0200153

水电部行政情报所
J4998

005714 水利部信息所

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

5

Concrete Dams

水工设计手册

第五卷　混凝土坝

华东水利学院　主编

水利电力出版社

本书是《水工设计手册》的第五卷，内容包括第二十一章至第二十四章：重力坝，拱坝，支墩坝，温度应力与温度控制。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑
袁耀海
金　炎
张丙申

水工设计手册
第五卷　混凝土坝
华东水利学院　主编
*
水利电力出版社出版
（北京三里河路6号）
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力出版社印刷厂印刷
*
787×1092毫米　16开本　27.25印张　658千字
1987年12月第一版　1987年12月北京第一次印刷
印数00001—11580册　定价 f.60 元
书号15143·5982

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主 持 人　张昌龄　奚景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主 编 人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽恰当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误给予批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院

华　东　水　利　学　院

一九八二年五月

《水工设计手册》第五卷编写人和审订人

章　目	编写人	审订人
第二十一章	苗琴生	邹思远
第二十二章	吴凤池	潘家铮
	周允明	裘允执
第二十三章	朱允中	戴耀本
第二十四章	朱伯芳	赵佩钰

目　　录

前　言

第二十一章　重力坝

第一节　概述……5-1
一、重力坝的特征和分类……5-1
二、设计重力坝的基本要求……5-1
第二节　重力坝在水利枢纽工程中的布置……5-5
一、布置原则……5-5
二、溢流坝的布置……5-10
三、泄水孔及导流底孔的布置……5-10
四、非溢流坝的布置……5-11
第三节　坝体断面设计……5-11
一、设计荷载组合及荷载计算……5-11
二、坝体应力计算……5-15
三、坝体稳定计算……5-17
四、坝基有软弱夹层的稳定计算……5-19
五、非溢流坝断面设计……5-22
六、经济断面选择……5-23
七、溢流坝断面设计……5-47
第四节　坝体构造设计……5-54
一、坝顶构造……5-54
二、廊道系统……5-56
三、坝体止水和排水……5-58
四、横缝、纵缝、水平缝……5-61
五、接缝灌浆……5-63
六、坝体混凝土标号……5-64
七、护坦设计和构造……5-67
八、泄水孔、导流底孔……5-72
九、腹孔重力坝……5-75
十、整体式和铰接式重力坝……5-82
第五节　坝基处理设计……5-82
一、地基开挖……5-82
二、坝基帷幕灌浆……5-84
三、基岩固结灌浆……5-86
四、基础排水……5-87
五、断层破碎带和软弱夹层处理……5-87
六、接触灌浆……5-96
第六节　坝体应力计算……5-97
一、用材料力学方法计算实体重力坝的应力……5-97
二、用材料力学方法计算宽缝重力坝应力……5-103
三、用弹性理论方法计算坝体应力……5-111
四、用有限单元法计算重力坝应力……5-124
五、腹孔重力坝的应力计算原则……5-126
六、用试荷载法计算整体式和铰接式重力坝的应力……5-126
第七节　预应力锚固重力坝……5-132
一、概述……5-132
二、预应力锚固坝的应力计算……5-133
三、预应力锚固坝的材料及其特性……5-136
四、钢丝锚索的结构型式……5-136
五、构造和对施工上的要求……5-137
第八节　坝内孔口和廊道的应力计算……5-141
一、计算说明……5-141
二、坝内圆形孔口的计算……5-142
三、坝内加劲圆孔的计算……5-148
四、坝内椭圆孔口的计算……5-149
五、坝内矩形孔口的计算……5-151
六、坝内方圆形廊道的计算……5-154
七、用有限单元法计算坝内孔口附近应力集中……5-155
第九节　重力坝的分期施工和加高……5-156
一、说明……5-156
二、分期施工和加高的方式……5-156
三、应力分析和计算……5-156
四、构造和对施工上的要求……5-164
主要参考文献……5-168

第二十二章 拱 坝

第一节 概述 ……5-171
一、拱坝的分类 ……5-171
二、坝址选择 ……5-173
第二节 设计准则 ……5-174
一、混凝土的物理常数 ……5-174
二、基岩的物理力学性质 ……5-174
三、荷载和荷载组合 ……5-174
四、安全系数 ……5-176
第三节 拱坝布置 ……5-177
一、拱坝泄洪方式 ……5-177
二、拱坝体形选择 ……5-179
三、拱坝形状的优化 ……5-184
第四节 拱坝构造 ……5-186
一、拱坝的分缝 ……5-186
二、坝内廊道及交通 ……5-200
三、拱坝的补强建筑物 ……5-202
第五节 坝基稳定分析和基础处理 ……5-202
一、坝基稳定分析 ……5-202
二、基础处理 ……5-210
第六节 拱坝应力分析(一) ……5-214
一、基础变形计算 ……5-215
二、悬臂梁计算 ……5-221
三、拱圈计算 ……5-224
四、纯拱法 ……5-237
五、拱冠梁法 ……5-237
六、多拱梁法 ……5-241
第七节 拱坝应力分析(二) ……5-247
一、计算程序的概况 ……5-249
二、计算程序的功能和特点 ……5-249
主要参考文献 ……5-256

第二十三章 支 墩 坝

第一节 概述 ……5-261
一、支墩坝的定义 ……5-261
二、支墩坝的分类 ……5-261
三、支墩坝的特点 ……5-261
四、支墩坝的基本要求 ……5-264
五、支墩坝的发展 ……5-272
第二节 支墩坝的基本尺寸、型式及构造 ……5-282
一、平板坝 ……5-282
二、连拱坝 ……5-285
三、大头坝 ……5-287
第三节 支墩坝的抗滑及侧向抗倾稳定分析 ……5-293
一、抗滑稳定分析 ……5-293
二、侧向抗倾稳定分析 ……5-297
第四节 支墩坝的应力计算 ……5-301
一、坝基强度核算 ……5-301
二、平板坝的平板应力计算 ……5-302
三、连拱坝拱的应力计算 ……5-303
四、大头坝的头部应力计算 ……5-311
五、支墩应力计算 ……5-329
六、支墩的墩扉与墩头应力计算 ……5-334
七、支墩基础底板应力计算 ……5-342
八、地震应力 ……5-343
九、关于有限单元法及结构模型试验 ……5-346
第五节 支墩坝的弹性稳定(纵向弯曲)计算 ……5-346
一、无加劲肋和无加劲梁的单支墩 ……5-347
二、有加劲肋的单支墩 ……5-349
三、有加劲梁的单支墩 ……5-350
四、有隔墙的空腹支墩 ……5-353
五、双支墩(大头坝) ……5-354
六、拱的弹性稳定 ……5-355
七、弹性模量与安全系数 ……5-356
主要参考文献 ……5-356

第二十四章 温度应力与温度控制

第一节 概述 ……5-361
第二节 热传导原理及基本资料 ……5-361
一、热传导方程及边值条件 ……5-361
二、边界条件的近似处理 ……5-362
三、混凝土的热性能 ……5-363
四、水泥水化热及混凝土绝热温升 ……5-363
五、空气温度 ……5-364
六、库水温度 ……5-364

七、日照 ……5-369
第三节　外界温度变化的影响深度 ……5-370
第四节　混凝土的浇筑温度及水化热温升 ……5-370
一、混凝土的出机温度 ……5-370
二、混凝土的浇筑温度 ……5-370
三、混凝土板的水化热温升 ……5-371
四、用差分法及图解法计算混凝土温度场 ……5-372
第五节　混凝土的天然冷却 ……5-374
一、初温均匀分布、外温为零时平板的冷却 ……5-374
二、初温均匀分布、外温任意变化时平板的冷却 ……5-374
三、两向及三向冷却 ……5-376
第六节　坝体稳定温度场 ……5-376
一、实体重力坝的稳定温度场 ……5-376
二、宽缝重力坝的稳定温度场 ……5-377
第七节　嵌固板的温度应力 ……5-377
第八节　自由板的温度应力 ……5-379
一、计算原理 ……5-379
二、水化热引起的温度应力 ……5-380
三、拆除模板时的温度冲击 ……5-380
四、初始温差对表面温度应力的影响 ……5-382
第九节　混凝土的徐变与应力松弛 ……5-383
第十节　弹性基础梁的温度应力 ……5-385
一、岩石基础上梁的温度应力 ……5-385
二、老混凝土基础上梁的温度应力 …5-386
第十一节　混凝土浇筑块的温度应力 …5-387
一、基础浇筑块在均匀温度作用下的应力 ……5-387
二、基础浇筑块在不均匀温度作用下的应力 ……5-388
三、基础浇筑块温度应力近似计算 …5-391
四、高浇筑块的温度应力 ……5-391
第十二节　寒潮引起的温度应力 ……5-396
第十三节　软基上船闸与水闸的温度应力 ……5-398
船闸闸墙的温度应力 ……5-398
二、水闸闸墩的温度应力 ……5-398
三、船闸和水闸温度应力的简化计算 ……5-399
第十四节　重力坝的温度应力 ……5-400
一、重力坝通仓浇筑的温度应力 ……5-400
二、重力坝分期施工的温度应力 ……5-401
第十五节　支墩坝的温度应力 ……5-403
第十六节　拱坝的温度应力 ……5-405
一、一般计算公式 ……5-405
二、坝内温度变幅计算 ……5-406
三、最不利组合 ……5-407
四、有关参数的确定 ……5-408
五、简化计算 ……5-408
第十七节　圆形孔口的温度应力 ……5-409
一、稳定温度场产生的应力 ……5-409
二、简谐温度场产生的应力 ……5-410
第十八节　水工隧洞的温度应力 ……5-411
一、水工隧洞的温度场 ……5-411
二、水工隧洞的温度徐变应力 ……5-412
第十九节　混凝土水管冷却计算 ……5-414
一、二期冷却 ……5-414
二、一期冷却 ……5-416
第二十节　混凝土的允许温差 ……5-420
一、基础温差 ……5-420
二、上下层温差 ……5-420
三、混凝土表面温度骤降与内外温差 ……5-420
四、允许温差的计算 ……5-421
第二十一节　防止混凝土裂缝的技术措施 ……5-421
一、合理选择混凝土原材料 ……5-421
二、严格控制混凝土施工质量 ……5-421
三、严格控制混凝土温度 ……5-421
四、采用合理的分缝分块和结构形式 ……5-422
五、加强养护、防止冷缝 ……5-422
第二十二节　制冷容量计算 ……5-422
一、计算公式 ……5-422
二、经验公式 ……5-423
主要参考文献 ……5-424

第二十一章　重　力　坝

第一节　概述

一、重力坝的特征和分类

（一）重力坝的特点

与拱坝和轻型坝等相比，重力坝的优点是：

（1）结构作用清楚，设计、施工都比较简单；

（2）对地基的要求较低；

（3）能够经过坝顶泄放较大的流量，亦便于在坝内布置大孔口的引水和泄水管道（土石坝需另行修建这类建筑物）；

（4）便于施工机械化，对混凝土的强度要求较低；

（5）对外界气候条件的适应性较好；

（6）运行维护简单。

重力坝的缺点是：

（1）体积较大，耗费材料较多；

（2）大部分材料的强度未被充分利用；

（3）混凝土的水化热影响很可观，常需要采用人工散热措施。

为了发挥重力坝的优点和克服缺点，近代逐步发展成宽缝重力坝、腹孔重力坝等坝型。这些坝型虽然施工稍复杂，但基本上保持了重力坝的主要优点。在选用重力坝时应视当地条件，根据上述特点与其它坝型进行技术经济比较后确定。从目前世界各国所修的坝来看，迄今重力坝仍然是一种重要的、有代表性的广泛采用的坝型。表21-1-1中列举了世界上若干著名的重力坝。

（二）重力坝的分类

1.重力坝按结构型式分类

（1）实体重力坝见图21-1-1*a*，因横缝处理的方式不同可分为：①悬臂式重力坝（图21-1-1*d*）；②铰接式或半整体式重力坝（图21-1-1*e*）；③整体式重力坝（图21-1-1*f*）。

（2）宽缝重力坝，见图21-1-1*b*。

（3）腹孔重力坝，见图21-1-1*c*。

（4）预应力锚固重力坝，见图21-1-1*g*。

（5）装配式重力坝，见图21-1-1*h*。

2.重力坝按高度分类●

（1）低坝——高度在30米以下；

（2）中坝——高度在30～70米之间；

（3）高坝——高度在70米以上。

上述各类重力坝中，在实际工程上采用铰接式的为数很少；装配式的在我国也仅是尝试；中等高度以下的，预应力锚固坝有发展的前途。

二、设计重力坝的基本要求

（一）设计内容

重力坝的设计程序按照有关规程规定分两阶段进行。即初步设计阶段和施工详图阶段。对于工程规模较大，技术复杂或地质条件不利的1、2等混凝土重力坝，可视需要于初步设计后编制专题报告或增加技术设计阶段。初步设计阶段的主要任务是：选定坝址、坝轴线、坝体在水利枢纽中的位置，坝型和坝体上各建筑物（例如泄洪、引水、导流、航运、过木及过鱼等）的规模、布置、结构型式和确定主要尺寸。并提出坝基处理，温度控制和主要施工方法及施工组织设计的初步方案。施工详图阶段的主要任务是：根据批准的初步设计拟定设计大纲；最终确定坝轴线和坝体结构断面；进行详细的水力计算；稳定计算和应力计算；进行坝体分缝、分层浇筑和灌浆设计计算；坝内孔洞结构计算；坝体细部设计（包括止水、排水、坝顶结构、闸墩、导墙、廊道、接缝灌浆、混凝土分区标号等设计），以及基础处理（开挖、帷幕灌浆、固结灌浆、排水、破碎带处理及其他特殊处理等）和观测仪器埋设设计并绘制相应图纸。在施工过程中，应根据实际情况及时作出修改。对于重要的坝体并应进行有关的模型试验，如水力学试验、结构应力试验。当采用新的坝型和特殊的结构时（如带有大孔洞的断面），在专题报告中，更应有详尽的试验论证。为了保证坝体的顺利修建，尚须编制相应的施工组织设计，其内容可参见有关文件规定。

（二）基本资料

各阶段设计工作，所需基本资料列举于表21-1-2。

● 坝高系指坝基（但不包括局部深槽或井洞的最低面）至坝顶路面高程。

表 21-1-1 世界著名重力坝简介

序号	坝名	国别	坝型	坝高（米）	坝底宽（米）	坝顶长（米）	坝体工程量（10^4米^3）	建成年代	基础岩石	备注
1	刘家峡	中国	整体式重力坝	148	118	204	82	1966	云母石英片岩	
2	三门峡	中国	整体式重力坝	106	96	963	170	1961	闪长玢岩	
3	新安江	中国	宽缝重力坝	105	98	460	130	1960	石英砂岩及砂岩	坝后式电站厂房顶溢流
4	丰满	中国	重力坝	91.5	60	1080	210	1943	石英岩，变质砾岩	1949年开始加固加高，对未灌浆的直缝斜插钢筋使坝块连成整体
5	丹江口	中国	宽缝重力坝	94（110）	84.5	906	335	1964	变质闪长岩、片岩、玢岩	分两期施工的坝（括号内数为最终规模）
6	上犹江	中国	腹孔重力坝	67	58.3	153	17.4	1959	石英砂岩及板岩	腹孔内布置水电站厂房
7	陆水潘圻	中国	装配式宽缝重力坝	49	34	234	10.6	1967	砂页岩互层	预制混凝土块砌筑安装的坝
8	大狄克逊（Grand Dixence）	瑞士	整体式重力坝	284	216	806	600	1961	片麻岩	分四期施工加高，上游面下部坝坡为1:0.08到坡
9	巴克拉（Bhakra）	印度	整体式重力坝	207	333	518	392	1966	砂岩、页岩	溢流坝段中消力池表面1米以内混凝土强度达281公斤/厘米^2，表面高出3毫米的突体都要磨平
10	德沃歇克（Dworshak）	美国	整体式重力坝	219	152	1002	512	1972	花岗片麻岩	通仓浇筑
11	夏斯塔（Shasta）	美国	弧形整体式重力坝	185	180	1070	476	1945	安山岩（含变质凝灰岩）	左坝头采用堆石坝与重力坝连接
12	大古力（Grand Coulee）	美国	整体式重力坝	168	153	1273	802	1943	花岗岩	
13	方塔那（Fontana）	美国	整体式重力墙	143	114	488	214	1944	板岩、石英岩	水库蓄水后坝址下游5英里范围内发生岩体沉陷
14	底特律（Detroit）	美国	重力坝	141	108	482	115	1953	安山闪长岩	坝体不设纵缝，混凝土统仓薄层浇筑

续表

序号	坝名	国别	坝型	坝高（米）	坝底宽（米）	坝顶长（米）	坝体工程量（10^4米^3）	建成年代	基础岩石	备注
15	海华西 (Hiwassee)	美国	铰接式重力坝	93.6		393	62	1940	硬砂岩	坝体混凝土通仓浇筑
16	布拉茨克 (Братская)	苏联	宽缝重力坝	125	102	836	560	1961	玢岩、斜长绿岩	采用初期浇成经济断面至坝高62米时挡水发电，随后边发电边以经济断面加高，共分五次浇筑至坝顶
17	克拉斯诺雅斯克 (Красноярская)	苏联	重力坝	125	91	1148	544	1968	花岗岩	在坝高40米左右铺设一层厚2米的整体钢筋混凝土板，以上通仓浇筑，以下柱状块浇筑
18	德聂泊尔	苏联	重力坝	60	39.5	761	72.6	1921年始建 1943年修复	花岗片麻岩	错缝
19	佐久间 (Sakuma)	日本	整体式重力坝	150	181	294	143	1957	花岗岩	底部$\frac{1}{3}$坝高为直缝，并缝处铺钢筋混凝土板上部$\frac{2}{3}$坝高统仓浇筑，横缝有键槽
20	三浦坝	日本	重力坝	84	73	290	50	1950	石英斑岩	直缝不灌浆，横缝有键槽
21	丸山坝	日本	重力坝	96.5	84.3	265	50	1954	坚硬砂质粘板岩	斜缝不灌浆
22	岛地川	日本	重力坝	90	78	240	32	1978		内部采用振动碾压混凝土的筑坝施工方法，外部2～3米厚范围内仍用常规混凝土
23	阿尔卑赫拉 (Alpe Gerra)	意大利	重力坝	178	110		173.3	1966		全坝面一层层浇筑，层厚0.7米，不用冷却措施，在凝固后钢缝，上游用3毫米厚钢板防渗，运行正常

续表

序号	坝名	国别	坝型	坝高（米）	坝底宽（米）	坝顶长（米）	坝体工程量（10^4米^3）	建成年代	基础岩石	备注
24	威洛·克里克（Willow Creek）	美国	重力坝	52	41.6	518	30.0	1982		第一座全部用碾压法建成的坝，浇筑不足一年。内部混凝土水泥用量47.4公斤/米^3，外部104公斤/米^{3}溢流面为186公斤/米^3

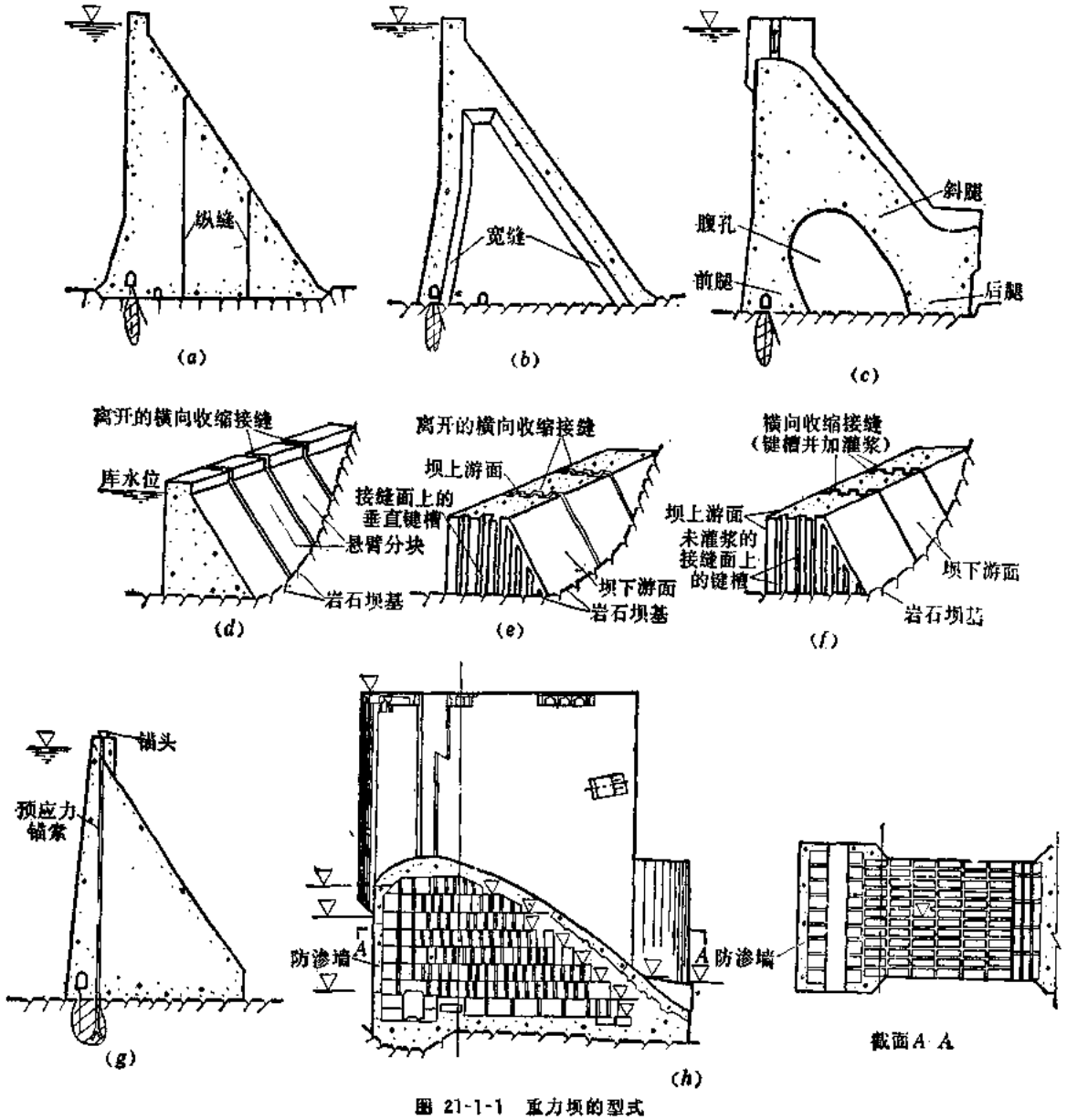


图 21-1-1　重力坝的型式

表 21-1-2　　设计重力坝所需基本资料

项目名称	坝别			资料来源
	低坝	中坝	高坝	
1.水文资料	要	要	要	河流筑坝地段实测及推算的洪水资料，相应水位—流量关系，1、2级工程高、中坝，尚应进行历史洪水调查
2.坝址地形、地质(工程地质水文地质)资料及基岩利用等高线图建筑材料储量质量和开采条件(详见第六、十章)	要	要	要	地形测量及地质勘探、基岩利用等高线，在有覆盖地区，可以根据坑、槽探及钻孔资料绘制
3.上、下游各级设计和校核(或保坝)水位及相应宣泄流量	要	要	要	通过水利计算和动能经济设计决定
4.有关坝址区地震资料，基本烈度，水库诱发地震情况等(详见第十六章)	要	要	要	申请国家地震局鉴定并提供资料，对小型工程的低坝，可参照国家颁发的等震线图或分区烈度表，结合坝址区情况选定
5.风浪资料	要	要	要	根据观测资料或参照有关规定及类似地区记录拟定
6.坝基岩石之间及岩石与混凝土之间抗滑稳定参数(f'、c，f)	要	要	要	除3级工程以下中、低坝可以参照类似岩石基础的工程经验采用，其他高、中坝中1、2级工程应通过室内及野外大型试验取得
7.坝基岩石强度及其弹性常数	—	要	要	通过野外及室内试验或参考类似工程资料确定
8.泥沙淤积及冰情资料	要	要	要	根据所在河流实测资料或参考邻近类似河流上工程资料选定
9.混凝土容重、级配等试验资料	—	提出	提出	3级以下工程的低坝，混凝土容重可以根据骨料品种选取为2.3～2.4吨/米³，对高、中坝及3级以上低坝，应通过试验选定级配及容重
10.水温气温地温资料详见第二十四章	—	部分提出	提出	库水温度分布，可以根据同等条件的水库实测资料选用
11.水工模型试验结构模型试验及导流(包括截流模型)试验资料	部分提出	部分提出	部分提出	3级以下的低坝不进行水工模型试验等，可参考类似工程经验。1、2级的中、高坝应进行水工模型试验及导流模型试验，腹孔坝及复杂地基的中，高坝应进行结构模型试验

注　初步设计阶段第5～11项资料的精度可以低些。

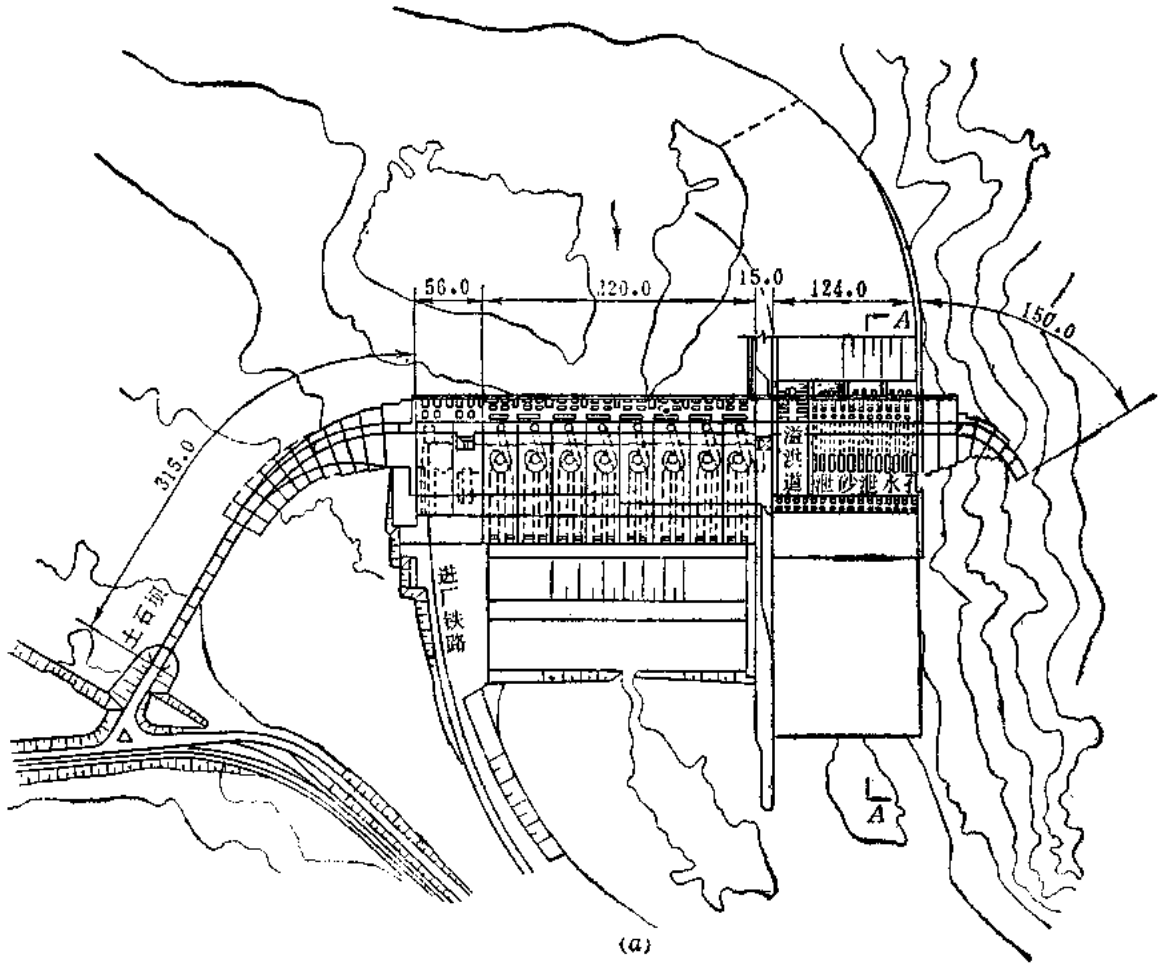
第二节　重力坝在水利枢纽工程中的布置

一、布置原则

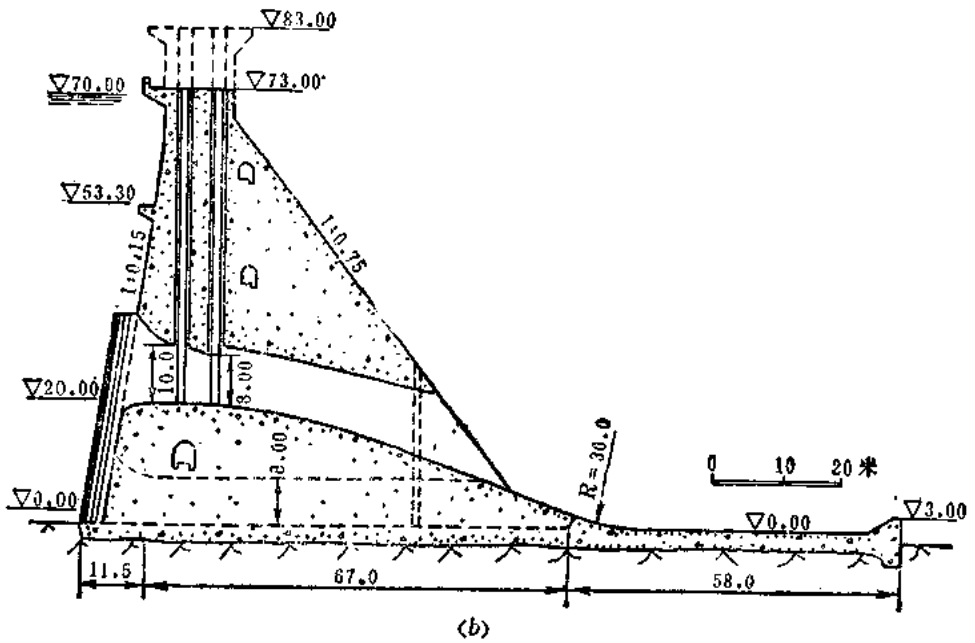
拦河坝在水利枢纽中，常占主要地位。在确定枢纽工程位置时，一般先要确定建坝河段和进一步选定坝轴线。在选择坝址河段和坝轴线时，同时还要考虑拟采用的坝型和枢纽各建筑物的总体布置，合理解决综合利用要求。

坝址选定以后，同时进行坝轴线和坝型选择。拟定几条坝轴线和几种坝型进行技术经济比较后选定。重力坝的坝轴线一般采用直线，但有时由于地形、地质或其它条件限制，采用折线或曲线（图21-2-1，图21-2-3）。

坝体布置应结合水利枢纽通盘考虑。在一般情况下，泄洪建筑物和厂房应尽量布置在主河床位置。过

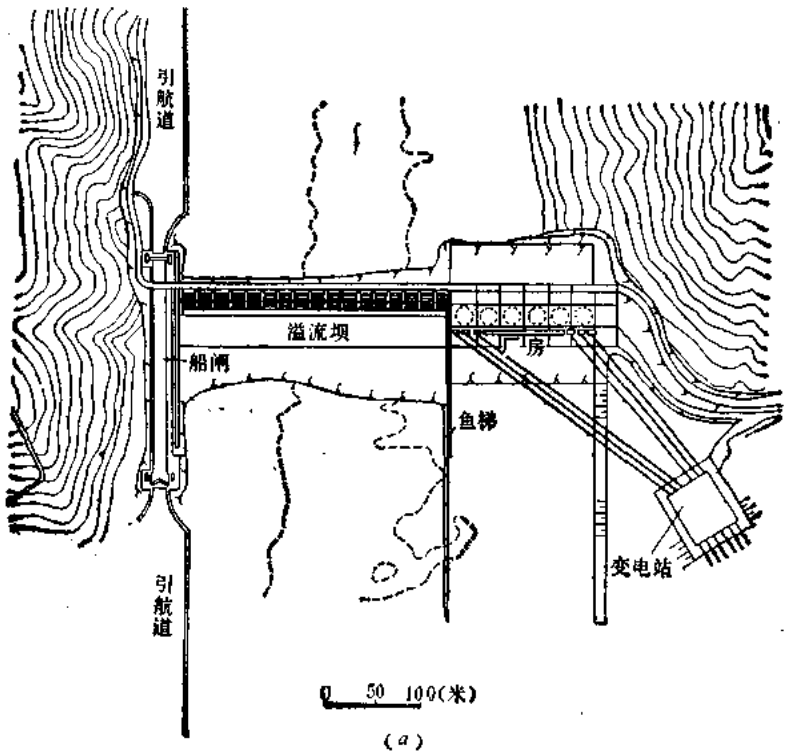


(a)

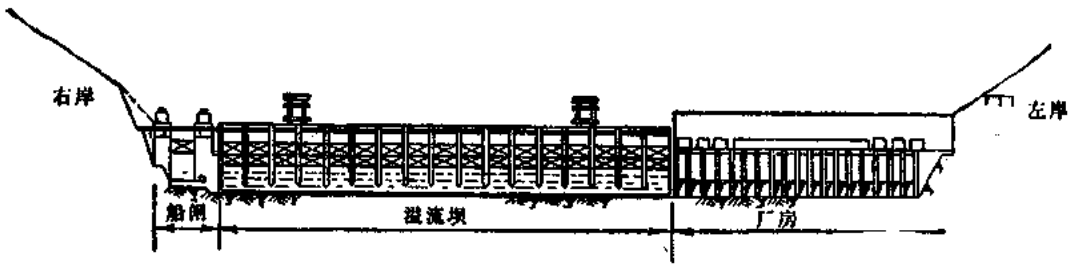


(b)

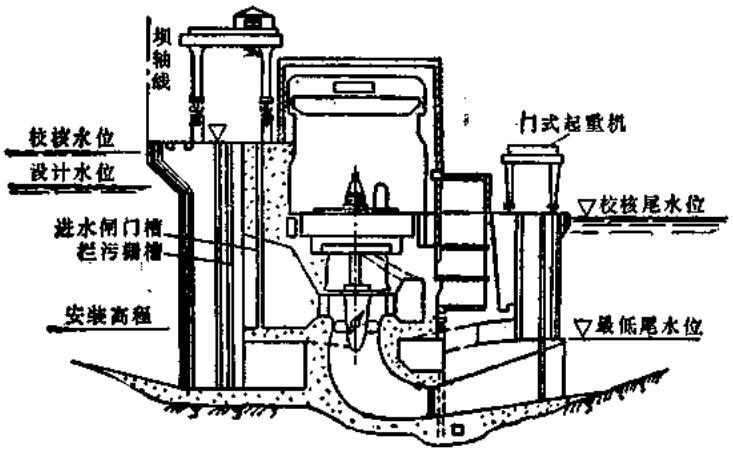
图 21-2-1 高水头水电站枢纽布置(坝后厂房)



(a)

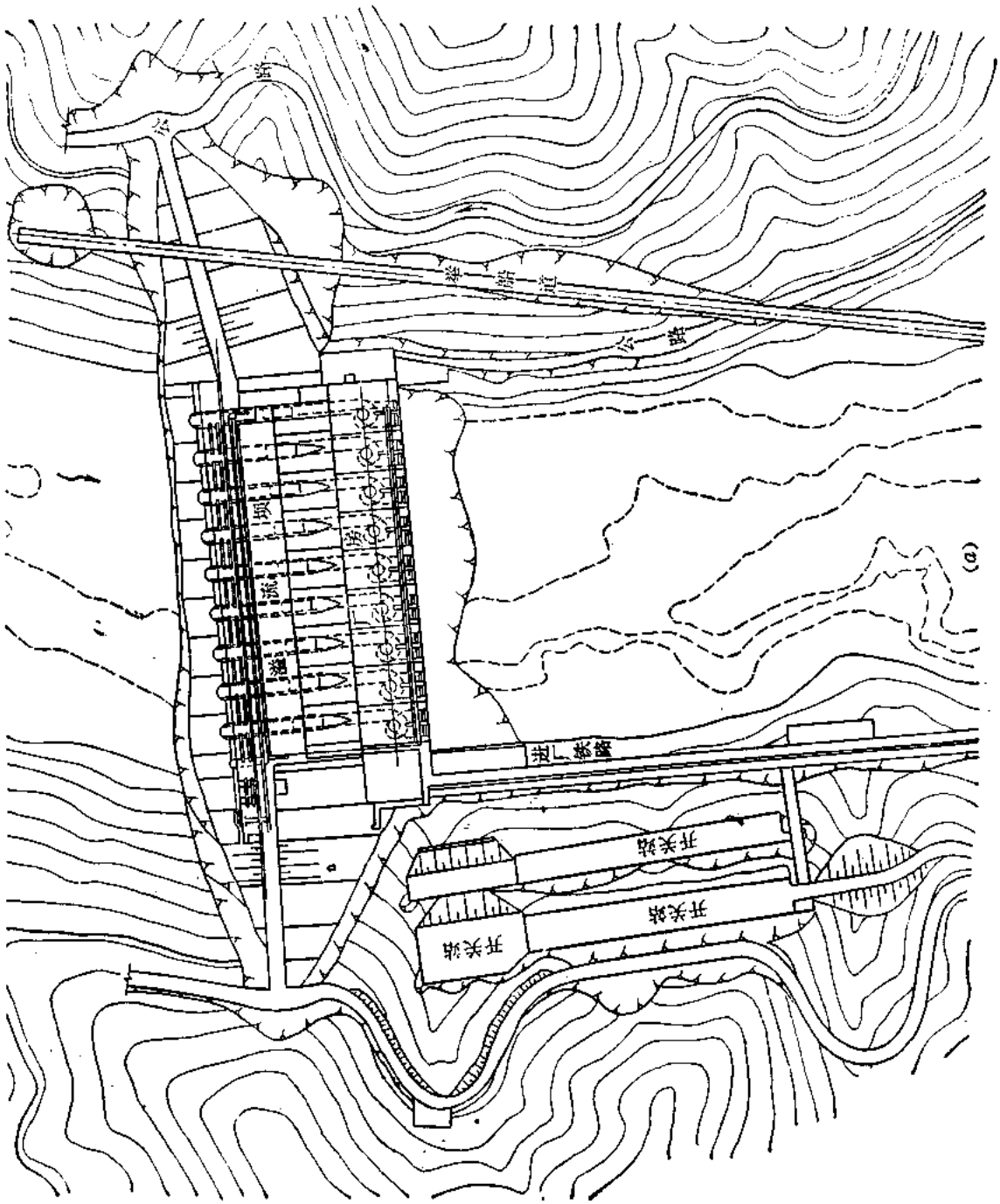


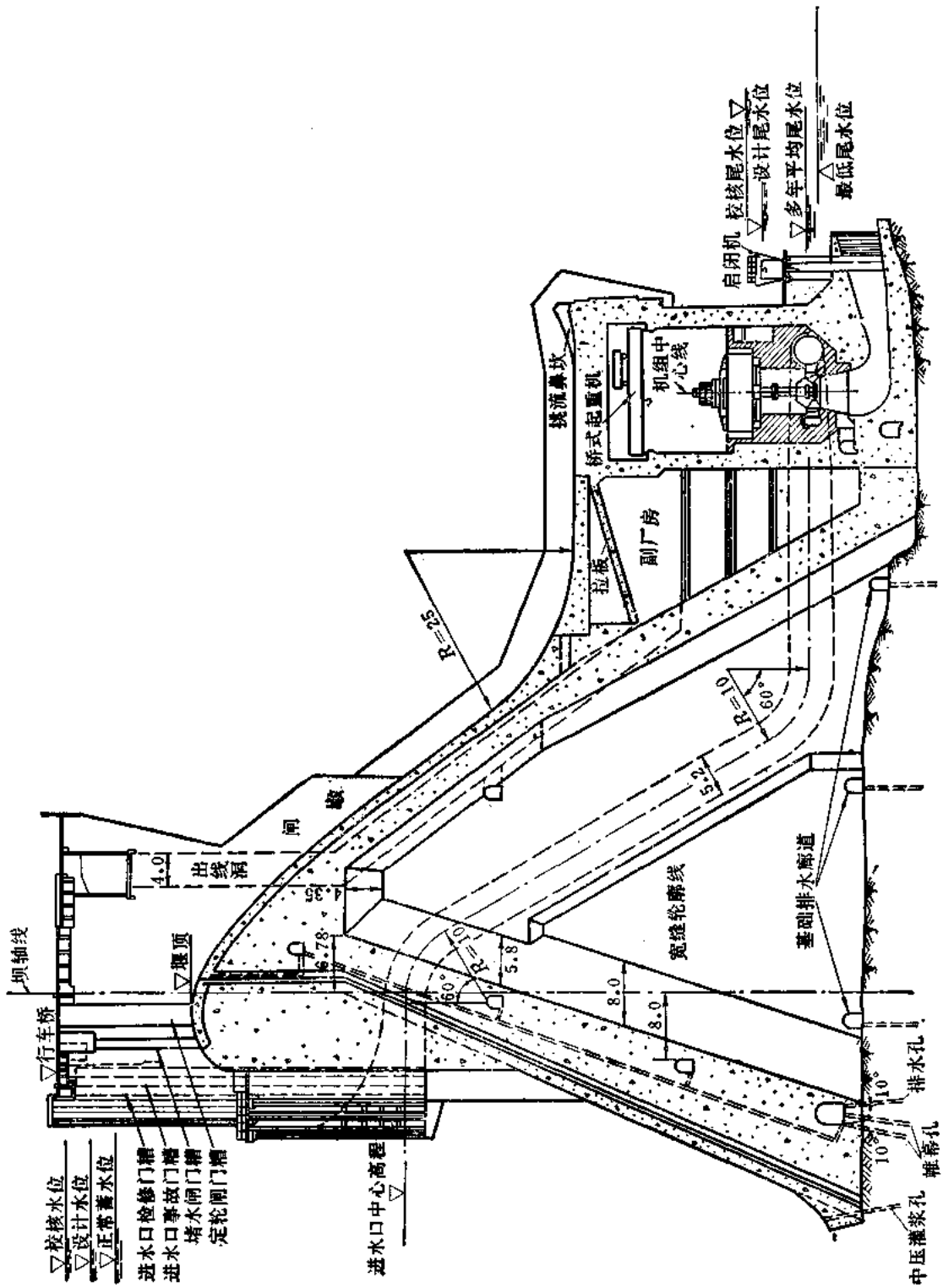
(b)



(c)

图 21-2-2　中水头水电站枢纽布置


公路
铁路
公路
溢流坝
溢流坝
(a)
引水隧洞
开关站
开关站
开关站



(b)

图 21-2-3　高水头水电站枢纽布置(坝后厂房顶部溢流)

船和过木建筑物不宜与厂房布置在同一侧。灌溉、供水建筑物一般位于岸坡，过鱼设施宜靠近厂房等经常过水的建筑物（图21-2-2）。还应妥善解决排沙及冲淤等问题。位于流量较大而河面较窄的河道上的高坝式水电工程，可考虑研究坝内式电站、厂房顶溢流式电站（图21-2-3）、厂房前挑流式电站或地下式电站等的布置型式。位于宽广河道上的中、低坝，可利用电站厂房挡水代替一部分坝体（图21-2-2）。

上坝道路的布置应有利于特大洪水时进行抢护的交通需要。

大型枢纽工程的坝体布置，应经水工模型试验，验证运行期及施工期的流态和冲淤状况是否满足各项建筑物的运用需要。模型范围应包括下游河床及两岸可能冲淤部位。中型工程应尽量进行一定的水工模型试验。

二、溢流坝的布置

在进行坝体布置时，首先要考虑溢流坝的位置，使下泄洪水、排冰时水流能与下游平顺连接，不致冲淘坝基和其它建筑物的基础，其流态和冲淤不致影响其它建筑物的使用。

选定溢流坝段的前沿长度、孔数、孔口型式、尺寸和堰顶高程，应根据：水库运用和下泄流量，排漂的要求；坝址地形、地质条件，下游河床及两岸岩体抗冲性能；下游水深及消能方式；坝体分段情况，与相邻建筑物关系；闸门型式及定型尺寸，运行方式和枢纽的统一协调等条件经技术经济比较确定。

开敞式溢流孔（表孔）有较大泄洪潜力，可优先考虑采用。当河道较窄，下泄流量大，可采用表孔和中孔，或表孔、中孔与设有胸墙的溢流孔相结合，以加大泄洪能力，并缩短溢流段长度。允许通过堰顶的最大单宽流量，应根据坝高，下游河床地质条件，水深和消能型式等确定。对于坚固岩石，单宽流量有达200米^3/秒或更大的工程实例。溢流坝常用闸墩分隔成若干等宽的孔口，其尺寸和孔数在水力计算的基础上，并根据堰上水深、闸门型式、操作运行方式等条件经比较决定。堰顶有排冰要求时，在轻度流冰和严重流冰河流上孔口宽度应分别不小于12米和18米。排冰孔的堰顶最小水深应大于$1.2\delta+0.2$（δ为冰块厚度，米），且不小于1.5米；对于排污孔，堰顶最小水深不小于3.0米。堰顶的工作闸门常用的有弧形闸门和平面闸门。工作闸门如长期处于水下，每年检修期不满2～3个月时，应设置检修闸门。当工作闸门在操作中发生事故时会引起严重后果者，检修闸门应设计成能在动水中操作，否则可设计成迭梁式、平面式或浮筒式闸门，甚至可以不设。溢流孔数少于十个时，一般设置一、二套检修闸门；多于十个时，应研究增加检修闸门的数目，这时，最宜采用浮筒式检修闸门。闸门启闭机的型式应根据闸门数量、操作次数、速度、结合上游水位上涨的情况来决定。多扇平面闸门常用移动式启闭机，弧形闸门可用移动式或固定式启闭机。对于平面闸门，还应考虑与其它建筑物的闸门合并使用的可能性（如水电站进水口、泄水孔进口等的闸门）。闸门的型式和启闭机的要求应按《水利水电工程钢闸门设计规范DJS13-78》选定。

常用的溢流坝下泄水流的消能方式有四种：①鼻坎挑流；②底流式水跃；③面流式；④消力戽。具有坚固基岩的高坝或中坝以第①种消能方式为宜。大单宽流量的低坝，或高坝、中坝而下游基岩较差时宜采用第②种或第④种消能方式。有排冰、排漂浮物要求而下游水深合适时，可考虑采用第③种消能方式。详见第二十八章消能与防冲。

在溢流坝的两侧应设导墙。鼻坎挑流消能时，导墙应延伸至鼻坎末端。在挑流的雾化区不宜布置电气设备和其他主要建筑物。底流、面流或消力戽消能时，导墙长度一般与护坦的尾槛平齐。导墙的高度应高出溢流水面，并考虑水流掺气的影响。具体的设计可参见本章第四节。

三、泄水孔及导流底孔的布置

（一）泄水孔

泄水孔一般设在河床部位的坝段内，进口高程、尺寸、孔数、型式应根据其主要用途来选择。狭窄河谷宜与溢流坝段结合（见图21-2-4），宽敞河谷两者可分开布置。布置在非溢流坝段内的排沙孔应尽量靠近发电（或灌溉、供水）进水口、船闸闸首等需要排沙的部位。见图21-2-1（b）。工、农业供水取水口应满足供水期的引水高程和流量的要求，必要时宜考虑水温和泥沙情况分层设置。放空水库的孔口高程应设置在较低高程，当闸（阀）门作用水头及尺寸过大操作产生困难时，可以将几个泄水孔分别设置在不同高程，采用逐级放水方式。在高坝上，泄水孔可采用无压孔（即进口段为短的有压段下接明流段）或有压孔，但应避免交替出现有压流与无压流，近年趋向采用无压孔。用泄水孔泄洪或向下游供水一般是比较不经济的。

高溢流坝内泄水孔的控制闸门，一般采用弧形闸门，设在首部，在坝内廊道中操作。如设在尾部，应

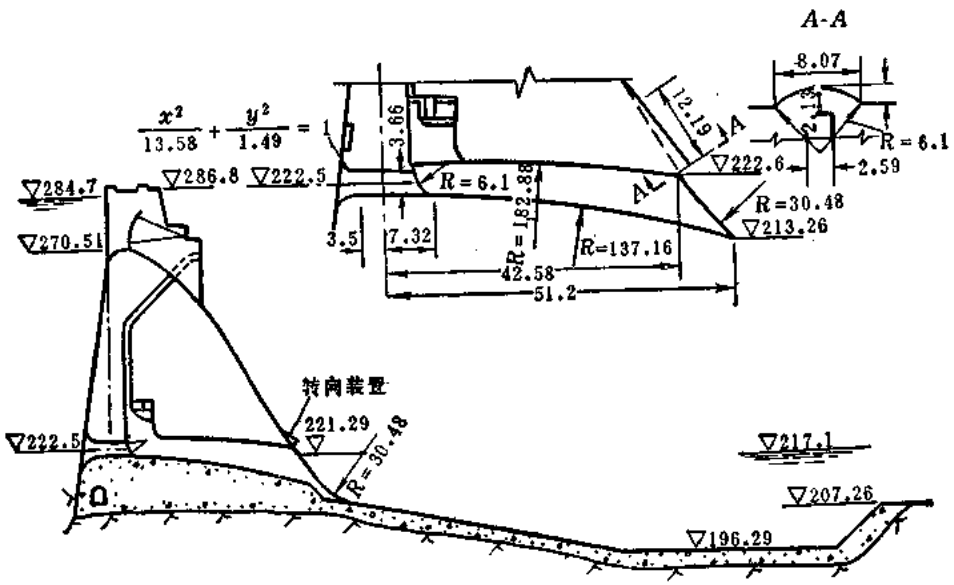


图 21-2-4　溢流坝内泄水孔布置

在进口处另设一能在动水中下降的事故检修闸门。泄水孔出口应设消能设施例如采用出口喷射消能或与溢流坝的消能相结合的方式（图21-2-4）。

（二）导流底孔

施工导流底孔宣泄施工期流量，在通航河流上应考虑施工期的航运及过木。当有需要时，导流孔要能通过浮冰或漂浮物。坝身内的导流底孔应作为坝体的一部分，与坝体设计一并考虑（图21-2-5）；中坝和低坝内的导流底孔，在条件允许时应尽量和永久泄水孔相结合。应核算底孔对坝体所引起的局部和永久的削弱影响，并予以加强。宽缝重力坝的导流底孔可跨缝布置，利用宽缝过流。当导流底孔出口流速较高而冲刷岩石时，应采取保护措施。更应防止泄洪时冲坏永久建筑物，或打乱施工部署。

流放木材的河道上，底孔导流期，应加强木材流放管理，防止漂木堵塞孔口影响泄流能力。

导流底孔的封堵应有妥善的设计和施工措施。详见本章第四节。

四、非溢流坝的布置

混凝土非溢流坝，一般布置在河岸部分并与岸坡连接。非溢流坝与溢流坝或其他水工建筑物的连接处，常用边墩、导墙隔开。连接处尽量使迎水面在同一平面上。当这一条件不能满足时，应使连接部分上游止水在同一平面上，以免部分建筑物受不均衡的侧向水压力作用，产生不利的应力分布。所有迎水面应有一道连续的防渗和排水设备。

当岸坡坝头部分基岩埋藏极深，可以采用混凝土心墙插入风化层作为接头，构成连续的防渗和排水设备。只有在宽阔河道上以及岸坡风化层极深时，非溢流段也可采用土石坝，见图21-2-1。

第三节　坝体断面设计

坝体断面应能满足规定的各种用途，达到安全、经济，便于施工。

一、设计荷载组合及荷载计算

坝体断面在可能不利的荷载组合条件下，应能满足规定的应力和稳定要求。

（一）荷载组合

作用在坝体上的荷载分为基本荷载和特殊荷载，应按表21-3-1规定的荷载组合进行计算。

（二）荷载计算

水工建筑物的一般荷载的计算见第十七章，以下仅对重力坝有特殊影响的荷载计算，加以说明。

1.坝体扬压力　扬压力（包括浮托力和渗透压力）应按作用于全部计算截面积上考虑。

（1）作用于坝基面的扬压力：影响扬压力分布及数值的因素很多，设计时可根据坝基地质条件，帷幕和排水的布置情况，坝型的结构特点，分别选用扬压力图形，见表21-3-2。表中所列图形和α值适用于一般情况，对下述情况，尚应特别考虑。

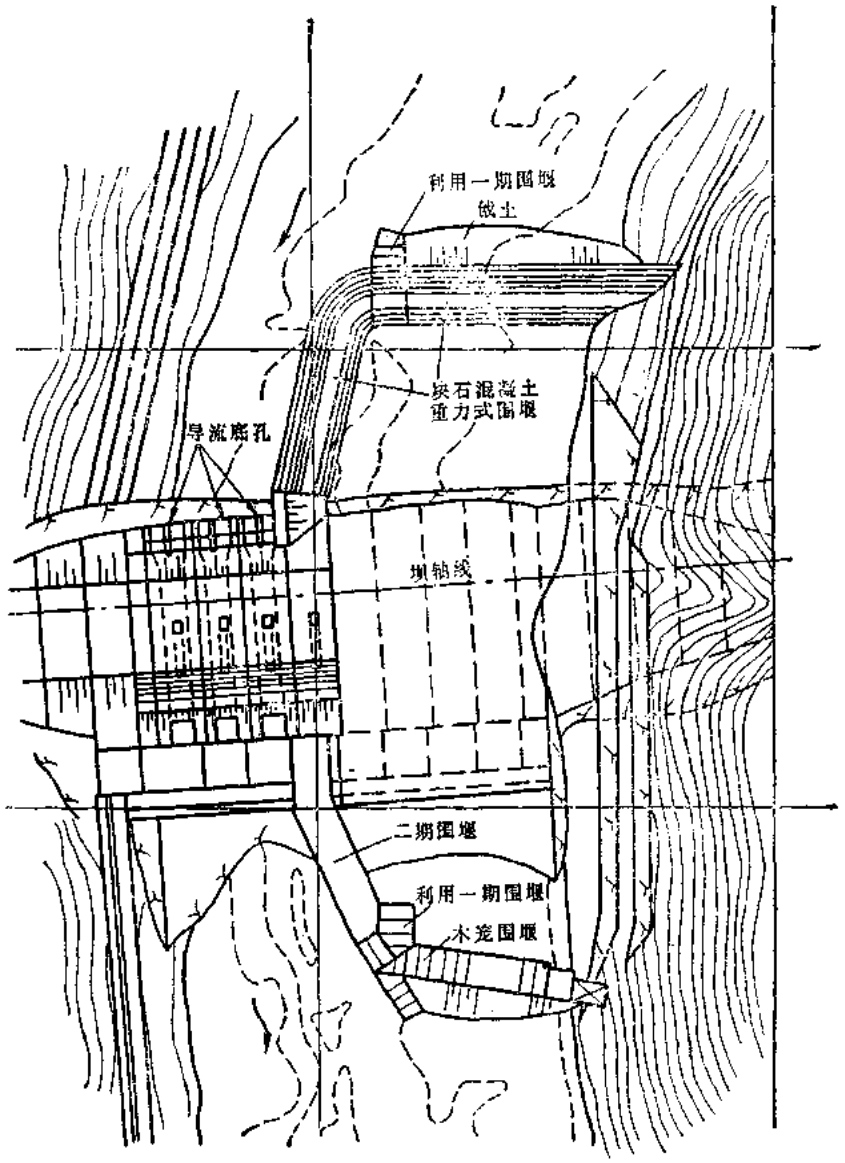


图 21-2-5　导流底孔布置

1）岸坡坝段，因受岸坡地下水和三向渗流的影响，如未采取特殊排水措施时，α_1、α_2 值宜较表列数值适当提高。

2）当有特殊措施，或在多泥沙的河流上，坝前基础面能形成铺盖时，在坝踵处扬压力可小于 H_1。当坝基地质条件复杂，例如坝基极不均匀，具有明显的各向异性渗透性，或具有影响渗流流态的软弱夹层、破碎带等时，扬压力图形应经研究确定。当坝基有足够容积的、低于下游水位的集水井，可靠的抽水设备及电源，能保证在运用期中通过排水降低扬压力时，在扬压力计算中可适当考虑其影响。当坝基上设有多排排水廊道时，设计中只考虑第一排廊道的作用。当灌浆排水廊道底板高程较高，又无专门抽水设施而采用自流排水时，扬压力图形作相应的改变，即排水孔位置处的扬压力不应低于廊道底板到坝基的静水头。

3）当用可能最大洪水校核时，如有可靠措施，洪水持续时间不长，坝基面的扬压力图形可根据地质条件、防渗帷幕、排水设施以及渗透压力滞后现象等因素，并参照类似工程经验，经研究论证后进行适当调整。

4）当坝基面为斜面时，浮托力强度按坝基面位于尾水位以下的深度计算，渗透压力强度仍按系数 α_1、α_2 确定，扬压力为两者之和，其方向垂直于坝基面。

（2）作用于坝体内部的扬压力：根据坝体内排

表 21-3-1　　荷　载　组　合

荷载组合	主要考虑情况	荷载									备注
		自重	静水压力	扬压力	泥沙压力	浪压力	冰压力	地震压力	动水压力	土压力	
基本	(1)正常蓄水位	+	+	+	+	+	−	+	−	+	土压力根据坝体外部是否填有土石而定(下同)
	(2)设计洪水位	+	+	+	+	+	−	−	+	+	
	(3)冰冻	+	+	+	+	−	+	−	−	+	静水压力及扬压力按相应冬季库水位计算
特殊	(1)校核洪水位	+	+	+	+	+	−	−	+	+	
	(2)地震	+	+	+	+	+	−	+	−	+	静水压力扬压力和浪压力按正常蓄水位计算，有论证时可另作规定

注　1.表中带“+”的项目为需考虑的荷载，带“−”的项目为不需考虑的荷载；
2.应根据各种荷载同时作用的实际可能性选择计算中最不利的荷载组合；
3.分期施工的坝应按相应的荷载组合分期进行计算；
4.施工期的情况应作必要的核算作为特殊组合；
5.根据地质和其它条件若坝基或坝体排水孔易于堵塞需经常维修时，应考虑排水失效的情况作为特殊组合。

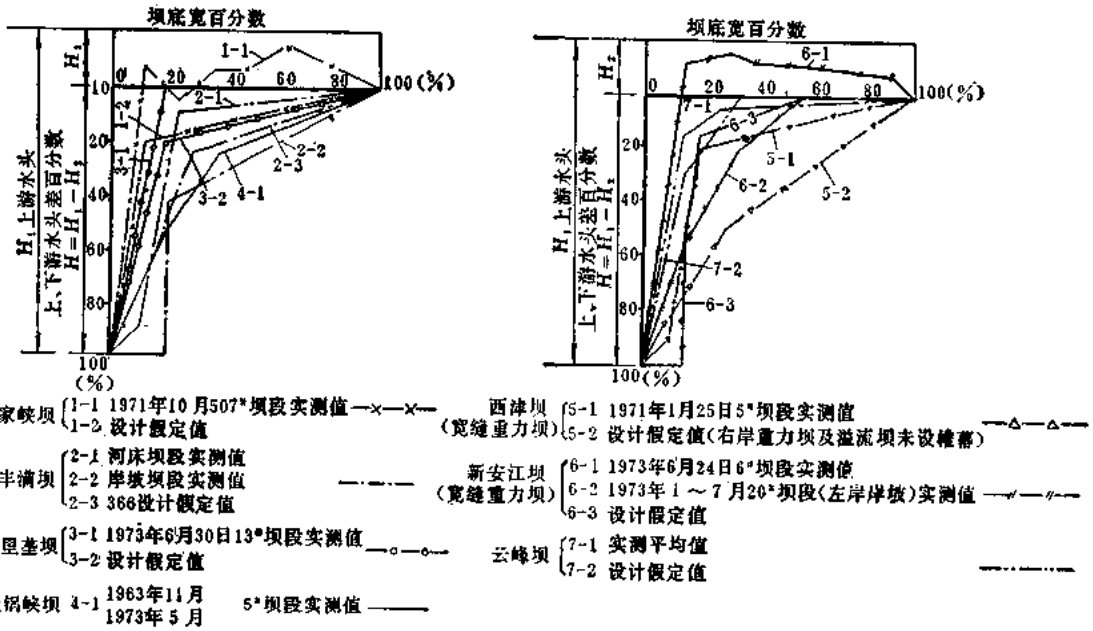


图 21-3-1　我国若干重力坝(宽缝重力坝)渗透压力、扬压力设计与实测值

水管的布置情况，坝型的结构特点，分别选用扬压力图形（见表21-3-2）。表中宽缝重力坝和腹孔重力坝的上部实体部位的扬压力图形与实体重力坝内部的扬压力图形相同。

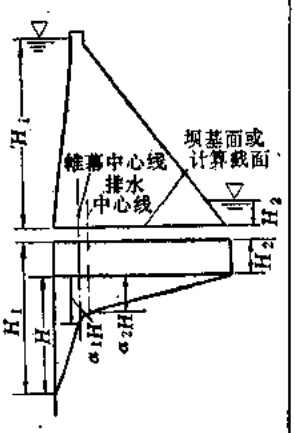
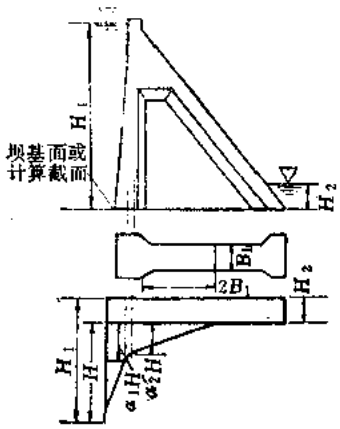
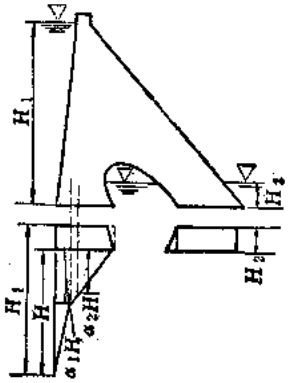
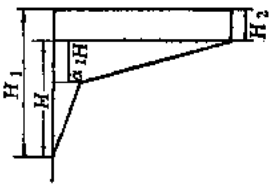
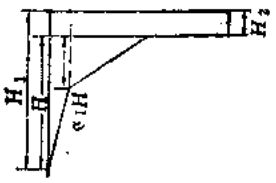
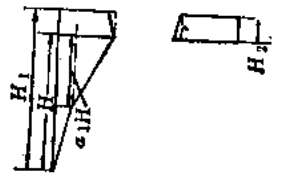
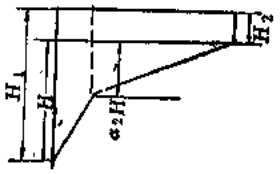
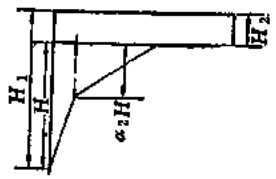
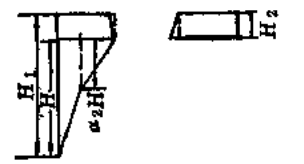
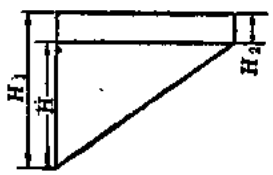
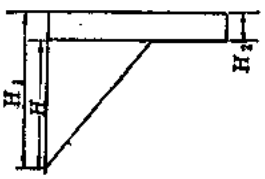
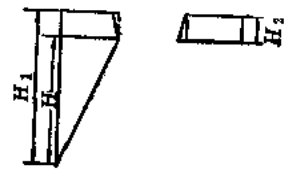
我国若干重力坝及宽缝重力坝渗透压力、扬压力设计与实测值见图21-3-1。国外若干重力坝设计及实测扬压力见第五节附录。

2.坝体表面的静水压力　上游面静水压力根据基本组合及特殊组合的水位计算；下游面除根据相应的尾水位计算外，尚应考虑采用实际可能出现的其他不利水位（即下游水深H_2）[118]进行计算，选用其控制水位。

$$H_2=\frac{P\pm\sqrt{D^2-2\gamma(2T-A)^2(1+2C_c)P}}{(2T-A)(1+2C_c)\gamma} \qquad (21\text{-}3\text{-}1)$$

式中　$D=2mP+2W(1+2C_c)-\gamma A(1+2C_c)H_1$；

表 21-3-2　　扬压力设计图形及 α_1、α_2、α_3 值

部位	帷幕、排水设施情况	实体重力坝	宽缝重力坝	薄孔重力坝
(一)作用于坝基面	1.有帷幕、有排水	 $\alpha_1 = 0.45 \sim 0.6$ $\alpha_2 = 0.2 \sim 0.4$	 $\alpha_1 = 0.45 \sim 0.6$ $\alpha_2 = 0.2 \sim 0.4$	 $\alpha_1 = 0.45 \sim 0.6$ $\alpha_2 = 0.2 \sim 0.4$
	2.有帷幕、无排水	 $\alpha_1 = 0.5 \sim 0.7$	 $\alpha_1 = 0.5 \sim 0.7$	 $\alpha_1 = 0.5 \sim 0.7$
	3.无帷幕、有排水	 $\alpha_2 = 0.3 \sim 0.5$	 $\alpha_2 = 0.3 \sim 0.5$	 $\alpha_2 = 0.3 \sim 0.5$
	4.无帷幕、无排水			

续表

部位	帷幕、排水设施情况	实体重力坝	宽缝重力坝	腹孔重力坝
（二）作用于坝体内部	1.有排水管	排水管中心线 $\alpha_3=0.15\sim0.3$	$\alpha_3=0.15\sim0.3$	$\alpha_3=0.15\sim0.3$
	2.无排水管			

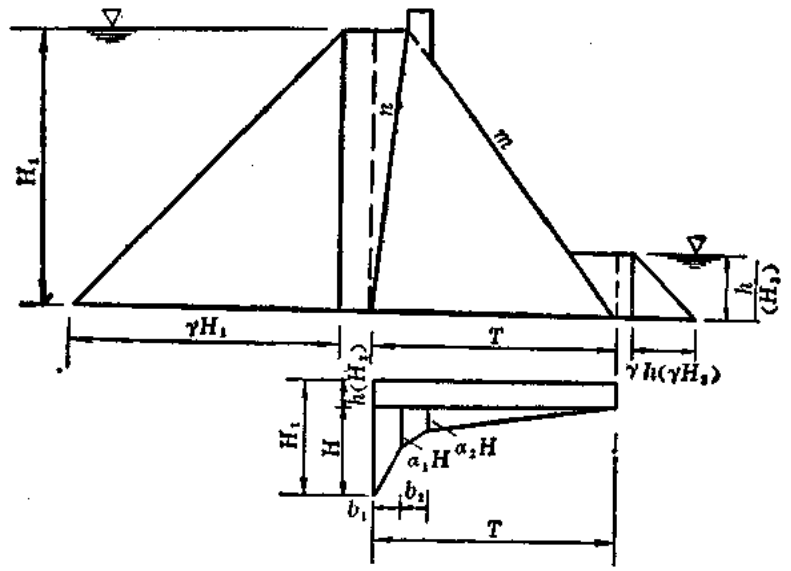


图 21-3-2　下游控制水位H_2

其中　P，W——作用于坝体上全部荷载对滑动平面的切向荷载，法向荷载（不包括扬压力）；

$A=b_1+\alpha_1(b_1+b_2)+\alpha_2(T-b_1)$；

C_e——地震时下游水压力系数，$C_e=0.65K_H\cdot C_z$；其中K_H为水平向地震系数；

C_z——综合影响系数，取0.25；

m——下游坝坡。

其余符号见图21-3-2。

二、坝体应力计算

设计的坝体断面需满足规定的应力条件。

重力坝一般用材料力学方法计算应力，作为控制指标，并设计断面。对于高坝，尤其地质条件复杂时，除用材料力学方法计算外，宜同时进行模型试验、弹性理论法或采用有限单元法研究。对于修建在

复杂地基上的中、低坝亦可根据需要进行上述研究。计算方法见本章第六节。

（一）坝体断面的坝基截面上垂直正应力

坝体断面的坝基截面上垂直正应力应符合下列要求：

1.运用期 （1）在各种荷载组合情况下（地震荷载除外），坝基面所承受的最大垂直正应力$\sigma_{y\max}$应小于坝基容许压应力（计算时分别计入扬压力和不计入扬压力）；最小垂直正应力$\sigma_{y\min}$应大于零（计算时应计入扬压力）。

（2）在地震情况下，坝基面的垂直正应力应符合《水工建筑物抗震设计规范》的要求。

注：（1）对于计算时考虑两个方向的弯矩和扭矩的岸坡坝段（包括整体式重力坝）可容许$\sigma_{y\min}$为不大的拉应力。

（2）计算坝体应力时，一般不考虑纵缝的影响。但对于高坝，如纵缝对坝踵应力有显著的不利影响时，应在设计及施工中采取措施加以限制和改善。

2.施工期 下游坝基面的垂直正应力可允许有不大于1.0公斤/厘米^2（9.81×10^4帕或9.81×10^4牛/米^2）的拉应力。

上述最大（或最小）垂直正应力，应按下列材料力学公式计算：

$$\sigma_y=\frac{\Sigma W}{A}\pm\frac{\Sigma Mx}{J} \qquad (21\text{-}3\text{-}2)$$

式中 ΣW——作用于坝段上或1米坝长上全部荷载（包括或不包括扬压力）在坝基面截面上法向分力的总和（吨）；

ΣM——作用于坝段上或1米坝长上全部荷载（包括或不包括扬压力）对坝基面截面形心轴的力矩总和（吨-米）；

A——坝段或1米坝长的坝基面截面积（米^2）；

J——坝段或1米坝长的坝基面截面积对形心轴的惯性矩（米^4）；

x——坝基面截面上计算点到形心轴的距离（米）。

（二）坝体断面的内部截面上应力

坝体断面的内部截面上应力应符合下列要求：

1.运用期

（1）坝体上游面的最小主压应力σ_2（不计扬压力）应满足下列规定：

$$\sigma_2=(0.25\sim0.40)\gamma H \qquad (21\text{-}3\text{-}3)$$

式中 γ——水的容重（吨/米^3）；

H——坝面计算点的静水头（米）。

坝体上游面有可靠的防渗混凝土和排水管时，上式系数采用较小值。

（2）坝体最大主压应力，应不大于混凝土的容许压应力值。

（3）在地震情况下，坝体上游面的应力控制标准应符合《水工建筑物抗震设计规范》的要求。

（4）坝体内下列部位容许出现主拉应力：①当溢流坝堰顶部位出现拉应力时，可考虑配置钢筋；②廊道及其他孔洞周边的拉应力区，宜配置钢筋，有论证时可少配或不配钢筋；③宽缝重力坝离上游面较远的局部区域，可容许出现拉应力，但不得超过混凝土的容许拉应力；④当溢流坝的挑流鼻坎高出计算三角形断面时，在截面的鼻坎范围内如出现拉应力，可将鼻坎做成闸墩式（两片墙）带面板的结构，使下游坝面保持原坝坡，计算时可避免产生拉应力。

2.施工期

（1）坝体任何截面上的主压应力不大于混凝土的容许压应力。

（2）在坝体的下游面，容许有不大于2公斤/厘米^2（1.962×10^5帕或1.962×10^5牛/米^2）的主拉应力。

（三）溢流坝上闸墩设计

作用于闸墩上的荷载及其组合，应按表21-3-3进行设计。

荷载组合1适用于闸墩设置在溢流坝段中间或对称地分设在每一溢流坝段两端，见图21-3-3及本章第四节之一。荷载组合2之（1）为闸墩设置在溢流坝段中间的情况，见图21-3-3（b）；荷载组合2之（2）为闸墩分别设置在溢流坝段两端上，见图21-3-3（a）。

根据经验一般以荷载组合情况1与2为控制。在正常挡水情况时，作用在闸墩上的沿上、下游方向的荷载达最大值，当闸墩设置在溢流段中间时，荷载均沿闸墩中心面对称，故闸墩不至于发生扭曲，可以按照坝体应力同样的方法（偏心受压公式），逐层切取截面计算闸墩的应力和稳定，此时象坝体一样的混凝土结构工作。必要时，也可配置钢筋作为钢筋混凝土闸墩设计而受拉钢筋应插至坝体的受压区内。闸墩设置在溢流坝段两侧（即在每个坝段上设一个溢流孔）时，在溢流情况以及正常挡水情况中闸墩两侧承受不平衡的荷载作用，将产生侧向变形和扭转，细长截面的闸墩应按双向荷载和扭转作用条件计算。

设计闸墩时除应作以上所述的应力核算外，尚需核算侧向变位，必要时增加墩厚。对于特别高的闸墩，还需要进行纵向弯曲的核算，并限制其细长比。经过

表 21-3-3　　荷　载　组　合

荷载 / 考虑情况	自重（包括永久设备）	静水压力（包括闸门传来）	动水压力（侧向）	浪压力	冰压力	启闭机（或车辆）制动力或温度变化侧向推力	渗透压力	地震力	备注
1.正常挡水(1)	+	+	−	+	−	+	+	−	温和地区
(2)	+	+	−	−	+	+	+	−	寒冷地区
2.溢流(1)	+	+	+	+	−	+	+	−	动水压力指邻侧一孔闸门开启过水
(2)	+	+	+	+	−	+	+	−	动水压力指两侧闸门均开启过水
3.检修	+	+	−	+	−	+	+	−	侧向不平衡静水压力
4.地震	+	+	−	+	−	−	+	+	

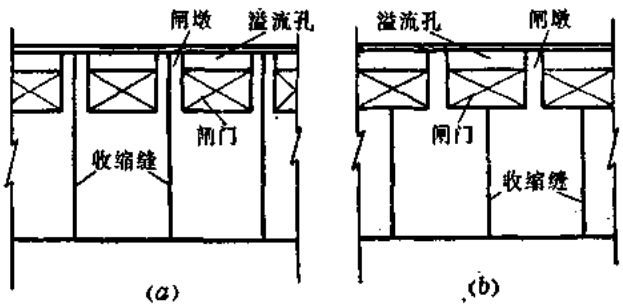


图 21-3-3　溢流坝段闸墩分缝位置

计算，如不需配筋，仍宜在墩的周围布置温度钢筋。

大跨度高闸门的闸墩，可用预应力锚索或钢筋以满足稳定、应力和限裂要求。

三、坝体稳定计算

岩基上混凝土重力坝的抗滑稳定计算，主要校核坝底与地基接触面的滑动条件。在岸坡坝段，应视地形、地质条件，基础开挖及坝体结构情况，核算在三向荷载共同作用下的抗滑稳定。

（一）计算方法

重力坝抗滑稳定计算方法可归纳为以下两类。

（1）校核抗剪强度（即只考虑摩擦力）　其计算公式如下：

$$K=\frac{f\cdot\Sigma W}{\Sigma P} \qquad (21\text{-}3\text{-}4)$$

式中　K——按抗剪强度计算的抗滑稳定安全系数，按表21-3-4采用；

f——坝体混凝土与坝基接触面的抗剪摩擦系数；

ΣP——作用于坝体上全部荷载对滑动平面的切向分力（包括扬压力，吨）。

（2）校核抗剪断强度（即考虑摩擦力与凝聚力共同作用）　其计算公式如下：

表 21-3-4　　抗滑稳定安全系数K

荷载组合 \ 级别		1	2	3	4、5
基本组合		1.10	1.05	1.05	1.0
特殊组合	(1)	1.05	1.00	1.00	1.00
	(2)	1.00	1.00	1.00	1.00

$$K'=\frac{f'\cdot\Sigma W+c'\cdot A}{\Sigma P} \qquad (21\text{-}3\text{-}5)$$

式中　K'——按抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数，按表21-3-5采用；

f'——坝体混凝土与坝基接触面的抗剪断摩擦系数；

c'——坝体混凝土与坝基接触面的抗剪断凝聚力（吨/米^2）；

A——坝基面截面积（米^2）。

（二）抗滑稳定安全系数

以下介绍三类有代表性的设计规范的有关规定，设计时应遵照我国规范，其他两类规范作为参考。

（1）我国规范[2]规定：按公式（21-3-4）计算时（即第1种方法校核抗剪强度）K值按表21-3-4采用。按公式（21-3-5）计算时（即第2种方法校核抗剪断强度）K'值按表21-3-5采用。校核坝体稳定时，可从上述两公式中任选一个。4、5级建筑物[1]

表 21-3-5　　抗滑稳定安全系数K'

荷载组合 \ 级别		1	2	3	4、5
基本组合		3.0	3.0	3.0	3.0
特殊组合	(1)	2.5	2.5	2.5	2.5
	(2)	2.3	2.3	2.3	2.3

的K值分别列入相应表中。

（2）美国垦务局设计准则（1977年）中规定：按公式（21-3-5）计算（即第3种方法）K_1'值按表21-3-6采用。

表 21-3-6　　抗滑稳定安全系数K_1'

荷载组合 \ 核算面	坝体混凝土内部或混凝土与基岩接触面	地基内软弱面
1.正常荷载组合	3.0	4.0
2.非常荷载组合	2.0	2.7
3.极限荷载组合	>1.0	>1.3

注　1.极限荷载组合系指正常荷载加"最大可信地震"的组合。
2.非常荷载组合为非常洪水位与排水失效组合。

（3）苏联规范规定：按公式(21-3-5)计算（即第1种方法），对不同情况的基岩，可采用$f'=0.65$，0.7，0.75及相应的$c'=20$，30，40吨/米^2，K_1'值按表21-3-7采用。

表 21-3-7　　抗滑稳定安全系数K_1'

荷载组合 \ 级别	1	2	3
1.基本组合	1.30	1.20	1.15
2.特殊组合	1.10	1.10	1.05

根据上述三类规范规定的四种设计方法和相应规定的或参考的f、f'、c'值和抗滑稳定安全系数，经设计比较，对位于良好岩基上的低、中坝，按第2种设计方法算出的坝体断面均比按第3、4两种设计方法算出的断面稍肥，尤其对于低坝，但此时坝体断面尺寸不再由稳定条件决定，而是由上游坝面的应力条件控制。高100米以下的坝，按第1种设计方法算出的断面又比按第2种设计方法算出的断面为肥，此时不是由应力条件而是由稳定条件控制坝体断面。对位于中等岩基上的坝（均以1等工程为例）其高度在85米以下时，按第2种设计方法算出的断面，和按第4种设计方法算出的断面相比，有时瘦（用抗剪断参数上限值）、有时肥（用抗剪断参数下限值），比按第3种设计方法算出的断面为肥，比按第1种设计方法算出的断面为瘦。坝高85米以上时，比按第4种设计方法算出的断面为肥，比按第3种设计方法1975年《准则》规定算出的断面有时瘦（用抗剪断参数上限值）、有时肥（用抗剪断参数下限值），比按1977年新《准则》选定的断面为肥，比按第1种设计方法算出断面有时肥（用抗剪断参数下限值）、有时瘦（用抗剪断参数上限值）。以上见本节图21-3-31不同"规范"坝坡比较。

以上的讨论，均系假设坝基为均质岩石。近期美国垦务局提出了对非均质坝基的抗滑稳定的简捷计算。当坝基内的可能滑动面系由不同材料的岩体所组成时，总的抗剪力可分别计算不同材料所占相应面积上的抗剪力相加而得。此外，还可以进一步考虑在坝基内的可能滑动面上不同材料受力后变形一致时的抗剪力。例如当坝基系由完整岩石、剪切破碎材料、节理岩体等所组成时，可以完整岩石剪断时的位移为控制条件，分别计算不同材料在这种位移条件下所能发挥的抗剪力，相加而得总抗剪力。有时，在几种岩石材料所组成的可能滑动面上，当其中的完整岩石剪断后，总抗剪强度可能更大了。例如：当完整岩石的粘着力低，而作用在整个面上的法向力又较大时，组合岩石材料的总摩阻抗滑强度，会超过岩石剪断面的总抗剪强度。因此，还应分析只考虑滑动面上的摩阻抗滑强度时的情况。

（三）抗剪、抗剪断摩擦系数f、f'和抗剪断凝聚力c'的确定

我国规范[1]规定：坝基岩石与坝体混凝土之间的抗剪、抗剪断摩擦系数f、f'值和抗剪断凝聚力c'值，均应经试验测定。每一主要工程地质单元的野外试验不得少于四组。f值的选取，应参考野外试验成果的屈服极限值（塑性破坏型）或比例极限值（脆性破坏型）以及室内试验成果，由地质、试验和设计人员共同分析研究，结合有关因素确定。f'及c'值系指野外试验（或野外试验和室内试验）测定的峰值的小值平均值，选取时应以此值为基础，结合现场实际情况，参照地质条件类似的工程经验，并可考虑工程处理后效果，由上述三方面人员共同分析研究，加以适当调整后确定。

以上各指标的选定还应符合《水利水电工程地质勘察规范》[3]的要求。规范[1]还规定：初步设计阶段，大型工程或高坝均应进行野外试验及室内试验；中型工程的中、低坝，若无条件进行野外试验时，应进行室内试验，并参照地质条件类似工程的经验数据选用f、f'及c'值。

根据我国一些混凝土坝抗剪、抗剪断试验成果及设计中采用的f、f'及c'值（参见表21-3-13）并参考国外相应的试验成果，按照我国规定，经综合分

表 21-3-8　　坝体混凝土与基岩*接触面抗剪参数的计算参考值

序号	基岩特性	抗剪断参数		摩擦系数
		f'	c'（公斤/厘米²）	f
1	新鲜的、裂隙不发育的坚固岩石经过良好处理后饱和抗压强度＞800公斤/厘米²、变形模量＞20×10⁴公斤/厘米²的火成岩、结晶岩类、碎屑岩、类碳酸岩类岩石	1.2～1.3	10～12	0.70～0.75
2	微风化、弱裂隙的较坚固岩石经过处理后饱和抗压强度400～800公斤/厘米²、变形模量＞10×10⁴公斤/厘米²的各类岩石（火成岩类、结晶岩类、碎屑岩类、碳酸岩类、粘土岩类）	1.1～1.2	8～10	0.60～0.70
3	弱风化、弱裂隙的中等坚固岩石饱和抗压强度200～400公斤/厘米²、变形模量＞3×10⁴的各类岩石	0.9～1.1	4～8	0.55～0.60

* 基岩为无夹层的岩石

析，设计中可能引用的抗剪、抗剪断摩擦系数f、f'和抗剪断凝聚力c'值的范围，大致归纳如表21-3-8供研究参考，实际应用时，应根据试验资料及类似条件的工程经验，由地质、试验和设计人员共同研究决定。

四、坝基有软弱夹层的稳定计算

当坝基内有软弱夹层、缓倾角结构面及不利的地形时，尚应核算坝体带动部分坝基的抗滑稳定性。例如坝基内存在层状分布的软弱夹层，浸水后易于软化或泥化，且距坝底较近（10～20米），倾向下游（或上游），倾角较小（0°～30°）而连续性强的滑动面上；侧向又有切割面和上、下游有临空面或坝下游有横河（或斜切）向的陡倾破碎带（或软弱岩层），在坝基应力作用下可能造成坝基岩体的滑动；此时，应进行稳定性的核算。见图21-3-4。如滑动面的层次较多，需逐层试算，以确定控制滑裂面。当滑裂面在坝趾附近有岩层支撑作用而产生抗力时，应查明岩层厚度、节理裂隙方向和产状，分析可能滑裂面和抗力可靠程度。当无明显滑裂面时，也应试算几层，找出稳定安全系数最小的滑裂面。

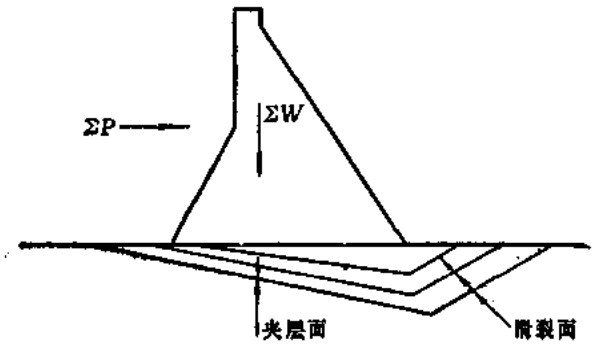


图 21-3-4　软弱夹层滑裂面

（一）计算方法

软弱夹层上混凝土重力坝的抗滑稳定分析，目前采用的方法，从广义上来说有三种：刚体极限平衡法，有限单元法和地质力学模型试验法。刚体极限平衡法，概念清楚，可以手算，任何规模的工程，均可用它来计算，缺点是不能考虑岩体受力后所产生变形的影响，滑动面要先假定，通过试算才能找到最危险的滑动面。有限单元法可以算出地基受力平衡后的应力和位移场，对于用极限位移控制的建筑物，必须进行这种计算。它可用以研究地基破坏的发展情况。对于坝基软弱夹层破坏的安全度标准，目前常用的有三种。①超载法：将作用于坝体上的外荷载逐渐放大，直至滑动面的抗滑稳定处于临界状态。外荷载放大倍数即视为安全系数。②强度储备法：降低软弱夹层和尾岩抗力体的抗剪参数值，直至沿滑动面的抗滑稳定处于临界状态，抗剪参数值的降低倍数即视为安全系数。③剪力比例法：根据有限单元法计算所得滑动面上的正应力和剪应力分布，求出滑动面上总的抗滑力和滑动力，两者的比值视为安全系数。有限单元法对夹层的变形常数及强度数值，尚不能考虑夹层的塑性及流变性。地质力学模型试验法的模型破坏形态与有限单元法计算的破坏规律相比较大体上一致。在试验中对夹层的模拟尚待进一步研究。对重要的、规模大的和夹层条件复杂的工程除进行刚体极限平衡法计算以外，尚应用后两种方法作进一步计算研究。以下主要叙述刚体极限平衡法。此法因考虑的平衡方式不同，可分为被动楔形体抗力法、剩余推力法、等稳定法和等稳定力系平衡法。现分述如下：

1.极限平衡法（仅考虑摩擦力）　（1）被动楔

形体抗力法　当软弱夹层的滑动面倾向下游，且基岩面以下利用下游岩层的被动抗力体作用达到平衡。见图21-3-5。

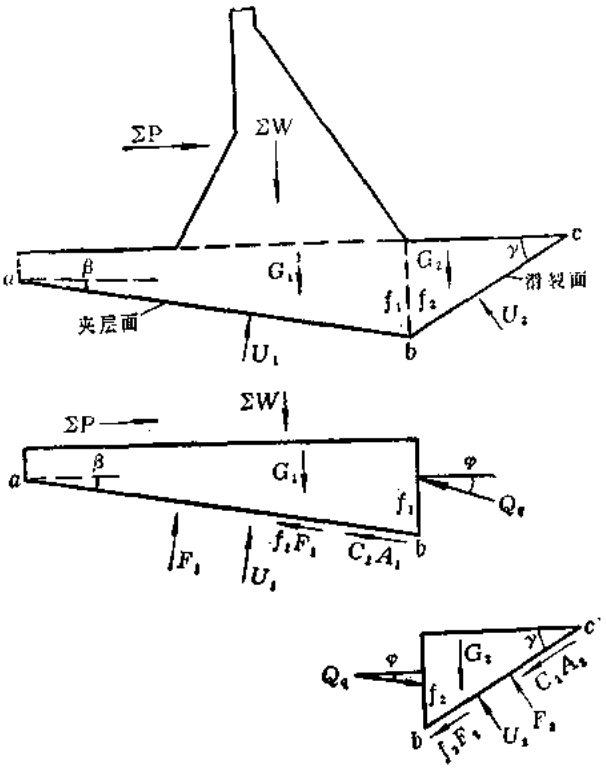


图 21-3-5

本法计算简便，滑动面为一个坡段时，整体稳定概念清楚，计算公式如下：

$$Q_\varphi=\frac{f_2(G_2\cos\gamma-U_2)+G_2\sin\gamma}{\cos(\varphi+\gamma)-f_2\cdot\sin(\varphi+\gamma)}\quad(21\text{-}3\text{-}6)$$

$$K_j=\{f_1[(\Sigma W+G_1)\cos\beta-Q_\varphi\sin(\varphi-\beta)-\Sigma P\cdot\sin\beta-U_1]+Q_\varphi\cos(\varphi-\beta)\}/[(\Sigma W+G_1)\sin\beta+\Sigma P\cos\beta]\quad(21\text{-}3\text{-}7)$$

式中　Q_φ——坡段垂直面的抗力，（吨）（或不平衡剩余推力）；

ΣP——作用于软弱夹层以上坝体和坝基的水平荷载（吨）；

ΣW——作用于坝体上的垂直荷载，不包括扬压力（吨）；

G_1——滑动面（夹层面）ab以上岩体的重量（吨）；

U_1——滑动面ab上的扬压力（吨）；

G_2——滑裂面bc以上岩体的重量（吨）；

U_2——滑裂面bc上的扬压力（吨）；

f_1——滑动面ab的摩擦系数；

f_2——滑裂面bc的摩擦系数；

β——软弱夹层面与水平面的夹角（度）；

γ——产生最小抗力时，尾岩抗力体的破裂角（度）；

φ——抗力Q_φ的作用方向与水平面的夹角（φ小于岩石的内摩擦角）；

K_j——夹层面与抗裂面上按摩擦公式计算的抗滑稳定安全系数（等稳定法）。

（2）剩余推力法　按照软弱夹层面块体静力传递原理，在满足设计要求的稳定安全系数前提下，将块体不能平衡的剩余推力值逐块向下传递如图21-3-6。沿ab滑动面的安全系数为K_{j1}，当$K_{j1}<1.0$时，则ab坡段上不能平衡的剩余推力，便传至尾岩抗力体即滑裂面bc上，并建立新的平衡条件，由此求出安全系数K_{j2}。此法符合静力平衡条件，但K_{j1}和K_{j2}值不同，不能评定滑动面上（包括尾岩抗力体）的整体稳定，计算工作量大，计算公式如下：

$$K_{j1}=\frac{f_1[(\Sigma W+G_1)\cdot\cos\beta-\Sigma P\cdot\sin\beta-U_1]}{(\Sigma W+G_1)\cdot\sin\beta+\Sigma P\cdot\cos\beta}\quad(21\text{-}3\text{-}8)$$

$K_{j1}<1.0$时

$$Q_\varphi=\{(\Sigma W+G_1)\sin\beta+\Sigma P\cdot\cos\beta-f_1[(\Sigma W+G_1)\cos\beta-\Sigma P\cdot\sin\beta-U_1]\}/[\cos(\varphi-\beta)-f_1\cdot\sin(\varphi-\beta)]\quad(21\text{-}3\text{-}9)$$

$$K_{j2}=\frac{f_2[Q_\varphi\cdot\sin(\varphi+\gamma)+G_2\cdot\cos\gamma-U_2]}{Q_\varphi\cdot\cos(\varphi+\gamma)-G_2\cdot\sin\gamma}\quad(21\text{-}3\text{-}10)$$

式中　K_{j1}——夹层面ab段上按摩擦公式计算的抗滑稳定安全系数；

K_{j2}——滑裂面bc上按摩擦公式计算的抗滑稳定安全系数。

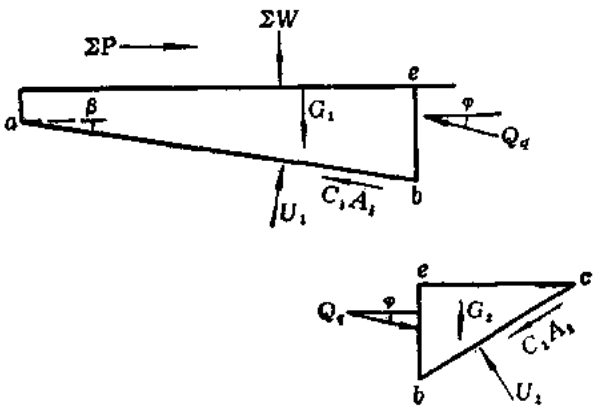


图 21-3-6

（3）等稳定法　按各块体（包括坝体或尾岩抗力体）具有相等的抗滑稳定安全系数来计算，即滑动面和抗裂面的抗剪强度除以规定的安全系数。如图21-3-7。本法符合各剪切面的剪力平衡条件为$T=$

$\frac{f_1 W}{K_j}$。由于对部分阻滑力是加在分子上，还是从分母中减去，而得到不同的抗滑安全系数的缺点可以得到克服。但计算工作量大。计算公式如下：

$$Q_\varphi = \frac{f_2(G_2\cos\gamma - U_2) + K_j G_2 \sin\gamma}{K_j\cos(\varphi+\gamma) - f_2\sin(\varphi+\gamma)} \quad (21\text{-}3\text{-}11)$$

或

$$K_j = \frac{f_2[G_2\cos\gamma - U_2 + Q_\varphi\sin(\varphi+\gamma)]}{Q_\varphi\cos(\varphi+\gamma) - G_2\sin\gamma} \quad (21\text{-}3\text{-}11)'$$

$$K_j = \{f_1[(\Sigma W + G_1)\cos\beta - Q_\varphi\sin(\varphi-\beta) - \Sigma P\sin\beta - U_1]\}/(\Sigma W + G_1)\sin\beta - Q_\varphi\cos(\varphi-\beta) + \Sigma P\cos\beta \quad (21\text{-}3\text{-}12)$$

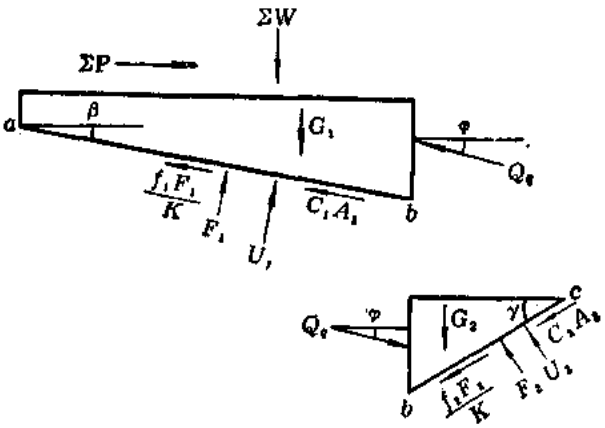


图 21-3-7

（4）等稳定力系平衡法　按照软弱夹层的滑动面和抗裂面具有相等的抗滑稳定安全系数，即假定f_1、f_2均缩小K_j倍，使两个滑动面处于极限平衡状态，列出力系平衡方程式，选出一组能满足边界条件的解，就是要求的稳定安全系数，如图21-3-7。计算公式如下：

$$F_1 = \left[(\Sigma P'\sin\gamma - \Sigma W'\cos\gamma)\frac{f_2}{K_j} - \Sigma W'\sin\gamma - \Sigma P'\cos\gamma\right] + \left[-\sin(\beta+\gamma) - \cos(\beta+\gamma)\frac{f_2-f_1}{K_j} - \sin(\beta+\gamma)\frac{f_1 f_2}{K_j}\right] \quad (21\text{-}3\text{-}13)$$

$$T_1 = \frac{f_1 F_1}{K_j} \quad (21\text{-}3\text{-}14)$$

$$F_2 = \left[(-\Sigma P'\sin\beta + \Sigma W'\cos\beta)\frac{f_1}{K_j} - \Sigma W'\sin\beta - \Sigma P'\cos\beta\right] + \left[-\sin(\beta+\gamma) - \cos(\beta+\gamma)\frac{f_2-f_1}{K_j} - \sin(\beta+\gamma)\frac{f_1 f_2}{K_j}\right] \quad (21\text{-}3\text{-}15)$$

$$T_2 = \frac{f_2 F_2}{K_j} \quad (21\text{-}3\text{-}16)$$

$$\left.\begin{aligned} A_1 &= -\Sigma P'\sin\beta + \Sigma W'\cdot\cos\beta \\ A_2 &= -\Sigma P'\cos\beta - \Sigma W'\cdot\sin\beta \end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}3\text{-}17)$$

式中　$\Sigma P'$——作用于软弱夹层面以上坝体和坝基水平荷载（包括扬压力）；

$\Sigma W'$——作用于软弱夹层面以上坝体和坝基垂直荷载（包括扬压力）。

其余符号同前。

上式中假定不同的K_j值，可得不同的F_1、F_2值，当获得与T_2为最大值相应的F_2，即bc面抗滑力发挥最大，此时，K_j值即为所求的抗滑稳定安全系数，将式21-3-15对K_j微分并使之等于零，求得K_j值其表达式为：

$$K_j = \{-f_1\cdot A_1\cdot\sin(\beta+\gamma) - [f_1^2\cdot A_1^2\times\sin^2(\beta+\gamma) + f_1\cdot f_2\cdot A_2^2\cdot\sin^2(\beta+\gamma) - f_1\cdot A_1\cdot A_2\cdot\sin(\beta+\gamma)\cdot\cos(\beta+\gamma) \times(f_2-f_1)]^{\frac{1}{2}}\}/A_2\cdot\sin(\beta+\gamma) \quad (21\text{-}3\text{-}18)$$

2.极限平衡法（考虑摩擦力和凝聚力）

（1）被动楔形体抗力法　如图（21-3-5）所示。

$$Q'_\varphi = \frac{f'_2(G_2\cos\gamma - U_2) + G_2\sin\gamma + c'_2 A_2}{\cos(\varphi+\gamma) - f'_2\cdot\sin(\varphi+\gamma)} \quad (21\text{-}3\text{-}19)$$

$$K'_j = \{f'_1[(\Sigma W + G_1)\cos\beta - Q_\varphi\sin(\varphi-\beta) - \Sigma P\sin\beta - U_1] + Q'_\varphi\cos(\varphi-\beta) + c'_1 A_1\} + [(\Sigma W + G_1)\sin\beta + \Sigma P\cdot\cos\beta] \quad (21\text{-}3\text{-}20)$$

（2）剩余推力法　如图21-3-6沿ab滑动面的安全系数

$$K'_{j1} = \frac{f'_1[(\Sigma W + G_1)\cos\beta - \Sigma P\sin\beta - U_1] + c'_1 A_1}{(\Sigma W + G_1)\sin\beta + \Sigma P\cos\beta} \quad (21\text{-}3\text{-}21)$$

当$K'_j < 1.5$时（此时，先假定被动楔形体不起作用），则ab坡段上不能平衡的剩余推力传至滑裂面bc上求K'_{j2}。

$$Q'_\varphi = \{(\Sigma W + G_1)\cdot\sin\beta + \Sigma P\cdot\cos\beta - f'_1[(\Sigma W + G_1)\cdot\cos\beta - \Sigma P\cdot\sin\beta - U_1] + c'_1 A_1\}/[\cos(\varphi-\beta) - f'_1\cdot\sin(\varphi-\beta)] \quad (21\text{-}3\text{-}22)$$

$$K'_{f2}=\frac{f'_2\cdot[Q'_q\cdot\sin(\varphi+\gamma)+G_2\cdot\cos\gamma-U_2]+c'_2A_2}{Q'_q\cdot\cos(\varphi+\gamma)-G_2\cdot\sin\gamma}\qquad(21\text{-}3\text{-}23)$$

（3）等稳定法　如图21-3-7所示。

$$Q'_q=\frac{f'_2(G_2\cdot\cos\gamma-U_2)+K'_f\cdot G_2\cdot\sin\gamma+c'_2A_2}{K'_f\cdot\cos(\varphi+\gamma)-f'_2\cdot\sin(\varphi+\gamma)}\qquad(21\text{-}3\text{-}24)$$

或K'_f

$$=\frac{f'_2(G_2\cdot\cos\gamma-U_2)+Q'_q\cdot\sin(\varphi+\gamma)+c'_2A_2}{Q'_q\cdot\cos(\varphi+\gamma)-G_2\cdot\sin\gamma}\qquad(21\text{-}3\text{-}24)'$$

$$K_f'=\{f'_1[(\Sigma W+G_1)\cdot\cos\beta-Q'_q\cdot\sin(\varphi-\beta)-\Sigma P\cdot\sin\beta-U_1]+c'_1A_1\}/[(\Sigma W+G_1)\times\sin\beta-Q'_q\cos(\varphi-\beta)+\Sigma P\cdot\cos\beta]\qquad(21\text{-}3\text{-}25)$$

式中　c'_1、c'_2——分别为滑动面ab，抗裂面bc的抗剪凝聚力；

A_1、A_2——分别为滑动面ab，抗裂面bc的面积；

K'_f、K'_{f1}、K'_{f2}——分别为滑动面ab抗裂面bc的抗剪断公式计算的稳定安全系数。

其余符号同公式（21-3-6～21-3-12）。

从上述几种分析法所得稳定安全系数比较见表21-3-9。第（1）种方法所得为抗裂面的K值，而滑动面的K'值为1；第（2）种方法所得为滑动面的K值，反而比抗裂面的大，均显得不合理。第（3）种和第（4）种方法所得为滑动面和抗裂面具有同等的K值，较合理，第（3）种方法计算时需反复修正较繁，不如第（4）种方法简便。而第（4）种方法算得的值最大，这是由于假定处于极限平衡状态发挥最大的原因。

表 21-3-9 各种计算方法成果比较（仅考虑摩擦力）

计算方法	计算成果	
	K_1（滑动面）	K_2（抗裂面）
（1）被动楔形体抗力法	1.00	1.69
（2）剩余推力法	1.43	1.00
（3）等稳定法	1.30	1.30
（4）等稳定力系平衡法	1.50	1.50

（二）坝基有软弱夹层抗滑稳定安全系数

坝基滑动面、抗裂面的抗滑阻力受岩性、产状等因素的影响，计算结果的正确度比坝体与坝基接触面的抗滑阻力计算要差，故坝基抗滑稳定安全系数一般应大于坝体的抗滑稳定安全系数。我国规定“建于岩基上的混凝土重力式水工建筑物……当基岩内有不利于坝基稳定的缓倾角软弱夹层或断裂面时，应核算可能组合滑裂面的抗滑稳定性。如按摩擦公式计算时，其安全系数根据夹层的性质可较有关专业规范规定的数值适当增加”。根据我国若干工程的实践经验，应分析夹层岩性，包括有无夹泥及软化，泥化程度，以及上、下岩层间的过渡和接触状态、产状，如夹层的倾向、倾角及其变化、连续性、起伏差等情况，以及荷载和抗滑力的计算精度，可考虑按本节之三表21-3-1抗滑稳定安全系数K值乘以1.1～1.3倍，但其值应小于松软地基上的混凝土重力式水工建筑物的抗滑稳定安全系数。

当按摩擦力与凝聚力共同作用公式计算时，其安全系数，我国有关规范未作具体规定，但美国垦务局规定：基础抗滑稳定安全系数一般为坝体抗滑稳定安全系数的1.3倍，可作为参考。

（三）关于f'、c'、f值的确定

软弱夹层抗滑稳定计算中，对夹层和尾岩的抗剪（断）参数，应通过野外和室内试验确定。如尾岩系裂隙岩体和完整岩体，其值应按规范规定（详见本节之四）选用。如夹层岩性在高水头长期浸水后易于泥化，有可能发生流变，以取流变强度为宜；如夹层破坏是塑性型，可取抗剪试验的屈服值。这些值均应通过专门试验研究后，按照有关规范规定选用。国内若干混凝土坝坝基有软弱夹层的抗剪试验及设计采用值见表21-3-4，表21-4-8。

五、非溢流坝断面设计

非溢流坝段的基本断面为三角形，其顶点高程一般在坝顶附近，常在上游最高库水位。为了实用目的，坝顶需有一定宽度，并超过最高库水位。坝段的上游面可以是铅直平面、斜面或折面。当坝体内要求布置发电引水管、泄水孔时，折坡点高程可定在孔口底板高程以下。起坡点的高程一般在$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{2}{3}\right)H$处（$H$为基本三角形的高度）。

实体重力坝上游坝坡一般采用1:0～1:0.2，宽缝重力坝可酌予放缓。当设置纵缝时，应考虑上游坝坡对坝体应力的影响，坝坡不宜太缓。下游坝坡坡度通常不变（一般采用1:0.6～1:0.8，对于整体式重力坝可适当陡些），必要时也可用折坡。坝体的断面应满足规定

的稳定、强度和其他布置要求，并结合上下游坝坡同时选择。上、下游坝坡通过计算选择经济的断面。

宽缝重力坝的缝宽一般为坝段长度的20～40%。经过论证也可适当放宽。如有发电引水管、泄水孔、导流底孔等大孔洞横穿坝体时，该部分坝体是否设置宽缝应经过论证决定。宽缝重力坝头部尺寸应满足防渗及止水系统的布置；帷幕灌浆廊道及坝内交通系统的布置；改善头部应力条件及其他人防要求。上游面头部最小厚度一般为该处0.07～0.10倍的作用水头，并不得小于3米，寒冷地区适当加厚。宽缝重力坝尾部应有足够厚度，以满足应力的要求，并应满足施工和人防要求，最小厚度一般不小于2米。寒冷地区适当加厚。宽缝重力坝的宽缝一般不通到坝顶，宽缝的上、下游部及顶部与邻近的实体部分连接处，应有足够的渐变长度。宽缝水平截面渐变坡度（平行坝轴线长度与垂直坝轴线长度之比）上游部一般用1:1.5～1:2.0；下游部一般用1:1.0～1:1.5；顶部垂直截面渐变坡度（垂直高度与水平长度之比）一般用2:1～1.5:1）。

混凝土重力坝的各个坝段的外形应协调一致。上游坝面应尽量保持平齐，或尽量使止水在同一平面上。当地形、地质及运用条件（如有无发电引水管、泄水孔、导流底孔、过坝设施等）有显著差别时，对实体重力坝，可按其不同情况分别调整下游坝坡，使各坝段均能达到安全和经济目的；对宽缝重力坝，首先应考虑调整宽缝顶高，其次考虑改变缝宽，当这些调整尚不能满足要求时，再考虑不同的下游坝坡。对于整个坝体应进行总体的技术经济比较。

建筑在地震区的混凝土重力坝的坝体断面，应根据抗震要求采取加强坝体上部结构的刚度和整体性；折坡处以曲线连接；结构单薄部位避免突变并适当配置钢筋；宽缝顶部的几何尺寸宜平缓，有关抗震设计，应符合规范的有关规定。

六、经济断面选择

非溢流坝段的断面在任何水平截面上均能满足稳定和应力要求，而整个坝体的混凝土量又最小的断面称经济断面。理论上的经济断面外形很复杂，而且各坝段也不一致，不合实用，因此，常常需要采用一些接近理论经济断面的实用断面。这种断面虽非最少工程量，但能满足实用的要求。

选择经济断面时，重力坝断面的坝基面均应满足以下几条要求：

（1）在最不利的荷载组合情况下，抗滑稳定安全系数不小于本节表21-3-4至表21-3-7的规定；

（2）在最不利的荷载组合情况，坝踵和坝趾的最小垂直正应力σ_{ymin}和最大垂直正应力σ_{ymax}分别应满足本节的规定。

选择经济断面的方法大致有以下几种：

1.分层计算法　计算原则为将坝体断面分成若干层水平截面，自上而下逐层假定上、下游坝坡，根据荷载算出满足规定的稳定和强度条件的坝坡见图21-3-8。最后将得出的断面根据工程需要修改成实用断面。这个方法在理论上是合理的，但计算工作量很大，对于工程量很大的重力坝，有必要精确研究最合适的坝体断面形状，而各种设计参数均较肯定时，可以考虑采用此法。

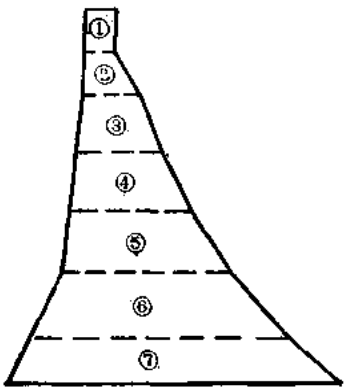


图 21-3-8　分层计算
①、②、③……⑦为计算分层

2.数解法　此法是根据以往经验，认为经济断面基本上为一上游面具有折坡，下游为一个坡度的断面。这种断面共有四个参数，即下游坝坡起坡点至坝基的垂直高度y，下游坝坡坡度m；上游坝坡起坡点至坝顶的垂直高度y_1，上游坡度n见图21-3-9，其中坝顶宽度另按对坝顶的要求选定。然后分别在上游起坡点高程处和坝基处取水平截面列出两个稳定方程式和两个应力方程式。有了四个方程式即可求解y_1、

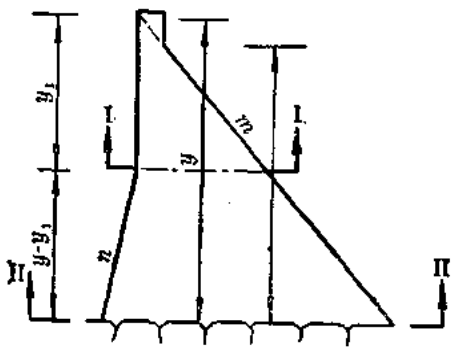


图 21-3-9　数解法换算断面

n，及y、m四个未知数。列方程式时应注意：①I-I截面处的稳定方程式，抗剪摩擦系数f仍采用混凝土与基岩间数值；因非溢流坝在岸坡部分必有一个坝段与I-I截面高程相当而与基岩接触；②由于坝高不同，I-I截面与II-II截面的控制情况可以按不同要求列出方程式，以实体重力坝采用抗剪强度公式计算稳定，材料力学法计算应力为例，其方程式如下。

I-I截面：

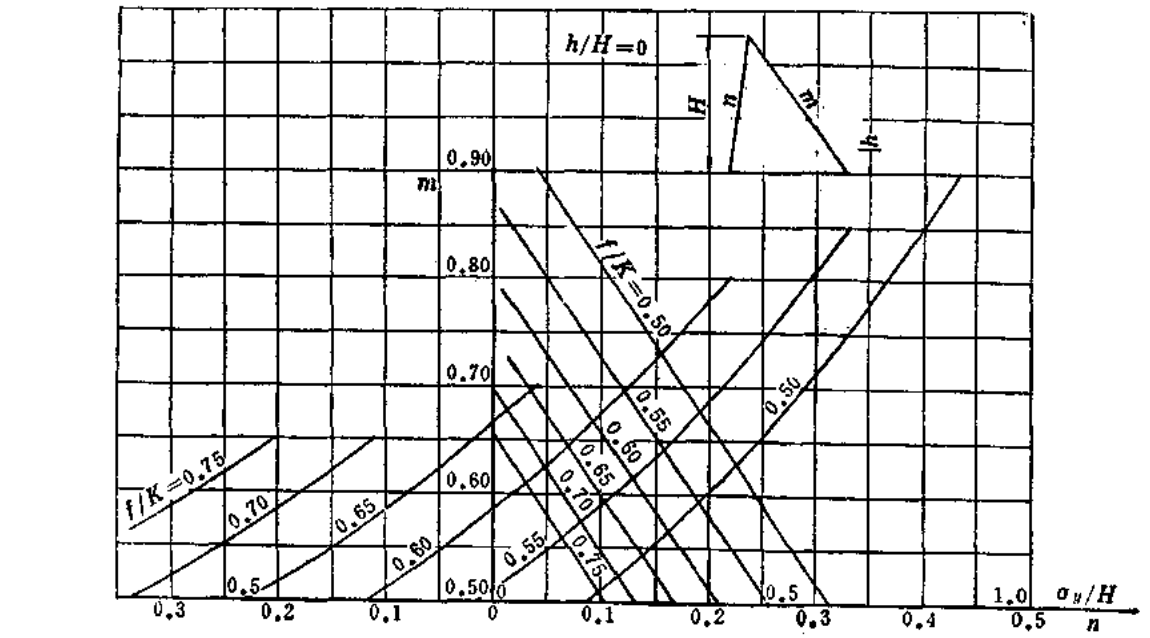
$$f\cdot\Sigma W-K\cdot\Sigma P=f_1(y_1,y,m)=0$$

$$\sigma_{y_1}=\frac{\Sigma W}{T}\left(1-\frac{6e}{T}\right)=f_2(y_1,y,m)$$

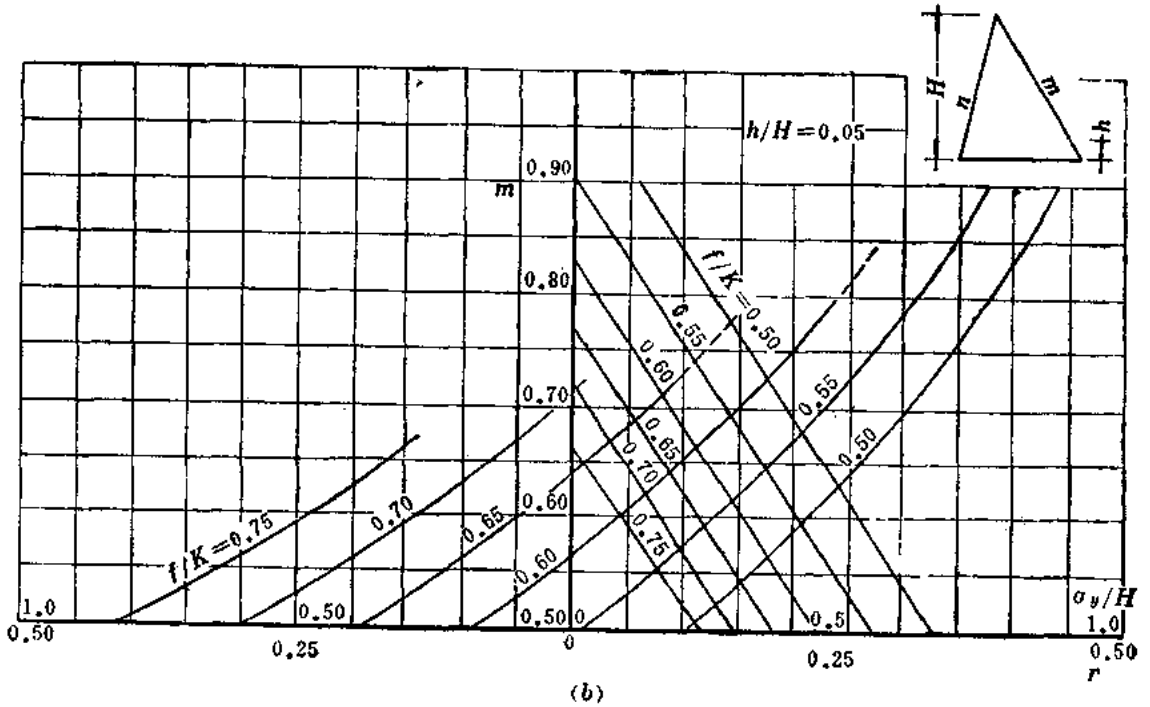
$$=\sigma_{y_1}\text{（预定值）}$$

II-II截面：

$$f\cdot\Sigma W-K\cdot\Sigma P=f_3(y_1,y,n,m)=0$$



(a)



(b)

图 21-3-10　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线

$$\sigma_{y2}=\frac{\Sigma W}{T}\left(1-\frac{6\cdot e}{T}\right)=f_4(y_1、y、n、m)$$

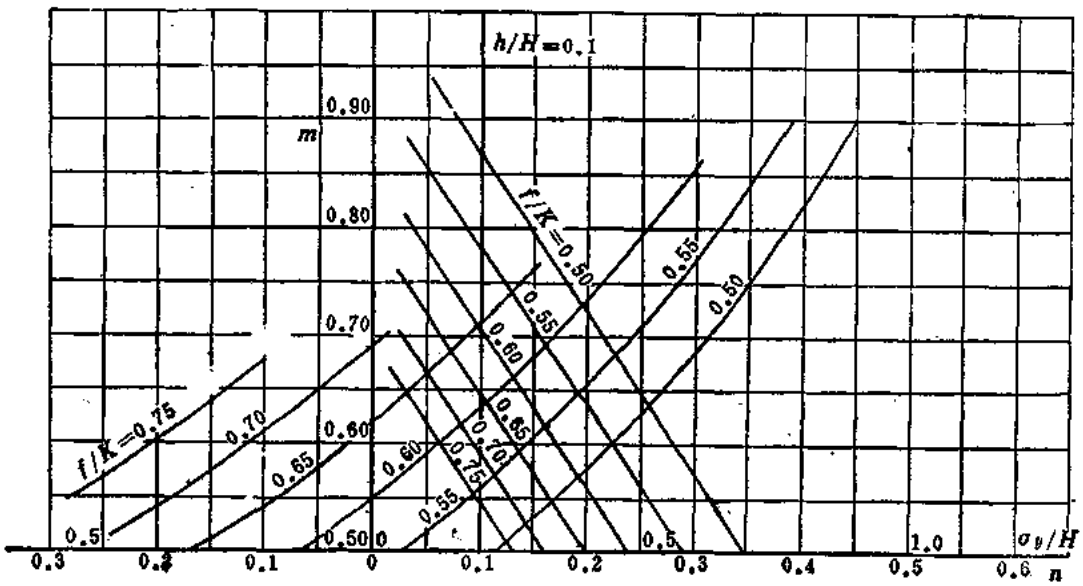
$$=\sigma_{y2}\text{（预定值）}$$

式中　T——底宽（米）；

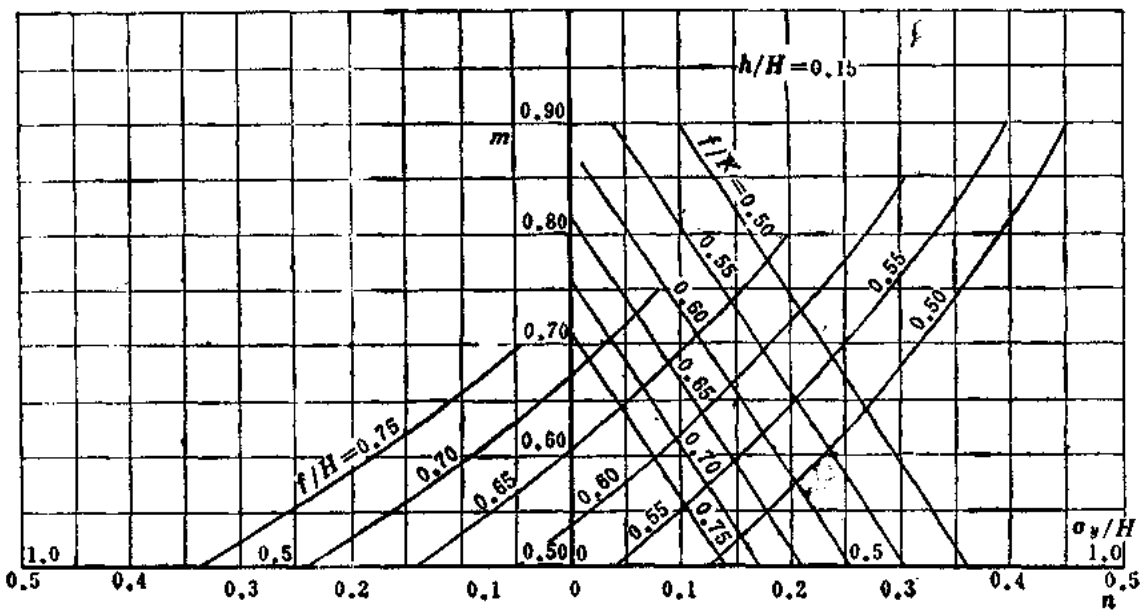
e——偏心距（米）；

其余符号见图21-3-9。

上述方程式如直接用代数法求解将极为复杂，所以可用试算法。首先参考其他类似条件的重力坝的断面，假定几个m值（例如取三个），其范围可放大些，每级相差为0.05，使最后的m值在假定的范围内；其次假定y_1值，这可根据坝体内埋设引水管或泄水孔的中心高程酌定出几个（例如亦取三个）y_1值，应注意当m愈大时y_1亦愈大；第三，将组合好的m、y_1代入f_1式确定y，这样共得出九组m、y_1、y值，



(c)



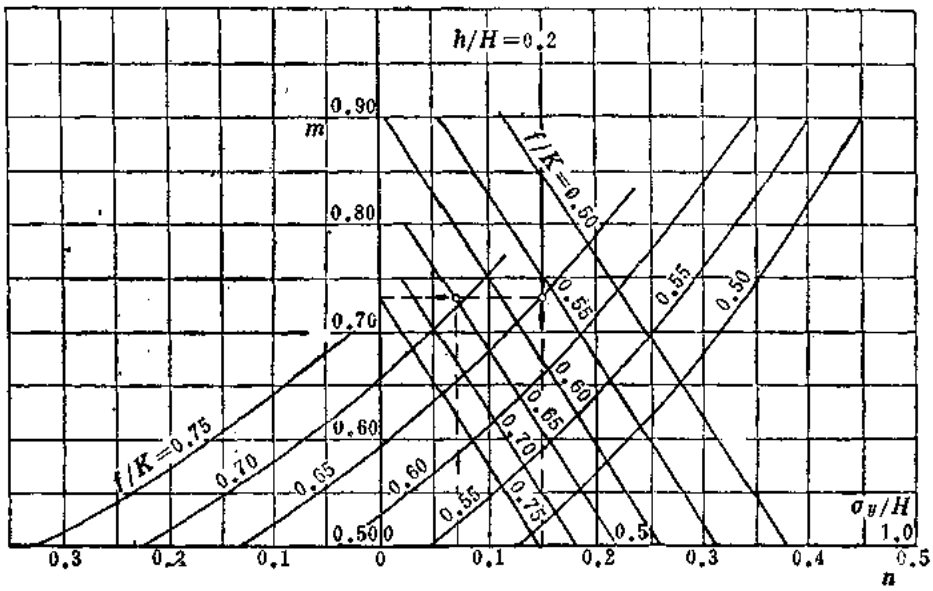
(d)

图 21-3-10　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线

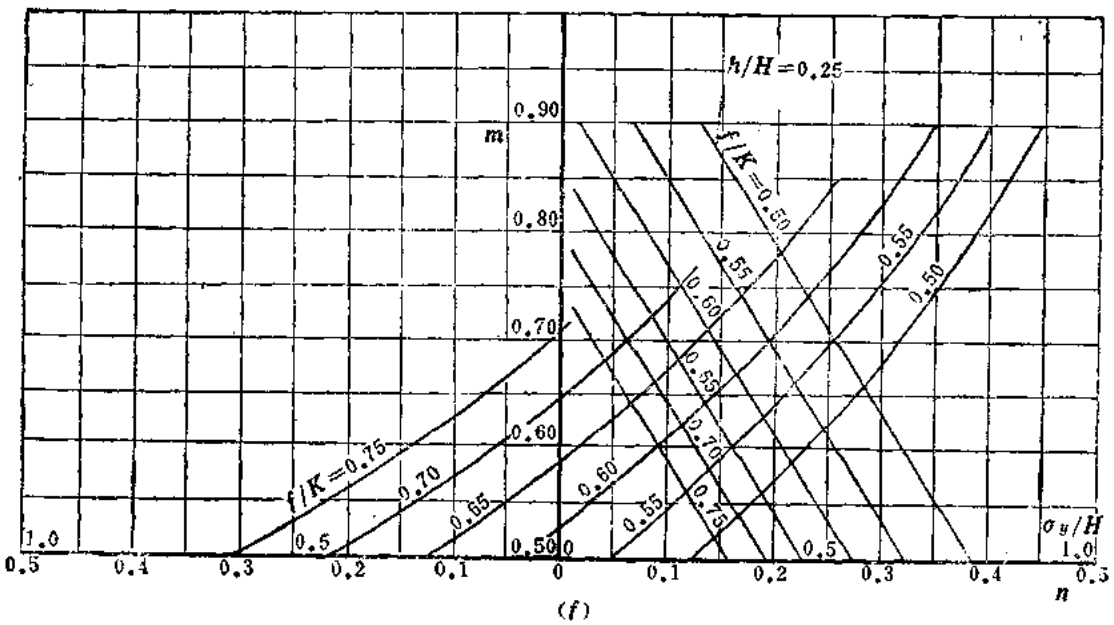
再将m、y_1、y代入f_2式，求出σ_{y1}，得到九个y_1及σ_{y1}值；第四，绘制$\sigma_{y1}\sim y_1$，$\sigma_{y1}\sim y$曲线，求出相应于规定σ_{y1}值时的y_1、y值，这样得到三组m、y_1、y值；第五，将第四步求得的每一组m、y_1、y值代入f_3式，求出n值，再将n、m、y_1、y代入f_4式，求出σ_{y2}，同样得到三组n及σ_{y2}值；第六，绘制$\sigma_{y2}\sim n$，$\sigma_{y2}\sim m$，$\sigma_{y2}\sim y_1$，$\sigma_{y2}\sim m$曲线，求出和规定的σ_{y2}值相应的n、m、y_1、y。

本法的计算工作量较第一种方法少，但方程式仍较复杂，计算繁琐，只适用于重要工程的技术设计阶段。

3.曲线法　本法系根据上述断面设计原则，即规定的稳定和强度条件，考虑简化后的典型荷载如自重、水重、水压力、扬压力、浪压力。如有泥沙压力或地震荷载时，可以在规定的稳定比和强度比中预留一定的余地。根据经验地震烈度8度及其以下地震荷



(e)



(f)

图 21-3-10　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线

载与全超高或部分超高水库的校核洪水位水荷载相当或较小。9度以上地震才由地震荷载控制；而校核洪水荷载通常为正常蓄水位水荷载的1.07～1.17倍，所以一般系后者控制；至泥沙压力，初期淤沙不高，压力较小，后期泥沙淤高后，扬压力系数将减小。所以典型荷载中未考虑这两种荷载。

断面的上游坝坡取直线坡与折线坡，而折线坡的起坡点取在$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{2}{3}\right)H$高程处（$H$为坝体三角形剖面顶点至坝基面的高度或为校核洪水位时水深）。下游坝坡用一个坡度到底。按照这条件，考虑上述简化后的典型荷载作用，满足设计原则，顺次制成曲线图21-3-10～21-3-13。坝顶重量对断面选择的影响，考虑不同的坝顶宽度和高度进行比较。典型荷载的设计图式和计算公式见图21-3-32和表21-3-32。

不同的上、下游坝坡组成的坝体断面单宽工程量绘成曲线图21-3-14。由不同河谷形状和不同断面构成的整个坝体总工程量绘成曲线图21-3-15、图21-3-20～图21-3-24。比较后选定一个坝体断面。求出它的上、下游边坡、应力和稳定安全系数。

所有计算，大部分可用查曲线代替，使用十分简便，设计工作量省，通常只要仔细查用该曲线，错误机会较少，达到计算尺精度。已能满足初步设计及技术设计的初步断面选择的要求。

本法设计步骤，可归纳如下：

（1）按坝体高度、级别、布置及荷载由稳定条件比值$\frac{f}{K}$及应力条件比值$\frac{\sigma_y}{H}$（即上游坝面处保持一定作用水头的垂直正压应力），查曲线图21-3-10～图21-3-13，选定若干组坝坡的三角形断面，取用单宽混凝土量较小的二个断面，进一步比较。

（2）根据运行和经济条件等考虑不同宽度坝顶自重荷载的作用，查曲线以及计算，求得稳定、应力比值的修正系数。

（3）根据波浪压力，查曲线图21-3-18β_2和$\frac{\sigma_y}{H}\sim h_1$曲线以及计算，求得稳定、应力比值的修正系数。

（4）根据第2、3两步得到的稳定、应力比值的修正系数，修正第1步所采用的相应比值，再由曲线图21-3-10～图21-3-13求得同一折坡点不同坝顶宽度的若干组不同坝坡的断面。

（5）将沿坝轴线方向的河床横剖面近似地化引为梯形，定出S_1、S_2和L值。

（6）根据第4、5步求得的断面坝坡n、m，坝顶宽度b_0、高度h_0、坝顶全长$(S_1+S_2)H+L$，H分别查图21-3-15，图21-3-20～图21-3-24即可求出坝体全部混凝土量，选择工程量最小的断面即为经济断面。

举例说明按上述步骤具体使用方法。

【例1】 设$H=60$米，$\frac{h}{H}=0.2$，$f=0.65$，浪高1米，无泥沙压力，无地震，属三级工程。

【解】 根据我国规范[2]规定：三级工程的抗滑稳定安全系数$K=1.05$（基本荷载组合）；$K=1.0$（特殊荷载组合）。一般三级工程的坝体抗滑稳定由后者控制，故选定水库最高水位与坝体断面基本三角形顶点齐平，设计要求坝基水平截面上游面最小垂直应力$\sigma_y\geqslant 13$吨/米^2（12.75×10^4牛顿/米^{2}或12.75帕）。

（1）因$\frac{f}{K}=\frac{0.65}{1.0}=0.65$，令$\frac{\sigma_y}{H}=0.3$。查曲线图21-3-10～图21-3-13，可得四种不同上、下游坝坡n、m的三角形断面如图21-3-25（因坝体内没有布置泄水孔或引水管的要求），所以上游坝坡可以根据经济比较来选择，故选用四种不同坝坡即直线坡和三种不同折线坡。

断面（1）坝体单宽的混凝土重为$W_{d1}=1440\gamma_h$；（γ_h——混凝土容重）

断面（2）坝体单宽的混凝土重为$W_{d2}=1461\gamma_h$；

断面（3）坝体单宽的混凝土重为$W_{d3}=1428.8\gamma_h$；

断面（4）坝体单宽的混凝土重为$W_{d4}=1426\gamma_h$。

断面（1）、（2）单宽体积较大，可以先予淘汰。

（2）设坝顶要求作为公路，规定坝顶宽$b_0=6$米，选用坝顶超过静水位高度$h_0=2$米。查曲线图21-3-10得坝顶混凝土重$W_{t3}=35.5\gamma_h$；$W_{t4}=35.8\gamma_h$。求考虑坝顶重后的修正系数$\beta_i=\frac{W_b+W_t}{W_b}$，分别将上值代入可得：

$$\beta_{1-3}=\frac{(1428.8+35.5)\gamma_h}{1428.8\gamma_h}=1.026$$

$$\beta_{1-4}=\frac{(1426+35.8)\gamma_h}{1426\gamma_h}=1.025$$

计算坝顶重量作用下，在上游坝面产生的应力

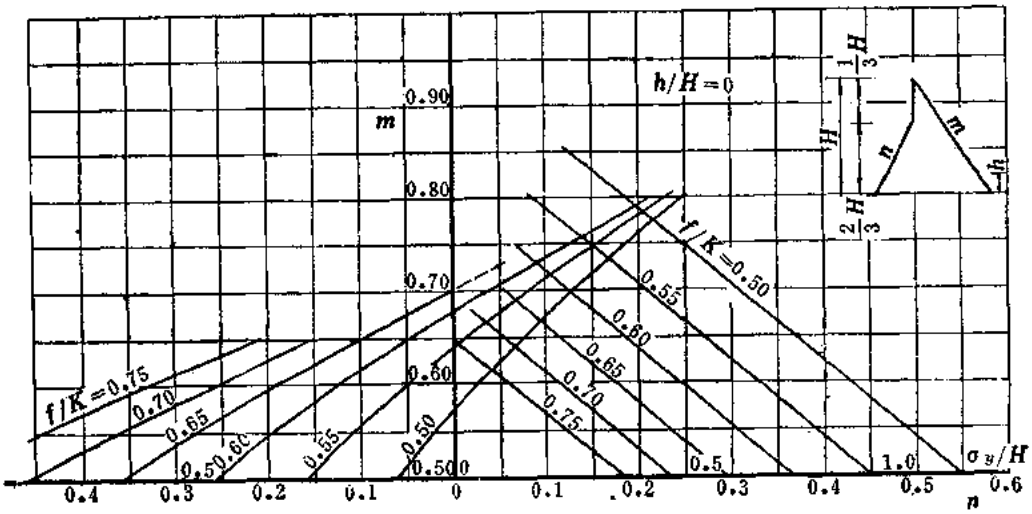
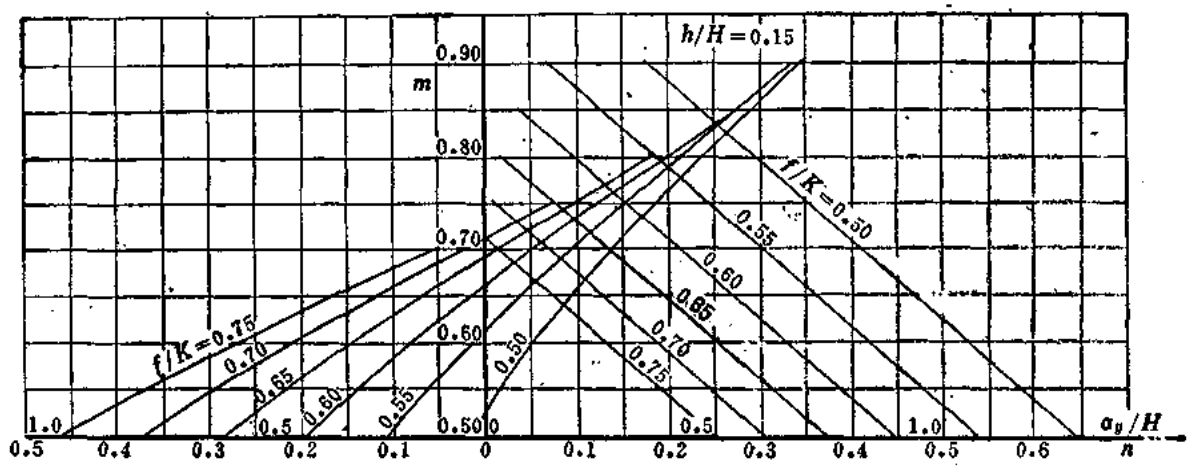
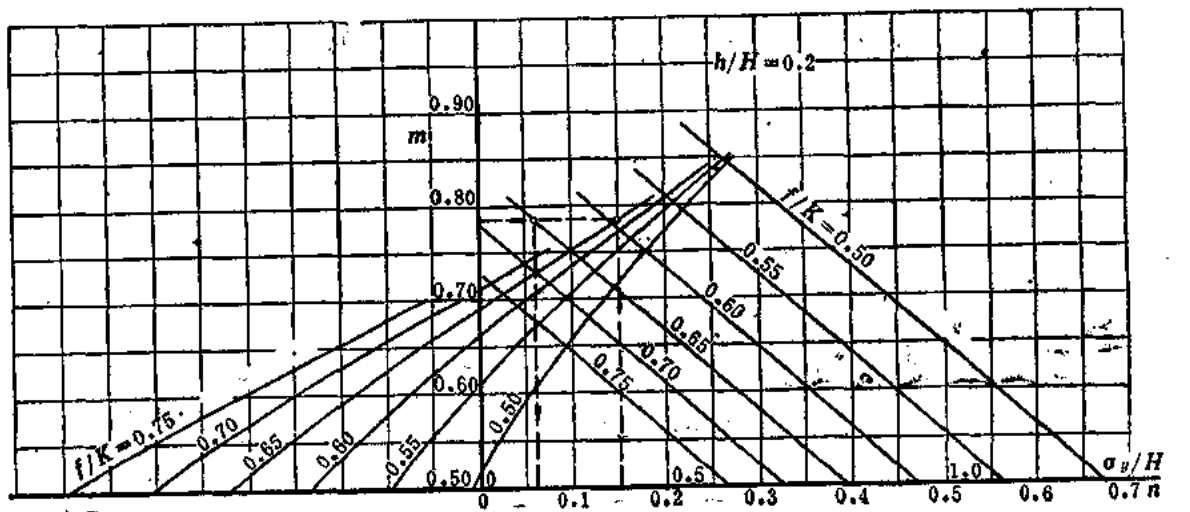


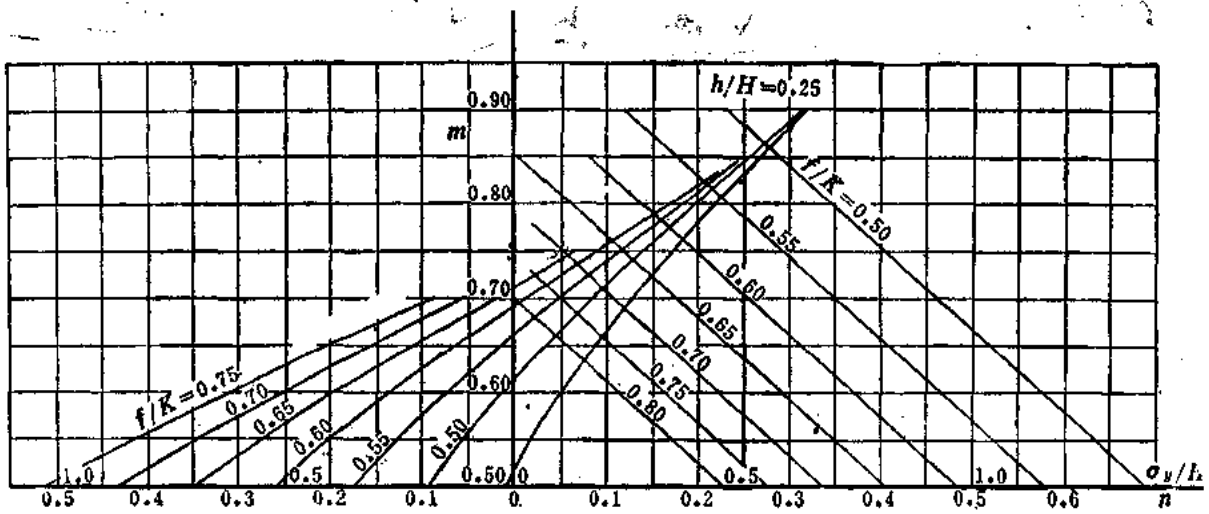
图 21-3-11 $m\sim n$ $m\sim\frac{\sigma_y}{H}$ 曲线



(d)

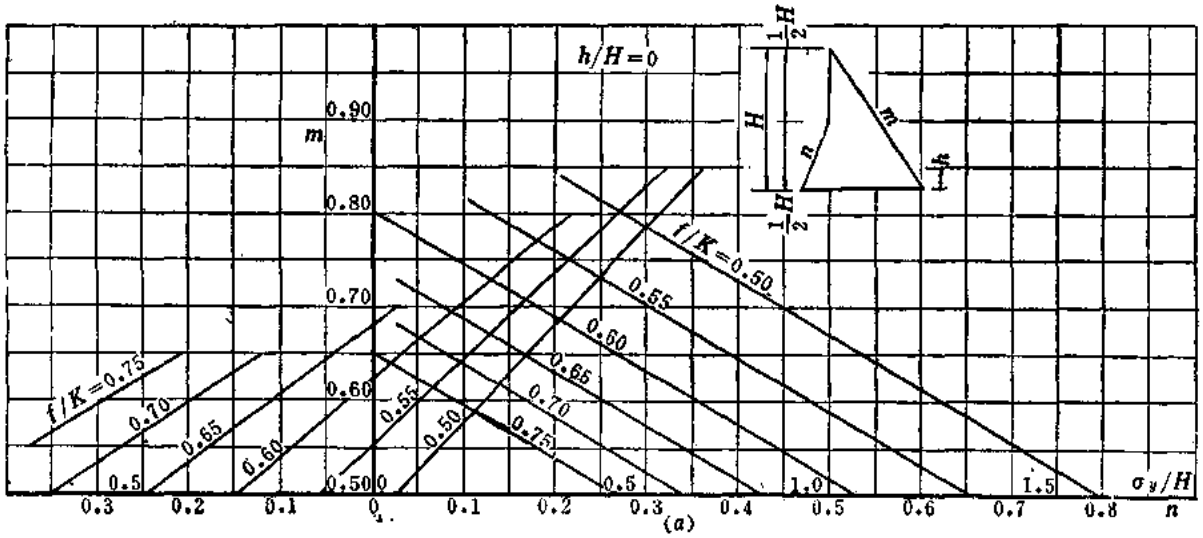


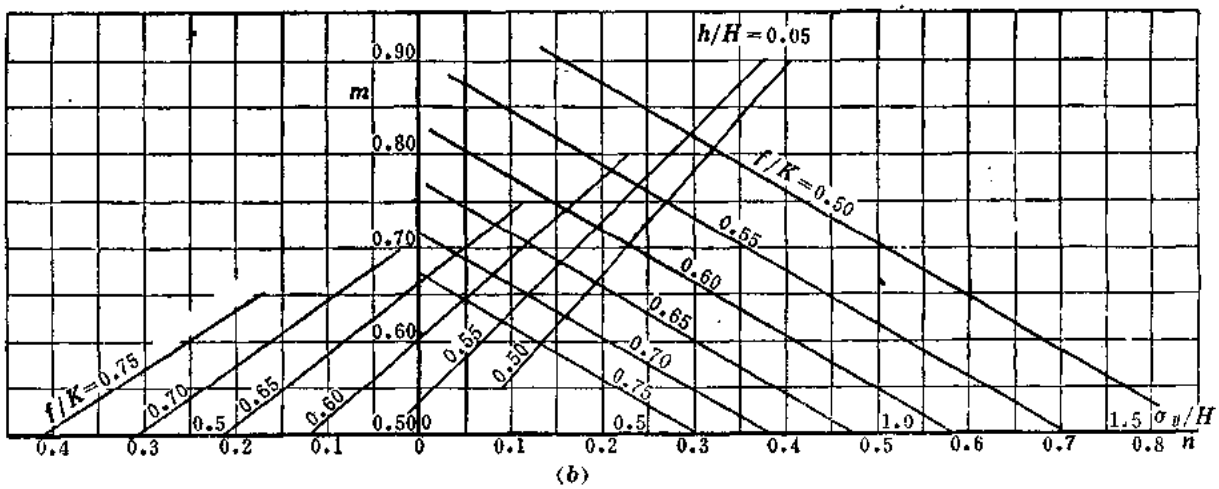
(e)



(f)

图 21-3-11　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线





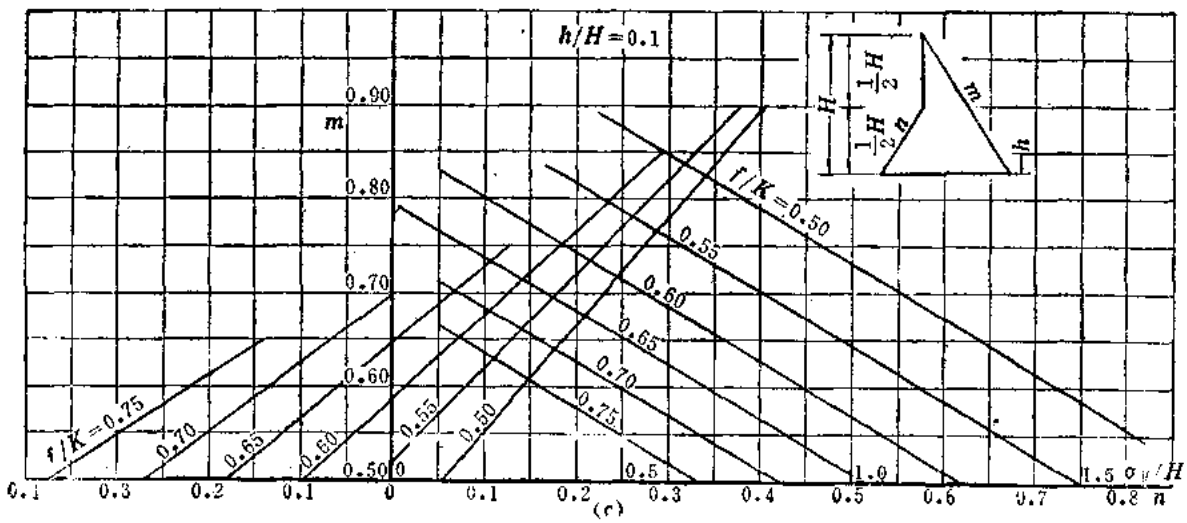
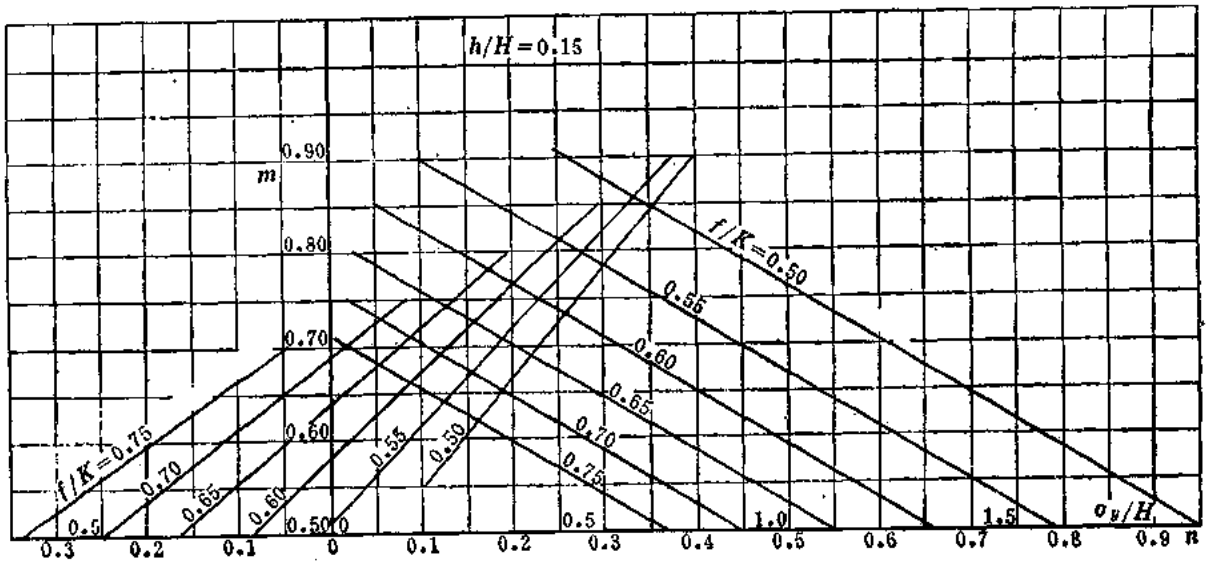
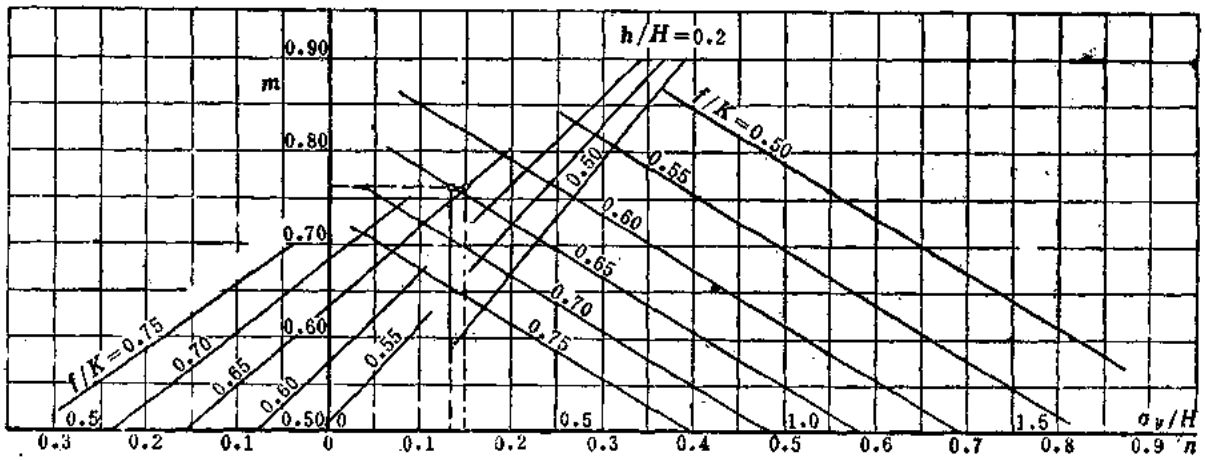


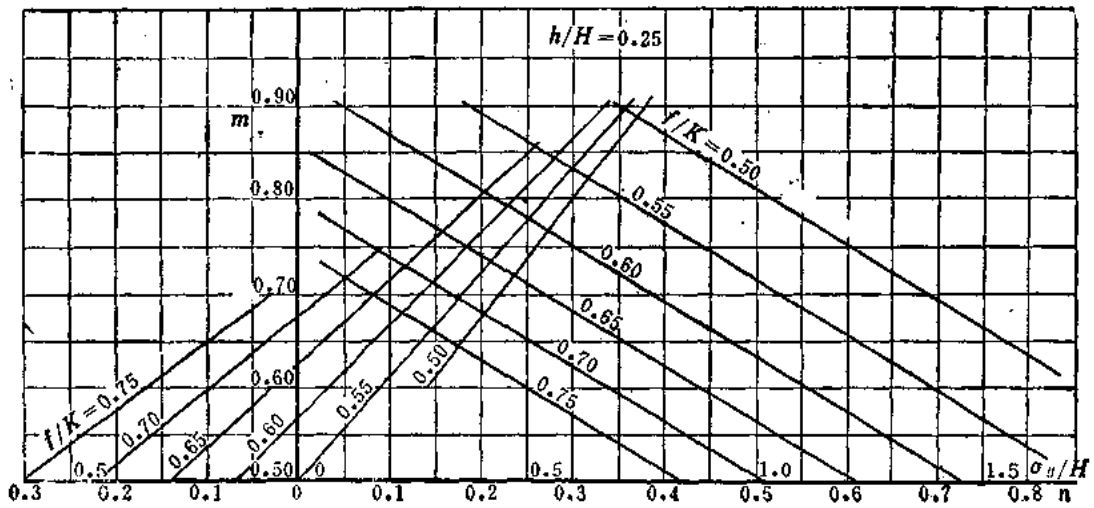
图 21-3-12　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线



(d)



(e)



(f)

图 21-3-12　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$ 曲线

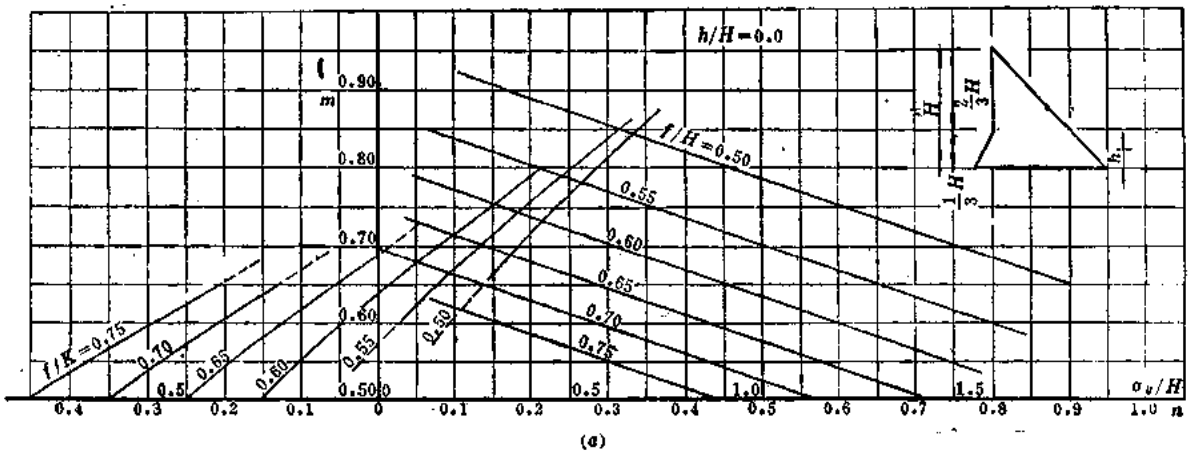
比值：

$$\frac{\sigma_y}{H_{t-3}}=\frac{\eta\cdot W_t}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2H^2}$$

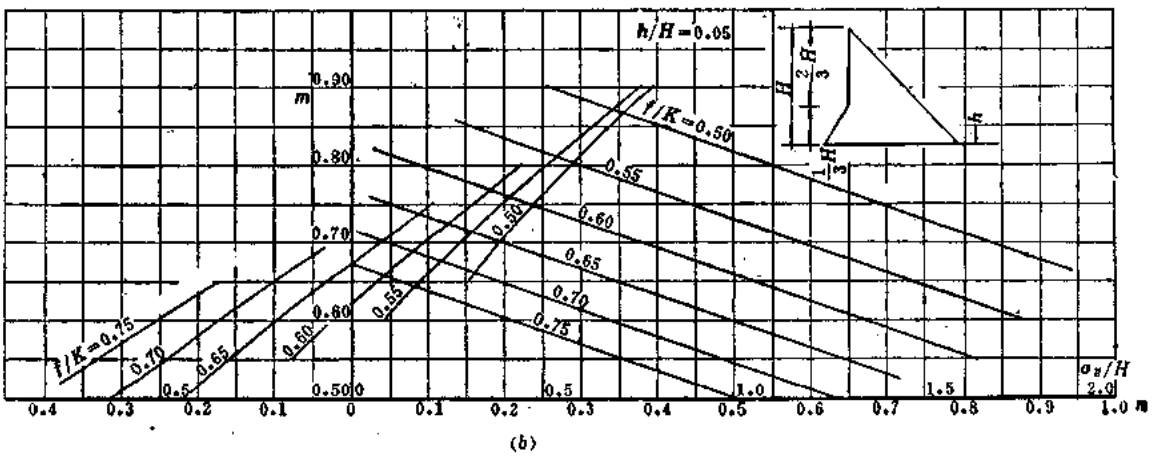
$$\left[\eta=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{n}{6}-\frac{C}{H}\right),\quad C=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0\cdot m+2b_0}{h_0\cdot m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}\right],$$

$$\frac{\sigma_y}{H_{t-4}}=\frac{\eta\cdot W_t}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^2}$$

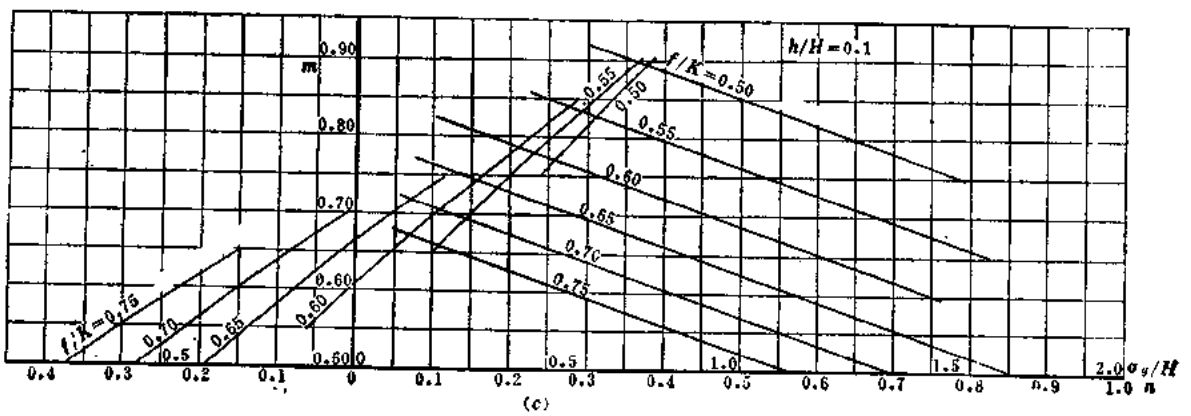
$$\left[\eta=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{9}n-\frac{C}{H}\right),\quad C=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0\cdot m+2b_0}{h_0\cdot m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}\right]。$$



(a)



(b)

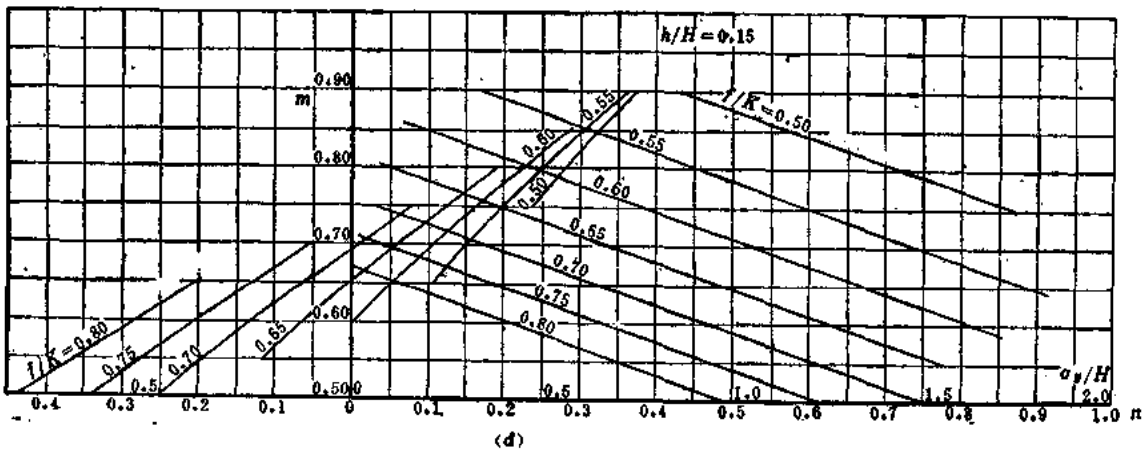


(c)

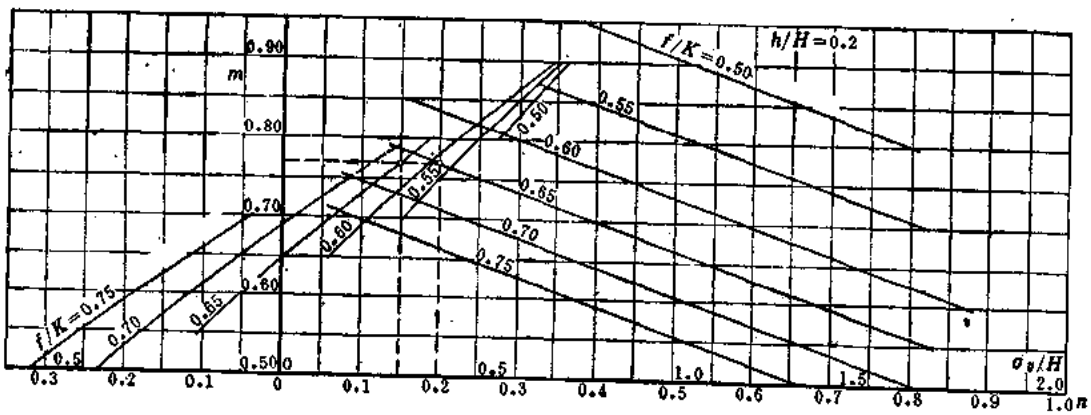
图 21-3-13　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$ 曲线

由曲线图21-3-16可得$C=5.4$，因$\frac{C}{H}=\frac{5.4}{60}=0.09$；由曲线图21-3-17可得$\eta=2.4$，同样由曲线图21-3-16可得$C=5.4$，因$\frac{C}{H}=\frac{5.4}{60}=0.09$，由曲线图21-3-17可得$\eta=2.41$，将上值代入上式可得：

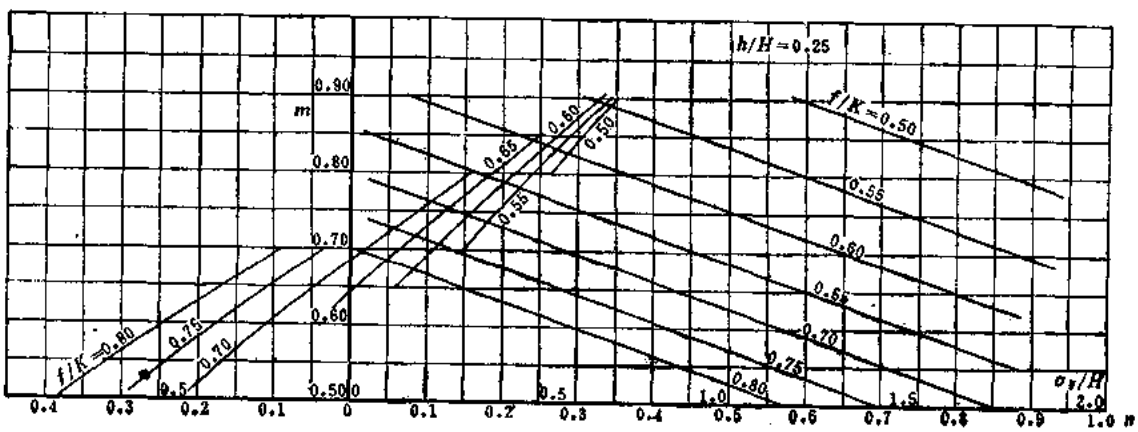
$$\left(\frac{\sigma_y}{H_{t-3}}\right)=\frac{2.4\times35.5\gamma_h}{\left(0.135\times\frac{1}{2}+0.76\right)^2H^2}=\frac{2.4\times35.5\times2.4}{(0.828)^2\cdot60^2}=0.083$$



(d)



(e)



(f)

图 21-3-13　$m\sim n$　$m\sim\frac{\sigma_y}{H}$曲线

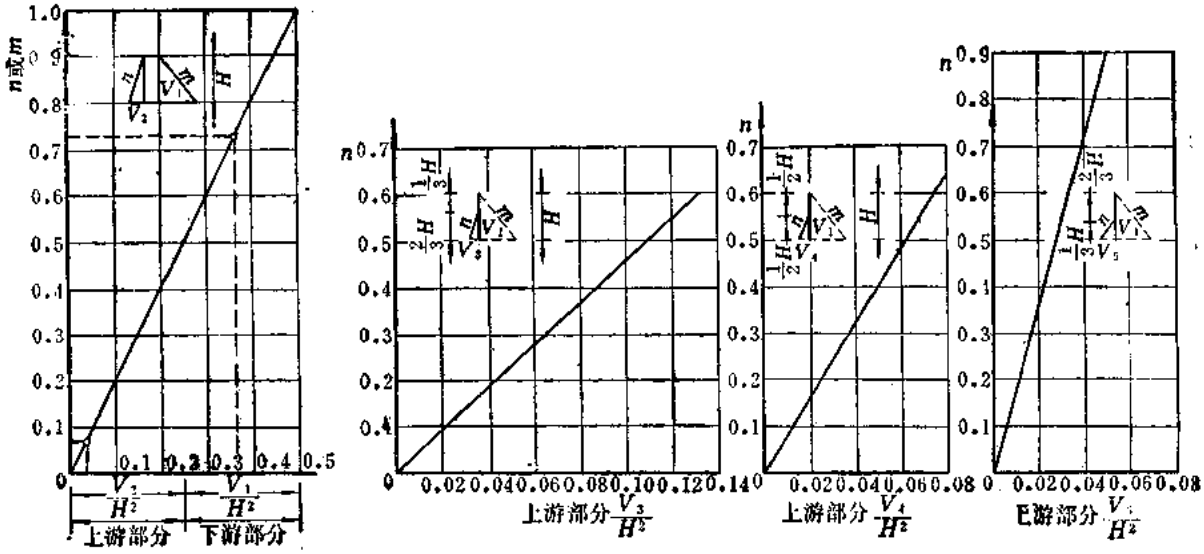


图 21-3-14　V_0～H曲线

$$\left(\frac{\sigma_y}{H_{t-4}}\right)$$

$$=\frac{2.41\times 35.8\cdot\gamma_k}{\left(0.2\times\frac{1}{3}+0.77\right)^2 H^2}$$

$$=\frac{2.41\times 35.8\times 2.4}{(0.837)^2\times 60^2}$$

$$=0.082$$

（3）当浪高1米，由曲线图21-3-18(a)可得波浪计算系数$\beta_2=\frac{P+P_1}{P}=1.0012$，计算浪压力作用下，上游坝面产生的应力：

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-3}$$

$$=\frac{2L_t(h_0+2h_t)[6H+2(h_0+2h_t)-2L_t]}{4\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2 H^3}$$

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-4}$$

$$=\frac{2L_t(h_0+2h_t)[6H+2(h_0+2h_t)-2L_t]}{4\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2 H^3}$$

[通常浪高$2h_t$与波长$2L_t$之比约为1:10，$h_0=\frac{4\pi h_t^2}{2L_t}\cdot\mathrm{cth}\frac{\pi H}{L_t}$，将$2h_t$及$2L_t$值代入（或查曲线图21-3-19)得$h_0=0.314$]

将有关值代入上式可得

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-3}=0.00782$$

或由曲线图21-3-18(d)查得。

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-4}=0.00765$$

或由曲线图21-3-18(e)查得。

由表21-3-12公式11求修正的应力比值。

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'_3$$

$$=\frac{\sigma_y}{H}-\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-3}+\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-3}$$

$$=0.3-0.0831+0.00782$$

$$=0.2247$$

$$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'_4$$

$$=\frac{\sigma_y}{H}-\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-4}+\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_{t-4}$$

$$=0.3-0.0826+0.00765$$

$$=0.2256$$

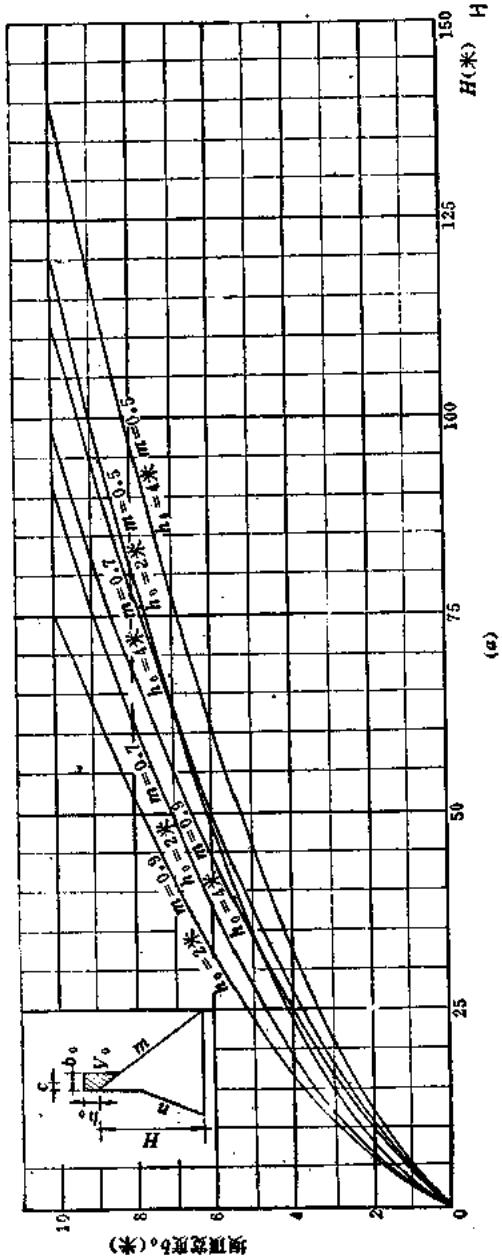
由表21-3-12公式12求修正的稳定比值：

$\left(\frac{f}{K}\right)'_3=\left(\frac{f}{K}\right)\frac{\beta_1}{\beta_2}$分别将上述相应$\beta_1$、$\beta_2$值代入可得：

$$\left(\frac{f}{K}\right)'_3=0.65\cdot\frac{1.0248}{1.0012}=0.665$$

$$\left(\frac{f}{K}\right)'_4=0.65\cdot\frac{1.025}{1.0012}=0.665$$

（4）根据第2、3两步求得修正的$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'_3$、$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'_4$和$\left(\frac{f}{K}\right)'_3$、$\left(\frac{f}{K}\right)'_4$，由曲线图21-3-10～



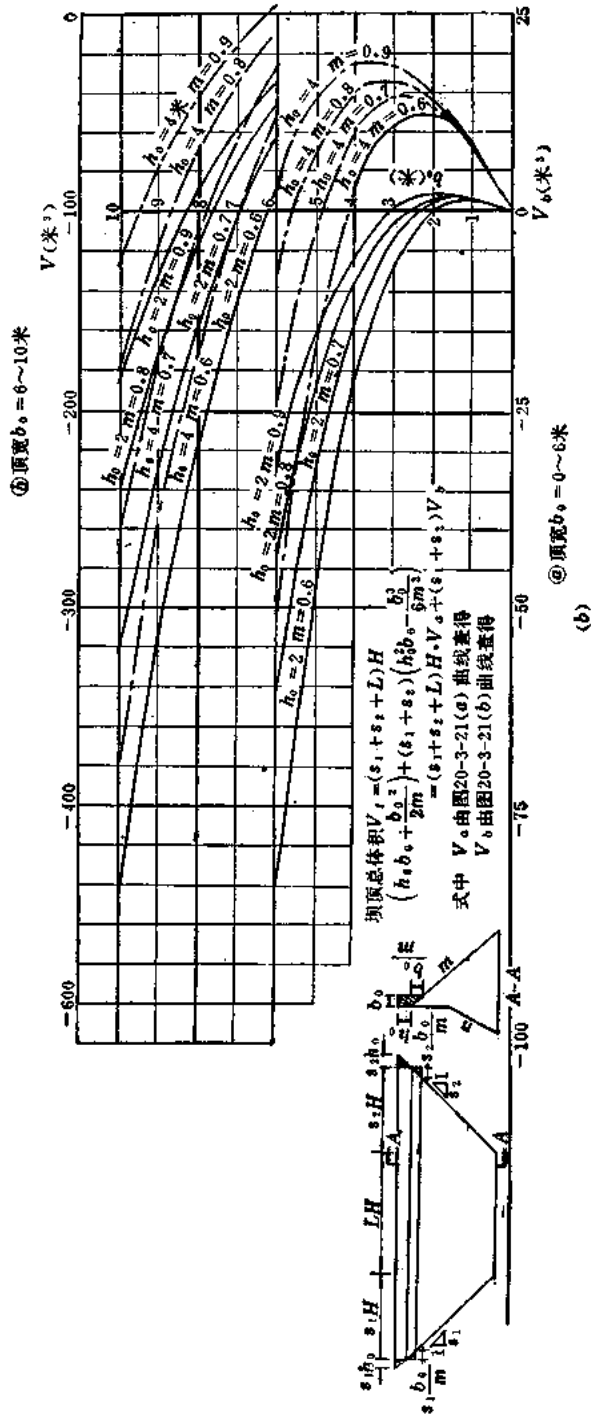


图 21-3-15　(a)(b)坝顶断面单宽体积V_t曲线

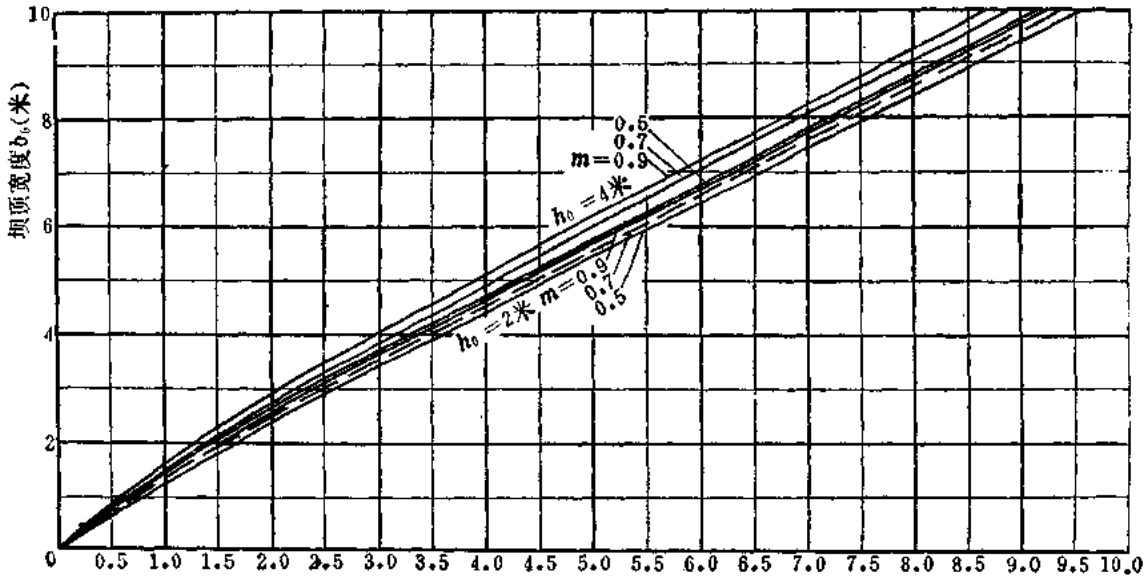


图 21-3-16　C值曲线

图21-3-13可得不同坝坡的断面如图21-3-26。

（5）将沿坝轴线方向的河谷横断面近似化引为梯形。如图21-3-27。

（6）由图21-3-27可得$L=2$，$S_1+S_2=3$，求坝体总混凝土量：

1）三角形断面（3）

当$L=2$，查曲线图21-3-21-(1) $\frac{V_3}{H^3}=0.74$

$S_1+S_2=3$ 查曲线图21-3-21-(2) $\frac{V_4}{H^3}=0.37$

当$L=2$查曲线图21-3-23-(1) $\frac{V_7}{H^3}=0.036$

$S_1+S_2=3$ 查曲线图21-3-23-(2) $\frac{V_8}{H^3}=0.008$

$$\Sigma\frac{V}{H^3}=1.154$$

$V=1.154\cdot H^3=1.154\times 60^3=249480$米^3

2）三角形断面（4）

当$L=2$，查曲线图21-3-21-(1) $\frac{V_3}{H^3}=0.75$

$S_1+S_2=3$，查曲线图21-3-21-(2) $\frac{V_4}{H^3}=0.375$

当$L=2$查曲线图21-3-24-(1) $\frac{V_9}{H^3}=0.0235$

$S_1+S_2=3$查曲线图20-3-24-(2) $\frac{V_{10}}{H^3}=0.004$

$$\Sigma\frac{V}{H^3}=1.1525$$

$V=1.1525\cdot H^3=1.1525\times 60^3=248940$米^3。

3）断面（3）坝顶工程量

$$V=36.3[L\cdot H+(S_1+S_2)\cdot H]$$
$$=36.3[2\times 60+3\times 60]$$
$$=10890\text{米}^3$$

4）断面（4）坝顶工程量

$$V=36.0[L\cdot H+(S_1+S_2)\cdot H]$$
$$=36[2\times 60+3\times 60]$$
$$=10800\text{米}^3$$

断面（3）总工程量

$$249480+10890=260370\text{米}^3$$

断面（4）总工程量

$$248940+10800=259696\text{米}^3$$

断面（3）稳定安全系数$K=0.665/0.65=1.02$；上游坝踵应力$\sigma_y=0.2247H=0.2247\times 60=13.46$吨/米^2（$1.32\times 10^5$帕）。

断面（4）稳定安全系数$K=0.665/0.65=1.02$；上游坝踵应力$\sigma_y=0.2251H=0.225\times 60=13.51$吨/米^2（$1.33\times 10^5$帕）。$>13$吨/米^2（设计要求值）。

断面（4）稳定、应力均能满足设计要求，且总的混凝土量少，故选用之。

【例2】 基本数据同[例1]，坝顶没有作为汽车道的要求，可考虑坝顶对坝体断面的影响来选择经济断面。

【解】 根据[例1]选定的断面见图21-3-26之（4），即$b_0=6$，$h_0=2$，$n=0.21$，$m=0.75$。

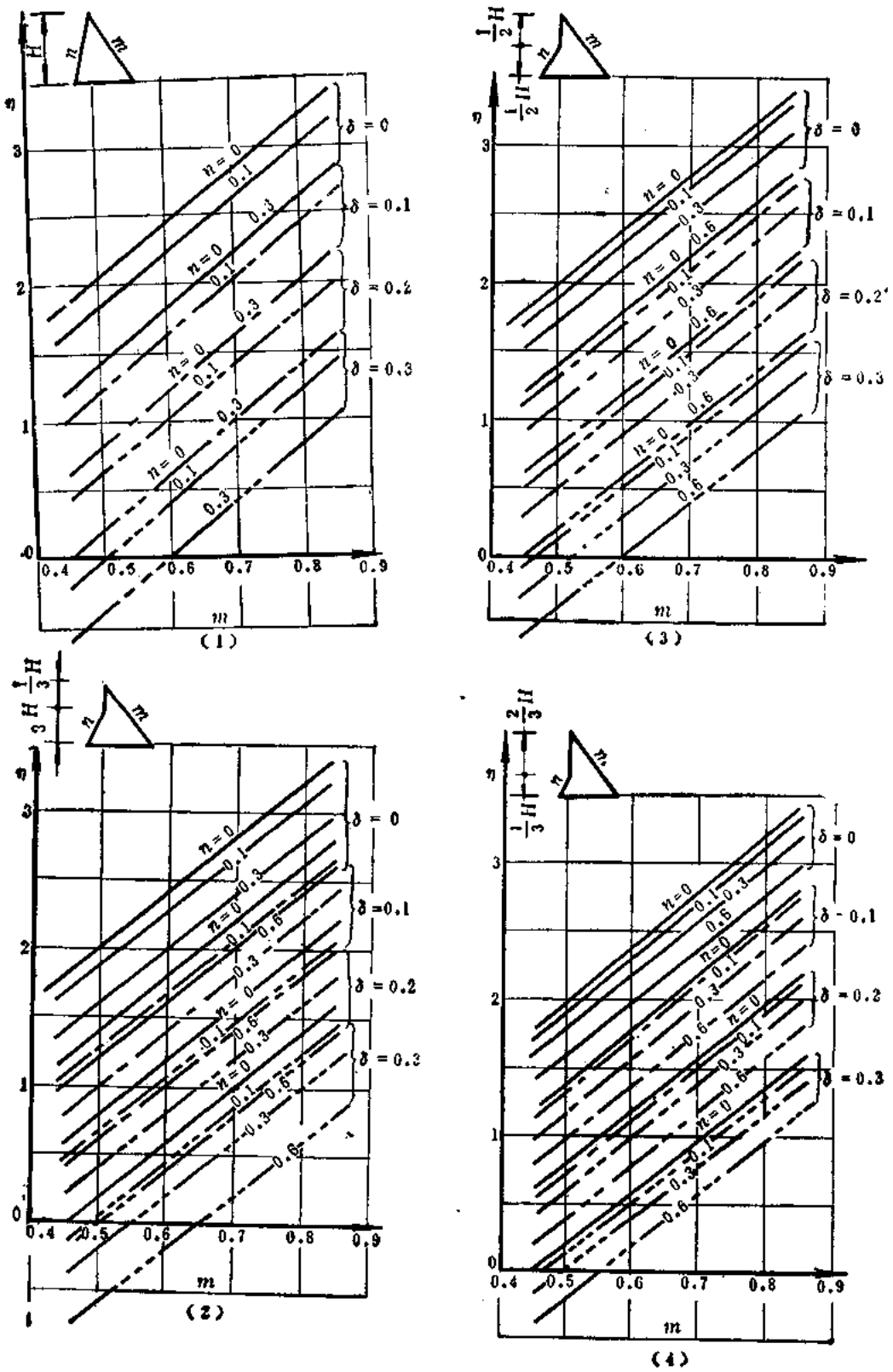


图 21-3-17　η值曲线

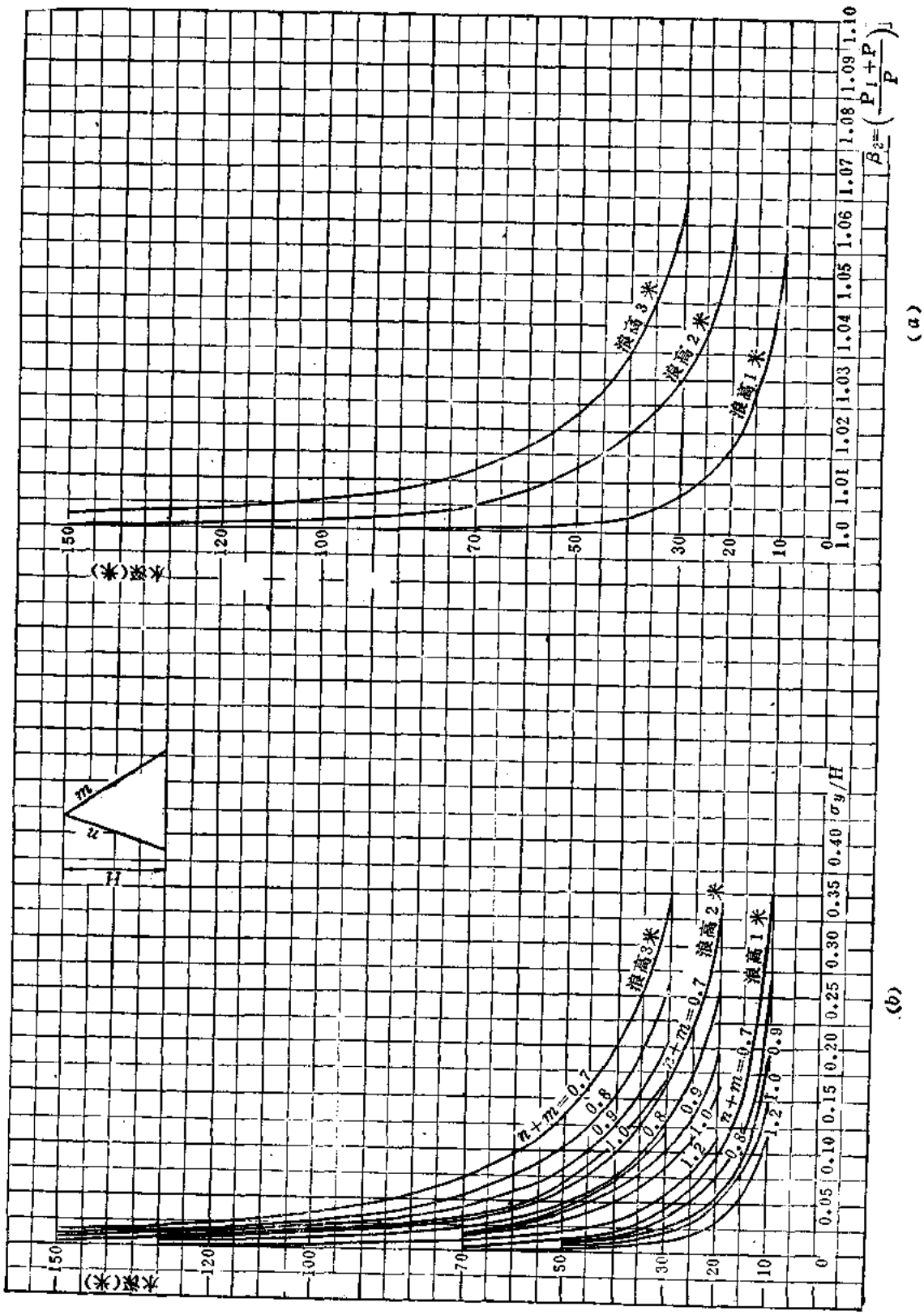
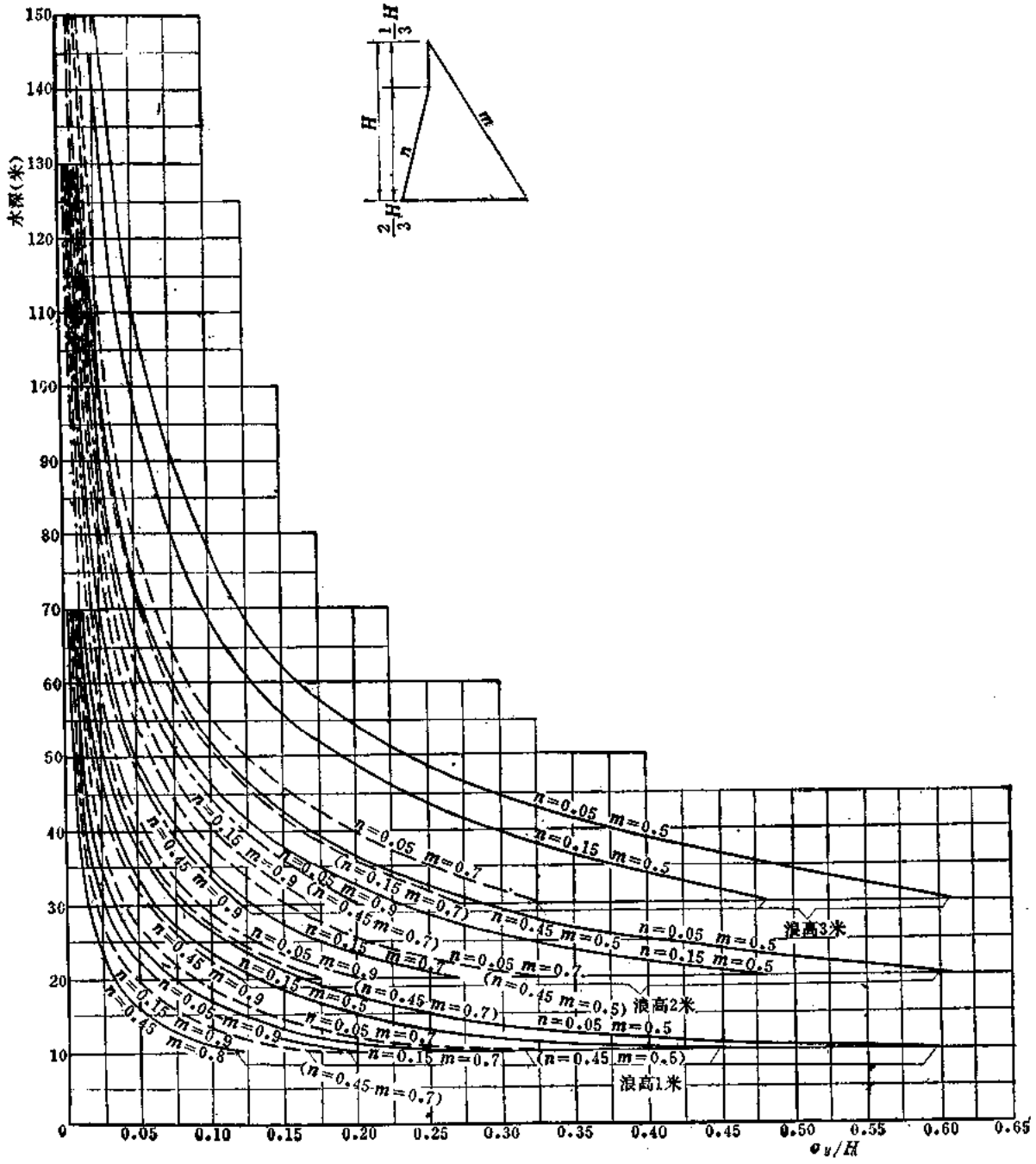
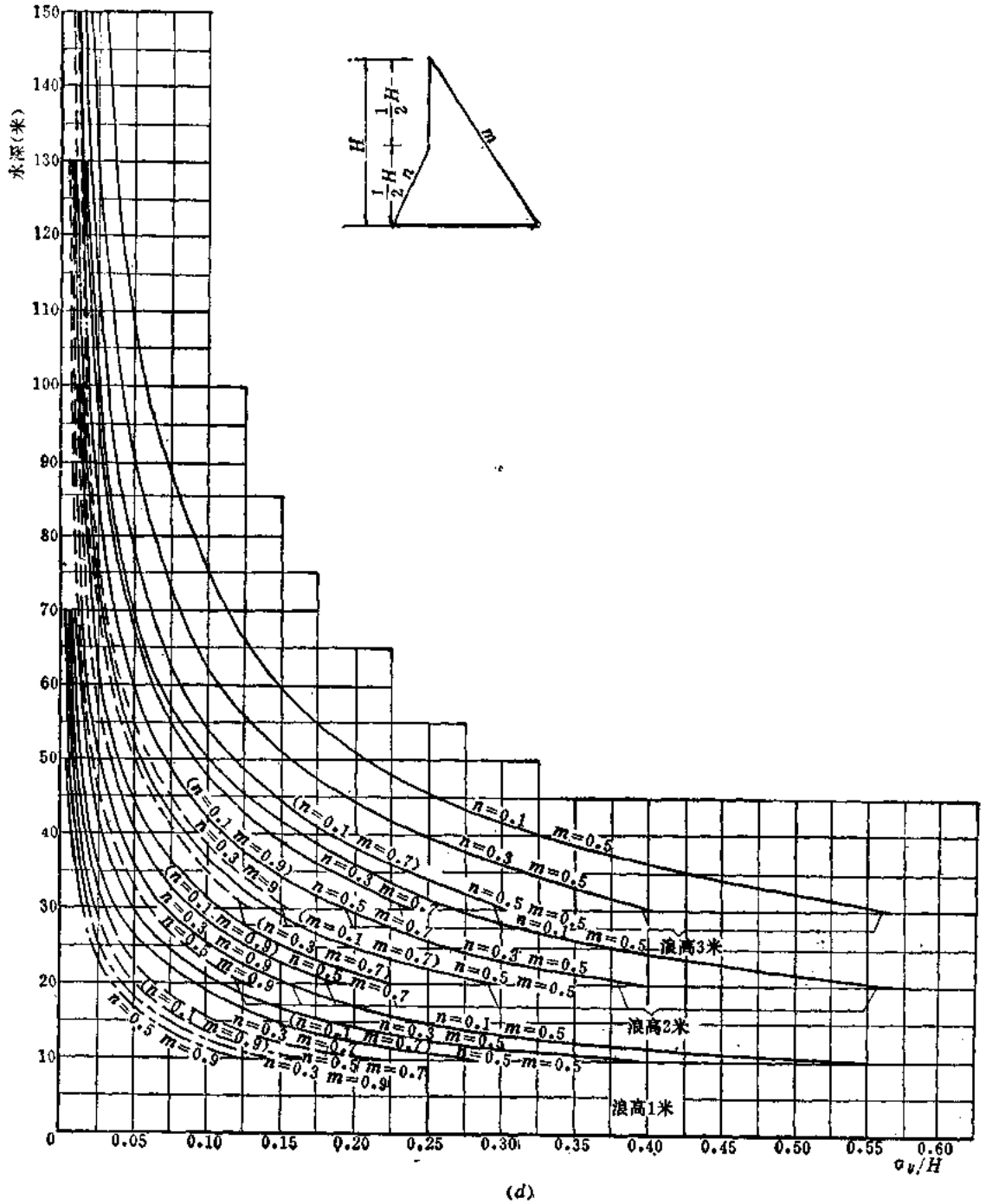


图 21-5-18 β_2和$\frac{\sigma_y}{H}$~h_1曲线



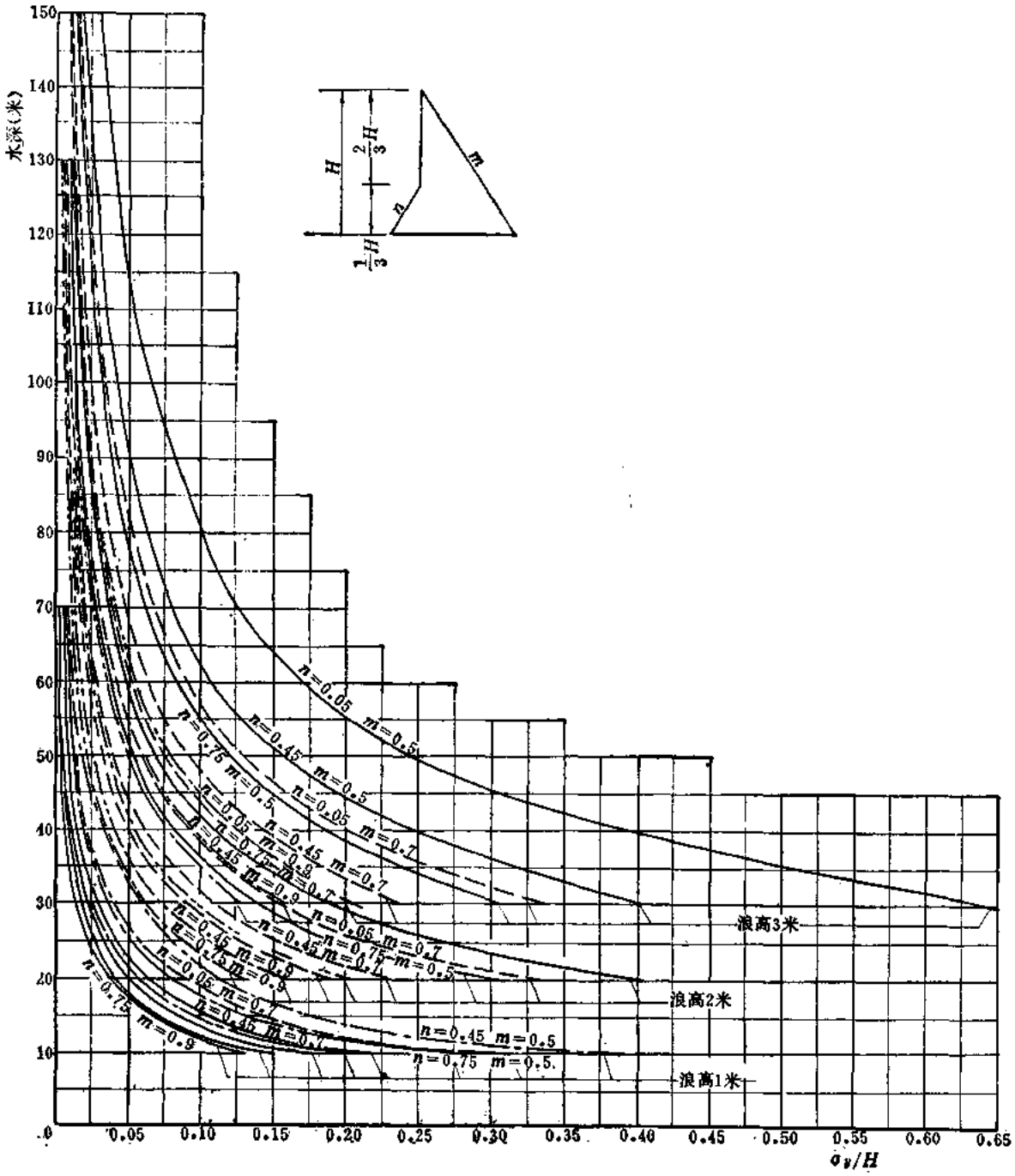
(c)

图 21-3-18　$\frac{\sigma_y}{H}\sim h_1$曲线



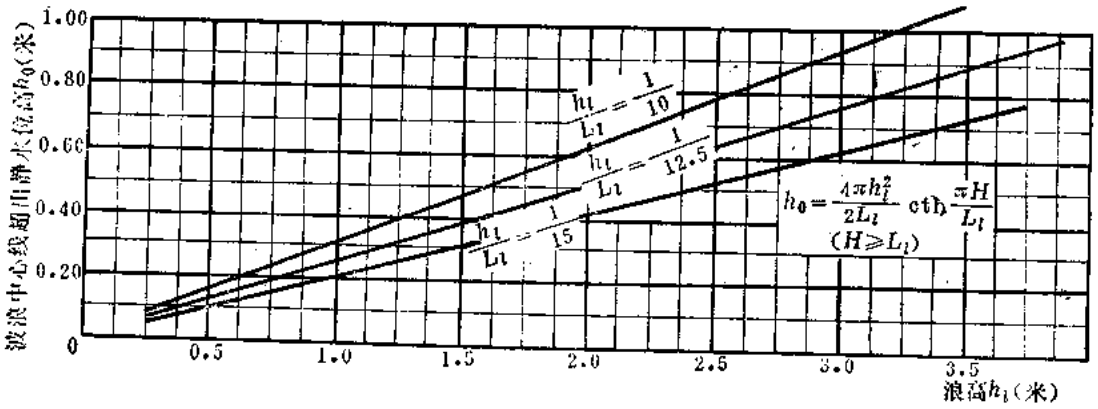
(d)

图 21-3-18 $\frac{\sigma_y}{H}\sim h_1$ 曲线



(e)

图 21-3-18　β_2和$\frac{\sigma_y}{H}$～h_1曲线



注：H—水深
$2L_l$—波长

图 21-3-19　风浪超高计算曲线

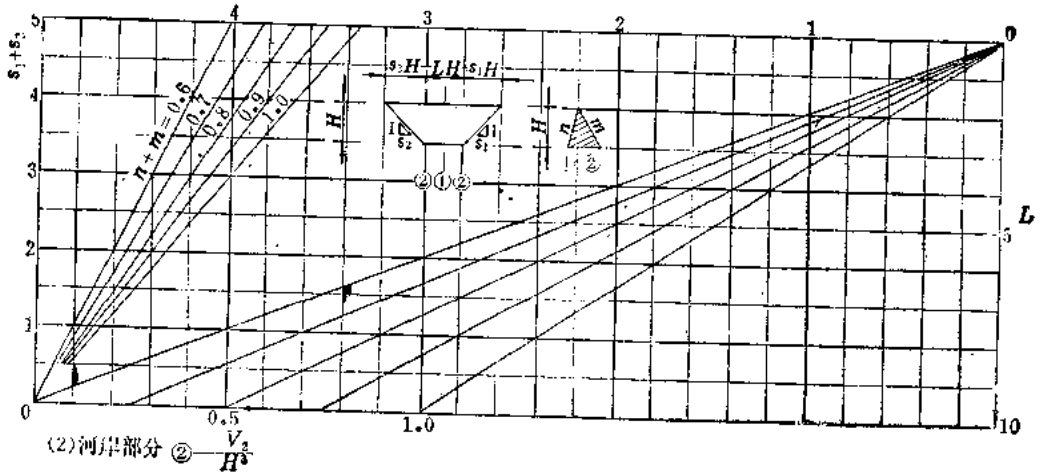


图 21-3-20　$V\sim H$曲线
$(V=V_1+V_2)$

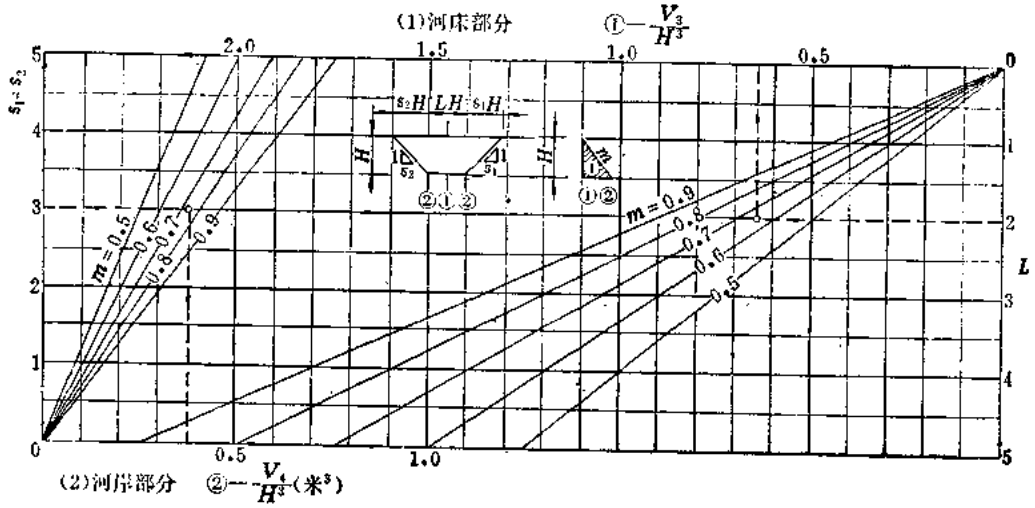


图 21-3-21　$V\sim H$曲线
$(V=V_3+V_4)$

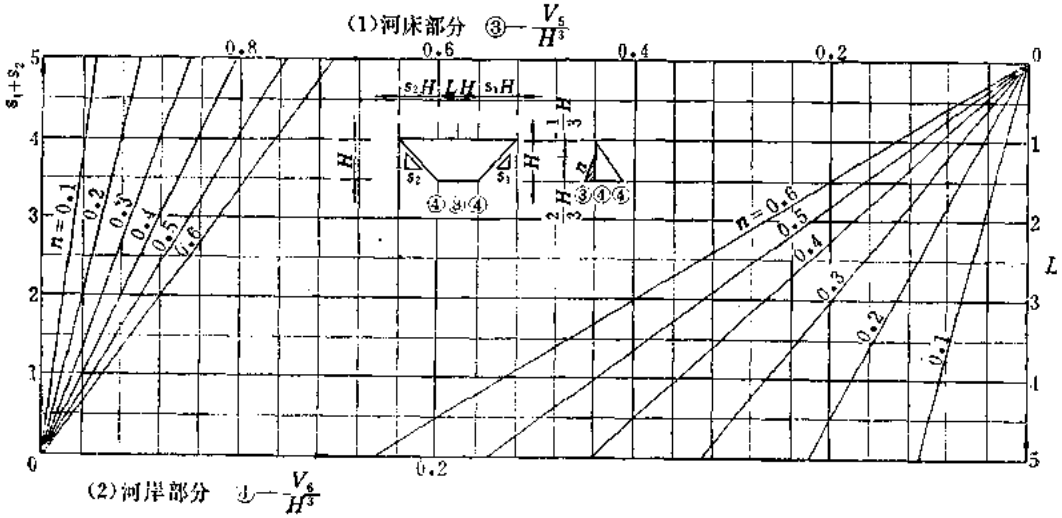


图 21-3-22　$V\sim H$曲线
($V=V_3+V_4$)

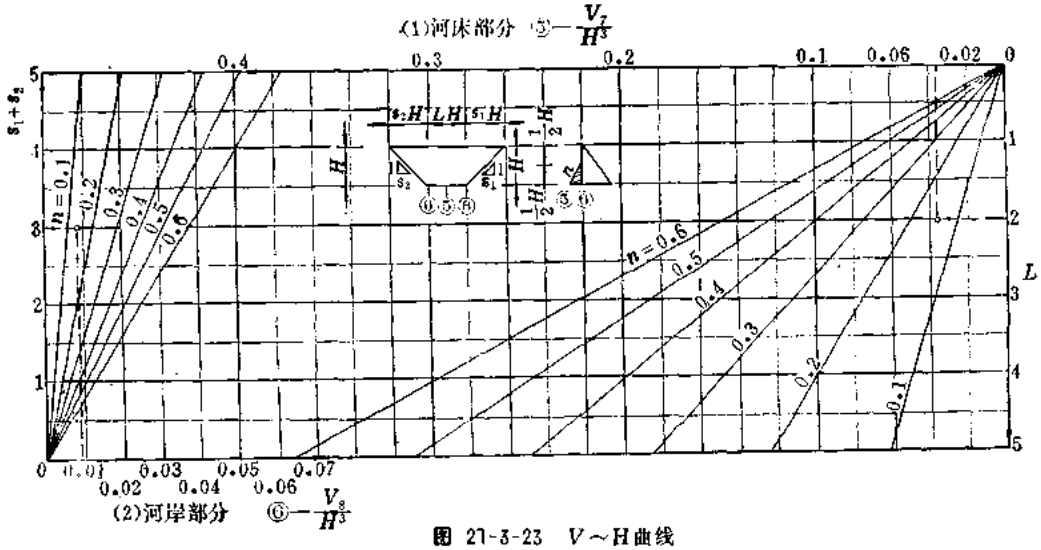


图 21-3-23　$V\sim H$曲线
($V=V_5+V_6$)

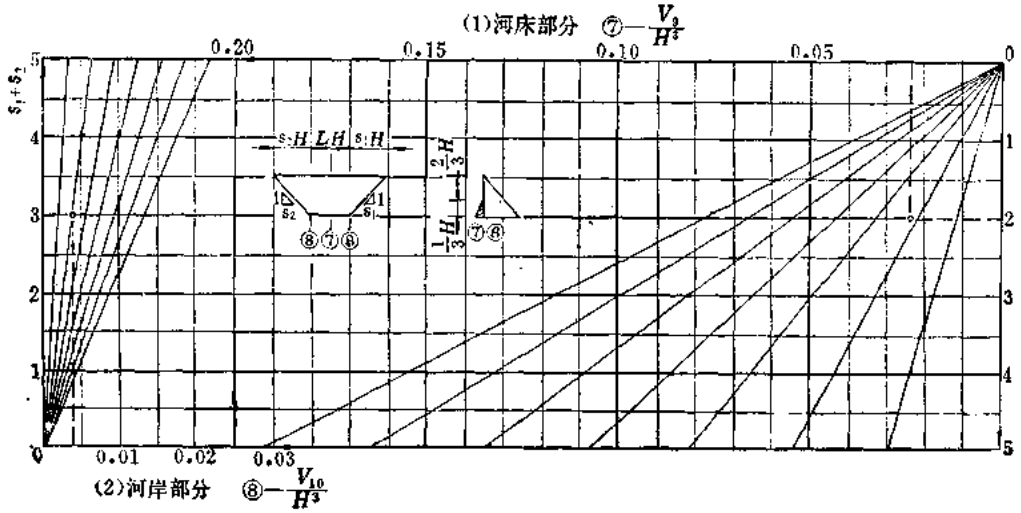
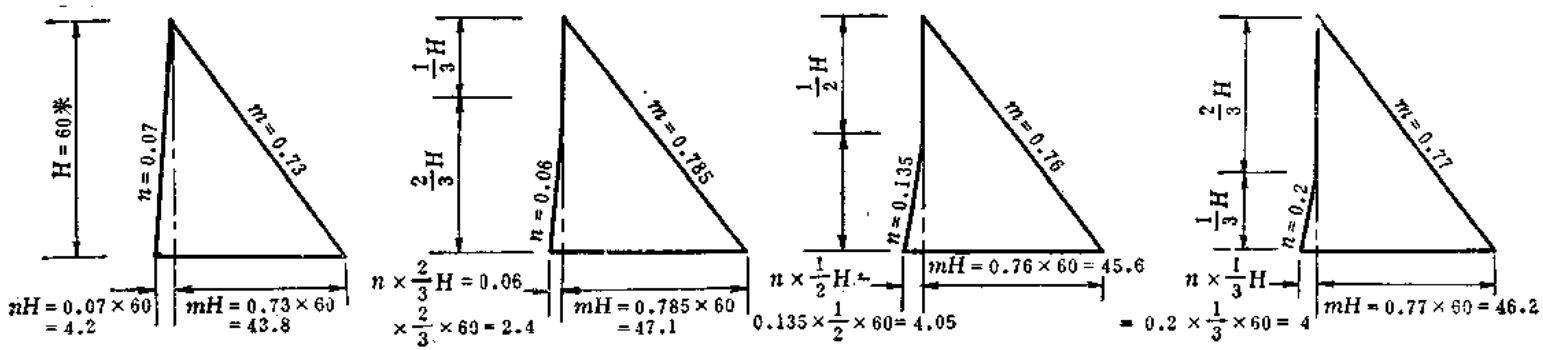


图 21-3-24　$V\sim H$曲线
($V=V_9+V_{10}$)



查图20-3-16可得：

$$\frac{V_b}{H^2} = V_1 + V$$
$$= 0.365 + 0.035$$
$$V_b = 0.400H^2$$
$$= 0.4 \times 60^2$$
$$= 1440$$

$$\frac{V_b}{H^2} = V_1 + V_3$$
$$= 0.394 + 0.014$$
$$V_b = 0.408\ H^2$$
$$= 0.408 \times 60^2$$
$$= 1469$$

$$\frac{V_b}{H^2} = V_1 + V_4$$
$$= 0.381 + 0.016$$
$$V_b = 0.397\ H^2$$
$$= 0.397 \times 60^2$$
$$= 1429$$

$$\frac{V_b}{H^2} = V_1 + V_5$$
$$= 0.385 + 0.011$$
$$V_b = 0.396\ H^2$$
$$= 0.396 \times 60^2$$
$$= 1426.$$

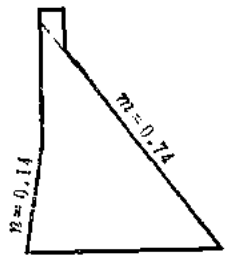
图 21-3-25

表 21-3-10　　不同坝顶宽度坝体总混凝土量

项目 \ 断面编号 / 坝顶尺寸(米)	(1) $\begin{cases} b_0=2 \\ h_0=2 \end{cases}$	(2) $\begin{cases} b_0=4 \\ h_0=2 \end{cases}$	(3) $\begin{cases} b_0=6 \\ h_0=2 \end{cases}$	(4) $\begin{cases} b_0=8 \\ h_0=2 \end{cases}$
1.由曲线图21-3-16	$c=1.565$ $\frac{c}{H}=\frac{1.565}{60}=0.026$	$c=3.45$ $\frac{c}{H}=\frac{3.45}{60}=0.0575$	$c=5.4$ $\frac{c}{H}=\frac{5.4}{60}=0.09$	$c=7.37$ $\frac{c}{H}=\frac{7.37}{60}=0.123$
2.由曲线图21-3-17	$\eta=1.59$	$\eta=2.602$	$\eta=2.41$	$\eta=2.209$
3.由曲线图 21-3-17 得坝顶单宽重(吨/米³)	$W_t=6.6\times\gamma_h$	$W_t=18.5\times\gamma_h$	$W_t=36\times\gamma_h$	$W_t=59.2\times\gamma_h$
4.由W_t引起上游坝踵应力比 $\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_t=\frac{W_t\cdot\eta}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^2}$	0.0175	0.0457	0.0821	0.124
5.求修正系数 $\beta_1=\frac{W_t+W_d}{W_d}$ 坝体单宽重W_d由[例1]来	1.005	1.013	1.025	1.041
6.求修正系数 $\beta_2=\frac{P+P_t}{P}$ 由[例1]来	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012
7.由P_t引起上游坝踵应力比 $\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_t=\frac{2L_t(h_0+2h_t)[6H+2(h_0+2h_t)-2L_t]}{4\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^2}$ 由[例1]来	0.00765	0.00765	0.00765	0.00765
8.求修正应力比值 $\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'=\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_d-\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_t+\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)_t$	0.2862	0.262	0.2251	0.1837
9.求修正稳定比值 $\left(\frac{f}{k}\right)'=\frac{f}{k}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_2}$	0.652	0.658	0.665	0.675
10.由曲线图21-3-13查得坝坡	$m=0.77$ $n=0.19$	$m=0.76$ $n=0.20$	$m=0.75$ $n=0.21$	$m=0.74$ $n=0.20$
11.由曲线图21-3-14查得三角形坝体单宽混凝土体积(米³)	$V_d=1428$ $\left(\frac{V_d}{H^2}=0.386\right.$ $\left.+0.011=0.397\right)$	$V_d=1408$ $\left(\frac{V_d}{H^2}=0.380\right.$ $\left.+0.013=0.393\right)$	$V_d=1392$ $\left(\frac{V_d}{H^2}=0.375\right.$ $\left.+0.012=0.387\right)$	$V_d=1372$ $\left(\frac{V_d}{H^2}=0.37\right.$ $\left.+0.011=0.381\right)$

续表

项目 \ 断面编号 坝顶尺寸(米)	(1) $b_0=2$, $h_0=2$	(2) $b_0=4$, $h_0=2$	(3) $b_0=6$, $h_0=2$	(4) $b_0=8$, $h_0=2$
12.由3+11得带坝顶坝体单宽混凝土体积(米³)	$V=1434.6$ $(V=V_d+V_t$ $=1428+6.6)$	$V=1426.5$ $(V=V_d+V_t=1408$ $+18.5=14625)$	$V=1428$ $(V=V_d+V_t=1392$ $+36=1428)$	$V=1431.2$ $(V=V_d+V_t=1372$ $+59.2=1431.2)$
13.坝体全部混凝土体积(米³) (1)由曲线图21-3-24	$V=254600+1985$ $=256585$ $V_d=1.1787\times H^3$ $=1.1787\times 60^3$ $=254600$	$V=253300+5519$ $=258519$ $V_d=1.171H^3$ $=1.171\times 60^3$ $=253000$	$V=248875+10644$ $=259520$ $V_d=1.1522H^3$ $=1.1523\times 60^3$ $=248752$	$V=245376+17341$ $=262717$ $V_d=1.136H^3$ $=1.136\times 60^3$ $=245376$
(2)由曲线图21-3-15-a~b得坝顶总体积$(S_1+S_2+L)\times H\cdot V_a+(S_1+S_2)V_b$	$V_t=(1.3+1.7+2)$ $\times 60\times 6.6$ $+(1.3+1.7)$ $\times 1.75=1985$	$V_t=(1.3+1.7+2)$ $\times 60\times 18.5$ $+(1.3+1.7)$ $\times(-10.44)$ $=5519$	$V_t=(1.3+1.7+2)$ $\times 60\times 36$ $+(1.3+1.7)$ $\times(-52)$ $=10644$	$V_t=(1.3+1.7+2)$ $\times 60\times 59.2$ $+(1.3+1.7)$ $\times(-139)$ $=17343$



$V_t=36.3$

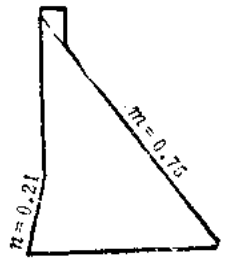
$\frac{V_1}{H^2}=0.37$

$\frac{V_5}{H^2}=0.018$

$V_b=0.388H^2$

$V=V_t+V_b=1396+36.3$
$=1433.1$

断面(3)



$V_t=36.0$

$\frac{V_1}{H^2}=0.375$

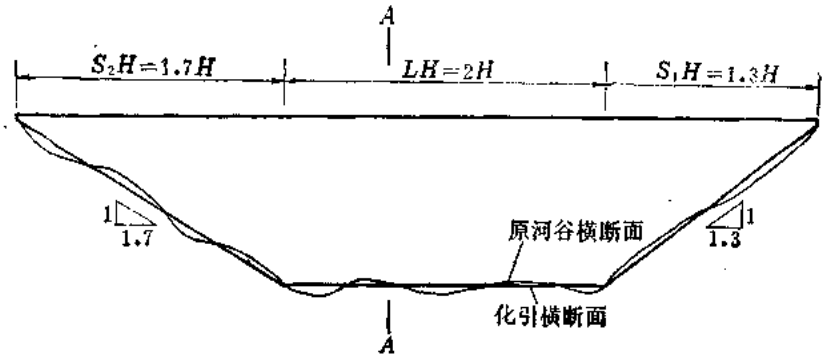
$\frac{V_5}{H^2}=0.012$

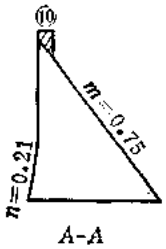
$V_b=0.387H^2$

$V=V_t+V_b=1393.2$
$+36=1428.2$

断面(4)

图 21-3-26





A-A

图 21-3-27

设上坡不变而采用四种不同的坝顶宽度b_0= 2，4，6，8米，坝顶超高h_0= 2米不变，进行比较。计算成果见表21-3-10“不同坝顶宽度坝体总混凝土量”。

从表上可见，四种不同坝顶宽度断面的稳定和应力为：

断面（1）

$$\begin{cases} K=\dfrac{0.652}{0.65}=1.0 \\ \sigma_y=0.2862H=0.2862\times 60=17.17\text{吨/米}^2 \\ (1.68\times 10^5\text{牛/米}^2\text{或}1.68\times 10^5\text{帕}) \end{cases}$$

断面（2）

$$\begin{cases} K=\dfrac{0.658}{0.65}=1.03 \\ \sigma_y=0.262H=0.262\times 60=15.72\text{吨/米}^2 \\ (1.53\times 10^5\text{牛/米}^2\text{或}1.53\times 10^5\text{帕}) \end{cases}$$

断面（3）

$$\begin{cases} K=\dfrac{0.665}{0.65}=1.02 \\ \sigma_y=0.2251H=0.2251\times 60=13.51\text{吨/米}^2 \\ (1.33\times 10^5\text{牛/米}^2\text{或}1.33\times 10^5\text{帕}) \end{cases}$$

断面（4）

$$\begin{cases} K=\dfrac{0.675}{0.65}=1.04 \\ \sigma_y=0.1837H=0.1837\times 60=11.02\text{吨/米}^2 \\ (1.08\times 10^5\text{牛/米}^2\text{或}1.08\times 10^5\text{帕}) \end{cases}$$

坝体断面（1）稳定和应力均能满足设计要求，且总的混凝量最少，故选用之。

七、溢流坝断面设计

溢流坝段的基本断面为梯形（或截顶三角形），再根据水流情况，修改为实用断面。顶部为堰面曲线，底部用反弧曲线与护坦或鼻槛衔接，各段间通常采用切线连接。上游坝坡根据稳定和强度条件与非溢流坝段同样原理确定，一般无其他特殊要求时，可与非溢流坝段坡度相同。这样使两种坝段连接时承坝内止水设备和廊道布置均可简化，而且可以避免在个别坝段上由于承受不平衡侧向水压力而产生侧向拉应力。因此，设计上述非溢流坝段的断面时，应与溢流坝段统一考虑。

溢流坝段内常要求布置泄水孔或泄洪孔，有时需布置引水管。为了简化闸门的操作条件，上游坝坡如采用折线坡时，其起坡点位置应在管道或孔口的进口底板高程以下，所以在选择非溢流坝段断面的上游坝坡起坡点位置时，也要统一考虑溢流坝段的要求。

溢流坝段的堰面曲线可采用下列形式。

（一）自由溢流式或开敞式溢流堰

自由溢流或设有开敞式溢流孔时，可采用抛物线或实用堰曲线，也可采用其他合宜的堰面曲线。我国规范[2]规定堰顶下游采用幂曲线，当上游坝面为垂直时，其方程式如下：

$$y=\frac{x^{1.85}}{2H_s^{0.85}} \qquad (21\text{-}3\text{-}26)$$

式中　x、y——堰顶曲线的水平和垂直向座标，原点取堰顶轴线的最高点；

H_s——定型设计水头，按堰顶最大水头H_{smax}的75～95%计算（米）。见图21-3-28。

堰顶原点上游为椭圆曲线，其方程式如下：

$$y=H_s\left[b-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-\left(\frac{x}{H_s}\right)^2}\right] \qquad (21\text{-}3\text{-}27)$$

式中　a、b——分别为椭圆曲线的长轴和短轴系数。若溢流堰上游面垂直，则可按以下关系式选定：

当$d>\dfrac{H_{smax}}{2}$，符号见图21-3-28。

$a=0.28\sim0.30$，$\dfrac{a}{b}=0.87+3a$。

定型设计水头选择及堰顶可能出现的最大负压值参照表21-3-11。

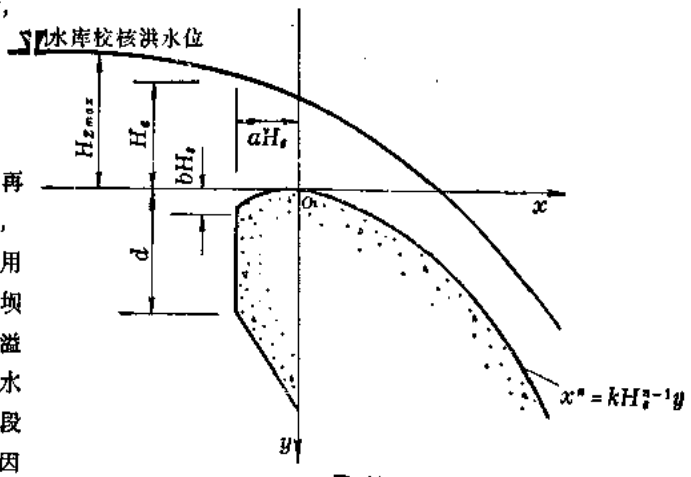


图 21-3-28

低水头溢流坝的堰顶，为了满足坝体稳定需要，常做成宽顶堰面曲线。中、高坝的堰顶，为了布置工作闸门和检修闸门的需要，也可采用带有水平段的堰顶曲线。这种断面的过水能力稍差。

上述堰面曲线的上游起始点与断面的上游坝坡线相切，为了获得较大的流量系数及节省坝体工程量，

表 21-3-11　　堰　顶　负　压　值

$\frac{H_s}{H_{Zmax}}$	0.75	0.775	0.80	0.825	0.85	0.875	0.90	0.95	1.0
最大负压值(米)	$0.5H_s$	$0.45H_s$	$0.4H_s$	$0.35H_s$	$0.3H_s$	$0.25H_s$	$0.2H_s$	$0.1H_s$	$0.0H_s$

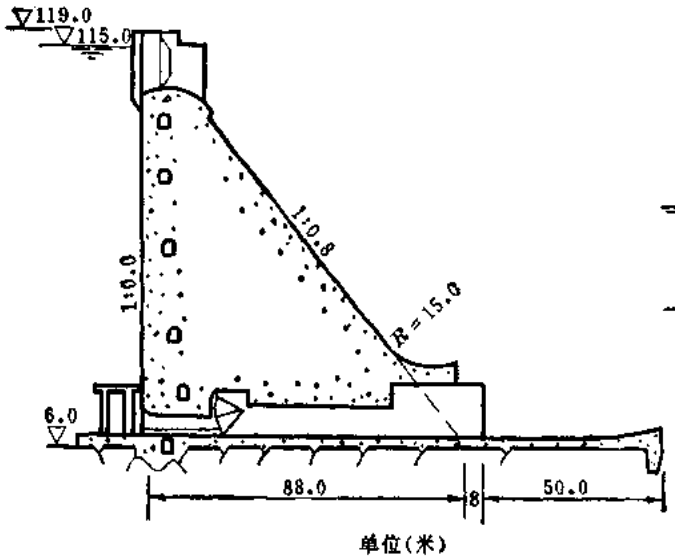


图 21-3-29　克坝溢流坝剖面

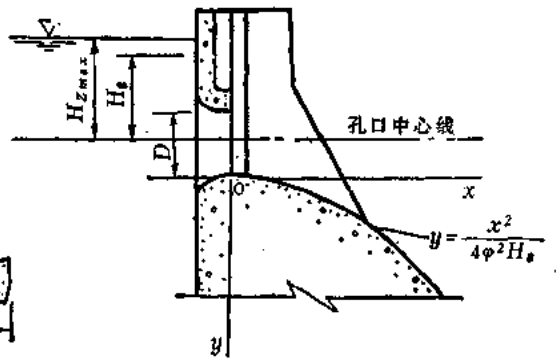


图 21-3-30　胸墙式溢流堰面曲线

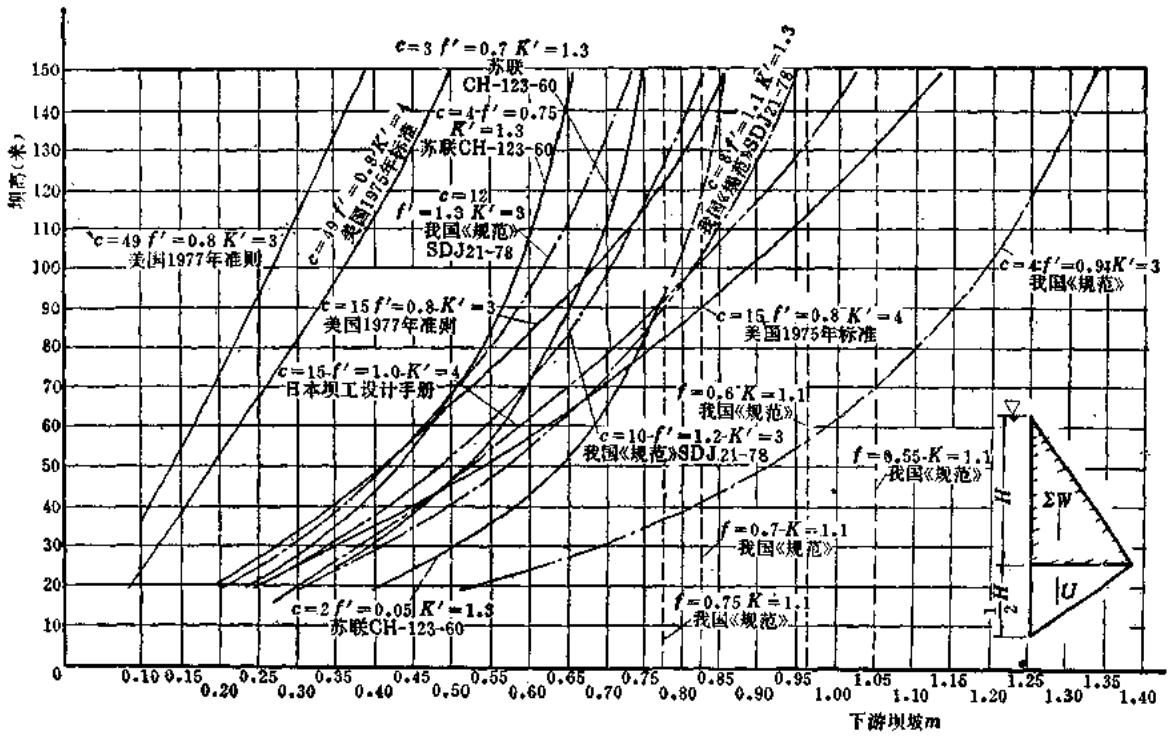


图 21-3-31　不同“规范”坝坡比较

在闸门布置允许的条件下，可将堰顶曲线突出在上游坝面以外，做成悬臂堰头；为了消除溢流堰顶的真空和气蚀现象，也有将溢流堰曲线突出在下游坝面以外，并可大大简化溢流面的模板结构，克拉斯诺雅尔斯克溢流坝曾采用之，见图21-3-29。

（二）带有胸墙的溢流堰

为了降低堰顶闸门的高度和增加闸墩的刚度，增大泄量（在同样库水位条件下）可采用带有胸墙的溢流堰，其堰顶下游面曲线为孔口泄流的抛物线。初步设计阶段可按下式确定：

$$y = \frac{x^2}{4\phi^2 H_s} \qquad (21\text{-}3\text{-}28)$$

式中　ϕ——孔口收缩断面上流速系数，一般采用0.95～0.96，前者适用于设置检修门槽时；

H_s——定型设计水头（米），一般取孔口中心线至校核水位的水头75～95%。见图21-3-30。

堰顶原点上游可用单圆、复圆或椭圆曲线，与胸墙底缘共同考虑。

选择溢流坝的堰面曲线时，堰顶附近允许出现的负压值（考虑当地大气压的影响），应符合下列要求：1）常遇洪水位闸门全开时不得出现负压；2）校核洪水位闸门全开时出现的负压不得超过3～6米（水柱）；3）正常蓄水位或常遇洪水位闸门局部开启时（以运行中较常出现的开度为准），可允许有不大的负压值，其值应在设计中论证确定。

溢流坝的反弧段应结合下游消能设施统一考虑。反弧曲线的半径可采用(4～10)h（h——校核洪水位闸门全开时反弧的最低点处的水深），反弧处流速越大，反弧半径也宜选用较大值。当下游设置护坦或平直段时，反弧半径应尽量采用较大值。

溢流坝上的闸墩形式及尺寸需满足布置、水流条件和结构上的要求，应与溢流坝段断面设计统一考虑。详见本章第四节坝顶布置及构造。

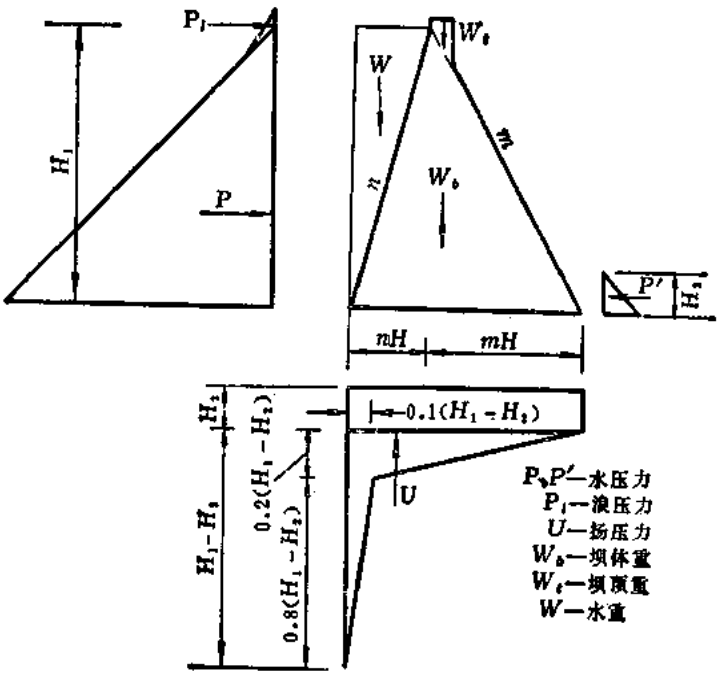


图 21-3-32　荷载作用

表 21-3-12 **坝体经济断面选择计算公式汇总**

序号	项目 \ 折坡点位置	一、上游坝面为直线坡	二、上游坝面在2/3 H处折坡
1	自重及水压力引起坝体上游面应力比	$\frac{\sigma_{y1}}{H}=\frac{\gamma_h(nm+n^2)}{(n+m)^2}+\frac{\gamma(n^2+nm)}{(n+m)^2}-\frac{\gamma}{(n+m)^2}$	$\frac{\sigma_{y1}}{H}=\frac{\gamma_h\left(\frac{8}{9}nm-\frac{8}{27}n^2+m^2\right)}{\left(\frac{2}{3}n+m\right)^2}\cdot\gamma\left(\frac{4}{27}n^2-\frac{8}{9}nm\right)$
2	坝基扬压力引起坝上游面应力比	（1）$\frac{\sigma_{y2}}{H}=\frac{h}{H}\gamma+0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.05\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\cdot\gamma}{n+m}$， （2）$\frac{\sigma_{y3}}{H}=0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.13\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\gamma}{n+m}-\frac{0.01\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\gamma}{(n+m)^2}$	$\frac{\sigma_{y2}}{H}=\frac{h}{H}\gamma+0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.05\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\gamma}{\frac{2}{3}n+m}$ $\frac{\sigma_{y3}}{H}=0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.13\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\gamma}{\left(\frac{2}{3}n+m\right)}-\frac{0.01\left(1-\frac{h}{H}\right)^3\gamma}{\left(\frac{2}{3}n+m\right)^2}$
3	坝基上游坝面总应力比	$\frac{\sigma_y}{H}=\frac{\sigma_{y1}}{H}-\left(\frac{\sigma_{y2}}{H}+\frac{\sigma_{y3}}{H}\right)$	$\frac{\sigma_y}{H}=\frac{\sigma_{y1}}{H}-\left(\frac{\sigma_{y2}}{H}+\frac{\sigma_{y3}}{H}\right)$
4	稳定系数比	$\frac{f}{k}=\frac{1-\frac{h^2}{H^2}}{\gamma_h(n+m)+n\gamma-0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2-0.2(n+m)\left(1+9\frac{h}{H}\right)}$	$\frac{f}{k}=\frac{1-\frac{h^2}{H^2}}{\gamma_h\left(\frac{4}{9}n+m\right)+\frac{8}{9}n\gamma-0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2-0.2\left(\frac{2}{3}n+m\right)\left(1+9\frac{h}{H}\right)}$
5	坝顶自重	$W_t=\left(b_0h_0+\frac{b_0^2}{2m}\right)\gamma_h$	$W_t=\left(b_0h_0+\frac{b_0^2}{2m}\right)\gamma_h$
6	修正系数	$\beta_1=\frac{W_h+W_t}{W_h}$　（$W_h=A\gamma_h$，A=坝体三角形断面积）	$\beta_1=\frac{W_h+W_t}{W_h}$

7	坝顶重引起上游坝面应力比	$\frac{\sigma_{y4}}{H}=\frac{6W_t}{(n+m)^2H^3}\left(\frac{2m}{3}-\frac{1}{3}n-\frac{c}{H}\right)=\frac{\eta\cdot W_t}{(n+m)^2H^3}$ $c=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0m+2b_0}{h_0m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}$，$\eta=6\left(\frac{2m}{3}-\frac{1}{3}n-\frac{c}{H}\right)$ 设 $\delta=\frac{c}{H}=6\left(\frac{2m}{3}-\frac{1}{3}n-\delta\right)$	$\frac{\sigma_{y4}}{H}=\frac{6W_t}{(n+m)^2H^3}\left(\frac{2m}{3}-\frac{2}{9}n-\frac{c}{H}\right)=\frac{\eta W_t}{\left(\frac{2}{3}n+m\right)^2H^3}$ $c=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0m+2b_0}{h_0m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}$，$\eta=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{2}{9}n-\frac{c}{H}\right)$ $=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{2}{9}n-\delta\right)$
8	波浪压力	$P_l=\frac{1}{4}\cdot 2L_l(h_0+2h_l)$，$2l_l$——波长 $2h_l$——波高 h_0——波浪中心线至静水面距离	$P_l=\frac{1}{4}\cdot 2l_l(h_0+2h_l)$
9	修正系数	$\beta_2=\frac{P+P_l}{P}$，P——作用于上游坝面水压力	$\beta_2=\frac{P+P_l}{P}$
10	浪压力引起上游坝面应力比	$\frac{\sigma_{y5}}{H}=\frac{2l_l(h_0+2h_l)[6H+2(h_0+2h_l)-2L_l]}{4(n+m)^2H^3}$	$\frac{\sigma_{y5}}{H}=\frac{2L_l(h_0+2h_l)[6H+2(h_0+2h_l)-2l_l]}{4\left(\frac{2}{3}n+m\right)^2H^3}$
11	修正后应力比	$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'=\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)-\frac{\sigma_{y4}}{H}+\frac{\sigma_{y5}}{H}$	$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'=\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)-\frac{\sigma_{y4}}{H}+\frac{\sigma_{y5}}{H}$
12	修正后稳定系数比	$\left(\frac{f}{k}\right)'=\frac{f}{k}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_2}$	$\left(\frac{f}{k}\right)'=\frac{f}{k}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_2}$

续表

序号	项目 \ 折坡点位置	三、上游坝面在1/2·H处折坡	四、上游坝面在1/3·H处折坡
1	自重及水压力引起坝体上游面应力比	$\frac{\sigma_{y_1}}{H}=\frac{\gamma_k m^2}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2}+\frac{\gamma(0.25n^2+1.5nm)}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2}-\frac{\gamma}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2}$	$\frac{\sigma_{y_1}}{H}=\frac{\gamma_k\left(m^2-\frac{1}{9}nm\right)}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2}+\frac{\gamma\left(\frac{1}{9}n^2-\frac{10}{9}nm\right)}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2}-\frac{\gamma}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2}$
2	坝基扬压力引起坝上游面应力比	$\frac{\sigma_{y_2}}{H}=\frac{h}{H}\gamma+0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.05\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\frac{1}{2}n+m}$ $\frac{\sigma_{y_3}}{H}=0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.13\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\frac{1}{2}n+m}-\frac{0.01\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2}$	$\frac{\sigma_{y_2}}{H}=\frac{h}{H}\gamma+0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.05\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\frac{1}{3}n+m}$ $\frac{\sigma_{y_3}}{H}=0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)\gamma+\frac{0.13\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\frac{1}{3}n+m}-\frac{0.01\left(1-\frac{h}{H}\right)^2\gamma}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2}$
3	坝基上游坝面总应力比	$\frac{\sigma_y}{H}=\frac{\sigma_{y_1}}{H}-\left(\frac{\sigma_{y_2}}{H}+\frac{\sigma_{y_3}}{H}\right)$	$\frac{\sigma_y}{H}=\frac{\sigma_{y_1}}{H}-\left(\frac{\sigma_{y_2}}{H}+\frac{\sigma_{y_3}}{H}\right)$
4	稳定系数比	$\frac{f}{k}=\frac{1-\frac{h^2}{H^2}}{\gamma_k\left(\frac{1}{4}n+m\right)+0.75n\gamma-0.2\left(\frac{1}{2}n+m\right)\left(1+\frac{h}{H}\right)-0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2}$	$\frac{f}{k}=\frac{1-\frac{h^2}{H^2}}{\gamma_k\left(\frac{1}{9}n+m\right)+\frac{5}{9}n\gamma-0.2\left(\frac{1}{3}n+m\right)\left(1+9\frac{h}{H}\right)-0.1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2}$
5	坝顶自重	$W_t=\left(b_0h_0+\frac{b_0^2}{2m}\right)\gamma_k$	$W_t=\left(b_0h_0+\frac{b_0^2}{2m}\right)\gamma_k$
6	修正系数	$\beta_1=\frac{W_b+W_t}{W_b}$	$\beta_1=\frac{W_b+W_t}{W_b}$

7	坝顶重引起上游坝面应力比	$\frac{\sigma_{y4}}{H}=\frac{6W_1}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2H^3}\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{6}n-\frac{c}{H}\right)=\frac{\eta W_1}{\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2H^3}$ $c=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0m+2b_0}{h_0m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}$　$\eta=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{6}n-\frac{c}{H}\right)$ $=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{6}n-\delta\right)$	$\frac{\sigma_{y4}}{H}=\frac{6W_1}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^3}\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{6}n-\frac{c}{H}\right)=\frac{\eta W_1}{\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^3}$ $c=\frac{3}{2}\cdot\frac{h_0m+2b_0}{h_0m+b_0}\cdot\frac{b_0}{3}$，$\eta=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{9}n-\frac{c}{H}\right)$ $=6\left(\frac{2}{3}m-\frac{1}{9}n-\delta\right)$
8	波浪压力	$P_l=\frac{1}{4}\cdot 2l_l(h_0+2h_l)$	$P_l=\frac{1}{4}\cdot 2l_l(h_0+2h_l)$
9	修正系数	$\beta_1=\frac{P+P_l}{P}$	$\beta_2=\frac{P+P_l}{P}$
10	浪压力引起上游坝面应力比	$\frac{\sigma_{y5}}{H}=\frac{2l_l(h_0+2h_l)[6H+2(h_0+2h_l)-2L_l]}{4\left(\frac{1}{2}n+m\right)^2H^3}$	$\frac{\sigma_{y5}}{H}=\frac{2l_l(h_0+2h_l)[6H+2(h_0+2h_l)-2L_l]}{4\left(\frac{1}{3}n+m\right)^2H^3}$
11	修正后应力比	$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'=\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)-\frac{\sigma_{y4}}{H}+\frac{\sigma_{y5}}{H}$	$\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)'=\left(\frac{\sigma_y}{H}\right)-\frac{\sigma_{y4}}{H}+\frac{\sigma_{y5}}{H}$
12	修正后稳定系数比	$\left(\frac{f}{k}\right)'=\frac{f}{k}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_2}$	$\left(\frac{f}{k}\right)'=\frac{f}{k}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_2}$

注　γ——水容重；γ_h——混凝土容重；n——上游坝坡，m——下游坝坡。

第四节　坝体构造设计

一、坝顶构造

（一）非溢流坝

坝顶（或坝顶上游防浪墙顶）应高出水库静水位，其高度由下式确定，或按照第十七章第三节确定。

$$\Delta h = 2h_l + h_o + h_c \qquad (21\text{-}4\text{-}1)$$

式中　Δh——坝顶距水库静水位的高度（米），见图21-4-1；

$2h_l$——浪高（米），由第十七章公式计算而得；

h_o——波浪中心线至水库静水位高度（米），由第十七章公式计算而得，或由本章曲线图21-3-19查得；

h_c——坝顶超高（米），按表21-4-1采用。

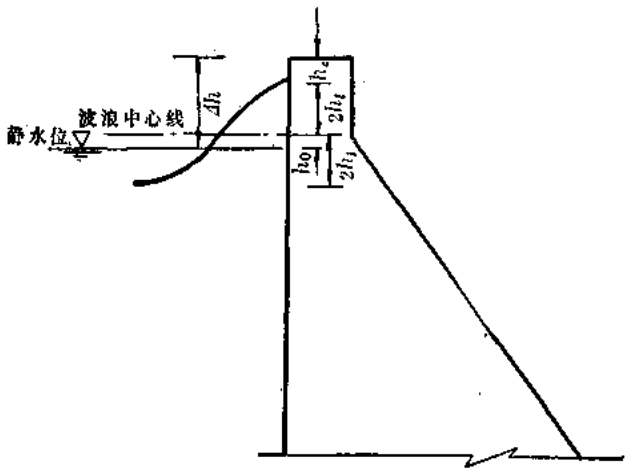


图 21-4-1　坝顶超高

表 21-4-1　　坝顶超高h_c（米）

荷载组合（运行情况） \ 坝的等级*	1	2	3	4.5
基本组合　（正常运用）	0.7	0.5	0.4	0.3
特殊组合　（非常运用）	0.5	0.4	0.3	0.2

*　坝的等级规定见第十七章第一节。

如果重力坝按可能最大洪水校核时，则对坝顶的超高要求可略降低，但1、2级坝的坝顶高程不得低于相应静水位，防浪墙顶高程不得低于波浪顶高程。防浪墙宜采用与坝体连成整体的钢筋混凝土结构，墙身应有足够的厚度以抵挡波浪及漂浮物的冲击，在坝体横缝处应留伸缩缝，并设止水。墙身高度一般为1.2米左右。

坝顶宽度根据其用途并考虑抗震、特大洪水时抢护，以及人防要求等确定。对于高坝，坝顶混凝土重量对坝踵应力有一些有利影响，可以稍宽，但在地震区，应设法减轻坝顶重量，故坝顶宽度需经比较确定。坝顶最小宽度一般不小于2米。坝顶常作为公路交通，其宽度按公路等级确定，路面应有适当的横向坡度，设置相应的排水沟管并引至上游水库或坝体排水管内。在寒冷地区宜有较大的横向坡度。坝顶公路侧的人行道，宜高出路面20～30厘米。坝顶的上、下游侧须设置栏杆，有时上游栏杆可由防浪墙代替。总之，坝顶结构要经济适用美观，其典型布置见图21-4-2。

（二）溢流坝

溢流坝的坝顶由闸墩（边墩）、工作桥等构成。

1.闸墩（包括边墩）

（1）闸墩的布置　为了减少溢洪时水流的侧面收缩，闸墩可向上游方向伸出坝外，其首部的平面轮廓应平顺，常用的型式如图21-4-3所示。如果堰顶有排冰要求，则首部采用尖顶形式。椭圆曲线的墩头对水流压力条件和坝顶桥结构支承都较有利。闸墩在平面上的位置应与每个溢流坝段对称，有两种布置形式：①闸墩位于溢流坝段的中心线上，其优点为墩较薄，溢流坝总长度较短，其缺点为在堰顶横缝中的止水设备比较复杂，运行维修麻烦（见图21-4-10）。坝基如有不均匀沉陷时，将影响对闸门的操作；②闸墩位于每个溢流段的两端（即溢流坝横缝布置在闸墩中间），其优缺点恰与第一种布置相反。可根据工程具体条件决定采用何种布置形式。但若在每个溢流坝段内布置进水口时，则闸墩以采用第一种布置方式为宜。边墩布置在溢流坝的两端，要求与闸墩同。

（2）闸墩的尺寸　闸墩的厚度决定于闸门型式、跨度和高度。一般门槽处厚度为1.0～1.5米，其他部分厚度为3～5米，最小厚度为2.0米。采用弧形闸门又无检修门槽时，最小厚度一般为1.0～1.5米。门槽尺寸取决于闸门型式和跨度，滚轮闸门槽深一般为0.7～2.0米，槽宽1.0～4.0米，检修门槽最小尺寸为0.5×0.5米，闸墩两侧门槽的净距一般为1.0～3.0米。如果在闸墩中间分缝时，则缝的每一侧的厚度都应满足上述要求（见图21-4-4）。若闸墩内布置有坝式进水口或泄水管进口闸门门槽时，其厚度又须根据门孔尺寸决定。例如新安江电站在闸墩内布置进水口的闸门孔口尺寸为7.2×3.8米（高×宽），

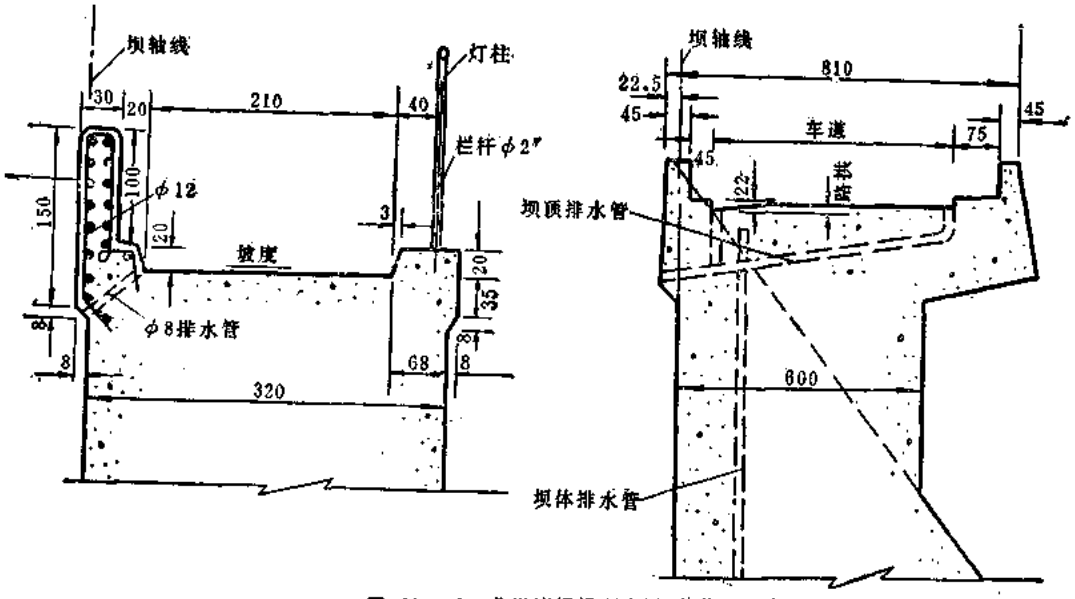


图 21-4-2　非溢流坝坝顶布置(单位：厘米)

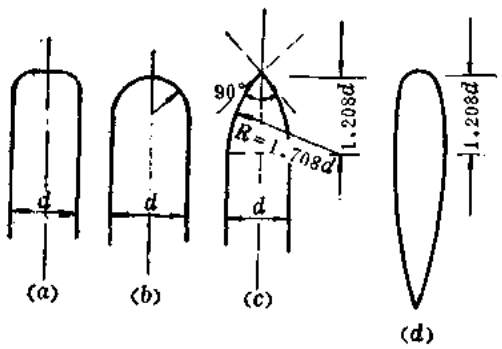


图 21-4-3　闸墩头部型式

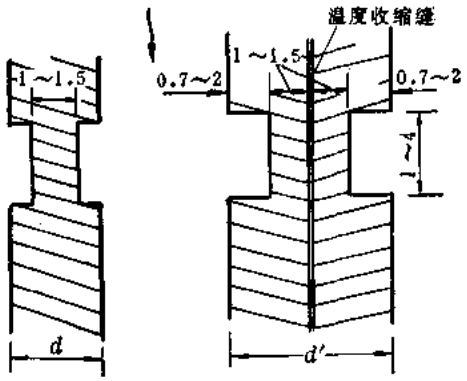


图 21-4-4　闸墩门槽平面尺寸

闸墩厚度采用 7 米。

闸墩的长度应满足布置闸门支承部分所用的门槽和槽龛，工作桥和交通桥，以及水力条件等的要求。此外闸墩还应保证必要的稳定和强度。

布置起门机部位的闸墩的高度应使闸门全部开启时的最低点或桥孔结构物底部在最高水面线以上一定距离，闸墩的净高(h)可决定如下：用下降式闸门时 $h=h_0+e$；用提升式闸门时 ①采用固定式起门机械时，$h=H+h_0+e$；②采用移动式启门机(考虑到挂具)时，$h=H+0.6h_0$。以上各式中：H——上游最高水位时溢流堰顶的水深(米)，h_0——闸门高(米)；e——安全超高，一般为 1～2 米。在闸墩的其余部份高度可以降低，但仍应高出最高水位以上有一定的安全超高，宜与非溢流坝坝顶高程一致，以便汽车通行。

(3)闸墩的构造　闸墩中闽如果布置温度伸缩缝，其止水和缝面处理要求与坝体相应横缝的要求相同，详见本节之五。闸墩门槽角隅部分必须设置加强钢筋，角隅表面一般用角钢来保护，并应选择合适的门槽形式，尽量避免形成漩涡以防止溢洪时发生气蚀。我国有些工程的溢流坝门槽处曾发生气蚀。邦尼维尔(Bonneville)坝，曾用厚度 12 毫米钢板焊接在被剥蚀部份的钢筋上，钢板后面回填混凝土，几个月后再次溢洪时又遭气蚀破坏。麦克纳瑞(McNary)坝在门槽的下游角隅做成斜面1:9(门槽下游突角后退0.1米，长0.9米)运行多年仅在临近闸门的角隅的堰面上发现少量空洞，可供设计参考。常用的门槽角隅斜面坡度见图21-4-5。

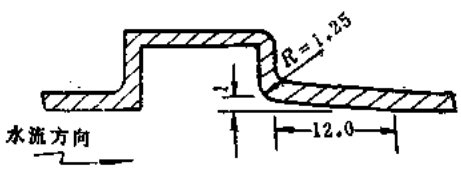


图 21-4-5　滑动闸门门槽平面尺寸比例

2.工作桥　溢流坝顶常设置工作桥，桥上布置固定式或移动式启闭机械，如果坝顶同时作为公路或铁路的通道时需设置交通桥。在布置交通桥时应结合考虑兼作工作桥的可能性与合理性。通常当采用移动式启闭机时，两者可合而为一；当采用固定式启闭机时，工作桥与交通桥可分开布置，相互间的位置，应与非溢流坝坝顶交通沟通的要求来确定。桥梁的布置高程必须使最大设计洪水的掺气水面不致淹没桥面，并使闸门吊起后的最低点和门轴（弧形门）与溢流水面线保持足够距离，使漂浮物能通畅排泄。

上述桥梁应根据相应的技术规范并考虑到道路的等级和用途来进行布置和设计，桥梁系统宜采用装配式的钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构。地震区溢流坝的坝顶工作桥、交通桥等结构应尽量减轻重量，加强与闸墩的连接，增强闸墩的侧向刚度。

3.导墙　导墙一般布置在溢流坝的两侧边缘与非溢流坝或毗连建筑物（水电站等）的连接处，其向下游延伸的长度按上述用途来决定。用挑流消能时，则延伸至鼻坎末端；用水跃消能时，则延伸至护坦末端。当用来分隔水电站厂房时，其长度延伸至厂房外墙下游端部以外 $20\sim30h_c$（h_c——下游水流的临界水深）。墙顶一般高出最高溢流水面以上1～2米，当弗氏数$F_r>2$时，应考虑波动及掺气后水面升高的影响，掺气后水深可按公式21-4-2估算。墙顶应高出波动及掺气后估算水面线以上0.5～1.5米，对非直线段宜适当增加。消力池两侧导墙的顶高可根据跃后水深并适当考虑超高决定；设在池外侧的导墙，如墙外基础良好，或墙外河床中有一定水深，均可适当降低墙高，允许墙顶有不大的漫溢水头。

掺气及波动水深估算公式（适用于平直段）如下，

$$h_b=h\left(1+\frac{\zeta v}{100}\right)\qquad(21\text{-}4\text{-}2)$$

式中　h，h_b——掺气及波动前、后水深（米）；

v——掺气及波动发生前、计算断面上平均流速（米/秒）；

ζ——修正系数，一般为1.0～1.4，视流速和断面收缩情况而定，当流速大于20米/秒时，宜采用较大值。

坝体导墙系一端固定在坝体上的悬臂钢筋混凝土结构，护坦导墙或坝体下游以外导墙，可以采用重力式或钢筋混凝土结构。其断面按受力条件决定，墙顶宽度不小于50～60厘米。导墙沿长度方向分缝可以根据坝体的纵缝和护坦分块尺寸而定。

沿坚固岩壁河岸的导墙，可用钢筋混凝土衬砌，并借锚筋与岩石锚固。混凝土溢流坝与土石坝连接时，导墙为边墙所代替，此时边墙的纵向长度以及上、下游翼墙布置应根据土石坝断面和接触面的渗流条件参照有关规范计算确定。

二、廊道系统

廊道有纵向廊道（平行于坝轴线）和横向廊道（垂直于坝轴线）两种。纵向廊道按高程分层设置，低坝可设置一层；较高的坝，一般沿坝高每隔15～30米设置一层。底层廊道应尽可能靠近基础，以便于兼作帷幕灌浆和排水及检查之用（图21-4-6）。中等高度以上的坝，一般应设纵（横）向基础排水廊道，沿地基与坝体接触面设置（图21-4-7）。当纵向廊道与泄水孔、施工导流底孔相交时，可以局部降低廊道，但两者底板相距不宜太近，以防止产生温度裂缝；也可直接穿过导流底孔，但在导流期间用封板临时封堵，底孔回填时再拆除封板。纵向排水廊道应沿不同高程分设自流式或专门的排水设备，当灌浆廊道的高程低于尾水位时，应设置集水井用水泵排水。水泵的抽水能力和台数，应和集水井的容积相适应。上层纵向廊道一般兼作检查、观测、交通及接缝灌浆等用途。操作廊道则根据闸、阀启闭要求来布置。横向廊道常作为观测，排除山坡渗水，或作为通向下游至岸坡的通道。当有多层廊道时，应在两岸将各层互相连通，如廊道较长沿坝长每隔200～300米应在上、下层廊道间设置交通或运输通道，可用斜廊道或设有梯子的竖井连通。大型工程的高坝除上述措施外，尚应设置1～2座电梯及便梯，中坝和中型工程的高坝可视需要设置电梯或便梯。

宽缝重力坝的廊道应尽量通到各坝段宽缝空腔，并根据需要在空腔内设置检查平台或环形通道。为便于施工运输，应在宽缝空腔底部下游面设置必要的通道，完工后视情况决定保留或封堵。

廊道内应有适宜的通风条件，每隔一定距离设置竖井并通至坝顶或下游坝外。寒冷地区通向坝外的廊道，应在进（出）口设门，用以保暖防寒。廊道内应有照明设备，采用安全电压，明线路，防潮开关等。

廊道的断面应按其用途决定，同一类型的廊道应尽量采用定型断面。其上游侧至上游坝面的距离一般为该处坝面水头的0.07～0.1倍，但不得小于3米。寒冷地区，在坝顶附近设置观测廊道时，离坝顶和坝面应保持足够距离。基础灌浆廊道的一般宽度为2.5～3.0米，高度为3.0～4.0米。基础排水廊道一般宽

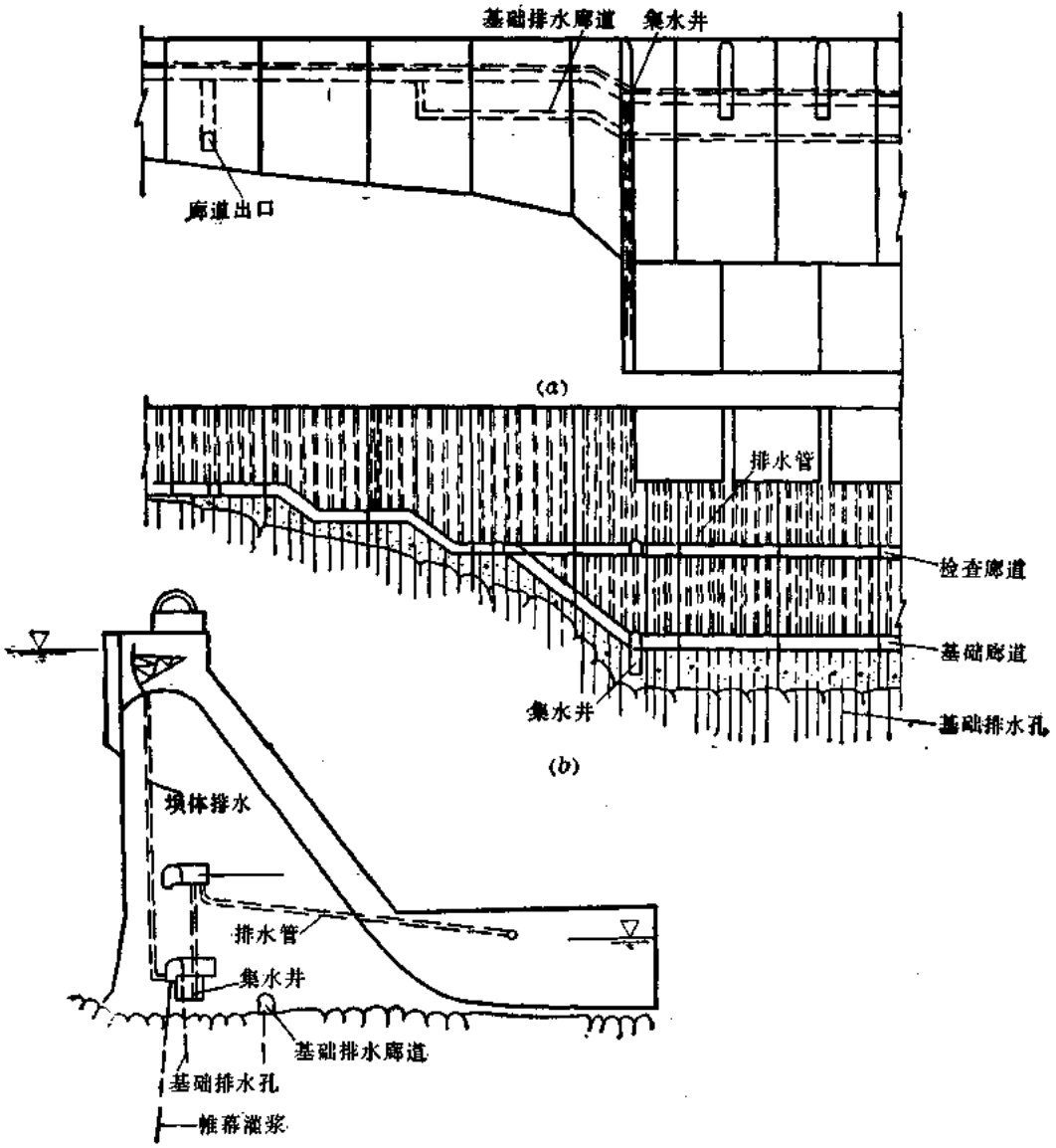


图 21-4-6　坝体、坝基廊道系统、排水系统集水井布置

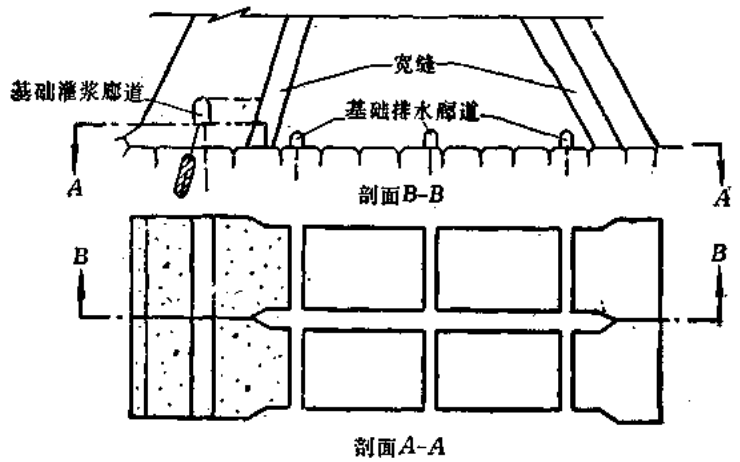


图 21-4-7　基础廊道布置

度为1.5～2.5米，高度为2.2～3.5米。交通廊道及其他廊道最小尺寸为1.2米（宽）×2.2米（高）。阀室廊道尺寸则根据操作要求而定。长的基础灌浆廊道，每隔50～100米宜设置灌浆机房，其纵向坡度应缓于4:1度；坡度较陡的长廊道应分段设置安全平台及扶手。当岸坡基地的纵向坡度陡于45度时，灌浆廊道可分层布置，用竖井连接，或以分层的平洞代替灌浆廊道。

廊道削弱了坝体断面，在其附近区域易造成应力集中，为了改善其应力分布，常将廊道做成圆顶平底，或近似椭圆形断面。后一种型式，为了集水、排水以及便于交通，其底部仍应用混凝土回填构成底板和水沟（图21-4-8）。跨横缝的横向廊道，也有做成顶部成三角形，底部水平的断面。廊道四周根据应力计算或试验结果配置钢筋，其计算方法参见第八节。

三、坝体止水和排水

（一）坝体止水

在坝体下述部位应布置止水设施：坝体横缝内（包括上游坝面、溢流坝面及坝体下游最高尾水位以下部位）；陡坡坝段与基础接触面；坝体内廊道和孔洞穿过横缝处的周围。高坝上游坝面的横缝止水应采用两道止水片，其间设一沥青井，第一道止水片至上游坝面的横缝内可贴沥青油毡。第二道止水片下游，

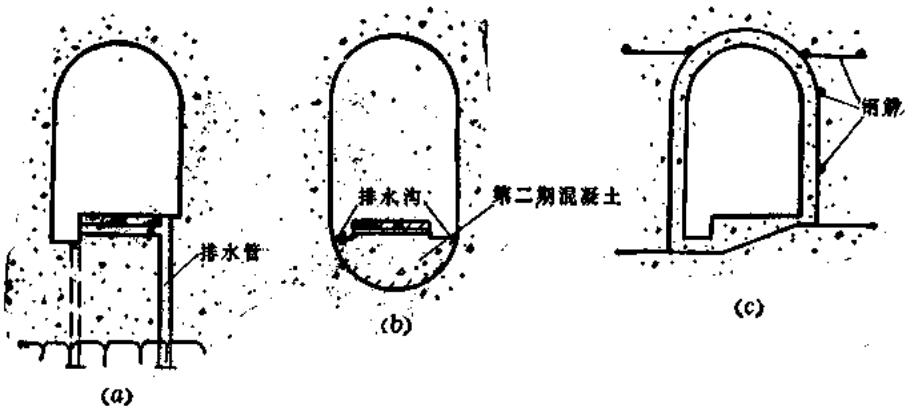


图 21-4-8　廊道标准剖面

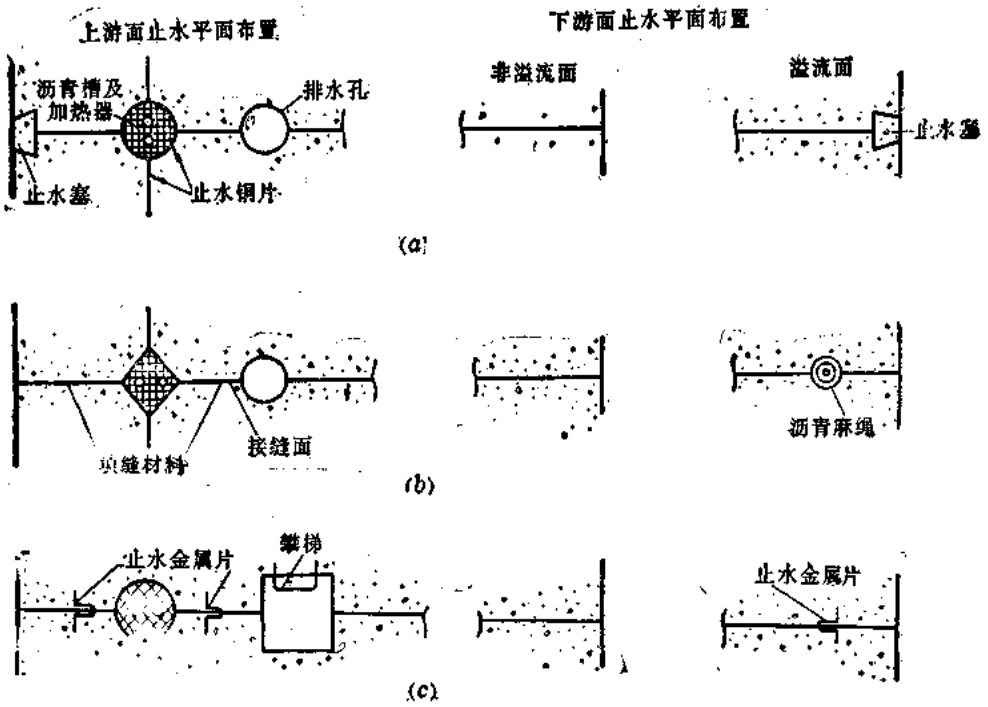


图 21-4-9　横缝止水布置

宜设排水孔或检查井，见图21-4-9。当有特殊需要时可考虑采用横缝灌浆作为止水辅助措施。中、低坝的止水可适当简化。溢流坝下游面横缝内的止水也可简化。低坝可用热浸沥青麻绳止水塞，见图21-4-9。高坝坝内式电站和厂房顶溢流式电站的溢流面尚须加设止水片，见图21-4-9。止水设施位置通常距上游坝面0.5～2.0米，其距离视气候条件而决定，寒冷地区距上游面宜较远，可采用1.5～2.0米。典型布置见图21-4-10～图21-4-11。各部份的作用如下述：

1.止水片　高坝两道止水片均应采用铜片或不锈钢片。中坝的第一道止水片应为铜片或不锈钢片。中坝的第二道止水片及低坝的止水片，在气候温和地区可采用塑料片，在寒冷地区可采用橡胶(或氯丁橡胶)。止水铜片（或不锈钢片）的厚度，视水头不同可采用1.0～1.6毫米。每一侧埋入混凝土内的长度一般为20～25厘米。止水铜片宜作成可伸缩的"∽"形。止水铜片的接头可以热焊。塑料止水片及橡胶止水片，应视工作水头、气候条件、所在部位和便于施工等因素，经研究选用合适的标准型号。对塑料止水片和橡胶止水片的安装，应采取构造上或安装的措施，以防止变形，保证质量。横缝止水片必须与坝基岩石妥善连接。通常在基岩上挖一深度为30～50厘米方槽，将止水片埋入，然后用混凝土填实，待混凝土达到足够强度后再浇筑坝体混凝土。

当坝体迎水面基础沿坝轴方向开挖坡度很陡，为了防止坝体与基岩脱开漏水，如沿坝基作基础止水片时，止水片与岩石的连接要求与横缝止水片与基岩连接方式相同。也可将基础止水片一侧埋入预先浇筑的混凝土块中，该混凝土块应用锚筋锚牢在基岩上，以保证其与基岩的结合。基础止水片与横缝止水片相交处必须连接成密封系统。

下游最高水位以下的廊道四周可设置"乙"型金属止水片或"—"型塑料止水片。

2.沥青井　一般沥青井宜作成边长为15～25厘米的正方形，或内径为15～25厘米的圆形，井底须埋入基岩内。施工条件具备时可以采用予制的分段的半圆形或槽形井壁逐节吊装。井内应设置加热设备，以便当沥青收缩开裂或与井壁脱开时可加热恢复其流动性，以提高止水性能。加热装置可用预埋钢筋通电或予埋管通蒸气的方法。高坝的沥青井内视需要可采用分段加热方式。井底部加设沥青排出管，管径一般为15～20厘米。当沥青老化后，由管内排除并更换新沥青。采用钢筋电极加热时，每隔一定距离设置瓷瓶将钢筋分开，加热设备应用锚栓锚牢在岩基上以免拔出。

电加热设备加热的温度应根据沥青玛琋脂的软化点（85～90℃）、钢筋的直径、沥青井尺寸，通过试验来选定。当缺乏资料时，可参照下列试验结果加以推算，推算时需考虑因钢筋加长而增加的电阻，大气的温度与井周围混凝土的传热性等影响。

3.沥青填料　沥青井内通常填以沥青玛琋脂，第一道止水片上游的横缝内粘贴沥青制品。填料的性质应使坝体发生膨胀或收缩时有足够的压缩性和膨胀性，受温度变化影响时有一定的热稳定性及较好的流动性。沥青玛琋脂由茂名60号沥青（或相当材料）和填充料组成。填充料可用石灰石粉末或硅酸盐水泥及纤维状石棉。沥青玛琋脂配合比为沥青30～40%及填充料70～60%（其中石棉纤维5～10%）。填充料中以石灰石粉较好，因和易性好，同时不易发生沉积。石棉纤维能使混合物有一定塑性。

贴缝沥青制品，一般用沥青浆液作底子，然后刷沥青浆或粘贴沥青麻片、沥青油毛毡。沥青浆液配合

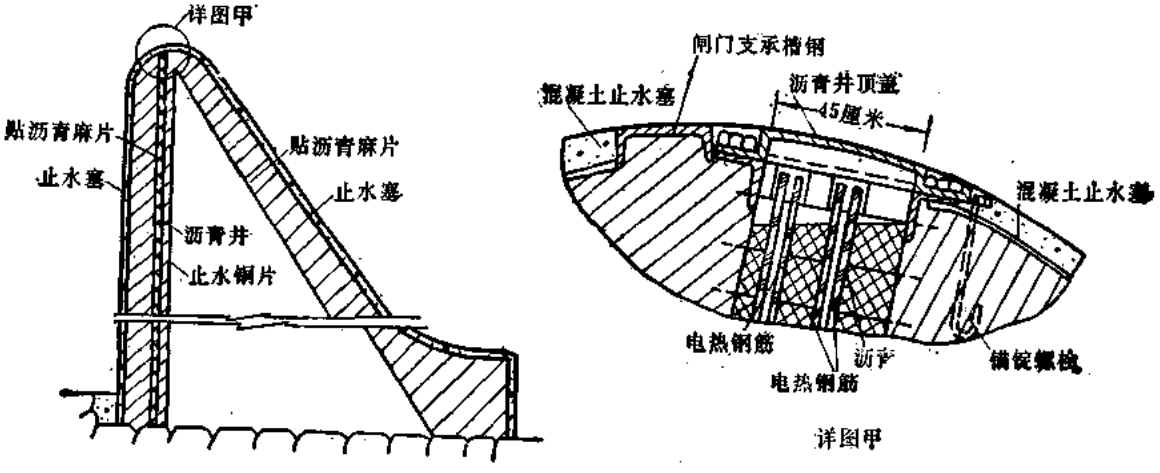


图 21-4-10　溢流坝横缝止水在坝顶布置

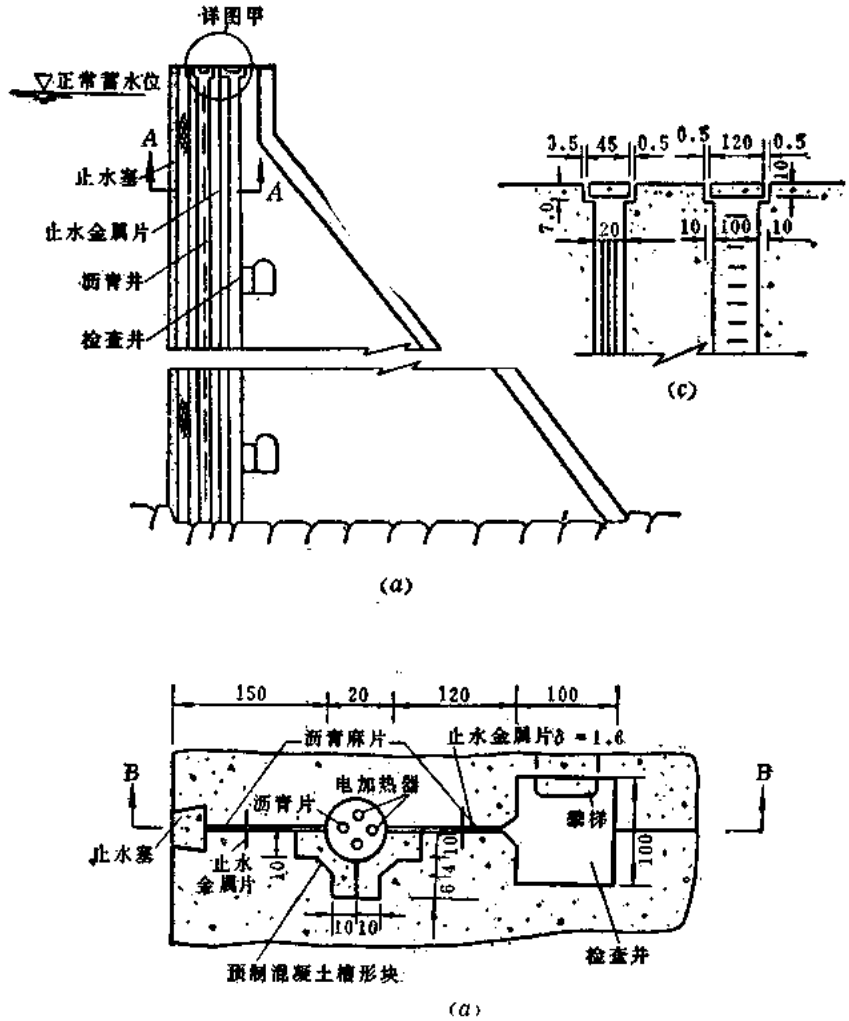


图 21-4-11 非溢流坝横缝止水在坝顶布置

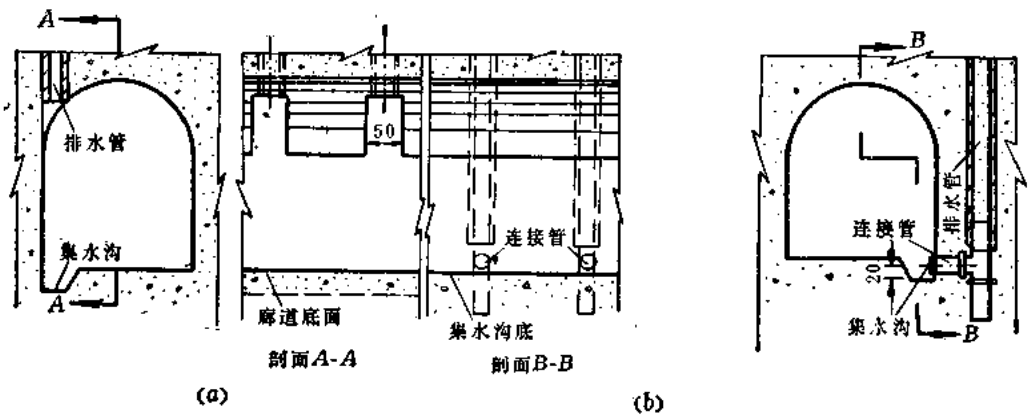
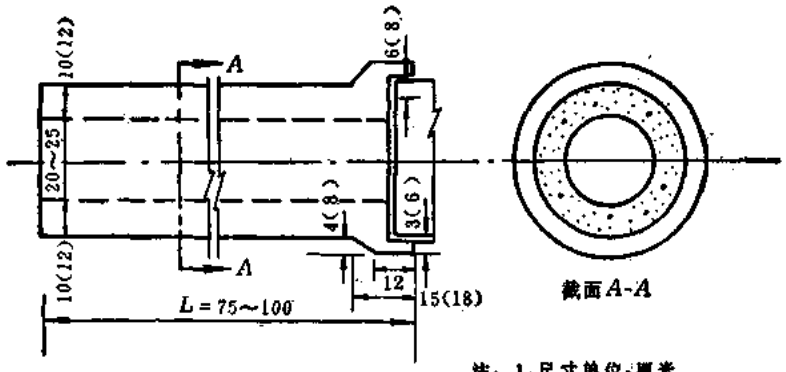


图 21-4-12 排水管与廊道连接



注：1.尺寸单位：厘米
2.括号内数字用于管长上限

图 21-4-13　坝体排水管

比的选择是由专门试验确定，试验中应按照其用途和考虑到施工时供应的沥青材料来进行，当缺乏试验条件时，可用下列配合比即沥青浆液：茂名60号沥青（或相当茂名60号）50～70%；汽油或重汽油50～30%。沥青浆：茂名60号沥青（或相当茂名60号）50%；汽油或重汽油30%左右及石棉纤维屑20%左右。沥青麻片用麻袋浸透上述沥青浆制成。

4.排水孔或检查井　止水片下游宜设排水孔以排除渗水，排水孔直径一般为15厘米。高坝可将排水孔扩大改为检查井，其截面为1.2×0.8～1.2×1.2米（长×宽）。井内设置攀梯、休息或检查平台，井与各层检查廊道连通。在宽缝重力坝中，宽缝亦可用作排水及检查，见图21-4-11。

5.横缝灌浆止水　对于整体式重力坝一般采用横缝灌浆方式封堵横缝止水，此时，只须设置止浆片（上游面的止浆片兼作临时止水片用）和灌浆系统，一般不再设置沥青井等设施。

（二）坝体排水

上游坝面应尽可能采取抗渗性强的混凝土层，在坝体防渗层的下游应设置垂直的或近乎垂直的排水管系（图21-4-6）。排水管中心线距上游面一般为2～5米。在寒冷地区和水位经常变化的情况下取较大值。为了便于检查和清洗，通常将排水管直接通向廊道，这样排水管和纵向廊道到坝面的距离是一致的，如图21-4-12。当排水管布置与廊道有若干距离时，则可用金属管接至廊道内。排水管的间距一般为2～3米。渗入排水管的水可汇集到下层纵向廊道，沿着集水沟或集水管经横向廊道的排水沟汇入集水井，再用水泵排向下游。当下游水位较低时，可以自流排水。排水沟的断面常用30×30厘米，底坡3‰。在非溢流坝内排水管的顶端应尽量通至坝顶。在溢流坝内排水管可升至堰顶以下1.5～2.0米处。

排水管用多孔混凝土制成，其内径一般为15～25厘米。瑞士大狄克逊（Grand Dixence）坝采用的内径为80厘米。排水管均系预制，随着坝体混凝土的浇筑而加高，一般每节管长为75～100厘米，（见图21-4-13）。排水管也可用逐层拔管的方法构成，即在混凝土坝体内，埋设外径为150～200毫米，壁厚为3.5～5.0毫米的钢管，管长应采用比浇筑层高度1米，其中0.5米作为固定钢管之用，另0.5米作为拔出把手用（图21-4-14）。

施工时必须防止排水管被混凝土和杂物等堵塞。

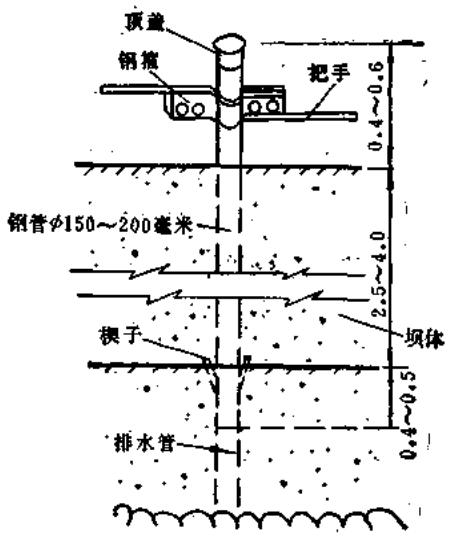


图 21-4-14　拔管法装置

四、横缝、纵缝、水平缝

（一）横缝

横缝的间距亦即各坝段的长度一般是相等的，其值根据气温、坝高、坝基特性、混凝土质量、施工能

力和有关工程布置等条件（如水电站机组布置或导流底孔布置等）决定，常采用的间距为15～20米，当有特殊要求时，可以超过20米或小于12米。在重力坝坝后布置大水电站时，为了使坝体分缝间距与机组间距一致而要求过大的横缝间距，此时将对应于一个机组的坝段宽度加以分开：一种是分成一大一小不等间距的两个坝段，例如奥利克（Orlik）坝的厂房段，将24米缝距分成17米和7米宽的两个坝段，引水钢管布置在大的坝段中间。另一种是分成两个相等间距的坝段，例如克拉斯诺雅尔斯克（Краскоярская）坝的厂房段，将30米的缝距分成每个15米宽的坝段，每一坝段中间布置一根引水钢管，然后引出坝外后合并成一根而进入厂房。采用的形式，应根据具体情况比较确定。

横缝缝面可分为：不设键槽不灌浆的，如悬臂式重力坝的伸缩缝；设置键槽和灌浆系统，灌浆后使各相邻坝段联成整体的，如整体式重力坝的缝；有设置键槽而不灌浆的，相邻坝段成半整体的，如铰接式重力坝的缝。

整体式重力坝适用于：①坝体特别高，对横缝防渗要求很严；②河谷狭窄，利用坝体空间作用可减少工程量；③强地震区和有其他特殊需要；④坝体承受侧向荷载或位于陡坡段其侧向稳定不足等。我国三门峡坝、刘家峡坝均属此例。

铰接式重力坝为数不多，仅海华西(Hiawasse)坝、堪农菲利（Canyon Ferry）等几个坝。广泛采用的是悬臂式重力坝，但有时因岸坡陡峭坝段纵向（顺坝轴线方向）稳定不足，可在坝段的基础部份采取横缝灌浆和基础接触灌浆等措施以达到稳定，或将陡坡部份坝段扩大浇块尺寸做成人工平台（见第五节之一），使上一坝段的横缝落在平台上，但此时应注意防止沿横缝将平台混凝土拉裂。见图21-4-16。

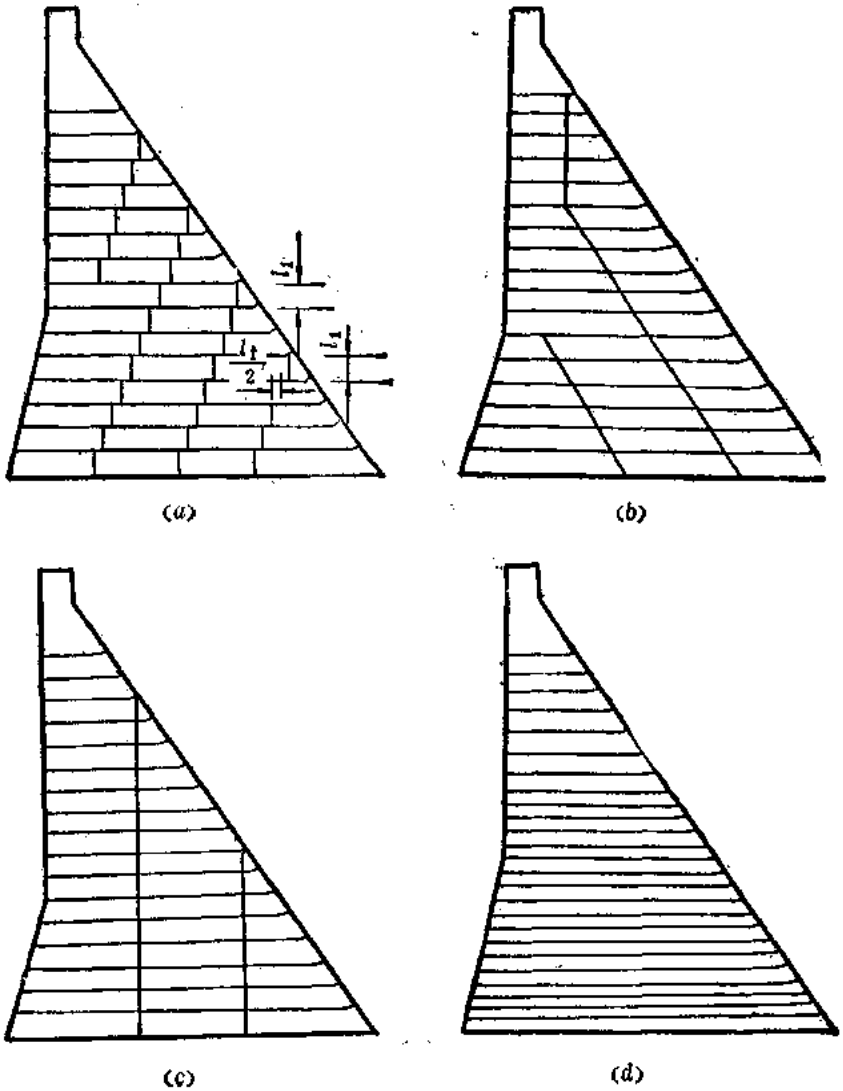


图 21-4-15 岸坡陡坡坝段横缝分缝

在不灌浆横缝中的止水、排水和检查等设施详见本节之三。

近年来日本、美国、苏联、英国等国均采取振动碾压混凝土筑坝的施工方法，浇筑干硬性混凝土，混凝土浇筑后用振动切割机按需要切割横缝，上游坝面贴一层薄钢板止水或其它防渗材料。

灌浆的横缝缝面设置竖直的梯形键槽，用止浆片分隔成若干区进行灌浆，每区面积一般为200～300平米，其高度一般为15米，各横缝间灌浆进度应大致相等。

（二）纵缝

一般较高的重力坝需设置纵缝。但也有采用强力冷却措施，降低混凝土的入仓温度而采用不分纵缝的通仓式浇筑块。纵缝有直缝（柱状式）、错缝（又称踏步式）和斜缝三种。直缝间距一般为15～30米，错缝间距一般为10～15米。见图21-4-15。纵缝型式和间距，可以根据坝高、结构型式、应力分布、冷却措施、灌浆能力等因素通过几种不同方案比较后选定（详见第二十四章混凝土温度应力与温度控制）。同一坝上按坝段的不同高度和浇筑季节可以采用几种不同的分缝方案。例如在岸坡较低的坝段及有利的浇筑温度条件下，可以少分缝或不分缝；在河床部位较高的坝段或在不利的温度条件下浇筑的坝段，可以多分缝，除上述的标准分缝型式外，在局部地点例如基础部位有时因地形起伏或地质条件原因尚需设置临时缝。

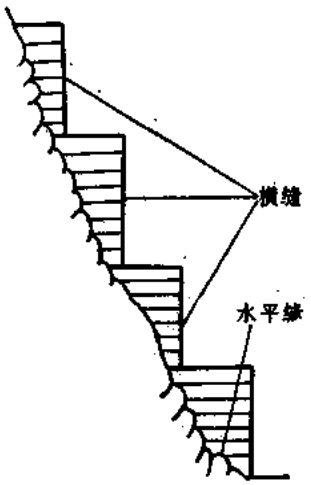


图 21-4-16　纵缝型式

纵缝与坝面应尽量垂直相交，避免浇筑块有尖角（图20-4-15）。

纵缝一般宜采用直缝型式，应在蓄水以前进行灌浆。如果在蓄水以后进行灌浆时，对中等高度以上的坝，当坝前水位较高或有临时蓄水要求时，必须根据蓄水条件对坝体应力进行计算，并采取措施以满足设计要求。

纵缝缝面（不包括错缝）设水平的斜三角形键槽，灌浆区的面积和灌浆层的高度以及与横缝的连通用止浆片分隔。

（三）水平缝

水平施工缝的间距（即混凝土浇筑层的高度）与纵缝型式，混凝土温度控制程度和施工设备能力等有关。直缝在基础约束范围内，一般层厚为1～3米，基础约束范围以外的层厚3～6米。错缝层高宜适当减薄，同一坝段相邻浇筑块水平施工缝的高程应错开。其与斜面相交处，应尽量避免浇块有尖角，见图21-4-15。当水平施工缝与廊道顶拱相交时，一般以1:1～1:1.5的坡度与拱座连接，或水平施工缝离廊道顶应保持不小于1.5米的高度。

水平施工缝是坝体结构中的薄弱环节，如处理不妥，往往是渗水的通路，抗剪强度亦比其余部份为低。因此必须采取专门措施认真处理，常用的方法有以下几个步骤：

（1）开始浇筑上一层混凝土之前，下层混凝土（或岩基面）表面需凿毛和用钢丝刷刷过，再用压力水或喷砂枪冲洗，以清除污垢、灰浆的乳皮以及松动的混凝土或石块。为了减轻事后缝面处理工作量，这些工作也可在混凝土初凝后3～10小时内用压力水或喷砂枪冲洗至露出全部卵石为止，在浇筑混凝土前再清理一次。

（2）不使缝作成平面，当混凝土内部埋设大块石时，可使块石高度一半伸入上层混凝土中，但浇筑以前必须清除松动的块石。也可考虑缝面留键槽或将同一坝段中各坝体水平缝的高程错开。

（3）在已清理好的干燥表面上敷一层厚2～3厘米富水泥砂浆（基岩表面酌量加厚），同时用钢丝刷涂抹后，立即浇筑混凝土。

（4）注块上层需防止震捣过度，以免水泥浆泌出。

用错缝浇筑时，其上、下层混凝土块体搭接处表面应作成平滑面，不必凿毛。

五、接缝灌浆

（一）灌浆时间

接缝灌浆工作（包括纵缝和横缝灌浆）一般应在坝体混凝土内部达到稳定温度以后才能进行，常安排在气温最低季节如冬末春初进行。纵缝均应在水库蓄

水以前灌注。横缝灌浆时间可根据需要在水库蓄水以前与纵缝同期灌注或在水库蓄水至一定高程以后灌注。整体式重力坝局部拉应力过大而需加大断面尺寸不经济时，往往采用水库蓄水至一定高程以后再行灌浆。

（二）灌浆程序和分区

进行接缝灌浆时，应将整个坝体分成若干区，由基础开始，自下而上依次灌至顶层，并由下游向上游（如果同一层分成两个以上灌浆区时）进行。分层高度一般为9～15米，灌浆时灌浆层之上最少有9～15米高的混凝土达到稳定温度，还必须当灌浆区之上已浇筑混凝土18～30米高才能对该层进行灌浆。基础部份纵缝灌浆宜在帷幕灌浆前施工。如果横缝与纵缝同期灌浆时，以先灌横缝为宜，隔7天以上然后在同一高程进行纵缝灌浆。上层接缝灌浆宜在其下层灌浆14天后进行。

（三）灌浆材料和压力

灌浆水泥宜用高标号的新鲜水泥，如用500号普通硅酸盐水泥，细度要求通过100号筛为100%，通过200号筛为98%。水泥浆凝固时间不宜太快，其水灰比一般为3:1～0.8:1，开始灌注时用下限，最终用上限，并根据实际施工情况调整。灌浆压力以不使灌浆层顶发生过度的变位和坝体内发生不利的应力为原则。纵缝和横缝最大位移分别不大于0.5毫米和0.3毫米，一般出浆管和进浆管压力表读数分别在2公斤/厘米^{2}和3.5～4.5公斤/厘米^2（相当于45米高浇筑块）。

（四）缝面处理

纵、横接缝均需设置键槽，键槽型式前已述及，槽面应尽量与库满时坝身主应力方向一致。纵、横缝缝面不必凿毛，可以在立模后用刷子或喷枪将15%的亚硫酸盐纸浆废液涂于模板的内表面，待拆模后用钢丝刷或喷砂枪清除混凝土表面乳皮形成粗糙面即可。

（五）灌浆布置

每一灌浆系统其系列为：进浆管→升浆管→出浆盒→接缝→排气管→回浆管等组成，其四周用止浆片封堵，升浆管的排列间距为1.8米左右，出浆盒每3米安装一个，不论纵、横接缝每个出浆盒负担灌浆面积约为5平方米左右，灌浆系统的布置目前工程上已定型，纵缝灌浆的典型布置如图21-4-17所示。横缝灌浆的典型布置如图21-4-18所示，布置要点简述如下：预埋的进浆管、回浆管用ϕ25～37毫米黑铁管，升浆管或布浆管则用ϕ12毫米黑铁管与回浆管相连接并通至出浆盒出浆。出浆盒均匀分布在升浆管上，在横缝上每隔一道键槽埋设一根升浆管通至接近灌浆层底部之回浆管，在纵缝上则两端各有一根ϕ25毫米升浆管，底部通至回浆管，升浆管之间有ϕ12毫米水平布浆管连通，出浆盒位于水平管上。灌浆层顶部设水平排气槽，槽之两端由排气管通至廊道或下游坝面，分层高度前已述及为9～15米，为了避免纵缝灌浆时水泥浆经由止浆片间隙漏至横缝，应设冲洗排水设备。在纵缝之两端各设铅直槽一道与排气槽相似，铅直槽底有一个15×15×11厘米方洞，用ϕ25～37毫米冲洗排水管通至下游坝面或廊道。一般进浆管及回浆管均有一定坡度，当灌浆发生故障时，可以自行排浆，以免堵塞管路，但最低一层进浆及回浆管常随岩石起伏，因而在最低点应设排浆管通至较低的廊道或竖井，或在事故时用压力水或空气冲洗，以免堵塞。

（六）二次灌浆

二次灌浆系统见图21-4-19，主要用外套橡皮的出浆口或特制的出浆阀（见图21-4-20）代替普通的出浆盒，灌浆时具有一定压力的水泥浆可以将出浆管口的橡皮套顶开流出，灌浆完毕后用压力水冲洗，压力以不将橡皮套顶开为度（一般为1公斤/厘米^2）。当混凝土温度又有降低，已灌浆的接缝重新张开时，可以再次灌浆。这种灌浆法对时间要求和温度控制条件有较大灵活性，是一项有发展前途的措施，国外已有成功的经验，国内亦曾在少数工程中试用过。

六、坝体混凝土标号

坝体混凝土应满足强度、抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗冲刷、低热、抗裂、硬化时体积变形小和浇筑时良好和易等性能方面的要求。为了节约水泥，坝体混凝土可按不同部位和不同的工作条件采用不同标号，通常可分成下列区域：

第Ⅰ区　上、下游最高水位以上坝体外部表层混凝土；

第Ⅱ区　上、下游水位变化范围内坝体外部表层混凝土（即处于最低水位与最高水位间或其它周期性与环境水接触的混凝土）；

第Ⅲ区　上、下游最低水位以下的坝体表层混凝土；

第Ⅳ区　坝体基础混凝土；

第Ⅴ区　坝体内部混凝土；

第Ⅵ区　抗冲刷部位的混凝土（例如溢流面、导墙、闸墩、泄水孔等）。

混凝土分区标号见图21-4-21，各区的性能应符合表21-4-2的要求。

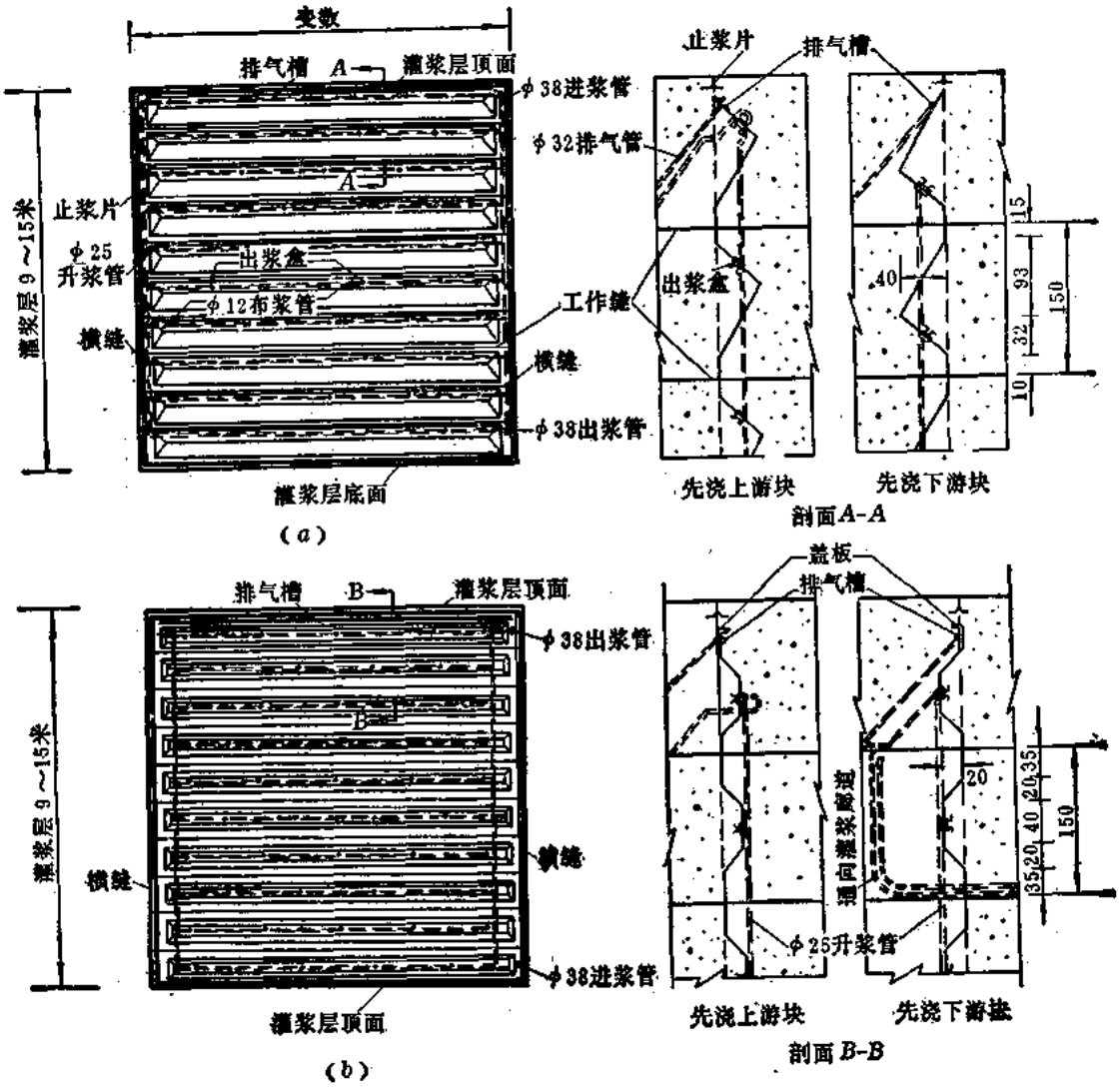
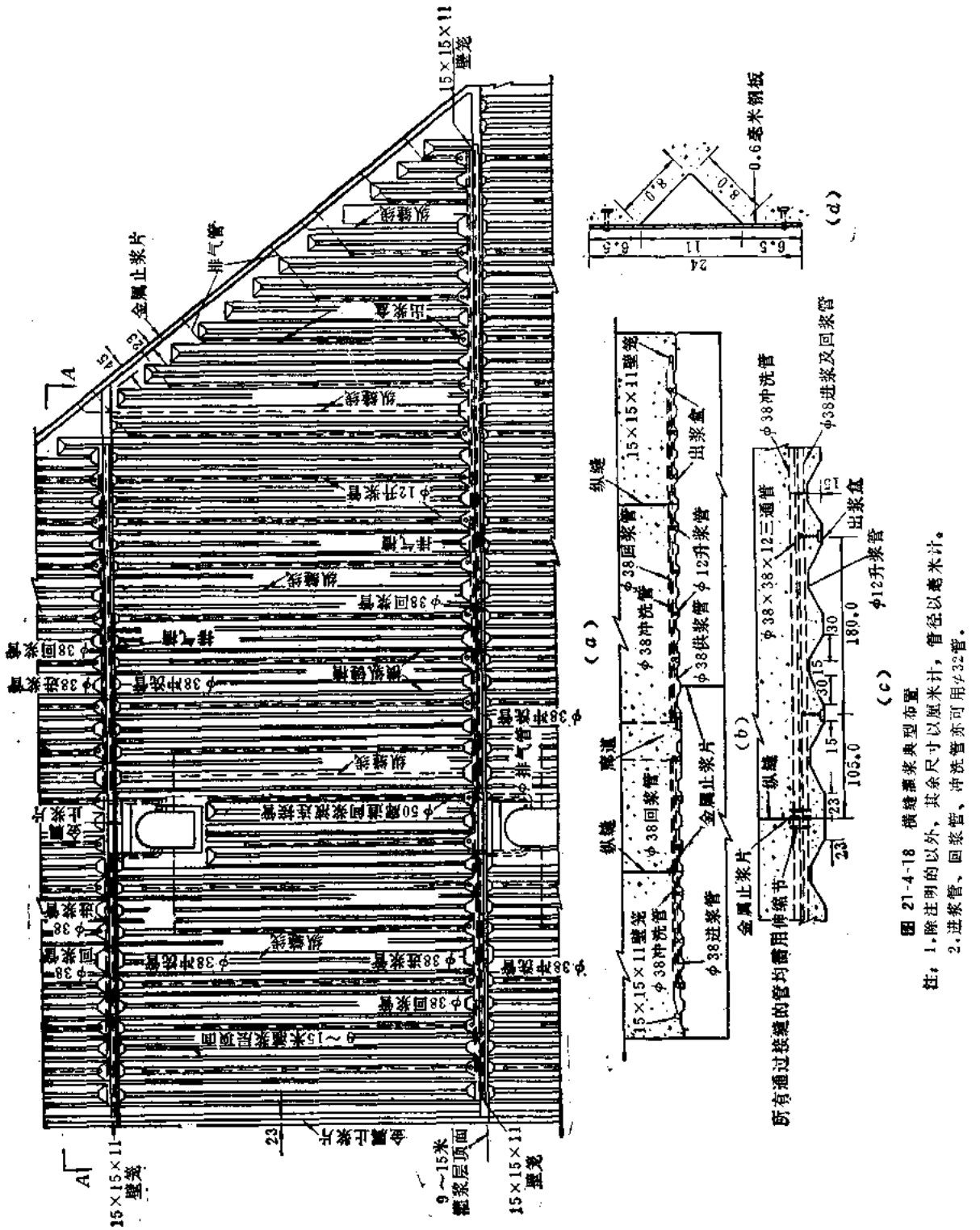


图 21-4-17　纵缝灌浆典型布置

坝体混凝土分区标号应尽量与水利枢纽中各结构物的混凝土标号相一致，以减少混凝土标号总的种类。在低坝中混凝土工程量不大时亦可用同一标号混凝土，或者仅分为上游坝面和其余部分两区。混凝土分区不宜太复杂，同一浇筑块的混凝土标号不宜超过两种，避免用错。从表21-4-3国内外若干重力坝及宽缝重力坝混凝土分区标号性能设计指标来看，苏联的坝体混凝土分区与我国相仿，但日本用振动碾压混凝土筑坝在岛地川坝上只分二个区，即与基岩接触部位和上、下游面的混凝土（水灰比0.46，坍落度0～1厘米）；内部混凝土（水灰比0.79）。

混凝土分区的尺寸一般外部（I、II、III区）混凝土各区厚度最小为2～3米，上游面的厚度比下游面大。基础混凝土（IV区）厚度一般为0.1L（L为坝体底部边长），并不小于3米（见表21-4-3）。在不同标号的混凝土之间要有良好的接触带，施工中须混合平仓加强震捣，或采用齿形缝结合，同时相邻混凝土标号的级差不宜大于两级，否则在浇筑块内部因两种混凝土的性质相差过大，水化热温升和体积收缩变形都不相同，容易在接触带产生裂缝。

重力坝混凝土抗压强度标号应根据坝体应力、施工进度、混凝土令期和强度安全系数确定。重力坝在运行期一般不容许出现较大的拉应力，所以混凝土抗拉强度标号主要为了承受施工期温度变化和干缩而产生的自身应力，为了防止施工期大体积混凝土发生裂缝而提出的抗裂性能指标，一般可采用中心受拉的极限拉伸值，为了便于现场控制，可提出相应的混凝土抗压和抗拉强度作为控制指标，此时混凝土可用28天



所有通过接缝的管均需用伸缩节

图 21-4-18 横缝灌浆典型布置

注：1.除注明的以外，其余尺寸以厘米计，管径以毫米计。

2.进浆管、回浆管、冲洗管亦可用φ32管。

表 21-4-2　　混凝土分区标号的性能

坝体分区	强　度	抗　渗	抗侵蚀	抗冲刷	低　热	抗　冻	最大水灰比		决定各区厚度的主要因素
							严寒和寒冷地区	温和地区	
I	+	-	-	-	+	++	0.60	0.65	施工和冰冻深度
II	+	+	+	-	+	++	0.50	0.55	冰冻深度、抗渗和施工
III	++	++	+	-	+	+	0.55	0.60	抗渗、抗裂和施工
IV	++	+	+	-	++	+	0.55	0.60	抗　裂
V	++	+	-	-	++	+	0.65	0.70	低　热
VI	++	-	+	++	+	++	0.50	0.50	抗冲耐磨

注　1.表中有"++"的项目为主要控制因素，有"+"的项目为需要提出要求的，有"-"的项目为不需要提出要求的。

2.坝体内部有大孔口(例如导流底孔、引水和泄水孔等)孔壁周围的混凝土强度及地震设计烈度在8度以上的坝体上部的混凝土强度均应适当提高。

3.严寒及寒冷地区施工期冰冻严重，应特别重视坝体及各种附属建筑物的混凝土和钢筋混凝土的抗冻性要求(包括各种路面、栏杆、胸墙和闸门槽等)。严寒地区，在水位变化频繁区，抗冻性应为D150～D200(薄壁钢筋混凝土结构抗冻性应为D200～D250)；温和地区为满足耐久性也应有抗冻性要求。

4.坝体内部混凝土标号不应低于100号(90天令期)。

5.有抗裂要求的高坝混凝土标号28天令期不应低于150～200号(相应极限拉伸值为 0.75×10^{-4}～0.85×10^{-4})。中、低坝各部位的相应混凝土标号及其极限拉伸值，可适当降低。

6.溢流面、泄水孔、护坦、消力墩和尾槛等部位有抗冲要求的混凝土标号不应低于200～250号(90天令期)，严寒地区应满足D150～D250。

7.环境水有侵蚀性的情况下，应适当选择抗侵蚀性较好的水泥，外部水位变化区及水下混凝土的水灰比应较表21-4-2减少0.05。

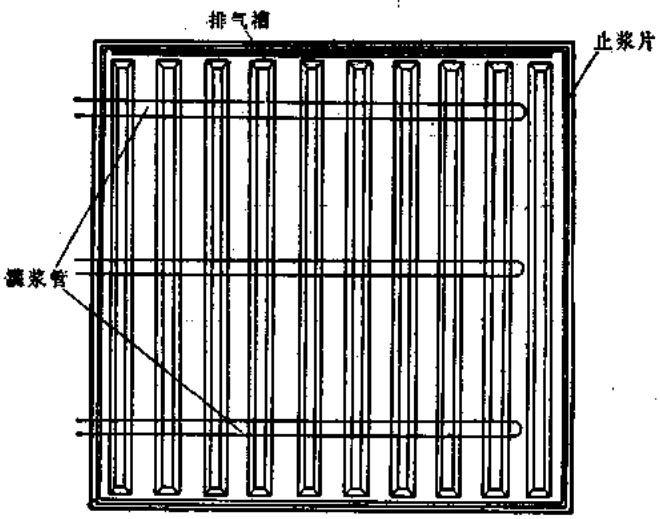


图 21-4-19　二次灌浆系统布置

令期。各级坝体混凝土抗压安全系数●在基本荷载组合情况下采用4，特殊荷载组合情况下采用3.5。当个别部位对混凝土有抗拉要求时，其抗拉安全系数采用4，并提出抗拉标号。在地震情况下，混凝土容许压应力●的采用值可比正常情况提高30%，抗拉安全系数应不小于2.5。以上均同时应符合《水工建筑物抗震设计规范》的要求。

七、护坦设计和构造

(一)概述

当采用底流、消力戽或面流的消能型式，而河床

● 坝体的局部结构按《水工钢筋混凝土结构设计规范》计算时，其安全系数应符合该规范的要求；

● 混凝土的容许压应力为极限强度除以安全系数，极限抗压强度，一般指90天令期的20厘米立方强度。

表 21-4-3 **国内外若干重力坝及宽缝重力坝混凝土分区标号性能设计指标**

坝名	坝型	坝高（米）	建造年份	平均气温（°C） 月最低	平均气温（°C） 年平均	分区及厚度（米）	强度（公斤/厘米²） 抗压	强度（公斤/厘米²） 抗拉	抗渗	抗侵蚀	抗冲刷	低热	抗冻	水灰比及水泥用量（公斤/米³）	备注
三门峡	整体式重力坝	105	1961	-3.5	+15	I-3	$R_{7.}150$		B_2			500号大坝纯熟料	D_{25}	190～200	基础部位混凝土厚度 —3非溢流坝 —10～15溢流坝
						II-3	$R_{7.}150$～200		B_8						
						III-3	$R_{7.}150$		B_8			400号大坝矿渣500号大坝纯熟料			
						IV-3	$R_{7.}150$		B_4						
						-10～15			B_1						
						V	$R_{7.}100$		B_8			400号大坝		150	
						VI-2.5	$R_{7.}200$ $R_{7.}200$		B_4			矿渣	D_{-25}		泄洪孔顶部厚2.5米以内B_8其余部位厚2.5米范围内B_4
刘家峡	整体式重力坝	148	1966	-5.9	+9.6	I-3	$R_{90}250$	R_p16	B_4	抗硫酸盐			D_{150}	≯0.60 180	28天极限拉伸率0.7～0.8×10⁻⁴
						II	$R_{90}250$	R_p19	B_8				D_{150}	≯0.50 180	
						III	$R_{90}250$	R_p16	B_8				D_{25}		
						IV-6～10	$R_{90}300$		B_8			7天60卡/克		≯0.55 180	
						V	$R_{90}150$		B_4					0.65～0.70 150	
						VI	$R_{28}250$		B_8	抗硫酸盐	真空作业	7天55卡/克	D-100	0.4～0.45 >180	坝内泄水孔四周
新安江	宽缝重力坝	105	1960	+5.2	+17.3	I-2～5.5	$R_{180}150$		B_4					0.7 140～180	
						II-5	$R_{28}150$～200		B_8			300号火山灰		0.65	
						III-5.5-10	$R_{180}150$		B_4			400号火山灰		0.6～0.65	
						IV-5	$R_{28}150$		B_4			400号矿渣			
						V	$R_{90}100$		B_2			7天60卡/克		0.75 116	
						VI-3	$R_{180}200$		B_4						引水钢管及导流廊孔四周

丹江口	宽缝重力坝		1966	+1.3	+15.8	I-3 II-3 III-3 IV-3 V VI-2	R_{28}100 R_{28}200 R_{28}200 R_{28}200 R_{28}100 R_{28}300	 R_p15 R_p15 	B_4 B_2 			500号大坝矿渣 500号大坝纯熟料		0.65～0.70 270 0.50 0.50 0.50 0.65～0.70 0.42	第二期大坝加高后溢流面、闸墩，泄洪孔四周
布拉茨克（苏联）	宽缝重力坝	125	1961	-23.7	-2.7	I$^{-7}_{-(15\sim20)}$ II$^{-7}_{-(15\sim20)}$ III-7 IV-3～5 V VI	R200 (R200) R200 R200 R200 R100～R200 	 	B_4 (B_4) B_4 B_4 B_4 B_2 			400号矿渣 400号纯熟料 	D250 (D100) D250 D100 (D250)	0.55 240～280 0.55 240～280 0.55 0.75 200～220	括号内数字对下游坝面，其他对坝顶及上游面 括号内数字为导流底孔水位变化区，其他为其余部位
克拉斯诺雅尔斯克（苏联）	整体式重力坝	125	1968	-20.0	-0.4	I$^{-5}_{-10\sim15\ -(3)}$ II$^{-5}_{-(4)}$ III IV-10～15 V VI-3	R200 (R200) R200 (R400) R200 R200 R150～200 R250	 	B_4 (B_4) B_4 (B_4) B_4 B_4 B_4 B_4		用抗磨混凝土	300～400号普通 400号普通 (400～500号普通)	D200 (D100) D300 (D600～500) D300	0.52，240 0.45，280 (0.42，400) 	括号内数字对下游坝面，其他对坝顶及上游面。上游面上部厚5米，下部厚10～15米。 括号内数字对下游坝面 导流底孔四周R200B_4溢流坝头部及鼻坎用钢筋网
岛地川（日本）		90 (坝顶长240)	1976～1978			I—与基岩接触部位及上、下游面部位2～3 II* R_{28}160～180 R_{28}239～279							0.46 120 0.79 120	I区为常规坝体混凝土方法施工，II区(坝体内部)采用振动碾压混凝土法施工，水泥用量中分别掺入粉煤灰24公斤/立米和36公斤/立米，并加掺气剂0.3%左右。比一般施工方法节约工程费4～5%，缩短工期

* 相当本表分区法的V区，(即坝体内部)

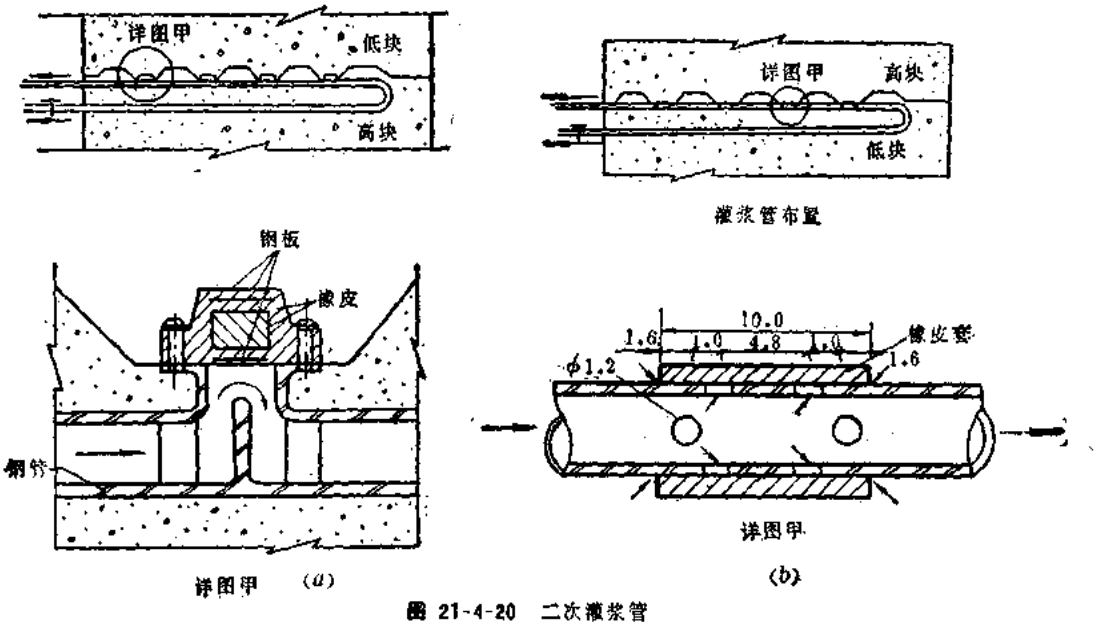


图 21-4-20 二次灌浆管

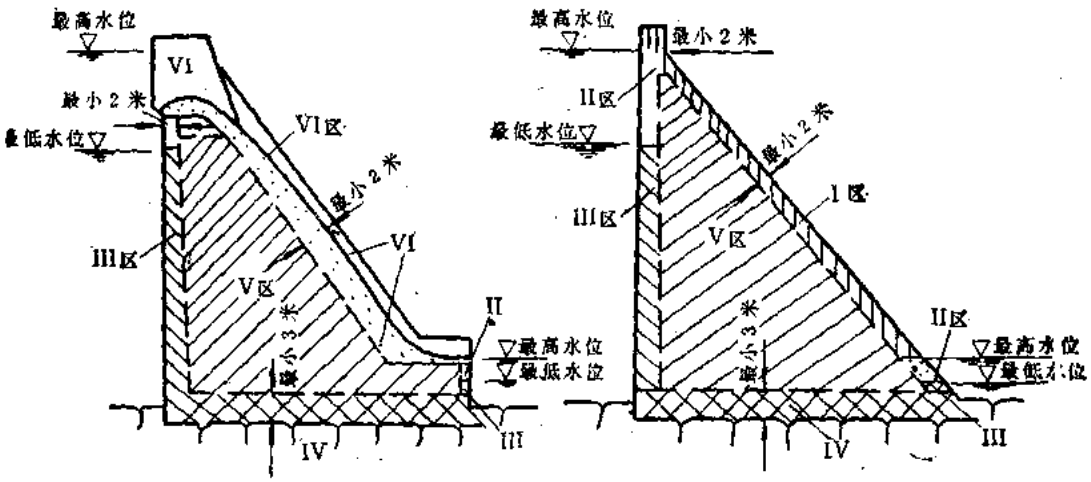


图 21-4-21 坝体混凝土分区

岩石条件不利时，均应设置护坦。护坦面上是否同时设置其他消能设备（如消力齿、消力槛等）需根据消能设计决定。当采用底流式消能时，护坦表面高程根据发生淹没水跃的条件决定，护坦的长度不小于水跃长度，工程上采取与坝体承受的净水头大致相近。护坦的厚度为1～3米不等，遇特殊条件如河床岩石软弱，水头过高，单宽流量过大时尚需加厚。国内外若干工程上采用的护坦参见表21-4-4。护坦表面受高速水流作用，在某些河流上还受冰块、泥砂磨损，因此，需采取特殊措施和构造，如采用耐磨材料护面，表面用钢丝网喷浆，施工时表面力求平整以及用真空作业等。护坦板一般采用钢筋混凝土结构，常用伸缩缝与坝体分开。护坦承受的荷载主要有三：①自重；②护坦板下的扬压力；③护坦面上的动水压力以及水流的离心力。为了维持护坦稳定，而又不过分增加厚度，可用锚筋把钢筋混凝土板与岩石锚定，锚筋间距一般1～2米，锚筋顶部与护坦板内的水平钢筋网相连接，水平钢筋网常布置在护坦表面以下20～50厘米处，直径为16～32毫米，间距约为每米3～4根，以保护表层混凝土；锚筋另一端插入岩石，其深度需根据岩石的节理裂隙分布决定，一般锚入完整岩石深度不小于2～3米（参见表21-4-4）。为了减少护坦板底面的渗透压力，往往设置排水设备，例如在靠近坝体处设一排垂直排水深孔，以消除上游渗透压力。在护坦板上布置垂直排水孔或在板底布置水平排水系统。板上排水孔施工方便，渗透途径短，但在高速水流下易发生气蚀，或被泥砂淤塞而失效。板底排水方式，板面光，但渗径长，检修不方便，有时在板底设

表 21-4-4　　国内外若干岩基上重力坝护坦结构特征

工程名称	水头（米）	单宽流量（米²/秒）	流速（米/秒）	消能方式	护坦长度（米）	护坦厚度（米）	护坦锚筋 钢筋（毫米）	护坦锚筋 间距（米）	护坦锚筋 伸入基岩长度（米）	地基岩石	备注
三门峡	70	80（运行期） 135（施工期）		面流式	58.0	2.0	φ40	2.0	3.0	闪长玢岩	
丰满	53	38.4	35.0	面流式	53.0	3.0	φ50	1.5	2.0	坚硬少缝石英岩	沿护坦长度方向设有两排φ75毫米间距20米排水孔
布赫塔尔明	67	48.5	25.0	面流式	32.0	1.8～2.0	φ25	0.9		流纹岩、角闪岩	
克拉斯诺雅斯克	95.0	45.5	20.0（40）	高鼻坎挑水	50（导流期用）	2.0			2.0		泄水孔出口护坦上流速40米/秒
海瓦西	69.5	54.0		底流式	69.5	1.5～1.83	□32	2.0	2.0	裂缝石英岩	
诺立斯	59.0	62.0	38.0	底流式	66.5	1.5	□32			石灰岩	下流水深26.1米
帆汗德（Rihεd）	62.5	62.0	38.0	底流式	21.2	3.0	φ32	1.52		千枚岩夹有片麻花岗岩	下流水深22.5米
巴克拉	154.0	109.0	41.0	底流式	145.0	4.5～12.5				砂岩、页岩	厚度超过一般值的原因：基础岩石过差、水头过高，下游水深33米
德沃歇克	204.0	174	49.7	底流式	97.0	1.8				花岗片麻岩	消力墙护坦被施工残渣磨蚀深达1.8的洞穴，直达基岩

置检修排水廊道，特别对尾水位较高而护坦上动水流速较大的情况，宜修建能进人的检修排水的廊道，与水平排水组成一排水系统，并将护坦与基岩接触部位封闭，在廊道内可以抽水。我国葛洲坝工程护坦与南斯拉夫和罗马尼亚联合修建的铁门水电站坝体的护坦板下均设置进人的廊道。一般岩基上的护坦多采用垂直排水孔。由于排水孔易被淤塞，所以设计时常不考虑其作用，而作为附加的安全因素。

（二）荷载及计算方法

1.动水压力　护坦上的动水压力包括平均动水压力、脉动压力、消力墩上冲击力，应由试验室试验测定。在初步设计阶段或较次要坝体的护坦可按下述方法估算。

（1）平均动水压力　垂直作用于护坦上的动水压力，当水流流线接近平行时，可近似地按一般水力学方法计算所得的水深（平均水深）采用。

（2）脉动压力　可近似地按下式计算：

$$P_v = \pm \frac{av^2}{2g}\gamma \qquad (21\text{-}4\text{-}3)$$

式中　P_v——脉动压力，沿法线方向作用于建筑物表面（吨/米²）；

v——收缩断面处的流速（米/秒）；

γ——水的容重（吨/米³）；

g——重力加速度（米/秒²）；

a——系数，为0.05～0.10；随护坦上水流流态而定，一般射流流态用低值，但不小于下限值，水跃流态用高值，但不超过上限值。

（3）消力设备上的冲击力

$$P_i = K\frac{\gamma}{2g}Av^2(1-\cos\theta) \qquad (21\text{-}4\text{-}4)$$

式中　P_i——作用在消力墩（或消力槛）上的冲击力（吨）；

A——消能设备在垂直于水流方向的投影面积（平均断面积，米²）；

v ——水流流速，在水跃流态中取收缩断面处流速（米/秒）；

θ ——消能设备上游面与水平面的夹角；

γ ——水的容重（吨/米^3）；

K ——阻力系数，其值为1.2～2.0。

（三）锚筋计算

混凝土护坦板常藉锚筋固定在基础岩石上，可按以下四种可能破坏情况来计算锚筋直径及长度。（1）锚筋拉断；（2）锚筋沿砂浆面拔出；（3）锚筋孔周围的砂浆与岩石间接触破坏；（4）岩石破坏掀起。钢筋锚着在裂隙发育和吸水率大的岩石或半岩石中，常引起岩石本身破坏，这时可进行固结灌浆来加固岩石（图21-4-22）。

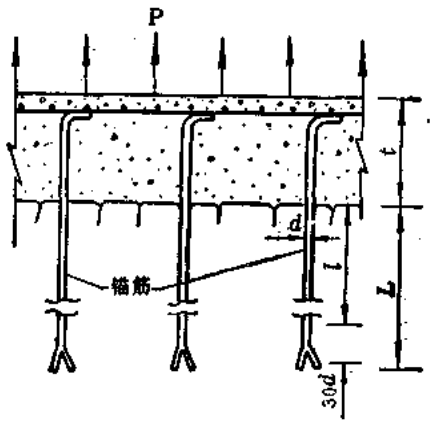


图 21-4-22　护坦锚筋

（1）锚筋面积或直径计算

$$A_g=\frac{m\cdot P}{R_g} \qquad (21\text{-}4\text{-}5)$$

$$d\geqslant\sqrt{\frac{4mP}{\pi R_g}} \qquad (21\text{-}4\text{-}6)$$

式中　A_g或d——每根钢筋截面面积（厘米^2）或钢筋直径（厘米）；

P——计算的向上力即每根钢筋所担负的面积上总的上举力(包括扬压力)；

m——锚筋有效系数（考虑其在钻孔中可能发生偏心及孔内砂浆收缩对锚固强度的影响等，取$m=1.5\sim2$）；

R_g——锚筋设计强度。

（2）锚筋长度计算

$$L=l+30d \qquad (21\text{-}4\text{-}7)$$

式中　l——锚筋埋入岩石的工作深度；按下式计算后选用最大值；

其余符号同上，见图21-4-22。

1）不使锚筋沿砂浆拔出：

$$l\geqslant\frac{m\cdot P}{\tau_s\pi d} \qquad (21\text{-}4\text{-}8)$$

式中　τ_s——锚筋与砂浆粘着力，应由现场试验测定，当缺乏实测资料时，一般采用6～8公斤/厘米^2；

其余符号同上。

2）不使锚筋孔周围的砂浆与岩石间的接触破坏：

$$l\geqslant\frac{m\cdot P}{\pi d_c\tau_c} \qquad (21\text{-}4\text{-}9)$$

式中：d_c——钻孔直径，一般$d_c=2d$；

τ_c——砂浆与岩石间的粘着力，应由现场试验测定，当缺乏实测资料时，一般采用2～4公斤/厘米^2；

其余符号同上。

（3）不使岩石本身破坏浮起：

$$l\geqslant\frac{P-t(\gamma_h-1)\cdot A}{(\gamma_c-1)\cdot A} \qquad (21\text{-}4\text{-}10)$$

式中：t——护坦底板厚（米）；

γ_c——岩石干么重（吨/米^3）；

γ_h——混凝土么重（吨/米^3）；

A——每根钢筋所承担的护坦面积。

其余符号同上。

护坦板锚筋除按上述公式进行计算外，尚可参照类似工程的经验确定。

八、泄水孔、导流底孔

（一）泄水孔结构布置

泄水孔进口应做成喇叭口，进口上唇及两侧均宜采用四分之一椭圆曲线，曲线可以布置在坝体基本断面之外或之内。深式泄水孔进口如果采用平面定轮闸门（图21-4-4），当门槽宽而深时，在高速水流运行条件下，门槽及其附近常易发生气蚀，应采取在门槽内通气或采用流线型门槽（图21-4-5），并在其上、下游一定范围内用钢板衬砌，同时加深锚固件长度。深式泄水孔最好采用无门槽的闸门。例如丹江口坝内泄水孔的检修闸门贴附坝面升降，不设门槽，在门两侧用卡钩控制使门不能左右移动取得成功经验。工作闸门采用弧形门。

泄水孔的结构型式、孔口宽度与坝段宽度的比例关系的选择原则与导流底孔相同，但运行条件不同。因此框架尺寸需根据工作时承受的荷载经计算确定，同时施工期的各种可能发生的情况需加以验算，如强

兼作为后期导流用时，则孔顶过水情况也需校核。

（二）导流底孔结构布置

导流底孔进口可做成喇叭口，上唇曲线采用四分之一椭圆，进口段曲线最好布置在坝体基本断面以外，以减少对坝体的削弱并避免在封孔回填混凝土时造成施工上困难。进口封堵闸门门槽根据上游面坝坡可以布置成垂直的或与坝体坡度一致（当坝坡较陡时），进口需设工作平台供封孔时操作闸门之用，其高程则根据封孔设计水位涌高而定（图21-4-23）。为了改善进水条件，通常在导流期间将平台上门槽临时盖没，两侧侧墙在平面上应作成曲线形。封孔闸门可用金属或钢筋混凝土闸门或迭梁。当有多个底孔时，最后一孔封堵用的闸门最好采用整体式结构。如采用金属结构闸门时，可考虑封堵回填混凝土后回收的措施。当回填底孔而下游河道内有水时，往往出口处亦需设置封孔闸门或需修筑临时围堰。如果出口闸门作为封堵工作门则进口闸门可作成静水操作闸门。

当在宽缝重力坝内的导流底孔跨过横缝时，底孔宽度应充分利用宽缝尺寸，或决定宽缝宽度时应考虑底孔尺寸需要。

导流底孔通常做成封闭式钢筋混凝土框架结构，过水断面有方圆形和矩形等几种，孔口的宽度对于高坝不超过坝段宽度（横缝间距）的50%，对于中、低坝不宜超过坝段宽度的60%，孔口可以采取单孔或双孔的布置。孔口边墙的混凝土尺寸及配筋应根据孔口大小、荷载条件经计算确定。但底板厚度除根据静力条件计算确定以外，还应考虑基础开挖起伏，高流速下水流脉动压力及温度变化等因素，不宜过薄。设置导流底孔坝段的纵缝宜采用直缝。底孔在完成导流任务之后封堵，应使回填的新混凝土与坝体混凝土结合成整体。宽缝重力坝跨横缝布置的底孔回填工作量大大减少，施工有利。回填工作应在纵缝灌浆完成后开始，最好选择在低温季节，并应控制回填混凝土的温度，当回填混凝土在自然条件不能尽快降至坝体稳定温度时，可以采用人工降温措施。详见第二十四章第十八节。当全部回填混凝土达到稳定温度后，缝面应进行接缝灌浆。灌浆管路布置及要求详见本节之五。底孔灌浆系统的分区如下：两侧墙较薄灌浆压力不宜过大，可成一系统；顶部回填混凝土难于密实，宜用较大压力，可另成一系统。灌浆工作应先灌顶板，后再灌两侧。

封孔闸门常易漏水影响回填混凝土的质量，应在门后布置截水沟并用排水管通至下游坝面以外，待回填完毕后再灌浆填堵排水管。

（三）底孔的结构设计计算

设置在坝体内的大孔口导流底孔或泄水孔的断面一般较大，不满足无限大平板内孔口应力条件，其应力计算只能按结构力学方法估算，常用下述方法设计：

（1）计算假定：

1）将底孔作为弹性地基上闭合框架；

2）将底孔作为固端框架及弹性地基梁进行计

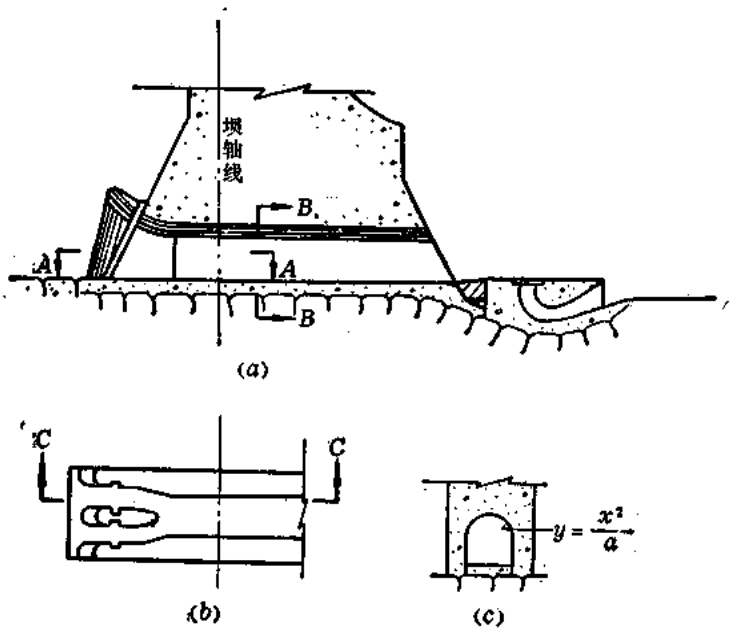


图 21-4-23　导流底孔布置

表 21-4-5 国内外若干重力坝内导流底孔及泄水孔实例

坝名	国家	孔口尺寸 宽×高（米）	坝段宽度（横缝间距）（米）	作用水头（米）	最大流速（米/秒）	运用条件	结构型式	闸门型式	运行情况
1.三门峡	中国	12—3×8 12—3×8	15.6	60	30	泄洪孔，进口为有压短管，后接无压明孔。 导流底孔后作冲沙孔	矩形双孔 矩形双孔	钢平面定轮工作门	泄洪孔与导流底孔（后期作为永久冲沙孔）布置在同一坝段上、下两层
2.新安江	中国	3—10×13	20.0	60	32	导流底孔	马蹄形单孔	钢筋混凝土平面闸门	施工期运行中曾发生大量木材堵塞进口，水位涌高，后用炸药包炸散
		2—5×6	24.0	58	30（孔口段） 34（明流段）	泄水孔进口为有压短管，后接无压明孔	矩形截角双孔，进口段部分钢板衬砌	弧形工作闸门，平面检修闸门，无门槽，用卡钩贴坝面升降	孔口周围混凝土R_{a}300，模板保证平整，底板表层厚20厘米抹高标号沙浆，运行以来，情况良好
3.丹江口	中国	2-4×8	24.0（包括宽缝宽4米）			导流底孔	矩形截角双孔	平面工作闸门及事故闸门设在出口处，进口处设堵水闸门	运行8年遇三次大洪水，17号坝段底孔，由于进口处门槽过水时未封盖，在槽后顶部发生严重气蚀，坑深0.6～1.3米。14～16号坝段底孔出口顶部普遍发生气蚀，同样由于孔口过流门槽未加盖造成
4.湖南镇	中国	2—8×10	20.0（包括宽缝宽8米）	40		导流底孔	矩形单孔，孔口布置在宽缝内，跨横缝	平面钢工作闸门，设在进口处	钢闸门已回收，运行多年，情况良好
5.克拉斯诺雅尔斯克	苏联	8—5×5（进口门孔） —5×12（明流段） 18—6×12	15 15	100	40	由导流底孔用混凝土回填，后期施工时泄水，进口有压短管后接无压明管 导流底孔	矩形单孔，孔口跨横缝，进口段用钢衬 矩形单孔，孔口跨横缝	弧形闸门	底孔坝后50米范围内，用护坦保护基岩

续表

坝名	国家	孔口尺寸 宽×高（米）	坝段宽度（横缝间距）（米）	作用水头（米）	最大流速（米/秒）	运用条件	结构型式	闸门型式	运行情况
6.布赫塔尔明	苏联	2—4×5（进口门孔）—4×6.5（明流段）	20	50～55		导流底孔	矩形双孔	平面定轮钢工作闸门	门槽及门槽前2.5米范围内全部用δ=1.2毫米钢衬，运行250天门槽及其下游5米范围均气蚀，槽底坑深1.2米
7.巴克拉	印度	3.7×3.7（门孔进口）3.1×3.1（门后）	15.5	78		有压泄水孔	马蹄形单孔	射流闸门	出口作成扩圆锥形，贴着溢流坝面

算，然后再调整框架底部和梁的角变位使两者相等；

3）当底孔顶板达到相当厚度，可视作无穷刚固处理，而底板厚度又与侧墙相近时，则可作为倒置的固端框架进行计算。

（2）计算情况及荷载：两种孔洞的结构型式基本上类同，但其承受荷载条件则因其用途不同而有区别，计算情况也需分别考虑。

1）底孔或泄水孔浇成流齿形过水；顶板第一层混凝土浇筑完毕构成框架时过水以及逐层加高至一定厚度为止；

2）上游水位最低时，坝体上游正应力最大，此时应分别按直缝未灌浆或已灌浆成整体两种情况分别核算；

3）封孔后上游水位最高，坝体下游正应力最大（此时直缝已灌浆）。对导流底孔上游水位应根据封孔回填混凝土后接缝灌浆以前的可能出现最高水位计算；对泄水孔则根据坝体设计规定的最高水位计算；

4）底孔或泄水孔在各自的最高上游水位下过水情况；

5）底孔封孔后进行接缝灌浆情况。

计算荷载包括：自重（随顶板的厚度而变化），上部流态混凝土重（以一次浇筑层为准），邻段混凝土侧压力，基础扬压力，内水压力，基础反力，温度应力，回填灌浆压力等。

导流底孔及泄水孔可根据上述计算情况及实际可能承受的荷载加以组合和计算。由于这类孔口周边应力实际上为三向应力问题，以上假定按平面问题计算，对局部应力集中等难于根据上述计算来解决，应进行偏光弹性试验或有限单元法计算校验。并需适当配置纵向构造钢筋。

泄水孔、导流底孔的工程实例及运行情况见表21-4-5。

九、腹孔重力坝

（一）结构特征

腹孔重力坝与实体重力坝相比，其特点是：

（1）减少坝体底部的扬压力。当腹孔顶部高出下游最高尾水位时，腹孔部位的扬压力可以全部消除。

（2）有利于坝体混凝土的散热。

（3）腹孔可以作为坝基的检查廊道并进行基础排水孔的钻孔，改善坝基和坝体的排水条件。

（4）使坝体底部的应力分布显得均匀，可以充分利用坝体混凝土的强度。

（5）腹孔顶拱封拱时施工较复杂。但前期水下工作量少，有利于降低上游围堰设计标准。

（6）腹孔内可布置坝内厂房，能协调好泄洪与厂房布置的矛盾，对于河谷狭窄、洪水流量大的河流上兴建水电站明显有利。

（二）腹孔重力坝的结构要求

腹孔重力坝腹孔的形状，应通过应力计算和结构试验合理选择。一般采用一斜轴椭圆拱，或半圆拱。椭圆拱的斜轴方向可与主应力线一致。腹孔底宽约取坝段底宽的四分之一到三分之一，腹孔下游坝体（即后腿宽度）比其上游坝体稍厚，以增加其相对刚度，

表 21-4-6

国内外若干腹孔重力坝实例

序号	工程名称	国家	坝高（米）	坝底宽度（米）	坝顶长（米）	腹孔尺寸（米）						坝体混凝土（浆砌石）量（米³）	坝体每方混凝土含筋量（公斤/米³）	建成年代	备注
						高	宽	长（平行坝轴）	前腿宽	后腿宽（斜腿宽）	开孔率（%）				
1.	上犹江	中国	68	58.3	153	23	19.5	91	20	14	17	200,000	17	1957	腹孔内布置厂房，每一坝段内安装1.5万千瓦机组共计四台。腹孔有混凝土底板将前、后腿连接
2.	古田四级	中国	31	26.2		9.72	6.93	4.2				1857	7.3	1967	仅在一个坝段上采用，腹孔两侧有宽缝
3.	枫树坝	中国	93.3	86.5	400	31.25	25.5	57	26.6	26.75（10.0）	22	731,000	6.2	1973	腹孔内布置厂房，每一坝段内安装7.5万千瓦机组共计二台，腹孔有混凝土底板将前、后腿连接
4.	石泉	中国	65	41～45	353	15～16	14	102	13～14	14～17	8～16	370,000		1973	腹孔无混凝土底板，为斜轴椭圆孔，仅右岸坝段设腹孔
5.	崖屋潭	中国	66	50.6	140	24	16.5	59	20.1	14.8	17	97,000	0.8	1978	腹孔内有混凝土底板将前、后腿连接、底板上打排水孔，其下河床覆盖层未清除，腹孔顶拱混凝土厚2米，以上为浆砌块石
6.	牛路岭	中国	90.5	68	341.2	28.5	22.4	81.3	23	22.57（10.0）	17.5	407,000	7.4	1979	腹孔内布置厂房，每一坝段内按装一台2万千瓦机组、共计四台，腹孔无混凝土底板
7.	大嘉多芬（Guindform）	奥地利	46	28.3	425	8.3	8.0		9	11.3	9	154,000		1955	腹孔为斜轴椭圆形无底板，腹孔部位基岩不开挖
8.	卡腊帕太洛（Carrapatelo）	葡萄牙	57	43.71	300	10	20		11	12.71（11.0）	17				腹孔为半径10米的半圆孔，腹孔无混凝土底板

表 21-4-7

我国若干混凝土坝工程混凝土与基岩（包括基岩间）抗剪试验成果

一、岩浆岩类或大成岩类

序号	工程名称	岩石名称	岩石饱和抗压强度（公斤/厘米²）	静弹模E（公斤/厘米²）	抗剪断试验极限值 f′	抗剪断试验极限值 c′（公斤/厘米²）	抗剪试验值 f	抗剪试验值 c（公斤/厘米²）	采用值 f(f′)	备注
1	龚咀	花岗岩	850		1.23	8.59			0.75	前震旦纪古老花岗岩，局部有辉绿岩脉穿插，岩石坚硬，构造破碎不强烈，河床及两岸仅存在一些小破碎带，高倾角小断层，岩石中裂隙劈理较发育，互相交切有些形成交会带或破碎带，主要裂隙常有微小错动，错动面分布高岭土质糜棱岩粉末
2	新丰江	花岗岩	1170～1900		1.25	17.5	1.12	12.0	0.75	坝基为侏罗白垩纪侵入的巨大岩基，岩石为完整斑状粗粒花岗岩，抗压强度高达1700～2000公斤/厘米²，岩体中没有大的构造破碎现象，透水性小，右岸虽然有风化夹层及裂隙较发育，但经挖除或灌浆处理
3	枫树坝	安山玢岩（弱风化）	500～800		1.20	3.8			0.6	坝基为印支早期的安山玢岩，岩体被挤压破碎，蚀着片理化而且岩石矿物变质，玢岩结晶很差，斑晶有辉石，角闪石，斜长石和少量石英，但已蚀变成纤闪石化录泥石等。坝基岩体断裂十分发育，且性质变化繁乱复杂。因为坝基岩体经多次构造运动破坏，岩石相当破碎，尤其受挤压应力作用而产生的缓倾角构造等
		安山玢岩（微风化）	1050～1600		0.81～1.26	6.20～14.0			0.7	
4	白山	花岗岩	1250		1.19	24.6	1.11	8.0	0.75	主要为前震旦纪混合岩，岩石坚硬，穿插中基性岩脉，质硬性脆，与围岩接触有破碎带，断裂构造裂隙很发育。总的说坝址工程地质条件是好的
		安山岩			0.93	5.2	0.69	3.4		
5	三门峡	闪长玢岩	1042	>20×10⁴					0.75	坝基为中生代坚实有裂隙的闪长玢岩，极限抗压强度为1000～1800公斤/厘米²岩盘上下复盖和垫有比较软弱的煤质岩层——砂岩粘土质和煤质页岩闪长玢岩略向下游倾斜

续表

二、结 晶 岩 类

序号	工程名称	岩石名称	岩石饱和抗压强度（公斤/厘米²）	静弹模 E（公斤/厘米²）	抗剪断试验极限值 f'	抗剪断试验极限值 c'（公斤/厘米²）	抗剪试验 f	抗剪试验 c（公斤/厘米²）	采用值 $f(f')$	备注
1	黄龙滩	新鲜结晶片岩(付) 新鲜结晶片岩(正)	>400 800～1000	10×10^4	1.42 1.35	10.8 8.4	1.30 1.15	10.8 8.4	0.70～0.72 0.65～0.67	坝基为古老的正副结晶片岩，经受多次变质作用致坝基工程地质条件十分复杂，正副片岩穿插频繁，基础不均一，片理节理裂隙及挤压破碎现象十分发育
2	丹江口	闪长岩 绿泥石片岩 绿泥石片岩 绿泥石云母片岩 绿泥石云母片岩	1590 800～1000		1.16 1.43 1.25 1.22 1.30	11.80 15.30 14.40 14.40 18.40	0.90 1.00	4.00 3.50	0.60～0.72	坝区为元，古代结晶到片岩及变质火成岩的闪长岩和闪长玢岩及辉绿岩均成一系列，向南西倒转的紧密褶皱，断裂构造十分发育，主要为压性断裂，以及张性与扭性断裂，规模较大，宽者可达数米以上，坝基岩石较新鲜，西岸风化较深，岩石透水性不大
3	刘家峡	云母石英片岩 云母石英片岩 云母石英片岩	1180	25×10^4	1.05 1.19 1.44	11.30 11.20 9.75	1.03 1.35	1.1 1.5	0.75～0.80	坝基主要为云母石英片岩，及角闪片岩等，为薄层状，层面节理均不甚发育，岩性坚硬致密抗压强度均在900公斤/厘米²以上，裂隙为0.1～1.0%
4	潘家口	片麻岩 (弱风化) (微风化) 石英岩	600～900	12×10^4	(1.49) 1.4	(7.7) 7.4			0.70	大坝建于太古代片麻岩上，为弱风化下限，微风化角闪斜长片麻岩，片理走向与坝轴线近乎平行，倾向下游，倾角75°，另局部为燕山期(两期)细晶闪长岩和闪长玢岩岩脉。岩质较坚硬，节理裂隙发育，一般在建基以高程以下无夹泥，结构坚密，透水性小，坝址地区构造较简单。括号内数字为岩石之间
5	丰满 (35坝段)	变质砾岩			0.90	8.9			0.65	坝基建于二迭系变质砾岩，岩性均一，块状新鲜，岩石致密、坚硬，抗风化力强。有北西向顺河大断层，节理裂隙较发育，试验地点岩石多被压碎成5～30厘米大小的岩块，断层节理裂隙大多与坝近乎直交，倾角较陡。除倾角较陡的断层泥外，缝隙间未见泥状物。试验值为35号坝段
6	柘溪	砂质板岩	618		1.04	10.1	0.64	4.43		坝址区为前震旦系板溪群地层，岩层走向横跨河床，与坝轴线成8～13°角，倾向下游，倾角60～65°坝基岩石为受轻度变质的砂岩、石英岩与板岩互层，岩性坚硬，致密完整。层间错动发育，早期为压性结构面，均为石英脉胶结，后期错动表现为压性结构面，形成1厘米到数厘米的破碎夹泥层

续表

三、碎 屑 岩 类

序号	工程名称	岩石名称	岩石饱和抗压强度（公斤/厘米²）	静弹模 E（公斤/厘米²）	抗剪断试验极限值 f'	抗剪断试验极限值 c'（公斤/厘米²）	抗剪试验值 f	抗剪试验值 c（公斤/厘米²）	采用值 $f(f')$	备注
1	新安江	千里岗砂岩 千里岗砂岩 石英砂岩 石英砂岩	500～1100 300～800		1.20 0.75 1.66 1.24 1.46	8.6 10.6 2.8 8.75 4.9	0.60 0.90 0.4	0.65～0.60 3.8	0.52	大坝位于上、下游两大断层之间的向北西倒转背斜的东西翼上，基础下的岩石为泥盆系厚层的坚硬千里岗砂岩与石英砂岩夹不同厚度的页岩，岩层走向与河流流向成约为45°夹角，倾向下游，倾角在60～70°，构造断裂片理十分发育，裂隙中常充填数毫米至数厘米厚的夹泥，岩性不均一，石英砂岩中含砾的千里岗砂岩粗细粒也不同，坝体与复杂的岩体接触，有的有挤压破碎带和夹泥，还延伸到坝体下较深处，无法全部挖尽
2	青铜峡	砂岩	378	12×10^4	1.50	7.8	0.96	1.08	0.59	中奥陶纪中厚层砂岩，薄层灰岩，页岩组成的互层及夹层，岩层倾向上游70～80°，灰岩同页岩互层或夹层中的页岩多为黄棕色。泥质层面接触紧密，局部地方层面裂隙发育，灰岩为青灰色，性脆，层厚8～15厘米，砂岩与页岩互层或夹层中的页岩厚1～3厘米，黄褐色砂质页岩，砂岩致密坚硬厚20～30厘米。层面裂隙及层面滑动现象在砂岩中很发育，将岩层割成碎块
3	上犹江	石英砂岩	1200		1.2	4.25			0.70	坝基岩石为坚硬层状石英砂岩，倾向上游，倾角25～30°，石英砂岩中夹角有一层厚约60～80厘米的板岩，板岩上部因受裂隙水长期侵蚀，已风化成粘土，成为坚硬岩石下的软弱夹层
4	铜仁	安山凝灰岩	1040		1.15	14.00			0.70～0.73	坝基下为安山凝灰集块岩与安山凝灰岩，新鲜岩石致密坚硬，有3～20厘米厚的亚粘土夹层，岩层走向与东北3～15°倾向北西（倾向下游偏右），倾角15～20°主要有北东向与北西向的两组断层，节理裂隙发育，一般岩石新鲜完整
5	柘溪	石英砂岩 细砂岩	1400	24×10^4	1.53 1.56	15.5 14.9			0.67～0.70	主要为薄层泥岩与凝灰岩互层，岩层受构造挤压强裂，层间错动，挤压破碎，各种构造断裂都很发育
6	葛洲坝	砂岩 砂岩 粉砂岩 粉砂岩 粉砂岩 粘土质粉砂岩 粘土质粉砂岩			1.0 1.42 1.40 1.1 1.6 1.57 1.33	6.0 2.3 3.0 3.1 5.0 1.3 2.2	0.91 0.89 0.81 1.26 1.38 1.02	0.7 2.2 1.5 1.3 1.1 1.5		坝基为白垩系下统红色砾岩与粉砂岩互层，夹有粉砂质粘土岩，岩层走向北东20～40°，倾南东（倾右岸微偏下游）倾角4～8°，构造简单，仅有规模不大的断层，裂隙及层间挤压带，粘土岩类的软弱夹层，亲水性强，遇水变软，力学强度低

续表

四、炭 酸 岩 类

序号	工程名称	岩石名称	岩石饱和抗压强度（公斤/厘米²）	静弹模 E（公斤/厘米²）	抗剪断试验极限值 f′	抗剪断试验极限值 c′（公斤/厘米²）	抗剪试验值 f	抗剪试验值 c（公斤/厘米²）	采用值 f(f′)	备注
1	青铜峡	灰岩	760	12×10^4	1.72	14.2	0.88	2.21	0.65～0.70	见碎屑岩类2
2	恒山	白云质灰岩 白云质夹岩	630 1230	14×10^4 72×10^4	1.20 1.47	6.2 12.7	1.11 1.07	3.7 13.3		
3	乌江渡	玉龙山灰岩 玉龙山灰岩（较新鲜完整） 玉龙山灰岩（方解石充填的裂隙）	574 >600	20×10^4	1.24 (1.94) (0.8)	24.25 (23.5) (9.6)	1.23	6.00	0.77	坝址位于青岗岭倒转背斜东翼，岩层自西向东倒转，走向北东10°，倾向北西（向上游倾斜）倾角为60°，构造断裂发育破碎较严重，大坝座落在三迭系玉龙山灰岩层上，厚度230米，其中以薄层灰岩为主的第一大层约占基础面积35%，以厚层、中厚层灰岩为主的第二大层约占65%，河床基岩大部分新鲜，较完整，两岸岩溶较发育（括号内数值为岩石之间的）

五、粘 土 质 岩

序号	工程名称	岩石名称	岩石饱和抗压强度（公斤/厘米²）	静弹模 E（公斤/厘米²）	抗剪断试验极限值 f′	抗剪断试验极限值 c′（公斤/厘米²）	抗剪试验值 f	抗剪试验值 c（公斤/厘米²）	采用值 f(f′)	备注
1	长湖	砂岩、千枚岩							0.55～0.60（左岸） 0.48（右岸） 0.60（河床）	坝基岩石为下泥盆纪砂岩与千枚岩互层，砂岩砂质胶结，岩石坚硬，抗风化力强。千枚岩，绢云母泥质胶结，片状结构，岩性较软。左岸岩石为砂岩夹千枚岩板岩，断裂较发育，局部夹有红色强风化岩和夹泥，总体岩石尚好，右岸以千枚岩为主，断层裂隙发育，岩体破碎风化厉害，层面及裂隙面夹泥多，工程地质条件较差。河床以坚硬砂岩为主，属微化，主要为薄层泥岩与凝灰岩互层，岩层受构造挤压强烈，层间错动，挤压破碎，各种构造断裂都很发育
2	大化	半风化泥岩夹灰岩 半风化灰岩夹泥岩	516		0.77 0.94	5.4 5.5	1.0	3.8	0.48	坝址区为三迭系下统薄层泥岩和灰岩互层，坝段为一轴向北北西的复向斜构造，岩层走向近于垂直河流，倾向上游，倾角70～85°，岩层受构造挤压强烈，层间错动，挤压破碎，各种构造断裂都很发育

表 21-4-8　　我国若干混凝土坝坝基有软弱夹层抗剪试验及采用成果

序号	工程名称	坝高（米） 坝型	夹层地质条件	抗剪参数试验值		抗剪参数采用值		备注
				f'	c'（公斤/厘米²）	f'（或f）	c（公斤/厘米²）	
1	朱庄	95 重力坝	坝址区为震旦纪下部的碎屑岩系坝基内石英砂岩间夹有多层软弱夹层，主要为薄层粉砂岩，页岩以及层理面上的泥化物质。已经发现有70多层，其中分布范围较广的有九层，控制稳定的为II-5，C_8 72两层	0.38～0.41	0.09～0.14	0.22～0.29	0	现场试验值峰值
2	葛洲坝	47 闸	下白垩统河流相红色碎屑岩，坝基为杂色砾岩，砂岩和粘土质粉砂岩互层，软弱夹层约50层，岩层走向北东20～24°倾向南东，倾角4～8°粘土岩类的软弱夹层，亲水性强，遇水变软	0.225 （泥化粘土岩夹层） （0.19） 0.48 （碎状粘土岩夹层）	0.34 （0.63） 0.17	0.20	0.05	控制滑动面为202号夹层括号内数值为屈服强度，其余为峰值。现场试验值
3	七里垄	重力坝	坝基为白垩系流纹斑岩，有F_{2-4}、F_{3-5}、F_6三条较大断层交于4号、5号坝段中部，周围岩石切割成小于10厘米块径，有的近于糜状，两坝断裂隙发育，内有粘土充填，夹层倾向下游倾角10～25°					
4	桓仁	78.5 大头支墩坝	坝基为安山凝灰集块岩（第九层）及安山凝灰岩（第十层），岩层倾向下游，倾角15～20°，在第九层内有3～4层夹层为浅绿色亚黏土夹层，厚0.1～10厘米，第十层岩层内的夹层厚5～15厘米，最厚35厘米，并有断层F_1斜穿河床	0.23 0.27～0.36	0.30 0.11～0.60	夹层第9层 0.36 夹层第10层 0.25	0.3 0	室内试验值、峰值 控制滑动面为第10层夹层
5	双牌	58.8 大头支墩坝	泥盆纪石英砂岩、板岩，紫色页岩互层，地层以7～20°角倾向下游偏左岸。两侧有顺河向101号和102号断层，分别以47°和72°角倾向左岸。6号、7号坝段位于可能滑动面f_1、f_2、f_3、f_4破碎夹层上	0.58 （破碎夹层III） 0.37 （破碎夹层II）	1.05 0.3	0.42～0.45 （夹层f_1、f_2、f_3、f_4） 0.48 （夹层f_5）	0 0	现场试验值峰值
6	大化	78 重力坝	下三迭系灰岩、泥岩互层、层次多，延伸短，泥岩灰岩沿裂隙面夹泥	0.29	0.13			现场试验值峰值
7	大黑汀	50 重力坝	基岩为角闪斜长片麻岩，基岩表面1～2米为弱风化岩石，其下为微风化。坝基建在微风化岩石上，有断层8条，岩石切割破碎			0.21 （F_{16}断层）		
8	长诏	60 砌石重力坝	坝基为上侏罗统凝灰岩，熔凝灰岩，岩层成层性明显。4号坝段坝基有F_1、F_2、F_{14}断层及多层夹泥层。3号坝段夹层上、下游坝底为水平，齿墙后为倾向下游倾角5°			0.3，0.4 0.45		

有利于坝底的应力分布。当下游坝体被削弱时（例如腹孔内布置水电站，水轮机的尾水管设置在下游部份坝体内），可以提高混凝土标号来加强。坝内厂房的结构布置有两种方式。一种是在腹孔底部用混凝土底板连上、下游坝体（即前、后腿）联成整体，另一种是分开。有些工程上，采用前一种联成整体结构，初期腹孔内的机组下部混凝土不浇，先将坝段混凝土浇注到一定高度，然后与水库蓄水的同时，再浇筑机组下部混凝土和加高坝体混凝土，这样能改善地基附近上游坝面的应力。但此时坝底扬压力、排水条件与实体重力坝一样，如果腹孔内不设置厂房，为提高前腿抗剪能力，减少主拉应力，可做成透水底板，否则前腿底部剪应力较大，该部份容易出现主拉应力，灌浆廊道布置需注意这点。

腹孔重力坝的施工可考虑先浇筑腹孔上游坝体提前挡水，以减轻围堰的负担。顶拱部份混凝土尽量安排在冬季浇筑，可采用预制拱承重结构，拱以上一定范围内宜采用薄层浇筑，以减轻预制拱上的荷载并有利于散热，必要时可用冷却降温措施，以减少顶拱在降温过程中的收缩影响。其余部位的结构和施工要求可参照上述对实体重力坝的要求，国内外若干腹孔重力坝实例见表21-4-6。

十、整体式和铰接式重力坝

（一）结构特征

整体式重力坝的横缝间设置键槽且灌浆，使各坝段联成整体，能将所受的水压力等荷载，通过铅直和水平两个方向的梁将荷载传递至基础。水平地传至坝肩的荷载比铰接式重力坝为多，垂直地传至坝基的荷载较铰接式重力坝为少，故坝体的体积相对较小，尤其在河谷狭窄岸壁陡峭的坝址处，更为明显。当遭遇地震或其意外荷载使局部断面被损坏时，相邻坝段能相互协调，使损坏部位不致突然扩大，结构安全性较佳。位于陡坡部位的坝段，整体稳定性有保证。坝体受温度应力的影响较大，必需在充分冷却后的低温季节才能进行横缝灌浆，温度控制及灌浆系统耗资较多。岸坡部位水平面上常易发生拉应力，有可能在此范围内的坝体发生裂缝。这种型式的坝适宜在狭谷上的高坝而地质条件又较好的条件下采用。铰接式重力坝因横缝间键槽不灌浆，只有小部分荷载水平地传至坝肩，而大部分荷载垂直地传至基础，坝体的体积比悬臂式重力坝较少，结构整体性比悬臂式重力坝较好。横缝止水和沿坝轴线方向自由伸缩条件与悬臂式类同，模板费用较多。

（二）构造要求

（1）止水设备 整体式重力坝横缝间上游面设止水片一道，下游面设止浆片一道，止水片、止浆片的材料、型式要求见第四节之三。铰接式重力坝的止水设备要求同悬臂式重力坝。

（2）横缝灌浆 整体式重力坝经充分冷却至稳定温度后，才能进行横缝灌浆。有时因岸坡部分坝段的扭转荷载过大，在该坝段上游面基础产生较大的拉应力时，可在该部位的坝基留一横向小廊道，或留出扭转键槽，待库水位蓄至一定高程，进行键槽灌浆，以改善应力。

（3）控制相邻坝段的高差一般不超过10～12米。为此在峡谷横剖面发生突变的地方，应采用增加基岩开挖的办法，以获得平滑的剖面而避免这种情况。

我国若干混凝土坝与基岩拉剪试验成果见表21-4-7，我国若干混凝土坝坝基有软弱夹层抗剪试验及采用成果见表21-4-8。

第五节 坝基处理设计

天然基岩常存在着不同程度的缺陷，必须经过处理才可作为坝基础。

进行坝基处理设计的同时应注意坝上、下游附近地区和两岸接头部位的地质条件，泄洪、输水等建筑物运用的影响，研究其稳定、变形和渗漏情况，尤其应注意施工或蓄水对稳定带来的变化，必要时应采取相应的处理措施。对岩溶地区的坝基处理设计应认真研究坝区范围内岩溶的特点，水文地质条件及充填物的物理力学指标。岩溶发育严重，情况复杂的地基，应进行专门的处理设计。

重力坝的地基需有足够的承载能力、抗渗能力、抗水能力及稳定性。坝基处理设计可归纳为地基开挖，阻水混凝土心墙，粘土心墙，刺墙，大型连锁孔柱墙，坝基帷幕灌浆，粘土铺盖，挖井洞回填混凝土，岩石固结灌浆，地基排水和以及接触灌浆，预应力锚固等。除预应力锚固详见第七节以外，其余分述如下：

一、地基开挖

地基开挖是将天然基岩的复盖层及承载能力、抗剪强度不能满足要求的岩石挖除，开挖设计要求确定开挖的深度、形式及稳定的坡度。

（一）开挖目的和要求

混凝土重力坝的基础开挖，应根据坝基应力，基岩强度及其完整性结合上部结构对基础的要求，由地质和设计人员共同拟定基岩利用标准，绘出基岩利用等高线，确定开挖深度，并在施工中根据实际情况加以修正。在一般情况下，对于低坝只须挖除表层风化破碎岩石（即用人力可以撬挖的破碎岩石）；对于中坝宜开挖由弱风化底部到微风化的基岩；对于高坝需开挖由微风化层底部到新鲜的基岩。岸坡部位坝段的利用基岩的标准可比河床部位宽一些。但当坝体修建在非均质岩层、薄层状或片状岩层、水平裂隙发育的岩层上时，地基开挖应较上述要求加深，达到较完整的基岩。如果通过试验和其他论证，破碎的基岩通过固结灌浆等措施可以得到显著的改良，而又经济合理时，可用灌浆方法加固部分较破碎基岩。在该种地质条件下，决定岩石的开挖深度时还应考虑加大坝基深度，在基坑下游面形成支撑来提高坝体的抗滑稳定性。总之，利用基岩的标准应与设计采用的抗滑参数相应。

坝基范围内埋藏不深的溶洞、溶蚀面应尽量挖除。对于深部岩溶应根据基础受力扩散范围和防渗条件研究确定处理方式。

（二）坝头开挖

风化复盖层厚的坝址，在两岸坝头附近往往开挖甚深而修建的坝体甚低，除采用开挖到弱风化较完整的基岩来修建坝体方式以外，为了减少开挖工程量，也可采取以下几种方式：

（1）按照防渗要求，采用槽挖回填混凝土或粘土心墙；

（2）洞挖后回填成混凝土刺墙伸入岸坡；

（3）灌浆防渗，不开挖。

上述处理方式须根据处理后的可靠程度，施工条件，技术经济条件等比较后选定。

（三）开挖形状和坡度

坝基开挖面不应向下游倾斜。如果基岩表面向下游倾斜，可以开挖成大的水平台阶(坚固均质岩石)，台阶的宽度和高度应与混凝土浇筑块大小，和下游坝体的厚度相适应。对于节理或层理比较发育且向下游倾斜的基岩，除开挖成大的水平台阶外，在坝体上游部份应加深开挖成坡度平缓的齿墙，以增加坝体的稳定性。平行坝轴线方向的两岸岸坡，如倾角较大时，为了坝段的横向稳定，通常在斜坡上按坝体的分段开挖成台阶。台阶宜位于坝体横缝部位（有时横缝的布置须根据岸坡开挖的平台形状加以调整），台阶的尺寸和数量在满足应力及稳定的条件下结合岩石节理裂隙情况决定。台阶应避免开挖成锐角或高差甚大的陡坡，以免坝体发生应力集中或使坝体混凝土与基岩不能紧密结合。为了确保坝体侧向稳定，除尽量开挖有足够宽度的台阶以外，或采取横缝灌浆，或将坝段的横缝间距扩大，浇成人工平台，以便相邻坝段的横缝位于其上，见图21-4-16。

开挖坡度应保证施工期边坡或永久性边坡的稳定，可根据岩石节理的走向、倾角、节理中充填物性质，边坡高度、边坡保持的时间和条件（临时的或永久的，浸水的或露出水上的）以及地下水位等因素决定，可按下列原则分区拟定：

1）边坡走向与节理走向一致时，边坡坡度不宜陡于节理的坡度；

2）永久的、浸水的或开挖深度较大的边坡应比临时的、不浸水的或开挖深度小的边坡平缓一些。

（四）岸坡坝基开挖平台尺寸的计算

岸坡坝体位于开挖后的斜坡上，这种坝段的抗滑稳定性较河床坝段为差。上述在山坡上开挖一定宽度的台阶方式解决平行于坝轴线方向的稳定，台阶的宽度可通过下述方法估算，一般约为坝段宽度的30～50%，计算时有以下假定（图21-5-1）：

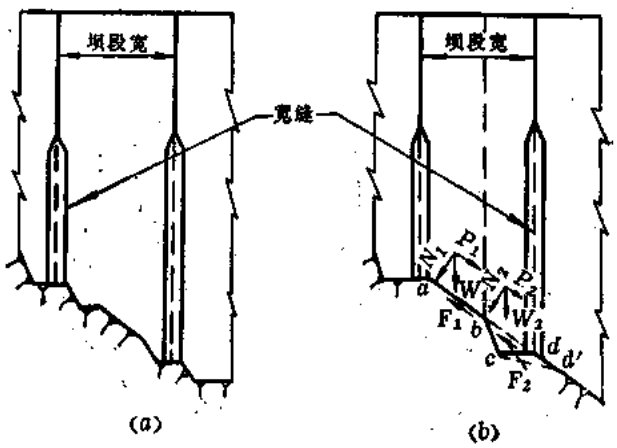


图 21-5-1　岸坡坝段开挖平台

（1）ab 段坝体与基岩呈脱开状态，只考虑由坝体自重的法向分力（N_1）所产生摩擦力（$F_1 = f \cdot N_1$）。

（2）坝体滑动时，将沿 bd 或 bcd' 面剪断，须经比较后按最危险情况决定，此时抵抗滑动的力，包括由于坝体自重分力所产生的摩擦阻力 F_1 及混凝土（或岩石）间的剪断应力 $S = c'\overline{bd}$。拟定破坏面时，必须使破坏面尽可能多地与接触面或基岩节理重合。

于是，按下式计算滑动稳定安全系数 K'。

$$K' = \frac{F_1 + F_2 + S}{P_1 + P_2} \qquad (21\text{-}5\text{-}1)$$

式中　$F_1 = fN_1$（f为抗剪摩擦系数）；

$F_2 = f'N_2$（f'为抗剪断摩擦系数，N_2为位于平台范围坝块部分混凝土自重的法向分力）；

$S = c'\overline{bd}$（c'为抗剪断凝聚力，$\overline{bd}$为坝体混凝土可能剪断的面）；

K'——抗剪断稳定安全系数；

P_1，P_2——坝块自重产生的滑动分力（P_1为位于斜坡范围坝块部分混凝土自重的滑动分力，P_2为位于平台范围坝块部分混凝土自重的滑动分力）。

根据K'、f、f'及c'值便可求出平台cd的最小宽度。求出平台宽度以后可以根据岸坡地质、地形条件设置一个大平台或两个较小的平台。

以上计算主要考虑施工期岸坡坝段的稳定。当水库蓄水运行后，滑动力中尚须考虑上游坝面的水压力等荷载，按矢量迭加求合力后计算滑动稳定。如果稳定安全系数不能满足要求时，可以采取坝段横缝间灌浆等措施以达到设计要求。

（五）设计对施工的主要要求：

（1）开挖工作一般分为初步开挖及清理两个步骤。初步开挖用爆破法。对爆破方法，炮眼深度，装药量，一次爆破孔数等均应加以规定。岩石开挖应分层进行。开挖的第一层岩石厚度不超过设计开挖深度的三分之二。以下每层开挖厚度为剩余开挖深度的三分之二，最后一层（厚度不小于1.5米）采用小炮，距设计开挖线或边线0.2～0.3米（板状结构的非坚硬岩石为0.5米），应用人工撬挖或风镐清除和清理规格。

（2）离开混凝土浇筑块和未凝固的灌浆区域或离已达设计强度的混凝土区域的安全爆破距离，一般可分别不小于10米至20米。

（3）开挖后的基础面应达到一定平整度，将凸出的锐角打掉，松动的岩石全部撬除。

（4）对易风化、泥化的岩石，应提出相应的保护措施；

（5）在浇筑混凝土之前将基础岩石的光面凿毛并用高压风水冲洗干净，由有关人员进行全面的检查验收。

有条件的工程，可通过试验采用预裂爆破。就是沿设计开挖轮廓面按一定间距预钻相互平行的孔眼，孔内装入特制的炸药包，在开挖区未爆破前先行起爆。爆炸后沿孔轴方向形成一定宽度的贯穿裂缝，把开挖区与保留区岩体分开。在开挖区爆破时，预裂缝将能保留岩石不被破坏或尽可能小的破坏。

二、坝基帷幕灌浆

（一）目的和条件

帷幕灌浆的设置条件应根据坝址区的工程地质，水文地质条件和灌浆试验资料，并结合坝高考虑决定，一般都采用水泥灌浆。当基岩存在大裂隙，渗透流速超过600米/昼夜或岩溶地区有大溶洞存在，可采用灌浆和回填混凝土结合的方法，即先回填溶洞，后用水泥浆灌小的裂隙；当岩层内裂隙小于0.1毫米或渗透流速不超过600米/昼夜，或渗流水对水泥有侵蚀性时，而采用普通水泥灌浆难以达到预期的效果时，可考虑用震动磨细水泥，或水泥中掺加抗侵蚀的塑化剂，粘土及其他材料等进行灌浆。经研究论证亦可采用混凝土齿墙、防渗墙或水平防渗铺盖等措施；在多泥沙河流上，当淤积物的渗透系数及坝上游的淤积厚度能符合设计要求确保防渗作用时，经论证可在设计中考虑其效果。

（二）布置和孔向

灌浆帷幕尽可能布置在坝基的迎水面，常设置在坝体灌浆廊道下的基础内，形成一道连续而倾斜或垂直的幕墙。斜幕一般比直幕效果好，但施工比较复杂。为了使坝体混凝土与基岩接触良好，保证帷幕效果，设计中应使帷幕区不产生拉应力。为了减低绕坝渗漏和渗流速度，防渗帷幕均应向岸坡内延伸一定距离。如果坝头地形为一凸出山头，而下游即为冲沟时，帷幕伸入岸坡更加重要。经论证也可在坝头采用明挖或洞挖回填混凝土的防渗墙等布置。

帷幕灌浆钻孔方向，原则上应尽量穿过最多的裂隙和岩层层面，但亦须考虑实际施工条件，钻孔倾角不宜过大（孔向过斜时斜度难于掌握而易于发生偏离），常控制在0°～10°之间。当相邻地区帷幕钻孔的倾角有变化时，应采用渐变方式来衔接，不应使帷幕错开而影响其连续性。

（三）帷幕深度、排数和孔距

帷幕深度由基础岩石内不透水层深度，作用于建筑物上水头大小以及帷幕本身防渗及降低坝底扬压力的要求来确定。当坝基相对隔水层埋藏深度有明显的界限时，防渗帷幕深度根据不同的坝高伸入到单位吸水量$\omega < 0.05 \sim 0.01$升/分·米·米的等值线以下3～5米（具体要求见表21-5-1）；当坝基相对隔水层埋藏

表 21-5-1　防渗帷幕对单位吸水量的要求

坝　　高	单位吸水量(升/分·米·米)
低　坝	0.03～0.05
中　坝	0.01～0.03
高　坝	<0.01

较深或分布无规律时，帷幕深度参照渗流计算和已建工程经验研究确定，通常可在(0.3～0.7)H（H为坝的设计水头）范围内选择；在岩溶地区应按基础中溶洞及渗透通道的分布情况确定，有时远较设计水头为深。当需要保护可溶性岩层或防止强烈侵蚀水的作用时，应根据专门要求确定帷幕深度，但其伸达地区的单位吸水量不应超过0.01升/分/米^2。基岩的单位吸水量只能代表岩石的平均渗透特性，但岩石的裂缝分布很不均匀，其实际渗漏情况常具有一定的异向性，所以在进行帷幕设计时还应考虑勘探和试验钻孔资料的代表性，以及高水头长期作用下基岩的水文地质条件可能变化因素。对于中、高坝在帷幕灌浆施工时，除第一次孔均应达到设计深度外，每个坝段的第一次孔中应有2～3个孔加深到大于帷幕设计深度，并不小于(0.3～0.4)H，岸坡坝段宜适当加深以检查基础的可灌性和透水性，同时可制订帷幕孔的水泥平均单位长度注入量指标，连同岩层的单位吸水量值指标作为检验基础可灌性和修改帷幕设计的指标。

河床部分坝基帷幕设计深度过渡到两岸岸坡部分（或岸坡坡度突变处）时，可用设计深度为半径，坝体与岸坡基岩接触点为圆心，作许多圆弧以其外包线为灌浆的范围。

帷幕灌浆的排数、排距和孔距应根据工程地质条件、水文地质条件，作用水头，由灌浆试验资料选定。帷幕排数在考虑帷幕上游区的固结灌浆对加强基础浅部的防渗作用后，一般高坝可采用两排，中、低坝可采用一排。对地质条件较差的地段及岩溶地区必须有较厚的帷幕时，可适当增加帷幕排数。在有可溶性矿物或强侵蚀水作用的基础内，为了提高防渗帷幕的密实性，也要增加帷幕排数。由两排以上钻孔组成的帷幕，其中一排钻孔必须达到设计深度，其余各排的孔深一般可取设计深度的$\frac{1}{2}$～$\frac{2}{3}$倍。

帷幕基本孔间距应根据能够保证其在全长上密实性、连续性的要求来确定。基本孔孔距与基岩的裂隙程度，钻孔排数以及灌浆压力等有关，对大、中型工程或高坝一般应在坝基内选择有代表性的地段进行试验决定。如果缺乏实地试验资料，而岩层裂隙的分布尚属均匀，吸水率在0.05～5.0升/分·米·米之间，孔距可取1.5～4.0米。如果遇到大裂隙或破碎带时，则须根据裂隙的特性进行选择，或采取其他防渗措施（详见本节之五）。帷幕灌浆的排距可比孔距略小。两排以上钻孔多采用梅花型排列，此时每两排之间钻孔呈等边三角形，则排距为0.866倍基本孔距。

帷幕钻孔灌浆应分批加密，在弱裂隙的岩石中一般分三批，第一批间距为8～12米，然后按12→6→3→1.5米或按8→4→2米分批加密。如果最后一次仍不能满足设计要求时，可以再进行若干次钻孔灌浆直至达到设计要求为止。

（四）设计对施工的要求

（1）灌浆的程序为钻孔→冲洗→灌浆。冲洗应用循环冲洗法，直至回水完全澄清为止。

（2）灌浆方法一般有三种：第一种方法为自上而下逐段钻孔和灌浆，本法适用于岩石破碎的地区，其优点可采用较大压力，避免冒浆现象，保证灌浆效果，缺点是进度慢，材料耗费多，成本高；第二种方法为一次钻孔自下而上分段灌浆，本法适用于岩石较好，垂直或高倾角裂隙较少地区，其优点是钻孔和灌浆互不矛盾，进度快，成本低，缺点是灌浆压力不能适当加大，孔壁如有塌落，使灌浆塞堵塞困难，常易发生串浆事故。第三种方法为不分段的一次钻孔和灌浆。由于第一种方法质量较好，应尽量采用，尤其对于高坝更加适当，第三种方法只适用于低坝浅孔。

（3）帷幕钻孔灌浆一般应在廊道内进行，此时坝体混凝土已浇筑一定高度，可以不影响坝体混凝土浇筑，又可确保按设计灌浆压力进行施工。在帷幕上游坝踵附近进行加深的固结灌浆以补强该处帷幕。

（4）灌浆压力一般在灌浆试验时决定，当缺乏试验资料时，可按下式估算：

$$P = P_0 + py + 0.24h \qquad (21\text{-}5\text{-}2)$$

式中　P——允许最大压力（公斤/厘米^2）；

P_0——坝基表面岩石允许的基本压力（公斤/厘米^2），由试验决定，一般采用2～4公斤/厘米^2；

p——灌浆孔每伸入基岩一米的允许压力增值（公斤/厘米^2），根据基础条件决定见表21-5-2；

y——灌浆塞离基岩面垂直深度（米）；

h——基岩上覆盖已浇筑混凝土的高度（米）。

表 21-5-2　　允许压力增值p

基岩条件	p 值（公斤/厘米²）
1.具有大裂隙的强风化裂隙岩石	0.25
2.具有大裂隙的弱风化裂隙岩石	0.50
3.细裂隙的少裂隙岩石	1.00

注　若采用自上而下的灌浆法上表p值可增加一倍。

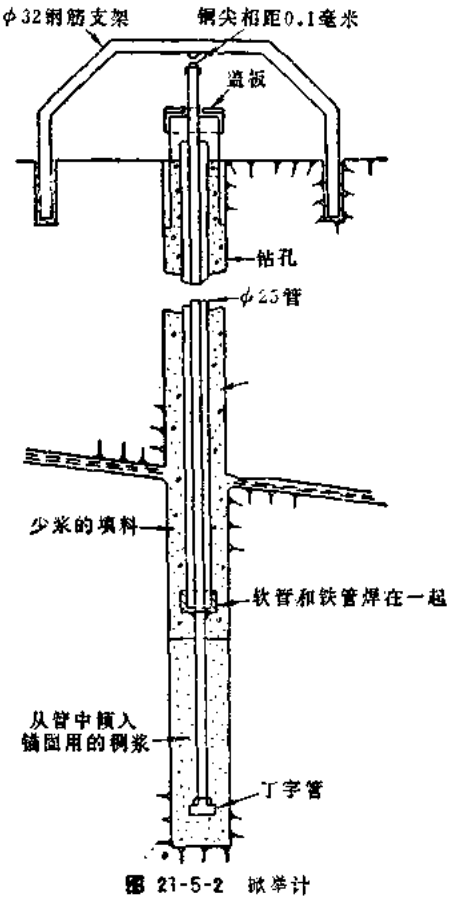


图 21-5-2　掀举计

当使用上述压力而无把握时，可每隔10～20米设置掀举指示仪（见图21-5-2）以合理控制灌浆压力，保证岩石不被掀动。

（5）主帷幕应在水库蓄水前完成。当在蓄水情况下灌浆时，如为双排帷幕则首先应灌下游一排。如为三排则先灌边排，然后再灌中间一排。

（6）灌浆工作结束以后应在基本孔之间钻检查孔，孔数为基本孔的5～10%。当从检查孔发现不合格，再次灌浆后钻第二次检查孔，直至检查合格为止。

（7）基础排水孔应在帷幕灌浆完成后钻孔。

国内若干重力坝坝基帷幕灌浆设计、施工资料参见表21-5-3。

国外若干重力坝坝基帷幕灌浆设计和帷幕处实测扬压力系数见本节表21-5-6。

国外若干石灰岩地区大坝帷幕灌浆工程实例见本节表21-5-7、表21-5-8。

三、基岩固结灌浆

（一）目的和条件

固结灌浆的目的是：①胶结坝基岩石裂隙；②填实基岩下埋藏的溶洞、溶槽等用混凝土回填后，其顶部及周围与岩石间隙缝，提高基岩承载能力，减少不均匀沉陷；③增强帷幕部位的基岩以提高帷幕灌浆压力；④固结基岩与坝体混凝土的接触面，提高接触面抗剪强度；⑤断层破碎带及其两侧影响带固结灌浆后，提高其承载能力，减少沉陷。

（二）范围和布置

固结灌浆的范围主要根据岩石的工程地质条件并结合坝的高度参照水泥灌浆试验资料确定。位于裂隙不发育的基岩上的低坝，在开挖过程中又未恶化基础自然条件时，可以不进行固结灌浆；对于高坝，则除坝基范围内应灌浆外，在坝基上下游附近应力较集中区以及宽缝重力坝的宽缝部位适当扩大固结灌浆范围。固结灌浆孔通常布置成梅花形或方格形，对于较大的断层和裂隙以及陡坡应专门研究布孔。

（三）孔深、孔距和排距

固结灌浆的孔深应根据基岩地质条件即岩石裂隙发育程度和分布情况，岩石的吸水率，坝基的应力分布情况决定。一般为5～8米，断层破碎带及其两侧影响带及坝基应力较大的高坝基础，可适当加深。帷幕上游区宜结合帷幕深度确定孔深，一般采用8～15米，岩溶地区视溶洞、溶槽埋藏深度及坝基应力情况确定。孔距、排距与基岩裂隙率、裂隙宽度及其中充填物性质，冲洗的效果，灌浆压力等有关，应通过试验来决定，一般采用3～4米。钻孔方向应根据主要裂隙产状结合施工条件确定，使尽量穿过较多的裂隙。

（四）设计对施工的主要要求

（1）固结灌浆的程序与帷幕灌浆相同，冲洗所用压力可较灌浆压力稍大，但必须不使岩层或坝体混凝土掀动为原则，应事先在基坑内通过试验决定，一般无混凝土盖重时为2～4公斤/厘米²，有盖重时为4～7公斤/厘米²（视盖重厚度而定）。对缓倾角层面发育的基岩，其灌浆压力应进行试验确定。

（2）一般宜在浇筑底层混凝土后才进行灌浆，

如先浇筑混凝土而同灌浆有矛盾时，可先在基岩上打孔经冲洗后用管子引出后灌浆。

（3）灌浆最好在全部开挖结束后进行，否则，开挖处应和灌浆区保持一定安全爆破距离（参见本节之一基础开挖），并应放小炮，打防震孔等。

（4）地形陡峻，地质较差和孔深较大时，常用旋转钻钻孔，一般情况用风钻钻孔。

（5）通过钻取灌浆后的岩心鉴定灌浆质量，也可以通过量测弹性模量的变化来检查灌浆质量，钻孔压水试验的成果可以作为参考。或以灌入水泥量的减少程度来判断。也可与坝址地质条件类似的灌浆实况进行比较来判断。

我国若干重力坝坝基固结灌浆设计、施工资料参见表21-5-4。

四、基础排水

（一）目的和条件

基础排水的目的是通过排除渗水以降低坝基渗透压力。对于地质条件良好的基础应充分利用排水的作用。对于地质条件较差的基础，设置排水时应注意防止管涌。经研究论证可以不设坝基排水。

（二）范围和布置

基础排水，一般设一排主排水孔；在能充分利用排水作用的基础，除设主排水孔外，中、高坝可设置辅助排水孔1～3排；必要时可沿横向排水廊道或宽缝内设置排水孔。为了保证岸坡稳定，一般在岸坡坝段的坝体内设置横向排水廊道，并向岸坡内钻排水孔和设置专门的排水设施，使渗水尽量靠近基础面排出坝外，有时可在岸坡山体内设排水隧洞，并钻排水孔。

（三）孔深和孔距

主排水孔一般设在基础灌浆廊道内防渗帷幕的下游，应在帷幕区以外，以不削弱帷幕厚度为原则，与帷幕的距离可根据帷幕灌浆试验决定。在坝基面上排水孔与帷幕孔的距离一般不小于2米。辅助排水孔可设置在基础纵向排水廊道内。排水孔孔深根据防渗帷幕深度基岩裂隙和水文地质条件确定，主排水孔的深度一般为防渗帷幕深度的0.4～0.6倍或设计水头的0.15～0.25倍；中、高坝的坝基主排水孔的深度不应小于10米；当基础内有裂隙承压水层，较大的深层透水区以及滑动面时，除加强防渗措施外，排水孔宜穿过这些部位。辅助排水孔的深度一般为6～12米。主排水孔的孔距一般为2～3米，辅助排水孔的孔距一般为3～5米。排水孔孔径不宜小于110毫米。辅助排水孔也可采用风钻孔，但应适当缩小孔距，孔径不宜小于65毫米。岩溶地区的基础排水孔，为防止堵塞，其孔径不宜小于150～250毫米。

（四）设计对施工的要求

（1）帷幕灌浆完成后，在灌浆廊道的下游侧或基础排水廊道内钻排水孔，钻孔成铅直或略向下游。

（2）当排水孔的孔壁有坍落危险，或排水孔穿过软弱夹层、夹泥裂隙时，应采取相应的保护措施，如加穿孔的套管护壁。当基岩裂隙中有细粒填料时可设砾石透水管，主排水孔的出口则与灌浆廊道下游侧排水沟接通，使与坝体内的渗水一并排走。

（3）岸坡坝段的宽缝内和下游坝趾处不宜堆碴，若不能避免时，应回填透水性材料或采取其它排水措施，以防止抬高地下水位。

我国内若干重力坝坝基排水孔设计、施工资料见表21-5-5。

五、断层破碎带和软弱夹层处理

坝基内局部的断层破碎带、挤压破碎带、夹泥裂隙或软弱岩脉、岩层等，或近乎水平的软弱风化夹泥层、页岩层等均会影响坝基安全，因此常需进行工程处理。

（一）处理的目的和要求

1）提高软弱带的强度使与周围基岩相接近，减小坝体应力集中和不均匀沉陷；

2）减少或消除坝体沿软弱带滑动或剪切破坏的危险；

3）防止沿软弱带产生大量漏水发生机械管涌；

4）在保证工程安全的前提下，尽量减少基础开挖及回填混凝土工程量。

在地震设计烈度为八度以上的区域，断层破碎带和软弱带的处理应适当提高要求，低坝可适当降低要求。

（二）处理方式

处理方式分加固处理和防渗处理。

1.加固处理

（1）倾角较陡（大于50°～70°）的断层破碎带及软弱带（见图21-5-3）。

1）在坝基范围内单独出露的断层破碎带，其组成物质主要坚硬的构造岩（如角砾岩、片状岩和碎块岩），对基础的强度和压缩变形影响不大时，将断层破碎带及其两侧风化岩石挖除或挖至较完整岩体。

2）断层破碎带规模不大，但其组成物质以软弱的构造岩如擦棱岩、断层泥为主，且对基础强度和压缩变形有一定的影响时，可用混凝土塞加固。塞深可根据计算确定。混凝土塞可以当作垫梁或支承拱，将

表 21-5-3 我国若干混凝土重力坝坝

项目		单位	1. 丰满	2. 刘家峡	3. 盐锅峡
坝型			重力坝	重力坝	重力坝、宽缝重力坝
最大坝高——水头		米—米	91.5—70.0	134—109	57—39.5
坝长(帷幕轴线长度)		米	1080(936)		321(368)
基础岩石			二迭纪变质砾岩	前震旦纪云母石英片岩、角闪片岩	白垩纪砂岩,砂质砾岩,粉砂岩及粘土页岩互层
基岩透水性(ω)		升/分	0.1～0.8	大部小于0.001，局部0.02	0.001～0.01
基础灌浆廊道(宽×高)		米	1.8×2.8	2.5×3.0及3.0×4.0	1.8×2.7
设计资料	幕体标准(ω)	升/分	0.02～0.03	0.005；水泥单耗小于5公斤	0.005
	幕深标准		视基岩裂隙发育程度而定	按地质条件并达$\frac{1}{3}H$，(水深)	$\frac{1}{2}H$(水深)+5米
	幕厚标准				
	排数—(排距)	排—(米)	1	1	2—(0.7)
	孔距	米	2	2及3	一般为0.75及1.5、个别为3
	孔向	度	0	40°～50°	15°(倾向上游)
	孔深	米	10～35	37～46	25，12
	孔深与水头比	%	14～50		30～63
施工资料	灌浆方式		自上而下分段灌注	二或三次加密，自下而上分段灌注	三次加密，自下而上分段灌注为主
	灌浆压力	公斤/厘米²	10～25	8～25	4.2～13.5
	平均水泥单耗	公斤/米	43.8	20.5(22.4)	8.9
	平均化灌单耗	升/米	23.4(丙凝、丙强)		2.2
	孔数	个	829(其中化灌20个)	576	394(其中化灌12个)
	总孔深(基岩段深)	米	22283(其中化灌797，灌深628)	11071(10104)	11489(其中化灌314，灌深142)
	每米坝长(帷幕线长)的帷幕量	米	20.6(23.8)		35.6(31.2)
备注 (表中孔深凡未注明者均指岩面以下深度)			1.日伪期坝随施工的三排帷幕孔深6～16米，总深5136米未统计在内； 2.工程量包括历年补强数； 3.化灌主要在F_4断层部位孔距1米	1.F_4断层及影响带部位帷幕先灌水泥，接着灌丙凝，孔距0.5米，丙凝单耗为10升/米以上； 2.F_4断层开挖截水墙，深度13米	1.水泥灌浆中包括检查孔100个，深3013米。统计中右铜为部分工程量； 2.化灌位于6#～7#挡水坝段

基帷幕灌浆设计、施工资料

4. 新　安　江	5.七里垅(富春江)	6.丹江口(水泥灌浆)	丹江口(丙凝灌浆)
宽缝重力坝	重　力　坝	宽缝重力坝，重力坝	
105—83	47.7—17.7	97.0—	
466.5(586.5)	491.9(567.9)	1141(720)	
下石炭纪乌桐石英砂岩、页岩、千里岗砂岩	白垩纪流纹斑岩，凝灰岩，凝灰角砾岩	震旦纪变质闪长岩、闪长玢岩	辉绿岩、辉长辉绿岩
		大部小于0.01、河床最大0.327	
2.5×3.2	2.2×3.1及1.8×3.0	2.5×3.15	
0.01、水泥单耗小于25公斤/米		0.005	0.005
0.01抗水层		0.005抗水层及$\frac{1}{3}H$	
$I=25$		$I=25$	
3—(0.6)～(0.7)	1(部分坝段)、2—(0.1～0.5)	1及2—1.25	1及2—(1.25)
2	2	2，部分为1.5	2，2.5
10°，7°(倾向上游)或0	3°，8°，10°(倾向上游)，0	0	0，部分沿坝轴线向左倾10°
22.5～45，50～80，8～15	15～30	30～70(全深)	15～50(断层)，25～35(细微裂隙发育区)
10～100	85～170		
三次加密，自上而下，自下而上均用	三次加密，自上而下，自下而上均用	三次加密，自上而下分段灌注	二或三次加密，自上而下分段灌注
32.9	6～16	15～30	15
	22.2(32.4)	3.5(4.2)	
			3.78～2.94(断层)，6.95(细微裂隙区)
860	532	729	
39530	12723(8745)	26531(21823)	140
84.7(67.3)	25.9(22.4)	23.2(36.8)	3416(2544)
1．两岸坝段及6#坝段以右的中间排孔，孔距为1米； 2．3#～22#坝段设中压帷幕一排孔距2米，共226孔未统计在内； 3．F_1断层设防渗井深约15米，F_2断层设防渗井深约42米	1．二排帷幕为3#～4#坝段及3.6号机组部位； 2.4#坝段设有一排丙强化灌； 3．各次统计中包括检查孔在内占基本孔的41%，故部分孔距为1米		1．F_{16}，$F_{2,4}$断层交汇区为二排化灌孔，$F_{2,1}$断层交汇区为一排水泥，一排化灌孔； 2.细微裂隙区为二排水泥孔中间插一排化灌

表 21-5-4

我国若干重力坝坝基固结灌浆设计和施工资料

序号	坝名	坝型	最大坝高（米）	基础岩石	基岩单位吸水量（升/分）	设计资料				施工资料						备注
						灌注部位及范围	孔距（米）	排距（米）	孔深（米）	灌注方式	灌浆压力（公斤/厘米²）	平均单耗（公斤/厘米·）	一般单耗（公斤/厘米·）	孔数（个）	总孔深（米）	
1	丰满	重力坝	91.5	二迭纪变质砾岩	0.1～0.8	岩石破碎地区			6			103.75	36～60	450	2700	
2	刘家峡（主坝）	重力坝	134	前震旦纪云母石英片岩角闪片岩	大部小于0.001局部大于0.02	左右岸坝基全部河床坝段上下游坝基F_4断层及影响带	3 4 1.5	1.5 2.4 1.5	10 7 15	浇筑混凝土后钻灌 浇筑混凝土后钻灌 浇筑混凝土后钻灌	4～6 4～6 4～6			1476	18167	总孔深为全部数量
3	石泉	重力坝及腹孔坝	66	下志留纪黑云母石英片岩	0.01～0.1	帷幕前及消力戽端各2排，4#～6#坝段坝基全部	3 3	3 3	5 5～10	浇筑混凝土后钻灌 浇筑混凝土后钻灌	1.5～4 1.5～4		小于10 20～30		3600	总孔深为设计数量
4	盐锅峡	重力坝及宽缝重力坝	57	白垩纪砂岩，砂质砾岩粉砂岩及粘质页岩互层	0.001～0.01	坝基全部， 厂房裂隙发育区	3 3	3 3	5 5	大部分为混凝土浇筑前钻灌	2～3 2～3	34.4 16.2	15～30	1407 310	7826 1084	
5	新安江	宽缝重力坝	105	下石碳纪乌铜石英砂岩、页岩、千里岗砂岩		坝基全部 厂房全部 防渗井、防沉井 F_1断层	2～3 3 1.5 2	2～13 3 1.5 2	8～12 5 8～12 15		4～7 4	4.7		4057 39	35210 527	帷幕上、下游部位设2排深10米及5排深12米孔，坝基其余部位孔深为8米
6	七里垄	重力坝	47.7	流纹斑岩、蓁灰角砾岩及凝灰岩		坝基全部或上下游坝基	3	2.6	4～6,8	大部分在混凝土浇筑后钻灌	2.5～3	51.2		2159	18776	基岩段孔深为11470米
7	龚咀	重力坝	85	前震旦纪中粒花岗岩辉绿岩脉		坝基上游33米下游14米或坝基全部	3	3	5～6 8、10	大部在混凝土浇筑后钻灌	3～5		10			
8	丹江口	宽缝重力坝及重力坝	97	辉绿岩、闪长岩及闪长玢岩		上、下游坝基坝基全部（断层交汇区及缓倾角裂隙区）厂房局部升船机塔柱	2～3 2 2 2	2～3 2 2 2	5，8 5，8 5 5，8	大部分为先钻孔埋管在浇筑混凝土后灌注	3～5	3.9 5.8 5.0		9587 620 507	59573 3070 3584	左河床坝段及左右两岸连接段帷幕前设置10～12米深孔，河床左部防渗板部分地区孔，排距为1.5×1.5米
9	黄龙滩	重力坝	107	结晶片岩		坝基全部	2～3	3～4	5～8.10，12	先钻孔，混凝土浇筑后灌	3～5				21780	总孔深系设计数量

表 21-5-5

我国若干重力坝坝基排水孔设计和施工资料

序号	坝名	设计				施工资料						备注
		排数	排距（米）	孔距（米）	孔向（度）	孔深（米）	孔径（毫米）	孔深与水头比（%）	孔数（个）	总孔深（基岩段深）（米）	每米坝长孔深（米）	
1	丰满	1		4.5	30（倾下游）	5	90	7.1	357	4176 （1352）	3.9 （1.3）	
2	刘家峡 （主坝）	3（纵向） 6（横向）	27～24 19	2～2.5 2	10（主排倾下游） 0（其他） 0	25，15，10 10	130 130	23～9 9	373	6753	22.4	1.总孔深系设计数量； 2.横向2排孔设在坝段横缝部位； 3.左岸岸坡内设排水隧洞（三个高程）并设排水孔
3	盐锅峡	1		3.6（个别），16	14（倾下游）	10		25				
4	新安江	4	12～29～29	（2.5～3）～4 （2.5～3）～4 4～（5～6）	10（主排倾下游） 0（其他）	30～40（主排） 16～12（其他）	150（主排）， 10（其他） 110～75（其他）	48～12	413	8008	17.1	
5	七里垄	1及2	14	3	10～15 （主排倾下游） 0（其他）	10～14			267	4837	8.8	厂房机组段为一排孔
6	丹江口	1 1		2～4 2	15 0	30～53（全深） 24～32（全深）	130～110 110～75		312 185	8777 4202 （3242）	7.7 3.7 （2.8）	左岸岸坡部位增设二排纵向坝基排水孔，一排横向排水孔（向岸坡钻孔），以降低岸坡渗压。该部分孔混凝土与基岩接触段及基岩段$\omega \geq 0.005$升/分的孔段均为灌浆后所打

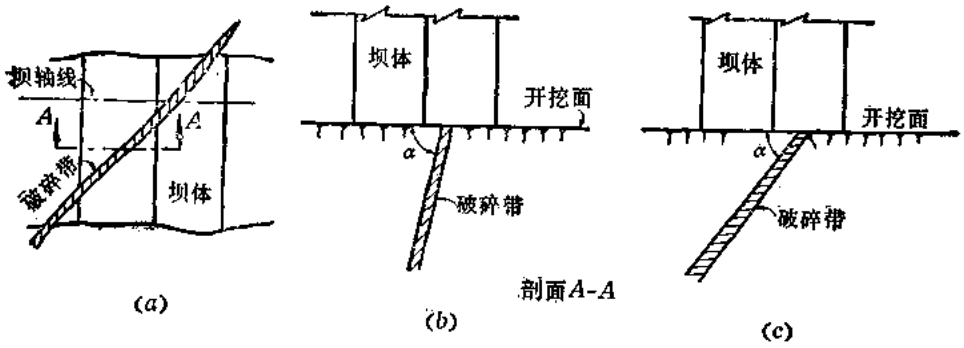


图 21-5-3　破碎带位置

该处建筑物的荷重传布至破碎带两侧的坚硬岩石上，即两端固接的深梁，底部为弹性地基垫层，按破碎带与两侧坚硬岩石不同的弹性模量分担荷载，求出梁的挠度亦即基础的沉陷，按照对沉陷量的限制如控制在0.2～0.3毫米来决定。对于宽度不大的破碎带，塞深一般为1～1.5倍断层破碎带的宽度。当组成物质明显好转时，塞深可适当减小。当破碎带延伸至坝基上、下游坝外时，尚应将处理范围延伸至坝外适当的长度，其水平延伸长度一般为$d'=(1.5\sim2.0)d$（d为混凝土塞的深度）。

3）断层破碎带的规模较大，或为断层交汇区影响范围较广，且其组成物质主要是软弱构造岩，并对基础的强度和压缩变形有较大的影响时，应根据受力情况和地质条件，用有限元法计算或做偏光弹性试验或结构模型试验，同时参照类似条件的其它工程的经验，综合考虑后确定。

（2）倾角较平缓（小于50°）的断层破碎带及软弱带（见图21-5-3c。）

应根据其性质、埋藏深度及对建筑物的影响程度分别进行处理。对埋藏较浅的部位应予以挖除；对埋藏较深的部位，应研究其对基础沉陷和沿层面抗滑稳定的影响程度来确定是否需要处理以及处理方案。通常顶部可以与高倾角的断层破碎带一样用混凝土塞；对下部埋藏较深的部分尚应视需要采取防沉陷措施来加固，处理方法有以下几种：

1）顺破碎带打斜井（孔）　沿破碎带或软弱带走向，间隔一定距离，顺层面打斜井，再回填混凝土，并在井壁进行浅孔灌浆。也可顺层面打斜孔，进行强力冲洗，尽量把软弱夹层冲掉，然后灌浆或回填细骨料混凝土，并在高压下把残留的软弱物质挤紧。后者只适用于薄层的软弱带。

2）沿破碎带走向打平洞　顺破碎带或软弱带层面打斜井后，在不同深度处打平洞，再回填混凝土，沿洞壁进行灌浆。近乎水平的软弱夹层，可采取本法处理（见图21-5-5）。

3）沿破碎带打斜井及平洞　破碎带倾角平缓，延伸较长，充填物软弱，影响带宽，上部结构荷载很大，必要时可考虑联合采用开挖斜井和平洞后，回填混凝土全面加固（见图21-5-4）。

以上三种处理破碎带（或软弱带）深藏部分的方法中，对斜井或平洞的深度与间距，需试验或计算确定。确定斜井的深度和间距时，可假定破碎带以上与坝底间的岩石作为平行与破碎带走向的“纵梁”，其顶部承受坝体荷载，底部为弹性地基（破碎带为垫层），用斜井回填混凝土视作“纵梁”的刚性支点，调整使“纵梁”底部的沉陷不超过允许值。确定平洞的深度和间隔时，可假定破碎带以上与坝底间的岩石作为垂直于破碎带走向且固定于无限远的“悬臂梁”或“横梁”（如几条走向平行的破碎带之间的岩石），其顶部与底部的荷载条件与上述的“纵梁”相似，用平洞回填混凝土视作“横梁”的刚性支点，调整使“横梁”底部的沉陷不超过允许值。此外井与洞的断面应保证能切断破碎带，使回填的混凝土能紧密连接到两侧的坚固岩石起支撑作用。

2.防渗处理　当断层破碎带或软弱带穿过帷幕体伸入水库区造成漏水通道，且其渗漏较大时，对中、高坝沿坝的帷幕线上需进行特别的防渗处理，处理方法有以下几种：

（1）防渗墙　在帷幕线上沿断层破碎带的层面方向，下挖斜井并回填混凝土成一道防渗斜墙与两侧的帷幕相连接，以切断破碎带，不使残留漏水通道。墙的深度与帷幕相等，厚度（垂直于帷幕线方向）根据允许的水力梯度决定，一般顶部厚些，底部薄些。防渗墙可与上述防沉梁结合（只要在软弱破碎带漏水量不过大，能进行施工时可以采用），效果最好。

（2）大型连锁孔柱墙　在帷幕线上用大口径钻

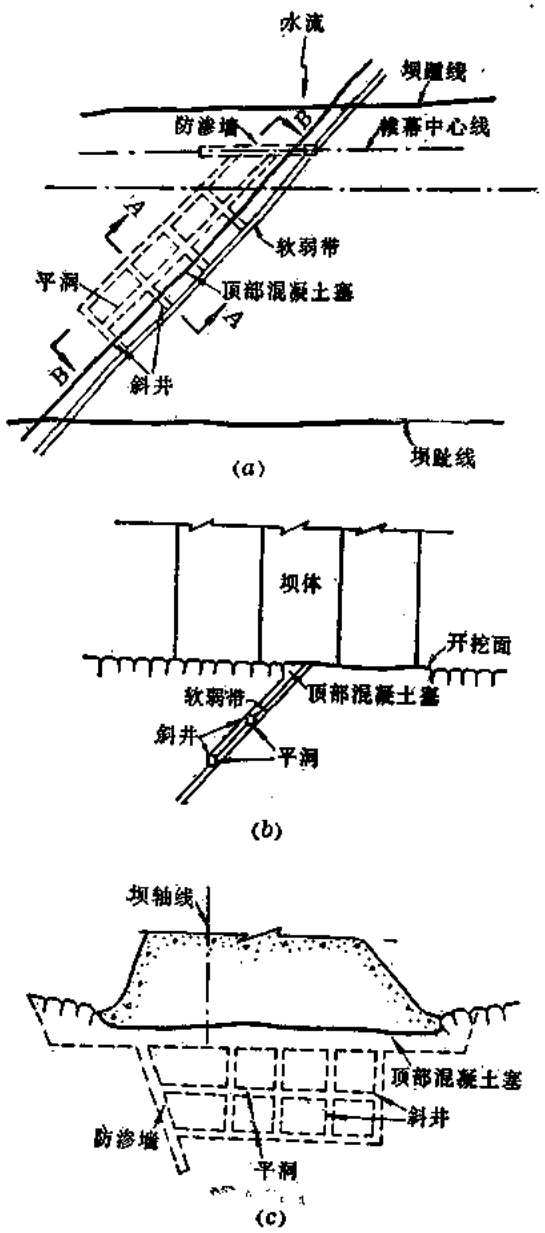


图 21-5-4　缓倾角软弱带处理

孔沿软弱带（或破碎带）打一排孔，然后回填混凝土，形成一道防渗墙以与两侧帷幕相连接，结果与上述防渗墙相同，但施工的方式不同。

（3）粘土防渗铺盖或粘土铺盖与帷幕相结合　沿软弱带（或破碎带）上游用粘土铺盖，其长度与厚度根据渗透坡降或渗径长度决定，其宽度需覆盖整个破碎带。为了保证防渗作用，通常沿其两侧仍做帷幕与坝底主帷幕相连接。本法施工方便，当围堰内有足够的地位，且铺盖的效果经研究试验后确有保证时可以采用，应注意铺盖与坝面的接头，最好将上游坝坡的下部适当放平。一般只适用于中坝以下的坝。黄河上有些工程如青铜峡坝利用黄河的天然泥沙淤积成防

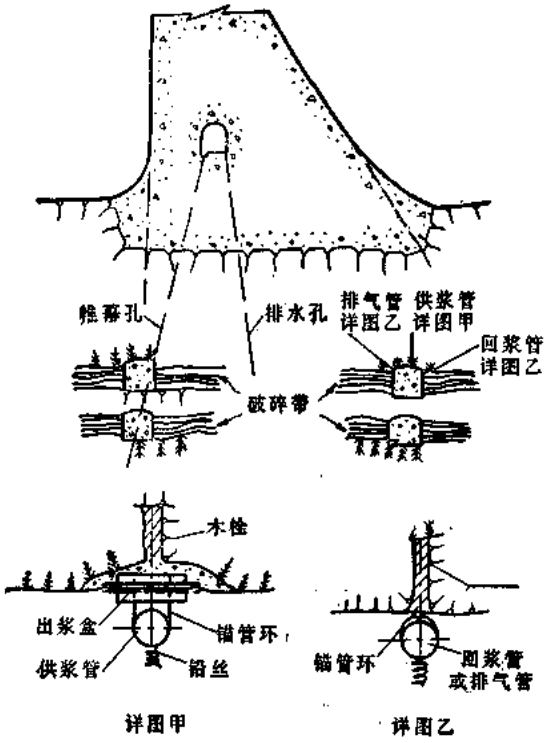


图 21-5-5　水平软弱带处理

渗铺盖，在施工时沿断层破碎带采用临时人工防渗铺盖，将与天然铺盖相结合。在其它多泥沙河流上也可研究采用天然泥沙作为防渗铺盖的可能性。

（4）结合开挖处理，在帷幕轴线部位适当加深开挖并加密帷幕，作为坝体与防渗帷幕的衔接结构，并经过灌浆试验（必要时宜采用化学材料灌浆）效果显著时，可进行专门的防渗帷幕设计，帷幕标准宜略高于一般情况采用的规定。

上述防渗处理后，断层破碎带或软弱带部位是否设置基础排水措施，应根据地质条件确定，并符合本节四基础排水之(四)的要求。

（三）对施工的要求

（1）混凝土塞、防沉梁及防渗墙的槽、洞在开挖时必须注意尽量保持两侧坚硬岩石的完整性，当槽深不大时，采用人工撬挖，只有槽、井、洞较深时才放小炮开挖，但严格控制装药量，离设计开挖面0.3米时，不宜再爆破，应采用人工撬除，当井、洞上面已浇筑坝体混凝土时，其放炮距离规定参见本节一基础开挖之（四），开挖后松动岩石必须撬除。

（2）冲洗断层泥时要求回水澄清为止，合理控制冲洗压力，冲洗后沿破碎带四壁进行浅孔灌浆，再凿毛、冲洗并堵塞涌水通道、排除积水以保证回填混凝土质量。

表 21-5-6　　国外若干混凝土重力坝（包括重力拱坝）

坝名	国家	地基岩石	水头 H（米）	帷幕灌浆			排水孔			固结灌浆	
				深度 h_1（米）	$\frac{h_1}{H}$	间距(米)/直径(厘米)	深度 h_2（米）	$\frac{h_2}{H}$	间距(米)/直径(厘米)	深度（米）	间距(米)/直径(厘米)
鲍尔特 (Boulder)	美国	安山角砾岩	167	122	0.6	1.5/8	37	0.22	3/10	9～15	—/6/8
夏斯塔 (Shasta)	美国	变质安山岩 细裂隙	146	46	0.31	1.5	15	0.15	—/3/8	9	6/3.5
大苦力 (Grand Coulee)	美国	花岗岩 中等裂隙	105	33	0.31	1.5/8	15	0.16	3/8	8	—/6/3
方坦纳 (Fontana)	美国	石英白云岩 强裂隙	134	46	0.34	1.5	15	0.11	3/20	9.12	2.4
沃华尼 (Owyhee)	美国	流纹岩 强裂隙	100	30	0.30	1.5	37	0.37	3		
海华西 (Hiwassee)	美国	石灰岩	84	25	0.15～0.30	1.5/8	12	0.14	2.5/10	6	6
诺立斯 (Norris)	美国	石灰白云岩 极强裂隙	76	61	0.80	3.3	9～13	0.15	—/15	6	3.3
弗拉恩脱 (Friant)	美国	黑云母片岩 细裂隙	83.5	33	0.40	1.5/6.5	23	0.23	3/12.5	6	8
马歇尔·福特 (Marshall Ford)	美国	石灰岩 中等裂隙	61	42	0.69		13	0.21		7.7	6
道格拉斯 (Douglas)	美国	石灰白云岩 中等裂隙	41	61	1.5	0.4～2.0/8	12	0.22	2.5/8	13	—/8
美利坚瀑布 (American Falls)	美国	玄武岩 细裂隙	17.5	7.0	0.40		7	0.40	3		
第屈洛 (Detroit)	美国	安山熔岩及闪长岩、新鲜致密	112	46	0.42	1.5	36	0.33	3		
德聂泊尔	苏联	花岗片麻岩	35	15，30～35	0.43，0.9～1.0	3/15	8		—/15	8	2.75～3.2/5

基础灌浆、排水、扬压力设计及实测成果

设计中采用的扬压力系数 α_1—排水孔中心线	实测扬压力				备注
	紧靠帷幕后		在排水孔上		
	离上游坝踵距离与坝底宽度之比	平均扬压力与水头之比	离上游坝踵距与坝底宽度之比	平均扬压力与水头之比	
0.67	0.20	0.20	0.21	0.09	原设计施工的双排帷幕深49米，间距1.5米，1938年前实测扬压力大于设计值，1940年后从原排水孔加深打帷幕孔深至表列值新打排水孔深至表列值，以后扬压力降至表列值
0.67	0.18	0.25	0.20	0	
0.67	0.10	0.20	0.22	0.12	固结灌浆仅帷幕中心线及其上，下游布置共计三排
0.50	0.11	0.20	0.12	0.12	坝体底部靠上游二分之一底宽范围内布置固结灌浆孔
0.50	0.12	0.30	0.25	0.05	重力拱坝
0.50	0.06	0.33	0.10	0.05	帷幕孔深13～25米其中每3孔或6孔中有一孔加深至25米
0.67	0.17	0.5			
0.67	0.20	0.45		0.19	固结灌浆仅帷幕中心线及其上、下游布置共计三排
0.67	0.10	0.33	0.11	0.20	
0.50	0.10	0.48	0.2	0.20	
0.50	0.12	0.20	0.17	0.15	
0.67	0.12	0.10	0.13	0.10	15#坝段有岩脉，实测扬压力超过设计值，补打5个排水孔后降至与其他坝段同
0.50	0.10	0.37	0.16	0.18	固结灌浆仅在帷幕中心线及其上、下游布置共计三排

表 21-5-7 美国田纳西流域石灰岩地基上重力坝工程实例

坝名	建成年代	坝高（米）	坝长（米）	总库容（亿米³）	钻探工作量 小口径 孔数	钻探工作量 小口径 总进尺（米）	钻探工作量 大口径 φ0.92米 孔数	钻探工作量 大口径 φ0.92米 总进尺（米）	灌浆工作量（不包括固结灌浆） 灌浆孔数	灌浆工作量 总进尺（米）	灌浆工作量 水泥耗量（吨）	备注
诺立斯 (Norris)	1936	81	567	31	56	1515				73710	9230	因资料来源不同，有些数字有出入，混凝土量91.5万米³，重力坝
匹克威克 Pickwick	1938	34	2347	13.5	115		14			9932		重力坝、土坝混合布置。因资料来源不同，库容与其他资料有出入
肯特斯维	1939	20	1212	12.6	296		129		1401			
切罗基	1942	53	2060	19.3	①51 ②更多		8	169	1412		9200	
道格拉斯 (Douglas)	1943	62	520	187						51470	14400	
劳登堡 (Fort Loudon)	1943	37	1277	4.8						200306（包括排水孔）	44000	重力坝、土坝混合布置
蒂姆斯福特	1970	53	452									原设计重力坝后因坝基存在软弱夹层，改为堆石坝。71年两岸发现几处漏水渗漏处打若干钻孔作压水和染色试验。在渗漏入口处用水下声纳进行研究并通过航空热成像和红外线摄影确定渗径
哥伦比亚	1975	32			①161 ②29	5400 957	6	107				
诺曼第	1976	38	839	1.4	①110 ②31	4500	8					重力坝、堆筑坝混合布置。重力坝坝基有较深溶蚀裂隙，清理后回填混凝土斜孔，并灌浆填筑坝。坝基地表以下0～11米多溶洞宽溶缝溶蚀沿垂直节理发育，用截水墙和灌浆处理

①初步勘探阶段；②详细勘探阶段。

（3）槽、井、洞回填混凝土规模较大时，应作为基础的一部分，应制定相应的温度控制等施工措施；

（4）回填混凝土达到一定强度后（不少于一个月）才可进行帷幕灌浆。

（5）应埋设接触灌浆设备以保证回填混凝土与坚固岩石连接整体。

（6）采用粘土铺盖防渗时，应将粘土分层夯实，同时做好铺盖与坝面的接头。

六、接触灌浆

（一）布置条件

在以下情况，须在坝体和基岩间或基岩内进行接触灌浆。

1）在岸坡上而其倾角陡于45°，且坡面较高者；

2）在高坝的上游部位，特别是有可能产生拉应力的部位；

表 21-5-8　　国外若干石灰岩地区大坝的灌浆帷幕工程实例

项目 \ 工程名称 / 国家	卡马拉萨(重力坝) (Camarassa) 西班牙	宾·埃尔·奥比达程(拱坝) (Bin El Ouidane) 摩洛哥	杜坎(拱坝) (Dokhan) 伊拉克	佩律卡② (Peruca) 南斯拉夫	奈巴纳(堆石坝) (Nebeur) 突尼斯
坝高(米)	103	132	116	60	70
坝长(米)	140	290	445	900	473
坝体体积(万米³)	21.5	26	700		25.2
库容(亿米³)	1.58	13.08	30	5.0	3.0
竣工日期(年)	1931	1953	1958	1958	1966
灌浆帷幕面积(万米²)	28.8	13.1	47.2	24.0	11.0
灌浆孔距(米)	5.1	4～5	4		
帷幕深度(米)	112～394	60～150	150～190	190～210	150
每米²帷幕钻孔长(米)	0.18	0.23	0.48	0.70	0.9
灌浆孔总长(万延米)	5.2	3.2	22.4	17.0	10.0
灌浆材料总重量(吨)	186000	22300	105,000	51,400	18,100
每米²帷幕的材料重(公斤)	650	170	222	214	164
单位注入量(公斤/米)	3880	735	428～827	1300	
河流的平均流量(秒米³)		40	180	60	1
估计的渗透流量(升/秒)	550	1000	可忽略不计	430	<1
极限灌浆压力(巴)①	98	50	40	50	35

① 1巴(Bar)相当1.017公斤/厘米²。

② 1.心墙堆石坝。
2.勘测中钻孔1.83万米。
3.石灰岩中有大量溶洞，有常年和间歇溶洞泉和落水洞。

3）先进行基岩固结灌浆，后浇筑坝体混凝土，在固结灌浆时由于表层岩石较薄，灌浆压力受到限制，影响质量者。

4）基础处理槽、井、洞的四壁；

5）蓄水后发现顺接触面有漏水现象者。

接触灌浆的施工方法有两种：第一种是预先在接触面上留设灌浆盒和相应管道（参见第四节之六）；第二种是通过混凝土钻孔压浆。上述第3）、5）种情况，只能采用第二种方法。第4）种情况，只能采用第一种方法。第1）、2）种情况，两种方法都可用，而以预留管道法较可靠。

（二）对施工的要求

（1）预留的管道常易在浇筑混凝土时被损坏或堵塞，所以要妥善保护，而且留有一些事故进浆、出浆的管道。

（2）采用事后钻孔压浆方式时，应先考虑好施工条件，钻孔的布置和间距要密一些，并有出水、出浆的通道以保证灌浆效果。

国外若干重力坝坝基排水孔设计和实测扬压力系数见表21-5-6，美国田纳西流域石灰岩地基上重力坝工程实例见表21-5-7，国外若干石灰岩地区大坝的灌浆帷幕工程实例见表21-5-8。

第六节　坝体应力计算

一、用材料力学方法计算实体重力坝的应力

（一）说明

材料力学方法是计算坝体应力的基本方法，本法假定坝体各水平截面上的垂直正应力σ_y呈直线分布，因此，可以按材料力学中的偏心受压公式确定σ_y，然后依次应用平衡条件确定剪应力$\tau(=\tau_{xy})$，水平正应力σ_x以及主应力σ_{z1}、σ_{z2}和其方向。

作用在计算截面上的扬压力，通常呈折线形的分布，见图21-6-1(a)。这个图形每可分解一个在全部截面上呈梯形或三角形分布的图形，见图21-6-1(b)和一些在上游部分呈局部三角形或矩形分布的图形，如图21-6-1(c)、(d)和(e)。对于图21-6-1(b)所示的情况，扬压力所产生的应力为

$$\sigma_x=\sigma_y=-p,$$

$$\tau=0$$

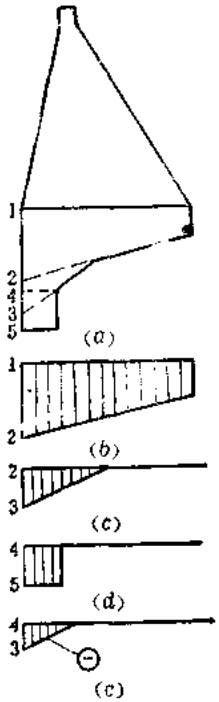


图 21-6-1

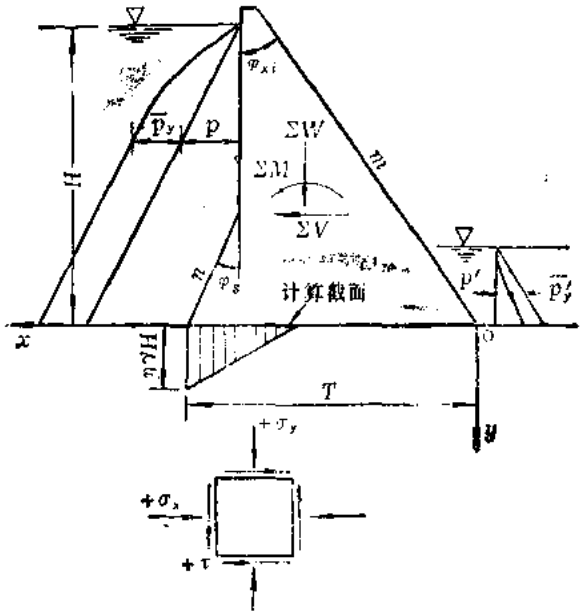


图 21-6-2

p_s为计算点的扬压力强度。因此，这种情况下的扬压力可以不必专门计算，只须先不考虑扬压力影响，确定各点上的应力σ_x，σ_y及τ，然后在正应力中扣除扬压力强度p_s即可。对于仅作用在截面局部地区的渗透压力，则必须作专门计算，以确定其所产生的应力。

用材料力学方法计算坝体应力时，以压应力为正，拉应力为负。y轴为垂直轴，以向下为正，x轴为水平轴，以向上游为正，原点取在下游面与地基的交点上，见图21-6-2。其余所用符号如下：

T——坝体计算截面沿上、下游方向的长度；

n——上游坝坡，$n=\operatorname{tg}\phi_1$；

m——下游坝坡，$m=\operatorname{tg}\phi_2$；

γ_h——混凝土容重；

γ、γ'——上、下游水的容重（γ'在数值上等于γ）；

p、p'——计算截面在上、下游坝面所受的水压力（如有泥沙压力应计入在内）；

$\overline{p_y}$、$\overline{p_y'}$——计算截面在上、下游坝面所受地震动水压力；

λ——地震惯性力系数，$\lambda=K_h\cdot C_z\cdot F$；

Q_0——水平向总地震惯性力；$Q_0=K_h\cdot C_z\cdot F\cdot W=\lambda\cdot W$，其中$K_h$为水平地震系数为地面水平最大加速度的统计平均值与重力加速度的比值），C_z为综合影响系数取$\frac{1}{4}$，F为地震惯性力系数，详见《水工建筑物抗震设计规范SDJ10-78》；

p_s'、$p_s^{x\prime}$——计算截面在上、下游坝面处的扬压力；

$\eta\gamma H$——在计算截面上游面的渗透压力，其中H为上、下游水位差，η为扬压力系数；

其余符号同前。

（二）计算坝体应力的基本公式

1.坝面应力

上游面垂直正应力

$$\sigma_y^s=\frac{\Sigma W}{T}+\frac{6\Sigma M}{T^2}\qquad(21\text{-}6\text{-}1)$$

下游面垂直正应力

$$\sigma_y^{s\prime}=\frac{\Sigma W}{T}-\frac{6\Sigma M}{T^2}\qquad(21\text{-}6\text{-}2)$$

上游面剪应力

$$\tau^s=(p+\overline{p_y}-\sigma_y^s)n\qquad(21\text{-}6\text{-}3)$$

下游面剪应力

$$\tau^{s\prime}=(\sigma_y^{s\prime}-p'+\overline{p_y'})m\qquad(21\text{-}6\text{-}4)$$

上游面水平正应力

$$\sigma_x^s=(p+\overline{p_y})-(p+\overline{p_y}-\sigma_y^s)n^2\qquad(21\text{-}6\text{-}5)$$

下游面水平正应力

$$\sigma_x^{s\prime}=(p'-\overline{p_y'})+(\sigma_y^{s\prime}-p'+\overline{p_y'})m^2\qquad(21\text{-}6\text{-}6)$$

上游面主应力

$$\sigma_{1}^{s}=(1+n^{2})\sigma_{y}^{s}-n^{2}(p+\overline{p_{y}}) \quad (21\text{-}6\text{-}7)$$

$$\sigma_{2}^{s}=p+\overline{p_{y}} \quad (21\text{-}6\text{-}7)'$$

下游面主应力

$$\sigma_{1}^{x}=(1+m^{2})\sigma_{y}^{x}-m^{2}(p'-\overline{p_{y}'}) \quad (21\text{-}6\text{-}8)$$

$$\sigma_{2}^{x}=p'-\overline{p_{y}'} \quad (21\text{-}6\text{-}8)'$$

当计算点上有扬压力存在时，则式（21-6-3）至式（21-6-8）中的$p+\overline{p_{y}}$及$p'-\overline{p_{y}'}$应分别改为$p+\overline{p_{y}}-p_{s}^{s}$及$p'-\overline{p_{y}'}-p_{s}^{x}$。对于较低或次要的坝体，只须推算坝面上的应力已足够，坝内各点的应力可用插入法估算。

2.内部各点应力

（1）正应力σ_{y}

$$\sigma_{y}=a+b\cdot x \quad (21\text{-}6\text{-}9)$$

$$a=\sigma_{y}^{x}=\frac{\Sigma W}{T}-\frac{6\cdot\Sigma M}{T^{2}} \quad (21\text{-}6\text{-}10)$$

$$b=\frac{12\cdot\Sigma M}{T^{3}} \quad (21\text{-}6\text{-}11)$$

（2）剪应力τ

$$\tau=a_{1}+b_{1}\cdot x+c_{1}\cdot x^{2} \quad (21\text{-}6\text{-}12)$$

$$a_{1}=\tau^{s} \quad (21\text{-}6\text{-}13)$$

$$b_{1}=-\frac{1}{T}\left(\frac{6\cdot\Sigma p}{T}+2\tau^{s}+4\tau^{x}\right) \quad (21\text{-}6\text{-}14)$$

$$c_{1}=\frac{1}{T^{2}}\left(\frac{6\cdot\Sigma p}{T}+3\tau^{s}+3\tau^{x}\right) \quad (21\text{-}6\text{-}15)$$

式中　τ^{s}、τ^{x}——上、下游坝面处的剪应力，用式（21-6-3）、式（21-6-4）确定。

（3）水平应力σ_{x}

$$\sigma_{x}=a_{2}+b_{2}\cdot x+c_{2}\cdot x^{2}+d_{2}\cdot x^{3} \quad (21\text{-}6\text{-}16)$$

$$a_{2}=\sigma_{x}^{s} \quad (21\text{-}6\text{-}17)$$

$$b_{2}=b_{1}\cdot m+\frac{da_{1}}{dy}-\lambda\cdot\gamma_{k} \quad (21\text{-}6\text{-}18)$$

$$c_{2}=c_{1}\cdot m+\frac{1}{2}\frac{db_{1}}{dy} \quad (21\text{-}6\text{-}19)$$

$$d_{2}=\frac{1}{3}\frac{dc_{1}}{dy} \quad (21\text{-}6\text{-}20)$$

式中　a_{1}、b_{1}、c_{1}——剪应力公式中的三个系数见式（21-6-13）～式(21-6-15)；

σ_{x}^{x}——下游面的σ_{x}值，见式（21-6-6）；

$\frac{da_{1}}{dy}$、$\frac{db_{1}}{dy}$、$\frac{dc_{1}}{dy}$——a_{1}、b_{1}、c_{1}沿y的变率，可在离开计算截面不远处，另取一截面，计算其上的a_{1}、b_{1}、c_{1}，然后计算$\frac{da_{1}}{dy}\approx\frac{\Delta a}{dy}$，$\frac{db_{1}}{dy}\approx\frac{\Delta b_{1}}{dy}$，

$$\frac{dc_{1}}{dy}\approx\frac{\Delta c_{1}}{dy}.$$

或可用以下公式计算：

$$\frac{da_{1}}{dy}=(b_{1}-b\cdot m+\gamma_{k}-\gamma')m$$（如下游面无水，应置$\gamma'=0$） (21-6-21)

$$\frac{db_{1}}{dy}=\frac{1}{T}\left[-4\frac{da_{1}}{dy}-2\frac{d\tau^{s}}{dy}+4T(m+n)c_{1}+2(m+n)b_{1}-\frac{6\cdot d(\Sigma p)}{T\cdot dy}-\frac{6(m+n)}{T}-\frac{6(m+n)}{T}\cdot\tau'\right] \quad (21\text{-}6\text{-}22)$$

$$\frac{dc_{1}}{dy}=\frac{1}{T^{2}}\left[3\frac{da_{1}}{dy}+3\frac{d\tau^{s}}{dy}-6T(m+n)c_{1}-3(m+n)b_{1}+\frac{6d(\Sigma p)}{T\cdot dy}+\frac{6(m+n)}{T}\tau'\right] \quad (21\text{-}6\text{-}23)$$

其中

$$\frac{d\tau^{s}}{dy}=[-b_{1}+b\cdot m-\gamma_{k}-2\cdot T\cdot c_{1}-b_{1}(m+n)+\gamma]\cdot n \quad (21\text{-}6\text{-}24)$$

$$\frac{d(\Sigma p)}{dy}=-p$$（即上游面压力强度。如有下游水压力、地震动水压力和淤沙压力等存在时，应计入其影响）。 (21-6-25)

以上所列出的剪应力τ及水平正应力σ_{x}的计算公式，适用于计算无扬压力作用的区段上各点的应力。当截面上有局部渗透压力作用，要计算在渗透压力作用范围内各点上的τ和σ_{x}时，应在公式（21-6-12）及公式（21-6-16）中加上一个校正项：

$$\tau=a_{1}+b_{1}\cdot x+c_{1}x^{2}+\overline{a_{1}}+\overline{b_{1}}\cdot x+\overline{c_{1}}x^{2} \quad (21\text{-}6\text{-}26)$$

$$\sigma_{x}=a_{2}+b_{2}\cdot x+c_{2}\cdot x^{2}+d_{2}\cdot x^{3}+\overline{a_{2}}+\overline{b_{2}}\cdot\overline{x}+\overline{c_{2}}\overline{x^{2}}+\overline{d_{2}}\overline{x^{3}} \quad (21\text{-}6\text{-}27)$$

式中　$\overline{x}$——从扬压力消失点到计算点的距离，见图21-6-3；

$\overline{a_{1}}$、$\overline{b_{1}}$、$\overline{a_{2}}$、$\overline{b_{2}}$——系数按表21-6-1中采用（当计算截面在尾水位以上时，$\overline{c_{1}}=\overline{c_{2}}=\overline{d_{2}}=0$）。

表 21-6-1　　$\overline{a_1}$、$\overline{b_1}$、$\overline{a_2}$、$\overline{b_2}$ 值

渗透压力图形		$\overline{a_1}$	$\overline{b_1}$	$\overline{c_1}$	$\overline{a_4}$
尾水位以上	局部三角形分布	0	$\frac{\eta\cdot\gamma H}{rT}n_2$	0	0
	局部矩形分布	$\eta\gamma H\cdot n_1$	ηr	0	$\eta\gamma H(n_3^2-1)$
尾水位以下	局部三角形分布	0	$\frac{\eta\cdot\gamma H}{rT}n_2$	$-\frac{\eta\cdot\gamma H(m+n)}{2rT^2}$	0
	局部矩形分布	$\eta\cdot\gamma H\cdot\eta_1$	0	0	$\eta\gamma H(n_3^2-1)$

渗透压力图形		$\overline{b_3}$	$\overline{c_3}$	$\overline{d_3}$
尾水位以上	局部三角形分布	$\frac{\eta\gamma H}{rT}(n_3^2-1)$	0	0
	局部矩形分布	$2n_1\cdot\eta\cdot\gamma$	0	0
尾水位以下	局部三角形分布	$\frac{\eta\gamma H}{rT}(n_3^2-1)$	$-\frac{\eta\gamma H(m+n)}{rT^2}n_2$	$-\frac{\eta\gamma H(m+n)^2}{3rT^2}$
	局部矩形分布	0	0	0

其中：rT为渗透压力作用段的长度见图21-6-3。

$$n_2=r(m+n)-n \qquad (21\text{-}6\text{-}28)$$

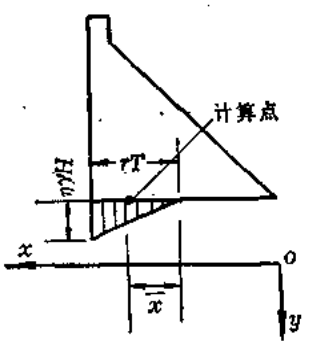


图 21-6-3

3. 主应力　求出各点的三个分应力σ_y、τ和σ_x后，可按下式计算主应力σ_{z1}、σ_{z2}及第一主应力方向φ_z：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{z1}&=\frac{\sigma_y+\sigma_x}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_y-\sigma_x}{2}\right)^2+\tau^2}\\ \sigma_{z2}&=\frac{\sigma_y+\sigma_x}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_y-\sigma_x}{2}\right)^2+\tau^2}\\ \varphi_{z1}&=\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(1-\frac{2\tau}{\sigma_y-\sigma_x}\right)\end{aligned}\right\} \qquad (21\text{-}6\text{-}29)$$

式中　φ_{z1}——从垂直线量起，以逆时方向为正。

（三）基本因素（或应力因素）计算法

当需要对重力坝的应力进行全面计算时，采取下述基本因素（或称应力因素）法的公式和步骤进行系统计算，可以减少工作量和便于校核。

以上所述用材料力学方法计算重力坝应力的基本公式，都比较冗长。这是由于各公式中已包括了一切变化因素在内，若将各公式中各项因素独立取出，逐项计算它对应力的影响，然后迭加，不影响计算成果，而公式可以大大简化。影响应力数值的因素有两类：一类为坝体的尺寸和形状，如T、m、n等；另一类是荷载，如ΣW、ΣP、ΣM、p、p'、$\overline{p_y}$、$\overline{p_y'}$、γ、γ'、γ_h、$\lambda\gamma_h$等。如果分别令$\Sigma W=1$、$\Sigma P=1$…代入应力公式中，而置其他因素均为0，则可以求出每一种基本单位因素所产生的应力值，而这些应力公式的形式将十分简单。同时令断面上、下游方向长度$T=1$，这样求得的应力称为各种单位因素所产生的相对应力（或称应力指数），分别以σ_y'、τ'、及σ_x'记之。如果再把公式无因次化，则某一种基本因素（例如ΣW）所产生的各点应力将呈下列形式：

表 21-6-2　　实体重力坝"基本因素"公式

应　力	公　式	应　力	公　式
σ'_y	$\sigma'_y = a' + b'x'$	σ'_x	$\sigma'_x = a'_2 + b'_2x' + c_2x'^2 + d'_2 \cdot x'^3$ （在无局部渗透压力作用的范围内） $\sigma'_x = a'_2 + b'_2 \cdot x' + c'_2 \cdot x'^2 + d'_2x'^3 + \bar{a}'_2 + \bar{b}'_2 \cdot \bar{x}'$ （在有局部渗透压力作用的范围内）
τ'	$\tau' = a'_1 + b'_1x' + c'_1x'^2$ （在无局部渗透压力作用的范围内） $\tau' = a'_1 + b'_1x' + c'_1 \cdot x'^2 + \bar{a}'_1 + \bar{b}'_1\bar{x}'$ （在有局部渗透压力作用的范围内）		

$$\left.\begin{aligned}\sigma_y &= \frac{\Sigma W}{T}(a' + b'x') = K \cdot \sigma'_y \\ \tau &= \frac{\Sigma W}{T}(a'_1 + b'_1x' + c'_1x'^2) = K \cdot \tau' \\ \sigma_x &= \frac{\Sigma W}{T}(a'_2 + b'_2x' + c'_2x'^2 + d_2x'^3) \\ &= K \cdot \sigma'_x\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}30)$$

式中　σ'_y、τ' 及 σ'_x 为 $\frac{\Sigma W}{T} = 1$ 所产生的应力称相对应力，可写成 $\sigma'_y = a' + b'x'$ 等的形式（见表21-6-2）。这里 a'、b'……d'_2 均为各种单位因素作用下的无因次系数，主要仅为坝体几何尺寸的函数，可事先算好，其公式全部汇列于表21-6-3中，K 即分别为 $\frac{\Sigma W}{T}$、$\frac{\Sigma P}{T}$……等称为调整乘数（或还原系数），将相对应力乘以调整乘数，化为绝对应力。x' 为每一计算点的相对坐标。

对于两种渗透压力的基本图形（基本图形Ⅰ为局部三角形分布，基本图形Ⅱ为局部矩形分布），亦可视为两种因素，其所产生的应力公式亦汇于表21-6-3中，在渗透压力作用范围内 τ 和 σ_x 的公式中尚有校正项 $\bar{a}'_1$、$\bar{b}'_1$、$\bar{a}'_2$、$\bar{b}'_2$ 等，见表21-6-2及表21-6-4。

基本因素法的计算步骤：

（1）在坝体横断面上选取若干个计算截面，在每一截面上选取若干个计算点，组成计算网格如图（21-6-4）。

（2）确定每一计算高程处的下列参数：

1）截面长度 T；

2）截面上的 ΣW、ΣP、ΣM；

3）截面上、下游面所承受的静压力和动水压力强度 p、$\bar{p}_y$ 和 p'、$\bar{p}'_y$；

4）截面上的局部渗透压力图形的底宽 rT 和其上游面强度 $\eta \cdot \gamma H$；

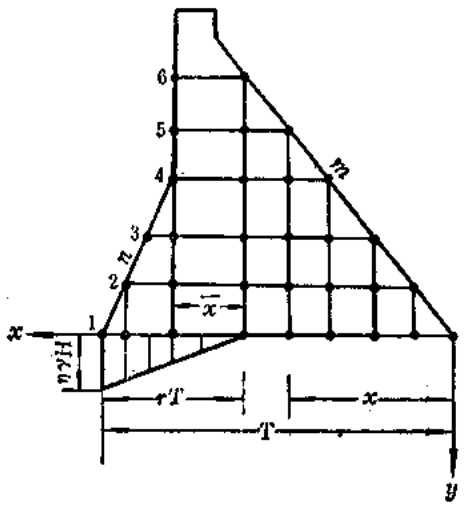


图 21-6-4

5）截面上、下游坝坡 n、m（如果坝面为曲面，尚应确定坝坡的变率 $\frac{\partial n}{\partial y}$，$\frac{\partial m}{\partial y}$）。

（3）确定每一计算点的横坐标，计算其相对坐标 $x' = \frac{x}{T}$（通常取 $x' = 0$，0.2，0.4…1），和 x'^2，x'^3 等，位于渗透压力作用区段内的计算点，尚应确定 $\bar{x}$ 和 $\bar{x}' = \frac{\bar{x}}{T}$。

将每一高程上的各参数及计算点上的相对坐标，列成表格以备应用。

（4）按照表21-6-2和表21-6-3计算每一基本因素的常数 a'、b'……d'_2，也列成表格。如不考虑地震，可取消 $\lambda\gamma_h$、$\bar{p}_y$ 及 $\bar{p}'_y$ 三行，如果下游坝面无水，可取消 p'，γ' 二行，如果截面上无局部渗透压力，则表21-6-3最后两行和表21-6-4均不必计算。

（5）用公式（21-6-30）计算每一基本因素所产生的相对应力，然后分别乘以调整乘数求出绝对应力，最后迭加求出最终应力。其通式如下：

表 21-6-3 a'、b'、a_1'、b_1'、d_2'值

				a'	b'	a_1'	b_1'	c_1'	a_2'	b_2'	c_2'	d_2'	调整系数
普通荷载	$\Sigma W=1$			1	0	m	$2n-4m$	$3m-3n$	m^2	$4mn-8m^2+\frac{\partial m}{\partial y}T$	$13m^2-4mn-5n^2+\frac{\partial n}{\partial y}T-2\frac{\partial m}{\partial y}T$	$-6m^2+6n^2-\frac{\partial n}{\partial y}T+\frac{\partial m}{\partial y}T$	$\frac{\Sigma W}{T}$
	$\Sigma P=1$			0	0	0	-6	6	0	$-12m$	$12n+24m$	$-12n-12m$	$\frac{\Sigma P}{T}$
	$\Sigma M=1$			-6	12	$-6m$	$12n+24m$	$-18n-18m$	$-6m^2$	$36m^2+24mn-\frac{6\partial m}{\partial y}T$	$-18n^2-72mn-54m^2+6\frac{\partial n}{\partial y}T+12\frac{\partial m}{\partial y}T$	$24n^2+48mn+24m^2-6\frac{\partial n}{\partial y}T-6\frac{\partial m}{\partial y}T$	$\frac{\Sigma M}{T^2}$
	$p=1$			0	0	0	$-2n$	$3n$	0	$-4mn$	$3+8mn+5n^2-\frac{\partial n}{\partial y}T$	$-2-4mn-6n^2+\frac{\partial n}{\partial y}T$	p
	$\overline{p}_y=1$			0	0	0	$-2n$	$3n$	0	$-4mn$	$3+8mn+5n^2-\frac{\partial n}{\partial y}T-n\frac{\partial \overline{p}_y}{\partial y}\cdot\frac{T}{\overline{p}_y}$	$-2-4mn-6n^2+\frac{\partial n}{\partial y}T+n\frac{\partial \overline{p}_y}{\partial y}\cdot\frac{T}{\overline{p}_y}$	$\overline{p}_y$
	$p'=1$			0	0	$-m$	$4m$	$-3m$	$1-m^2$	$8m^2-\frac{\partial m}{\partial y}T$	$-3-4mn-13m^2+2\frac{\partial m}{\partial y}T$	$2+4mn+6m^2-\frac{\partial m}{\partial y}T$	p'
	$\overline{p}_y'=1$			0	0	m	$-4m$	$3m$	m^2-1	$-8m^2+\frac{\partial m}{\partial y}T+m\frac{\partial \overline{p}_y'}{\partial y}\cdot\frac{T}{\overline{p}_y'}$	$3+4mn+13m^2-2\frac{\partial m}{\partial y}T-2m\frac{\partial \overline{p}_y'}{\partial y}\cdot\frac{T}{\overline{p}_y'}$	$-2-4mn-6m^2+\frac{\partial m}{\partial y}T+m\frac{\partial \overline{p}_y'}{\partial y}\cdot\frac{T}{\overline{p}_y'}$	$\overline{p}_y'$
	$\gamma=1$			0	0	0	0	0	0	0	$-n$	n	γT
	$\gamma'=1$			0	0	0	0	0	0	$-m$	$2m$	$-m$	$\gamma' T$
	$\gamma_h=1$			0	0	0	0	0	0	m	$n-2m$	$-n+m$	$\gamma_h T$
	$\lambda\cdot\gamma_h=1$			0	0	0	0	0	0	-1	3	-2	$\lambda\gamma_h T$
渗透压力荷载	尾水位以上	基本图形	I	$r(1-r)$	$r(2r-3)$	$2m(1-r)$	$r^2(m-n)-r(2m-n)$	0	$2m^2(1-r)$	$2rmn(1-r)-rm^2$	0	0	$\eta\gamma H$
			II	$r(2-3r)$	$6r(r-1)$	$\frac{rm}{(2-3r)}$	$3r^2(m-n)-2r(2m-n)$	0	$\frac{rm^2(2-3r)}{}$	$2rmn(2-3r)-2rm^2$	0	0	$\eta\gamma H$
	尾水位以下	基本图形	I	$r(1-r)$	$r(2r-3)$	$rm(1-r)$	$mr(2r-3)$	$-\frac{1}{2}r(2r-3)(m+n)$	$\frac{rm^2}{(1-r)}$	$m^2r(2r-3)$	$-mr(2r-3)(m+n)$	$\frac{1}{3}r(2r-3)(m+n)^2$	$\eta\gamma H$
			II	$r(2-3r)$	$6r(r-1)$	$\frac{rm(2}{-3r)}$	$6mr(r-1)$	$-3r(r-1)(m+n)$	$\frac{rm^2(2}{-3r)}$	$6m^2r(r-1)$	$-6mr(r-1)(m+n)$	$2r(r-1)(m+n)^2$	$\eta\gamma H$

表 21-6-4　　$\overline{a_i'}$、$\overline{b_i'}$、$\overline{c_i'}$、$\overline{d_i'}$ 值

渗透压力荷载	尾水位情况	基本图形	$\overline{a_1'}$	$\overline{b_1'}$	$\overline{c_1'}$	$\overline{a_2'}$	$\overline{b_2'}$	$\overline{c_2'}$	$\overline{d_2'}$	调整乘数
	尾水位以上	(I)	0	$m+n-\frac{n}{r}$	0	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^2-1\}$	0	0	$\eta\gamma H$
		(II)	$r(m+n)-n$	$m+n$	0	$[r(m+n)-n]^2-1$	$2(m+n)[r(m+n)-n]$	0	0	$\eta\gamma H$
	尾水位以下	(I)	0	$m+n-\frac{n}{r}$	$-\frac{(m+n)}{2r}$	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^2-1\}$	$-(m+n)\left[(m+n)-\frac{n}{r}\right]$	$\frac{1}{3}\frac{(m+n)^3}{r}$	$\eta\gamma H$
		(II)	$r(m+n)-n$	0	0	$[r(m+n)-n]^2-1$	0	0	0	$\eta\gamma H$

$$\left.\begin{aligned}\sigma_y &= \Sigma K_i(a'+b'x')\\ \tau &= \Sigma K_i(a_1'+b_1'x'+c_1'x'^2)\\ \sigma_x &= \Sigma K_i(a_2'+b_2'x'+c_2'x'^2+d_2'x'^3)\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}30)$$

式中　K_i——每一基本因素的调整乘数，即$\frac{\Sigma W}{T}$、$\frac{\Sigma P}{T}$……等见表21-6-3，表21-6-4中最后一列的值；

Σ——将所有参加作用的基本因素所产生的应力相迭加。当计算点在局部渗透压力作用范围内时，τ及σ_x中尚应加上校正项，具体见前述。

二、用材料力学方法计算宽缝重力坝应力

（一）说明

宽缝重力坝的实际水平截面比较复杂，计算时，常把它折化为"I"字形截面如图21-6-5所示。宽缝重力坝的应力分布基本上接近平面状态，只是在局部地区如它的头部附近引起应力重分布。为此，我们仍以平面分析为基础，将它视作为一个变厚度的平面重力坝问题，在xy平面中求出与实体重力坝有所不同的沿坝段宽度平均的分应力σ_y、σ_x、和τ_{xy}，通常称为"整体应力分析"，以研究坝体上游面是否产生不利的拉应力，坝体下游面或内部的压应力是否超过允许

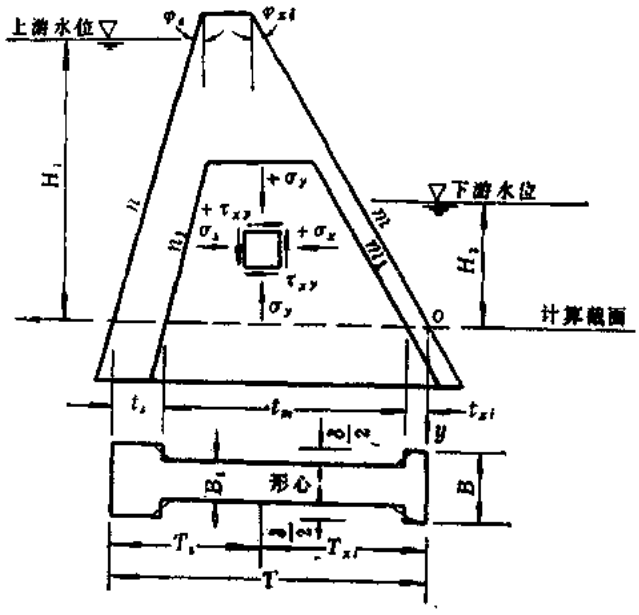


图 21-6-5

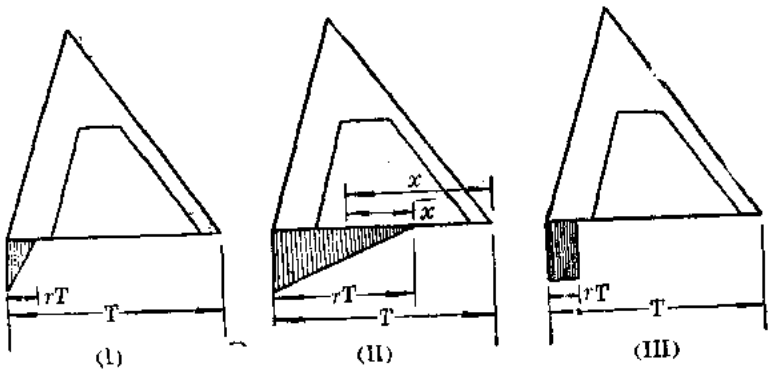


图 21-6-6
基本断面(I)　基本断面(II)　基本断面(III)

值，并将决定坝体内各点的主应力及其方向，以供设计廊道、孔洞和决定混凝土分区标号。

推求宽缝重力坝头部的应力情况称“局部应力分析”。垂直坝面切取一截面，仍视作平面问题处理，推求分应力σ_x和τ_{xy}，研究头部是否产生不利的拉应力，或调整宽缝的尺寸和形状，以消除不利的应力情况。有关头部应力分析将在本节之（四）讨论。宽缝重力坝的整体应力分析，可用实体重力坝应力分析的方法即材料力学假定的重力分析法。

作用于宽缝重力坝坝底或任一水平截面上的渗透压力引起的坝体应力可用与实体重力坝相同步骤计算，渗透压力分布图形常可分解为三角形和矩形等简单图形分别进行计算，然后迭加。图21-6-6(I)为局部三角形分布的渗压，其消失点在头部范围内。图21-6-6(II)为渗压消失点在宽缝范围内，图21-6-6(III)为局部矩形分布渗压其消失点在头部范围内。

计算宽缝重力坝应力所采用的符号均与计算实体重力坝应力相似，但计算时以取一个坝段为准，需增加下列符号（见图21-6-5）。

t_s、t_m、t_{xi}、n、m、n_1、m_1定义见图21-6-5；

B、B_1、δ——坝段总宽度，宽缝段宽度及宽缝宽度（$\delta=B-B_1$）；

A、A_0——宽缝重力坝，实体重力坝计算水平截面面积；

$A_s=B\cdot t_s$，$A_m=B_1\cdot t_m$，$A_f=\delta\cdot t_m$（宽缝面积）；

S_{xi}——计算的水平截面面积对下游坝面的静力矩；

$$\frac{1}{2}\overline{S}=S_{xi}+A_f\cdot t_{xi}-T\cdot A_0;$$

J——坝段水平截面关于其形心的惯矩；

J_{xi}——坝段水平截面关于其下游坝面的惯矩；

$$\overline{J}=J_{xi}+A_f\cdot\overline{t}_{xi}^2-A_0\cdot T^2;$$

T_0、T_{xi}——坝段水平截面形心到上、下游坝面的距离；

K_1——宽缝重力坝水平计算截面面积与相应实体重力坝截面面积之比

$$K_1=\frac{A}{T\cdot B}=\frac{A}{A_0};$$

K_2——宽缝重力坝水平计算截面惯性矩与相应实体重力坝截面惯性矩之比，$K_2=\dfrac{J}{\frac{1}{12}T^3\cdot B}$；

K_3——宽缝重力坝水平计算截面形心到下游面距离与$T/2$的比，$K_3=\dfrac{T_{xi}}{\frac{1}{2}T}$。

（二）应力计算的基本公式

1.坝面应力　宽缝重力坝坝面应力计算公式，除正应力σ_y用公式（21-6-31）计算外，其余均与实体重力坝相同，见式（21-6-3）～式（21-6-8）。

$$\left.\begin{aligned}\sigma_y^s&=\frac{\Sigma W}{A}+\frac{\Sigma M\cdot T_s}{J}\\ \sigma_y^{xi}&=\frac{\Sigma W}{A}-\frac{\Sigma M\cdot T_{xi}}{J}\end{aligned}\right\}\qquad(21\text{-}6\text{-}31)$$

2.内部应力的估算　对于较低或次要的坝，内部各点应力可用插入法估算如下：

（1）σ_y仍为直线分布见图21-6-7(b)。

（2）假定剪应力τ呈三段直线分布见图21-6-7(c)。先将上、下游剪应力画出，联一直线，并初步假定在上游头部和下游尾部范围内的剪应力即为这条

联线的头、尾两段，这样得出τ_u^s和$\tau_{xl}^{s'}$两值，然后按下列公式计算τ_m^s和$\tau_m^{s'}$两值。

$$\left.\begin{aligned}\tau_m^s &= \frac{B}{B_1}\tau_u^s + \frac{B-B_1}{B_1}n_1\cdot\sigma_y^s \\ \tau_m^{s'} &= \frac{B}{B_1}\tau_{xl}^{s'} - \frac{B-B_1}{B_1}m_1\sigma_y^{s'}\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}32)$$

这样得到中央段的剪力分布，再校核一下平衡条件。

$$\frac{B}{2}t_s(\tau^s+\tau_u^s) + \frac{B_1}{2}t_m(\tau_m^s+\tau_m^{s'}) + \frac{B}{2}t_{xl}(\tau_{xl}^{s'}+\tau^{s'}) = -\Sigma P$$

如不平衡时，应改变τ_u^s、$\tau_{xl}^{s'}$值，进行试算，使上述条件得到满足（一般初次试算值是偏小的）。

（3）假定σ_x呈三段直线分布（见图21-6-7(d)）。先将上、下游正应力σ_u^s、$\sigma_{xl}^{s'}$画出，联一直线，假定在上游头部和下游尾部范围内的正应力曲线

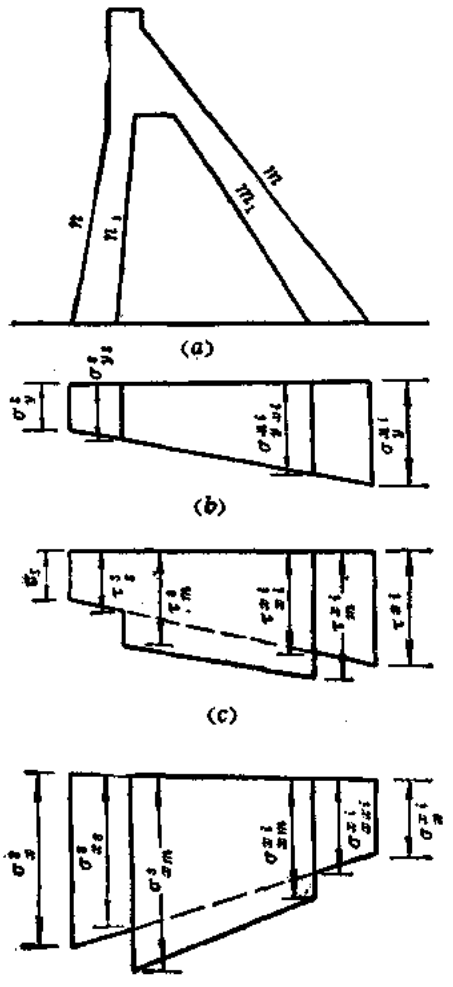


图 21-6-7

即为这条联线的头尾两段，这样得出σ_{xu}^s及$\sigma_{xl}^{s'}$两值，然后按下列公式计算σ_{xm}^s和$\sigma_{xm}^{s'}$两值：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{xm}^s &= \frac{B}{B_1}\sigma_{xu}^s + \tau_u^s\cdot n_1\frac{B}{B_1} - \tau_m^s\cdot n_1 \\ \sigma_{xm}^{s'} &= \frac{B}{B_1}\sigma_{xl}^{s'} - \tau_{xl}^{s'}\cdot m_1\frac{B}{B_1} + \tau_m^{s'}\cdot m_1\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}33)$$

这样得到中央段的σ_x分布曲线（估算的σ_x值一般偏小一些）。

2.坝体内部各点应力的计算　当要求较精确地计算坝体内部各点应力时，可按下列公式计算：

（1）垂直正应力

$$\sigma_y = a + b\cdot x$$

$$\left.\begin{aligned}a &= \frac{\Sigma W}{A} - \frac{\Sigma M\cdot T_{xl}}{J} \\ b &= \frac{\Sigma M}{J}\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}34)$$

（2）剪应力　在宽缝重力坝三个区段内剪应力的公式是不同的，其形式如下：

$$\left.\begin{aligned}&\text{上游头部段}\quad \tau^s = a_{1s} + b_1x + c_1x^2 \\ &\text{中部宽缝段}\quad \tau^m = a_{1m} + b_1x + c_1x^2 \\ &\text{下游尾部段}\quad \tau^{s'} = a_{1xl} + b_1\cdot x + c_1\cdot x^2\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}35)$$

式中：a_{1s}，a_{1m}、a_{1xl}，b_1及c_1为五个系数，可按下列公式确定：

$$a_{1xl} = \tau^{s'}\text{[即下游坝面剪应力，可按式（21-6-4）计算]} \quad (21\text{-}6\text{-}36)$$

$$b_1 = b\cdot m + \frac{da}{dy} - \gamma_k \quad (21\text{-}6\text{-}37)$$

$$c_1 = \frac{1}{2}\frac{db}{dy} \quad (21\text{-}6\text{-}38)$$

$$a_{1m} = \left(\frac{B}{B_1}-1\right)[\tau_{xl}^{s'} - m_1\sigma_{yxl}^{s'}] + a_{1xl} \quad (21\text{-}6\text{-}39)$$

$$a_{1s} = \left(\frac{B_1}{B}-1\right)[\tau_m^s + n_1\sigma_{yu}^s] + a_{1m} \quad (21\text{-}6\text{-}40)$$

其中$\tau_{xl}^{s'}$，τ_m^s，$\sigma_{yxl}^{s'}$，σ_{yu}^s的意义见图21-6-7。$\frac{da}{dy}$及$\frac{db}{dy}$为系数a及b沿y的变率，可在计算截面附近另取一截面，计算其上的a及b值，然后取$\frac{da}{dy}\approx\frac{\Delta a}{\Delta y}$，$\frac{db}{dy}\approx\frac{\Delta b}{\Delta y}$。

如果截面上有局部渗透压力，则在渗压作用范围内，剪应力的公式中尚应加入一个校正项。

$$\left.\begin{aligned}\tau^m &= a_{1m}+b_1x+c_1x^2+\overline{a_{1m}}+\overline{b_1}\,\overline{x}+\overline{c_1}\,\overline{x^2}\\ \tau^s &= a_{1s}+b_1x+c_1x^2+\overline{a_{1s}}+\overline{b_1}\,\overline{x}+\overline{c_1}\,\overline{x^2}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}41)$$

式中 $\overline{a_{1m}}$、$\overline{b_1}$、$\overline{c_1}$、$\overline{a_{1s}}$等系数需根据渗透压力图形确定，见表21-6-5。又a_{1s}的公式并应改用

$$a_{1s}=\left(\frac{B_1}{B}-1\right)[\tau_m^s+n_1(\sigma_{ys}'+\overline{p_v})]+a_{1m}\quad(21\text{-}6\text{-}42)$$

式中$\overline{p_v}$为$x=T-t_s$处的渗透压力强度。

（3）水平正应力　宽缝重力坝三个区段上的正应力σ_x可按以下公式计算：

$$\left.\begin{aligned}&\text{上游头部段}\quad \sigma_x^s=a_{2s}+b_{2s}x+c_2x^2+d_2x^3\\ &\text{中部宽缝段}\quad \sigma_x^m=a_{2m}+b_{2m}x+c_2x^2+d_2x^3\\ &\text{下游尾部段}\quad \sigma_x^{xi}=a_{2xi}+b_{2xi}x+c_2x^2+d_2x^3\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}43)$$

式中 a_{2s}、a_{2m}、a_{2xi}；b_{2s}、b_{2m}、b_{2xi}；c_2、d_2为八个系数，可按下列公式确定：

$$a_{2s}=\left(\frac{B}{B_1}-1\right)[\sigma_{xm}^s+n_1\tau_m^s]+(a_{1m}-a_{1s})n_1+a_{2m}+(b_{2m}-b_{2s})\times(t_{xi}+t_m)\quad(21\text{-}6\text{-}44)$$

$$a_{2m}=\left(\frac{B}{B_1}-1\right)[\sigma_{xxi}^s-m_1\tau_{xi}^s]+(a_{1m}-a_{1xi})m_1+a_{2xi}+(b_{1xi}-b_{2m})t_{xi}\quad(21\text{-}6\text{-}45)$$

$$a_{1xi}=a_{1xi}m+p'-\overline{p_y'}\quad(21\text{-}6\text{-}46)$$

$$b_{2s}=\frac{da_{1s}}{dy}+b_1\cdot m-\lambda\cdot\gamma_h\quad(21\text{-}6\text{-}47)$$

$$b_{2m}=\frac{da_{1m}}{dy}+b_1\cdot m-\lambda\cdot\gamma_h\quad(21\text{-}6\text{-}48)$$

$$b_{2xi}=\frac{da_{1xi}}{dy}+b_1\cdot m-\lambda\cdot\gamma_h\quad(21\text{-}6\text{-}49)$$

$$c_2=\frac{1}{2}\frac{db_1}{dy}+c_1\cdot m\quad(21\text{-}6\text{-}50)$$

$$d_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{dc_1}{dy}\quad(21\text{-}6\text{-}51)$$

这些公式中，$\frac{da_{1s}}{dy}$、$\frac{da_{1m}}{dy}$、$\frac{da_{1xi}}{dy}$、$\frac{db_1}{dy}$、$\frac{dc_1}{dy}$等为a_{1s}……a_{1xi}五个系数对y的变率，可在计算截面附近另取一截面，计算其上的a_{1s}……a_{1xi}等值，而取$\frac{da_{1s}}{dy}\approx\frac{\Delta a_{1s}}{\Delta y}$等。$\sigma_{xm}^s$、$\sigma_{xxi}^s$的意义见图21-6-7。

如果截面上有局部渗透压力，则在渗压作用范围内，水平正应力的公式中尚应加入一个校正项。

$$\sigma_x^s=a_{1s}+b_{1s}x+c_1x^2+d_1x^3+\bar{a}_{2s}+\bar{b}_2\bar{x}+\bar{c}_2\bar{x}^2+\bar{d}_2\bar{x}^3\quad(21\text{-}6\text{-}52)$$

$$\sigma_x^m=a_{1m}+b_{1m}x+c_1x^2+d_1x^3+\bar{a}_{2m}+\bar{b}_2\bar{x}+\bar{c}_2\bar{x}^2+\bar{d}_2\bar{x}^3\quad(21\text{-}6\text{-}53)$$

式中，$\bar{a}_{2s}$、$\bar{a}_{2m}$、$\bar{b}_2$等系数，需根据渗透压力图形确定，见表21-6-5。又a_{2s}的计算公式应改为：

$$a_{2s}=\left(\frac{B_1}{B}-1\right)[\sigma_{xm}^s+n_1\tau_m^s+\bar{p}_v]+(a_{1m}-a_{1s})n_1+a_{2m}+(b_{2m}-b_{2s})\times(t_{xi}+t_m)\quad(21\text{-}6\text{-}54)$$

式中，$\bar{p}_v$为$x=t_{xi}+t_m$处的渗透压力强度。

另一种计算法，可以不必另取一截面来求$\frac{da}{dy}$等，其计算步骤如下：（为便于系统地引用本方法，部分计算公式的编号仍按本节曾出现过的同类公式的编号，但加“′”撇号）。

（1）确定各计算截面上的基本参数，ΣW，ΣP，ΣM_i（均以一个坝段计），T，t_s，t_m，t_{xi}，n，m，n_1，m_1，A，J，p，p'，T_s及T_{xi}。

（2）计算垂直正应力σ_y

（i）计算　$a=\frac{\Sigma W}{A}-\frac{\Sigma M\cdot T_{xi}}{J}$，$b=\frac{\Sigma M}{J}$

（ii）得出σ_y的计算公式　$\sigma_y=a+bx$

$$(21\text{-}6\text{-}34)'$$

并应计算上游坝面，宽缝上游边界点，宽缝下游边界点和下游坝面四点处的σ_y值，供以下计算应用（依次记为σ_{ys}'，σ_{ym}'，σ_{yxi}^s，σ_{yxi}^x）。

（3）计算剪应力τ

剪应力τ可按下式计算：

$$\left.\begin{aligned}&\text{上游头部段}\\ &\tau^s=a_{1s}+b_1x+c_1x^2\\ &\text{中部宽缝段}\\ &\tau^m=a_{1m}+b_1x+c_1x^2\\ &\text{下游尾部段}\\ &\tau^{xi}=a_{1xi}+b_1x+c_1x^2\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}35)'$$

各公式中的系数按以下步骤计算确定。

（I）计算边界上的应力

$$\tau^s=(p-\sigma_y')\cdot n\quad(21\text{-}6\text{-}3)'$$

$$\tau^{xi}=(\sigma_y^{xi}-p')m=a_{1xi}\quad(21\text{-}6\text{-}4)'$$

（II）计算下列截面参数

A，S_{xi}，A_0，A_s，A_f及$\frac{1}{2}\bar{S}=S_{xi}+A_f\cdot t_{xi}-T$

A_s，$\bar{J}=J_{xi}+A_f\cdot\bar{t}_{xi}^2-A_s\cdot T^2$。

（III）求解b_1，c_1

$$\left.\begin{aligned}&A\cdot b_1+2S_{xi}\cdot c_1=B(\tau'-\tau^{xi})\\&+2(m\sigma_y^{xi}+n\sigma_y^{ti})\\&\frac{1}{2}\bar{S}\cdot b_1+\bar{J}\cdot c_1=-\Sigma P+A_f\cdot m\cdot\\&\sigma_{yxi}^{ti}-A_0\cdot\tau^{xi}-A_s(\tau'-\tau^{xi})\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}55)$$

（IV）计算a_{1m}，和a_{1s}

$$\left.\begin{aligned}&a_{1s}=\tau^s-b_1T-c_1T^2\\&a_{1m}=\frac{\delta}{b_1}(\tau_{xi}^{ti}-m\sigma_y^{xi})+\tau^{xi}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}56)$$

于是根据式（21-6-35）计算各点的τ。

（V）按下式进行校核：

$$B(\tau_i^t\cdot dy+n\cdot\sigma_y^t\cdot dy)=B_1(n\cdot\sigma_y^t\cdot dy+\tau_m^t\cdot dy)$$

$$\tau_i^t=\frac{B_1}{B}\cdot\tau_m^t-\frac{B-B_1}{B}\cdot n\cdot\sigma_y^t$$

或$$\tau_i^t=\frac{1}{B}(B_1\cdot\tau_m^t-\delta\cdot n\cdot\sigma_y^t)$$

（4）计算水平正应力σ_x

$$\left.\begin{aligned}&\text{上游头部段}\\&\sigma_x^t=a_{1s}+b_{1s}x+c_1\cdot x^2+d_1x^3\\&\text{中部宽缝段}\\&\sigma_x^m=a_{1m}+b_{1m}x+c_1\cdot x^2+d_1x^3\\&\text{下游尾部段}\\&\sigma_x^{xi}=a_{1xi}+b_{1xi}x+c_1\cdot x^2+d_1x^3\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}43)'$$

上式中的系数按以下步骤计算确定。

（I）计算边界上的应力：

由τ^s，τ^{xi}用下式求

$$\left.\begin{aligned}&\sigma_x^s=\Sigma P-n\cdot\tau^s\\&\sigma_x^{xi}=\Sigma P'+m\cdot\tau^{xi}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}57)$$

（II）计算截面参数

A，S_{xi}，$\bar{S}$，$\bar{J}$，A_s，A_f，A_0

（III）求解c_2和d_2

$$\left.\begin{aligned}&F\cdot c_2+3S_{xi}\cdot d_2=B_1\left[\frac{b}{2}(m^2-n^2)\right.\\&-(m-n)\left(\frac{\gamma_h}{2}+b_1\right)+2c_1\\&\times[\delta t_{xi}(m+n)-nA]+\frac{B}{2}\\&\times\left(n\cdot\frac{d\Sigma P}{dy}+m\frac{d\Sigma P'}{dy}\right)\\&\bar{S}\cdot c_2+3\bar{J}\cdot d_2=-\frac{d\Sigma V}{dy}+(m+n)\\&\times\left[m\delta\sigma_y^{xi}-B\tau^{xi}-b_1(A-A_s)\right.\\&+n-A_sb+A_s\frac{da}{dy}\Big]+4c_1A_ft_{xi}m\\&+m\left[-A\frac{da}{dy}+B\frac{d\Sigma P'}{dy}\right.\\&\times(t_{xi}+t_m)\Big]-nA_s\frac{d\Sigma P}{dy}+nc_1\\&\left.\times[A_f(2t_{xi}+t_m)-A_0(T-4t_s)]\right\}\end{aligned}\right.\quad(21\text{-}6\text{-}58)$$

（IV）计算b_{2s}，b_{2m}及b_{2xi}

$$\left.\begin{aligned}&b_{2s}=n\frac{d\Sigma P}{dy}-2nb_1-n^2b-\gamma_h\\&\times(\lambda+n)-4c_1nT-2c_2T\\&-3d_2T^2\\&b_{2m}=m\left(\frac{da}{dy}+b_1-\frac{B}{B_1}\right.\\&\times\left.\frac{d\Sigma P'}{dy}\right)+\frac{\delta}{B_1}(2c_2t_{xi}\\&+3d_2\bar{t}_{xi}^2-4m\cdot c_1t_{xi})-\lambda\cdot\gamma_h\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}59)$$

$$b_{2xi}=2mb_1-m^2b+\gamma_h(m-\lambda)-\frac{d\Sigma P'}{dy}\times m$$

（V）计算a_{2s}，a_{2m}及a_{2xi}❶

$$\left.\begin{aligned}&a_{2s}=\sigma_x^s-b_2^s\cdot T-c_2T^2-d_2T^3\\&a_{2m}=\frac{B}{B_1}\sigma_{xxi}^{ti}+m\left(\tau_m^{xi}\right.\\&\left.-\frac{B}{B_1}\tau_{xi}^{ti}\right)-b_{2m}t_{xi}-c_2\bar{t}_{xi}^2\\&-d_2\bar{t}_{xi}^3\\&a_{2xi}=\sigma_x^{xi}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}6\text{-}60)$$

（VI）根据式（21-6-43）计算各点的σ_{xi}

❶ 根定$\frac{dt_{xi}}{dy}=\frac{dt_s}{dy}=0$，$\frac{dt_m}{dy}=\frac{dT}{dy}=m+n$。宽缝两侧边略有不平行，也作为平行处理即$m=m_1$，$n=n_1$。

按下式进行校核：

$$B(\sigma_{x_1}^{'}dy+\tau_1^{'}ndy)=B_1(\sigma_{x_m}^{'}dy+\tau_m^{'}ndy)$$

或$$\sigma_{x_1}^{'}+n\tau_1^{'}=\frac{B_1}{B}(\sigma_{x_m}^{'}+n\tau_m^{'})$$

（5）有渗透压力作用的区段：在τ和σ_x公式中尚应增加校正项如下式：

$$\tau=a_1+b_1x+c_1x^2+\bar{a}_1+\bar{b}_1\bar{x}+\bar{c}_1\bar{x}^2 \qquad (21\text{-}6\text{-}52)'$$

（a_1和$\bar{a}_1$等视各段分别用a_{1_1}、a_{1_m}和$\bar{a}_{1_1}$，$\bar{a}_{1_m}$及$\bar{a}_{1_{n'}}$）

$$\sigma_x=a_2+b_2x+c_2x^2+d_2x^3+\bar{a}_2+\bar{b}_2\bar{x}+\bar{c}_2\bar{x}^2+\bar{d}_2\bar{x}^3 \qquad (21\text{-}6\text{-}53)'$$

（a_2，b_2和$\bar{a}_2\bar{b}_2$等视各段分别用a_{2_1}，a_{2_m}和$\bar{a}_{2_1}$，$\bar{a}_{2_m}$等）

其中，$\bar{a}_1$，$\bar{b}_1$，$\bar{a}_2$，$\bar{b}_2$的公式见表21-6-5。

（三）基本因素计算法

当宽缝重力坝内部各点应力需进行全面计算时，为了减少工作量和便于校核，也可用与实体重力坝同样的基本因素法计算，原理和计算步骤均相同，即先计算每一种基本因素所产生的相对应力σ_y'，σ_x'及τ'见表21-6-6，将相对应力分别乘以调整系数，化为绝对应力，然后迭加求出所需的应力（但宽缝重力坝几何参数与实体重力坝不同，其具体计算步骤见后）。

各种基本因素相对应力公式中的常数a'，b'……d_2'等的计算公式均汇列于表21-6-7表21-6-8中。在推导这些系数时，为了简化公式，作了如下假定：

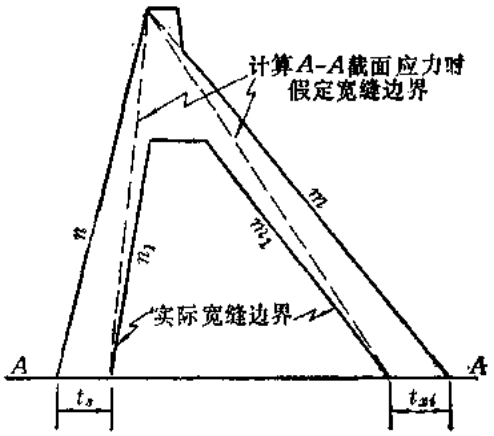
（1）假定上、下游坝面与宽缝上、下游边线交于一点。这样，K_1，K_2及K_3值可不随高程而变（见图21-6-8），即：

$$\frac{dK_1}{dy}=\frac{dK_2}{dy}=\frac{dK_3}{dy}=0$$

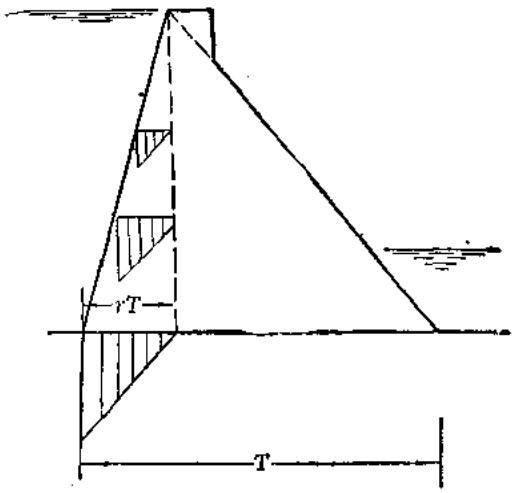
这可在推求偏导数时简化工作，而对最终计算成果并无显著影响。

实际上，宽缝重力坝的布置不一定能满足上述条件。这时可在每一计算截面上保持t_0、t_{xi}值不变，而将宽缝边坡n_1、m_1稍作变动而假定$n_1=n-(m+n)\times\frac{t_0}{T}$，$m_1=m-(m+n)\frac{t_{xi}}{T}$以代替$n_1$，$m_1$，如图21-6-8(*a*)使上述条件能满足，这对应力的绝对值一般无很大影响，但在宽缝边界上各点的最终应力不能满足平衡条件。

（2）坝面为曲线时（如溢流面）仍假定$\frac{dn}{dy}=\frac{dm}{dy}=0$。



(*a*)



(*b*)

图 21-6-8

在推导渗透压力的应力公式时，再作如下假定：

（3）$T=(m+n)y$，上游面渗透压力$p_u=\eta\gamma y$，假定上游水位位于上、下游坝面交点处，$\frac{dp_u}{dy}=\eta\gamma$。下游尾水位以下，$p_d=n\gamma(y-y')$=常数（即上、下水位差）。

（4）$\frac{\partial\tau}{\partial y}=0$即渗透压力消失点离开上游面的距离与断面全长之比为一个常数，如上游坝面为一直线坡，则渗透压力消失点轨迹为一直线且与上、下游坝面交于一点见图21-6-8。

由于渗透压力所产生的应力占总应力的比重较小，这些简化假定一般不致对最终应力成果有显著影响。

基本因素法的计算步骤如下。

（1）选取计算截面，确定各基本因素值：$\frac{W}{T}$，

表 21-6-5　　$\overline{a}_{1m}$ $\overline{a}_{1s}$ $\overline{c}_1$ $\overline{d}_2$ 值

情况		$\overline{a}_{1m}$	$\overline{a}_{1s}$	$\overline{b}_1$	$\overline{c}_1$	$\overline{a}_{2m}$
计算截面以上尾水位	基本图形(Ⅰ)	—	0	$\frac{\eta\gamma H}{\gamma T}n_1$	0	—
	基本图形(Ⅱ)	0	0	$\frac{\eta\gamma H}{\gamma T}n_1$	0	0
	基本图形(Ⅲ)	—	$\eta\gamma H\cdot n_1$	$\eta\gamma$	0	—
计算截面以下尾水位	基本图形(Ⅰ)	—	0	$\frac{\eta\gamma H}{\gamma T}n_1$	$\frac{-\eta\gamma H(m+n)}{2\gamma T^2}$	—
	基本图形(Ⅱ)	0	0	$\frac{\eta\cdot\gamma H}{\gamma T}n_1$	$\frac{-\eta\gamma H(m+n)}{2\gamma T^2}$	0
	基本图形(Ⅲ)	—	$\eta\gamma H\cdot n_1$	0	0	—

情况		$\overline{a}_{2s}$	$\overline{b}_2$	$\overline{c}_2$	$\overline{d}_2$
计算截面以上尾水位	基本图形(Ⅰ)	0	$\frac{\eta\gamma H}{\gamma T}[n_1^2-1]$	0	0
	基本图形(Ⅱ)	0	$\frac{\eta\cdot\gamma H}{\gamma T}[n_1^2-1]$	0	0
	基本图形(Ⅲ)	$\eta\gamma H(n_1^2-1)$	$2\eta\gamma n_1$	0	0
计算截面以下尾水位	基本图形(Ⅰ)	0	$\frac{\eta\gamma H}{\gamma T}[n^2-1]$	$\frac{-\eta\gamma H(m+n)}{\gamma T^2}n_1$	$\frac{1}{3}\frac{\eta\gamma H(m+n)^3}{\gamma T^3}$
	基本图形(Ⅱ)	0	$\frac{\eta\cdot\gamma H}{\gamma T}[n_1^2-1]$	$\frac{-\eta\gamma H(m+n)}{\gamma T^2}$	$\frac{1}{3}\frac{\eta\cdot\gamma H(m+n)^3}{\gamma T^3}$
	基本图形(Ⅲ)	$\eta\gamma H(n_1^2-1)$	0	0	0

注　表中$n_1=\gamma(m+n)-n$

$\frac{M}{T^2}$，$\frac{V}{T}$，$p+\bar{p}_y$，$p'-\bar{p}'_y$，$\left(\gamma+\frac{\partial p_y}{\partial y}\right)T$，$\left(\gamma'-\frac{\partial\bar{p}'_y}{\partial y}\right)T$，$\gamma_h T$，$\lambda\gamma_h\cdot T$等。并计算几何参数：$K_1$，$K_2$，$K_3$，$n$，$m$，$t'_1$，$t'_m$，$t'_{s1}$，$\alpha$，$\beta$，$\beta'$，$x_1$，$x_2$（$t_1\cdots\cdots x_2$公式见表21-6-7）。

（2）将几何参数代入公式中，计算每一种基本因素所产生的应力指数a'、b'、$a'_{1s1}\cdots\cdots d'_2$。不考虑地震时，可不计表中$\lambda\gamma_h$，$\bar{p}_y$，$\bar{p}'_y$，$\frac{\partial\bar{p}_y}{dy}$，$\frac{\partial\bar{p}'_y}{dy}$各行，下游坝面无水处不计$p'$，$\gamma$各行。

（3）求出各计算点的相对坐标$x'=\frac{x}{T}$。

（4）计算每一基本因素对各计算点所产生的应力。例如$\frac{W}{T}$所产生的应力为：

$$\sigma_y=\frac{W}{T}(a'+b'x')$$

$$\tau^{s1}=\frac{W}{T}(a'_{1s1}+b'_1x'+c'_1x'^2)$$

$$\tau^m=\frac{W}{T}(a'_{1m}+b'_1x'+c'_1x'^2)$$

$$\vdots$$

$$\sigma_x^1=\frac{W}{T}(a'_{2s}+b'_{2s}x'+c'_2x'^2+d'_2x'^3)$$

以上各式中的a'、b'、……d'_2均取用$\frac{W}{T}$所产生的应力系数。

（5）将各项因素产生的应力迭加，即得最终成果。如

$$\sigma_y=\frac{W}{T}(a'+b'x')+\frac{M}{T^2}(a'+b'x')$$

表 21-6-6　　宽缝重力坝"相对应力"公式

应力	公式
σ'_y	$\sigma'_y = a' + b'x'$
τ'	下游实体段： $x' = 0 \to t'_{xi}$ $\tau' = a'_{xi} + b'_i x' + c'_i x'^2$ 宽缝段： $x' = t'_{xi} \to (t'_{xi} + t'_m)$ $\tau' = a'_m + b'_i x' + c_i x'^2$（无渗透压力作用的范围内） $\tau' = a'_m + b'_i x' + c'_i x'^2 + \bar{a}'_m + \bar{b}'_i \bar{x}' + \bar{c}'_i \bar{x}'^2$（有渗透压力作用的范围内） 上游实体段： $x' = (t'_{xi} + t'_m) \to T'$ $\tau' = a'_s + \bar{b}'_i \bar{x}' + c'_i x'^2$（无渗透压力作用的范围内） $\tau' = a'_s + b'_i x' + c'_i x'^2 + \bar{a}'_s + \bar{b}'_i \bar{x}' + \bar{c}'_i \bar{x}'^2$（有渗透压力作用的范围内）
σ'_x	下游实体段： $x' = 0 \to t'_{xi}$ $\sigma'_x = a'_{2xi} + b'_{2xi} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3$ 宽缝段： $x' = t' \to (t'_{xi} + t'_m)$ $\sigma'_x = a'_{2m} + b'_{2m} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3$（无渗透压力作用的范围内） $\sigma'_x = a'_{2m} + b'_{2m} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3 + \bar{a}'_{2m} + \bar{b}'_2 \bar{x}' + \bar{c}'_2 \bar{x}'^2 + \bar{d}'_2 \bar{x}'^3$（有渗透压力作用的范围内） 上游实体段： $x' = (t'_{xi} + t'_m) \to T'$ $\sigma'_x = a'_{2s} + b'_{2s} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3$（无渗透压力作用的范围内） $\sigma'_x = a'_{2s} + b'_{2s} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3 + \bar{a}'_{2s} - \bar{b}'_2 \bar{x}' + \bar{c}'_2 \bar{x}'^2 + \bar{d}'_2 \bar{x}'^3$（有渗透压力作用的范围内）

注　$x' = \frac{x}{T}$，$\bar{x}' = \frac{\bar{x}}{T}$，$t'_{xi} = \frac{t_{xi}}{T}$，$t'_m = \frac{t_m}{T}$。

$$\tau_{xi} = \frac{W}{T}(a' + b'x') + \frac{V}{T}(a' + b'x') + \frac{M}{T^2}(a' + b'x') + p(a' + b'x') + p'(a' + b'x') \quad \vdots \quad \vdots$$

（6）当计算截面上存在局部渗透压力时，则渗压作用的区段内，计算剪应力公式尚应加上一个校正项。如

$$\tau^m = a_{1m} + b_1 x + c_1 x^2 + \bar{a}_{1m} + \bar{b}_1 \cdot \bar{x} + \bar{c}_1 \cdot \bar{x}^2$$

式中$\bar{x}$为从渗透压力消失点量起的横坐标。所以应力指数公式也相应为

$$\tau'_m = a'_{1m} + b'_1 x' + c'_{1m} x'^2 + \bar{a}'_{1m} + \bar{b}_1' \bar{x}' + \bar{c}'_1 \bar{x}'^2$$

式中，$\bar{x}' = \frac{\bar{x}}{T}$，$\bar{a}'_{1m}$，$\bar{b}_1'$，$\bar{c}'_1$等公式见表21-6-8。

同样，计算水平正应力公式如下：

$$\sigma'_{xm} = a'_{2m} + b'_{2m} x' + c'_2 x'^2 + d'_2 x'^3 + \bar{a}_m + \bar{b}'_2 \bar{x}' + \bar{c}'_2 \bar{x}'^2 + \bar{d}'_2 \bar{x}'^3$$

式中$\bar{a}'_{2m}$，$\bar{b}'_2$，$\bar{c}'_2$，$\bar{d}'_2$等公式见表21-6-8。

（四）宽缝重力坝局部应力计算

宽缝重力坝的局部应力计算主要推求头部区域的分应力σ_x和τ_{xy}。精确的计算可用有限单元法、有限差分法或偏光弹性试验法，通常可用材料力学法进行初步计算，选定头部的几何尺寸。以下介绍材料力学法计算头部应力。

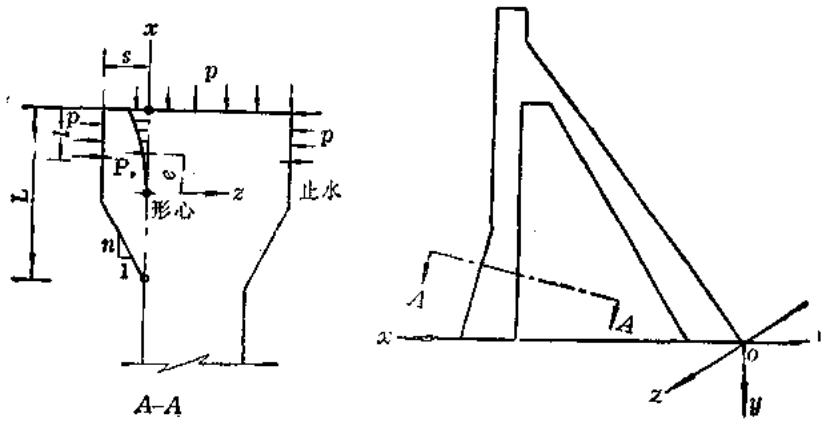


图 21-6-9

一般沿垂直上游坝面方向或沿第一主应力方向切出一片坝体，作为平面问题考虑，其计算图形如图21-6-9所示。主要荷载为上游坝面及伸缩缝中的水压力。

计算沿宽缝悬臂部分断面上的正应力σ_x的公式如下：

$$\sigma_x=\frac{P}{L}+\frac{M\cdot x}{J}=\frac{P}{L}+\frac{12M\cdot x}{L^3}\qquad(21\text{-}6\text{-}61)$$

式中　$P=pl-P_s$，其中P_s为作用在计算断面上的渗透压力的合力；

x为计算点到断面形心的距离；

$$M=\frac{1}{2}pl(L-l)-\frac{1}{2}ps^2-P_s\cdot e。$$

(21-6-62)

式中，e为渗透压力合力到断面形心的距离，其余见图21-6-9。

σ_x通常为拉应力，对坝体头部不利，可以采用以下措施减小之。①增大L值，即放缓悬臂的坡度；②增加伸缩缝内侧向总水压力pl，可将止水片尽量后移；③提高坝面混凝土的抗渗性，并做好排水设备，以减小渗透压力P_s。经用上述措施后使坝面的σ_x拉应力控制在1～2公斤/厘米^2，以不采取配钢筋为原则。

三、用弹性理论方法计算坝体应力

（一）说明

通常重力坝坝体断面接近于三角形或梯形——常把它化引为楔形体，又假定坝体材料常数与基岩材料常数相同，这样，将坝体作为均质弹性无限楔体，可按弹性理论的平面问题进行计算。应力计算公式如采用直角坐标系统，坐标原点取在楔顶(三角形顶点)，y轴以垂直向下为正，x轴以向坝下游为正；计算截面至理论三角形顶点的垂直距离为H，上游坝坡$n=tg\alpha$，下游坝坡$m=tg\beta$。应力符号以压应力为正，拉应力为负。当采用极坐标系统时，以楔顶为原点，楔顶角平分线为极轴。坝体内各点主应力的计算公式，可按本节的公式(21-6-29)。

这里列出若干种基本荷载下的应力图形见图21-6-10。实际计算时，应将作用在坝上的荷载化引为几种基本图形的组合，然后进行迭加。基本图形中不计下游水压力及浮托力的作用。当荷载条件和断面形状与上述条件不同时，例如，上游水位低于坝顶，以及坝顶为非三角形时，见图21-6-11(a)，静水压力和坝体自重所引起的坝体应力分别可用图21-6-11(b)、(c)、(d)几种图形所引起的应力之和来代替，而图21-6-11(d)中作用在上游坝面和坝顶的小三角形荷载，又可以近似的化引为作用在坝顶的三个集中力P_x,P_y和M。又如当坝体基本上为一个梯形断面时，可以先将断面化引为理论三角形断面，而将所虚拟增加的那一块断面自重，转化为作用在坝顶的集中力和力矩进行校正，当然这种集中力和力矩的方向应和所增加部分重量相反，即应取负号。梯形断面坝体自重引起的应力计算图形如图20-6-12所示。溢流坝体断面可用同样原则处理。

当实用断面经过上述化引成理想楔形断面者，用下述公式计算贴近坝顶处的应力时，将与实际应力出入较大。

计算和试验证明，在离坝基较远处(坝高三分之一以上)，用本法求得的应力精度较高，在离坝基较近处(坝高三分之一以内)，求得的应力精度较差，主要受基础对坝体应力的影响，但可进行修正，如用角缘函数法等，详见参考文献[8]。用此法计算坝体内部应力，较材料力学法简便。

表 21-6-7　　基　　本

荷载		a' (1)	b' (2)	a'_{1x} (3)	a'_{1m} (4)	a'_{1n} (5)
普通荷载	$\Sigma W=1$	$\frac{1}{K_4}$	0	$\frac{1}{K_1}m$	$x_1\left[\frac{K_3}{2}(m+n)-m\right]+\frac{m}{K_1}$	$x_1\left[\frac{K_3}{2}(m+n)-m\right]+\frac{m}{K_1}$
	$\Sigma V=1$	0	0	0	$-x_1$	$-x_1$
	$\Sigma M=1$	$-\frac{6K_2}{K_4}$	$\frac{12}{K_4}$	$-\frac{6K_2}{K_1}m$	$x_1(m+n)-\frac{6K_2}{K_1}m$	$x_1(m+n)-\frac{6K_2}{K_1}m$
	$p+\overline{p}_y=1$	0	0	0	$-x_1\left(1-\frac{K_3}{2}\right)n$ $+(\beta-1)\frac{t'_{x1}}{K_1}n$	$-x_2\left(1-\frac{K_3}{2}\right)n$ $+(\alpha-1)\frac{t'_m}{K_1}n$
特殊荷载	$p'-\overline{p}'_y=1$	0	0	$-m$	$x_1\frac{K_3}{2}m$ $+(\beta-1)\frac{t'_{x1}}{K_1}m-\frac{m}{a}$	$x_2\frac{K_3}{2}m+(\alpha-1)\frac{t'_m}{K_1}m-m$
	$\gamma+\frac{\partial\overline{p}_y}{\partial y}=1$	0	0	0	0	0
	$\gamma'-\frac{\partial\overline{p}'_y}{\partial y}=1$	0	0	0	0	0
	$\gamma_h=1$	0	0	0	0	0
	$\lambda\gamma_h=1$	0	0	0	0	0

因　　素

b_1' (6)	c_1' (7)	a_{2xi}' (8)	c_{2x}' (9)
$\left(\frac{3K_3^2}{K_2}-\frac{1}{K}\right)(m+n)-\frac{6K_3}{K_2}m$	$\frac{6}{K_2}m-\frac{3K_3}{K_2}(m+n)$	$\frac{1}{K_1}m^2$	$x_1[(K_3-2)m^2+K_3mn]+\frac{1}{K_1}m^2$
$-\frac{6K_3}{K_2}$	$\frac{6}{K_2}$	0	$-2x_1m$
$\frac{12}{K_2}[m+K_3(m+n)]$	$-\frac{18}{K_2}(m+n)$	$-\frac{6K_3}{K_2}m^2$	$2x_1(m+n)m-\frac{6K_3}{K_2}m^2$
$\left[\frac{1}{K}-\frac{6K_3}{K_2}\left(1-\frac{K_3}{2}\right)\right]n$	$\frac{6}{K_2}\left(1-\frac{K_3}{2}\right)n$	0	$(\beta-1)\{\sigma_{yx}'[m-(m+n)t_{xi}']\tau_{xb}'^{i}\}$ $+(a_{1m}'-a_{1xi}')[m-(m+n)t_{xi}']+a_{2xi}'$ $+(b_{2xi}'-b_{2m}')t_{xi}'$
$\left(\frac{1}{K_1}+\frac{3K_3^2}{K_2}\right)m$	$-\frac{3K_3}{K_2}m$	$1-m^2$	$(\beta-1)\{\sigma_{yx}'[m-(m+n)t_{xi}']\tau_{xb}'^{i}\}$ $+(a_{1m}'-a_{1xi}')[m-(m+n)t_{xi}']+a_{2xi}'$ $+(b_{2xi}'-b_{2m}')t_{xi}'$
0	0	0	$(\beta-1)\sigma_{yx}'^{i}(b_{2xi}'-b_{2m}')t_{xi}'$
0	0	0	$(\beta-1)\sigma_{yx}'^{i}(b_{2xi}'-b_{2m}')t_{xi}'$
0	0	0	$(\beta-1)\sigma_{yx}'^{i}(b_{2xi}'-b_{2m}')t_{xi}'$
0	0	0	$-\frac{1}{2}x_1K_1+1-\frac{K_1}{K_2}$

荷载		a'_{2s} (10)	$2b'_{2xl}$ (11)	b'_{2m} (12)
基本荷载	$\Sigma W=1$	$x_1[(K_1-2)m^2+K_1mn]+\frac{1}{K_1}m^2$	$2b'_1m$	$b'_{2xl}+x_1[2m(m+n)-K_1(m+n)^2]$
	$\Sigma P=1$	$-2x_1m$	$2b'_1m$	$b'_{2xl}+2x_1(m+n)$
	$\Sigma M=1$	$2x_1(m+n)m-\frac{6K_2}{K_1}m^2$	$2b'_1m-b'm^2$	$b'_{2xl}-2x_1(m+n)^2$
特殊荷载	$p+\overline{p}_y=1$	$(\alpha-1)\{\sigma'^{s}_{y}+[n-(m+n)t'_s]\tau'^{s}_{m}\}+(a'_{1m}-a'_{1s})[n-(m+n)t'_s]+a'_{2m}+(b'_{2m}-b'_{2s})(1-t'_s)$	$2b'_1m$	$b'_{2xl}+x_1(1+n^2)$
	$p'-\overline{p}'_y=1$	$(\alpha-1)\{\sigma'^{s}_{y}+[n-(m+n)t'_s]\tau'^{s}_{m}\}+(a'_{1m}-a'_{1s})[n-(m+n)t'_s]+a'_{2m}+(b'_{2m}-b'_{2s})(1-t'_s)$	$2b'_1m$	$b'_{2xl}-x_1(1+m^2)$
	$\gamma+\frac{\partial\overline{p}_y}{\partial y}=1$	$(\alpha-1)\sigma'^{s}_{y}+a'_{2m}+(b'_{2m}-b'_{2s})(1-t'_s)$	0	$-x_1\left(1-\frac{K_2}{2}\right)n+(\beta-1)\frac{t'_{n1}}{K_1}n$
	$\gamma'-\frac{\partial\overline{p}'_y}{\partial y}=1$	$(\alpha-1)\sigma'^{s}_{y}+a'_{2m}+(b'_{2m}-b'_{2s})(1-t'_s)$	$-m$	$b'_{2xl}+x_1\frac{K_2}{2}m+(\beta-1)\left(\frac{t'_{n1}}{K_1}-1\right)m$
	$\gamma_k=1$	$(\alpha-1)\sigma'^{s}_{y}+a'_{2m}+(b'_{2m}-b'_{2s})(1-t'_s)$	m	$b'_{2xl}+x_1K_1\left[\frac{K_2}{2}(m+n)-m\right]$
	$\lambda\gamma_1=1$	$-\frac{1}{2}x_2K_1+1-\frac{K_1}{K_2}$	-1	x_1K_1-1

续表

b'_{2i} (13)	c'_i (14)	d'_i (15)	调整系数 (16)
$b'_{2xl}+x_1[2m(m+n)-K_3(m+n)^3]$	$2c'_1m+\left(\frac{1}{K_1}-\frac{6K_3^2}{K_2}\right)(m+n)^3+\frac{12K_3}{K_2}(m+n)m$	$\frac{6K_3}{K_2}(m+n)^2-\frac{12}{K_2}(m+n)m$	$K=\frac{\Sigma W}{T}$
$b'_{3xl}+2x_1(m+n)$	$2c'_1m+\frac{12K_3}{K_2}(m+n)$	$-\frac{12}{K_2}(m+n)$	$K=\frac{\Sigma V}{T}$
$b'_{1xl}-2x_1(m+n)^3$	$2c'_1m-\frac{18K_3}{K_2}(m+n)^2$	$\frac{24}{K_2}(m+n)^2$	$K=\frac{\Sigma M}{T^2}$
$b_{1xl}+x_1(1+n^2)$	$2c'_1m+\frac{3K_3}{K_2}(1-mn)+\left(\frac{9K_3}{K_2}-\frac{3K_3^2}{K_2}-\frac{1}{K_1}\right)(m+n)n$	$\left(\frac{4K_3}{K_2}-\frac{10}{K_2}\right)(m+n)n+\frac{2}{K_2}mn-\frac{2}{K_2}$	$K=p+\bar{p}_y$
$b'_{2xl}-x_1(1+m^2)$	$2c'_1m-\frac{3K_3}{K_1}(1+m^2)-\left(\frac{3K_3^2}{K_1}+\frac{1}{K_1}\right)(m+n)m$	$\frac{4K_3}{K_2}(m+n)m+\frac{2}{K_2}(1+m^2)$	$K=p'-\bar{p}'_y$
$-x_2\left(1-\frac{K_3}{2}\right)n+(\alpha-1)\frac{t'_m}{K_1}n$	$\left[\frac{1}{2K_1}-\frac{3K_3}{K_2}\left(1-\frac{K_3}{2}\right)\right]n$	$\frac{2}{K_2}\left(1-\frac{K_3}{2}\right)n$	$K=\left(\gamma+\frac{\partial\bar{p}_y}{\partial y}\right)T$
$b'_{2xl}+x_1\frac{K_3}{2}m+(\alpha-1)\frac{t'_m}{K_1}m$	$\left(\frac{1}{2K_1}+\frac{3K_3^2}{2K_2}\right)m$	$-\frac{K_3}{K_1}m$	$K=\left(\gamma'-\frac{\partial\bar{p}'_y}{\partial y}\right)T$
$b'_{2xl}+x_1K_1\left[\frac{K_3}{2}(m+n)-m\right]$	$-\frac{3K_1K_3}{K_2}m+\frac{1}{2}\left(\frac{3K_1K_3^2}{K_2}-1\right)\times(m+n)$	$\frac{2K_1}{K_2}m-\frac{K_1K_3}{K_2}(m+n)$	$K=\gamma_hT$
x_1K_1-1	$\frac{3K_1K_3}{K_2}$	$-\frac{2K_1}{K_2}$	$K=\lambda\gamma_hT$

荷载			a' (1)	b' (2)	a'_{x1} (3)	a'_m (4)	a'_1 (5)
渗透压力荷载	计算断面在下游水位以上	基本图形（I）	K_a	K_b	mK_a	φ_1+mK_a	$a\varphi_1+\varphi_2+mK_a$
		(II)	K_a	K_b	mK_a	φ_1+mK_a	$a\varphi_1+\varphi_2+mK_a+\frac{1}{\gamma}(a-1)\times(m+n)(\gamma-t'_\delta)^3$
		(III)	K_a	K_b	mK_a	φ_1+mK_a	$a\varphi_1+\varphi_2+mK_a$
	计算断面在下游水位以下	(I)	K_a	K_b	MK_a	$\varphi'_1+mK_a-(\beta-1)(m+n)\times t'^2_{x1}\frac{K_b}{2}$	$a\varphi'_1+\varphi'_2+mK_a-(a-1)(m+n)\times\frac{K_b}{2}[(1-t'_\delta)^3-t'^3_{x1}]$
		(II)	K_a	K_b	mK_a	$\varphi'_1+mK_a-(\beta-1)(m+n)\times t'^2_{x1}\frac{K_b}{2}$	$a\varphi'_1+\varphi'_2+mK_a-(a-1)(m+n)\times\frac{K_b}{2}[(1-t'_\delta)^3-t'^3_{x1}]+\frac{\gamma}{2}(a-1)(m+n)\times\left(1-\frac{t'_\delta}{\gamma}\right)^3$
		(III)	K_a	K_b	mK_a	$\varphi'_1+mK_a-(\beta-1)(m+n)\times t'^2_{x1}\frac{K_b}{2}$	$a\varphi'_1+\varphi'_2+mK_a-(a-1)\times(m+n)\frac{K_b}{2}[(1-t'_\delta)^3-t'^3_{x1}]$

续表

b_i' (6)	c_i' (7)	a_{2xi}' (8)	a_{1m}' (9)
$K_a(m+n)+mK_b$	0	m^2K_a	$2\varphi_1[m-(m+n)t_{xi}']+K_a[m^2+(\beta-1)\times(m+n)^2t_{xi}'^2]$
$K_a(m+n)+mK_b$	0	m^2K_a	$2\varphi_1[m-(m+n)t_{xi}']+K_a[m^2+(\beta-1)\times(m+n)^2t_{xi}'^2]$
$K_a(m+n)+mK_b$	0	m^2K_a	$2\varphi_1[m-(m+n)^2t_{xi}']+K_a[m^2+(\beta-1)\times(m+n)^2t_{xi}'^2]$
mK_b	$-\frac{1}{2}(m+n)K_b$	m^2K_a	$\varphi_1'[m-(m+n)t_{xi}']+K_a[m^2+m(m+n)\times(\beta-1)t_{xi}']+\frac{1}{3}(\beta-1)(m+n)^2t_{xi}'^3K_b$
mK_b	$-\frac{1}{2}(m+n)K_b$	m^2K_a	$\varphi_1'[m-(m+n)t_{xi}']+K_a[m^2+m(m+n)\times(\beta-1)t_{xi}']+\frac{1}{3}(\beta-1)(m+n)^2t_{xi}'^3K_b$
mK_b	$-\frac{1}{2}(m+n)K_b$	m^2K_a	$\varphi_1'[m-(m+n)t_{xi}']+K_a[m^2+m(m+n)\times(\beta-1)t_{xi}']+\frac{1}{3}(\beta-1)(m+n)^2t_{xi}'^3K_b$

荷载			a'_{2i} (10)	$2b'_{2xi}$ (11)	b'_{2m} (12)
渗透压力荷载	计算断面在下游水位以上	基本图形（Ⅰ）	$2\alpha\varphi_1[m-(m+n)t'_{xi}]+2\varphi_2[m-(m+n)\times(1-t'_\beta)]+m^2K_a+K_a(\alpha-1)(m+n)^2\times[(1-t'_\beta)^2-t'^2_{xi}]$	$2m(m+n)K_a+m^2K_b$	$(\varphi_1+2mK_a)\times(m+n)+m^2K_b$
		（Ⅱ）	$2\alpha\varphi_1[m-(m+n)t'_{xi}]+2\varphi_2[m-(m+n)\times(1-t'_\beta)]+m^2K_a+K_a(\alpha-1)(m+n)^2\times[(1-t_\beta)^2-t'^2_{xi}]+\gamma(\alpha-1)(m+n)^2\times\left(1-\frac{t'_\beta}{\gamma}\right)^2\left[\gamma+2t'_\beta+\frac{2m}{m+n}-3\right]$	$2m(m+n)K_a+m^2K_b$	$(\varphi_1+2mK_a)\times(m+n)+m^2K_b$
		（Ⅲ）	同基本图形（Ⅰ）	$2m(m+n)K_a+m^2K_b$	$(\varphi_1+2mK_a)\times(m+n)+m^2K_b$
	计算断面在下游水位以下	（Ⅰ）	$\alpha\varphi_1[m-(m+n)t'_{xi}]+\varphi'_2[m-(m+n)\times(1-t'_\beta)]+K_a[m^2+m(m+n)(\alpha-1)(1-t'_\beta-t'_{xi})]+\frac{K_b}{3}(\alpha-1)(m+n)^2\times[(1-t'_\beta)^3-t'^3_{xi}]$	m^2K_b	m^2K_b
		（Ⅱ）	$\alpha\varphi_1[m-(m+n)t'_{xi}]+\varphi'_2[m-(m+n)\times(1-t'_\beta)]+K_a[m^2+m(m+n)(\alpha-1)\times(1-t'_\beta-t'_{xi})]+\frac{K_b}{3}(\alpha-1)(m+n)^2\times[(1-t'_\beta)^3-t'^3_{xi}]+\gamma(\alpha-1)(m+n)\times\left(1-\frac{t'_\beta}{\gamma}\right)^2\left[(m-(m+n)\left(1-t'_\beta-\frac{r^2}{3}+\frac{rt'_\beta}{3}\right)\right]$	m^2K_b	m^2K_b
		（Ⅲ）	同基本图形（Ⅰ）	m^2K_b	m^2K_b

说明：（1）表中：$x_1=\frac{6}{K_1}(\beta-1)t'_{xi}(K_1-t'_{xi})$，$x_2=\frac{6}{K_2}(1-K_2)$；$\alpha=\frac{B_1}{B}$，$\beta=\frac{B}{B_1}$，$t'_{xi}=\frac{t_{xi}}{T}$，$t'_m=\frac{t_m}{T}$，$t'_\beta$

（2）$\varphi_1=(\beta-1)(m+n)t'_{xi}(2K_a+t'_{xi}K_b)$；$\varphi_2=(\alpha-1)(m+n)(1-t'_\beta)[2K_a+(1-t'_\beta)K_b]$；$\varphi'_1=(\beta-1)(m+$

（3）K_a，K_b详见表21-6-9。

（4）"相对应力"乘以相对的调整乘数后叠加即得最终应力。

续表

b_{2s}' (13)	c_2' (14)	d_2' (15)	调整系数 (16)
$(\alpha\varphi_1+\varphi_2+2mK_\varphi)$ $(m+n)+m^2K_b$	0	0	$K=\eta_1\gamma H$
$(\alpha\varphi_1+\varphi_2+2mK_\varphi)(m+n)+m^2$ $\times K_b+\frac{1}{r}(\alpha-1)(m+n)^2$ $\times(1-t_s')^2$	0	0	$K=\eta_2\gamma H$
$(\alpha\varphi_1+\varphi_2+2mK_\varphi)$ $(m+n)+m^2K_b$	0	0	$K=\eta_2\gamma H$
m^2K_b	$-mK_b(m+n)$	$\frac{1}{3}K_b(m+n)^2$	$K=\eta_1\gamma H$
m^2K_b	$-mK_b(m+n)$	$\frac{1}{3}K_b(m+n)^2$	$K=\eta_1\gamma H$
m^2K_b	$-mK_b(m+n)$	$\frac{1}{3}K_b(m+n)^2$	$K=\eta_3\gamma H$

$\frac{t_s}{T}$。

$n)t_{x1}'(K_\varphi+t_{\varphi1}'K_b)$，$\varphi_2'=(\alpha-1)(m+n)(1-t_s')[K_\varphi+(1-t_s')K_b]$。

表 21-6-8 $\bar{a}'_{1m}\bar{a}'_{1s}\bar{b}'_1\bar{a}'_{2m}\bar{d}'_2$值

基本图形		$\bar{a}'_{1m}$	$\bar{a}'_{1s}$	$\bar{b}'_1$	$\bar{c}'_1$	$\bar{a}'_{2m}$	$\bar{a}'_{2s}$	$\bar{b}'_2$	$\bar{c}'_2$	$\bar{d}'_2$	调整系数
计算截面在下游水位以上	(I)	—	0	$m+n-\frac{n}{r}$	0	—	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^3-1\}$	0	0	$\eta_1\gamma H$
	(II)	0	0	$m+n-\frac{n}{r}$	0	0	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^3-1\}$	0	0	$\eta_2\gamma H$
	(III)	—	$r(m+n)-n$	$m+n$	0	—	$[r(m+n)-n]^3-1$	$2(m+n)[r(m+n)-n]$	0	0	$\eta_3\gamma H$
计算截面在下游水位以下	(I)	—	0	$m+n-\frac{n}{r}$	$-\frac{m+n}{2r}$	—	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^3-1\}$	$-\frac{m-n}{r}[r(m+n)-n]$	$\frac{1}{3}\frac{(m+n)^2}{r}$	$\eta_1\gamma H$
	(II)	0	0	$m+n-\frac{n}{r}$	$-\frac{m+n}{2r}$	0	0	$\frac{1}{r}\{[r(m+n)-n]^3-1\}$	$\frac{m+n}{r}[r(m+n)-n]$	$\frac{1}{3}\frac{(m+n)^2}{r}$	$\eta_2\gamma H$
	(III)	—	$r(m+n)-n$	0	0	—	$[r(m+n)-n]^3-1$	0	0	0	$\eta_3\gamma H$

表 21-6-9 K_a、K_b 值

基本图形	K_a	K_b
(I)	$\frac{-r}{2k_1}-\frac{3rk_2}{k_2}\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{3}\right)$	$\frac{-6r}{k_2}\left(1-\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{3}r\right)$
(II)	$\frac{r}{2}\left[-\frac{1}{k_1}+\frac{6k_2}{k_2}\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{3}\right)\right]+\frac{(r-t'_2)^2}{2r}\times\psi\left[\frac{1}{k_1}-\frac{6k_2}{k_2}\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{3}-\frac{2t'_2}{3}\right)\right]$	$\frac{6}{k_2}\left[-r\left(1-\frac{1}{2}k_1-\frac{r}{3}\right)+\frac{(r-t'_2)^2}{r}\psi\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{3}-\frac{2t'_2}{3}\right)\right]$
(III)	$\frac{r}{k_1}+\frac{6rk_2}{k_2}\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{2}\right)$	$-\frac{12r}{k_2}\left(1-\frac{k_1}{2}-\frac{r}{2}\right)$

注 $\psi=\frac{B-B_1}{B}$

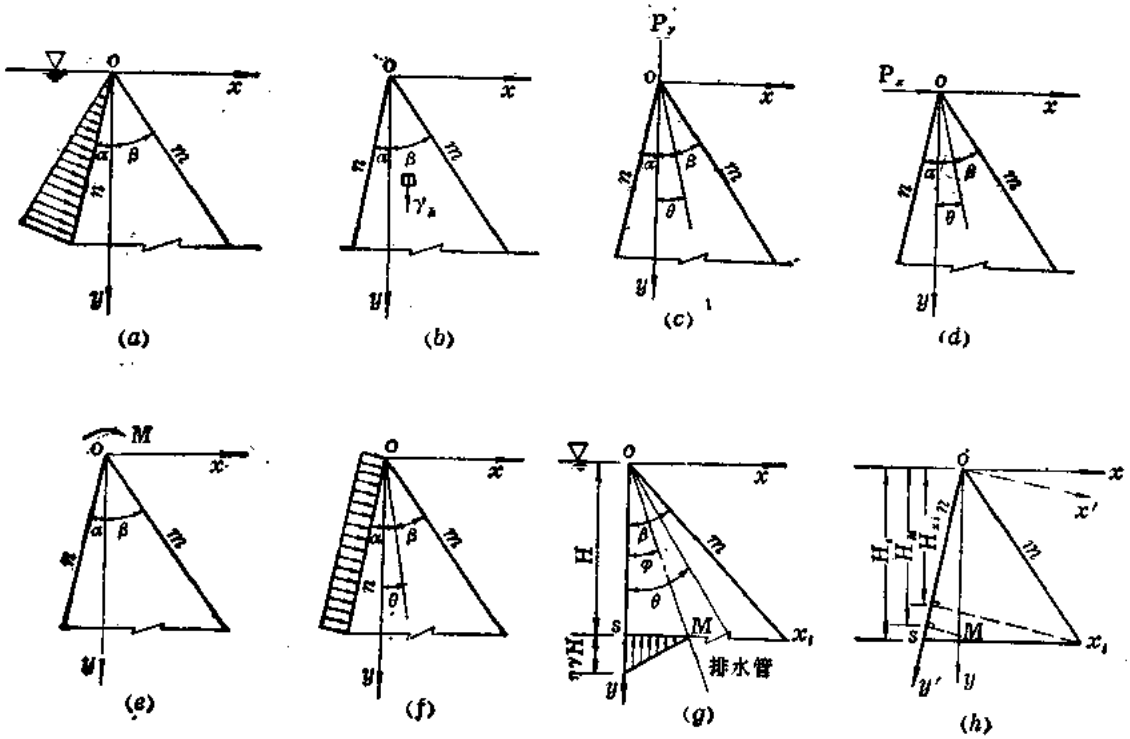


图 21-6-10

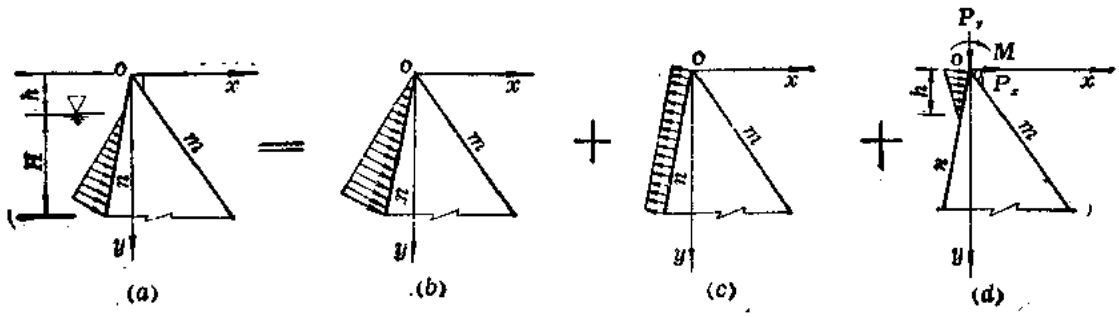


图 21-6-11

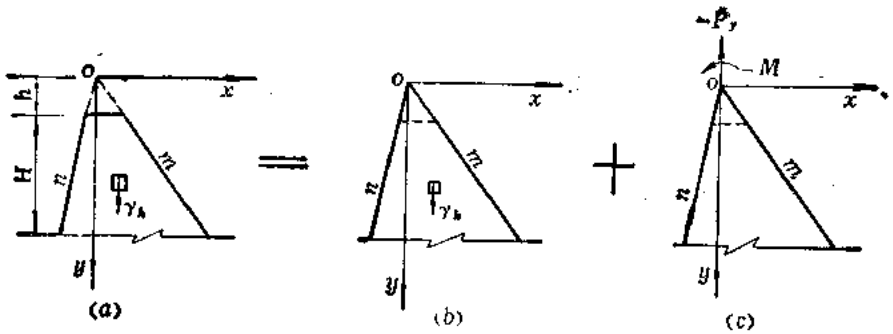


图 21-6-12

（二）基本荷载的计算公式

（1）坝体承受齐顶的静水压力（图21-6-10(a)）

水压力分布是坐标的一次函数，水压力所引起的坝体应力按下式计算：

$$\sigma_x=\gamma\left[\frac{mn(mn-m^2-2)}{(m+n)^3}x+\frac{m^2(m-2mn^2+3n)}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}63)$$

$$\sigma_y=\gamma\left[\frac{2-3mn-n^2}{(m+n)^3}x+\frac{2m^2n-m+n}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}64)$$

$$\tau_{xy}=\gamma\left[\frac{m-2m^2n-n}{(m+n)^3}x+\frac{mn(m^2-mn+2)}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}65)$$

$$\sigma_1^s=\frac{(1-mn)^2}{(m+n)^2}\gamma\cdot r \quad (21\text{-}6\text{-}66)$$

$$\sigma_1^x=\frac{-(1-mn)(1+m^2)}{(m+n)^2}\gamma\cdot r \quad (21\text{-}6\text{-}67)$$

式中　γ——水的容量；

$r=\sqrt{x^2+y^2}$；

σ_1^s、σ_1^x——分别为上下游坝面主应力。

（2）坝体承受自重（图20-6-10(b)）

由自重引起的坝体应力，按下式计算：

$$\sigma_x=\gamma_h\left[\frac{mn(m-n)}{(m+n)^3}x+\frac{2m^2n^2}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}68)$$

$$\sigma_y=\gamma_h\left[\frac{n-m}{(m+n)^3}x+\frac{m^2+n^2}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}69)$$

$$\tau_{xy}=\gamma_h\left[\frac{2mn}{(m+n)^3}x+\frac{mn(n-m)}{(m+n)^3}y\right] \quad (21\text{-}6\text{-}70)$$

$$\sigma_1^s=-\gamma_h\cdot y\frac{(1+n^2)m}{m+n} \quad (21\text{-}6\text{-}71)$$

$$\sigma_1^x=-\gamma_h\cdot y\frac{n(m^2+1)}{m+n} \quad (21\text{-}6\text{-}72)$$

式中　γ_h——混凝土的容重；

σ_1^s、σ_1^x——分别为上、下游坝面主应力。

（3）坝体顶部承受垂直集中力P_y（图20-6-10(c)）

由P_y引起的坝体应力，按下式计算：

$$\sigma_x=\frac{2P_y}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}\left\{\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2}\times[(\alpha+\beta)-\sin(\alpha+\beta)\cdot\cos(\beta-\alpha)]-\frac{x^3}{(x^2+y^2)^2}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}73)$$

$$\sigma_y=\frac{2P_y}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}\left\{\frac{y^3}{(x^2+y^2)^2}\times[(\alpha+\beta)-\sin(\alpha+\beta)\cos(\beta-\alpha)]-\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}74)$$

$$\tau_{xy}=\frac{2P_y}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}\left\{\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}\times[(\alpha+\beta)-\sin(\alpha+\beta)\cos(\beta-\alpha)]-\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}75)$$

$$\sigma_1^s=\frac{2P_y}{y(1+n^2)}\times\frac{-n(n^2+mn+1)-(\alpha+\beta)(1+m^2)(1+n^2)}{(\alpha+\beta)^2(1+m^2)(1+n^2)-(m+n)^2} \quad (21\text{-}6\text{-}76)$$

$$\sigma_1^x=\frac{2P_y}{y(1+m^2)}\times\frac{m^2(m+n)+n-(\alpha+\beta)(1+m^2)(1+n^2)}{(\alpha+\beta)^2(1+m^2)(1+n^2)-(m+n)^2} \quad (21\text{-}6\text{-}77)$$

式中　α，β分别为上下游坝面与y轴的夹角。P_y垂直向下为正。

（4）坝体顶点承受水平集中力P_x（图21-6-10(d)）

由P_x引起的坝体应力，按下式计算。

$$\sigma_x=\frac{-2P_x}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}\times\left\{\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)-\frac{x^3}{(x^2+y^2)^2}[(\alpha+\beta)+\sin(\alpha+\beta)\cos(\beta-\alpha)]\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}78)$$

$$\sigma_y=\frac{-2P_x}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}\times\left\{\frac{y^3}{(x^2+y^2)^2}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)-\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}[(\alpha+\beta)+\sin(\alpha+\beta)\cos(\beta-\alpha)]\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}79)$$

$$\tau=\frac{-2P_x}{(\alpha+\beta)^2-\sin^2(\alpha+\beta)}$$

$$\times\left\{\frac{xy^2}{(x^2+y^2)}\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)\right.$$
$$-\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2}[(\alpha+\beta)$$
$$\left.+\sin(\alpha+\beta)\cos(\beta-\alpha)]\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}80)$$

$$\sigma_{y_1}^{\pm}=\frac{2P_x}{y(1+n^2)}\cdot\{m^2-n^2+n[(\alpha+\beta)(1+m^2)(1+n^2)+(1+mn)(m+n)]\}+\{(\alpha+\beta)^2(1+m^2)(1+n^2)-(m+n)^2\} \quad (21\text{-}6\text{-}81)$$

$$\sigma_{y_1}^{\pm}=\frac{2P_x}{y(1+m^2)}\cdot\{m^2-n^2-m[(\alpha+\beta)(1+m^2)(1+n^2)+(1+mn)(m+n)]\}+[(\alpha+\beta)^2(1+m^2)(1+n^2)-(m+n)^2] \quad (21\text{-}6\text{-}82)$$

式中　P_x以指向下游为正；

$\sigma_{y_1}^{+}$、$\sigma_{y_1}^{-}$——分别为上、下游坝面主应力。

（5）坝体顶部承受力矩M（图21-6-10(e)）

由M引起的坝体应力，按下式计算：

$$\sigma_x=\frac{2M}{(x^2+y^2)^3}\cdot[x^2(3y^2-x^2)(m-n)-2x^3y(2+mn)+2xy^3\cdot mn]+[(m+n)-(\alpha+\beta)(1-mn)] \quad (21\text{-}6\text{-}83)$$

$$\sigma_y=\frac{2M}{(x^2+y^2)^3}\cdot[(y^4-3x^2y^2)(m-n)-2xy^3(1+2mn)+2x^3y]+[(m+n)-(\alpha+\beta)(1-mn)] \quad (21\text{-}6\text{-}84)$$

$$\tau_{xy}=\frac{2M}{(x^2+y^2)^3}\cdot[+x^4+2xy(y^2-x^2)(m-n)-3x^2y^2(1+mn)+y^4mn]+[(m+n)-(\alpha+\beta)(1-mn)] \quad (21\text{-}6\text{-}85)$$

$$\sigma_{y_1}^{+}=\frac{2M(m+n)}{y^2(1+n^2)[(m+n)-(\alpha+\beta)(1-mn)]} \quad (21\text{-}6\text{-}86)$$

$$\sigma_{y_1}^{-}=-\frac{2M(m+n)}{y^2(1+m^2)[(m+n)-(\alpha+\beta)(1-mn)]} \quad (21\text{-}6\text{-}87)$$

式中，M取顺时针方向为正。

（6）坝体上游面承受均布压力（图21-6-10(f)）

由均布压力q引起的坝体应力，按下式计算：

$$\sigma_x=q\cdot\frac{\beta-\theta+\frac{xy}{x^2+y^2}-\frac{m}{1-mn}}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)} \quad (21\text{-}6\text{-}88)$$

$$\sigma_y=q\cdot\frac{\beta-\theta-\frac{xy}{x^2+y^2}-\frac{n}{1-mn}}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)} \quad (21\text{-}6\text{-}89)$$

$$\tau_{xy}=q\cdot\frac{\frac{y^2}{x^2+y^2}-\frac{1}{1-mn}}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)} \quad (21\text{-}6\text{-}90)$$

$$\sigma_{y_1}^{+}=+q\cdot\frac{\alpha+\beta}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)} \quad (21\text{-}6\text{-}91)$$

$$\sigma_{y_1}^{-}=-q\cdot\frac{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)} \quad (21\text{-}6\text{-}92)$$

式中，θ为计算点至坐标原点联线与y轴的夹角，以逆时针方向的角度为正。

（7）坝体承受三角形分布的局部渗透压力（图21-6-10(g)）

当坝体内渗透水压力呈不连续分布，或坝体设有排水措施渗压呈三角形局部分布，上游坝坡为铅直情况（$n=0$）时，可按下式计算：

1）当$\theta=0$时（上游坝面）

$$\sigma_x=-\eta\gamma y \quad (21\text{-}6\text{-}93)$$

$$\sigma_y=-\frac{\eta\gamma y}{\sin^2\beta}[\sin^2\beta-\sin^2(\beta-\varphi)] \quad (21\text{-}6\text{-}94)$$

$$\tau_{xy}=0 \quad (21\text{-}6\text{-}95)$$

式中　$\eta\gamma y$——上游坝面渗压强度，其中y为水头；

φ——排水管中心线与上游坝面夹角。

2）当$\theta=\varphi$时（渗透压力图形末端）

$$\sigma_x=0 \quad (21\text{-}6\text{-}96)$$

$$\sigma_y=\frac{2\eta\gamma y\cos\beta}{\sin^3\beta}\sin^2(\beta-\varphi)\cdot\mathrm{tg}\varphi \quad (21\text{-}6\text{-}97)$$

$$\tau_{xy}=\frac{\eta\gamma y}{\sin^2\beta}\sin^2(\beta-\varphi)\cdot\mathrm{tg}\varphi \quad (21\text{-}6\text{-}98)$$

3）当$\theta=\beta$时（下游坝面）

$$\sigma_x=-\frac{\eta\gamma y}{\cos\beta}\sin(\beta-\varphi)\sin\varphi \quad (21\text{-}6\text{-}99)$$

$$\sigma_y=-\frac{\eta\cdot\gamma y\cdot\cos\beta}{\sin^2\beta}\sin(\beta-\varphi)\cdot\sin\varphi \quad (21\text{-}6\text{-}100)$$

$$\tau_{xy}=-\frac{\eta\cdot\gamma y}{\sin\beta}\sin(\beta-\varphi)\sin\varphi \quad (21\text{-}6\text{-}101)$$

上游坝坡为倾斜时（见图21-6-10），仍可利用上

述公式，但需转换坐标后才得最终应力。步骤如下：

（1）用上述公式计算x'、y'轴为坐标时s、M、x_i三点应力σ'_x，σ'_y，τ'_{xy}见图21-6-10(h)．注意在计算s、M、x_i点应力时，y值应分别为y_s．y_M及y_{x_i}。

（2）用下列公式再计算各点以x，y轴为坐标时的应力：

$$\sigma_x = \sigma'_y\sin^2\alpha + \sigma'_x\cdot\cos^2\alpha - 2\tau'_{xy}\sin\alpha\cdot\cos\alpha \tag{21-6-102}$$

$$\sigma_y = \sigma'_y\cos^2\alpha + \sigma'_x\sin^2\alpha + 2\tau'_{xy}\sin\alpha\cdot\cos\alpha \tag{21-6-103}$$

$$\tau_{xy} = (\sigma'_x - \sigma'_y)\sin\alpha\cdot\cos\alpha + \tau'_{xy}(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) \tag{21-6-104}$$

四、用有限单元法计算重力坝应力

（一）说明

重力坝可用平面问题的有限单元法求解坝体和基础的应力和位移。基本原理详见第二章。以下仅将重力坝计算中的有关规定加以说明。

重力坝坝体应力用平面有限单元法来分析时，最常用、最简单的是三角形单元。至于矩形单元中，每个单元的应力不是常量而是线性变化的，它比三角形单元能够较好地反映实际应力变化，矩形单元不能适应斜边界和曲线边界，又不能在不同部位采用不同大小的单元。因此，也有采用三角形单元与矩形单元混合使用的，这样使计算程序的编制复杂一些。以下主要讨论三个节点的三角形单元。

在计算坝体结构物时，必须把与它相连的一部分地基，一起作为计算对象。一般在坝体两边和下方的地基范围，取为坝底宽的2～3倍见图21-6-13。而单元划分直至坝体及地基范围的边界上，当边界为直线时就取为三角形单元的一边；当边界为曲线时，则在每一小段上用相应的直线近似地代替曲线而为三角形单元的一边见图21-6-14。单元的大小和数目要根据精度的要求和计算机容量和速度来确定。划分单元时　应注意以下几点：

（1）任意三角形单元的顶点，必须同时也是相邻三角形单元的顶点，而不能是内点。

（2）尽量使用一个三角形单元各边的长度相差不太大，最大边长与最小边长之比达3:1时，应力和位移的状态易失真，除非在该单元附近，应力和位移的变化很平缓。

（3）在厚度和材料常数有突变之处，例如坝体与地基相连处；宽缝重力坝的宽缝部位（即头部或尾部与墩子连接的渐变处），应当把单元取得较小些、较密些，还应当把突变线作为单元的界线，一个单元内部，只能包含一个厚度和一种材料常数。

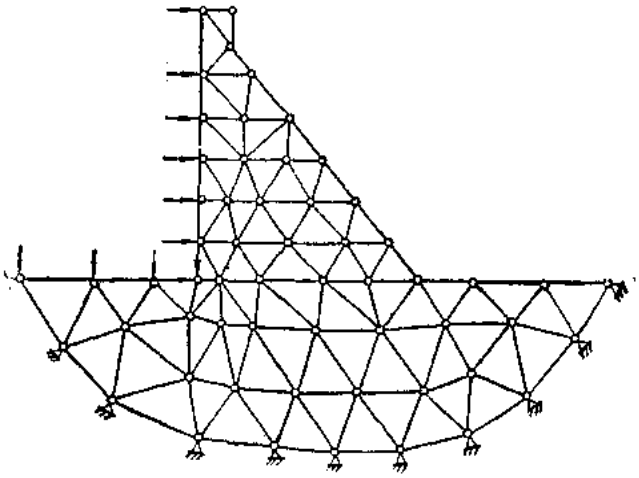


图 21-6-13

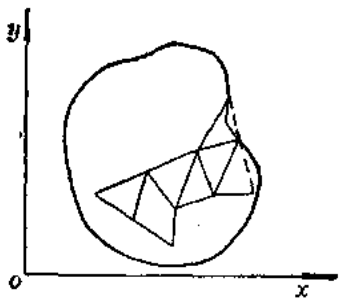


图 21-6-14

（4）在分布荷载有突变或集中荷载作用点，应选为结点。

（二）荷载向结点移置

重力坝坝体上作用的荷载有体力（自重、地震惯性力、扬压力）及面力（水压力、泥沙压力、地震时动水压力、风浪压力、土压力等），变温荷载，将这些荷载用静力等效方法移至结点上。变温荷载详见第二十四章，其余荷载分述如下：

1.作用于坝体内部的体力

（1）当三角形单元承受其本身自重时，不论其形状如何，可将单元重量$W = \gamma_k\cdot\Delta\cdot t$（$\Delta$——单元面积，$t$——单元厚度）三等分移置到$i$、$j$、$m$的各点上见图21-6-15，即：

$$\{R\}^e = \begin{Bmatrix} R_i \\ R_j \\ R_m \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_i \\ y_i \\ x_j \\ y_j \\ x_m \\ y_m \end{Bmatrix}$$

$$=\begin{Bmatrix}0\\-\frac{W}{3}\\0\\-\frac{W}{3}\\0\\-\frac{W}{3}\end{Bmatrix}=\frac{W}{3}\begin{Bmatrix}0\\-1\\0\\-1\\0\\-1\end{Bmatrix}$$

（21-6-105）

式中负值表示垂直力向下作用。

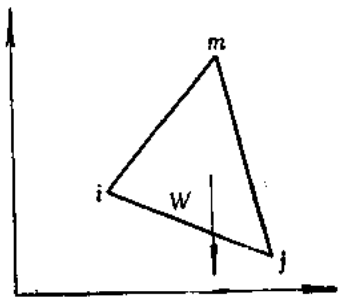


图 21-6-15

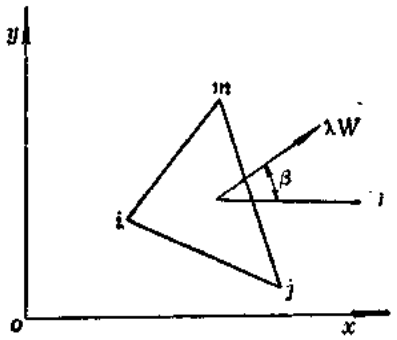


图 21-6-16

（2）当三角形单元承受地震惯性力时，也可以采用同样的移置方法，设作用于单元的地震惯性力为$\lambda \cdot W$，如图20-6-16所示。力的作用方向与x轴的夹角为β，则移置后的结点荷载的分量为：

$$\{R\}^e=\begin{Bmatrix}x_i\\y_i\\x_j\\y_j\\x_m\\y_m\end{Bmatrix}=\frac{1}{3}\lambda\cdot W\begin{Bmatrix}\cos\beta\\\sin\beta\\\cos\beta\\\sin\beta\\\cos\beta\\\sin\beta\end{Bmatrix}$$

（21-6-106）

（3）当三角形单元承受扬压力时，若在三个结点上的扬压力强度分别已知为p_i、p_j和p_m，并假定在三角形单元范围内是线性分布，三个结点的单元厚度不等，分别为t_i、t_j和t_m，并假定其厚度也是线性分布的，则在三角形单元的三个边界上都作用有梯形分布的荷载如图21-6-17所示。故三角形单元的扬压力的合力分量为：

$$\left.\begin{aligned}\Sigma P_x&=\frac{1}{2}[p_i\cdot t_i(y_m-y_j)+p_j\cdot t_j(y_i-y_m)+p_m\cdot t_m(y_j-y_i)]\\\Sigma P_y&=\frac{1}{2}[p_i\cdot t_i(x_j-x_m)+p_j\cdot t_j(x_m-x_i)+p_m\cdot t_m(x_i-x_j)]\end{aligned}\right\}$$

（21-6-107）

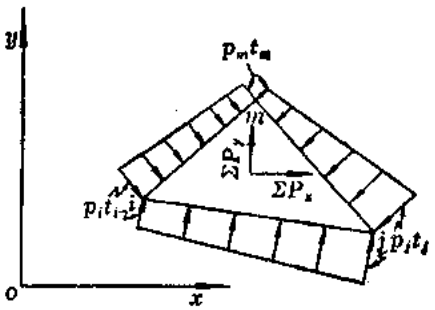


图 21-6-17

现在假定合力通过重心，则同样按体积力移置方法，得出下式

$$\{R\}^e=\begin{Bmatrix}x_i\\y_i\\x_j\\y_j\\x_m\\y_m\end{Bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{Bmatrix}\Sigma P_x\\\Sigma P_y\\\Sigma P_x\\\Sigma P_y\\\Sigma P_x\\\Sigma P_y\end{Bmatrix}$$

（21-6-108）

2.作用于坝体边界上的荷载——面力　设单元的边线im承受边界荷载，二结点之间荷载强度为线性分布。向结点移置时，可将荷载作用的边线im视作以i、m结点为支座的简支梁，求出其支座反力R_i和R_m如图21-6-18所示。与支座反力数值相等，方向相反的力，就是要移置的结点荷载，设边荷载作用方向与x轴的夹角为β，则结点荷载分量分别为：

$$\left.\begin{aligned}x_i&=R_i\cdot\cos\beta\\y_i&=R_i\cdot\sin\beta\\x_m&=R_m\cdot\cos\beta\\y_m&=R_m\cdot\sin\beta\end{aligned}\right\}$$

（21-6-109）

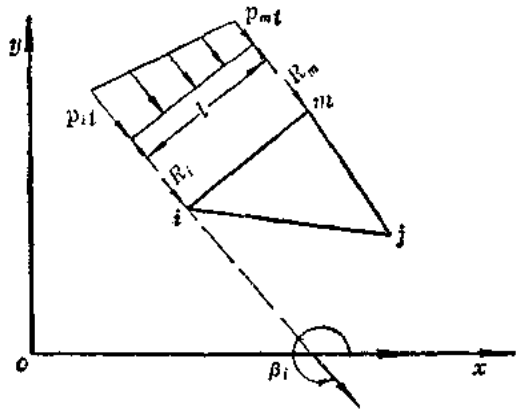


图 21-6-18

若边界荷载为水压力，则结点荷载强度就是该点水头，其作用方向与单元边界垂直，则

$$\left.\begin{aligned}\cos\beta &= \frac{y_m - y_i}{l}\\ \sin\beta &= \frac{x_m - x_i}{l}\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}110)$$

支座反力为：

$$\left.\begin{aligned}R_i &= \frac{1}{6}(2p_i + p_m)t\cdot l\\ R_m &= \frac{1}{6}(2p_m + p_i)t\cdot l\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}111)$$

结点荷载分量应为：

$$\left.\begin{aligned}x_{im} &= \frac{1}{6}(2p_i + p_m)(y_m - y_i)t\\ y_{im} &= \frac{1}{6}(2p_i + p_m)(x_i - x_m)t\end{aligned}\right\} \quad (21\text{-}6\text{-}112)$$

结点荷载分量列阵为：

$$\{R\}^e = \begin{Bmatrix} x_i \\ y_i \\ x_j \\ y_j \\ x_m \\ y_m \end{Bmatrix} = \frac{t}{6}\begin{Bmatrix} (2p_i + p_m) & (y_m - y_i) \\ (2p_i + p_m) & (x_m - x_i) \\ 0 & \\ 0 & \\ (2p_m + p_i) & (y_m - y_i) \\ (2p_m + p_i) & (x_m - x_i) \end{Bmatrix} \quad (21\text{-}6\text{-}113)$$

3.扬压力问题 荷载向结点移置中，扬压力是一个值得注意的问题。在重力分析中，将扬压力作为外荷载考虑的，而在弹性理论分析法中，将扬压力作为体积力来考虑，显然更接近实际情况。当扬压力分布图形确定后，在把每一单元结点上的扬压力转化为体积力时，已考虑了作用于上、下游的静水压力，因此，在荷载组合中，不应再考虑上、下游面静水压力的作用，以免荷载重复。

最后，将各单元的结点荷载列阵迭加，得到弹性体总的结点荷载列阵。

$$\{R\} = [R_1,\ R_2 \cdots\cdots R_n]^T = [x_1, y_1, x_2, y_2 \cdots\cdots x_n,\ y_n]^T \quad (21\text{-}6\text{-}114)$$

式中 $R_i = \sum_e R_i^e$

$x_i = \sum_e x_i^e$

$y_i = \sum_e y_i^e$

$\sum_e$ 表示对所有单元求和，实际上只需对环绕结点 i 的单元求和即可。

五、腹孔重力坝的应力计算原则

腹孔重力坝的应力计算，在初步拟定断面时，可以作为理想化的静力结构物，用一向的并考虑为弹性地基上梁与拱的组合体即在腹孔顶拱以上部份作为刚体，仍按材料力学法计算坝体应力；在腹孔顶拱部份，假定结构作为承受着腹孔顶部以上的自重与静水压力等的合力荷载的弹性拱来计算应力。对选定的断面，可用二向有限单元法进行分析，溢流坝段的闸墩部份可作为平面应力状态，坝体部份作为平面应变状态，宜用三角形单元分析，必要时用偏光弹性试验或结构试验互为印证。腹孔坝的主要荷载与其他重力坝一样为自重、水压力等，此外，还必需考虑温度荷载的影响。关于应力控制标准，用结构力学法计算时，可按相应的有关规定，当用有限单元法计算时，在目前尚未制订出标准时，可用比拟法。即用同样体形的实体重力坝分别用材料力学法与有限单元法计算应力，求出材料力学法能满足设计规定应力的相应有限单元法应力作为控制应力。

石泉腹孔重力坝平面有限单元法计算成果见图21-6-19。

六、用试荷载法计算整体式和铰接式重力坝的应力

(一)计算基本原理

整体式和铰接式重力坝的应力计算应按空间作用

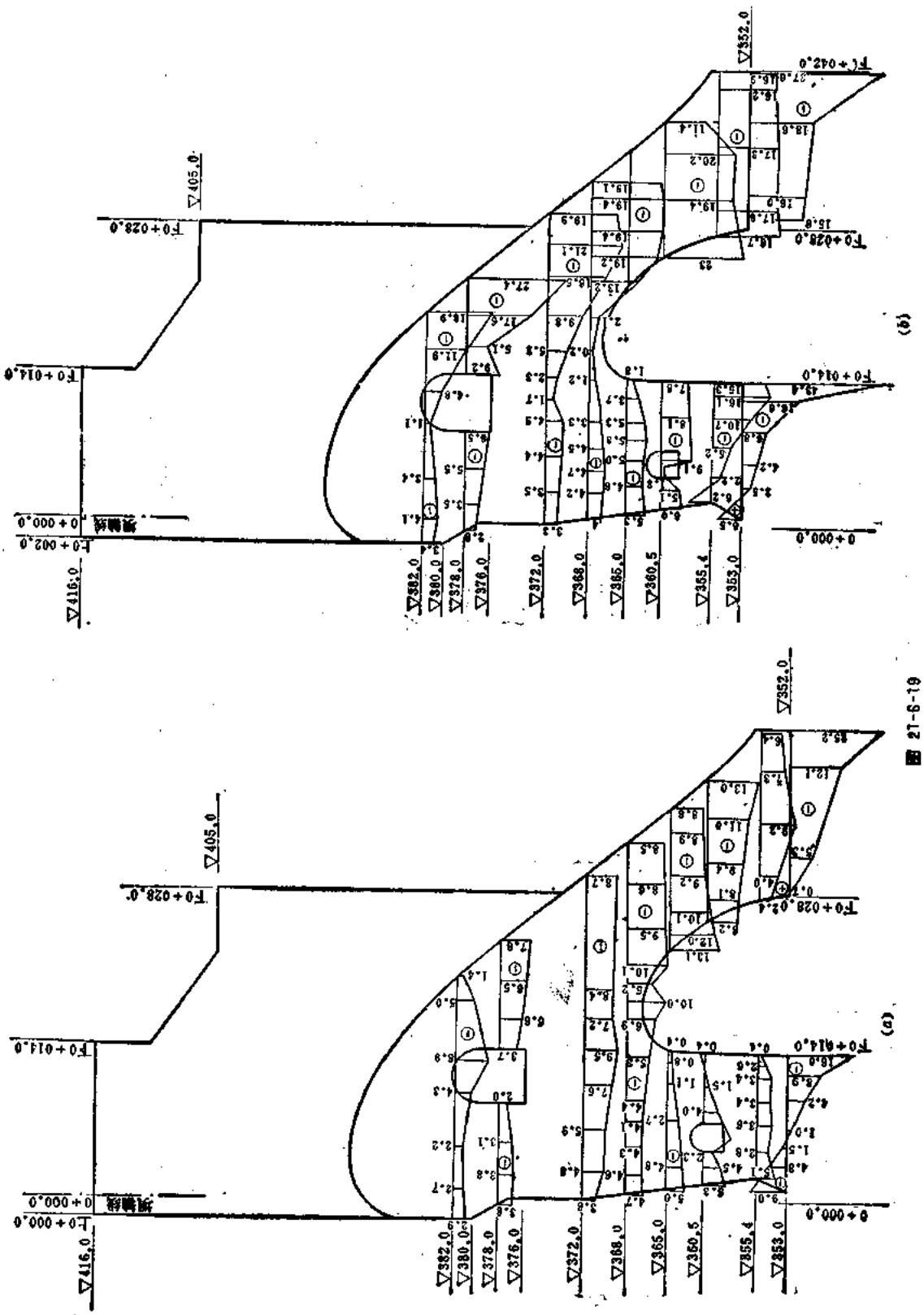


图 27-6-19
(a)水平正应力σ_x,自重+外载(无扬压力);
(b)垂直正应力σ_y,自重+外载(无扬压力)
尺寸高程：米，应力：公斤/厘米²

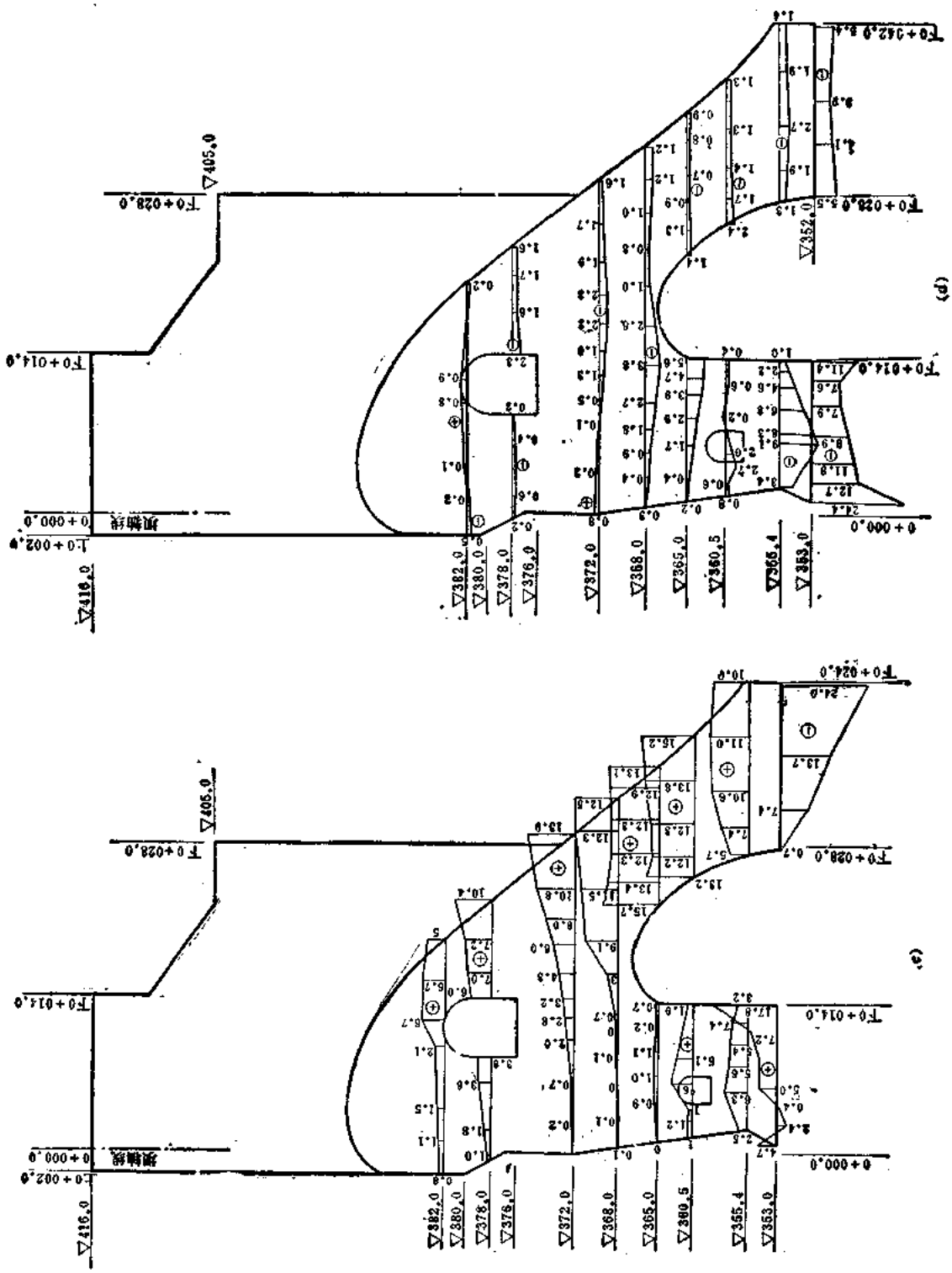


图 21-8-19
(c)剪应力τ_{xy},自重+外荷(无扬压力);
(d)水平正应力σ_x,自重

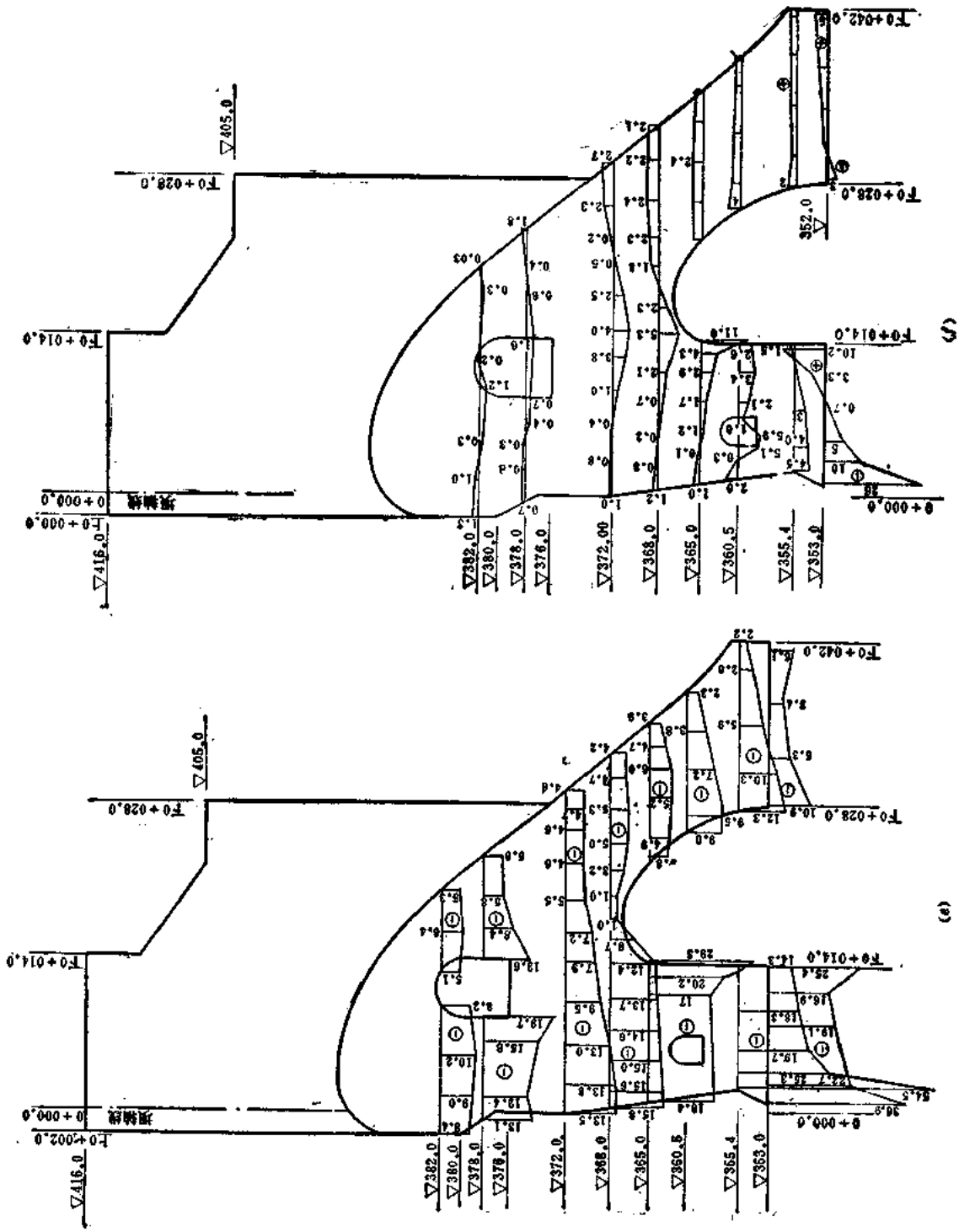
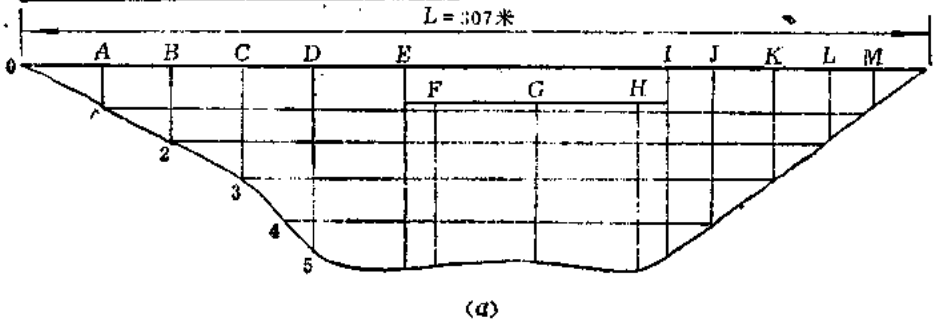
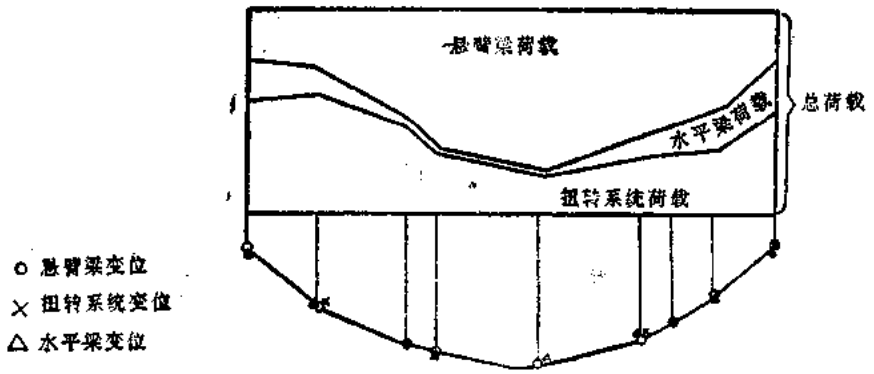


图 21-6-19
(e)垂直正应力σ_y,自重；(f)剪应力τ_{xy},自重

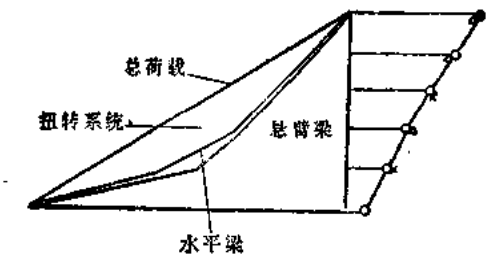
悬臂梁	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
基础高程	1146.9	1135.7	1121.95	1099.08	———	1095.1	———		1099.08	1108.28	1121.95	1135.7	1146.9
主拉应力	-5.6	-7.7	-8.9	-5.8	-0.3	-0.1	-0.1	-1.0	-1.2	-4.2	-8.0	-10.5	-7.2



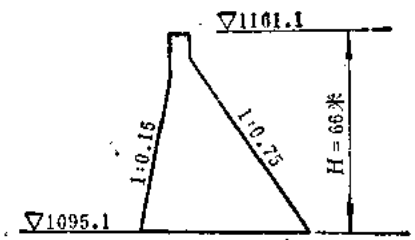
(a)



(b)



(c)



(d)

图 21-6-20　美国Conyou Ferry坝部分分析成果

考虑。计算中先将整体坝体分割成一组为悬臂梁，另一组为水平梁。坝体所受荷载分别由两组梁负担。各组梁承担荷载的分配原则，应使两组梁在交点处的变位一致。然后根据承担的荷载，分别计算各组梁的应力。

目前用试荷载法分析时，为了计算方便，将坝体结构分成三种系统，即垂直悬臂梁、水平梁和扭转系统。悬臂梁系统承受垂直面上的弯曲和水平面上剪切作用，将荷载传至基础；水平梁系统承受垂直面上的剪切和水平面上的弯曲作用，将荷载传至坝端；扭转系统包括一组垂直悬臂梁和一组水平梁。其中，悬臂梁只承受扭矩作用，水平梁只承受剪切作用。整体式重力坝的应力分析中三个系统均需考虑，而铰接式重力坝的应力分析中，只考虑悬臂梁系统和扭转系统。如果坝高（H）不大，坝顶L较长，且$L/H=4\sim6$，水平梁的跨度较大，梁的抗弯作用可以忽略不计，也

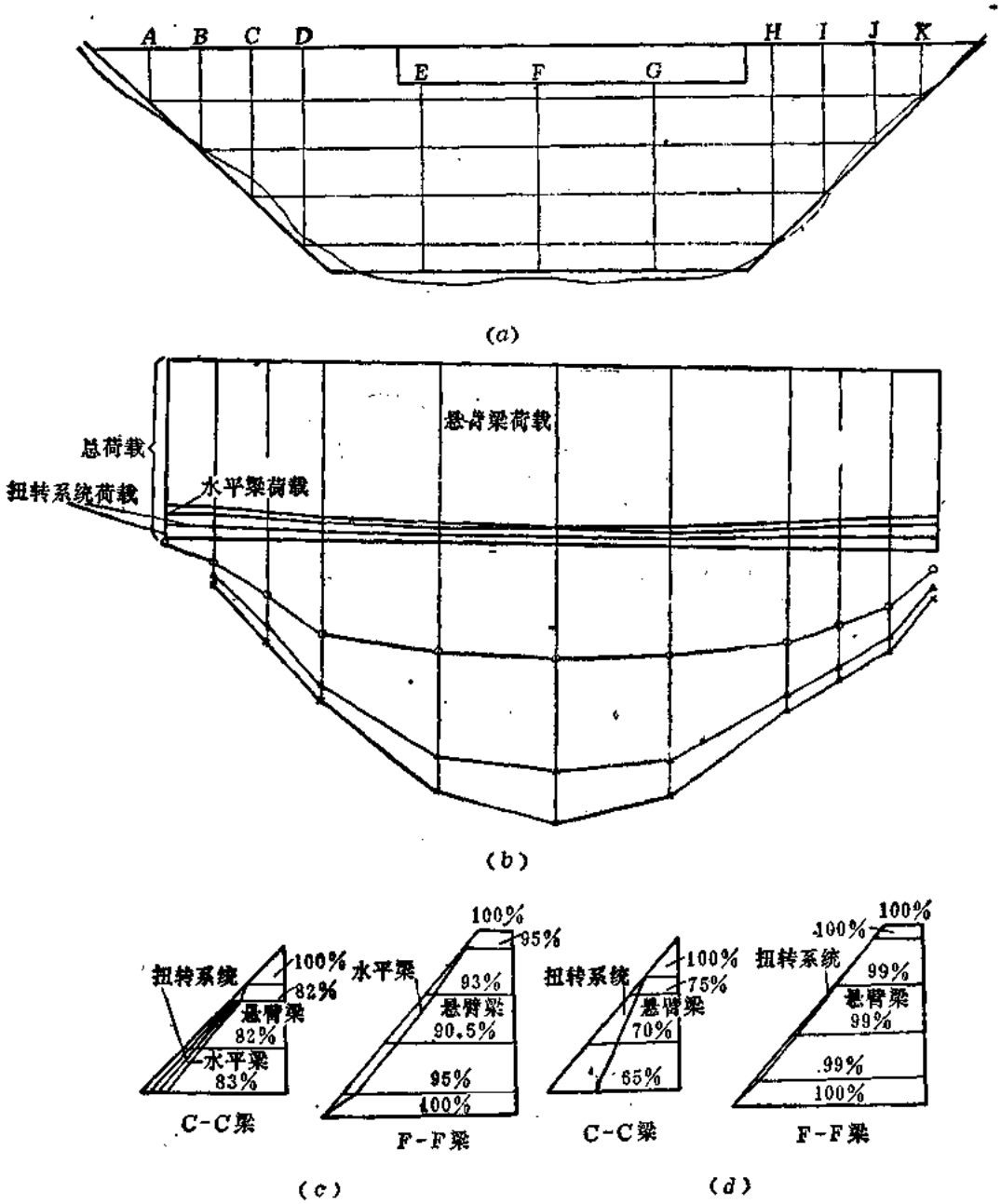


图 21-6-21　新安江坝整体式铰接式重力坝方案

可将整体式简化象铰接式重力坝那样分析。

（二）分析步骤

1.整体式重力坝试荷载分析

（1）计算基础常数。

（2）计算坝基初始变位。

（3）将外荷载（水平荷载）试行划分。

（4）计算悬臂梁系统单位荷载（弯矩、剪力）变位和分担荷载的总变位。

（5）计算水平梁系统单位荷载（剪力、弯矩）变位和分担荷载的总变位。

（6）计算扭转系统的单位荷载变位，即悬臂梁的单位扭矩变位、水平梁的单位剪切变位和相应的总变位。

（7）根据变位条件，修改外荷载分配比例，重复计算直至三个系统的变位一致为止。

2.铰接式重力坝试荷载分析　同整体式重力坝，但略去第（5）步即水平梁系统的变位。

以上整体式重力坝试荷载法的计算公式，全部参见第二十二章拱坝试荷载计算法的相应公式。但水平梁系统的计算公式需将曲拱改成直梁公式。

Canyou Ferry整体式重力坝的三个系统变位调整和悬臂梁基础面上游面的主拉应力见图21-6-20。新安江坝整体式方案、铰接式方案荷载分配等见图21-6-21。

（三）计算注意要点

1.划分计算系统——垂直悬臂梁及水平梁 对称河谷一般取5～7根悬臂梁，不对称河谷取9～11根。梁的布置两岸较河中密些；水平梁布置在悬臂梁与基础相交处。

2.决定坝体断面 先根据坝基摩擦系数及控制设计的荷载组合情况，按第三节求出悬臂式重力坝的经济断面，对整体式或铰接式坝体开始计算所采用的断面，可参考其他类似河谷宽高比的工程设计成果估算出整体式或铰接式重力坝比悬臂式重力坝节省的百分数以决定之。如新安江坝整体式和铰接式方案的断面分别比悬臂式少10%和5%。该坝$L/H\approx4.4$。

3.确定第一次试荷载分配 第一次荷载分配，应参考河谷宽高比类似坝的设计经验，或先按简单方法估算出各系统的变位，将荷载作初步调整后，开始正式试算。试荷载调整前，分别求出作用于坝体的总垂直分力（上游水重、浪压力、泥沙压力等垂直分力）和水平分力。前者作为计算坝体初始变位，后者作为试荷载分配在三个（或二个）结构系统。

4.扭转系统 扭转系统承受悬臂梁上的扭矩和水平梁的扭矩（或剪力）时，计算变位时，可假定扭转荷载一半传至坝端，一半传至基础。

5.主拉应力 整体式重力坝基础部位上游坝面常产生主拉应力。例如Canyou Ferry坝、巴克拉坝其最大值均超过10公斤/厘米^2。因此，用试荷载法分析的整体式重力坝拉应力控制标准可比用材料力学法计算的悬臂式重力坝相应控制标准适当放宽。

第七节 预应力锚固重力坝

一、概 述

预应力锚固重力坝是在对已建成坝体要求加固和加高的条件下发展起来的。近期在新建的混凝土坝中，例如重力坝、拱坝、支墩坝等均已采用，坝基岩石中存在缓倾角软弱夹层加固上，整治滑坡和加固不稳定岩石处理上也相继应用，效果良好。此外，对于闸墩、混凝土高边墙、钢管镇墩等采用预应力锚固，也可取得良好效果。本节主要说明预应力锚固重力坝的设计，同样的原则也适用于坝基岩石中缓倾角软弱夹层的加固和滑坡的处理。见附表一、附表二。

预应力锚固坝的特点：

（1）在加固和加高重力坝时，原坝体的底宽较薄，或新建重力坝时采用的底宽比通常较薄，在上游坝面常会发生拉应力和滑动的稳定条件不能满足，通常用预加应力锚固将上游坝面的拉应力消除，同时达到抗滑稳定要求，可大大节省混凝土量，加快进度，缩短工期；

（2）在坝体加固和加高的过程中，不必放空水库；

（3）随着坝踵部位及其基岩一定深处压应力的增加，基础的透水性将会相应降低（减轻扬压力），即坝底部分的渗漏条件和抗滑稳定性也得到改善；

（4）下游坝面会发生拉应力，尤其坝顶附近的下游坝面，需布置少量钢筋。

预应力锚固坝是用钢丝索置于坝体内的垂直孔中，此孔需深入稳定基岩，将钢索下端封堵锚固，其上端锚定于一个钢筋混凝土锚头上，锚头置于坝顶如图21-7-1、图21-7-2。锚索拉应力是用千斤顶施加的，顶起锚头后，插入垫块，然后卸去千斤顶，使垫块将设计予应力传到坝体和基岩上。

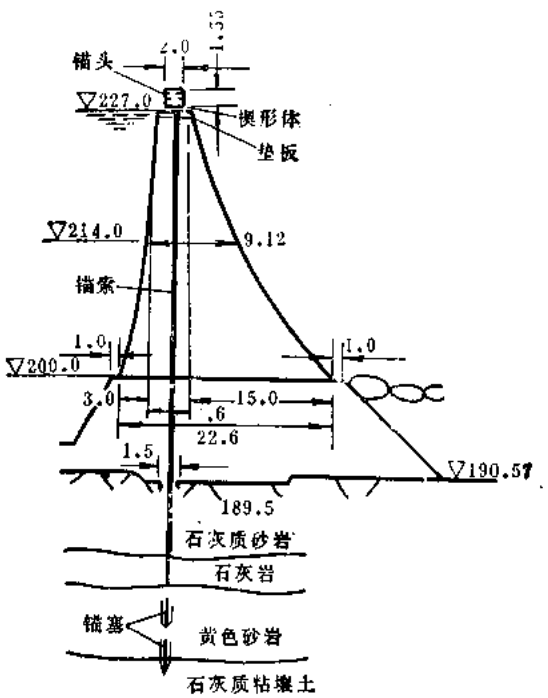


图 21-7-1 丘法斯坝

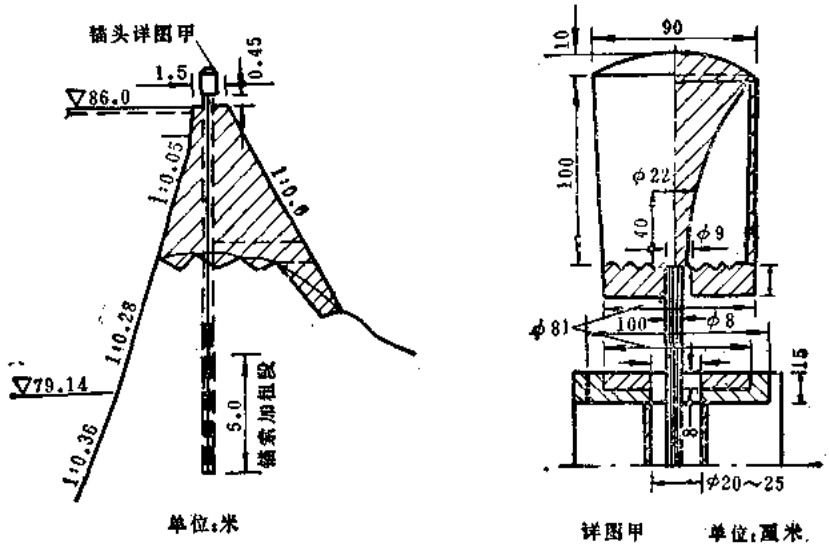


图 21-7-2　弗高坝

预应力锚固坝基是当河床坝基和坝肩的岩体深层有向下游倾斜的缓倾角软弱夹层或岸坡深埋顺坡软弱夹层，危及坝基和坝肩的稳定时，可以钻与层面接近垂直的钻孔，内插钢丝索，其下端深入基岩可能最低滑动面以下一定深度，予以封堵锚固，其上端锚定在置于岩石表面的混凝土块的钢筋混凝土锚头上。同样，用千斤顶顶起锚头，使钢丝索受到一定拉力，插入垫块，然后卸去千斤顶。使垫块将设计预应力传到基岩上（见图21-7-3图21-7-7）。

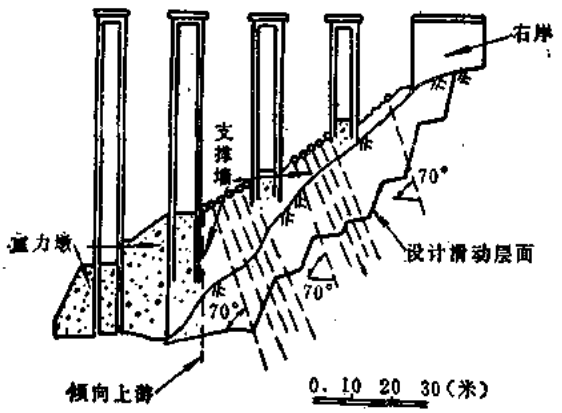


图 21-7-3　我国某工程预应力锚固坝头基岩

二、预应力锚固坝的应力计算

预应力锚固坝应力计算除如同非预应力坝一样，应计算作用在坝体上可能发生荷载的应力以外，尚须计算由于预加应力荷载而引起坝体的应力以及徐变影响的应力损失。关于自重、水压力、渗透压力等荷载所产生的应力计算详见第六节。以下主要提出，由于预加应力锚固荷载所引起的坝体应力状态以及考虑徐变影响的应力损失等计算方法。

（一）三角形坝体的顶部有预加应力荷载作用

上游面垂直的三角形重力坝，当顶部采用千斤顶施加预应力荷载P_y见图21-7-4，在坝身任意水平截面上产生的应力可用弹性理论法计算，其公式如下：

垂直应力

$$\sigma_y=\frac{2P_y\cdot\cos^3\theta}{H(1-\cos2\beta-2\beta^2)}[(2\beta-\sin2\beta)\cos\theta-(1-\cos2\beta)\sin\theta]$$

水平应力

$$\sigma_x=\frac{2P_y\cdot\sin^3\theta}{H(1-\cos2\beta-2\beta^2)}[(2\beta-\sin2\beta)\cos\theta-(1-\cos2\beta)\sin\theta]$$

切应力

$$\tau=-\frac{2P_y\cos^2\theta\cdot\sin\theta}{H(1-\cos2\beta-2\beta^2)}[(2\beta-\sin2\beta)\times\cos\theta-(1-\cos2\beta)\sin\theta]$$

（21-7-1）

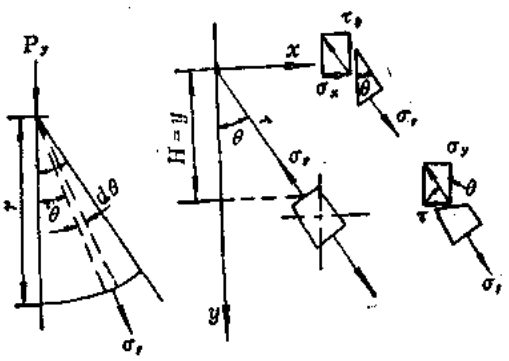


图 21-7-4

上述应力计算公式，由第六节公式（21-6-73）～式（21-6-75）中，假设$n=0$，$r^2=x^2+y^2$，变换而得。

上游坝面的垂直应力计算公式为

$$\sigma_{y\atop x=0}=\frac{2P_y}{H(1-\cos2\beta-2\beta^2)}[2\beta-\sin2\beta]=\frac{P_y}{H}f(\beta)\qquad(21\text{-}7\text{-}2)$$

式中　H——三角形坝顶以下的距离；

$$f(\beta)=\frac{2(2\beta-\sin2\beta)}{1-\cos2\beta-2\beta^2}$$

（当$\beta\leqslant45°$时，$f(\beta)$常为负值。）　（21-7-3）

考虑徐变应力损失后，上游坝面任意高程截面的垂直应力计算公式为：

$$\sigma_{y\atop x=0}=\frac{(P_y-p_y)}{H}\cdot f(\beta)\qquad(21\text{-}7\text{-}4)$$

式中：p_y——预应力损失值，其计算详见下述。

对坝顶加宽部分的垂直应力计算公式为：

$$\sigma_{y\atop x=0}=\frac{4(P_y-p_y)}{b_0}\qquad(21\text{-}7\text{-}5)$$

式中：b_0——坝顶宽度（米）。

应用上述两公式时，在过渡部位，应力σ_y变化规律不连续性，可以借助过渡曲线消除（见图21-7-5）。

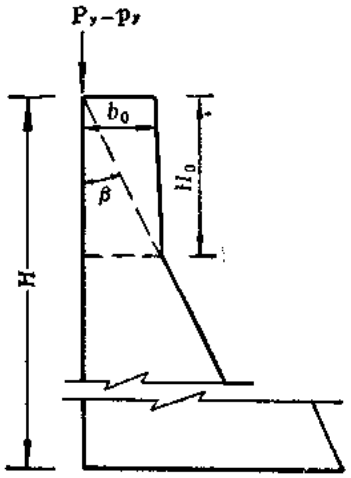


图 21-7-5

（二）预加应力损失计算

建筑物预加应力后的应力损失，由以下几个方面引起：①钢丝索的松弛；②预加应力和蓄水后混凝土与基岩的徐变和收缩；③锚头变形；④孔内摩阻力等。对大体积水工建筑物来说，预应力损失以前两项为主。

关于预应力损失，根据国内外实验测定的结果详见本节之三。我国梅山水库预应力锚固坝基的经验提出，经过补偿张拉后的损失，为补偿张拉值的10%。预应力损失的理论值计算如下。

（1）当徐变度$C(t,\tau)$为变数时，不考虑坝体自重。徐变应力损失按下式计算

$$p_y=P_y(1-e^{-\varkappa})\qquad(21\text{-}7\text{-}6)$$

式中 $\varkappa=\left\{\frac{2H_0}{b_0}(c_d+C_c')-f(\beta)\right\}\left\{(C_c+K_1H_0)\times\ln\frac{H}{H_0}-\frac{C_c-C_a}{2}-K_2\left[\frac{H^2-H_0^2}{2}-2H_0(H-H_0)+H^2\ln\frac{H}{H_0}\right]\right\}+\left\{\frac{4H_0}{b_0}+\frac{H\cdot E_k}{E_g\cdot A_g}-f(\beta)\ln\frac{H}{H_0}\right\}$

（21-7-7）

其中C_a，C_b，C_c，C_c'，C_d——在不同坝高处的混凝土徐变值，由试验测得。一般坝体下部混凝土浇筑较早，在予加应力期间较坝体上部混凝土有较小的徐变度。

$C(t,\tau)$——龄期τ加荷，到时期t的徐变；

$$K_1=\frac{C_c-C_a}{2(H-H_0)};\quad K_2=\frac{C_c-C_a}{2(H-H_0)^2};\quad K'=\frac{C_d-C_c'}{H_0};\qquad(21\text{-}7\text{-}8)$$

E_g、E_k——钢丝索、混凝土的弹模；

A_g——钢丝索断面积；

其余符号见图21-7-6。

（2）当徐变度$C(t,\tau)$为变数时，考虑坝体自重。徐变应力损失按下式计算

$$p_y=\left(P_y+\frac{\varkappa_g}{\varkappa}\gamma_k\right)[1-e^{-\varkappa}]\qquad(21\text{-}7\text{-}9)$$

式中 $\varkappa_g=\left\{H_0^2\left(\frac{C_d}{2}-\frac{K'H_0}{3}\right)+(H-H_0)\times\left\{C_c+K_1H_0-\frac{K_2}{2}(H^2+3H_0^2)\right.\right.$

$$\times\frac{H+H_0}{3}+\frac{1}{3}(2K_2H_0-K_1)$$

$$\times(H^2+HH_0+H_0^2)\Big\}\Big\}$$

$$+\left\{\frac{4H_0}{b_0}+\frac{H\cdot E_h}{E_t\cdot A_t}-f(\beta)\ln\frac{H}{H_0}\right\}$$

（21-7-10）

γ_h——混凝土的容重（吨/米^3）；

其余符号同上。

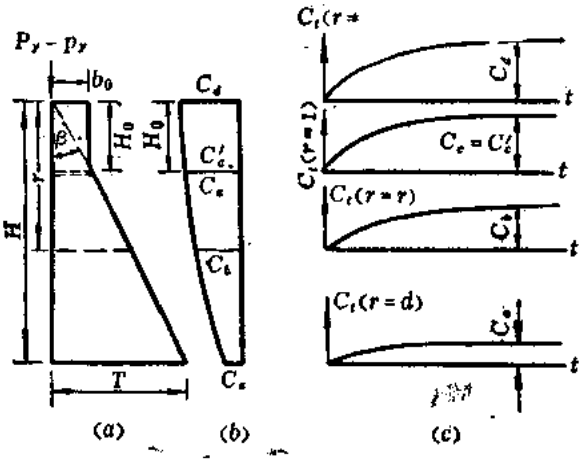


图 21-7-6

（三）重力坝的预加应力荷载的计算

预应力重力坝的坝底宽度比一般重力坝的尺寸小，这样上游坝面常出现拉应力，以下考虑由自重、水压力和三角形渗透压力组成的主要荷载组合在上游坝面所产生的拉应力，由预加应力所产生的压应力来消除，所需预加应力荷载的计算公式如下：

$$P_y=-\frac{H^2\gamma}{f(\beta)}\left\{\frac{\gamma_h}{\gamma}-\frac{1}{m^2}-\frac{\eta}{\sin^2\beta}\right.$$

$$\left.\times[\sin^2\beta-\sin(\beta-\varphi)]\right\}\qquad(21\text{-}7\text{-}11)$$

式中符号见第六节公式（21-6-93）～式（21-6-95）

（四）坝基的预加应力荷载的计算

坝基岩石中存在缓倾角软弱夹层，有可能使坝体连同软弱夹层面以上的岩体一起滑动时，可采用预应力锚固坝基的方法，以满足抗滑稳定的设计要求。例如溢流坝下游坝趾附近基岩中缓倾角软弱夹层（滑动面）以上岩体被冲走，或被高倾角的断层切割成楔体时，在沿软弱夹层面滑动的稳定计算中，不能考虑下游岩体的抗力，预加应力荷载按下式计算，见图21-7-7。

$$P=\{K_j'[(\Sigma W+\Sigma G_1)\sin\alpha+\Sigma P\cdot\cos\alpha]$$
$$-f[(\Sigma W+\Sigma G_1)\cdot\cos\alpha-\Sigma P\cdot\sin\alpha-p_e]$$
$$+C\cdot A\}+\{f\cdot\cos\beta+K_j'\cdot\sin\beta\}$$

（21-7-12）

式中　ΣW——坝基面以上垂直荷载；

ΣP——坝基面以上水平荷载；

ΣG_1——滑动面以上岩体垂直重；

α——滑动面的视倾角；

$f'(f)$——滑动面上的抗剪断(抗剪)摩擦系数；

β——预加应力荷载与滑动面法线的夹角；

$K_j'(K_j)$——基岩内部任一软弱面上抗滑稳定安全系数，当不考虑C值时取用K_j。见第三节之四。

（五）其它计算

1.锚头和垫块　锚头按深梁计算或由结构试验决定配筋，并校核锚头内钢丝的握裹强度和混凝土局部挤压应力。锚头尺寸由垫块和千斤顶尺寸决定。垫块

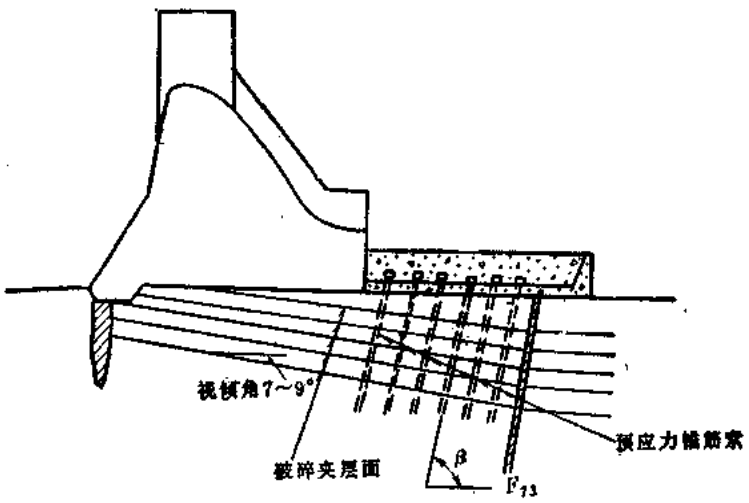


图 21-7-7　预应力锚固坝基

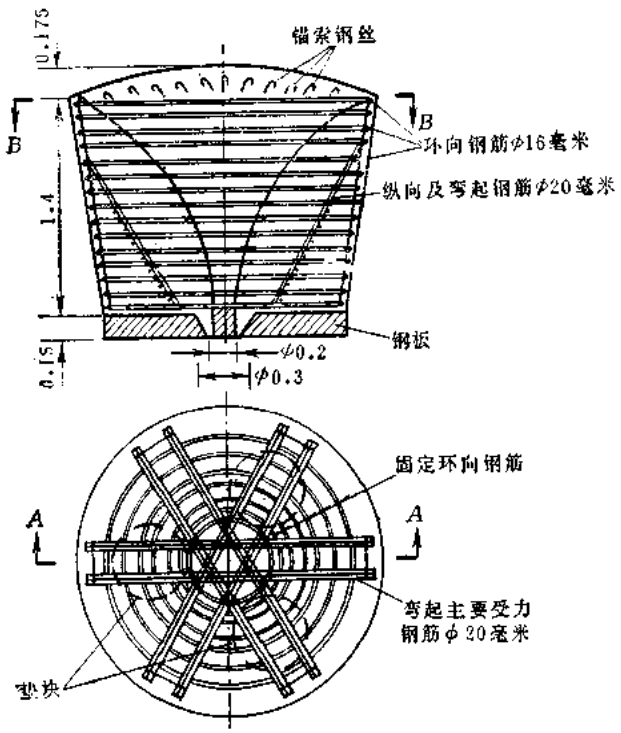


图 21-7-8　　丘法斯坝锚头　单位：米

采用高标号螺旋形连续箍筋的钢筋混凝土圆柱体，其尺寸按允许应力决定。见图21-7-8。

2.钢丝索张拉对基础应力的影响　锚固段以下钢丝索附近为局部拉应力区，范围不大，其上部为压应力区，两者平衡。对于预应力锚固基岩，由于锚固较深，基岩自重压应力较大，故对基岩不致产生不良后果，尤其对于预应力锚固坝，则尚有坝体自重压应力，情况将更有利。钢丝索张拉对基础应力的计算，可按弹性理论的空间问题进行分析。

三、预应力锚固坝的材料及其特性

（一）混凝土

1.混凝土强度及弹性模量　（详见第十章水工建筑材料）

2.混凝土的收缩和徐变　混凝土结构受力后，应力保持不变，应变将随着时间的延长而有所增加，称之谓徐变。

混凝土的收缩和徐变将导致预应力的损失，对大体积水工混凝土建筑物在国外一般规定：用高碳钢（硬钢）时为0～1000公斤/厘米^2，用低碳钢（软钢）时为0～300公斤/厘米^2。我国工民建《钢筋混凝土结构设计规范TJ10-74》规定：一般为400～1000公斤/厘米^2。

大体积混凝土晚龄期加荷的最终徐变，大约与其相应的弹性变形相等。我国龚嘴重力坝和美国菲利峡坝混凝土弹性变形及徐变见图21-7-9和图21-7-10。

（二）钢材

1.钢丝及V级热处理钢筋强度　碳素钢丝等硬钢丝的张拉控制应力σ_k限值，采用标准强度的65%。超张拉时采用设计强度按表21-7-1。

2.弹性模量　表21-7-1中所列的高强度钢丝，其弹性模量为1.8×10^6公斤/厘米^2。比一般钢筋低15%左右。

3.钢丝索的松弛

钢丝索张拉到一定应力后，若其长度不变，则随着时间的增长，钢丝索中的张拉应力会逐渐降低，称为松弛。松弛也将导致预应力的降低。

钢丝索的松弛，在张拉初期几分钟内发展较快，当24小时以后，约完成80%，大约30天以后，基本上不再发展。若短时间内把钢丝索超张拉一下（约维持5分钟到1小时），然后回到张拉控制应力值，以提高钢丝索条件流限值，将大大减少松弛。我国工民建《设计规范TJ10-74》上规定，硬钢松弛应力损失为张拉控制应力的7%或超张拉应力的4.5%。

四、钢丝锚索的结构型式

预应力锚固用的钢丝索结构型式有以平行钢丝用铁丝绑扎组成的钢丝索；有用钢丝绳或钢铰线；有用

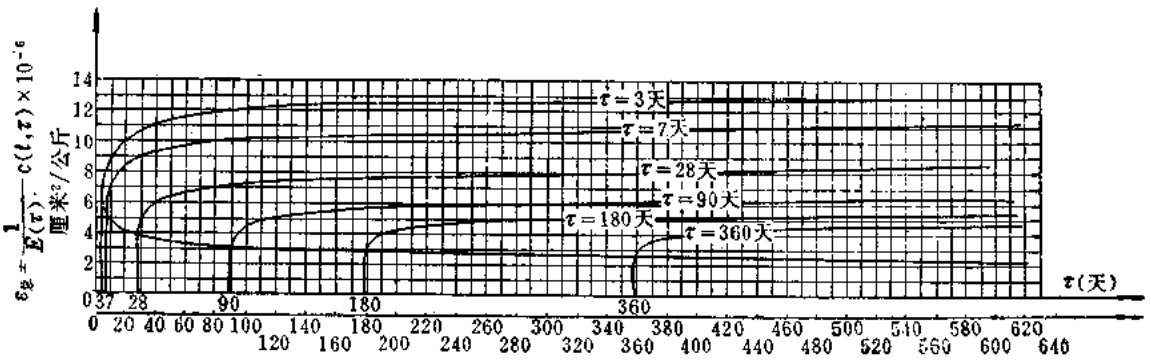


图 21-7-9　龚嘴工程坝基部分混凝土总变形曲线

表 21-7-1　　钢丝及钢筋强度

项次	种类	直径 (m/m)	符号	标准强度 R_g^b (公斤/厘米²)	设计强度 R_g (公斤/厘米²)
1	碳素钢丝	φ2.5	ϕ^t	19000	15200
		φ3		18000	14400
		φ4		17000	13600
		φ5		16000	12800
2	刻痕钢丝		ϕ^k	Ⅰ组　Ⅱ组	Ⅰ组　Ⅱ组
		φ2.5		19000　16000	15200　12800
		φ3		18000　15000	14400　12000
		φ4		17000　14000	13600　11200
		φ5		16000　13000	12800　10400
3	钢铰线	φ7.5(7φ2.5)	ϕ^j	18000	14400
		9.0(7φ3)		17000	13600
		12.0(7φ4)		16000	12800
		15.0(7φ5)		15000	12000
4	V级调质热处理钢筋	D=8.5m/m	亚	15000	12000

注　表中钢丝、钢筋标准强度系取冶金部部颁标准规定的抗拉强度限值(YB255-64)(YB256-64)(YB286-64)。

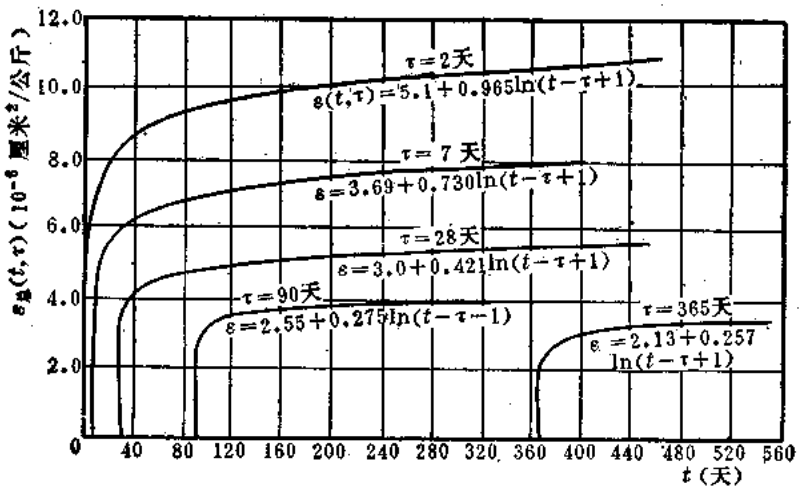


图 21-7-10　坝体混凝土总变形曲线

粗钢筋绑扎组成的钢棒等。钢丝索强度高，柔性好，可以根据钻孔大小和灌浆要求选择断面形状，在防锈与张拉上均有利。钢绞绳内的钢丝直径较小，且钢丝已扭成螺旋形，对防锈及张拉均不利。粗钢棒的直径大、刚度大、防锈好，但在接长、按放和锚固上较困难。我国梅山水库坝基锚固的实践经验，选用φ5毫米高强度钢丝，分层按同心圆式布置的钢丝束，束中心每隔1米设置由芯管及滑板组成的隔离架，芯管是为安放封孔灌浆管而预留在钢丝束内的孔道。滑板主要是保持钢丝束在钻孔中心。钢丝分层用20号铁丝绑扎，使水泥浆能灌入钢丝间隙，外层用14号铁丝扎紧。隔离架和绑扎铁丝按孔的偏弯曲度和张拉时产生侧压力设计。钢丝束根部需扩大并制成弯钩以利锚固，上部弯扎后做成锚头。见图21-7-11。其余详见本节表21-7-3。阿尔及利亚丘法斯预应力锚固坝则用实心钢丝索，选用φ5毫米高强钢丝平行组成，沿索长每隔25厘米绑扎一道钢丝，钢丝索直径15厘米，外用沥青布包裹以防锈，详见图21-7-12。

五、构造和对施工上的要求

（1）下游坝面附近的混凝土中，由于预加压力而产生拉应力，在坝体下部因坝体自重的作用而显著

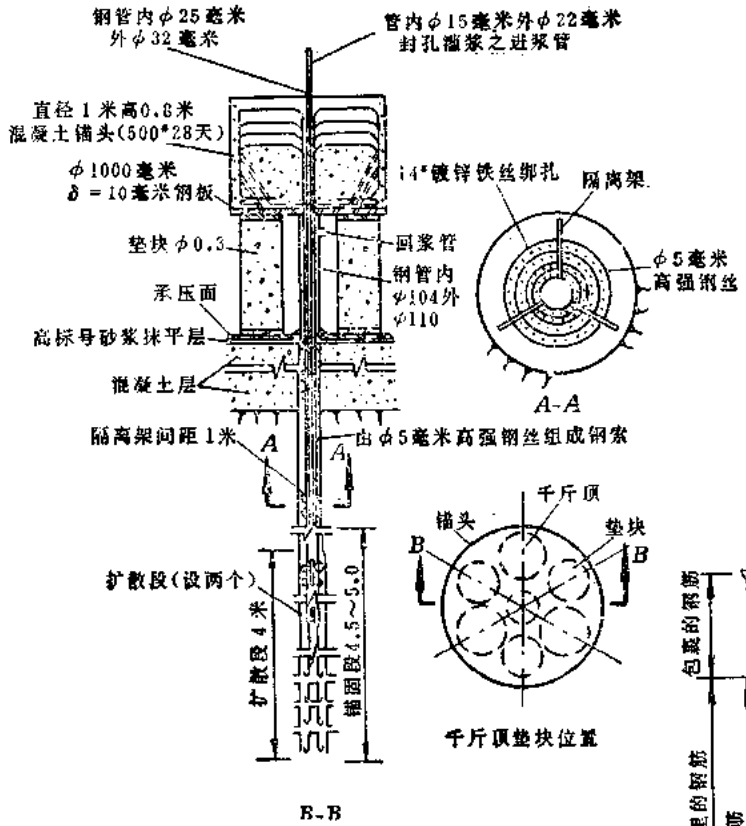


图 21-7-11　我国某坝预应力钢丝索

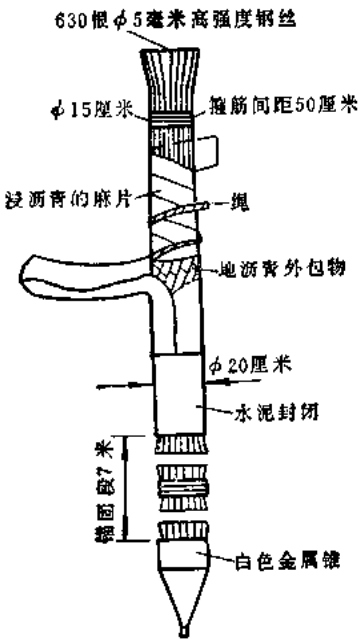


图 21-7-12　丘法斯坝锚索

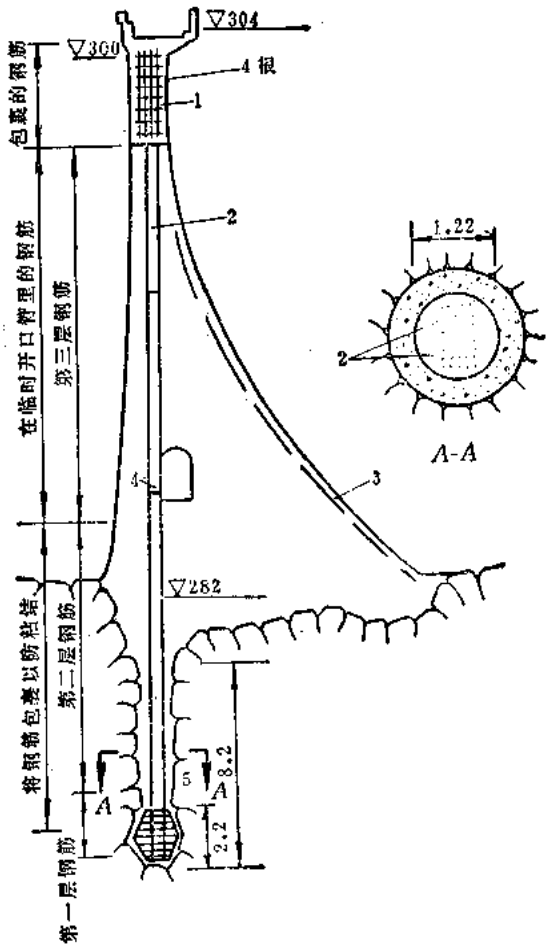


图 21-7-13　拉里吉预应力锚固坝
1—坝顶锚定块；2—预应力钢筋；3—钢丝网；
4—连接器；5—锚定坑

表 21-7-2　　国外预应力锚固重力坝工程实例

坝名	国家	建造年代		坝高(米)		坝顶长(米)	坝体混凝土量(万米³)	锚索根数	单根锚索预应力量(吨)	说明
		原建	锚固	原高	加高					
1.丘法斯 (Cheurfas)	阿尔及利亚	1882	1934	30	3	156	4.5	37	1000	原设计有缺陷，扬压力较预计的大，因加固而加高。用镀锌钢丝索，中心间距4米，平均每米预应力为250吨，锚固塞(扩大段)长7米锚入基岩内
2.埃尔德弗高 (L'oued Fergoug)	阿尔及利亚		1935	35	6	330	11.5		160，200，285	1929年被洪水冲成缺口，1935年加固修复时加高。用ϕ5毫米的630根钢丝极限强度15500公斤/厘米²绑扎成直径为15厘米的钢丝索，每隔50厘米绑扎一道，索外用沥青布包裹。钢丝索的间距有4米、5米、5.3米，每根锚索预应力有三种。锚孔直径25～30厘米
3.坦萨 (Tansa)	印度	1890	1951	38	2	2700	37	2400	70	1892年建造，1914年加高过一次，1925年和1948年又加高过二次，1951年加高是最后一次，因扬压力较设计大而加固又加高的。 锚孔直径7.5厘米，总钻进尺72000米
4.柯因那 (Koyna)	印度	1964	1968	103		805	130	70	270	1967年水库诱发地震使坝体产生多条水平裂缝(在坝顶以下30～40米范围内)锚索通过坝体深入基岩中，采用梅花形排列，在坝体靠近上游面预加应力时，在下游坝面引起的拉应力很小
5.斯勃纳尔(主坝) 斯勃纳尔(付坝)	澳大利亚	1925 1925	1965 1965	34 24	4.6 4.6	278 186	6.3 2.4	75 42	135 65	
6.卡塔古尼亚	澳大利亚	1962	1962	49		282	9.2	430	200	采用锚索将坝体混凝土方量由18.4万减为9.2万米³节约投资20%，在同一条河上从1961年～1972年采用锚索兴建了四座混凝土坝
7.德努	法国	1905	1949	30	5				1200	
8.瓦纳普	美国	1976		56.5					1120	锚固孔直径40厘米，锚索由90根ϕ6毫米钢丝组成
9.拉依昂	美国	1915	1970	25		381			400～900	加固坝体锚固孔直径20.3厘米，深36～49米
10.阿旺	英国	1956	1956	31	4	299	7.6	34	800	
11.斯登勃拉斯 (Steenbras)	南非		1951	34	2	412	5.1	163	140	
12.布拉茨克 (Братск)	苏联	1964	1964	12.5		1430	441.5	4	1000	锚索长37米，由24根36毫米钢筋组成，系试验性质
13.阿尔特-拉-拉思吉 Олт-На-Лейридж	英国	1956	1954	22.3		425	2.5	46	1176	沿坝轴线布置锚固竖井，直径为1.2米，中心间距6.4米，每坝段用二条锚索，每根锚索用28根ϕ28.6毫米高强钢筋绑扎而成，平均每根钢筋承受力42吨，每米坝长承受预应力182吨，锚入8.2米，锚固塞长2.2米(见图20-9-13)
14.Schwarzenbach	德国			60	10.5				1600	锚索中心间距4.5米(沿坝轴线方向)采用二排，排距3米
15.拉拉·塔克尔考斯特 Lalla Takerkoust	摩洛哥	1935	1976	57	9.0			54	450～700	自建成至1975年水库库容已被淤积三分之一有效库容大大减少，因此加高坝体9米，自坝顶钻孔深入基岩、平均孔深80米，锚索间距3米，每根锚索长70～114米，钻孔分三次钻成，最后扩大成直径22.5厘米，锚索由7股钢绞线组成，钢绞线直径1.54厘米，线上涂油，整个锚索外包有塑料套，而后塑料套里外均灌浆

表 21-7-3 国内外预应力锚固坝基（或溢洪道基岩）工程实例

坝名	国家	建造年代		坝型	坝高（米）	坝顶长（米）	坝体混凝土量（万米³）	锚索条数	单根锚索预应力量（吨）	说明
		竣工	锚固							
1.梅山	中国	1957	1964	连拱坝	88.24				240	左、右岸坝基加固，左岸孔深25～28米，右岸孔深30～47米（基岩面以下20～30米），钢索中心距2～3米，锚固基段长4.5～5.0米。 钢丝束用123根ϕ5毫米，极限强度16000公斤/厘米²钢丝组成，外径78毫米，防锈保护层厚为15～20毫米。钻孔孔径为130毫米，110毫米倾角65°、70°。锚头直径1米，高0.8米。用三台千斤顶每台200吨张拉，采用设计按装应力10000公斤/厘米²，短时间超张拉应力为12000公斤/厘米²。在ϕ110毫米的钻孔中设计拉力为240吨，超张拉拉力为288吨
2.双牌	中国	1964	在建	大头坝	58.8	311			250	河床基岩中存在视倾角为7°的倾向下游及左岸的五层破碎夹层，部分已泥化。坝趾下游40～60米处被冲刷坑切割成临空的层面。坝体沿第四层泥化夹层，滑动稳定安全系数小于1，决定采用预应力锚固，锚索钻孔倾向上游与水平成70°倾角。锚索中心间距3米，孔深18～30米。在坝趾下游30米范围布置六排锚索，每根锚索用123根ϕ5毫米极限强度16000公斤/厘米²钢丝组成，结构型式同梅山水库坝基预应力锚固工程，锚头为边长1米正方形用二台每台200吨千斤顶张拉
3.米多班克（Meadowbank）	澳大利亚	1966	1966	支墩坝	43	265	6.5		270 284（溢流坝）	河床左坝肩基岩中存在接近水平的软弱夹层。河床部位坝体下游岩石被溢流坝水流冲刷成坑岩石失去支撑，考虑用预应力锚固满足稳定。右坝肩沿软弱层的滑动稳定考虑用预应力锚固和沿滑动面以上坝趾下游岩石支撑满足稳定。预应力锚孔深16.5～55.5米，锚固段深5.2米。锚索用72根ϕ7毫米极限强度15500公斤/厘米²镀锌钢丝组成，锚索经济的最优角为与垂直线成35°锚索设置在支墩下游的外部锚定块上。同时有四根锚索在坝上游面附近通过坝体
4.程达	马来西亚	1974	1974	支墩坝	32			205	305（设计） 336（超张拉）	坝基处有厚约0.6～3.0米的石英岩带，中间夹有几厘米到0.3米厚的近乎水平的泥岩夹层，影响层间发生滑动，用预应力锚固，锚索与垂直方向成10～15°角，锚孔直径12.1厘米，插入坝基下24.4～30.5米。锚索由72根ϕ7毫米高强钢丝平行地绑扎成外径为10.16厘米涂有聚丙二醇脂防腐剂。底部锚固段长2.74米。锚索设计以后能重复加预应力。超张拉后预应力损失约为10%。每根钢索用168吨千斤顶两台加力，锚头为1.83×1.83×4.27米（高）的钢筋混凝土块
5.塔尔贝拉	巴基斯坦	1974	1974	土石坝				600	255	泄洪隧洞出口消力池在1974年被隧洞破坏的岩石进入池内磨损和冲蚀，后回填加固水下混凝土。经17小时试运行，又重新破坏。决定用预应力锚索锚固岩石和回填混凝土由ϕ15毫米的14～16根钢筋的锚索锚入岩石中，钻孔直径150～170毫米，锚索长16.8～38.1米，其中锚固段长6米（少数长9米）锚索用千斤顶加力，三个月后预应力损失约为加荷载值的5%锚固经1977年5月投入行运，情况良好

减小，甚至被消除，在坝体上部的拉应力较大，一般采用两种方式解决：

1）放置少量钢筋承受；

2）放缓上游坝坡至需要的宽度，或在选定坝底宽度时，应结合上部坝宽一并考虑。

（2）预应力锚固一般按两阶段进行。第一阶段经反复张拉（使钢丝应力趋于均匀）与超张拉后，控制到设计安装拉力；第二阶段为补偿张拉。两次张拉间隔时间根据观测资料决定。我国梅山水库预应力锚固坝基经验为一个月。张拉时用千斤顶控制拉力，并使实测引伸值和计算引伸值相差不超过5%。

（3）采用以下措施可以减小预应力损失：

1）在预应力损失大部分完成以后，进行补偿张拉，以基本消除钢丝索松弛损失和减少混凝土、基岩的变形损失（包括部分徐变损失）；

2）利用预应力孔对基岩作固结灌浆（基岩锚固）或帷幕灌浆（坝体锚固），提高基岩的变形模量，减少基岩的徐变损失；

3）预加应力时，超张拉（比安装拉应力增大15～20%）维持1小时，再卸到安装拉力，以提高钢丝索条件流限，减少松弛和消除孔内摩阻损失；

4）补偿张拉前水库蓄水应尽量多一些，以减少由水荷载造成基岩变形而产生的损失；

5）预加应力时，承压混凝土层应达一定龄期，以减少由混凝土干缩和徐变产生的损失。

（4）钢丝索下部的锚固段，应插到基岩足够深处，孔径加以扩大，同时钢丝索直径也应扩大并做弯钩，一方面使钢丝索锚固很牢，同时应使与锚索相连部分的基岩有足够的稳定和强度，安插钢丝索钻孔的间距、直径、锚索的型式应通过技术经济比较和试验分析确定。

（5）预应力锚固坝上游部位地基内设有防渗的水泥帷幕灌浆，可考虑同时利用这些灌浆孔来锚固钢丝索的下部。锚固段长度，根据计算预应力大小和钢丝索直径来决定，一般工程经验为4～5米。锚固灌浆方法以先用无压填浆后插入钢丝索为好。

（6）提高锚索的耐久性方法有：

1）预应力孔不论在基岩内或坝体内，要减少渗水以防止锈蚀；

2）水泥封孔灌浆可作为一般预应力钢丝索的永久防锈方法。

暂时性的防锈方法可以用氢氧化钙溶液（pH值为12）涂刷，长期观测孔的钢丝索防锈可以用5号沥青浸涂或环氧树脂浸涂。

国外预应力锚固重力坝工程实例见表21-7-2，国内外预应力锚固坝基见表21-7-3。

第八节　坝内孔口和廊道的应力计算

一、计算说明

坝内孔口和廊道有多种形状，最常见的有以下几种（见图21-8-1）。

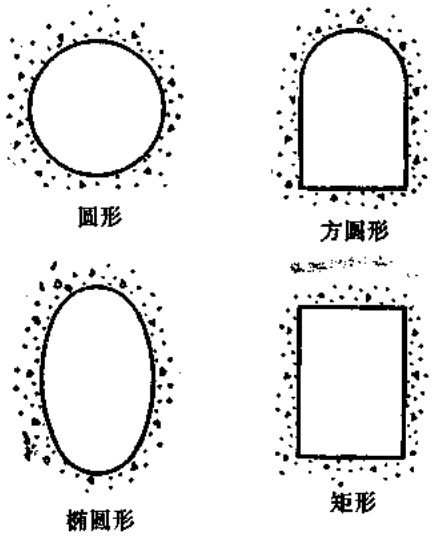


图21-8-1　坝内孔口和廊道形状

（一）圆形

例如坝内的有压泄水管道或输水管道，它的优点是适宜于承受均布内压力，应力计算也较方便。如果需在孔内设钢板衬砌更以采用圆形断面为宜。

（二）矩形

例如坝内的无压泄水管、泄水管及输水管进口的闸门段、电梯井、母线洞，以及小型的排水、交通和检查廊道，可以采用矩形断面，它的优点是施工方便，接头处简单。缺点是中央断面上拉应力总值较大，角缘处的压应力集中也较高。

（三）方圆形

由上部的半圆形和下部的矩形组成，兼有以上两种断面的优点，故在一般的灌浆、排水、交通、检查廊道中采用颇多。

（四）椭圆形

圆形孔洞在渐变段处或与下游坝面相交处呈椭圆形，坝内椭圆形廊道。它的优点是应力分布条件较好，缺点是底部的凹形部份不易施工，并另需回填混

凝土或铺设预制板以便通行和工作。

（五）其他形状

当孔口和廊道的尺寸与坝体断面尺寸相比远为很小，且其中心离开坝体边界有适当距离时（例如廊道中心距离坝面的最小距离不小于廊道宽度的三倍），则孔口和廊道的存在，仅引起其附近区域应力的局部重分布，对整个坝体的应力分布状态并无影响。坝体内的孔口和廊道多是这类情况。这时，可以采用小孔口理论计算其应力。即先假定无孔口存在，计算坝体在孔口形心处的原来应力状态（主应力σ_{z1}，σ_{z2}及其方向，或分应力σ_y、σ_x、τ_{xy}等）。然后假定孔口附近的应力分布即等于在一个双向均匀应力场中留设一个同样孔口时的应力分布。根据理论分析比较，这样的近似计算已能满足一般设计需要。

当孔口和廊道的尺寸与坝体断面尺寸相比较大，且其中心离开坝体边界距离较近时（例如廊道中心距离坝面的最小距离小于廊道宽度的三倍）是有限域开孔口，则孔口和廊道的存在，对其附近区域应力的影响较大，应进行专门研究。

通常孔口和廊道的应力计算均限于平面问题，为此必须根据孔口在坝内的布置情况，切取合适的剖面来计算。对于纵向（平行坝轴线）廊道，可切取坝体的横剖面来计算。对于横向（垂直坝轴线）廊道，须自上游至下游切取一系列的坝体纵剖面来计算。对于铅直（竖井）或倾斜的廊道，须视布置情况，沿正交廊道轴线的方向切取截面计算。计算的目的有二：第一，求出拉应力区范围及总拉应力值，以便配筋；第二，确定最大压应力值，以校核混凝土的强度。为了改善廊道的应力状态，应尽量避免将廊道布置得过分靠近坝体边界，廊道形状应避免有尖锐的折角，廊道断面的长轴应尽可能与最大主力方向一致。矩形孔口承受内水压力时，应避免采用狭长孔口，除非坝体应力很大，而内水压力很小时。

钢筋配置：

1）对于不承受内水压力的或承受内水压力而有钢板衬砌的孔口，可以按拉应力图形面积中扣除应力小于混凝土许可拉应力后的图形面积，但扣除部份的面积不宜超过全部拉应力图形面积的25%。

2）对于承受内水压力的孔口，可以按拉应力图形面积计算钢筋面积。

钢筋一般可集中配置在受拉区边缘。宜尽量设置直径较细、间距较密的Ⅰ、Ⅱ级钢筋及5号钢筋。详见“水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ-20-78（试行）”。

二、坝内圆形孔口的计算

（一）无限域中一个圆孔

如图21-8-2所示，在无限域中有一个圆孔，其半径为r_0，宽度为b（$b=2r_0$）；位在单向均匀压应力场p中。则最大的拉应力发生在和p方向平行的纵轴上，最大的压应力发生在与p方向垂直的横轴上。当$p=1$时，孔口周围的应力系数见表21-8-1。其中考虑切线方向的应力σ_θ及其沿纵轴的分布，可用下列公式求得。

$$\sigma_\theta=\frac{p}{2}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{3}{R^4}\right) \qquad (21\text{-}8\text{-}1)$$

式中：　$R=\dfrac{r}{r_0}$。

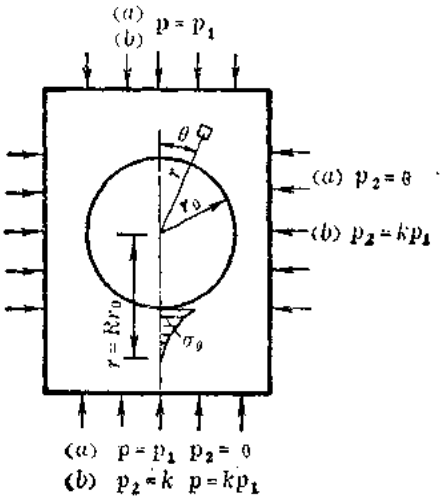


图 21-8-2

在双向均匀应力场p_1、$p_2=kp_1=kp$中，见图21-8-2，圆孔周围应力可以根据表21-8-1，用迭加法求之。对于σ_θ应力或用下列公式求得：

$$\sigma_\theta=\frac{p}{2}\left(2k+\frac{1+k}{R^2}-\frac{3-3k}{R^4}\right) \qquad (21\text{-}8\text{-}2)$$

$\sigma_\theta=0$的位置即从圆孔中心到拉应力为0的一点的距离为R_1r_0。

$$R_1=\left[\frac{6(1-k)}{1+k+\sqrt{1+26k-23k^2}}\right]^{1/2} \qquad (21\text{-}8\text{-}3)$$

总拉力P为：[未扣除应力小于混凝土许可拉应力的面积（以下均同）]

$$P=\frac{p_1r_0}{2}\left\{2kR_1+\frac{1-k}{R_1^3}-\frac{1+k}{R_1}\right\}$$

$$=\frac{p_1r_0}{2}\beta \qquad (21\text{-}8\text{-}4)$$

表 21-8-1　　在均匀应力场$p=1$中各截面上的应力系数

θ \ $R\left(=\frac{r}{r_0}\right)$		1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
0°	σ_r	0	−0.0415	−0.0127	0.0460	0.1150
	σ_θ	−1.000	−0.6113	−0.3762	−0.2294	−0.1354
	τ	0	0	0	0	0
45°	σ_r	0	0.0868	0.1528	0.2042	0.2449
	σ_θ	1.000	0.9132	0.8472	0.7959	0.7551
	τ	0	−0.3019	−0.4711	−0.5665	−0.6198
90°	σ_r	0	0.2151	0.3183	0.3624	0.3749
	σ_θ	3.000	2.4377	2.0706	1.8211	1.6456
	τ	0	0	0	0	0

θ \ $R\left(=\frac{r}{r_0}\right)$		1.5	1.6	1.727	1.8	2.0	3.0
0°	σ_r	0.1852	0.2524	0.3306	0.3714	0.4688	0.7408
	σ_θ	−0.0741	−0.0336	−0.0009	0.0114	0.0313	0.0371
	τ	0	0	0	0	0	0
45°	σ_r	0.2778	0.3047	0.3324	0.3457	0.3750	0.4445
	σ_θ	0.7222	0.6953	0.6676	0.6543	0.6250	0.5556
	τ	−0.6482	−0.6617	−0.6667	−0.6657	−0.6563	−0.5926
90°	σ_r	0.3704	0.3570	0.3343	0.3200	0.2813	0.1482
	σ_θ	1.5185	1.4242	1.3361	1.2972	1.2188	1.0741
	τ	0	0	0	0	0	0

所需配置钢筋量为：

$$A_g=\frac{p_1}{[R_g]}2r_0\left[-\frac{kR_1}{2}+\frac{1-k}{4R_1^3}-\frac{1+k}{4R_1}\right]$$

$$=\frac{p_1}{[R_g]}b\alpha \qquad (21\text{-}8\text{-}5)$$

式中：$[R_g]$——钢筋允许应力（公斤/厘米²）。

表21-8-2中给出不同k值下的R_1、α及β值，当A_g的单位为厘米²/米，b的单位为米时，表列的α值应乘以10000（即表中第五列的值）。

表 21-8-2　　R_1、α、β值

k	R_1	α	β	10000α
0.00	1.732	0.0962	0.3849	962
0.05	1.496	0.0671	0.2685	671
0.10	1.356	0.0448	0.1791	448
0.15	1.254	0.0274	0.1098	274
0.20	1.171	0.0145	0.0582	145
0.25	1.101	0.0057	0.0229	57
0.30	1.039	0.0009	0.0037	9

（二）无限域口周边承受均匀正向压力

无限域孔口周边承受均匀正向压力（如内水压力）p时，沿任何径向截面上的正应力为：

$$\sigma_\theta=\frac{p}{R^2}\quad\left(R=\frac{r}{r_0},\ r\text{为该点离圆心距离}\right) \qquad (21\text{-}8\text{-}6)$$

当圆孔同时承受正应力场P_1、$P_2=kP_1$及孔口均匀压力P的作用时，在纵轴上任一点的正向应力为：

$$\sigma_\theta=\frac{p_1}{2}\left[2k+\frac{1+k}{R^2}-\frac{3-3k}{R^4}+\frac{1}{R^2}\cdot\frac{p}{p_1}\right] \qquad (21\text{-}8\text{-}7)$$

在纵轴上，应力为0的点，其离开圆心的坐标可由下式求出

$$2k+\frac{1+k}{R^2}-\frac{3-3k}{R^4}+\frac{1}{R^2}\times\frac{p}{p_1}=0 \qquad (21\text{-}8\text{-}8)$$

表 21-8-3　　在均匀拉力场$p=1$（p平行于X轴）中沿OX轴上的σ_ρ值

ρ \ k	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.95	0.249	0.446	0.544	0.621	0.666	0.699	0.723	0.742	0.758
0.9	0.0797	0.209	0.308	0.381	0.436	0.478	0.511	0.538	0.560
0.85	0.0261	0.0974	0.168	0.228	0.277	0.316	0.350	0.378	0.402
0.8	0.0149	0.0416	0.0862	0.129	0.167	0.200	0.229	0.253	0.275
0.75	-0.00187	0.0130	0.0379	0.0653	0.0921	0.116	0.135	0.159	0.176
0.7	-0.0048	-0.0149	0.0100	0.0255	0.0421	0.0586	0.0743	0.0889	0.1026
0.65	-0.0056	-0.00841	-0.0055	0.00125	0.0100	0.0195	0.0292	0.0387	0.048
0.6	-0.00543	-0.0112	-0.0134	-0.01425	-0.0098	-0.0057	-0.00095	0.00412	0.00928
0.55	-0.00486	-0.0117	-0.0167	-0.0196	-0.0207	-0.0206	-0.0196	-0.0180	-0.0164
0.5	-0.00415	-0.0115	-0.0172	-0.0220	-0.0256	-0.0280	-0.0298	-0.0306	-0.0311
0.4	-0.0027	-0.0080	-0.0135	-0.0194	-0.0244	-0.0288	-0.0327	-0.0361	-0.0390
0.3	-0.0015	-0.0048	-0.0087	-0.0128	-0.0167	-0.0205	-0.0239	-0.0272	-0.0301
0.2	-0.0007	-0.0022	-0.0041	-0.0062	-0.0083	-0.0103	-0.0123	-0.0142	-0.0159
0.1	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0016	-0.0022	-0.0028	-0.0033	-0.0039	-0.0044

长　轴　与　拉　力　场　方　向　平　行

ρ \ k	1	$\frac{1}{0.9}$	$\frac{1}{0.8}$	$\frac{1}{0.7}$	$\frac{1}{0.6}$	$\frac{1}{0.5}$	$\frac{1}{0.4}$	$\frac{1}{0.3}$	$\frac{1}{0.2}$	$\frac{1}{0.1}$
1.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.95	0.771	0.782	0.794	0.807	0.818	0.830	0.844	0.857	0.870	0.884
0.9	0.579	0.597	0.615	0.635	0.654	0.674	0.696	0.726	0.742	0.766
0.85	0.422	0.441	0.462	0.486	0.505	0.531	0.557	0.585	0.616	0.646
0.8	0.294	0.313	0.333	0.355	0.379	0.404	0.432	0.463	0.496	0.532
0.75	0.193	0.209	0.227	0.247	0.269	0.292	0.320	0.350	0.383	0.423
0.7	0.115	0.128	0.142	0.159	0.177	0.197	0.221	0.248	0.278	0.325
0.65	0.0565	0.0655	0.076	0.088	0.102	0.118	0.137	0.159	0.186	0.222
0.6	0.0144	0.0200	0.0265	0.0347	0.0439	0.0555	0.0692	0.086	0.1066	0.132
0.55	-0.0140	-0.0114	-0.00822	-0.00414	-0.00114	0.00782	0.0163	0.0272	0.0413	0.0591
0.5	-0.0313	-0.0312	-0.0306	-0.0296	-0.0280	-0.0255	-0.0218	-0.0167	-0.00911	0.00135
0.4	-0.0416	-0.0441	-0.0468	-0.0498	-0.0526	-0.0558	-0.0589	-0.0621	-0.0650	-0.0673
0.3	-0.0329	-0.0356	-0.0388	-0.0425	-0.0464	-0.0511	-0.0564	-0.0626	-0.0698	-0.0781
0.2	-0.0176	-0.0193	-0.0213	-0.0238	-0.0264	-0.0296	-0.0334	-0.0381	-0.0438	-0.0508
0.1	-0.0049	-0.0054	-0.0060	-0.0067	-0.0075	-0.0085	-0.0097	-0.0112	-0.0131	-0.0155

短　轴　与　拉　力　场　方　向　平　行

表 21-8-4　　在均匀拉力场p=1（p平行于X轴）中沿OY轴上的σ_y值

ρ \ k	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.667	0.7	0.8	0.9
1	1.200	1.400	1.600	1.800	2.00	2.200	2.333	2.400	2.600	2.800
0.95	1.181	1.362	1.537	1.709	1.878	2.043	2.152	2.205	2.364	2.520
0.9	1.162	1.324	1.476	1.622	1.762	1.898	1.984	2.027	2.153	2.273
0.85	1.147	1.286	1.416	1.539	1.654	1.763	1.832	1.866	1.964	2.057
0.8	1.129	1.249	1.358	1.460	1.554	1.641	1.695	1.721	1.798	1.868
0.75	1.111	1.213	1.304	1.387	1.462	1.537	1.574	1.602	1.652	1.706
0.7	1.095	1.179	1.253	1.320	1.380	1.443	1.467	1.482	1.527	1.568
0.65	1.079	1.147	1.206	1.258	1.307	1.348	1.373	1.385	1.418	1.451
0.6	1.064	1.118	1.165	1.212	1.242	1.274	1.309	1.303	1.329	1.353
0.55	1.050	1.092	1.127	1.158	1.188	1.212	1.226	1.233	1.253	1.272
0.5	1.038	1.070	1.097	1.120	1.141	1.160	1.172	1.177	1.192	1.206
0.4	1.019	1.035	1.050	1.062	1.073	1.084	1.091	1.094	1.102	1.110
0.3	1.008	1.014	1.021	1.027	1.033	1.038	1.042	1.043	1.048	1.053
0.2	1.002	1.004	1.007	1.009	1.011	1.014	1.016	1.016	1.018	1.020
0.1	1.000	1.001	1.001	1.002	1.002	1.003	1.004	1.004	1.004	1.005

长　轴　与　拉　力　场　方　向　平　行

ρ \ k	1.0	1.111	1.250	1.429	1.500	1.667	2.00	2.500	3.333	5.000	10.00
1	3.00	3.222	3.500	3.858	4.000	4.334	5.000	6.000	7.667	11.000	21.000
0.95	2.673	2.839	3.042	3.297	3.396	3.622	4.057	4.654	5.523	6.865	8.751
0.9	2.389	2.514	2.660	2.840	2.911	3.065	3.351	3.725	4.240	4.981	6.171
0.85	2.144	2.236	2.346	2.474	2.521	2.630	2.810	3.064	3.381	3.810	4.472
0.8	1.934	2.003	2.082	2.177	2.210	2.286	2.418	2.581	2.789	3.068	3.503
0.75	1.756	1.806	1.865	1.933	1.958	2.012	2.106	2.223	2.367	2.565	2.875
0.7	1.605	1.643	1.686	1.737	1.756	1.800	1.865	1.950	2.058	2.205	2.439
0.65	1.479	1.512	1.549	1.590	1.603	1.636	1.677	1.741	1.824	1.920	2.119
0.6	1.374	1.397	1.422	1.450	1.462	1.485	1.516	1.577	1.643	1.733	1.874
0.55	1.289	1.306	1.326	1.348	1.356	1.375	1.406	1.448	1.501	1.575	1.683
0.5	1.219	1.233	1.247	1.265	1.272	1.287	1.308	1.345	1.387	1.445	1.530
0.4	1.118	1.127	1.136	1.148	1.151	1.162	1.177	1.197	1.223	1.258	1.308
0.3	1.057	1.062	1.066	1.074	1.076	1.073	1.090	1.102	1.117	1.135	1.161
0.2	1.022	1.024	1.027	1.030	1.031	1.034	1.038	1.043	1.049	1.058	1.068
0.1	1.005	1.005	1.006	1.007	1.007	1.008	1.009	1.010	1.012	1.014	1.017

短　轴　与　拉　力　场　方　向　平　行

表 21-8-5　　$f_1(\rho, k)$ 值表（$X = f_1 \cdot a$）

ρ \ k	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1..000	1.000
0.95	1.001	1.006	1.011	1.016	1.022	1.027	1.032	1.037	1.042	1.047	1.052
0.9	1.005	1.015	1.025	1.035	1.045	1.055	1.065	1.075	1.085	1.096	1.111
0.85	1.013	1.029	1.046	1.062	1.078	1.094	1.111	1.127	1.143	1.160	1.176
0.8	1.025	1.048	1.070	1.093	1.115	1.138	1.160	1.183	1.205	1.227	1.250
0.75	1.041	1.070	1.100	1.129	1.158	1.187	1.216	1.245	1.275	1.304	1.333
0.7	1.065	1.101	1.138	1.174	1.210	1.246	1.283	1.319	1.355	1.392	1.428
0.65	1.094	1.138	1.183	1.227	1.272	1.316	1.360	1.405	1.449	1.494	1.538
0.6	1.133	1.186	1.240	1.293	1.346	1.400	1.453	1.506	1.559	1.613	1.666
0.55	1.184	1.247	1.311	1.374	1.438	1.501	1.564	1.628	1.691	1.755	1.818
0.5	1.250	1.325	1.400	1.475	1.550	1.625	1.700	1.775	1.850	1.925	2.000
0.4	1.450	1.555	1.660	1.765	1.870	1.975	2.080	2.185	2.290	2.395	2.500
0.3	1.817	1.969	2.120	2.272	2.424	2.575	2.727	2.879	3.031		3.333
0.2	2.600	2.840	3.080	3.320	3.560	3.800	4.040	4.280	4.520	4.760	5.000
0.1	5.050	5.545	6.040	6.535	7.030	7.525	8.020	8.515	9.010	9.505	10.000

注　$k>1$时，采用下表系数计算 $X = f_1 \cdot b$。

表 21-8-6　　$f_2(\rho, k)$ 值表（$y = f_2 \cdot b$）

ρ \ k	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
1	1.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.95	∞	1.514	1.257	1.172	1.129	1.104	1.087	1.074	1.065	1.058	1.052
0.9	∞	2.060	1.532	1.357	1.269	1.216	1.181	1.156	1.137	1.122	1.111
0.85	∞	2.643	1.828	1.556	1.420	1.339	1.284	1.246	1.216	1.194	1.176
0.8	∞	3.275	2.150	1.775	1.587	1.475	1.400	1.347	1.306	1.275	1.250
0.75	∞	3.961	2.501	2.014	1.771	1.625	1.527	1.459	1.406	1.365	1.333
0.7	∞	4.695	2.880	2.275	1.972	1.791	1.670	1.584	1.519	1.469	1.428
0.65	∞	5.538	3.316	2.575	1.205	1.982	1.834	1.730	1.650	1.588	1.538
0.6	∞	6.466	3.800	2.909	2.465	2.200	2.021	1.895	1.800	1.726	1.667
0.55	∞	7.524	4.354	3.297	2.769	2.452	2.242	2.090	1.976	1.888	1.818
0.5	∞	8.750	5.000	3.75	3.125	2.750	2.50	2.321	2.186	2.083	2.000
0.4	∞	11.950	6.70	4.95	4.075	3.55	3.20	2.95	2.76	2.616	2.500
0.3	∞	16.99	9.40	6.87	5.61	4.85	4.35	3.98	3.71	3.50	3.333
0.2	∞	26.6	14.6	10.6	8.60	7.40	6.60	6.03	5.60	5.26	5.000
0.1	∞	54.55	29.8	21.55	17.42	14.95	13.3	12.12	11.23	10.55	10.0

注　$k>1$时，采用上表系数计算 $Y = f_1 \cdot a$。

设其坐标为R，以下记以R_1。则沿纵轴上的总拉应力可由σ_θ积分求出。

$$p=\int_{r_0}^{R_1 r_0}\sigma_\theta dr$$

$$=\frac{p_1}{2}\int_{r_0}^{R_1 r_0}\left[2k+\frac{1+k}{R^2}-\frac{3-3k}{R^4}+\frac{1}{R^2}\frac{p}{p_1}\right]dr$$

$$=\frac{p_1 r_0}{2}\left[2kR_1+\frac{1-k}{R_1^3}-\frac{1+k}{R_1}+\frac{p}{p_1}\left(1-\frac{1}{R_1}\right)\right] \qquad (21\text{-}8\text{-}9)$$

所需钢筋（包括钢板）面积为：

$$A_g=\frac{p}{[R_g]}=\frac{p_1 r_0}{2[R_g]}\left[2kR_1+\frac{1-k}{R_1^3}-\frac{1+K}{R_1}+\frac{p}{P_1}\left(1-\frac{1}{R_1}\right)\right]$$

$$=\frac{p_1}{[R_g]}b\left[a+\frac{p}{4p_1}\times\left(1-\frac{1}{R_1}\right)\right] \qquad (21\text{-}8\text{-}10)$$

（三）圆孔周围有温度场存在时的温度应力

（1）设圆孔内边界$r=r_0=a$，温度为$T=T_0$；外边界$r=b=R_1 r_0$，$T=0$，其间温度分布为对数曲线，$T=T_0\dfrac{\ln\frac{b}{r}}{\ln\frac{b}{a}}$。见图21-8-3。当圆筒壁厚比外边界半径小得很多时，可按下式求算正应力

$$\sigma_{\theta_{r=a}}=-\frac{\alpha T_0 E}{2(1-\mu)}\cdot\frac{2a+b}{3a} \qquad (21\text{-}8\text{-}11)$$

$$\sigma_{\theta_{r=b}}=-\frac{\alpha T_0 E}{2(1-\mu)}\cdot\frac{4a-b}{3a} \qquad (21\text{-}8\text{-}12)$$

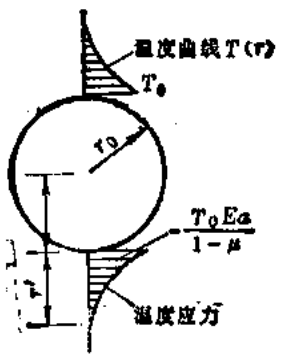


图 21-8-3

当孔边的温度高于坝内温度时，即T_0为正值，孔边的σ_θ为压应力，反之，孔边的σ_θ为拉应力，在计算温度应力时，一般可将E乘以$Kp=0.5$以考虑徐变影响。

当圆孔一方面位于正应力场中，又承受内水压力及温度应力时，应将几种应力成分σ_θ迭加，计算总拉力。

（2）设圆孔周围的温度梯度很陡，即仅在孔口周围附近一小范围内（$r=a$到$r=b$）有温度梯度存在，超过$r=b$后，温度场为常量，不随时间变化（如图21-8-4）。这时可假定孔口外域由两部份组成。其一为一个圆环，外径为b，内径为a，承受温度荷载作用；其二为具有一个内半径为b的无限域，在两者接触处存在均布的接触应力p，当$b-a$的厚度不大时，更可假定温度分布曲线为一直线，而且圆环的应力和变形可用材料力学方法计算，这时，圆环与无限域接触面（$r=b$）上的接触应力为

$$p=\frac{\alpha T_0 E(b-a)}{2(2b-a)(1-\mu)} \qquad (21\text{-}8\text{-}13)$$

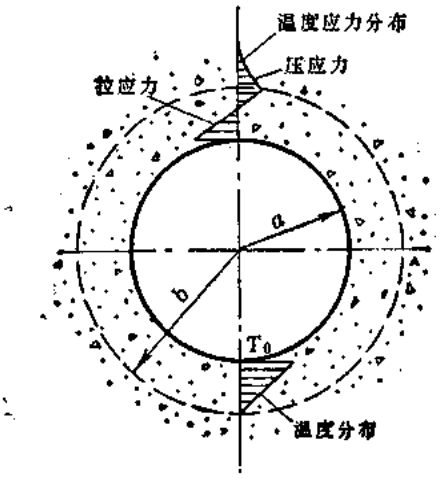


图 21-8-4

由此，可求出无限域中各点的应力：

$$\sigma_r=\frac{-\alpha T_0 E(b-a)}{2(2b-a)(1-\mu)R^2}\qquad\left(R=\frac{r}{a}\right) \qquad (21\text{-}8\text{-}14)$$

$$\sigma_\theta=-\sigma_r \qquad (21\text{-}8\text{-}15)$$

圆环中的应力可按材料力学公式计算（包括由外边界接触应力p所引起的应力和温度梯度所引起的弯曲应力）

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_{r=a}}&=\frac{-(3b-a)\alpha T_0 E}{2(2b-a)(1-\mu)}\\ \sigma_{\theta_{r=b}}&=\frac{(b-a)\alpha T_0 E}{2(2b-a)(1-\mu)}\end{aligned}\right\} \qquad (21\text{-}8\text{-}16)$$

研究平面应力问题时，以E代替$\frac{E}{1-\mu}$。

同上，将温度应力与其他应力迭加后，计算总拉力。

三、坝内加劲圆孔的计算

如图21-8-5中示一无限域中的加劲圆孔，加劲环的内径为$r=a$，外径为$r=b$，加劲环厚度为$b-a$，令平均半径$c=\frac{1}{2}(b+a)$。

（1）加劲圆孔位于双向应力场p_x和p_y中，圆孔外无限域中任一点上的应力为：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{p_x+p_y}{2}\left(1+\frac{D}{R^2}\right)+\frac{p_x-p_y}{2}\left(1-\frac{6B}{R^4}-\frac{4C}{R^2}\right)\times\cos 2\theta\\ \sigma_\theta &= \frac{p_x+p_y}{2}\left(1-\frac{D^2}{R^2}\right)-\frac{p_x-p_y}{2}\left(1-\frac{6B}{R^4}\right)\cos 2\theta\\ \tau_{r\theta} &= -\frac{p_x-p_y}{2}\left(1+\frac{6B}{R^4}+\frac{2C}{R^2}\right)\sin 2\theta\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}17)$$

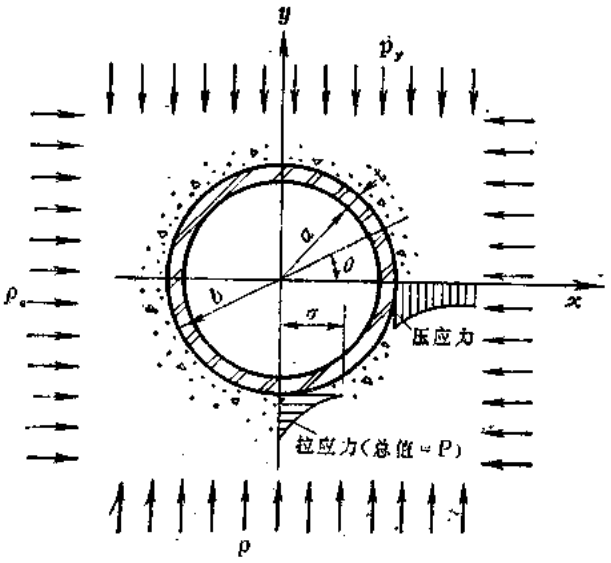


图 21-8-5　加劲圆孔

式中　$R=\frac{r}{b}$。

B、C、D为三个常数，可由以下公式计算。

$$\left.\begin{aligned}B &= \frac{d_1c_2-d_2c_1}{b_1c_2-b_2c_1}\\ C &= \frac{d_2b_1-d_1b_2}{b_1c_2-b_2c_1}\\ D &= \frac{1-\alpha}{1+\alpha}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}18)$$

其中：

$$\left.\begin{aligned}b_1 &= 12(1+\mu)+2\beta k^2(3-2k)+4\alpha k(2K-1)\\ c_1 &= 24+2\beta k^2+8\alpha Kk\\ d_1 &= -6(1+\mu)+\beta k^2(2k-1)+2\alpha k(2K+1)\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}19)$$

$$\left.\begin{aligned}b_2 &= 2\beta(1-k)(3-2k)+4\alpha+12\\ c_2 &= 2\beta(1-k)\\ d_2 &= \beta(2k-1)(1-k)-2\alpha+2\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}19)$$

$$\left.\begin{aligned}K &= 2.4(1+\mu)\\ \alpha &= \frac{b\cdot n}{A}\\ \beta &= \frac{b^3n}{I}\\ k &= \frac{c}{b}\ (\approx 1)\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}20)$$

A——加劲环的截面积（顺纵轴取单位长度计，$A=b-a$）；

I——加劲环的截面积的惯性矩$\left(=\frac{1}{12}(b-a)^3\right)$；

n——加劲环材料弹性模量与混凝土弹性模量之比。

如果加劲环较薄时，可令$k=1$，$\beta=\infty$，用以下简化的公式（21-8-21）计算B、C、D。

$$\left.\begin{aligned}B &= \frac{1-\alpha}{2\alpha+6}\\ C &= \frac{\alpha+1}{\alpha+3}\\ D &= \frac{1-\alpha}{1+\alpha}\\ \alpha &= \frac{a}{tn}\end{aligned}\right\}\quad(21\text{-}8\text{-}21)$$

最重要的应力是沿x轴和y轴的环向应力σ_θ。

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_{\theta=0}^{\circ}} &= \frac{p_x+p_y}{2}\left(1-\frac{D}{R^2}\right)\\ &\quad -\frac{p_x-p_y}{2}\\ &\quad \times\left(1-\frac{6B}{R^4}\right)\\ \sigma_{\theta_{\theta=90^{\circ}}} &= \frac{p_x+p_y}{2}\left(1-\frac{D}{R^2}\right)\\ &\quad +\frac{p_x-p_y}{2}\\ &\quad \times\left(1-\frac{6B}{R^4}\right)\end{aligned}\right\}$$

（21-8-22）

在 $\theta=90^{\circ}$（y轴）线上，$\sigma_\theta=0$ 的点子位置可由下式确定：

$$R_1=\sqrt{\frac{12B(1-k)}{D(1+k)+\sqrt{D^2(1+k)^2-48Bk(1-k)}}}$$

（21-8-23）

式中：$k=\dfrac{p_x}{p_y}$。

应力图中总拉力区的面积为：

$$\begin{aligned}P&=\int_{r_0=a}^{r_1}\sigma_\theta\cdot dr=p_y\int_{r_0=a}^{r_1}\\ &\quad\times\left\{\frac{(1+k)}{2}\left(1-\frac{D}{R^2}\right)\right.\\ &\quad\left.-\frac{(1-k)}{2}\left(1-\frac{6B}{R^4}\right)\right\}dr\\ &=p_y\cdot a\left[k(R_1-1)-\frac{D}{2}(1+k)\right.\\ &\quad\times\left(1-\frac{1}{R_1}\right)+B(1-k)\\ &\quad\left.\times\left(1-\frac{1}{R_1^3}\right)\right]\end{aligned}$$

（21-8-24）

在使用上式时，当p_y为压力时，应以负值代入，这样得出的P值将为正值，表示拉力。

（2）在加劲环中的应力可按以下公式计算

1）加劲环各截面上的弯矩、轴向力和剪力：

$$\left.\begin{aligned}M&=m\cos 2\theta\\ N&=n\cos 2\theta+n_0\\ S&=s\sin 2\theta\end{aligned}\right\}$$

（21-8-25）

式中：

$$\left.\begin{aligned}m&=\frac{b}{2}(1-2k-4kB+6B+2C)\\ &\quad\times\left(\frac{p_x-p_y}{2}\right)\\ n&=-b(1+2B)\cdot\left(\frac{p_x-p_y}{2}\right)\\ n_0&=b(1+D)\cdot\left(\frac{p_x-p_y}{2}\right)\\ s&=b(-1+2B+2C)\\ &\quad\times\left(\frac{p_x-p_y}{2}\right)\end{aligned}\right\}$$

（21-8-26）

2）加劲环上的应力：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_{r=b}}&=-\frac{M(b-c)}{I}+\frac{N}{A}\\ \sigma_{\theta_{r=a}}&=\frac{M(c-a)}{I}+\frac{N}{A}\end{aligned}\right\}$$

（21-8-27）

式中　I——加劲环的惯性矩（厘米^4）；

A——加劲环的截面积（厘米^2）。

（3）设在加劲圆孔边界上承受均匀的正交压力p，仍假设加劲环很薄，可以求出如下的成果：

1）加劲环与混凝土之间的接触压力

$$p'=\frac{a\alpha}{b(1+\alpha)}p$$

（21-8-28）

2）混凝土内的应力：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r&=-\frac{a\alpha}{b(1+\alpha)R^2}p\\ \sigma_\theta&=\frac{a\alpha}{b(1+\alpha)R^2}p\\ \tau_{r\theta}&=0\end{aligned}\right\}$$

（21-8-29）

3）加劲环内的应力

$$\sigma_\theta=\frac{a\cdot p}{(b-a)(1+\alpha)}$$

（21-8-30）

当加劲圆孔位在双向正应力场中，且同时承受内水压力时，应沿轴线逐点计算合成应力σ_θ[按式（21-8-22）和式（21-8-29）计算]，求出总拉力值。

四、坝内椭圆孔口的计算

如图21-8-6为一椭圆孔口，长轴为a，短轴为b。当孔口位于均匀应力场$\sigma_x=p$中时，其沿ox及oy轴上的正应力可用以下公式计算：

x轴上的应力：

$$\sigma_x=\frac{2\rho^6(k^4-k^2)+4\rho^4(k^2+2k^3)-2\rho^2(k^2+k^3)}{[(1-k)\rho^2-(1+k)]^3}\times p$$

（21-8-31）

式中：

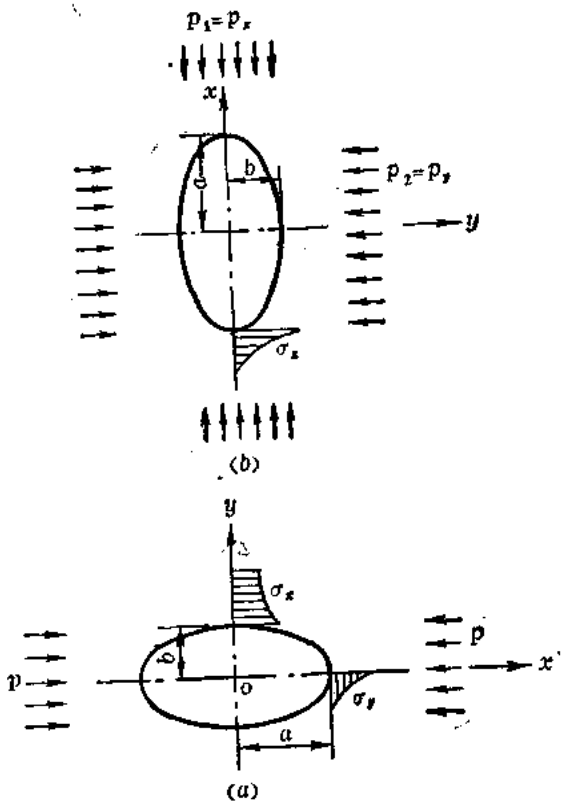


图 21-8-6

$$\rho=\frac{x-\sqrt{x^2-4R^2m}}{2Rm} \qquad (21\text{-}8\text{-}32)$$

$$\left.\begin{aligned} k&=\frac{b}{a}\\ m&=\frac{1-k}{1+k}\\ R&=\frac{a+b}{2}\end{aligned}\right\} \qquad (21\text{-}8\text{-}33)$$

y 轴上的应力

$$\sigma_x=\{[\rho^6(2+2k-6k^2+2k^3)+\rho^4(6+18k+2k^2-2k^3)+\rho^2(6+6k-2k^2-2k^3)+(2+6k+6k^2+2k^3)]\}\times p+2[(1-k)\rho^2+(1+k)]^2 \qquad (21\text{-}8\text{-}34)$$

式中：$\rho=\dfrac{y-\sqrt{y^2-4R^2m}}{2Rm}$ (21-8-35)

其余符号同上。

以上公式可简化为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_y&=pk_1(k,\rho)\\ \sigma_x&=pk_2(k,\rho)\end{aligned}\right\} \qquad (21\text{-}8\text{-}36)$$

k_1，k_2为两个系数，各为k与ρ的函数，见表21-8-3和表21-8-4。

参变数ρ与x，y的关系为：

表 21-8-7　　α 值

$\frac{b}{a}$	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
α	970	940	900	855	800	735	655	570	470	250

$$\left.\begin{aligned}x&=\frac{a(1+k)}{2\rho}\left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)+1\right]=af_1(k,\rho)\\ y&=\frac{b(1+k)}{2k\rho}\left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)-1\right]=bf_2(k,\rho)\end{aligned}\right\} \qquad (21\text{-}8\text{-}37)$$

f_1，f_2为两个系数，各为k与ρ的函数，见表21-8-5和表21-8-6（孔口边界上 $\rho=1$）。

将上述资料，沿x轴或y轴，绘成应力曲线，并求出总拉力。

（1）孔口位于压力场p中，且p与椭圆长轴平行，这时长轴两端将产生拉力区，孔口边缘处最大，离边缘愈远，拉应力迅速减小，其总拉力可用下式求得：

$$P=pB\alpha \qquad (21\text{-}8\text{-}38)$$

式中　B——为孔口宽度（短轴长度）（米）；

α——为一数值系数，查表21-8-7。

所需配置钢筋量为：

$$A_g=\alpha B\frac{p}{[R_g]} \qquad (21\text{-}8\text{-}39)$$

（2）孔口位于压力场p中，且p与椭圆短轴平行，这时，短轴两端将产生拉力区，其总拉力可用下式求得

$$P=pB\beta \qquad (21\text{-}8\text{-}40)$$

式中：$B=2a$为孔口宽度（长轴长度，此时孔口高度小于宽度），以米计；β为一系数，查表21-8-8。

所需配置钢筋量为：

$$A_g=B\beta\frac{p}{[R_g]} \qquad (21\text{-}8\text{-}41)$$

表 21-8-8　　β 值

$\frac{b}{a}$	1.0	0.90	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
β	970	995	1040	1085	1140	1175	1215	1275	1580

（3）当椭圆孔口位于双向应力场中时，先以较大的应力场p_1方向作为x轴，求出沿x轴，y轴上的应力分布曲线，然后以较小的应力场p_2方向作为x轴，

求出沿x轴、y轴上的应力分布曲线，两者迭加，一般相互抵销部分应力，对孔口应力情况是有利的。此时，在双向应力场中的配筋可按下式计算，见图21-8-6-b。

$$A_g = \alpha_1 B \frac{p}{[R_g]} \qquad (21\text{-}8\text{-}42)$$

式中　α_1为$\frac{a}{b}$与$\frac{p_x}{p_y}$两个参数的函数，见表21-8-9。

表 21-8-9　　α_1　值

b/a \ p_x/p_y	0	0.025	0.05	0.075	0.10
1	970	815	670	550	448
1.5	836	660	510	380	280
2.0	735	538	380	252	162
2.5	655	465	300	180	95

b/a \ p_x/p_y	0.125	0.15	0.175	0.20	0.225	0.25
1	348	274	207	145	109	57
1.5	195	128	69	24	—	—
2.0	100	50	17	—	—	—
2.5	44	10	—	—	—	—

（4）在单向正应力场p_x作用下，沿椭圆孔口的主应力（环向应力）为：

$$\sigma_\theta = p_x \frac{\sin^2\theta + 2k\sin^2\theta - k^2 \cdot \cos 2\theta}{\sin^2\theta + k^2 \cdot \cos^2\theta} \qquad (21\text{-}8\text{-}43)$$

式中　θ——曲线坐标，与垂直坐标间的关系为

$$\frac{x^2}{4mR^2 \cdot \cos^2\theta} - \frac{y^2}{4mR^2 \cdot \sin^2\theta} = 1 \qquad (21\text{-}8\text{-}44)$$

孔口边界上的最大应力σ_θ，发生在$\theta = \pm\frac{\pi}{2}$处：

$$\sigma_\theta = p_x(1 + 2b/a) \qquad (21\text{-}8\text{-}45)$$

在$\theta = 0$处：

$$\sigma_\theta = -p_x \qquad (21\text{-}8\text{-}46)$$

五、坝内矩形孔口的计算

图21-8-7中示一无限域中的矩形孔口，位在均匀压应力场$\sigma_y = p$中，这时，沿垂直中心线（y轴）上靠近孔口边界处将产生拉应力σ_x。根据研究，σ_x与矩形两边边长之比b/a间存在以下关系：当b/a值增加时，σ_x也稍增加，但变动幅度很小，可以忽视。因此，不论b/a比值如何，常可采用表21-8-10截面A线数值。全部拉力区面积约为$0.149b \cdot p$。

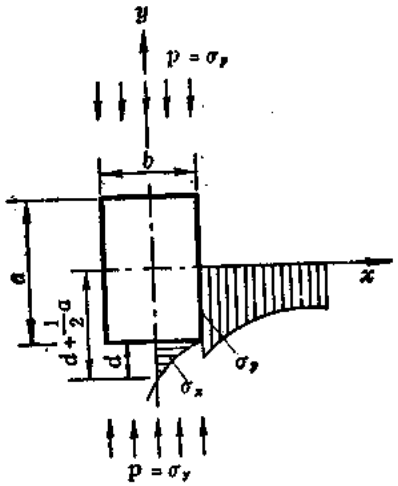


图 21-8-7

上述矩形孔口位在均匀压应力场$\sigma_y = p$中，沿水平轴上正应力σ_y的分布，在孔边最大，离孔边较远处逐渐减小，以p为极限。σ_y的分布与b/a的比值关系很大，b/a值愈大，靠近孔边应力集中程度也愈大。表21-8-10给出一些σ_y的值。

在实际工程中，矩形廊道的高宽比常采用1.5左右，对此进行了试验，如图21-8-8所示。将矩形孔置于$\sigma_y = p_y$，$\sigma_x = p_x$和τ_{xy}三种应力场中，测定作用在

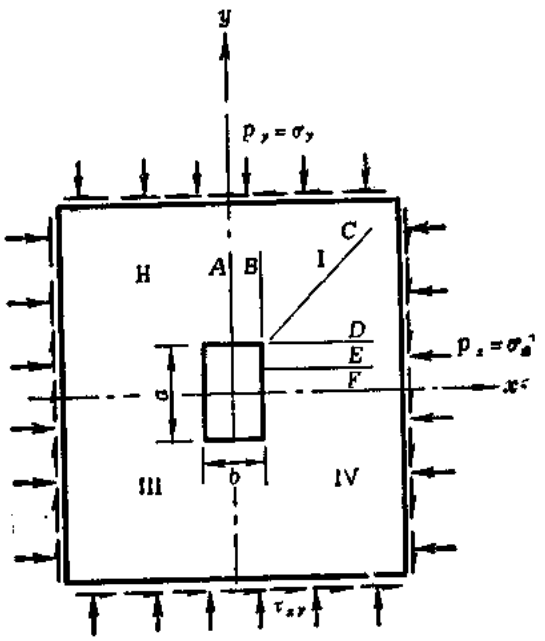


图 21-8-8　矩形孔光弹试验断面

表 21-8-10　　在正应力场$\sigma_y = p$中沿x轴上正应力σ_y的系数（以p为单位）

b/a \ d/a	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.42
1.0	1.53	1.515	1.47	1.39	1.31	1.29
1.5	1.78	1.72	1.65	1.55	1.45	1.43
2.0	2.03	1.915	1.81	1.69	1.56	1.53
2.5	2.25	2.115	1.965	1.81	1.65	1.615

表 21-8-11　　σ_x/p_y　　系　　数

d/b \ 截面	A	B	C	D	E	F
0	-0.92	—	—	—	+1.49	+1.36
0.05	-0.75	+0.03	+1.06	+1.54	+1.46	+1.35
0.10	-0.59	-0.13	+0.85	+1.39	+1.42	+1.34
0.15	-0.44	-0.21	+0.76	+1.31	+1.38	+1.34
0.20	-0.32	-0.23	+0.71	+1.27	+1.33	+1.33
0.30	-0.13	-0.18	+0.64	+1.21	+1.27	+1.31
0.40	-0.02	-0.12	+0.59	+1.16	+1.22	+1.29
0.50	+0.04	-0.08	+0.58	+1.13	+1.18	+1.26
0.60	+0.07	-0.05	+0.56	+1.10	+1.16	+1.23
0.70	+0.09	-0.03	+0.54	+1.07	+1.13	+1.21
0.80	+0.10	-0.02	+0.53	+1.05	+1.10	+1.19
0.90	+0.11	0	+0.52	+1.04	+1.08	+1.18
1.00	+0.11	+0.01	+0.51	+1.03	+1.06	+1.17

表 21-8-12　　σ_y/p_x　　系　　数

d/b \ 截面	A	B	C	D	E	F
0	+1.78		—	—	-0.89	-0.92
0.05	+1.75	+1.81	+1.32	+0.14	-0.78	-0.81
0.10	+1.72	+1.66	+1.12	-0.07	-0.66	-0.70
0.15	+1.69	+1.57	+0.99	-0.14	-0.55	-0.59
0.20	+1.65	+1.51	+0.89	-0.16	-0.43	-0.49
0.30	+1.55	+1.44	+0.77	-0.17	-0.24	-0.32
0.40	+1.45	+1.36	+0.70	-0.15	-0.14	-0.18
0.50	+1.36	+1.30	+0.65	-0.13	-0.08	-0.09
0.60	+1.28	+1.25	+0.61	-0.11	-0.05	-0.02
0.70	+1.23	+1.21	+0.59	-0.08	-0.02	+0.03
0.80	+1.19	+1.17	+0.57	-0.05	+0.01	+0.06
0.90	+1.16	+1.13	+0.55	+0.02	+0.03	+0.07
1.00	+1.14	+1.11	+0.54	+0.02	+0.05	+0.08

表 21-8-13　　σ/τ_{xy}　　系　　数

截面 / d/b	A	B	C	D	E	F
0	0	—	—	—	-0.95	0
0.05	0	-1.94	-2.77	-2.36	-1.00	0
0.10	0	-1.44	-2.20	-1.83	-0.99	0
0.15	0	-1.07	-1.89	-1.43	-0.93	0
0.20	0	-0.79	-1.69	-1.17	-0.85	0
0.30	0	-0.42	-1.45	-0.82	-0.65	0
0.40	0	-0.21	-1.28	-0.60	-0.43	0
0.50	0	-0.14	-1.18	-0.44	-0.27	0
0.60	0	-0.11	-1.11	-0.33	-0.17	0
0.70	0	-0.08	-1.06	-0.23	-0.10	0
0.80	0	-0.06	-1.02	-0.18	-0.08	0
0.90	0	-0.05	-0.99	-0.12	-0.03	0
1.00	0	-0.04	-0.98	-0.08	-0.02	0

六条射线（A、B、C、D、E、F）的正应力。成果见表21-8-11～21-8-13。用这些资料可求得矩形廊道附近应力状态，进行配筋。

表中：d为沿射线上各点距孔边距离。“-”号表示拉应力，“+”号表示压应力。p_x、p_y为沿X、Y方向的均匀应力场，以压应力为正。σ_x/p_y及σ_y/p_x值沿两中心轴对称，而σ/τ_{xy}值系指在Ⅰ、Ⅲ象限中的值，在Ⅱ、Ⅳ象限中的符号相反。

通常在设计中主要求出在正应力σ_y和σ_x作用下沿Y、X轴上的总拉应力，其步骤如下：

1）计算矩形孔中心的应力σ_y和σ_x。

2）计算在正应力场σ_y作用下沿Y轴及X轴的应力，并绘出分布曲线，即将表21-8-11及表21-8-10的系数，乘以σ_y后，绘出曲线。

3）计算在正应力场σ_x作用下沿Y轴及X轴的应力，并绘出曲线。这仍可应用表21-8-11及表21-8-10的系数，惟须用表21-8-11求X轴上的σ_y。用表21-8-10求Y轴上的σ_x。同时在查表时须把两边长的比值改用其倒数。

4）将两次所得结果迭加，求出沿Y、X轴上的合成总应力。

矩形孔口内部承受均匀水压力情况在无限域或有界的孔口的高宽比（a/b）对孔口顶、底部拉应力面积影响很大：孔口愈高，拉应力面积愈大。应力分布的深度也比受外压力作用下的孔口要大很多。

在内水压力作用下，矩形孔口周围应力，特别二垂直中心的对称轴上的切向正应力尤为重要。其应力集中系数列如表21-8-14所示。当求Y轴上的切向正应力时，根据a/b值查表21-8-14，得出应力系数，乘以p，求得σ_x，并绘成分布曲线。求X轴上的切向正应力时，只需将孔口转90°，仍查原表。例如求$a/b=2.0$的孔口在Y轴上的应力，直接查表21-8-14。求出X轴上的应力，可用$a/b=1/2$，仍查表21-8-14，在换算离孔边距离时，用d/a代替d/b。

表 21-8-14　矩形孔口受内水压力作用$\frac{\sigma_x}{p}$系数

d/b \ a/b	$\frac{1}{2.6}$	$\frac{1}{2}$	1.0	1.4	2.0	2.6
0	+0.56	+0.50	+0.16	+0.04	-0.09	-0.20
0.20	+0.06	-0.02	-0.26	-0.42	-0.64	-0.81
0.30	-0.09	-0.15	-0.34	-0.48	-0.69	-0.88
0.31				-0.50		
0.38	-0.12	-0.17	-0.36	-0.48	-0.66	-0.84
0.52	-0.15	-0.19	-0.33	-0.42	-0.56	-0.71
0.60	-0.16	-0.18	-0.23	-0.39	-0.52	-0.63
0.80	-0.13	-0.14	-0.23	-0.30	-0.40	-0.50
1.00	-0.10	-0.12	-0.17	-0.23	-0.31	-0.37
1.20		-0.10	-0.14	-0.18	-0.25	-0.31
1.50			-0.10	-0.14	-0.17	-0.23
1.80				-0.10	-0.13	-0.17
2.10					-0.10	-0.14
2.60						-0.10

注　表中数值下划横线者表示最大负值。

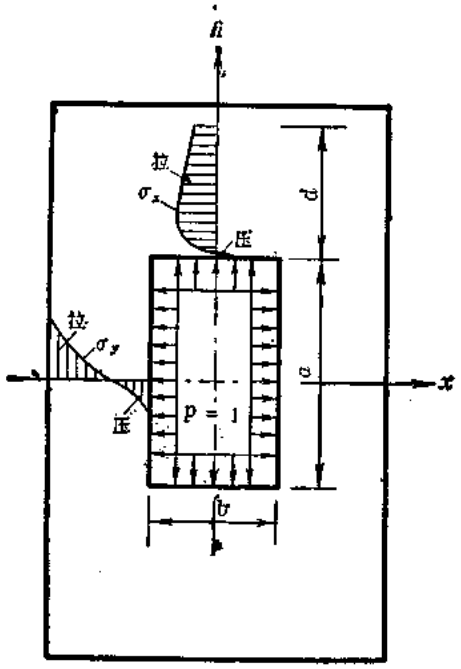


图 21-8-9　内水压力作用

六、坝内方圆形廊道的计算

坝体内的灌浆、排水或交通廊道，常做成上圆下方的形式（简称方圆形）。为了便于直接引用现成的光弹试验（见图21-8-10）研究成果，这种廊道最好采用如图21-8-10 b 所示的标准形状：顶部为一个半径为r的半圆形，下接一个宽为$2r$，高为$1.8r$的矩形，则廊道全高为$2.8r$，宽为$2r$。

上述标准廊道在正应力场$\sigma_y=1$，$\sigma_x=1$及剪应力场$\tau_{xy}=1$中，沿A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K，L，M等十三条射线上（见图21-8-10 b）的环向应力，径向应力和剪应力的系数，均由试验求得。重要的环向应力系数列在表21-8-15至表21-8-17。表中的应力系数即指各点绝对应力与应力场强度之比。正应力中正号指压应力，负号指拉应力。

通常最重要的是正应力σ_y及σ_x的作用，尤以σ_y为产生廊道顶底两端拉力区的主要荷载。这是因为在廊

表 21-8-15　在正应力场$\sigma_y=1$中各截面上环向（正交于截面）应力系数

截面 \ 距孔边距离	0	$0.2r$	$0.4r$	$0.8r$	$1.2r$	$1.6r$
A	−1.00	−0.34	−0.10	0.00	0.02	0.05
B	−0.94	−0.11	0.01	0.08	0.11	0.12
C	−0.55	+0.34	0.33	0.41	0.39	0.36
D	+0.84	0.79	0.73	0.67	0.66	0.63
E	2.10	1.62	1.38	1.10	0.97	0.89
F	2.75	1.96	1.58	1.27	1.10	1.04
G	2.50	2.01	1.70	1.42	1.28	1.20
H	2.18	1.89	1.68	1.43	1.29	1.17
I	2.26	1.92	1.72	1.46	1.31	1.26
J	3.20	1.82	1.44	1.32	1.22	1.22
K	3.20	0.80	0.59	0.53	0.52	0.52
L	3.20	−0.12	−0.10	−0.04	0.04	0.13
M	−1.00	−0.53	−0.22	0.00	0.15	0.21

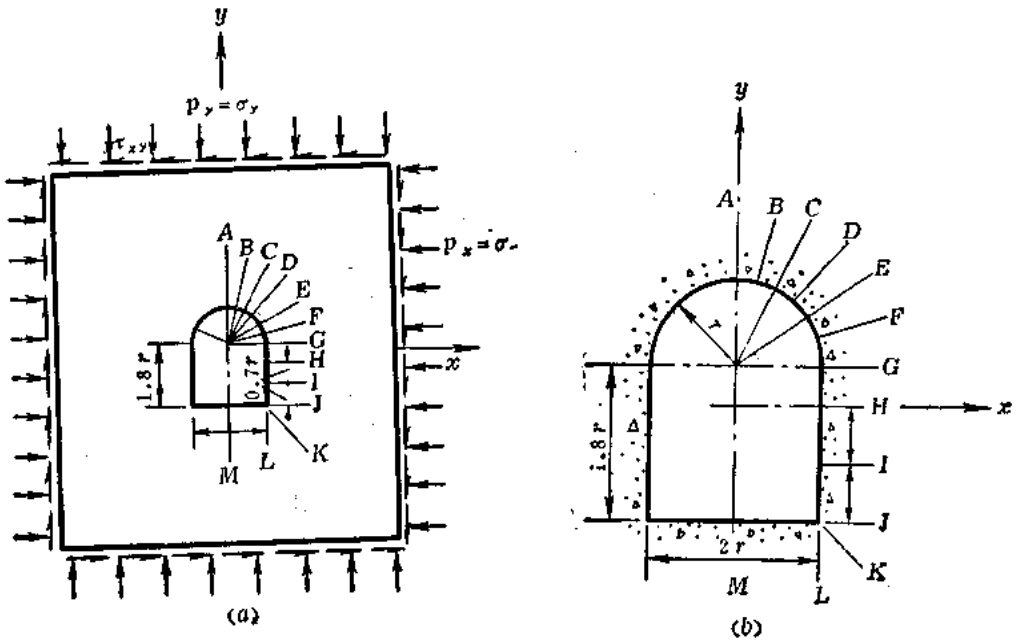


图 21-8-10　标准廊道光弹试验断面

道形心处的坝体正应力σ_y常大于σ_x，剪应力甚小，同时由τ_{xy}引起的最大环向应力的断面位置与前两项并不在同一位置，因此可以忽略不计。由σ_y和σ_x引起廊道顶部和底部的拉力区，可以将上表系数，分别乘上σ_y和σ_x而后迭加，求得对称线上总拉力值。

如果廊道断面与标准形式不完全一致，但只要是上部为半圆形，下部接近为正方形或长短边相近的矩形时，均仍可应用这些系数，并可得到满意的结果。

表 21-8-16　在正应力场$\sigma_x=1$中各截面上环向应力系数

截面 \ 距孔边距离	0	0.2r	0.4r	0.8r	1.2r	1.6r
A	4.00	2.83	2.20	1.52	1.32	1.23
B	3.42	2.68	2.13	1.52	1.33	1.21
C	2.33	1.85	1.53	1.22	1.08	0.99
D	1.21	1.09	0.99	0.85	0.77	0.72
E	-0.24	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37
F	-0.91	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12
G	-1.10	-0.60	-0.40	-0.17	-0.04	0.03
H	-1.08	-0.43	-0.20	0.09	0.26	0.34
I	-0.98	-0.64	-0.39	-0.11	0.00	0.04
J	3.40	-0.05	-0.22	-0.18	-0.10	0.02
K	3.40	0.20	0.09	0.05	0.05	0.05
L	3.40	2.20	1.57	1.33	1.29	1.23
M	2.72	2.09	1.86	1.57	1.50	1.40

表 21-8-17　在剪应力场$\tau_{xy}=1$中各截面上环向应力系数

截面 \ 距孔边距离	0	0.2r	0.4r	0.8r	1.2r	1.6r
A	0	0	0	0	0	0
B	-3.27	-1.51	-1.10	-0.78	-0.68	-0.65
C	-5.18	-2.20	-1.74	-1.27	-1.07	-0.91
D	-6.12	-2.65	-2.17	-1.82	-1.29	-1.03
E	-5.72	-3.18	-2.49	-1.61	-1.13	-0.95
F	-3.77	-2.17	-1.67	-1.11	-0.75	-0.47
G	-2.43	-1.40	-1.08	-0.44	-0.14	-0.02
H	-0.45	0.10	0.26	0.33	0.28	0.23
I	1.04	0.45	0.50	0.52	0.45	0.34
J	7.00	1.95	1.29	0.71	0.42	0.29
K	7.00	2.68	2.20	1.67	1.36	1.16
L	7.00	1.50	1.04	0.56	0.26	0.07
M	0	0	0	0	0	0

七、用有限单元法计算坝内孔口附近应力集中

坝内孔口和廊道附近的应力集中，用平面应力问题有限单元法的三节点三角形单元计算较方便。根据平板内孔口形状的对称条件，选用四分之一截面（例如圆孔、椭圆孔、矩形孔）或二分之一截面（例如方圆孔）进行计算。平板宽度取坝段宽度(横缝间距)，平板长度一般取孔口高度的8～10倍，见图21-8-11～21-8-12。

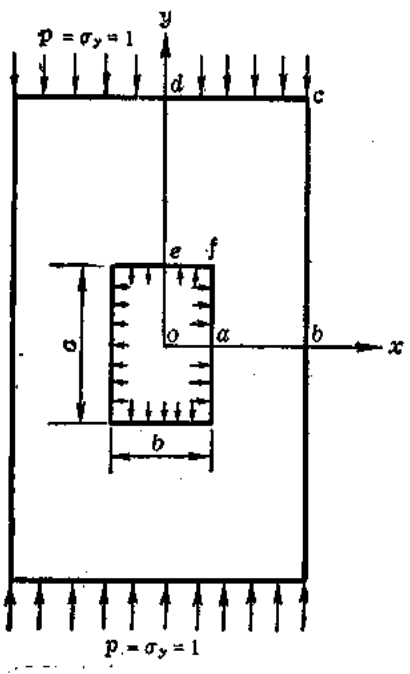


图 21-8-11

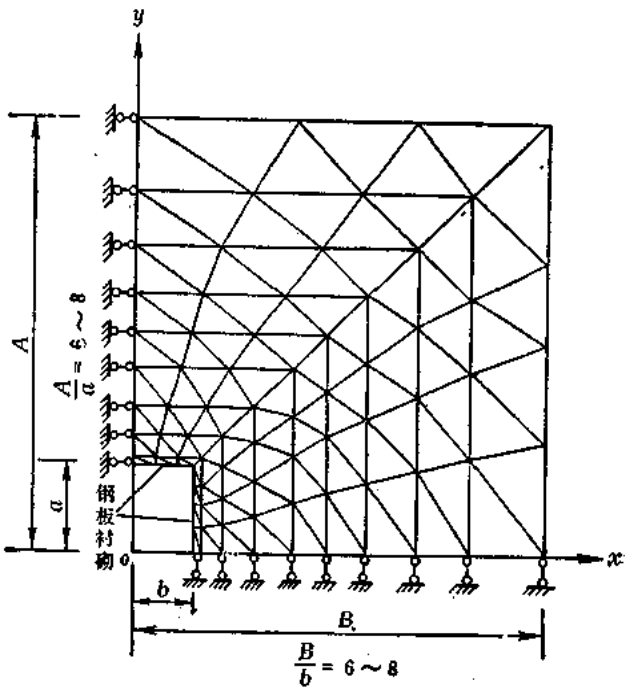


图 21-8-12　矩形孔口

计算的重点是了解孔口附近的应力集中，故划分三角形单元时，靠近孔口应取较密网格，向外边界扩散时，逐渐取稀疏网格。当孔口用受力钢板衬护而考虑钢板与混凝土共同受力时，衬护部位的单元更需加密，尺寸减小，使单元的形心位置尽可能靠近孔口附近（见图21-8-12）。单元的大小，可根据计算精度的要求和计算机容量来决定。

如图21-8-11为坝内矩形孔口的泄水孔，位于均匀应力场p，其计算条件如下：

（1）X、Y为对称轴，取带孔口平板的四分之一即$abcdefa$进行计算。

（2）坝体应力荷载作用于cd面上，内水压力荷载作用于af、ef面上，并将所有荷载，根据等效原则移置到各作用面的单元节点上，取单位荷载。

（3）坝体应力荷载$p=\sigma$，作用下，在ab面上（X轴上）的各节点安置Y向的连杆支座；在de面上（Y轴）的各节点安置X向的连杆支座。

（4）在内水压力作用下的cd面上单元各节点，X、Y两个方向均安置连杆支座。

以上介绍了有限单元法计算孔口应力集中的一般原则，具体的计算方法可参见有关平面应力分析程序。

第九节 重力坝的分期施工和加高

一、说 明

为了使工程建设的近期投资减到最小，又能充分利用水利资源，适应国民经济发展用电用水的需要，大水库的高坝可以考虑采取分期修建和蓄水的方案。例如我国丹江口、龚嘴水库的重力坝分两期修建，瑞士大狄克逊（Grande Dixence）坝分四期修建，日本黑部川拱坝、意大利弗雷腊拱坝，美国的马尔法支墩坝均分三期修建。

有些早期修建的坝，当时对远景发展估计不足，随着国民经济发展或进一步充分利用水利资源，而在后期要求加高坝体的有埃及阿斯旺（Aswan）坝，美国马歇尔—福特（Marshell-Ford）重力坝，日本大泊和樱山重力坝等。

某些工程量特大的高坝，为了利用部分坝体挡水，提前发电，采取象分期施工方式那样边发电边加高。例如我国新安江坝、苏联布拉茨克坝。

在分期施工和逐次加高的各类型的坝中，多数为重力坝。坝的加高困难在于难以获得新、老混凝土之间的坚强结合，尤其是新混凝土的收缩、塑性及温度应变和新、老混凝土弹模不同等因素，影响坝体的应力条件。

二、分期施工和加高的方式

如在初期建坝时已考虑到要在后期加高坝体，则在加高时不会出现较大的困难。三角形重力坝以第一主应力线或第二主应力线（即剪应力为零的等值线或较小值的连线）作为初期断面的边界。采用沿第一主应力线为初期断面的边界时，能适应多次的加高，且在加高时不必降低库水位，灵活性较大，但往往对坝踵应力不利，见图21-9-1、21-9-2、21-9-7；采用第二主应力线为初期断面的边界，后期加高时，对坝踵应力有利，但需部分降低库水位，见图21-9-3。

如在初期建坝时未考虑后期加高的坝体，则在加高时比较困难。根据以往工程实例，有四种加高方式：

（1）局部坝顶加高。一般加高的高度不大，工作比较简单（见图21-9-4）。

（2）预应力锚固方式。适用于中、低坝，（见图21-9-5或详见本章第七节）。

（3）与上游坝面平行加高。紧贴第一期坝的上游面浇一柱状混凝土块与老坝连成整体，犹如多设一条纵缝，对坝踵应力较有利，但加高时必须放空水库（见图21-9-6）。

（4）与下游坝面平行加高。对坝踵应力不利，但能多次加高。有“斜板”法和阶梯法两种（见图21-9-1、图21-9-2和图21-9-7）。

以上均见表21-9-1。

无论有计划分期施工（包括象分期施工那样平行下游面分次加高的不分期施工）或未考虑分期施工而后期要求加高的较大坝体，均宜优先考虑在第一期坝的下游面平行加高的方式。

三、应力分析和计算

（一）计算假定

（1）分两期施工的坝，在加高以前，工作荷载由第一期坝体承担。加高以后灌浆连成整体，增加的荷载，由整个坝体承担。但在施工期间，加高部分的坝体自重作用在老坝上，而本身并不承受新增荷载。

（2）作用于第一、第二期坝体断面的水平截面上的扬压力分布按照第三节之一规定设计，尾部渗透

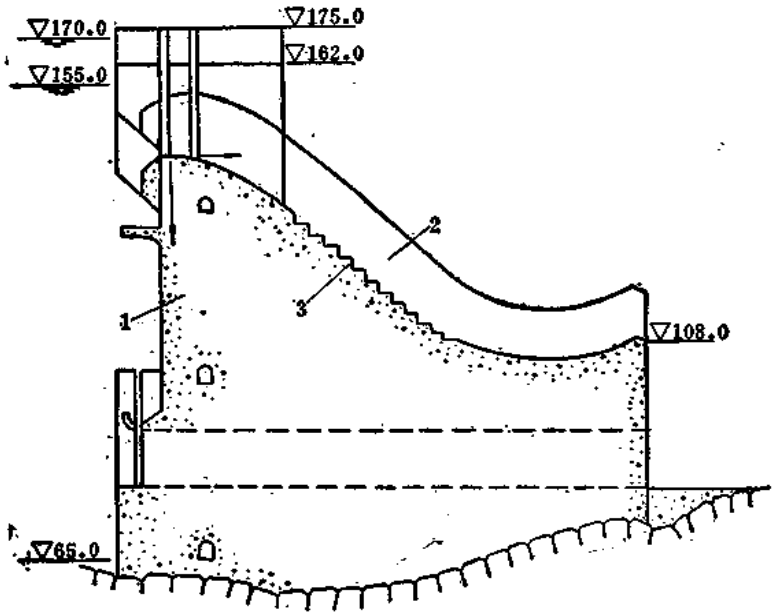


图 21-9-1 丹江口坝的分期施工

1—第一期施工的坝体；2—第二期施工加高的坝体；3—第一期坝下游台阶

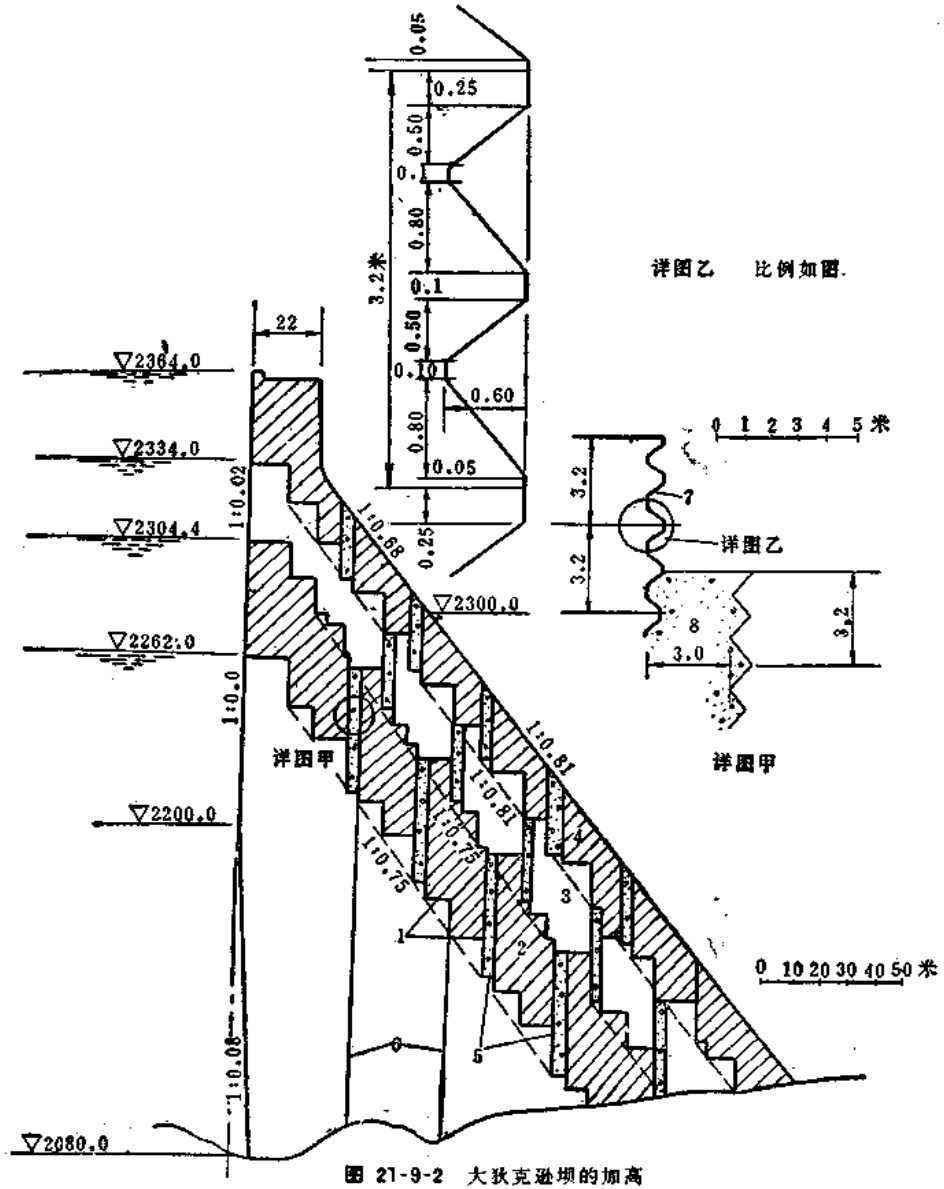


图 21-9-2 大狄克逊坝的加高

1—第一期坝下游面台阶；2—垂直柱块第二期加高；3—垂直柱块第三期加高；4—垂直柱块第四期加高；5—明槽；6—第一期坝的纵缝；7—键槽；8—明槽回填混凝土

表 21-9-1 国内外若干重力坝分期

序号	坝名	国家	坝高（米）		建造年代		坝体断面	
			原高	加高	第一期	第二期(或终期)	第一期	第二期(或终期)
1	丹江口	中国	97	13	1967		$n=0\sim0.15$ $m=0.8\sim1.0$	$n=0\sim0.15$
2	龚咀	中国	85	62	1975		$n=0$ $m=0.75$	$n=0$ $m=0.75$
3	新安江	中国	105		1958～1960		$n=0.44$ $m=0.64$	
4	柯依那	印度	80.8	19.4			$n=0.041$ $m=0.725$	$n=0.041$ $m=0.725$
5	大狄克逊	瑞士	181	103	1951	1967	$n=-0.08$ ~0.02	$n=-0.08$ ~0.02
6	玛拉多赫	北苏格兰	35.7	6	1947	1952	$n=0.08\sim0.02$ $m=0.7$	$n=0.08\sim0.02$ $m=0.7$
7	川上	日本	46.5	16.5		1962	$n=0\sim0.2$ $m=0.75$	$n=0\sim0.2$ $m=0.83$
8	大泊	日本	62.5	10.5	1935	1959	$n=0.065$ $m=0.78$	$n=0.065$ $m=0.88$
9	樱山	日本	25	15	1937	1962	$n=0.1$ $m=0.78$	$n=0.1$ $m=0.84$
10	乌勒	法国	38	13	1924	1949		
11	格斯科普	南非	42	9			$n=0$ $m=0.7$	$n=0$ $m=0.7$
12	布拉茨克	苏联	123		1961～1965		$n=0$ $m=0.8$	$n=0$ $m=0.8$
13	马歇尔-福特	美国	60	25	1939	1944	$n=0.06\sim0$ $m=0.75$	$n=0.06\sim0$ $m=0.75$
14	阿斯旺	埃及	30	5	1902	1912		
15	Compofrio	西班牙	26	5	1927	1956		
16	左里(Guri)	委内瑞拉	110	52	1968	1986	$n=0$ $m=0.75$	$n=0$ $m=0.75$

施工和加高的工程实例

混凝土量(万米³)		库容（万米³）		加高方式	备注
第一期	第二期(终期)	第一期	第二期(或终期)		
314	404	1610000		阶梯法	
150	400	31000	188500	斜板法	
130				斜板法	初期浇成经济断面挡水发电，以后边发电边加高
			12000	斜板法	
185	581	10.000	40000	阶梯法	分期 | 占最终坝高的(%) | 该期混凝土量(万米³) | 占总混凝土量的(%) I | 64 | 185 | 35.5 II | 78 | 331 | 76.5 III | 90 | 467 | 79.5 IV | 100 | 581 | 100
				斜板法	原计划不分期施工，开工后第三年因财政困难，才决定分期施工，按经济断面浇筑，大约坝体的一半已浇成，至施工后的第六年即1951年2月，又决定按原坝高施工至1952年完工
				阶梯法	
		1300	2600	斜板法	
5.97		100	446	阶梯法	
4.2	12.9	670	1660	斜板法	下游垂面插锚杆，上半部每隔4米²，下半部每隔2米²插一根ϕ25m/m，并有水平和垂直排水沟，形成间距为4米排水网
				斜板法	初期浇成经济断面至坝高62米时挡水发电，随后边发电边加高
220	500			阶梯法	上游挡水坝顶高（米） | 占总坝高(%) | 相应坝高混凝土量（万米³） | 占总混凝土量(%) 62 | 47 | 220 | 44 72 | 57 | 280 | 54 90 | 74 | 320 | 64～86 123 | 100 | 500 | 100
	177			平行上游坝面	水库放空后施工
		100000	250000	斜板法	分三期加高本表列为第一、二两期，二期加高下游坝面用插筋，第三期加高用支墩未列入表中
				坝顶局部	
	556	1770000	13500000		第二期加高加厚混凝土数量中包括左、右岸加长的坝体混凝土量

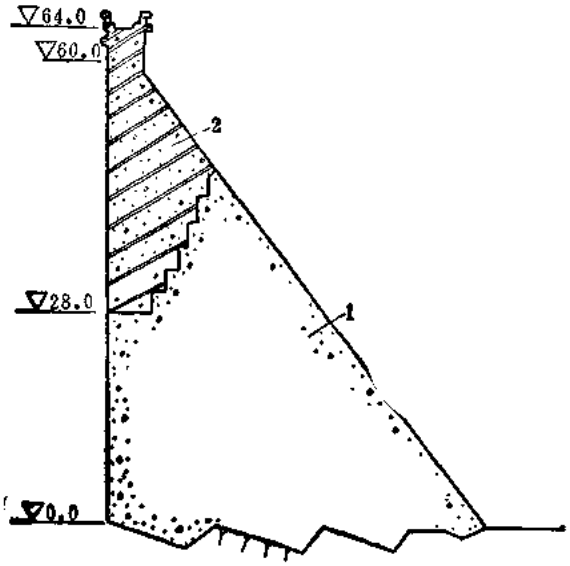


图 21-9-3 普恩特斯维埃贾斯坝的加高
1—第一期施工坝体；2—第二期施工加高坝体

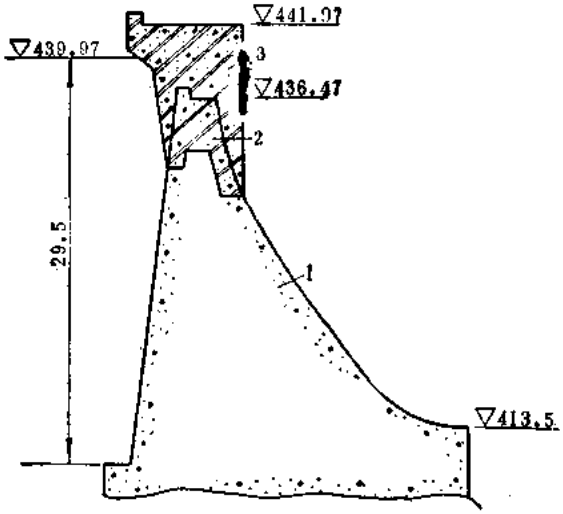


图 21-9-4 卡姆波佛利阿坝的加高
1—第一期施工坝体；2—加高时打掉的混凝土；
3—第二期施工加高坝体

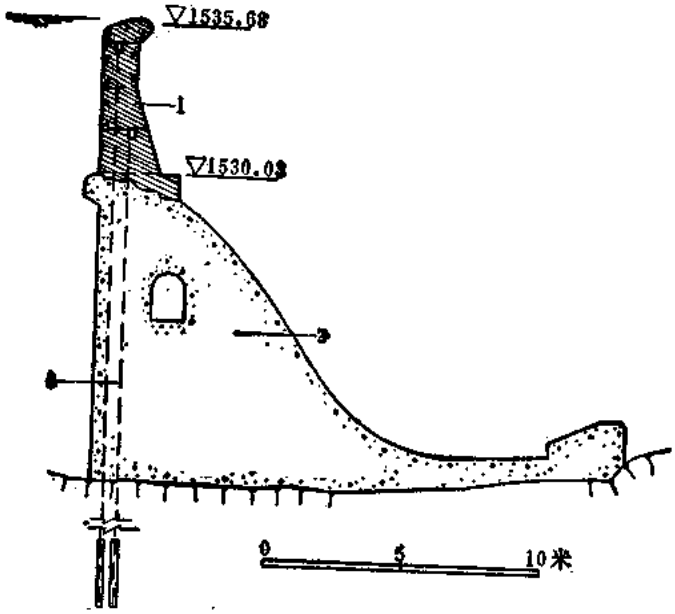


图 21-9-5 威特班克坝第一次加高
1—加高的新坝体；2—第一期施工坝体；3—预加应力锚杆

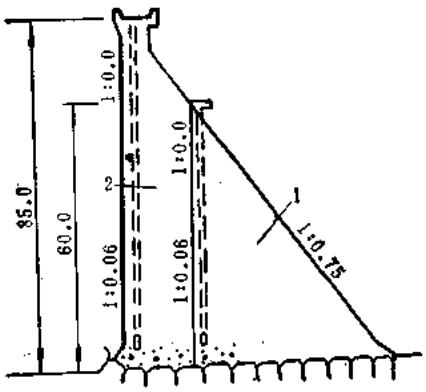


图 21-9-6 马歇尔福特坝加高
1—第一期施工坝体；2—第二期施工加高坝体

压力的消失点分别在老、新坝断面的坝趾处。

（3）第二期混凝土通过肋梁而搁置在第一期坝面上（指采用“斜板”法加高、见图21-9-7），在未灌浆连成整体以前，假定单位长度新混凝土直接作用在老断面上。肋梁与老坝混凝土之间设置金属片（包括不锈钢片）或涂滑润油纸时，虽然肋梁支承于光滑的面上，但仍应考虑接触面上存在摩擦力。由于摩擦力的大小很难正确估计，柯依那坝分析时按 $f=0$ 和 $f=0.5$ 的极限值计算。玛拉多赫（Mullardoch）坝上夹两层滑润油纸的试验值 $f=0.59$。

（二）计算情况和设计要求

（1）计算情况

1）第一期坝体在实际可能发生的上、下游水压力及其他荷载的不利组合作用下，老坝断面上的应力。

2）第二期加厚部分混凝土重量对第一期坝产生的应力，及对第二期混凝土产生的应力。

3）大坝加高两期混凝土连成整体后，上游水位升高，增加的外荷载如水压力、水重、自重、扬压力等由全断面共同承受下的应力。

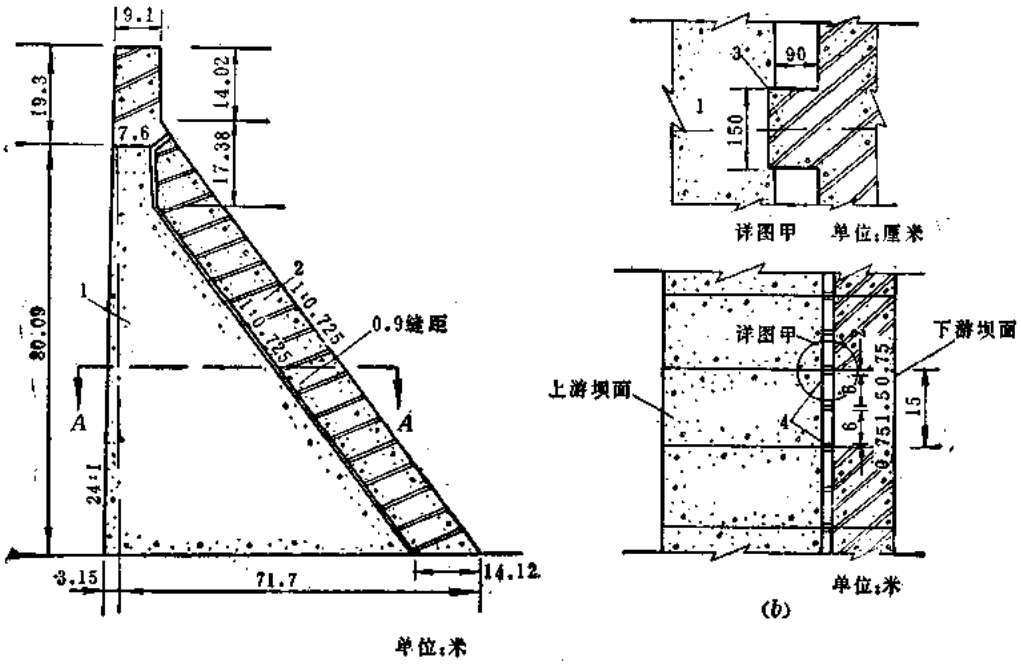


图 21-9-7　柯依那坝的加高

1—第一期施工坝体;2—第二期加高坝体;3—不锈钢片;4—混凝土肋

4）整体断面上的温度应力分布。

5）第一、第二期坝体混凝土不同弹模时产生在整体断面上的应力。

（2）设计要求

1）将计算情况1）、2）、3）的应力成果叠加后，使坝踵不产生拉应力或保持部分正应力来确定坝的最终设计断面，计算方法可用材料力学法。见图21-9-8。

2）要求（1）中又考虑温度应力及不同混凝土弹模对应力的影响后，对坝踵应力的控制标准，可以适当放宽。

（3）应力计算及分析　分两期施工的重力坝，当坝上承受的主要荷载如图21-9-8所示，采用材料力学法计算其水平截面上垂直应力时，计算公式汇列表21-9-2中，将单项荷载的应力进行组合叠加，可得到所需的应力。例如第一期坝体断面的应力，将表中第（一）、（二）、（三）三项荷载的应力叠加，第二期加高及水位上升后的应力，由一期应力再加上第（四）、第（五）项然后减去第（二）项荷载的应力即得。

关于温度应力，在紧贴第一期坝下游坝面浇筑第二期混凝土时，冷却时会收缩，它受到基岩和老混凝土的约束，使新混凝土产生拉应力，而在老坝下游面产生压应力，作为其内力，上游面就会产生拉应力，设计时应予考虑，其计算方法详见第二十四章。

新、老混凝土不同弹模对应力的影响，主要是由于第二期新混凝土的弹模低于已浇多年的第一期老混凝土弹模，当第二期库水位增高后，增加的水压力大部分由老坝承担。根据日本樱山、川上坝的研究（坝的断面及水位等特征值见表21-9-1)结果见表21-9-3。

我国新安江坝按经济断面浇筑混凝土（不分期施工）时，坝体叠加后的应力见图21-9-9。

印度柯依那坝分两期施工，坝体叠加后的应力见图21-9-10。

由上图看，分期（或分阶段）施工时，第二期（或第二阶段）增加的水压力使上游坝踵产生的拉应力将抵消自重增加的压应力，甚至第一、第二期应力叠加后，坝踵出现垂直拉应力。因而，无论采用“斜板”法或“阶梯”法加高时，都希望能在上游较低水位时进行斜槽或明槽的混凝土回填和灌浆。如果由于发电运行的需要而不能降低库水位，则在设计上应考虑补偿此项应力损失。采取的办法是加大第二期坝体断面的底宽，这将增加部分混凝土量。也可以在第一期坝施工时，按最终断面的底宽，将混凝土浇至坝基以上一定高度，这将多积压部分投资，可以对这两者进行技术经济比较后选定。

表 21-9-2 **重力坝分期施工、不分期施工各单项荷载作用下的应力计算公式汇总（材料力学法）**

分期	荷载及其作用情况	垂直正应力计算公式	备注
一、分期施工	一、初期断面上垂直正应力： （一）自重、水重、水压力	$\sigma_{yA}=\dfrac{\gamma_h(n\cdot m+m^2)H}{(n+m)^2}\pm\dfrac{\gamma_s(n^2+2n\cdot m)H}{(n+m)^2}\mp\dfrac{\gamma_s H}{(n+m)^2}$ $\sigma_{yB}=\dfrac{\gamma_h(n\cdot m+m^2)H}{(n+m)^2}\pm\dfrac{\gamma_s(n^2+2n\cdot m)H}{(n+m)^2}\mp\dfrac{\gamma_s H}{(n+m)^2}$	
	（二）扬压力—— 1.一期运行时	$\sigma_{yA}=-\left[h+0.2(H-h)+\dfrac{0.18(H-h)^2}{(n+m)H}-\dfrac{0.01(H-h)^3}{(n+m)^2H^2}\right]$	
		$\sigma_{yB}=-\left[h-\dfrac{0.08(H-h)^2}{(n+m)H}+\dfrac{0.01(H-h)^3}{(n+m)^2H^2}\right]$	
	2.二期加高的下游围堰挡水	$\sigma'_{yA}=-0.2H-\dfrac{0.18H}{n+m}+\dfrac{0.01H}{(n+m)^2}$	
		$\sigma'_{yB}=+\dfrac{0.08H}{n+m}-\dfrac{0.01H}{(n+m)^2}$	
	（三）二期加厚部分混凝土重的法向力N作用在一期断面上，1.$f=0$	$\sigma_{yA}=\sigma_{yB}=\dfrac{\gamma_h\cdot m\alpha H\cdot\sin^2\theta\left(1-\frac{1}{2}m\cdot\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right.}{n+m}$ $\mp\dfrac{\gamma_h m\cdot\alpha H\cdot\sin\theta[3\cdot\cos\theta-3m\cdot\sin^2\theta-1.5m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos^2\theta(1+\sin\theta)+3m^2\alpha\cdot\sin^2\theta\cdot\cos\theta-3n\cdot\sin\theta]}{(n+m)^2\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)}$	
	2.$f=f$	$\sigma'_{yA}=\sigma'_{yB}=\dfrac{\gamma_h\cdot m\alpha H\cdot\sin^2\theta\sqrt{1+f^2}\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)}{n+m}$ $\mp\dfrac{\gamma_h\cdot m\alpha H\cdot\sin\theta\sqrt{1+f^2}[3\cdot\cos\theta-3m\cdot\sin^2\theta-1.5m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos^2\theta(1+\sin\theta)+3m^2\alpha\cdot\sin^2\theta\cdot\cos\theta-3n\cdot\sin\theta]}{(n+m)^2\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)}$	
二期施	（四）二期加厚部分混凝土重的切向力T作用在加厚部分断面上： 1.$f=0$	$\sigma'_{yB}=\sigma'_{yC}=\gamma_h H\cdot\cos\theta\left(\cos\theta+\dfrac{1}{2}m\alpha\cdot\sin^2\theta\right)\pm\dfrac{\gamma_h m\alpha H\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\pm(\cos^2\theta-1.5\cos^2\theta+\sin\theta\cdot\cos\theta+0.5)}{\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)}$（本项内已略去微量项）	
	2.$f=f$	$\sigma'_{yB}=\sigma'_{yC}=\gamma_h H\cdot\cos\theta\left[\left(\cos\theta+\dfrac{1}{2}m\alpha\cdot\sin^2\theta\right)-f\left(1-\dfrac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)\cdot\sin\theta\right]$ $\pm\dfrac{\gamma_h H\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\left[m\alpha(-\cos^2\theta+1.5\cos^2\theta-\sin\theta\cdot\cos\theta-0.5)+3\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)\right]}{\left(1-\frac{1}{2}m\alpha\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\right)}$	
期	二、二期断面加高后作用在全断面上垂直正应力：		

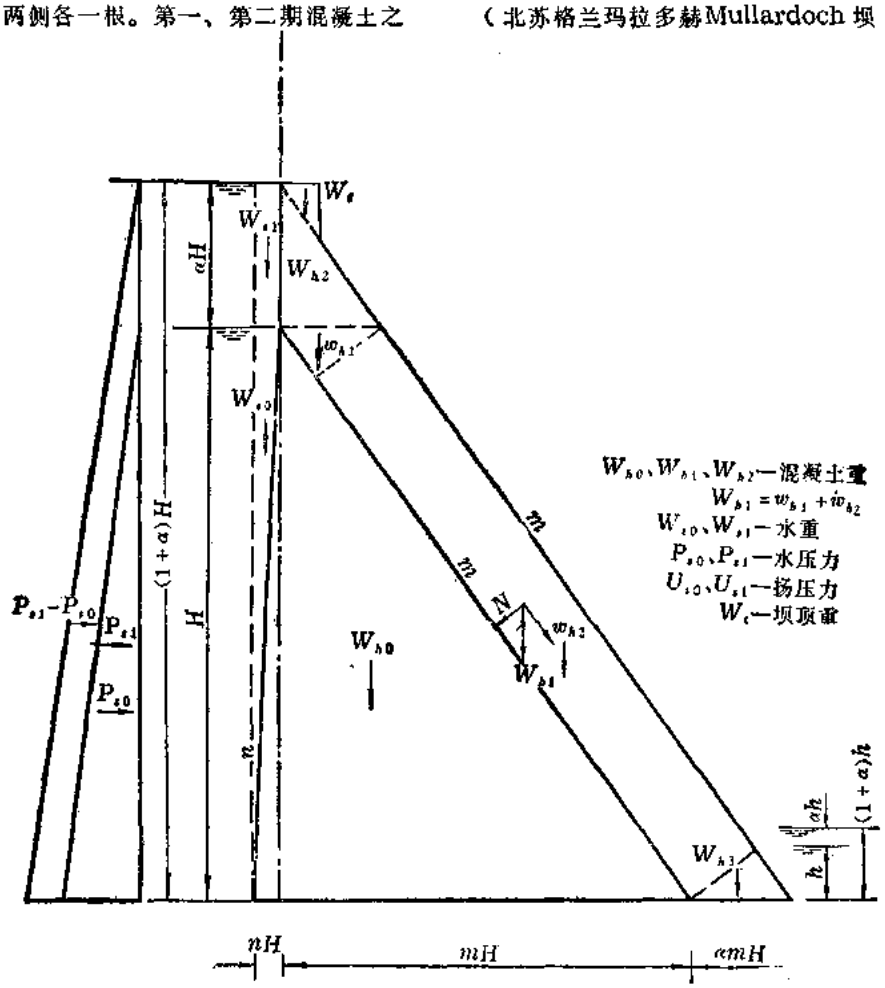
二、不分期施工	（五）增加自重、水重、水压力	$\sigma_{yA}=\dfrac{-H^2[\gamma_k m^2\alpha^2-2\gamma_k mn\alpha^2-n^2\alpha+2\cdot m\cdot n\alpha^2+2mn\alpha-(3\alpha+3\alpha^2+\alpha^3)]}{[n+m(1+\alpha)]^2H^2}$
		$\sigma_{yC}=\dfrac{H^2[\gamma_k\cdot m^2\alpha^2+2\gamma_k\cdot m^2\alpha^2-\gamma_k m\cdot n\alpha^2+n^2\alpha+4m\cdot n\alpha^2+4mn\alpha-(3\alpha+3\alpha^2+\alpha^3)]}{[n+m(1+\alpha)]^2H^2}$
	（六）扬压力：1.总的扬压力	$\sigma_{yA}=[0.18nH(H-h)^2(1+\alpha)^2+0.18mH(H-h)^2(1+\alpha)^2+h\cdot n^2H^2(1+\alpha)+0.2n^2H^2(H-h)(1+\alpha)+2m\cdot n\cdot h\cdot H^2(1+\alpha)^2+m^2h(1+\alpha)^2H^2+0.2m^2H^2(H-h)(1+\alpha)^2-0.01(H-h)^2(1+\alpha)^2]\times\{[n+m(1+\alpha)]^2H^2\}^{-1}$
		$\sigma_{yC}=[-0.08nH(H-h)^2(1+\alpha)^2-0.08mH(H-h)^2+n^2\cdot h\cdot H^2(1+\alpha)+2mn\cdot hH^2(1+\alpha)^2+m^2H^2\cdot h(1+\alpha)^2+0.4m\cdot nH^2(H-h)(1+\alpha)^2+0.01(H-h)^2(1+\alpha)^2]\times\{[n+m(1+\alpha)]^2H^2\}^{-1}$
	2.加高后增加的扬压力即（六）之减（二）之	$\sigma'_{yA}=[0.16n\cdot H(H-h)^2+0.4(H-h)n^2H^2+0.4(H-h)m\cdot nH^2(2+\alpha)+m\cdot n\cdot h\cdot H^2(1+\alpha)+0.2(H-h)^2mH(1+\alpha)+0.02(H-h)^2(m+n)H+h\cdot H^2(m\cdot n+n^2)+3m\alpha\cdot h\cdot H^2(n+m)-0.04mH(H-h)^2-0.2(H-h)mH^2(m+n)-0.01(H-h)^2]\times\{[n+m(1+\alpha)]^2H^2\}^{-1}$
		$\sigma'_{yC}=[0.06(H-h)^2nH-0.2(H-h)n^2H^2-0.2(H-h)m\cdot nH^2(2.2+2\alpha)+m^2\cdot hH^2(1+\alpha)+mnhH^2(1+\alpha)-0.1(H-h)^2mH(1+\alpha)-0.2(H-h)m^2H^2(1+\alpha)-0.02(H-h)^2(m+n)H+0.04(H-h)^2mH+0.2(H-h)mH^2(m+n)-hH^2(mn+n^2)-3m\alpha hH^2(m+n)+0.01(H-h)^2]\times\{[n+m(1+\alpha)]^2H^2\}^{-1}$
	（七）坝顶自重	见本表二之（三）
	（一）自重、水压、水重	$\dfrac{\sigma_{yA}}{\sigma_{yC}}=\dfrac{nH(\gamma_k+\gamma_s+\alpha\cdot\gamma_s)+mH(1+\alpha)^2\gamma_k}{n+m(1+\alpha)}\pm\dfrac{\gamma_k H[1.5m\cdot n(1+\alpha)+0.5n^2+0.5m^2(1+\alpha)^2-1.5m\cdot n(1+\alpha)^2]+\gamma_s H[1.5m\cdot n(1+\alpha)+0.5n^2+3m\cdot n\alpha(1+\alpha)-(1+\alpha)^2]}{[n+m(1+\alpha)]^2}$
	（二）扬压力	见本表（六）之1
	（三）坝顶自重	$\dfrac{\sigma_{yA}}{\sigma_{yC}}=\dfrac{\left(b_0\cdot h_0+\dfrac{b_0^2}{2m}\right)\gamma_k}{[n+(1+\alpha)]H}\pm\dfrac{1.5\gamma_k\cdot b_0(2m\cdot b_0+b_0)\{H[h_0mn-nb_0+2mnh_0+h_0m^2(1+\alpha)+b_0m(1+\alpha)-3(h_0\cdot m+2b_0)\}}{m(h_0m+b_0)[n+m(1+\alpha)]^2H^2}$

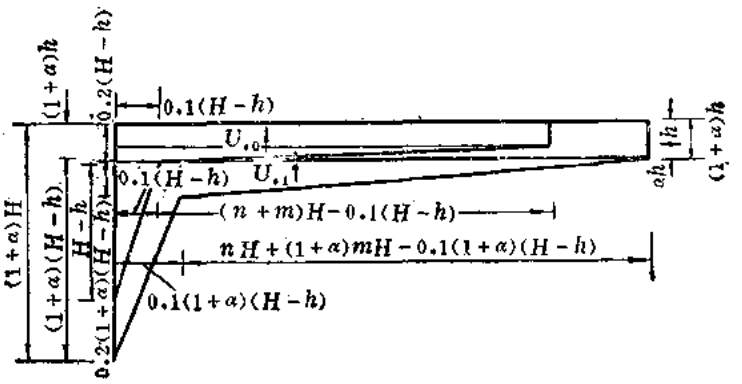
注　γ_k——混凝土容重；　σ_{yA}——初期断面或二期断面上游面垂直应力；
γ_s——水容重；　σ_{yB}——初期断面下游面垂直应力；
b_0——坝顶宽度；　σ_{yC}——二期断面或不分期断面下游面垂直应力；
n——上游坝坡；　α——加高部分高度与原坝高之比；
m——下游坝坡；　θ——下游坝面与水平面的夹角；
h_0——坝顶高度；　"－"表示拉应力。其余符号见图21-9-8a。

四、构造和对施工上的要求

（一）“斜板”加高法

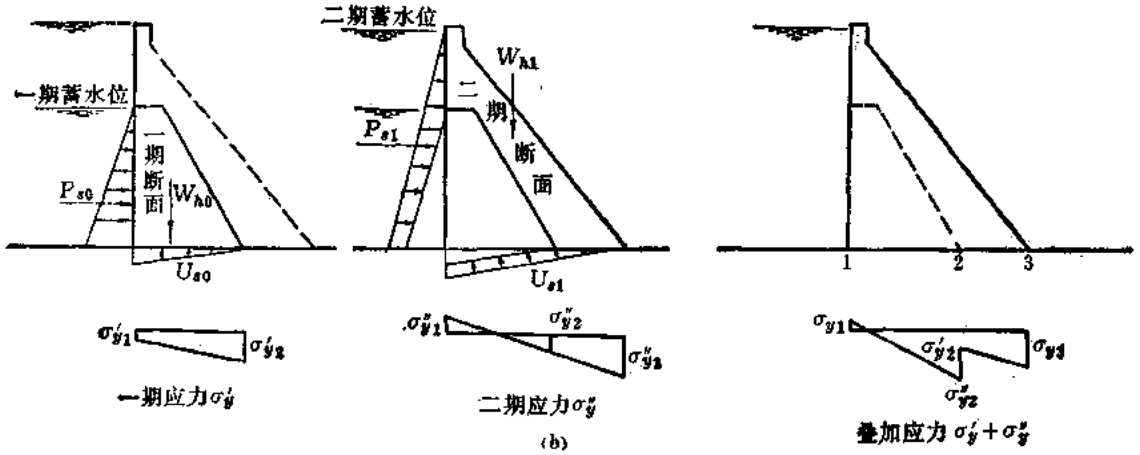
在第一期坝（或先浇的经济断面）的下游斜面上，沿上、下方向浇筑若干根肋梁，肋梁顶面浇筑混凝土“斜板”，使坝体底宽达到足够厚度。肋梁布置在坝段的中间及两侧各一根。第一、第二期混凝土之间留出0.9～1.0米间距（以一个人可以入内工作为限），当第二期“斜板”混凝土达到稳定温度后将水泥砂浆压入事前填实的骨料空隙中，使新、老混凝土结成整体，然后如法继续加高如图21-9-7。肋梁与第一期坝体混凝土之间设置金属片（包括不锈钢片如我国新安江坝、印度柯依那坝）或隔两层涂滑润油纸（北苏格兰玛拉多赫Mullardoch坝），以减少新、





(a)

图 21-9-8　(a)分两期施工坝上作用主要荷载



(b)

图 21-9-8　(b)分期施工坝计算荷载和应力

表 21-9-3　坝踵垂直应力比系数

坝　名	E_{c2}/E_{c1} = 1.0	E_{c1}/E_{c1} = 0.8	备　注
樱　山	1(+)	0.7(+)	数字后的(+)表示压应力
川　上	1(-)	1.2(-)	数字后的(-)表示拉应力

注　1.E_{c1}、E_{c2}分别表示老坝、新坝混凝土的弹模。
2.按新、老混凝土不同弹模组合计算所得的坝踵垂直应力之比。

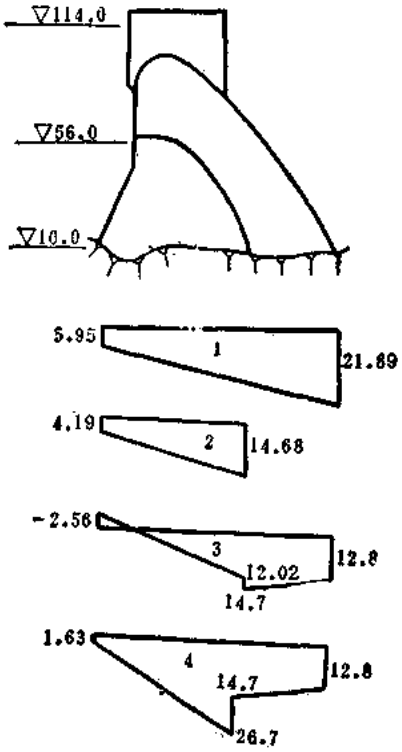
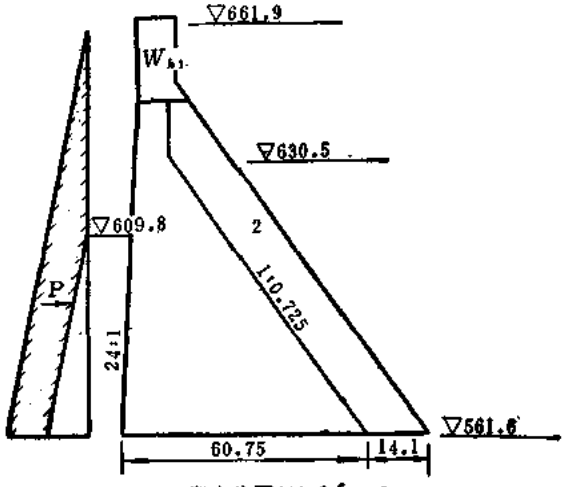
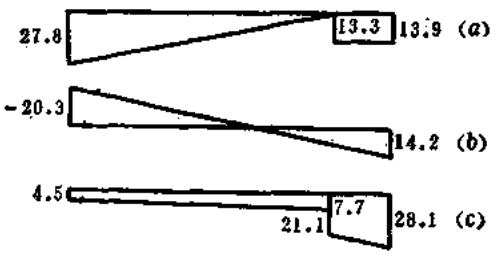


图 21-9-9　新安江坝分两次加高和蓄水的计算应力
(应力单位：公斤/厘米²)
1—按第一次蓄水浇筑的整体断面应力σ_{y1}；2—先浇断面挡水发电应力σ_{y2}；3—后浇断面水位升高应力σ_{y3}；4—两次浇断面叠加应力($\sigma_{y2}+\sigma_{y3}$)



一期水位▽609.8 $f=0$



一期水位▽609.8 $f=0.5$

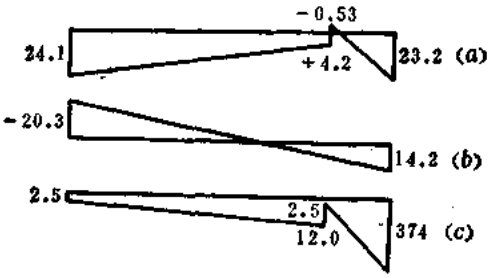
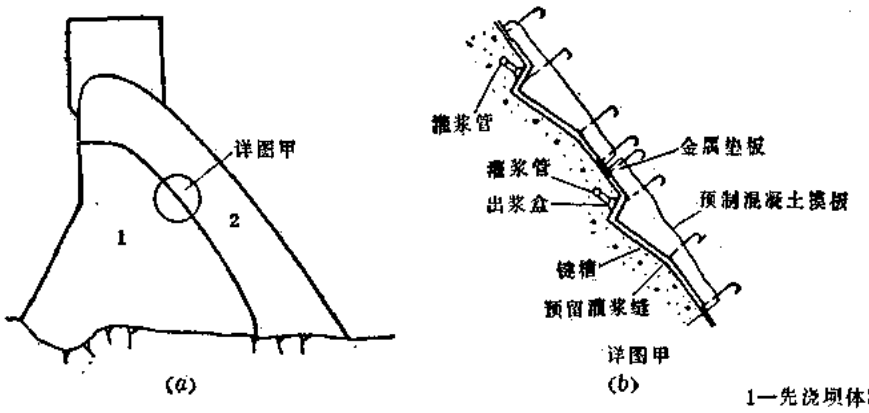
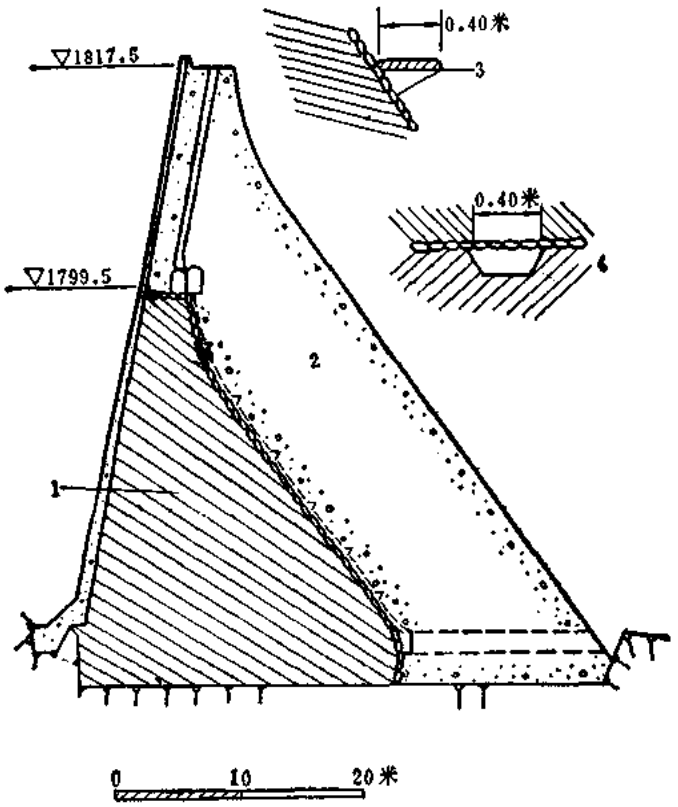


图 21-9-10　柯依那坝分期施工计算应力
$f=0$，(a)第1,2期叠加应力σ_{y1}；(b)由W_{h1}和P引起应力σ_{y2}；(c)总应力$\sigma_{y1}+\sigma_{y2}'$。
$f=0.5$，(a)第1,2期叠加应力σ'_{y1}；(b)由W_{h1}和P引起应力σ_{y2}'；(c)总应力$\sigma'_{y1}+\sigma'_{y2}$。



1—先浇坝体断面(挡水发电)；
2—后浇加高坝体

图 21-9-11　新安江坝一期施工分次浇筑程序



1—第一期施工的与工坝体；2—第二期施工加高的混凝土坝体；3—水平排水沟；4—垂直排水沟

图 21-9-12　乌勒坝新老坝接缝排水

老混凝土间的摩擦力。第一期坝的下游面应凿毛，而第二期混凝土“斜板”的背面应浇成键槽，但溢流坝第一期坝的下游面，浇成光滑面较合适。对非溢流坝第一期坝的下游坝面（包括不分期施工而按经济断面浇筑加高混凝土的坝）也可以预先浇成键槽，当第二期坝加宽、加高时，在槽面上设置金属片（包括不锈钢片），将预制混凝土模板搁置其上，使与第一期坝下游坝面间预留1厘米的缝隙，然后如上法一样浇第二期坝的混凝土，待其冷却至稳定温度后，进行缝隙灌浆。如图21-9-11所示。

此法的缺点是在施工程序上必须由下往上，浇筑仓面数目受到限制。

有些中、低坝例如苏丹乌勒坝在老坝下游坝面插入锚杆，杆长的一半露出坝外，下半部坝面每隔2平米，上半部坝面每隔4平米插一根ϕ25毫米钢筋。沿新、老坝接触面设水平和垂直排水沟形成间距为4米的排水网，（见图21-9-12）。阿斯旺与工坝第一次加高时也在新、老混凝土接缝两侧坝体内插入ϕ32毫米间距100厘米长2.6米钢筋，伸入老坝和新浇混凝土内各1.25米，其余露出在新、老混凝土之间。南非洛

斯科普坝沿第一期坝下游面的上部和底部采取措施与第二期混凝土整体结合，而中间约为新、老混凝土连接长度的二分之一留有狭槽作为排水，槽面上的排水管道分为垂直与水平两种，并通至下部排水廊道（见图21-9-13）。

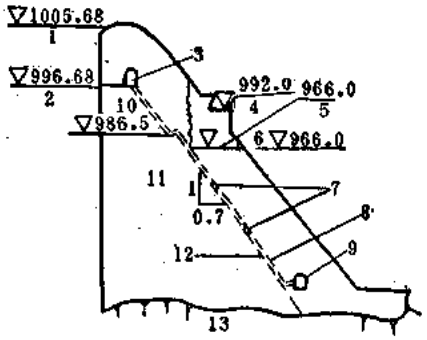


图 21-9-13　洛斯科普坝加高的新老混凝土接缝排水

1—二期满库水位高程；2——期坝顶高程；3—上部排水廊道；4，6—临时工作平台；5—起重机临时工作平台；7—水平排水管道；8—垂直排水管；9—下部排水廊道；10—滑动接缝顶部高程；11—现在溢流坝剖面；12—滑动接缝底部高程

（二）“阶梯”加高法

第一期坝的下游面浇成“阶梯”状，在每一台阶的垂直面上设有键槽，第二期加高混凝土可直接浇在台阶上。如丹江口、布拉茨克、大狄克逊坝等。后者相隔若干台阶设置一明槽，每一期加高时，上、下层明槽在垂直面上错位，明槽的宽度以装混凝土的吊罐能直接入槽为原则。槽两侧面上如同纵缝一样设置键槽。每一期加高层预留明槽的数目和位置，均经偏光弹性试验决定。当采用4～5个明槽时，上游水位的变化，使坝踵失去的压应力较少。明槽回填选择在较低水位时和低温季节，并进行接缝灌浆（见图21-9-2）。此法的优点是混凝土浇筑仓面受限制较少，明槽回填较易，与一般坝工的施工相似。上述布拉茨克坝一期施工分阶段浇筑的程序见图21-9-14。

（三）日本川上坝加高法

有些坝如日本川上坝在第一期坝顶与第二期加高混凝土接触的水平施工缝上，沿坝轴线方向设止水片和排水管与第一期坝横缝的止水片和排水管连接。对已凿毛的老坝顶部位的止水片和排水管的埋设，要求采用不收缩的混凝土并精心施工。

（四）坝基开挖

坝基开挖宜按最终设计断面的底宽在第一期施工时完成。

（五）坝基底宽

溢流坝段一般可按最终设计断面的底宽，结合消能设施施工至下游常水位以上。非溢流坝段则根据不同情况，分别可浇筑到第一期断面的底宽或按最终断面的底宽浇至与开挖前原地面高程。

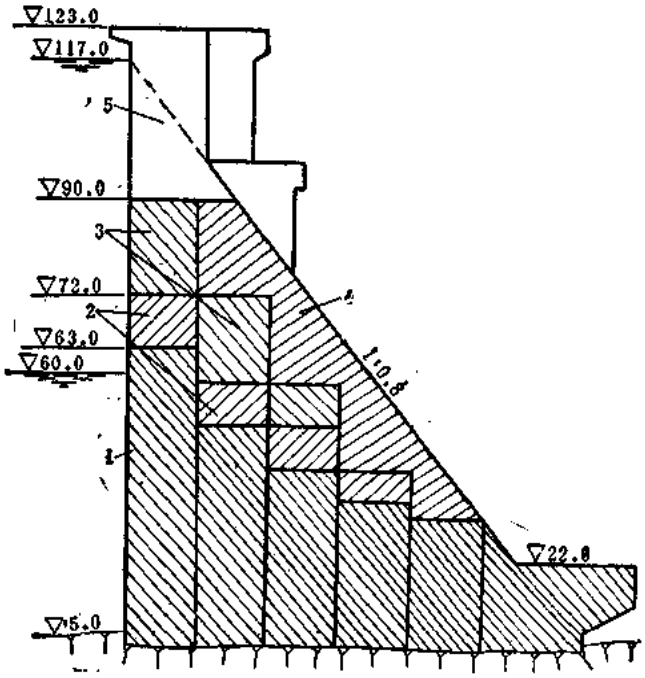


图 21-9-14　布拉茨克坝混凝土施工程序

（1，2，3，4，5—施工分次浇筑程序）

主要参考文献

[1] 水利电力部，水利水电枢纽工程等级划分及设计标准（山区、丘陵区部分）SDJ12-78，水利电力出版社，1979年。

[2] 水利电力部，混凝土重力坝设计规范SDJ 21-78，水利电力出版社，1979年。

[3] 水利电力部，水利水电工程地质勘察规范SDJ14-78，水利电力出版社。

[4] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ20-78，水利电力出版社，1979年。

[5] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范SDJ10-78，水利电力出版社，1979年。

[6] 水利电力部，水利水电工程钢闸门设计规范SDJ13-78，水利电力出版社，1979年。

[7] 电力部，大、中型水力发电站初步设计编制规程。

[8] 潘家铮，重力坝的设计和计算，中国工业出版社，1965年。

[9] 潘家铮，坝内孔口及廊道的计算，上海科学技术出版社，1959年。

[10] 刘世康，坝体应力分析法的改进，水力发电，1958年1期。

[11] 沈崇刚，混凝土溢流坝护坦设计中的几个问题，水利水电技术，1962年10期。

[12] 华东水利学院，弹性力学问题的有限单元法，水利电力出版社，1974年。

[13] 张海清译，预应力混凝土应用在坝工中的可能，水利译丛，1958年3月。

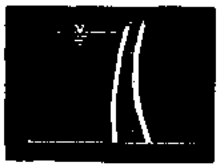
[14] 美国内务部垦务局，混凝土重力坝设计准则，1977年。

[15] U. S. B. R Design Standerd No.2 Concrete Dams Chapter 2 Gravity Dam, 1976年。

[16] 苏联建委，岩基上重力坝设计规范CH-123-60，武汉水利电力学院译，中国工业出版社。

[17] "Geotechniquu" The International Journal ofSoil Mechanics Sept 1961 Vol.3。

[18] 朱葛天，下游水位对重力坝稳定分析的影响，水利水电技术，1980年5期。



第二十二章　拱　　坝

编　写　人

吴凤池周允明裘允执(安徽省水利水电勘测设计院)

审　订　人

潘家铮(水利电力部水利水电规划设计院)

Arch Dams 22

第二十二章 拱　　坝

第一节 概　　述

拱坝是一个空间壳体结构，它在平面上形成拱向上游的弧形拱圈。作用在坝上的外荷载主要通过拱的作用传递至两岸坝肩，依靠坝体混凝土的抗压强度和两岸坝肩岩体的支持，保证拱坝的稳定。它能充分发挥混凝土的抗压性能，因而能减小坝身断面，节省工程数量。只要两岸坝肩具有足够大的坚硬岩体，稳定可靠，拱坝的潜在安全裕度较其他混凝土坝都高，抗震性能也较好。拱坝是经济性和安全性都比较优越的一种坝型。随着拱坝的设计、施工和基础处理的技术不断进步，拱坝具有广阔的发展前途。

一、拱坝的分类

（一）按坝的高度分类❶

（1）高坝：高度在70米以上。

（2）中坝：高度在30～70米。

（3）低坝：高度在30米以下。

（二）按坝的厚高比分类

根据拱坝在最大高度处的坝底厚度(T_B)和坝高（H）的比值，分为：

（1）薄拱坝：$\frac{T_B}{H}<0.2$。

（2）中厚拱坝：$\frac{T_B}{H}=0.2\sim0.35$。

（3）厚拱坝（或称重力拱坝）：$\frac{T_B}{H}>0.35$。

（三）按坝的结构分类

（1）拱座为嵌固的拱坝：坝基周边固定在基岩上的拱坝（图22-1-1）。

（2）有周边缝（或称边缘接缝）的拱坝：沿坝底基础面设置周边缝，改善坝身和基础的受力条件（图22-1-2）。

（3）有重力墩（或推力墩、翼坝）的拱坝：为了改善一岸（或两岸）基础的地形地质条件，在坝的一端（或两端）设置重力墩（或推力墩、翼坝），改变坝基的受力条件，保证坝肩的稳定，还可使其便于布置对称拱坝，改善坝体应力条件（图22-1-3）。

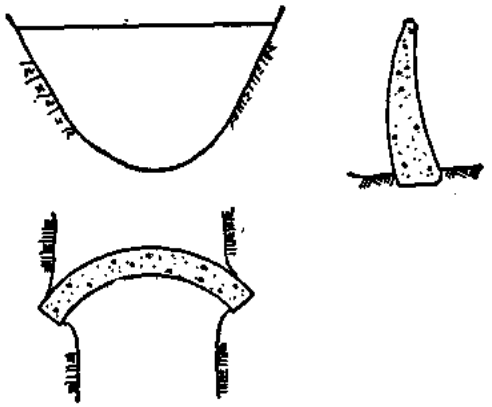


图 22-1-1　拱座为嵌固的拱坝

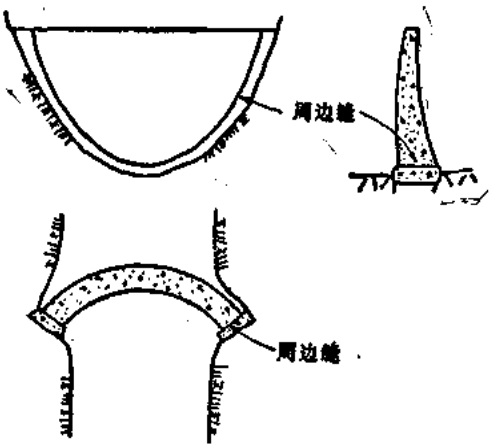


图 22-1-2　有周边缝的拱坝

（4）空腹拱坝：当坝体较厚时，在坝身内留设空腔，可以减少工程量，并有利于降低坝基的扬压力和坝身混凝土的散热，同时在空腔内也可布置水电厂房（图22-1-4）。

（5）铰拱坝：在拱座（或同时在拱冠）处设置铰缝，成为双铰（或三铰）拱坝，以改善坝身和坝基的应力情况（图22-1-5）。

（6）预应力拱坝：对拱坝施加预应力，以抵消由于荷载引起的拉应力，改善坝身应力情况。

其中（5）、（6）两种型式的拱坝，仅用在中、小型工程。

---

❶ 水利电力部华东勘测设计院等主编，混凝土拱坝设计规范（第三稿），1983年4月；此规范为本章主要参考文献。

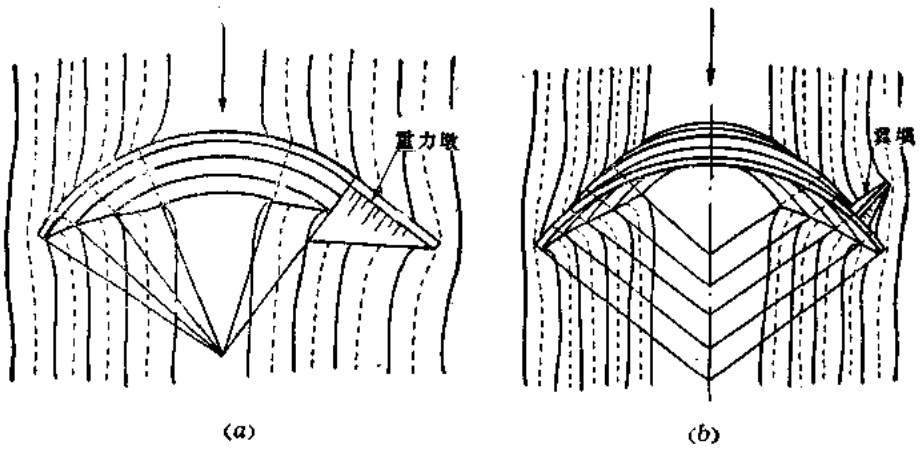


图 22-1-3　有重力墩的拱坝
(a)有重力墩的拱坝；(b)有翼坝的拱坝

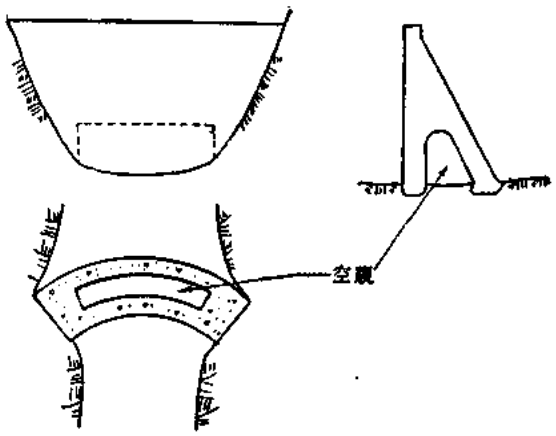


图 22-1-4　空腹拱坝

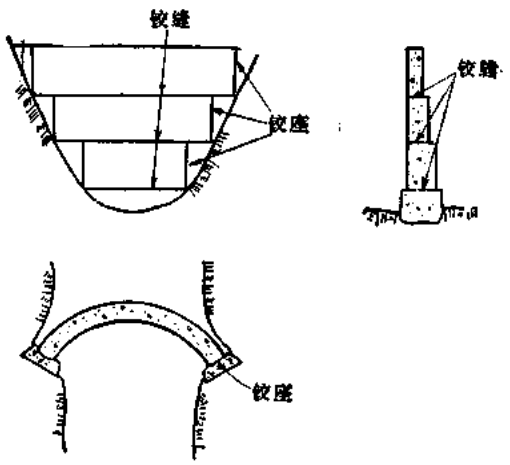


图 22-1-5　铰拱坝

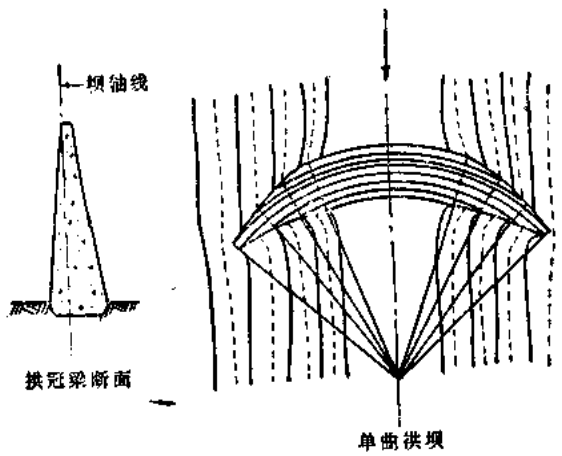


图 22-1-6　单曲拱坝

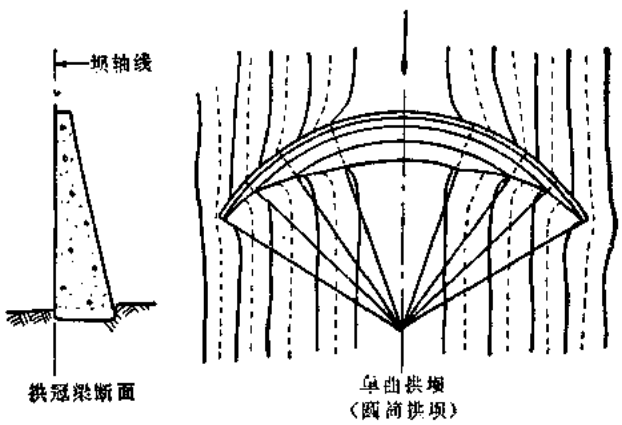


图 22-1-7　单曲拱坝(圆筒拱坝)

（四）按坝体曲率分类

（1）单曲拱坝：系只在水平断面内呈弧形，铅直断面不弯曲的拱坝(图22-1-6)。若在整个高度内，坝的外半径不变，上游面形成铅直的圆筒形，则称为圆筒拱坝（图22-1-7）。

（2）双曲拱坝：系在水平和铅直断面内都有曲率的拱坝（图22-1-8）。

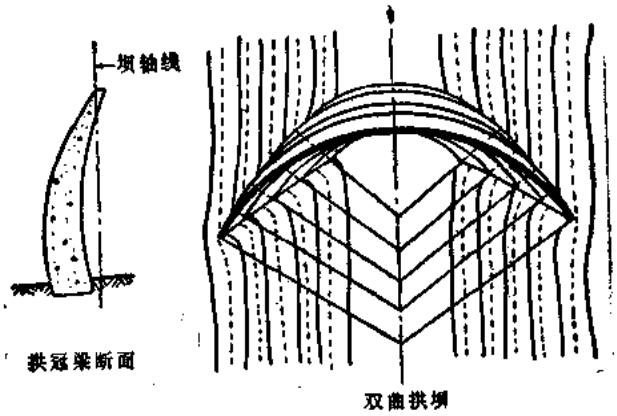


图 22-1-8 双曲拱坝

（五）按水平拱的形式分类

（1）圆拱：水平截面是单心的圆弧水平拱，这是最常用的水平拱形式（图22-1-9）。

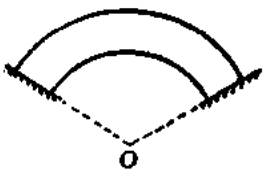


图 22-1-9 圆拱

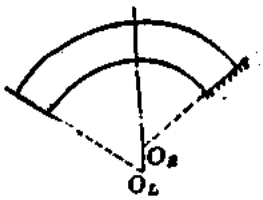


图 22-1-10 二心拱

（2）二心拱：水平截面是由两个圆心的圆弧段组成的不对称水平拱，适用于不对称河谷（图22-1-10）。

（3）三心拱：水平截面是由三个圆心的圆弧段组成的水平拱，可以适应河谷的形状，减小或加大拱端的曲率半径，用以改善坝身应力或增加坝肩稳定(图22-1-11）。

（4）抛物线拱：系水平截面是抛物线形的水平拱，可以改善坝身应力和增加坝肩稳定（图22-1-12）。

（5）椭圆拱：系水平截面是椭圆形的水平拱，可以改善坝身的应力分布和增加坝肩稳定。

（6）对数螺旋线拱：系水平截面是对数螺旋线

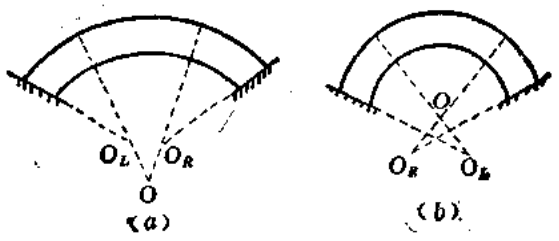


图 22-1-11
(a)三心拱；(b)三心拱

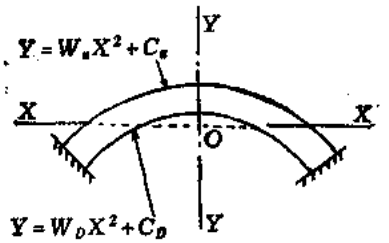


图 22-1-12 抛物线拱

形的水平拱，便于适应两岸河谷的形状变化。

（六）按水平拱的厚度变化分类

（1）等厚度拱：水平截面为厚度不变的水平拱。

（2）变厚度拱：水平截面为变厚度的水平拱，一般从拱冠至拱座逐渐加厚，改善坝身应力条件（图22-1-13）。

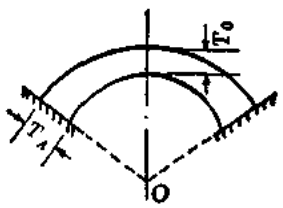


图 22-1-13 变厚度拱

二、坝址选择

拱坝的坝址选择，一般应考虑以下几个因素：

（一）河谷形状

所谓河谷形状是指坝基开挖以后的基岩形状。

从拱坝的稳定条件考虑，坝址上游应较宽阔，到坝址附近，河谷逐渐变窄，坝址下游两岸应有足够大的岩体，保证坝肩的抗滑稳定。

从拱坝的应力条件考虑，河谷断面最好左右对称，两岸利用基岩的纵坡应和缓平顺，没有突变。

如仅从拱坝的工程量方面考虑，坝址应选择在河谷宽度最窄的位置。

（二）工程地质条件

坝址处的基岩，要求坚硬、完整、质地均匀、透

水性小、耐风化，两岸岩性差异不大，山坡稳定，无较大的断层破碎带。

两岸坝肩岩体的稳定，直接影响到拱坝的安全。所以在选择坝址时，就要对两坝头的地质构造、节理裂隙的分布、断层破碎带的切割等情况，给予充分的重视，研究它们对拱坝坝身和坝基的应力、稳定、变形和渗漏等方面的影响。如工程地质条件不够理想，尚须研究工程处理措施的可能性、经济性和合理性。

（三）施工条件

坝址附近要有足够数量的建筑材料；下游要有较大的平坦地区，便于施工场地的布置；具有必要的对内、对外的交通条件；要考虑施工机械化的程度和施工技术水平等。

（四）枢纽布置要求

要能满足水利枢纽布置的要求，合理地布置大坝、泄水溢洪设备、水电站厂房、过坝设备及鱼道等建筑物。

如河道的洪水量较大，需要坝顶溢流，或河床段需要布置水电站厂房时，要求坝址有一定的宽度。

如河道的洪水量不大，或坝址附近有天然的垭口可作溢洪道，水电站采用引水式、厂房顶溢流式或地下厂房，则坝址应选择在河谷断面最窄处，可以节省坝身混凝土数量。

如把拱坝布置在河道的弯段上，虽然在凸岸较易布置引水、泄水和溢洪建筑物，但凸岸山脊一般比较单薄，三面临空，对坝肩基岩的稳定不利，必须进行详细的地质勘探；对凸岸的山坡稳定、水库蓄水后的渗透稳定和坝肩岩体的抗滑稳定要作出充分的论证。

第二节 设计准则

一、混凝土的物理常数

混凝土的物理常数，原则上应根据实际采用的材料和配合比，由试验确定。当无试验资料时，可参照第10章《建筑材料》和第24章《温度应力与温度控制》，选用有关数据。初步也可采用下列数值计算[3][4][6]。

抗压强度：抗压强度取决于混凝土的设计标号。一般采用90天或180天龄期的抗压强度200～250公斤/厘米^2。

抗拉强度：一般采用12～15公斤/厘米^2。美国垦务局采用抗压强度的5～6%。

抗剪强度：美国垦务局规定凝聚力采用抗压强度的10%，内摩擦系数为1.0。日本规定水平浇筑面上的凝聚力为抗压强度的1/7～1/10，内摩擦系数为0.65～0.80。

容重：ρ = 2400公斤/米^3。

泊桑比：μ = 1/5～1/6。我国多采用1/6，美、日等国家常用1/5。

弹性模量：$E = 2.0\times10^5$～3.0×10^5公斤/厘米^2，一般采用2.0×10^5公斤/厘米^2。

线性膨胀系数：$\alpha = 1.0\times10^{-5}$/℃。

比热：C = 0.24大卡/公斤·℃。

导热系数：λ = 2.3大卡/米·小时·℃。

导温系数：a = 0.004米^2/小时。

从敞开的混凝土表面传至空气的传热系数β：

冬季 β = 20大卡/米^2·小时·℃

夏季 β = 16大卡/米^2·小时·℃

二、基岩的物理力学性质

影响基岩强度和其他物理力学性质的因素很多，除了岩石的种类和性质外，还有风化程度、节理裂隙的发育情况等。由于地质条件错综复杂，室内试验很难反映坝址基岩的实际情况，因此基岩的物理力学计算指标应通过现场试验来确定。

在缺少基岩的物理力学性质的试验资料时，可参照第5章《岩石力学》、第6章《工程地质与水文地质》、第21章《混凝土重力坝》，选用有关计算指标。亦可根据类似工程的岩石力学试验资料，结合具体情况，确定计算指标。

三、荷载和荷载组合

（一）荷载

作用在拱坝上的荷载有静水压力、泄洪时的动水压力、泥砂压力、扬压力、浪压力、水压力、自重、温度荷载、地震荷载和其他可能出现的荷载[1]。

对于拱坝，除了自重、温度荷载、扬压力的计算，须要作特殊考虑外，其余的荷载计算均可参照第17章《主要设计标准和荷载计算》和第21章《重力坝》。

1.自重 自重应包括坝体混凝土的重量和辅助设备的重量。若坝体混凝土全部浇筑完成后进行收缩缝灌浆，则假定全部自重均由悬臂梁承受，自重变位已经完成，不参加拱梁分载法中的变位调整。若坝身混凝土浇筑到某一中间高程后进行收缩缝灌浆，则灌浆

前的混凝土自重由悬臂梁单独承受，灌浆以后浇筑的混凝土自重，应参加拱梁分载法中的变位调整。

美国垦务局规定：在地震情况下，当坝体内的垂直拉应力超过混凝土的抗拉强度时，假定混凝土发生水平裂缝，并一直开裂至应力为零的地方。悬臂梁按开裂计算，此时自重成为控制裂缝长度的一个因素。在用拱梁分载法计算时，必须考虑自重的影响。

2.温度荷载　温度荷载系根据坝身收缩缝灌浆以后预计的坝身混凝土温度变化量来确定的。接缝灌浆以前的混凝土温度变化，仅对各自坝块产生应力，不参加拱梁分载法的变位调整。有关坝体混凝土的温度变化和浇筑块的温度应力计算，可参照第24章《温度应力与温度控制》。

拱坝的温度荷载计算，只须考虑坝身收缩缝灌浆以后的温度变化，按封拱温度与预期运行期间坝体混凝土温度之差值确定，应分别考虑温升和温降两种情况。对于温度分布，可分解为下列三个因素，予以考虑（图22-2-1）。

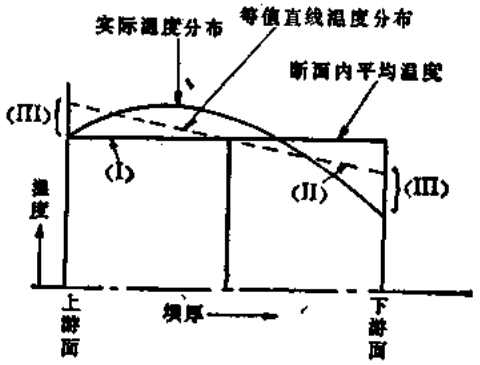


图 22-2-1　拱坝温度分布

（1）断面内平均温度(I)。　断面内的平均温度，是指坝身水平厚度方向的平均温度。在同一水平拱断面内，厚度有变化时，根据不同的厚度，采用相应的不同数值。

（2）上、下游方向的温度坡降（II）。坝内温度分布一般呈曲线分布。这里所指的上、下游方向的温度坡降（或称等效线性温差），是实际温度分布图换算成直线温度分布图（等值直线温度分布图）的坡降。直线温度分布图是与实际温度分布图的面积和一次矩分别一致的温度分布图。

（3）上、下游面附近的温度坡降（III）。这里所指的上、下游面附近的温度坡降，是实际温度分布与等值直线温度分布之差引起的温度坡降。

断面内平均温度（I）的变化，对坝体变形、拱圈推力和弯矩、悬臂梁弯矩等都有很大的影响。上、下游方向的温度坡降（II），虽对拱圈弯矩有相当大的影响，但对拱圈推力和坝体变形的影响很小。上、下游面附近的温度坡降（III），仅对局部应力有影响。因此在设计计算中，原则上应考虑（I）和（II）两种温度荷载；当不考虑（II）时，拱冠处的容许压应力应降低5～10公斤/厘米^2。

3.扬压力

（1）在拱坝的应力计算中，对于厚拱坝和中厚拱坝，应考虑扬压力的作用。扬压力作用在全部计算截面积上。对于薄拱坝，由于扬压力对应力和变位的影响较小，可以不予考虑。作用在坝基面和坝体内部的扬压力分布图形，可参照第21章《重力坝》。

美国垦务局规定：由于扬压力对拱坝的影响很小，在设计分析中可以不予考虑。即使在地震情况下按开裂计算，也不考虑扬压力的作用。

（2）在拱坝的稳定分析中，扬压力是一个重要的因素。在抗滑稳定计算中，必须考虑扬压力的作用。扬压力分布在任意滑动面的全部面积上，并垂直作用于该面。在坝体内部和坝基面上的扬压力分布图形，可参照第17章《主要设计标准和荷载计算》和第21章《重力坝》。在坝肩岩体的稳定分析中，作用在滑动岩体的底面和岸坡内侧的扬压力分布图形，一般假定在滑动面的上游端为水库静水头，直线变化至排水孔中心线处为上、下游水头差的$\frac{1}{3}$～$\frac{1}{4}$加上尾水头，然后直线变化至滑动面下游出露处为零或尾水头，作用在100%的滑动面积上（图22-2-2*A*）。必要时，尚须核算排水孔被堵塞失效的非常情况。此时扬压力呈三角形或梯形分布，上游端为水库静水头，直线变化至下游出露处为零或尾水头（图22-2-2*B*）。

（二）荷载组合

混凝土拱坝的设计荷载组合，可分为基本组合和特殊组合（包括施工期组合）两类：

1.基本组合

（1）水库正常蓄水位和设计正常温降及相应的尾水位，自重，扬压力，泥沙压力，浪压力和冰压力。

（2）水库死水位（或运行最低水位）和设计正常温升及相应的尾水位，自重，扬压力，泥沙压力和浪压力。

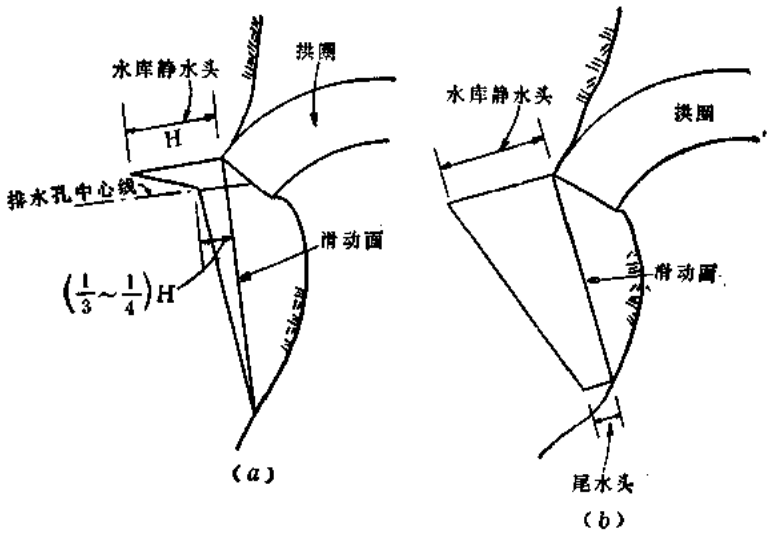


图 22-2-2 坝肩扬压力分布

（3）其他常遇的不利荷载组合。

2.特殊组合

（1）校核洪水位和此时出现的设计正常温升及相应的尾水位，自重，扬压力，泥沙压力，动水压力和浪压力。

（2）基本组合（1）加地震荷载。

（3）基本组合（1）加上其他希有的荷载组合。

（4）施工期的荷载组合，包括接缝未灌浆和分期灌浆两种情况。

1）接缝未灌浆情况

A.自重

B.遭遇施工洪水时的静水压力加自重

2）分期灌浆情况

A.自重及接缝灌浆部分的坝体温度荷载（设计正常温升或设计正常温降）。

B.遭遇施工洪水时的静水压力、自重及接缝灌浆部分的坝体温度荷载（设计正常温升）。

【注】（1）在上述荷载组合中，可根据工程的实际情况，选择控制性的荷载组合，进行计算。在初步设计选型阶段，一般可用基本组合（1）作为控制性的荷载组合。（2）对地震较频繁的地区，或施工期较长时，施工期的荷载组合尚须增加一项“上述情况加地震荷载”。其地震烈度可按设计烈度降低一度考虑。（3）对薄拱坝、铰拱坝、向上游倒悬的中厚拱坝等，施工期的荷载组合中，还要考虑坝体接缝灌浆时灌浆压力的影响。

四、安全系数

（一）应力安全系数

1.拱梁分载法 用拱梁分载法计算时，坝体内的主压应力和主拉应力，应满足以下所规定的应力控制指标：

（1）容许压应力：混凝土的容许压应力等于混凝土的极限抗压强度除以安全系数。对于基本荷载组合，安全系数采用4.0；对于特殊荷载组合，安全系数采用3.5。当特殊荷载组合中考虑地震荷载时，混凝土的容许压应力可比静荷载情况适当提高，但不得超过30%。

（2）容许拉应力：对于基本荷载组合，混凝土的容许拉应力不得大于12公斤/厘米^2；对于特殊荷载组合，混凝土的容许拉应力不得大于15公斤/厘米^2。当特殊荷载组合中考虑地震荷载时，混凝土的容许拉应力可比静荷载情况适当提高，但不得超过30%。

【注】（1）混凝土的极限抗压强度，一般指90天（或180天）龄期的20厘米立方体强度。（2）以上所规定的应力控制指标，计算中可不考虑扬压力的作用。（3）用拱冠梁法计算时，拱和梁的法向应力，应满足以上所规定的应力控制指标，并根据具体情况，适当留有安全裕度。（4）对于200米以上的高坝，其应力控制指标需另作规定。（5）坝体的局部结构按第11章《钢筋混凝土结构》计算时，其安全系数应符合该章的有关规定。

美国垦务局规定：在地震情况下，坝体拉应力超

过混凝土的抗拉强度时，即假定混凝土开裂，并一直裂至应力为零的地方。如已考虑开裂影响后的坝体应力，不超过混凝土的抗压强度，并且坝身结构仍保持稳定，则可认为大坝是安全的。

2.施工期容许应力 在施工期坝身收缩缝灌浆以前或进行灌浆时，按单独坝段分别进行验算，坝体最大拉应力不得大于3～5公斤/厘米^2，坝体抗倾覆安全系数不得小于1.2～1.3。

3.容许剪应力 美国垦务局规定：在坝体内任何平面上的最大容许平均剪应力，应等于抗剪强度除以安全系数。在地震情况下，考虑开裂时，对余下未开裂的截面，应进行抗滑稳定核算，剪摩安全系数应大于1.0。剪摩公式也可用来核算其他荷载组合下，混凝土与基岩接触面、或坝体内任一平面的抗滑稳定性，代替容许剪应力的核算。采用的安全系数，在正常荷载组合（相当于我国的基本荷载组合）下为3.0，在非常荷载组合（相当于我国的特殊荷载组合第（1）种情况）下为2.0，在极限荷载组合[相当于我国的特殊荷载组合第（2）种情况]下大于1.0[6]。

（二）稳定安全系数

拱坝的抗滑稳定分析，在初步设计阶段，可采用数值计算方法。在技施设计阶段，对地质情况复杂或重要工程，除采用数值分析方法外，并可辅以地质力学模型试验。

抗滑稳定的数值计算方法，应以刚体极限平衡法为主。对于大型工程或复杂情况，可辅以有限元法进行分析论证。

采用刚体极限平衡法进行抗滑稳定分析时，可采用下述公式（22-2-1）或（22-2-2）计算；对于I、II级工程或高坝，应按式（22-2-2）计算。

摩擦公式 $$K'=\frac{\Sigma Nf'}{\Sigma T} \qquad (22\text{-}2\text{-}1)$$

剪摩公式 $$K=\frac{\Sigma Nf+cA}{\Sigma T} \qquad (22\text{-}2\text{-}2)$$

式中 ΣN——垂直滑动方向的法向力；

ΣT——沿滑动方向的滑动力；

f'——抗剪强度的摩擦系数；

f和c——抗剪断强度的摩擦系数和凝聚力；

A——潜在滑裂面的面积；

K'和K——分别按抗剪强度和抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数。

采用上述两个公式中的任一公式进行计算时，安全系数应满足下表22-2-1规定的要求。

表 22-2-1 抗滑稳定安全系数

计算公式	荷载组合		坝的级别 I	II	III
按公式(22-2-1) $K'=\frac{\Sigma Nf'}{\Sigma T}$	基本				1.30
	特殊	无地震			1.10
		有地震			1.00
按公式(22-2-2) $K=\frac{\Sigma Nf+cA}{\Sigma T}$	基本		3.5	3.25	3.0
	特殊	无地震	2.75	2.5	2.5
		有地震	2.5	2.25	2.0

附注 日本、美国等国家，均用公式(22-2-2)计算坝体和坝基的抗滑稳定。日本规范要求在坝体与基岩接触面和基岩内部软弱面上的剪摩安全系数K，在任何情况下均应大于4.0。美国垦务局规定在基础内部滑动的剪摩安全系数K，在正常荷载组合情况为4.0，在非常荷载组合情况为2.7，在极限荷载组合情况不小于1.3。

第三节 拱坝布置

拱坝宜布置在河谷较狭窄、地质条件较好的坝址，拱座应设置在坝址两岸较厚实的岩体上游以保证拱坝的稳定性。然后结合泄洪、引水等要求，研究选择较有利的布置方案，并对拱坝体形进行比较或优化设计，选定拱坝体形和通过坝身的泄洪方式等，确定拱坝布置。一般坝身内设置引水管与底孔对拱坝体形影响不大，故本节仅对拱坝泄洪方式与体形选择简述于下。

一、拱坝泄洪方式

拱坝布置与泄洪方式关系密切。通常认为在两岸缺乏开敞式溢洪道的地形条件时，以通过坝身泄洪较为经济，但由于拱坝常位于狭谷，还必须使两岸坡脚和坝基下游不致因泄洪水流冲刷而影响拱坝稳定。故在确定泄洪方式前，需要充分研究拱坝泄洪的消能防冲问题（见本手册第二十八章）。拱坝的泄洪方式主要有：

（一）通过堰顶表孔后自由跌流

这种方式适用于跌流在河床的落点距坝下游坝脚有一定距离，下游水垫较深或单宽流量不大时。也可与泄洪隧洞等其他泄洪措施配合使用。布置时可在表孔尾端设置短的挑流坎；当水垫较深或坝不高时，也可不设挑流坎。这方面的实例可参见图22-3-1及图

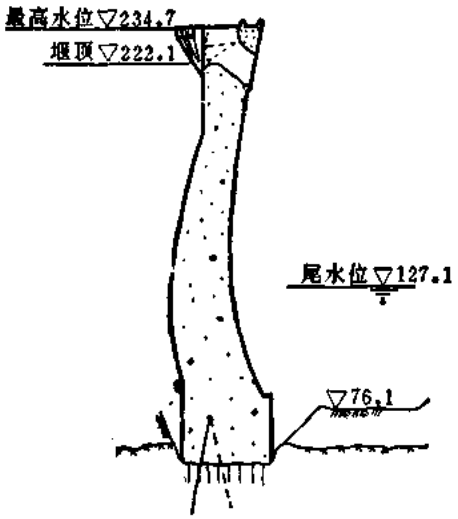


图 22-3-1　表孔跌流(型1)

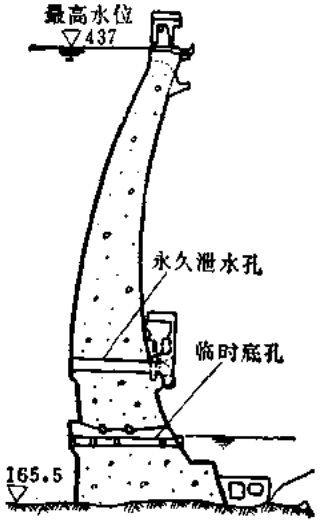
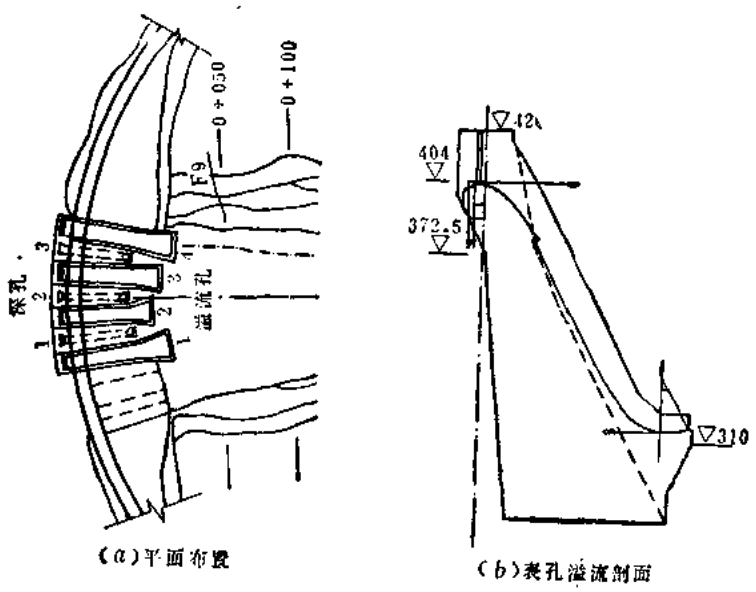


图 22-3-2　表孔跌流(型2)



(a)平面布置　　(b)表孔溢流剖面

图 22-3-3　表孔结合深孔泄流布置

22-3-2。

(二)通过坝顶表孔后沿下游坝面或溢流板经挑流坎挑至下游(这种形式也可称滑雪道式)

这种方式适用于重力拱坝或坝虽薄但下游设有溢流板的情况；单宽流量特大时，只宜用于重力拱坝。溢流面下游坡以不陡于1:0.44为宜。这种方式的挑射流速较方式(一)为高，故挑射距离也比较远。如发电厂房为坝后式，则当表孔与厂房位置在平面上不能错开时可用厂房顶挑流或挑越厂顶式(指挑坎下游紧接主厂房)。这方面的实例可参见图22-3-3至图22-3-7。

(三)通过坝身内的大孔口泄洪

这种方式通常在拱坝中部设大孔口泄洪，经挑流坎挑至下游。这方面的实例可参见图22-3-8。

(四)通过拱坝两端或一端的表孔后经岸坡上的泻槽与挑流坎后挑至下游。这方面的实例可参见图22-3-9。

无论采用何种泄洪方式，通过拱坝泄洪所形成的冲刷坑应不影响拱坝等有关建筑物及其地基的稳定安全；冲刷坑下游的堆积和泄洪时的水流流态(包括尾水位的壅高、波浪和回流流速等)对电厂运行应无显著影响。

由于坝内或坝顶设置大孔口对拱坝有所削弱，除

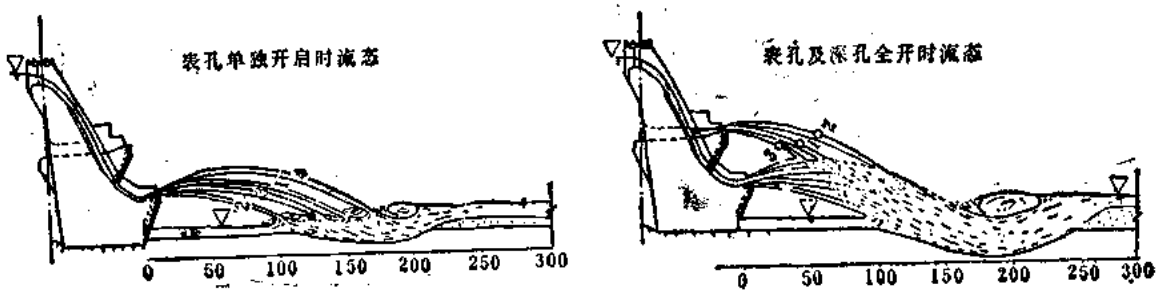


图 22-3-4　表孔、深孔泄流流态

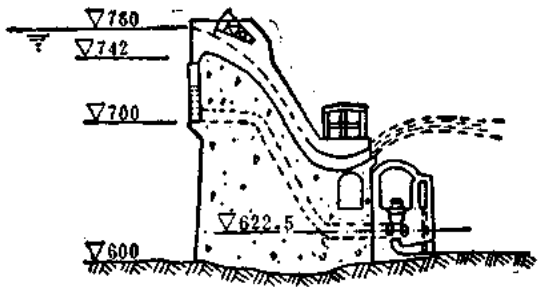


图 22-3-5　滑雪道式溢洪(跳越厂顶式)

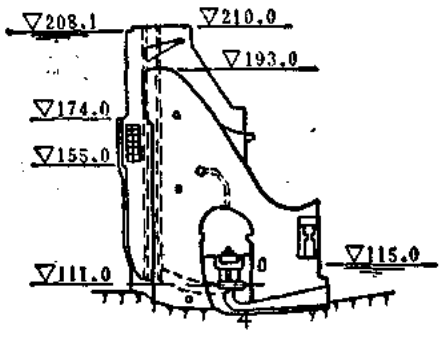


图 22-3-6　滑雪道式溢洪(坝内式厂房)

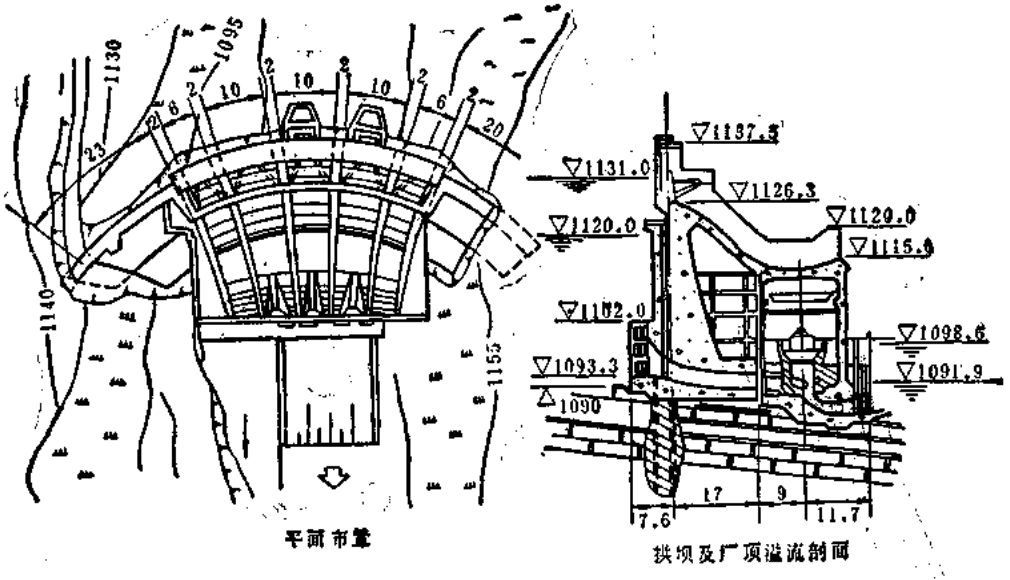


图 22-3-7　滑雪道式溢洪(厂顶挑流式)

应适当控制孔口尺寸与选择适宜的开孔位置外，还应分析孔口对拱坝应力的影响，采取改善应力的措施。在某一高程上孔口较多或顶部溢流段较长时，可研究利用孔口上游或下游悬臂段的截面，在非泄流坝段也设计成相似截面与孔口的悬臂段连成加强拱圈，并分析其对改善应力的效果和合理性。这种布置的实例可参见图22-3-10。

二、拱坝体形选择

设计拱坝时首先应针对坝址河谷形状、基岩地质条件、泄洪方式等，选择适宜的拱坝体型、拱形、坝轴线位置、拱中心角、悬臂梁剖面形状和坝厚等。其概略步骤如下[7][8][36]：

(一)确定拱坝体型和拱形

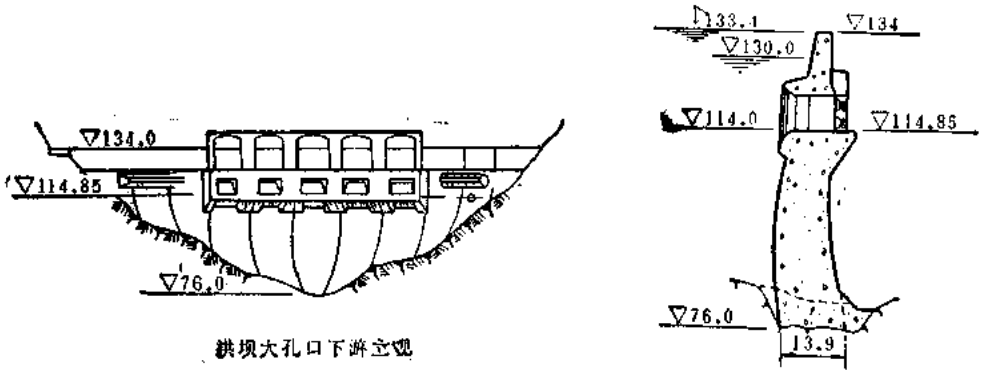


图 22-3-8 拱坝大孔口泄洪布置

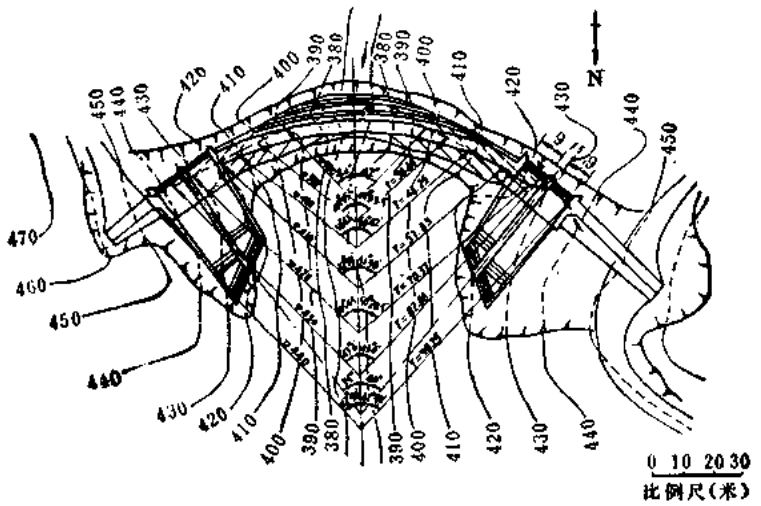


图 22-3-9 拱坝两端表孔泄洪布置

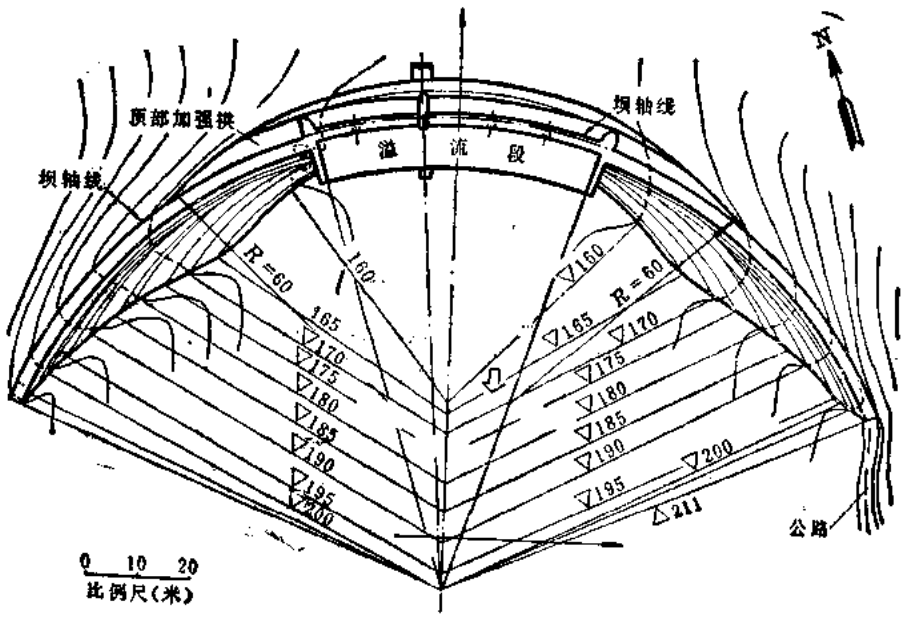


图 22-3-10 拱坝设表孔后面部

拱坝体型和拱形通常应根据河谷形状、对称性、宽高比、基岩地质条件和泄洪要求等有关因素分析确定。

通常，当河谷为U形时可采用单曲拱坝；当河谷为V形时可采用双曲拱坝；当河谷宽高比大于3或拱座基岩地质地形条件较差时可设计成较厚的拱坝；当河谷宽高比小于2左右且拱座基岩地质地形条件较好时可设计成较薄的拱坝。

拱形除通常采用的单心圆拱外，为适应河谷形状，改善稳定与应力状况也可采用多心拱、椭圆拱、抛物线拱、对数螺旋线拱等变曲率拱形，通常自拱冠向拱端曲率逐渐减少，但有时在两岸坝肩稳定充分可靠的情况下，为了节省工程量，也可向拱端增加曲率。

在一般情况下，对窄而对称的河谷，单心圆拱即可适用。当河谷不对称以致单心圆拱不能适应时，如基岩良好，通常不需要为追求对称而大量开挖基岩，一般可用双心拱。这种拱形的左右两半部分有不同的圆心轨迹线（靠陡岸一侧的拱用较大的曲率），但这两条圆心轨迹线均应位于拱坝基准面上；此外，还可采用其他拱形，在拱坝左右两侧采用不同的曲率，以适应不对称的两岸基岩地形。

对宽河谷，除单心圆拱外，可采用三心拱、椭圆拱或其他适合的拱形，以取得更好的结构性能。

此外，为弥补坝址地形、地质方面的缺点，除在选择坝轴线时应针对坝址的地形地质条件尽可能扬长避短外，还可采取相应的拱座补强建筑物。例如，当坝的上部基岩地形平缓或地质条件不良时可考虑在该处设置重力墩或推力墩；两岸不对称时也可考虑用人工拱座（如垫座、填塘混凝土等）或局部加深开挖等措施予以改善。

（二）拟定拱坝坝轴线的位置、形状和中心角

拱坝坝轴线通常为拱顶拱圈的外弧线，其左右的半中心角 φ_L、φ_R 分别为顶拱左右拱端法线和拱冠法线的交角。

拱坝坝轴线的位置、形状和中心角在很大程度上决定了两岸拱座的位置、拱端合力方向和全坝的水平曲率。故需根据坝址基岩的地形、地质等条件，首先拟定坝轴线的曲线方程、左右的半中心角及其相应的坐标轴位置。当坝轴线为圆弧时，需先拟定其圆心位置、坝轴线半径、半中心角和顶拱厚度。

通常顶拱中心角（左右半中心角的和）可用90°～110°。如拱座基岩对拱端的推力方向无特殊要求，河谷大致对称的单心拱坝的坝轴线半径 R_a 可按式（22-3-1）拟定：

$$R_a = 0.6L_c \qquad (22\text{-}3\text{-}1)$$

式中 L_c 为两岸拱座利用岩面间沿坝顶高程的直线距离。

此式相当于取用顶拱中心角为113°。如受到拱座基岩稳定条件的限制时，坝轴线半径可较式(22-3-1)适当增加，使中心角减小，其值可根据拱座稳定所要求的拱端推力方向决定。当坝体混凝土和拱座基岩的弹模比 $E_c/E_r = 1$ 时，对称等厚圆拱在对称径向荷载作用下，拱中心角和拱端合力方向的关系可参见图22-3-11。

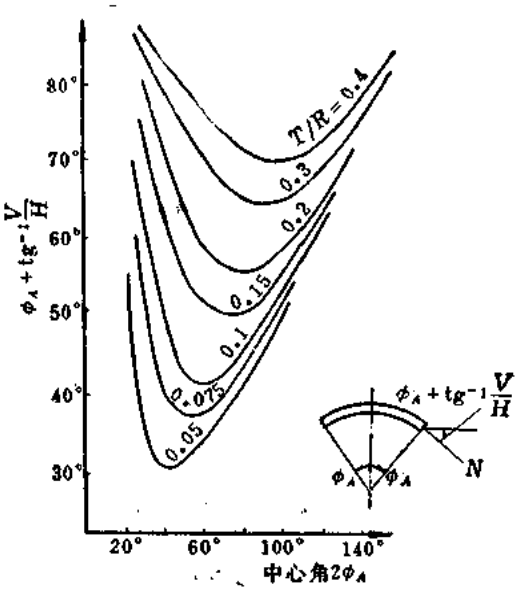


图 22-3-11 拱中心角与推力方向的关系
V—拱端剪力；H—拱端轴向力；T—拱厚；R—拱圈平均半径

顶拱厚度 T_c 在初步布置时可按 L_c 与最大坝高 H 用经验公式（22-3-2）并结合其他要求选定：

$$T_c = 0.01H + (0.012 \sim 0.024)L_c \qquad (22\text{-}3\text{-}2)$$

拟定 R_a 与 T_c 后，在透明纸上画出坝轴线和顶拱内弧线，将此纸覆盖在绘有岩面（指利用岩面，下同）等高线的地形图上，然后逐渐移动与转动此透明纸，以求得对拱座稳定最合适的坝轴线位置。左右两端顶拱内弧切线和岩面等高线的交角不应小于30°，并在左右两侧大致相近。满足上述要求后方可在地形图上初步定出坝轴线、顶拱及其圆心位置。当拱形不是圆弧时，也可采用与上述类似的方法在地形图上定出坝轴线及其坐标轴的位置。

（三）确定拱冠梁位置和拱坝基准面

通常取河谷利用岩石剖面线（沿坝轴线切取）的最低点作为拱冠梁的位置（如河谷底部较平坦时，可取在谷底的中心部位）。当拱形为单心、双心、三心或多心圆拱时，拱坝基准面为通过拱冠梁和顶拱圆心（三心或多心圆拱时则取顶拱中央段圆弧的圆心）连线的铅直平面。当拱形为抛物线或椭圆时，基准面为通过该种拱形曲线对称坐标轴的铅直平面。

（四）拟定拱冠梁剖面的形状

拱冠梁的底部厚度T_B可先用式（22-3-3）初步估计：

$$T_B=\frac{0.7\overline{L}H}{[\sigma]} \qquad (22\text{-}3\text{-}3)$$

式中　$\overline{L}$——两岸拱座利用岩面间的直线距离沿坝高的平均值；

$[\sigma]$——坝体底部混凝土的允许压应力。

通常须在拱坝形状初步拟定并作应力分析后，再对拱冠梁底部厚度作进一步修正。

拱冠梁剖面的形状在很大程度上决定了拱坝的垂直曲率和自重应力。在拟定其形状时应结合各层水平拱拱座的适宜位置和中心角，使在这种形状下拱坝各坝段（悬臂梁）的自重应力和倒悬度既不超过许可范围，又能对各种设计荷载组合下的应力状态有较大的改善。

在拱冠梁剖面中，通常先拟定上游面曲线，其形式有：圆弧或由几段不同圆心和半径的圆弧所组成的曲线、二次抛物线、三次抛物线以及其他曲线（以上几种曲线可用于双曲拱坝）；铅直或接近铅直的一段直线或几段折线组成（通常用于单曲拱坝）；倾向上游的斜线（用于斜拱坝）等。

当拱冠梁上游面采用圆弧时，只要确定坝顶、坝底和中部任一处的坝厚，即可得到下游面三点，并通过此三点作一圆弧，定出下游面。

当拱冠梁上游面采用不同圆心和半径的两段圆弧组成时，可按设计拟定的β_1、β_2、β_3三个参数拟定上游面曲线，见图22-3-12。

参数的定义如下：

β_1H——坝上游面和铅直线的切点A和坝顶C的高差；

β_2T_B——坝踵B和坝轴线的投影D间的水平距离；

β_3T_B——切点A和坝踵B间的水平距离。

拱冠梁上游面由$\overset{\frown}{CA}$和$\overset{\frown}{AB}$两段圆弧组成，其圆心均位于通过切点A的水平线上，令圆弧$\overset{\frown}{CA}$和$\overset{\frown}{AB}$

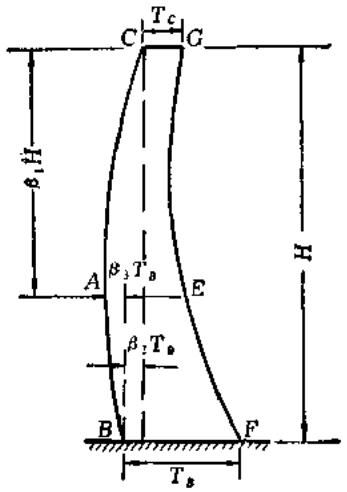


图 22-3-12　β_1、β_2、β_3三个参数拟定的拱坝上游面曲线

的半径分别为R_1和R_2，则R_1、R_2可分别用式（22-3-4）和式（22-3-5）求得：

$$R_1=\left[\frac{\beta_2+\beta_3}{2}+\frac{\beta_1^2}{2(\beta_2+\beta_3)}\left(\frac{H}{T_B}\right)^2\right]T_B \qquad (22\text{-}3\text{-}4)$$

$$R_2=\left[\frac{\beta_3}{2}+\frac{(1-\beta_1)^2}{2\beta_3}\left(\frac{H}{T_B}\right)^2\right]T_B \qquad (22\text{-}3\text{-}5)$$

A点处的坝厚T_A可先按该点高程两岸拱座岩面间的直线距离L_A用式（22-3-6）初步估计：

$$T_A=0.7L_A\frac{\beta_1H}{[\sigma]} \qquad (22\text{-}3\text{-}6)$$

然后将坝厚和高程点绘关系曲线，如有不适宜处，需适当调整T_A和T_B，得出下游面三点，通过此三点作一圆弧，即得下游面曲线。

当上游面采用二次抛物线时，可由β_1、β_2两个参数（定义同上）按曲线方程式（22-3-7）确定其形状（参见图22-3-12）：

$$Z=\frac{\beta_2T_B}{2\beta_1-1}\left[-2\beta_1\left(\frac{y}{H}\right)+\left(\frac{y}{H}\right)^2\right] \qquad (22\text{-}3\text{-}7)$$

坝顶C、切点A、坝底B三点处坝厚的估算同上，将坝厚T和该点在坝顶以下的高度y的关系也用二次抛物线表示，见式（22-3-8）：

$$T=x_3+x_4y/H+x_5y^2/H^2 \qquad (22\text{-}3\text{-}8)$$

根据C、A、B三点坝厚，就可确定三个待定系数x_3、x_4、x_5。然后将坝厚T与高度y的关系、上游坝面横坐标Z和高度y的关系相应迭加，即可得出下游坝面曲线的方程式。

以上计算式（22-3-4）、（22-3-5）中的参数

β_1、β_2、β_3以及式（22-3-7）中的参数β_1、β_2的取值．根据自重拉应力一般不宜超过3～5公斤/厘米^2，坝面倒悬坡（水平:垂直）一般不宜超过0.3:1以及该形状的拱坝在设计荷载组合条件下应力情况能良好地满足设计要求等原则来确定。

（五）拟定各层水平拱剖面

在标有岩面线的水平剖面（通常取5～10个）图上找出最适宜的拱座位置和推力方向的适宜范围，按已确定的拱形通过拱冠梁位置拟定水平拱的内外弧曲线。如拱形为圆拱，则需拟定各层水平拱的圆心位置、半径、中心角和坝厚等。河谷对称时平面图上水平拱的圆心位置（三心或多心圆拱时则取中央拱段的圆心）宜在一条直线上。将圆心位置、半径、中心角等和高程点绘成关系曲线，适当地调整圆心轨迹线，使这些关系曲线成为光滑的连续曲线，同时使拱坝和基岩的接触边界线也成为光滑的连续曲线。

（六）计算主要荷载组合下的拱坝应力和拱座稳定（包括各不同位置悬臂梁在筑坝过程中的自重应力）

通常对中小型工程中的中、低坝，体型初选时可用拱冠梁法；对高坝以及重要的或形状复杂的中坝，即使在体型初选时也宜用多拱梁法计算应力。然后对拱坝的应力分布和拱座稳定进行全面考察。满意的设计不但应使拱坝满足稳定和应力的安全要求，而且应使拱坝中很多部位的应力接近于允许压应力，最大应力等于或接近允许应力。当拱座稳定不足时，可适当减小拱中心角；当应力过小或过大时，应对拱坝厚度作适当调整。调整可按迭代法进行：第一步将初始方案所算得的拱、梁内力作为暂时不变的已知内力，按此已知的拱冠梁和各层拱圈内力根据允许应力用材料力学公式反推拱冠梁梁底厚度和各层拱圈厚度。第二步按应调整的拱坝厚度重新拟定拱坝体形，再次计算拱、梁内力。同上所述，按允许应力再进一步调整拱坝厚度。依此逐步迭代，直至拱坝最大应力相当接近于允许应力为止。对大型工程、高坝以及重要的或形状复杂的中坝，最后还应作一次多拱梁法计算，使拱坝各处的主应力均能满足要求。

（七）最终方案的选择

对各种不同的体形方案进行比较，选择最终方案。然后画出拱坝平面布置图、沿坝轴线展开的纵剖面图、沿基准面绘有圆心位置、中心角、半径、坝厚等与高程关系曲线的拱冠梁剖面图及两岸悬臂梁竖直剖面图。这些布置图的例子参见图22-3-13至图22-3-16。

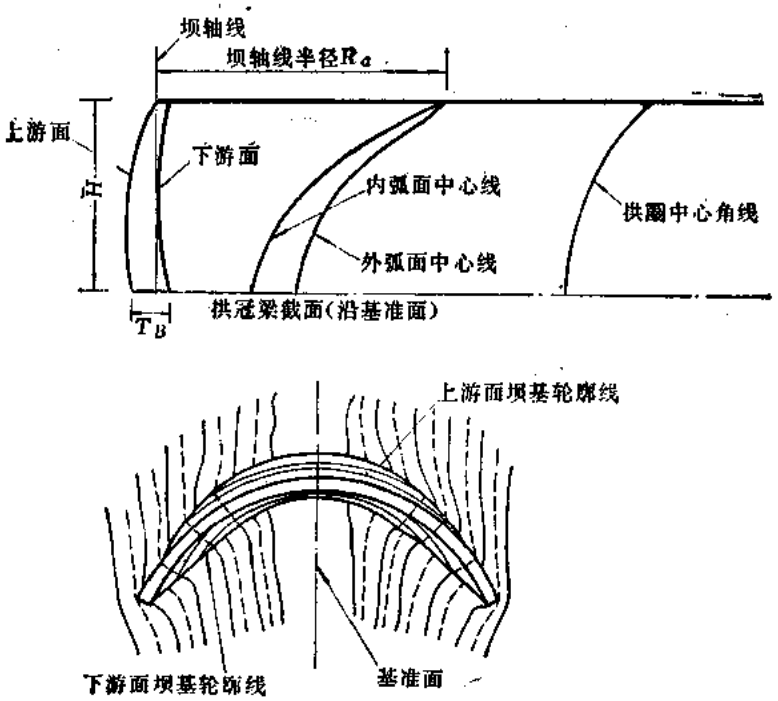


图 22-3-13　双曲拱坝布置示意图

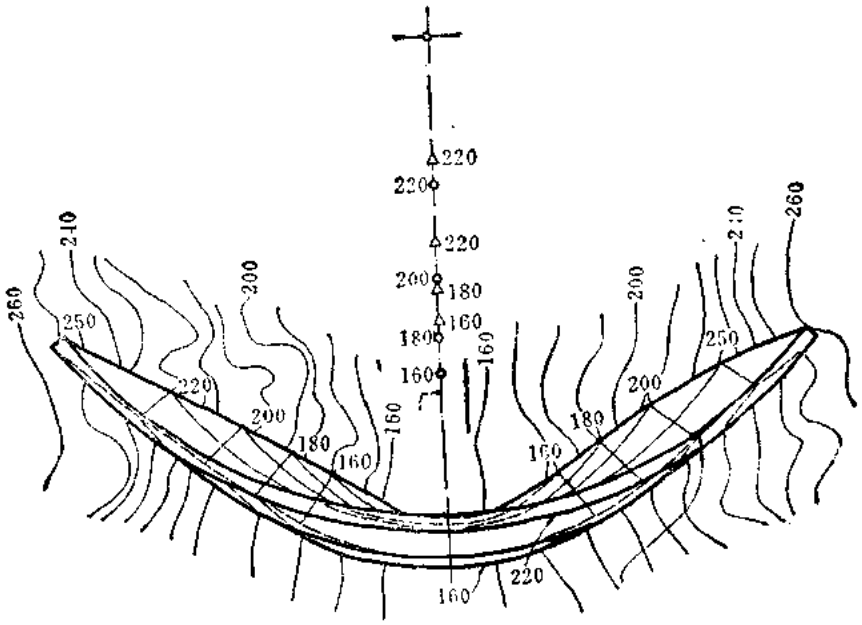


图 22-3-14 单心拱坝平面布置

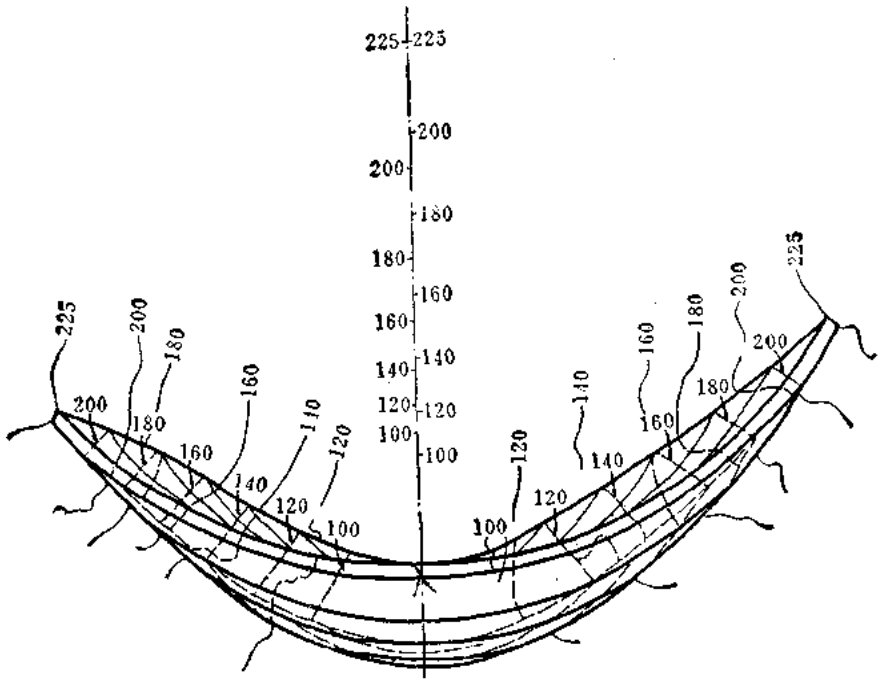


图 22-3-15 双心拱坝平面布置

三、拱坝形状的优化

拱坝几何形状比较复杂，形状设计方案比较所需的计算、绘图工作量很大，为能在短时间内求得在该坝址具体条件下符合设计要求的最经济的方案，目前已发展到在给定拱形（如单心等厚圆拱或三心拱）的条件下用数学规划方法由电子计算机自动选择最优拱坝形状方案。此处摘引的拱坝优化设计方法适用于水平拱拱形为单心等厚圆拱及悬臂梁形状为二次抛物线的情况。

（一）坝体形状的数学描述

拱坝形状以采用函数型描述方法较为实用。

（1）对称河谷中的拱坝（见图 22-3-17）。将河谷宽度和基岩弹性模量作为原始数据输入计算机。

拱冠梁上游面曲线用式（22-3-9）表示。

$$Z = -x_1\left(\frac{y}{H}\right) + x_2\left(\frac{y}{H}\right)^2 \qquad (22\text{-}3\text{-}9)$$

坝厚T用式22-3-10表示：

$$T = x_3 + x_4\left(\frac{y}{H}\right) - x_5\left(\frac{y}{H}\right)^2 \qquad (22\text{-}3\text{-}10)$$

水平供圈的中心轴线半径r用式（22-3-11）表示

$$r = x_6 - x_7\left(\frac{y}{H}\right) + x_8\left(\frac{y}{H}\right)^2 \qquad (22\text{-}3\text{-}11)$$

以上共需8个设计变量（x_1、x_2、……x_8）即可决定拱坝形状。

（2）非对称河谷中的拱坝，见图22-3-18。

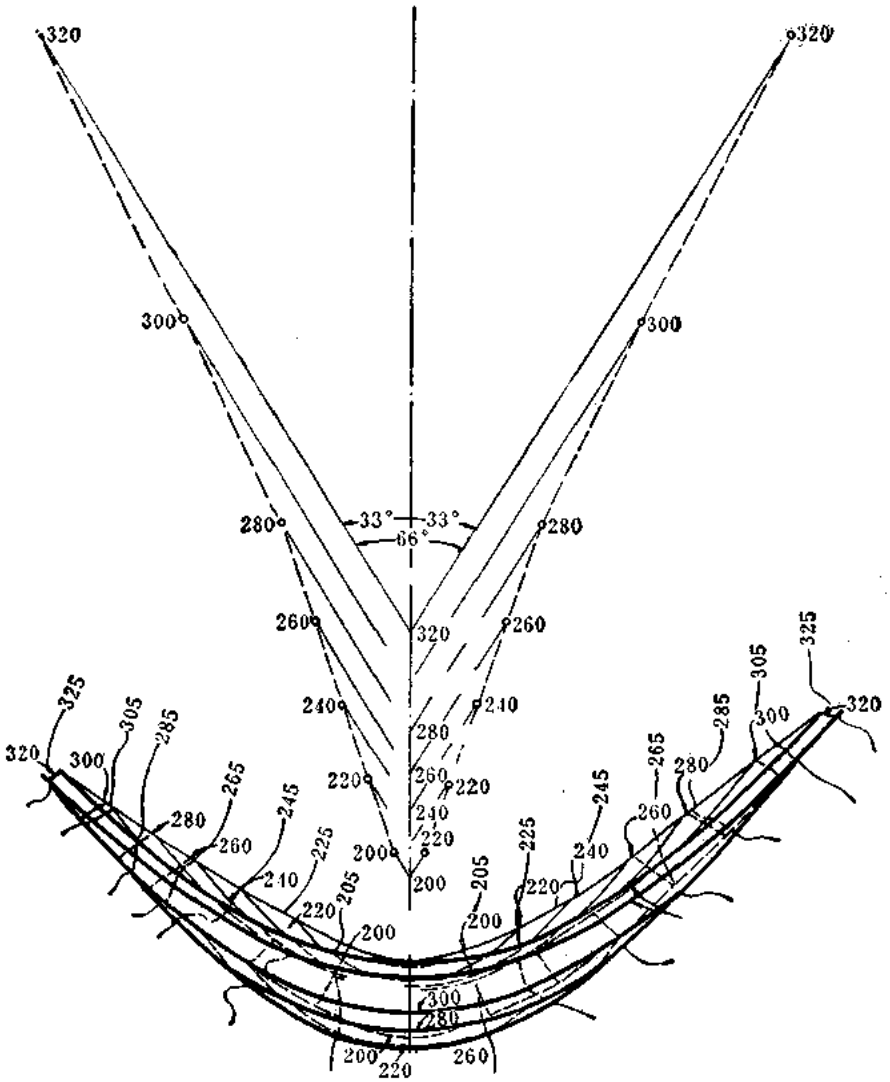


图 22-3-16　三心拱坝平面布置

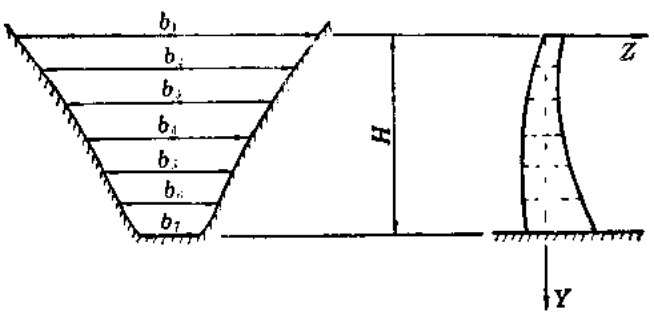


图 22-3-17　对称河谷中的拱坝

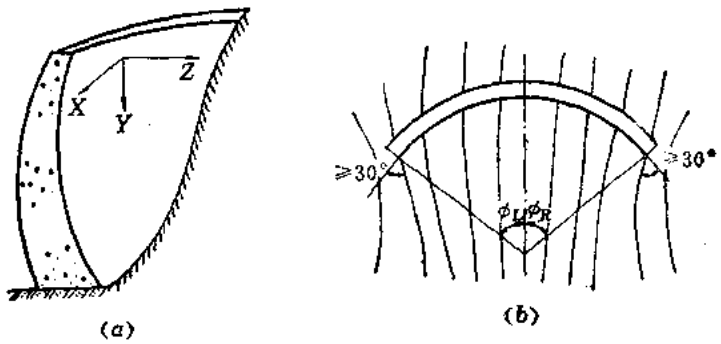


图 22-3-13　非对称河谷中的双曲拱坝

坝址的利用岩面等高线用折线或样条函数表示，沿等高线也可给出不同的基岩弹性模量。以上均作为原始数据输入计算机。在不对称河谷，拱坝轴线既可平移，又可转动，故关键在于优选拱坝圆心的轨迹线。此轨迹线可表示为：

$$\left.\begin{aligned} X &= x_1 + x_2\left(\frac{y}{H}\right) + x_3\left(\frac{y}{H}\right)^2 \\ Z &= x_4 - x_5\left(\frac{y}{H}\right) + x_6\left(\frac{y}{H}\right)^2 \end{aligned}\right\} \quad (22\text{-}3\text{-}12)$$

拱圈半径可表示为：

$$r = x_7 - x_8\left(\frac{y}{H}\right) + x_9\left(\frac{y}{H}\right)^2 \quad (22\text{-}3\text{-}13)$$

坝体厚度可表示为：

$$T = x_{10} + x_{11}\left(\frac{y}{H}\right) + x_{12}\left(\frac{y}{H}\right)^2 \quad (22\text{-}3\text{-}14)$$

以上共需12个设计变量（x_1、x_2…x_{12}），即可决定拱坝形状。

（二）目标函数

在满足各项设计要求（约束条件）的前提下选择设计变量x_1～x_{12}，使坝的体积达到极小值，即在河谷对称时要求：

$$V(x_1、x_2、\cdots、x_8) \longrightarrow min. \quad (22\text{-}3\text{-}15)$$

在河谷不对称时要求：

$$V(x_1、x_2\cdots x_{12}) \longrightarrow min. \quad (22\text{-}3\text{-}16)$$

（三）约束条件

1.几何约束条件

（1）坝顶最小厚度t_c：根据防护、交通、抗屈折等条件而定。如按抗屈折要求，则t_c可用下式确定：

$$t_c = \frac{2\phi_c}{\pi}\sqrt{\frac{3f}{2E}}r_c \quad (22\text{-}3\text{-}17)$$

式中r_c为坝顶拱圈半径，ϕ_c为半中心角，E为坝体混凝土弹性模量，f为混凝土受压时的极限强度。

（2）坝体上下游面倒悬坡：根据施工条件确定。通常要求倒悬坡（水平:垂直）不大于0.3:1。

（3）拱中心角：如基岩条件较好，则不限制拱中心角。条件较差时，可根据基岩地质和稳定情况加以限制。此外，还应限制拱端切线和利用岩面等高线在下游方向的交角不得小于30°。

（4）如坝址有规模较大的断层，可限制拱座和该断层的最小距离不小于设计规定值。

2.应力约束条件　在各种荷载组合下各部位的主应力或正应力均应满足设计规范要求。

3.抗滑稳定约束条件　在各种荷载组合下两岸坝肩的抗滑稳定安全系数均应满足设计规范要求。

（四）初始方案

在拱坝优化中初始方案愈靠近最优点，计算时间就愈短。本节之二已介绍了确定初始方案的设计步骤。

（五）设计最优的拱坝形状

最近国内对拱坝的优化设计发展很快，除地形对称、拱形为单心圆拱的情况外，还能考虑地形不对称以及拱形为三心圆拱等情况。我国水利水电科学研究院已编制了拱坝优化通用程序，并已进入实用阶段。应用上述程序，只需将坝高、坝址利用岩面等高线或河谷宽度、设计荷载、允许应力、坝体及基岩弹模、允许倒悬坡等基本数据输入计算机，经过数分钟的运算，即可给出在给定条件下最优的拱坝形状。

第四节　拱坝构造

一、拱坝的分缝

拱坝的分缝按构造型式和作用的不同，可分收缩

缝、水平缝和周边缝等。缝的设置应在防止坝体混凝土发生裂缝的前提下，结合水工枢纽总体布置的需要、坝体施工期和长期运用安全的要求、以及坝基地形地质条件等情况综合研究确定。此外，在坝体与坝后厂房以及重力墩与翼坝间常设置伸缩缝。

（一）收缩缝

1.**收缩缝的布置**[1]收缩缝是限制坝体混凝土浇筑块长度和宽度的施工缝，可分横缝和纵缝等两种，一般均采用窄缝，必要时也可采用宽缝。

（1）横缝　拱坝横缝一般沿径向或接近径向布置，用以将坝体分成若干坝段进行浇筑，防止坝体发生上述方向的裂缝。具体布置有下列三种方式：横缝方式①，在各分层高程处，横缝指向水平拱厚中心线的曲率中心，对于变厚度拱坝，也可用上游坝面弧线代替拱厚中心线。分层高度视浇筑块放样的精度要求而定，一般为3米左右。定中心拱坝的横缝为竖向平面，双曲拱坝的横缝为分层连续的扭曲面；横缝方式②，横缝以某一高程的径向为准，其他高程均与其一致，此时全部横缝都将是竖向平面；横缝方式③，横缝在不同高程分别采用上述两种方式，缝面将为分层连续的扭曲面和竖向平面。国内外一般拱坝，特别是较高的大型拱坝，以采用①式较多，因①式横缝灌浆时，作用在缝面的灌浆压力，使坝段的扭应力和变位均比其他各式为小，有利于减少坝体的初应力和缝面的不均匀挤压，以保证横缝的可灌性条件。对于中小型或坝面曲率变化较小的拱坝，也可采用②式。至于③式，则多是结合坝内泄水管道和溢流段布置的需要而采用，国内一部分拱坝横缝采用的方式，见表22-4-1。

横缝间距的确定，应综合考虑下列各项因素：

1）保证各坝段的混凝土不致因温度变化和体积收缩而发生裂缝，这与坝址气温条件，坝体混凝土的热性能和水化热温升，浇筑块的约束条件以及温度控制的程度等有关，应按第24章《温度应力和温度控制》的要求进行设计和计算。

2）结合水工枢纽总体布置的需要，使坝体附属结构及建筑物（如坝内泄水管道、溢流段和坝后发电机组等项布置）与坝段宽度相适应，并保证各项布置合理和结构应力状态良好。

3）要求经适当的人工冷却后，到规定的灌浆时间，横缝的张开度能达到0.5～0.7毫米以上，以保证横缝使用水泥材料的可灌性条件。一般横缝间距小于10米时，常不能满足必需的张开度要求；如采用加快冷却速度来弥补，将使浇筑块的温度应力增大，且横缝间距越小，横缝的数量、灌浆设备和施工时间以及相应的工程费用均将增多，显然是不经济的。

4）要求各坝段的浇筑面积与混凝土的初凝时间、浇筑能力相适应，防止在浇筑块内出现冷缝；如坝段长度过大，则可考虑设置纵缝，以减小浇筑块的尺寸。

5）在坝基断层破碎带，岩性不均匀或坝基面形状有显著变化的部位，应在该部位增设收缩缝，以防止坝体在该处因应力集中而发生裂缝。

横缝间距确定以后，定中心拱坝的横缝位置，可按选定的间距在坝顶定出划分坝段的各点，分别与拱坝的定中心相联而得。双曲拱坝的横缝位置，可采用下列两种方法定出，如图22-4-1所示。方法（一）：按选定的横缝间距，在坝顶拱厚中心线S_1上，定出分段各点，例如点A，作点A与顶拱曲率中心O_1的联线$\overline{O_1A}$，$\overline{O_1A}$即为坝顶处的横缝位置。令$\overline{O_1A}$延长线与其下某高程的拱厚中心线S_2相交，得点B_1，将点B_1与该高程的曲率中心O_2相联得$\overline{O_2B_1}$，即为该高程的横缝位置。对于变厚度拱坝，也可用上游坝面线代替拱厚中心线。方法（二）：按方法（一）定出点A后，直接与其下某高程的曲率中心O_2相联，并延长与S_2相交得点B_2，则$\overline{O_2B_2}$即为该高程的横缝位置。但一般采用方法（一）者较多，因此法可使坝段上下游面间宽度变化和缝面扭曲程度较小。

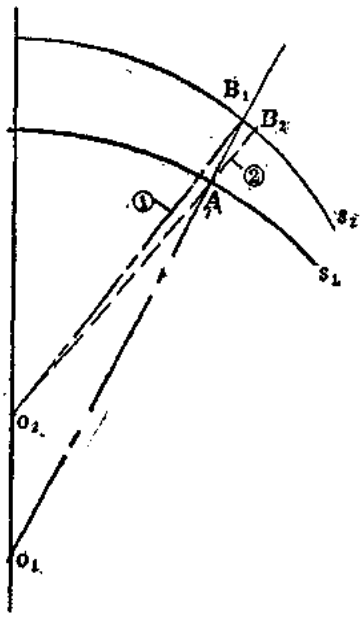


图 22-4-1　双曲拱坝横缝布置方式
①—方法（一）；②—方法（二）

[1] 胡杰安，混凝土双曲拱坝接缝设计，江西工学院水利分院资料，1983年9月。

表 22-4-1 国内一部分拱坝横缝概况表

序号	坝名	所在省市	坝型	最大坝高（米）	坝顶长度（米）	坝体厚度（米）		横缝间距（米）	横缝方式	建成年份
						坝顶	坝底			
1	德基	台湾	A	181.0	220.0	4.0	19.8	12.0	①	1974
2	龙羊峡	青海	B	175.0	349.0	15.0	80.0	机组坝段：24.0 其他坝段：22.0～24.0	①	
3	乌江渡	贵州	C	165.0	368.0	22.0	119.5	机组坝段：23.0 左右泄洪洞坝段：18.0，24.0 升船机坝段14.0，17.0 其他坝段：18.0～21.0	①	1983
4	东江	湖南	A	157.0	363.0	7.0	35.0	河床坝段14.1～15.7 左右岸坝段：13.0～19.0	①	
5	白山	吉林	B	149.5	676.5	9.0	62.8	机组坝段：24.0 导流底孔坝段：20.0 高泄水孔坝段：18.0 深泄水孔及其他坝段：16.0	①	1975
6	红岭	云南	A	144.0	396.8	10.0	29.0	12.0，河床坝段底部6.0	①	
7	紧水滩	浙江	A	104.0	355.3	7.0	27.0	16.5	①	
8	风滩	湖南	B	112.5	488.0	6.0	65.5 （空腹宽21.0）	机组坝段：24.0，26.0 溢流坝段：18.0 其他坝段：16.0	①	1978
9	石门	陕西	A	88.0	258.0	5.0	27.35	16.0	①	1976
10	响洪甸	安徽	B	87.5	361.0	5.0	39.0	河床坝段：14.0 左右岸坝段：15.75～22.0	①	1958
11	泉水	广东	A	80.0	185.0	3.0	9.0	20.0	①	1974
12	流溪河	广东	A	78.0	208.0	2.0	22.0	12.0	③	1958
13	陈村	安徽	B	76.3	419.0	8.0	53.25	11.0～15.0 27.0 （该坝段因泄洪要求并加大缝距，已在中部开裂）	①	1978
14	雅溪	浙江	A	75.0	227.0	3.5	25.9	18.0	①	1977
15	里石门	浙江	A	74.3	208.5	4.0	15.5	12.0，16.0	①	1978
16	恒山	山西	A	73.7	145.3	2.5	15.0	15.0～19.0	①	1960
17	古城	北京	A	70.0	79.7	3.0	14.0	15.0	②	1973
18	羊子水	北京	A	68.6	113.6	3.4	13.4	15.0	②	1974
19	红岩	贵州	A	60.0	141.0	3.0	9.03	13.0	③	1974
20	大水峪	北京	B	59.0	215.5	4.0	19.5	15.0	②	1969
21	欧阳海	湖南	A	58.0	192.7	3.26	13.88	20.0	①	1970
22	牟巷口	贵州	A	54.77	139.4	3.0	8.70	15.0	③	1970
23	丰乐	安徽	A	54.0	207.4	2.5	12.5	14.0～16.0	②	1970
24	修文	贵州	A	49.0	95.8	3.0	8.3	11.0～16.5	①	1960

注 坝型A——双曲拱坝；
B——重力拱坝；
C——拱形重力坝。

表 22-4-2 国外一部分拱坝横缝概况表

序号	坝名	国别	最大坝高（米）	坝顶长度（米）	坝体厚度（米）		横缝间距（米）	建成年份
					坝顶	坝底		
1	英古里(ИНГУРИ)	苏联	271.5	640	10.0	50.0	16.0，右岸垫座底部8.0	1982
2	瓦依昂(Vajont)	意大利	265.5	190.5	3.4	22.7	坝上部一般15.0，两岸底部大于15.0	1960
3	莫瓦桑(Mauvoisin)	瑞士	237.0	520.0	14.0	53.5	18.0	1960
4	奥尔克(Чиркей)	苏联	232.5	333	6.0	30.0	16.5	1977
5	康脱拉(Contra)	瑞士	222	400	7.0	27.0	16.0	1965
6	姆拉丁其(Mratinje)	南斯拉夫	220	269	4.5	29.3	16.0～18.0	1975
7	*格兰峡(Glen Canyon)	美国	216	458	10.7	91.5	12.2～21.3	1964
8	阿尔门德拉(Almendra)	西班牙	202	567	10.0	27.0	27.0	1974
9	科尔布赖恩(Kolnbrein)	奥地利	200	619	10.0	33.0	20.0	1978
10	巴列维(Pahlavi)或迪兹(Dez)	伊朗	197	239	4.5	22.6	10～15	1963
11	伊迪克(Idikki)	印度	196	365.9	7.6	24.4	16.7	1975
12	新布拉海(New Bullards Bay)	美国	194	585	7.6	59.3	25.0	1970
13	黑部川第四	日本	188	447	10.0	38.0	13，17	1963
14	摩西罗克(Mossyrock)	美国	185	520	8.2	38.0	16.7	1968
15	埃莫松(Emosson)	瑞士	180	552	9.0	48.0	17.0	1973
16	卡拉基(Karadj)	伊朗	180	390	8.0	32.0	15.0	1962
17	卡博拉巴沙(Cabora Bassa)	莫桑别克	163.5	321	4.95	21.5	15	1978
18	黄尾(Yellow Tail)	美国	158.5	442	6.7	44.0	16.2	1966
19	格克沙卡亚(Gakce Kaya)	土耳其	158	366	6.0	22.5	15.0	1973
20	莫罗点(Morrow Point)	美国	153	220	3.7	15.9	12.2	1968
21	齐尔维里拉(Zervrela)	瑞士	151	494	7.0	35.0	18.0	1957
22	罗泽兰(Roselend)	法国	150	220	6.0	22.0	13.0	1961
23	金格瓦特(Gingerwald)	瑞士	147	430	7.0	19.0	16.2	1976
24	瓦拉德莱(Valle de Lei)	瑞士	141	690	15.0	28.0	12.0	1960
25	川治	日本	140	320	8.0	23.3	16.0	1977
26	*阿尔杰特维拉(Aldeadavila)	西班牙	139.5	250	7.5	45.0	12.4	1963
27	拉斯蕾泰斯(Las Portas)	西班牙	138.0	580	5.0	26.0	18.0(坝上部20米为54.0米)	1973
28	弗里拉(Frera)	意大利	138	315	5.0	33.7	15.0	1959
29	卡别里尔(Cabril)	葡萄牙	135	292	4.5	19.0	13	1953
30	契克泰斯(Chictas)	意大利	130	230	5.0	37.5	12.5	
31	一濑川	日本	130	416	4.9	23.0	15.0	1963
32	真名川	日本	128	360	6.0	26.3	15.0	1976
33	卡里巴(Cariba)	委比亚	128	617	13.7	18.5	15.0	1966
34	大卡里窝(Grand Corevo)	南斯拉夫	123	439		29.9	12～15.0	1967
35	邦达莱(Boundary)	美国	119	226	2.4	9.8	17.6(坝中间高程泄水孔处为12.2)	1967
36	新丰根	日本	117	311	6.0	19.6	15.0	1972
37	上椎叶	日本	110	340	7.0	21.0	20.0	1955
38	克里斯泰尔(Crystal)	美国	106.5	225.5			15.0(坝上部为30.0)	1977
39	贝尔斯(Baells)	西班牙	102	433			18.0(坝上部为36.0)	1973
40	爱维朗(El Vellon)	西班牙	54	218			13.0(坝上部为26.9)	1967

注 1.除标有*的为重力拱坝外，其余均为双曲拱坝。2.本表主要参考：潘家铮，西班牙的双曲拱坝建设，水电建设参考资料，1982年第1期。胡杰安，混凝土双曲拱坝接缝设计，江西工学院水利分院，1983年9月。

此外，横缝底部与坝基面或垫座面的夹角不得小于60°，并尽可能接近正交，避免浇筑块出现尖角而发生裂缝。

国内外一部分拱坝设置横缝的概况，如表22-4-1和表22-4-2。由于各坝具体情况不同，横缝间距多在12～25米范围内变化，一般以15～20米较多。

近年来，美国和西班牙的一些倒悬较大的薄型双曲拱坝，横缝每隔一条或两条才由坝底通至坝顶，其余仅延伸到坝高中部即行中断（如表22-4-2）。因坝体上部向下游倒悬较多时，该处横缝可处于闭合状态，故采用了增大上部横缝间距的布置。

坝内横缝中断后，应采取防裂措施，具体方法有：

1）在横缝顶端上层混凝土底部设置贯通坝体厚度的圆孔，待混凝土充分收缩后再将圆孔回填密实。

2）在缝端上层混凝土底面，跨缝布置一定数量和长度的加强钢筋。

（2）纵缝　纵缝用以防止坝段上、下游方向长度过大而发生裂缝，而一般仅当上述长度（即坝体厚度）大于40米时才考虑设置。拱坝的纵缝一般为竖向布置，需要分期蓄水的重力拱坝，有的采用斜向纵缝。纵缝顶部应转向与坝面接近正交。在严寒地区，纵缝不宜通至坝面，并在离坝面3～5米左右的浇筑层面处中断。纵缝缝端上层混凝土底部应布置加强钢筋。相邻坝段的纵缝应错开5～8米，有利于增强坝的整体性。

确定纵缝间距时应考虑的因素，原则上与横缝相同。近年来也趋向于通过加强温度控制来减少纵缝的设置，如美国的新布拉湾坝（见表22-4-2），坝底厚度为59.3米，而未设置纵缝。

国内外一部分拱坝纵缝设置概况见表22-4-3。

龙羊峡、英古里两拱坝的纵缝布置，分别如图22-4-2，图22-4-3。

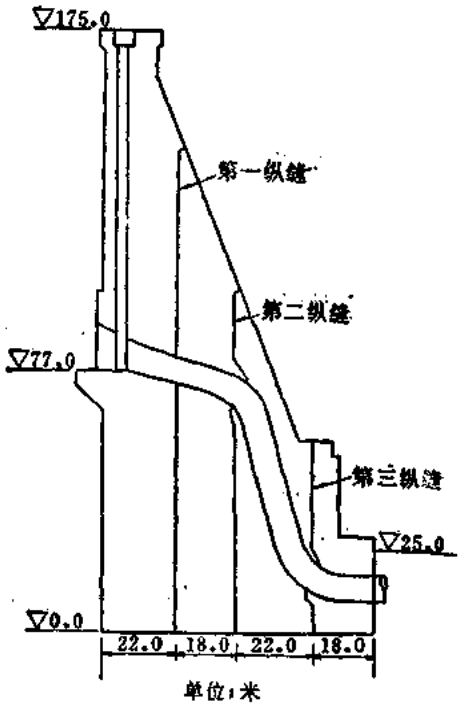


图 22-4-2　龙羊峡拱坝纵缝布置图

2.收缩缝的键槽　拱坝的收缩缝一般均设置键槽，键槽的型式应满足下列要求：

1）有利于键槽传递作用力，以增强坝的整体性；

2）灌浆时浆液沿键槽面流动所受到的阻力较小；

3）键槽面不致因温度变化而发生裂缝；

4）便于模板的标准化和重复使用而不易损坏。

表 22-4-3　　国内外一部分拱坝纵缝概况表

序号	坝名	国别	坝型	最大坝高（米）	坝底厚度（米）	横缝间距（米）	纵缝道数	最大分块长度（米）
1	龙羊峡	中国	B	175.0	80.0	22.0～24.0	3	22.0
2	乌江渡	中国	C	165.0	119.5	14.0～24.0	4	28.5
3	白山	中国	B	149.5	62.8	16.0～24.0	1	32.6
4	响洪甸	中国	B	87.5	39.0	14.0	1	21.5（仅一个坝段设置纵缝）
5	陈村	中国	B	76.3	53.25	11.0～27.0	1	33.0（采用斜向纵缝）
6	英古里（坝体）	苏联	A	221.5	50.0	16.0	1	25.0
7	英古里（垫座）	苏联	A	271.5	约86.0	16.0	2	约30.0
8	格兰峡	美国	B	216	91.5	12.2～21.3	1	37.3

注　1.坝型A——双曲拱坝，B——重力拱坝，C——拱形重力坝。
2.纵缝道数指河床段每个坝段的纵缝数而言。

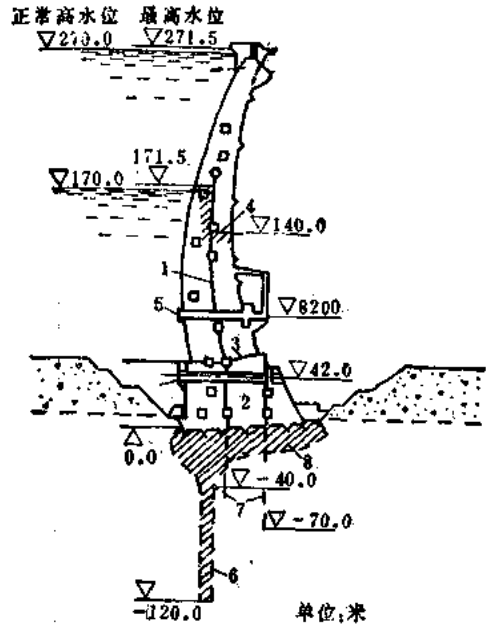


图 22-4-3　英古里拱坝纵缝布置图
1—纵缝；2—垫座；3—周边缝；4—分期浇筑块；5—泄水孔；6—灌浆帷幕；7—坝基排水孔；8—固结灌浆区

横缝一般采用竖向梯形键槽，以利于传递水平向切力，为便于使用钢模，也可采用圆弧形键槽。通常采用的型式和尺寸，分别如图22-4-4及图22-4-7。

薄型双曲拱坝也有不设置键槽的实例，如日本的川俣、美国的克里斯泰尔等坝，设计认为横缝面上作用的压力远大于切力，不致发生沿缝面滑移的现象。但需指出，对于重力拱坝和建于强震区的各种拱坝或跨越较大断层破碎带的横缝，仍应设置键槽，以加强坝的整体性。

纵缝一般采用水平向斜三角形键槽，以利于传递竖向切力。键槽面的方向宜与坝体在该处的主应力方向一致。一般可按最高库水位时的主应力情况、分区采用几种不同的键槽面方向，以便于键槽加工的标准化。常用的纵缝键槽型式和尺寸如图22-4-6。

3.收缩缝的灌浆系统

收缩缝的灌浆系统应分层或分区独立布置。在浇筑坝体混凝土时，即行埋设止浆片和灌浆系统。横缝分层高度一般为10～15米。如每层缝面面积过大，则应分成若干区，每区面积以150～300平方米较为适宜，具体视灌浆系统的布置型式、灌浆压力以及灌浆时坝块可能产生的应力和变形情况而定。一般如用较大的灌浆压力，灌入缝内浆液的最终稠度也可较高，并可加速浆液的析水和压密过程，以及使缝内浆液凝固后，水泥结石的密实度和强度均较高，从而提高灌浆的效果。同时，又应适当控制灌浆压力，以防止各坝段或坝块产生不利的应力和变形。

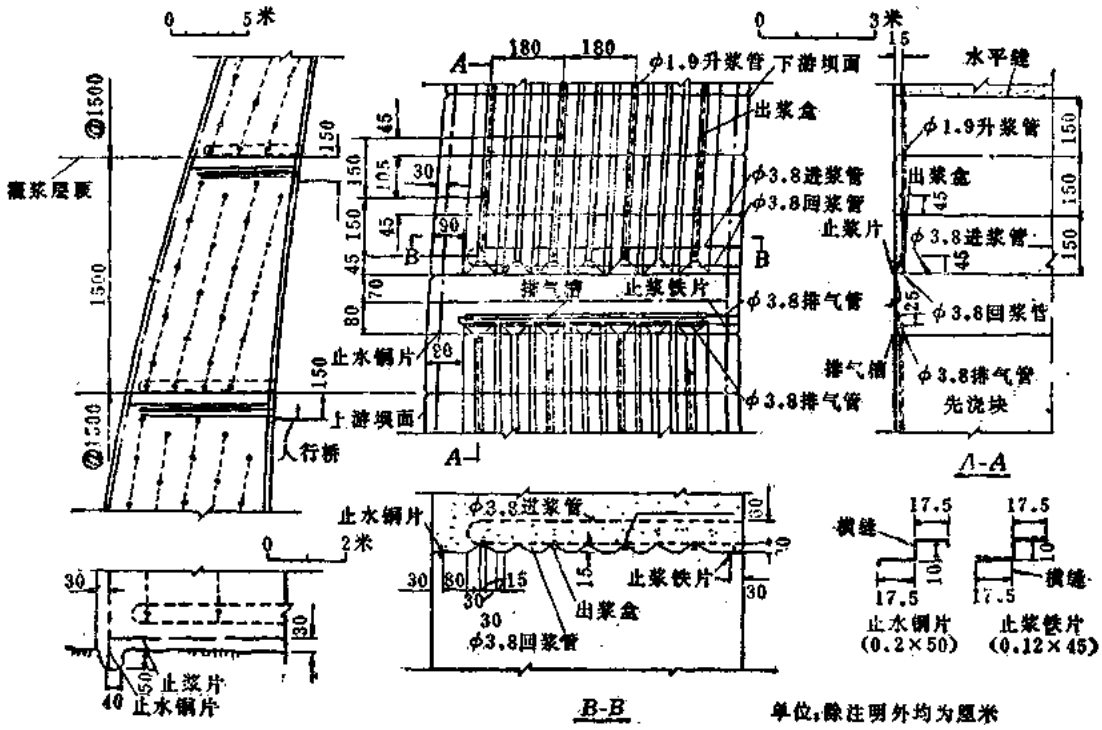


图 22-4-4　横缝点出浆式灌浆系统布置图

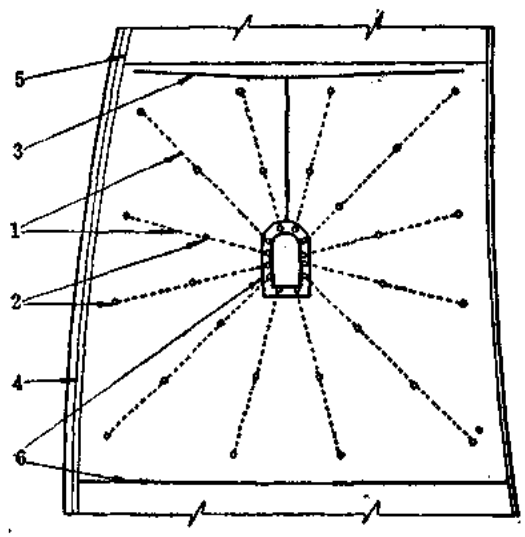


图 22-4-5　横缝点出浆式灌浆系统布置图
1—灌浆盒；2—出浆阀；3—集气槽；4—止浆带；5—止浆钢片；6—止浆铁片

灌浆压力的控制，一般要求在灌浆时，各坝段或坝块不产生拉应力，或经论证后也可允许产生较小的拉应力；并应监测灌浆缝的张开度，使其变化在允许的范围以内：横缝不应大于0.5毫米；纵缝不应大于0.3毫米。横缝灌浆时，需在相邻缝内通水平压，使相邻缝底部压力差不大于2公斤/厘米^2。必要时也可在邻缝同时灌浆。

纵缝灌浆分层高度一般与横缝一致，也有与横缝不同的实例，但应注意纵缝分层的水平止浆片应与横缝分层的止浆片连接，以防止横缝灌浆时，浆液经由纵缝进入上层横缝。

国内部分拱坝横缝分层分区和灌浆压力概况，如表22-4-4。

4.灌浆系统的出浆方式

按收缩缝灌浆管道的布置和构造，主要可分点出浆式和线出浆式两种。

（1）点出浆式　点出浆式的特点是浆液经灌浆管通过出浆盒（阀）或出浆口进入缝内。早期采用的灌浆管道均为在坝内预埋的钢管。横缝点出浆式灌浆管道布置的型式，常用的如图22-4-4。70年代中期，我国曾改用塑料拔管法形成的孔道代替钢管，并从预留木塞拔出后形成的出浆口代替铁制出浆盒（阀）向缝内进浆，西欧国家也多有采用的，布置型式如图22-4-5。纵缝的点出浆式管道布置，常用的如图22-4-6。

点出浆式的缺点较多，预埋钢管和出浆盒（阀）需消耗较多钢铁材料。出浆盒（阀）的制造和安装也较费工，质量不易符合要求：例如，出浆盒（阀）的盖板与盒（阀）出口顶端不密合，在浇筑混凝土时，水泥浆易漏入盒内，将管道或盒（阀）内部填塞；或盖板不能随坝块收缩而与盒（阀）脱开，浆液就不能灌入缝内。这些情况都将严重影响灌浆质量。虽然也可采用补救的措施，如在坝外向坝内钻孔至缝面进行补灌，但效果一般是较差的。

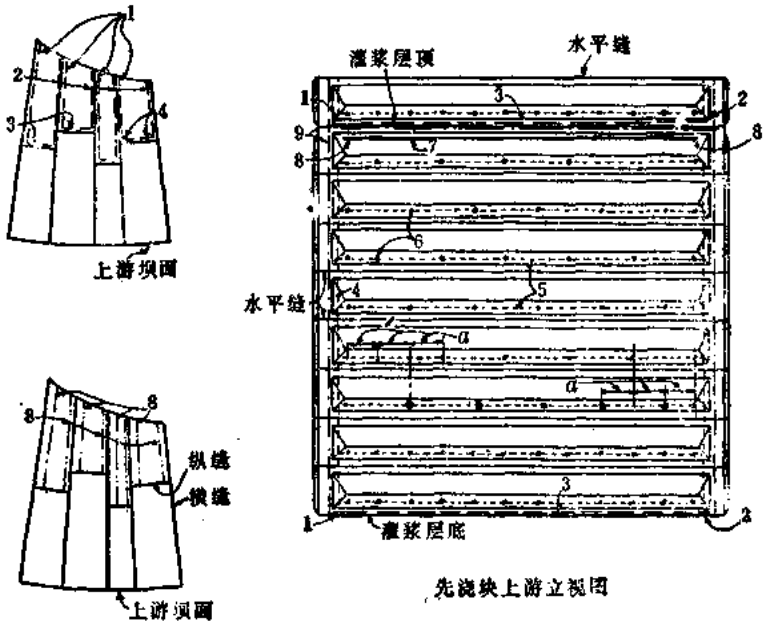
表 22-4-4　国内部分拱坝横缝分层、分区和灌浆压力概况表

序号	坝名	分层高度（米）	最大分区面积（米^2）	灌浆压力（公斤/厘米^2）（未注明者为层底处压力）	备注
1	乌江渡	12～15	不大于300	2(层顶) 4～6	
2	白山	9	364		
3	风滩	15	400～500		
4	石门	10～25	300～420	2～4	
5	响洪甸	15，17	300～540	2～3.5(层顶)	
6	泉水	15	120	一般为5，渐减至拱冠及坝顶为2～3	
7	流溪河	12	200	3～5	
8	陈村	12，18	350	6	
9	里石门	8，10	121	3	
10	古城	9,12.2,13	110		
11	红岩	10,15,20		4	
12	大水峪	13，17	195	3～6	
13	碧子水	11,13,16,17.6	150		
14	欧阳海	8,9,10	110	5，泄水孔附近处2	
15	丰乐	9，12	140	2.5～3(层顶)	

注　本表主要参考文献：湖南省水利电力勘测设计院，拱坝构造调查报告，拱坝技术，1983年第1期。

（2）线出浆式　线出浆式的特点是灌浆浆液沿缝面的预留孔道全线出浆，这种预留孔道做成骑缝孔道，是利用管内充以一定压力空气的塑料管，临时固定在先浇坝块缝面上预留半圆槽内，待后浇块浇筑完毕后，放出管内的压力空气，然后拔出而形成孔道，可省去预埋钢管和出浆盒（阀）。线出浆式灌浆系统是我国自己设计采用的新技术，先后在丰乐、风滩和乌江渡等坝使用，取得了较好的效果。图22-4-7为乌江渡坝采用的横缝线出浆式灌浆系统布置图，图22-4-8为该坝纵缝线出浆式灌浆系统布置图。

近年来，西班牙的一些拱坝也采用类似的线出浆式灌浆系统[11]，如图22-4-9，由于骑缝孔道是竖向



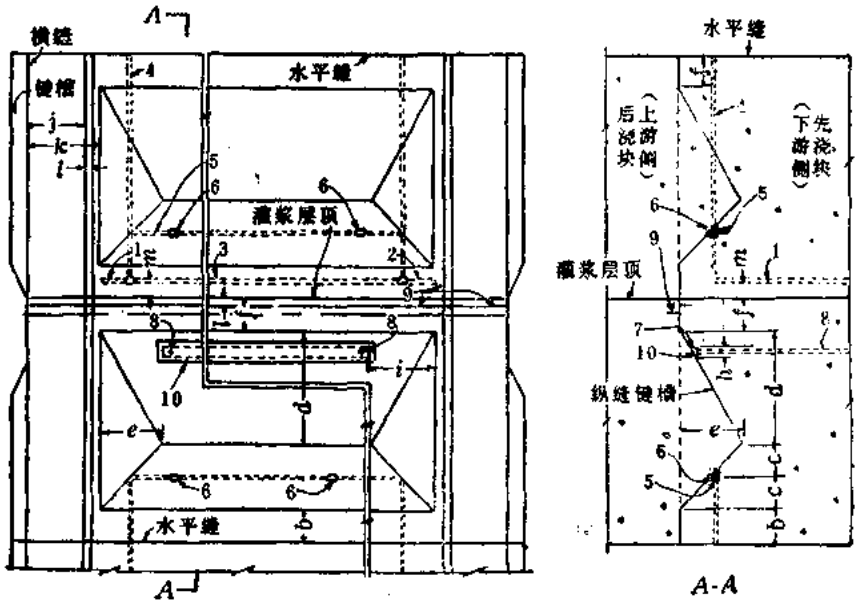


图 22-4-6　纵缝点出浆式灌浆系统布置图(单位：厘米)

1—3.8ϕ进浆管；2—3.8ϕ回浆管；3—3.8ϕ灌浆总管；4—2.5ϕ升浆管；5—1.5ϕ水平灌浆支管；6—出浆盒；7—排气槽；8—3.8ϕ排气管；9—止浆片；10—排气槽盖板；

a=120～150；b=20～30；c=20～25；d=60～100；e=40～50；f=25～30；h=10～15；i=45～50；j=20～30；k=40～50；l=7～10；m=15～20

布置，尚可利用来调整拱圈的应力分布，具体方法是将灌浆孔道分为上、下游两组，每组用不同压力灌浆，并通过观测加以调整。

线出浆式与点出浆式相比较，有较多的优点：出浆范围大，在相同的灌浆压力下，由于阻力较小，可较快地达到要求的最终浆液稠度，改善了灌浆条件，有利于灌浆质量的提高，在钢材用量上也可节省较多，并可减少施工工序和费用。

5.收缩缝的二次灌浆

二次灌浆是指收缩缝经第一次灌浆后再次进行的灌浆。一般仍利用第一次灌浆所用的管道，但点出浆式需用特制的重复灌浆用出浆盒（阀）或特制管道，因此需在设计上事先考虑有无二次灌浆的必要。一般在第一次灌浆时，坝块混凝土尚未充分收缩或未冷却

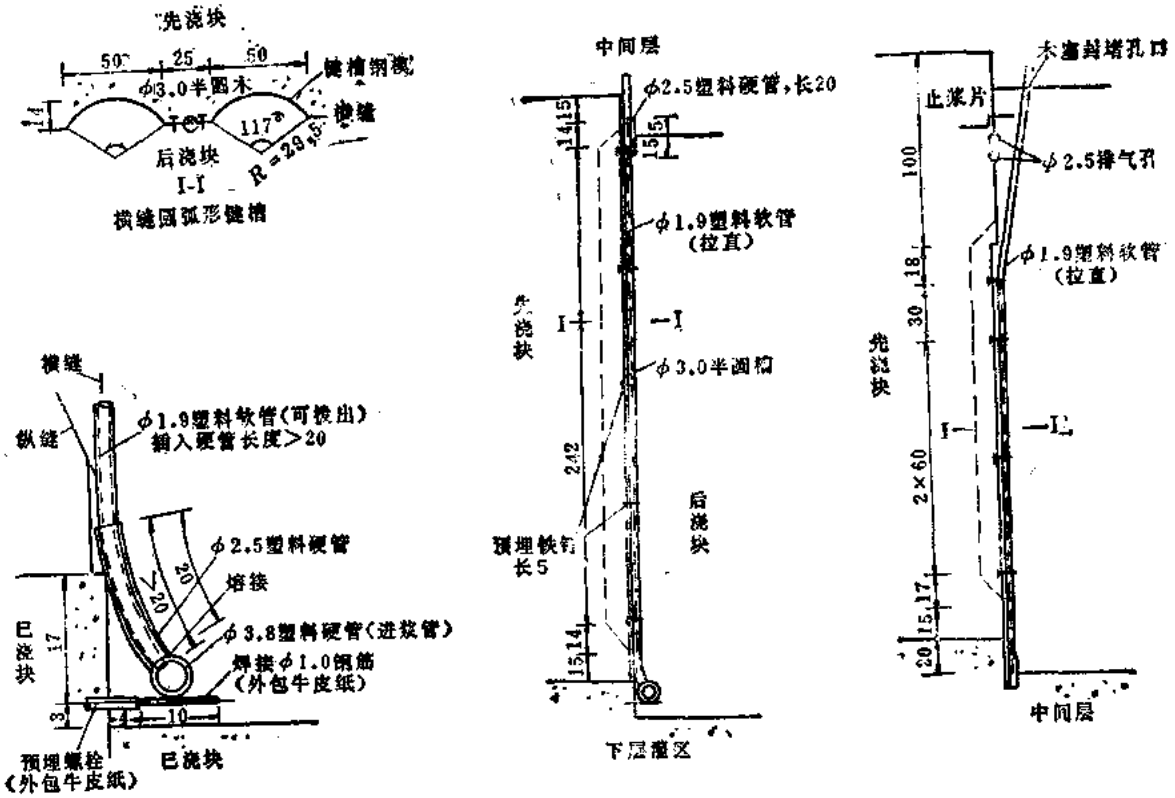


图 22-4-7　横缝线出浆式灌浆系统布置图
(单位：厘米)

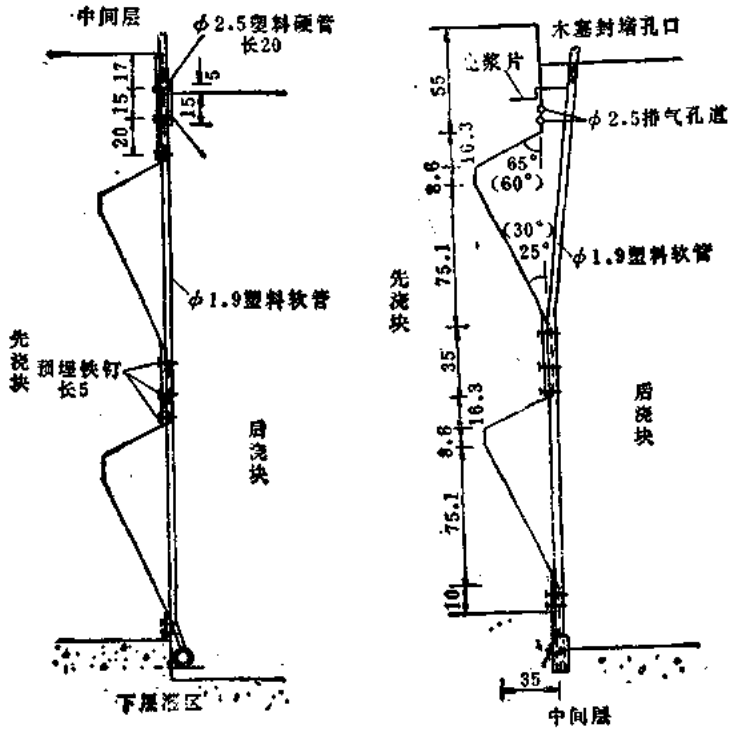


图 22-4-8　纵缝线出浆式灌浆系统布置图
(单位：厘米)

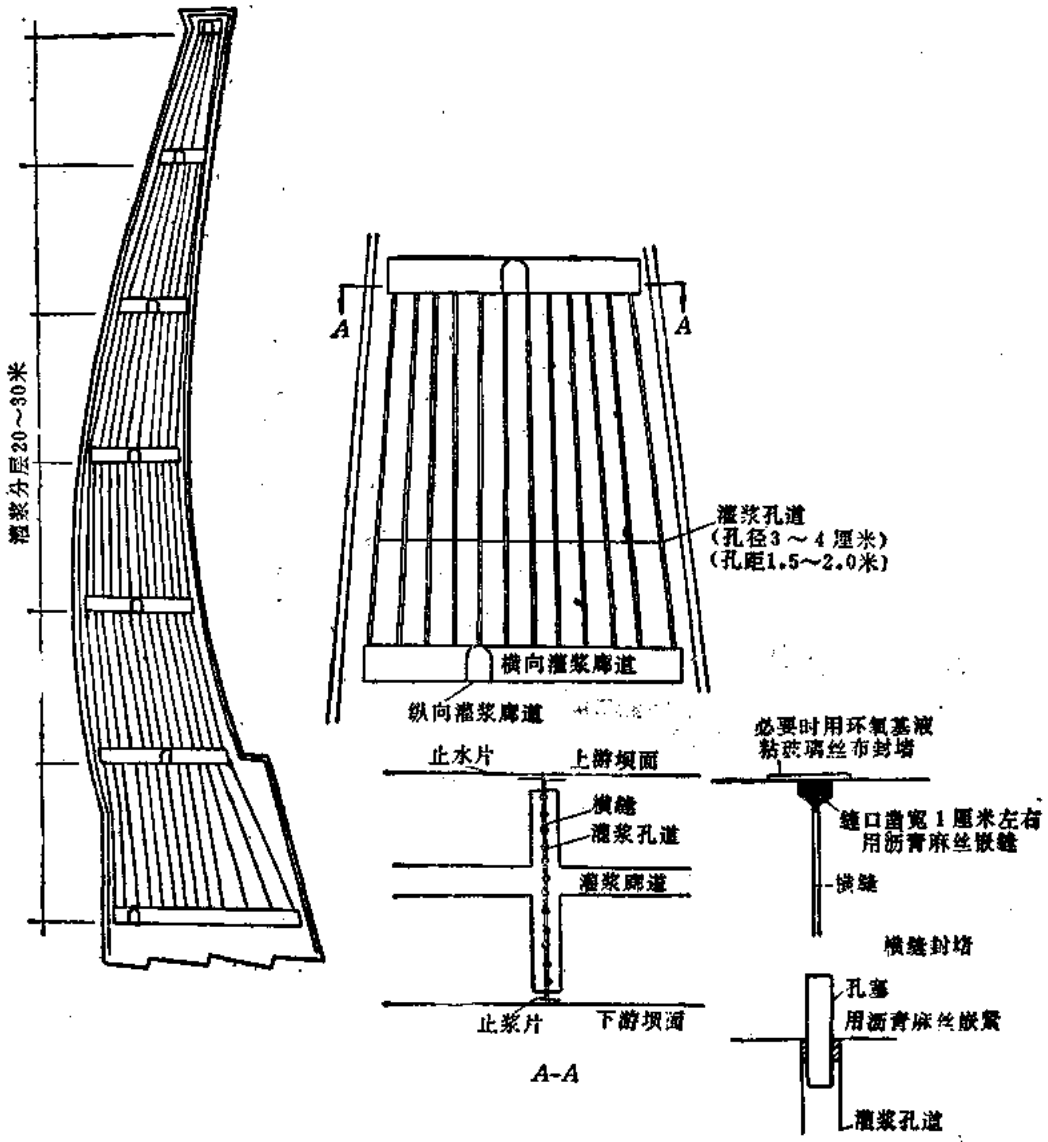


图 22-4-9　横缝线出浆式灌浆系统布置图

至规定的温度，灌浆后，收缩缝仍将继续张开，应进行二次灌浆。对点出浆式和线出浆式可分别采用下列方法。

（1）点出浆式　除出浆盒（阀）改用重复灌浆盒（阀）（如图22-4-10）外，仍采用一次灌浆的管道；也有不用出浆盒（阀），在后浇块浇筑前，即沿缝面布置带有按一定尺寸分段排列的小圆孔的钢管，在有孔处外套一定长度的橡皮圈，如图2-4-11，作为管道。使用的方法如下是：当第一次灌浆后，立即在管道内通入1公斤/厘米^{2}左右的压力水，冲净管道和重复出浆盒（阀）内的浆液，但不应使水渗入缝内，以免将已灌入的浆液稠度降低。进行二次灌浆时，用3公斤/厘米^{2}左右的灌浆压力，使浆液能顶开重复出浆盒（阀）上的橡皮盖板，或钢管上的橡皮套圈而进入缝内。橡皮盖板或套圈的材料弹性特性和安装时的压紧程度，要经过试验选定，以免影响出浆。

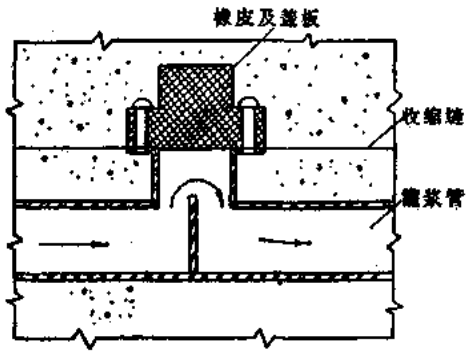


图 22-4-10　重复灌浆用的出浆盒(阀)

（2）线出浆式　利用如图22-4-9的布置，也可

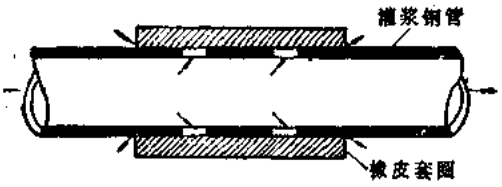


图 22-4-11　加橡皮套圈的灌浆钢管

进行二次灌浆。具体方法是将缝孔道相间地分成两组，当第一组灌浆时，在另一组管道内填满细砂，待缝内浆液凝固后将细砂冲出，即可供二次灌浆之用[122]。

6.收缩缝灌浆的时间和程序　灌浆的时间和程序应符合下列规定：

（1）为使收缩缝有足够的张开度，灌浆层及其上一层的混凝土龄期不应少于6个月，并均应冷却到规定的封拱温度。灌浆时间一般应在水库蓄水前气温较低的冬季进行，否则应进行论证，并布置二次灌浆系统。

（2）灌浆应从最低层起向上逐层进行，同一层内的横缝灌浆宜自河床段中间向两岸，或由两岸向中间对称进行。

（3）各坝段的同一灌浆层内，横缝应先于纵缝灌浆，对于分成若干区的横缝，或纵缝多于一道时，灌浆应由下游向上游逐区或逐道进行。每次灌浆间歇时间为5～7天。在保证满足各坝块应力和变形的要求下，且灌浆设备能力允许也可多区或多道同时灌浆。

上一层横缝或纵缝的灌浆应在其下层同一道缝灌浆后间歇10～14天方可进行。

上述间歇时间应视缝内浆液凝固情况确定。

（4）如坝基灌浆先于收缩缝进行时，应防止浆液进入收缩缝内堵塞灌浆系统，凡有可能发生串浆的底部收缩缝，均应在坝基灌浆时，在缝内不断通水进行冲洗。

7.收缩缝的灌浆材料和浆液稠度　收缩缝灌浆应以水泥材料为主，必要时才采用化学材料，对水泥的品种和细度要求应根据收缩缝的张开度按表22-4-5的规定，加以选用。并要求水泥新鲜无污物。

日本对灌浆水泥的细度要求，规定98%通过0.044毫米孔筛（16384孔/厘米^2）和100%通过0.088毫米孔筛，比上表较为严格，可供参考。

水泥浆液的稠度按水灰比控制，一般采用两级：1:1和0.5～0.6:1或三级：2:1、0.8:1和0.5～0.6:1。

表 22-4-5　收缩缝灌浆用水泥品种、标号、细度表

序号	收缩缝张开度（毫米）	水泥品种及标号	细度要求
1	大于1.0	普通硅酸盐500～600	98%通过0.088毫米孔筛（4900孔/厘米^2）
2	0.5～1.0	普通硅酸盐600	99.7%通过0.075毫米孔筛（6400孔/厘米^2）

根据国内一些工程实践，最终水灰比能达到0.4:1，这对提高灌浆质量是有益的，因浆液的最终稠度越高，析水稳定后的浆液比重越大，从而可获得强度较高的水泥结石。各种初始水灰比的水泥浆液析水率、析水历时、稳定后的比重和相应水灰比列如表22-4-6。

表 22-4-6　各种初始水灰比水泥浆液析水情况表

初始水灰比		2:1	1:1	0.8:1	0.6:1	0.5:1	0.4:1
析水率%		47	27	20	12	7	2
析水历时（分钟）		30～35	40～45	57	65	80	100
析水稳定后	比重（公斤/厘米^3）	1.56	1.70	1.76	1.85	1.89	1.93
	水灰比	0.82:1	0.64:1	0.57:1	0.49:1	0.41:1	0.39:1

如收缩缝张开度小于0.5毫米时，一般采用环氧树脂浆液的化学材料灌浆，这种浆液可灌入张开度为0.2毫米的缝内。浆液硬化后，粘结力强，收缩性小，强度高以及稳定性好。环氧树脂浆液的基本配方，如表22-4-7，可供参考。

8.收缩缝的止浆与止水

在各灌浆区和收缩缝沿廊道的周围，均应布置止浆片。在坝体上游侧的止水片可兼作止浆用。止浆片或止水片的接头应焊接良好，并应防止锈蚀和损坏；在其周围的混凝土，特别是转角处，应振捣密实，避免出现空洞，以免灌浆时发生串浆或漏浆情况而影响灌浆质量。止水片至上游坝面的距离一般为30～40厘米，止浆片至下游坝面的距离为20～30厘米。在严寒地区，上述距离宜适当增大。止浆片离廊道壁或坝基面的距离一般为20～30厘米。止浆片多采用1.0～1.2毫米厚的镀锌铁片或铝片，宽度为45～55厘米，并做

表 22-4-7　环氧树脂浆液基本配方表

材料名称	作　用	配　比	备　注
环氧树脂	主　剂	100	
糠　醛	稀释剂	30～50	与缝的张开度，通畅程度有关，张开度大用量少，反之用量多，有些单位曾用到60～70%
丙　酮		30～50	
聚酰胺树脂650*或651*	增韧剂 固化剂	0～20	能提高潮湿和有水缝的粘结强度
苯　酚	促进剂	10～15	
乙　二　胺	固化剂	12～18	与固化剂的有效含量，稀释剂和聚酰胺树脂的用量等有关，一般需通过试验来确定合适的用量
二乙烯三胺		15～22	

成“乙”型。止水片一般采用1.2～2.0毫米厚的铜片或铝片，宽度为50～60厘米，并做成“∩”型。具体布置可参见图22-4-4。苏联的英古里拱坝，要求沿止水片的渗流坡降不大于40。当坝面水头大于200米时，需布置3道止水片，宽度为136厘米；水头为100～200米时，需布置2道止水片，宽度同上；水头在100米以下时，也需布置2道止水片，宽度为68.7厘米。止水片型式采用“∧”型，目前一般拱坝收缩缝的止水，考虑到灌浆后渗水可能性较小，故采用的止水片道数和宽度比该坝的要求为低。

近年来，用聚氯乙烯或橡胶制成的止水片和止浆片，有各种不同宽度和型式的成品，可供选用。

9.宽缝　宽缝是指相邻浇筑块间留有一定宽度的收缩缝。缝宽一般为0.7～1.1米左右，必要时尚可增大。待两侧坝块充分收缩和冷却到稳定温度后，填入流态混凝土或采用压浆混凝土。较早采用宽缝的有美国的茂文（Merwin）重力拱坝（坝高为98米），法国的鲍尔（Bort）重力拱坝（坝高为121米）。沿坝基面出露的较大断层破碎带上，横缝和纵缝均采用宽缝；为适应坝基处理的需要，缝宽达4米。美国的邦达莱双曲拱坝(见表22-4-2)，上部的横缝采用宽缝，缝内随两侧混凝土浇筑后，填入卵石并捣紧，当坝块上升到一定高度后，用压力灌入水泥砂浆（即上述的压浆混凝土），使坝块结合成整体。采用这种方式，可减少坝体向下游倒悬所产生的初应力。瑞士的道尔（Des Toules）拱坝，坝高由第一期断面的25米加高至86米，新老坝块间的纵缝采用宽缝，并用压浆混凝土回填。

为了减小或补偿宽缝回填混凝土的收缩，国内外已有研究采用膨胀水泥浇制混凝土的实例，但一般费用较高。近年来，国内生产的以明矾石为天然原料的混凝土膨胀剂，在工业民用建筑中采用，已有成功的经验，可供比较试用。

如拱坝坝肩上部岩体承载能力较低，可在坝上部的宽缝内不回填混凝土，做成敞缝或明缝，使相邻坝段不传递作用力，如日本的黑部川第四拱坝的上部采用了这种方式。宽缝上游侧的宽度应变小，以便布置止水片和沥青井等。具体型式，可参见第二十一章《重力坝》坝体构造设计。

（二）水平缝

水平缝一般指浇筑层间的施工缝。在坝基面或老混凝土面以上0.2倍浇筑块长度范围内的强约束区，浇筑层高度一般为1.5～2米。冬季可采用较大值。其他部位为3～6米，具体尺寸应根据浇筑块的温度应力确定。水平缝的处理直接影响缝面的抗拉、抗剪强度和抗渗能力，应严格按施工技术规程进行，具体要求见第二十一章《重力坝》的有关内容。

当拱坝设置纵缝时，同一坝段相邻浇筑块的水平缝面一般保持有20～30厘米的高差，水平缝面离廊道顶的距离不宜小于1.5米。水平缝与基岩面相交处应避免出现尖角，并尽可能使其接近正交。

水平缝面的间歇时间应严格控制，一般在夏季为5～10天，冬季不宜超过5天，并做好表面保温措施。此外，应严格避免采用长期暴露的大面积薄层浇筑块，以防止发生裂缝。

相邻坝段和坝块的高差一般不应超过10米，以免侧面长期暴露而引起裂缝，并防止收缩缝键槽受到挤压而影响灌浆质量。

（三）周边缝

周边缝是设置在双曲拱坝坝体和垫座之间的缝。它的作用可归结为下列各项：

（1）改变坝体与坝基面直接连接的边界条件，当坝基河谷形状不规则或存在地质上的缺陷等不利条件时，仍有可能获得经济合理的拱坝体形设计。苏联近期的坝工设计规范[1]将设置周边缝作为在上述不利的地形地质条件下取得拱坝较优体形的一种补救措施。

（2）有利于深入比较选定拱坝体形，当周边缝的位置拟定以后，如实际的坝基开挖深度与预计情况略有差别时，只需适当调整垫座的高度，而不必修改拱坝体形，因此可为确定较优体形提供有利条件。

（3）改善坝体上游面的应力状态，拱坝上游面的竖向拉应力可以减小，或甚至消失。由于周边缝多为连续的光滑曲面，故可使坝体和垫座间的应力分布

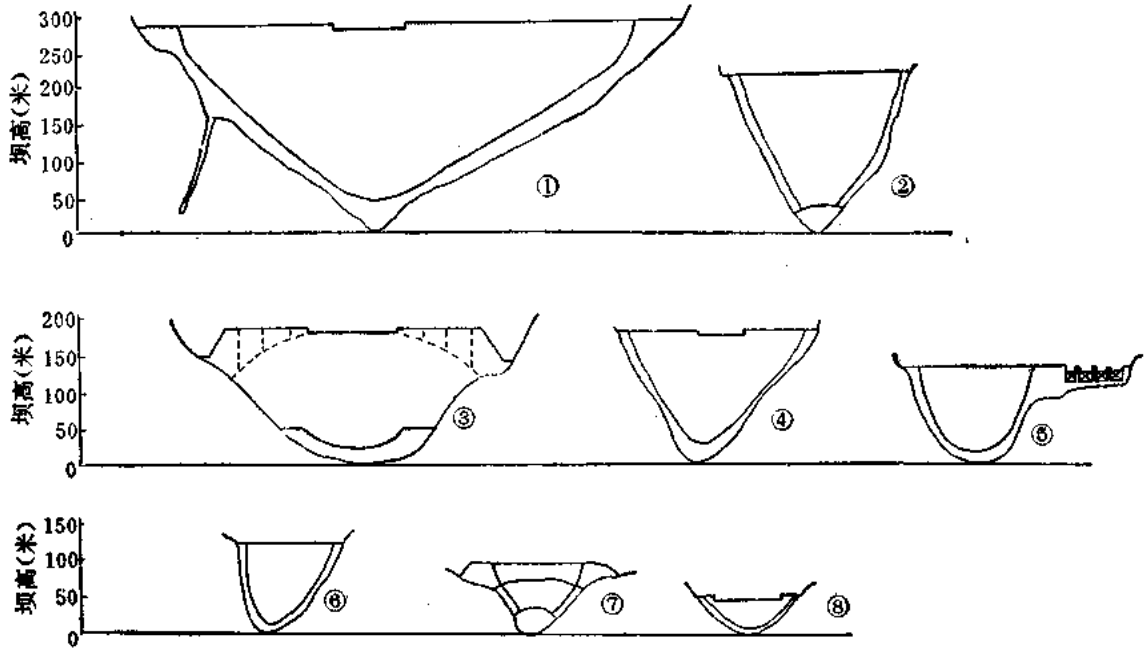


图 22-4-12 部分周边缝拱坝示意图

表 22-4-8 **国内外部分周边缝拱坝概况表**

序号	坝名	国别或省份	最大坝高（米）	垫座以上坝高（米）	垫座底厚（米）	坝底厚（米）	备注
1	英古里(ИНГУРИ)	苏联	271.5	221.5	86	50.0	*①
2	巴列维(Pahlavi)	伊朗	203	172		22.6	*②
3	黑部川第四	日本	188			38.0	*③
4	德基	台湾省	181			19.8	*④
5	普拉斯-木兰(Place Moulin)	意大利	153	140	47.0	41.5	
6	诺维洛(Novillo)	墨西哥	140	133		35	*⑤
7	留米意(Lumiei)	意大利	136.5			14.0	缝面涂沥青砂浆
8	圣-罗塞(Santa Rosa)	墨西哥	114				*⑥
9	派夫-迪-卡杜尔(Pieve de Cadore)	意大利	111.5	55.0		26.0	
10	伐尔-茄列纳(Val Gallina)	意大利	92.4			15.2	
11	沙里达(Soledad)	墨西哥	92				*⑦
12	奥西格里泰(Osiglietta)	意大利	76				世界上第一座周边缝拱坝(1937年建成)
13	马蒂里奇(Matilija)	美国	68.6	58.0			采用滑动底缝**
14	奥克马里托(Ocumarito)	委内瑞拉	57				*⑧
15	光明	浙江省	26.0	20.0		2.0	采用滑动底缝

注 备注栏内标有*的周边缝轮廓，见图22-4-12，标有**，见图22-4-16。

较为均匀，并可利用垫座增大与坝基的接触面积，调整和减少该处的压应力。

（4）减小坝体传至垫座的弯矩，从而减小垫座和坝基面间产生拉应力的不利影响，避免垫座与坝基阻水灌浆帷幕的接触面受拉而破坏。

（5）可以提前浇筑垫座混凝土，以覆盖和保护基岩面，并进行坝基灌浆。

自三十年代，意大利首先采用周边缝以来，国内外已有不少工程实例，对改进拱坝体形设计取得较好的效果。部分周边缝拱坝的概况如表22-4-8所列，其中一些坝的周边缝轮廓如图22-4-12。

周边缝在拱坝的径向剖面上多为圆弧曲线，英古

里拱坝周边缝圆弧的半径取该处坝体厚度的一倍，缝面略向上游倾斜，使与坝体径向剖面上的压力线成正交。压力线的方向考虑取各种可能荷载组合时的均方根值，周边缝的型式如图 22-4-13。意大利的伐尔·加列纳拱坝周边缝的型式，如图 22-4-14。沿拱坝坝轴线的剖面上，周边缝的轮廓一般为二次曲线或卵形曲线，如图22-4-12和图22-4-14。

周边缝的构造和处理方式，比较典型的构造如图 22-4-15。垫座混凝土浇筑后，表面不作冲毛处理，在上面直接浇筑坝体混凝土，缝的上游端布置钢筋混凝土防渗塞，周围填以沥青防水材料。防渗塞的下游侧埋设止水铜片，并设置排水孔道，以排除渗水。缝面用钢筋网加强，这是意大利拱坝周边缝常用的型式。瑞士常用的周边缝处理与一般浇筑层面相同，有

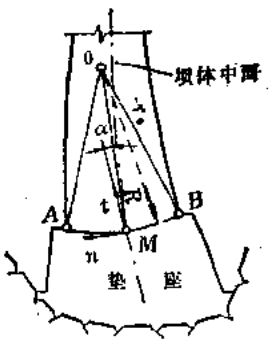
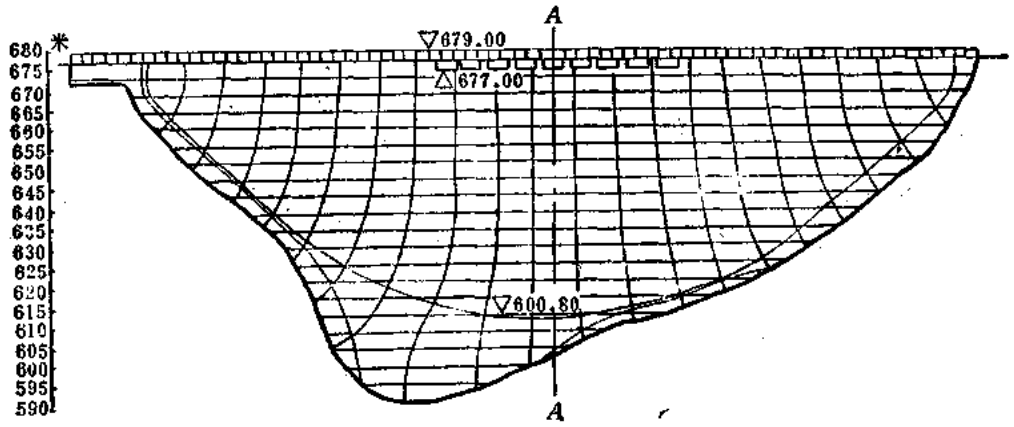
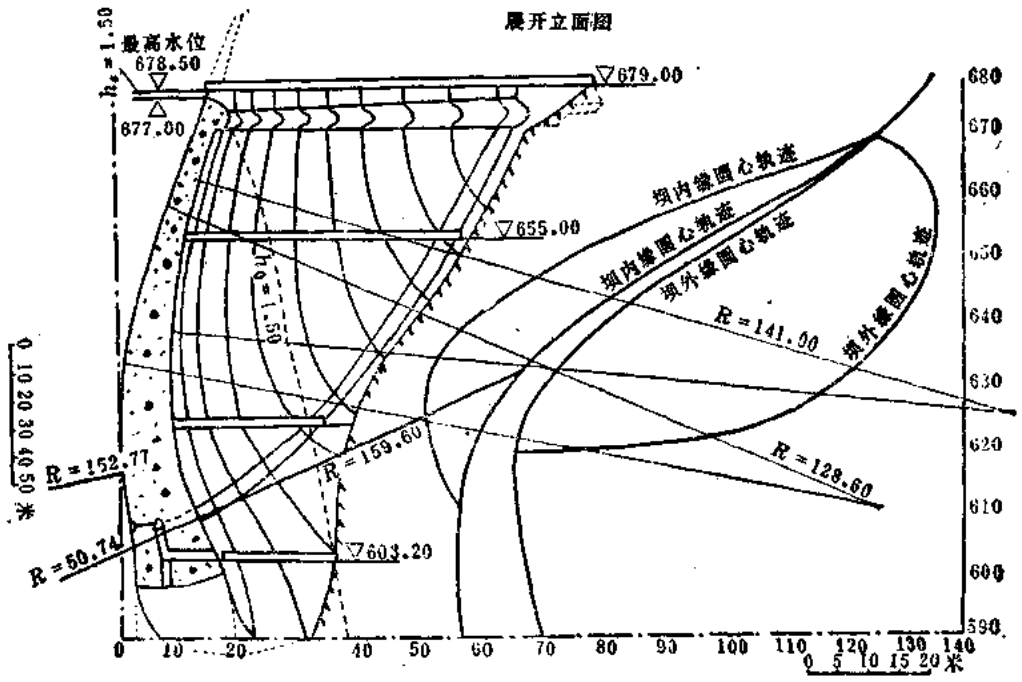


图 22-4-13　英古里拱坝周边缝径向剖面图

$0, r$—圆弧 AMB 的曲率中心和半径；n—过 M 点与坝体中面垂直的单位矢量；t—过 M 点与坝体中面相切的单位矢量；R—坝体合力(通过 0 点传至垫座)；α—矢量 t 与 $\overline{OM}$ 的夹角



展开立面图



断面A-A

图 22-4-14　伐尔-加列纳拱坝周边缝布置图

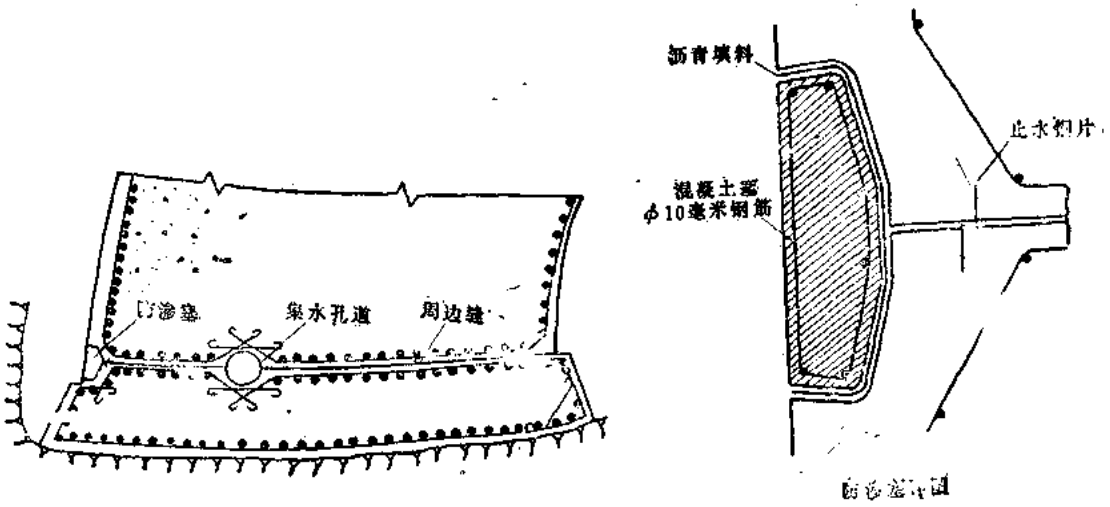


图 22-4-15 拱坝周边缝典型构造图

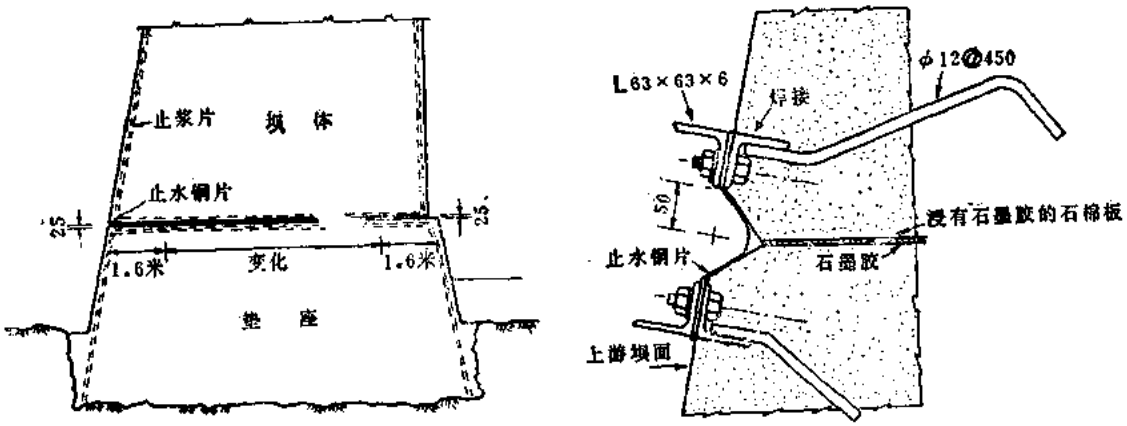


图 22-4-16 马蒂里奇拱坝滑动底缝构造图(单位：毫米)

的还在缝内布置灌浆系统，必要时可进行灌浆。西班牙一些拱坝的垫座面也设计成光滑曲面，缝面不作冲毛处理，直接浇筑坝体混凝土。

有的拱坝将河床段的周边缝做成滑动底缝。在垫座面上涂以沥青或铺设其他摩擦系数较低的材料，如美国的马蒂里奇拱坝，垫座的顶面上先涂石墨胶，再铺设浸有石墨胶的石棉板，允许坝体沿缝面滑动，具体布置如图 22-4-16。浙江省的光明拱坝，垫座面磨光后涂以沥青，缝上游侧设有橡皮止水片。

一般设有滑动底缝的拱坝，经模型试验和应力分析表明，可有效地减小坝体底部的竖向拉应力。但需要指出，滑动底缝（包括一般的周边缝），将不同程度地削弱拱坝的整体刚度，可能增加坝体下游侧底部的环向水平拉应力和竖向压应力，而且坝体和垫座间的抗滑稳定安全度将比一般浇筑缝为低，因此拱坝周边缝，特别是滑动底缝的设置，应经过充分的论证。

（四）伸缩缝

拱坝的伸缩缝多设置于坝体（包括坝顶溢流板）与坝后厂房或重力墩与翼坝间，是永久性的缝。其缝宽应根据两侧建筑物的可能最大变位差和填缝材料确定，一般为 2～5 厘米，填缝材料有软木、沥青油毛毡和其他易压缩的防水材料。溢流板与厂房间的伸缩缝，在迎水侧应加设止水片。

二、坝内廊道及交通

拱坝内设置的廊道有下列用途：

（1）在坝内进行坝基阻水帷幕的钻孔和灌浆，排水系统的钻孔和引水，并便于帷幕和排水的检修和补强；

（2）坝体运用状态的观测和坝内情况的检查，以及交通；

（3）便于坝体的人工冷却和收缩缝的灌浆。

由于拱坝坝体应力较高，廊道的布置部位和数目对廊道周围的坝体应力均有较大的影响。为避免过多削弱坝体，对于厚度小于10米左右的薄拱坝，一般多不设置纵向廊道，而由于不能利用廊道的上述各种功用，给各方面的工作造成困难和不便。因此，拱坝内廊道的布置，在设计上应进行周密的研究和论证。

坝内廊道按布置的部位，可分纵向廊道、横向廊道和竖井等。

1.纵向廊道　纵向廊道沿拱坝的弧长方向布置，按其用途可分：

（1）坝基灌浆廊道　布置在坝体底部的上游侧，一般包括河床段的水平廊道和岸坡段的斜向廊道，主要供坝基阻水帷幕的钻孔和灌浆，在帷幕下游侧的坝基排水孔的钻孔，坝基和坝体内渗水的汇集和引出，并兼作坝内观测、检查和交通等用。为使廊道底面在河床段保持较平缓的坡度和足够的灌浆用盖重，廊道底面至基岩面的混凝土厚度，一般为3～5米。在岸坡段的斜向廊道底面的倾角不宜大于35°，以利于钻灌机具的搬移和操作，否则可分层用水平廊道和短竖井相连接，以代替斜向廊道，每层的高差以3～5米为宜。

（2）检查交通廊道　主要供在坝内进行观测、检查和交通之用。一般按高差20～40米分层水平布置。

（3）坝基辅助排水廊道　如坝体厚度较大，为进一步降低坝基扬压力，可在坝底厚度下游侧的三分点至中点范围内布置廊道。廊道底面低于下游水位时，排水效果较好，但需将排出的坝基渗水，汇流至集水井，再用水泵抽出，经由坝内预埋管道引出坝外，出口应高于下游最高水位。

廊道上游壁至上游坝面的距离，不应小于0.05～0.1倍廊道底面高程处的坝面作用水头，且不小于3米。廊道的型式可为圆形顶拱直墙式或矩形。廊道的尺寸一般为：①坝基灌浆廊道的宽度2.5～3米，高度3～4米；②检查交通廊道的宽度和高度，分别不宜小于1.2米和2.2米；③坝基辅助排水廊道的宽度1.5～2米，高度2.5～3米。

除坝基辅助排水廊道直接与横向廊道连通外，各层检查交通廊道与坝基灌浆廊道的岸坡段连接，并经横向廊道通至坝外。

2.横向廊道　横向廊道沿拱坝的径向布置，主要供纵向廊道至坝外交通，也可供观测和检查之用。横向廊道出口宜在左右岸非溢流段范围内，出口高程不宜低于下游最高水位，否则应设置有良好止水性能和启闭灵便的堵水门，以保证坝内廊道的安全使用。

常用的圆拱直墙式廊道型式和尺寸，如图22-4-17。各层横向廊道分别与坝基灌浆廊道和检查交通廊道的型式和尺寸相同。

3.竖井　竖井主要供坝内竖向交通之用，一般与各层纵向廊道相连通并直至坝顶，宜在坝高80～100米以上的拱坝内设置，其间距不宜大于300米，左右岸至少应各设一个。为便于快速升降，竖井内可设置电梯。竖井的水平剖面多为矩形，尺寸视具体需要而定，其中电梯井室的净空一般为2.5×2.5米²，螺旋式便梯井室的直径一般为2米左右。坝底部岸坡段的短竖井尺寸，应与连接的纵向廊道宽度相同。

各种廊道、竖井及其互相交叉部位的应力情况比较复杂，应分别进行核算。对于可按平面问题计算的部位，计算方法可参考第二十一章《重力坝》的坝内孔口和廊道的应力计算。交叉部位的应力宜按空间问

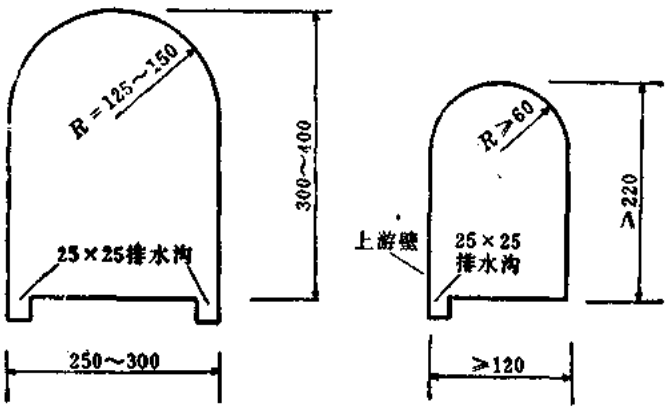


图 22-4-17　常用圆拱直墙式廊道型式和尺寸图

题的有限单元法计算或进行结构模型试验。廊道和竖井的补强配筋，应根据应力情况，按水工建筑物混凝土和钢筋混凝土结构设计规范的要求配置，以防止裂缝的发生，特别是在上游坝面附近的廊道和竖井，一般位于较高的拉应力区，更应防止裂缝延伸至坝面引起渗水，而影响坝体安全。

廊道和竖井内，应有良好的照明、通风、保温和用电安全设施，以利于人员工作和减小坝体温度应力。

三、拱坝的补强建筑物

当拱坝的地形地质条件存在局部缺陷，例如两岸坝肩利用基岩面高程偏低，基岩内有断层破碎带或河床底部有深槽等情况时，为使拱坝体形设计经济合理，应布置补强建筑物（在岸坡段，通常称为坝肩或拱座补强建筑物）如下：

1.拱端加厚 当拱端及其附近基岩内的应力分布情况不利时，可采用仅在拱端附近的上游侧或下游侧或同时适当加大厚度，而不改变拱坝其他尺寸的方法，来改善上述部位的应力。一般可先按等厚拱坝计算拱端作用力和应力分布情况，按规定要求拟定拱端加厚尺寸，最终按不等厚拱坝进行复核。我国的东江拱坝采用了拱端附近下游侧加厚方案后，应力情况有显著改善。

2.垫座 垫座设置在拱坝坝体与基岩面之间。在有周边缝的拱坝中，垫座常与坝体分开浇筑；在其他情况下，一般多与坝体一起浇筑，例如日本的坂本拱坝和我国的丰乐拱坝。这两种方式都能起到改善坝基应力情况的作用。垫座的尺寸视坝体传来的作用力和基岩的承载能力而定。当采用拱梁分载法计算拱坝应力时，按坝体与垫座两者厚度的差别，可采用下列两种假定来考虑垫座的作用：①如垫座的厚度比坝体增大不多时，垫座可视作坝体的延长部份来分析；②如垫座厚度增大较多时，则一般视作坝基的组成部份。但这两种假定尚无定量准则可循。如采用有限单元法计算时，则按坝体和垫座的具体尺寸划分单元进行分析，可获得比较精确的成果。对于设置周边缝的情况，也可采用有限单元法计算拱坝坝体和垫座的应力。

此外，垫座还可减小坝体在地震时的振动程度，这从意大利的安比斯塔拱坝的模型试验中得到证明。

常用的垫座型式可参见图22-4-3、图22-4-14和图22-4-15。

3.推力墩、重力墩、翼坝 当拱坝上部坝肩利用基岩面高程偏低，形成较大台阶时，可设置推力墩来弥补这一缺陷，使拱端作用力沿水平方向由推力墩传递至坝头处的基岩。但如拱端至坝头距离较大，或坝头处的基岩承载能力较低时，则可采用重力墩，将拱端作用力通过重力墩底面传至基岩。重力墩与坝头间的缺口，需布置翼坝。翼坝一般折向上游与岩体连接。翼坝可用以拦挡库水，并可延长库水到拱坝及其下游侧基岩内的渗径，降低坝肩岩体内的渗透压力，因此，在推力墩的上游侧也可布置翼坝。

推力墩的受力情况与垫座相似，是将拱坝的作用力传至基岩，一般推力墩的厚度比坝体增大较多，按拱梁分载法计算时，常将推力墩作为坝基考虑。但如按有限单元法就推力墩的实际尺寸划分单元计算，则成果较精确。

重力墩是一种与拱坝连接的重力式结构，故受力情况与推力墩有所不同。重力墩的变形对拱坝应力有较大影响，因此采用有限单元法，按拱坝与重力墩起联合作用加以分析更为合适。重力墩沿底面或基岩内软弱夹层的抗滑稳定安全度，常是确定重力墩尺寸的控制因素。

推力墩和重力墩可以采用实体式或空腹式，其顶部通常可布置泄洪建筑物。

翼坝与重力墩或推力墩之间多用伸缩缝分开。翼坝一般按重力坝要求进行设计。

4.其他补强建筑物 如基岩内有断层破碎带，或河床底部有深槽时，需设置的混凝土塞，以及加固坝肩岩体的岸坡锚固等，见第五节的基础处理有关内容。

第五节 坝基稳定分析和基础处理

一、坝基稳定分析

拱坝结构本身的安全度很高，但必须保证两岸坝肩基岩的稳定。按照现代设计理论修建的拱坝，只要两岸坝肩基岩稳定，拱坝一般不会从坝内或坝基接触面上发生滑动破坏。因此，必须校核拱坝坝基（包括坝肩基岩在内）的稳定。

（一）坝肩基岩的滑动条件

（1）根据理论计算和实践经验，都说明在大坝的上游面基础内，存在着一个水平拉应力区，有产生铅直裂缝的可能，因此滑动体的上游边界，一般假定从拱座的上游面开始。当拱座上游部分存在着拉应力

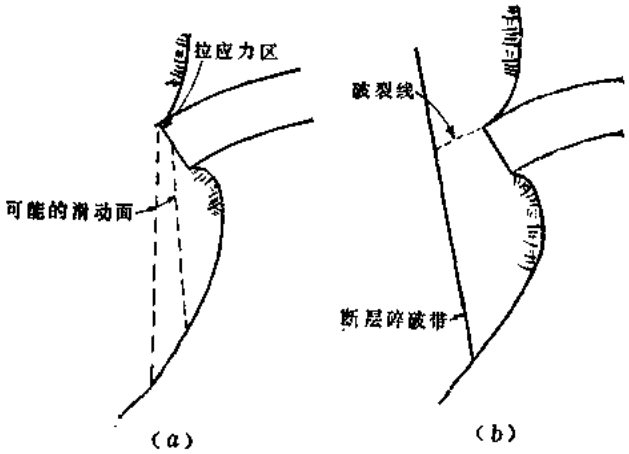


图 22-5-1(a)　坝肩基岩滑动条件之一

图 22-5-1(b)　坝肩基岩滑动条件之二

时，还须核算在拱座面上拉应力末端处开始滑动的情况（图 22-5-1a）。若坝肩附近有顺河流方向的断层破碎带，则有可能在断层破碎带与拱座间的岩体发生破裂，然后沿着断层破碎带向下游方向滑动（图 22-5-1b）。

（2）滑动岩体的下游，需要具有岩体能够产生滑动位移的空间。这可以是由于下游河流转弯或突然扩大，也可以是冲沟形成的临空面（图 22-5-2a）。当下游有较大的断层破碎带、或较宽的风化软弱岩脉，受力后产生的压缩变形，足以形成岩体的滑动空间，也可以使滑动岩体脱离坝肩，向下游方向发生破裂、滑动（图22-5-2b）。

（3）滑动岩体的底部，一般总是沿着缓倾角的节理裂隙或软弱层面滑动。若坝底存在着缓倾角的软弱层面或断层破碎带，下游又有出露面，则沿此缓倾角面滑动，尤为危险（图22-5-3）。

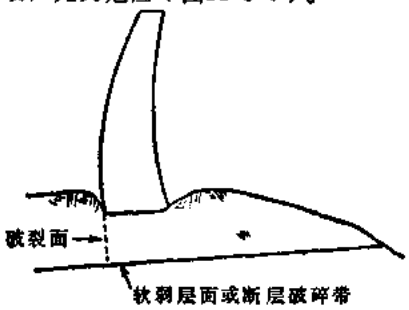


图 22-5-3　坝底存在软弱层面或断层破碎带

（4）滑动岩体的里侧，根据岩体的节理裂隙、软弱层面、风化岩脉和断层破碎带的情况，假定滑动体边界，并按照该界面上各种岩石的抗剪断强度进行试算。当岩体的节理裂隙分布比较均匀，没有较大的破碎带形成特定的滑动面时，一般分别假定滑动面与拱座径向面的夹角θ，每隔 5～10 度，计算一个断

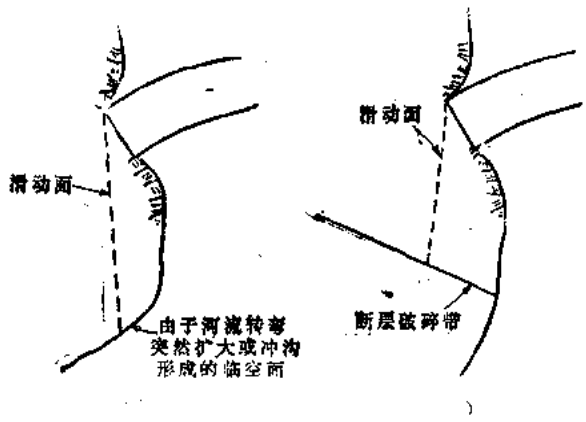


图 22-5-2(a)　坝肩基岩滑动条件之三

图 22-5-2(b)　坝肩基岩滑动条件之四

面，求出稳定安全系数。安全系数最小的滑动面，就是最危险的滑动面，也就是最可能的滑动面。

（二）坝肩岩体按单位高度拱圈的稳定计算

（1）一般采用单位高度的水平拱来计算各个高程的坝肩基岩稳定，并确定各个高程必须的坝肩坚岩等高线范围[17]。在计算中不考虑坝体和岩体铅直重量的抗滑作用，是偏于安全方面的。如各高程水平拱的坝肩稳定都能满足设计要求，就保证了整个坝肩基岩的稳定。

令拱座处轴向力为H_A，剪力为V_A，单宽悬臂梁（在坝轴线处，梁宽为 1）底部剪力为V_C，当按纯拱法计算时，$V_C=0$，作用在滑动面上的扬压力为u（图22-5-4），滑动面与拱座径向面间的夹角为θ，则滑动面上的稳定安全系数为：

$$K=\left\{f\left[H_A\cos\theta-\left(V_A+V_C\frac{R_a}{r}\mathrm{tg}\psi\right)\sin\theta-u\right]+cl\right\}\div\left[H_A\sin\theta+\left(V_A+V_C\frac{R_a}{r}\mathrm{tg}\psi\right)\cos\theta\right]\qquad(22\text{-}5\text{-}1)$$

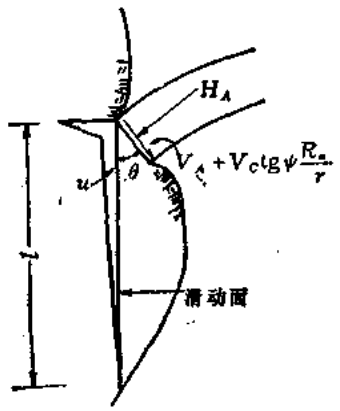


图 22-5-4　拱座滑动面示图

式中　ψ——两岸纵坡与铅直线的交角（见图22-5-6）；

R_o——拱坝坝轴线的半径；

r——计算拱圈的中心线半径；

l——滑动面的抗剪断长度；

f——滑动面上的摩擦系数；

c——滑动面上的凝聚力；

K——稳定安全系数。

说明：对于变中心拱坝，式（22-5-1）中的$\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi$应改为$\frac{\text{tg}\psi}{\overline{B}_A}$（以下同），$\overline{B}_A$为悬臂梁底部截面的平均宽度（$\overline{B}_A$的计算方法见第六节）。

从上式可以看出，在某种情况下，用拱梁分载法的应力成果，较纯拱法应力成果算得的安全系数要小，因此，用纯拱法应力成果计算稳定，不一定都是偏于安全方面的。

扬压力用$u=\frac{1}{2}\beta hl$来表示，β为扬压力作用系数，一般采用0.3～0.5，亦可从滑动面上的扬压力分布图形换算求得；h为滑动面高程上的上游水头。

滑动面上的正交力

$$N=H_A\cos\theta-\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\right)\sin\theta$$

滑动面上的滑动力

$$Q=H_A\sin\theta+\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\right)\cos\theta$$

则公式（22-5-1）变为

$$K=\frac{f\left(N-\frac{1}{2}\beta hl\right)+cl}{Q}\qquad(22\text{-}5\text{-}2)$$

满足稳定安全系数K时，必需的滑动面长度为

$$l=\frac{KQ-fN}{c-\frac{1}{2}f\beta h}\qquad(22\text{-}5\text{-}3)$$

将各个滑动面所必需的坚岩滑动面长度l_1、l_2、l_3、……联成包络线，即为该高程坝肩需要的坚岩范围。在这范围内，必须针对坝基地质缺陷，进行加固处理（图22-5-5）。

（2）若拱座混凝土与基岩接触面结合不好，或者拱座面未开挖成径向时，需核算沿拱座接触面滑动的稳定安全系数。

设拱座基础开挖面与径向间的偏差角为β（图22-5-6）。单宽悬臂梁的重量为W_c。

作用在滑动面上的正交力为

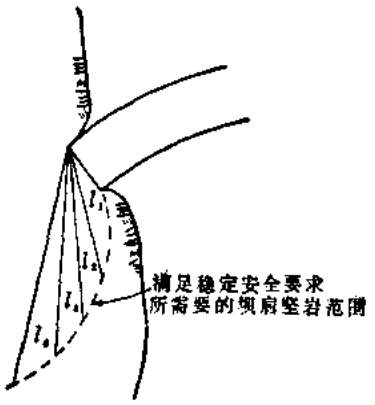


图 22-5-5　坝肩加固示意图

$$N=\left[H_A\cos\beta-\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\right)\sin\beta\right]\times\cos\psi+W_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\sin\psi-\frac{u}{\cos\psi}$$

作用在滑动面上的上、下游方向滑动力为

$$Q=H_A\sin\beta+\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\right)\cos\beta$$

作用在滑动面纵坡方向的滑动力为

$$S=W_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\cos\psi-\left[H_A\cos\beta-\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\right)\sin\beta\right]\sin\psi$$

稳定安全系数为

$$K=\frac{fN+cl\sec\psi}{\sqrt{Q^2+S^2}}\qquad(22\text{-}5\text{-}4)$$

若$\beta=0$，则

$$K=\left\{f\left[H_A\cos\psi+W_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\sin\psi-u\sec\psi\right]+cl\sec\psi\right\}+\left[\left(V_A+V_C\frac{R_o}{r}\times\text{tg}\psi\right)^2+\left(W_C\frac{R_o}{r}\text{tg}\psi\cos\psi-H_A\sin\psi\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\qquad(22\text{-}5\text{-}5)$$

公式中的符号说明同前（图22-5-6）。

（三）河床段沿坝基滑动的稳定核算

在河床段的坝基下，存在着缓倾角的软弱层面或夹泥裂隙，当用拱梁分载法计算时，梁底的非弹性滑移，将影响到拱、梁的荷重分配，使拱上荷载加大，降低了两坝肩的稳定安全系数。如在拱梁分载法计算中，未考虑梁底滑移的影响，则应核算悬臂梁沿这些层面、裂隙滑动的稳定安全系数。美国垦务局还规定要用剪摩公式核算在各种荷载组合情况下，混凝土与

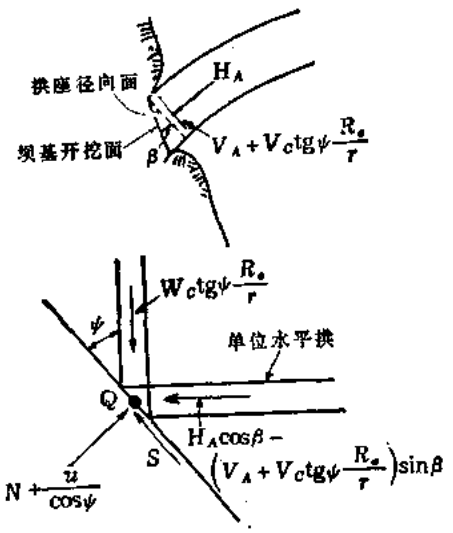


图 22-5-6　核算拱座滑动稳定符号

基岩接触面、基础内可能的软弱平面、以及坝体内任一平面上的抗滑稳定性[6]。

有关这方面的稳定计算，可参照第二十一章《重力坝》。

（四）两岸坝肩楔形岩体的稳定计算

在两岸山坡，由两组裂隙相交、切割成沿交会线方向向下滑动的楔形岩块，如图22-5-7所示。

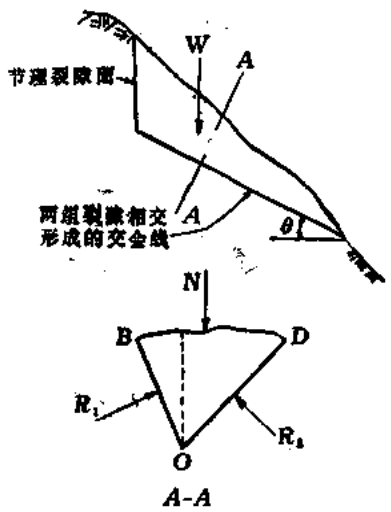


图 22-5-7　坝肩楔形岩体稳定计算

令S为沿交会线方向向下滑动的合力，N为正交于交会线方向的合力，滑动岩体的重量为W，交会线与水平面的夹角为θ，则

$$S=W\sin\theta$$

$$N=W\cos\theta$$

根据N力，可求出滑动楔体两侧斜面上的正交力R_1与R_2，沿交会线方向向下滑动的稳定安全系数为：

$$K=\frac{f_1(R_1-u_1)+c_1F_1+f_2(R_2-u_2)+c_2F_2}{S}$$

（22-5-6）

式中：f_1、R_1、c_1、F_1、u_1分别为滑动侧面BO上的摩擦系数、正交力、凝聚力、滑动面积和扬压力；f_2、R_2、c_2、F_2、u_2分别为滑动侧面DO上的摩擦系数、正交力、凝聚力、滑动面积和扬压力。

R_1和R_2的数值，可按下列计算方法求得。

1.刚性块体法

（1）左、右两夹角相等，$A=B=\frac{c}{2}$，受垂直力N（图22-5-8a）。

$$R_1=R_2=KN=\frac{N}{2\sin\frac{c}{2}}$$

（22-5-7）

表 22-5-1　　系数 K 值表

c	180°	90°	60°	45°	30°	15°	10°
K	0.5	0.707	1.00	1.307	1.932	3.831	5.737

（2）一边铅直，一边夹角c，受垂直力N（图22-5-8b）。

$$R_1=K_1N=\frac{N}{\mathrm{tg}c}$$

（22-5-8A）

$$R_2=K_2N=\frac{N}{\sin c}$$

（22-5-8B）

表 22-5-2　　系数K_1、K_2数值表

c	90°	60°	45°	30°	15°	10°
k_1	0	0.577	1.00	1.732	3.732	5.671
k_2	1.00	1.155	1.414	2.00	3.864	5.759

（3）一边夹角A，一边夹角B，受垂直力N（图22-5-8c）。

$$R_1=K_1N=\frac{N}{\sin A+\cos A\mathrm{tg}B}$$

（22-5-9A）

$$R_2=K_2N=\frac{N}{\sin B+\cos B\mathrm{tg}A}$$

（22-5-9B）

（4）一边夹角A，一边夹角B，受水平力Q（图22-5-8d）。

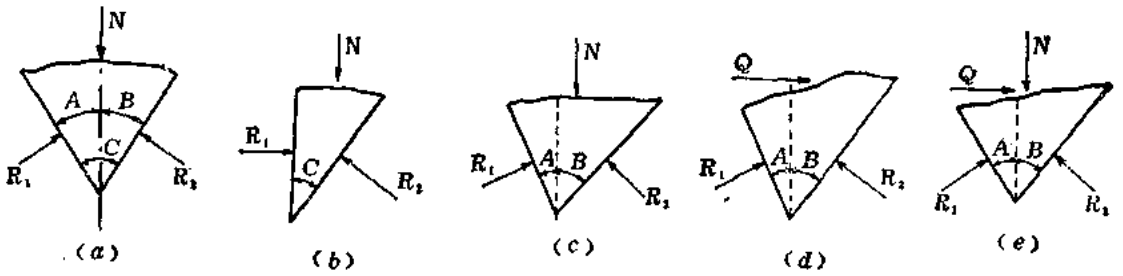


图 22-5-8a　刚性块体法之一　　图 22-5-8b　刚性块体法之二　　图 22-5-8c　刚性块体法之三
图 22-5-8d　刚性块体法之四　　图 22-5-8e　刚性块体法之五

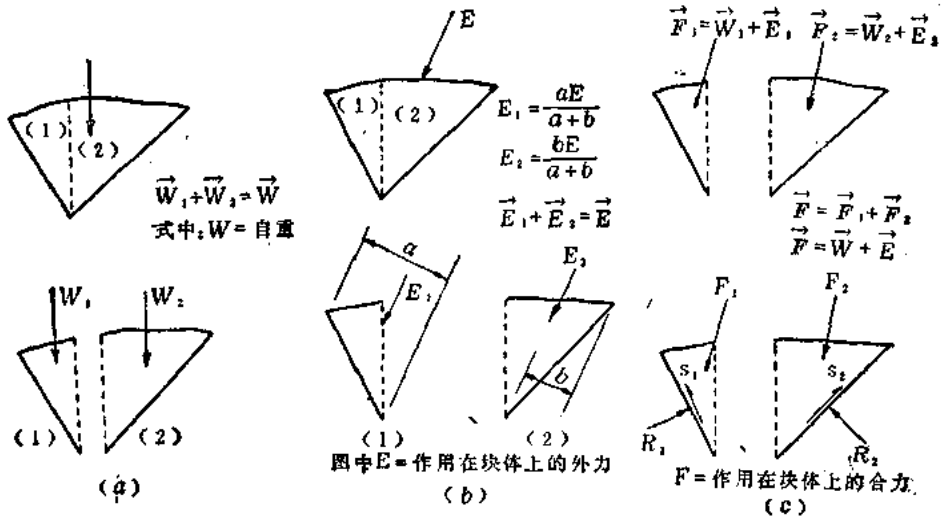


图 22-5-9a　分块法之一　　图 22-5-9b　分块法之二　　图 22-5-9c　分块法之三

$$R_1=K_1Q=\frac{-Q}{\cos A+\sin A\operatorname{ctg}B} \qquad (22\text{-}5\text{-}10A)$$

$$R_2=K_2Q=\frac{Q}{\cos B+\sin B\operatorname{ctg}A} \qquad (22\text{-}5\text{-}10B)$$

（5）一边夹角A，一边夹角B，受垂直力N和水平力Q（图22-5-8e）。

$$R_1=\frac{N\cos B-Q\sin B}{\sin A\cos B+\sin B\cos A}=\frac{N\cos B-Q\sin B}{\sin(A+B)} \qquad (22\text{-}5\text{-}11A)$$

$$R_2=\frac{N\cos A+Q\sin A}{\sin A\cos B+\sin B\cos A}=\frac{N\cos A+Q\sin A}{\sin(A+B)} \qquad (22\text{-}5\text{-}11B)$$

2.分块法　刚性块体法不允许块体有变形，由于这一限制，横截面不考虑剪切荷载，求得的法向正交力R_1和R_2，是可能的最大值，因而产生的抗剪力也是最大值。为此，须要用分块法近似计算可能的抗剪力最小值[18]。

分块法是在垂直于滑动方向的平面内，按每一平面有关的自重，分成二部分，如图22-5-9a。

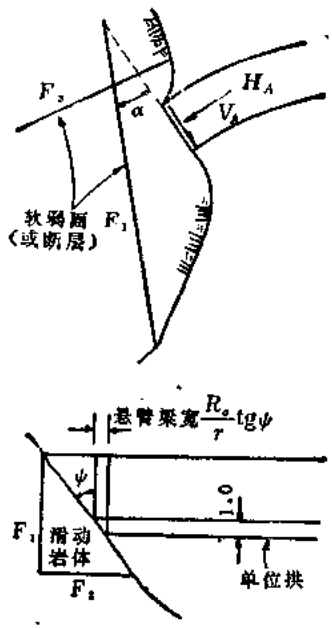
垂直于滑动方向的外力，按各平面在外力作用方向的投影面积比例，相应地分给每一个平面，如图22-5-9b。

将每一平面上的各种力，组合成该平面上的合力，该合力由滑动面上的正交力和剪力予以平衡，如图22-5-9c。然后用该正交力R_1和R_2，来计算块体的抗滑力，这是可能的最小值。

用刚性块体法得出的抗剪力是上限，用分块法确定的抗剪力可看作是下限，正确的抗剪力在上、下限之间。

（五）坝肩岩体的整体稳定核算

1.坝肩岩体中存在着单独的铅直和水平软弱面[18]如图22-5-10，在坝肩岩体中存在一条连续的铅直软弱面（或断层）F_1，与拱座径向面的夹角为α；另在河床附近有一条水平软弱面（或断层）F_2；可能在上游还有一条软弱面（或断层）F_3。一般假定F_3被拉裂，不计其影响（即使没有F_3，也都假定



22-5-10　坝肩岩体整体稳定核算(存在铅直和水平软弱面)

在上游面拉裂）。由软弱面F_1和F_2，将坝肩岩体切割成可能的滑动岩体。若岩体失去稳定，将沿F_1和F_2的交会线，向下游方向滑动。

将单位高度拱圈的轴向力H_A和径向剪力V_A，以及相应的单位宽度悬臂梁底的剪力V_c和垂直力W_c，分解成正交和平行于滑动面的二个分力N和Q，即

$$N=H_A\cos\alpha-\left(V_A+V_c\frac{R_e}{\gamma}tg\psi\right)\sin\alpha$$

$$Q=H_A\sin\alpha+\left(V_A+V_c\frac{R_e}{\gamma}tg\psi\right)\cos\alpha$$

设坝体分成n个单位高度拱圈，则沿高程取全部单位拱（从坝顶取到F_2的高程）反力之和，加上滑动岩体自重，可得三个总合力，即

正交力：

$$\Sigma N=\sum_1^n\left[H_A\cos\alpha-\left(V_A+V_c\frac{R_e}{\gamma}tg\psi\right)\sin\alpha\right]$$

滑动力：

$$\Sigma Q=\sum_1^n\left[H_A\sin\alpha+\left(V_A+V_c\frac{R_e}{\gamma}tg\psi\right)\cos\alpha\right]$$

铅直力：

$$\Sigma G=\sum_1^n W_c\frac{R_e}{\gamma}tg\psi+\sum_1^n W$$

式中：W为单位高度滑动岩体的重量。其余符号同前。

现考虑滑动岩体的极限平衡状态（图22-5-11）。

在滑动面F_1上，作用着正交压力R_1、扬压力u_1和切向反力s_1；在滑动面F_2上，作用着正交反力R_2、

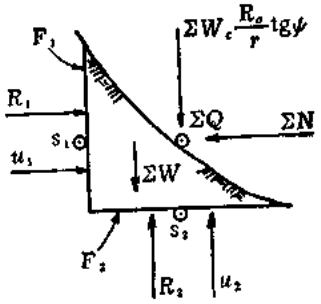


图 22-5-11　坝肩岩体整体稳定核算(极限平衡状态)

扬压力u_2和切向反力s_2。

由平衡条件得

$$R_1+u_1=\Sigma N \qquad 或 R_1=\Sigma N-u_1$$

$$R_2+u_2=\Sigma G \qquad 或 R_2=\Sigma G-u_2$$

$$s_1+s_2=\Sigma Q$$

由极限平衡条件可得：

$$s_1=\frac{f_1(\Sigma N-u_1)+c_1A_1}{K}$$

$$s_2=\frac{f_2(\Sigma G-u_2)+c_2A_2}{K}$$

$$s_1+s_2=\Sigma Q$$

$$=\frac{f_1(\Sigma N-u_1)+c_1A_1+f_2(\Sigma G-u_2)+c_2A_2}{K}$$

稳定安全系数　K

$$=\frac{f_1(\Sigma N-u_1)+c_1A_1+f_2(\Sigma G-u_2)+c_2A_2}{\Sigma Q}$$

（22-5-12）

如F_1为连续的软弱面，但F_2并不存在或不连续、不明显，则F_2为一假想的滑动面，滑动时将剪断较完整的基岩，其上的f_2和c_2值都较大，稳定安全系数K值将大为增加。

如F_1和F_2都不完全连续，则应选用一个能够代表该岩体失稳时，在这些滑动面上的平均抗剪断指标或加权平均指标。

如F_1为一单独的铅直软弱面，但F_2是一组水平软弱层面，则应分层核算，求算最小的稳定安全系数K。同样，如F_2为一单独的水平软弱面，而F_1为一组铅直的软弱面，也应分层组合计算，求出最危险组合时的稳定安全系数。

如F_1和F_2都是成组的软弱面，应考虑铅直和水平软弱面的相互切割情况，分组计算，求出最小的稳定安全系数。如各软弱面上的f、c值，互相接近，则稳定安全系数最小的滑动面，应该是坝肩岩体重量最小，紧靠拱座基础面的一组组合面（图22-5-12）。

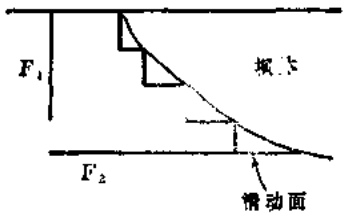


图 22-5-12　坝肩岩体整体稳定核算(铅直和水平相互切割)

2.坝肩岩体中有陡倾角的软弱面F_1，和靠近河床有缓倾角的软弱面F_2。

(1)F_2为水平软弱面，而F_1软弱面有倾角δ_1。

如图22-5-13，作用在滑动岩体上的力，有ΣN、ΣG、ΣQ；反力R_1、u_1、s_1和R_2、u_2、s_2；水平力s_1和s_2，平行于两个软弱面的交会线。ΣN、ΣG和ΣQ的计算方法同前。

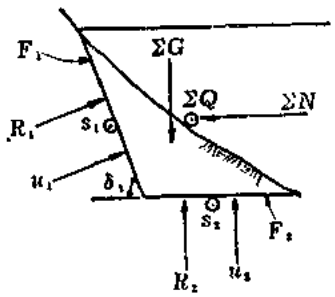


图 22-5-13　坝肩岩体整体稳定核算(软弱面有陡、缓倾角)

根据岩体的平衡条件：

$$R_1\sin\delta_1+u_1\sin\delta_1=\Sigma N$$

即 $$R_1=\frac{\Sigma N}{\sin\delta_1}-u_1$$

$$R_1\cos\delta_1+R_2+u_1\cos\delta_1+u_2=\Sigma G$$

即 $$R_2=\Sigma G-\Sigma N\operatorname{ctg}\delta_1-u_2$$

$$s_1+s_2=\Sigma Q$$

稳定安全系数

$$K=\frac{f_1R_1+c_1A_1+f_2R_2+c_2A_2}{\Sigma Q}\qquad(22\text{-}5\text{-}13)$$

(2)F_1软弱面有倾角δ_1，F_2软弱面有倾角δ_2，但F_1和F_2的走向相同[181]。

作用在滑动岩体上的诸力，见图22-5-14。

水平力s_1和s_2，平行于交会线。由岩体的平衡条件：

$$(R_1+u_1)\sin\delta_1+(R_2+u_2)\sin\delta_2=\Sigma N$$

$$(R_1+u_1)\cos\delta_1+(R_2+u_2)\cos\delta_2=\Sigma G$$

联立求解以上二个方程式，得：

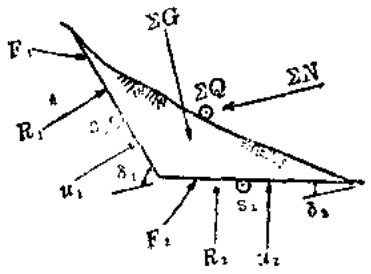


图 22-5-14　作用在岩体上的诸力

$$R_1=\frac{\Sigma N\cos\delta_2-\Sigma G\sin\delta_2}{\sin\delta_1\cos\delta_2-\sin\delta_2\cos\delta_1}-u_1$$

$$R_2=\frac{\Sigma G\sin\delta_1-\Sigma N\cos\delta_1}{\sin\delta_1\cos\delta_2-\sin\delta_2\cos\delta_1}-u_2$$

滑动力　$s_1+s_2=\Sigma Q$

稳定安全系数$K=\dfrac{f_1R_1+c_1A_1+f_2R_2+c_2A_2}{\Sigma Q}$

(22-5-14)

(3)F_1和F_2软弱面的倾角，分别为δ_1和δ_2，两者走向的夹角为α。

由F_1和F_2两个软弱面，将坝肩岩体切割成一个楔体，有可能沿着F_1和F_2的交会线方向滑动，如图22-5-15。

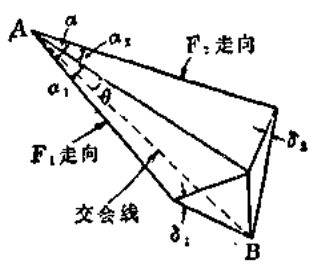


图 22-5-15　楔体滑动示意图

交会线的铅直面，分别与F_1和F_2走向的夹角为α_1和α_2，交会线AB与水平面的夹角为θ。它们的值按下列公式计算：

$$\operatorname{ctg}\alpha_2=\operatorname{ctg}\alpha+\frac{1}{\sin\alpha}\frac{\operatorname{ctg}\delta_1}{\operatorname{ctg}\delta_2}$$

$$=\operatorname{ctg}\alpha+\frac{\operatorname{ctg}\delta_1}{\operatorname{ctg}\delta_2}\csc\alpha$$

$$\operatorname{ctg}\alpha_1=\operatorname{ctg}\alpha+\frac{1}{\sin\alpha}\frac{\operatorname{ctg}\delta_2}{\operatorname{ctg}\delta_1}$$

$$=\operatorname{ctg}\alpha+\frac{\operatorname{ctg}\delta_2}{\operatorname{ctg}\delta_1}\csc\alpha$$

$$\alpha_1+\alpha_2=\alpha$$

$$\operatorname{tg}\theta=\sin\alpha_1\operatorname{tg}\delta_1=\sin\alpha_2\operatorname{tg}\delta_2$$

求出交会线AB的方向和倾角后，将滑动岩体范围内的坝基荷载和岩体自重，合成三个分力：铅直力

ΣG，正交于交会线AB方向的水平力ΣH，平行于交会线AB方向的水平力ΣV（图22-5-16）。

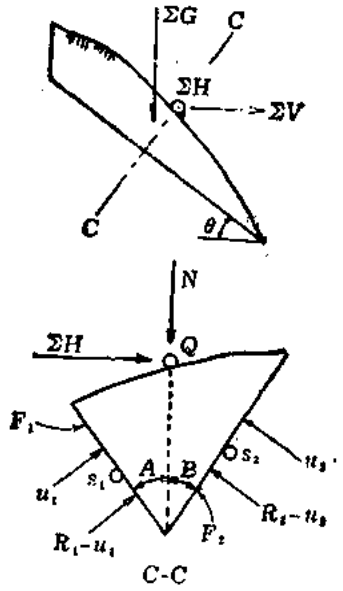


图 22-5-16　滑动岩体受力示意

平行于交会线方向的滑动力：

$$Q=\Sigma G\sin\theta+\Sigma V\cos\theta$$

正交于交会线方向的作用力：

$$N=\Sigma G\cos\theta-\Sigma V\sin\theta$$

正交于交会线方向的水平力：ΣH

滑动岩体的正交交会线方向的楔体夹角：

$$tgA=\frac{tg\alpha_1}{\sin\theta}$$

$$tgB=\frac{tg\alpha_2}{\sin\theta}$$

根据正交力ΣN、水平力ΣH、以及楔体夹角，用上述（四）中介绍的刚性块体法和分块法，求算出在F_1和F_2面上的正交反力R_1和R_2。

稳定安全系数

$$K=\frac{f_1(R_1-u_1)+c_1A_1+f_2(R_2-u_2)+c_2A_2}{\Sigma Q}$$

（22-5-15）

如F_1和F_2都是成组的软弱面，应根据实际情况，试算最不利的滑动组合面，求出最小的稳定安全系数。

3.坝肩岩体中存在着铅直和水平的软弱面，在平面上，铅直软弱面为一折面　铅直软弱面由F_1和F_2组合形成一个折面，作为滑动岩体的铅直边界，另在河床附近有个水平软弱面F_3，作为滑动岩体的底部边界，如图22-5-17。

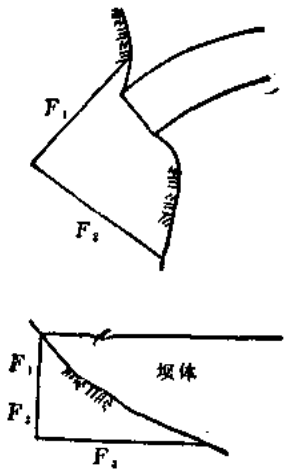


图 22-5-17　坝肩岩体铅直、水平软弱面示意

核算由三个构造面切割出来的滑动岩体的稳定性。如被切割出来的滑动岩体，新鲜完整，在失稳时能象刚体一样移动，F_2能够承压，并且其走向与河流方向的交角较大，则该滑动岩体具有很大的抗滑稳定性。

如被切割出来的滑动岩体不是新鲜完整，F_2又是一条较宽的软弱带或断层破碎带，承压强度很低，压缩变形较大，则在稳定计算中，可把F_2作为临空面来考虑，或者假定在该面上只能承受一定的压力，此种情况可按公式（22-5-12）进行计算。

如F_2面接触良好，承压强度很大，压缩变形也很小，只是抗剪强度低一些，则抗滑力将有所提高。这时，就应研究是否还存在着其他构造面，促使发生错动失稳。

如图22-5-18，在平面上，除了F_1和F_2二个铅直软弱面外，还存在着另一组陡倾角裂隙F_0，它将滑动岩体分成两块，能够发生错动。为了计算岩体$ABDC$

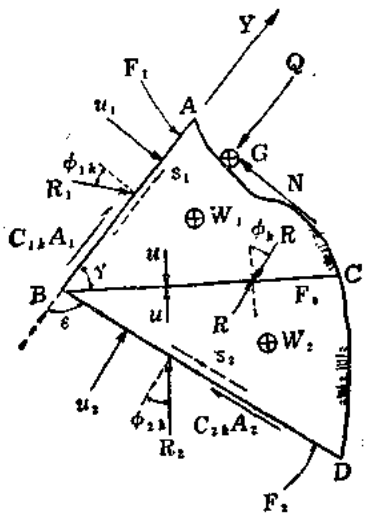


图 22-5-18　滑动岩体受力分析

的稳定情况，可将滑动岩体分成ABC和BCD两块，进行计算。

岩块ABC是以F_1、F_0、F_3为边界。它们的面积、内摩擦角和凝聚力，分别为A_1、ϕ_1、C_1，A、ϕ、C和A_3、ϕ_3、C_3。岩块ABC上承受坝基荷载G、N、Q和岩块自重W_1、Q力平行于F_1走向（设为Y轴），N力则与之正交，G为坝身的铅直重量。在F_1边界面上，作用着法向力和摩擦力的合力R_1、凝聚力C_1A_1、以及扬压力u_1。在F_0边界面上，作用着反力R和扬压力u，不考虑此面上的凝聚力。在F_3底面上，除了铅直反力外，还有水平抗滑力s_1（其值为摩擦力和凝聚力之和），平行于Y轴（F_1的走向），另外还有扬压力u_3。

岩块BCD是以F_2、F_0、F_3为边界。它们的面积、内摩擦角、凝聚力，分别为A_2、ϕ_2、C_2，A、ϕ、C，A_4、ϕ_4、C_4。岩块BCD除自重W_2外，还承受三个边界上的反力：F_0面上的R和u（$C=0$）；F_2面上的R_2、u_2和C_2A_2；F_3底面上的铅直反力W_2，水平抗滑力s_2（其值为底面摩擦力和凝聚力之和），平行于F_2的走向，另外还有扬压力u_4。在一般情况下，F_3底面上的内摩擦角和凝聚力应该相同，$\phi_4=\phi_3$，$C_4=C_3$。

将各滑动面上的抗剪断指标，均除以安全系数K，得：

$$\operatorname{tg}\phi_{1K}=\frac{\operatorname{tg}\phi_1}{K},\quad C_{1K}=\frac{C_1}{K};$$

$$\operatorname{tg}\phi_{2K}=\frac{\operatorname{tg}\phi_2}{K},\quad C_{2K}=\frac{C_2}{K};$$

$$\operatorname{tg}\phi_{3K}=\frac{\operatorname{tg}\phi_3}{K},\quad C_{3K}=\frac{C_3}{K};$$

$$\operatorname{tg}\phi_{4K}=\frac{\operatorname{tg}\phi_4}{K},\quad C_{4K}=\frac{C_4}{K};$$

$$\operatorname{tg}\phi_K=\frac{\operatorname{tg}\phi}{K}$$

岩块ABC和BCD均达到极限平衡状态时，R_1、R_2、R与F_1、F_2、F_0的法线交角，应为ϕ_{1K}、ϕ_{2K}、ϕ_K；凝聚力变为$C_{1K}A_1$、$C_{2K}A_2$。

考虑整个岩体ABC和BCD的平衡条件（X-轴和Y-轴正交）。

$$\Sigma F_x=0,$$

$$\begin{aligned}&R_1\cos\phi_{1K}+R_2\cos(\varepsilon+\phi_{2K})\\&=N+[(W_2-u_4)\operatorname{tg}\phi_{4K}+C_{4K}A_4]\sin\varepsilon\\&\quad-u_1-u_2\cos\varepsilon+C_{2K}A_2\sin\varepsilon\\&=X(K)\end{aligned}$$

$$\Sigma F_y=0,$$

$$\begin{aligned}&R_1\sin\phi_{1K}+R_2\sin(\varepsilon+\phi_{2K})\\&=Q-[(W_2-u_4)\operatorname{tg}\phi_{4K}+C_{4K}A_4]\cos\varepsilon\\&\quad-C_{1K}A_1-[(G+W_1-u_3)\operatorname{tg}\phi_{3K}+C_{3K}A_3]\\&\quad-u_2\sin\varepsilon-C_{2K}A_2\cos\varepsilon\\&=Y(K)\end{aligned}$$

解以上二联列方程式，得

$$R_1=\frac{X(K)-Y(K)\operatorname{ctg}(\varepsilon+\phi_{2K})}{\cos\phi_{1K}-\sin\phi_{1K}\operatorname{ctg}(\varepsilon+\phi_{2K})}\qquad(22\text{-}5\text{-}16A)$$

考虑岩块ABC的平衡条件

$$\begin{aligned}&R_1\cos\phi_{1K}-R\cos(\gamma+\phi_K)\\&=N-u_1+u\cos\gamma\\&=\overline{X}(K)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&R_1\sin\phi_{1K}+R\sin(\gamma+\phi_K)\\&=Q-C_{1K}A_1-(G+W_1-u_3)\operatorname{tg}\phi_{3K}\\&\quad-C_{3K}A_3-u\sin\gamma\\&=Y(K)\end{aligned}$$

解以上二联列方程式，得

$$R_1=\frac{\overline{X}(K)+\overline{Y}(K)\operatorname{ctg}(\gamma+\phi_K)}{\cos\phi_{1K}+\sin\phi_{1K}\operatorname{ctg}(\gamma+\phi_K)}\qquad(22\text{-}5\text{-}16B)$$

将公式（22-5-16A）和（22-5-16B）中的R_1值置为相等，可以得到一个条件方程式，由此可确定K值。但用来决定K值的方程式非常复杂，一般可用试算法解之。即假定一个K值，分别用公式（22-5-16A）和（22-5-16B）求R_1，如两者相等，即为所求之K值。利用内插或绘制曲线交会，可以减少试算工作。

如果求出的K值为负数，则表示不可能发生这种错动形式的滑动。

如果山体内并无明显的F_0型铅直软弱面，但基岩较破碎，不能视作刚体时，仍可划分为两块，用上法进行分析。但这时F_0的方向不定，须假定几个不同方向，分别计算，取其最小值，即为所求的稳定安全系数。在分析计算中，对F_0面上的抗剪断指标采用值，要仔细研究确定，因为它对稳定安全系数有很大的影响。

二、基础处理

在设计拱坝时，必须针对坝址的地形、地质条件，采取有效的措施（如修改坝体形状，调整拱的中心角，设缝分块，设置重力墩、推力墩、翼坝等），改善坝体的应力和稳定条件；然后，再通过坝基开挖、固结灌浆、接触灌浆、帷幕灌浆、基础排水、断

层破碎带处理和岸坡锚固等措施，使坝基满足稳定、应力、变形、抗渗和耐久性等各方面的要求。

（一）坝基开挖

拱坝的坝基，应放在坚固可靠的岩基上。高坝应达到新鲜或微风化下部的基岩；中坝应达到微风化或弱风化下部的基岩。有时为了满足坝肩基岩稳定的要求，需要加大开挖深度。坝基开挖还要满足拱坝不同部位对基础面开挖形状和坝肩基岩厚度等各项要求。

（1）两岸拱座利用岩面，宜开挖成全径向面（通过该高程拱圈圆心的方向）。如拱座厚度较大，致使开挖量过多时，也可采用半径向面（图22-5-19）或超径向面（图22-5-20）。这些非径向拱座应平缓地转化为全径向拱座。

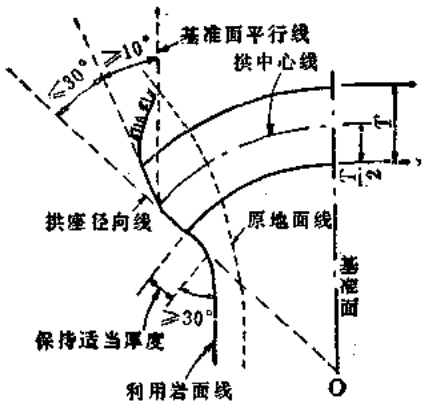


图 22-5-19　坝基开挖图之一

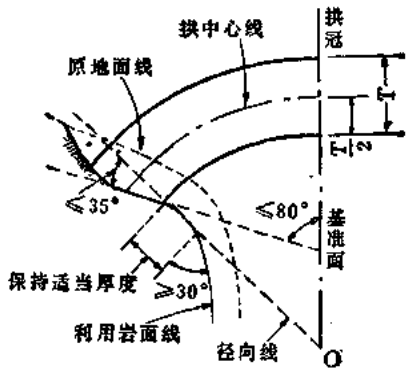


图 22-5-20　坝基开挖图之二

（2）河床部分利用岩面的上、下游高差不应过大，宜略向上游倾斜。

（3）两岸坝肩开挖后的利用岩面纵坡，应该和缓平顺，避免突变，也不宜开挖成台阶。

（4）基坑内不同形状的利用岩面间，应有和缓的渐变区。

（5）为了保证坝肩岩体有足够的厚度，满足稳定和应力的要求，拱座下游利用岩面等高线，在保持适当的径向厚度后，与拱圈内弧面切线方向的夹角，不宜小于30度（图22-5-19，图22-5-20）。

（6）在坝基开挖过程中，应保证利用岩面不致受到破坏或产生不良后果。当开挖到接近设计的利用岩面时，应保留0.3～0.5米以上的厚度，采用人工撬挖，并进行必要的检验，以查明实际开挖后的基岩是否符合设计要求。必要时，应重新确定设计开挖线。

（7）坝基内局部地区的地质缺陷，如夹泥裂隙、节理密集带、风化岩脉、断层破碎带等，埋藏不深时，应结合坝基开挖，一并予以处理。

（二）固结灌浆、接触灌浆、帷幕灌浆、基础排水

有关这些方面的基础处理措施，可参照第21章《重力坝》。对两岸坝肩部位的基础处理，应提出较高的要求。固结灌浆的范围、孔距、孔深，帷幕灌浆孔的位置、排数、深度、倾角，基础排水措施的布置等，均应结合坝址的工程地质和水文地质条件，根据坝肩基岩的稳定和应力要求，仔细研究确定。尤其是两岸坝肩的排水措施，是增加坝肩基岩稳定的一个极其重要的因素。

（三）断层破碎带的处理

断层破碎带的处理要求，与断层的走向、倾角、破碎带宽度、充填物的性质，以及断层破碎带在坝基内的位置有关。断层位于坝肩部位，较在河床部位，对拱坝的影响为大。缓倾角的断层，较陡倾角的断层，危害性为严重。断层在坝趾下，比在坝踵下，对坝体应力情况为恶劣。破碎带的宽度愈大，变形模量愈低，对大坝应力和稳定的影响愈大。要针对断层破碎带对拱坝的危害程度，进行不同的处理。最常用的处理方法，是对断层破碎带开挖至一定深度，用混凝土回填置换（混凝土塞），用以改善和增加基础在应力、稳定、变形、防渗等方面的安全性。

有关断层破碎带的处理措施和要求，可参照第21章《重力坝》。这里仅介绍一些有关断层破碎带处理的计算方法和经验公式。

1.满足坝基应力的要求　在有断层的基础岩盘内，各点的最小抗剪断强度与剪应力之比R，应大于1.0。从整体看，R应大于2.0。考虑地震情况时，基岩强度采用静荷载时的1.3倍。R值用下式计算（基础岩盘内的应力分布，可用光弹性试验、地质力学模型试验、或有限元法计算求得），即

$$R=\frac{\tau+\left[\frac{\sigma_1+\sigma_2-2u}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\cos 2\alpha_{min}\right]tg\phi}{\left(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right)\sin 2\alpha_{min}}$$

（22-5-17A）

$$\alpha_{min}=\pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{-\left(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right)tg\phi}{\tau+\left(\frac{\sigma_1+\sigma_2-2u}{2}\right)tg\phi}$$

（22-5-17B）

式中　σ_1、σ_2——最大、最小主应力；

u——扬压力；

α_{min}——R最小值的方向（与最大主应力σ_1的夹角）；

τ——抗剪断强度中的凝聚力；

ϕ——内摩擦角。

2.满足坝基抗滑稳定的要求　在有断层的基础岩盘内，任何滑动面上的抗剪断摩擦安全系数K，要求在二向和三向的稳定计算情况下达到规定的数值。在地震情况下，基岩的抗剪断强度采用静荷载时的1.3倍。故

$$K=\frac{A}{B}$$　（22-5-18）

式中　A——断层破碎带、岩盘和混凝土塞的抗剪断强度的总和；

B——沿滑动破坏面的外力。

3.满足坝基变形的要求　在坝基面附近，与基础变形直接有关的断层破碎带，用下列公式计算混凝土塞的深度。

（1）日本奈川渡拱坝的断层处理标准。在河床基础面露头的断层，混凝土塞的回填深度

$$d\geqslant 0.1H$$　（22-5-19A）

在两岸拱座厚度范围内的断层，混凝土塞的回填深度

$$d\geqslant 0.5T$$　（22-5-19B）

式中　H——混凝土塞回填处的坝高；

T——混凝土塞回填处的拱座厚度。

（2）日本水殿拱坝的断层处理标准。混凝土塞回填深度d，按下式计算：

$H\geqslant 45$米时：$d=0.0067bH+3.0$（米）

（22-5-20A）

$H<45$米时：$d=0.3b+1.5$（米）

（22-5-20B）

式中　b——断层破碎带的宽度（米）；

H——断层破碎带处的坝高（米）。

对于在河床部位基础面出露的断层，用有限元法计算坝体、岩盘及回填混凝土的变位和应力。要求回填混凝土后的变位和应力，接近无断层时的情况。

（3）美国垦务局采用下式计算断层破碎带开挖和混凝土回填的深度

$H\geqslant 45$米时：$d=0.0067bH+1.5$（米）

（22-5-21A）

$H<45$米时：$d=0.3b+1.5$（米）

（22-5-21B）

式中　H——一般基础高程以上的坝高（米）；

b——断层破碎带的宽度（米）；

d——相邻坚固岩石面以下的破碎带开挖深度（米）。

在粘土质断层泥夹层中，混凝土塞深度d应不小于$0.1H$。

这些准则，可作为估算断层破碎带开挖深度的近似方法，最后的判断，必须在实际开挖过程中，在现场予以验证。

4.满足坝基防渗的要求　若断层破碎带贯穿坝基的上、下游，为了防止断层内的充填物，在渗流情况下发生管涌，必须核算断层破碎带内的最大水力坡降和渗透流速。混凝土塞（或防渗槽）的设置深度，近似地按渗水沿着混凝土塞（或防渗槽）的周边渗流条件来核算。美国垦务局提出用建立流网的方法，计算消除管涌影响所需的截水竖井（防渗槽）的深度。

（1）用混凝土塞深度防渗。在极限水力坡降下，断层内充填物不发生管涌所需的混凝土塞深度d用下式计算：

$$d\geqslant\frac{\Delta H}{\pi(1-p)(\gamma-1)}$$　（22-5-22）

式中　ΔH——断层破碎带的上、下游水头差；

p——断层内充填物的空隙率（一般取$p=0.2$）；

γ——断层内充填物的比重。

断层内最大渗透流速v_0的核算

奈川渡拱坝采用的计算公式：

$$v_0=k\frac{\Delta H}{\pi a}$$　（22-5-23A）

水殿拱坝采用的计算公式：

$$v_0=k\frac{\tau}{p}\frac{\Delta H}{\pi a}$$　（22-5-23B）

式中　k——断层内充填物的渗透系数；

ΔH——断层处的上、下游水头差；

a——混凝土塞在上、下游方向的长度之半（一般采用坝底厚度之半）；

τ ——渗流的弯曲系数（取1.4）；

p ——断层内充填物的空隙率。

J.D.Justin.求得粒径为1微米（0.001毫米）的细颗粒，不被带动的极限渗透流速为0.30厘米/秒。当安全系数为4时，容许渗透流速为7.5×10^{-2}厘米/秒。因此，断层破碎带内的最大渗透流速必须小于7.5×10^{-2}厘米/秒。

（2）在上、下游设置防渗槽防渗。根据坝基应力、稳定、变形的要求，算出混凝土塞深度为d，并向坝外延伸$1.6d$。为了满足防渗的要求，除了采用加大混凝土塞深度的方法外，也可采用在坝身上、下游开挖防渗槽回填混凝土来防渗。防渗槽的深度，上游为$2h$，下游为h。其值按下式计算（图22-5-21）。如计算结果，$h\leqslant0$，说明不需要开挖防渗槽。

$$h=\frac{1}{6}\left[\frac{k_sH}{J}-B\right] \qquad (22\text{-}5\text{-}24)$$

式中　J ——断层破碎带的容许水力坡降。建议采用如下数值：

断层破碎带的单位吸水率 ω（公升/分·米·米）	断层破碎带的容许水力坡降 J
<0.05	10
<0.03	15
<0.01	20

H ——断层破碎带的上、下游水头差；

B ——横贯坝基的回填混凝土长度；

k_s ——防渗安全系数。建议取1.3。

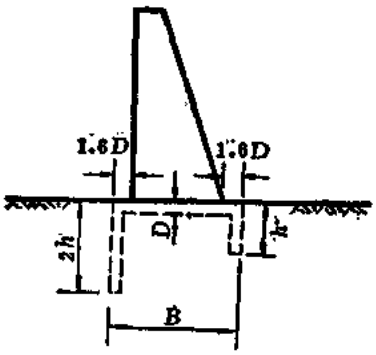


图 22-5-21　坝基防渗槽

5.满足混凝土塞应力和稳定的要求　混凝土塞的两侧与坚硬基岩连结，上、下游面和底部与断层破碎带相接。除了混凝土塞自重由底部断层破碎带支承外，作用在混凝土塞上的外力，均由混凝土塞传递至两侧坚硬岩石上。

混凝土塞一般按简支梁或固端梁计算，核算梁内的弯矩、应力，要求在混凝土的容许范围以内。对于较大的断层破碎带，宜用有限元法核算混凝土塞的应力。

作用在混凝土塞上的垂直外力，均由混凝土塞与两侧基岩接触面上的抗剪力来平衡。要求两侧接触面上的剪应力，小于混凝土或基岩的容许剪应力。

当断层走向与坝轴线近乎正交时，为了保证混凝土塞与基岩接触面的抗滑稳定，混凝土塞深度d按下式核算（图22-5-22）。

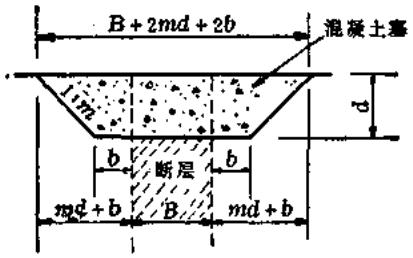


图 22-5-22　混凝土塞

$$d=\frac{kH-fV}{2\sqrt{1+m^2}\tau_0 l} \quad (米) \qquad (22\text{-}5\text{-}25)$$

式中　k ——抗剪断摩擦安全系数；

H ——作用在（$B+2md+2b$）区间的剪切力（包括地震情况）（吨）；

V ——作用在（$B+2md+2b$）区间的法向力（包括扬压力和地震情况）（吨）；

B、b ——分别为图22-5-22中所示的宽度（B为断层宽度，b通常为0.5～1.0米）；

f ——摩擦系数（包括断层在内的岩石的f值、混凝土的f值、混凝土与岩石接触面上的f值，取其中的最小值）；

τ_0 ——剪断强度（或凝聚力），（吨/米^2）（两侧岩石的τ_0、混凝土的τ_0、混凝土与岩石接触面上的τ_0，取其中的最小值）；

l ——混凝土塞的长度（通常为坝底宽度），（米）。

6.岸坡顺河流方向断层外侧岩体的稳定核算和处理措施　位于岸坡上的顺河流方向的夹泥断层，若倾角较陡，或倾向外侧，形成岸坡岩体单薄。若断层泥的渗透系数很小，形成一道天然的阻水帷幕，水库蓄

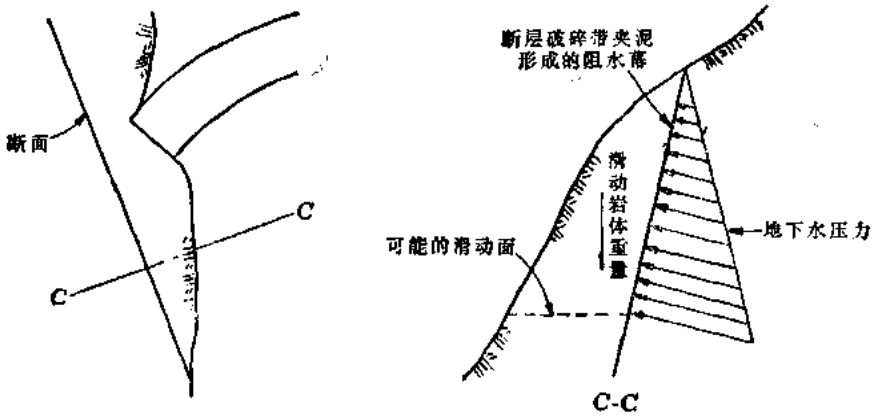


图 22-5-23　岸坡岩体侧向抗滑稳定和抗倾覆稳定

水后，沿着断层破碎带的渗水，再加下雨时岸坡地下水位的抬高，作用在断层夹泥上的地下水压力，在极端情况下将为全水头（图 22-5-23）。此时，应按不同高程核算岸坡岩体的侧向抗滑稳定和抗倾覆稳定。

处理措施：一般可在断层上游临水面作防渗槽阻水，断层两侧的破碎带进行深孔固结灌浆，加强帷幕，减少渗流量；在帷幕孔的下游，加强排水，必要时在岸坡内设置排水平洞，排除基础渗水；在岸坡地面上修筑截水沟，引走雨水，充分降低地下水位，保证岸坡岩体的侧向稳定。若岸坡经过上述处理后，仍不能满足稳定要求，则应采取其他措施，直至挖除。

（四）岸坡锚固

对岸坡进行锚固，是基础处理中的一种措施，对岸坡内的节理裂隙、可能的滑动破裂面、或已建工程的稳定加固，常常是效果比较好、施工干扰比较小、副作用比较少的处理措施。

锚固措施可分为锚桩、锚键、预应力拉锚和喷锚护坡四种。

1.**锚桩**　锚桩也叫抗滑桩。利用桩身的抗剪、抗压、抗拉和抗弯强度，增加岸坡的抗滑稳定。锚桩的前提条件，应具备比较稳定的下盘基岩和较明显的滑动面。

锚桩按桩身材料的不同，分为钢筋混凝土桩、钢管桩和钢桩。

2.**锚键**　锚键也叫抗滑键。在穿过滑动面的岩洞内，浇筑混凝土，作为抗滑键，利用混凝土的抗剪、抗压和抗弯强度，增加岸坡岩体的抗滑稳定。可以利用已有的地质勘探平洞，也可开挖专用的岩洞，回填混凝土作为抗滑键。岩洞的走向，可以沿着潜在的滑动面骑缝掘进，减少开挖工程量；也可横穿滑动面掘进，保证施工安全。

3.**预应力拉锚**　预应力锚索的底部，锚固在滑动面以下新鲜、坚硬、完整的基岩内，通过对予应力锚索的张拉，增加了滑动面上的压应力，提高基岩的抗滑安全度。

锚索的材料有预应力钢丝、钢绞线、钢棒（粗钢筋）等。

用预应力锚索加固的优点，是在滑动面上增加主动压应力，改善滑动面上的应力条件，不产生其他副作用。

4.**喷锚护坡**　对基岩表面无大的夹泥裂隙、亦无滑坡可能的岸坡陡壁，可以采用锚杆、挂网、喷混凝土护面，用以防止基岩表面风化崩落。在上游岩壁作喷锚护坡，还可以阻水防渗，降低下游基岩内的扬压力。喷混凝土层的厚度 5～20厘米，一般采用10厘米。

第六节　拱坝应力分析

（一）

混凝土拱坝的应力分析方法主要有：

（1）由传统试载法演变的拱梁分载法，包括按变位协调条件求解的多拱梁法、近年来我国新发展的内力平衡分载法和反力参数法，以及简约计算时的拱冠梁法（包括考虑扭转作用的拱冠梁法）等。

（2）近年来发展的有限单元法。

（3）其他方法，如格栅法以及从壳体微分方程求解的网格法等。

本节介绍的拱梁分载法，系将拱坝看作由水平拱和垂直悬臂梁两个系统的单元杆件所组成，按水平和垂直两个方向分别切取拱、梁这两个系统的单元杆件，在切割面上有各种内力相互作用着；两者还受到外荷载的作用。同时，这些杆件均位于地基上，受到基础变

形的影响。拱梁分载法就是按照拱梁在同一点的变位应一致的条件出发来求解这些内力以及外荷载的分配，算出拱坝的变位和应力。本节按基础变形、悬臂梁计算、拱圈计算、拱冠梁法和多拱梁法分别简述于下。

一、基础变形计算

拱坝地基通常是形状不规则的峡谷，严格计算其变形较为困难。传统的方法是把拱坝地基概化为伏格特地基模型，用伏格特公式近似计算基础变形。伏格特法的计算步骤如下：

（1）将拱坝基础面摊平，再将坝轴线拉直，基础面也随着拉直，并按面积相等和形状相接近的原则概化成为长b、宽a的当量矩形（图22-6-1）。

（2）在伏格特图（见图22-6-2至图22-6-6）上以基础长宽比b/a及泊桑比μ查出系数k_1、k_2、k_5；以$b/2a$及μ查出系数k_3、k_4；以$2a/b$及μ在图22-6--4上查出系数后再乘以$b/2a$，即得系数$\underline{k_3}$。

（3）用下列式（22-6-1）至式（22-6-7）计算在单位宽度内单位力或力矩引起的基础面线变位和转角变位。式中T为单宽杆件的厚度，E_r为基础岩石的弹性模量。

单位力矩引起的转角变位为

$$\alpha' = \frac{k_1}{E_r T^2} \qquad (22\text{-}6\text{-}1)$$

单位法向力引起的法向线变位为

$$\beta' = \frac{k_2}{E_r} \qquad (22\text{-}6\text{-}2)$$

单位径向剪力引起的径向剪切变位为

$$\gamma' = \frac{k_3}{E_r} \qquad (22\text{-}6\text{-}3)$$

单位扭矩引起的扭转角变位为

$$\delta' = \frac{k_4}{E_r T^2} \qquad (22\text{-}6\text{-}4)$$

单位径向剪力引起的转角变位α''等于单位力矩引起的径向剪切变位γ''，其值为

$$\alpha'' = \gamma'' = \frac{k_5}{E_r T} \qquad (22\text{-}6\text{-}5)$$

单位切向剪力引起的切向剪切变位为：

$$\underline{|r'|} = \frac{\underline{|K_3|}}{E_r} \qquad (22\text{-}6\text{-}6)$$

（4）梁、拱的基础变位可按座落于岸坡上的梁、拱（见图22-6-7及图22-6-8）与座落于河床水平段上的梁（见图22-6-9）两种情况分别计算。

1.岸坡上梁、拱的基础变位　岸坡上的梁、拱位于同一基础上，两者的基础变位应该相同。基础变位的计算方法主要有“梁站在拱端上”和“计算梁及拱时各自计入另一体系的影响”两种。第一法将梁视为站立在拱端上，把一条拱和两端上的梁视为一组，拱两端由梁底传来的力（径向剪力、切向剪力和水平扭矩）视为作用在拱端的集中荷载，计算拱在这些集中荷载及其他荷载作用下的拱座基础变位（水平角变位θ_{ZA}、径向变位Δr_A、切向变位Δs_A），这些变位也就是梁底的基础变位。第二法需分别计算拱端力系和梁底力系引起的基础变位，叠加后得出总的基础变位，即为梁、拱共同的基础变位。第一法较第二法粗略，但较简便，通常采用前者。现列出第一法的计算式如下：

$$^*\theta_{ZA} = M_Z\alpha + V\alpha_2 \qquad (22\text{-}6\text{-}7)$$

$$\Delta r_A = V\gamma + M_Z\alpha_2 \qquad (22\text{-}6\text{-}8)$$

$$^*\Delta s_A = -H\beta \qquad (22\text{-}6\text{-}9)$$

其中，基础变位系数α、β、γ、α_2按下式计算

$$\alpha = \alpha'\cos^3\psi + \delta'\sin^2\psi\cos\psi \qquad (22\text{-}6\text{-}10)$$

$$\beta = \beta'\cos^3\psi + \underline{|r'|}\sin^2\psi\cos\psi \qquad (22\text{-}6\text{-}11)$$

$$\gamma = \gamma'\cos\psi \qquad (22\text{-}6\text{-}12)$$

$$\alpha_2 = \alpha''\cos^2\psi \qquad (22\text{-}6\text{-}13)$$

上式中ψ为岸坡角，即在拱端切向剖面上岸坡线和铅直线的夹角；M_Z为拱端弯矩，H为拱端轴向力，V为拱端剪力，可从拱坝结构分析中求出，但分析时必须考虑梁底传给拱端的集中力的影响。还应注意，将梁底合力转移到拱端上时应乘以修正系数$\lg\psi/B_A$，其中B_A为通常规定单元悬臂梁在参照线处取梁宽1米时梁底截面的平均宽度[B_A的计算式见式（22-6-25）]。“*”表示该式只用于左拱座，用于右拱座

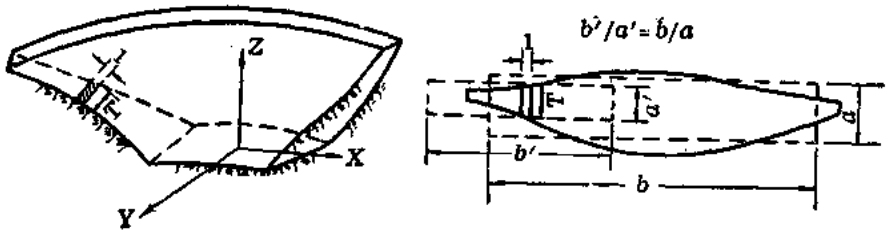


图 22-6-1　拱坝地基概化模型

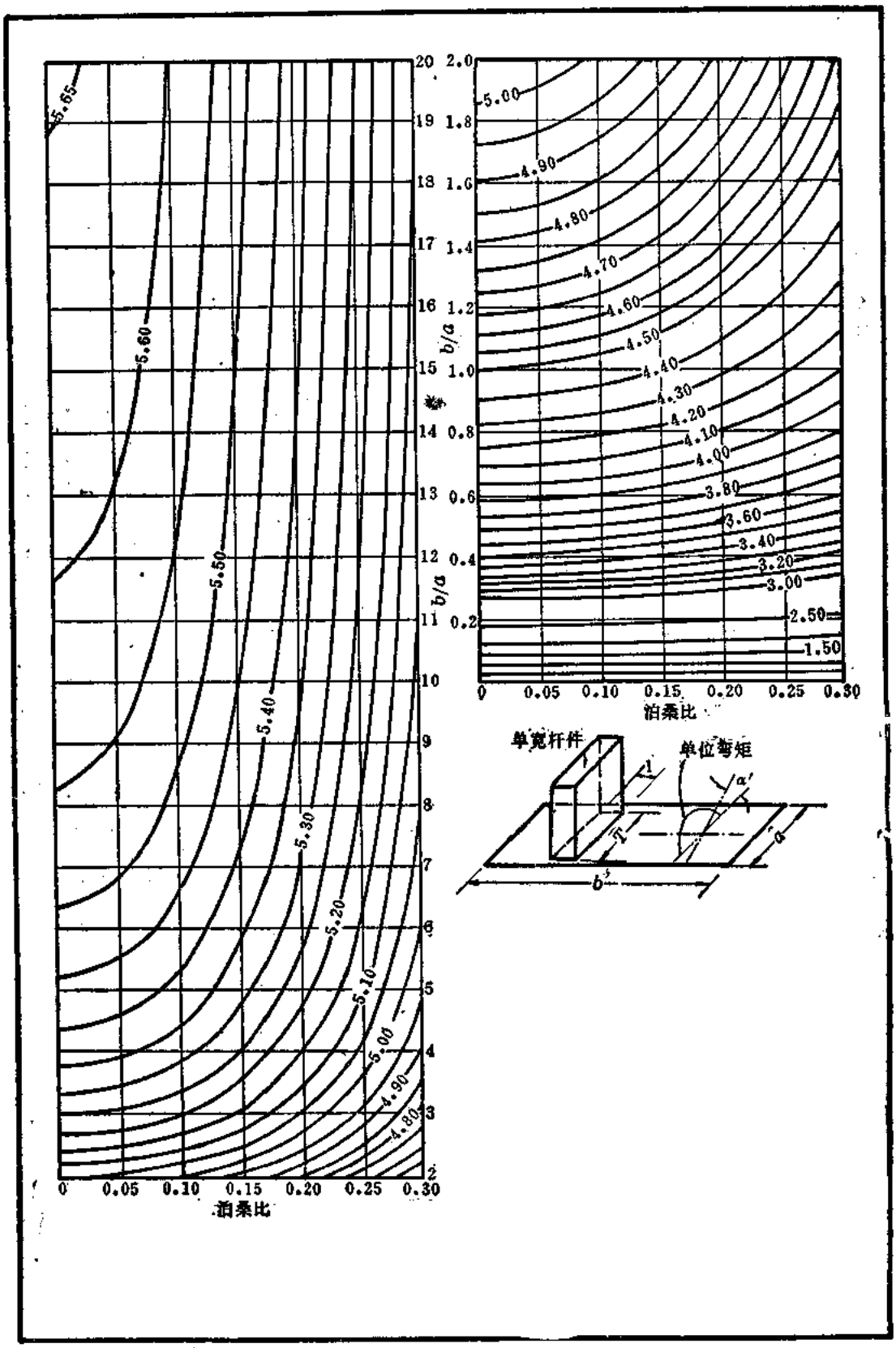


图 22-6-2 伏格特图K,值

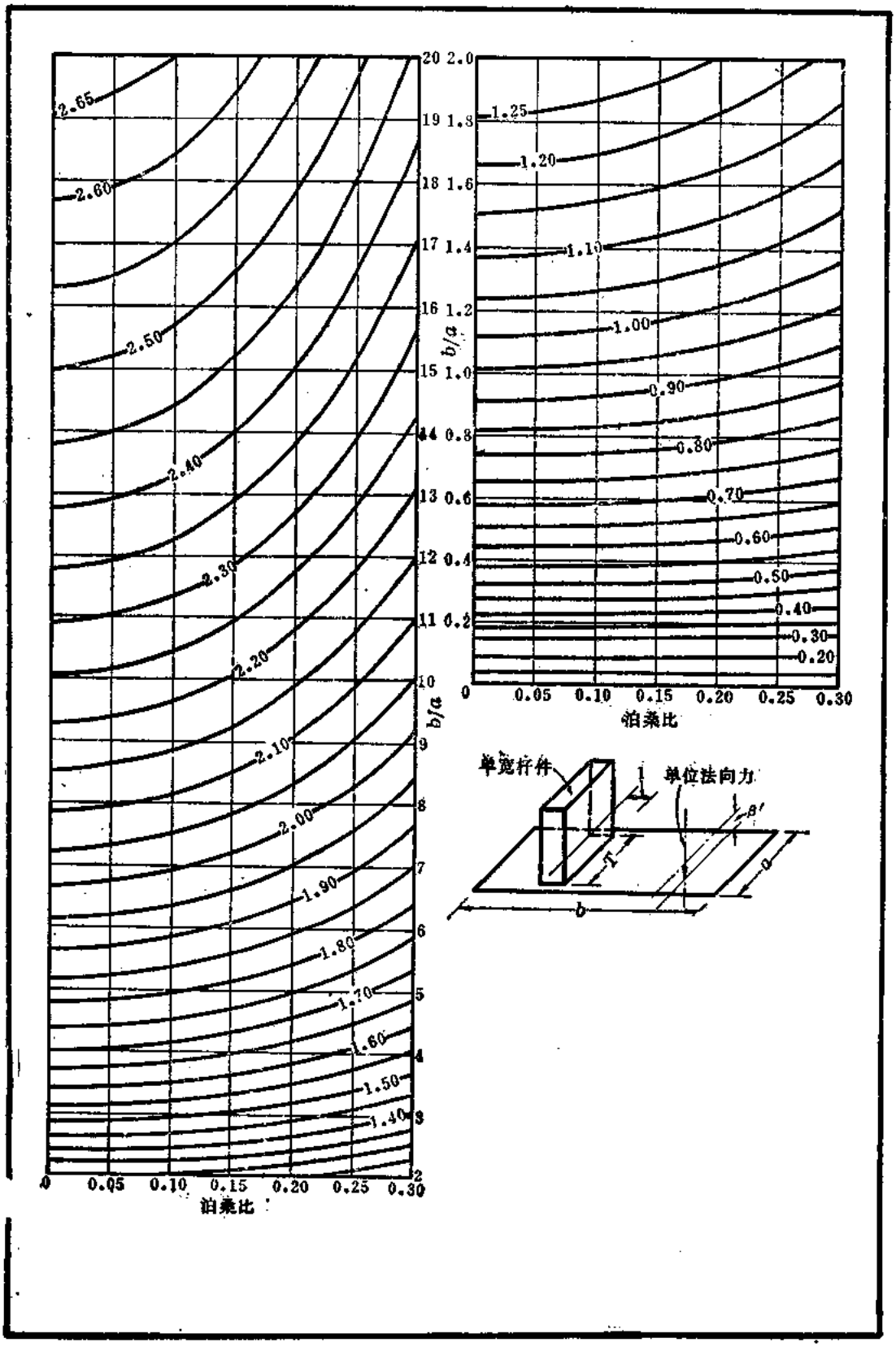


图 22-6-3　伏格特图k_1值

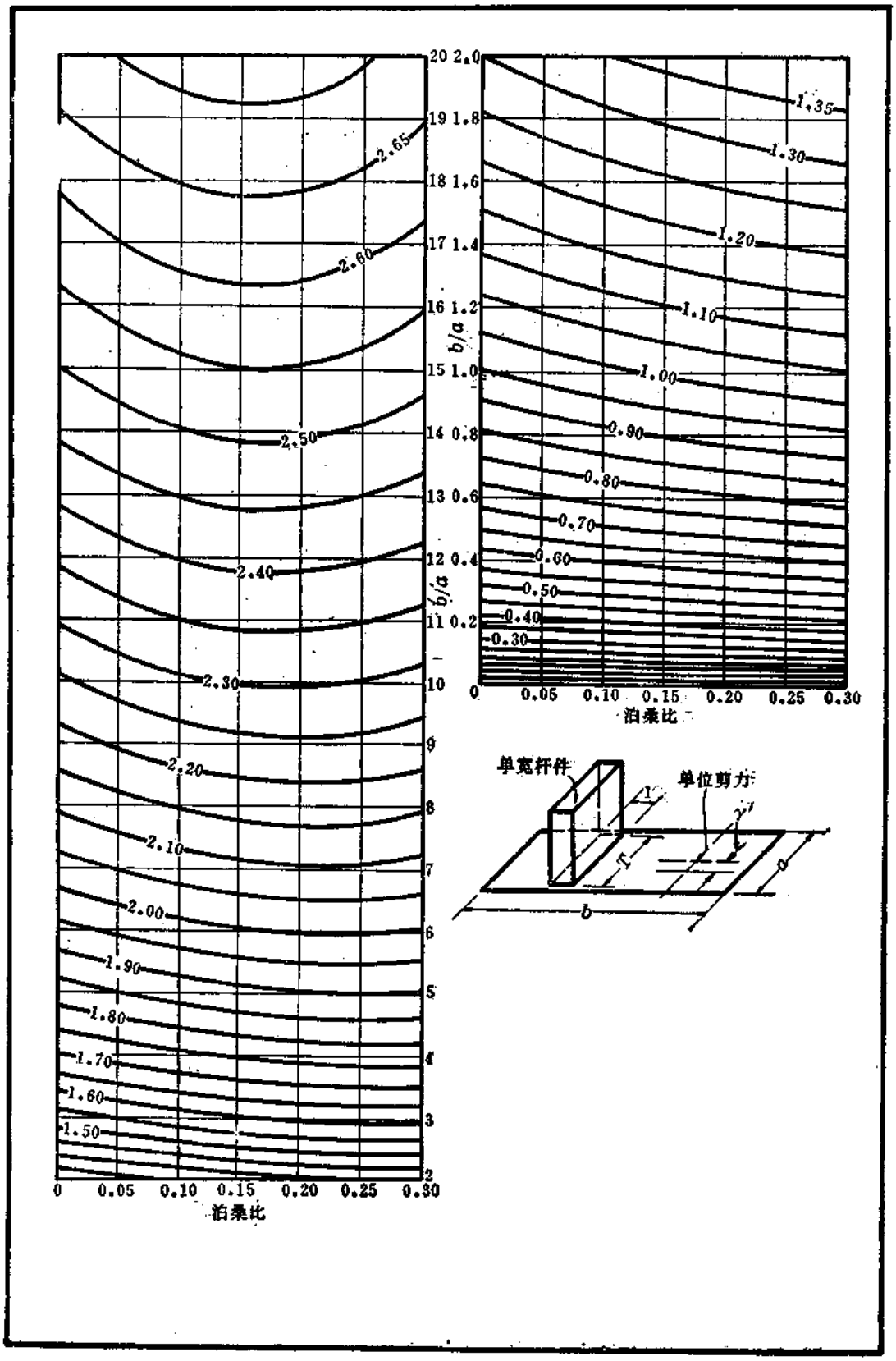


图 22-6-4 伏格特图k_1值

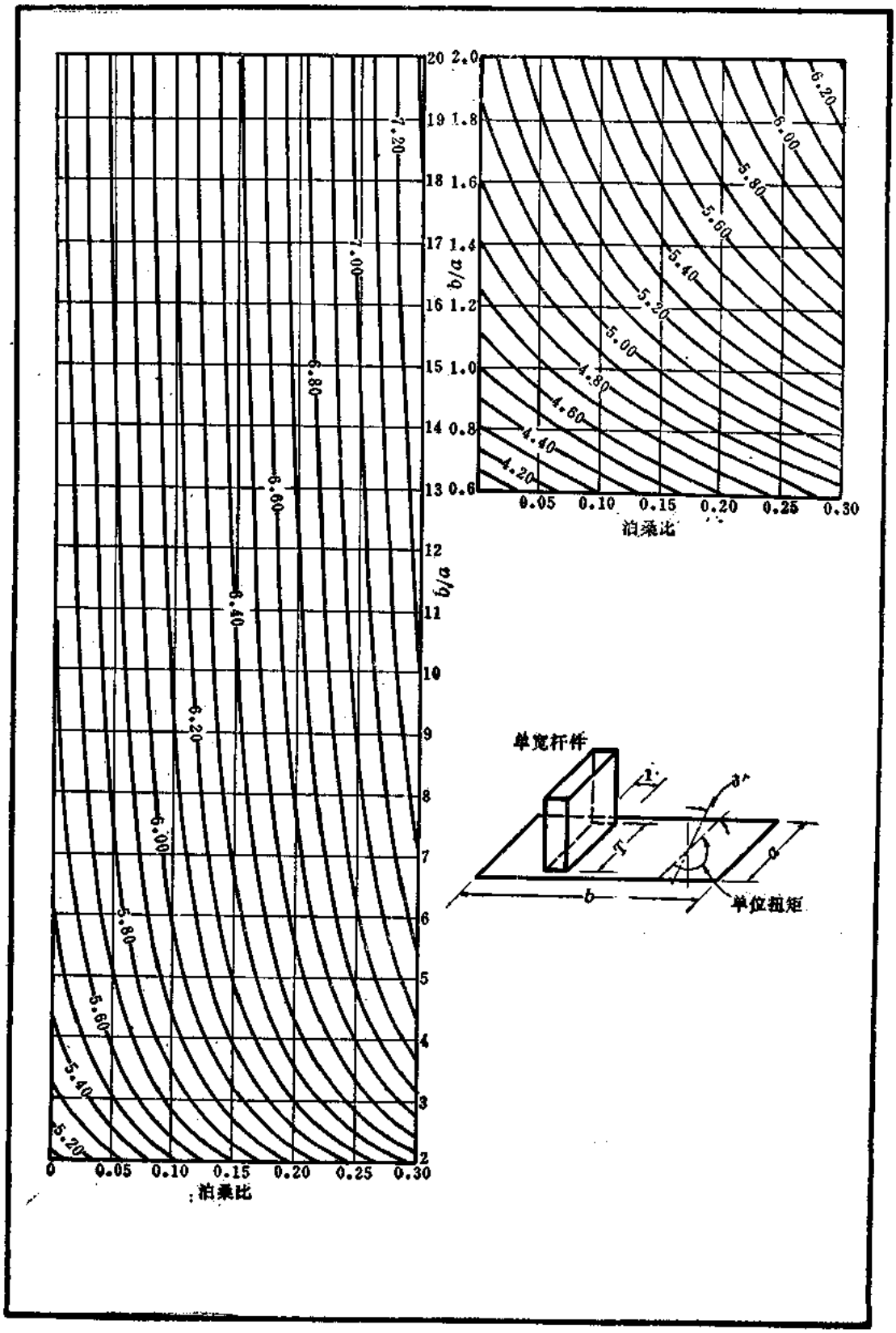


图 22-6-5　伏格特图k，值

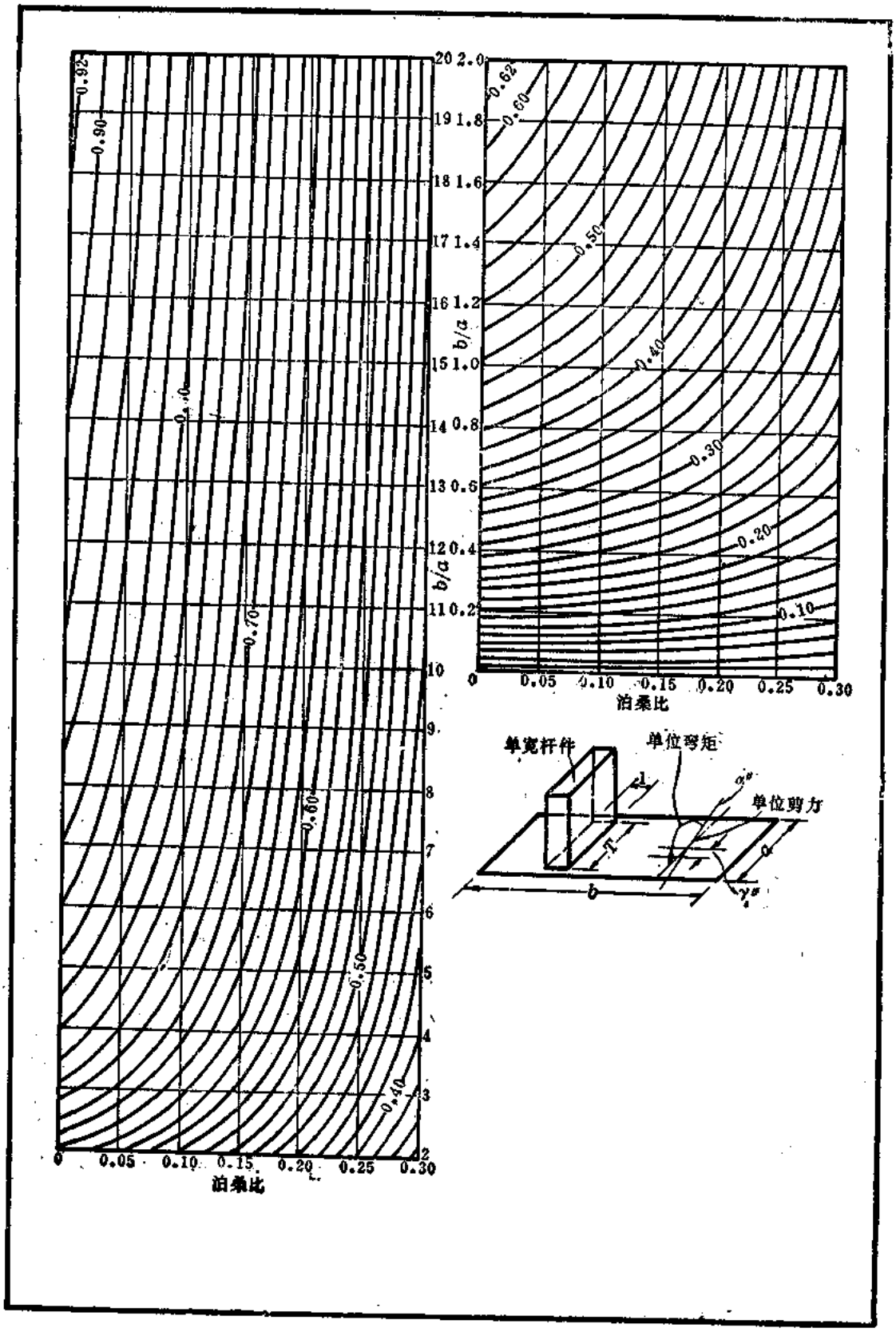


图 22-6-6 伏格特图k_c值

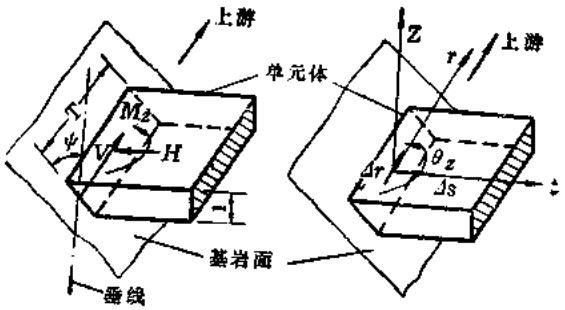


图 22-6-7　拱端力系及基础变位

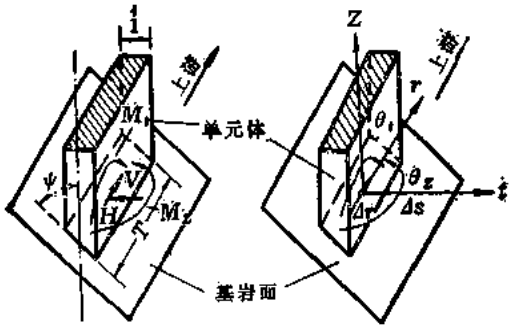


图 22-6-8　梁底力系及基础变位

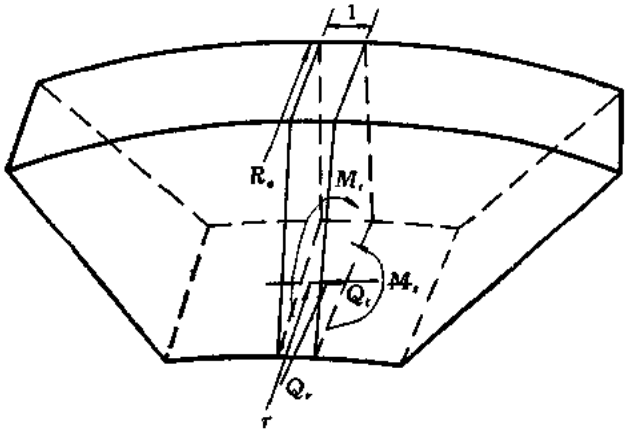


图 22-6-9　河床段悬臂梁梁底力系

时应取相反的正负号（下同）。在本节内，左、右均以下游向上游看为准。

座落于岸坡的梁基变位除θ_{zA}、Δr_A、Δs_A外，还需计算梁基绕t轴的径向角变位θ_{tA}，通常θ_{tA}按下式计算：

$$\theta_{tA}=[M_t(\alpha'\sin^3\psi+\delta'\sin\psi\cos^2\psi)+Q_r(\alpha''\sin^2\psi)]\frac{1}{B_A}\qquad(22\text{-}6\text{-}14)$$

式中M_t为梁底径向弯矩，Q_r为梁底径向剪力。

2.河床水平段上悬臂梁的基础变位　对座落于河床水平段上的悬臂梁，其基础变位不受拱端力系的影响，按下式计算：

$$\Delta r_A=(Q_r\gamma'+M_t\gamma'')\frac{1}{B_A}\qquad(22\text{-}6\text{-}15)$$

$$\Delta s_A=(-Q_t\gamma')\frac{1}{B_A}\qquad(22\text{-}6\text{-}16)$$

$$\theta_{tA}=(M_t\alpha'+Q_r\alpha'')\frac{1}{B_A}\qquad(22\text{-}6\text{-}17)$$

$$\theta_{zA}=(M_z\delta')\frac{1}{B_A}\qquad(22\text{-}6\text{-}18)$$

式中M_z为梁底绕Z轴水平扭矩，Q_t为梁底切向剪力，其余符号的意义同前。

二、悬臂梁计算

悬臂梁（下简称梁）计算的主要任务是计算梁在各种荷载和单位三角形荷载作用下的变位和内力。每种变位都受到所有各种荷载的影响，但在实用上某种变位只有几种荷载的影响是主要的，其余影响可以略去，以简化计算。通常，梁的径向变位和角变位需计算径向荷载、垂直扭转荷载、当坝型为双曲拱坝时的切向荷载以及梁分担的其他荷载在不同高程所引起的径向变位分量；梁的切向变位需计算切向荷载、当坝型为双曲拱坝时的径向荷载以及梁分担的其他荷载在不同高程所引起的切向变位分量；梁的水平扭转角变位需计算水平扭转荷载、切向荷载以及梁分担的其他荷载所引起的扭转角变位。梁的径向变位、角变位和切向变位都应按矢量计算和累计。这些计算式●可适用于变中心拱坝中所切取的空间扭曲的梁。其中所用到的符号说明于下：

R_f——参照线的半径；

d_i——第i层拱圈圆心O_i与参照线圆心O在平面图上的距离；

ϕ_j——第i层拱圈上梁拱结点j的中心角；

φ_j——j点与参照线圆心连线和第i层拱上j点径向间的夹角；

φ_{jA}——j点与参照线圆心连线和j点径向间的夹角（j点位于梁底时）；

$\varphi_{i+1,i}$——梁第$i+1$截面的径向和第i截面的径向间的夹角；

R_{ji}——第i层拱圈圆心O_i到j点的距离；

R_{jA}——当j点位于梁底时j点和通过梁底的拱圈圆心间的距离；

r_A——通过梁底的拱圈中心轴线的半径；

● 参考水科院、北京水科所合编《拱坝多拱多梁法应力计算通用程序》(1979年1月)，其中部分公式作了修正。

T_j——梁拱结点 j 处梁水平截面的径向厚度；

B_{uj}——梁拱结点 j 处梁水平截面的上游边宽度；

A_j——梁拱结点 j 处梁水平截面的面积；

L_{zj}——梁拱结点 j 处梁水平截面形心到上游边的垂直距离；

I_j——梁拱结点 j 处梁水平截面的惯性矩；

M_r——梁的径向弯矩；

Q_r——梁的径向剪力；

Q_t——梁的切向剪力；

M_z——梁的水平扭矩；

（M_r、Q_r、Q_t、M_z如带脚标A时即表示为梁底的）

ΔZ_{i+1}——梁$i+1$点以上到i点的分段高度（见图22-6-10）；

E——坝体混凝土的弹性模量；

G——坝体混凝土的剪切弹性模量；

ψ——拱端切线方向的岸坡与铅垂线的夹角（岸坡角）；

B_A——梁底水平截面的平均宽度。

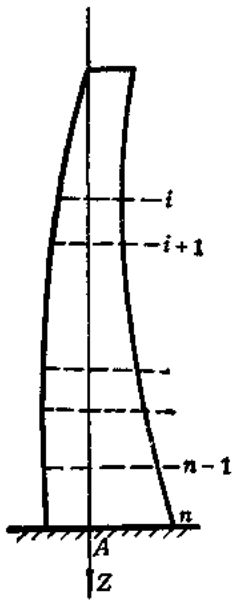


图 22-6-10　梁的分段高度

（一）悬臂梁（不开裂情况）的水平截面特性

对于变中心拱坝，梁水平截面的上游边宽度不仅取决于该截面的高程，还取决于该截面在拱圈中的位置（中心角ϕ_j）和该拱圈圈心的位置。按照目前惯用的对梁、拱的切取方法，规定所有悬臂梁的水平截面均按其截取的参照线的长度为1米进行计算。参见图22-6-11至22-6-13，令梁水平截面所截取的参照线的长度$AB=1$米，j点为第i层水平拱圈上中心角为ϕ_j的径向线o_ij和拱坝参照线的交点，则在第i层拱圈上中心角为ϕ_j处的梁水平截面的特性如下：

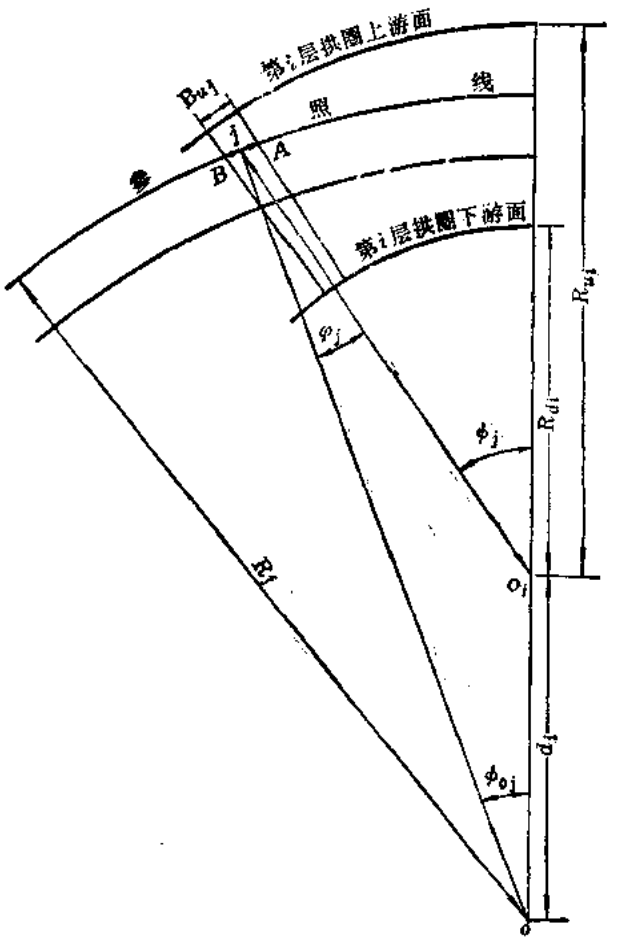


图 22-6-11　悬臂梁水平截面特性

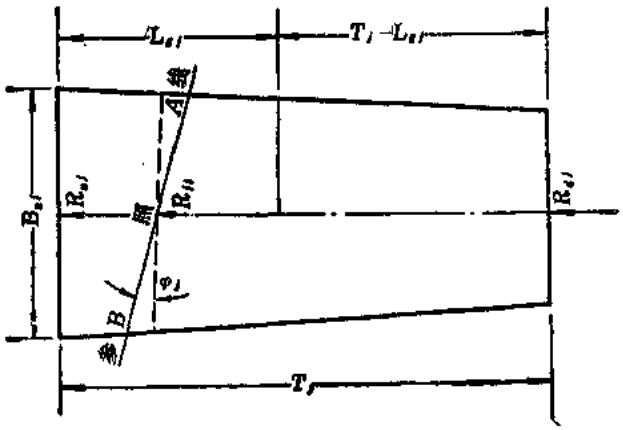


图 22-6-12　悬臂梁水平截面特性

$$\varphi_j=\sin^{-1}\left(\frac{d_i}{R_j}\sin\phi_j\right)\qquad(22\text{-}6\text{-}19)$$

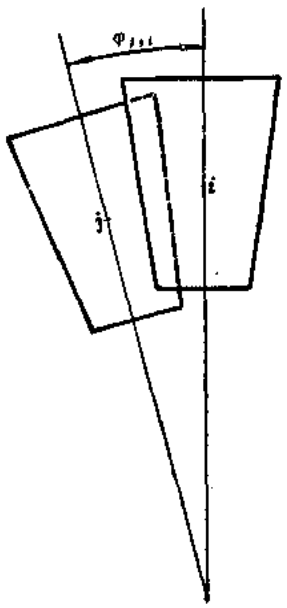


图 22-6-13　悬臂梁水平截面特性

$$R_{ji}=\sqrt{R_j^2+d_i^2-2R_jd_i\cos(\phi_j-\varphi_i)} \qquad (22\text{-}6\text{-}20)$$

$$B_{uj}=\frac{R_{uj}}{R_{ji}}\cos\varphi_j \qquad (22\text{-}6\text{-}21)$$

$$A_j=B_{uj}\left(1+\frac{R_{dj}}{R_{uj}}\right)\frac{T_j}{2} \qquad (22\text{-}6\text{-}22)$$

$$L_{gj}=\left[\frac{1+2(R_{dj}/R_{uj})}{1+(R_{dj}/R_{uj})}\right]\frac{T_j}{3} \qquad (22\text{-}6\text{-}23)$$

$$I_j=B_{uj}\left[\frac{1+4\left(\frac{R_{dj}}{R_{uj}}\right)+\left(\frac{R_{dj}}{R_{uj}}\right)^2}{1+\left(\frac{R_{dj}}{R_{uj}}\right)}\right]\frac{T_j^3}{36} \qquad (22\text{-}6\text{-}24)$$

$$B_A=\frac{r_A}{R_{jA}}\cos\varphi_{jA} \qquad (22\text{-}6\text{-}25)$$

以上计算式适用于拱形为单心圆拱的双曲拱坝。

（二）悬臂梁的变位计算

1.一般性公式

由弯矩产生的径向变位为$\iint\frac{M_t}{EI}dZdZ$;

由径向剪力产生的径向变位为$\int\frac{K_1Q_t}{GA}dZ$;

由切向剪力产生的切向变位为$\int\frac{K_2Q_t}{GA}dZ$;

由水平扭矩产生的扭转角变位为$\int\frac{M_{zt}}{2GI}dZ$;

上式中各高程梁的变位可从梁基向顶部用逐段叠加法求出。但当计算径向变位与切向变位时，因上下两截面的径向线间有一夹角$\varphi_{j,i}$（见图22-6-13），需考虑变位在各个方向的分量，并按矢量叠加。式中K_1、K_2为考虑剪应力分布形状的系数，可取$K_1=1.25$，$K_2=1.0$。

2.由弯矩产生的梁分段角变位增值和径向角变位

由弯矩产生的分段角变位增值为

$$d\theta_{im}=\frac{\Delta Z_{i+1}}{2}\left[\left(\frac{M_t}{EI}\right)_i+\left(\frac{M_t}{EI}\right)_{i+1}\cos\varphi_{i+1,i}\right] \qquad (22\text{-}6\text{-}26)$$

由弯矩产生的i点的径向角变位为

$$\theta_i=\theta_{iA}\cos\varphi_{n,i}+\sum_{j=i}^{n-1}d\theta_j\cos\varphi_{j,i} \qquad (22\text{-}6\text{-}27)$$

式中θ_{iA}为梁基的径向角变位，$\varphi_{j,i}$为梁j点径向与i点径向之间的夹角，$\varphi_{n,i}$为梁底（n点）与i点径向之间的夹角。

3.梁分段的径向变位增值　由弯矩产生的分段径向变位增值为

$$\delta r_{im}=\frac{\Delta Z_{j+1}}{2}(\theta_i+\theta_{i+1}\cos\varphi_{i+1,i}) \qquad (22\text{-}6\text{-}28)$$

由径向剪力产生的分段径向变位增值为

$$\delta r_{iv}=\frac{\Delta Z_{i+1}}{2}\left[\left(\frac{K_1Q_t}{GA}\right)_i+\left(\frac{K_1Q_t}{GA}\right)_{i+1}\cos\varphi_{i+1,i}\right] \qquad (22\text{-}6\text{-}29)$$

梁分段径向变位增值为：

$$\delta r_i=\delta r_{im}+\delta r_{iv}$$

4.梁分段的切向变位增值　由切向剪力产生的分段切向变位增值为

$$\delta s_i=\mp\frac{\Delta Z_{i+1}}{2}\left[\left(\frac{K_2Q_t}{GA}\right)_i+\left(\frac{K_2Q_t}{GA}\right)_{i+1}\cos\varphi_{i+1,i}\right] \qquad (22\text{-}6\text{-}30)$$

5.梁的径向变位　梁的径向变位包括：

（1）梁基径向变位对i点径向的分量；

（2）梁分段径向变位对i点径向的分量；

（3）梁基切向变位对i点径向的分量；

（4）梁分段切向变位对i点径向的分量。

梁i点的径向变位Δr_i可按下式计算：

$$\Delta r_i=\Delta r_A\cos\varphi_{n,i}+\sum_{j=i}^{n-1}\delta r_j\cos\varphi_{j,i}\pm\left(\Delta s_A\sin\varphi_{n,i}+\sum_{j=i}^{n-1}\delta s_j\sin\varphi_{j,i}\right) \qquad (22\text{-}6\text{-}31)$$

上式中的“±”号（或下式中的“∓”号）中，上面一个符号系计算左边梁时用，下面一个符号系计

算右边梁时用（下同）。Δr以向上游为正，Δs以向右为正（左右均以从下游向上游看为准）。

6.梁的切向变位 梁i点的切向变位Δs_i可按下式计算：

$$\Delta s_i = \Delta s_A \cos\varphi_{n,i} + \sum_{j=i}^{n-1} \delta s_j \cos\varphi_{j,i} \mp \left(\Delta r_A \sin\varphi_{n,i} + \sum_{j=i}^{n-1} \delta r_j \sin\varphi_{j,i} \right) \tag{22-6-32}$$

7.梁分段的水平扭转角变位增值 由水平扭转荷载、切向荷载等产生的水平扭矩M_z引起梁分段水平扭转角变位增值$\delta\theta_{zi}$，可按下式计算：

$$\delta\theta_{zi} = \pm \frac{\Delta Z_{i+1}}{2} \left[\left(\frac{M_z}{2GI} \right)_i + \left(\frac{M_z}{2GI} \right)_{i+1} \right] \tag{22-6-33}$$

8.梁的水平扭转角变位 梁i点的水平扭转角变位θ_{zi}可按下式计算：

$$\theta_{zi} = \theta_{zA} + \sum_{j=i}^{n-1} \delta\theta_{zj} \tag{22-6-34}$$

梁的水平扭转角变位以逆时针方向为正。

三、拱圈计算

（一）拱的内力和变位

用纯拱法或拱梁分载法分析拱坝时，需在若干高程处切取单位高度的水平拱圈，计算拱圈在径向、切向、扭转、温度变化等各种荷载作用下的应力和变位。拱圈按支承在弹性拱座上的超静定结构进行分析，以拱冠处的超静定内力M_0、H_0、V_0为未知量，根据连续条件可求得：

$$\left.\begin{aligned} M_0 &= \frac{1}{K_0}\left[D_1(B_3C_2 - B_2^2) - D_3(B_1C_2 - C_1B_2) - D_2(B_3C_1 - B_1B_2) \right] \\ H_0 &= \frac{1}{K_0}\left[-D_1(B_1C_2 - B_2C_1) + D_3 \times (A_1C_2 - C_1^2) + D_2(B_1C_1 - A_1B_2) \right] \\ V_0 &= \frac{1}{K_0}\left[-D_1(B_3C_1 - B_1B_2) + D_3(B_1C_1 - A_1B_2) + D_2(A_1B_3 - B_1^2) \right] \end{aligned}\right\} \tag{22-6-35}$$

上式中

$$K_0 = A_1(B_3C_2 - B_2^2) - B_1(B_1C_2 - C_1B_2) - C_1(B_3C_1 - B_1B_2) \tag{22-6-36}$$

对于左右两边拱圈形状和拱座基础都相同的对称拱，上式可简化为

$$\left.\begin{aligned} M_0 &= \frac{1}{K}[D_1B_3 - D_3B_1] \\ H_0 &= \frac{1}{K}[-D_1B_1 + D_3A_1] \\ V_0 &= \frac{D_2}{C_2} \end{aligned}\right\} \tag{22-6-37}$$

式中

$$K = A_1B_3 - B_1^2 \tag{22-6-38}$$

以上各式中

$$\left.\begin{aligned} A_1 &= {}_LA_1 + {}_RA_1 \\ B_1 &= {}_LB_1 + {}_RB_1 \\ C_1 &= {}_LC_1 - {}_RC_1 \\ B_2 &= {}_LB_2 - {}_RB_2 \\ C_2 &= {}_LC_2 + {}_RC_2 \\ B_3 &= {}_LB_3 + {}_RB_3 \\ D_1 &= {}_LD_1 + {}_RD_1 \\ D_2 &= {}_LD_2 - {}_RD_2 \\ D_3 &= {}_LD_3 + {}_RD_3 \end{aligned}\right\} \tag{22-6-39}$$

A_1、B_1、C_1、B_2、C_2、B_3为拱圈的形常数；D_1、D_2、D_3为拱圈的载常数；符号中左下角带脚码L表示左半拱，R表示右半拱。在求M_0、H_0、V_0时，形常数、载常数中均应包括拱座基础项。

形常数、载常数的计算见表22-6-1。

求得拱冠内力M_0、H_0、V_0后，拱圈任一截面的内力M、H、V，可用下面的公式计算（参见图22-6-14）。

对于拱圈的左边部分，外荷载产生的任一截面的静定力为M_L、H_L、V_L，则中心角为φ的任一截面的内力为

$$\left.\begin{aligned} M &= M_0 + H_0y + V_0x - M_L \\ H &= H_0\cos\varphi - V_0\sin\varphi + H_L \\ V &= H_0\sin\varphi + V_0\cos\varphi - V_L \end{aligned}\right\} \tag{22-6-40}$$

对于拱圈的右边部分，外荷载产生的任一截面的静定力为M_R、H_R、V_R，则中心角为φ的任一截面的内力为

$$\left.\begin{aligned} M &= M_0 + H_0y - V_0x - M_R \\ H &= H_0\cos\varphi + V_0\sin\varphi + H_R \\ V &= H_0\sin\varphi - V_0\cos\varphi - V_R \end{aligned}\right\} \tag{22-6-41}$$

求得拱圈任一截面的内力M、H、V及拱端内力M_A、H_A、V_A后，该截面的变位可用下面的公式计算（参见图22-6-15）。

对于拱圈的左边部分，任一中心角为φ（与拱座

表 22-6-1　　左半拱圈形常数及载常数表

形常数	拱圈	基础	载常数	拱圈	基础	均匀温变t	温度梯度$\frac{t_1}{T}$
${}_LA_1$	$\int\frac{ds}{EI}$	$+\alpha$	${}_LD_1$	$\int\frac{M_L ds}{EI}$	$+{}_AM_L\alpha+{}_AV_L\alpha_1$	0	$-\frac{ct_1r}{T}(\phi_A-\phi)$
${}_LB_1$	$\int\frac{yds}{EI}$	$+\alpha y_A+\alpha_1\sin\phi$					
${}_LC_1$	$\int\frac{xds}{EI}$	$+\alpha x_A+\alpha_1\cos\phi_A$	${}_LD_2$	$\int\frac{M_L x ds}{EI}+\int\frac{H_L\sin\phi\,ds}{EA}$	$+{}_AM_L\alpha x_A$ $+{}_AH_L\beta\sin\phi_A$ $+{}_AV_Lr\cos\phi_A$ $+{}_AM_L\alpha_1\cos\phi_A$ $+{}_AV_L\alpha_1x_A$	$-cty_A$	$-\frac{ct_1r^2}{T}[1-\cos(\phi_A-\phi)]$
${}_LB_2$	$\int\frac{xyds}{EI}-\int\frac{\sin\phi\cos\phi\,ds}{EA}$ $+3\int\frac{\sin\phi\cos\phi\,ds}{EA}$	$+\alpha x_Ay_A+\alpha_1x_A\sin\phi_A$ $+\alpha_1y_A\cos\phi_A-\beta\sin\phi_A$ $\cdot\cos\phi_A+r\sin\phi_A\cos\phi_A$					
${}_LC_2$	$\int\frac{x^2ds}{EI}+\int\frac{\sin^2\phi\,ds}{EA}$ $+3\int\frac{\cos^2\phi\,ds}{EA}$	$+\alpha x_A^2+2\alpha_1x_A\cos\phi_A$ $+\beta\sin^2\phi_A+r\cos^2\phi_A$	${}_LD_3$	$\int\frac{M_L y ds}{EI}-\int\frac{H_L\cos\phi\,ds}{EA}$ $+3\int\frac{V_L\sin\phi\,ds}{EA}$	$+{}_AM_L\alpha y_A$ $-{}_AH_L\beta\cos\phi_A$ $+{}_AV_Lr\sin\phi_A$ $+{}_AM_L\alpha_1\sin\phi_A$ $+{}_AV_L\alpha_1y_A$	$+ctx_A$	$-\frac{ct_1r^2}{T}[(\phi_A-\phi)$ $-\sin(\phi_A-\phi)]$
${}_LB_3$	$\int\frac{y^2ds}{EI}+\int\frac{\cos^2\phi\,ds}{EA}$ $+3\int\frac{\sin^2\phi\,ds}{EA}$	$+\alpha y_A^2+2\alpha_1y_A\sin\phi_A$ $+\beta\cos^2\phi_A+r\sin^2\phi_A$					

注　右半拱圈的形常数、载常数公式相同　但${}_RC_1$、${}_RB_1$及${}_RD_2$各项符号与左半拱相反，所有脚标$_L$都相应改为$_R$。

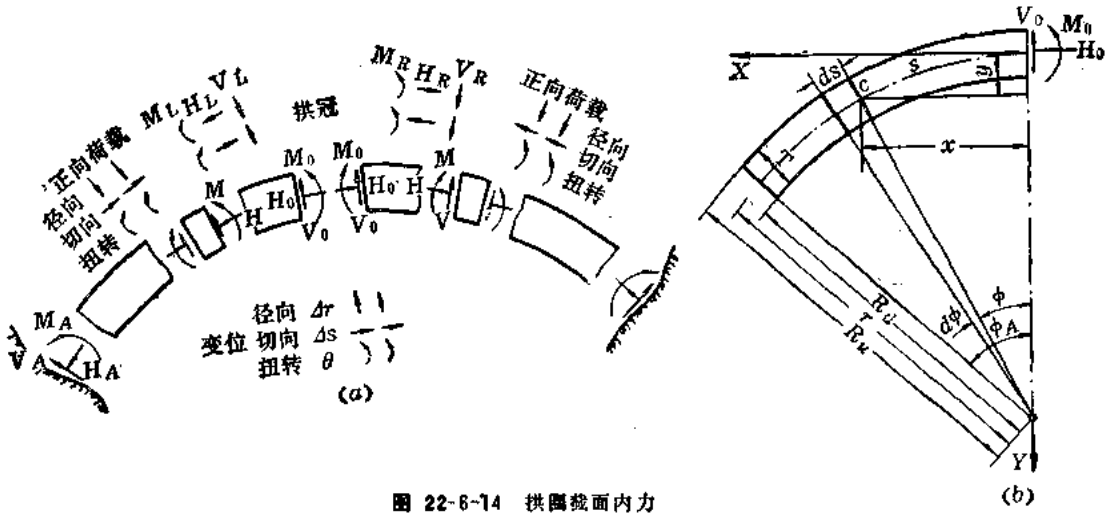


图 22-6-14　拱圈截面内力

间中心角为${}_L\phi_A$）的截面的变位为

$$
\begin{aligned}
{}_L\theta &= {}_LA_1M + {}_LB_1H + {}_LC_1V - {}_LD_1 \\
&\quad + {}_LM_A\alpha_L + {}_LV_A\alpha_{1L} \\
{}_L\Delta r &= {}_LC_1M + {}_LB_2H + {}_LC_2V - {}_LD_2 \\
&\quad + ({}_LM_A\alpha_L + {}_LV_A\alpha_{1L})_Lx_A \\
&\quad - {}_LH_A\beta_L\sin{}_L\phi_A + ({}_LV_Ar_L \\
&\quad + {}_LM_A\alpha_{1L})\cos{}_L\phi_A \\
{}_L\Delta s &= -{}_LB_1M - {}_LB_3H - {}_LB_2V \\
&\quad + {}_LD_3 - ({}_LM_A\alpha_L + {}_LV_A\alpha_{1L})_Ly_A \\
&\quad - ({}_LV_Ar_L + {}_LM_A\alpha_{1L})\sin{}_L\phi_A \\
&\quad - {}_LH_A\beta_L\cos{}_L\phi_A
\end{aligned}
\qquad (22\text{-}6\text{-}42)
$$

对于拱圈的右边部分，任一中心角为ϕ（与拱座间中心角为${}_R\phi_A$）的截面的变位为

$$
\begin{aligned}
{}_R\theta &= -{}_RA_1M - {}_RB_1H - {}_RC_1V + {}_RD_1 \\
&\quad - {}_RM_A\alpha_R - {}_RV_A\alpha_{1R} \\
{}_R\Delta r &= {}_RC_1M + {}_RB_2H + {}_RC_2V - {}_RD_2 \\
&\quad + ({}_RM_A\alpha_R + {}_RV_A\alpha_{1R})_Rx_A \\
&\quad - {}_RH_A\beta_R\sin{}_R\phi_A + ({}_RV_Ar_R \\
&\quad + {}_RM_A\alpha_{1R})\cos{}_R\phi_A \\
{}_R\Delta s &= {}_RB_1M + {}_RB_3H + {}_RB_2V - {}_RD_3 \\
&\quad + ({}_RM_A\alpha_R + {}_RV_A\alpha_{1R})_Ry_A \\
&\quad + ({}_RV_Ar_R + {}_RM_A\alpha_{1R})\sin{}_R\phi_A \\
&\quad + {}_RH_A\beta_R\cos{}_R\phi_A
\end{aligned}
\qquad (22\text{-}6\text{-}43)
$$

在式（22-6-42）与式（22-6-43）中的形常数、载常数计算时，不需包括基础项；拱的基础变位系数α、β、γ、α_1，按式（22-6-10）至式（22-6-13）计算。

（二）拱的形常数

单心等厚圆拱形常数的拱圈项（不包括基础项）

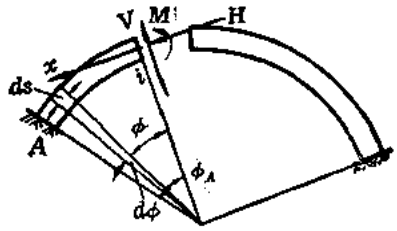


图 22-6-15　拱圈截面内力

可按下式直接计算

$$
\begin{aligned}
A_1 &= \frac{12r}{ET^3}(\phi_A) \\
B_1 &= \frac{12r^2}{ET^3}(\phi_A - \sin\phi_A) \\
C_1 &= \frac{12r^2}{ET^3}(1 - \cos\phi_A) \\
B_2 &= \frac{12r^3}{ET^3}\left(1 - \cos\phi_A - \frac{\sin^2\phi_A}{2}\right) \\
&\quad + \frac{r}{ET}(\sin^2\phi_A) \\
C_2 &= \frac{12r^3}{ET^3}\left(\frac{\phi_A - \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right) \\
&\quad + \frac{r}{ET}\left(\frac{\phi_A - \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right. \\
&\quad \left. + 3\,\frac{\phi_A + \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right) \\
B_3 &= \frac{12r^3}{ET^3}\left(\phi_A - 2\sin\phi_A\right. \\
&\quad \left. + \frac{\phi_A + \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right) + \frac{r}{ET} \\
&\quad \times\left(\frac{\phi_A + \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right. \\
&\quad \left. + 3\,\frac{\phi_A - \sin\phi_A\cos\phi_A}{2}\right)
\end{aligned}
\qquad (22\text{-}6\text{-}44)
$$

上式中，ϕ_A为计算点至拱座间的中心角。

其他型式拱的形常数可按表22-6-1中的积分式用直接积分或分段数值积分的方法求得。

（三）拱的载常数

单心等厚圆拱的载常数可按不同的荷载形式用下式计算（式中未包括基础项，该项可由表22-6-1所示另行计算）：

1.均布径向荷载p

$$\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12R_u r^2}{ET^3}p({}_A\phi_1 - \sin{}_A\phi_1)\\
D_2 &= \frac{12R_u r^3}{ET^3}p\left(1-\cos{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right) + \frac{R_u r}{ET}\\
&\quad \times p(1-\cos{}_A\phi_1 + \sin^2{}_A\phi_1)\\
D_3 &= \frac{12R_u r^3}{ET^3}p\left(\frac{3}{2}{}_A\phi_1 - 2\sin{}_A\phi_1 + \frac{1}{4}\sin 2{}_A\phi_1\right)\\
&\quad + \frac{R_u r}{ET}p\left(2{}_A\phi_1 - \sin{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin 2{}_A\phi_1\right)
\end{aligned}\right\} \quad (22\text{-}6\text{-}45)$$

上式中${}_A\phi_1$为计算截面的径向与拱座间的中心角。

2.线性分布径向荷载　设拱端的荷载值为p，该荷载分布在距拱端中心角为${}_A\phi_1$的范围内。

当计算点在荷载分布范围之外，距此荷载起始点的中心角为ϕ_0时，载常数可按下式计算

$$\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12R_u r^2}{ET^3}\cdot\frac{p}{{}_A\phi_1}\left(\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2 - 1 + \cos{}_A\phi_1\right)\\
D_2 &= \frac{12R_u r^3}{ET^3}\cdot\frac{p}{{}_A\phi_1}\Big[\sin\phi_0 \times\left({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1 - 1 + \cos{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right) + \cos\phi_0 \times\left(\sin{}_A\phi_1 - \frac{{}_A\phi_1 - \sin{}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1}{2} - {}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1\right)\Big] + \frac{R_u r}{ET}\cdot\frac{p}{{}_A\phi_1}\\
&\quad \times\Big[\sin\phi_0({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1 - 4 + 4\cos{}_A\phi_1 + \sin^2{}_A\phi_1) + \cos\phi_0 \times\left(4\sin{}_A\phi_1 - 2{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin 2{}_A\phi_1 - {}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1\right)\Big]\\
D_3 &= \frac{12R_u r^3}{ET^3}\cdot\frac{p}{{}_A\phi_1}\Big[\frac{{}_A\phi_1^2}{2} - 1 + \cos{}_A\phi_1 - \cos\phi_0\left(\cos{}_A\phi_1 - 1 + {}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right) + \sin\phi_0\left(\sin{}_A\phi_1 - {}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}{}_A\phi_1 + \frac{1}{4}\sin 2{}_A\phi_1\right)\Big]\\
&\quad + \frac{R_u r}{ET}\cdot\frac{p}{{}_A\phi_1}\Big[\cos\phi_0(4 - 4\cos{}_A\phi_1 - {}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1 - \sin^2{}_A\phi_1) + \sin\phi_0\left(4\sin{}_A\phi_1 - {}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1 - 2{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin 2{}_A\phi_1\right)\Big]
\end{aligned}\right\} \quad (22\text{-}6\text{-}46)$$

当计算点在线性分布荷载范围以内时，可将计算点（该点至拱端的中心角为ϕ_i）到拱端间的荷载划分为两部分：一部为均布荷载，其荷载值为$[({}_A\phi_1 - \phi_i)/({}_A\phi_1)]p$；另一部为线性分布荷载，在拱端处的最大荷载值为$\left(\frac{\phi_i}{{}_A\phi_1}\right)p$。这两部分荷载均分布在自拱端起中心角为$\phi_i$的拱圈，需分别计算其载常数（其他如计算点在切向或扭转的线性分布荷载范围内时，亦可作类同计算）。

3.均布切向荷载q

$$\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12r^3}{ET^3}q\left(\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2 - 1 + \cos{}_A\phi_1\right)\\
D_2 &= \frac{12r^4}{ET^3}q\left(\sin{}_A\phi_1 - {}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}{}_A\phi_1 + \frac{1}{4}\sin 2{}_A\phi_1\right) + \frac{r^2}{ET}q\\
&\quad \times\left(3\sin{}_A\phi_1 - 2{}_A\phi_1 - \frac{1}{2}\sin 2{}_A\phi_1\right)\\
D_3 &= \frac{12r^4}{ET^3}q\left(\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2 - {}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1 + \frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right) + \frac{r^2}{ET}q\\
&\quad \times(2 + \cos^2{}_A\phi_1 - 3\cos{}_A\phi_1)
\end{aligned}\right\} \quad (22\text{-}6\text{-}47)$$

4.线性分布切向荷载

线性分布切向荷载的计算点距荷载起点为ϕ_0，荷载范围为${}_A\phi_1$

$$
\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12r^2}{ET^3}\cdot\frac{q}{{}_A\phi_1}\left(\frac{1}{6}{}_A\phi_1^3-{}_A\phi_1+\sin{}_A\phi_1\right)\\
D_2 &= \frac{12r^4}{ET^3}\cdot\frac{q}{{}_A\phi_1}\left[\sin\phi_0\times\left(\frac{{}_A\phi_1^2}{2}\sin{}_A\phi_1+{}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1-2\sin{}_A\phi_1+\frac{{}_A\phi_1+\sin{}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1}{2}\right)\right.\\
&\quad+\cos\phi_0\left({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-\frac{{}_A\phi_1^2}{2}\cos{}_A\phi_1-2+2\cos{}_A\phi_1+\frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right)\Big]+\frac{r^2}{ET}\\
&\quad\cdot\frac{q}{{}_A\phi_1}\Big[\cos\phi_0(3{}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-\sin^2{}_A\phi_1-4+4\cos{}_A\phi_1)\\
&\quad-\sin\phi_0\left(4\sin{}_A\phi_1-3{}_A\phi_1\times\cos{}_A\phi_1-2{}_A\phi_1+\frac{1}{2}\sin2{}_A\phi_1\right)\Big]\\
D_3 &= \frac{12r^4}{ET^3}\cdot\frac{q}{{}_A\phi_1}\left[\sin{}_A\phi_1-{}_A\phi_1+\frac{{}_A\phi_1^3}{6}-\cos\phi_0\left({}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1+\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\sin{}_A\phi_1-2\sin{}_A\phi_1+\frac{1}{2}{}_A\phi_1+\frac{1}{4}\sin2{}_A\phi_1\right)\right.\\
&\quad+\sin\phi_0\left({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\cos{}_A\phi_1+2\cos{}_A\phi_1-2+\frac{1}{2}\sin^2{}_A\phi_1\right)\Big]\\
&\quad+\frac{r^2}{ET}\cdot\frac{q}{{}_A\phi_1}\Big[\sin\phi_0\times(3{}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-4+4\cos{}_A\phi_1-\sin^2{}_A\phi_1)+\cos\phi_0\times\left(4\sin{}_A\phi_1-2{}_A\phi_1+\frac{1}{2}\sin2{}_A\phi_1-3{}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1\right)\Big]
\end{aligned}\right\}
\tag{22-6-48}
$$

以上三式适用于计算点在荷载分布范围以外，当计算点在荷载分布范围以内时，可按上述“2”项中所述办法分两部分计算。

5.均布水平扭转荷载m_z

$$
\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12r^2}{ET^3}m_z\left(\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\right)\\
D_2 &= \frac{12r^3}{ET^3}m_z\times(\sin{}_A\phi_1-{}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1)\\
D_3 &= \frac{12r^3}{ET^3}m_z\times\left(\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2-\cos{}_A\phi_1+1-{}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1\right)
\end{aligned}\right\}
\tag{22-6-49}
$$

6.线性分布扭转荷载 线性分布扭转荷载的计算点距荷载起点为ϕ_0，荷载范围为${}_A\phi_1$

$$
\left.\begin{aligned}
D_1 &= \frac{12r^2}{ET^3}\cdot\frac{m_z}{{}_A\phi_1}\times\left(\frac{1}{6}{}_A\phi_1^3\right)\\
D_2 &= \frac{12r^3}{ET^3}\cdot\frac{m_z}{{}_A\phi_1}\times\left[\cos\phi_0\left({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-\frac{{}_A\phi_1^2}{2}\cos{}_A\phi_1-1+\cos{}_A\phi_1\right)+\sin\phi_0\times\left({}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1+\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\sin{}_A\phi_1-\sin{}_A\phi_1\right)\right]\\
D_3 &= \frac{12r^3}{ET^3}\cdot\frac{m_z}{{}_A\phi_1}\times\left[\frac{1}{6}{}_A\phi_1^3-\cos\phi_0\times\left({}_A\phi_1\cos{}_A\phi_1+\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\sin{}_A\phi_1-\sin{}_A\phi_1\right)+\sin\phi_0\left({}_A\phi_1\sin{}_A\phi_1-\frac{1}{2}{}_A\phi_1^2\cos{}_A\phi_1-1+\cos{}_A\phi_1\right)\right]
\end{aligned}\right\}
\tag{22-6-50}
$$

以上三式适用于计算点在荷载分布范围以外，当计算点在荷载分布范围以内时可按“2”中所述办法分两部分计算。

7.拱圈均匀温度变化t

$$\left.\begin{aligned} D_1&=0\\ D_2&=-ctr(1-\cos{}_A\varphi_1)\\ D_3&=ctr\sin{}_A\phi\ , \end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}51)$$

式中D_i计算式适用于左半拱，当用于右半拱时应取相反的正负号。

均匀温度变化t以温度上升为正，c为混凝土的膨胀系数，${}_A\varphi_1$为计算点至拱端的中心角。

8.从上游面$-\frac{t_1}{2}$（℃）到下游面$+\frac{t_1}{2}$（℃）的线性温差变化

$$\left.\begin{aligned} D_1&=-\frac{ct_1r}{T}(\phi_A-\phi_i)\\ D_2&=-\frac{ct_1r^2}{T}\\ &\quad\times[1-\cos(\phi_A-\phi_i)]\\ D_3&=-\frac{ct_1r^2}{T}\\ &\quad\times[(\phi_A-\phi_i)-\sin(\phi_A-\phi_i)] \end{aligned}\right\}$$

（22-6-52）

式中ϕ_i为拱冠至计算点的中心角，ϕ_A为拱冠至拱端的中心角，t_1为从上游面到下游面的线性温差的变化值（以℃计），以上游面温度降低与下游面温度升高时的变化值t_1为正。

（四）单位三角形荷载作用下拱圈变位系数的换算

上列计算式中已列出了单位均布荷载，以及在拱端荷载为1，荷载起始点距拱冠的中心角为φ_0的线性分布荷载（统称Ⅰ型单位荷载）作用下拱圈的变位系数计算式，但在用变位协调方程组解算拱梁分担荷载时，需要用某一结点的荷载值为1，而相邻结点处为零，并与相邻结点间呈线性分布的单位三角形荷载（统称Ⅱ型单位荷载）。故需将在Ⅰ型单位荷载作用下拱圈的变位系数或内力换算成在Ⅱ型单位荷载作用下拱圈的变位系数或内力。下面简介转换公式（参见图22-6-16）。令：δ_i^1表示荷载起点中心角为φ_i的Ⅰ型荷载下的变位。式中φ即φ_A，φ_0为φ_A。

δ_2^1、δ_3^1…分别表示荷载起点中心角为φ_2、φ_3…的Ⅰ型荷载下的变位。δ_U^1表示在全拱圈均布荷载作用下的变位。

δ_{R0}^1、δ_{R1}^1分别表示荷载起点在右半拱的0点、1点并作用在右半拱上的Ⅰ型荷载下的变位。

$\delta_1^{1'}$、$\delta_2^{1'}$、$\delta_3^{1'}$…分别表示荷载值在1、2、3…点为1的Ⅱ型单位三角形荷载作用下的变位。

则有：

$$\left.\begin{aligned} \delta_1^{1'}&=\alpha_0(\delta_0^1-\delta_1^1)-\beta_1(\delta_1^1-\delta_2^1)\\ \delta_2^{1'}&=\alpha_1(\delta_1^1-\delta_2^1)-\beta_3(\delta_2^1-\delta_3^1)\\ &\cdots\cdots\\ \delta_i^{1'}&=\alpha_{i-1}(\delta_{i-1}^1-\delta_i^1)-\beta_{i+1}\\ &\quad\times(\delta_i^1-\delta_{i+1}^1)\\ &\cdots\cdots\\ \delta_n^{1'}&=\delta_{n-1}^1\\ \delta_0^{1'}&=\beta_1(\delta_1^1-\delta_0^1)+\beta_{R1}(\delta_{R1}^1\\ &\quad-\delta_{R0}^1)+(\delta_U^1-\delta_0^1-\delta_{R0}^1) \end{aligned}\right\}$$

（22-6-53）

上式中

$$\alpha_0=\frac{\phi-\phi_0}{\phi_1-\phi_0}$$

$$\alpha_1=\frac{\phi-\phi_1}{\phi_2-\phi_1}$$

……

$$\alpha_i=\frac{\phi-\phi_i}{\phi_{i+1}-\phi_i}$$

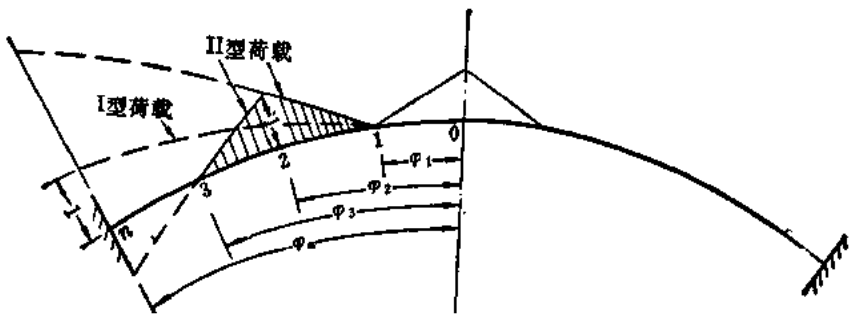


图 22-6-16　拱圈Ⅰ型荷载Ⅱ型荷载

表 22-6-2　　水平均匀径向压力下等截面圆拱拱顶的径向变位系数 $\overline{\Delta r_0}$

n、φ_A \ $\overline{\Delta r_0}$、T/R			0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
$n=\frac{E_c}{E_r}=1$	φ_A	20°	-146.991	-69.782	-28.175	-14.790	-9.091	-6.276	-4.723	-3.789	-3.188	-2.492	-2.121	-1.902	-1.763
		30	-153.460	-77.654	-38.230	-24.205	-16.944	-12.621	-9.849	-7.986	-6.687	-5.057	-4.129	-3.556	-3.183
		40	-154.715	-78.909	-40.448	-27.190	-20.314	-16.056	-13.160	-11.081	-9.529	-7.420	-6.100	-5.228	-4.630
		50	-154.450	-78.769	-40.698	-27.831	-21.266	-17.241	-14.496	-12.507	-10.990	-8.854	-7.440	-6.457	-5.749
		60	-154.539	-78.701	-40.676	-27.929	-21.489	-17.589	-14.948	-13.039	-11.585	-9.534	-8.153	-7.710	-6.443
		70	-154.767	-78.692	-40.606	-27.880	-21.500	-17.633	-15.046	-13.193	-11.777	-9.796	-8.463	-7.512	-6.800
$n=\frac{E_c}{E_r}=2$	φ_A	20°	-153.545	-75.776	-32.635	-18.011	-11.529	-8.234	-6.383	-5.257	-4.529	-3.686	-3.243	-2.988	-2.834
		30	-157.878	-82.038	-42.368	-27.969	-20.306	-15.609	-12.525	-10.407	-8.907	-7.001	-5.905	-5.231	-4.796
		40	-158.007	-82.211	-43.742	-30.427	-23.447	-19.064	-16.033	-13.817	-12.139	-9.815	-8.333	-7.345	-6.666
		50	-157.033	-81.377	-43.361	-30.498	-23.925	-19.881	-17.111	-15.081	-13.529	-11.303	-9.804	-8.751	-7.988
		60	-156.666	-80.842	-42.867	-30.161	-23.736	-19.845	-17.224	-15.322	-13.877	-11.810	-10.418	-9.420	-8.680
		70	-156.528	-80.483	-42.449	-29.753	-23.394	-19.569	-17.011	-15.178	-13.792	-11.844	-10.540	-9.604	-8.914
$n=\frac{E_c}{E_r}=3$	φ_A	20°	-160.128	-81.777	-36.996	-21.074	-13.795	-10.035	-7.905	-6.605	-5.767	-4.802	-4.304	-4.026	-3.865
		30	-162.328	-86.457	-46.538	-31.722	-23.610	-18.504	-15.082	-12.703	-11.000	-8.825	-7.575	-6.813	-6.331
		40	-161.296	-85.543	-47.074	-33.687	-26.595	-22.066	-18.879	-16.509	-14.691	-12.128	-10.476	-9.371	-8.614
		50	-159.848	-84.029	-47.044	-33.210	-26.632	-22.565	-19.750	-17.672	-16.066	-13.728	-12.127	-10.995	-10.170
		60	-158.785	-83.001	-45.078	-32.411	-26.020	-22.145	-19.525	-17.633	-16.186	-14.110	-12.686	-11.664	-10.903
		70	-158.309	-82.294	-45.308	-31.661	-25.362	-21.555	-19.025	-17.210	-15.846	-13.926	-12.642	-11.722	-11.048
$n=\frac{E_c}{E_r}=4$	φ_A	20°	-166.736	-87.780	-41.258	-23.991	-15.919	-11.711	-9.321	-7.866	-6.931	-5.866	-5.328	-5.037	-4.876
		30	-166.796	-90.902	-50.720	-35.446	-26.851	-21.310	-17.538	-14.890	-12.987	-10.556	-9.168	-8.333	-7.812
		40	-164.628	-88.890	-50.437	-36.977	-29.744	-25.052	-21.687	-19.152	-17.180	-14.368	-12.543	-11.325	-10.501
		50	-162.270	-86.686	-48.763	-35.939	-29.364	-25.259	-22.399	-20.255	-18.586	-16.121	-14.410	-13.188	-12.300
		60	-160.942	-85.195	-47.338	-34.695	-28.342	-24.490	-21.874	-19.973	-18.509	-16.404	-14.952	-13.886	-13.097
		70	-160.103	-84.120	-46.211	-33.618	-27.333	-23.568	-21.064	-19.277	-17.920	-16.024	-14.753	-13.846	-13.174
$n=\frac{E_c}{E_r}=5$	φ_A	20°	-173.366	-93.768	-45.429	26.778	-17.920	-13.284	-10.656	-9.062	-8.044	-6.897	-6.329	-6.030	-5.872
		30	-171.289	-95.376	-54.891	39.136	-30.017	-24.026	-19.898	-16.984	-14.886	-12.216	-10.705	-9.807	-9.259
		40	-167.957	-92.276	-53.826	40.274	-32.890	-28.011	-24.457	-21.740	-19.606	-16.541	-14.545	-13.222	-12.330
		50	-164.894	-89.369	-51.511	38.699	-32.098	-27.944	-25.038	-22.831	-21.084	-18.479	-16.652	-15.339	-14.386
		60	-163.083	-87.390	-49.598	37.009	-30.681	-26.849	-24.227	-22.321	-20.834	-18.696	-17.191	-16.096	-15.272
		70	-161.899	-85.971	-48.123	35.573	-29.340	-25.611	-23.128	-21.355	-20.017	-18.131	-16.867	-15.965	-15.301

例：$\varphi=60°$，$T=2$米，$R=20$米，$P=10$吨/米^2，$E_c=E_r=1600000$ 吨/米^2，拱冠径向变位$=\overline{\Delta r_0}\times P\frac{r}{E_c}$，拱冠径向变位$=-21.489\times 10\frac{20}{1600000}=-0.0027$米，因$T/R=0.1$，用$n=E_c/E_r=1$查表得$\Delta r=-21.489$。

表 22-8-3 均匀温度下降时等截面圆拱拱顶的径向变位系数 $\overline{\Delta r_0}$

n、φ_A	$\overline{\Delta r_0}$ \ T/R	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.10	0.125	0.15	0.175	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
$n=\frac{E_c}{E_r}=1$	φ_A 20°	-1.727	-1.548	-1.116	-0.790	-0.583	-0.455	-0.373	-0.318	-0.279	-0.231	-0.203	-0.185	-0.173
	30	-1.837	-1.784	-1.621	-1.426	-1.232	-1.064	-0.928	-0.817	-0.729	-0.602	-0.520	-0.463	-0.424
	40	-1.871	-1.846	-1.776	-1.683	-1.578	-1.469	-1.363	-1.262	-1.173	-1.021	-0.904	-0.815	-0.746
	50	-1.878	-1.863	-1.826	-1.778	-1.722	-1.659	-1.593	-1.525	-1.461	-1.336	-1.227	-1.134	-1.056
	60	-1.887	-1.878	-1.854	-1.824	-1.790	-1.752	-1.712	-1.669	-1.625	-1.936	-1.452	-1.373	-1.303
	70	-1.894	-1.888	-1.871	-1.852	-1.830	-1.805	-1.778	-1.740	-1.720	-1.660	-1.597	-1.536	-1.480
$n=\frac{E_c}{E_r}=2$	φ_A 20°	-1.714	-1.523	-1.089	-0.761	-0.556	-0.430	-0.349	-0.296	-0.259	-0.213	-0.187	-0.171	-0.160
	30	-1.826	-1.763	-1.587	-1.384	-1.193	-1.024	-0.888	-0.777	-0.690	-0.565	-0.485	-0.431	-0.393
	40	-1.859	-1.828	-1.746	-1.645	-1.535	-1.422	-1.316	-1.216	-1.124	-0.972	-0.855	-0.766	-0.699
	50	-1.870	-1.848	-1.800	-1.743	-1.682	-1.615	-1.547	-1.478	-1.411	-1.285	-1.172	-1.079	-1.001
	60	-1.880	-1.864	-1.832	-1.794	-1.755	-1.712	-1.667	-1.622	-1.576	-1.484	-1.397	-1.317	-1.244
	70	-1.889	-1.877	-1.853	-1.826	-1.798	-1.767	-1.738	-1.706	-1.675	-1.609	-1.544	-1.482	-1.423
$n=\frac{E_c}{E_r}=3$	φ_A 20°	-1.700	-1.505	-1.064	-0.736	-0.532	-0.408	-0.330	-0.278	-0.243	-0.200	-0.176	-0.162	-0.152
	30	-1.813	-1.744	-1.562	-1.357	-1.161	-0.993	-0.854	-0.745	-0.657	-0.535	-0.457	-0.407	-0.371
	40	-1.851	-1.811	-1.721	-1.616	-1.504	-1.391	-1.280	-1.180	-1.088	-0.934	-0.817	-0.731	-0.665
	50	-1.862	-1.836	-1.780	-1.718	-1.652	-1.584	-1.514	-1.443	-1.375	-1.246	-1.134	-1.039	-0.962
	60	-1.874	-1.852	-1.813	-1.772	-1.728	-1.682	-1.637	-1.590	-1.542	-1.449	-1.360	-1.278	-1.205
	70	-1.884	-1.868	-1.835	-1.804	-1.772	-1.740	-1.709	-1.676	-1.642	-1.576	-1.509	-1.445	-1.385
$n=\frac{E_c}{E_r}=4$	φ_A 20°	-1.688	-1.489	-1.043	-0.714	-0.511	-0.388	-0.313	-0.263	-0.231	-0.191	-0.169	-0.155	-0.147
	30	-1.802	-1.726	-1.540	-1.333	-1.136	-0.964	-0.827	-0.716	-0.631	-0.512	-0.437	-0.388	-0.355
	40	-1.842	-1.797	-1.699	-1.593	-1.480	-1.364	-1.254	-1.149	-1.057	-0.904	-0.787	-0.702	-0.638
	50	-1.855	-1.823	-1.761	-1.697	-1.629	-1.560	-1.488	-1.417	-1.347	-1.217	-1.102	-1.007	-0.930
	60	-1.868	-1.843	-1.795	-1.750	-1.706	-1.660	-1.613	-1.565	-1.517	-1.422	-1.331	-1.248	-1.174
	70	-1.878	-1.858	-1.820	-1.785	-1.752	-1.720	-1.685	-1.653	-1.618	-1.550	-1.483	-1.418	-1.356
$n=\frac{E_c}{E_r}=5$	φ_A 20°	-1.677	-1.475	-1.025	-0.695	-0.492	-0.372	-0.298	-0.252	-0.220	-0.183	-0.163	-0.151	-0.143
	30	-1.794	-1.712	-1.523	-1.314	-1.114	-0.941	-0.801	-0.693	-0.607	-0.491	-0.420	-0.374	-0.343
	40	-1.835	-1.783	-1.683	-1.575	-1.460	-1.343	-1.230	-1.126	-1.031	-0.877	-0.761	-0.678	-0.617
	50	-1.848	-1.812	-1.743	-1.680	-1.610	-1.540	-1.468	-1.396	-1.324	-1.192	-1.077	-0.981	-0.903
	60	-1.862	-1.831	-1.780	-1.733	-1.687	-1.642	-1.594	-1.546	-1.497	-1.400	-1.308	-1.223	-1.148
	70	-1.874	-1.850	-1.808	-1.770	-1.735	-1.703	-1.667	-1.635	-1.600	-1.530	-1.462	-1.395	-1.332

例：$\varphi_A=60°$，$T=2$米，$R=20$米，$C=0.00001$，均匀温降$\Delta\theta=5°C$，$E_c=E_r=1600000$吨/米^2，拱冠径向变位$=\overline{\Delta r_0}\times(R\cdot C\cdot\Delta\theta)$因$T/R=0.1$，$n=\frac{E_c}{E_r}=1$。所以由表得$\overline{\Delta r_0}=-1.790$，拱冠径向变位$=-1.790\times(20\times0.00001\times5)=-0.00179$米。

表 22-6-4　均匀水压力和均匀温升时等截面圆拱拱端内力系数h_a、U_a、m_a　1.当 $n=\frac{E_c}{E_r}=1$

	φ_A \ T/R		0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.3	0.35	0.4
均匀水压力	h_a	20°	77.763	35.604	13.601	6.871	4.104	2.764	2.029	1.586	1.299	0.956	0.763	0.641	0.557
		30	79.972	39.472	18.642	11.429	7.805	5.698	4.371	3.488	2.875	2.105	1.657	1.372	1.178
		40	80.351	40.205	19.933	13.034	9.514	7.376	5.948	4.935	4.189	3.182	2.550	2.128	1.831
		50	80.449	40.399	20.302	13.546	10.132	8.062	6.670	5.670	4.918	3.869	3.180	2.699	2.348
		60	80.481	40.462	20.426	13.725	10.358	8.328	6.968	5.992	5.256	4.223	3.534	3.044	2.679
		70	80.493	40.486	20.473	13.794	10.448	8.436	7.092	6.130	5.407	4.391	3.712	3.227	2.864
	U_a	20°	−0.996	−1.782	−2.511	−2.534	−2.328	−2.088	−1.870	−1.684	−1.529	−1.290	−1.117	−0.988	−0.889
		30	−0.305	−0.594	−1.073	−1.388	−1.556	−1.618	−1.614	−1.574	−1.516	−1.383	−1.256	−1.146	−1.052
		40	−0.125	−0.247	−0.476	−0.671	−0.827	−0.943	−1.023	−1.073	−1.100	−1.106	−1.076	−1.031	−0.981
		50	−0.0605	−0.120	−0.236	−0.343	−0.439	−0.522	−0.592	−0.649	−0.694	−0.754	−0.779	−0.785	−0.777
		60	−0.0326	−0.0649	−0.128	−0.188	−0.245	−0.297	−0.344	−0.386	−0.422	−0.479	−0.518	−0.542	−0.556
		70	−0.0188	−0.0374	−0.0740	−0.109	−0.143	−0.175	−0.204	−0.232	−0.256	−0.299	−0.332	−0.357	−0.374
	m_a	20°	−9.230	−8.154	−5.601	−3.673	−2.465	−1.722	−1.251	−0.940	−0.726	−0.462	−0.314	−0.223	−0.164
		30	−4.301	−4.151	−3.689	−3.130	−2.586	−2.114	−1.728	−1.418	−1.174	−0.826	−0.603	−0.453	−0.350
		40	−2.389	−2.351	−2.233	−2.074	−1.892	−1.704	−1.521	−1.350	−1.195	−0.936	−0.739	−0.590	−0.473
		50	−1.479	−1.461	−1.419	−1.362	−1.294	−1.219	−1.140	−1.060	−0.981	−0.834	−0.704	−0.595	−0.505
		60	−0.979	−0.973	−0.952	−0.926	−0.895	−0.861	−0.823	−0.785	−0.745	−0.665	−0.589	−0.520	−0.457
		70	−0.681	−0.675	−0.663	−0.649	−0.632	−0.613	−0.593	−0.573	−0.550	−0.506	−0.461	−0.419	−0.378
均匀温度升高	h_a	20°	0.0322	0.109	0.276	0.379	0.424	0.437	0.433	0.422	0.408	0.376	0.347	0.320	0.296
		30	0.00634	0.0238	0.0797	0.144	0.201	0.245	0.276	0.296	0.308	0.315	0.311	0.301	0.289
		40	0.00181	0.00695	0.0253	0.0506	0.0789	0.107	0.132	0.154	0.173	0.199	0.213	0.220	0.222
		50	0.000620	0.00241	0.00905	0.0189	0.0310	0.0442	0.0578	0.0710	0.0836	0.105	0.122	0.134	0.142
		60	0.000231	0.000905	0.00345	0.00736	0.0123	0.0181	0.0244	0.0309	0.0374	0.0500	0.0612	0.0706	0.0782
		70	0.000084	0.000331	0.00128	0.00276	0.00469	0.00698	0.00955	0.0123	0.0152	0.0211	0.0269	0.0322	0.0369
	U_a	20°	0.0117	0.0397	0.100	0.138	0.154	0.159	0.158	0.154	0.148	0.137	0.126	0.116	0.108
		30	0.00366	0.0137	0.046	0.0832	0.116	0.142	0.159	0.171	0.178	0.182	0.179	0.174	0.167
		40	0.00152	0.00583	0.0212	0.0425	0.0662	0.0897	0.111	0.130	0.145	0.167	0.179	0.185	0.186
		50	0.000739	0.00287	0.0108	0.0225	0.0369	0.0527	0.0688	0.0846	0.0996	0.125	0.145	0.159	0.169
		60	0.000400	0.00157	0.00598	0.0127	0.0214	0.0313	0.0422	0.0535	0.0648	0.0868	0.106	0.122	0.135
		70	0.000232	0.000911	0.00351	0.00757	0.0129	0.0192	0.0262	0.0338	0.0418	0.0581	0.0738	0.0884	0.101
	m_a	20°	0.109	0.182	0.224	0.200	0.163	0.131	0.106	0.0857	0.0704	0.0490	0.0355	0.0263	0.0199
		30	0.0516	0.0959	0.158	0.188	0.193	0.185	0.171	0.154	0.138	0.109	0.0861	0.0688	0.0556
		40	0.0290	0.0554	0.0995	0.131	0.152	0.162	0.165	0.163	0.158	0.141	0.123	0.106	0.0906
		50	0.0180	0.0349	0.0649	0.0895	0.109	0.123	0.132	0.138	0.141	0.139	0.131	0.121	0.110
		60	0.0120	0.0235	0.0444	0.0626	0.0780	0.0908	0.101	0.109	0.114	0.120	0.120	0.117	0.112
		70	0.00839	0.0164	0.0314	0.0449	0.0569	0.0673	0.0762	0.0836	0.0897	0.0982	0.103	0.104	0.102

表 22-6-5　　均匀水压力和均匀温升时等截面圆拱拱端内力系数h_a、U_a、m_a　　2.当 $n=\frac{E_C}{E_t}=2$

		φ_A \ T/R	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.3	0.35	0.4
均匀水压力	h_a	20°	77.772	35.620	13.608	6.863	4.091	2.750	2.018	1.578	1.292	0.952	0.762	0.640	0.557
		30	79.974	39.480	18.660	11.449	7.822	5.711	4.379	3.494	2.879	2.106	1.659	1.374	1.180
		40	80.352	40.208	19.942	13.048	9.532	7.395	5.966	4.953	4.206	3.195	2.561	2.138	1.840
		50	80.450	40.400	20.306	13.553	10.142	8.075	6.684	5.686	4.935	3.886	3.196	2.714	2.363
		60	80.481	40.463	20.428	13.728	10.364	8.336	6.977	6.002	5.268	4.237	3.549	3.059	2.695
		70	80.493	40.487	20.474	13.795	10.451	8.440	7.097	6.136	5.413	4.399	3.722	3.238	2.875
	U_a	20°	−0.993	−1.776	−2.508	−2.537	−2.333	−2.093	−1.874	−1.688	−1.532	−1.291	−1.118	−0.989	−0.889
		30	−0.303	−0.589	−1.062	−1.376	−1.546	−1.610	−1.609	−1.571	−1.513	−1.382	−1.255	−1.145	−1.051
		40	−0.124	−0.245	−0.468	−0.659	−0.812	−0.927	−1.007	−1.058	−1.086	−1.095	−1.067	−1.023	−0.974
		50	−0.0601	−0.119	−0.231	−0.335	−0.427	−0.507	−0.575	−0.630	−0.674	−0.732	−0.760	−0.766	−0.759
		60	−0.0324	−0.0640	−0.125	−0.182	−0.236	−0.284	−0.328	−0.368	−0.402	−0.455	−0.493	−0.516	−0.529
		70	−0.0186	−0.0368	−0.0718	−0.105	−0.136	−0.165	−0.192	−0.216	−0.238	−0.276	−0.306	−0.328	−0.343
	m_a	20°	−9.090	−7.930	−5.332	−3.424	−2.248	−1.536	−1.091	−0.801	−0.604	−0.367	−0.237	−0.160	−0.110
		30	−4.244	−4.052	−3.538	−2.957	−2.411	−1.945	−1.568	−1.269	−1.036	−0.708	−0.501	−0.365	−0.273
		40	−2.362	−2.298	−2.146	−1.965	−1.772	−1.579	−1.395	−1.226	−1.074	−0.825	−0.638	−0.499	−0.395
		50	−1.459	−1.430	−1.364	−1.290	−1.210	−1.128	−1.045	−0.963	−0.884	−0.739	−0.614	−0.511	−0.426
		60	−0.971	−0.951	−0.914	−0.875	−0.834	−0.792	−0.750	−0.707	−0.665	−0.584	−0.510	−0.444	−0.385
		70	−0.671	−0.661	−0.634	−0.610	−0.584	−0.559	−0.534	−0.509	−0.485	−0.437	−0.392	−0.350	−0.312
均匀温度升高	h_a	20°	0.0300	0.0989	0.234	0.304	0.326	0.323	0.311	0.295	0.278	0.248	0.221	0.199	0.181
		30	0.00611	0.0221	0.0704	0.122	0.164	0.194	0.213	0.223	0.227	0.224	0.214	0.202	0.189
		40	0.00176	0.00658	0.0229	0.0442	0.0669	0.0882	0.107	0.122	0.134	0.149	0.155	0.158	0.154
		50	0.000606	0.00231	0.00835	0.0169	0.0269	0.0375	0.0480	0.0580	0.0670	0.0819	0.0923	0.0990	0.103
		60	0.000227	0.000872	0.00322	0.00669	0.0110	0.0157	0.0207	0.0258	0.0308	0.0401	0.0479	0.0540	0.0587
		70	0.000083	0.000321	0.00120	0.00254	0.00422	0.00617	0.00829	0.0105	0.0128	0.0173	0.0216	0.0253	0.0285
	U_a	20°	0.0111	0.0360	0.0852	0.111	0.119	0.118	0.113	0.107	0.101	0.0901	0.0805	0.0726	0.0659
		30	0.00353	0.0128	0.0406	0.0704	0.0950	0.112	0.123	0.129	0.131	0.129	0.124	0.116	0.109
		40	0.00147	0.00552	0.0192	0.0371	0.0561	0.0740	0.0896	0.102	0.112	0.125	0.130	0.131	0.129
		50	0.000722	0.00275	0.00995	0.0201	0.0321	0.0447	0.0573	0.0691	0.0799	0.0976	0.110	0.118	0.122
		60	0.000393	0.00151	0.00559	0.0116	0.0190	0.0272	0.0359	0.0447	0.0534	0.0694	0.0829	0.0936	0.102
		70	0.000228	0.000883	0.00331	0.00698	0.0116	0.0169	0.0228	0.0289	0.0352	0.0476	0.0592	0.0695	0.0782
	m_a	20°	0.102	0.161	0.181	0.150	0.114	0.0864	0.0658	0.0509	0.0400	0.0256	0.0170	0.0117	0.00817
		30	0.0493	0.0880	0.135	0.151	0.148	0.136	0.120	0.104	0.0896	0.0662	0.0493	0.0372	0.0284
		40	0.0280	0.0518	0.0880	0.111	0.122	0.126	0.124	0.119	0.111	0.0942	0.0779	0.0638	0.0523
		50	0.0176	0.0331	0.0587	0.0777	0.0910	0.0995	0.104	0.106	0.105	0.0985	0.0889	0.0786	0.0686
		60	0.0118	0.0224	0.0408	0.0555	0.0671	0.0758	0.0820	0.0861	0.0885	0.0890	0.0858	0.0804	0.0740
		70	0.00823	0.0158	0.0293	0.0405	0.0499	0.0574	0.0635	0.0681	0.0716	0.0753	0.0759	0.0743	0.0711

表 22-6-8 均匀水压力和均匀温升时等截面圆拱拱端内力系数h_e、U_e、m_e 3.当 $n=\frac{E_c}{E_r}=3$

		φ_A \ T/R	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.3	0.35	0.4
均匀水压力	h_e	20°	77.776	35.617	13.566	6.804	4.035	2.705	1.982	1.550	1.270	0.939	0.753	0.635	0.553
		30	79.977	39.485	18.665	11.444	7.806	5.686	4.352	3.465	2.852	2.085	1.642	1.361	1.170
		40	80.353	40.211	19.947	13.053	9.536	7.396	5.963	4.947	4.196	3.184	2.550	2.127	1.831
		50	80.450	40.401	20.309	13.557	10.147	8.080	6.689	5.690	4.937	3.886	3.195	2.712	2.361
		60	80.481	40.464	20.429	13.731	10.367	8.340	6.982	6.007	5.273	4.242	3.553	3.063	2.698
		70	80.493	40.487	20.475	13.796	10.452	8.442	7.100	6.139	5.417	4.404	3.727	3.243	2.880
	U_e	20°	−0.992	−1.777	−2.524	−2.559	−2.353	−2.109	−1.887	−1.698	−1.540	−1.296	−1.121	−0.991	−0.891
		30	−0.302	−0.586	−1.060	−1.380	−1.555	−1.624	−1.625	−1.587	−1.529	−1.395	−1.265	−1.152	−1.057
		40	−0.124	−0.243	−0.464	−0.655	−0.809	−0.927	−1.010	−1.064	−1.094	−1.105	−1.077	−1.032	−0.981
		50	−0.0597	−0.118	−0.228	−0.329	−0.421	−0.501	−0.569	−0.625	−0.670	−0.731	−0.721	−0.768	−0.762
		60	−0.0321	−0.0632	−0.122	−0.178	−0.230	−0.277	−0.320	−0.358	−0.392	−0.447	−0.425	−0.510	−0.523
		70	−0.0185	−0.0362	−0.0699	−0.101	−0.131	−0.158	−0.183	−0.207	−0.228	−0.264	−0.293	−0.315	−0.330
	m_e	20°	−8.966	−7.748	−5.124	−3.229	−2.078	−1.391	−0.968	−0.696	−0.515	−0.299	−0.184	−0.118	−0.0761
		30	−4.194	−3.967	−3.419	−2.830	−2.284	−1.822	−1.451	−1.160	−0.934	−0.622	−0.428	−0.303	−0.220
		40	−2.335	−2.253	−2.076	−1.883	−1.686	−1.491	−1.308	−1.141	−0.992	−0.748	−0.568	−0.435	−0.337
		50	−1.445	−1.402	−1.318	−1.234	−1.149	−1.064	−0.979	−0.897	−0.819	−0.677	−0.555	−0.455	−0.374
		60	−0.959	−0.932	−0.881	−0.833	−0.787	−0.741	−0.697	−0.654	−0.612	−0.533	−0.461	−0.396	−0.340
		70	−0.667	−0.646	−0.609	−0.577	−0.547	−0.518	−0.491	−0.465	−0.440	−0.392	−0.349	−0.309	−0.273
均匀温度升高	h_e	20°	0.0291	0.0908	0.204	0.256	0.266	0.258	0.244	0.228	0.212	0.185	0.163	0.145	0.131
		30	0.00589	0.0208	0.0634	0.107	0.140	0.163	0.175	0.181	0.182	0.175	0.164	0.153	0.142
		40	0.00171	0.00626	0.0210	0.0395	0.0586	0.0760	0.0906	0.102	0.111	0.121	0.124	0.123	0.119
		50	0.000593	0.00222	0.00777	0.0154	0.0240	0.0329	0.0416	0.0496	0.0568	0.0681	0.0757	0.0800	0.0820
		60	0.000223	0.000843	0.00303	0.00616	0.00990	0.0140	0.0182	0.0225	0.0266	0.0340	0.0400	0.0446	0.0479
		70	0.000082	0.000312	0.00114	0.00236	0.00386	0.00556	0.00739	0.00929	0.0112	0.0149	0.0183	0.0212	0.0236
	U_e	20°	0.0106	0.0330	0.0744	0.0933	0.0970	0.0941	0.0888	0.0829	0.0773	0.0674	0.0593	0.0528	0.0475
		30	0.00340	0.0120	0.0366	0.0616	0.0811	0.0940	0.101	0.104	0.105	0.101	0.0949	0.0882	0.0818
		40	0.00143	0.00525	0.0176	0.0332	0.0491	0.0637	0.0760	0.0858	0.0931	0.101	0.104	0.103	0.0999
		50	0.000707	0.00264	0.00926	0.0183	0.0286	0.0393	0.0496	0.0592	0.0677	0.0812	0.0902	0.0953	0.0977
		60	0.000386	0.00146	0.00525	0.0107	0.0171	0.0242	0.0316	0.0389	0.0460	0.0588	0.0693	0.0773	0.0830
		70	0.000225	0.000858	0.00314	0.00648	0.0106	0.0153	0.0203	0.0255	0.0308	0.0410	0.0503	0.0583	0.0650
	m_e	20°	0.0957	0.144	0.151	0.118	0.0856	0.0621	0.0456	0.0340	0.0258	0.0155	0.00976	0.00622	0.00406
		30	0.0472	0.0812	0.118	0.126	0.119	0.106	0.0904	0.0768	0.0640	0.0450	0.0321	0.0232	0.0170
		40	0.0271	0.0487	0.0788	0.0954	0.102	0.103	0.0985	0.0920	0.0844	0.0686	0.0547	0.0434	0.0343
		50	0.0171	0.0315	0.0536	0.0686	0.0781	0.0834	0.0854	0.0849	0.0827	0.0751	0.0658	0.0564	0.0479
		60	0.0115	0.0215	0.0378	0.0499	0.0588	0.0649	0.0689	0.0711	0.0718	0.0701	0.0658	0.0601	0.0540
		70	0.00808	0.0153	0.0274	0.0369	0.0444	0.0501	0.0544	0.0574	0.0594	0.0608	0.0598	0.0572	0.0536

表 22-6-7　均匀水压力和均匀温升时等截面圆拱拱端内力系数h_a、U_a、m_a　4.当 $n=\frac{E_c}{E_r}=4$

		φ_A \ T/R	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.3	0.35	0.4
均匀水压力	h_a	20°	77.777	35.601	13.496	6.720	3.964	2.650	1.941	1.519	1.247	0.925	0.744	0.629	0.549
		30	79.978	39.488	18.660	11.424	7.772	5.646	4.310	3.426	2.816	2.057	1.621	1.346	1.159
		40	80.354	40.212	19.950	13.053	9.531	7.386	5.949	4.929	4.177	3.163	2.531	2.111	1.817
		50	80.450	40.402	20.311	13.560	10.149	8.081	6.689	5.687	4.933	3.880	3.187	2.704	2.353
		60	80.482	40.464	20.430	13.732	10.370	8.342	6.984	6.009	5.275	4.243	3.553	3.062	2.697
		70	80.493	40.487	20.475	13.707	10.454	8.444	7.102	6.141	5.419	4.406	3.729	3.244	2.882
	U_a	20°	−0.991	−1.783	−2.549	−2.589	−2.379	−2.129	−1.902	−1.709	−1.548	−1.301	−1.124	−0.993	−0.892
		30	−0.301	−0.584	−1.062	−1.391	−1.575	−1.648	−1.650	−1.610	−1.550	−1.410	−1.277	−1.161	−1.063
		40	−0.123	−0.241	−0.462	−0.654	−0.813	−0.935	−1.022	−1.078	−1.110	−1.122	−1.093	−1.045	−0.992
		50	−0.0594	−0.117	−0.225	−0.326	−0.418	−0.500	−0.570	−0.628	−0.675	−0.739	−0.770	−0.778	−0.771
		60	−0.0319	−0.0625	−0.120	−0.175	−0.226	−0.273	−0.316	−0.355	−0.390	−0.446	−0.486	−0.511	−0.526
		70	−0.0183	−0.0357	−0.0684	−0.0980	−0.127	−0.153	−0.178	−0.201	−0.222	−0.258	−0.287	−0.309	−0.325
	m_a	20°	−8.855	−7.596	−4.951	−3.066	−1.937	−1.272	−0.869	−0.613	−0.445	−0.249	−0.140	−0.088	−0.0524
		30	−4.147	−3.894	−3.325	−2.731	−2.185	−1.725	−1.358	−1.072	−0.853	−0.554	−0.372	−0.256	−0.181
		40	−2.310	−2.212	−2.018	−1.820	−1.620	−1.425	−1.242	−1.076	−0.928	−0.688	−0.513	−0.386	−0.294
		50	−1.428	−1.377	−1.280	−1.190	−1.102	−1.016	−0.931	−0.850	−0.772	−0.631	−0.511	−0.414	−0.335
		60	−0.946	−0.914	−0.852	−0.799	−0.750	−0.704	−0.659	−0.616	−0.574	−0.496	−0.425	−0.362	−0.308
		70	−0.657	−0.631	−0.588	−0.550	−0.517	−0.486	−0.458	−0.432	−0.407	−0.361	−0.318	−0.280	−0.245
均匀温度升高	h_a	20°	0.0278	0.0842	0.182	0.222	0.227	0.216	0.201	0.186	0.172	0.148	0.129	0.114	0.102
		30	0.00570	0.0196	0.0579	0.0954	0.124	0.141	0.150	0.153	0.152	0.145	0.134	0.123	0.114
		40	0.00166	0.00597	0.0195	0.0359	0.0525	0.0673	0.0795	0.0889	0.0956	0.103	0.104	0.102	0.0978
		50	0.000580	0.00213	0.00728	0.0141	0.0218	0.0296	0.0370	0.0439	0.0498	0.0590	0.0648	0.0678	0.0688
		60	0.000219	0.000816	0.00287	0.00572	0.00908	0.0127	0.0164	0.0201	0.0236	0.0298	0.0348	0.0385	0.0410
		70	0.000081	0.000304	0.00109	0.00221	0.00357	0.00509	0.00671	0.00837	0.0100	0.0132	0.0161	0.0185	0.0205
	U_a	20°	0.0101	0.0306	0.0664	0.0810	0.0825	0.0787	0.0733	0.0678	0.0626	0.0539	0.0470	0.0416	0.0372
		30	0.00329	0.0113	0.0334	0.0550	0.0714	0.0816	0.0868	0.0885	0.0880	0.0835	0.0774	0.0712	0.0656
		40	0.00140	0.00501	0.0163	0.0302	0.0440	0.0565	0.0667	0.0746	0.0802	0.0861	0.0870	0.0852	0.0820
		50	0.000692	0.00254	0.00888	0.0168	0.0260	0.0353	0.0441	0.0523	0.0594	0.0704	0.0772	0.0808	0.0820
		60	0.000379	0.00141	0.00497	0.00991	0.0157	0.0220	0.0284	0.0348	0.0409	0.0517	0.0603	0.0667	0.0710
		70	0.000221	0.000834	0.00299	0.00607	0.00981	0.0140	0.0184	0.0230	0.0276	0.0363	0.0442	0.0509	0.0563
	m_a	20°	0.0903	0.130	0.129	0.0959	0.0671	0.0470	0.0335	0.0243	0.0180	0.0103	0.00612	0.00364	0.00220
		30	0.0453	0.0754	0.105	0.108	0.0990	0.0853	0.0714	0.0589	0.0484	0.0328	0.0225	0.0157	0.0111
		40	0.0262	0.0459	0.0714	0.0839	0.0878	0.0861	0.0811	0.0743	0.0670	0.0529	0.0408	0.0315	0.0242
		50	0.0166	0.0300	0.0493	0.0614	0.0684	0.0717	0.0722	0.0707	0.0679	0.0600	0.0512	0.0429	0.0357
		60	0.0113	0.0207	0.0351	0.0453	0.0522	0.0567	0.0593	0.0603	0.0602	0.0575	0.0528	0.0473	0.0416
		70	0.00793	0.0147	0.0257	0.0339	0.0400	0.0444	0.0475	0.0495	0.0506	0.0508	0.0490	0.0460	0.0425

表 22-6-8　均匀水压力和均匀温升时等截面圆拱拱端内力系数h_a、U_a、m_a　5.当 $n=\frac{E_c}{E_r}=5$

φ_A	T/R	0.0125	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.3	0.35	0.4
均匀水压力	h_a													
	20°	77.775	35.574	13.409	6.626	3.888	2.594	1.901	1.490	1.225	0.912	0.736	0.624	0.546
	30	79.980	39.489	18.648	11.394	7.729	5.597	4.262	3.382	2.777	2.029	1.601	1.332	1.148
	40	80.354	40.214	19.950	13.050	9.522	7.371	5.929	4.906	4.152	3.139	2.511	2.094	1.804
	50	80.450	40.403	20.312	13.581	10.149	8.079	6.685	5.681	4.926	3.869	3.176	2.693	2.343
	60	80.482	40.464	20.431	13.734	10.371	8.344	6.985	6.009	5.275	4.241	3.550	3.059	2.693
	70	80.493	40.487	20.476	13.798	10.455	8.445	7.103	6.142	5.421	4.407	3.729	3.245	2.882
	U_a													
	20°	−0.992	−1.793	−2.581	−2.623	−2.400	−2.150	−1.917	−1.720	−1.556	−1.306	−1.127	−0.995	−0.893
	30	−0.300	−0.584	−1.069	−1.408	−1.600	−1.676	−1.677	−1.635	−1.572	−1.427	−1.289	−1.169	−1.069
	40	−0.122	−0.240	−0.461	−0.657	−0.821	−0.948	−1.039	−1.098	−1.131	−1.142	−1.110	−1.060	−1.004
	50	−0.0591	−0.116	−0.224	−0.325	−0.418	−0.502	−0.575	−0.635	−0.685	−0.752	−0.783	−0.791	−0.783
	60	−0.0317	−0.0619	−0.119	−0.172	−0.223	−0.271	−0.315	−0.355	−0.390	−0.449	−0.490	−0.517	−0.532
	70	−0.0182	−0.0353	−0.0670	−0.0964	−0.124	−0.150	−0.174	−0.197	−0.218	−0.255	−0.285	−0.308	−0.325
	m_a													
	20°	−8.756	−7.465	−4.804	−2.926	−1.815	−1.171	−0.786	−0.546	−0.389	−0.209	−0.117	−0.0656	−0.0349
	30	−4.103	−3.830	−3.248	−2.650	−2.102	−1.643	−1.279	−0.999	−0.785	−0.498	−0.326	−0.219	−0.150
	40	−2.288	−2.176	−1.970	−1.769	−1.568	−1.372	−1.189	−1.023	−0.876	−0.639	−0.468	−0.346	−0.258
	50	−1.414	−1.353	−1.247	−1.153	−1.064	−0.978	−0.894	−0.812	−0.734	−0.594	−0.476	−0.380	−0.304
	60	−0.938	−0.896	−0.828	−0.771	−0.721	−0.674	−0.629	−0.586	−0.545	−0.468	−0.398	−0.336	−0.283
	70	−0.652	−0.618	−0.568	−0.527	−0.492	−0.461	−0.433	−0.407	−0.382	−0.337	−0.296	−0.253	−0.225
均匀温度升高	h_a													
	20°	0.0266	0.0787	0.165	0.198	0.198	0.186	0.172	0.158	0.145	0.123	0.107	0.0942	0.0840
	30	0.00552	0.0186	0.0535	0.0868	0.111	0.126	0.132	0.134	0.132	0.124	0.113	0.104	0.0948
	40	0.00162	0.00572	0.0182	0.0331	0.0478	0.0608	0.0713	0.0792	0.0846	0.0898	0.0898	0.0872	0.0833
	50	0.000568	0.00206	0.00686	0.0131	0.0200	0.0270	0.0336	0.0396	0.0448	0.0525	0.0572	0.0593	0.0597
	60	0.000215	0.000791	0.00272	0.00536	0.00841	0.0117	0.0150	0.0183	0.0214	0.0268	0.0311	0.0341	0.0361
	70	0.000079	0.000296	0.00104	0.00208	0.00333	0.00472	0.00617	0.00767	0.00915	0.0120	0.0145	0.0166	0.0183
	U_a													
	20°	0.00907	0.0288	0.0602	0.0719	0.0720	0.0678	0.0625	0.0574	0.0527	0.0449	0.0389	0.0343	0.0306
	30	0.00318	0.0107	0.0309	0.0501	0.0641	0.0724	0.0764	0.0772	0.0762	0.0714	0.0650	0.0598	0.0548
	40	0.00136	0.00480	0.0153	0.0278	0.0401	0.0510	0.0599	0.0665	0.0710	0.0753	0.0753	0.0731	0.0699
	50	0.000677	0.00245	0.00818	0.0157	0.0239	0.0322	0.0401	0.0472	0.0533	0.0626	0.0681	0.0707	0.0711
	60	0.000373	0.00138	0.00472	0.00923	0.0146	0.0202	0.0260	0.0316	0.0370	0.0465	0.0538	0.0591	0.0625
	70	0.000218	0.000812	0.00285	0.00573	0.00916	0.0130	0.0170	0.0211	0.0251	0.0329	0.0398	0.0456	0.0502
	m_a													
	20°	0.0854	0.119	0.112	0.0802	0.0543	0.0369	0.0256	0.0182	0.0132	0.00718	0.00408	0.00226	0.00118
	30	0.0435	0.0703	0.0938	0.0943	0.0842	0.0710	0.0582	0.0472	0.0380	0.0249	0.0166	0.0112	0.00767
	40	0.0254	0.0434	0.0652	0.0747	0.0767	0.0739	0.0685	0.0619	0.0550	0.0422	0.0318	0.0239	0.0180
	50	0.0162	0.0286	0.0456	0.0556	0.0608	0.0627	0.0623	0.0603	0.0572	0.0495	0.0414	0.0340	0.0276
	60	0.0110	0.0199	0.0328	0.0414	0.0470	0.0504	0.0520	0.0523	0.0517	0.0484	0.0437	0.0384	0.0333
	70	0.00779	0.0142	0.0242	0.0313	0.0363	0.0399	0.0421	0.0435	0.0440	0.0434	0.0413	0.0382	0.0348

注　表22-6-4至22-6-8的用法如下：

由均匀水压力P产生的拱端轴向力$H_A=PTh_a$，拱端剪力$V_A=PTU_a$，拱端弯矩$=PT^2m_a$；

由均匀温升t产生的拱端轴向力$H_A=ctE_cTh_a$，拱端剪力$V_A=ctE_cTU_a$，拱端弯矩$=ctE_cT^2m_a$；

上式中c为混凝土膨胀系数，一般用1×10^{-5}，T为拱圈厚度；表中R为拱圈平均半径，φ_A为拱圈半中心角，E_c为混凝土弹性模量，E_r为拱座基岩的弹性模量。

$$\beta_2=\frac{\phi-\phi_0}{\phi_2-\phi_3}$$

$$\beta_3=\frac{\phi-\phi_3}{\phi_3-\phi_2}$$

……

$$\beta_i=\frac{\phi-\phi_i}{\phi_i-\phi_{i-1}}$$

四、纯拱法

纯拱法是将拱坝视为由各层独立的拱圈所组成，只考虑拱的作用，不计梁的作用。河谷狭窄的小型拱坝，有时可采用此法；在拱坝形状设计的最初阶段，也可用于窄河谷中拱坝厚度的估计。

纯拱法通常沿水平方向切取拱圈；用本节三中所述的支承于弹性拱座上的拱圈的计算方法，即可求出在各种荷载作用下拱的变位和应力。

当拱圈为左右对称的单心等厚圆拱时，可借助一些图表来直接查得在均匀水压力和均匀变温作用下拱的内力、变位和应力，较为简便。这里选录的一套图表（表22-6-2至表22-6-8）是按照拱座基础变形系数 $\alpha=4.16/E_rT^2$，$\beta=1.59/E_r$，$\gamma=2.53/E_r$，$\delta=4.16/E_rT^2$，$\alpha_2=0.37/E_rT$，拱座基岩变形模量E_r为坝体混凝土变形模量E_c的1/5、1/4、1/3、1/2、1倍编制的。

五、拱冠梁法

拱冠梁法是按照拱冠部位的中央悬臂梁和若干层水平拱在同一点处变位一致的原则进行拱梁荷载分担和应力计算的概略方法，拱冠梁法又可分为径向变位一致的拱冠梁法和同时考虑径向变位一致和垂直扭转变位一致的拱冠梁法。通常在河谷对称时可作初步计算之用。

（一）拱冠梁法（径向变位一致）

以水平拱圈取五层为例，可列出径向变位一致方程组如下：

$$\left.\begin{aligned}
&\delta_{11}x_1+\delta_{12}x_2+\delta_{13}x_3+\delta_{14}x_4\\
&+\delta_{15}x_5+\delta_1^0=(p_1-x_1)\Delta r_1\\
&+\Delta r_1^0\\
&\delta_{21}x_1+\delta_{22}x_2+\delta_{23}x_3+\delta_{24}x_4\\
&+\delta_{25}x_5+\delta_2^0=(p_2-x_2)\Delta r_2\\
&+\Delta r_2^0\\
&\delta_{31}x_1+\delta_{32}x_2+\delta_{33}x_3+\delta_{34}x_4\\
&+\delta_{35}x_5+\delta_3^0=(p_3-x_3)\Delta r_3\\
&+\Delta r_3^0\\
&\delta_{41}x_1+\delta_{42}x_2+\delta_{43}x_3+\delta_{44}x_4\\
&+\delta_{45}x_5+\delta_4^0=(p_4-x_4)\Delta r_4\\
&+\Delta r_4^0\\
&\delta_{51}x_1+\delta_{52}x_2+\delta_{53}x_3+\delta_{54}x_4\\
&+\delta_{55}x_5+\delta_5^0=(p_5-x_5)\Delta r_5\\
&+\Delta r_5^0
\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}54)$$

当拱圈取n层时，径向变位一致方程式可写为：

$$\sum_{j=1}^{n}\delta_{ij}x_j+\delta_i^0=(p_i-x_i)\Delta r_i+\Delta r_i^0$$

$$(i=1,2,\cdots n)\qquad(22\text{-}6\text{-}55)$$

式中　n——所取拱圈层数，通常不宜少于5层；

i——第i层拱圈和中央悬臂梁的交点；

p_i——拱作用在i点的径向水平荷载；

x_i——梁在i点应分担的径向水平荷载（即未知量）；

(p_i-x_i)——第i层拱应分担的径向水平荷载；

δ_{ij}——梁上j点的单位三角形荷载引起的梁上i点的径向变位；

Δr_i——第i层拱在单位径向荷载作用下在i点引起的径向变位；

δ_i^0——梁i点的初变位。通常，水压力和泥沙压力的垂直分量、封拱后浇筑的坝体自重、坝顶部设表孔时堰顶以上的径向水平荷载以及梁上下游温度梯度的变化所引起的梁变位作为梁的初变位；

Δr_i^0——拱在i点的初变位。均匀温度变化以及温度梯度的变化所引起的拱变位作为拱的初变位。

解联立方程式（22-6-55），即得拱、梁应分担的荷载，再按拱梁体系分别计算拱和梁的应力。

（二）考虑扭转的拱冠梁法（径向变位一致和垂直扭转变位一致）

考虑扭转的拱冠梁法已发展了很多方法，如改进简约法、三弯矩剪力法、位移法、替代法、双联解法、转角平衡法等，此外还有不少方法，此处从略，仅简介前两个方法：

1.**改进简约法**　按壳体的假定和理论，可得下列方程组：

$$\left.\begin{aligned}&\sum_{j=1}^{n}\delta_{ij}x_j+\delta_i^0=(p_i-x_i-2p_i^t)\\&\times\Delta r_i+\Delta r_i^0\quad(i=1,2,\cdots n)\\&\sum_{j=1}^{n}\theta_{ij}x_j+\theta_i^0=M_i\theta_i'\\&\qquad(i=1,2,\cdots n)\end{aligned}\right\}\qquad(22\text{-}6\text{-}56)$$

式中　$p_i^t=-\dfrac{h_i}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}M_{i-1}$

$$-\frac{h_{i-1}-h_i}{h_{i-1}h_i}M_i+\frac{h_{i-1}}{h_i(h_{i-1}+h_i)}M_{i+1}$$

（适用于$i=2,3,\cdots,n-1$时）

$$p_1^t=-\frac{2h_1+h_2}{h_1(h_1+h_2)}M_1+\frac{h_1+h_2}{h_1h_2}M_2-\frac{h_1}{h_2(h_1+h_2)}M_3$$

（$i=1$时）

$$p_n^t=\frac{h_{n-1}}{h_{n-1}(h_{n-2}+h_{n-1})}M_{n-2}-\frac{h_{n-2}+h_{n-1}}{h_{n-2}h_{n-1}}M_{n-1}+\frac{h_{n-2}+2h_{n-1}}{h_{n-1}(h_{n-2}+h_{n-1})}M_n$$

（$i=n$时）

上式中符号除在式（22-6-55）中已说明者外补充说明于下：

M_i为第i层拱的垂直扭转荷载（和x_i一起均为未知量）。

θ_i'为拱在单位均布垂直扭转荷载作用下在拱冠i点处产生的扭转角变位。

θ_{ij}为梁上j点的单位三角形荷载在i点引起的角变位。

θ_i^0为梁i点的初始角变位（初变位所需考虑的荷载同〈一〉）。

h_1、h_2、…、h_i、…、h_{n-1}、h_n为中央悬臂梁自上而下的各分段高度。

$2p_i^t$代表扭转作用所承担的径向水平荷载。

$(p_i-x_i-2p_i^t)$代表拱承担的径向水平荷载。

θ_i'按下式计算：

$$\theta_i'=\frac{6(1+\mu)r_i^2}{ET_i^3}\sin^2\phi_{Ai}+r_i\sin\phi_{Ai}\cos\phi_{Ai}\times(\alpha_i'\sin^2\psi_i\cos\psi_i+\delta_i'\cos^3\psi_i)\qquad(22\text{-}6\text{-}57)$$

式中E为坝体混凝土弹性模量，μ为混凝土的泊桑比，r_i为第i层拱中心轴线的半径，ϕ_{Ai}为拱圈的半中心角，ψ_i为岸坡角，α'、δ'为拱座基础变形系数。

式（22-6-56）为含有$2n$个未知量的线性方程组，可用电算或试算法求解荷载分配，再按拱梁体系分别计算拱和梁的应力。

以上公式及符号可参见图22-6-17。

2.三弯矩剪力法　此法将水平拱视为拱冠悬臂梁的弹性支承体系。由于梁的径向变位和角变位引起了拱对梁的弹性抗力和抗力矩，故可将拱圈对梁的弹性抵抗作用以集中在梁各截面的抗力和抗力矩来代表。按照连续条件，梁内每一截面分别按其上下两段所计算的径向变位应该相等，角变位也应相等。以梁内各截面的弯矩和剪力为未知量，可得两组三弯矩剪力方程，联解后可直接求得悬臂梁的内力，现略去推导过程，将梁i点的三弯矩剪力方程列出如下：

$$\left.\begin{aligned}&A_1^iQ_{i-1}+A_2^iQ_i+A_3^iQ_{i+1}+A_4^iM_{i-1}\\&+A_5^iM_i+0=C^i\\&0+B_1^iQ_i+B_2^iQ_{i+1}+B_3^iM_{i-1}\\&+B_4^iM_i+B_5^iM_{i+1}=D^i\end{aligned}\right\}\qquad(22\text{-}6\text{-}58)$$

式（22-6-58）中，当$i=2,3,\cdots,n-1$时系数项

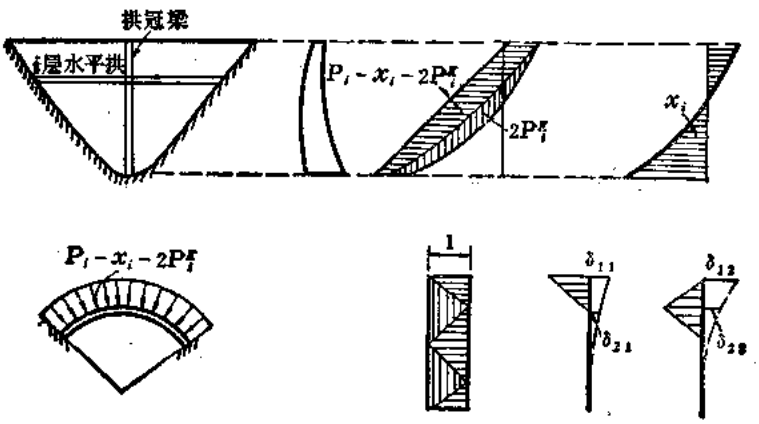


图 22-6-17　拱梁体系计算符号示意

及常数项按下式计算：

$$A_1^i=-\frac{1}{f_{i-1}}$$

$$A_2^i=\frac{h_{i-1}^2}{Z_{i-1}}+\frac{1}{f_{i-1}}+\frac{h_{i-1}^3}{3EI_{i-1}}+\frac{1}{f_i}+\frac{2.88h_{i-1}}{EA_{i-1}}$$

$$A_3^i=-\frac{1}{f_i}$$

$$A_4^i=\frac{h_{i-1}}{Z_{i-1}}$$

$$A_5^i=-\frac{h_{i-1}}{Z_{i-1}}-\frac{h_{i-1}^2}{2EI_{i-1}}$$

$$B_1^i=\frac{h_{i-1}}{Z_{i-1}}+\frac{h_{i-1}^2}{2EI_{i-1}}$$

$$B_2^i=-\frac{h_i}{Z_i}$$

$$B_3^i=\frac{1}{Z_{i-1}}$$

$$B_4^i=-\frac{1}{Z_{i-1}}-\frac{h_{i-1}}{EI_{i-1}}-\frac{1}{Z_i}$$

$$B_5^i=\frac{1}{Z_i}$$

$$C^i=\left(\frac{h_{i-1}^3}{6Z_{i-1}}+\frac{h_{i-1}}{2f_{i-1}}+\frac{h_{i-1}^4}{30EI_{i-1}}+\frac{2.88h_{i-1}^2}{6EA_{i-1}}\right)p_{i-1}+\left(\frac{h_{i-1}^2}{3Z_{i-1}}+\frac{h_{i-1}}{2f_{i-1}}+\frac{11h_{i-1}^4}{120EI_{i-1}}+\frac{2.88h_{i-1}^2}{3EA_{i-1}}-\frac{h_i}{2f_i}\right)p_i-\frac{h_i}{2f_i}p_{i+1}-\left(\frac{h_{i-1}}{Z_{i-1}}+\frac{11h_{i-1}^2}{24EI_{i-1}}\right)M_{V_i}$$

$$D_i=\left(\frac{h_{i-1}^3}{6Z_{i-1}}+\frac{h_{i-1}^3}{24EI_{i-1}}\right)p_{i-1}+\left(\frac{h_{i-1}^2}{3Z_{i-1}}+\frac{h_{i-1}^3}{8EI_{i-1}}-\frac{h_i^2}{6Z_i}\right)p_i-\frac{h_i^2}{3Z_i}p_{i+1}-\left(\frac{1}{Z_{i-1}}+\frac{5h_{i-1}}{6EI_{i-1}}\right)M_{V_i}+\frac{1}{Z_i}\times M_{V_{i+1}}$$

式中A_i、I_i分别为截面i的面积与惯性矩，M_{V_i}为垂直水荷载在i截面处产生的弯矩。

上式中f_i为拱对梁的弹性抗力系数，Z_i为拱对梁的弹性抗力矩系数，按下式计算：

$$f_i=\left(\frac{h_{i-1}+h_i}{2}\right)\frac{1}{\Delta r_i'}$$

$$Z_i=\left(\frac{h_{i-1}+h_i}{2}\right)\frac{1}{\theta_i'}$$

式中$\Delta r_i'$为第i层的单位高度拱圈在单位均布径向荷载作用下拱冠的径向变位，θ_i'为第i层的单位高度拱圈在单位均布扭转荷载作用下拱冠的扭转角变位（参见图22-6-18）。

求解三弯矩剪力方程组的步骤如下：

设将梁划分为n段，则每个中间结点及梁底均有两个未知量，中间结点共有$n-1$个，可列出$2(n-1)$个方程。顶点的Q_0、M_0为已知，梁底的Q、M虽为未知量，但可利用基础变形条件得到2个方程，以上共有$2n$个方程，可解出梁的$2n$个内力。

当坝顶未设表孔时，梁的0截面取在坝顶自由端，故Q_0为零，M_0为零。

当坝顶在拱冠梁两侧设表孔时，堰顶以下才有拱的作用，梁的0截面取在堰顶高程，故有：

$$Q_0=\frac{R_u}{R_e}\frac{p_0^2}{2}$$

$$M_0=\frac{R_u}{R_e}\frac{p_0^3}{6}$$

当Q_0、M_0为零时，第一点方程可简化为：

$$\left.\begin{aligned}A_2^1Q_1+A_3^1Q_2+A_5^1M_1&=C^1\\B_1^1Q_1+B_2^1Q_2+B_4^1M_1+B_5^1M_2&=D^1\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}59)$$

梁底的变形为：

$$Q_n=-\left(\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^2}{2EI_{n-1}}\right)Q_n$$

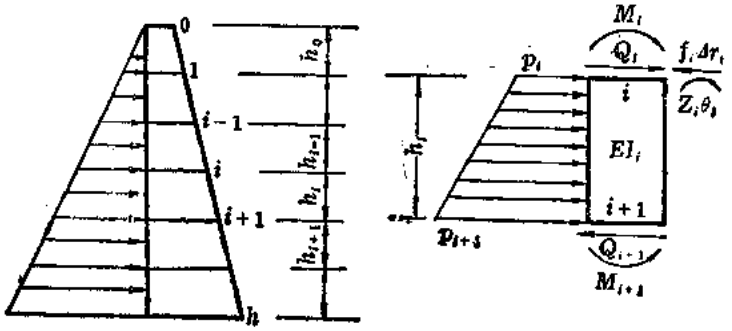


图 22-6-18　拱冠梁分段的内力、反力与荷载

$$-\frac{1}{Z_{n-1}}M_{n-1}+\left(\frac{1}{Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{EI_{n-1}}\right)\times M_n+\left(\frac{h_{n-1}^2}{6Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{24EI_{n-1}}\right)p_{n-1}+\left(\frac{h_{n-1}^2}{3Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{8EI_{n-1}}\right)p_n-\left(\frac{1}{Z_{n-1}}+\frac{5h_{n-1}}{6EI_{n-1}}\right)M_{V_n}$$

$$\delta_n=\frac{1}{f_{n-1}}Q_{n-1}-\left(\frac{h_{n-1}^2}{Z_{n-1}}+\frac{1}{f_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{3EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}}{EA_{n-1}}\right)Q_n+\left(\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^2}{2EI_{n-1}}\right)M_n-\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}M_{n-1}+\left(\frac{h_{n-1}^2}{6Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{2f_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{30EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}^2}{6EA_{n-1}}\right)p_{n-1}+\left(\frac{h_{n-1}^3}{3Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{2f_{n-1}}+\frac{11h_{n-1}^4}{120EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}^2}{3EA_{n-1}}\right)p_n-\left(\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}+\frac{11h_{n-1}^2}{24EI_{n-1}}\right)\times M_{V_n}$$

当用延长坝高法考虑基础变形时，梁底取在延长坝高后的虚拟固定端，故令θ_n等于零，δ_n等于零，即得第n点的方程式。

当用伏格特法考虑地基变形时，则有：

$$\theta_n=\frac{(M_n\alpha_1+Q_n\gamma)f_n\alpha_2-(M_n\alpha+Q_n\alpha_1)(1+f_n\gamma)}{(1+f_n\gamma)(1+\alpha Z_n)-\alpha_2^2f_nZ_n}$$

$$\delta_n=\frac{(M_n\alpha_1+Q_n\gamma)(1+\alpha Z_n)-(M_n\alpha+Q_n\alpha_2)\alpha_1Z_n}{(1+f_n\gamma)(1+\alpha Z_n)-\alpha_2^2f_nZ_n}$$

第n点（梁底）的方程式可化为：

$$\left.\begin{aligned}A_1^nQ_{n-1}+A_2^nQ_n+A_4^nM_{n-1}+A_5^nM_n&=C^n\\B_1^nQ_n+B_3^nM_{n-1}+B_4^nM_n&=D^n\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}60)$$

式中：

$$A_1^n=-\frac{1}{f_{n-1}}$$

$$A_2^n=\frac{h_{n-1}^2}{Z_{n-1}}+\frac{1}{f_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{3EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}}{EA_{n-1}}+\frac{\gamma+\alpha\gamma Z_n-\alpha_2^2Z_n}{(1+\alpha Z_n)(1+f_n\gamma)-\alpha_2^2Z_nf_n}$$

$$A_4^n=\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}$$

$$A_5^n=-\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}-\frac{h_{n-1}^2}{2EI_{n-1}}+\frac{\alpha_2}{(1+\alpha Z_n)(1+f_n\gamma)-\alpha_2^2Z_nf_n}$$

$$B_1^n=\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^2}{2EI_{n-1}}-\frac{\alpha_2}{(1+\alpha Z_n)(1+f_n\gamma)-\alpha_2^2Z_nf_n}$$

$$B_3^n=\frac{1}{Z_{n-1}}$$

$$B_4^n=-\frac{1}{Z_{n-1}}-\frac{h_{n-1}}{EI_{n-1}}+\frac{\alpha_2^2f_n-\alpha-\alpha\gamma f_n}{(1+\alpha Z_n)(1+f_n\gamma)-\alpha_2^2Z_nf_n}$$

$$C^n=\left(\frac{h_{n-1}^3}{6Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{2f_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^4}{30EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}^2}{6EA_{n-1}}\right)p_{n-1}+\left(\frac{h_{n-1}^3}{3Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}}{2f_{n-1}}+\frac{11h_{n-1}^4}{120EI_{n-1}}+\frac{2.88h_{n-1}^2}{3EA_{n-1}}\right)p_n-\left(\frac{h_{n-1}}{Z_{n-1}}+\frac{11h_{n-1}^2}{24EI_{n-1}}\right)M_{V_n}$$

$$D^n=\left(\frac{h_{n-1}^2}{6Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{24EI_{n-1}}\right)p_{n-1}+\left(\frac{h_{n-1}^2}{3Z_{n-1}}+\frac{h_{n-1}^3}{8EI_{n-1}}\right)p_n-\left(\frac{1}{Z_{n-1}}+\frac{5h_{n-1}}{6EI_{n-1}}\right)M_{V_n}$$

三弯矩剪力方程组的求解有转换参数法（手算）和矩阵解法（电算）。转换参数法的计算步骤为：

（1）将方程式（22-6-59）转换为下列形式：

$$\left.\begin{aligned}Q_i&=\varphi_1(Q_2、M_2)\\M_i&=\varphi_2(Q_2、M_2)\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}61)$$

（2）将式（22-6-58）应用于$\overline{123}$三点，即令$i=2$，得第2点的两个方程，再将式（22-6-61）代入之，并转换为下列形式：

$$\left.\begin{aligned}Q_2&=\varphi_3(Q_3、M_3)\\M_2&=\varphi_4(Q_3、M_3)\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}62)$$

（3）依次重复上列步骤，不断地转换未知参数，直至坝底以上的第$(n-1)$个点，得到：

$$\left.\begin{aligned}Q_{n-1}&=\varphi_{2n-3}(Q_n、M_n)\\M_{n-1}&=\varphi_{2n-2}(Q_n、M_n)\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}63)$$

（4）将式（22-6-63）代入到反映坝底变形条件的式（22-6-60）中，可得出仅有Q_n、M_n两个未知参数的方程式：

$$\left.\begin{aligned}\varphi_{2n-1}(Q_n、M_n)=0\\ \varphi_{2n}(Q_n、M_n)=0\end{aligned}\right\}\quad(22\text{-}6\text{-}64)$$

联解上式，求得Q_n、M_n，然后自下而上，依次求得Q_{n-1}、M_{n-1}、……Q_2、M_2、Q_1、M_1。

如用矩阵电算求解梁的内力，可将全部节点的三弯矩剪力方程排列成矩阵形式，并将系数B_i^j中影响较小的一项$\left(\frac{2.88}{EA_{i-1}}\right)$略去，将所有剪力$Q$及其系数同时改变正负号，即可变为五对角对称矩阵，用改进的乔列斯基解法排成程序，在电子计算机上求解较为方便和迅速。

六、多拱梁法

多拱梁法是大中型拱坝设计中应用最广的方法。此法设想在拱坝中切取若干计算单元——水平拱系和垂直悬臂梁系，将外荷载及切割面上的内力当作荷载施加于这些单元杆件上，分别计算拱、梁两套体系的变位与应力。过去是用“试载法”，即逐步调整荷载分担和内力的数值而达到变位一致。由于近代电算技术的发展，目前已达到拱梁荷载分担、内力、变位和应力都可用电子计算机直接解出。下面就拱梁体系的设置、变位协调方程组的建立、荷载的划分与施加、应力计算及电算所需输入的数据和可输出的成果等作简介：

（一）拱梁体系的设置

一般沿水平向切取拱圈，并要求所切取的悬臂梁与水平拱成正交体系，拱梁可按在基础面上交于一点或不交于一点的办法布置。前者较为通用。为计算精度要求，需取5～7条拱和9～13根梁，通常采用7拱13梁的计算体系。如岸坡变化不大，水平拱可按等间距布置，梁在河谷最深处及拱座上设置。如河床段较宽时则需增加梁数。拱梁体系的切取方法如下：

（1）确定各水平拱圈的中心轴线，计算该轴线各点座标、法线方向及沿法线方向的拱厚。这在拱形为等厚圆拱时比较简单，对于变厚拱则需在拱圈内作一系列内切圆与拱圈的内外弧线相切，内切圆圆心的轨迹线就是拱圈的中心轴线。结构分析中即以该轴线代表拱圈。一切荷载均换算成在此轴线上作用，变位协调也按此轴线进行，此轴线的法线方向也就是梁的剖面方向。

（2）确定拱坝参照面与切取悬臂梁。首先要确定整个拱坝的参照线。参照线的选择要兼顾到各层拱圈，即在平面图上使此参照线位于所有或大多数拱圈之内，通过此线作一垂直的柱形曲面即为拱坝的参照面。如图22-6-19所示，UW为参照线上悬臂梁的单位宽度（1米），AA'为某层水平拱圈的中心轴线，o为该段轴线的曲率中心。联oU、oW，与拱圈外弧线、中心轴线、内弧线分别相交于U_EW_E、U_CW_C、U_IW_I，则U_CW_C即为该悬臂梁水平截面的平均宽度，U_EW_E与U_IW_I所包围的面积（阴影部分）即为悬臂梁在该高程的截面积。对变中心拱坝，梁的侧面方向随各层拱圈圆心而变，悬臂梁系在空间扭曲的梁。

（二）考虑的未知量和计算条件

拱梁各结点按水平拱计算的变位和按悬臂梁计算的变位的表达式中应考虑的未知量，包括外荷载的划分和拱梁切割面上的各种内力（内荷载），如表22-6-9所示。对垂直曲率不是很大的双曲拱坝，可以认为考虑如下几种主要荷载后就能达到足够的计算精度（当垂直曲率很大时还需计入竖向荷载的影响）。

拱梁变位协调中，通常按径向变位、切向变位、水平扭转角变位三向调整，未知量也考虑径向荷载p、切向荷载q、水平扭转荷载M_z三项，但通常认为垂直扭转荷载M_t对悬臂梁径向变位的影响不宜勿略。将M_t自梁顶向下沿高程进行积分（矢量累计），

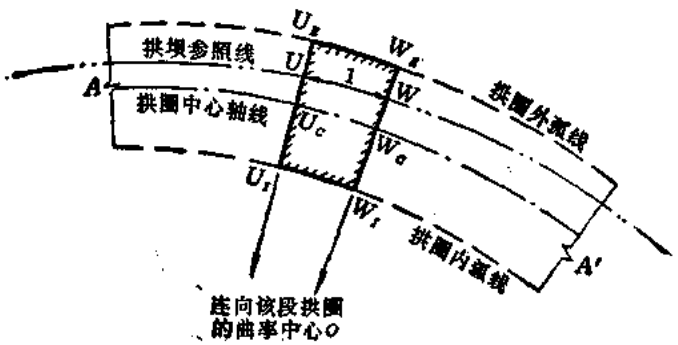


图 22-6-19　拱坝参照线

表 22-6-9 拱梁各结点的变位和荷载

体系	变位分量	该变位计算中必须考虑的荷载			
		径向荷载	切向荷载	水平扭转荷载	垂直扭转荷载
水平拱	径向变位 Δr	p	q	M_z	
	切向变位 Δs	p	q	M_z	
	水平角变位 θ_z	p	q	M_z	
悬臂梁	径向变位 Δr	p	q		M_t
	切向变位 Δs	p	q		
	水平扭转角变位 θ_z		q	M_z	

就得到M_t对梁产生的弯矩。对M_t的影响通常采取以下处理办法：

（1）用“2M”法即在拱上作用两倍的水平扭转荷载（$2M_z$），使Δr、Δs、θ_z三项变位达到拱梁一致的方法简略考虑垂直扭转荷载的影响。

（2）“逐次调整”法，即按径、切、扭、再调整的步骤进行，在径向再调整时用水平扭转调整时得到的M_z推算M_t，并考虑M_t对悬臂梁变位的影响。逐步修正直到满意为止。

（3）迭代法。在计算程序中悬臂梁变位中保留垂直扭转荷载的修正项，首先忽略M_t的影响，按三向调整求出M_z，用求得的M_z沿悬臂梁轴线自上而下积分求得各点的水平扭矩，按壳体理论认为水平扭矩即等于该点的垂直扭矩，将垂直扭矩沿拱轴线求导数，即为M_t，再计算M_t产生的梁径向变位，将此变位送入梁变位的修正项中再重新进行调整，这一步骤可迭代数次，直到计算精度达到要求为止。

按上述方法可在拱梁各结点建立变位协调方程式，但在基础点上拱或梁的变位均等于基础变位，不能建立方程。因此基础点上的拱、梁荷载通常按其邻点的荷载用插值假定近似处理，经验表明这些假定对荷载分担和应力成果的影响很小。如果没有特殊要求，可以认为这种处理具有实用足够的精度。对基础点的径向荷载常用的插值假定有下面两种：

（1）拱坝两岸较高处的基础点的拱荷载移用该层拱上邻点的拱荷载，河谷较低处的基础点的拱荷载移用该点悬臂梁上面邻点的拱荷载。中部基础点的拱荷载可自拱或梁上的邻点移用或取两者的平均值。

（2）两岸边坡点的拱梁荷载按$\cos^2\psi$与$\sin^2\psi$的比例分担，河床底部点的拱荷载移用该点悬臂梁上邻点的拱荷载。

对基础点的水平扭转荷载与切向荷载通常假定：拱坝中部和下部的基础点可从梁上的该点上面两点线性外插或直接移用上面一点的值；拱坝上部基础点可自拱上邻点移用或外插而得。

此外，如果考虑坝顶边界的克希荷夫条件，还要增加未知量，但通常估计对应力影响不大，现行设计和程序中多未考虑，故从略。

（三）荷载的划分和施加

拱坝应力应分两部分计算：一部分为封拱以前已产生的初期应力，另一部为封拱以后承受荷载所产生的应力。拱坝封拱以前浇筑的坝体重量和当时已存在的少量水压力由悬臂梁单独承担，其产生的应力即为拱坝初期应力。拱坝封拱以后承担的各种荷载应根据其性质分别施加到梁、拱或同时施加到拱梁上，这些荷载大致上可分为三类：

第一类荷载可以先施加在梁上或先施加到拱上，但只能施加在一种体系上。这类荷载有上游水压力（如坝顶设表孔时则不包括堰顶以上的水压力，该部分水压力只能先施加在梁上）的水平分量，泥沙压力、下游水压力、地震惯性力和动水压力的水平分量等。

第二类荷载应同时施加在拱梁两种体系上，这类荷载主要是造成坝体混凝土体积变化的温度变化和收缩。但由于通常不进行竖向变位调整，故梁的初变位中可只计算上下游温度梯度的变化对梁径向变位和角变位的影响，拱的初变位中则需计算均匀变温与温度梯度变化的影响。

第三类荷载只能施加在梁上才能计算初变位，这类荷载有封拱以后浇筑的坝体重量、蓄水后水压力和泥沙压力的竖向分量，当坝顶设表孔时堰顶以上的水压力以及地震惯性力和动水压力的竖向分量等。

（四）变位协调方程组的建立

设拱梁体系如图 22-6-20 所示，拱及梁的变位如图22-6-21所示：

按照传统试载法所考虑的径向、切向、水平扭转三向变位调整可建立拱梁任一结点（i, j）的变位协调方程组，为便于理解和应用，此处不用符号而以代表某种物理意义的各项变位表示。

1.径向变位协调方程

点（i, j）按梁计算的径向变位＝点（i, j）按拱计算的径向变位

等式左边可分为五项：

（1）i梁分担的径向荷载在（i, j）点产生的径向变位。

（2）i梁的垂直扭转荷载在（i, j）点产生的径向变位。

（3）i梁的切向荷载在（i, j）点产生的径向

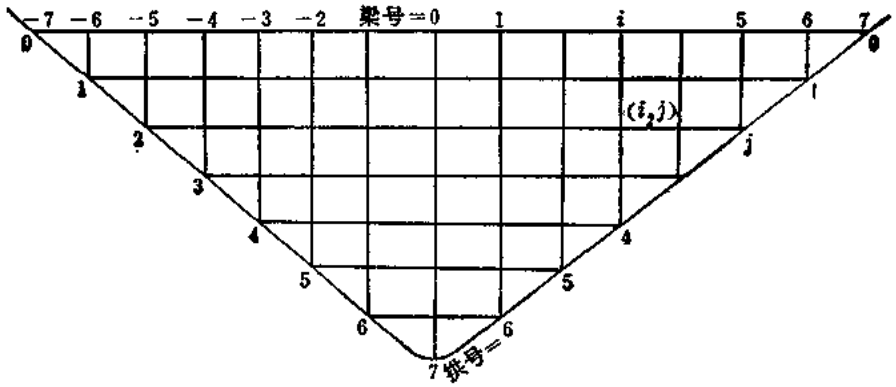


图 22-6-20　拱梁体系布置

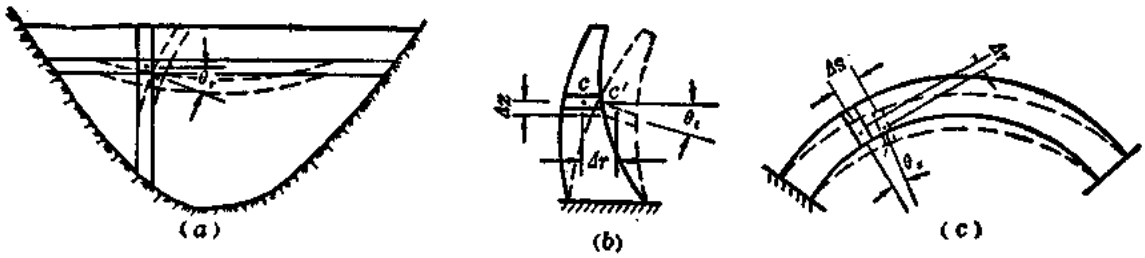


图 22-6-21　拱梁变位

变位。

（4）i 梁梁基上座落的拱的各种荷载（包括两拱座上梁传来的集中力）所产生的 i 梁基础（即拱座）径向变位*（注：此项适用该共轭点的梁基位于岸坡上时。当该点的梁基位于河床水平段时，此项可取消，但此时梁的单位荷载变位系数中应包括梁基基础变位的影响）。

（5）i 梁在（i, j）点的径向初变位。

等式右边可分为五项：

（1）j 拱分担的径向荷载在（i, j）点产生的径向变位。

（2）j 拱的切向荷载在（i, j）点产生的径向变位。

（3）j 拱的水平扭转荷载在（i, j）点产生的径向变位。

（4）j 拱左、右两拱座上梁传来的集中力在（i, j）点产生的径向变位。

（5）j 拱在（i, j）点处的径向初变位。

2.切向变位协调方程

（i,j）点按梁计算的切向变位＝（i,j）点按拱计算的切向变位。

等式左边主要有四项：

（1）i 梁分担的径向荷载在（i, j）点产生的切向变位。

（2）i 梁的切向荷载在（i, j）点产生的切向变位。

（3）i 梁梁基所在的拱上各种荷载（包括两拱座上梁传来的集中力）所产生的 i 梁基础（即拱座）切向变位*。

（4）i 梁在（i, j）点处的切向初变位（* 号的意义同上）。

等式右边共包括五项：

（1）j 拱分担的径向荷载在（i, j）点产生的切向变位。

（2）j 拱的切向荷载在（i, j）点产生的切向变位。

（3）j 拱的水平扭转荷载在（i, j）点产生的切向变位。

（4）j 拱左右两拱座上梁传来的集中力在（i, j）点产生的切向变位。

（5）j 拱在（i, j）点处的切向初变位。

3.水平扭转变位协调方程

（i, j）点按梁计算的水平扭转角变位＝（i,j）点按拱计算的水平角变位。

等式左边主要有四项：

（1）i 梁的切向荷载在（i, j）点产生的水平扭转角变位。

（2）i 梁的水平扭转荷载在（i, j）点产生的

水平扭转角变位。

（3）i梁梁基所在的拱上各种荷载（包括两拱座上梁传来的集中力）的i梁基础（即所在的拱座）水平扭转角变位*。

（4）i梁在(i, j)点处的水平扭转角初变位（*号的意义同上）。

等式右边共包括五项：

（1）j拱分担的径向荷载在(i, j)点产生的角变位。

（2）j拱的切向荷载在(i, j)点产生的角变位。

（3）j拱的水平扭转荷载在(i, j)点产生的角变位。

（4）j拱左右两拱座上梁传来的集中力在(i, j)点产生的角变位。

（5）j拱在(i, j)点的水平转角初变位。

4.垂直扭转荷载和水平扭转荷载的关系　令水平扭转荷载为M_z，垂直扭转荷载为M_t，水平扭矩为M_z，垂直扭矩为M_t。对不太厚的拱坝，可认为$M_t = M_z$，按$M_z = \frac{\partial M_t}{\partial t}$，并设$M_t$沿拱轴方向呈二次曲线分布，则有（参见图22-6-22）：

$$M_{t_{i,j}} = M_{z_{i,j}} = \frac{1}{2}(M_{z_{i,0}} + M_{z_{i,1}})\Delta Z_1 + \frac{1}{2}(M_{z_{i,1}} + M_{z_{i,2}})\Delta Z_2 + \cdots + \frac{1}{2}(M_{z_{i,j-1}} + M_{z_{i,j}})\Delta Z_j \quad (22\text{-}6\text{-}65)$$

$$M_{t_{i,j}} = [l^2_{i-1,j}(M_{t_{i-1,j}} - M_{t_{i,j}}) + l^2_{i,j}(M_{t_{i,j}} - M_{t_{i+1,j}})] + [l_{i-1,j}l_{i,j}(l_{i-1,j}+l_{i,j})] \quad (22\text{-}6\text{-}66)$$

（五）坝面应力计算

用电子计算机求解以拱（或梁）荷载为未知量的线性方程组可得拱梁体系的荷载、水平拱内力系（轴向力H、剪力V、弯矩M_z）及悬臂梁内力系（铅直力W、径向剪力Q_r、切向剪力Q_t、弯矩M、水平扭矩M_z）。这些力可由拱或梁的分担荷载乘以单位荷载所产生的力再迭加后由计算机直接输出，坝面应力成果也可由电子计算机直接输出，其计算公式●如下（参见图22-6-23至图22-6-26）：

1.下游坝面应力

水平面上悬臂梁垂直应力

$$\sigma_{z_D} = \frac{W}{A} - \frac{M}{I}(T - \lg) \quad (22\text{-}6\text{-}67)$$

径向垂直平面上拱水平应力

$$\sigma_{x_D} = \frac{H}{A_c} - \frac{M_z}{I_c}\cdot\frac{T}{2} \quad (22\text{-}6\text{-}68)$$

作用于水平面上的悬臂梁切向水平剪应力

$$\tau_{zx_D} = \tau_{xz_D} = -\frac{Q_t}{A} + \frac{M_z}{I}(T - \lg) \quad (22\text{-}6\text{-}69)$$

作用于垂直径向平面上的水平拱径向剪应力

$$\tau_{xy_D} = \tau_{yx_D} = (\sigma_{x_D} - p_D)\mathrm{tg}\eta_D - \tau_{xz_D} \times \mathrm{tg}\phi_D \quad (22\text{-}6\text{-}70)$$

作用于水平面上的悬臂梁径向水平剪应力

$$\tau_{yz_D} = \tau_{zy_D} = (\sigma_{z_D} - p_D)\mathrm{tg}\phi_D - \tau_{xz_D}\mathrm{tg}\eta_D \quad (22\text{-}6\text{-}71)$$

正交于垂直切向平面的水平径向应力

$$\sigma_{y_D} = p_D + \tau_{xy_D}\mathrm{tg}\eta_D + \tau_{yz_D}\mathrm{tg}\phi_D \quad (22\text{-}6\text{-}72)$$

平行坝面的悬臂梁应力

$$\sigma'_{z_D} = \sigma_{z_D}\sec^2\phi_D - p_D\mathrm{tg}^2\phi_D + (\sigma_{x_D} - p_D) \times \mathrm{tg}^2\eta_D\sin^2\phi_D - 2\tau_{xz_D}\mathrm{tg}\eta_D\mathrm{tg}\phi_D \quad (22\text{-}6\text{-}73)$$

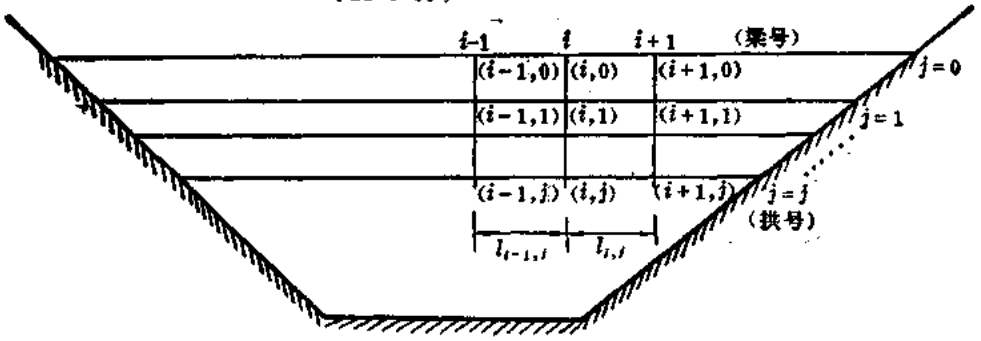
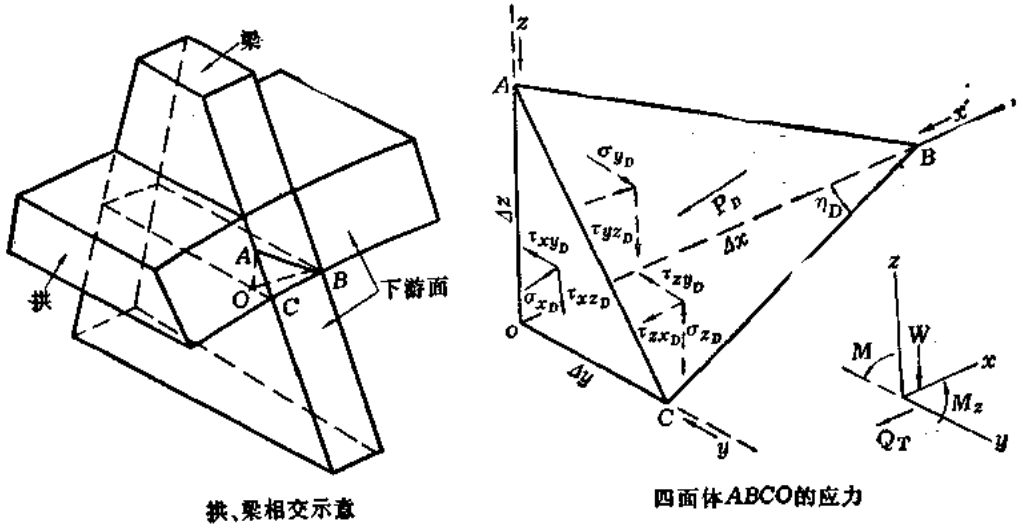


图 22-6-22　拱梁结点编号

● 这些公式适用于$T/R<0.2$。当$T/R>0.2$时，需计入拱中性轴下移的影响，而作适当修正。



拱、梁相交示意　　四面体ABCO的应力

图 22-6-23　拱梁应力示意图

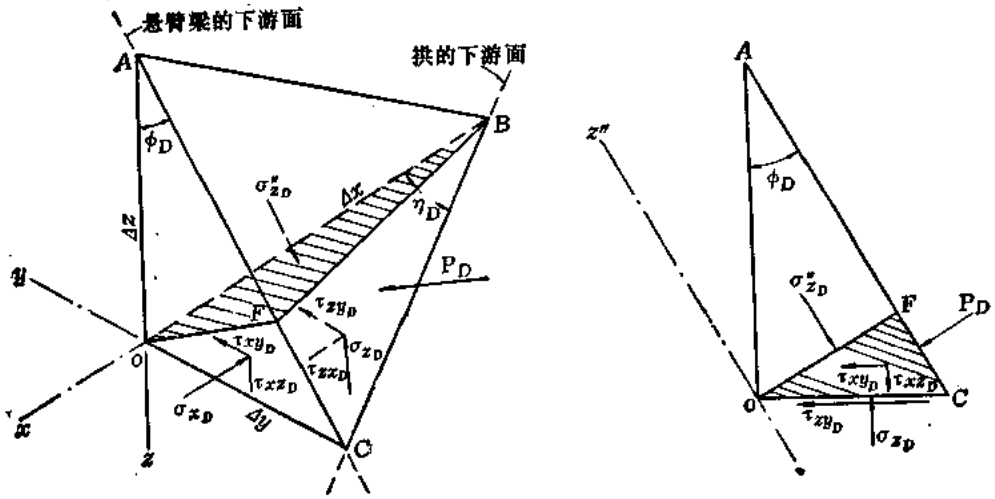
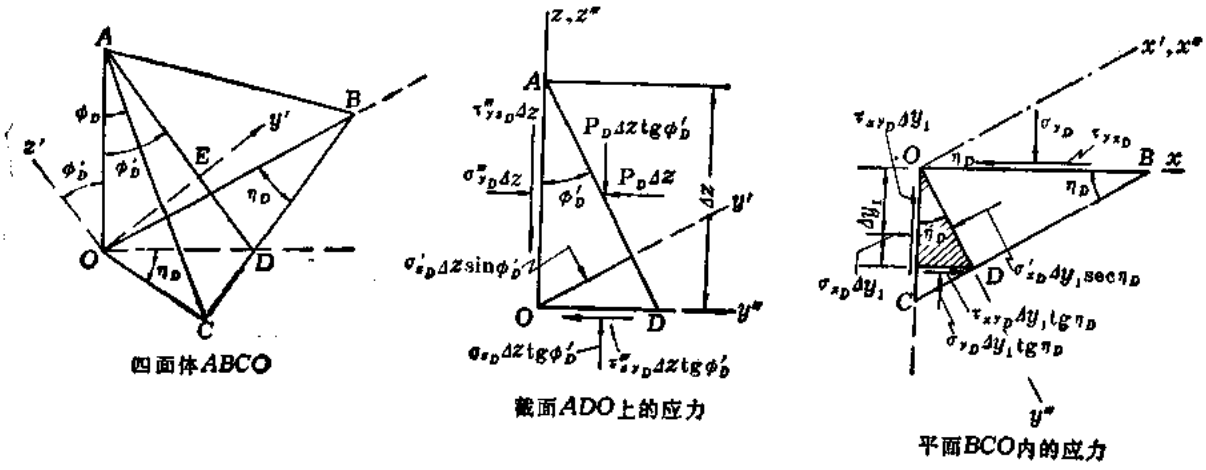
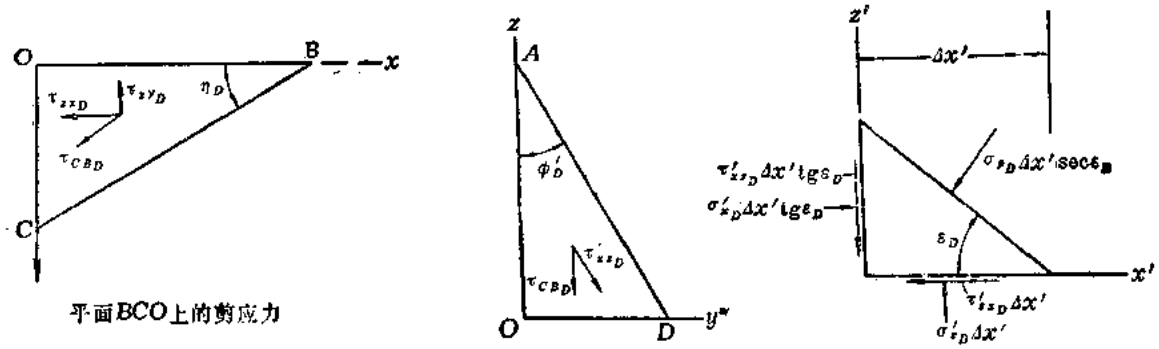


图 22-6-24　下游坝面处悬臂梁应力示意图



四面体ABCO　　截面ADO上的应力　　平面BCO内的应力

图 22-6-25　四面体ABCO及其应力示意图



平面BCO上的剪应力　　截面ADO上的剪应力　　平面$x'z'$内的应力

图 22-6-26　四面体$ABCO$上的应力

下游坝面处沿拱座岩面的径向剪应力

$$\tau_{rr_D} = \tau_{yz_D}\sin\psi + \tau_{xz_D}\cos\psi \tag{22-6-74}$$

$$\phi'_D = \mathrm{tg}^{-1}(\mathrm{tg}\phi_D\cos\eta_D) \tag{22-6-75}$$

平行z'轴的悬臂梁应力

$$\sigma'_{z_D} = \sigma_{z_D}\sec^2\phi'_D - p_D\mathrm{tg}^2\phi'_D \tag{22-6-76}$$

平行拱内弧面的拱应力

$$\sigma'_{x_D} = \sigma_{x_D}\sec^2\eta_D - p_D\mathrm{tg}^2\eta_D + (\sigma_{z_D} - p_D) \times \mathrm{tg}^2\varphi_D\sin^2\eta_D - 2\tau_{xz_D}\mathrm{tg}\varphi_D\mathrm{tg}\eta_D \tag{22-6-77}$$

平行拱内弧面的切向剪应力

$$\tau'_{xz_D} = \tau'_{zz_D} = (\tau_{xz_D}\cos\eta_D - \tau_{zy_D}\sin\eta_D)\sec\phi'_D \tag{22-6-78}$$

下游坝面的两个主应力

$$\sigma_{p_D} = \frac{\sigma'_{z_D} + \sigma'_{x_D}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma'_{z_D} - \sigma'_{x_D}}{2}\right)^2 + (\tau'_{xz_D})^2} \tag{22-6-79}$$

上式中当$(\sigma'_{z_D} - \sigma'_{x_D}) > 0$时根式的符号用正号，反之则用负号。

主应力的方向按下式确定：

$$\mathrm{tg}2\xi_D = \frac{-2\tau'_{xz_D}}{\sigma'_{z_D} - \sigma'_{x_D}} \tag{22-6-80}$$

上式中如$\mathrm{tg}2\xi_D$为正时，则$0 < \xi_D < 45°$；如$\mathrm{tg}2\xi_D$为负时，则$-45° < \xi_D < 0$。

在坝的左半部（按向上游看为准），ξ的正角是从z'轴按顺时针方向；在右半部分则按逆时针向。

最大剪应力等于两个主应力差值的一半。

2.上游坝面应力

$$\sigma_{z_U} = \frac{W}{A} + \frac{M}{I}\mathrm{lg} \tag{22-6-81}$$

$$\sigma_{x_U} = \frac{H}{A} + \frac{M_z}{I_z}\cdot\frac{T}{2} \tag{22-6-82}$$

$$\tau_{xz_U} = \tau_{zx_U} = -\frac{Q_t}{A} - \frac{M_z}{I}\mathrm{lg} \tag{22-6-83}$$

$$\tau_{xy_U} = \tau_{yx_U} = -(\sigma_{x_U} - p_U)\mathrm{tg}\eta_U + \tau_{xz_U}\mathrm{tg}\phi_U \tag{22-6-84}$$

$$\tau_{yz_U} = \tau_{zy_U} = -(\sigma_{z_U} - p_U)\mathrm{tg}\phi_U + \tau_{xz_U}\mathrm{tg}\eta_U \tag{22-6-85}$$

$$\sigma_{y_U} = p_U - \tau_{xy_U}\mathrm{tg}\eta_U - \tau_{yz_U}\mathrm{tg}\phi_U \tag{22-6-86}$$

$$\sigma'_{z_U} = \sigma_{z_U}\sec^2\phi_U - p_U\mathrm{tg}^2\phi_U + (\sigma_{z_U} - p_U) \times \mathrm{tg}^2\eta_U\sin^2\varphi_U - 2\tau_{xz_U}\mathrm{tg}\eta_U\mathrm{tg}\varphi_U \tag{22-6-87}$$

$$\tau_{rr_U} = \tau_{yz_U}\sin\psi + \tau_{xy_U}\cos\psi \tag{22-6-88}$$

$$\phi'_U = \mathrm{tg}^{-1}(\mathrm{tg}\varphi_U\cos\eta_U) \tag{22-6-89}$$

$$\sigma'_{z_U} = \sigma_{z_U}\sec^2\phi'_U - p_U\mathrm{tg}^2\phi'_U \tag{22-6-90}$$

$$\sigma'_{x_U} = \sigma_{x_U}\sec^2\eta_U - p_U\mathrm{tg}^2\eta_U + (\sigma_{z_U} - p_U) \times \mathrm{tg}^2\phi_U\sin^2\eta_U - 2\tau_{xz_U}\mathrm{tg}\phi_U\mathrm{tg}\eta_U \tag{22-6-91}$$

$$\tau'_{xz_U} = \tau'_{zx_U}$$

$$=(\tau_{xz_U}\cos\eta_U+\tau_{yz_U}\sin\eta_U)\sec\phi'_U \quad (22\text{-}6\text{-}92)$$

$$\sigma_{P_U}=\frac{\sigma'_{t_U}+\sigma'_{x_U}}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma'_{x_U}-\sigma'_{x_U}}{2}\right)^2+(\tau'_{xz_U})^2} \quad (22\text{-}6\text{-}93)$$

$$tg2\xi_U=-\frac{2\tau'_{xz_U}}{\sigma'_{z_U}-\sigma'_{x_U}} \quad (22\text{-}6\text{-}94)$$

式中　A、I——分别为悬臂梁的水平截面面积和惯性矩；

A_ϕ、I_ϕ——分别为水平拱法向截面的面积和惯性矩；

ψ——岸坡角，其余符号意义见图示。

上式中有关座标方向及η、φ角的正负号规定如下：

x、y、z座标：x以指向拱座方向为正，y以指向上游方向为正，z以向下为正（见图22-6-23所示）。

x'、y'、z'座标：平行于BC、OE和AE（见图22-6-25所示）。

η、φ角的正负号：在坝的左侧（以向上看为准），下游面η角以逆时针方向为正，φ角以顺时针方向为正；上游面η角以顺时针方向为正，φ角以逆时针方向为正。在坝的右侧时其正负方向的规定正好与左侧相反。

（六）拱坝应力计算通用程序

简要列举经过初步审查的四个多拱梁法程序如下：

（1）北京市水利科学研究所和水利水电科学研究院共同编制的多拱梁法程序（ADSC-RTH）。该程序按径向、切向、水平扭转一次调整编制。垂直扭转作用按“2m”法考虑。适用于变圆心、变厚度、拱形为单心到多心拱（最多为五心）的双曲拱坝，也可用于单曲、等厚度的拱坝。可进行水压力、泥沙压力、自重、温度、地震荷载任意组合下的变位、内力、应力计算。程序用Fortran语言编写，在DJS-8机上计算。拱、梁数受该机内存限制，最多可取7拱13梁。

（2）水电部水利水电规划设计院计算机室编制的多拱梁法程序。该程序按径向、切向、水平扭转一次调整编制，垂直扭转作用按传统试载法中的办法考虑。适用于变圆心、变厚度、拱形为单心到多心拱（最多为五心）的双曲拱坝，也可用于单曲、等厚度的拱坝。可进行水压力、泥沙压力、自重、温度、地震荷载任意组合下的变位、内力、应力计算。程序用BCY语言编写，在TQ-6机上计算。拱梁数最多为7拱13梁，但河床段还可增设梁。

（3）吉林大学和水电部东北勘测设计院共同编制的多拱梁法程序。该程序按径向、切向、水平扭转一次调整编制，垂直扭转作用按“2m”法考虑，适用于变圆心、变厚度、拱形为单心到多心拱（最多为五心）的双曲拱坝，也适用于单曲、等厚度的拱坝。可进行水压力、泥沙压力、自重、温度、地震荷载任意组合下的变位、内力、应力计算。程序用Algol语言编写，在TQ-16机上计算。拱、梁数最多为7拱13梁。

（4）水电部东北勘测设计院水利水电科学试验研究所编制的反力参数法程序。该程序按径向、切向、水平扭转一次调整编制，垂直扭转作用按传统试载法的办法考虑。适用于变圆心、变厚度、拱形为多心拱或任意曲线的双曲拱坝，也可用于单曲、等厚度的拱坝。可进行水压力、泥沙压力、自重、温度、地震荷载任意组合下的变位、内力、应力计算。拱的层数在双精度（要求有效位为16位）时可达11层，除在拱座上设梁外河床段还可增设梁。

第七节　拱坝应力分析（二）

有限单元法是拱坝应力分析的一种有效方法，正在不断发展中得到重视。这种方法的适应性很强，可以根据拱坝结构的类型和坝基地形地质条件，选用合适的单元，利用电子计算机程序来计算拱坝和坝基各部位的应力和变形，以供设计应用。实践表明，有限单元法除能求解拱坝的一般问题外，特别是对下列各种情况比其他方法具有更强的解题能力：

（1）体形复杂的拱坝；

（2）坝内开设各种孔口，廊道或坝顶布置溢流段的拱坝；

（3）布置有垫座，推力墩或重力墩的拱坝；

（4）拱坝的抗震动力分析，特别是当需要考虑库水与坝体耦合作用时；

（5）需要考虑坝基软弱夹层、断层、裂隙或坝体分缝、裂缝等非线性分析问题时。

由于上述各种问题的性质和解题方法，以及各种

表 22-7-1 拱坝有限单元法计算程序概况表

序号	程序名称及代号	单元类型	语言类别	采用机型	编制单位和人员	计算机所在单位
1	三维大型建筑物应力分析程序	20点等参	FORTRAN-4	西门子7730型	华东水利学院 姚敬之 刘瑛斌 张敦穆	南京化学公司计算站
2	三维有限元计算程序（AAA_2）	20点等参	BD-200 符号汇编	DJS-18 (6912)	华东水利学院 卓家寿 王德信	北京大学计算站
3	三维等参有限元应力分析程序	20点等参	ALGOL	TQ-16	华东水利学院 史劲松 王德信	上海建筑设计院 上海计算中心
4	三维有限元计算程序（YD-77.7）	8～20点等参	BD-200 符号汇编	DJS-18 (6912)	原水电部四局，十三局北京大学魏泽光等	北京大学计算站
5	三维有限元静动力分析程序	6点等参	BCY	TQ-6 (655)	华东水利学院 傅作新 陈和群	南京紫金山天文台计算站
6	三维有限元夹层非线性分析程序（AAA3）	8点等参	FORTRAN-4	西门子 7730系列	华东水利学院卓家寿	南京化学公司计算站 杭州汽轮机厂计算站
7	拱坝三维有限元专用程序（$WXGJ_{12}$，$WXGJ_{13}$）	组合单元	FORTRAN-4	M-160	武汉水利电力学院 张学勤 刘铁男	水利水电科学研究院计算站
8	拱坝三维有限元通用程序	组合单元	FORTRAN-4	M-160	水利水电规划设计院 郭子章	水利水电科学研究院计算站
9	三维有限元静力分析通用程序	组合单元	FORTRAN-4	M-160	水利水电规划设计院 范元勋	水利水电科学研究院计算站
10	三维有限元通用程序	组合单元	ALGOL	X-1 X-2 719	湖南省计算中心 谢千权 李建华	湖南省计算中心
11	四面体单元迭代法通用程序（KDD）	4点单元及杆元	BD-200 符号汇编	DJS-18 (6912) 150	水利水电科学研究院	北京大学计算站 地质总局计算站
12	四面体单元程序（A）	4点单元	ALGOL	719	华东水利学院陈和群	上海化工学院计算站
13	四面体单元拱坝专用程序	4点单元	ALGOL	DTS-6	广西自治区水利局 廖世洁 张昭娟	
14	四面体单元程序（B）	4点单元	BCY	TQ-16	湖北省水利设计院 刘韵昆	
15	厚壳曲面单元程序	8点厚壳单元	FORTRAN-4	DJS-8	水利水电科学研究院 朱伯芳 宋敬廷	
16	厚壳曲面单元及三维等参单元程序	组合单元	ALGOL	TQ-16	中山大学 阮君伟 广东省水电设计院 刘瑞祥	
17	薄壳有限元程序	3点板单元	ALGOL	TQ-16	华东水利学院 邓伯泉	上海化工学院计算站
			BD-200 符号汇编	DJS-18 (6912)	北京水电设计院 关英华（移植）	北京大学计算站
18	拱坝三维有限元静动力分析程序（ADAP）	组合单元	FORTRAN-4	M-160	美国 R.W.Clough 教授等	天津市电子计算所 水利水电科学研究院
19	线性静、动力结构分析程序（SAP5）	组合单元	FORTRAN-4	M-160	美国 K.J.Bathe 教授等	天津市电子计算所 水利水电科学研究院 南京化学公司计算站 杭州汽轮机厂计算站
				西门子 7730系列		
20	结构非线性分析程序系统（ADINA/ADINAT）	组合单元	FORTRAN-4	西门子 7738型	美国K.J.Bathe教授等	杭州汽轮机厂计算站

电子计算机容量和性能的不同，目前已编制的各种计算程序通常可以同时求解一种或几种问题，精度上也可满足设计要求。但如涉及问题较多，可能需要几种计算程序按问题的性质，分别进行求解并加以综合分析。

为了提高有限单元法计算成果的精度和速度，除应准确掌握坝体和坝基的各项力学特性以及作用荷载等基本数据外，关键问题是编制和选用合适的计算程序。本节着重阐明空间问题有限单元法在拱坝应力分析中的应用，就国内外可供拱坝分析用的有限单元法计算程序的概况、各种程序的功能和特点作简要的说明，以供参考选用。至于平面问题的有限单元法计算，可见第二十一章《重力坝》的有关内容。

一、计算程序的概况

适用于拱坝分析的空间问题有限单元法计算程序，据初步统计，国内已编制的有17种，由美国引进并经适当修改的有3种，现列如表22-7-1。

表22-7-1中，常用的单元类型主要可分三维实体单元和壳体单元两大类。

1.三维实体单元

三维实体单元的具体类型如表22-7-2。

表22-7-2　三维实体单元类型表

序号	单元类型			单元结点数	单元自由度数	棱边中间结点数	备注
1	三维等参数单元	二次曲棱六面体		20	60	1	
2		直棱六面体		8	24	0	
3		五面体	直棱	6	18	0	
4			曲棱 二次	15	45	1	
			曲棱 三次	24	44	2	
5		变结点数六面体		8～21		0～1	至少应有8点为单元角结点
6	四面体	直棱		4	12	0	
		曲棱		10	30	1	

上表中各类型单元的形状如图22-7-1。

2.壳体单元　壳体单元一般适用于较薄的拱坝，常用的有薄板（壳）单元和厚壳曲面单元等，具体类型列如表22-7-3。

上表中各类型单元如图22-7-2。

此外，关于坝体和坝基单元类型的选择，单元布置，结点编号等应注意的事项可参见第二章第十一节有限单元法。

表22-7-3　壳体单元类型表

序号	单元类型		结点数	自由度数	棱边中间结点数	备注
1	薄板(壳)单元		3	18	0	平面常应变和弯曲的组合单元
2	3～32可变结点数单元	薄板(壳)单元	3～16		0～2	结点均在中面上
3		厚板(壳)单元	8～32		1～2	结点分别在上，下表面
4	二次曲面厚壳		8	40	1	
5	三次曲面厚壳		12	60	2	
6	三维等参数厚壳		16	48	1	结点分别在上，下表面（详见ADAP程序）

二、计算程序的功能和特点

现按拱坝有限单元法计算程序概况表（表22-7-1）所列各项程序的序号，分别说明其功能和特点。

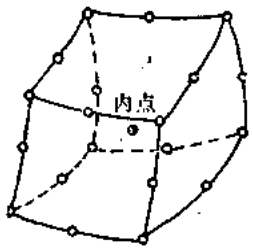
（一）三维大型建筑物应力分析程序●

程序采用20结点曲棱六面体等参数单元，可考虑的荷载有：①体力；②面力；③集中力；④温度变化等。并可计算稳定温度场和有已知结点位移的情况。整体平衡方程组的求解采用不限带宽的分块解法，可以突破一般大型方程因带宽过大而无法求解的限制，且当系数矩阵为稠密时，此法仍可采用。程序可充分利用外部设备，进行内外信息的交换。每次计算的单元总数可较多。为适应这种情况并减少原始数据的准备工作，配有辅助程序可自动形成棱边中点。程序尚有具优化结点编号使带宽为最小的功能，并可对原始数据进行检查。

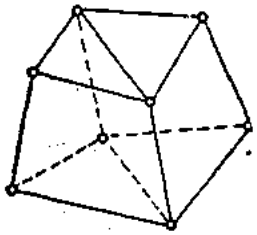
程序输出主要成果有：①结点位移；②各单元内27个和三个表面各9个高斯积分点的应力分量、主应力及主向。

本程序在东江拱坝计算中，曾取单元总数为96（坝体为51，坝基为45），结点总数为753，方程组阶数为1473，最大半带宽在优化前为281，优化后为266，经一次优化即可（一般最多为5～6次），并计算过方程组阶数为2211，半带宽为411，经分成10块求解，成果符合精度要求。

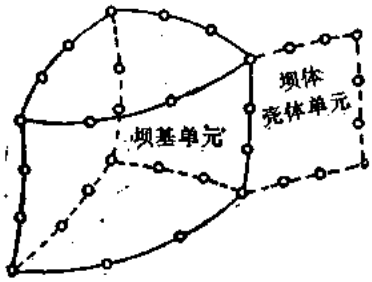
● 见“程序简讯”，力学与实践，1982年第1期。



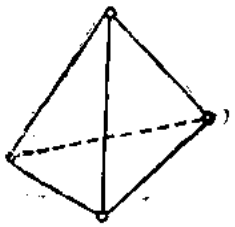
①二次曲棱六面体
或⑤变结点数六面体



②直棱六面体
或③直棱五面体
（加棱边中点为曲棱五面体）



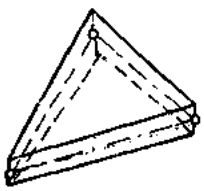
④三次曲棱五面体



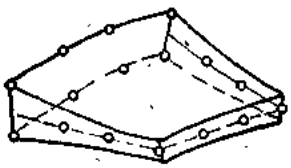
⑥直棱四面体
（加棱边中点为曲棱四面体）

三维实体单元类型

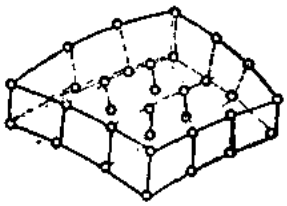
图 22-7-1　三维实体单元类型



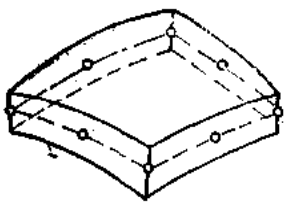
①薄板(壳)单元



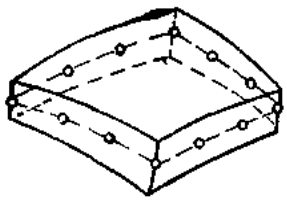
②薄板(壳)单元
（3～16结点）



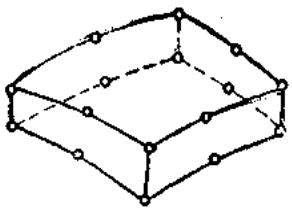
③厚板(壳)单元
（8～32结点）



④二次曲面厚壳单元



⑤三次曲面厚壳单元



⑥三维等参数厚壳单元

图 22-7-2　壳体单元类型

（二）三维有限元计算程序(AAA2)●

程序采用20结点曲棱六面体等参数单元。可考虑的荷载有：①体力，②面力，③集中力，④温度变化等。解题规模初步可按：

（1）单元总数≤65，结点总数≤530，方程组阶数≤1300；

（2）或最大半带宽≤200。

● 见华东水利学院工程力学教研组，空间20结点等参数单元基本公式与程序解说(6912机)。

如（1）和（2）中有一项不能满足时，可修改程序。又如带宽较小则（1）项各指标尚可增大。

程序尚有下列功能：

（1）检查雅各比矩阵行列式的值是否为正值；

（2）计算刚度矩阵时，乘、除运算次数较少，可节省机时；

（3）可将坝体和坝基分成两个区域，用逐次逼近法求解。

程序主要输出成果有：①结点位移；②各单元内27个和三个表面各9个高斯积分点以及结点的应力分量、主应力及主向。

本程序曾计算过丰乐，乌江渡，东江，石门，青石岭（北京），南溪（福建）等拱坝。乌江渡坝采用的单元总数为100，结点总数为694，方程组阶数为1401。各坝计算成果的规律性均较好。

（三）三维等参有限元应力分析程序●

程序采用20结点曲棱六面体等参数单元。可考虑的荷载有：①体力；②面力；③集中力；④温度变化等。解题规模初步可按：单元总数≤80，结点总数≤520，方程组阶数≤1200，荷载列阵数≤3。如不能满足时，可修改程序。当使用1台磁鼓时，单元总数可增到110，使用2台磁鼓时，单元总数可不限。程序尚有优化结点编号使带宽为最小的功能。一般最多优化5～6次即可（约机时4～5分钟）。

程序输出主要成果有：①结点位移；②各单元内27个和三个表面各9个高斯积分点及结点的应力分量，主应力及主向。

本程序是国内较早采用ALGOL语言编写，适用于中型的TQ-16机的程序。曾计算过紧水滩双曲拱坝的比较方案等。

（四）三维有限元计算程序(YD-77.7)

程序采用8～20任意结点的直棱或曲棱六面体等参数单元。可考虑的荷载有：①体力；②面力；③集中力；④温度变化等。

程序尚有下列功能：

（1）检查雅各比矩阵行列式的值是否为正值；

（2）计算刚度矩阵时，乘、除运算次数较少，可节省机时；

（3）备有辅助程序，可减少结点坐标的手算工作量；

（4）主机与外部磁带机交换时，增加记带、读带的多道入口，可消除磁带机发生故障的影响。

本程序需用机时情况：当单元总数为148，结点总数为1019时，需机时3.5小时，当单元总数为183，结点总数为1243时，需机时约5小时。

程序主要输出成果有：①结点位移；②各单元内27个和三个表面各9个高斯积分点及结点的应力分量、主应力及主向。

本程序曾计算过乌江渡拱形重力坝及龙羊峡拱坝的多个比较方案，成果规律性均较好。

（五）三维有限元静、动力分析程序●

程序采用的单元分两类：①坝体和坝基按8结点直棱六面体输入，自动分成两个6结点五面体等参数单元；②水库水体按8结点六面体输入，自动分成六个四面体单元。

本程序由五个可以单独使用的程序组成，也可通过磁带联合使用。这五个独立的程序如下：

（1）静力计算程序　可考虑的荷载有：①体力；②面力；③集中力等。输出结点位移，结点和五面体单元内2个积分点的应力分量，主应力及主向。

（2）动水压力和附加质量矩阵计算程序　可考虑库水和坝体的耦合作用，假定水体为不可压缩的。输出水体作用于坝体的附加质量矩阵，也可条件输出水体作用于坝面的动水压力影响矩阵。

（3）自振特性计算程序　坝体采用集中质量计算模型，坝基质量用集中模型，也可不计质量。与程序（2）联用，可考虑有库水时的影响。采用直接滤频法和Rayleigh商公式计算指定个数的振型特征值和特征向量，成果的精度和收敛速度均有所提高。可输出规格化的结点振型位移和频率。

（4）反应谱法计算程序　与程序（2），（3）联用，根据输入的设计反应谱和阻尼比，可计算整体坐标系三个方向地震作用时　各个振型中各单元和结点的最大动应力分量，各结点的最大动位移和加速度，再按各振型的应力和位移，用平方和开方法求相应的最大值，最后与程序（1）联用，将静、动应力和位移分别迭加，得到总应力和总位移。

（5）历程反应分析程序　与程序（2），（3）联用，根据输入的整体坐标系三个方向的地震加速度谱，按Wilson-θ法的振型迭加法求解动力方程。可输出：①指定结点或单元内高斯积分点上，某种应力分量在振动全部过程中的最大或最小值及其发生时刻，必要时也可将所有各点的6个应力分量按振动过

● 见华东水利学院，三维应力分析的有限元(等参数)程序，1975年6月。

● 见傅作新、陈和群等，响洪甸拱坝抗震动力分析，水利水运科学研究，1982年第3期。

程全部输出。②可条件输出各结点的各个振型位移和应力分量。③与程序（1）联用，将静、动应力和位移分别迭加，得到总应力和总位移。

本程序计算响洪甸重力拱坝的自振特性与现场实测成果基本一致，用反应谱法的最大动应力和位移，可以包络按多种地震加速度谱的历程反应分析的成果。在计算二滩双曲拱坝（设计方案）和东江双曲拱坝的地震动力反应中，历程分析所得动应力大于反应谱法的成果。初步分析说明，坝高在100～150米以上时，拱坝动力计算以采用历程分析较为适宜。

（六）三维有限元夹层非线性分析程序（AAA3）●

程序采用的单元，一般为8结点直棱六面体等参数单元，夹层为8结点的薄型六面体单元。可考虑的荷载有：①体力，②库水压力和③渗透压力。

夹层按不抗拉弹塑性模型建立非线性本构关系，屈服准则取用D.C.Drucker条件。以单元平均应力作为判据，按塑性流动理论采用“变K_p迭代法”求解（K_p为部分单元材料进入塑性状态后刚度矩阵的修正值），兼有常刚度法和变刚度法的优点，收敛性和稳定性均较好，迭代对象是$\{\Delta\bar{\delta}\}$，为由于部份单元材料进入塑性状态后结点的附加位移增量。在每一级荷载的迭代过程中，结构的弹性刚度矩阵保持不变，而K_p要按前一次迭代结束时的应力状态加以修改。当迭代n次后的每一结点位移总增量$\Delta\delta_n$满足：

$$\frac{\Delta\delta_n-\Delta\delta_{n-1}}{\Delta\delta_n}\leqslant 10^{-3}\text{或}\overline{\Delta\delta}\leqslant 10^{-6}\text{米时，迭代即告结束。}$$

其中：$\Delta\delta=\Delta\delta^*+\Delta\bar{\delta}$，$\Delta\delta^*$为结构全部在弹性状态时结点的位移增量。

程序也适用坝体内的分缝或裂缝等的非线性分析。

本程序曾计算过河南故县重力坝，考虑坝基内有一条较大断层的情况，以及龙羊峡拱坝坝基内有多条断层的非线性问题。

（七）拱坝三维有限元专用程序（WXGJ-12及WXGJ-13）●

本程序包括WXGJ-12和WXGJ-13等两种独立程序，均为拱坝三维有限元静力分析的专用程序。

WXGJ-12程序采用组合单元，即坝体重要部位采用12结点等参数六面体单元（将20结点等参数单元在拱坝高度方向上的棱边中间结点取消），坝基和坝体次要部位采用8结点等参数单元。坝体单元一般按水平向和径向剖分，坝基单元一般按拱端处坝面切线方向及平行岸坡线剖分。全部工作可由机器自动完成。重要部位可加密单元(一般采用缩小单元高度)，以提高计算精度。

程序可考虑的荷载有：①体力，②面力，③集中力和④温度变化等。其中温度变化可根据坝面边界结点温度直接推算坝体稳定温度场。

程序全部输入数据不超过300个(约30个信息)，与一般拱坝的拱冠梁法输入信息相当。

程序尚有下列功能：

（1）采用直接解法中的稀疏矩阵法，以消元中非零充填极小为目标，使用剖面波前法（Profile Front Method）求解，具有内存省，效率高的特点。

（2）程序除有前处理功能外，后处理也完备。除能输出结点位移，单元积分点和结点的应力分量、主应力及主向外，并能直接输出单元剖面上的径向、切向和扭转力以及拱端截面上的全部作用力以供核算拱座抗滑稳定之用。

（3）可以计算坝体和坝基分层不同弹模和坝基内有断层的情况。

程序WXGJ-13除在方法上具有WXGJ-12的特点外，主要可供求解坝上附属结构，特别是坝面式引水管，与坝体联合作用问题，并能求解引水管在内水压和内外温差的影响，以及坝体与引水管间采用各种接缝型式时的问题。

WXGJ-12曾计算湖南东江拱坝考虑坝基断层对坝体的影响，以及湖北天堂二级、天府庙、江西西干口、萍乡等拱坝。WXGJ-13曾计算东江拱坝与坝面式引水管联合作用的情况，以上各项计算成果均作为设计依据。

（八）拱坝三维有限元通用程序●

程序采用20结点六面体和15结点五面体等参单元，并将增添夹层单元和节理单元、材料特性为各向同性线弹性，并将增添各向异性材料。程序采用的六面体和五面体单元，在各个面上均可同时受力，可以计算面力，集中力，自重，拱坝的稳定和不稳定温度场引起的应力，因此具有拱坝各种工况解题功能。

● 见卓家寿，三维夹层非线性程序AAA3及说明，华东水利学院资料，1979年9月。

● 见张学勤，刘铁男，使用混合单元进行拱坝有限元分析，武汉水利电力学院学报，1982年第1期。

● 见水利电力部水利水电规划设计院计算机室，水利水电计算机应用简讯，第4期，1983年6月。

也可计算一般结构的稳定温度场应力。

程序采用变带宽紧凑存贮方式，并采用“双列分块求解方法”，如计算机内存容量在存放题目的基本数据以后，尚可存放两行整体刚度矩阵的元素，就可进行解题，因此本程序可在中、小型机器上解规模很大的题目。且程序可以连续进行无限制的工况组合计算，而不需重新形成和分解整体刚度矩阵或停机。

程序采用单元本身的形函数作插值函数构成插值矩阵，六面体和五面体的应力取样点都在单元积分点上，最终可计算结点应力。步骤为：

（1）根据积分点应力，用上述插值矩阵可计算结点应力。

（2）将有关单元的结点应力平均，作为公共结点的应力。

结点应力输出形式有①按坐标方向的应力分量，主应力和主向；②拱坝的径向、切向应力。因此，可在任意截面上布置结点，以求结点应力。此外可输出结点位移和各单元的内部应力。且输出数据采用表格形式，清晰醒目便于应用。

程序对单心、双心和三心拱坝的信息由机器自动形成，其他结构的信息由手工输入。

程序目前只能进行静力计算，并将增添动力计算内容。

（九）三维有限元静力分析通用程序●

程序采用的单元类型有：①8～20结点六面体单元；②15结点三棱柱五面体单元；③10结点四面体单元。可适用几何形状复杂的空间结构。

程序可简化初始数据的准备工作，使输入的控制数据尽量减少。大量的结点坐标，单元信息和荷载均由机器按指定要求自动形成。

关于应力成果的输出，程序采用插值矩阵公式，直接给出结点的应力分量，主应力和主向，可避免一般由单元内高斯积分点应力用手工推算结点或关键性的表面应力。

程序采用分块直接解法，并对单元刚度矩阵的计算方法作了改进，可保证精度和计算速度。对于问题规模很大的解题方法，目前正在研制中。

程序基本内容曾用BCY语言编制，在TQ-6机上通过，现已改用FORTRAN语言并在M-160机上通过。

（十）三维有限元通用程序●

程序采用六面体等参数，任意五面体和四面体等三种单元，三者配合使用既可提高计算精度，又可适应形状复杂的结构，使网格布置比较合适，实践表明效果良好。

程序为手编机器程序，使用X-2机(6000条)，X-1机（9000条）。在719机上采用ALGOL语言（800句）。可考虑的荷载有面力、体力和温度变化等。方程组求解采用迭代法，且为分块装配式，可适用于中小型机器解较大课题。

程序输入数据较少，输出成果简明清晰，便于应用，除结点位移外尚可输出指定单元的高斯点应力，并采用改进后的方法计算结点应力，以提高精度。

（十一）四面体单元迭代法通用程序（KDD）●

程序采用正交各向异性材料4结点四面体单元，杆单元和线性薄夹层单元。按北京大学DJS-18(6912)机BD-200语言和符号汇编和地质总局150机符号汇编编制，符号汇编版约6000条，可考虑的荷载有体力、面力和集中力，也可计算有已知结点位移和初始应力的情况。对层状基岩可考虑岩层的倾角，走向和两向不同弹模、泊桑比等的影响。

程序尚有下列功能：

（1）单元信息可按单个四面体、五面体和一串五面体填列，并可作协调剖分、单元信息和结点坐标均可递推，并可作“个数、结点号超界、拓扑、坐标”等检查（采用欧拉-庞卡莱公式），使用“相似结点法”对均匀网格和局部轴对称网格，可只存一个断面的结点方程。

（2）可对病态矩阵进行变换、加速迭代的收敛，一般在160～500次SOR迭代后可达平均相对误差10^{-10}。

（3）程序仅用内存，可适用于国产机快速可靠地计算较复杂体形问题，在150机上一次至少可算7000个四面体单元。

程序曾计算过贵州乌江渡坝，四面体单元总数10523（坝体为7128、坝基为3395），结点总数2363，方程组阶数为6381，采用分块多次计算，用DJS-18机每次计算的结点数800～950，每次解方程组迭代90～230次，共分5次计算完成，机时240分钟，如用150机，分块数和机时均尚可减少。

（十二）四面体单元程序（A）

程序采用4结点四面体单元（按8结点六面体输

● 见5-252页注③。

● 见“程序简讯”，力学与实践，1982年第1期。见程序8注①。

● 见5-252页注③。

入）。可考虑的荷载有面力、体力、集中力和温度变化等。方程组求解采用改进的平方根法，并用分块记数求解，可输出结点位移和各四面体的应力分量，主应力和主向。

本程序曾计算过安徽丰乐拱坝。划分 308 个六面体，结点总数 499，方程阶数 1149，机时约 2 小时，成果规律性较好。

（十三）四面体单元拱坝专用程序●

程序采用 4 结点四面体单元专供计算对称拱坝之用，可考虑的荷载有：自重、库水静压力、坝基面扬压力和温度变化等。

本程序的单元划分，结点编号和坐标等计算均由机器自动进行，只需输入坝体单元的分层高程和层数，沿半径向（即坝厚方向）的单元分格数及坝基各层单元深度等，数据与一般拱冠梁法所需数量相近。方程组用直接解法，按变带宽分块记数，输出成果包括结点位移，单元的应力分量，主应力和主向以及坝面结点主应力和主向在坝面展视图上的投影角度（便于直接制图）等。

本程序曾计算过广西所略双曲拱坝应力，成果与模型试验比较接近。

注：由于DJS-6机容量较小，需配磁鼓或磁带以增加剖分单元的数量和提高计算精度。关于由机器自动进行单元剖分和结点编号等内容也可移植至容量较大的计算机，以提高功效。

（十四）四面体单元程序(B)●

程序采用 4 结点四面体单元（按 8 结点六面体输入，如不能以六面体输入时可设虚点），可考虑的荷载有：面力、体力、集中力、温度变化和地震惯性力（按静力法公式）。对结点编号可进行优化，使带宽为最小。方程组求解用改进的平方根法，系数矩阵分块记存用磁带或磁鼓。

可输出的主要最终成果有：结点位移，指定五面体或各四面体单元的应力分量，主应力和主向等。

（十五）厚壳曲面单元程序●

程序采用 8 结点（拟）厚壳曲面单元，沿坝基面的坝体单元，考虑坝基变形影响，按伏格特公式计算坝基刚度矩阵，然后与坝体单元刚度矩阵相迭加。

可考虑的荷载有体力、面力、温度变化等。

本程序按全部利用机器内存的情况编制，机时较节省。按内存容量，可将坝体划分成30多个单元。在理论上，坝体按厚壳计算比一般拱梁分载法为严密，并可用较少的计算工作量得到与三维实体单元基本上相近的成果。

（十六）厚壳曲面单元及三维等参单元程序●

程序采用的单元：坝体为12结点厚壳曲面单元，坝基为24结点三维实体等参数单元(为曲棱五面体)，坝体和坝基连接处的一个棱边上，采用 4 个结点的超参数三次形状函数。坝基单元中远离坝体的一个侧面上的12个结点假定为刚固约束（一般取离坝体50米以上）。

结点约束分刚固约束和对称约束两种，后者可用于对称拱坝的计算。

程序用串连子结构法，采用的子结构数可在16个以内，故可用中小型机计算较大的课题。

单元剖分：拱坝可按高程和弧长划分，并自动计算坝上，下游面结点坐标，可考虑的荷载有自重、库水压力和温度变化等。

可输出主要最终成果有：结点位移，坝体拱梁系统的应力，坝基内高斯点的应力等。

程序曾计算过广东泉水拱坝，与原型观测成果十分接近。

（十七）薄壳有限元程序●

程序采用平面常应变和薄板（非协调）组合的3结点三角形单元，可拟合各种形状的壳体，对奇异结点（该点周围所有单元在同一平面内），程序可以判别并加以处理。方程组求解采用分块直接解法，外存用磁鼓或磁带，解题规模初步可按下列指标控制：单元总数≤700，结点总数≤400，单元类型数≤9，系数矩阵分块数≤20(每块下三角元素≤17000～19000)。具体计算时尚可适当调整。

可考虑的荷载有：体力，面力，集中力和温度变化等。

可输出主要最终成果有：①结点位移，②单元形心和结点的中面，上，下表面应力分量，主应力和主向以及③结点应力等。

● 见廖世洁、张昭娟，拱坝空间四面体单元的自动划分和应力计算程序，广西水利水电科技，1981 年第 3 期。

❷ 见湖北省水利勘测设计院，弹性力学空间问题有限单元法，四结点四面体组合单元应力分析程序及说明书，1980年 9 月。

● 见朱伯芳、宋敬廷，弹性厚壳曲面有限元在拱坝分析中的应用，水利水运科学研究，1979 年第 1 期。

❶ 见刘瑞祥，阮君伟等，用超参数有限元法计算双曲薄拱坝应力，广东省水电设计院，中山大学资料，1978年10月。

● 见华东水利学院，程序设计，水利电力出版社，1978年 4 月。

（十八）拱坝三维有限元静动力分析程序（Arch Dam Analysis Program即ADAP）●

本程序由美国加洲大学伯格利分校R.W.Clough，J.M.Rephael和S.Mojtahedi教授等编制。为拱坝三维有限元线性静力和动力分析的专用程序，由中国科学院工程力学研究所，天津市电子计算应用技术研究所和水利水电科学研究院等单位编译校订，现已移植至国内，

程序采用的单元类型如表22-7-4。

表 22-7-4　ADAP程序单元类型表

序号	单元类型	结点数	自由度数	单元材料	适用范围
1	三维六面体等参数单元	8	24	正交各向异性	主要用于坝基，也可用于坝体
2	厚壳曲面单元	16	48	各向同性	仅用于沿坝基面的坝体单元
		12	36		
3	拟厚壳曲面单元	8（中面结点）	40	各向同性	仅用于除沿坝基面以外的坝体单元
4	过渡单元		≤48	各向同性	仅用于坝体，用以连接3与1或2

计算时，坝体有两种单元剖分方案可供选用：

（1）坝体用壳体单元：沿厚度方向布置一层，采用单元序号2和序号3或序号4的组合，适用于较薄的拱坝。

（2）坝体用三维单元，沿厚度方向一律布置三层单元序号1。

上述两种坝体单元的坝基既可选用刚体，也可选用三维单元序号1，此时，坝基取用范围大致为以拱端为中心的半圆，其半径为1～1.5倍坝高，有三种单元布置网格型式可供选用。

程序可适用于单心，双心或三心，等厚或变厚，对称或不对称拱坝。对V形河谷，单元网格可由机器形成，也可人工输入（包括其他河谷形状）。坝体单元结点布置在水平和竖向平面内（相当于拱梁系统的位置）。

可考虑的荷载有：体力，库水压力，温度变化和地震荷载（目前可计算库空情况的地震反应，而地震动水压力的计算暂缺）。

计算方法：静力分析先用分块高斯消去法求结点位移，然后再求应力。动力分析采用一致质量模型，比集中质量模型增加机时12%左右而精度较好。自振特性分析用子空间迭代法求特征值和特征向量，地震历程反应分析采用振型迭加法（按Wilson-θ法）求解，经与用直接积分法比较，可节省机时较多，前者仅为后者的1/3左右，反应谱法用各振型的应力和位移值的平方和开方法求最大值。

输出最终成果：静力分析包括结点位移，相当于拱，梁截面内上，下游面和内部点的正应力，切应力，主应力和主向（但不直接打印拱冠拱端截面应力），以及单元中心和表面点的应力分量，主应力和主向。动力分析包括各种振型和频率；地震历程反应的成果可按输入要求计算和输出：①振动全过程中各单元的最大应力和各结点的最大位移，②某些时刻指定单元的应力和结点位移，③各振型的应力和位移分量的最大值（供检验不同振型的相对影响时采用）。反应谱法的成果为各结点位移和单元内全部或各指定点应力的最大值。上述动力分析的应力和位移可与静力分析的成果迭加。

注：程序中的绘图功能（包括结构变形前后的图形，地震历程反应的应力和位移图）国内正在调配中。

本程序在国内已成功地对广东的流溪河拱坝，四川的二滩拱坝等20个实例进行计算。

（十九）线性静、动力结构分析程序●（A Structural Analysis Program For Static and Dynamic Respose of Linear Systems即SAP）

本程序由美国K.J.Bathe教授等编制，1979年后国内已将SAP5，及SAP5C进行移植并推广使用。北京工业学院，五机部，浙江省机械工程学会，北京大学和天津大学等单位做了大量编译校订工作。

程序采用的单元类型有12种，适用于拱坝分析的单元有①直棱六面体三维实体单元（不同于一般等参数单元），材料为各向同性。②8～21结点的直棱或曲棱六面体三维实体单元和厚板壳单元，材料为随温度变化的各向同性或正交异性。

单元荷载种类可考虑：①分布面力，②静水压力，③体力，④温度变化，⑤强迫振动力；可分别考虑其结点某自由度上随时间变化的外力和给定的基础三个正交方向的加速度，用振型迭加法时，还可输入基础的转动。

● 见罗学海、沈乃杰、张藏锋，ADAP—拱坝静动力分析的计算机程序，中国科学院工程力学研究所资料，1982年5月。

● 见赵自谦、张承荫、曾子平、张杰文，SAP5理论基础，天津大学资料，1982年7月。

程序有下列功能：

（1）静力分析。结点数和荷载工况数，可不受限制，采用位移法求解，可输出结点位移。应力点可在21个结点和6个面形心中任选7个，每点输出6个应力分量。

（2）自振特性计算。程序自动选择用行列式搜索法或子空间迭代法求解特征值和特征向量（即自振频率和振型）。

（3）反应历程分析。分别可用振型迭加法（适用于振型数较少，历程时间较长的地震动力分析）和直接积分法（适用于历程时间较短的冲击荷载）计算动位移和应力。两者均用无条件稳定的Wilson-θ法求解，但一般不必采用直接积分法，以节省机时，或避免因内存不足而引起停机，以致得不到成果。输出项目有①指定结点的6个动位移分量。②动应力可从各类单元所指定的应力分量中任选不超过12个。

（4）谱反应分析，可根据输入的一个或三个方向的位移谱或加速度谱求最大的位移或动应力反应，程序文本原提供三种不同迭加方案。对地震反应，以第二种方案较合适，即先分别求每个方向的反应谱的各振型反应的平方和开方值，如采用三个方向的反应谱则再取三者的平方和开方值作为总反应。

（5）频率反应分析。用以求不同频率的正弦基础运动引起的反应。

程序尚有下列功能：

（1）结点和单元信息自动形成。

（2）调整结点编号使带宽优化。

（3）数据检查功能。

（4）动力分析再启动功能。

（5）绘图功能，不仅可用以检查原始信息，还可绘制结构变形前后的图形。

SAP5，SAP5C程序，尚存在下列问题：前处理功能不强，8～21结点单元不能输出主应力，动力分析中不能考虑库水动压力等，尚有待改进。

SAP程序在国内多座拱坝的分析中，效果是较好的。

（二十）结构非线性分析程序系统（ADINA/ADINAT）●

本程序系统由美国K.J.Bathe教授等总结SAP，NONSAP程序编制经验研制而成，其1980-81IBM使用文本经郑州机械研究所，杭州汽轮机厂校订后，已移植到国内西门子7738机。

程序系统能解决结构的线性和非线性静力、动力分析问题，线性和非线性稳态、瞬态温度场问题，热与弹塑性分析及液体与结构耦合作用问题。

程序系统的单元库中，适用于拱坝分析的有：（1）三维实体单元采用8～21可变结点数曲棱六面体等、（亚）参数单元（与SAP相同），也可用角点合并后形成五面体或四面体单元(但精度随之降低)。

（2）3～32可变结点数的板，（壳）体单元、能用于厚壳（8～32结点），也能用于薄壳（3～16个结点）。壳体厚度可以变化，也可作三维实体和薄板（壳）之间的过渡单元。

ADINA程序有多种材料库，三维实体单元能应用的有：各向同性材料，正交异性材料，各向同性热弹性材料，曲线模式（土，石）材料，混凝土模式材料，弹塑性材料（按Dracker准则，Von-Mises等向和随动硬化准则），热弹塑性-蠕变材料（按Von-Mises等向和随动硬化准则），3～32结点板壳体单元能用的有弹塑性材料（按Von-Mises等向硬化准则）。ADINAT程序的三维热传导单元（与ADINA相匹配），能用6种材料模式，包括各向同性和正交各向异性传导率或比热(随温度不同而变化或不变化)等一些组合。

程序对增量方程求解的平衡迭代采用①修正的牛顿迭代法和②矩阵修正迭代法(BFGS法)，在静力，动力分析的功能上，比SAP有较大的改进，程序尚有一个荷载库，对体力，面力，集中力，惯性力和已知位移等实行统一化和规格化，可适应各种荷载情况的计算，且效率和精度均较高。

程序利用内外存交换求解，能充分发挥高速内存和大容量外存的优势。程序可对各种输入和中间数据进行反复检查，减少错误率。

程序目前尚缺少动力子结构，结点编号优化，前后处理（即网格自动划分，绘图，成果曲线整理）等功能，这些均有待改进。

主要参考文献

[1] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ20—78（试行），水利电力出版社，1979年5月。

[2] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范SDJ10—78（试行），水利电力出版社，1979年4月。

● 见赵兴华、徐福娣、梁鹿塔，ADINA/ADINAT程序述评，郑州机械研究所资料，1982年。

[3] 苏联国家建委，混凝土坝和钢筋混凝土坝设计规范，1977，长江流域规划办公室译，水利出版社，1980年8月。

[4] 日本大坝委员会，坝工设计规范(第二次修订版)，1978，钱志春译，水利出版社，1981年7月。

[5] U.S.Bureau of Reclamation,Design Criteria for Concrete Arch Dams, 1977。

[6] 汤浅昭，アーチダムの设计について，发电水力No.84，1966，9。

[7] U.S.Bureau of Reclamation,Design of Arch Dams, 1977。

[8] 朱伯芳、黎展眉，双曲拱坝的优化，水利学报，1981年第2期。

[9] 水利电力部水利水电建设总局，水工建筑物混凝土坝体接缝水泥灌浆施工技术试行规范，1963年10月。

[10] 水利电力部水文水利管理司，水工建筑物养护修理工作手册，水利出版社，1980年4月。

[11] 内藤幸雄、汤浅昭，雨畑ダムの设计，发电水力No.91，1967，11。

[12] 潘家铮，建筑物的抗滑稳定和滑坡分析，水利出版社，1980年6月。

[13] 藤井敏夫，奈川渡ダムの断层处理，发电水力No.90，1967，9。

[14] 池田进、三宅清士、佐野俊辅，水殿发电所の建设工事について，发电水力，No.106，1970，5。

[15] 潘家铮，拱坝，上海科技出版社，1959年11月。

[16] 潘家铮，水工结构分析文集，电力工业出版社，1981年4月。

[17] 黄文熙，拱坝、壳体与平板的结构分析，水利学报，1962年第5期。

[18] 汪景琦，拱坝的设计与计算，中国工业出版社，1965年11月。

[19] 丁朴荣、相全民，砌石拱坝技术经验汇编，水利出版社，1980年11月。

[20] 冯广宏、郎重鸣，考虑扭转作用的拱冠梁法新解——双联解法，水力发电，1980年第3期。

[21] 钱令希等，关于拱坝的计算——考虑扭转作用的拱冠梁法和多拱梁法，大连工学院学刊，1959年9月。

[22] 华东水利学院，弹性力学问题的有限单元法(修订版)，水利电力出版社，1978年10月。

[23] 朱伯芳，有限单元法原理与应用，水利电力出版社，1979年8月。

[24] 黎展眉，拱坝，水利电力出版社，1982年12月。



第二十三章　支 墩 坝

编　写　人

朱允中(水利电力部中南勘测设计院)

审　订　人

戴耀本(水利电力部中南勘测设计院)

Buttress Dams　23



第二十三章 支 墩 坝

第一节 概述

一、支墩坝的定义

支墩坝是由一系列支墩和挡水面板组成。面板可以是由支墩支撑的平板或拱筒，也可以是由扩大支墩头部而形成的大头。

挡水面板（指平板、拱或大头，下同）直接承受水压力、泥沙压力等荷载，再经过支墩传至地基。

二、支墩坝的分类

（一）按挡水面板型式

（1）平板坝（图23-1-1）；

（2）连拱坝（图23-1-2）；

（3）大头坝（图23-1-3、23-1-4）；

（4）其它类型的支墩坝，如多孔球形坝（图23-1-5）、撑墙拱坝（图23-1-6）等。

（二）按支墩型式

（1）单支墩坝（图23-1-1、23-1-3）；

（2）双支墩坝（图23-1-4）；

（3）空腹支墩坝（图23-1-2）；

（4）格式支墩坝（图23-1-7）。

（三）按筑坝材料

（1）混凝土和钢筋混凝土支墩坝；

（2）钢支墩坝；

（3）浆砌石支墩坝；

（4）混合式支墩坝。

（四）一般分类

支墩坝一般按挡水面板型式来分类。

连拱坝和大头坝适宜修建中、高坝；平板坝适宜修建中、低坝。

支墩坝多采用混凝土、钢筋混凝土和浆砌石修建。

本章仅介绍混凝土和钢筋混凝土的平板坝、连拱坝和大头坝。

三、支墩坝的特点

各类型支墩坝的共同特点如下：

（1）支墩坝有倾斜的挡水面，可充分利用上游水重增加坝的抗滑稳定性；挡水面板较薄，支墩间的空腔较大，有利于地基排水，扬压力较小。因此，支墩坝比高度相同的重力坝的混凝土量为少，其中连拱坝和平板坝坝体方量更少（见图23-1-8），能节省大量的水泥、砂、石等建筑材料。对于运输条件较差和天然建筑材料不充分的地区，修建支墩坝比重力坝有

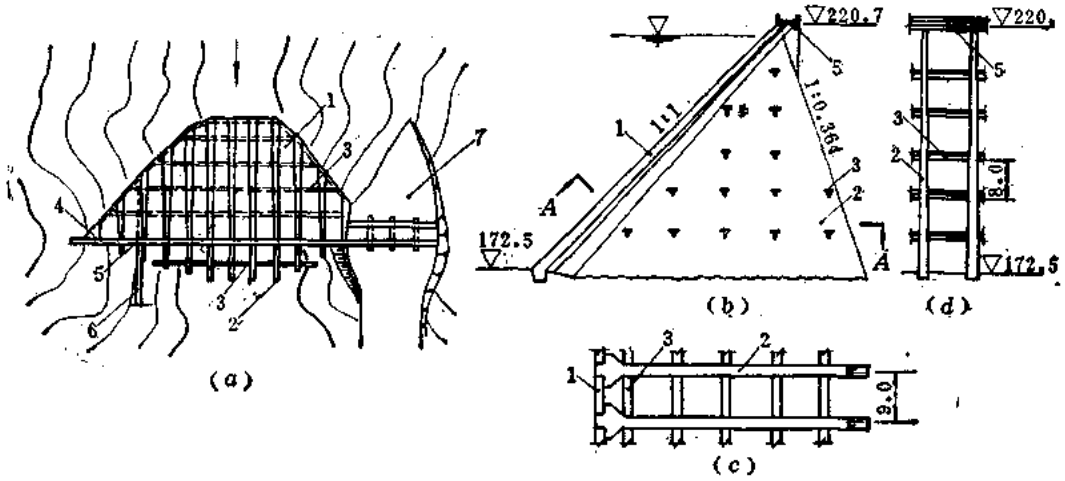


图 23-1-1 平板坝布置图

(a)平面布置；(b)坝身剖面；(c)A-A剖面；(d)支墩下游立视

1—平板；2—支墩；3—加劲梁；4—重力式边墩；5—坝顶交通桥；6—引水渠；7—溢洪道（图中高程及尺寸的单位为米）

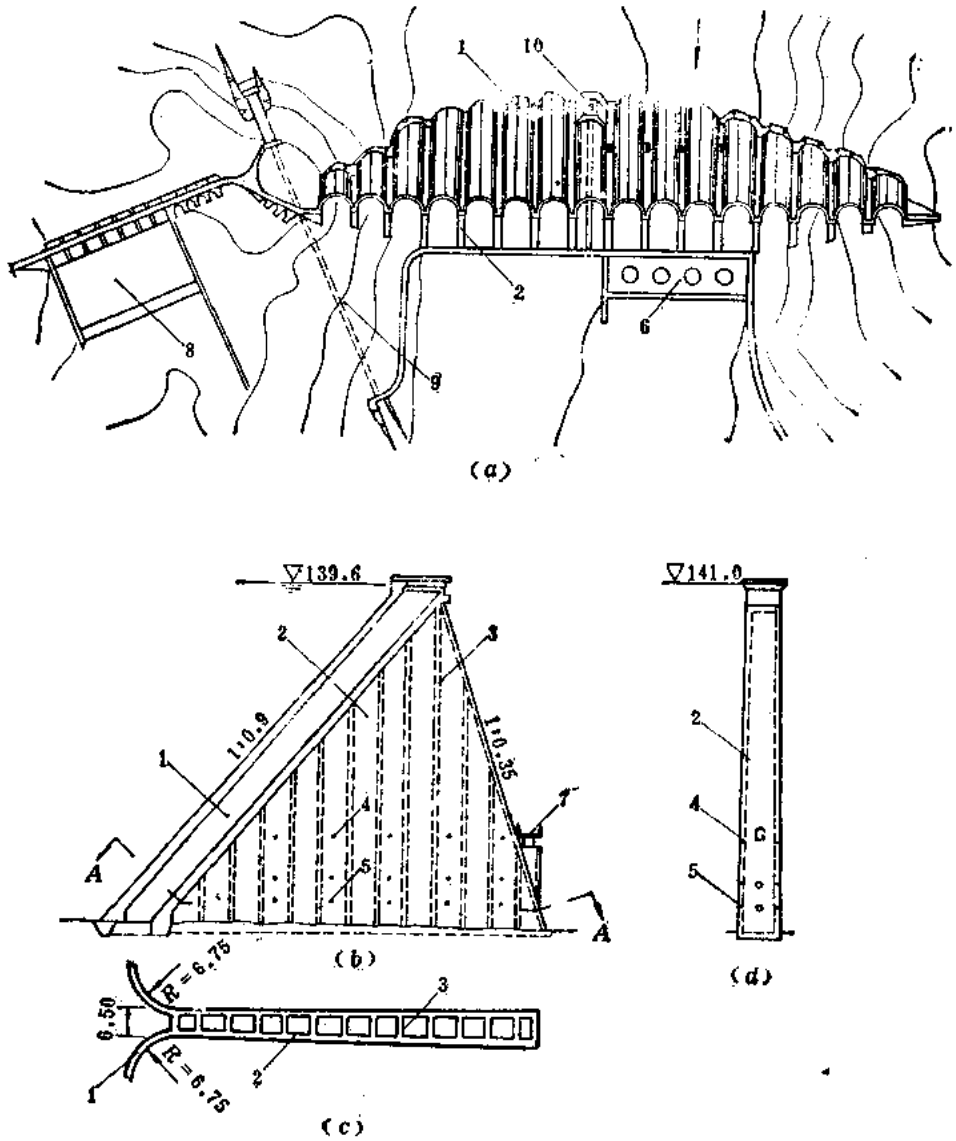


图 23-1-2　连拱坝布置图

(a)平面布置；(b)坝身剖面；(c)$A-A$剖面；(d)支墩下游立视

1—拱；2—支墩；3—隔墙；4—通气孔；5—排水孔；6—水电站；7—交通桥；8—溢洪道；9—泄洪隧洞；10—泄水孔

利。但支墩坝所用模板与钢筋量较重力坝多。在适宜条件下，其总造价仍较重力坝低廉。

（2）支墩坝一般不需要在坝基上下游范围内进行全面开挖，在新鲜基岩埋藏较深的情况下，可以节省大量开挖量。支墩底部嵌入地基内，能提高坝的抗滑稳定性。有时将支墩的地基表面挖成倾向上游的斜面，对提高坝的抗滑稳定性更为有利。图23-1-9示大头坝基础开挖。

（3）能较充分利用各个构件的混凝土材料强度。对上游面板混凝土的抗裂和抗渗性能要求较高。

（4）结构系统的受力较为明确，便于较精确地计算。

（5）支墩坝坝体结构较为单薄，改善了施工期混凝土的散热条件；但由于暴露面多，对温度变化较敏感，容易产生裂缝，对防冻和抗风化侵蚀也较为不利；也较易遭受人为破坏。

（6）坝基范围内应力分布较均匀。

（7）上游坝坡较缓，抵抗由于水压力而引起的超载能力较大。但横向抗震能力较差。岸坡较陡时，需特别注意支墩和坝肩基岩的侧向稳定。

（8）支墩坝由于基坑工作量较少，便于在一个枯水期将坝体抢修出枯水面，可减少导流工程量，和

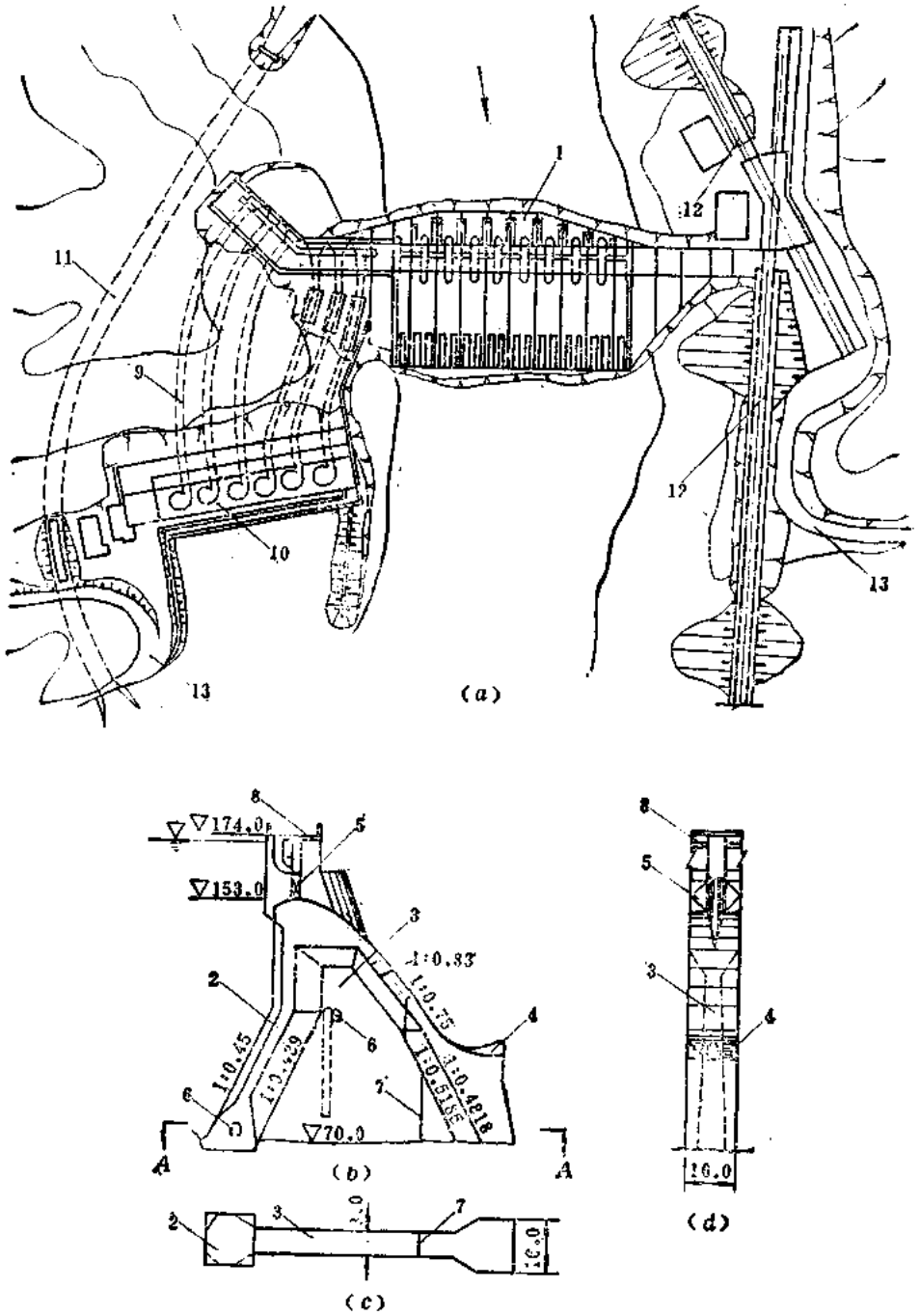


图 23-1-3 大头坝布置图之一(单支墩)

(a)平面布置；(b)坝身剖面；(c)$A-A$剖面；(d)坝段下游立视

1—大头坝；2—大头；3—支墩；4—差动鼻坎；5—溢洪道平板闸门；6—廊道；7—纵缝；8—坝顶桥；9—引水隧洞；10—水电站；11—导流隧洞；12—船滑道；13—公路

有利于缩短工期。支墩间的空腔还可布置导流底孔。但遇到意外洪水而被迫在未完建的坝体过水时，存在坝体振动、基础冲刷、支墩侧向稳定等问题。

在支墩坝与重力坝、拱坝以及几种支墩坝间进行坝型比较时，应在保证工程具有足够安全度的前提下，根据坝址地形、地质、洪水、建筑材料和交通条件等因素，结合坝体混凝土方量及质量要求等方面综合考虑，选择最适合于当地自然条件、技术经济指标优越，工期短、投资少、收效快的最优坝型。

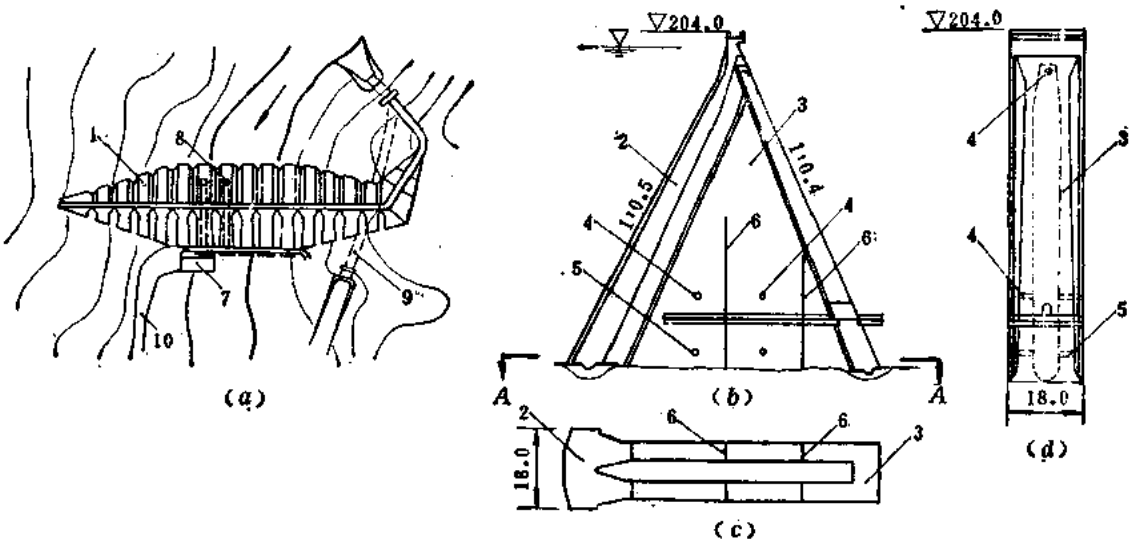


图 23-1-4　大头坝布置图之二(双支墩)
(a)平面布置；(b)坝身剖面；(c)A－A 剖面；(d)支墩下游立视
1—大头坝；2—大头；3—支墩；4—通气孔；5—排水孔；6—纵缝；7—水电站；8—导流底孔；9—导流兼泄洪隧洞；10—进厂公路

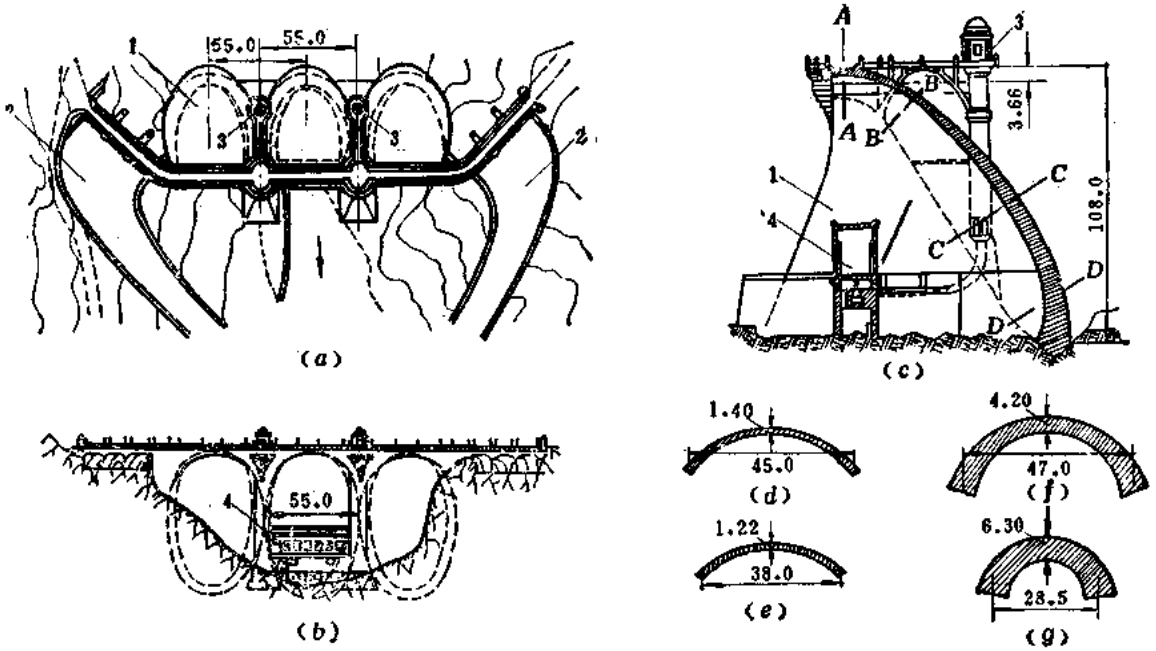


图 23-1-5　多孔球形坝图
(a)平面布置；(b)下游立视；(c)坝身剖面；(d)A-A剖面；(e)B-B剖面；(f)C-C 剖面；(g)D-D剖面
1—球形坝；2—溢洪道；3—进水塔；4—水电站

四、支墩坝的基本要求

(1)支墩坝设计基本原则、工程等级、洪水标准和坝顶安全超高等参阅本手册第十七章。

(2)支墩坝一般适合修建于接近于梯形断面，其宽高比大于3.0～3.5的河谷。河谷愈宽支墩坝愈较重力坝为经济。河谷宽高比虽在3.0～3.5以下，但河床两岸地形或地质条件不宜修建拱坝时，修建支墩坝也可能是有利的。

当河谷两岸岸坡陡峻，相邻两支墩地基高差悬殊，或地基坚固性和稳定性较差，此时可考虑修建能

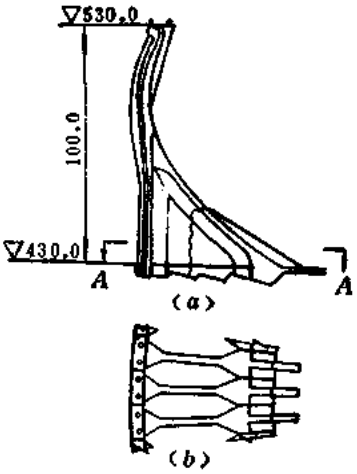


图 23-1-6 撞墙拱坝图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面

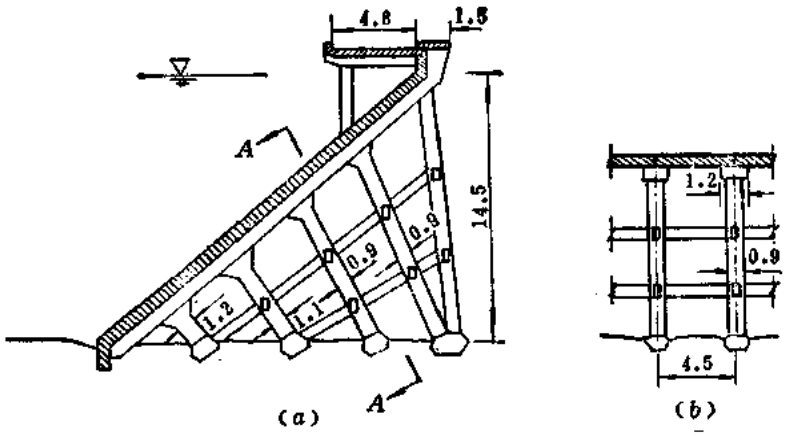


图 23-1-7 格式支墩坝图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面

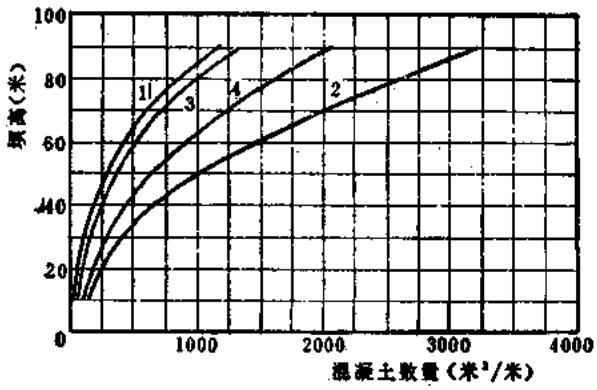


图 23-1-8 各型支墩坝及重力坝坝高与混凝土量关系曲线
1—连拱坝；2—重力坝；3—平板坝；4—大头坝

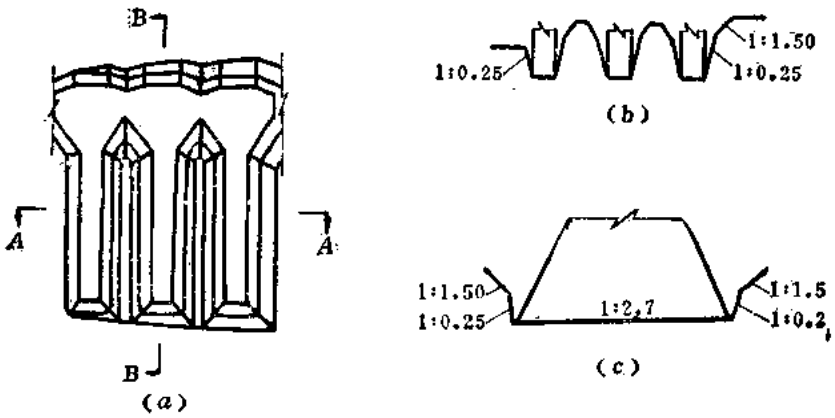


图 23-1-9 大头坝基础开挖图
(a)平面；(b)A-A剖面；(c)B-B剖面

传递侧向力的支墩坝（如在支墩间加支撑、或在相邻支墩尾部间相互连接形成封闭式），并对地基进行适当加固。

（3）支墩坝对坝基地质条件有一定要求，连拱坝要求较高，大头坝次之，简支式平板坝更次之。除低坝外，各型支墩坝均要求修建于岩石地基之上。如果地基的承载能力较低或岩性不均一，或遇有较大断层破碎带或其它不利的地质条件时，可以根据工程的特点采取相适应的处理措施：如扩大支墩基脚（图23-1-10、23-1—11、23-1-12），采取合理的施工程序和适当的分缝方式（图23-1-13），在坝趾处施加预应力以增加坝体稳定性等（图23-1-17）。

坝基岩石的裂隙或断层可以灌浆加固；亦可挖除破碎岩石之后回填混凝土；或可修建一横跨破碎带的楔形混凝土塞或支承拱（图23-1-14），藉以将荷载传递到两侧基岩上去。也有采取在坝基下顺软弱层或破碎带开挖纵横向隧洞并回填混凝土和灌浆，再加基础排水的方案。伊太普（Itaipu）坝即采用这种措施处理了坝基下的软弱层，开挖和回填混凝土方量达3万立米（见图23-1-15）。在扩大支墩基础，尤其是当扩大两相邻基础以至互相接触时，则应考虑采取有效的排水措施，以降低坝基扬压力。

有基础底板的支墩坝，应在底板下设排水减压措施（如设排水孔、井、沟槽等）。在非岩基上的底板下，采取排水措施时应防止发生管涌。

支墩坝的迎水面与地基相交处，宜作一齿墙嵌入基岩内。齿墙下设阻水帷幕。当地质条件许可时，支墩底部与地基接触面还可开挖成稍向上游倾斜的阶梯形面，上游倾斜面大致与库满时的第一主应力方向垂直，如图23-1-16所示，以图中“α”型齿坎较好。

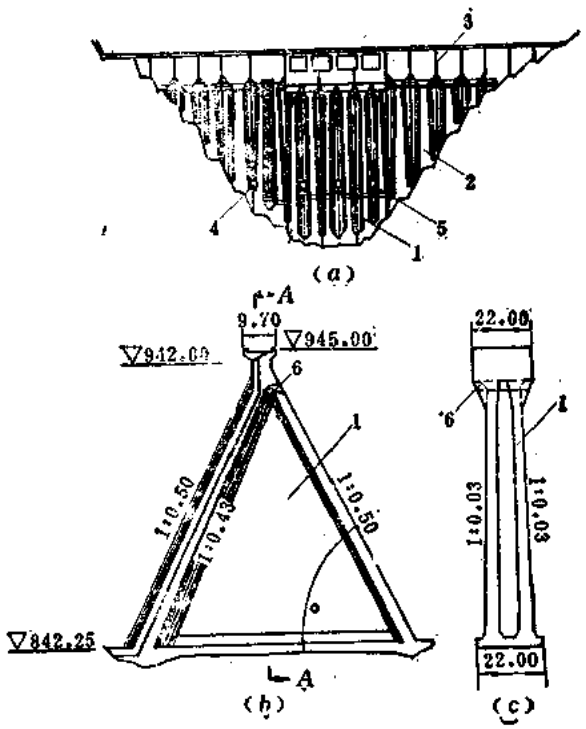


图 23-1-10　支墩扩大基础处理图之一
(a)沿坝轴线剖面；(b)坝身剖面；(c)A-A剖面
1—双支墩大头坝；2—单支墩大头坝；3—伸缩缝；
4—放水管；5—压力钢管；6—通气孔

对于倾向下游的缓倾角软弱夹层，或其它构造面的基础，应采取特殊处理措施，如采用预应力锚固等，以防止大坝沿这些不利的结构面产生深、浅层滑动。

我国双牌大头坝坝基下有破碎夹层5层，对坝基抗滑稳定不利，采取了预应力锚固作为主要加固补强措施。共设计预应力锚固孔274个，施加预应力89050

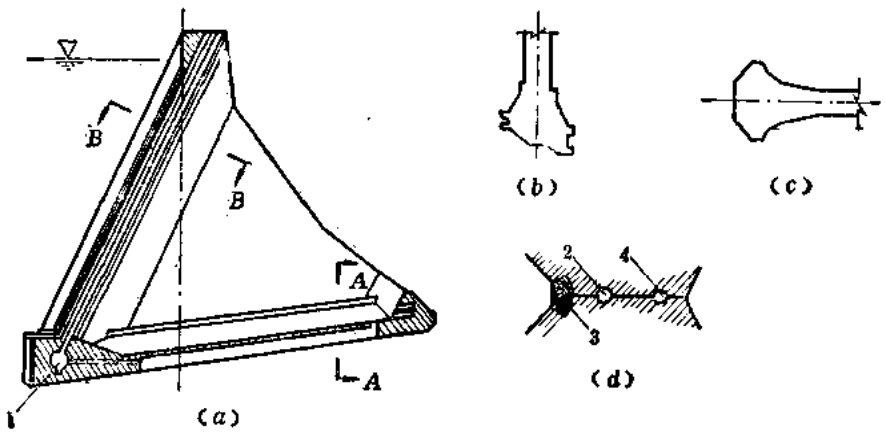


图 23-1-11　支墩扩大基础处理图之二
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面；(c)B-B剖面；(d)伸缩缝放大
1—廊道；2—加热管；3—接合槽；4—备用槽

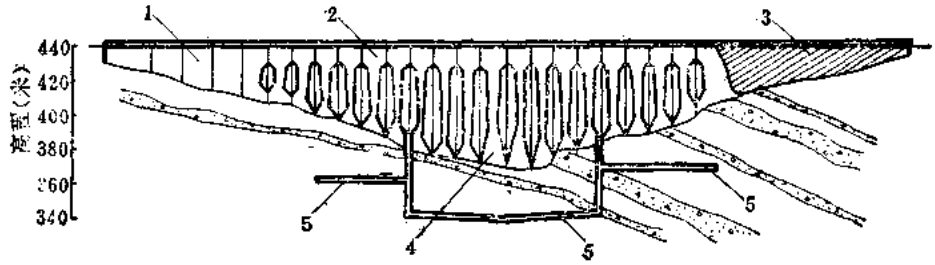


图 23-1-12 支墩扩大基础处理图之三

1—重力坝；2—大头坝；3—堆石坝；4—支墩扩大基础；5—排水廊道

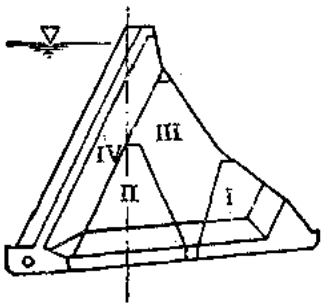


图 23-1-13 混凝土浇筑程序及分缝图

分块浇筑顺序 I→II→III→IV

吨，每孔平均325吨。预应力锚筋孔平面布置呈梅花形，纵横间距3米，布置在大坝鼻坎延长部分的底部，孔径130毫米，平均每孔深36米。锚筋孔倾向上游，倾角70°。

有的工程，在支墩坝坝趾处设抗力墩施加预应力以增加坝的稳定性（图23-1-17）。

坝基上游部位应有较好的隔水层，坝基中部和下游部位则要求排水通畅，以减少整个基础的扬压力。

（4）支墩坝可以溢流。我国已建的溢流平板坝与连拱坝的设计单宽流量均较小，一般为10～20米³/秒·米。溢流平板坝最大的单宽流量可达50米³/秒·米。低水头的溢流平板坝可以不设溢流面板，让水舌自由跌落。也可作带鼻坎的溢流面板，使水流抛射远离坝基（图23-1-18）。此外，还有在平板坝内布置泄水孔的实例（图23-1-19、23-1-20）。

连拱坝溢流由于拱与溢流面板之间的连接较复杂，已建的溢流连拱坝不多。通过连拱坝坝身的泄水方式有以下几种：①在坝顶布置溢洪道；②利用连拱坝的拱形作成井式溢洪道（图23-1-21）；③溢流水舌从坝顶自由跌落（图23-1-27）；④在连拱坝的空腹支墩内布置泄水孔（图23-1-22）。

大头坝可以允许通过较大的单宽流量，一般不致

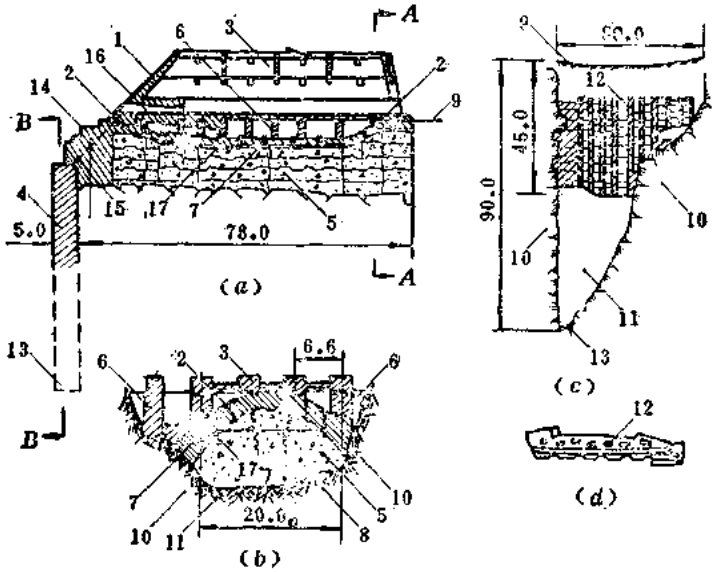


图 23-1-14 平板坝基础处理图

(a)坝身底部及基础处理剖面；(b)A-A剖面；(c)B-B剖面；(d)竖井平面布置

1—挡水面板；2—拱；3—支墩；4—截渗墙；5—素混凝土回填；6—加劲肋；7—排水管；8—承载能力较差的花岗岩；9—河床；10—新鲜花岗岩；11—破碎花岗岩；12—竖井；13—予计的截渗墙底端；14—连结截渗墙和拱的过渡混凝土块；15—止水铜片；16—泄水底孔；17—通至排水管的排水槽(15×30厘米²)

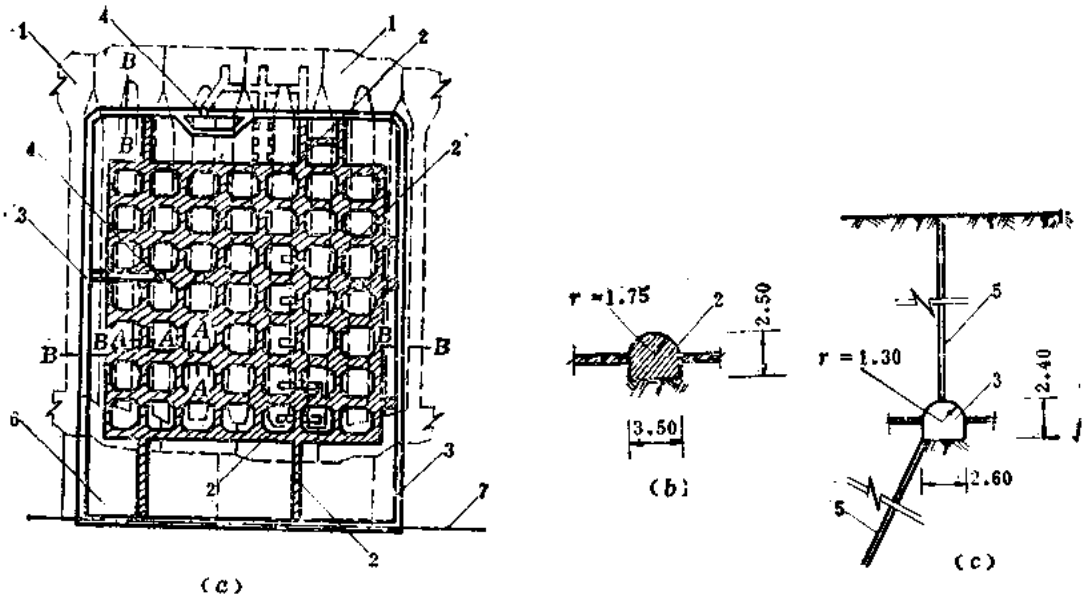


图 23-1-15 伊太普大头坝坝基软弱层处理图

(a)平面；(b)A-A剖面；(c)B-B剖面

1—双支墩大头坝；2—沿软弱层开挖并已回填混凝土的平洞；3—排水平洞；4—交通竖井兼作通风孔；5—排水孔；6—厂房块体；7—厂房轴线

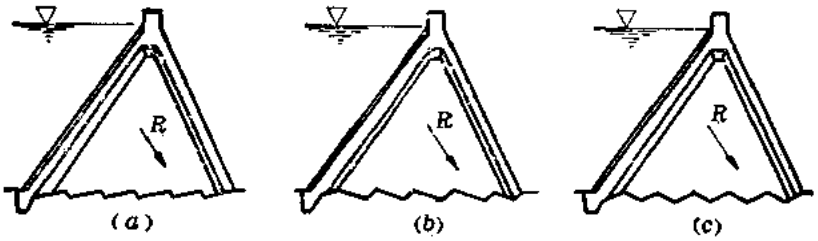


图 23-1-16 支墩与地基接触面齿坎型式

(a)主要齿坎面倾向上游；(b)主要齿坎面倾向下游；(c)齿坎面上下游对称

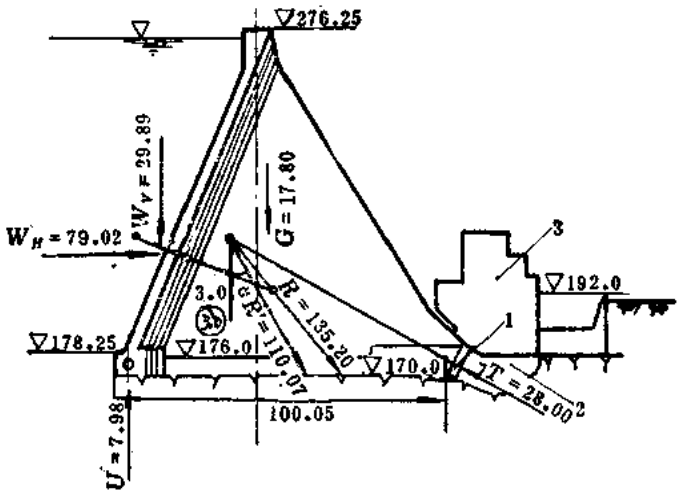


图 23-1-17 支墩坝下游抗力墩和调节荷载的预应力垫层

1—装有扁千斤顶的活动接缝；2—抗力墩；3—水电站

R—合力；R^t—预加应力后的合力；α—预加应力后的合力与铅直线的交角(图中力的单位为吨；高程及尺寸单位为米)

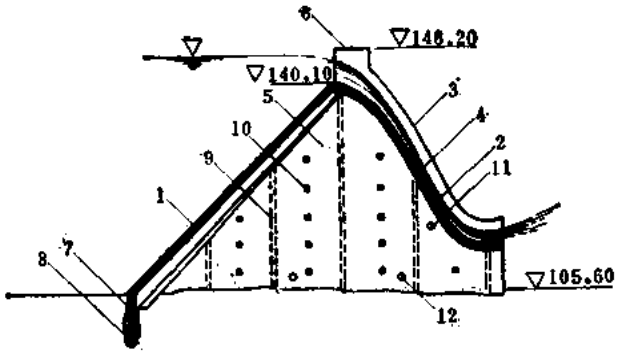


图 23-1-18 溢流平板坝剖面图

1—挡水面板；2—溢流面板；3—导墙；4—水舌；5—支墩；6—坝顶；7—齿墙；8—帷幕灌浆；9—隔墙；10—加劲梁；11—通气孔；12—排水孔

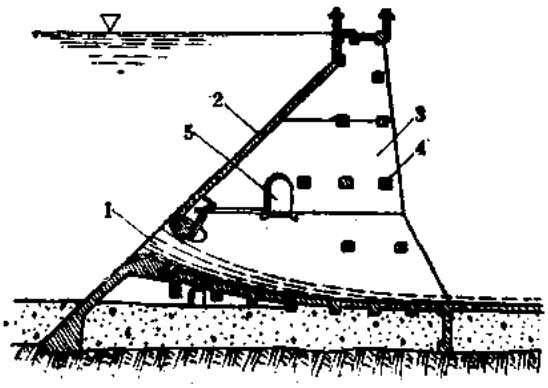


图 23-1-19 布置泄水孔的平板坝剖面

1—泄水孔；2—挡水面板；3—支墩；4—加劲梁；5—廊道

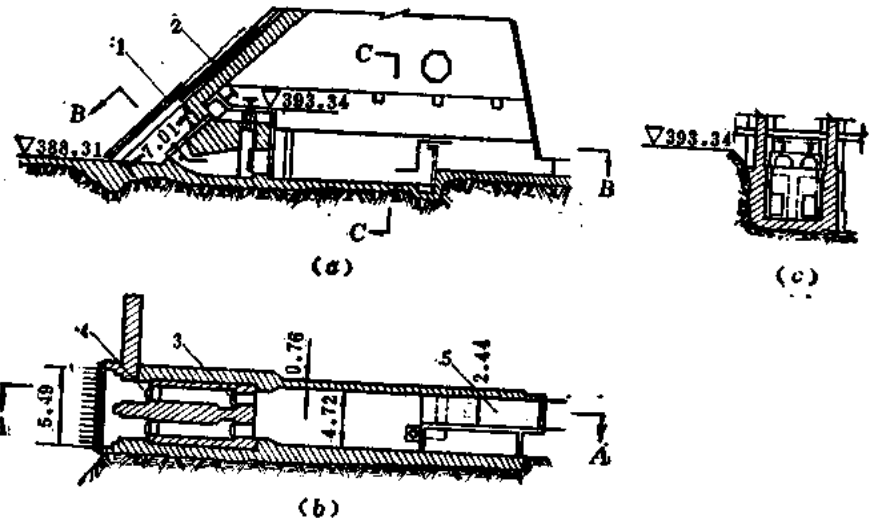


图 23-1-20 平板坝内布置的泄水底孔

(a)A-A剖面；(b)B-B剖面；(c)C-C剖面

1—拦污栅；2—备用拦污栅；3—阀门；4—事故阀；5—出水口

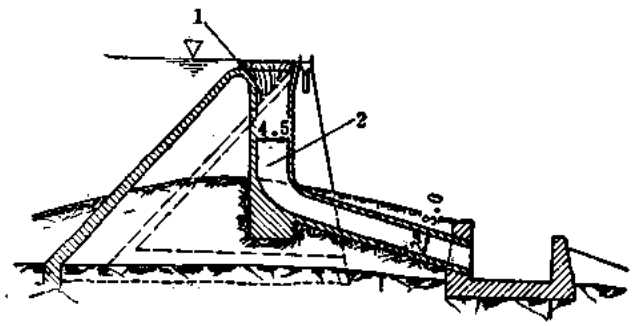


图 23-2-21 布置有井式溢洪道的连拱坝剖面

1—拦污栅；2—井式溢洪道

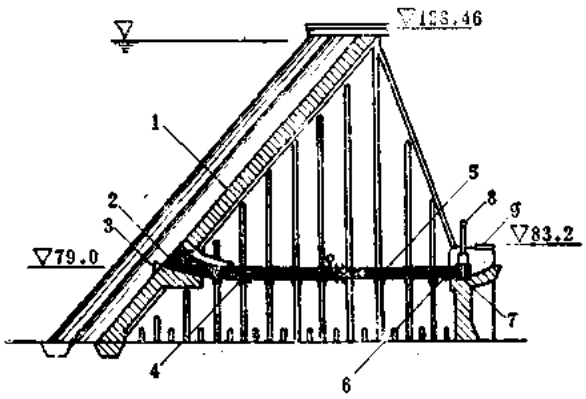


图 23-1-22　布置有泄水孔的连拱坝剖面图
1—闸门轨道；2—喇叭口(由长方形变圆)；3—闸门挡板；4—管架及管座梁；5—钢管(ϕ1.975米)；6—排水管(ϕ0.10米)；7—由圆形变方形管段；8—高压闸门；9—公路桥

引起坝的共振。已建成的单支墩大头坝单宽流量有的超过100米³/秒·米，双支墩大头坝单宽流量有的达到120米³/秒·米。

平板坝、连拱坝因受其本身泄洪能力的限制，当设计泄洪量较大时，视需要在枢纽布置中考虑设置河岸式溢洪道、泄洪隧洞或其它泄水建筑物。

（5）在综合利用的水利枢纽中，可在支墩内布置管道引水发电、灌溉或城市与工业供水。水电站的厂房一般可以布置在坝后。如连拱坝的跨度较大，利用支墩间的空间布置厂房可能是经济的（图23-1-23、23-1-24）。

为了满足交通需要，一般在坝顶布置人行道。公路则需视工程具体情况，或设在坝顶、或设在坝的下游侧。此外，在支墩内还应布置必要的交通、检查、观测和灌浆廊道。

（6）由于支墩坝的构件较薄，受气候条件的影响很大。在严寒或气温变幅较大的地区，为了防止混凝土在施工期和运行期因温差过大而导致裂缝，需要采取保温或加热措施。在特别严寒的地区或高山区，薄壁结构需采取特殊的防冻保温措施。不论严寒地区或一般地区，为了防止混凝土损坏，可适当加厚支墩或面板的厚度，设置温度钢筋，采用抗冻标号较高的混凝土；上游迎水面混凝土采用真空作业法施工，或在上游坝面铺设防渗层（如三毡四油等），或在下游面加设一道薄的钢筋混凝土保温墙（图23-1-25）和其它类型的隔热层，也可将支墩下游面扩大或加盖预制板以形成封闭的空腔。

在严寒地区修建支墩坝，防止混凝土的冻融破坏有重要意义。当支墩坝的冻融破坏面积较大，并达一定深度，或造成钢筋外露等，将直接影响坝的安全。故应根据混凝土浸水条件的不同，按部位具体分析其冻融次数，提出混凝土的抗冻要求，合理采用抗冻标号和其它技术措施，如：提高施工质量保证混凝土的密实性、表层混凝土采用真空作业、降低水灰比、或采用真空加气压浆混凝土，相对提高其抗冻标号等。

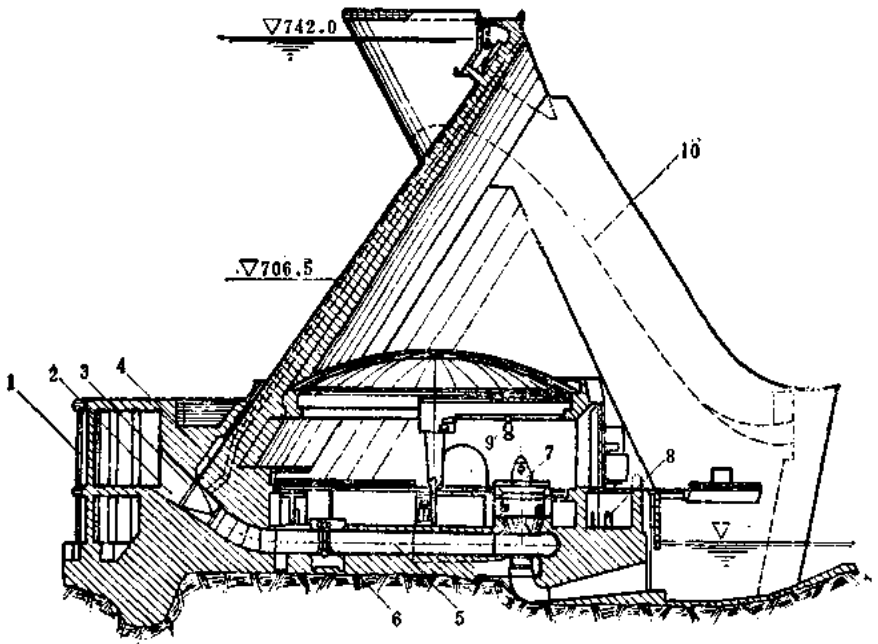


图 23-1-23　连拱坝支墩间空腔内布置水电站厂房的剖面图
1—拦污栅；2—进水口；3—平板闸门；4—通气孔；5—发电引水管；6—蝴蝶阀；7—主机；8—备用柴油机；9—桥车；10—溢洪道

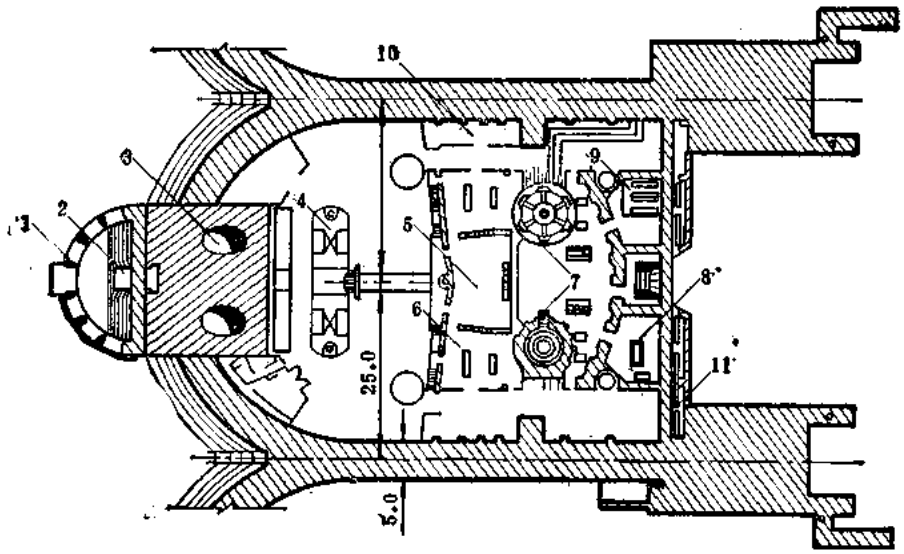


图 23-1-24　连拱坝支墩间空腔内布置水电站厂房的平面图
1—拦污栅；2—进水口；3—发电引水管；4—闸门井；5—中央控制室；6—继电器室；7—主机；8—备用柴油机组；9—蓄电池室；10—电缆室；11—叠梁

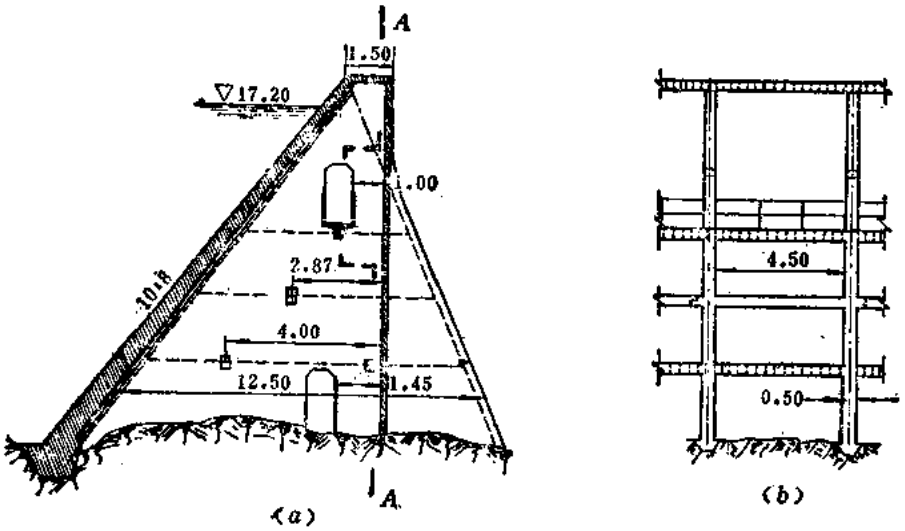


图 23-1-25　带有保温墙的平板坝剖面图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面

同时，在施工时充分进行潮湿养护，严防混凝土早期受冻。

（7）当支墩坝的断面尺寸较大时，施工期必须采取严格的温度控制措施，以防混凝土温升过高产生过大温差而导致裂缝。

设有收缩缝或称纵缝（包括"双缝"）的支墩坝，其纵缝的灌浆、或"双缝"的混凝土回填、以及连拱坝的封拱灌浆工作，应安排在低温或其它有利气温季节进行。必要时还需考虑进行二次灌浆或重复灌浆的设施。具体的灌浆时间、灌浆压力和灌浆温度等应经过技术经济比较来选定。

（8）在地震区修建支墩坝或建坝建库后可能产生诱发地震时，应考虑地震对支墩坝的影响。必要时应采取适当的防震措施。

地震力一般可分为竖向、纵向及横向等三个主要方向。

在发生竖向或纵向地震时，支墩的刚度较大，共振问题一般可不考虑。在按静力法计算中，由于地震所增加的荷载一般只及原荷载的十分之一左右。但地震力属于特殊荷载，所要求的安全系数较低，同时作为地震时的材料强度值较标准试验值有所增加。因此，在有地震力的荷载组合情况下，应力仍有可能不

超过其允许值。

在发生横向地震时，支墩的刚度较小，自振周期较大，是否会产生共振需加核算。当挡水面板与支墩为刚性连接时（如某些连拱坝或平板坝），由于支座间的变位差较大，面板内的应力亦需进行核算。此外，支墩的横向稳定也需要加以校核。为了增加支墩横向刚度和稳定，支墩可设加劲肋，加劲梁、撑墙，作成空腹支墩或变厚支墩。如系大头坝则宜采用双支墩，或将支墩下游面适当扩大成悬臂头，甚至使相邻支墩的下游悬臂头相紧靠而形成封闭空腔，或将支墩空腔下部填以低标号混凝土。

（9）支墩坝的挡水面板因厚度较薄，又直接承受水压力，面板内渗流梯度较大，故面板应具有足够的抗渗性和抗侵蚀性，并要保证混凝土施工质量，处理好各种接缝。必要时还可在迎水面加作防渗层，如涂敷沥青、或贴三毡四油等。如迎水面混凝土出现细小裂缝，这类防渗层对减少缝内水压是有效的。

支墩坝伸缩缝内应设置有效的止水设施，如紫铜片、塑料止水片、沥青井等（图23-1-26）。

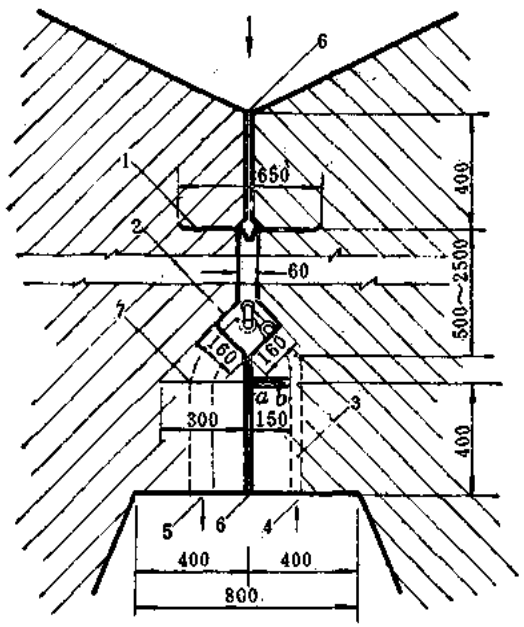


图 23-1-26 伸缩缝止水设施图

1—Ⅱ型穿孔紫铜片(厚2毫米)；2—沥青井；3—加热管；4—进蒸气；5—排沥青；6—伸缩缝(缝内充填沥青)；7—穿孔紫铜片(厚2毫米，ab段涂以沥青)

为改善大头坝头部应力条件，可在横缝内进行灌浆。

支墩坝可以根据坝高不同和坝的各个部位，对抗渗、抗冻及强度等不同要求而采用不同的混凝土标号。例如，坝高为20～100米时，一般挡水面板多采用龄期28天的200～250号混凝土，支墩采用150～200号；当支墩较厚（如单支墩大头坝）时，则可在支墩内部强度要求较低的部位采用100～150号混凝土；对于基础底板、溢流面板等部位多采用200号或200号以上的混凝土。混凝土龄期可根据建筑物型式、气候条件和受荷时间等因素选用28、60、90天甚至180天或365天。混凝土后期强度增长率因水泥品种而异，一般为28天抗压强度的1.1～1.3倍。混凝土除强度标号外，还需根据具体条件提出抗渗和抗冻标号。相邻部位混凝土标号级差不宜过大。

五、支墩坝的发展

由于支墩坝有它的独特优点，在坝工建设上占有一定地位，尤其是连拱坝和大头坝，其建坝高度已有较大的突破。这两种坝型今后将会有更大的发展。

（1）平板坝中最常见的是简支式平板坝。这种坝由于平板可沿支墩接触面自由滑动，平板的迎水面一般不产生拉应力，受温度变化的影响不大；地基的变形对支墩和面板的应力影响也不大。因此，简支式平板坝对地基的要求不高。在无其它条件限制而坝的高度不大，并采取适当措施后，可以修建在较差的岩基上甚至半岩基和非岩基上。

小型平板坝还有采用垂直面板挡水的。这种坝型结构简单、受力条件明确，省工省料和施工简便，在我国南方一些地区采用较多。

连续式平板坝现已很少采用。

简支式平板坝的面板的跨中弯矩较大，其经济性往往受到水头的限制，故坝高一般在40米以下。如果面板采用预应力结构，坝高可以加高。

（2）连拱坝系由拱形的挡水面板（拱筒）承受水压力，受力条件较为优越，能较充分利用建筑材料的强度。连拱坝的混凝土工程量较少，对于砂石料缺乏，水泥运输条件不便，混凝土价格昂贵的地区，选用这种坝型往往是经济的。由于连拱坝的支墩与拱圈相互影响较大，因而对地基的要求也较高。当地基的地质条件较差时，可将支墩与拱圈在结构上分开，减少相互间的影响。

在地震与严寒地区修建连拱坝已有成功的先例。

我国在解放后已建成两座高连拱坝[11]，其中有一座坝高接近90米。目前世界上最高的连拱坝高度已达到200米以上。过去连拱坝的跨度较小，一般不超过25米，虽然所需混凝土量比同等高度的重力坝要少得多，甚至可节省50～70%，但由于需用钢筋很多，

模板用量也较大，因此其经济性并不突出。近几十年来大跨度连拱坝不断涌现，这就使连拱坝的经济性大大提高。加大拱的半径虽需加大支墩和拱圈的厚度，但一般并不增加坝体总的混凝土方量。跨度增大，拱圈加厚，配筋就可减少或甚至不必配置受力钢筋，这对机械化施工也是十分有利的。利用支墩之间的较大空间还可以布置水电站厂房或宣泄洪水，或布置引水、供水等设施，如图23-1-23、23-1-24、23-1-27。近年来修建的大跨度连拱坝，支墩间距达50～63米甚至更大。图23-1-23、23-1-24所示大跨度连拱坝仅在其上部的拱圈中配有钢筋。

由于近代施工工艺水平的不断提高，预应力技术在拱圈和支墩中的应用，加上在应力分析方面采用电算和结构模型试验的发展，预期连拱坝的发展将会进入一个新的阶段。本世纪六十年代竣工的一座高度214米，最大跨度162米的连拱坝（图23-1-28）已经解决了修建大跨度高连拱坝的问题，正说明近代技术的发展。这座坝的混凝土方量仅为同等高度的重力坝的一半。

（3）大头坝也是近代广泛采用的一种坝型，它比重力坝能节省混凝土量和造价，如伊太普大头坝混凝土量比重力坝减少约25%，造价节省约12%。大头坝能较充分地利用材料强度，大头和支墩共同组成单独的受力单元，对地基的适应性较大，受气候条件的限制较小。因此大头坝的适用范围很广泛。我国已建成了高度100米以上的单支墩大头坝和高度80米以上的双支墩大头坝。还有由我国所独创的梯形坝（大头坝中的一种坝型，见图23-1-29）已经建成。六十年代建成的大头坝最大高度达135米。八十年代建成的伊太普坝高已达196米（图23-1-30）。

经验表明：当大头坝坝高低于30～40米时，节省的混凝土量将为增加模板与施工费用所抵消，因而并不一定经济。但当坝高超过50～70米时，大头坝的经济性则显著增加（见图23-1-31）。高度更大的坝（例如坝高在150米以上），坝的断面受支墩的应力条件所控制，需要适当提高混凝土标号，否则便不能采用较大的空心度（即一个坝段的基本剖面全部为实体时的混凝土量与相应剖面的实际混凝土量之比），其经济性也有所降低。由于大头坝较重力坝节省混凝土量，施工期导流和运行期泄洪均较方便，抗震能力及施工条件比连拱坝和平板坝优越。因此，这种坝型今后将会更多地被采用。

（4）支墩坝在其建设和发展过程中，也还有一些问题（如基础稳定、混凝土裂缝和体型复杂等），有待进一步研究改进。其中有些问题如事先加以注意是可以避免或采取措施处理的。

1）支墩坝对地基的要求，除需满足重力坝所要求的一般条件外，还需对抗滑稳定和排水、地基内各种可能的不利组合滑动面（尤其是岸坡上的坝段）、以及在坝基范围或靠近坝的上下游附近区域内，由软弱层面、构造破碎带、节理裂隙面、缓倾角软弱夹层等所构成的不稳定岩体等应有足够重视。在建坝前对

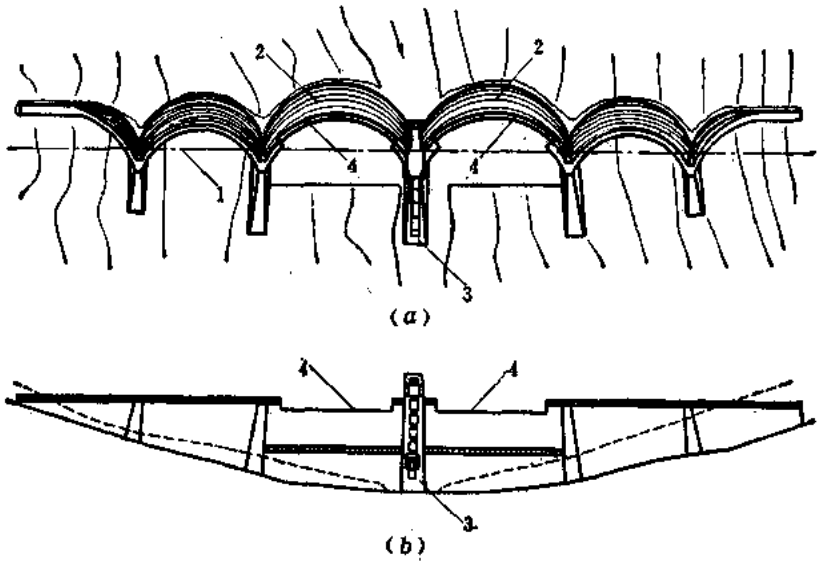


图 23-1-27 双曲连拱坝布置图

(a)平面布置；(b)下游立视

1—顶轴线；2—主拱(拱跨63米)；3—中央支墩(实体式，墩内布置有泄水孔，上游面用后张预应力加固)；4—拱顶溢洪道

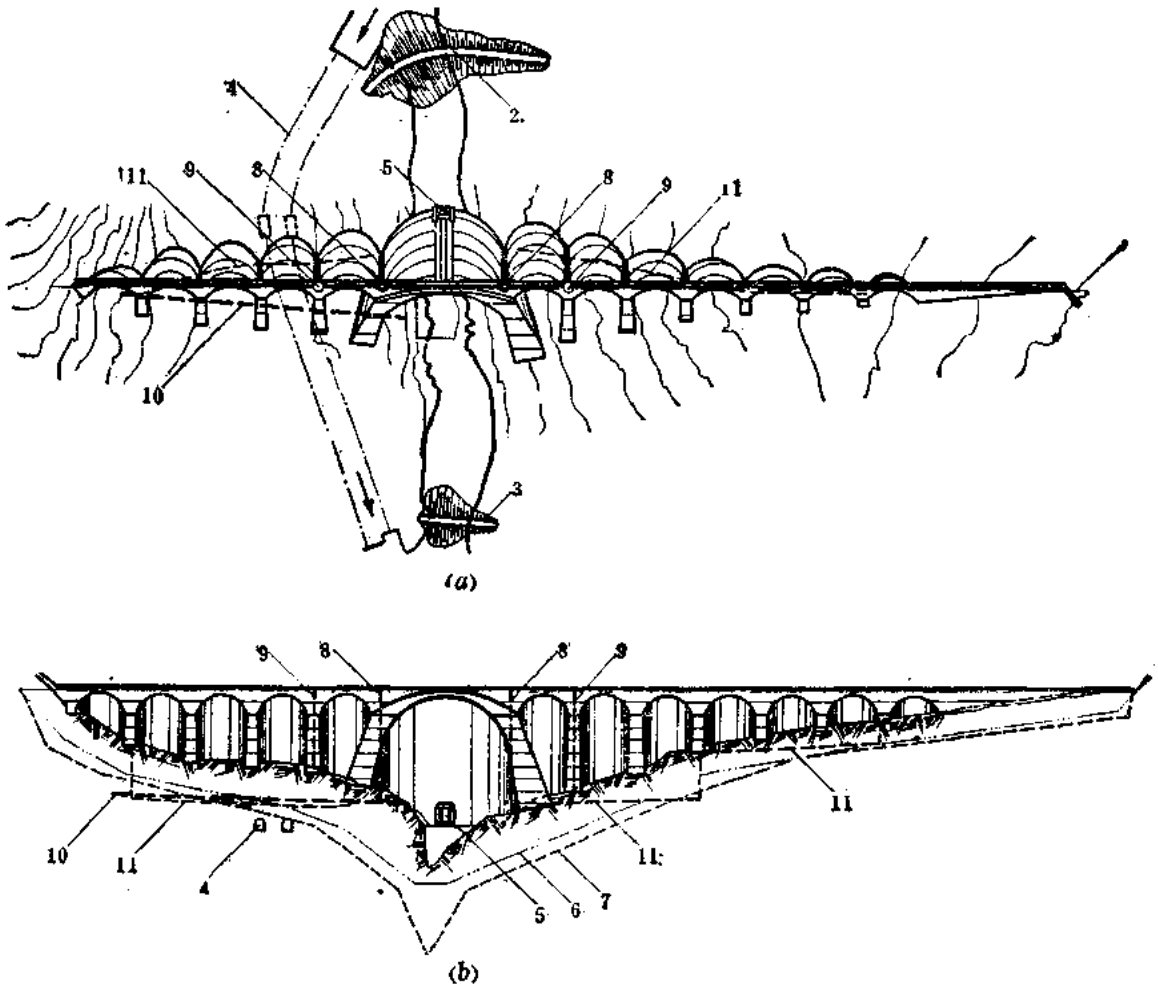


图 23-1-28 连拱坝布置图(坝高214米，最大拱跨162米)
(a)平面布置；(b)下游立视
1—坝轴线；2—上游副堰；3—下游副堰；4—导流隧洞；5—泄水孔；6—排水孔；7—防渗齿墙；8—测渗井和电梯井；9—测锤井；10—检查廊道；11—排水廊道

这些问题应充分做好地质勘察工作。一般情况下，应尽量避开严重不利的地质条件。如不能避开时，或建坝建库后才发现问题时，应采取必要的处理措施，如避开高速水流冲刷；在滑裂面处设阻滑墩或阻滑桩；或采用预应力锚固等加以解决。图 23-1-32 示梅山连拱坝岸坡支墩基础加固处理方案。

在水库蓄水后，岸坡地下水位抬高，如对岸坡和坝体稳定和安全有不利影响时，需设置排水廊道或采取其它排水措施。

支墩坝岸坡坝段的台阶形基础开挖，有较严格的要求，一般应采取预裂爆破方法施工。

2）混凝土坝的裂缝，对坝的工作条件是不利的。近年来由于某些支墩坝出现了对安全有影响的裂缝（如大头坝的劈头缝），引起了人们对这一问题的普遍关注和研究。

通过对支墩坝的实践经验和研究表明：支墩坝的裂缝是可以通过严格的混凝土施工工艺与温度控制而避免的。工程造价中增加了这方面的支出后，支墩坝仍然是一种经济的坝型。如伊太普大头坝要求混凝土拌合温度6℃，入仓温度7℃，并严格控制混凝土施工质量和工艺，但仍比重力坝造价少12%。从国内已建的磨子潭大头坝、梅山连拱坝以及国外已建的一些高支墩坝来看，运行情况是良好的。

防止混凝土发生裂缝的措施，对各种混凝土坝型是基本相同的，只是要求程度略有差别。混凝土坝防止裂缝的主要措施有：提高混凝土质量和抗裂性能；采用低热水泥；采取严格的温度控制和施工工艺；加强混凝土的养护；防止温度骤降而产生过大温差。支

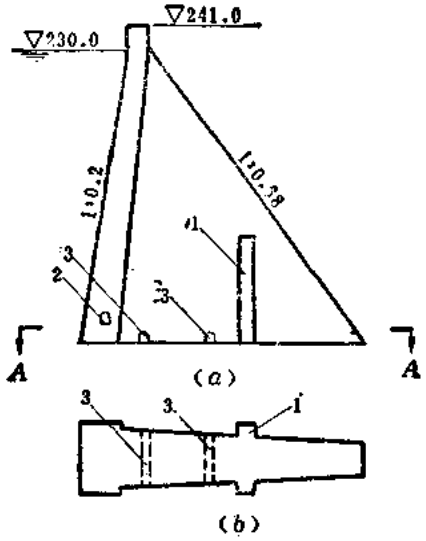


图 23-1-29 梯形坝剖面图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面
1—加劲肋；2—灌浆廊道；3—排水廊道

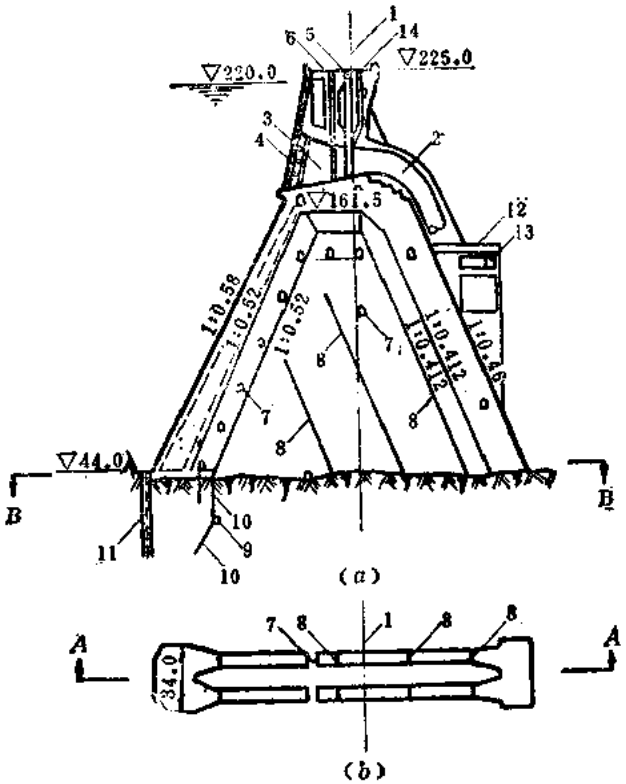


图 23-1-30 伊太普大头坝剖面图
(a)A-A剖面；(b)B-B剖面
1—坝轴线；2—压力钢管(φ10.5米)；3—进水口；4—拦污栅；5—工作闸门槽；6—检修闸门槽；7—廊道；8—纵缝；9—排水平洞；10—排水孔；11—帷幕灌浆；12—下游平台；13—通风廊道；14—坝顶

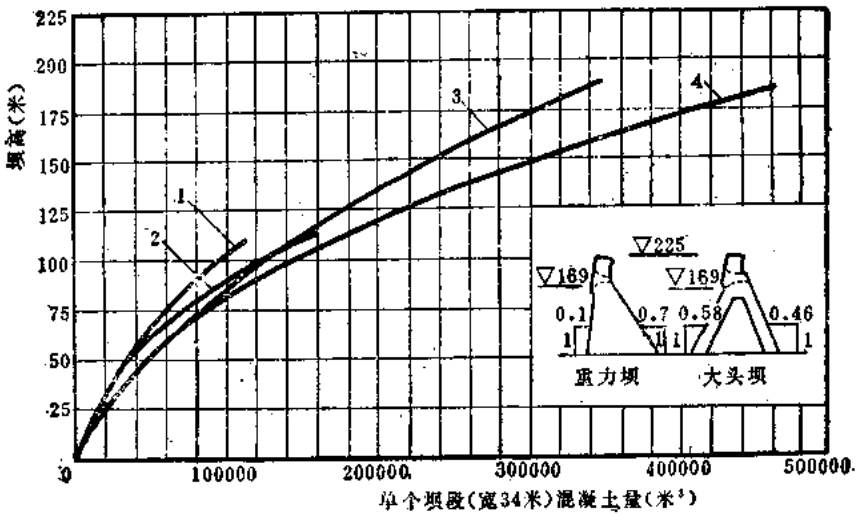


图 23-1-31 伊太普大头坝与重力坝混凝土量比较曲线图
1—大头坝(不设电站进水口)；2—重力坝（不设电站进水口)；3—大头坝(设电站进水口)；4—重力坝(设电站进水口)

表 23-1-1

平板坝设计的一些主要参考数据

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	支墩中心距（米）	坝坡（度）		支墩厚度（米）		平板厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
					上游	下游	顶部	底部	顶部	底部			
1	金江	中国	54.0	9.0	45	70	0.44	1.60	0.70	1.95	石英砂岩，砂质页岩互层	1958	
2	双江口	中国	41.6	6.0	45	72	0.33	1.20	0.55	1.70	砂页岩	1958	中央溢流，单宽流量32.15米³/秒·米
3	龙亭	中国	46.0	7.5	51.33	59.03；73.30	1.12	1.12		1.34；1.81	流纹斑岩		坝顶溢流，单宽流量53.60米³/秒·米
4	瓜加波Guajabol	美国	36.6	5.5	44	75	0.35	1.07	0.30	1.40		1913	
5	斯东尼峡谷Stoney Gorge	美国	42.4	5.5	45		0.46		0.38	1.27	页岩	1928	中央溢流，单宽流量28.30米³/秒·米
6	约旦河Jordan River	加拿大	38.4	5.5	77	44	0.30	1.07	0.30	0.98		1921	
7	康巴马纳Combamala	意大利	42.0	5.5	55	73	0.35	1.85	0.40	1.37	胶结砾岩	1916	
8	拉·卜勒尔La Prele	美国	45.0	5.5	40	82	0.35	1.27	0.30	1.37		1910	
9	泊桑王国Possum Kingdom	美国	57.6		50		2.44	2.74	1.52	2.74	页岩	1944	支墩长度78米
10	罗德里格兹Rodriguez	墨西哥	73.0	6.7	45		0.48	1.68	0.63	1.68	流纹岩，花岗岩，拱形基础跨过断层	1941	支墩长度76米

表 23-1-2　　连拱坝设计的一些主要参考数据

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	拱中心角（度）	支墩型式	支墩中心距（米）	上游坡度（度）	支墩厚度（米）		拱厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
								顶部	底部	顶部	底部			
1	梅山	中国	88.24	180	空腹支墩	20.0，19.5	48	0.55～0.60		0.55～0.60		细粒花岗岩，节理较发育	1956	
2	佛子岭	中国	74.40	180	空腹支墩	20.0	48	0.60	2.00	0.60	2.00	变质岩	1954	
3	阿森西尔Asensire	挪威	57.91	180		13.11		0.61	2.51	0.41	1.91		1922	
4	阿诺克思Anyox	加拿大	47.55	100	单支墩	7.32	48	0.46	3.07	0.30	1.07		1924	最低气温－30℃
5	本尼·巴德尔Beni Bahdel	阿尔及利亚	47.00	180	单支墩	20.00	43.5	2.00	4.00	0.70	1.70	页岩	1937	
6	大道尔顿Big Dalton	美国	54.86	140	空腹支墩	18.29	48	0.61	1.30	0.61	1.68	闪长岩	1928	三心拱
7	巴尔特勒Bartlett	美国	87.19	180	空腹支墩	18.29	48	0.61	2.19	0.61	2.19	细粒花岗岩	1938	
8	豪杰湖Lake Hodges	美国	41.45	120	单支墩	7.32	45	0.46	1.27	0.30	0.79		1917	未完成的拱，过水时最大水深6.1米，未发生裂缝，坝顶一部分布置溢洪道，过流量170米³/秒。在施工过程中曾遇到地震，支墩未布置钢筋处发现裂缝，在1937年加固
9	欢乐湖Lake Pleasant	美国	78.03	96	空腹支墩	18.29	47	0.46	1.68	0.46	2.13	玄武岩为主	1927	施工中支墩发生裂缝，后加固，靠支墩上游部位加撑墙；支墩上游面加预应力钢轨，支墩内填约1.2米厚的混凝土底板。三心拱
10	岱尔山Mountain Dell	美国	45.72	120	单支墩	10.67	50	0.46	2.44	0.38	1.25	基岩有裂隙	1917	下部为三铰拱。在7年内没有一个带铰的拱发生过大的位移而使拱上游面所涂敷的水泥层面发生裂缝。1925年由坝高33.55米加高至45.72米
11	棕榈谷Palmdale	美国	53.34	100	单支墩	7.32	45	0.38	1.52	0.30	1.22		1924	施工过程中出现收缩和温度裂缝。顶部3米是垂直的
12	帕瓦纳Pavana	意大利	53.95	180	单支墩	16.60	60	1.98	6.10	0.61	1.70		1925	坝两端为大头坝，拱筒上部椭圆形
13	潘萨可拉Pensacola	美国	42.70	150	空腹支墩	25.60	48	0.61	1.52	0.71	1.13	石灰岩	1940	三心拱。东端为布置溢洪道的重力坝段

续表

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	拱中心角（度）	支墩型式	支墩中心距（米）	上游坡度（度）	支墩厚度（米）		拱厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
								顶部	底部	顶部	底部			
14	萨德兰Sutherland	美国	54.86	130	单支墩	18.29	45	1.00	3.05	0.46	1.93	花岗岩	1928	三心拱。支墩加有水平拱和梁的横撑
15	梯拖Tidone(Molato)	意大利	52.12	180		10.01	45	0.71	2.20	0.37	1.10	页岩	1925	最大支墩有基础底板以减小压应力
16	梯尔索Tirso	意大利	72.84	133	单支墩	15.01	57	2.50	7.25	0.50	1.68	粗面岩。基础为坚硬岩石，下伏有一层薄的砂岩，再下为黑色凝灰岩，易溶解，砂岩与凝灰岩均挖去，至新鲜岩石，回填混凝土	1923	上游面作有防水层。梯形支墩，顶部4.88米，下部65.84米，浆砌条石
17	威根德律福特Wagendrift		44.0			63.00				1.30～1.32	2.00～2.40		1964	双曲连拱坝，中间两拱坝顶溢流，单宽流量约10米³/秒·米。中央支墩设有泄水孔
18	丹尼尔·约翰逊 Daniel Johnson	加拿大	214 138		单支墩	162 76.3	59		14	6.70 3.00	25.30 7.90	安山岩。河床中央拱下部有冲积层，深53米	1968	表内上栏为中央拱的数据，下栏为其余拱的数据。拱的局部应力达100公斤/厘米²，一般小于70公斤/厘米²
19	奈贝	法国	65			50			7.00	2.00				拱圈不加筋，所需混凝土只及重力坝的40%
20	吉洛特	法国	45			24			7.60					混凝土量为重力坝的1/3，拱未加筋，坝高拟再加高至56米
21	卡斯特罗Castrola	意大利	68.88			15.9							1923	
22	小石Litter Rock	美国	52.73		单支墩	7.32	46	0.38	1.71	0.31	1.13	花岗岩，部分风化，坝轴线指向下游，以适应基础	1924	干燥沙漠气候
23	洞溪Cave Creek	美国	36.58	130	单支墩	13.41	56	0.31	3.10	0.31	1.22	砂卵石地基，坝两端定于岩石	1922	上游面在顶部接近垂直，在坝高27.43米处，上游坡变为56°
24	马来Murray	美国	35.66			9.14	45			0.31	0.76	斑岩岩脉胶结的砾岩	1917	虹吸式溢洪道，顶部12米是垂直的
25	格朗德瓦尔Grandval	法国	88.0	180		50	50	1.50	5.50	1.70	4.90	云母片岩	1959	
26	奥迪维拉什Odivelas	葡萄牙	50.0		单支墩	50				2.5	4.0	粗玄武岩，右岸覆盖细砂岩	1973	5个拱6个支墩，拱为双曲拱，中间支墩设有溢流槽，最大压应力40公斤/厘米²，最大拉应力20公斤/厘米²

表 23-1-3

大头坝设计的一些主要参考数据

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	支墩型式	坝段宽度（支墩中心距）（米）	坝坡		支墩厚度（米）		大头厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
						上游坡	下游坡	顶部	底部	顶部	底部			
1	碧子潭	中国	82.4	双支墩	18	1:0.3；1:0.4；1:0.5	1:0.4	2.8	4.2		13.4	片麻岩	1958	
2	新丰江	中国	105.0	单支墩	18	1:0.5	1:0.5	4.5	7.5			花岗斑岩，右岸风化较深	1960	坝顶溢流，单宽流量73米³/秒·米。后因水库产生诱发地震，大坝进行了加固
3	柘溪	中国	104.0	单支墩	16	1:0；1:0.45	1:0.65		8.0		14.8	石英岩、砂质板岩、砂岩	1961	坝顶溢流，最大单宽流量136米³/秒·米。因大头产生劈头裂缝，后采取了加固措施
4	浮天河	中国	46.0	双支墩	18；23	1:0.5	1:0.5		3.2；3.7		9.46；11.50	紫红色细砂岩	1970	
5	双牌	中国	58.8	双支墩	23；18	1:0.3；1:0.6	1:0.5	3.0	4.8；3.8	11.0	13.0	砂岩、泥质板岩	1960	基础有软弱夹层构成的滑动面，采取了预应力锚固措施
6	湖南镇	中国	128.0	单支墩		1:0.2	1:0.68					流纹斑岩	1980	梯形坝。河床有5个坝段布置4孔坝顶开敞式溢洪道，溢流面下支墩内设有4个泄水底孔
7	安契帕 Ancipa	意大利	112.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45	2.5	5.25	2.42	6.29	砂岩夹有泥灰岩透镜体	1952	
8	狄克桑斯 Dixence	瑞士	81.0	双支墩	26	1:0.04	1:0.25；1:0.43；1:0.81；1:0.85			4.1	6.7	片麻岩	1937	
9	保-姆格里斯 Bau-Muggeris	撒丁（意）	63.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45					千枚岩，右岸有破碎斑岩	1949	
10	萨比翁 Sabbione	意大利	66.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45	3.03	4.18	2.74	3.63	坚硬的石灰质页岩	1952	

续表

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	支墩型式	坝段宽度（支墩中心距）（米）	坝坡		支墩厚度（米）		大头厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
						上游坡	下游坡	顶部	底部	顶部	底部			
11	马尔盖比西纳 Malga Bissina	意大利	87.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45						1957	
12	米兰德 Mirande	葡萄牙	80.0	单支墩	14.5	1:0.44	1:0.50	5.5	7.2		3.5	结晶片岩、花岗岩	1960	弧形坝顶，河床溢流
13	帕拉卡纳 Pracana	葡萄牙	60.0	单支墩	13.0	1:0.3	1:0.4339；1:0.70		4.0			页岩	1951	
14	马丁 Martin	墨西哥	105.0	单支墩		1:0.57							1930	
15	斯·美蒂 Ben Metir	突尼斯	60.0	单支墩	14.0	1:0.45	1:0.75，1:1.30					粘土砂岩互层	1954	
16	井川	日本	103.6	单支墩	14.0	1:0.55	1:0.55	3.8	5.8	2.67	4.38	砂岩、千枚岩、粘板岩夹有不良粘土，多破碎带	1957	坝顶溢流，单宽流量73米³/秒·米。设有基础底板
17	大森川	日本	72.0	单支墩	18.0	1:0.50	1:0.50			2.546	4.60	页岩	1959	坝顶溢流，单宽流量47米³/秒·米。设有基础底板
18	畑薙第一	日本	125.0	单支墩双支墩	16.22	1:0.50	1:0.50					粘板岩、页岩	1962	
19	畑薙第二	日本	69.0	双支墩								页岩	1961	坝顶溢流
20	巴依那·巴什塔	南斯拉夫	90.0	双支墩	21.0	1:0.50	1:0.65					页岩		单宽流量120米³/秒·米，消力池消能。设有基础底板
21	伊太普(主坝) Itaipu	巴西-巴拉圭	196.0	双支墩	34.0	1:0.58	1:0.46					玄武岩	1982	1983年上半年第一台机组投产，1988年19台机组全部投入运行，电站总装机容量1260万千瓦
22	温布里巴尔 Wimbleball	英格兰	60.0	单支墩		1:0.40	1:0.52					泥灰岩、砂岩夹页岩	1977	

续表

序号	坝名	国家	最大坝高（米）	支墩型式	坝段宽度（支墩中心距）（米）	坝坡		支墩厚度（米）		大头厚度（米）		基础情况	建造年份	备注
						上游坡	下游坡	顶部	底部	顶部	底部			
23	阿尔比尼亚	瑞士	115.0		15，18							花岗岩	1960	非溢流坝
24	奥别拉尔	瑞士	105.0		18							片麻岩	1953	设有基础底板的非溢流坝
25	拉鲁包尔	德意志民主共和国	105.0		16							页岩	1958	设有基础底板
26	列捷图赫斯包登	瑞士	98.6		18							片麻岩	1950	设有基础底板的非溢流坝
27	山-治阿科莫-地伏拉埃里	意大利	95.7		15								1943	
28	康纳尔	印度	62.0										1954	溢流坝
29	佐委列托	意大利	83.0		18							片麻岩	1956	
30	潘达诺-德-阿维欧 Pantano D'Avio	意大利	65.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45						1956	
31	奥列佛	西德	58.7		18								1957	
32	阿尔·马塞那 Al Massina	摩洛哥	68.0	单支墩	15	1:0.40	1:0.50	6.0	6.0		11.7		1979	
33	普布罗 Pueblo	美国	50.6	单支墩	22.86	1:0.40	1:0.45		5.86		17.53			
34	伊太普(付坝) Itaipu	巴西-巴拉圭	64.5	单支墩	19	1:0.58	1:0.46				20.42	玄武岩	1982	右岸副坝。支墩由上游向下游逐渐变厚
35	拉梯亚 Latiyan	伊朗	87.0	双支墩	28	1:0.45	1:0.48						1967	
36	阿尔坎塔拉 Alcantara	西班牙	135.0	双支墩	22	1:0.45	1:0.45					花岗岩、板岩	1969	
37	泽雅 Зейская	苏联	115.0	双支墩 单支墩	24 15	1:0.15	1:0.80		5 7		11	闪长岩	1979	
38	法拉皇后 Empress Farah	伊朗	105			1:0.45	1:0.48		4.5		14	石英岩、泥页岩	1967	
39	罗泽朗 Roseland	法国	150		20	1:0	1:0.75	5.6	7.5		9	结晶片岩	1961	河床段为拱、支墩中心距200米；两侧为大头坝
40	特诺那 Trona	意大利	58	双支墩	24	1:0.05	1:0.78；1:0.64					斑质凝岩	1942	坝顶溢流
41	英格 Inga	扎伊尔	48	双支墩	18	1:0.55	1:0.40						1977	

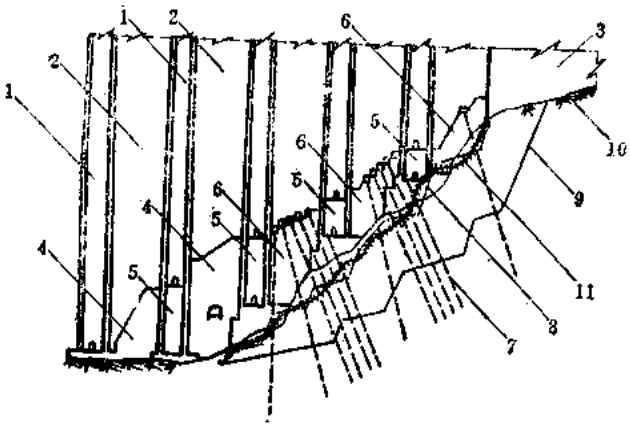


图 23-1-32 梅山连拱坝岸坡支墩基础加固处理图
1—支墩；2—拱；3—重力坝；4—重力墩；5—回填混凝土；6—支撑墙；7—预应力锚筋孔；8—加固设计浅层可能滑动面；9—加固设计深层可能滑动面；10—坝的建基面；11—上游面裂缝在剖面上的投影位置

墩坝不但应防止发生贯穿性裂缝、深层裂缝，临水面部位的表面裂缝亦应尽量避免，防止其后期扩展。

设计方面也应研究预防支墩坝发生裂缝，对于大头坝，应改进其头部型式（包括头部与支墩的连接段），以使其内部应力分布更趋合理；应用有限单元法和电子计算机能较准确地算出头部应力，并适当增大安全系数；研究大头应力计算条件及如何合理地计入温度荷载与渗透压力等；研究伸缩缝止水设施的合理位置，和缝内是否灌浆或其它措施。必要时还可在坝体迎水面设防水层。各型支墩坝挡水面板的设计，必须满足水工钢筋混凝土结构设计规范中所规定的抗裂要求。

当发现支墩坝有危及安全的裂缝时，应积极采取补救措施。一般对迎水面裂缝采取堵漏（堵漏材料可用环氧树脂作为主剂）和排水，以减少缝内水压，防止裂缝继续扩展。已有研究表明：当大头坝迎水面有裂缝存在而缝内无水压作用时，坝的应力状态和安全度并无大的改变。如大头坝的劈头缝无缝内水压时，其安全度只降低5～7%，应力增加5～14%。处理裂缝的措施还有施加预应力锚固（每孔预应力可达40～50吨），支墩间加置撑梁、撑拱和撑墙，也可在空腔内回填一部分混凝土或面板上游加混凝土防渗板等。

对于大头坝迎水面的表面裂缝扩展机理还有待进一步探讨。

3）支墩坝的体型较实体重力坝为复杂，施工工序及施工模板用量亦较多，个别部位在施工上有一定难度。由于近代施工工艺手段不断革新和提高，对于各型支墩坝可以根据具体条件采取各不相同的施工方法和措施。连拱坝可以适当增大支墩中心距，或采用大跨度拱，也可以固定内拱净跨，以便使用承重钢架与滑动钢模。大头坝可以简化空腔布置，尽量减少一些立面交叉和异型模板，尽量减少过大倒悬，支墩与面板施工亦可使用滑动钢模、钢支架、标准模板或甚至部分使用混凝土模板等。平板坝的面板与支墩施工亦可使用滑动钢模与钢支架，可研究采用预制面板、预应力面板等。

已建的一些较高的支墩坝主要尺寸参考数据，列入表23-1-1、23-1-2、23-1-3中。

第二节 支墩坝的基本尺寸、型式及构造

一、平 板 坝

（1）平板坝是由支墩和面板组成。面板与支墩的连接方式有简支式（图23-2-1 a）和连续式（图21-2-1 b）两种，一般常采用简支式，即面板直接搁置于支墩的悬臂墩肩上。简支式可以避免面板上游面产生拉应力，可以适应一定的地基变形。中、小型平板坝的面板可以研究采用装配式结构或预应力结构。

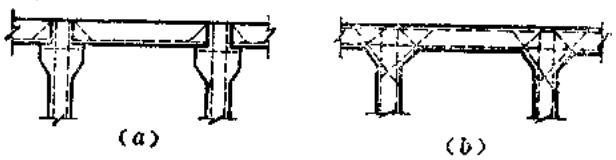


图 23-2-1 平板坝面板与支墩连接方式示意图
(a)简支式；(b)连续式

平板坝的上游坝坡一般均做成倾斜，小型平板坝也可将上游面作成竖直（这类小型平板坝也称为墩板坝）。为了提高平板坝的稳定性，可在支墩间填石渣或砂砾石料。

（2）平板坝多采用单支墩。支墩间距（中心距 l）一般是5～10米。如采取结构措施，间距也可适当增大。

平板坝的混凝土方量与造价并不因支墩间距的增减而起多大变化。面板的弯矩虽随间距加大而增加，但支墩的个数减少，支墩和面板的厚度增加，便于机械化或半机械化施工。因此，适当加大支墩间距可能是有利的。

支墩基本剖面的上下游坡度及支墩厚度是由抗滑

稳定和支墩上游面的拉应力等条件决定的。在相同的支墩体积下，上游坡愈缓，对抗滑稳定愈有利，但上游坡愈缓愈易产生拉应力；反之上游坡愈陡，对应力条件有利而对抗滑稳定不利。由于平板坝自身重量较轻，为了利用水重增加坝的抗滑稳定性，往往将上游坝面做成一定的倾斜度，其倾角大小随坝基摩擦系数而定，一般在岩石基础上，支墩的上游坡角（φ）为40°～60°，下游坡角（ψ）为60°～80°，符号见图23-2-2所示。

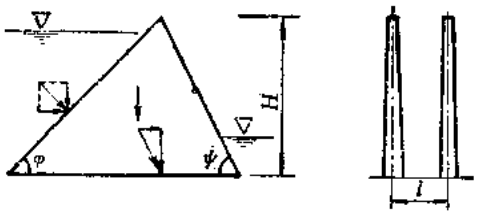


图 23-2-2　支墩基本三角形剖面示意图

支墩间距与上下游坝坡也有一定关系，需要通过经济比较来选择，可根据基础开挖、混凝土方量、施工模板和钢筋用量等因素，以工程投资最省为条件进行优化设计，即选择最优支墩间距和上下游坝坡。

（3）挡水面板的厚度，其顶部必须满足气候条件、构造和施工等要求，一般不小于0.2～0.5米。当采机械化施工时，顶部厚度应适当增大。底部厚度应根据计算确定。

面板的设计必须保证在受拉区不产生裂缝，并按水工钢筋混凝土结构设计规范满足抗裂要求。受拉区需布置受力钢筋。受压区一般不需受力钢筋，但需布置温度钢筋。当板内主拉应力较大时，一般采取修改断面，用增加板厚的办法来减小主拉应力。板内尽可能少布置弯起钢筋。

（4）平板与支墩间多采用榫槽式结合，做成曲折形的伸缩缝，缝内有一个榫头（图23-2-3a）或两个榫头（图23-2-3b），缝内填注沥青和设置止水片。平板与墩肩的接触面亦涂敷沥青以减少摩阻力。

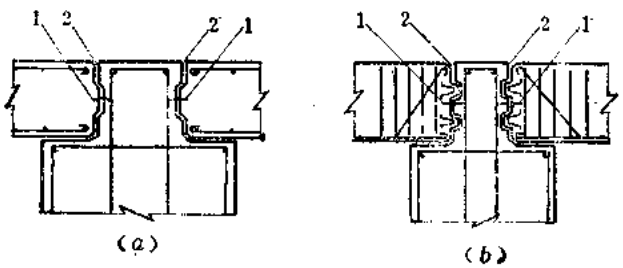


图 23-2-3　平板与支墩间伸缩缝图
（a）缝内一个榫；（b）缝内两个榫
1—止水片；2—伸缩缝（缝内填注沥青）

有的平板坝为使面板全部重量能在坝的抗滑稳定中起阻滑作用，面板与墩肩的接触面作成梯形榫槽。

平板本身有两种接缝：一种为水平的施工缝，是浇筑平板混凝土时划分的。缝内设有矩形、三角形或梯形的榫（图23-2-4），并布置连系钢筋。施工缝的间距一般为3～5米，另一种为伸缩缝（图23-2-5），沿面板上下方向每隔15～25米设一道，缝内填以沥青并设置止水片。由于面板顶部厚度较薄，受气温变化影响较大，故施工缝与伸缩缝的间距较底部为小。当相邻两支墩间的高差较大，面板下部形成一个三角形的平面时，为简化平板的受力条件，可在三角形面板与上部面板之间设一道伸缩缝。

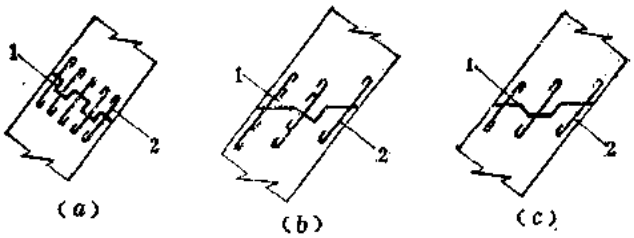


图 23-2-4　平板施工缝图
（a）矩形榫；（b）三角形榫；（c）梯形榫
1—施工缝；2—联系钢筋

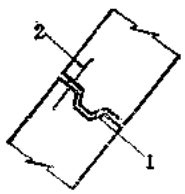


图 23-2-5　平板伸缩缝图
1—伸缩缝（缝内填注沥青）；2—止水片

平板坝、连拱坝和大头坝的面板施工缝或永久伸缩缝的分层分缝位置、高度或长度，在设计时应尽可能与所采用的标准模板、支承钢架、滑动模板的尺寸相适应。

（5）溢流面板的厚度一般不小于0.8～1.0米，个别的可为0.4～0.5米，需根据板上静水、动水压力及自重等荷载计算确定。

溢流堰面一般作成非真空式，溢流时，不应产生负压。溢流面板可采用简支式（图23-2-6所示），也可采用连续式的，当有缝分开时，应在缝内设置止水片。

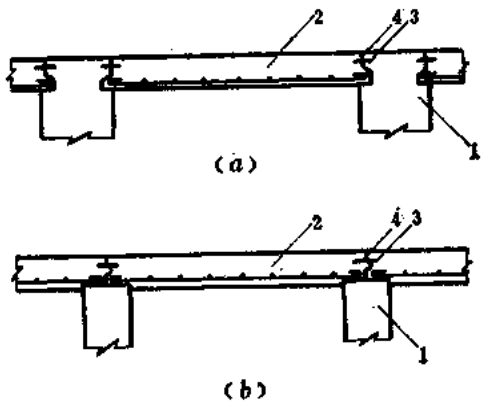


图 23-2-6　简支式溢流面板结构图
(a)支墩隔开溢流面板；(b)支墩不隔开溢流面板
1—支墩；2—溢流面板；3—止水片；4—缝（内填沥青）

（6）平板坝支墩的厚度随坝高而变化。根据已有资料统计，得出下列经验公式，供初步估算厚度之用。

$$d_0=\frac{H}{200}+0.20 \qquad (23\text{-}2\text{-}1)$$

$$d_b=\frac{H}{36}+0.20 \qquad (23\text{-}2\text{-}2)$$

式中　H——坝高（米）；

d_0——支墩顶部厚度（米）；

d_b——支墩底部厚度（米）。

支墩底部长度（指上下游方向）一般为坝高的1.0～1.5倍。

苏联建筑法规 СИиПII-54-77 中规定：平板坝与连拱坝的支墩厚度为：

$$d=(0.15\sim0.25)l \qquad (23\text{-}2\text{-}3)$$

同时还应满足：

$$d\geqslant 0.06h \qquad (23\text{-}2\text{-}4)$$

式中　d——支墩厚度；

l——支墩中心距；

h——计算断面至坝顶的高度。

该法规中还规定：当支墩厚度满足上述要求时，可不必作支墩纵向弯曲稳定计算。

支墩厚度的最小尺寸应满足气候、温度控制和施工条件的要求。

支墩一般不配置受力钢筋。但在靠近挡水面板附近的拉应力区，和在面板分缝附近一定区域内需要布置纵向受力钢筋或温度钢筋。也有时在支墩上游面和两侧布置温度钢筋，并由水平的与倾斜的(或竖直的)钢筋组成钢筋网。

（7）支墩的水平断面基本上为矩形。但为了支承挡水面板，在上游面需加厚成悬臂式的墩肩。墩肩的宽度一般为0.5～1.0倍板厚，其轮廓尺寸可参考图23-2-7。墩肩断面一般为折线形。墩肩与支墩连接处为了避免应力集中，亦可做成圆弧形，半径为1.0～2.0米，见图23-2-7 c。

（8）支墩沿高度每3～5米（有时达8米）设一道施工缝。施工缝一般是水平的，也可略向上游倾斜，缝内设置键槽。在高坝的支墩中还设置临时的温度收缩缝，即纵缝，以免支墩发生贯穿性裂缝。如支墩中设有倾斜的收缩缝时，则面板中所设的伸缩缝最好与其相衔接，以减少支墩对面板的影响。平板坝支墩的分缝型式及缝的处理要求与连拱坝基本相同，可参阅本节之二。

（9）平板坝一般在上游面板基脚部位作成齿墙嵌入岩基内。齿墙既可作为面板的基座，也可起防渗阻水作用。由于面板较薄，一般不设置灌浆廊道。平板坝支墩间的空腔较大具有较好的天然排水条件。当支墩间设有连续的基础底板时，则基础底板需有排水措施。平板坝基础是否进行帷幕灌浆，需视坝高和坝址地质条件而定。

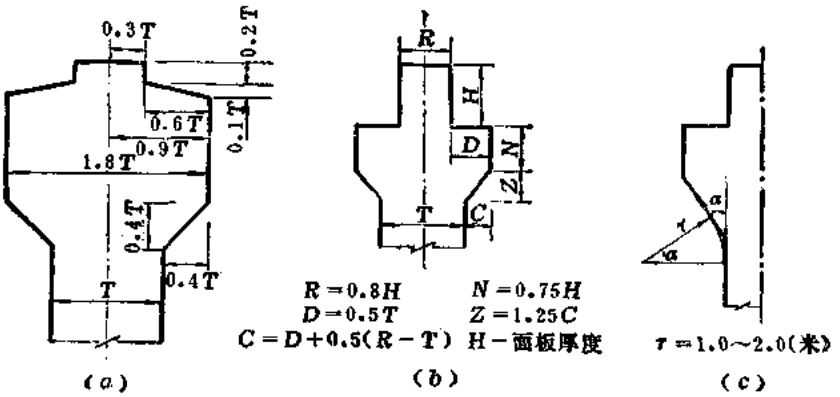


图 23-2-7　支墩墩肩尺寸参考数据图

平板坝内交通检查廊道的设置，需根据实际需要和坝的高低而定。在坝较高的情况下，设置这种廊道对坝内检查维修和观测提供了方便条件。当设有交通检查廊道时，支墩间还需设交通桥。交通检查廊道一般宽度为1.2～1.5米，高度为2.2～2.5米。

二、连　拱　坝

（1）连拱坝是将挡水面板作成了拱形，藉以增大跨度，并能较充分地利用材料强度。连拱坝的迎水面多向上游倾斜，以利用水重增加坝的抗滑稳定性。

拱与支墩的连接方式常见的有两种：一种是刚性连接（图23-2-8、23-2-9*a*）；另一种是拱与支墩脱开，而在拱座处用一刚度较大的连接平板将相邻两拱连接起来。连接平板搁置在支墩上，有时两者的缝间还填以沥青等（图23-2-9*b*、*c*）。

刚性连接可能引起较大的温度收缩应力，使拱与支墩的上游面产生裂缝，而且拱对地基的变形亦较为敏感。但可增加坝的整体性，对支墩的侧向稳定有帮助。拱与支墩脱开的方式，可减少拱与支墩工作时的相互影响。

（2）连拱坝的挡水面板在水平向或斜向为一圆弧形的拱。拱在沿高度方向均采用等内半径和等中心角。拱中心角一般在135°～180°之间，也有采用90°～120°的。图23-2-8和图23-2-9*b*、*c*所示拱中心角为180°。拱中心角愈大，受温度变化及地震时支墩的相对位移的影响较小，拱座处的剪力亦较小。

连拱坝的拱中心角可根据坝坡及坝址温度变化等条件进行经济比较确定。在温度变化较小地区，可采用较小的中心角，否则采用较大的中心角，甚至以180°为宜。在进行拱中心角的经济比较时，还需结合支墩一并考虑，以期达到整个坝体的经济性。

拱厚是沿高度变化的，顶部一般为0.5～0.6米，在气候严寒和半机械化施工条件下，不小于0.8～1.0米，也有超过1.0米的。大跨度的混凝土拱，一般是机械化施工，其拱顶厚度不小于2.0米。拱的底部厚度取决于坝高、支墩间距和拱内含筋率，应由结构计算确定，一般在1.0～3.0米。当支墩间距很大时，拱厚可达到3.0米。丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson)坝拱底厚度达到25.3米。由于拱的厚度是沿高度变化的，因此拱筒的内外两个拱面不可能同时为圆柱形。为便于施工采用标准模板和支承桁架，一般将内拱作

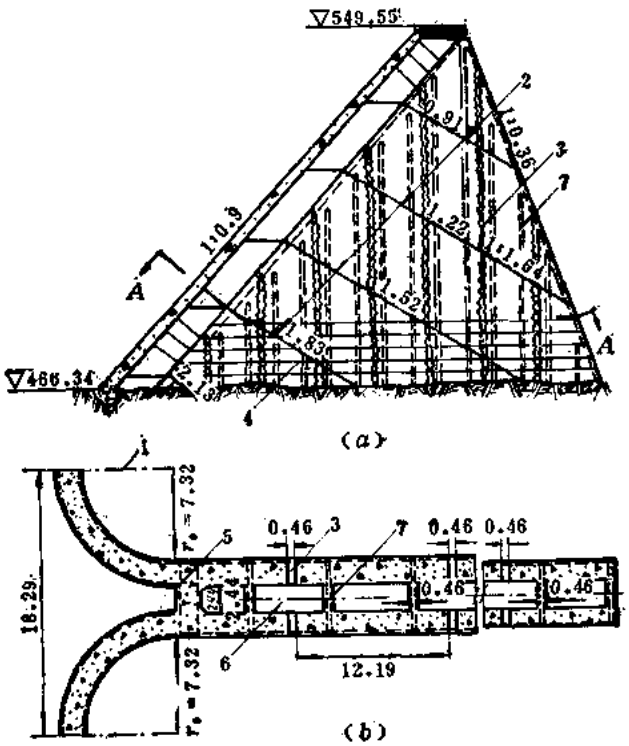


图 23-2-8　拱与空腹支墩连接图
（*a*）坝身剖面（沿拱中心线）；（*b*）*A*-*A*剖面
1—拱中心线；2—支墩等厚线；3—纵缝；4—施工缝；5—钢筋；6—支墩内的空腔；7—隔墙

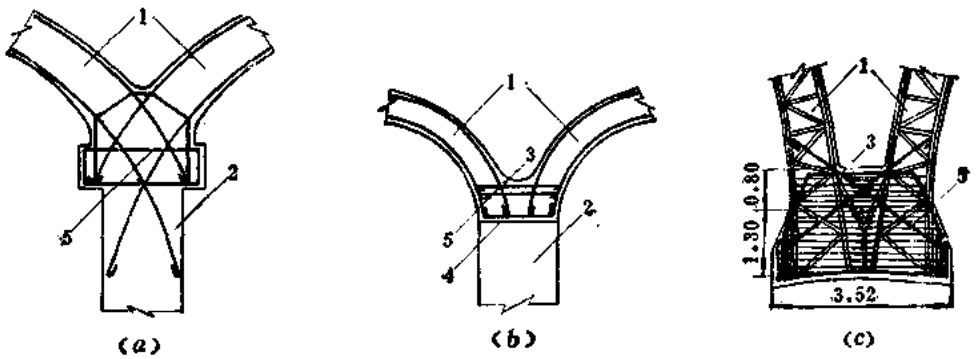


图 23-2-9　拱与支墩连接型式图
（*a*）拱与支墩刚性连接；（*b*）、（*c*）拱与支墩脱开
1—拱；2—支墩；3—连接平板；4—缝（内填沥青）；5—钢筋

成圆柱形。拱的厚度在水平截面内（水平拱）或垂直于支墩上游面的截面内（倾斜拱）通常是不变的，仅在个别情况下，由于结构的需要而在拱座处作适当的加厚。

拱的施工缝与伸缩缝必须垂直于拱筒轴线方向。施工缝间距一般3～5米，缝内需作榫槽。如凿毛冲洗较好，也可不作榫槽。伸缩缝间距一般约15～20米或不大于0.8～1.2倍拱跨，严寒地区可适当缩小。缝内埋设止水片和沥青油毛毡等（图23-2-10）。

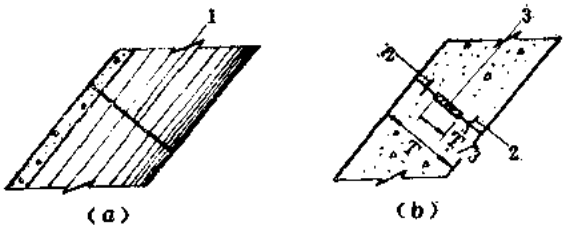


图 23-2-10　拱筒伸缩缝图
（a）拱筒伸缩缝；（b）伸缩缝放大
1—伸缩缝；2—止水片；3—沥青油毛毡（厚约2厘米）

为了提高拱的不透水性，除混凝土具有足够的抗渗性外，还可在迎水面上喷浆或涂沥青等形成一道防水层。

拱多采用钢筋混凝土结构，但也有纯混凝土的。

拱与地基的连接一般设有齿墙。齿墙与拱之间有不分缝的，也有分缝的。有在拱筒范围内作一整块底板的，也有仅在拱圈范围内设齿墙的。拱与地基的连接如图23-2-11所示。

拱与地基相连接的底拱部分，当地势较平坦时，可以浇筑一个混凝土拱台作为拱筒的基础，其上作成对称底拱。河床两岸地势一般较陡，则可浇筑一个混凝土斜拱台，在其上作成不对称底拱。拱与拱台的连接方式有两种：一是拱与拱台固接，拱筒纵向钢筋伸入拱台内，使拱筒下部产生悬臂梁的作用；二是拱与拱台分开，作成铰接，拱可以自由变位，能适应较大的温度变化。在分缝处填注止水材料和埋设止水片，防止漏水。

连拱坝一般不设坝基灌浆廊道。帷幕灌浆可在齿墙部位布置。帷幕灌浆孔深、孔距、排距等按基础透水性和坝高要求而定。高度超过70米的高坝，除帷幕灌浆而外，坝基还需适当加固。大跨度高连拱坝的基础处理还需有专门设计。

坝内交通检查廊道的设置，视实际需要和坝高而定。

（3）已建的溢流连拱坝并不多见，而且溢流的单宽流量也较小。由于溢流前缘为拱形，不便设置控制闸门。溢流式连拱坝多作成不装闸门的开敞式溢流堰。这类溢洪道并不经济。只有在枢纽设计洪水很小，或布置岸边溢洪道和泄洪隧洞及其它泄洪设施很不经济的情况下，或仅作非常溢洪道之用时，才有研究采用的价值。

（4）连拱坝的支墩型式有实体式（即单支墩）和空腹式（即空腹支墩）两种。支墩间距（即中心距 l）的一般经验数据是：

当坝高 $H \leqslant 30$ 米时，间距 $l = 10 \sim 18$ 米；

当坝高 $H = 30 \sim 60$ 米时，间距 $l = 15 \sim 25$ 米；

当坝高 $H = 60 \sim 120$ 米时，间距 $l = 20 \sim 40$ 米。

近年来，连拱坝的支墩间距在逐渐加大，有的达到76米或更大。由于拱的特性，间距适当加大是有利的。加大间距，可使拱与支墩的厚度增加，结构刚度亦将相应增大，而坝体总的混凝土方量可不增加，并有可能采用水泥用量较低的大体积混凝土。同时，亦有利于机械化施工和在支墩内采用预应力技术等。

连拱坝支墩的基本剖面亦为三角形，其尺寸受坝的抗滑稳定与限制支墩上游面的拉应力值两个因素来决定。一般经验是：连拱坝上游坡角（φ）在45°～60°之间，下游坡角（ψ）在70°～80°之间。

支墩间距和上下游坡角的选择是一个经济问题，需要经过经济比较来决定。

连拱坝经济支墩间距问题，曾有人选择坝高76.52米的坝进行分析研究。按不同间距，分工程费用、混凝土量、钢筋及模板用量等项计算，并绘制曲线。比较结果认为：经济的支墩间距为15.24～18.29米。

由于大跨度高连拱坝的出现，六十年代开始对连拱坝的最优间距和最优坝坡进行了探讨和研究。有人建议大跨度高连拱坝的最优间距是坝高的三分之一。最优上游坝坡与坝高的关系式为：

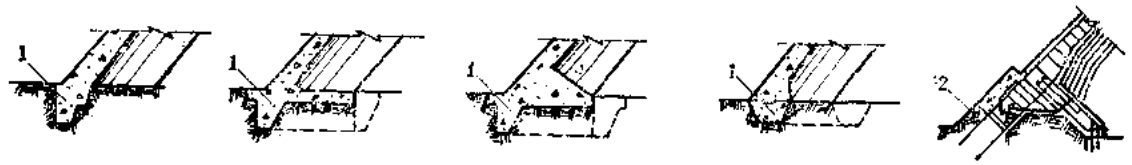


图 23-2-11　连拱坝拱与基础连接型式图
1—齿墙；2—锚筋

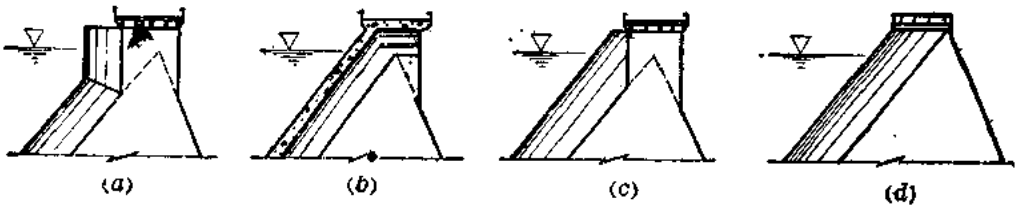


图 23-2-12　连拱坝坝顶结构型式图
（a）垂直式；（b）水平式；（c）半开敞式；（d）开敞式

$$I_{0p}=1.1-3.3333(10)^{-3}H \quad (23\text{-}2\text{-}5)$$

式中　I_{0p}——最优上游坝坡，即上游坝面与铅直线夹角的正切；

H——坝高，单位为米。

（5）连拱坝支墩的构造要求与平板坝基本相同。在靠近坝顶处，一般可作成如图 23-2-12 所示的结构型式。图中“d”所示型式，结构简单，施工方便。但坝顶只宜于设人行道。

实体式支墩的顶部厚度一般为0.4～2.0米，也有将支墩顶部加厚至2.5～3.0米，或更厚。支墩底部厚度一般为1.5～7.0米，或更厚。

实体式支墩的厚度，一般为拱厚的1.5～2.0倍。

近年来，由于大跨度高连拱坝的兴建，拱与支墩的厚度已经超出过去经验的范畴而大大加厚。

空腹式支墩是由两片墩墙和上下游面板及隔墙构成。墩墙的厚度大致等于拱的厚度。支墩的厚度（指两片墩墙的外缘距离）一般在4.0～8.0米之间。隔墙的间距一般在 6.0～12.0 米之间。隔墙可以作成铅直的，也可以平行于支墩下游面。为施工方便，通常采用铅直的隔墙。

苏联建筑法规中对连拱坝的支墩厚度有规定，参阅本节之一。

为了使空腹式支墩内外温度分布均匀以减少温度应力，在墩墙与隔墙中常设置通气孔。为平衡支墩墩墙与隔墙两侧水压力，还需设置排水孔。

在支墩中布置受力钢筋的较少。仅在支墩侧面设置适量的温度钢筋。有时在支墩上游面与拱相连接的地方，或支墩与加劲梁、加劲肋相连接处布置钢筋。但支墩与拱相连接的部位，特别是靠近拱的伸缩缝处，支墩内是需要设置钢筋的。

（6）支墩中的施工缝一般作成水平的，或略向上游倾斜。缝间的垂直距离一般为3.0～5.0米，也有高达6.0米的。缝间设有键槽。

当支墩的长度（沿上下游方向）超过约30米时，一般应设置收缩缝（即纵缝），并在水库蓄水之前坝体温度达到灌浆所要求的温度后，选择有利季节进行灌浆封缝。纵缝的间距一般 8～12米，多布置成竖直向或稍微倾斜，也有沿第一主应力轨迹线或接近此轨迹线的倾斜方向布置。当采用倾斜度较大的纵缝时，缝中应有可靠的抗剪槽，以承受库空时缝面上所产生的剪力。斜纵缝在距支墩上游面一定距离处终止。为了避免纵缝向上延展，在缝端需要布置钢筋。有时在缝的终端作一圆孔，以减少应力集中。斜纵缝对于分期蓄水及分期施工应力都较为有利，但施工稍有不便。

在连拱坝支墩中采用的另一种收缩缝是“双缝”，又称“宽缝”或“暗缝”。双缝是在浇筑块之间预留一定的空隙，空隙宽度一般为0.5～1.5米。缝面是锯齿状，缝内有联系钢筋。待混凝土充分收缩后，在有利的封缝季节，将双缝空隙用混凝土填满。为减少回填混凝土的收缩量，应尽量采用不收缩或微膨胀水泥并降低其入仓温度。

三、大 头 坝

（1）大头坝是由大体积混凝土支墩和悬臂式大头所构成，其构造较简单。圆头式与钻石头式的大头坝能使上游面水压力合力集中于支墩的轴线上，头部内拉应力较小。大头头部一般无需布设受力钢筋。

大头坝可以作成非溢流式或溢流式。大头坝的基本剖面为三角形。有时为了改善应力或满足其它要求（如布置进水口或溢洪道），需将上下游坝面作成适当的折坡。溢流面形状按堰面曲线要求决定。溢流坝下游坡不宜过缓，以免增加过大的悬空模板而施工困难。溢流式大头坝一般系将支墩顶部和下游面扩大成悬臂作为溢流面板。

坝上设有带闸门的溢洪道时，闸墩的布置方式有两种：一种是布置在支墩的中心线上；另一种是布置在坝段间的伸缩缝上。前一种布置方式使同一扇闸门的门槽分处于两个不同的坝段上，为了保证闸门的正常工作，相邻两坝段不应发生足以影响闸门启闭的相对变位。后一种布置方式，闸墩骑跨在两个不同坝段的伸缩缝上，因而闸墩中也应设置伸缩缝，且与坝段间的伸缩缝一致。这种闸墩厚度较大些，钢筋和锚板

用量也多一些。

在溢流的大头坝内还可布置泄水底孔，如图23-2-13所示。

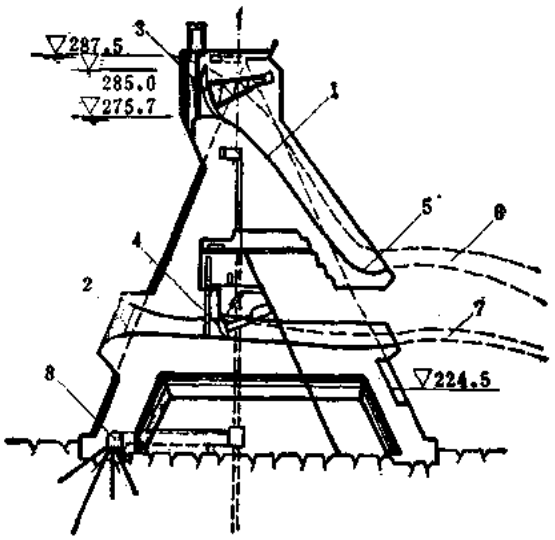


图 23-2-13　带泄水底孔的溢流大头坝剖面图
1—溢流坝面；2—泄水底孔；3—坝顶弧形闸门；4—底孔弧形闸门；5—挑流鼻坎；6—坝面挑流水舌；7—底孔挑流水舌；8—廊道

（2）单支墩大头坝的坝段宽度（或坝段间距、支墩中心距）要小些，双支墩的大些，且随坝高的增加而略有增加。增加坝段的间距，支墩厚度相应增加，也便于机械化施工和采用大体积混凝土。同时，坝段间距加大，也减少了伸缩缝及止水，这对坝的工作和维护是有利的。但另一方面，由于支墩和头部的厚度增大，混凝土需要严格的温度控制，否则容易产生温度收缩裂缝。在某些情况下，坝段间距的选择还受溢洪道闸门布置和水电站厂房机组段间距等的影响。坝段间距（支墩中心距 l ）的一般经验数据是：

坝高 $H<45$ 米时，间距 $l=10\sim18$ 米；

坝高 $H=45\sim60$ 米时，间距 $l=12\sim22$ 米；

坝高 $H>60$ 米时，间距 $l=16\sim25$ 米。

单支墩大头坝坝段间距多采用14～18米；双支墩多采用18～25米。近期兴建的伊太普双支墩大头坝的支墩间距达34米。

根据一般经验数据，大头坝的上游坡在1:0.4～1:0.5之间，下游坡在1:0.4～1:0.6之间。在不考虑地震力的情况下，最常见的是上下游坡都作成1:0.45～1:0.55。大头坝的空心度一般在1.5～2.0之间。坝愈高，空心度愈大。

苏联建筑法规中规定，大头坝的支墩厚度 d 为：

$$d=(0.25\sim0.5)l \qquad (23\text{-}2\text{-}6)$$

该法规中还规定，当支墩厚度满足上述要求时，可不作支墩纵向弯曲稳定计算。

大头坝基本剖面的坝坡、支墩厚度等应通过经济比较选定。

近年来，普里斯库（R.Priscu）等人提出了大头坝优化设计方法，并应用于已兴建的伊太普和正在研究的罗西塔斯（Rositas，玻利维亚，坝高180米）大头坝设计中。所得最优多边形剖面较用传统方法求得的剖面的混凝土量少8～12%。

该坝优化设计方法分为两步：第一步初步选定剖面尺寸；第二步最终确定剖面，即在优化可行区内，用较多的剖面在更细的网格中寻求最优解。

优化设计通常以坝体工程量或造价为目标函数，要求在满足应力、稳定、几何形状等约束条件的范围内，以目标函数达到极小为原则，确定坝体的形状和主要尺寸。其中应力约束条件包括上、下游坝面竖向正应力和主应力均不超过允许值；稳定约束条件包括沿坝的建基面和坝基内部滑裂面的抗滑稳定安全系数不小于规定值；几何约束条件包括上下游坝坡限制在允许范围内，坝的长度（指上下游方向）从基础至坝顶逐步减少，不出现倒悬。

该坝优化计算程序框图见图23-2-14。

在优化设计前，需要合理选择抗滑稳定计算所用地质参数、混凝土允许应力值。还要周密考虑工程布置、荷载组合和其他计算原则。

（3）大头坝的头部型式，单支墩的有四种：平头式、圆头式、钻石头式和“T”型式。平头式和“T”型式虽便于施工，但头部应力条件较差。圆头式应力情况最好，但体形较复杂。钻石头式的优缺点介于前两者之间。近代大头坝特别是双支墩大头坝多采用钻石头式。图23-2-15示各种头部型式。

单支墩的头部剖面（垂直于上游坝面）可将一基本扇形加以修正后得到。基本扇形的顶角一般在60°左右。大头外形轮廓线折角多在135°～225°之间。迎水面与横缝（即伸缩缝）间的折角，当采用平头式或在横缝间采取灌浆预压、头部配置受力钢筋或采取其它措施时，也有采用90°～110°的。

单支墩的头部中间还有设置空腔的，如图23-2-16所示。

图23-2-17、23-2-18、23-2-19、23-2-20示出钻石头式头部尺寸的一些参考数据。

大头内部应避免出现拉应力，压应力应小于混凝土允许抗压强度。

为了排除大头坝头部内的渗水，有时需在头部设

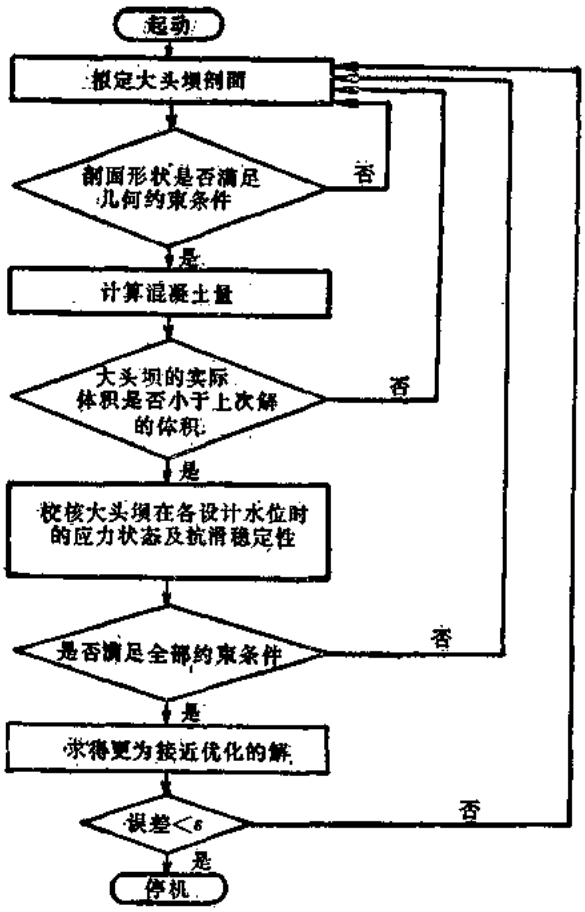


图 23-2-14　大头坝剖面优化计算程序框图

置排水管。排水管常采用多孔性混凝土管，管径25厘米左右。

大头坝的头部和支墩一般视为整体，接缝应按施工缝处理，缝面做梯形榫槽和布置联系钢筋，以加强整体性。

也有将大头坝的头部搁置在支墩上的，其间留有一道永久性缝。



图 23-2-16　有空腔的单支墩头部型式图
1—头部空腔(空腔面积14米²)

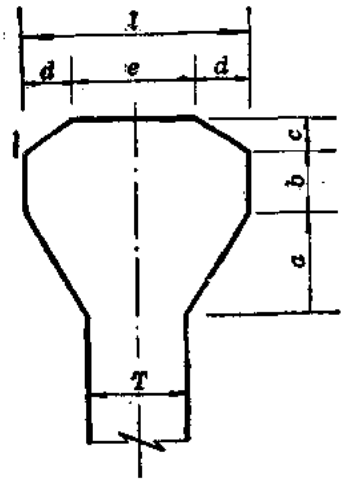


图 23-2-17　单支墩大头坝钻石头式头部尺寸参考数据图
$a=(0.8\sim2.6)T$；$b=(0.45\sim1.25)T$；$c=(0.3\sim1.0)T$；$d=(1.0\sim2.0)c$；$e=(0.6\sim2.2)T$；$l=(2.0\sim4.2)T$
T—支墩厚度

从静力条件看，头部与支墩间的缝面承受压力，一般可不灌浆，但也有灌浆的。

大头之间设伸缩缝，以保证每个坝段独立工作。缝内有止水片和沥青井。横缝可以全部灌浆。也可以

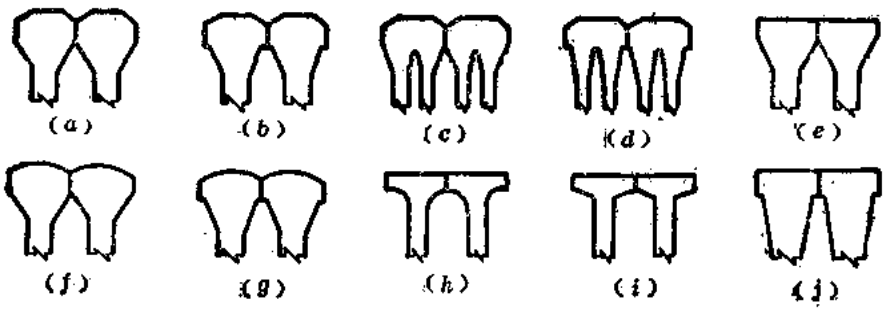


图 23-2-15　大头坝头部型式图
(a)、(b)钻石头式(单支墩)；(c)、(d)钻石头式(双支墩)；(e)平头式；(f)、(g)圆头式；(h)、(i) "T" 型式；(j)平头式(梯形坝)

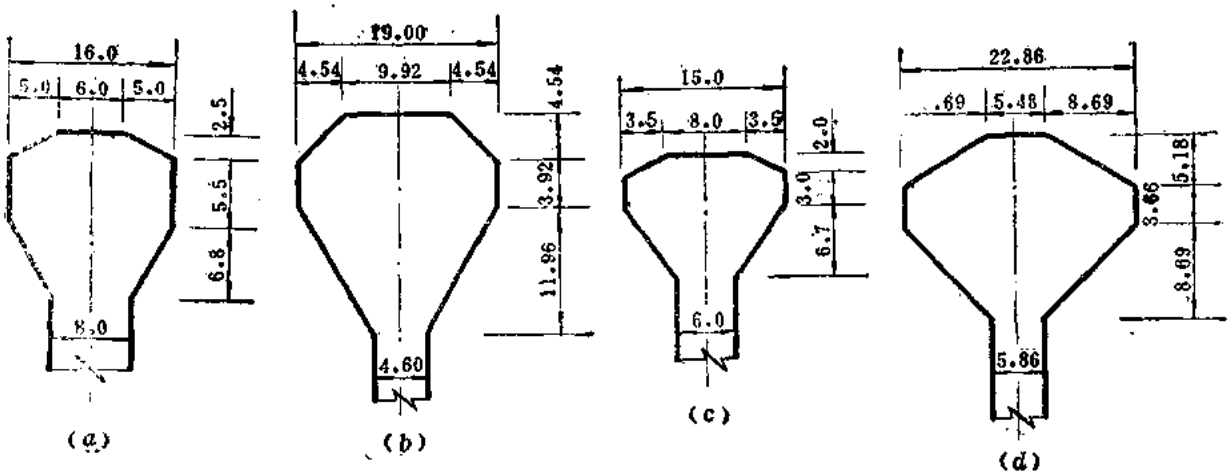


图 23-2-18　单支墩大头坝钻石头式头部尺寸实例图(水平剖面)
(a)柘溪；(b)伊太普；(c)阿尔·马塞那；(d)普布罗

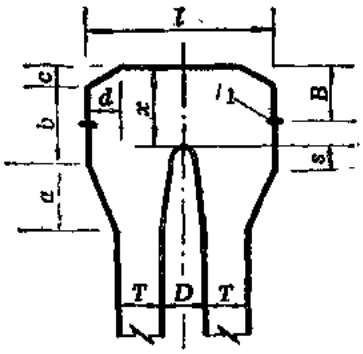


图 23-2-19　双支墩大头坝钻石头式头部尺寸参考数据图
1—止水片
$a=5.0\sim7.0$；$b=(0.07\sim0.09)H$；$c=1.5\sim3.0$；$d=(1.0\sim2.0)c$；$l=22.0\sim24.0$；$T=(0.04\sim0.05)H$；$D=6.0\sim8.0$；$s=2.0\sim3.0$；$x/B=1.20\sim1.45$
H—水头

既设止水设备，又部分灌浆。伊太普大头坝横缝间设三道聚氯乙烯止水片，第一道止水片至上游坝面的距离，在坝的底部为7.5米，坝顶为1.0米；第一、二道止水片相间2.0米，中间设有排水管；第二、三道止水片兼作止浆片，相间5.2米。留作必要时的后期灌浆。其布置见图23-2-21。

（4）大头坝的支墩型式（见图23-2-22）主要有：

1）开敞式的：单支墩T型、双支墩II型；

2）封闭式的：单支墩I型、双支墩II型。

单、双支墩两者均可同样满足坝体抗滑稳定和强度方面的要求，所需混凝土量也基本相同。

单支墩的模板用量稍少，支墩较厚，有利于机械化施工，但也有较大内外温差而易导致裂缝的缺点。由于单支墩厚度及支墩间的空间均较大，便于布置较大的引水管道和泄水孔洞。在较陡的岸坡上布置单支

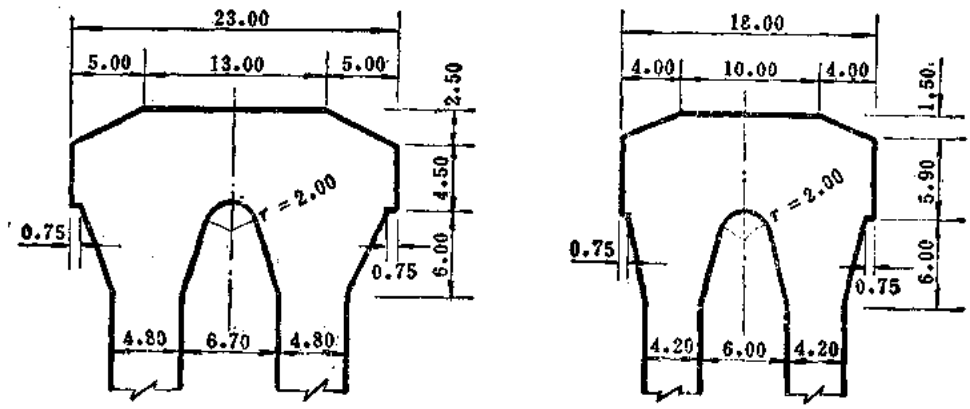


图 25-2-20　双支墩大头坝钻石头式头部尺寸实例图(水平剖面)
(a)双牌支墩坝；(b)磨子潭支墩坝

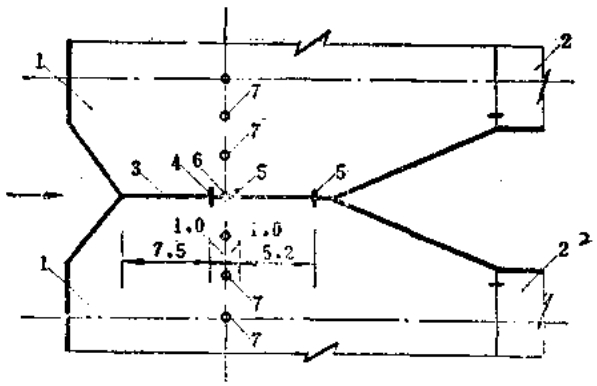


图 23-2-21　伊太普大头坝横缝止水及排水布置图
1—大头；2—支墩；3—横缝；4—止水片(聚氯乙烯)；5—止水止浆片(聚氯乙烯)；6—横缝排水孔(ϕ0.25米)；7—头部排水孔(ϕ0.20～0.30米，孔距3.0米)

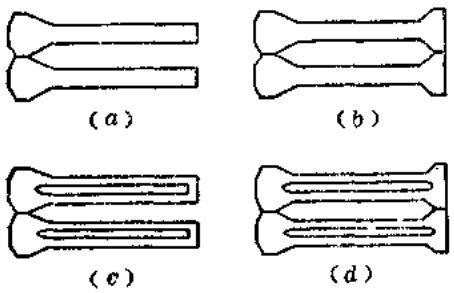


图 23-2-22　大头坝支墩型式图
(a)单支墩开敞式；(b)单支墩封闭式；(c)双支墩开敞式；(d)双支墩封闭式

墩，开挖量较少。双支墩的优点是横向抗震能力较大；支墩较薄，易于散热。双支墩的坝段间距较大，便于布置大机组的坝后厂房。一般宽阔河床多用双支墩。

单、双支墩的型式应根据工程具体情况选择。有时为了适应工程需要，在一座坝中也可同时采用单、双支墩的混合布置。如在地形较平坦的河床段布置双支墩，在岸坡段布置单支墩。

有下列情况时，可采用封闭式支墩：（1）坝顶溢流；（2）坝址位于地震区、或严寒地区；（3）坝区温差很大；（4）坝基地质条件较差，用封闭式可以增加基础承压面积并能适当调整坝基应力的分布、封闭式还可增加支墩的侧向稳定。封闭式的缺点是需要增加一部分支墩下游头部的悬空模板，施工较复杂，造价也略有增加。不属于上述情况时，选择下游面为开敞式是较经济的。

封闭式的单、双支墩下游头部多用平头式，最小厚度为2.0～3.0米，以满足结构、施工等方面的要求为度。开敞式双支墩下游面板厚度一般与支墩厚度相接近。

大头坝支墩厚度有水平及竖直方向均为等厚的；也有竖直或水平方向变厚的。等厚支墩便于施工，竖直变厚支墩（支墩厚度由下向上逐步减薄）有利于抗震，也较合理地利用了混凝土的材料强度。水平变厚支墩有两种型式：一种是从上游向下游支墩厚度逐渐减小，如我国湖南镇梯形坝（图23-1-29）；另一种是从上游向下游支墩厚度逐渐增大，如我国拓溪单支墩大头坝的第5号支墩，它正位于严重破碎带处，为增加坝体稳定性和改善基础应力而采取这一措施。又如伊太普的单支墩大头坝的支墩厚度也是向下游逐渐增大的。后一种型式只有在特殊情况下采用。支墩顶部的最小厚度应满足结构要求和施工要求，一般应不小于1.0～2.0米。用机械化施工时，不小于2.5～3.5米。支墩底部厚度需根据坝基应力及坝体稳定条件计算确定。

双支墩的空腔布置可参考表23-2-1中所列的一些经验数据。

（5）大头坝各坝段的接触面上，一般设有永久性的伸缩缝，内有止水设备（包括止水片及沥青井）和排水管等。

为了改善大头头部应力状态（包括施加预应力）和防止劈头裂缝扩展，必要时可在大头之间的横缝进行部分或全部灌浆。

当支墩长度（沿上下游方向）超过30米时，与平板坝和连拱坝一样，应在支墩中设置收缩缝（即纵缝）。收缩缝的布置型式有：

1）沿第一主应力方向布置的斜缝（图23-2-23a）；

2）沿第二主应力方向布置的斜缝（图23-2-23b）；

3）垂直缝（图23-2-23c）；

4）“品”字缝（图23-2-23d）；

5）组合缝（图23-2-23e），系由两种或多种上述型式的缝组合而成。

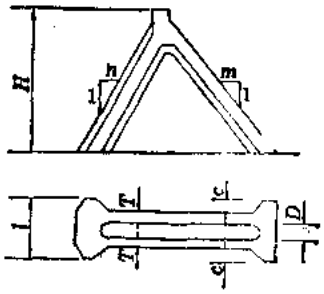
日本坝工设计规范还建议大头坝采用一种以坝基下游坝趾为中心，近似圆弧的纵缝，见图23-2-24所示。

纵缝布置的型式是根据施工条件（包括施工导流、栈桥布置、施工方法及施工进度等）、蓄水要求、地基条件和应力分析等方面的因素进行比较而选定的。

纵缝一般需要接缝灌浆，故缝中应预埋灌浆盒、

表 23-2-1　　双支墩大头坝基本剖面及空腔尺寸的一些参考数据

序号	坝名	国家	最大坝高 H（米）	支墩中心距 l（米）	上游坝坡 n	下游坝坡 m	支墩空腔尺寸（米） C	D	T	空心度	建造年份	备注
1	伊太普 Itaipu	巴西-巴拉圭	196.0	34.0	0.58	0.46	4.80	12.40	6.00	1.75	1982	
2	阿尔坎塔拉 Alcantara	西班牙	135.0	22.0	0.45	0.45	2.50	7.00	5.00	1.64	1969	
3	安契帕 Ancipa	意大利	112.0	22.0	0.45	0.45	3.50	7.00	4.00	1.82	1952	
4	拉梯亚 Latiyan	伊朗	87.0	28.0	0.45	0.48	5.38	5.75	5.75	1.79	1967	
5	马尔嘎比西纳 Malga Bissina	意大利	87.0	22.0	0.45	0.45	2.85	7.00	4.65	1.67	1957	
6	磨子潭	中国	82.4	18.0	0.50	0.40	2.50	6.00	3.50*	1.89	1958	
7	狄克桑斯Dixence	瑞士	81.0	26.0	0.04	0.81	4.00	8.00	5.00	1.67	1937	
8	萨比翁Sabbione	意大利	66.0	22.0	0.45	0.45	3.00	7.00	4.50	1.64	1952	
9	潘达诺-德-阿维欧 Pantano D'Avio	意大利	65.0	22.0	0.45	0.45	2.88	7.00	4.62	1.64	1956	
10	保-姆格里斯 Bau Muggeris	撒丁(意)	63.0	22.0	0.45	0.45	3.50	7.00	4.00	1.75	1949	
11	特诺那 Trona	意大利	58.0	24.0	0.05	0.64	3.70	7.40	4.60	1.61	1942	
12	英格 Inga	扎伊尔	48.0	18.0	0.55	0.40	1.75	7.50	3.50	1.54	1977	



注　1.空心度系指以支墩大头坝基本剖面全部为实体时的混凝土量与相应剖面的实际混凝土量的比值，或坝段间距(支墩中心距)与坝段实际剖面的支墩等值厚度之比；
2."*"系采用变厚支墩的平均值。

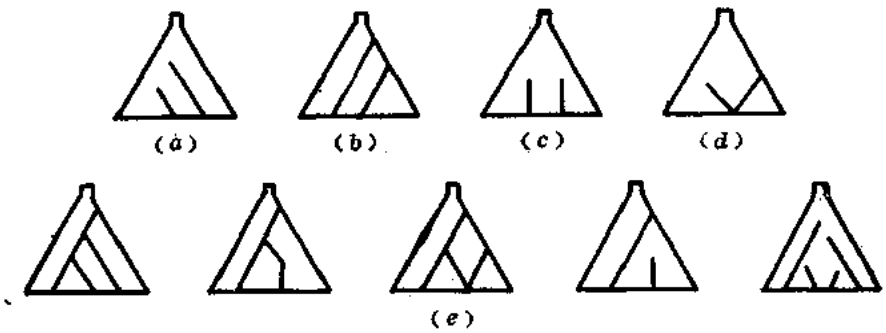


图 23-2-23　大头坝支墩纵缝布置型式图

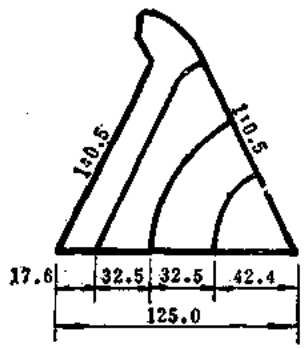


图 23-2-24　大头坝圆弧型纵缝实例图

灌浆管、止浆片等。缝面还布置三角形键槽，也还有设置二次灌浆系统的。灌浆时应根据结构要求和施工条件等选择合理的灌浆时间、灌浆温度和灌浆压力等。在不灌浆的缝中不但有键槽，还需布置适量的插筋。以保证接缝结合良好和支墩的整体作用。一般大头与支墩的接缝面布置梯形键槽，有时在水平浇筑层面上也布置梯形键槽。

近一、二十年来，有研究纵缝不灌浆或蓄水后灌浆；还有研究纵缝灌浆的有利时间并不一定选择在低温季节。

（6）大头坝的坝内布置、基础处理、泄水建筑物的水力设计、观测设计等与重力坝基本相同。

大头坝一般需设坝基灌浆廊道，用以进行帷幕灌浆和后期帷幕补强、基础排水和观测工作。坝基灌浆廊道对运行期的加固处理亦提供方便条件。坝基灌浆廊道一般宽2.5～3.0米，高3.0～3.5米。当设置坝基灌浆廊道时，需在靠近基础部位将头部适当扩大，见图23-1-3。试验和实践证明，设置坝基灌浆廊道对坝的应力条件并无恶化现象。大头坝的帷幕灌浆与基础排水的技术要求，视坝高与地质条件而定，其控制标准大致与重力坝相同。

大头坝一般设交通、检查和观测廊道。对于中、高坝大致每隔20～30米分层设置一道。对于高坝由于交通和内部观测需要，有时还设置电梯井和观测井。

（7）大头坝支墩厚度较重力坝薄，且有较大空腔，施工期自然散热条件较重力坝有利。但大头坝在施工工艺、混凝土质量、温度控制及防裂措施等方面的要求较重力坝更为严格。

伊太普大头坝头部及基础部位混凝土标号采用一年龄期的抗压强度为210与180公斤/厘米^2，骨料最大粒径为76毫米。支墩基础以上部位混凝土标号采用一年龄期的抗压强度为210、180、140公斤/厘米^2，骨料最大粒径为152毫米。其标号分区见图23-2-25。基础部位的混凝土浇筑层厚50～75厘米，其它部位采用浇筑标准层厚2.5米。

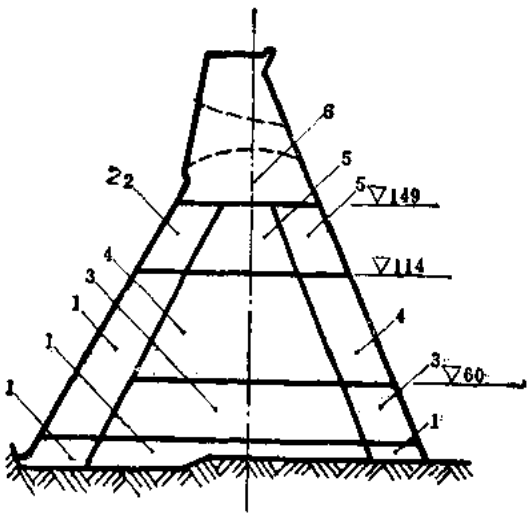


图 23-2-25　伊太普大头坝混凝土标号分区图
1—B-210；2—B-180；3—A-210；4—A-180；5—A-140；6—坝轴线
A—最大骨料粒径152毫米；*B*—最大骨料粒径76毫米
（混凝土标号均为龄期365天）

伊太普坝还采取了严格的温度控制。混凝土入仓温度规定为7 ℃，拌合温度为6 ℃。用6立方米吊罐和缩短运输时间，混凝土入仓温度仅比拌合机出口温度高1 ℃。考虑到坝区夏季气温可能超过40℃，为满足温控要求，采取了多种预冷方式：

1）水泥和水泥混合材料在磨细后冷却到4 ℃左右；

2）四种级配的粗骨料（粒径5～152毫米），在通往拌合楼途中的冷却隧洞内预冷。在隧洞内密集喷洒2.5℃冷水。在隧洞出口用振动筛使骨料充分脱水；

3）粒径较大的三种级配粗骨料，在拌合楼的料斗中用通冷气继续冷却，储料斗底部配有冷气喷射孔。最细一级粗骨料，在储料斗内不进行冷却，以防冻结。骨料进入拌合机时温度随粒径不同而变化于－2℃～7℃。

4）一部分拌合用水采用5 ℃冷却水，而大部分用－5 ℃冰片（冷却过的粗骨料和未经冷却的砂子已含一部分水，砂的含水量较高时，要减少加水量和加冰量）。每座拌合楼均设有存放冷水和冰片的隔热箱。冷却隧洞、混凝土拌合楼、储料斗及输送骨料的皮带机等都采取了隔热措施。

第三节　支墩坝的抗滑及侧向抗倾稳定分析

一、抗滑稳定分析

（1）支墩坝是由面板与支墩两部分组成，面板承受水压力等主要荷载，而后传至支墩，再传至地基。坝体的抗滑稳定主要依赖于支墩。

（2）支墩坝抗滑稳定分析中的荷载，是以一个坝段（即一个支墩坝单元）为单位来计算的。考虑作用于一个坝段间距（l）内挡水面板与支墩上的全部荷载，如图23-3-1所示。

支墩坝抗滑稳定分析对象要根据面板与支墩的连接方式而定。当面板与支墩的连接能保证起整体作用时，应取一个坝段为计算对象。如大头坝、拱与支墩刚性连接的连拱坝。当面板与支墩的连接不能保证起整体作用时，则取一个支墩为计算对象。如简支平板坝、拱搁置在支墩上的连拱坝。

苏联建筑法规中规定：大头坝按坝段单独进行稳定计算，连拱坝、平板坝则以支墩单独进行稳定计算。

（3）支墩坝抗滑稳定计算所考虑的荷载与作用力有：自重、静水压力、动水压力、波浪压力、冰压

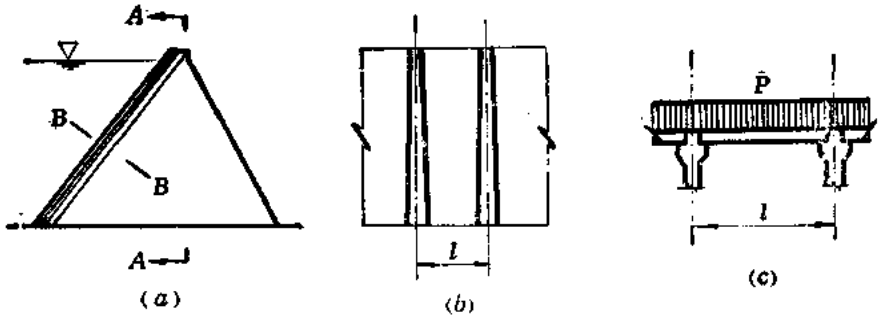


图 23-3-1 支墩坝抗滑稳定分析荷载计算单元图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面；(c)B-B剖面

力、土压力、浮托力、渗透压力、泥沙压力、地震荷载等。其计算方法与公式详见本手册第十七章及第二十一章。但支墩坝的自重与渗透压力的计算方法与重力坝有区别。

1）支墩坝的自重，包括面板自重与支墩自重两部分。

支墩的自重在任何情况下的抗滑稳定计算中都全部计入。

面板自重在抗滑稳定中的计算，与面板同支墩的连接方式、接缝面的处理情况有关。

当面板与支墩刚性连接；或两者的接缝面处理能保证面板与支墩起整体作用，如接缝面上设有足够的梯形键槽并布置有联系钢筋，甚至缝面进行过灌浆处理；或面板搁置在与支墩连成整体的台座或基础底板上时，面板自重可在抗滑稳定计算中全部计入。

当面板只是搁置在支墩上，缝面涂敷沥青或铺设三毡四油，面板能沿支撑面上下滑动，且面板又直接嵌入地基时，在抗滑稳定计算中只能计入面板自重作用于支墩上游面的法向分量，见图23-3-2所示。

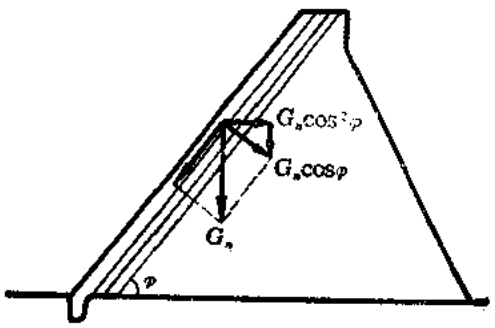


图 23-3-2 面板自重力的分析图

大头坝的头部较厚，在抗滑稳定计算中，头部自重的作用较大，故多在头部与支墩的接缝面上采取结构措施，使其能起整体作用。

平板坝的面板厚度较薄，为改善面板受力条件，常在面板与墩肩的接触面上采取措施以减少摩阻力，故其面板自重在抗滑稳定计算中不能全部计入。但也有在平板坝的面板与墩肩之间的缝面上布置键槽，以利用面板的全部自重。

连拱坝拱的自重是全部或部分计入，需视拱与支墩的具体连接方式而定。

2）支墩坝的扬压力（包括渗透压力和浮托力）图形，对建于岩基上的大头坝，可参考我国水利电力部颁发的混凝土重力坝设计规范SDJ21—78中有关宽缝重力坝扬压力计算方法，如图23-3-3所示。

苏联建筑法规中规定大头坝扬压力计算方法如图23-3-4所示。

日本坝工设计规范中规定大头坝扬压力计算方法如图23-3-5所示。

伊太普大头坝设计采用的扬压力图形如图23-3-6所示。

岩基上的平板坝与连拱坝，面板厚度较薄，支墩间空腔排水条件较好，渗透压力较小，一般在初步计算中可以忽略不计。

软基上的支墩坝，或支墩坝带有基础底板，或支墩作有扩大基础时，则需根据坝基帷幕灌浆、排水设施等布置，参考软基上的闸坝或实体重力坝的渗透压力计算方法（如流网法），进行渗透压力的计算或试验，以确定渗透压力图形。

位于岸坡和岸边的支墩基础，不仅有顺水流向的渗流，还有绕坝渗流，必要时还需进行三向渗流计算和试验，以确定渗压值。

当核算坝基深层滑动稳定时，沿深层滑动面上的渗透压力分布图形，需要进行专门研究。一般初步计算时，可根据坝基帷幕设计情况，假定坝基渗流遵循达西定律，用流网法近似计算。

（4）支墩坝抗滑稳定计算的荷载组合及计算情

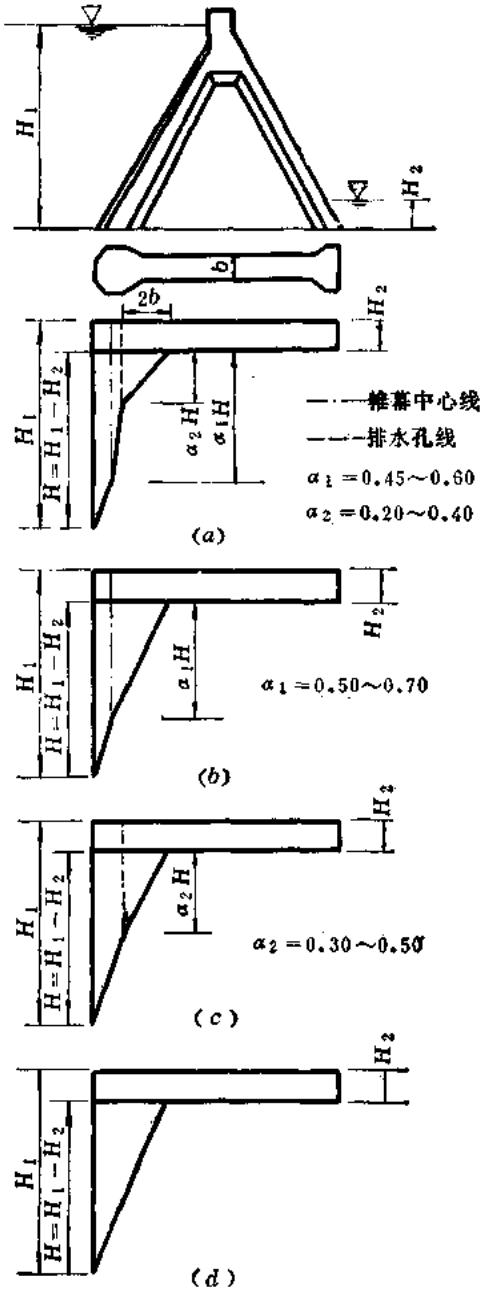


图 23-3-3　大头坝扬压力图
(a)有帷幕，有排水；(b)有帷幕，无排水；(c)无帷幕，有排水；(d)无帷幕，无排水

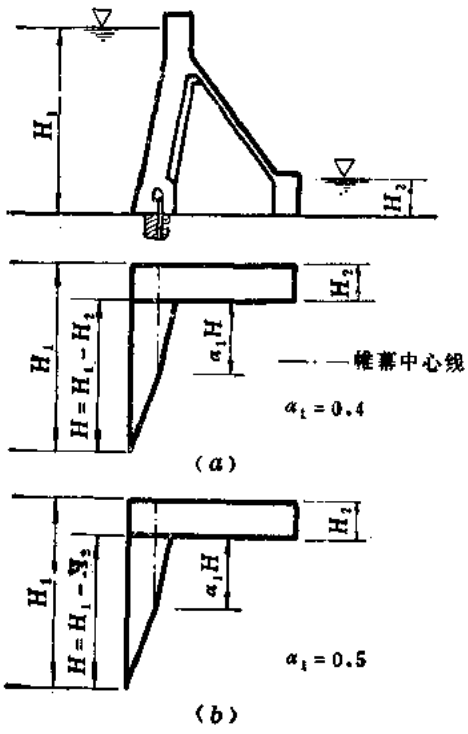


图 23-3-4　大头坝扬压力图(苏联)
(a)基本荷载组合；(b)特殊荷载组合

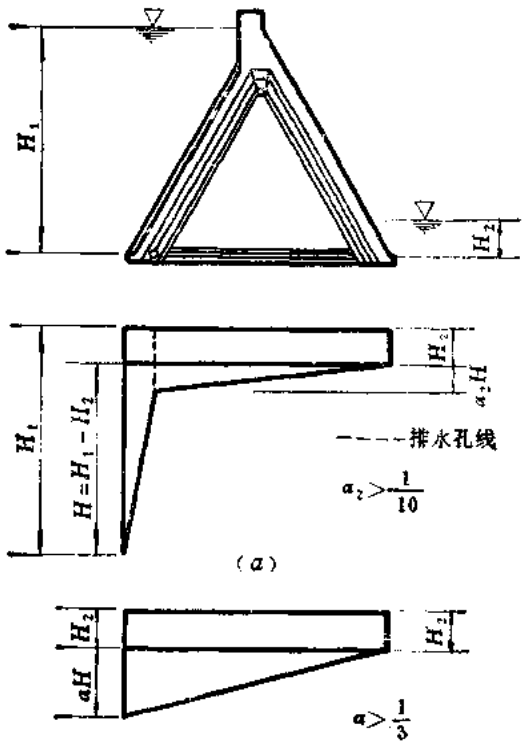


图 23-3-5　大头坝扬压力图(日本)
(a)有排水；(b)无排水

况，与重力坝基本相同。主要分为基本荷载组合与特殊荷载组合。基本荷载组合中包括正常蓄水位情况、设计洪水位情况、冰冻情况。特殊荷载组合中包括校核洪水位情况、地震情况，以及需要进行核算的施工情况、排水失效情况。详见本手册第二十一章。

当支墩末和挡水面形成整体或支墩下游面为开敞式时，支墩又承受侧向荷载，则支墩坝的抗滑稳定安全度低于重力坝。作用于支墩上的侧向荷载主要有土

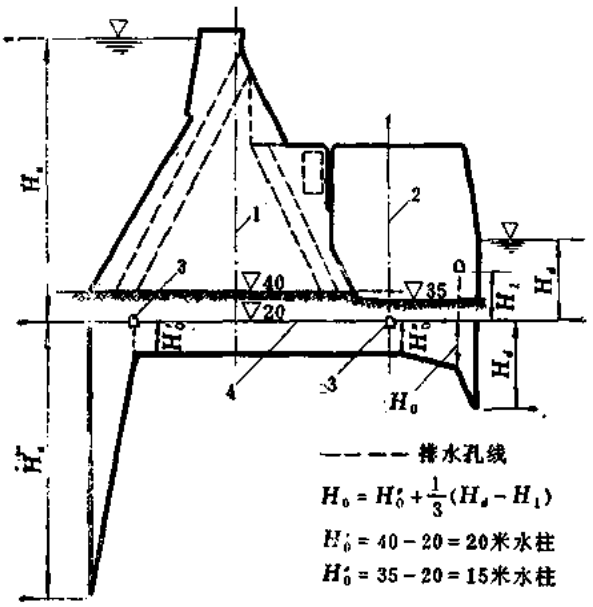


图 23-3-6　伊太普大头坝扬压力图
1—坝轴线；2—厂房机组中心线；3—排水孔洞；4—不连续面

压力、地震荷载以及支墩两侧的水位差而形成的水压力等。土压力列为基本荷载；地震荷载列为特殊荷载。

支墩侧向水压力列为何种荷载，需视受荷情况而定。如利用大头坝支墩间空腔布置泄水底孔，支墩经常承受侧向水压，则列为基本荷载。如属施工期或运行期坝体被迫过水，而造成支墩侧向水压力，一般则列为特殊荷载。

出现坝体过水的可能情况有：一是施工期坝址出现超过导流标准的洪水，或采用过水围堰施工时；二是施工期或运行期，坝体已经挡水且水库蓄水位较高，近坝库区发生大体积山崩或塌方，产生涌浪而坝顶过水；三是运行期坝址出现了超过设计标准的洪水。

设计中应预计支墩坝有无被迫过水而对下游安全构成较大威胁的可能，应对坝址区的地质条件、洪水情况等进行周密的调查研究，将可能出现的不利情况，包括坝址可能出现的最大洪水，列入计算中。

（5）支墩坝的抗滑稳定计算，除重力坝所考虑的纵向（顺水流方向）沿坝体与地基接触面、沿地基内软弱结构面计算其浅层与深层滑动外，支墩坝还应考虑侧向滑动，以及由纵向与侧向组合而成的滑动。

当支墩承受侧向荷载，如横向地震荷载、或侧向水压力、侧向土压力；当位于岸坡上的支墩两侧有陡坡陡坎、或支墩建基面倾斜、或支墩地基下有倾向河床的岩层面、软弱夹层、和其它结构面时，除计算纵向抗滑稳定而外，还应核算侧向及组合向的抗滑稳定。其中亦有深、浅层滑动稳定问题。

支墩坝抗滑稳定分析的任务在于确定各种计算情况下可能滑动方向的最小抗滑稳定安全系数，以便修改坝体基本剖面尺寸。影响滑动稳定分析的因素主要有滑动面的倾角、倾向、滑动面上的作用力（包括滑动力及阻滑力）、以及稳定计算所采用的公式、安全系数、地质参数等。

支墩的建基面有时是倾斜的，见图23-3-7。在核算支墩沿建基面抗滑稳定时，需将所有作用力按建基面的法向和切向投影后，再进行计算。扬压力则按实际作用于建基面上的图形计算。

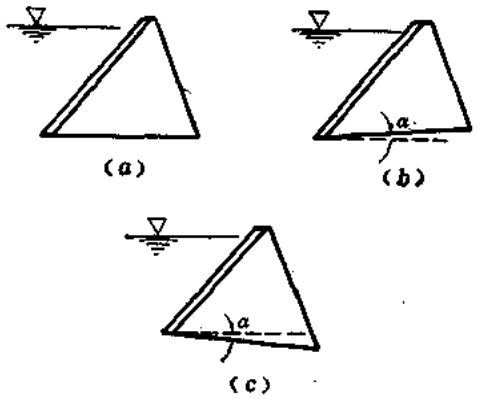


图 23-3-7　支墩坝抗滑稳定计算图
(a)滑动面水平($\alpha = 0$)；(b)滑动面倾向上游($\alpha > 0$)；(c)滑动面倾向下游($\alpha < 0$)

单纯的侧向滑动情况，只有在库空时才会出现。如库空时支墩有侧向荷载；或虽无侧向荷载，支墩基础或地基下有倾向河床的滑动面，由坝体自重产生了滑动力，此时需要单独核算侧向滑动稳定。当支墩基脚扩大至互相接触时；或支墩下游面扩大而形成封闭式支墩时，则支墩的侧向滑动稳定可以不必验算。

在进行组合向滑动稳定分析时，首先找出可能滑动面的倾角、倾向，然后将所有作用力和荷载按切向和法向投影到滑动面上再进行计算。扬压力则按实际作用于滑动面上的图形计算。

支墩坝的抗滑稳定计算，不仅要选择河床中最高的坝段来分析。还需根据坝体具体结构，如变厚支墩、或上下游坝面有折坡，和坝址的地形地质条件，选择各类典型坝段逐一验算。因河床中最高的坝段并不一定就是最危险的坝段。

（6）岩基上的支墩坝，其抗滑稳定计算公式与方法，与重力坝相同。有按抗剪强度与抗剪断强度两大类。但各类计算公式及所采用的安全系数、地质参

数，其定义及取值准则均不相同。详见本手册第二十一章。

由于支墩坝的支墩多系嵌入基岩内。嵌入基岩内的支墩底部及两侧均有阻滑作用。故较低的支墩坝抗滑稳定可采用按抗剪断强度一类公式进行核算。对于高支墩坝则可按抗剪强度与抗剪断强度两类公式同时进行验算，经过比较论证后采用较合理的成果。

苏联建筑法规规定：支墩坝抗滑稳定计算方法与重力坝相同。

日本坝工设计规范规定：大头坝抗滑稳定计算公式与重力坝相同，均采用抗剪断摩擦公式，安全系数应大于4。

伊太普大头坝采用的抗滑稳定计算公式：

$$F_s=[(\Sigma N\mathrm{tg}\varphi/\gamma_\varphi)+cA/\gamma_c]/\Sigma H\geqslant 1 \qquad (23\text{-}3\text{-}1)$$

式中 F_s——抗剪切滑动安全系数；

ΣN——竖向力的总和；

ΣH——水平力的总和；

c——粘聚力；

A——计算的水平断面面积；

φ——摩擦角；

γ_φ——摩擦阻力部分的安全系数；

γ_c——有效粘聚力部分的安全系数。

表 23-3-1　伊太普大头坝采用的γ_φ、γ_c安全系数

分部安全系数	正常荷载情况	特殊荷载情况	极端荷载情况
γ_c	4.0	3.0	1.5
	3.0		
γ_φ	2.0	1.4	1.1
	1.5		

（7）由于支墩坝的结构特点和工作条件，遇到坝基深层滑动问题的机会较重力坝为多，其中不仅有一般重力坝所需研究的顺水流向（即纵向）的滑动问题，还需核算侧向及其它组合方向的抗滑稳定安全度，故需对坝基的地质条件（如基岩的岩性及产状）；节理裂隙发育程度、产状及延布情况；下伏软弱层面的产状及埋深；坝基各种岩石（包括软弱夹层等）抗滑稳定计算所用地质参数及其它物理力学指标等；沿软弱夹层滑动的失稳状态、破裂面失稳过程以及破坏机理等进行全面深入的研究。

深层滑动的可能滑动面有：一是倾向上游的单斜滑动面（图23-3-8a）；二是倾向下游的单斜滑动面（图23-3-8b）；三是双斜滑动面（图23-3-8c）。

深层滑动的力学分析方法主要有：刚体极限平衡法、有限单元法、结构地质力学模型法等。其中以刚体极限平衡法应用较多。

对于单斜滑动面的情况，计算条件和方法均较为简单。

对于双斜滑动面的情况，计算公式较多。但分析的出发点，均系将主要滑动面上之不平衡力传至其下游的抗力体（或阻滑体），借以提高整个坝基的抗滑稳定安全度。

近年来，国内对深层滑动问题的研究有所进展。提出三倾斜面计算法、塑性理论极限平衡法等。三倾斜面计算法改变了双斜滑动面传统滑动模式的假定，即抗力体上游破裂面不是通过坝趾的铅直面，而是通过坝趾的任一倾斜面。在相同条件下，按三倾斜面法计算所得稳定安全系数比双斜滑动面法计算的为小。

深层滑动稳定计算中，有无岩体侧向抗切阻滑作用需根据具体情况分析。这种抗切阻力确有把握存在时，可以适当计入。

二、侧向抗倾稳定分析

（1）当支墩坝承受侧向荷载，如侧向水压力、

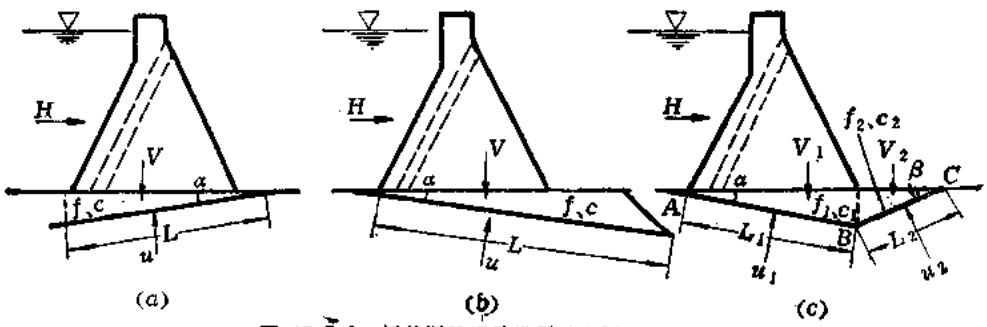


图 23-3-8　坝基深层滑动类型示意图

(a)倾向上游的单斜滑动面；(b)倾向下游的单斜滑动面；(c)双斜滑动面

侧向土压力、地震荷载时，需要进行支墩侧向抗倾稳定复核。

侧向倾复稳定分析中的作用力和荷载，其计算公式和方法详见本手册第十七章。

支墩坝的侧向抗倾稳定分析，是核算其抗倾稳定安全系数能否满足要求；核算支墩侧面应力是否在容许范围内。当支墩抗倾稳定安全系数或应力条件不满足要求时，则需采取结构加强措施。

（2）对于无加劲梁的单支墩，侧向抗倾稳定计算的一般公式（图23-3-9）：

$$K_0=\frac{\Sigma M_p}{\Sigma M_n}=\frac{\Sigma P_i a_i}{\Sigma T_i t_i}\geqslant[K_0] \quad (23\text{-}3\text{-}2)$$

式中　K_0——侧向抗倾稳定安全系数；

$[K_0]$——侧向抗倾稳定安全系数容许最小值。对于库满情况，$[K_0]=1.4\sim1.6$；对于库空情况，$[K_0]=1.15\sim1.30$。$[K_0]$取值大小，需根据支墩承受荷载的组合情况以及坝的重要性而定；

ΣM_p——所有的力对建基面旋转点 o 的稳定力矩总和；

ΣM_n——所有的力对建基面旋转点 o 的倾复力矩总和；

P_i——产生稳定力矩的力；

T_i——产生倾复力矩的力；

a_i、t_i——相应于 P_i、T_i 对建基面旋转点 o 的力臂。

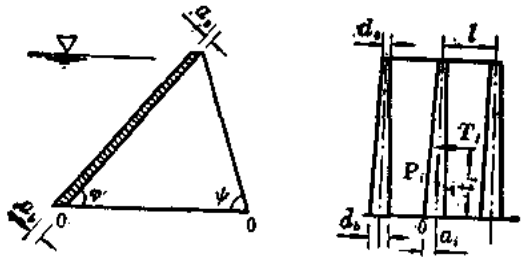


图 23-3-9　无加劲梁的单支墩侧向抗倾稳定计算图

（3）有简支式挡水面板的单支墩侧向抗倾稳定计算（图23-3-10）：

1）在库满时，公式（23-3-2）可写为：

$$K_0=\left\{\frac{d_b}{2}\left[\left(G_k-\frac{1}{2}Q_k\right)+\left(G_n-\frac{1}{2}Q_n\right)\times\cos^2\varphi\right.\right.$$

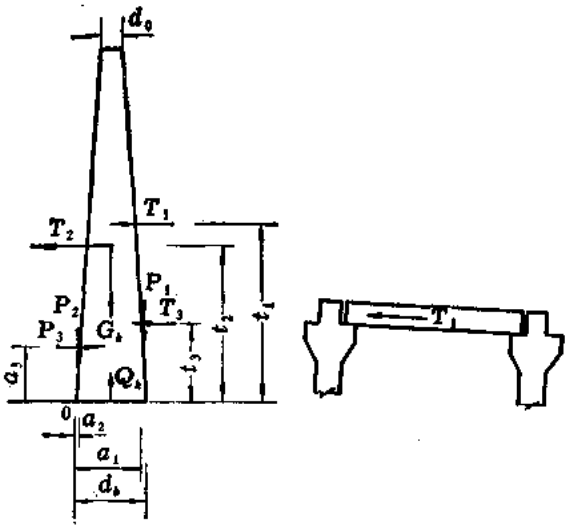


图 23-3-10　简支式挡水面板的单支墩侧向抗倾稳定计算图

$$\left.+P_n\right]+P_1a_1+P_2a_2+P_3a_3\Big\}$$
$$+(T_1t_1+T_2t_2+T_3t_3)\geqslant[K_0] \quad (23\text{-}3\text{-}3)$$

式中　K_0、$[K_0]$——同公式（23-3-2）；

d_b——支墩底部宽度；

G_k——支墩自重；

G_n——挡水面板自重；

Q_k、Q_n——分别为支墩、挡水面板竖向地震惯性力。根据我国水利电力部颁发的水工建筑物抗震设计规范 SDJ10-78 规定：当设计烈度为8、9度的1、2级支墩坝则应同时计入水平向和竖向地震惯性力，此时竖向地震惯性力乘以0.5的遇合系数；

P_n——挡水面板上水压力等荷载的竖向分力（包括两个半跨）；

T_1——作用于挡水面板上的侧向地震惯性力；

T_2——作用于支墩上的侧向地震惯性力；

T_3——作用于支墩上的侧向水压力或土压力；

t_1、t_2、t_3——相应于 T_1、T_2、T_3 对基建面旋转点 o 的力臂；

P_1——作用于支墩一侧的水重或土重；

P_2——作用于支墩另一侧的水重或土重；

P_3——作用于支墩另一侧的侧向水压力或土压力；

a_1、a_2、a_3——相应于P_1、P_2、P_3对建基面旋转点o的力臂。

2）在库空时，公式（23-3-2）可写为：

$$K_0=\left\{\frac{d_k}{2}\left[\left(G_k-\frac{1}{2}Q_k\right)+\left(G_n-\frac{1}{2}Q_n\right)\times\cos^2\varphi\right]+P_1\cdot a_1+P_2\cdot a_2+P_3\cdot a_3\right\}+(T_1\cdot t_1+T_2\cdot t_2+T_3\cdot t_3)\geqslant[K_0]$$

（23-3-4）

式中　φ——支墩上游面倾角；

其余符号同公式（23-3-3）。

（4）对于双支墩大头坝，侧向抗倾稳定仍按公式（23-3-2）计算，其旋转中心o可依图23-3-11所示图例选择。

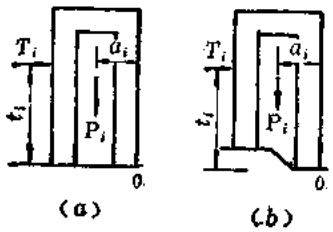


图 23-3-11　双支墩侧向抗倾稳定计算图
(a)两支墩等高；(b)两支墩不等高

我国水工建筑物抗震设计规范规定：对混凝土大头坝可不对垂直河流方向的地震作用进行整体抗震计算，但应采取措施从结构上加强大头坝的整体性，以保证坝体具有足够的侧向刚度。

（5）当支墩侧向抗倾稳定安全系数不满足要求时，可在支墩间设置刚性梁（加劲梁）。梁的布置，一般沿高度间隔4～8米，水平间隔5～12米。佛子岭工程两岸平板坝即设有两排刚性梁，如图23-3-12所示。梁的断面宽0.3米，高0.5米，梁内布置4根直径25毫米的受力钢筋。

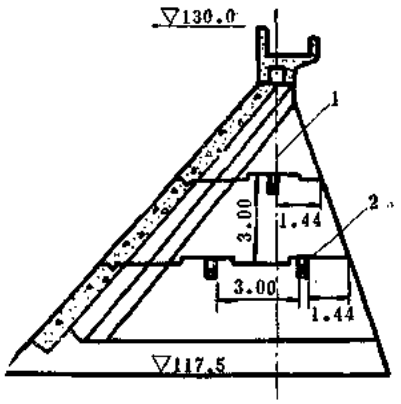


图 23-3-12　刚性梁布置图
1—坝轴线；2—刚性梁

1）刚性梁设计考虑的荷载有：支墩与面板侧向地震惯性力或其它侧向力、自重及施工临时荷载等。

2）有侧向地震惯性力时，刚性梁的计算方法对重要工程最好是采用动力分析方法。如未作动力分析可假定支墩的每一排刚性梁，是从一岸一直延续到另一岸。坝有n跨即有n个刚性梁。n个刚性梁中有n_e个受压，n_l个受拉。各个刚性梁承受的地震惯性力按部位分配，如图23-3-13所示。

计算时各支墩间距相等，刚性梁的混凝土受压或受拉弹性模量相等。

1）当各受压或受拉刚性梁的应力相等时：

$$\frac{n_e}{n_l}=\frac{\sigma_l}{\sigma_e}\cdot\frac{E_e}{E_l}=B\qquad(23\text{-}3\text{-}5)$$

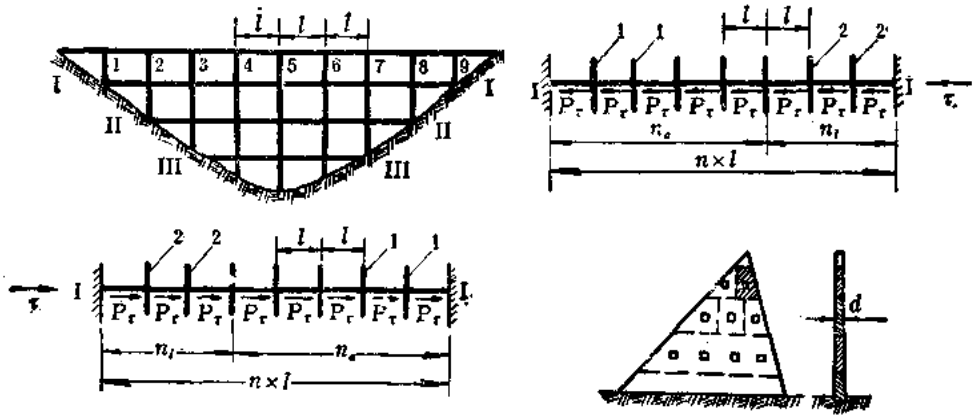


图 23-3-13　侧向(横向)地震时刚性梁作用力计算图
1—受压梁；2—受拉梁

$$n_l+n_a=n \qquad (23\text{-}3\text{-}6)$$

$$n_l=\frac{n}{1+B} \qquad (23\text{-}3\text{-}7)$$

$$n_a=\frac{B\cdot n}{1+B} \qquad (23\text{-}3\text{-}8)$$

式中　n_a——受压刚性梁个数；

n_l——受拉刚性梁个数；

n——刚性梁的总数；

σ_a——受压刚性梁的应力；

σ_l——受拉刚性梁的应力；

E_a——刚性梁混凝土受压弹性模量；

E_l——刚性梁混凝土受拉弹性模量。

2）当各受压或受拉刚性梁的应力不相等时：

$$E_l\cdot F_l\cdot\Sigma(1+2+3+\cdots+n_a)=E_a\cdot F_a\cdot\Sigma(1+2+3+\cdots+n_l) \qquad (23\text{-}3\text{-}9)$$

又

$$n_l+n_a=n$$

式中　F_a——受压刚性梁断面积；

F_l——受拉刚性梁断面积；

其余符号同公式（23-3-5）、（23-3-6）。

在求得受压和受拉刚性梁个数后，即可计算梁的作用力。在侧向地震惯性力作用下，靠两岸的梁所受压力或拉力为最大，向中间逐渐减小。梁最大压力为n_aP_a，最大拉力为n_lP_a。P_a为某一刚性梁承受的按部位所分配的地震惯性力。其余各梁依次类推。计算时需考虑靠近岸边的梁既可能承受最大压力，又可能承受最大拉力。

3）当计算刚性梁自重和施工临时荷载所产生的内力时，需根据梁与支墩的连接方式(固端或铰接)，按一般结构力学方法进行。

4）在计算各种荷载作用下刚性梁的内力之后，进行叠加，而后按钢筋混凝土结构要求进行设计。

（6）当有侧向地震荷载时，开敞式单支墩大头坝的侧向刚度差，抗震能力低。此时，宜将支墩下游面封闭，使其互相紧靠，以提高坝体抗震能力；或者采用封闭式或开敞式的双支墩。封闭式双支墩抗震性能更好些。各坝段的大头间应保持足够的接触面并设置键槽。必要时，对设计地震烈度为8、9度的工程，可部分或全部进行横缝灌浆；或扩大支墩基脚使其紧靠。

伊太普工程主坝采用封闭式双支墩大头坝，最大坝高达196米。坝工设计的特殊荷载中有水库正常水位下静水压力和扬压力，加上地震荷载（水平加速度为0.05g，竖向加速度为0.033g）；极端荷载中有水库最高水位下静水压力和扬压力，加上地震荷载（水平加速度为0.08g，竖向加速度为0.052g）。

新丰江大头坝最大坝高105米。原设计为开敞式单支墩。水库蓄水后发生地震，大坝处于震中。为确保大坝安全，首先确定加强大坝侧面（坝轴线方向）的整体性。各支墩间增设撑墙贯通全坝，并在撑墙与支墩间灌浆。撑墙选用“∧”型式，见图23-3-14，以使支墩在下游面连成整体。同时还改善了上游大头支撑条件，并使支墩腹板形成三边支撑。加固设计按8度设防，地震加速度为0.05g。在侧向地震荷载作用下的结构应力分析，系将撑墙与支墩视作两个受力系统，根据满足变形相容及边界条件的要求，各自列出平衡方程式求解。此外，又通过模型试验，求得两者间侧向荷载的分配，从而求解应力。计算结果：大坝坝基最大拉应力在侧向（坝轴线方向）为1.22公斤/厘米^2。纵向（顺水流方向）为1.0公斤/厘米^2。坝区发生8度强震后，大坝又进行二期加固，进一步提高设防标准。设计采用的水平地震加速度为0.15g，竖向地震加速度为0.075g。加固前后进行过三次动力特性实测，成果列入表23-3-2内。成果表明：坝体沿坝轴线方向和顺水流方向的刚度进一步提高。加固后进

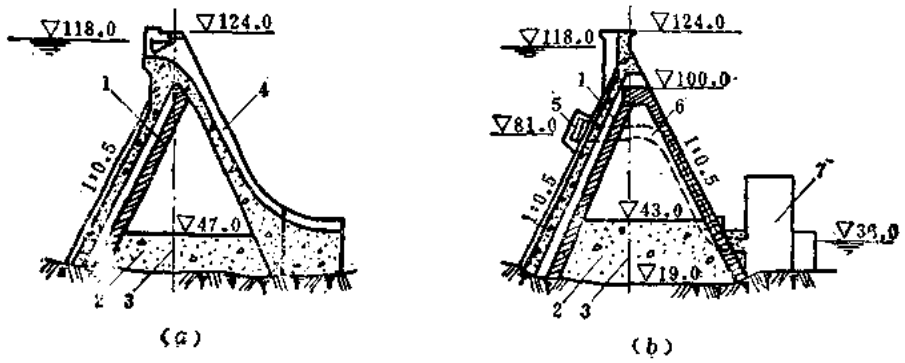


图 23-3-14　新丰江大头坝剖面图

（a）溢流坝剖面；（b）非溢流坝剖面

1—一期加固；2—二期加固；3—坝轴线；4—溢流面；5—进水口；6—引水钢管；7—水电站厂房

表 23-3-2　　新丰江大头坝坝体第一振型周期及阻尼实测成果表

振动方向 \ 加固情况 / 测定值	一期加固前		一期加固后		二期加固后	
	T(秒)	n	T(秒)	n	T(秒)	n
顺水流方向	0.19	0.05	0.17	0.04	0.15	0.05
坝轴线方向	0.17	0.06	0.10	—	0.09	—

行过1:100全坝整体模型试验，坝的整体作用显著改变了单片支墩的动力特性，从而使地震荷载减少37%，顶部拉应力降低30%。考虑到坝体并非一次整体浇筑，故加强各支墩相互间的整体性只作为一项附加安全措施。鉴于改善大坝基础有利于提高结构抗震性能，对裂隙比较发育的右岸地基进行了深度25～30米的固结灌浆。

（7）在地震区修建高连拱坝，多采用空腹支墩和将拱与支墩刚性连接等结构措施，以增加支墩侧向抗震刚度。佛子岭连拱坝，最大坝高74.4米，设计地震荷载水平加速度为0.10g，竖向加速度为0.05g。侧向抗倾稳定安全系数要求库空时$[K_0]=1.30$，库满时$[K_0]=1.60$。从佛子岭工程校核计算结果来看，库空情况比库满情况更不利。

第四节　支墩坝的应力计算

一、坝基强度核算

（1）在支墩坝的基本剖面确定之后，需要进行坝基或支墩基础的强度核算，其中主要是计算坝踵和坝趾的应力是否满足设计或规范所规定的要求。应力计算方法主要是依据材料力学理论，将坝体或支墩视作整体计算，平板坝、连拱坝和大头坝均适用。

支墩坝应力计算所需考虑的荷载和准则详见本手册第十七章并参阅第二十一章。

支墩坝（或支墩）坝基强度和坝的整体应力的一般控制条件是：上游面的竖向正应力及主应力不容许出现拉应力。仅在某些低坝，或在特殊荷载的情况下，或在施工情况下，才容许出现少量的拉应力，如0.5～1.0公斤/厘米^2。下游面的竖向正应力和最大主压应力应不大于混凝土和地基容许应力值。

上述应力值系包括纵向（顺水流方向）和侧向（坝轴线方向）荷载共同作用时所得成果。当支墩侧向有拉应力出现时，应限制拉力区范围。在承受地震荷载时，支墩侧向应力的控制，参考水工建筑物抗震设计规范SDJ10-78，可考虑允许出现瞬时拉应力，但需核算仅由地震荷载引起的拉应力。此时混凝土抗拉安全系数不应小于2.5。

苏联建筑法规除对支墩坝坝基和坝体上下游面竖向正应力以及坝体内部应力要求作了与重力坝相同的规定外，还规定了支墩两侧应力应满足的条件：在基本与特殊荷载组合（不包括地震荷载）时，竖向正应力不出现拉应力。此应力系根据纵向与侧向强度计算结果。在包括有地震荷载的特殊荷载组合时，支墩侧面的拉应力范围应不大于支墩厚度的$\frac{1}{5}$。

应力计算时，坝的计算断面和自重需根据坝的构造来确定。当挡水面板与支墩刚性连接时；或其间虽有接缝，但仍能保证坝的整体工作时，则可将挡水面板的断面和自重全部计入。当挡水面板与支墩用缝分开而不能确保坝的整体工作时，则计算断面需要扣除挡水面板部分；挡水面板的重量不能完全传到支墩上，只计算其作用于支墩上游面的法向分量，这将减少支墩上游面的竖向正（压）应力，这对坝的抗滑稳定是不利的。

（2）当坝基接触面为水平面时，可用材料力学方法初步计算。

1）水平面上竖向正应力计算的一般公式：

$$\sigma_y=\frac{\Sigma V}{F}\pm\frac{\Sigma M_x\cdot x}{I_x}\pm\frac{\Sigma M_z\cdot z}{I_z}\qquad(23\text{-}4\text{-}1)$$

式中　σ_y——水平面上任一点的竖向正应力；

ΣV——竖向力总和；

x-x——通过坝基水平截面形心的水平轴，顺水流方向；

z-z——通过坝基水平截面形心的水平轴，垂直水流方向；

ΣM_x、ΣM_z——分别为作用于坝体上的力对x-x、z-z轴的力矩总和；

F——坝基水平截面积；

I_x、I_y——分别为坝基水平截面对 x-x、z-z 轴的惯性矩；

x、z——分别为计算点至 z-z、x-x 轴的距离。

2）上下游面最小最大竖向正应力计算公式（坝基水平截面为矩形）：

$$\sigma_{ymin}=\frac{\Sigma V}{F}-\frac{\Sigma M_z x_u}{I_z}-\frac{\Sigma M_x z_u}{I_x} \qquad (23\text{-}4\text{-}2)$$

$$\sigma_{ymax}=\frac{\Sigma V}{F}+\frac{\Sigma M_z x_d}{I_z}+\frac{\Sigma M_x z_d}{I_x} \qquad (23\text{-}4\text{-}3)$$

式中　σ_{ymin}、σ_{ymax}——分别为上、下游面的最小、最大竖向正应力（压应力为正，拉应力为负）；

ΣV——竖向力总和（力的方向以向下为正）；

x_u、x_d——分别为上、下游面的计算点至 z-z 轴的距离；

z_u、z_d——为上述计算点至 x-x 轴的距离；

ΣM_z——作用于坝体上的力对 z-z 轴的力矩总和（力矩以上游面产生拉应力为正）；

ΣM_x——作用于坝体上的力对 x-x 轴的力矩总和（力矩以指定的一侧产生拉应力为正）；当支墩无侧向荷载时 $\Sigma M_x=0$；

F、I_x、I_z——同公式（23-4-1）。

当坝基水平截面为非矩形时，上下游面的最小最大竖向正应力需根据竖向力 ΣV 和力矩 ΣM_x、ΣM_z 分别产生的压应力和拉应力组合后来判定。

3）当挡水面板搁置在支墩上而不能保证其整体工作时，以上各公式中只计算支墩的截面积和惯性矩。荷载中面板自重计算参阅本章第三节之一。扬压力按实际作用图形计算。其余荷载均按全跨考虑。

坝基上下游面的水平向正应力、剪应力、主应力、主剪应力可参阅本手册第二十一章中有关公式计算。

当挡水面板与支墩能起整体作用时，上下游面的压力强度即按作用于临水面的水压力和泥沙压力等荷载直接计算。当挡水面板搁置在支墩上而不能保证其整体作用时，则应将全跨（即一个坝段）所承受的荷载化为作用于支墩上的压力强度进行计算。即：

$$p'=\gamma_w h\frac{l}{d} \qquad (23\text{-}4\text{-}4)$$

式中　p'——支墩上的压力强度；

h——水深；

γ_w——水的容重；

l——支墩中心距（即坝段间距）；

d——支墩厚度。

当坝面除水压力外，还有泥沙压力或其它荷载作用时，可用上述类似方法计算。

应用二维或三维有限单元法和电子计算机，能较精确地进行坝基和支墩的应力分析。计算中可以考虑不同岩石的弹性模量以及实际坝基面的几何形状（包括具有折线台阶状基础面、“高低腿”）等因素。

二、平板坝的平板应力计算

（1）简支式平板通常取单位宽度的板条，按两端简支于支墩的墩肩上的梁来计算。作用于平板上的基本荷载有：

1）均匀分布的水压力

$$p=\gamma_w h \qquad (23\text{-}4\text{-}5)$$

或　$$p=\gamma_w(h_1-h_2) \qquad (23\text{-}4\text{-}6)$$

式中　p——均匀分布的水压力；

γ_w——水的容重；

h——水头；

h_1——上游计算点水位；

h_2——下游计算点水位。

2）均匀分布的自重（只计法向分量）

$$w_1=a\gamma_c\cos\varphi_1 \qquad (23\text{-}4\text{-}7)$$

式中　w_1——均匀分布的自重；

a——平板厚度；

γ_c——板的钢筋混凝土容重；

φ_1——坝的上游面倾角。

平板的计算见图23-4-1所示。

3）平板两端与墩肩之间的摩阻力（图23-4-2）

$$u=Rf \qquad (23\text{-}4\text{-}8)$$

式中　u——平板两端与墩肩之间的摩阻力；

R——支墩对平板的反力；

f——板与墩肩之间的摩擦系数。其间若敷有沥青，一般可采用0.1～0.3。当温度高时取小值，温度低时取大值。地震时可取用0.5。

此外，作用于平板上的力，有时还有泥沙压力、

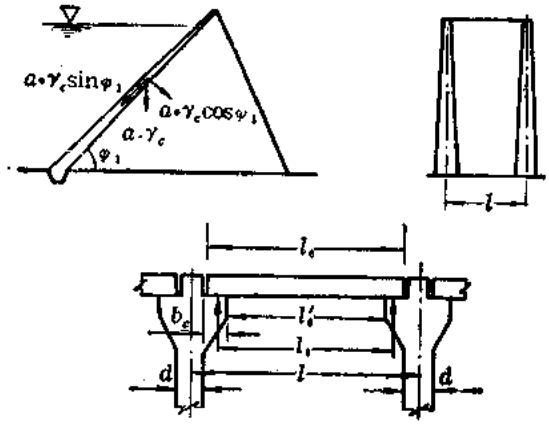


图 23-4-1　平板计算图

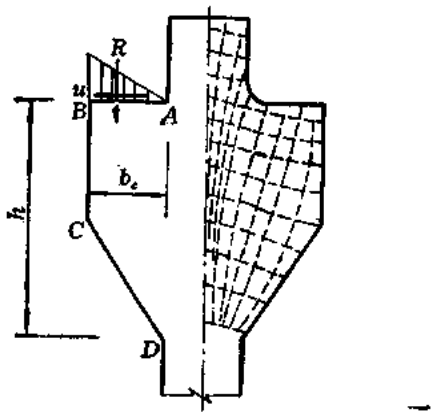


图 23-4-2　平板坝墩肩受力图

浪压力、冰压力等荷载。

（2）简支式平板的最大弯矩及剪力计算。

1）平板的计算跨度确定。计算中假定平板两端在支墩墩肩支承面上的反力呈三角形分布（如图23-4-2）。故平板的计算跨度l_1为（见图23-4-1）：

$$l_1=l_0'+\frac{2}{3}b_c \qquad (23\text{-}4\text{-}9)$$

式中　l_1——平板的计算跨度；

l_0'——平板在墩肩之间的净跨；

b_c——墩肩面的宽度，即：

$$b_c=\frac{1}{2}(l_0-l_0') \qquad (23\text{-}4\text{-}10)$$

其中　l_0——平板一跨全长。

2）平板中的最大弯矩

$$M_{max}=\frac{l_1^2}{8}(\gamma_w h+\gamma_c a\cos\varphi_1) \qquad (23\text{-}4\text{-}11)$$

式中　M_{max}——平板中（即计算的板条）的最大弯矩；

γ_w、h——同公式（21-4-5）；

γ_c、a、φ_1——同公式（21-4-7）。

3）平板中最大剪力

$$Q_{max}=R=\frac{1}{2}(\gamma_w h+\gamma_c a\cos\varphi_1)l_0 \qquad (23\text{-}4\text{-}12)$$

式中　Q_{max}——平板中（即计算的板条）的最大剪力；

R——墩肩对平板的反力。

在求得平板中最大弯矩和剪力之后，即进行配筋计算。由于平板有较高的抗渗、抗冻要求，故应按预防发生裂缝作校核。

（3）对简支式平板坝平板内力作较精确分析时，可不按上述简支梁计算，而按三边支承板（即底边固接，两侧简支）计算。

对于连续式平板坝的平板内力分析的简便方法，可垂直于上游坝面截取单位宽度的连续梁或多跨框架进行计算。当连续平板搁置在支墩上时，按连续梁计算。当连续平板与支墩刚性连接时，取多跨框架计算。

三、连拱坝拱的应力计算

（1）连拱坝拱的应力计算，通常是垂直上游坝面截取单位宽度拱圈来进行。在靠近坝顶或水面处，和接近基础部位有一段拱筒受到较大的边界影响，其影响长度可按下式近似估算。

$$L=2\sqrt{rT} \qquad (23\text{-}4\text{-}13)$$

式中　L——拱筒受边界影响的长度；

r——拱的半径；

T——拱的厚度。

拱的应力计算根据其所在的不同部位，有以下四种情况：

1）中间部分，即图23-4-3a中之BC部分、b中之CF部分，不考虑边界影响，可按普通弹性拱理论计算，但需考虑剪力、轴向力和拱座变形的影响；

2）受水面影响部分，即图23-4-3b中之EF部分，需要考虑梁的作用。拱、梁荷载的分担可根据径向位移协调的条件求得。拱座外缘的拉应力经过调整后将可减少；

3）底拱部分，即图23-4-3中之CC'断面以下部分，受基础边界的影响，有悬臂梁的作用，可用试载法计算。拱筒底部DD'断面以下与基础连接段，其拱的中心角一般均小于拱筒的中心角且逐渐变小。

底拱与基础之间的连接如能确保其固结，则考虑悬臂梁的作用；否则不考虑悬臂梁的作用。

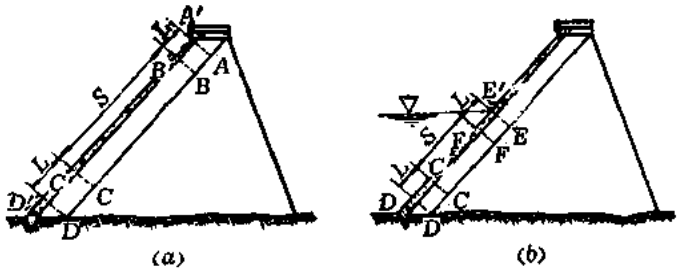


图 23-4-3　连拱坝拱筒边界影响范围图
（a）库空与库满情况；（b）水库半满情况
L—拱筒受边界影响的长度；S—拱筒受边界影响较小部分

4）顶拱部分，即图 23-4-3a 中之BB'断面以上部分，包括BB'断面以上的拱和在拱筒上部特别加宽与加厚所形成的一个椭圆形平拱，它与支墩顶部连成坝顶人行道，并具有加强拱筒顶部的作用。这一部分拱由于边界条件过于复杂，用试载法分析甚繁，可采用双铰拱和无铰拱理论进行近似计算。这样不仅较为简单，且计算成果亦偏于安全。

本节仅介绍中间部分拱圈的应力计算方法。双铰拱一般很少采用。双铰拱的应力计算可参阅本手册第二章。如需考虑荷载由拱梁分担时，其计算方法可参阅本手册第二十二章。

下面介绍的拱圈应力的计算是一般结构力学分析方法。对于拱筒应力较精确的分析，可应用壳体理论，采用壳体有限单元法分析，其详细计算方法见本手册第二十二章。连拱坝的内拱多采用定半径定圆心，计算边界条件较拱坝简单。

（2）中间部分拱圈的应力计算

1）拱的应力计算步骤

（a）计算拱圈基本数据：R_a、r、T、θ_A、$\cos\varphi$、E、γ_c、$\frac{r}{T}$、$\frac{12r}{T}$、$\frac{12r^2}{T^2}$、$\frac{12r^3}{T^3}$。

R_a——拱圈外半径；

r——拱中心线半径；

T——拱厚；

θ_A——拱冠（拱顶）至拱端夹角；

φ——拱圈倾角；

E——拱圈的混凝土弹性模量；

γ——拱圈的钢筋混凝土容重。

符号如图23-4-4所示。

（b）计算拱座常数α、β、γ；形常数A'_1、B'_1、B_{31}、B_{13}；载常数D'_1、D_{31}、D_{30}。

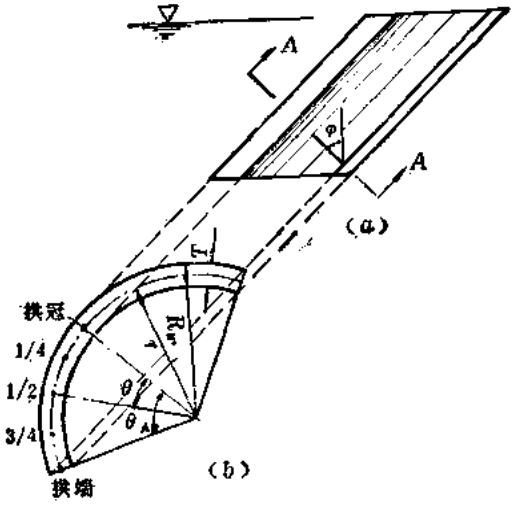


图 23-4-4　拱圈应力计算符号图
（a）拱筒；（b）拱圈（A-A剖面）

α——拱座常数，$\frac{\alpha}{ET^2}$即由于单位力矩引起的垂直拱座面的角变位；

β——拱座常数，$\frac{\beta}{E}$即由于单位轴向力引起的垂直拱座面的线变位；

γ——拱座常数，$\frac{\gamma}{E}$即由于单位剪力引起的拱座平面内的线变位。

（c）计算拱冠内力M_0、N_0。

M_0——拱冠弯矩，下同；

N_0——拱冠轴向力，下同。

（d）根据拱冠内力及外荷载，计算沿拱圈$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{3}{4}$点及拱端等各处内力M、N、Q。由此可绘制拱圈内力分布图。用材料力学方法可计算拱圈任一断面的应力。

M——拱圈任一断面的弯矩，下同；

N——拱圈任一断面的轴向力，下同；

Q——拱圈任一断面的剪力，下同。

由计算所得拱圈的内力值后进行配筋计算。如采用纯混凝土拱，则按水工混凝土结构进行设计，并满足相应的安全系数要求。此时虽不需受力钢筋，但还应考虑布置必要的温度钢筋。由于对拱圈有较高的抗渗、抗冻等要求，故应按预防发生裂缝进行校核。

（e）在拱圈的内力值求得之后，可计算拱圈各点的转角、径向及切向变位。

2）拱座常数α、β、γ的计算

（a）若连拱坝的支墩是单支墩，而荷载及结构又均对称，则拱座变形影响甚小，通常可忽略不计，即令$\alpha=\beta=\gamma=0$，各个拱圈可以独立地视作两端固定的拱进行计算。

（b）若连拱坝的支墩是空腹支墩，拱座影响在拱圈应力计算中应予考虑。但β和γ的影响仍较微小，可以略去不计，而仅计算α的影响。α的计算公式如下：

$$\alpha=\left(\frac{T}{T_1}\right)^2\alpha_m \qquad (23\text{-}4\text{-}14)$$

$$\alpha_m=12\frac{a_1}{T_1}[M]+3 \qquad (23\text{-}4\text{-}15)$$

$$\begin{aligned}[M]=&[T_1^2(a_1+q\rho)(b_1\rho^3+c_1)+b_1^3\rho^3\\&\times(b_1\rho^3+4c_1)]/[T_1^2(a_1+q\rho)(a_1\\&+b_1\rho^3+c_1)+b_1^3\rho^3(b_1\rho^3+4c_1)\\&+4a_1b_1^2(b_1\rho^3+3c_1)]\end{aligned} \qquad (23\text{-}4\text{-}16)$$

式中　T_1——空腹支墩上游面板厚度；

a_1——空腹支墩两墩墙中心距之半；

b_1——空腹支墩上游面板至支墩内第一道隔墙垂直距离的平均值；

ρ——T_1与T_2的比值。

$$\rho=\frac{T_1}{T_2}; \qquad (23\text{-}4\text{-}17)$$

其中　T_2——墩墙厚度；

c_1——基础c及c'点变形影响，

$$c_1=K'EI_z; \qquad (21\text{-}4\text{-}18)$$

其中　I_z——墩墙的惯性矩；

$$I_z=\frac{1}{12}T_2^3 \qquad (23\text{-}4\text{-}19)$$

K'——c或c'点承受单位力矩所产生的转角；

$$K'=\frac{5.5(1-\mu^2)}{ET_2^2} \qquad (23\text{-}4\text{-}20)$$

q——剪力影响；

$$q=\frac{k\cdot E\cdot b_1}{G} \qquad (23\text{-}4\text{-}21)$$

其中　k——断面剪力分布系数，在矩形断面中可取$k=1.25$；

G——抗剪弹性模量；

$$G=\frac{E}{2(1+\mu)} \qquad (23\text{-}4\text{-}22)$$

其中　E——弹性模量；

μ——泊桑比。

以上各式中的符号如图23-4-5所示。

应用公式（23-4-15）、（23-4-16）计算α_m值较繁。图23-4-6(a)、(b)、(c)中分别绘出了$\mu=0.2$；

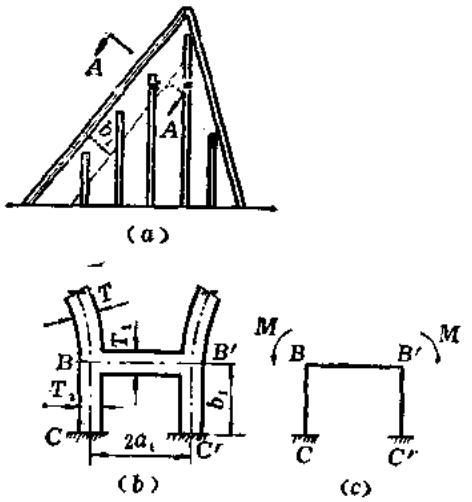


图 23-4-5　空腹支墩拱座影响计算图
(a)沿空腹支墩中心线剖面；(b)A-A剖面；(c)计算框架图式

$\frac{T_1}{T_2}=1.0$、1.5、2.0的α_m值曲线，可根据$\frac{a_1}{T_1}$、$\frac{b_1}{T_1}$值直接查出α_m值。另外还可用补插法从图23-4-6中决定α_m值。

3）形常数A_1'、B_1'、B_{31}、B_{32}的计算

$$A'=\theta_A\ (\theta_A\text{以弧度计，下同}) \qquad (23\text{-}4\text{-}23)$$

$$B_1'=\theta_A-\sin\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}24)$$

$$B_{31}=\theta_A-2\sin\theta_A+\frac{\theta_A+\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A}{2} \qquad (23\text{-}4\text{-}25)$$

$$B_{32}=2\theta_A-\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}26)$$

式中　θ_A——拱冠（拱顶）至拱端的夹角。

为计算方便，表23-4-1中列出了$\theta_A=60°\sim90°$之影常数，可以查用。

4）载常数D_1'、D_{31}、D_{32}的计算

（a）均匀径向荷载

$$D_1'=\theta_A-\sin\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}27)$$

$$D_{31}=\theta_A-2\sin\theta_A+\frac{\theta_A+\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A}{2} \qquad (23\text{-}4\text{-}28)$$

$$D_{32}=2\theta_A-\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A-\sin\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}29)$$

（b）渐变径向荷载

$$D_1'=\theta_A-\frac{3}{2}\sin\theta_A+\frac{1}{2}\theta_A\cdot\cos\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}30)$$

$$\begin{aligned}D_{31}=&1\frac{5}{8}\theta_A-2\frac{1}{2}\sin\theta_A+\frac{1}{2}\theta_A\cdot\cos\theta_A\\&-\frac{1}{4}\theta_A\cdot\cos^2\theta_A+\frac{5}{8}\cos\theta_A\cdot\sin\theta_A\end{aligned} \qquad (23\text{-}4\text{-}31)$$

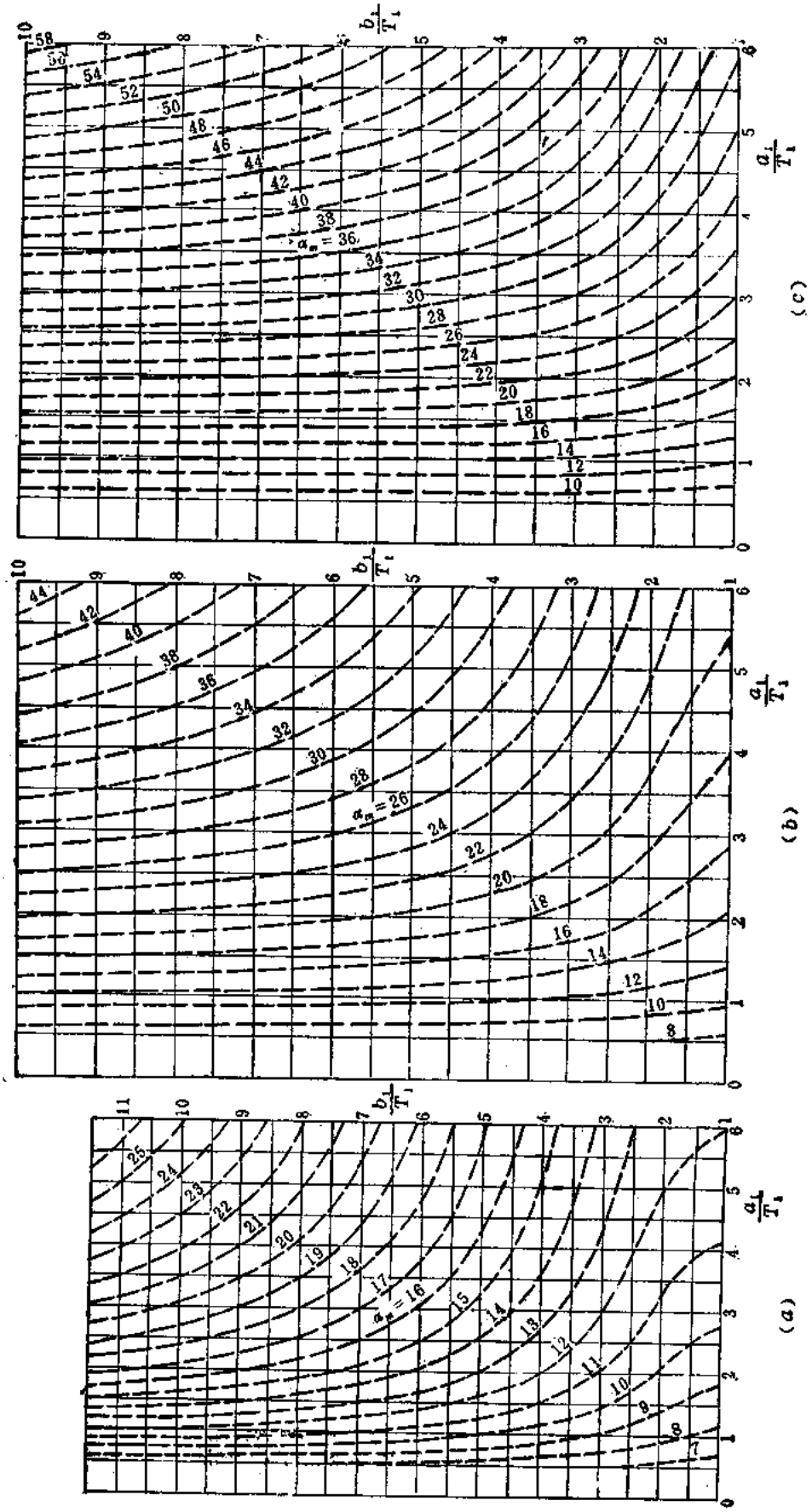


图 23-4-6 a_m值曲线图
(a) $\frac{T_1}{T_2}=1.0$; (b) $\frac{T_1}{T_2}=1.5$; (c) $\frac{T_1}{T_2}=2.0$

表 23-4-1　　形常数 A_i'、B_i'、B_{31}、B_{32} 表

θ_A	A_i'	B_i'	B_{31}	B_{32}
60	1.0171976	0.1811721	0.05525187	1.6613324
61	1.0646508	0.1900311	0.05974888	1.7052778
62	1.0821041	0.1991565	0.06452041	1.7496895
63	1.0997574	0.2085509	0.06957734	1.7946064
64	1.1170107	0.2182167	0.07493008	1.8400161
65	1.1344640	0.2281562	0.08059156	1.8859053
66	1.1519173	0.2383718	0.08657125	1.9322622
67	1.1693706	0.2488657	0.09288114	1.9790713
68	1.1868239	0.2596400	0.09953272	2.0263186
69	1.2042772	0.2706968	0.1065376	2.0739891
70	1.2217305	0.2820379	0.1139074	2.1220671
71	1.2391838	0.2936652	0.1216539	2.1705368
72	1.2566371	0.3055805	0.1297889	2.2193815
73	1.2740904	0.3177856	0.1383242	2.2685843
74	1.2915436	0.3302820	0.1472719	2.3181277
75	1.3089969	0.3430711	0.1566438	2.3679939
76	1.3264502	0.3561545	0.1664518	2.4181647
77	1.3439035	0.3695335	0.1767079	2.4686215
78	1.3613568	0.3832092	0.1874242	2.5193453
79	1.3788101	0.3971829	0.1986124	2.5703169
80	1.3962634	0.4114556	0.2102818	2.6215167
81	1.4137167	0.4260284	0.2224526	2.6729249
82	1.4311700	0.4409019	0.2351282	2.7245213
83	1.4486233	0.4560771	0.2483231	2.7762856
84	1.4660766	0.4715547	0.2620490	2.8281973
85	1.4835299	0.4873352	0.2763174	2.8802356
86	1.5009832	0.5034191	0.2911399	2.9323798
87	1.5184364	0.5198069	0.3065277	2.9846087
88	1.5358897	0.5364989	0.3224921	3.0369012
89	1.5533430	0.5534953	0.3390440	3.0892363
90	1.5707963	0.5707963	0.3561945	3.1415927

$$D_{32}=\frac{\theta_A\cdot\cos^2\theta_A}{2}-\sin\theta_A+\theta_A-\frac{\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A}{2} \qquad (23\text{-}4\text{-}32)$$

（c）自重

$$D_1'=\sin\theta_A-\theta_A\cdot\cos\theta_A-(\theta_A-\sin\theta_A) \qquad (23\text{-}4\text{-}33)$$

$$D_{31}=-\frac{5}{4}\theta_A+3\sin\theta_A-\theta_A\cdot\cos\theta_A-\frac{1}{2}\theta_A\cdot\sin^2\theta_A-\frac{3}{4}\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}34)$$

$$D_{32}=\theta_A\sin^2\theta_A-\frac{1}{2}(\theta_A-\sin\theta_A\cdot\cos\theta_A) \qquad (23\text{-}4\text{-}35)$$

式中　θ_A——拱冠（拱顶）至拱端的夹角。

为计算方便，表23-4-2中列出了$\theta_A=60°\sim90°$的均匀径向荷载、渐变径向荷载、自重等荷载之载常数，可以查用。

均匀径向荷载、渐变径向荷载及自重等荷载分别示于图23-4-7、23-4-8、23-4-9中。

5）拱冠内力M_0、N_0的计算（$\theta_0=0$）

（a）均匀径向荷载

$$N_0=pR_0\frac{A_1D_3-B_1D_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}36)$$

$$M_0=pR_0T\frac{D_1B_3-D_3B_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}37)$$

式中

$$K=A_1B_3-B_1^2 \qquad (23\text{-}4\text{-}38)$$

$$A_1=\frac{12r}{T}A_1'+\alpha \qquad (23\text{-}4\text{-}39)$$

表 21-4-2　　载 常 数 D_1'、D_{31}、D_{32} 表

θ_A	均匀径向荷载			渐变径向荷载			自重		
	D_1'	D_{11}	D_{12}	D_1'	D_{11}	D_{12}	D_1'	D_{11}	D_{12}
60	0.1811721	0.05525187	0.7953570	0.00995883	0.003614991	0.09556549	0.1612545	0.04802189	0.4783057
61	0.1900311	0.05974888	0.8306579	0.01079777	0.004040888	0.1031371	0.1684356	0.05166710	0.4941015
62	0.1991565	0.06452041	0.8667419	0.01169131	0.004508143	0.1111470	0.1757739	0.05550413	0.5098119
63	0.2085509	0.06957734	0.9035998	0.01264196	0.005019912	0.1196101	0.1832670	0.05953752	0.5254061
64	0.2182167	0.07493068	0.9412220	0.01365229	0.005579521	0.1285415	0.1909121	0.06377164	0.5408529
65	0.2281562	0.08059156	0.9795980	0.01472494	0.006190473	0.1379563	0.1987064	0.06821061	0.5561208
66	0.2383718	0.08657125	1.018717	0.01586261	0.006856453	0.1478692	0.2066466	0.07285834	0.5711778
67	0.2488657	0.09288114	1.058566	0.01706807	0.007581333	0.1582952	0.2147296	0.07771847	0.5859915
68	0.2596400	0.09953272	1.099135	0.01834414	0.008369177	0.1692490	0.2229518	0.08279437	0.6005294
69	0.2706968	0.1065376	1.140409	0.01969372	0.009224241	0.1807453	0.2313093	0.08808909	0.6147588
70	0.2820379	0.1139074	1.182375	0.02111976	0.01015099	0.1927986	0.2397983	0.09360540	0.6286468
71	0.2936652	0.1216539	1.225018	0.02262529	0.01115408	0.2054232	0.2484146	0.09934571	0.6421604
72	0.3055805	0.1297889	1.268325	0.02421339	0.01223839	0.2186333	0.2571538	0.1053121	0.6552667
73	0.3177856	0.1383242	1.312280	0.02588720	0.01340900	0.2324428	0.2660112	0.1115062	0.6679326
74	0.3302820	0.1472719	1.356866	0.02764994	0.01467123	0.2468653	0.2749821	0.1179294	0.6801254
75	0.3430711	0.1566438	1.402068	0.02950487	0.01603059	0.2619142	0.2840614	0.1245826	0.6918123
76	0.3561545	0.1664518	1.447869	0.03145532	0.01749283	0.2776027	0.2932439	0.1314661	0.7029609
77	0.3695335	0.1767079	1.494251	0.03350468	0.01906393	0.2939434	0.3025241	0.1385801	0.7135390
78	0.3832092	0.1874242	1.541198	0.03565641	0.02075009	0.3109489	0.3118964	0.1459240	0.7235148
79	0.3971829	0.1986124	1.588690	0.03791402	0.02255776	0.3286312	0.3213549	0.1534969	0.7328569
80	0.4114556	0.2102846	1.636709	0.04028107	0.02449361	0.3470019	0.3308935	0.1612974	0.7415342
81	0.4260284	0.2224526	1.685237	0.04276119	0.02656457	0.3660722	0.3405060	0.1693235	0.7495165
82	0.4409019	0.2351282	1.734253	0.04535807	0.02877778	0.3858529	0.3501858	0.1775726	0.7567738
83	0.4560771	0.2483231	1.783739	0.04807544	0.03114064	0.4063542	0.3599263	0.1860418	0.7632770
84	0.4715547	0.2620490	1.833675	0.05091709	0.03366080	0.4275861	0.3697205	0.1947274	0.7689976
85	0.4873352	0.2763174	1.884041	0.05388689	0.03634614	0.4495577	0.3795614	0.2036252	0.7739079
86	0.5034191	0.2911399	1.934816	0.05698873	0.03920481	0.4722777	0.3894417	0.2127303	0.7779811
87	0.5198069	0.3065277	1.985979	0.06022656	0.04224518	0.4957543	0.3993538	0.2220374	0.7811913
88	0.5364989	0.3224921	2.037510	0.06360439	0.04547588	0.5199951	0.4092901	0.2315403	0.7835133
89	0.5534953	0.3390440	2.089389	0.06712628	0.04890579	0.5450070	0.4192428	0.2412325	0.7849233
90	0.5707963	0.3561945	2.141593	0.07079633	0.05254403	0.5707963	0.4292037	0.2511064	0.7853982

$$B_1 = \frac{12r^2}{T^2}B_1' + \frac{ra}{T}Vers\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}40)$$

$$B_3 = \frac{12r^3}{T^3}B_{31} + \frac{r}{T}B_{32} + \frac{\alpha \cdot r^2}{T^2}Vers^2\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}41)$$

$$D_1 = \frac{12r^2}{T^2}D_1' + \frac{r \cdot \alpha}{T}Vers\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}42)$$

$$D_3 = \frac{12r^3}{T^3}D_{31} + \frac{r}{T}D_{32} + \frac{\alpha \cdot r^2}{T^2}Vers^2\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}43)$$

其中 $$Vers\theta_A = 1 - \cos\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}44)$$

p——水压力（或其它均匀径向荷载）强度；

$$p = \gamma_w h \qquad (23\text{-}4\text{-}45)$$

其中 γ_w——水的容重；

h——水深。

拱的内力（弯矩、轴向力、剪力）的正负号如图23-4-10所示。即：弯矩使拱圈外缘受压者为正；轴向力以压力为正；剪力以图示方向为正。

（b）渐变径向荷载

$$N_0 = Z\frac{A_1D_3 - D_1B_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}46)$$

$$M_0 = ZT\frac{D_1B_3 - D_3B_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}47)$$

式中 $D_1 = 12\frac{r^2}{T^2}D_1' + \frac{\alpha r}{T}$

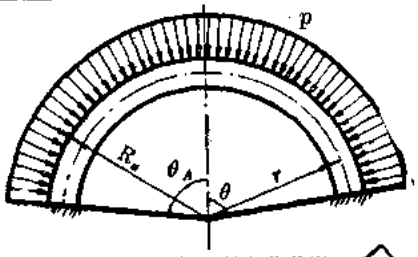


图 23-4-7　均匀径向荷载图

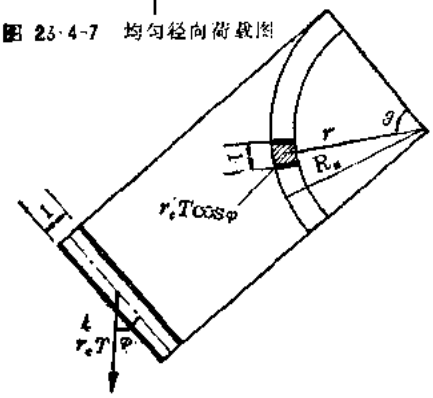


图 23-4-9　拱圈自重荷载图

$$\times\left(\ Vers\theta_A-\frac{\theta_A\sin\theta_A}{2}\right) \qquad (23\text{-}4\text{-}48)$$

$$D_3=12\frac{r^3}{T^3}D_{31}+\frac{r}{T}D_{32}+\frac{ar^2}{T^2}\times\left(\ Vers\theta_A-\frac{\theta_A\sin\theta_A}{2}\right)Vers\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}49)$$

K、A_1、B_1、B_3——分别同公式(23-4-38)、(23-4-39)、(23-4-40)、(23-4-41)；

p——渐变水压力(或其它渐变径向荷载)强度，$p=\gamma_w\cdot R_u\cdot Vers\theta\cdot\cos\varphi$；

Z——渐变水压力(或其它渐变径向荷载)的荷载系数；

$$Z=\gamma_w R_u^2\cos\varphi \qquad (23\text{-}4\text{-}50)$$

（c）自重

$$N_0=W\frac{A_1D_3-D_1B_3}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}51)$$

$$M_0=WT\frac{D_1B_3-D_3B_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}52)$$

式中 $$D_1=\frac{12r^2}{T^2}D_1'+\frac{r}{T}a(\theta_A\sin\theta_A-Vers\theta_A) \qquad (23\text{-}4\text{-}53)$$

$$D_3=\frac{12r^3}{T^3}D_{31}+\frac{r}{T}D_{32}+\frac{ar^2}{T^2}(\theta_A\sin\theta_A-Vers\theta_A)Vers\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}54)$$

K、A_1、B_1、B_3——分别同公式(23-4-38)、(23-4-39)、(23-4-40)、(23-4-41)；

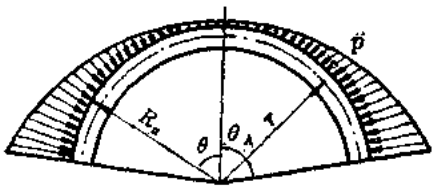


图 23-4-8　渐变径向荷载图

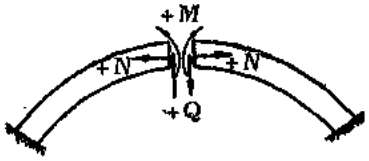


图 23-4-10　拱的内力符号图

W——自重的荷载系数；

$$W=\gamma_c Tr\cos\varphi \qquad (23\text{-}4\text{-}55)$$

其中 γ_c——拱圈钢筋混凝土容重。

（d）温度荷载

$$N_0=\frac{A_1D_3}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}56)$$

$$M_0=-T\frac{D_3B_1}{K} \qquad (23\text{-}4\text{-}57)$$

式中

$$D_3=\varepsilon trE\sin\theta_A \qquad (23\text{-}4\text{-}58)$$

其中 t——温度变化值；

ε——拱圈混凝土线膨胀系数；

K、A_1、B_1——分别同公式（23-4-38）、（23-4-39）、（23-4-40）。

以上各公式中其余符号同前。

6）拱圈任一点内力M、N、Q的计算（一般只需计算拱圈$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{3}{4}$点及拱端等处的内力）

（a）均匀径向荷载

$$N=pR_u-(pR_u-N_0)\cos\theta \qquad (23\text{-}4\text{-}59)$$

$$M=M_0-(pR_u-N_0)y \qquad (23\text{-}4\text{-}60)$$

$$Q=-(pR_u-N_0)\sin\theta \qquad (23\text{-}4\text{-}61)$$

式中 θ——拱冠至拱圈任一点的夹角，下同；

y——拱冠至拱圈任一点的距离（沿拱对称线量），下同；

N_0、M_0、p——分别同公式（23-4-36）、（23-4-37）、（23-4-45）。

（b）渐变径向荷载

表 23-4-3　　各种荷载拱圈内力换算系数表

内力＼荷载	均匀径向荷载	渐变径向荷载	自　重	温度荷载
弯　矩（M）	$0.016039r^2hm$	$0.016039r^2\cos\varphi m$	$0.006666r^2\cos\varphi\gamma_c m$	$2\times10^5r^2E\varepsilon m$
轴向力（N）	$0.016039rhn$	$0.016039r^2\cos\varphi n$	$0.006666r^2\cos\varphi\gamma_c n$	$2\times10^5r^2E\varepsilon n$
剪　力（Q）	$0.016039rhq$	$0.016039r^2\cos\varphi q$	$0.006666r^2\cos\varphi\gamma_c q$	$2\times10^5r^2E\varepsilon q$

注　1.r、φ、γ_c、E为拱圈基本数据；
2.h、t、ε见公式(23-4-45)、(23-4-58)；
3.m、n、q为系数，由表23-4-4至表23-4-7查出；
4.单位：r、h为米；E为吨/米^2，γ_c为吨/米^3；t为℃，M为吨·米/米；N、Q为吨/米。

$$N=N_0\cos\theta+Z\left(Vers\theta-\frac{1}{2}\theta\sin\theta\right)\qquad(23\text{-}4\text{-}62)$$

$$M=M_0+N_0y-Zr\left(Vers\theta-\frac{1}{2}\theta\sin\theta\right)\qquad(23\text{-}4\text{-}63)$$

$$Q=N_0\sin\theta-Z\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\theta\cos\theta\right)\qquad(23\text{-}4\text{-}64)$$

式中　N_0、M_0、Z——分别同公式（23-4-46）、（23-4-47）、（23-4-50）。

（c）自重

$$N=N_0\cos\theta+W\theta\sin\theta\qquad(23\text{-}4\text{-}65)$$

$$M=M_0+N_0y-Wr(\theta\cdot\sin\theta-Vers\theta)\qquad(23\text{-}4\text{-}66)$$

$$Q=N_0\sin\theta-W\theta\cos\theta\qquad(23\text{-}4\text{-}67)$$

式中　N_0、M_0、W——分别同公式（23-4-51）、（23-4-52）、（23-4-55）。

（d）温度荷载

$$N=N_0\cos\theta\qquad(23\text{-}4\text{-}68)$$

$$M=M_0+N_0y\qquad(23\text{-}4\text{-}69)$$

$$Q=N_0\sin\theta\qquad(23\text{-}4\text{-}70)$$

式中　N_0、M_0——分别同公式（23-4-56）、（23-4-57）；

以上各公式中其余符号同前。

（3）在初步计算拱圈内力时，可使用下面所附的4个表格（即表23-4-4至表23-4-7）。由表中直接查出m、n、q的数值，然后再乘以M、N、Q与m、n、q之间的换算系数（列入表23-4-3）之后，即可得拱圈各点的M、N、Q值。

表23-4-4、23-4-5、23-4-6、23-4-7共4个表，分别就单支墩和空腹支墩（双壁墩）的$\frac{T_1}{T_2}=1.0$、1.5、2.0而编制的，$\theta_A=50°$、60°、70°、80°、90°，其中$\theta_A=90°$的数据系一般常用拱中心角之数值。

兹举例说明上表用法。

设一空腹支墩连拱坝，拱圈基本数据：$\theta_A=90°$，$T=T_1=T_2=0.83$米，$r=8.3$米，$\varphi=45°$，$E=2600000$吨/米^2，$\gamma_c=2.50$吨/米^3，$\varepsilon=0.00001$，水深$h=21$米，$t=\pm16.6$℃，求拱冠内力。

因$\frac{T_1}{T_2}=1.0$，$\frac{T}{r}=0.100$，查表23-4-5得拱冠之m、n、q数值，再由表23-4-3查得相应的换算系数，即可求得拱冠内力M_0、N_0值（$Q_0=0$）。

如求均匀径向荷载（水压力）作用下的拱冠弯矩。由表23-4-5查得$m=0.11492$，M与m之间的换算系数为：$0.016039r^2\cdot h=23.203$，拱冠弯矩$M_0=23.203\times0.11492=2.67$吨·米/米。

其它内力计算方法依此类推。兹将拱冠各荷载之内力计算成果列于表23-4-8。

（4）在求得各种荷载下的拱圈内力之后，即作内力组合。根据拱圈不同部位选择最不利的控制情况，按水工钢筋混凝土结构进行配筋计算。如系纯混凝土拱则按水工混凝土结构要求进行设计。

对于拱圈不同部位在何种情况下发生最大拉、压应力，需组合各种可能发生的情况进行比较，选择一种最不利的情况，然后按本手册第十一章及水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ20-78规定进行计算，并满足强度及抗裂等要求。

从一般设计经验来看，拱圈所受的荷载组合中，库空时不一定比库满时有利。因为薄圆拱适宜承受均匀径向水压力等荷载，而库空低温时的拉力可能比库

满时为大。但库空时拱圈开裂所造成的危害性较小，故安全系数可稍低些。因此一般以库满情况决定拱圈厚度，而以库空情况决定拱圈配筋。

以往连拱坝拱圈厚度很薄，一般拱厚0.5～2.0米，拱跨多在10～20米之间。由于拱圈薄，配筋多，变形较大，容易开裂而造成渗水。各个部位构件亦较单薄又互相牵扯，对气温变化反应敏感，甚至气温日变化对坝的变形亦有较大反应。有观测资料说明气温日变化可引起坝的变形变化达1～2厘米。六十年代后，连拱坝拱跨和支墩与拱圈厚度均逐步增大。这样拱内钢筋减少，甚至不用钢筋。不但有利机械化施工，同时还解决了连拱坝变形大和对气温变化过于敏感等缺点。

由于拱圈较薄又直接承受较大的水压力，故对混凝土有较高的抗渗要求。同时还应注意混凝土冻融破坏。故对拱圈应按预防发生裂缝进行校核。

（5）连拱坝拱圈应力计算中，温度荷载是作为一项基本荷载考虑的。

由于拱端一般常采用刚性连接，拱端伸缩变化余地较小（拱端采用铰接者除外）。拱圈较薄，对气温变化反应比较敏感，拱圈上下游面水温与气温变化幅度较大，加之连拱坝的拱圈一般是一次施工封拱，混凝土浇筑后初凝时内部温度较高，不能象拱坝一样等待混凝土充分收缩后，在低温季节封拱灌浆，故拱内温度收缩应力较大。

连拱坝拱圈上、下游面的水下部分考虑水温影响，与空气接触部分应考虑气温影响。当拱圈较薄时，拱内温度变化可近似按上下游面平均温度变化计算。在设计时需考虑库满与库空两种情况，分别计算其温度变化值。

关于水温、气温和地温资料统计和分析方法、支墩与拱圈（包括平板坝）的温度及温度应力计算（包括施工期和运行期），详见本手册第二十四章和参阅第二十一章与第二十二章。

四、大头坝的头部应力计算

（1）大头坝的头部应力分析，以往只计算上游面所直接承受的水压力、泥沙压力和自重等基本荷载。对于头部应力控制条件一般为：在只考虑水压力而不考虑自重及渗透压力时，迎水面应为压应力，允许内部有少量拉应力出现，其抗拉安全系数在基本荷载组合时应大于4.0；在特殊荷载组合时应大于3.5。在考虑水压力、渗透压力及自重时，迎水面及内部抗拉安全系数应不小于2.1～2.8。如头部迎水面出现拉应力或内部拉应力很大时，则需修改头部结构形状、调整止水位置和在伸缩缝内采取措施（如在伸缩缝内设置“砂浆棒”，如图23-4-11所示；或在缝内进行部分灌浆等），以限制侧向变形。

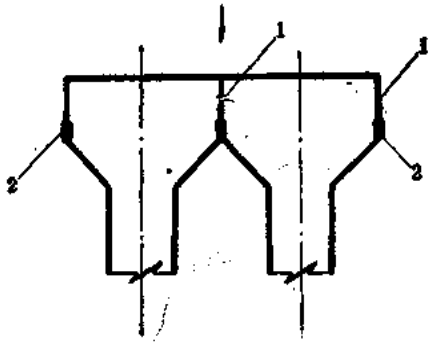


图 23-4-11 “砂浆棒”布置示意图
1—伸缩缝；2—“砂浆棒”

伊太普双支墩大头坝，头部为钻石头式。由于水压力而产生的大头中的拉应力，是通过有限单元法计算修改头部尺寸，并调整和确定止水位置，利用侧向水压力来减少的。

日本坝工设计规范规定：“特别在大头，由于水平方向容易产生与坝轴平行的拉应力，因此确定断面形状时，应使表面不产生拉应力，并且应尽量减少内部的拉应力”。苏联建筑法规亦对大头内部应力强度作了规定。

近年来，由于大头坝劈头裂缝的发生，对大头的应力分析引起了重视并进行了一些研究。认为解决大头坝劈头裂缝问题，必须从两方面着手：一是解决大头坝混凝土强度、施工质量及温度控制等方面的问题；二是在大头应力分析中，除考虑静水压力、泥沙压力及自重等荷载外，还必须在头部应力中计入渗透压力和温度应力。渗透压力和温度应力应作为基本荷载加以考虑，并应满足水工钢筋混凝土结构设计规范中所规定的安全系数。大头坝头部迎水面不容许发生裂缝。否则，缝内水压将会恶化大头内部应力状态和危及整个坝的安全。

柘溪单支墩大头坝，头部为钻石头式。当无裂缝时，平面光弹试验仅大头内部中心线上有1公斤/厘米^{2}左右的拉应力。头部发生劈头裂缝后，通过对1、2号坝段进行的试验和计算，当缝内无水而仅承受迎水面水压力时，平面光弹试验缝端有11.4公斤/厘米^{2}的拉应力。当缝内有水压并同时承受迎水面水压力时，平面光弹试验缝端有14.7～24.0公斤/厘米^{2}的拉应力；平面石膏模型试验缝端有10.1公斤/厘米^{2}的拉应力；用平面有限单元法计算缝端有15.5～52.3公斤

表 23-4-4　　单　支　墩　m_1

荷载	力	点	$\theta_A=50°$					
			$\frac{T}{r}$					
			0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
			0	0	0	0	0	0
均布径向荷载	m	拱冠	0.12076	0.45998	0.94836	1.5041	2.0636	2.5899
		1/4	0.097334	0.37074	0.76437	1.2123	1.6633	2.0875
		1/2	0.028157	0.10724	0.22111	0.35068	0.48113	0.60384
		3/4	−0.083488	−0.31801	−0.65566	−1.0399	−1.4267	−1.7906
		拱端	−0.23231	−0.88487	−1.8244	−2.8935	−3.9698	−4.9823
	n	拱冠	63.074	61.860	59.425	56.439	53.422	50.677
		1/4	63.098	61.949	59.609	56.731	53.822	51.179
		1/2	63.167	62.213	60.153	57.592	55.005	52.063
		3/4	63.278	62.638	61.029	58.983	56.912	55.057
		拱端	63.427	63.205	62.198	60.837	59.456	58.249
	q	1/4	−0.21393	−0.81486	−1.6800	−2.6646	−3.6558	−4.5881
		1/2	−0.41772	−1.5911	−3.2804	−5.2028	−7.1382	−8.9587
		3/4	−0.60171	−2.2919	−4.7253	−7.4944	−10.282	−12.905
		拱端	−0.75717	−2.8840	−5.9462	−9.4308	−12.939	−16.239
渐变径向荷载	m	拱冠	−0.12905	−0.12254	−0.10972	−0.093459	−0.076191	−0.059454
		1/4	−0.050822	−0.042946	−0.029922	−0.014064	0.0026700	0.019039
		1/2	0.10667	0.11494	0.12484	0.13571	0.14698	0.15828
		3/4	0.11894	0.11590	0.10854	0.098835	0.088471	0.078508
		拱端	−0.36483	−0.40762	−0.46329	−0.52630	−0.59198	−0.65736
	n	拱冠	3.5610	3.6314	3.6531	3.6496	3.6409	3.6395
		1/4	3.4828	3.5518	3.5733	3.5702	3.5621	3.5610
		1/2	3.3253	3.3939	3.4185	3.4205	3.4177	3.4218
		3/4	3.3130	3.3929	3.4348	3.4373	3.4762	3.5016
		拱端	3.7968	3.9165	4.0067	4.0825	4.1567	4.2374
	q	1/4	0.65764	0.66729	0.66627	0.65967	0.65179	0.64537
		1/2	0.61300	0.59870	0.56277	0.51515	0.46424	0.41537
		3/4	−0.77109	−0.87336	−1.0088	−1.1630	−1.3239	−1.4838
		拱端	−4.0062	−4.2848	−4.6086	−4.9598	−5.3230	−5.6886
自重	m	拱冠	0.045152	0.16994	0.42055	0.80203	1.2928	1.8630
		1/4	0.024241	0.11267	0.30251	0.59782	0.98121	1.4287
		1/2	−0.020713	−0.022858	0.0043317	0.062032	0.14520	0.24691
		3/4	−0.038003	−0.13106	−0.31111	−0.58164	−0.92774	−1.3287
		拱端	0.053191	−0.046808	−0.38887	−0.98266	−1.7867	−2.7436
	n	拱冠	6.5583	12.465	17.341	21.147	24.058	26.319
		1/4	6.7570	12.878	17.993	22.062	25.258	27.820
		1/2	7.3268	14.063	19.866	24.698	28.719	32.151
		3/4	8.1913	15.865	22.723	28.730	34.028	38.809
		拱端	9.2293	18.040	26.188	33.648	40.533	47.000
	q	1/4	−0.17799	−0.49705	−1.0390	−1.8128	−2.7802	−3.8884
		1/2	−0.19424	−0.66394	−1.5689	−2.9265	−4.6622	−6.6726
		3/4	0.098058	−0.20066	−1.1263	−2.7040	−4.8263	−7.3444
		拱端	0.81689	1.1345	0.66315	−0.62868	−2.6058	−5.0810
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{4}47124$	$-0.0^{4}35046$	$-0.0^{3}10586$	$-0.0^{3}21878$	$-0.0^{3}36687$	$-0.0^{3}54051$
		1/4	$-0.0^{4}37981$	$-0.0^{4}28247$	$-0.0^{4}85325$	$-0.0^{3}17634$	$-0.0^{3}29569$	$-0.0^{3}43564$
		1/2	$-0.0^{5}10987$	$-0.0^{4}81709$	$-0.0^{4}24682$	$-0.0^{4}51009$	$-0.0^{4}85535$	$-0.0^{3}12602$
		3/4	$0.0^{5}32579$	$0.0^{4}24229$	$0.0^{4}73190$	$0.0^{3}15126$	$0.0^{3}25364$	$0.0^{3}37369$
		拱端	$0.0^{5}90652$	$0.0^{4}67418$	$0.0^{3}20365$	$0.0^{3}42087$	$0.0^{3}70575$	$0.0^{4}10398$
	n	拱冠	$0.0^{5}38570$	$0.0^{3}28684$	$0.0^{3}86647$	$0.0^{4}17907$	$0.0^{4}30027$	$0.0^{4}44240$
		1/4	$0.0^{5}37656$	$0.0^{3}28004$	$0.0^{3}84593$	$0.0^{4}17482$	$0.0^{4}29316$	$0.0^{4}43191$
		1/2	$0.0^{5}34956$	$0.0^{3}25997$	$0.0^{3}78529$	$0.0^{4}16229$	$0.0^{4}27214$	$0.0^{4}40095$
		3/4	$0.0^{5}30599$	$0.0^{3}22757$	$0.0^{3}68742$	$0.0^{4}14206$	$0.0^{4}23822$	$0.0^{4}35098$
		拱端	$0.0^{5}24792$	$0.0^{3}18438$	$0.0^{3}55696$	$0.0^{4}11510$	$0.0^{4}19301$	$0.0^{4}28437$
	q	1/4	$0.0^{5}83480$	$0.0^{4}62084$	$0.0^{3}18754$	$0.0^{3}38758$	$0.0^{3}64991$	$0.0^{3}95752$
		1/2	$0.0^{5}16300$	$0.0^{3}12123$	$0.0^{3}36619$	$0.0^{3}75678$	$0.0^{4}12690$	$0.0^{4}18696$
		3/4	$0.0^{5}23480$	$0.0^{3}17462$	$0.0^{3}52747$	$0.0^{4}10901$	$0.0^{4}18280$	$0.0^{4}26931$
		拱端	$0.0^{5}29546$	$0.0^{3}21974$	$0.0^{3}66376$	$0.0^{4}13717$	$0.0^{4}23002$	$0.0^{4}33889$

四、　q　值　表

$\theta_A=60°$						$\theta_A=70°$		
$\frac{T}{r}$						$\frac{T}{r}$		
0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
α_m						α_m		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.082449	0.32396	0.69847	1.1661	1.6851	2.2208	0.058785	0.23461	0.51780
0.066210	0.26015	0.56091	0.93640	1.3532	1.7834	0.046999	0.18757	0.41398
0.018602	0.073089	0.15758	0.26308	0.38018	0.50103	0.012730	0.050817	0.11216
−0.057132	−0.22449	−0.48401	−0.80802	−1.1677	−1.5389	−0.040818	−0.16300	−0.35975
−0.15583	−0.61230	−1.3202	−2.2039	−3.1850	−4.1975	−0.10878	−0.43408	−0.95804
63.586	63.752	63.150	62.010	60.572	59.038	63.808	64.609	64.945
63.602	63.816	63.288	62.240	60.904	59.476	63.820	64.636	65.018
63.650	64.003	63.691	62.913	61.877	60.758	63.854	64.793	65.350
63.726	64.301	64.333	63.984	63.425	62.798	63.907	65.016	65.822
63.824	64.689	65.169	65.380	65.442	65.457	63.975	65.277	86.420
−0.12334	−0.48464	−1.0449	−1.7444	−2.5209	−3.3223	−0.076578	−0.30580	−0.67448
−0.23828	−0.93626	−2.0186	−3.3700	−4.8701	−6.4183	−0.14607	−0.58291	−1.2865
−0.33698	−1.3241	−2.8548	−4.7659	−6.8873	−9.0768	−0.20204	−0.80626	−1.7795
−0.41271	−1.6216	−3.4964	−5.8370	−8.4352	−11.117	−0.23930	−0.95498	−2.1077
−0.27107	−0.27403	−0.27088	−0.26304	−0.25215	−0.23972	−0.50129	−0.51890	−0.53225
−0.10749	−0.10442	−0.096322	−0.084320	−0.069743	−0.053796	−0.19687	−0.20089	−0.20127
0.22051	0.23375	0.24871	0.26505	0.28242	0.30047	0.40908	0.43082	0.45410
0.24609	0.25101	0.25177	0.24935	0.24489	0.23943	0.44890	0.46611	0.48049
−0.73958	−0.79581	−0.86507	−0.94468	−1.03150	−1.1228	−1.3499	−1.4298	−1.5202
5.1763	5.3716	5.5359	5.6774	5.8056	5.9291	7.0886	7.4077	7.7142
5.0127	5.2020	5.3614	5.4987	5.6232	5.7432	6.7842	7.0896	7.3832
4.6847	4.8639	5.0164	5.1493	5.2710	5.3890	6.1782	6.4570	6.7279
4.6592	4.8466	5.0133	5.1650	5.3086	5.4500	6.1384	6.4527	6.7015
5.6448	5.8934	6.1301	6.3591	6.5850	6.8122	7.9372	8.3185	8.7022
1.1447	1.1856	1.2183	1.2448	1.2677	1.2891	1.8226	1.9033	1.9799
1.0598	1.0820	1.0869	1.0785	1.0617	1.0407	1.6630	1.7274	1.7818
−1.3219	−1.4298	−1.5656	−1.7234	−1.8965	−2.0789	−2.1097	−2.2384	−2.3862
−6.7597	−7.1457	−7.5719	−8.0312	−8.5454	−9.0171	−10.472	−11.018	−11.596
0.072981	0.20412	0.43669	0.79151	1.2685	1.8536	0.12263	0.28914	0.53606
0.033434	0.11357	0.27517	0.53493	0.89279	1.3375	0.051460	0.13801	0.28384
−0.047878	−0.082633	−0.094507	−0.078798	−0.035531	0.032136	−0.091689	−0.17387	−0.25864
−0.063877	−0.16806	−0.34252	−0.60170	−0.94553	−1.3643	−0.10818	−0.24686	−0.44139
0.14805	0.18617	0.032583	−0.35204	−0.96758	−1.7875	0.29336	0.50551	0.56890
6.2536	12.171	17.502	22.127	26.045	29.339	5.8456	11.501	16.808
6.5487	12.773	18.430	23.406	27.699	31.388	6.2639	12.346	18.097
7.3793	14.467	21.048	27.016	32.373	37.189	7.4162	14.677	21.652
8.5872	16.937	24.872	32.307	39.243	45.737	9.0107	17.906	26.589
9.9286	19.689	29.156	38.270	47.031	55.480	10.610	21.154	31.580
−0.27803	−0.64307	−1.1599	−1.8595	−2.7419	−3.7861	−0.42693	−0.91102	−1.4999
−0.27406	−0.71620	−1.4515	−2.5400	−3.9817	−5.7359	−0.40006	−0.90916	−1.6180
0.25678	0.27585	−0.11963	−1.0147	−2.4092	−4.2456	0.45405	0.75727	0.78117
1.4888	2.6865	3.3764	3.4545	2.9210	1.8461	2.3591	4.5396	6.3928
$-0.0^{3}32174$	$-0.0^{4}24683$	$-0.0^{4}77969$	$-0.0^{3}16981$	$-0.0^{3}29957$	$-0.0^{3}46347$	$-0.0^{4}22945$	$-0.0^{4}17875$	$-0.0^{4}57801$
$-0.0^{3}25837$	$-0.0^{4}18821$	$-0.0^{4}62613$	$-0.0^{3}13620$	$-0.0^{3}24057$	$-0.0^{3}37219$	$-0.0^{4}18345$	$-0.0^{4}14291$	$-0.0^{4}46212$
$-0.0^{3}72588$	$-0.0^{4}55687$	$-0.0^{4}17591$	$-0.0^{3}38265$	$-0.0^{4}67587$	$-0.0^{3}10456$	$-0.0^{4}49700$	$-0.0^{4}38717$	$-0.0^{4}12520$
$0.0^{4}22296$	$0.0^{4}17104$	$0.0^{4}54029$	$0.0^{3}11753$	$0.0^{3}20759$	$0.0^{3}32117$	$0.0^{4}15942$	$0.0^{4}12419$	$0.0^{4}40158$
$0.0^{4}60811$	$0.0^{4}46652$	$0.0^{3}14737$	$0.0^{3}32057$	$0.0^{3}56622$	$0.0^{3}87599$	$0.0^{4}42454$	$0.0^{4}33072$	$0.0^{3}10694$
$0.0^{4}18597$	$0.0^{3}14267$	$0.0^{3}45067$	$0.0^{3}98036$	$0.0^{4}17316$	$0.0^{4}26789$	$0.0^{4}99394$	$0.0^{4}77430$	$0.0^{3}25038$
$0.0^{4}17963$	$0.0^{3}13781$	$0.0^{3}43531$	$0.0^{3}94695$	$0.0^{4}16726$	$0.0^{4}25876$	$0.0^{4}91794$	$0.0^{4}73846$	$0.0^{3}23879$
$0.0^{4}16106$	$0.0^{3}12356$	$0.0^{3}39029$	$0.0^{3}84902$	$0.0^{4}14996$	$0.0^{4}23200$	$0.0^{4}81419$	$0.0^{4}63427$	$0.0^{3}20510$
$0.0^{4}13150$	$0.0^{3}10088$	$0.0^{3}31867$	$0.0^{3}69322$	$0.0^{4}12244$	$0.0^{4}18943$	$0.0^{4}60507$	$0.0^{4}47136$	$0.0^{3}15242$
$0.0^{4}92986$	$0.0^{4}71335$	$0.0^{3}22534$	$0.0^{3}49018$	$0.0^{3}86579$	$0.0^{4}13395$	$0.0^{4}33995$	$0.0^{4}26482$	$0.0^{4}85635$
$0.0^{4}48133$	$0.0^{4}36925$	$0.0^{3}11664$	$0.0^{3}25374$	$0.0^{3}44817$	$0.0^{3}69336$	$0.0^{4}29888$	$0.0^{4}23284$	$0.0^{4}75201$
$0.0^{4}92986$	$0.0^{4}71335$	$0.0^{3}22534$	$0.0^{3}49018$	$0.0^{3}86579$	$0.0^{4}13395$	$0.0^{4}57010$	$0.0^{4}44412$	$0.0^{3}14361$
$0.0^{4}13150$	$0.0^{3}10088$	$0.0^{3}31867$	$0.0^{3}69322$	$0.0^{4}12244$	$0.0^{4}18943$	$0.0^{4}78855$	$0.0^{4}61429$	$0.0^{3}19864$
$0.0^{4}16106$	$0.0^{3}12356$	$0.0^{3}39029$	$0.0^{3}84902$	$0.0^{4}14996$	$0.0^{4}23200$	$0.0^{4}93400$	$0.0^{4}72760$	$0.0^{3}23528$

荷载	力	点	$\theta_A=70°$			$\theta_A=80°$		
			$\frac{T}{\gamma}$			$\frac{T}{\gamma}$		
			0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
			a_m			a_m		
			0	0	0	0	0	0
均布径向荷载	m	拱冠	0.88975	1.3273	1.8070	0.042245	0.17398	0.38913
		1/4	0.71137	1.0612	1.4447	0.034694	0.13837	0.30950
		1/2	0.19272	0.28751	0.39141	0.0088097	0.035851	0.080191
		3/4	−0.61817	−0.92217	−1.2554	−0.030135	−0.12122	−0.27112
		拱端	−1.6462	−2.4559	−3.3434	−0.078030	−0.31391	−0.70207
	n	拱冠	64.896	64.563	64.047	63.916	65.035	65.867
		1/4	65.074	64.829	64.410	63.925	65.070	65.947
		1/2	65.593	65.603	65.463	63.950	65.173	66.176
		3/4	66.404	66.812	67.110	63.989	65.330	66.527
		拱端	67.432	68.346	69.198	64.037	65.522	66.958
	q	1/4	−1.1590	−1.7290	−2.3538	−0.050195	−0.20193	−0.45164
		1/2	−2.2107	−3.2979	−4.4897	−0.094336	−0.37951	−0.84881
		3/4	−3.0578	−4.5615	−6.2100	−0.12710	−0.51131	−1.1436
		拱端	−3.6218	−5.4029	−7.3555	−0.14453	−0.58144	−1.3004
渗透径向荷载	m	拱冠	−0.54190	−0.54852	−0.55300	−0.84800	−0.88645	−0.92348
		1/4	−0.19841	−0.19290	−0.18545	−0.32706	−0.34049	−0.35238
		1/2	0.47880	0.50478	0.53183	0.70013	0.73540	0.77201
		3/4	0.49238	0.50231	0.51087	0.74838	0.78295	0.81672
		拱端	−1.6203	−1.7286	−1.8436	−2.2738	−2.3922	−2.5177
	n	拱冠	8.0104	8.2994	8.5950	9.3061	9.7540	10.205
		1/4	7.6669	7.9438	8.2175	8.7852	9.2080	9.6336
		1/2	6.9897	7.2461	7.5002	7.7580	8.1321	8.5092
		3/4	6.9761	7.2496	7.5211	7.7097	8.0846	8.4645
		拱端	9.0888	9.4795	9.8756	10.732	11.260	11.799
	q	1/4	2.0530	2.1235	2.1927	2.7230	2.8535	2.9844
		1/2	1.8273	1.8658	1.8996	2.4364	2.5492	2.6597
		3/4	−2.5515	−2.7317	−2.9238	−3.1833	−3.3505	−3.5226
		拱端	−12.205	−12.840	−13.499	−15.208	−15.970	−16.759
自重	m	拱冠	0.88766	1.3546	1.9359	0.19931	0.43383	0.73230
		1/4	0.52337	0.85014	1.2683	0.079560	0.18633	0.34436
		1/2	−0.28073	−0.29783	−0.29017	−0.15868	−0.31031	−0.44865
		3/4	−0.70867	−1.0561	−1.4829	−0.17520	−0.37424	−0.61819
		拱端	0.43859	0.094822	−0.46036	0.50342	0.95511	1.2855
	n	拱冠	21.662	26.016	29.675	5.3535	10.591	15.610
		1/4	23.415	28.256	32.625	5.9260	11.743	17.354
		1/2	28.256	34.450	40.239	7.4666	14.844	22.054
		3/4	34.995	43.098	50.699	9.4785	18.899	28.210
		拱端	41.850	51.950	61.880	11.243	22.465	33.649
	q	1/4	−2.2250	−3.1005	−4.1248	−0.62911	−1.2979	−2.0416
		1/2	−2.5870	−3.8427	−5.3822	−0.56985	−1.2143	−1.9994
		3/4	0.45130	−0.27806	−1.4001	0.70925	1.3180	1.7373
		拱端	7.8198	8.7772	9.2695	3.4537	6.7931	9.9171
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{7}12942$	$-0.0^{7}23597$	$-0.0^{7}37711$	$-0.0^{8}16879$	$-0.0^{8}13256$	$-0.0^{8}43438$
		1/4	$-0.0^{7}10347$	$-0.0^{7}18866$	$-0.0^{7}30151$	$-0.0^{8}13420$	$-0.0^{8}10543$	$-0.0^{8}34548$
		1/2	$-0.0^{8}28033$	$-0.0^{8}51112$	$-0.0^{8}81684$	$-0.0^{8}34771$	$-0.0^{8}27317$	$-0.0^{8}89516$
		3/4	$0.0^{8}89917$	$0.0^{7}16394$	$0.0^{7}26201$	$0.0^{8}11756$	$0.0^{8}92358$	$0.0^{8}30265$
		拱端	$0.0^{7}23946$	$0.0^{7}43660$	$0.0^{7}69775$	$0.0^{8}30442$	$0.0^{8}23916$	$0.0^{8}78371$
	n	拱冠	$0.0^{7}56062$	$0.0^{6}10222$	$0.0^{6}16336$	$0.0^{7}57257$	$0.0^{7}44983$	$0.0^{7}14741$
		1/4	$0.0^{7}53467$	$0.0^{7}97486$	$0.0^{6}15580$	$0.0^{7}53804$	$0.0^{7}42270$	$0.0^{7}13852$
		1/2	$0.0^{7}45923$	$0.0^{7}83731$	$0.0^{6}13381$	$0.0^{7}43862$	$0.0^{7}34459$	$0.0^{7}11292$
		3/4	$0.0^{7}34128$	$0.0^{7}62226$	$0.0^{7}99446$	$0.0^{7}28629$	$0.0^{7}22492$	$0.0^{7}73703$
		拱端	$0.0^{7}19174$	$0.0^{7}34960$	$0.0^{7}55872$	$0.0^{7}99426$	$0.0^{7}78112$	$0.0^{8}25597$
	q	1/4	$0.0^{7}16858$	$0.0^{7}30737$	$0.0^{7}49123$	$0.0^{7}19583$	$0.0^{8}15385$	$0.0^{8}50418$
		1/2	$0.0^{7}32156$	$0.0^{7}58629$	$0.0^{7}93696$	$0.0^{7}36804$	$0.0^{8}28915$	$0.0^{8}94750$
		3/4	$0.0^{7}44477$	$0.0^{7}81094$	$0.0^{6}12960$	$0.0^{7}49586$	$0.0^{8}38957$	$0.0^{7}12766$
		拱端	$0.0^{7}52681$	$0.0^{7}96053$	$0.0^{6}15351$	$0.0^{7}56388$	$0.0^{7}44300$	$0.0^{7}14517$

续表

			$\theta_A=90°$					
			$\frac{T}{r}$					
0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.68021	1.0350	1.4392	0.032455	0.13126	0.29594	0.52292	0.80582	1.1366
0.54100	0.82315	1.1447	0.025656	0.10376	0.23395	0.41338	0.63702	0.89852
0.14018	0.21328	0.29659	0.0062964	0.025458	0.057406	0.10143	0.15631	0.22049
−0.47302	−0.72109	−1.0028	−0.022678	−0.091733	−0.20681	−0.36542	−0.56312	−0.79426
−1.2972	−1.8673	−2.5957	−0.056855	−0.22997	−0.51847	−0.91611	−1.4117	−1.9912
66.442	66.800	66.991	63.973	65.264	66.373	67.311	68.095	68.747
66.581	67.012	67.286	63.980	65.291	66.435	67.421	68.264	68.985
66.982	67.622	68.134	63.999	65.370	66.612	67.732	68.744	69.663
67.596	68.556	69.433	64.028	65.487	66.876	68.199	69.464	70.678
68.349	69.703	71.027	64.063	65.625	67.188	68.750	70.313	71.875
−0.78947	−1.2012	−1.6704	−0.034177	−0.13824	−0.31105	−0.55069	−0.84862	−1.1970
−1.4837	−2.2575	−3.1394	−0.063152	−0.25543	−0.57587	−1.0176	−1.5681	−2.2117
−1.9990	−3.0416	4.2296	−0.082512	−0.33373	−0.75242	−1.3295	−2.0488	−2.8896
−2.2732	−3.4587	−4.8098	−0.089310	−0.36123	−0.81441	−1.4390	−2.2176	−3.1279
−0.95916	−0.99369	−1.0274	−1.3417	−1.4084	−1.4771	−1.5477	−1.6202	−1.6946
−0.36278	−0.37185	−0.37982	−0.50510	−0.53041	−0.55659	−0.58363	−0.61155	−0.64032
0.80994	0.84914	0.88957	1.1262	1.1817	1.2385	1.2966	1.3559	1.4166
0.84973	0.88213	0.91412	1.1648	1.2226	1.2821	1.3432	1.4059	1.4702
−2.6502	−2.7893	−2.9345	−3.5967	−3.7734	−3.9539	−4.1380	−4.3258	−4.5174
10.858	11.116	11.578	11.837	12.422	13.023	13.639	14.270	14.915
10.062	10.494	10.931	11.000	11.544	12.103	12.675	13.261	13.861
8.8894	9.2732	9.6613	9.3688	9.8322	10.308	10.795	11.294	11.804
8.8496	9.2402	9.6368	9.3302	9.7913	10.264	10.748	11.244	11.751
12.350	12.912	13.485	14.092	14.787	15.500	16.229	16.975	17.738
3.1158	3.2480	3.3812	3.8771	4.0690	4.2659	4.4678	4.6746	4.8864
2.7679	2.8742	2.8794	3.3877	3.5558	3.7287	3.9062	4.0885	4.2754
−3.7175	−3.9165	−4.1248	−4.5952	−4.8210	−5.0513	−5.2862	−5.5257	−5.7699
−17.574	−18.413	−19.278	−20.995	−22.031	−23.090	−24.174	−25.281	−26.413
1.1184	1.6069	2.2038	0.31111	0.64963	1.0407	1.5051	2.0582	2.7095
0.57211	0.83126	1.2766	0.11903	0.25973	0.44195	0.68215	0.99250	1.3805
−0.56893	−0.66813	−0.74498	−0.25637	−0.50743	−0.74830	−0.97494	−1.1844	−1.3747
−0.92321	−1.2995	−1.7514	−0.26930	−0.55777	−0.88292	−1.2593	−1.6978	−2.2048
1.4578	1.4454	1.2374	0.81352	1.5790	2.2525	2.7975	3.1870	3.4045
20.331	24.705	28.711	4.7834	9.4913	14.055	18.416	22.534	26.381
22.686	27.692	32.352	5.5464	11.023	16.366	21.523	26.454	31.135
29.037	35.753	42.187	7.5476	15.042	22.434	29.683	36.760	43.645
37.372	46.361	55.166	9.9937	19.958	29.868	39.700	49.439	59.074
44.782	55.854	66.863	11.781	23.562	35.343	47.124	58.905	70.686
−2.8869	−3.8511	−4.9410	−0.89053	−1.8099	−2.7846	−3.8366	−4.9820	−6.2308
−2.9757	−4.1752	−5.6112	−0.78285	−1.6190	−2.5574	−3.6385	−4.8923	−6.3372
1.8990	1.7599	1.3022	1.0380	2.0053	2.8410	3.4893	3.9120	4.0849
12.748	15.237	17.364	4.7834	9.4913	14.055	18.416	22.534	26.381
$-0.0^{3}98938$	$-0.0^{4}18399$	$-0.0^{4}30036$	$-0.0^{3}12065$	$-0.0^{3}10001$	$-0.0^{3}33080$	$-0.0^{3}76061$	$-0.0^{4}14326$	$-0.0^{4}23721$
$-0.0^{3}78696$	$-0.0^{4}14634$	$-0.0^{4}23889$	$-0.0^{3}10012$	$-0.0^{3}79058$	$-0.0^{3}20118$	$-0.0^{3}60128$	$-0.0^{4}11325$	$-0.0^{4}18752$
$-0.0^{3}20389$	$-0.0^{3}37916$	$-0.0^{3}61898$	$-0.0^{4}24568$	$-0.0^{3}19399$	$-0.0^{3}64057$	$-0.0^{3}14754$	$-0.0^{3}27788$	$-0.0^{3}46012$
$0.0^{3}68934$	$0.0^{4}12819$	$0.0^{4}20927$	$0.0^{4}88507$	$0.0^{3}69887$	$0.0^{3}23088$	$0.0^{3}53152$	$0.0^{4}10011$	$0.0^{4}16576$
$0.0^{4}17850$	$0.0^{4}33195$	$0.0^{4}54191$	$0.0^{3}22189$	$0.0^{3}17521$	$0.0^{3}57883$	$0.0^{4}13325$	$0.0^{4}25098$	$0.0^{4}41557$
$0.0^{4}33574$	$0.0^{4}62436$	$0.0^{4}10193$	$0.0^{3}34854$	$0.0^{3}27522$	$0.0^{3}90920$	$0.0^{4}20931$	$0.0^{4}39423$	$0.0^{4}65278$
$0.0^{4}31550$	$0.0^{4}58671$	$0.0^{4}95780$	$0.0^{3}32201$	$0.0^{3}25427$	$0.0^{3}83999$	$0.0^{4}19338$	$0.0^{4}36422$	$0.0^{4}60309$
$0.0^{4}25719$	$0.0^{4}47829$	$0.0^{4}78080$	$0.0^{3}24645$	$0.0^{3}19461$	$0.0^{3}64290$	$0.0^{4}14801$	$0.0^{4}27877$	$0.0^{4}46158$
$0.0^{4}16787$	$0.0^{4}31218$	$0.0^{4}50963$	$0.0^{4}13338$	$0.0^{3}10532$	$0.0^{3}34794$	$0.0^{3}80101$	$0.0^{4}15087$	$0.0^{4}24981$
$0.0^{3}58301$	$0.0^{4}10842$	$0.0^{4}17699$	0	0	0	0	0	0
$0.0^{4}11483$	$0.0^{4}21354$	$0.0^{4}34861$	$0.0^{4}13338$	$0.0^{3}10532$	$0.0^{3}34794$	$0.0^{3}80101$	$0.0^{4}15087$	$0.0^{4}24981$
$0.0^{4}21581$	$0.0^{4}40133$	$0.0^{4}65517$	$0.0^{3}24645$	$0.0^{3}19461$	$0.0^{3}64290$	$0.0^{4}14801$	$0.0^{4}27877$	$0.0^{4}46158$
$0.0^{4}29076$	$0.0^{4}54071$	$0.0^{4}88271$	$0.0^{3}32201$	$0.0^{3}25427$	$0.0^{3}83999$	$0.0^{4}19338$	$0.0^{4}36422$	$0.0^{4}60309$
$0.0^{4}33064$	$0.0^{4}61487$	$0.0^{4}10038$	$0.0^{3}34854$	$0.0^{3}27522$	$0.0^{3}90920$	$0.0^{4}20931$	$0.0^{4}39423$	$0.0^{4}65278$

表 23-4-5 空 腹 支 墩 （双壁墩端）

荷载	力	点	$\theta_A=60°$					
			$\frac{T}{r}$					
			0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
			20	13	10.4	9.03	8.3	8
均布径向荷载	m	拱冠	0.10027	0.37723	0.78850	1.2888	1.8379	2.4079
		1/4	0.083607	0.31686	0.66606	1.0939	1.5674	2.0641
		1/2	0.034420	0.13863	0.30455	0.51847	0.76869	1.0489
		3/4	0.044963	−0.14901	−0.27891	−0.41027	−0.52040	−0.58059
		拱端	−0.15078	−0.53244	−1.0566	−1.6483	−2.2387	−2.7736
	n	拱冠	63.360	63.078	62.022	60.528	58.900	57.370
		1/4	63.376	63.139	62.145	60.723	59.171	57.713
		1/2	63.426	63.317	62.506	61.298	59.969	58.729
		3/4	63.505	63.605	63.090	62.227	61.258	60.367
		拱端	63.611	63.988	63.867	63.465	62.977	62.351
	q	1/4	−0.15211	−0.55118	−1.1180	−1.7796	−2.4701	−3.1395
		1/2	−0.29701	−1.0762	−2.1830	−3.4749	−4.8231	−6.1302
		3/4	−0.42783	−1.5502	−3.1445	−5.0034	−6.9475	−8.8303
		拱端	−0.53837	−1.9508	−3.9569	−6.2986	−8.7424	−11.112
渐变径向荷载	m	拱冠	−0.16122	−0.16066	−0.15032	−0.13262	−0.10985	−0.083475
		1/4	−0.072364	−0.067764	−0.054887	−0.035594	−0.011623	0.015650
		1/2	0.11651	0.12940	0.14603	0.16623	0.18986	0.21700
		3/4	0.17943	0.19376	0.20421	0.21336	0.22362	0.23697
		拱端	−0.23682	−0.24527	−0.26833	−0.29981	−0.33384	−0.36585
	n	拱冠	4.0094	4.1926	4.3125	4.3933	4.4578	4.5226
		1/4	3.9206	4.0997	4.2171	4.2968	4.3596	4.4231
		1/2	3.7317	3.9025	4.0162	4.0945	4.1581	4.2221
		3/4	3.6688	3.8382	3.9580	4.0473	4.1243	4.2021
		拱端	4.0850	4.2772	4.4305	4.5605	4.6818	4.8060
	q	1/4	0.75469	0.78876	0.80900	0.82063	0.82859	0.83649
		1/2	0.80251	0.83589	0.84147	0.82945	0.80947	0.78856
		3/4	−0.49811	−0.53171	−0.60731	−0.71022	−0.82658	−0.94624
		拱端	−3.6627	−3.8548	−4.1035	−4.3901	−4.6973	−5.0122
自重	m	拱冠	0.049842	0.16556	0.33648	0.72891	1.1912	1.7628
		1/4	0.027381	0.10982	0.28155	0.55762	0.93809	1.4158
		1/2	−0.022148	−0.021198	0.022116	0.11902	0.27464	0.49197
		3/4	−0.046823	−0.12212	−0.23081	−0.36781	−0.51982	−0.66738
		拱端	0.034529	−0.028163	−0.22522	−0.55977	−1.0076	−1.5273
	n	拱冠	6.4929	12.529	17.895	22.535	26.523	30.004
		1/4	6.6931	12.941	18.533	23.418	27.665	31.418
		1/2	7.2676	14.121	20.367	25.956	30.953	35.491
		3/4	8.1304	15.917	23.162	29.832	35.984	41.733
		拱端	9.1873	18.081	26.544	34.541	42.118	49.369
	q	1/4	−0.19214	−0.48310	−0.91922	−1.5123	−2.2466	−3.0967
		1/2	−0.22187	−0.63670	−1.3050	−2.3396	−3.6202	−5.1150
		3/4	0.058261	−0.16143	−0.78939	−1.8587	−3.3254	−5.1008
		拱端	0.76681	1.7839	1.0872	0.43502	−0.71711	−2.2577
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{3}39130$	$-0.0^{3}28741$	$-0.0^{3}88018$	$-0.0^{2}18747$	$-0.0^{2}32675$	$-0.0^{2}50252$
		1/4	$-0.0^{3}32629$	$-0.0^{3}24142$	$-0.0^{3}74351$	$-0.0^{2}15912$	$-0.0^{2}27865$	$-0.0^{2}43076$
		1/2	$-0.0^{3}13432$	$-0.0^{4}10563$	$-0.0^{3}33996$	$-0.0^{3}75415$	$-0.0^{2}13666$	$-0.0^{2}21889$
		3/4	$0.0^{3}17549$	$0.0^{3}11353$	$0.0^{3}31134$	$-0.0^{3}59676$	$0.0^{3}92515$	$0.0^{2}12305$
		拱端	$0.0^{3}58846$	$0.0^{3}40566$	$0.0^{3}11795$	$-0.0^{2}23975$	$0.0^{2}39799$	$0.0^{2}57884$
	n	拱冠	$0.0^{3}27428$	$0.0^{2}19402$	$0.0^{2}57660$	$0.0^{3}11960$	$0.0^{3}20289$	$0.0^{3}30272$
		1/4	$0.0^{3}26778$	$0.0^{2}18942$	$0.0^{2}56293$	$0.0^{3}11676$	$0.0^{3}19808$	$0.0^{3}29554$
		1/2	$0.0^{3}24858$	$0.0^{2}17584$	$0.0^{2}52257$	$0.0^{3}10839$	$0.0^{3}18388$	$0.0^{3}27436$
		3/4	$0.0^{3}21760$	$0.0^{2}15393$	$0.0^{2}45745$	$0.0^{3}94883$	$0.0^{3}16096$	$0.0^{3}24016$
		拱端	$0.0^{3}17630$	$0.0^{2}12471$	$0.0^{2}37063$	$0.0^{3}76875$	$0.0^{3}13041$	$0.0^{3}19458$
	q	1/4	$0.0^{3}59365$	$0.0^{3}41994$	$0.0^{2}12480$	$0.0^{2}25886$	$0.0^{2}43913$	$0.0^{2}65520$
		1/2	$0.0^{3}11592$	$0.0^{3}81997$	$0.0^{3}24368$	$0.0^{2}50544$	$0.0^{2}85744$	$0.0^{3}12793$
		3/4	$0.0^{3}16697$	$0.0^{3}11811$	$0.0^{3}35101$	$0.0^{3}72806$	$0.0^{3}12351$	$0.0^{3}18428$
		拱端	$0.0^{3}21011$	$0.0^{3}14863$	$0.0^{3}44170$	$0.0^{3}91617$	$0.0^{3}15542$	$0.0^{3}23190$

$\frac{T_1}{T_2}=1.0$ 时 m、n、q 值 表

$\theta_A=60°$						$\theta_A=70°$		
$\frac{T}{r}$						$\frac{T}{r}$		
0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
a_m						a_m		
20	13	10.4	9.03	8.3	8	20	13	10.4
0.070086	0.26950	0.57922	0.97643	1.4364	1.9374	0.050992	0.19865	0.43376
0.057970	0.22441	0.48484	0.82103	1.2133	1.6446	0.041848	0.16404	0.35993
0.022448	0.092217	0.20813	0.36541	0.55908	0.78605	0.015265	0.063407	0.14329
−0.034058	−0.11807	−0.23204	−0.35937	−0.48161	−0.57964	−0.026297	−0.093923	−0.19031
−0.10770	−0.39213	−0.80569	−1.3039	−1.8379	−2.3595	−0.078992	−0.29339	−0.61579
63.707	64.302	64.418	64.189	63.764	63.281	63.865	64.677	65.592
63.719	64.347	64.512	64.345	63.987	63.574	63.874	64.912	65.666
63.755	64.479	64.789	64.800	64.641	64.433	63.901	65.012	65.881
63.811	64.689	65.229	65.525	65.682	65.798	63.942	65.170	65.216
63.885	64.963	65.803	66.470	67.038	67.578	63.995	65.369	65.642
−0.092028	−0.34248	−0.71689	−1.1804	−1.6949	−2.2242	−0.059404	−0.22487	−0.47966
−0.17779	−0.66163	−1.3849	−2.2804	−3.2743	−4.2968	−0.11331	−0.42892	−0.91492
−0.25143	−0.93568	−1.9586	−3.2249	−4.6306	−6.0766	−0.15673	−0.59327	−1.2655
−0.30793	−1.1460	−2.3987	−3.9497	−5.6713	−7.4423	−0.18564	−0.70270	−1.4989
−0.32975	−0.34480	−0.34903	−0.34432	−0.33269	−0.31554	−0.59801	−0.63735	−0.66563
−0.14660	−0.15087	−0.14617	−0.13377	−0.11506	−0.090937	−0.26080	−0.27841	−0.28704
0.23877	0.25861	0.28183	0.30892	0.34037	0.37671	0.44051	0.47229	0.50666
0.35561	0.38932	0.41688	0.44166	0.46711	0.49604	0.62943	0.69363	0.74934
−0.51113	−0.50967	−0.52795	−0.55891	−0.59525	−0.63115	−0.98037	−0.96638	−0.97712
5.7506	6.0855	6.3665	6.6115	6.8393	7.0641	7.7972	8.2920	8.7123
5.5674	5.8915	6.1636	6.4010	6.6216	6.8395	7.4600	7.9330	8.3637
5.1821	5.4821	5.7356	5.9583	6.1662	6.3718	6.7587	7.1823	7.5700
5.0652	5.3514	5.6006	5.8255	6.0395	6.2525	6.5698	6.9610	7.3273
5.9320	6.2503	6.5454	6.8261	7.1018	7.3797	8.1796	8.6210	9.0538
1.2933	1.3704	1.4332	1.4866	1.5352	1.5828	2.0357	2.1693	2.2890
1.3470	1.4389	1.5022	1.5456	1.5785	1.6082	2.0695	2.2346	2.3714
−0.91586	−0.92506	−0.97829	−1.0629	−1.1656	−1.2763	−1.5475	−1.5369	−1.5707
−6.2624	−6.5275	−6.8526	−7.2223	−7.6203	−8.0342	−9.8059	−10.187	−10.630
0.084726	0.22068	0.43963	0.76121	1.1929	1.7329	0.14364	0.33102	0.58596
0.041263	0.12444	0.27704	0.51649	0.85028	1.2784	0.065350	0.16541	0.32094
−0.051533	−0.088449	−0.095757	−0.062455	0.018819	0.15351	−0.098522	−0.18854	−0.28831
−0.085801	−0.20041	−0.34875	−0.53003	−0.73709	−0.95579	−0.14741	−0.32730	−0.54201
0.10232	0.11923	0.019887	−0.20823	−0.55834	−1.0048	0.21305	0.34168	0.36567
6.1387	12.004	17.471	22.475	27.015	31.146	5.6916	11.188	16.423
6.4377	12.611	18.400	23.742	28.635	33.133	6.1170	12.048	17.730
7.2797	14.323	21.021	27.318	33.213	38.754	7.2901	14.421	21.337
8.5059	16.819	24.849	32.553	39.928	47.014	8.9169	17.715	26.354
9.8711	19.606	29.141	38.444	47.516	56.383	10.557	21.047	31.448
−0.30778	−0.68629	−1.1679	−1.7694	−2.4910	−3.3185	−0.47323	−1.0050	−1.6155
−0.33153	−0.79970	−1.4671	−2.3660	−3.4969	−4.8325	−0.48839	−1.0885	−1.8387
0.17550	0.15777	−0.14175	−0.76859	−1.7236	−2.9680	0.33188	0.50924	0.47895
1.3893	2.5419	3.3494	3.7560	3.7607	3.4109	2.2144	4.2458	6.0312
$-0.0^{5}27350$	$-0.0^{5}20534$	$-0.0^{5}64657$	$-0.0^{7}14203$	$-0.0^{7}25537$	$-0.0^{7}40432$	$-0.0^{5}19903$	$-0.0^{5}15135$	$-0.0^{5}48420$
$-0.0^{5}22622$	$-0.0^{5}17098$	$-0.0^{5}54122$	$-0.0^{7}11942$	$-0.0^{7}21570$	$-0.0^{7}34321$	$-0.0^{5}16335$	$-0.0^{5}12498$	$-0.0^{5}40178$
$-0.0^{5}87602$	$-0.0^{5}70262$	$-0.0^{5}23233$	$-0.0^{5}53151$	$-0.0^{5}99393$	$-0.0^{7}16405$	$-0.0^{5}59586$	$-0.0^{5}48310$	$-0.0^{5}16213$
$0.0^{5}13290$	$0.0^{5}89965$	$0.0^{5}25903$	$0.0^{5}52273$	$0.0^{5}85621$	$0.0^{7}12097$	$0.0^{5}10264$	$0.0^{5}71559$	$0.0^{5}21241$
$0.0^{5}42027$	$0.0^{5}29878$	$0.0^{5}89939$	$0.0^{7}18966$	$0.0^{7}32673$	$0.0^{7}49241$	$0.0^{5}30832$	$0.0^{5}22353$	$0.0^{5}68740$
$0.0^{5}13875$	$0.0^{7}10082$	$0.0^{7}30919$	$0.0^{7}66338$	$0.0^{5}11642$	$0.0^{5}17935$	$0.0^{5}77107$	$0.0^{5}56975$	$0.0^{7}17806$
$0.0^{5}13403$	$0.0^{5}97387$	$0.0^{7}29866$	$0.0^{7}64077$	$0.0^{5}11245$	$0.0^{5}17324$	$0.0^{5}73538$	$0.0^{5}54338$	$0.0^{7}16982$
$0.0^{5}12016$	$0.0^{5}87315$	$0.0^{7}26777$	$0.0^{7}57450$	$0.0^{5}10082$	$0.0^{5}15532$	$0.0^{5}63162$	$0.0^{5}46671$	$0.0^{7}14586$
$0.0^{5}98114$	$0.0^{5}71293$	$0.0^{7}21863$	$0.0^{7}46908$	$0.0^{7}82321$	$0.0^{5}12682$	$0.0^{5}46940$	$0.0^{5}34684$	$0.0^{7}10840$
$0.0^{5}69377$	$0.0^{5}50411$	$0.0^{7}15460$	$0.0^{7}33169$	$0.0^{7}58210$	$0.0^{7}89673$	$0.0^{5}26372$	$0.0^{5}19486$	$0.0^{5}60900$
$0.0^{5}35912$	$0.0^{5}26095$	$0.0^{5}80025$	$0.0^{7}17170$	$0.0^{7}30132$	$0.0^{7}46418$	$0.0^{5}23187$	$0.0^{5}17133$	$0.0^{5}53543$
$0.0^{5}69377$	$0.0^{5}50411$	$0.0^{7}15460$	$0.0^{7}33169$	$0.0^{7}58210$	$0.0^{7}89673$	$0.0^{5}44227$	$0.0^{5}32679$	$0.0^{7}10213$
$0.0^{5}98114$	$0.0^{5}71293$	$0.0^{7}21863$	$0.0^{7}46908$	$0.0^{7}82321$	$0.0^{5}12682$	$0.0^{5}61173$	$0.0^{5}45201$	$0.0^{7}14126$
$0.0^{5}12016$	$0.0^{5}67315$	$0.0^{7}26777$	$0.0^{7}57450$	$0.0^{5}10082$	$0.0^{5}15532$	$0.0^{5}72457$	$0.0^{5}53539$	$0.0^{7}16732$

荷载	力	点	$\theta_A=70°$			$\theta_A=80°$		
			$\frac{T}{r}$			$\frac{T}{r}$		
			0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
			a_m			a_m		
			9.03	8.3	8	20	13	10.4
均布径向荷载	m	拱冠	0.74456	1.1164	1.5341	0.038168	0.14989	0.33061
		1/4	0.62046	0.93431	1.2900	0.031077	0.12274	0.27196
		1/2	0.25967	0.40500	0.58048	0.010660	0.044570	0.10309
		3/4	−0.30443	−0.42257	−0.52887	−0.020622	−0.075193	−0.15562
		拱端	−1.0196	−1.4718	−1.9353	−0.058994	−0.22210	−0.47299
	n	拱冠	66.069	66.379	66.602	63.945	65.175	66.215
		1/4	66.193	66.561	66.846	63.952	65.202	66.274
		1/2	66.554	67.090	67.556	63.972	65.280	66.443
		3/4	67.118	67.918	68.665	64.004	65.400	66.701
		拱端	67.833	68.967	70.072	64.042	65.547	67.019
	q	1/4	−0.80625	−1.1828	−1.5856	−0.040215	−0.15396	−0.33260
		1/2	−1.5379	−2.2562	−3.0244	−0.075579	−0.28936	−0.62509
		3/4	−2.1271	−3.1207	−4.1832	−0.10183	−0.38985	−0.84218
		拱端	−2.5195	−3.6963	−4.9548	−0.11579	−0.44332	−0.95763
抛物线径向荷载	m	拱冠	−0.68481	−0.69701	−0.70351	−0.99595	−1.0701	−1.1333
		1/4	−0.28788	−0.28223	−0.27075	−0.42374	−0.45965	−0.48693
		1/2	0.54469	0.58748	0.63609	0.75110	0.80183	0.85417
		3/4	0.80118	0.85396	0.91151	1.0256	1.1337	1.2309
		拱端	−1.0035	−1.0359	−1.0672	−1.7191	−1.6927	−1.6963
	n	拱冠	9.1650	9.5778	9.9937	10.156	10.823	11.453
		1/4	8.7680	9.1630	9.5610	9.5841	10.212	10.806
		1/2	7.9355	8.2933	8.6541	8.4093	8.9509	9.4652
		3/4	7.6790	8.0268	8.3787	8.1348	8.6190	9.0885
		拱端	9.4836	9.9167	10.357	10.880	11.445	12.016
	q	1/4	2.4002	2.5079	2.6163	3.0138	3.2191	3.4113
		1/2	2.4895	2.5991	2.7076	2.9829	3.2362	3.4618
		3/4	−1.6356	−1.7175	−1.8061	−2.4469	−2.4249	−2.4479
		拱端	−11.120	−11.639	−12.175	−14.371	−14.918	−15.530
自重	m	拱冠	0.92634	1.3628	1.8983	0.23289	0.50714	0.83942
		1/4	0.54759	0.85505	1.2470	0.10118	0.23391	0.41306
		1/2	−0.29857	−0.30237	−0.26415	−0.17007	−0.33683	−0.49060
		3/4	−0.79225	−1.0754	−1.3829	−0.23718	−0.51429	−0.82965
		拱端	0.27164	0.056812	−0.26650	0.38440	0.67580	0.86611
	n	拱冠	21.349	25.946	30.226	5.1634	10.164	14.972
		1/4	23.117	28.189	32.961	5.7474	11.342	16.756
		1/2	28.000	34.393	40.527	7.3210	14.517	21.566
		3/4	34.805	43.055	51.113	9.3834	18.686	27.891
		拱端	41.743	51.926	62.000	11.209	22.391	33.539
	q	1/4	−2.3190	−3.1216	−4.0191	−0.69414	−1.4439	−2.2395
		1/2	−2.7663	−3.8829	−5.1804	−0.69206	−1.4886	−2.4090
		3/4	0.20337	−0.33372	−1.1211	0.54461	0.94841	1.1855
		拱端	7.5261	8.7113	9.6000	3.2665	6.3728	9.2896
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{7}10830$	$-0.0^{7}19846$	$-0.0^{7}32015$	$-0.0^{8}14892$	$-0.0^{8}11420$	$-0.0^{7}36907$
		1/4	$-0.0^{8}90249$	$-0.0^{7}16610$	$-0.0^{7}26922$	$-0.0^{8}12125$	$-0.0^{8}93516$	$-0.0^{8}30360$
		1/2	$-0.0^{8}37770$	$-0.0^{8}71999$	$-0.0^{7}12114$	$-0.0^{8}41595$	$-0.0^{8}33958$	$-0.0^{8}11509$
		3/4	$0.0^{8}44280$	$0.0^{8}75124$	$0.0^{7}11037$	$0.0^{8}80450$	$0.0^{8}57290$	$0.0^{8}17373$
		拱端	$0.0^{7}11831$	$0.0^{7}26165$	$0.0^{7}40390$	$0.0^{8}23016$	$0.0^{8}16922$	$0.0^{8}52802$
	n	拱冠	$0.0^{7}38999$	$0.0^{7}69928$	$0.0^{8}11004$	$0.0^{8}45874$	$0.0^{8}34298$	$0.0^{7}10856$
		1/4	$0.0^{7}37194$	$0.0^{7}66692$	$0.0^{8}10495$	$0.0^{8}43107$	$0.0^{8}32230$	$0.0^{7}10201$
		1/2	$0.0^{7}31946$	$0.0^{7}57282$	$0.0^{7}90140$	$0.0^{8}35142$	$0.0^{8}26274$	$0.0^{8}83162$
		3/4	$0.0^{7}23741$	$0.0^{7}42570$	$0.0^{7}66989$	$0.0^{8}22937$	$0.0^{8}17149$	$0.0^{8}54280$
		拱端	$0.0^{7}13338$	$0.0^{7}23917$	$0.0^{7}37636$	$0.0^{8}79659$	$0.0^{8}59558$	$0.0^{8}18851$
	q	1/4	$0.0^{7}11727$	$0.0^{7}21028$	$0.0^{7}33090$	$0.0^{8}15690$	$0.0^{8}11731$	$0.0^{8}37130$
		1/2	$0.0^{7}22369$	$0.0^{7}40109$	$0.0^{7}63117$	$0.0^{8}29487$	$0.0^{8}22046$	$0.0^{8}69781$
		3/4	$0.0^{7}30940$	$0.0^{7}55478$	$0.0^{7}87301$	$0.0^{8}39728$	$0.0^{8}29703$	$0.0^{8}94016$
		拱端	$0.0^{7}36647$	$0.0^{7}65711$	$0.0^{8}10340$	$0.0^{8}45177$	$0.0^{8}33777$	$0.0^{7}10691$

续表

			$\theta_A=90°$					
			$\frac{T}{\tau}$					
0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
9.03	8.3	8	20	13	10.4	9.03	8.3	8
0.57412	0.87156	1.2128	0.029078	0.11492	0.25526	0.44684	0.68424	0.96069
0.47417	0.72277	1.0104	0.023481	0.093292	0.20811	0.36567	0.56212	0.79269
0.18538	0.29436	0.42747	0.0075418	0.031700	0.073812	0.13452	0.21436	0.31426
-0.25455	-0.36199	-0.46560	-0.016313	-0.060479	-0.12717	-0.21142	-0.30611	-0.40176
-0.79542	-1.1671	-1.5611	-0.044452	-0.16921	-0.36425	-0.61949	-0.92005	-1.2464
67.093	67.845	68.518	63.989	65.341	66.568	67.684	68.708	69.668
67.193	67.994	68.721	63.995	65.363	66.615	67.765	68.830	69.836
67.480	68.423	69.304	64.011	65.424	66.749	67.996	69.178	70.314
67.921	69.079	70.197	64.034	65.516	66.950	68.342	69.699	71.030
68.462	69.884	71.292	64.063	65.625	67.188	68.750	70.313	71.875
-0.56684	-0.84380	-1.1481	-0.028139	-0.10873	-0.23708	-0.40806	-0.61394	-0.84461
-1.0653	-1.5858	-2.1577	-0.051994	-0.20091	-0.43806	-0.75400	-1.1344	-1.5606
-1.4353	-2.1366	-2.9071	-0.067933	-0.26250	-0.57235	-0.98515	-1.4822	-2.0391
-1.6322	-2.4296	-3.3058	-0.073530	-0.28413	-0.61951	-1.0663	-1.6043	-2.2071
-1.1883	-1.2377	-1.2832	-1.5553	-1.6766	-1.7873	-1.8913	-1.9927	-2.0937
-0.50710	-0.52177	-0.53162	-0.64269	-0.70226	-0.75366	-0.79913	-0.84104	-0.88037
0.90972	0.97027	1.0375	1.2050	1.2841	1.3637	1.4460	1.5338	1.6293
1.3235	1.4185	1.5212	1.5675	1.7353	1.8894	2.0388	2.1934	2.3607
-1.7177	-1.7435	-1.7642	-2.8119	-2.7767	-2.7778	-2.7982	-2.8191	-2.8275
12.064	12.677	13.304	12.835	13.687	14.509	15.322	16.149	17.004
11.383	11.961	12.553	11.922	12.713	13.476	14.230	14.997	15.791
9.9663	10.469	10.983	10.075	10.727	11.359	11.985	12.622	13.281
9.5525	10.021	10.500	9.7122	10.275	10.833	11.392	11.963	12.550
12.594	13.183	13.785	14.092	14.787	15.500	16.229	16.975	17.738
3.5966	3.7818	3.9715	4.2591	4.5531	4.8347	5.1120	5.3938	5.6858
3.6715	3.8776	4.0888	4.0936	4.4502	4.7797	5.0967	5.4173	5.7525
-2.5001	-2.5647	-2.6301	-3.6729	-3.6523	-3.6781	-3.7308	-3.7895	-3.8399
-16.189	-16.876	-17.578	-19.997	-20.766	-21.604	-22.490	-23.402	-24.324
1.2444	1.7333	2.3117	0.35942	0.76184	1.2174	1.7374	2.3327	3.0103
0.65150	0.95893	1.3406	0.15016	0.33165	0.55422	0.82784	1.1616	1.5614
-0.62382	-0.73090	-0.80735	-0.27420	-0.55026	-0.81958	-1.0760	-1.3154	-1.5351
-1.1938	-1.5775	-2.0074	-0.36039	-0.77231	-1.2289	-1.7296	-2.2780	-2.8759
0.94482	0.90348	0.74393	0.63602	1.1619	1.5825	1.8917	2.0770	2.1309
19.557	23.896	27.983	4.5576	8.9620	13.208	17.278	21.149	24.806
21.960	26.932	31.668	5.3377	10.534	15.584	20.471	25.175	29.681
28.444	35.133	41.630	7.3879	14.668	21.835	28.878	35.781	42.532
36.986	45.957	54.802	9.9073	19.756	29.544	39.265	48.909	58.472
44.648	55.714	66.736	11.781	23.562	35.343	47.124	58.905	70.686
-3.1514	-4.1277	-5.1899	-0.97694	-2.0125	-3.1087	-4.2721	-5.5118	-6.8333
-3.4727	-4.6951	-6.0789	-0.94251	-1.9933	-3.1561	-4.4433	-5.8713	-7.4504
1.2293	1.0594	0.67196	0.82936	1.5173	2.0587	2.4378	2.6328	2.6304
11.987	14.441	16.647	4.5576	8.9620	13.208	17.278	21.149	24.806
$-0.0^{8}83507$	$-0.0^{7}15494$	$-0.0^{7}25311$	$-0.0^{9}11348$	$-0.0^{8}87558$	$-0.0^{8}28497$	$-0.0^{8}64994$	$-0.0^{7}12164$	$-0.0^{7}20549$
$-0.0^{8}68970$	$-0.0^{7}12849$	$-0.0^{7}21086$	$-0.0^{9}91633$	$-0.0^{8}71079$	$-0.0^{8}23233$	$-0.0^{8}53188$	$-0.0^{8}99933$	$-0.0^{7}16543$
$-0.0^{8}27110$	$-0.0^{8}52332$	$-0.0^{8}89210$	$-0.0^{9}29430$	$-0.0^{8}24151$	$-0.0^{8}82404$	$-0.0^{8}19566$	$-0.0^{8}38108$	$-0.0^{8}63586$
$0.0^{8}37024$	$0.0^{8}64355$	$0.0^{8}97169$	$0.0^{9}63665$	$0.0^{8}46082$	$0.0^{8}14197$	$0.0^{8}30753$	$0.0^{8}54419$	$0.0^{8}83846$
$0.0^{7}11569$	$0.0^{7}20749$	$0.0^{7}32580$	$0.0^{8}17348$	$0.0^{8}12893$	$0.0^{8}40664$	$0.0^{8}90108$	$0.0^{7}16356$	$0.0^{7}26011$
$0.0^{7}24106$	$0.0^{7}43866$	$0.0^{7}70055$	$0.0^{8}28695$	$0.0^{8}21648$	$0.0^{8}69161$	$0.0^{7}15510$	$0.0^{7}28520$	$0.0^{7}46062$
$0.0^{7}22652$	$0.0^{7}41215$	$0.0^{7}65830$	$0.0^{8}26511$	$0.0^{8}20001$	$0.0^{8}63897$	$0.0^{7}14330$	$0.0^{7}26349$	$0.0^{7}42555$
$0.0^{7}18486$	$0.0^{7}33599$	$0.0^{7}53665$	$0.0^{8}20291$	$0.0^{8}15308$	$0.0^{8}48905$	$0.0^{7}10967$	$0.0^{7}20167$	$0.0^{7}32570$
$0.0^{7}12053$	$0.0^{7}21930$	$0.0^{7}35028$	$0.0^{8}10981$	$0.0^{8}82845$	$0.0^{8}26467$	$0.0^{8}59355$	$0.0^{7}10914$	$0.0^{7}17627$
$0.0^{8}41860$	$0.0^{7}76162$	$0.0^{7}12165$	0	0	0	0	0	0
$0.0^{8}82448$	$0.0^{7}15001$	$0.0^{7}23960$	$0.0^{8}10981$	$0.0^{8}82845$	$0.0^{8}26467$	$0.0^{8}59355$	$0.0^{7}10914$	$0.0^{7}17627$
$0.0^{7}15495$	$0.0^{7}28193$	$0.0^{7}45031$	$0.0^{8}20291$	$0.0^{8}15308$	$0.0^{8}48905$	$0.0^{7}10967$	$0.0^{7}20167$	$0.0^{7}32570$
$0.0^{7}20877$	$0.0^{7}37984$	$0.0^{7}60670$	$0.0^{8}26511$	$0.0^{8}20001$	$0.0^{8}63897$	$0.0^{7}14330$	$0.0^{7}26349$	$0.0^{7}42555$
$0.0^{7}23740$	$0.0^{7}43194$	$0.0^{7}68991$	$0.0^{8}28695$	$0.0^{8}21648$	$0.0^{8}69161$	$0.0^{7}15510$	$0.0^{7}28520$	$0.0^{7}46062$

表 23-4-6　　空 腹 支 墩 （双壁墩墙）

荷载	力	点	$\theta_A=50°$					
			$\frac{T}{r}$					
			0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
			33.5	29.8	16.1	13.5	12.1	11.45
均布径向荷载	m	拱　冠	0.093021	0.35311	0.74727	1.2388	1.7894	2.3712
		1/4	0.078758	0.30116	0.64070	1.0664	1.5468	2.0593
		1/2	0.036644	0.14778	0.32607	0.55748	0.83057	1.1385
		3/4	−0.031324	−0.099760	−0.18173	−0.26391	−0.32534	−0.34754
		拱　端	−0.12192	−0.42973	−0.85861	−1.3588	−1.8661	−2.3285
	n	拱　冠	63.461	63.433	62.692	61.478	60.079	58.719
		1/4	63.475	63.485	62.798	61.651	60.322	59.030
		1/2	63.517	63.639	63.113	62.159	61.038	59.951
		3/4	63.585	63.886	63.621	62.981	62.194	61.437
		拱　端	63.676	64.216	64.298	64.076	63.735	63.418
	q	1/4	−0.13024	−0.47433	−0.97302	−1.5739	−2.2149	−2.8476
		1/2	−0.25430	−0.92618	−1.8999	−3.0732	−4.3248	−5.5602
		3/4	−0.36631	−1.3341	−2.7367	−4.4268	−6.2297	−8.0092
		拱　端	−0.46095	−1.6788	−3.4438	−5.5706	−7.8393	−10.078
渐变径向荷载	m	拱　冠	−0.17262	−0.17177	−0.16079	−0.14172	−0.11709	−0.088315
		1/4	−0.079994	−0.074996	−0.061327	−0.040598	−0.014698	0.015329
		1/2	0.11999	0.13361	0.15149	0.17332	0.19908	0.22883
		3/4	0.20086	0.21644	0.22889	0.23998	0.25271	0.26890
		拱　端	−0.19147	−0.19796	−0.21804	−0.24715	−0.27828	−0.30722
	n	拱　冠	4.1683	4.3561	4.4826	4.5662	4.6336	4.7005
		1/4	4.0756	4.2594	4.3832	4.4651	4.5312	4.5969
		1/2	3.8756	4.0508	4.1703	4.2512	4.3174	4.3831
		3/4	3.7948	3.9679	4.0929	4.1845	4.2638	4.3433
		拱　端	4.1871	4.3823	4.5399	4.6716	4.7946	4.9104
	q	1/4	0.78907	0.82415	0.84581	0.85805	0.86665	0.87501
		1/2	0.86964	0.90500	0.91335	0.90251	0.88377	0.86378
		3/4	−0.40142	−0.43215	−0.50376	−0.60498	−0.71955	−0.83789
		拱　端	−3.5410	−3.7298	−3.9732	−4.2577	−4.5626	−4.8758
自重	m	拱　冠	−0.051503	0.16428	0.37769	0.71192	1.1694	1.7426
		1/4	0.028493	0.10898	0.27614	0.54827	0.92880	1.4132
		1/2	−0.022656	−0.020714	0.026702	0.13226	0.30249	0.51136
		3/4	−0.049947	−0.11952	−0.21009	−0.31810	−0.43203	−0.53410
		拱　端	0.027918	−0.022731	−0.18301	−0.46146	−0.83990	−1.2822
	n	拱　冠	6.4697	12.548	18.036	22.858	27.054	30.747
		1/4	6.6705	12.959	18.673	23.733	28.183	32.143
		1/2	7.2466	14.138	20.497	26.249	31.434	36.164
		3/4	8.1210	15.931	23.275	30.088	36.405	42.323
		拱　端	9.1724	18.093	26.636	34.748	42.459	49.846
	q	1/4	−0.19715	−0.47904	−0.88832	−1.4424	−2.1317	−2.9299
		1/2	−0.23166	−0.62876	−1.2746	−2.2032	−3.3959	−4.8011
		3/4	0.044163	−0.15000	−0.70247	−1.6622	−3.0024	−4.6486
		拱　端	0.74907	1.1982	1.1965	0.68229	−0.31063	−1.6687
温度荷载	m	拱　冠	$-0.0^{3}36298$	$-0.0^{2}26904$	$-0.0^{2}83415$	$-0.0^{1}18019$	$-0.0^{1}31811$	$-0.0^{1}49186$
		1/4	$-0.0^{3}30732$	$-0.0^{2}22946$	$-0.0^{2}71520$	$-0.0^{1}15512$	$-0.0^{1}27499$	$-0.0^{1}42977$
		1/2	$-0.0^{3}14299$	$-0.0^{2}11260$	$-0.0^{2}36398$	$-0.0^{2}81088$	$-0.0^{1}14766$	$-0.0^{1}23761$
		3/4	$0.0^{3}12224$	$0.0^{2}76008$	$0.0^{2}20286$	$0.0^{2}38386$	$0.0^{2}57839$	$0.0^{2}72529$
		拱　端	$0.0^{3}47578$	$0.0^{3}32741$	$0.0^{2}95844$	$0.0^{1}19764$	$0.0^{1}33176$	$0.0^{1}48594$
	n	拱　冠	$0.0^{3}23481$	$0.0^{2}16697$	$0.0^{2}50183$	$0.0^{2}10577$	$0.0^{1}18193$	$0.0^{1}27457$
		1/4	$0.0^{3}22924$	$0.0^{2}16302$	$0.0^{2}48993$	$0.0^{2}10326$	$0.0^{1}17762$	$0.0^{1}26806$
		1/2	$0.0^{3}21231$	$0.0^{2}15133$	$0.0^{2}45481$	$0.0^{2}95862$	$0.0^{2}16488$	$0.0^{1}24884$
		3/4	$0.0^{3}18628$	$0.0^{2}13247$	$0.0^{2}39813$	$0.0^{2}83915$	$0.0^{2}14433$	$0.0^{1}21783$
		拱　端	$0.0^{3}15093$	$0.0^{2}10733$	$0.0^{2}32257$	$0.0^{2}67989$	$0.0^{2}11694$	$0.0^{1}17649$
	q	1/4	$0.0^{3}50822$	$0.0^{3}36140$	$0.0^{2}10862$	$0.0^{2}22893$	$0.0^{2}39376$	$0.0^{2}59128$
		1/2	$0.0^{3}99234$	$0.0^{3}70566$	$0.0^{2}21208$	$0.0^{2}44701$	$0.0^{2}76886$	$0.0^{1}11601$
		3/4	$0.0^{3}14294$	$0.0^{2}10165$	$0.0^{2}30549$	$0.0^{2}64390$	$0.0^{2}11075$	$0.0^{1}16715$
		拱　端	$0.0^{3}17987$	$0.0^{2}12791$	$0.0^{2}38442$	$0.0^{2}81026$	$0.0^{2}13937$	$0.0^{1}21033$

$\frac{T_1}{T_2}=1.5$ 时 m、n、q 值 表

$\theta_A=60°$						$\theta_A=70°$		
$\frac{T}{r}$						$\frac{T}{r}$		
0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
a_m						a_m		
33.5	20.8	16.1	13.5	12.1	11.45	33.5	20.8	16.1
0.085313	0.25229	0.54635	0.93023	1.3814	1.8796	0.047767	0.18644	0.40900
0.054790	0.21311	0.46387	0.79292	1.1823	1.6163	0.039718	0.15604	0.34401
0.023938	0.098262	0.22206	0.39034	0.59868	0.84417	0.016314	0.067684	0.15504
-0.025141	-0.084442	-0.16261	-0.25007	-0.32976	-0.38404	-0.020277	-0.070467	-0.14040
-0.089102	-0.32255	-0.66391	-1.0847	-1.5397	-1.9847	-0.066669	-0.24562	-0.51497
63.754	64.475	64.767	64.720	64.470	64.146	63.889	64.968	65.783
63.764	64.515	64.849	64.858	64.669	64.410	63.897	64.999	65.848
63.795	64.629	65.091	65.260	65.253	65.182	63.920	65.087	66.037
63.844	64.812	65.476	65.901	66.181	66.410	63.957	65.225	66.333
63.908	65.050	65.977	66.735	67.391	68.011	64.003	65.400	66.707
-0.079931	-0.29756	-0.62648	-1.0430	-1.5121	-2.0003	-0.052299	-0.19746	-0.42227
-0.15442	-0.57484	-1.2103	-2.0149	-2.9211	-3.8643	-0.099756	-0.37663	-0.80544
-0.21838	-0.81294	-1.7116	-2.8495	-4.1311	-5.4649	-0.13798	-0.52095	-1.1141
-0.26745	-0.99564	-2.0962	-3.4899	-5.0595	-6.6931	-0.16343	-0.61704	-1.3196
0.35240	-0.36717	-0.37056	-0.36412	-0.35052	-0.33100	-0.63803	-0.67757	-0.70492
-0.16169	-0.16555	-0.15991	-0.14582	-0.12509	-0.098511	-0.28725	-0.30473	-0.31231
0.24582	0.26647	0.29096	0.31960	0.35319	0.39226	0.45352	0.48837	0.52215
0.39788	0.43303	0.46239	0.48852	0.51629	0.54836	0.70413	0.77088	0.82855
-0.42295	-0.41922	-0.43504	-0.46493	-0.49869	-0.53089	-0.82746	-0.80905	-0.81713
5.9723	6.3111	6.5954	6.8391	7.0680	7.2955	8.0905	8.5922	9.0451
5.7815	6.1095	6.3847	6.6208	6.8426	7.0630	7.7397	8.2194	8.6525
5.3740	5.6774	5.9338	6.1554	6.3643	6.5723	6.9989	7.4283	7.8181
5.2220	5.5109	5.7624	5.9865	6.2012	6.4162	6.7483	7.1438	7.5117
6.0428	6.3631	6.6598	6.9399	7.2162	7.4954	8.2799	8.7237	9.1573
1.3507	1.4288	1.4925	1.5455	1.5944	1.6427	2.1239	2.2595	2.3801
1.4578	1.5517	1.6166	1.6594	1.6929	1.7239	2.2377	2.4068	2.5451
-0.75912	-0.76552	-0.81643	-0.90194	-1.0038	-1.1127	-1.3149	-1.2987	-1.3304
-6.0704	-6.3321	-6.6544	-7.0252	-7.4221	-7.8337	-9.5304	-9.9049	-10.346
0.089259	0.22591	0.44044	0.75383	1.1762	1.7083	0.15234	0.34524	0.60066
0.044284	0.12788	0.27756	0.51200	0.84087	1.2663	0.071100	0.17472	0.33039
-0.052944	-0.090287	-0.096099	-0.058471	0.030850	0.17826	-0.10135	-0.19351	-0.26411
-0.094264	-0.21064	-0.35046	-0.51257	-0.69096	-0.87249	-0.16365	-0.35461	-0.57165
0.084665	0.098072	0.016387	-0.17326	-0.46776	-0.84519	0.17982	0.28605	0.30579
6.0943	11.951	17.462	22.560	27.230	31.514	5.6278	11.082	16.310
6.3948	12.560	18.392	23.824	28.843	33.489	6.0562	11.947	17.622
7.2413	14.277	21.013	27.391	33.399	39.073	7.2379	14.334	21.244
8.4745	16.781	24.843	32.613	40.080	47.275	8.8781	17.651	26.285
9.8489	19.579	29.136	38.487	47.624	56.567	10.535	21.011	31.410
-0.31927	-0.69996	-1.1702	-1.7475	-2.4354	-3.2231	-0.49240	-1.0370	-1.6496
-0.35372	-0.82609	-1.4714	-2.3236	-3.3896	-4.6482	-0.52494	-1.1494	-1.9037
0.14412	0.12045	-0.14785	-0.70862	-1.5718	-2.7075	0.28132	0.42502	0.38903
1.3508	2.4962	3.3419	3.8294	3.9465	3.7300	2.1545	4.1460	5.9247
$-0.0^{5}25487$	$-0.0^{5}19223$	$-0.0^{5}60988$	$-0.0^{7}13531$	$-0.0^{7}24558$	$-0.0^{7}39226$	$-0.0^{5}18645$	$-0.0^{5}14205$	$-0.0^{5}45656$
$-0.0^{5}21381$	$-0.0^{5}16238$	$-0.0^{5}51781$	$-0.0^{7}11533$	$-0.0^{7}21019$	$-0.0^{7}33730$	$-0.0^{5}15503$	$-0.0^{5}11889$	$-0.0^{5}38401$
$-0.0^{5}93398$	$-0.0^{5}74869$	$-0.0^{5}24789$	$-0.0^{5}56777$	$-0.0^{7}10643$	$-0.0^{7}17617$	$-0.0^{5}63677$	$-0.0^{5}51567$	$-0.0^{5}17307$
$0.0^{5}98142$	$0.0^{5}04338$	$0.0^{5}18150$	$0.0^{5}36374$	$0.0^{5}58624$	$0.0^{5}80147$	$0.0^{5}79149$	$0.0^{5}53691$	$0.0^{5}15672$
$0.0^{5}34776$	$0.0^{5}24576$	$0.0^{5}74110$	$0.0^{7}15777$	$0.0^{7}27373$	$0.0^{7}41419$	$0.0^{5}26023$	$0.0^{5}18714$	$0.0^{5}57485$
$0.0^{5}12053$	$0.0^{5}87596$	$0.0^{7}27020$	$0.0^{7}58615$	$0.0^{5}10386$	$0.0^{5}16129$	$0.0^{5}67886$	$0.0^{5}50030$	$0.0^{5}15675$
$0.0^{5}11642$	$0.0^{5}84612$	$0.0^{7}26099$	$0.0^{7}56618$	$0.0^{5}10032$	$0.0^{5}15580$	$0.0^{5}64744$	$0.0^{5}47714$	$0.0^{7}14950$
$0.0^{5}10438$	$0.0^{5}75861$	$0.0^{7}23400$	$0.0^{7}50762$	$0.0^{7}89947$	$0.0^{5}13968$	$0.0^{5}55609$	$0.0^{5}40982$	$0.0^{7}12841$
$0.0^{5}85225$	$0.0^{5}61940$	$0.0^{7}19106$	$0.0^{7}41447$	$0.0^{7}73442$	$0.0^{5}11405$	$0.0^{5}41326$	$0.0^{5}30456$	$0.0^{5}95426$
$0.0^{5}60264$	$0.0^{5}43798$	$0.0^{7}13518$	$0.0^{7}29308$	$0.0^{7}51931$	$0.0^{7}80646$	$0.0^{5}23218$	$0.0^{5}17111$	$0.0^{5}53613$
$0.0^{5}31195$	$0.0^{5}22672$	$0.0^{5}69932$	$0.0^{7}15171$	$0.0^{7}26881$	$0.0^{7}41745$	$0.0^{5}20414$	$0.0^{5}15044$	$0.0^{5}47137$
$0.0^{5}60264$	$0.0^{5}43798$	$0.0^{7}13510$	$0.0^{7}29308$	$0.0^{7}51931$	$0.0^{7}80646$	$0.0^{5}38938$	$0.0^{5}28696$	$0.0^{5}89910$
$0.0^{5}85225$	$0.0^{5}61940$	$0.0^{7}19106$	$0.0^{7}41447$	$0.0^{7}73442$	$0.0^{5}11405$	$0.0^{5}53858$	$0.0^{5}39691$	$0.0^{7}12436$
$0.0^{5}10438$	$0.0^{5}75861$	$0.0^{7}23400$	$0.0^{7}50762$	$0.0^{7}89947$	$0.0^{5}13968$	$0.0^{5}63792$	$0.0^{5}47013$	$0.0^{7}14730$

荷载	力	点	$\theta_A=70°$			$\theta_A=80°$		
			$\frac{T}{r}$			$\frac{T}{r}$		
			0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
			a_m			a_m		
			13.5	12.1	11.45	33.5	20.8	16.1
均布径向荷载	m	拱冠	0.70708	1.0675	1.4764	0.035943	0.14119	0.31233
		1/4	0.59700	0.90489	1.2573	0.029624	0.11709	0.26025
		1/2	0.27693	0.43224	0.62042	0.011427	0.047716	0.11028
		3/4	0.22349	−0.30674	−0.37538	−0.016452	−0.058575	−0.11947
		拱端	0.85795	−1.2437	−1.6379	−0.050650	−0.18896	−0.40131
	n	拱冠	66.371	66.800	67.142	63.958	65.225	66.324
		1/4	66.482	66.963	67.361	63.964	65.250	66.376
		1/2	66.802	67.435	67.998	63.982	65.319	66.526
		3/4	67.302	68.174	68.994	64.010	65.425	66.756
		拱端	67.936	69.111	70.256	64.044	65.556	67.038
	q	1/4	−0.71524	−1.0562	−1.4233	−0.035840	−0.13664	−0.29537
		1/2	−1.3643	−2.0146	−2.7148	−0.067358	−0.25681	−0.55511
		3/4	−1.8870	−2.7866	−3.7550	−0.090751	−0.34599	−0.74790
		拱端	−2.2351	−3.3006	−4.4476	−0.10320	−0.39345	−0.85048
渐变径向荷载	m	拱冠	−0.72168	−0.73144	−0.73531	−1.0608	−1.1364	−1.1990
		1/4	−0.31097	−0.30294	−0.28878	−0.46610	−0.50270	−0.52907
		1/2	0.56168	0.60665	0.65811	0.77344	0.82582	0.87990
		3/4	0.88083	0.93549	0.99615	1.1470	1.2604	1.3606
		拱端	−0.84439	−0.87536	−0.90315	−1.4761	−1.4400	−1.4390
	n	拱冠	9.4628	9.8742	10.291	10.529	11.209	11.844
		1/4	9.0521	9.4457	9.8448	9.9343	10.575	11.174
		1/2	8.1794	8.5361	8.8979	8.6947	9.2466	9.7646
		3/4	7.8603	8.2072	8.5599	8.3211	8.8120	9.2839
		拱端	9.5855	10.018	10.459	10.944	11.512	12.084
	q	1/4	2.4897	2.5971	2.7058	3.1413	3.5511	3.5450
		1/2	2.6603	2.7691	2.8783	3.2224	3.4843	3.7131
		3/4	−1.3993	−1.4824	−1.5700	−2.1242	−2.0906	−2.1093
		拱端	−10.840	−11.360	−11.896	−14.004	−14.538	−15.145
自重	m	拱冠	0.93633	1.3647	1.8904	0.24738	0.53361	0.87298
		1/4	0.55384	0.85618	1.2425	0.11065	0.25109	0.43458
		1/2	−0.30317	−0.30342	−0.25865	−0.17507	−0.34641	−0.50374
		3/4	−0.81382	−1.0799	−1.3617	−0.26434	−0.56487	−0.89589
		拱端	0.22856	0.048007	−0.22553	0.33005	0.57493	0.73473
	n	拱冠	21.269	25.929	30.301	5.0801	10.010	14.773
		1/4	23.040	28.173	33.031	5.6691	11.197	16.568
		1/2	27.934	34.379	40.588	7.2572	14.399	21.413
		3/4	34.756	43.045	51.159	9.3418	18.609	27.792
		拱端	41.716	51.920	62.026	11.195	22.364	33.504
	q	1/4	−2.3433	−3.1265	−3.9967	−0.72263	−1.4986	−2.3278
		1/2	−2.8125	−3.8922	−5.1378	−0.74560	−1.5877	−2.5373
		3/4	0.13937	−0.34661	−1.0621	0.47246	0.81496	1.0126
		拱端	7.4503	8.6960	9.6699	3.1844	6.2211	9.0030
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{7}10285$	$-0.0^{7}18977$	$-0.0^{7}30812$	$-0.0^{8}14024$	$-0.0^{8}10757$	$-0.0^{8}34861$
		1/4	$-0.0^{8}86837$	$-0.0^{7}16087$	$-0.0^{7}26240$	$-0.0^{8}11558$	$-0.0^{8}89214$	$-0.0^{8}29048$
		1/2	$-0.0^{8}40282$	$-0.0^{8}76842$	$-0.0^{7}12948$	$-0.0^{8}44585$	$-0.0^{8}36357$	$-0.0^{7}12310$
		3/4	$0.0^{8}32507$	$0.0^{8}54532$	$0.0^{8}78339$	$0.0^{8}64189$	$0.0^{8}44625$	$0.0^{7}13335$
		拱端	$0.0^{7}12479$	$0.0^{7}22109$	$0.0^{7}34182$	$0.0^{8}19762$	$0.0^{8}14396$	$0.0^{8}44793$
	n	拱冠	$0.0^{7}34597$	$0.0^{7}62443$	$0.0^{7}98777$	$0.0^{8}40886$	$0.0^{8}30439$	$0.0^{8}96392$
		1/4	$0.0^{7}32996$	$0.0^{7}59553$	$0.0^{7}94206$	$0.0^{8}38420$	$0.0^{8}28603$	$0.0^{8}90579$
		1/2	$0.0^{7}28340$	$0.0^{7}51150$	$0.0^{7}80914$	$0.0^{8}31320$	$0.0^{8}23318$	$0.0^{8}73841$
		3/4	$0.0^{7}21061$	$0.0^{7}38013$	$0.0^{7}60132$	$0.0^{8}20443$	$0.0^{8}15220$	$0.0^{8}48196$
		拱端	$0.0^{7}11833$	$0.0^{7}21357$	$0.0^{7}33784$	$0.0^{8}70998$	$0.0^{8}52857$	$0.0^{8}16738$
	q	1/4	$0.0^{7}10404$	$0.0^{7}18777$	$0.0^{7}29703$	$0.0^{8}13984$	$0.0^{8}10411$	$0.0^{8}32968$
		1/2	$0.0^{7}19844$	$0.0^{7}35816$	$0.0^{7}56656$	$0.0^{8}26281$	$0.0^{8}19566$	$0.0^{8}61960$
		3/4	$0.0^{7}27448$	$0.0^{7}49539$	$0.0^{7}78365$	$0.0^{8}35408$	$0.0^{8}26361$	$0.0^{8}83478$
		拱端	$0.0^{7}32511$	$0.0^{7}58677$	$0.0^{7}92820$	$0.0^{8}40265$	$0.0^{8}29977$	$0.0^{8}94928$

续表

			$\theta_A = 90°$					
			$\frac{T}{r}$					
0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
13.5	12.1	11.45	33.5	20.8	16.1	13.5	12.1	11.45
0.54513	0.83167	1.1627	0.027525	0.10869	0.24180	0.42489	0.65296	0.91981
0.45591	0.69827	0.98066	0.022481	0.089300	0.19955	0.35190	0.54285	0.76809
0.19900	0.31418	0.45642	0.0081151	0.034075	0.079254	0.14406	0.22930	0.33605
-0.19460	-0.27430	-0.34677	-0.013384	-0.048576	-0.10078	-0.16700	-0.23996	-0.31954
-0.67742	-0.99617	-1.3320	-0.038745	-0.14607	-0.31315	-0.53391	-0.79348	-1.0733
67.271	68.101	68.856	63.996	65.370	66.633	67.791	68.866	69.882
67.360	68.234	69.038	64.001	65.390	66.675	67.864	68.976	70.034
67.617	68.618	69.562	64.016	65.445	66.795	68.072	69.290	70.466
68.010	69.207	70.366	64.037	65.528	66.975	68.383	69.759	71.112
68.493	69.928	71.351	64.063	65.625	67.188	68.750	70.313	71.875
-0.50601	-0.75653	-1.0326	-0.025360	-0.097492	-0.21237	-0.36692	-0.55353	-0.76271
-0.95098	-1.4218	-1.9406	-0.046860	-0.18014	-0.39241	-0.67797	-1.0228	-1.4093
-1.2813	-1.9156	-2.6145	-0.061225	-0.23537	-0.51271	-0.88582	-1.3363	-1.8413
-1.4579	-2.1783	-2.9731	-0.066270	-0.25476	-0.55495	-0.95880	-1.4464	-1.9931
-1.2509	-1.2974	-1.3398	-1.6535	-1.7787	-1.8900	-1.9904	-2.0886	-2.1864
-1.54653	-0.55838	-0.56519	-0.70599	-0.76775	-0.81890	-0.86130	-0.90009	-0.93617
0.93699	0.99986	1.0702	1.2413	1.3231	1.4051	1.4891	1.5796	1.6788
1.4530	1.5495	1.6555	1.7527	1.9307	2.0905	2.2394	2.3961	2.5676
-1.4629	-1.4881	-1.5053	-2.4510	-2.3968	-2.3884	-2.4116	-2.4314	-2.4347
12.448	13.058	13.686	13.294	14.169	15.002	15.804	16.633	17.490
11.744	12.319	12.911	12.347	13.158	13.930	14.679	15.444	16.240
10.260	10.761	11.276	10.399	11.063	11.706	12.328	12.964	13.625
9.7445	10.211	10.691	9.8879	10.460	11.021	11.578	12.148	12.736
12.660	13.249	13.851	14.092	14.787	15.500	16.229	16.975	17.738
3.7280	3.9122	4.1020	4.4349	4.7376	5.0230	5.2979	5.5788	5.8716
3.9183	4.1226	4.3342	4.4183	4.7911	5.1276	5.4401	5.7593	6.0958
-2.1674	-2.2345	-2.2995	-3.2487	-3.2070	-3.2234	-3.2821	-3.3427	-3.3914
-15.811	-16.501	-17.202	-19.538	-20.284	-21.112	-22.004	-22.918	-23.838
0.2789	1.7643	2.3355	0.38165	0.80460	1.2759	1.8044	2.4033	3.0802
0.67318	0.97792	1.3548	0.16447	0.35905	0.59139	0.86987	1.2051	1.6035
-0.63882	-0.74622	-0.82114	-0.28240	-0.56658	-0.84318	-1.1051	-1.3491	-1.5724
-1.2550	-1.6454	-2.0640	-0.40228	-0.85407	-1.3435	-1.8653	-2.4273	-3.0319
0.80467	0.77109	0.63475	0.55438	1.0030	1.3607	1.6304	1.7913	1.8349
19.346	23.698	27.822	4.4537	8.7603	12.928	16.950	20.793	24.441
21.761	26.746	31.516	5.2418	10.348	15.325	20.168	24.846	29.343
28.283	34.982	41.507	7.3145	14.525	21.637	28.646	35.529	42.273
36.880	45.858	54.721	9.8675	19.679	29.437	39.139	48.773	58.332
44.611	55.680	66.709	11.781	23.562	35.343	47.124	58.905	70.686
-3.2236	-4.1953	-5.2450	-1.0167	-2.0897	-3.2159	-4.3978	-5.6482	-6.9733
-3.6085	-4.8221	-6.1824	-1.0166	-2.1359	-3.3544	-4.6754	-6.1232	-7.7091
1.0463	0.88830	0.53253	0.73340	1.3309	1.7997	2.1345	2.3037	2.2924
11.779	14.246	16.489	4.4537	8.7603	12.928	16.950	20.793	24.441
-0.0⁶79291	-0.0⁷14785	-0.0⁷24266	-0.0⁵10742	-0.0⁵82813	-0.0⁵26994	-0.0⁵61802	-0.0⁷11608	-0.0⁷19196
-0.0⁶66313	-0.0⁷12414	-0.0⁷20466	-0.0¹⁰87729	-0.0⁵68038	-0.0⁵22278	-0.0⁵51186	-0.0⁵96507	-0.0⁷16030
-0.0⁶28946	-0.0⁵55853	-0.0⁵95252	-0.0¹⁰31666	-0.0⁵25962	-0.0⁵88488	-0.0⁵20954	-0.0⁵40764	-0.0⁵70135
0.0⁶28304	0.0⁵48763	0.0⁵72369	0.0¹⁰52237	0.0⁵37009	0.0⁵11254	0.0⁵24290	0.0⁵42661	0.0⁵64806
0.0⁶98532	0.0⁷17709	0.0⁷27799	0.0⁵15121	0.0⁵11129	0.0⁵34964	0.0⁵77660	0.0⁷11107	0.0⁷22398
0.0⁷21519	0.0⁷39323	0.0⁷63005	0.0⁵25862	0.0⁵19410	0.0⁵61958	0.0⁷13946	0.0⁷25715	0.0⁷41594
0.0⁷20221	0.0⁷36951	0.0⁷59205	0.0⁵23894	0.0⁵17933	0.0⁵57241	0.0⁷12885	0.0⁷23757	0.0⁷38428
0.0⁷16485	0.0⁷30123	0.0⁷48264	0.0⁵18287	0.0⁵13725	0.0⁵43811	0.0⁵98614	0.0⁷18183	0.0⁷29411
0.0⁷10760	0.0⁷19661	0.0⁷31502	0.0¹⁰98971	0.0⁷74279	0.0⁵23710	0.0⁵53370	0.0⁵98406	0.0⁷15917
0.0⁵37387	0.0⁵68283	0.0⁷10941	0	0	0	0	0	0
0.0⁵73599	0.0⁷13449	0.0⁷21549	0.0¹⁰98971	0.0⁷74279	0.0⁵23710	0.0⁵53370	0.0⁵98406	0.0⁷15917
0.0⁷13832	0.0⁷25276	0.0⁷40499	0.0⁵18287	0.0⁵13725	0.0⁵43811	0.0⁵98614	0.0⁷18183	0.0⁷29411
0.0⁷18636	0.0⁵34054	0.0⁷54564	0.0⁵23894	0.0⁵17933	0.0⁵57241	0.0⁷12885	0.0⁷23757	0.0⁷38428
0.0⁷21192	0.0⁷38725	0.0⁷62048	0.0⁵25862	0.0⁵19410	0.0⁵61958	0.0⁷13946	0.0⁷25715	0.0⁷41594

表 23-4-7 空 腹 支 墩 （双壁支墩）

荷载	力	点	$\theta_A = 50°$					
			$\frac{T}{r}$					
			0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
			40.7	25.2	19.4	16.0	14.1	13.1
均布径向荷载	m	拱冠	0.090182	0.34321	0.72975	1.2178	1.7698	2.3575
		1/4	0.076856	0.29472	0.62993	1.0549	1.5385	2.0578
		1/2	0.037511	0.15154	0.33519	0.57386	0.85553	1.1720
		3/4	−0.025989	−0.079538	−0.14048	−0.20246	−0.24666	−0.25726
		拱端	−0.11063	−0.38756	−0.77455	−1.2373	−1.7159	−2.1625
	n	拱冠	63.500	63.579	62.976	61.877	60.555	59.222
		1/4	63.514	63.628	63.076	62.040	60.786	59.521
		1/2	63.553	63.771	63.371	62.521	61.469	60.407
		3/4	63.617	64.002	63.847	63.297	62.571	61.836
		拱端	63.701	64.310	64.481	64.332	64.040	63.741
	q	1/4	−0.12168	−0.44278	−0.91148	−1.4875	−2.1120	−2.7387
		1/2	−0.23758	−0.86458	−1.7797	−2.9046	−4.1239	−5.3476
		3/4	−0.34223	−1.2454	−2.5636	−4.1839	−5.9402	−7.7030
		拱端	−0.43065	−1.5671	−3.2260	−5.2649	−7.4750	−9.6931
渐变径向荷载	m	拱冠	−0.17708	−0.17633	−0.16523	−0.14554	−0.12001	−0.090121
		1/4	−0.082979	−0.077964	−0.064061	−0.042699	−0.015939	0.015090
		1/2	0.12136	0.13534	0.15381	0.17630	0.20281	0.23324
		3/4	0.20924	0.22576	0.23937	0.25116	0.26444	0.28081
		拱端	−0.17373	−0.17854	−0.19670	−0.22505	0.25587	0.28531
	n	拱冠	4.2304	4.4233	4.5548	4.6388	4.7045	4.7669
		1/4	4.1363	4.3249	4.4536	4.5359	4.6004	4.6617
		1/2	3.9320	4.1116	4.2358	4.3169	4.3817	4.4435
		3/4	3.8441	4.0212	4.1502	4.2421	4.3201	4.3960
		拱端	4.2271	4.4255	4.5863	4.7183	4.8404	4.9621
	q	1/4	0.80253	0.83869	0.86144	0.87376	0.88200	0.88938
		1/2	0.89590	0.93338	0.94386	0.93319	0.91374	0.89182
		3/4	−0.36358	−0.39127	−0.45981	−0.56080	−0.67638	−0.79749
		拱端	−3.4934	−3.6781	−3.9179	−4.2021	−4.5083	−4.8250
自重	m	拱冠	0.052153	0.16376	0.37395	0.70478	1.1605	1.7350
		1/4	0.028928	0.10865	0.27385	0.54435	0.92506	1.4122
		1/2	−0.022855	−0.020514	0.028647	0.13782	0.31373	0.55978
		3/4	−0.051169	−0.11845	−0.20130	−0.29723	−0.39662	−0.48439
		拱端	0.025331	−0.020501	−0.16510	−0.42019	−0.77227	−1.1908
	n	拱冠	6.4607	12.556	18.098	22.994	27.268	31.024
		1/4	6.6617	12.966	18.732	23.865	28.392	32.413
		1/2	7.2384	14.145	20.552	26.371	31.628	36.415
		3/4	8.1139	15.938	23.323	30.195	36.574	42.542
		拱端	9.1666	18.098	26.675	34.835	42.596	50.024
	q	1/4	−0.19911	−0.47737	−0.87520	−1.4131	−2.0854	−2.8700
		1/2	−0.23548	−0.62551	−1.2490	−2.1460	−3.3055	−4.6840
		3/4	0.038648	−0.14531	−0.66557	−1.5797	−2.8721	−4.4800
		拱端	0.74213	1.2041	1.2430	0.78610	−0.14668	−1.4765
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{3}35190$	$-0.0^{3}26149$	$-0.0^{3}81462$	$-0.0^{2}17713$	$-0.0^{2}31463$	$-0.0^{2}49200$
		1/4	$-0.0^{2}29991$	$-0.0^{3}22455$	$-0.0^{3}70319$	$-0.0^{2}15344$	$-0.0^{2}27351$	$-0.0^{2}42941$
		1/2	$-0.0^{3}14638$	$-0.0^{4}11546$	$-0.0^{3}37417$	$-0.0^{3}83470$	$-0.0^{2}15210$	$-0.0^{2}24459$
		3/4	$0.0^{3}10140$	$0.0^{3}60602$	$0.0^{4}15682$	$0.0^{3}29448$	$0.0^{3}43850$	$0.0^{3}53693$
		拱端	$0.0^{3}43169$	$0.0^{3}29528$	$0.0^{3}86462$	$0.0^{2}17997$	$0.0^{2}30504$	$0.0^{2}45130$
	n	拱冠	$0.0^{3}21936$	$0.0^{2}15587$	$0.0^{2}47010$	$0.0^{2}99968$	$0.0^{3}17347$	$0.0^{3}26407$
		1/4	$0.0^{3}21416$	$0.0^{2}15217$	$0.0^{2}45895$	$0.0^{2}97599$	$0.0^{3}16936$	$0.0^{3}25781$
		1/2	$0.0^{3}19881$	$0.0^{2}14126$	$0.0^{2}42605$	$0.0^{2}90602$	$0.0^{3}15722$	$0.0^{3}23933$
		3/4	$0.0^{3}17403$	$0.0^{2}12366$	$0.0^{2}37295$	$0.0^{2}79310$	$0.0^{3}13763$	$0.0^{3}20950$
		拱端	$0.0^{3}14100$	$0.0^{2}10019$	$0.0^{2}30217$	$0.0^{2}64258$	$0.0^{3}11151$	$0.0^{3}16974$
	q	1/4	$0.0^{3}47479$	$0.0^{3}33736$	$0.0^{2}10175$	$0.0^{2}21637$	$0.0^{2}37546$	$0.0^{2}57156$
		1/2	$0.0^{3}92707$	$0.0^{3}55872$	$0.0^{2}19867$	$0.0^{2}42248$	$0.0^{2}73313$	$0.0^{3}11160$
		3/4	$0.0^{3}13354$	$0.0^{3}94886$	$0.0^{2}28618$	$0.0^{2}60857$	$0.0^{3}10560$	$0.0^{3}16076$
		拱端	$0.0^{3}16804$	$0.0^{2}11940$	$0.0^{2}36011$	$0.0^{2}76580$	$0.0^{3}13289$	$0.0^{3}20229$

$\frac{T_1}{T_2}=2.0$ 时 m、n、q 值 表

$\theta_A=60°$						$\theta_A=70°$		
$\frac{T}{\tau}$						$\frac{T}{\tau}$		
0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
α_m						α_n		
40.7	25.2	19.4	16.0	14.1	13.1	40.7	25.2	19.4
0.063385	0.24503	0.53211	0.91059	1.3590	1.8580	0.046427	0.18116	0.39805
0.053503	0.20835	0.45479	0.78097	1.1697	1.6057	0.038832	0.15259	0.33697
0.024532	0.10081	0.22809	0.40094	0.61477	0.86583	0.016750	0.069530	0.15936
−0.021554	−0.070284	−0.13253	−0.20359	−0.26807	−0.31090	−0.017775	−0.060329	−0.11832
−0.081615	−0.29321	−0.60249	−0.99143	−1.4186	−1.8445	−0.061547	−0.22497	−0.47038
63.773	64.549	64.918	64.946	64.757	64.470	63.898	65.008	65.868
63.782	64.585	64.996	65.076	64.947	64.722	63.906	65.036	65.929
63.811	64.693	65.222	65.456	65.502	65.462	63.928	65.119	66.106
63.857	64.864	65.583	66.060	66.384	66.639	63.963	65.249	66.384
63.918	65.087	66.053	66.848	67.535	68.172	64.006	65.414	66.736
−0.075058	−0.27861	−0.58731	−0.98456	−1.4378	−1.9166	−0.049346	−0.18560	−0.39688
−0.14500	−0.53824	−1.1346	−1.9020	−2.7776	−3.7025	−0.094124	−0.35403	−0.75703
−0.20506	−0.76119	−1.6046	−2.6999	−3.9282	−5.2361	−0.13019	−0.48968	−1.0471
−0.25115	−0.93226	−1.9652	−3.2944	−4.8110	−6.4129	−0.15420	−0.58001	−1.2402
−0.36155	−0.37661	−0.37989	−0.37254	−0.35776	−0.33678	−0.65467	−0.69496	−0.72228
−0.16780	−0.17175	−0.16585	−0.15094	−0.12917	−0.10134	−0.29824	−0.31611	−0.32348
0.24867	0.26979	0.29491	0.32415	0.35840	0.39807	0.45892	0.49246	0.52900
0.41497	0.45147	0.48209	0.50844	0.53627	0.56793	0.73517	0.80429	0.86358
−0.38731	−0.38108	−0.39481	−0.42496	−0.45946	−0.49341	−0.76391	−0.74100	−0.74638
6.0618	6.4063	6.6945	6.9359	7.1610	7.3821	8.2123	8.7221	9.1791
5.8681	6.2014	6.4804	6.7143	6.9324	7.1466	7.8559	8.3432	8.7803
5.4516	5.7599	6.0197	6.2392	6.4448	6.6472	7.0987	7.5346	7.9278
5.2853	5.5782	5.8325	6.0549	6.2670	6.4774	6.8225	7.2228	7.5932
6.0876	6.4107	6.7094	6.9883	7.2627	7.5387	8.3216	8.7681	9.2032
1.3739	1.4534	1.5181	1.5705	1.6185	1.6651	2.1606	2.2986	2.4204
1.5026	1.5993	1.6662	1.7078	1.7394	1.7672	2.3076	2.4813	2.6219
−0.69578	−0.69823	−0.74635	−0.83351	−0.93811	−1.0515	−1.2182	−1.1956	−1.2241
−5.9929	−6.2497	−6.5686	−6.9414	−7.3416	−7.7588	−9.4159	−9.7828	−10.220
0.091093	0.22811	0.44080	0.75069	1.1694	1.6991	0.15596	0.35139	0.60716
0.045506	0.12932	0.27779	0.51010	0.83704	1.2618	0.073487	0.17875	0.33457
−0.053514	−0.091067	−0.096243	−0.056778	0.035735	0.18752	−0.10252	−0.19567	−0.26667
−0.097683	−0.21495	−0.35120	−0.50515	−0.67222	−0.84134	−0.17039	−0.36642	−0.58476
0.077531	0.089153	0.014873	−0.15837	−0.43096	−0.78550	0.16601	0.26199	0.27932
6.0764	11.929	17.459	22.596	27.317	31.652	5.6014	11.036	16.260
6.3775	12.539	18.388	23.859	28.927	33.622	6.0310	11.903	17.574
7.2258	14.258	21.010	27.423	33.474	39.192	7.2162	14.296	21.203
8.4618	16.766	24.841	32.639	40.142	47.372	8.8620	17.623	26.255
9.8399	19.568	29.135	38.505	47.667	56.636	10.526	20.995	31.392
−0.32391	−0.70571	−1.1711	−1.7381	−2.4129	−3.1875	−0.50036	−1.0508	−1.6647
−0.36269	−0.83721	−1.4733	−2.3056	−3.3460	−4.5794	−0.54012	−1.1757	−1.9325
0.13144	0.10472	−0.15049	−0.68313	−1.5102	−2.6100	0.26031	0.38859	0.34928
1.3353	2.4769	3.3386	3.8606	4.0220	3.8493	2.1296	4.1029	5.8776
$-0.0^{7}24735$	$-0.0^{7}18669$	$-0.0^{6}59399$	$-0.0^{7}13245$	$-0.0^{7}24161$	$-0.0^{7}38775$	$-0.0^{6}18122$	$-0.0^{6}13802$	$-0.0^{6}44434$
$-0.0^{7}20879$	$-0.0^{6}15875$	$-0.0^{6}50768$	$-0.0^{7}11360$	$-0.0^{7}20795$	$-0.0^{7}33510$	$-0.0^{6}61089$	$-0.0^{6}11626$	$-0.0^{6}37615$
$-0.0^{7}95746$	$-0.0^{6}76812$	$-0.0^{6}25462$	$-0.0^{6}58319$	$-0.0^{7}10929$	$-0.0^{7}18071$	$-0.0^{7}65376$	$-0.0^{6}52976$	$-0.0^{6}17789$
$0.0^{7}84094$	$0.0^{6}53530$	$0.0^{6}14794$	$0.0^{6}29613$	$0.0^{6}47657$	$0.0^{6}64885$	$0.0^{7}69387$	$0.0^{6}45962$	$0.0^{6}13208$
$0.0^{6}31846$	$0.0^{6}22339$	$0.0^{6}67257$	$0.0^{7}14421$	$0.0^{7}25220$	$0.0^{7}38495$	$0.0^{6}24024$	$0.0^{6}17140$	$0.0^{6}52507$
$0.0^{6}11316$	$0.0^{6}82018$	$0.0^{7}25331$	$0.0^{7}55331$	$0.0^{7}98760$	$0.0^{6}15454$	$0.0^{6}64054$	$0.0^{6}47026$	$0.0^{7}14733$
$0.0^{6}10931$	$0.0^{7}79223$	$0.0^{7}24468$	$0.0^{7}53446$	$0.0^{7}95395$	$0.0^{6}14927$	$0.0^{6}61089$	$0.0^{6}44850$	$0.0^{7}1405^{1}$
$0.0^{6}98000$	$0.0^{7}71029$	$0.0^{7}21938$	$0.0^{7}47918$	$0.0^{7}85529$	$0.0^{6}13384$	$0.0^{6}52470$	$0.0^{6}38522$	$0.0^{7}12069$
$0.0^{6}80017$	$0.0^{6}57995$	$0.0^{7}17912$	$0.0^{7}39125$	$0.0^{7}69834$	$0.0^{6}10928$	$0.0^{6}38993$	$0.0^{6}28628$	$0.0^{6}89690$
$0.0^{6}56581$	$0.0^{6}41009$	$0.0^{7}12666$	$0.0^{7}27666$	$0.0^{7}49380$	$0.0^{7}77270$	$0.0^{6}21908$	$0.0^{6}16084$	$0.0^{6}50390$
$0.0^{7}29288$	$0.0^{6}21228$	$0.0^{6}65562$	$0.0^{7}14321$	$0.0^{7}25561$	$0.0^{7}39998$	$0.0^{7}19261$	$0.0^{6}14141$	$0.0^{6}44303$
$0.0^{6}56581$	$0.0^{6}41009$	$0.0^{7}12666$	$0.0^{7}27666$	$0.0^{7}49380$	$0.0^{7}77270$	$0.0^{6}36740$	$0.0^{6}26973$	$0.0^{6}84506$
$0.0^{6}80017$	$0.0^{6}57995$	$0.0^{7}17912$	$0.0^{7}39125$	$0.0^{7}69834$	$0.0^{6}10928$	$0.0^{6}50817$	$0.0^{6}37308$	$0.0^{7}11689$
$0.0^{6}98000$	$0.0^{7}71029$	$0.0^{7}21938$	$0.0^{7}47918$	$0.0^{7}85529$	$0.0^{6}13384$	$0.0^{6}60191$	$0.0^{6}44190$	$0.0^{7}13845$

荷载	力	点	$\theta_A=70°$			$\theta_A=80°$		
			$\frac{T}{r}$			$\frac{T}{r}$		
			0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150
			a_m			a_m		
			16.0	14.1	13.1	40.7	25.2	19.4
均布径向荷载	m	拱冠	0.69069	1.0473	1.4546	0.034996	0.13733	0.30401
		1/4	0.58686	0.89279	1.2450	0.029005	0.11459	0.25490
		1/2	0.28440	0.44344	0.63548	0.011755	0.049112	0.11351
		3/4	-0.18849	-0.25911	-0.31750	-0.014674	-0.051211	-0.10312
		拱端	-0.78804	-1.1498	-1.5257	-0.047094	-0.17428	-0.36886
	n	拱冠	66.502	66.973	67.345	63.963	65.248	66.373
		1/4	66.606	67.128	67.555	63.969	65.271	66.422
		1/2	66.909	67.577	68.165	63.986	65.336	66.564
		3/4	67.382	68.280	69.118	64.013	65.436	66.780
		拱端	67.981	69.170	70.326	64.045	65.560	67.046
	q	1/4	-0.67589	-1.0041	-1.3621	-0.033976	-0.12897	-0.27849
		1/2	-1.2892	-1.9153	-2.5981	-0.063855	-0.24239	-0.52340
		3/4	-1.7832	-2.6492	-3.5935	-0.086031	-0.32657	-0.70517
		拱端	-2.1121	-3.1379	-4.2564	-0.097831	-0.37136	-0.80139
渐变径向荷载	m	拱冠	-0.73763	-0.74559	-0.74729	-1.0884	-1.1657	-1.2287
		1/4	-0.32095	-0.31145	-0.29557	-0.48414	-0.52175	-0.54810
		1/2	0.56903	0.61453	0.66642	0.78295	0.83644	0.89152
		3/4	0.91527	0.96902	1.0281	1.1987	1.3165	1.4192
		拱端	-0.77561	-0.80932	-0.84131	-1.3726	-1.3282	1.3228
	n	拱端	9.5916	9.9960	10.404	10.688	11.380	12.020
		1/4	9.1749	9.5619	9.9518	10.083	10.736	11.339
		1/2	8.2849	8.6359	8.9898	8.8162	9.3774	9.8998
		3/4	7.9387	8.2814	8.6282	8.4005	8.8974	9.3722
		拱端	9.6296	10.060	10.498	10.972	11.542	12.114
	q	1/4	2.5284	2.6337	2.7395	3.1955	3.4095	3.6053
		1/2	2.7342	2.8390	2.9426	3.3244	3.5942	3.8265
		3/4	-1.2971	-1.3857	-1.4810	-1.9869	-1.9426	-1.9565
		拱端	-10.719	-11.246	-11.790	-13.848	-14.370	-14.971
自重	m	拱冠	0.94064	1.3655	1.8874	0.25356	0.54533	0.88813
		1/4	0.55654	0.85665	1.2498	0.11468	0.25870	0.44430
		1/2	-0.30516	-0.30385	-0.25657	-0.17719	-0.35065	-0.50967
		3/4	-0.82314	-1.0817	-1.3538	-0.27590	-0.58726	-0.92580
		拱端	0.20996	0.044385	-0.21009	0.30691	0.53028	0.67511
	n	拱冠	21.234	25.923	30.329	5.0446	9.9418	14.683
		1/4	23.006	28.167	33.058	5.6358	11.133	16.483
		1/2	27.905	34.374	40.611	7.2300	14.347	21.344
		3/4	34.735	43.041	51.176	9.3240	18.574	27.747
		拱端	41.704	51.918	62.035	11.189	22.352	33.488
	q	1/4	-2.3537	-3.1285	-3.9883	-0.73476	-1.5199	-2.3586
		1/2	-2.8325	-3.8961	-5.1217	-0.76341	-1.6315	-2.5952
		3/4	0.11175	-0.35192	-1.0398	0.44174	0.75588	0.93456
		拱端	7.4176	8.6897	9.6962	3.1495	6.1539	9.0043
温度荷载	m	拱冠	$-0.0^{7}10049$	$-0.0^{7}18619$	$-0.0^{7}30358$	$-0.0^{8}13654$	$-0.0^{8}10464$	$-0.0^{8}33938$
		1/4	$-0.0^{8}85363$	$-0.0^{7}15872$	$-0.0^{7}25983$	$-0.0^{8}11317$	$-0.0^{8}87309$	$-0.0^{8}28456$
		1/2	$-0.0^{8}41368$	$-0.0^{8}78833$	$-0.0^{7}13262$	$-0.0^{8}45858$	$-0.0^{8}37418$	$-0.0^{8}12671$
		3/4	$0.0^{8}27418$	$0.0^{7}46064$	$0.0^{8}66261$	$0.0^{8}57265$	$0.0^{8}39019$	$0.0^{8}11512$
		拱端	$0.0^{7}11463$	$0.0^{7}20441$	$0.0^{7}31841$	$0.0^{8}18376$	$0.0^{8}13278$	$0.0^{8}41176$
	n	拱冠	$0.0^{7}32694$	$0.0^{7}59364$	$0.0^{7}94530$	$0.0^{8}38762$	$0.0^{8}28731$	$0.0^{8}90899$
		1/4	$0.0^{7}31181$	$0.0^{7}56617$	$0.0^{7}90155$	$0.0^{8}36424$	$0.0^{8}26998$	$0.0^{8}85417$
		1/2	$0.0^{7}26782$	$0.0^{7}48629$	$0.0^{7}77435$	$0.0^{8}29693$	$0.0^{8}22009$	$0.0^{8}69632$
		3/4	$0.0^{7}19903$	$0.0^{7}36139$	$0.0^{7}57546$	$0.0^{8}19381$	$0.0^{8}14366$	$0.0^{8}45449$
		拱端	$0.0^{7}11182$	$0.0^{7}20304$	$0.0^{7}32331$	$0.0^{8}67309$	$0.0^{8}49891$	$0.0^{8}15781$
	q	1/4	$0.0^{8}98314$	$0.0^{7}17851$	$0.0^{7}28426$	$0.0^{8}13257$	$0.0^{8}98266$	$0.0^{8}31089$
		1/2	$0.0^{7}18753$	$0.0^{7}34050$	$0.0^{7}54220$	$0.0^{8}24916$	$0.0^{8}18468$	$0.0^{8}58428$
		3/4	$0.0^{7}25938$	$0.0^{7}47097$	$0.0^{7}74996$	$0.0^{8}33569$	$0.0^{8}24882$	$0.0^{8}78720$
		拱端	$0.0^{7}30723$	$0.0^{7}55784$	$0.0^{7}88830$	$0.0^{8}36173$	$0.0^{8}28295$	$0.0^{8}89518$

续表

			$\theta_A = 90°$					
			$\frac{T}{r}$					
0.200	0.250	0.300	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
			a_m					
16.0	14.1	13.1	40.7	25.2	19.4	16.0	14.1	13.1
0.53238	0.81503	1.1436	0.26849	0.10588	0.23559	0.41506	0.63971	0.90402
0.44788	0.68805	0.96930	0.22045	0.087496	0.19561	0.34574	0.53469	0.75862
0.20456	0.32244	0.46744	0.0083649	0.035152	0.081758	0.14833	0.23562	0.34457
−0.16822	−0.23771	−0.30145	−0.012110	−0.043186	−0.088639	−0.14711	−0.21198	−0.27510
−0.62551	−0.92484	−1.2446	−0.036261	−0.13559	−0.28964	−0.49562	−0.73996	−1.0060
67.349	68.297	68.985	63.999	65.384	66.662	67.839	68.933	69.965
67.433	68.334	69.159	64.004	65.402	66.702	67.909	69.038	70.110
67.677	68.700	69.661	64.018	65.454	66.816	68.106	69.337	70.524
68.049	69.260	70.430	64.038	65.533	66.987	68.402	69.785	71.144
68.507	69.947	71.373	64.063	65.625	67.188	68.750	70.313	71.875
−0.47924	−0.72012	−0.98846	−0.024151	−0.092407	−0.20100	−0.34850	−0.52798	−0.73095
−0.90068	−1.3534	−1.8577	−0.044626	−0.17075	−0.37139	−0.64395	−0.97557	−1.3506
−1.2135	−1.8234	−2.5029	−0.058306	−0.22309	−0.48525	−0.84136	−1.2746	−1.7647
−1.3799	−2.0735	−2.8462	−0.063110	−0.24147	−0.52523	−0.91068	−1.3797	−1.9101
1.2784	−1.3222	−1.3614	−1.6963	−1.6249	−1.9373	−2.0348	−2.1292	−2.2223
0.56388	−0.57365	−0.57800	−0.73352	−0.70736	−0.84895	−0.88913	−0.92509	−0.95772
0.94893	1.0122	1.0827	1.2571	1.3407	1.4241	1.5084	1.5990	1.6979
1.5099	1.6042	1.7067	1.8333	2.0191	2.1831	2.3292	2.4819	2.6476
−1.3503	−1.3815	−1.4066	−2.2939	−2.2251	−2.2091	−2.2387	−2.2673	−2.2831
12.617	13.217	13.832	13.494	14.387	15.228	16.025	16.837	17.677
11.903	12.469	13.048	12.531	13.360	14.140	14.880	15.633	16.413
10.399	10.883	11.387	10.541	11.222	11.867	12.482	13.109	13.757
9.8290	10.291	10.763	9.9644	10.543	11.108	11.661	12.226	12.808
12.609	13.277	13.877	14.092	14.787	15.500	16.229	16.975	17.738
3.7858	3.9666	4.1518	4.5113	4.8209	5.1097	5.3811	5.6572	5.9434
4.0269	4.2248	4.4278	4.5595	4.9452	5.2879	5.5938	5.9040	6.2284
−2.0271	−2.0968	−2.1734	−3.0641	−3.0057	−3.0141	−3.0813	−3.1536	−3.2181
−15.644	−16.344	−17.059	−19.338	−20.066	−20.885	−21.787	−22.714	−23.651
1.2940	1.7771	2.3446	0.39131	0.82393	1.3029	1.8344	2.4332	3.1072
0.68274	0.98584	1.3602	0.17070	0.37144	0.60851	0.88867	1.2235	1.6197
−0.64510	−0.75261	−0.82640	−0.28597	−0.57395	−0.85404	−1.1182	−1.3634	−1.5867
−1.2863	−1.6737	−2.0856	−0.42051	−0.89103	−1.3962	−1.9260	−2.4905	−3.0921
0.74303	0.71590	0.59314	0.51886	0.93110	1.2585	1.5135	1.6704	1.7206
19.253	23.616	27.761	4.4085	8.6691	12.799	16.803	20.642	24.299
21.674	26.669	31.459	5.2000	10.263	15.206	20.032	24.706	29.212
28.211	34.919	41.460	7.2825	14.460	21.546	28.542	35.422	42.173
36.834	45.817	54.691	9.8502	19.644	29.387	39.083	48.715	58.278
44.595	55.665	66.698	11.781	23.562	35.343	47.124	58.905	70.686
−3.2554	−4.2235	−5.2660	−1.0340	−2.1246	−3.2653	−4.4540	−5.7059	−7.0274
−3.6682	−4.8750	−6.2219	−1.0479	−2.2004	−3.4456	−4.7793	−6.2299	−7.8091
0.96586	0.81695	0.47939	0.69165	1.2466	1.6805	1.9988	2.1644	2.1618
11.687	14.165	16.428	4.4085	8.6691	12.799	16.803	20.642	24.299
$-0.0^{5}77436$	$-0.0^{7}14489$	$-0.0^{7}23867$	$-0.0^{7}10478$	$-0.0^{5}80668$	$-0.0^{5}26302$	$-0.0^{5}60373$	$-0.0^{7}11373$	$-0.0^{7}18867$
$-0.0^{5}65145$	$-0.0^{7}12232$	$-0.0^{7}20229$	$-0.0^{7}86030$	$-0.0^{5}66663$	$-0.0^{5}21838$	$-0.0^{5}50290$	$-0.0^{5}95056$	$-0.0^{7}15832$
$-0.0^{5}29754$	$-0.0^{5}57321$	$-0.0^{5}97556$	$-0.0^{7}32639$	$-0.0^{5}26781$	$-0.0^{5}91260$	$-0.0^{5}21575$	$-0.0^{5}41888$	$-0.0^{5}71892$
$0.0^{5}24469$	$0.0^{5}42261$	$0.0^{5}62913$	$0.0^{7}47265$	$0.0^{5}32908$	$0.0^{5}98985$	$0.0^{5}21399$	$0.0^{5}37684$	$0.0^{5}57454$
$0.0^{5}90984$	$0.0^{7}16442$	$0.0^{5}25976$	$0.0^{5}14152$	$0.0^{5}10332$	$0.0^{5}32339$	$0.0^{5}72091$	$0.0^{7}13154$	$0.0^{7}21003$
$0.0^{7}20381$	$0.0^{7}37430$	$0.0^{7}60316$	$0.0^{5}24630$	$0.0^{5}18398$	$0.0^{5}58641$	$0.0^{7}13246$	$0.0^{7}24527$	$0.0^{7}39869$
$0.0^{7}19152$	$0.0^{7}35173$	$0.0^{7}56679$	$0.0^{5}22755$	$0.0^{5}16998$	$0.0^{5}54177$	$0.0^{7}12238$	$0.0^{7}22660$	$0.0^{7}36834$
$0.0^{7}15613$	$0.0^{7}28673$	$0.0^{7}46205$	$0.0^{7}17416$	$0.0^{5}13010$	$0.0^{5}41465$	$0.0^{5}93666$	$0.0^{7}17343$	$0.0^{7}28192$
$0.0^{7}10191$	$0.0^{7}18715$	$0.0^{7}30158$	$0.0^{7}94254$	$0.0^{5}70407$	$0.0^{5}22141$	$0.0^{5}50692$	$0.0^{5}93861$	$0.0^{7}15257$
$0.0^{5}35391$	$0.0^{5}64997$	$0.0^{7}10474$	0	0	0	0	0	0
$0.0^{5}69708$	$0.0^{7}12802$	$0.0^{7}20629$	$0.0^{7}94254$	$0.0^{5}70407$	$0.0^{5}22441$	$0.0^{5}50692$	$0.0^{5}93861$	$0.0^{7}15257$
$0.0^{7}13101$	$0.0^{7}24060$	$0.0^{7}38771$	$0.0^{7}17416$	$0.0^{5}13010$	$0.0^{5}41465$	$0.0^{5}93666$	$0.0^{7}17343$	$0.0^{7}28192$
$0.0^{7}17651$	$0.0^{7}32416$	$0.0^{7}52235$	$0.0^{5}22755$	$0.0^{5}16998$	$0.0^{5}54177$	$0.0^{7}12238$	$0.0^{7}22660$	$0.0^{7}36834$
$0.0^{7}20072$	$0.0^{7}36862$	$0.0^{7}59400$	$0.0^{5}24630$	$0.0^{5}18396$	$0.0^{5}58641$	$0.0^{7}13246$	$0.0^{7}24527$	$0.0^{7}39869$

表 23-4-8　　拱 冠 内 力 计 算 成 果 表

内力 \ 荷载		均匀水压力	渐变水压力	自重	温度荷载（+16.6℃）
弯矩	m	0.11492	-1.6766	0.76184	$-0.0^{3}87558$
	换算系数	23.203	6.485	6.738	59.466×10^{6}
	M_c	2.67	-10.87	5.13	-5.21
轴向力	n	65.341	13.687	8.9620	$0.0^{3}21648$
	换算系数	2.796	0.781	0.812	7.165×10^{6}
	N_c	182.69	10.69	7.28	1.55

注　M_c值单位为吨·米/米；N_c值单位为吨/米。

/厘米²的拉应力。

桓仁单支墩大头坝，头部为钻石头式。从光弹试验得知，由于利用大头两侧水压力后，仅大头中心线上距上游面5～6米处局部有微小拉应力外，一般都为压应力。后将钻石头间三角形槽用混凝土回填变成平头型式以后，在上游面对称中心线处有3.4～4.8公斤/厘米²的拉应力。蓄水后考虑到上游水压力、温度、自重等荷载作用，大头对称中心线处产生约10公斤/厘米²的拉应力。在大头对称中心线处由于自重产生的最大拉应力为2.60公斤/厘米²；由于5～8月温度荷载产生的最大拉应力为5.09公斤/厘米²。

关于大头坝（包括支墩与大头）的温度及温度应力计算详见本手册第二十四章。

（2）大头坝头部的渗透压力初步计算可采用流网法和折线法。

1）流网法：可适用于各种边界条件，精度亦能符合一般要求。上游第一道止水以前的边界为第一条等压线$P=1.0H$（H为水头）；下游末道止水以后的边界为末条等压线$P=0$；在大头与支墩间的纵缝上、支墩两侧、和大头中的排水孔边线上，都是$P=0$。然后在边界线内绘制流网。

2）折线法：当大头中无排水孔时，初步估算可按图23-4-12所示方法，以折线表示各断面压力分布（图中所示阴影部分）。

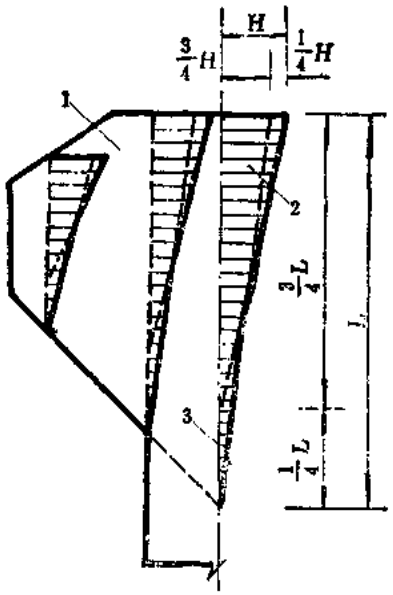


图 23-4-12　大头坝头部渗透压力分布图（折线法）
1—大头水平剖面；2—渗透压力分布（阴影部分）；3—大头对称中心线；H—所取水平剖面处的水头

大头应力分析中的其它基本荷载与特殊荷载计算方法和准则，详见本手册第十七章。

（3）计算大头坝头部应力，通常垂直于上游坝面切取一平面，将头部应力作为平面变形问题来分析。由于大头坝的头部边界条件比较复杂，直接应用弹性理论的解析法进行应力分析比较困难，往往只能借助于数值法和试验法求得其应力近似值。有限差分法的计算工作量较大，现已较少采用。近年来，由于电子计算机的广泛使用，用有限单元法计算大头坝的头部应力是一种有效的方法。可以方便地使用二维有限单元法作多种头部形状、尺寸和止水布置的方案比较，以选择头部应力情况最为理想的方案。

大头中的应力值应满足水工混凝土容许强度的要求。

伊太普和国内外其它一些大头坝已经应用有限单元法进行头部形式的研究和应力分析。

关于有限单元法详见本手册第二章及有关专著。

五、支墩应力计算

（1）支墩应力计算除本节之一介绍的材料力学法外，还有斜柱法、几何法、弹性理论法和有限单元法等。设计者可根据工程需要的设计精度要求选用。这些计算方法对于单、双支墩和空腹支墩均适用。

支墩应力计算所需考虑的荷载及其计算方法与准则，详见本手册第十七章和参阅第二十一章。

支墩应力必须满足设计采用的材料容许强度要求。支墩中的最大主压应力和主拉应力均不应超过混凝土的各自允许值。控制标准可依据水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ20-78和参考混凝土重力坝设计规范SDJ21-78。在选用支墩材料和材料的强度标号时，亦以应力大小作为主要依据。近年来，随着支墩坝的建坝高度日趋增高，混凝土的容许抗压、抗拉强度和采用的混凝土标号亦随之提高。如伊太普大头坝采用的混凝土容许压应力为46、60、70公斤/厘米^2；容许拉应力为4.6、6.0、7.0公斤/厘米^2。

高支墩在施工过程中分有纵缝。分缝后的支墩应力较整体式支墩应力亦有所不同。纵缝型式和位置、灌浆和蓄水程序等对支墩应力都有较大影响。这些影响在计算支墩应力时都需加以考虑，以便符合支墩实际运行工况的应力状态。施工期应力可用有限单元法计算，其计算中所需考虑的情况和条件等可参阅本手册第二十一章。

下面分别介绍支墩应力计算的斜柱法、几何法和弹性理论法。关于支墩应力的有限单元法计算可参阅本手册第二章及第二十一章。

（2）斜柱法是计算支墩应力的一种简捷近似方法，是将支墩分为几条斜柱（一般是3～5条，可视坝高情况增减）来分析。如图23-4-13所示。

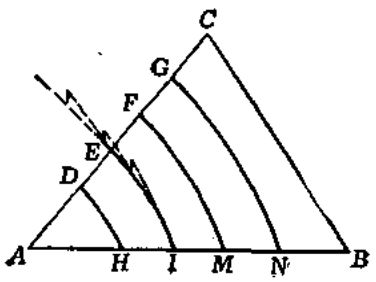


图 23-4-13　斜柱条图

斜柱分界线的作法如图23-4-14所示。从上游面b点开始，先作一矢量$a'b$代表作用于b点上的边界压力P_0（P_0是沿上游面单位宽度上的压力，其方向可以垂直于上游面，也可以倾斜，需视支墩上游面是否有摩擦力或其它力的作用而定），延长$a'b$至支墩内c点，取bc长度乘以c点处支墩厚度（或bc段的支墩平均厚度）和支墩混凝土容重，得出沿bc方向单位宽度的支墩自重w_1，在$a'b$上取线段$a'a$等于bc，在a点作铅直线段ad代表w_1，连dc，延长至另一点e。

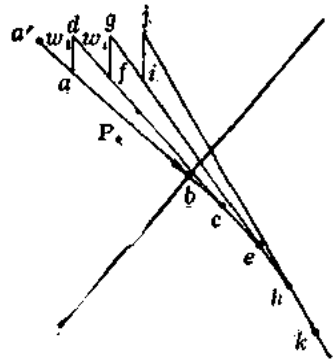


图 23-4-14　斜柱边界线绘制图

再用上述方法，计算ce间的自重，设为w_2。在de上取线段df等于ce，在f点作fg代表w_2，连ge，延长至另一点h。如此继续进行下去，即可得出斜柱之分界线$bcehk$……（见图23-4-14）。如每次所取之线段（即bc、ce等线段）较长，则所得斜柱分界线为一折线；如每次所取之线段很短，则所得斜柱分界线近似为一曲线。

斜柱边界线确定之后，即可将每条斜柱单独取出进行应力计算。计算方法是沿每条斜柱轴线划分成若干块，算出每块重量及重心位置（计算时应注意支墩是等厚还是变厚），然后将每块的重量及边界力（指外荷载或上一块的合力）合成，求出合力的大小与位置。

当斜柱各块的计算断面和作用力求得之后，即可计算各断面法向正应力。作用于各块断面上的合力可以化为对断面形心的法向力和力矩，然后按公式（23-4-71）计算各断面上法向正应力（如图23-4-15所示）。

$$\sigma = \frac{\Sigma V}{F} \pm \frac{\Sigma M x}{I} \qquad (23\text{-}4\text{-}71)$$

式中　σ——计算断面上任一点的法向正应力；

ΣV——作用于断面形心上的法向力；

ΣM——作用于断面形心上的力矩；

F——断面面积；

I——断面对形心轴的惯性矩；

x——计算点至断面形心轴的距离。

斜柱法由于未计各斜柱分界线上的第二主应力的

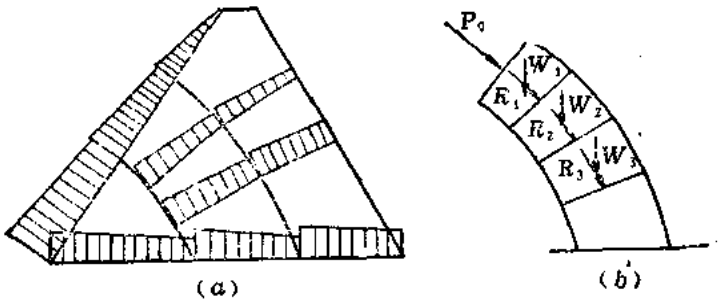


图 23-4-15　斜柱应力计算图
(a)斜柱各断面应力成果；(b)斜柱各块所受荷载

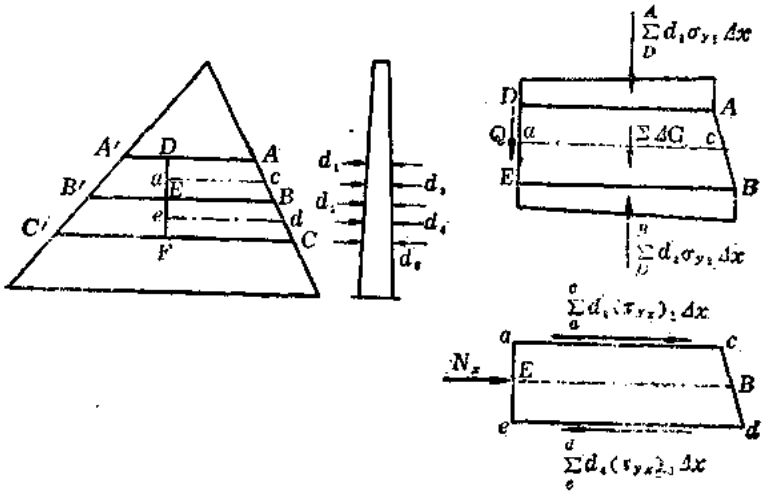


图 23-4-16　几何法计算图

影响，而斜柱分界线又是用图解法求得的，分界线难于完全与第一主应力轨迹相符，故此法所得应力成果不十分精确，一般多用于初步估算阶段。

（3）几何法。假定水平断面上的竖向正应力呈直线变化。在按材料力学法求出竖向正应力之后，即用几何法计算各点的竖向和水平向剪应力及水平向正应力。

如图23-4-16所示，当A'-A、B'-B、C'-C三个水平断面上的竖向正应力σ_y已知后，即按下列公式计算总剪力和剪应力。

$$Q=\sum_E^B d_2\sigma_{y2}\Delta x-\sum_D^A d_1\cdot\sigma_{y1}\Delta x-\Sigma\Delta G \tag{23-4-72}$$

$$(\tau_{xy})_1=\frac{Q}{A_1} \tag{23-4-73}$$

式中　Q——支墩垂直断面D-E上之总剪力；

d_1、d_2——分别为支墩水平断面D-A、E-B上分段内的平均厚度；

σ_{y1}、σ_{y2}——分别为支墩水平断面D-A、E-B上的竖向正应力，先按公式（23-4-1）计算后，再取分段内的平均值代入式内；

Δx——支墩水平断面D-A、E-B沿x轴方向（水平方向）计算的分段长度；

$\Sigma\Delta G$——支墩在水平断面D-A、E-B之间的支墩重量；

$(\tau_{xy})_1$——a点剪应力，即垂直断面D-E上之平均剪应力；

A_1——支墩垂直断面D-E的面积。

用同样方法可以求得支墩垂直断面E-F上之e点的剪应力$(\tau_{xy})_2$。由此即可求得E点之剪应力τ_{xy}。

$$\tau_{xy}=\frac{1}{2}[(\tau_{xy})_1+(\tau_{xy})_2] \tag{23-4-74}$$

式中　τ_{xy}——E点的剪应力，即垂直断面a-e上的平均剪应力；

$(\tau_{xy})_1$、$(\tau_{xy})_2$——分别为a点与e点的剪应力。

对于支墩任一点均有：

$$\tau_{xy}=\tau_{yx} \tag{23-4-75}$$

式中　τ_{xy}、τ_{yx}——分别为支墩任一点的竖向、水平

向剪应力。

支墩垂直断面上的总水平力及水平向正应力，可按下列公式计算：

$$N_x=\sum_{a}^{d} d_4\cdot(\tau_{yx})_2\cdot\Delta x-\sum_{a}^{c} d_3\cdot(\tau_{yx})_1\cdot\Delta x \qquad (23\text{-}4\text{-}76)$$

$$\sigma_x=\frac{N_x}{A} \qquad (23\text{-}4\text{-}77)$$

式中　N_x——支墩垂直断面a-e上的总水平力；

d_3、d_4——分别为支墩水平断面a-c、e-d上分段内的平均厚度；

$(\tau_{yx})_1$、$(\tau_{yx})_2$——分别为支墩水平断面a-c、e-d上分段内的平均剪应力；

Δx——支墩水平断面a-c、e-d上沿x轴方向计算的分段长度；

σ_x——E点的水平向正应力，即垂直断面a-e上的平均水平向正应力；

A——支墩垂直断面a-e的面积。

在支墩从上而下分层计算求得各点的水平向和竖向正应力σ_x、σ_y与剪应力τ_{xy}之后，即可按材料力学公式（详见本手册第二章）计算主应力及其轨迹，并绘制各种应力分布图、等应力线图及主应力轨迹图等。

（4）弹性理论法。当支墩上游面承受梯形荷载，而支墩厚度呈直线变化时，可用弹性理论法计算支墩应力，计算中未计及地基对支墩应力的影响。

支墩上游面的梯形荷载，是由水压力所产生的三角形荷载，与垂直于支墩上游面的挡水面板自重分力所产生的梯形荷载两部分所组成（见图23-4-17）。

支墩上下游面的边界条件有：

对支墩上游面（$\theta=0$）

$$\sigma_\theta=F_0\cdot\gamma_c\cdot\sin\alpha+r\left[\frac{F_b-F_0}{H}\gamma_c\cdot\cos\alpha\cdot\sin\alpha-l\cdot\gamma_w\cdot\cos\alpha\right] \qquad (23\text{-}4\text{-}78)$$

$$\tau_{r\theta}=0 \qquad (23\text{-}4\text{-}79)$$

对支墩下游面（$\theta=\alpha+\beta$）

$$\sigma_\theta=0 \qquad (23\text{-}4\text{-}80)$$

$$\tau_{r\theta}=0 \qquad (23\text{-}4\text{-}81)$$

式中　θ、α、β、r——见图23-4-17。

$$\sigma_\theta=\sigma'_\theta\cdot d \qquad (23\text{-}4\text{-}82)$$

$$\tau_{r\theta}=\tau'_{r\theta}\cdot d \qquad (23\text{-}4\text{-}83)$$

式中　σ'_θ——极坐标中支墩的切向正应力；

$\tau'_{r\theta}$——极坐标中支墩的剪应力；

d——支墩厚度；

F_0——支墩顶部处挡水面板截面积；

F_b——支墩底部处挡水面板截面积；

H——支墩高度；

l——支墩中心距；

γ_c——挡水面板的混凝土或钢筋混凝土容重；

γ_w——水容重。

支墩任一点的厚度为：

$$d=d_0+\frac{d_b-d_0}{H}r\cos(\alpha-\theta) \qquad (23\text{-}4\text{-}84)$$

式中　d——支墩任一点厚度；

d_0——支墩顶部厚度；

d_b——支墩底部厚度；

H——支墩高度；

θ、α、r——见图23-4-17。

支墩内任一点的σ_r、σ_θ、$\tau_{r\theta}$可按下列公式计算：

$$\sigma_r=-[a_1\cos2\theta+a_2\sin2\theta-a_3-a_4\theta]$$

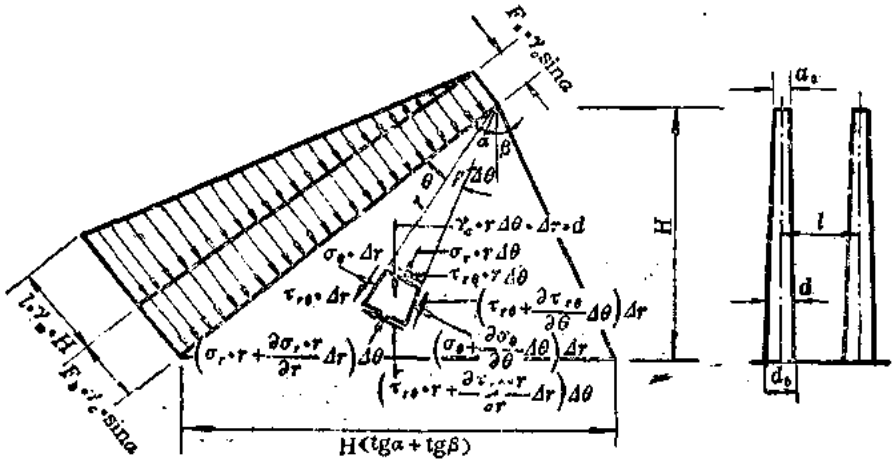


图 23-4-17　弹性理论法计算图

$$-r[b_1\cos3\theta+b_2\sin3\theta-b_3\cos\theta-b_4\sin\theta]$$
$$-r^2[c_1\cos4\theta+c_2\sin4\theta]$$
$$+\gamma_c d_0 r\cos(\alpha-\theta)$$
$$+\gamma_c\frac{d_b-d_0}{12H}r^2[2+3\cos2(\alpha-\theta)] \quad (23-4-85)$$

$$\sigma_\theta=[a_1\cos2\theta+a_2\sin2\theta+a_3+a_4\theta]$$
$$+r[b_1\cos3\theta+b_2\sin3\theta+3b_3\cos\theta$$
$$+3b_4\sin\theta]+r^2[c_1\cos4\theta+c_2\sin4\theta$$
$$+4c_3\cos2\theta+4c_4\sin2\theta]$$
$$+\gamma_c d_0 r\cos(\alpha-\theta) \quad (23-4-86)$$

$$\tau_{r\theta}=\left[a_1\sin2\theta-a_2\cos2\theta-\frac{1}{2}a_4\right]$$
$$+r[b_1\sin3\theta-b_2\cos3\theta+b_3\sin\theta$$
$$-b_4\cos\theta]+r^2[c_1\sin4\theta-c_2\cos4\theta$$
$$+2c_3\sin2\theta-2c_4\cos2\theta]$$
$$+\gamma_c\frac{d_b-d_0}{8H}r^2\sin2(\alpha-\theta) \quad (23-4-87)$$

式中
$$\sigma_r=\sigma'_r d \quad (23-4-88)$$
$$\sigma_\theta=\sigma'_\theta d \quad (23-4-89)$$
$$\tau_{r\theta}=\tau'_{r\theta}d \quad (23-4-90)$$

其中 σ'_r——极坐标中支墩任一点的径向正应力；

σ'_θ——极坐标中支墩任一点的切向正应力；

$\tau'_{r\theta}$——极坐标中支墩任一点的剪应力；

γ_c——支墩的混凝土容重；

d、d_0、d_b、H、r、α、θ——同公式(23-4-84)。

a_1、a_2、a_3、a_4、b_1、b_2、b_3、b_4、c_1、c_2、c_3、c_4按下列各式计算：

$$a_1=-a_3+F_0\gamma_c\sin\alpha$$
$$=-\frac{\frac{1}{2}F_0\gamma_c\sin\alpha[1-\cos2(\alpha+\beta)]}{(\alpha+\beta)\sin2(\alpha+\beta)-1+\cos2(\alpha+\beta)} \quad (23-4-91)$$

$$a_2=-\frac{1}{2}a_4$$
$$=\frac{\frac{1}{2}F_0\gamma_c\sin\alpha\sin2(\alpha+\beta)}{(\alpha+\beta)\cdot\sin2(\alpha+\beta)-1+\cos2(\alpha+\beta)} \quad (23-4-92)$$

$$b_4=-3b_3+\frac{F_b-F_0}{H}\gamma_c\cos\alpha\cdot\sin\alpha$$
$$+(l\gamma_w-d_0\gamma_c)\cos\alpha \quad (23-4-93)$$

$$b_2=-b_4$$
$$=-\left\{\left[\frac{F_b-F_0}{H}\gamma_c\sin\alpha+l\gamma_w-d_0\gamma_c\right]\right.$$
$$\times\cos\alpha\left[\sin2(\alpha+\beta)+\frac{1}{2}\sin4(\alpha+\beta)\right]$$
$$\left.+\frac{1}{2}d_0\gamma_c\cos\beta[3\sin3(\alpha+\beta)-\sin(\alpha+\beta)]\right\}$$
$$+[3-4\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)] \quad (23-4-94)$$

$$b_3=\left\{\frac{1}{2}\left[\frac{F_b-F_0}{H}\gamma_c\sin\alpha+l\gamma_w-d_0\gamma_c\right]\right.$$
$$\times\cos\alpha[1-2\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)]$$
$$\left.+\frac{1}{2}d_0\cdot\gamma_c\cdot\cos\beta[\cos3(\alpha+\beta)-\cos(\alpha+\beta)]\right\}$$
$$+[3-4\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)] \quad (23-4-95)$$

$$c_1=-4c_3$$
$$=-\frac{d_b-d_0}{2H}\gamma_c\left\{\sin2\alpha\left[-\frac{3}{2}\sin2(\alpha+\beta)\right.\right.$$
$$\left.+\frac{1}{2}\sin6(\alpha+\beta)\right]$$
$$\left.+\sin2\beta[2\sin2(\alpha+\beta)-\sin4(\alpha+\beta)]\right\}$$
$$+[8-9\cos2(\alpha+\beta)+\cos6(\alpha+\beta)] \quad (23-4-96)$$

$$c_2-\frac{d_b-d_0}{8H}\gamma_c\sin2\alpha=-2c_4$$
$$=-2\frac{d_b-d_0}{8H}\gamma_c$$
$$\times\left\{\sin2\alpha\left[2-\frac{3}{2}\cos2(\alpha+\beta)\right.\right.$$
$$\left.-\frac{1}{2}\cos6(\alpha+\beta)\right]$$
$$\left.-2\sin2\beta[\cos2(\alpha+\beta)-\cos4(\alpha+\beta)]\right\}$$
$$+[8-9\cos2(\alpha+\beta)+\cos6(\alpha+\beta)] \quad (23-4-97)$$

式中 F_0、F_b、α、β、H、l、γ_w——同公式(23-4-78)、(23-4-80)；

d_0、d_b——同公式(23-4-84)；

γ_c——挡水面板或支墩的混凝土（钢筋混凝土）容重，计算中一般可取相等数值。

在求得σ_r、σ_θ、$\tau_{r\theta}$之后，支墩内任一点的应力，可按下列公式计算：

$$\sigma'_r=\frac{\sigma_r}{d_0+\frac{d_b-d_0}{H}r\cdot\cos(\alpha-\theta)} \quad (23-4-98)$$

$$\sigma_\theta=\frac{\sigma_\theta'}{d_0+\frac{d_b-d_0}{H}r\cos(\alpha-\theta)}$$

（23-4-99）

$$\tau_{r\theta}=\frac{\tau_{r\theta}'}{d_0+\frac{d_b-d_0}{H}r\cos(\alpha-\theta)}$$

（23-4-100）

式中　σ_θ'、σ_θ'、$\tau_{r\theta}'$——同公式（23-4-88）、（23-4-89）、（23-4-90）；

d_0、d_b、H、r、α、θ——同公式（23-4-84）。

由以上各式可以直接计算沿支墩上下游面的径向正应力。

支墩上游面（$\theta=0$）的径向正应力为：

$$\begin{aligned}\sigma_r'=&-\frac{HF_0\gamma_c f_1(\alpha+\beta)\sin\alpha}{Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\alpha}\\&-\{r\cos\alpha[(F_b-F_0)\gamma_c\sin\alpha\\&+Hl\gamma_w]f_3(\alpha+\beta)\}\\&+[Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\alpha]\\&+\{2Hd_0\gamma_c r[f_5(\alpha+\beta)\cdot\cos\alpha\\&-f_4(\alpha+\beta)\cos\beta]\}\\&+[Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\alpha]\\&+\frac{\frac{1}{4}(d_b-d_0)\gamma_c r^2}{Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\alpha}\\&\times\left[\frac{2}{3}+\cos2\alpha-f_6(\alpha+\beta)\sin2\alpha\right.\\&\left.+f_7(\alpha+\beta)\sin2\beta\right]\end{aligned}$$

（23-4-101）

支墩下游面（$\theta=\alpha+\beta$）的径向正应力为：

$$\begin{aligned}\sigma_r'=&\frac{HF_0\gamma_c f_2(\alpha+\beta)\sin\alpha}{Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\beta}\\&+\{2r\cos\alpha[(F_b-F_0)\gamma_c\sin\alpha\\&+Hl\gamma_w]f_4(\alpha+\beta)\}\\&+[Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\beta]\\&+\{2Hd_0\gamma_c r[f_5(\alpha+\beta)\cos\beta\\&-f_6(\alpha+\beta)\cos\alpha]\}\\&+[Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\beta]\\&+\frac{\frac{1}{4}(d_b-d_0)\gamma_c r^2}{Hd_0+(d_b-d_0)r\cos\beta}\\&\times\left[\frac{2}{3}+\cos2\beta-f_6(\alpha+\beta)\sin2\beta\right.\\&\left.+f_7(\alpha+\beta)\sin2\alpha\right]\end{aligned}$$

（23-4-102）

支墩上游坝踵（最小）与下游坝趾（最大）的径向正应力，可直接由下列公式计算。

支墩上游坝踵的径向正应力（最小）为：

$$\begin{aligned}\sigma_{r(\min)}'=&-\frac{F_0}{d_b}\gamma_c f_1(\alpha+\beta)\sin\alpha\\&-\left[\frac{F_b-F_0}{d_b}\gamma_c\sin\alpha+\frac{Hl\gamma_w}{d_b}\right]\\&\times f_3(\alpha+\beta)+2H\frac{d_0}{d_b}\frac{\gamma_c}{\cos\alpha}\\&\times[f_5(\alpha+\beta)\cos\alpha-f_4(\alpha+\beta)\cos\beta]\\&+\frac{H}{4}\left(1-\frac{d_0}{d_b}\right)\frac{\gamma_c}{\cos^2\alpha}\\&\times\left[\frac{2}{3}+\cos2\alpha-f_6(\alpha+\beta)\sin2\alpha\right.\\&\left.+f_7(\alpha+\beta)\sin2\beta\right]\end{aligned}$$

（23-4-103）

支墩下游坝趾的径向正应力（最大）为：

$$\begin{aligned}\sigma_{r(\max)}'=&\frac{F_0}{d_b}\gamma_c f_2(\alpha+\beta)\sin\alpha\\&+\frac{2\cos\alpha}{\cos\beta}\left[\frac{F_b-F_0}{d_b}\gamma_c\sin\alpha\right.\\&\left.+\frac{Hl\gamma_w}{d_b}\right]f_4(\alpha+\beta)\\&+2H\frac{d_0}{d_b}\frac{\gamma_c}{\cos\beta}\\&\times[f_5(\alpha+\beta)\cos\beta-f_4(\alpha+\beta)\cos\alpha]\\&+\frac{H}{4}\left(1-\frac{d_0}{d_b}\right)\frac{\gamma_c}{\cos^2\beta}\\&\times\left[\frac{2}{3}+\cos2\beta-f_6(\alpha+\beta)\sin2\beta\right.\\&\left.+f_7(\alpha+\beta)\sin2\alpha\right]\end{aligned}$$

（23-4-104）

式中　$f_1(\alpha+\beta)\cdots\cdots f_7(\alpha+\beta)$可按下列各式计算，其余符号同前。

$$f_1(\alpha+\beta)=\frac{(\alpha+\beta)\sin2(\alpha+\beta)}{1-\cos2(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)\sin2(\alpha+\beta)}$$

（23-4-105）

$$f_2(\alpha+\beta)=\frac{1-\cos2(\alpha+\beta)}{1-\cos2(\alpha+\beta)-(\alpha+\beta)\sin2(\alpha+\beta)}$$

（23-4-106）

$$f_3(\alpha+\beta)=\frac{1-\cos4(\alpha+\beta)}{3-4\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)}$$

（23-4-107）

$$f_4(\alpha+\beta)=\frac{\cos(\alpha+\beta)-\cos3(\alpha+\beta)}{3-4\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)}$$

（23-4-108）

$$f_5(\alpha+\beta)=\frac{2[1-\cos2(\alpha+\beta)]}{3-4\cos2(\alpha+\beta)+\cos4(\alpha+\beta)}$$

（23-4-109）

表 23-4-9　　$f_1(\alpha+\beta)\sim f_7(\alpha+\beta)$ 函 数 值 表

$\alpha+\beta$ \ f_n	$f_1(\alpha+\beta)$	$f_2(\alpha+\beta)$	$f_3(\alpha+\beta)$	$f_4(\alpha+\beta)$	$f_5(\alpha+\beta)$	$f_6(\alpha+\beta)$	$f_7(\alpha+\beta)$
45°	3.66	4.66	1.000	0.707	1.000	0.500	0.500
50°	2.73	3.73	0.704	0.547	0.852	0.380	0.459
55°	2.12	3.12	0.490	0.427	0.746	0.278	0.422
60°	1.53	2.53	0.333	0.333	0.667	0.193	0.385
65°	1.12	2.12	0.217	0.257	0.608	0.123	0.343
70°	0.80	1.80	0.132	0.193	0.566	0.069	0.295

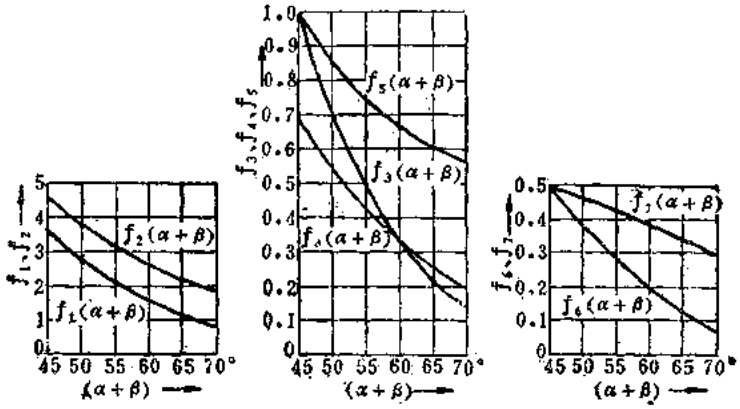


图 23-4-18　$f_1(\alpha+\beta)\sim f_7(\alpha+\beta)$函数值图

$$f_6(\alpha+\beta)=\frac{3\sin 2(\alpha+\beta)-\sin 6(\alpha+\beta)}{8-9\cos 2(\alpha+\beta)+\cos 6(\alpha+\beta)} \qquad (23\text{-}4\text{-}110)$$

$$f_7(\alpha+\beta)=\frac{2[2\sin 2(\alpha+\beta)-\sin 4(\alpha+\beta)]}{8-9\cos 2(\alpha+\beta)+\cos 6(\alpha+\beta)} \qquad (23\text{-}4\text{-}111)$$

$f_1(\alpha+\beta)\cdots\cdots f_7(\alpha+\beta)$均为$(\alpha+\beta)$的函数。一般常用的$\alpha+\beta=45°$、50°、55°、60°、65°、70°之相应的$f_1(\alpha+\beta)\cdots\cdots f_7(\alpha+\beta)$函数值列入表23-4-9内，供查阅。

一般常用的$\alpha+\beta=45°\sim70°$之相应的$f_1(\alpha+\beta)\sim f_7(\alpha+\beta)$的函数值，亦可由图23-4-18中之曲线查出。

当支墩沿水平方向为变厚时，支墩应力宜按文献[1]第134至137页所介绍的弹性理论方法计算。

（5）支墩的温度应力，包括施工期和运行期的温度应力两部分。支墩的温度应力较大，尤其是在坝高日趋增加的情况下，对于温度应力的分析更不应忽视。

支墩坝由于其结构单薄，易受外界温度变化的影响。由原型观测资料可知，坝在运行期因温度变化而引起的变形和应力都较大。故在气温变幅较大地区修建支墩坝（如在高原严寒地区），还需采取必要的防寒保温措施，以减少坝内温度变幅。

对于高大头坝和大跨度的高连拱坝，其支墩厚度较大，采用的混凝土标号较高，施工期的温度收缩应力亦大。支墩坝虽有空腔增加了自然散热面的有利条件；但也因其暴露面多，有易受气温骤降而产生裂缝的不利方面。因此对防止施工期因温差过大混凝土发生裂缝的问题，应该特别重视和采取严格的温度控制和质量控制。

关于支墩坝的温度和温度应力计算，详见本手册第二十四章及有关专著。

六、支墩的墩肩与墩头应力计算

（一）平板坝的墩肩应力计算

平板坝的墩肩AB面上（见图23-4-2），承受挡水面板传来的力，并假定力的分布呈三角形，其合力R即为支墩对挡水面板的反力。在墩肩AB面上除反力而外，还有温度变化时，挡水面板伸缩所产生的摩阻力u。特别是温度下降时，摩阻力对墩肩根部的受力条件不利。摩阻力u可按公式（23-4-8）计算。

在一般情况下，支墩两侧墩肩所承受的荷载是对称的。但在某些情况下，如坝顶布置有溢洪道时；或

施工过程和蓄水过程中，相邻挡水面板上升的高程不一致时，在同一支墩的两侧墩肩所受的力是不对称的。

在墩肩中受力条件最差的是墩肩根部AD断面，最大拉应力发生在A点，最大压应力发生在D点。

当墩肩宽度$b_c=\frac{1}{2}(l_0-l_0')=\frac{1}{2}(l-l_0'-d)$时，在断面$AD$上由于反力$R$产生的弯矩$M_R$，可按下式计算：

$$M_R=\frac{2}{3}Rb_c \qquad (23\text{-}4\text{-}112)$$

由于摩阻力u产生的弯矩M_u，可按下式计算：

$$M_u=\frac{1}{2}uh \qquad (23\text{-}4\text{-}113)$$

在断面AD的形心处所承受的总弯矩M为：

$$M=M_R+M_u \qquad (23\text{-}4\text{-}114)$$

在断面AD上所承受的剪力Q为：

$$Q=R \qquad (23\text{-}4\text{-}115)$$

在断面AD上所承受的轴向力N为：

$$N=u \qquad (23\text{-}4\text{-}116)$$

式中 l、l_0、l_0'、d——见图23-4-1；

b_c、h——见图23-4-2。

在墩肩内力求出后，即可按本手册第十一章及有关水工钢筋混凝土结构设计规范规定进行设计。

如需更精确地了解平板坝墩肩的内部应力情况，则可在支墩某一高程处，垂直于上游面切取墩肩的单位宽度，作为平面问题用有限单元法计算，或进行结构模型试验。

平板坝的墩肩一般可以作成如图23-2-7所示的结构形式。下面介绍图23-2-7a所示结构形式的墩肩受力图（图23-4-19）和墩肩内部应力图（见图23-4-20、23-4-21），供初步设计时参考。

图23-4-20中所示为应力系数。实际应力值等于应力系数乘以$2R/T$比值。R为墩肩承受的平板反力，沿上游坝面单位宽度（即1米，见图23-4-19）计算，单位为吨；T为支墩厚度，单位为米；实际应力值的单位为吨/米^2。

图23-4-21中所示为应力系数。实际应力值等于应力系数乘以P/T比值。P为支墩上游平头部分（墩头）所受均布荷载的合力，沿上游坝面单位宽度（即1米，见图23-4-19）计算，单位为吨；T为支墩厚度，单位为米；实际应力值的单位为吨/米^2。

根据上述分别计算得出的实际应力值进行叠加，求得各点的正应力和剪应力，而后计算主应力及其轨迹，绘制各种应力分布图、主应力轨迹图等。墩肩应力应满足本手册第十七章和第十一章及有关设计规范规定的要求。必要时可在墩肩内配置受力钢筋。

墩肩的设计与荷载分布形式有很大关系。应尽可能控制承压面积在墩肩的中间部分，还可将墩肩面作成一定的倾斜度。

（二）连拱坝的单支墩墩头应力计算

连拱坝的单支墩墩头应力计算，通常是垂直上游坝面切取一单位宽度的墩头作为平面问题来分析。根据弹性理论和光弹性试验的结果分析，墩头的断面形式和尺寸以采用图23-4-22所示的为宜。这种结构形式应力条件较好、体型简单、体积也较小。图中所示为拱圈中心角150°与180°两种情况下的断面尺寸。如拱圈中心角在150°～180°之间时，其断面尺寸可以进行内插。

单支墩连拱坝的拱圈和墩头通常是浇筑成整体的，因此拱端的弯矩、轴向力及剪力将传到墩头上。当拱圈中心角为180°时，轴向力作用于平行支墩中心线的竖向平面内。此时剪力影响甚微，可以忽略不计。

图23-4-23、23-4-24分别为拱圈中心角180°，拱

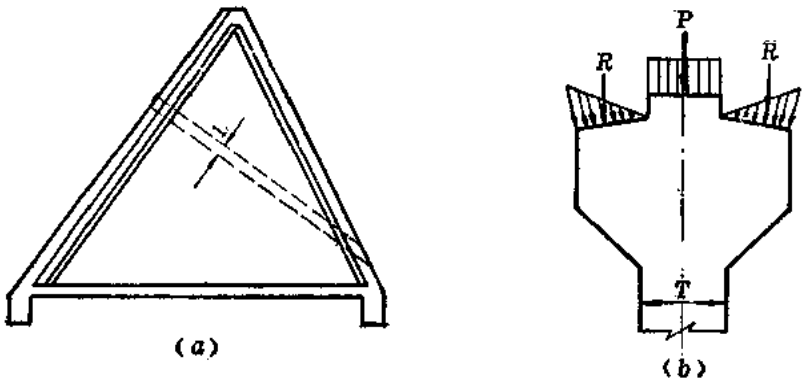


图 23-4-19　墩头受力图

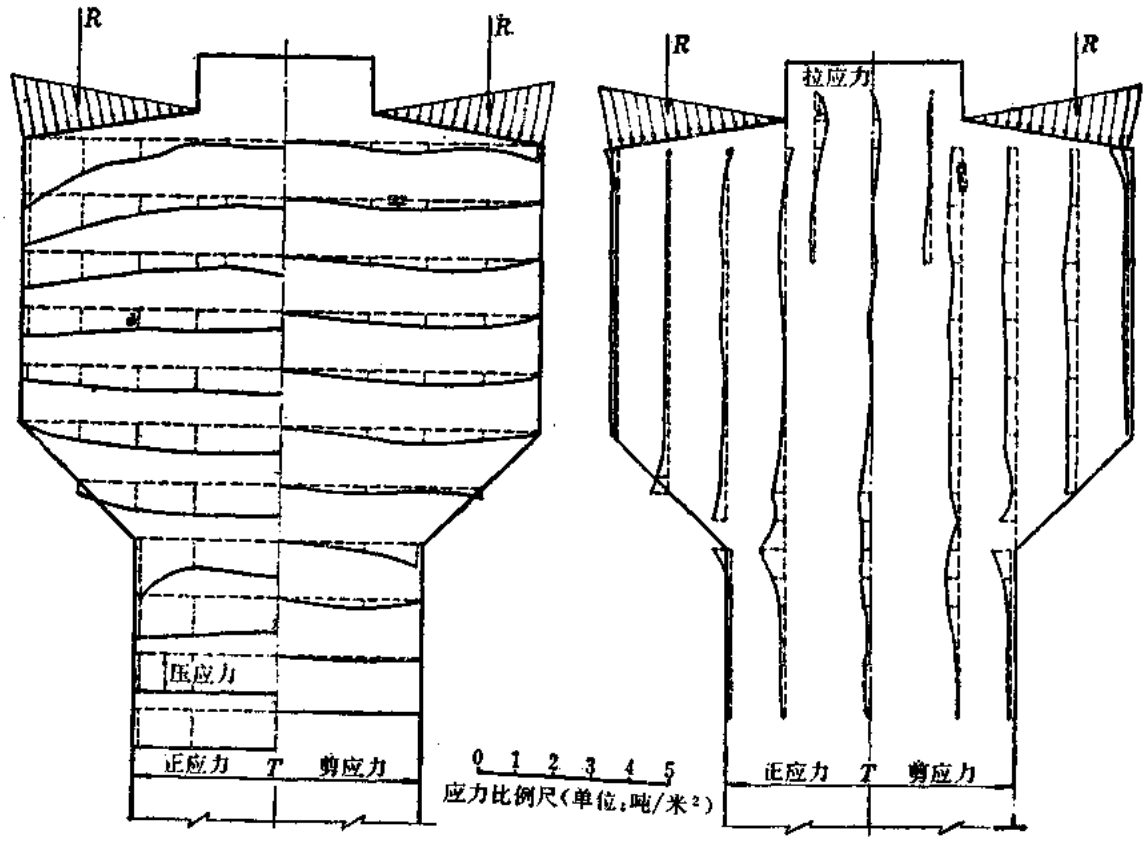


图 23-4-20 墩肩应力图(墩肩承受平板反力时)

端传递弯矩和轴向力时，墩头内部应力图。

图23-4-25、23-4-26、23-4-27分别为拱圈中心角150°，拱端传递弯矩、轴向力与剪力时，墩头内部应力图。

以上各图中所示墩头内部的应力图，系由弹性理论和光弹性试验所得结果[31、32]。

图23-4-23至图23-4-27中之应力曲线使用方法如下：

从图23-4-23、23-4-25中查得应力系数，再乘以$\frac{M_A}{T^2}$后，可得实际应力值。

从图23-4-24、23-4-26中查得应力系数，再乘以$\frac{N_A}{T}$后，可得实际应力值。

从图23-4-27中查得应力系数，再乘以$\frac{Q_A}{T}$后，可得实际应力值。

上述图中M_A为单位拱圈（每米宽）的拱端弯矩，单位为吨·米；N_A为单位拱圈（每米宽）的拱端轴向力，单位为吨；Q_A为单位拱圈（每米宽）的拱端剪力，单位为吨。T为拱圈厚度，单位为米。实际应力值的单位为吨/米²。

根据拱端传给墩头的弯矩、轴向力和剪力，分别求得墩头内各点应力值而后进行叠加，再计算各点主应力及其轨迹，绘制各种应力分布图及主应力轨迹图等。墩头内的应力应满足本手册第十七章和第十一章及有关规范规定的要求。必要时可在墩头内配置受力钢筋。

（三）连拱坝空腹支墩面板的应力计算

（1）上游面板是空腹支墩的一个重要组成部分。它连接两片墩墙并构成支墩上游挡水板，两端与拱筒相连。应力分析时，可垂直于上游坝面切取单位宽度，作为连拱框架进行计算。由于上游面板中心到支墩空腹内的第一道隔墙的距离（y值）是一变数（见图23-4-28），故需根据空腹支墩的结构布置和荷载情况，选取几个不同高程的截面进行分析，选择最不利的应力情况进行配筋。空腹支墩的下游面板其结构和受力条件均较简单，可按墩墙和隔墙一样处理。本段仅介绍空腹支墩上游面板的应力计算。

（2）在计算中，一般假定框架在第三道隔墙处作为固定端，支墩空腹内的第一道和第二道隔墙作为

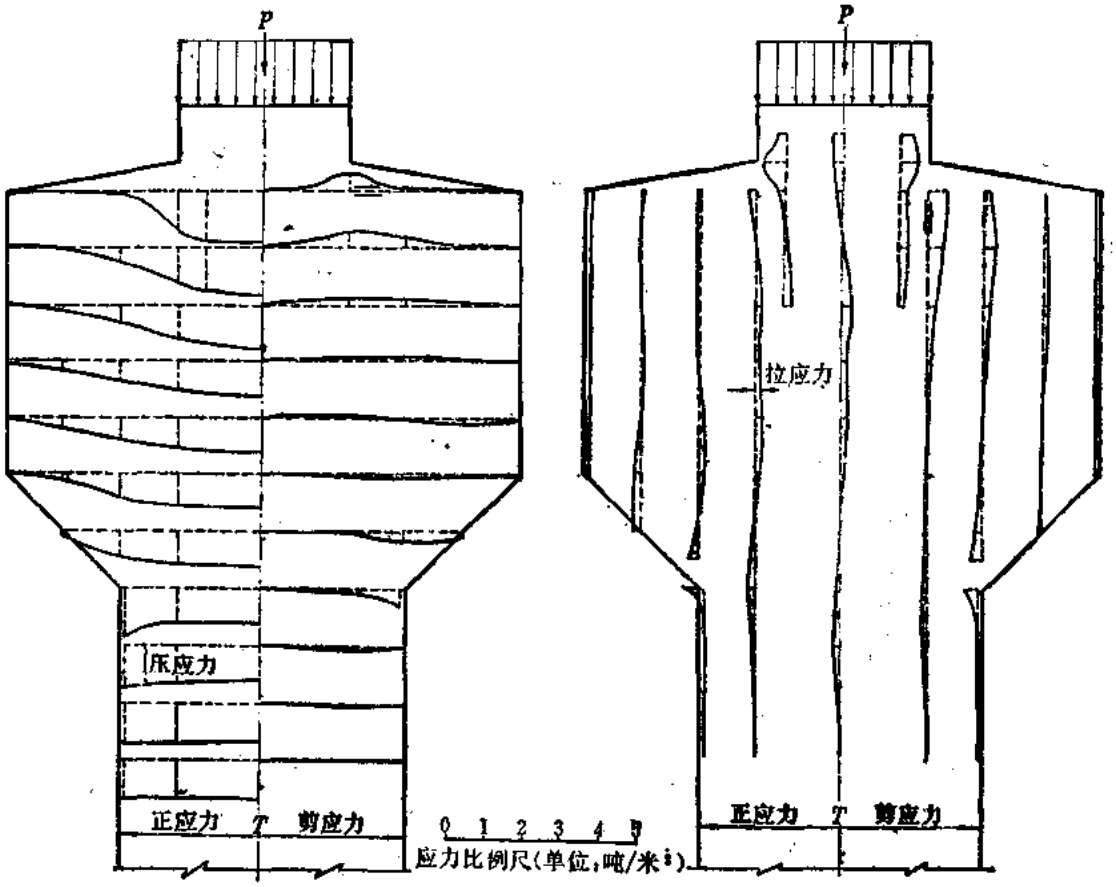


图 23-4-21　墩肩应力图(墩头承受均布荷载时)

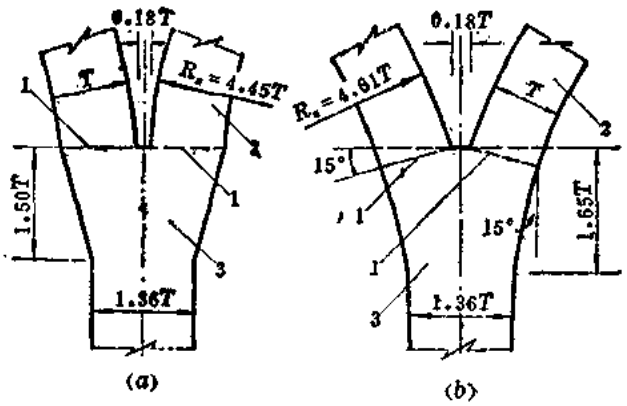


图 23-4-22　单支墩连拱坝墩头断面型式及尺寸图
(a)拱圈中心角180°；(b)拱圈中心角150°
1—拱端；2—拱圈；3—支墩

两端铰支的支撑杆，只承受压力或拉力，不承受弯矩。为简化计算，在同一框架内，假定墩墙厚度是相等的，即取墩墙的平均厚度计算。

经过以上简化后，框架即为一个四次超静定结构（见图23-4-29），可用结构力学方法进行内力计算。

（3）框架上承受的主要荷载有：

1）面板上的水压力（有时还有泥沙压力等）；

2）面板自重分力；

3）拱端传来的弯矩、轴向力和剪力；

4）温度荷载。假定面板承受水温变化，框架其余部分承受气温变化，然后计算所产生的最大温差和温度应力。

（4）在用结构力学中的力矩分配法、角变位移法和最小功法求解框架内力时，除考虑弯矩影响外，还需考虑轴向力和剪力的影响以及拱圈支座变形的影响。但在初步计算中，往往忽略轴向力和剪力的影响。

（5）在初步计算时，忽略隔墙的影响，可采用力矩分配法。由于面板与墩墙一般较厚，计算中需考虑结点宽度影响，如图23-4-30所示。计算步骤和方法如下：

1）计算结点B(或B')三个杆件（即面板BB'、墩墙BC和拱AF）的抗挠劲度。

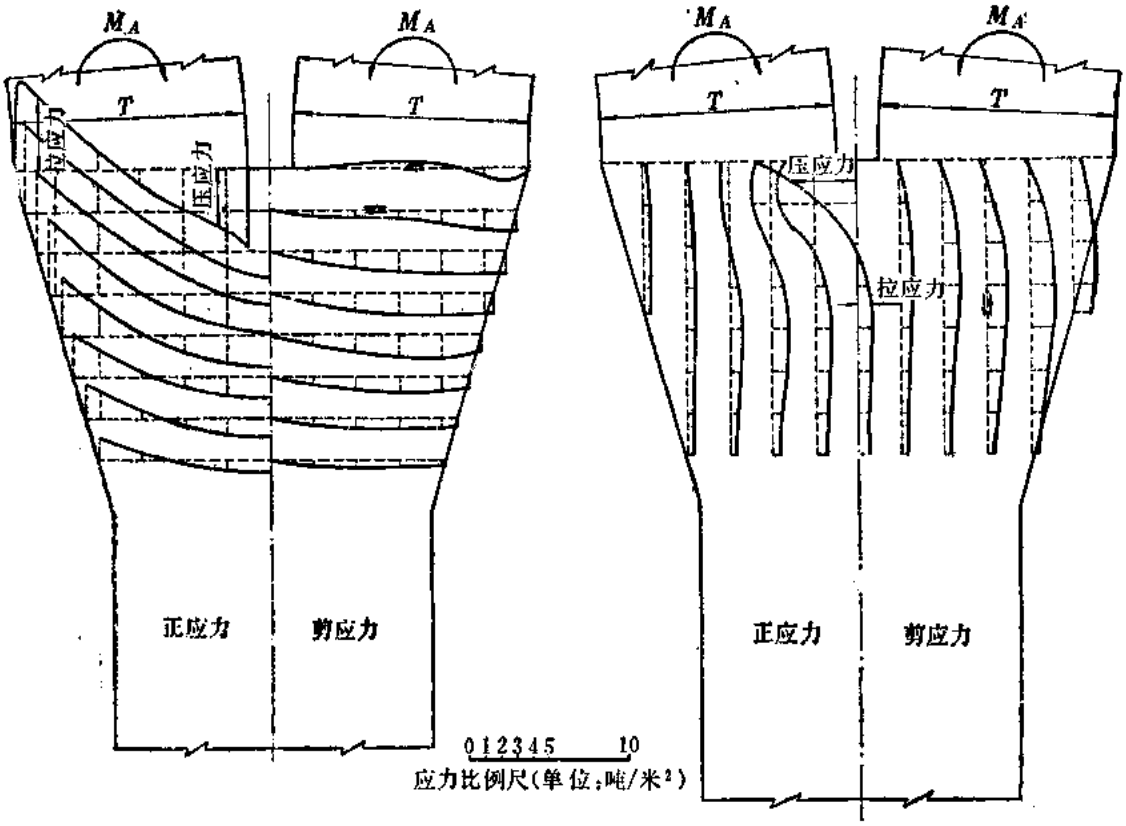


图 23-4-23　墩头应力图(拱圈中心角180°，拱端传递弯矩)

$$S_{BB'}=\frac{2E\cdot I_{BB'}}{d'} \qquad (23\text{-}4\text{-}117)$$

式中　$S_{BB'}$——面板的抗挠劲度；

$I_{BB'}$——面板截面的惯性矩；

d'——面板的净跨距；

E——混凝土弹性模量。

$$S_{BC}=\frac{4E\cdot I_{BC}}{y}\left[1+\frac{3h}{y}+3\left(\frac{h}{y}\right)^2\right] \qquad (23\text{-}4\text{-}118)$$

式中　S_{BC}——墩墙的抗挠劲度；

I_{BC}——墩墙截面的惯性矩；

h——面板厚度之半；

y——面板至第一道隔墙的距离；

E——混凝土弹性模量。

$$C_{BC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+3\left(\frac{h}{y}\right)}{1+3\left(\frac{h}{y}\right)+3\left(\frac{h}{y}\right)^2} \qquad (23\text{-}4\text{-}119)$$

式中　C_{BC}——从B点到C点力矩传递系数；

h、y——同公式(21-4-118)。

$$S_{BF}=ET^3\left[\frac{1}{18.85r}+\frac{(1.273r+2h)^2}{7.147r^3}\right]^{●} \qquad (23\text{-}4\text{-}120)$$

式中　S_{BF}——拱圈的抗挠劲度；

r——拱圈半径；

T——拱圈厚度；

h、E——同公式(23-4-118)。

以上各式中尺寸符号见图23-4-31a所示。

2）计算结点B(或B')的固端弯矩

由于水压力及泥沙压力产生的固端弯矩

$$M_{p_1}=\frac{1}{12}pd'^2+\frac{1}{4}pd'\cdot T_1+\frac{1}{2}p(T_1-T)\cdot T \qquad (23\text{-}4\text{-}121)$$

式中　p——水压力和泥沙压力强度；

d'——面板净跨距；

T_1——墩墙厚度；

T——拱圈厚度。

● 此式为拱圈中心角180°时的抗挠劲度计算公式。如拱圈中心角不等于180°时，可用往比法计算。

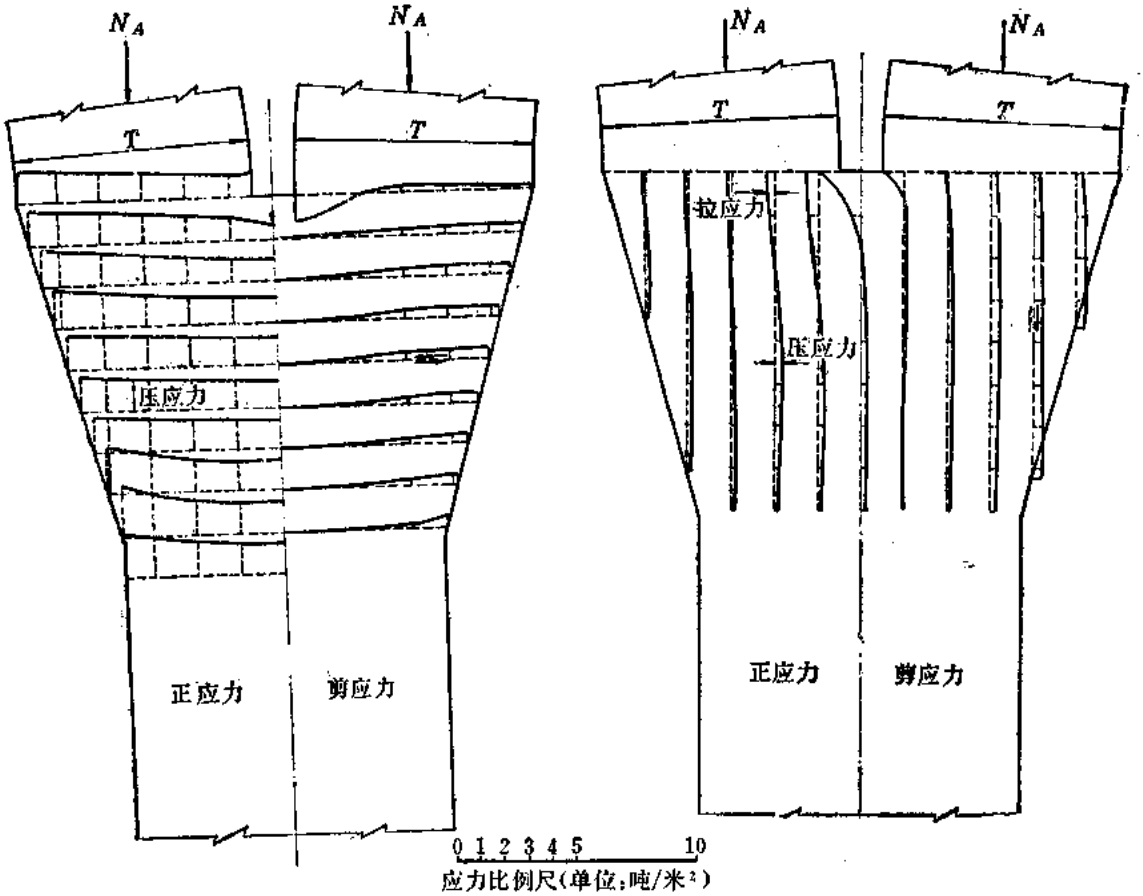


图 23-4-24　墩头应力图(拱圈中心角180°，拱端传递轴向力)

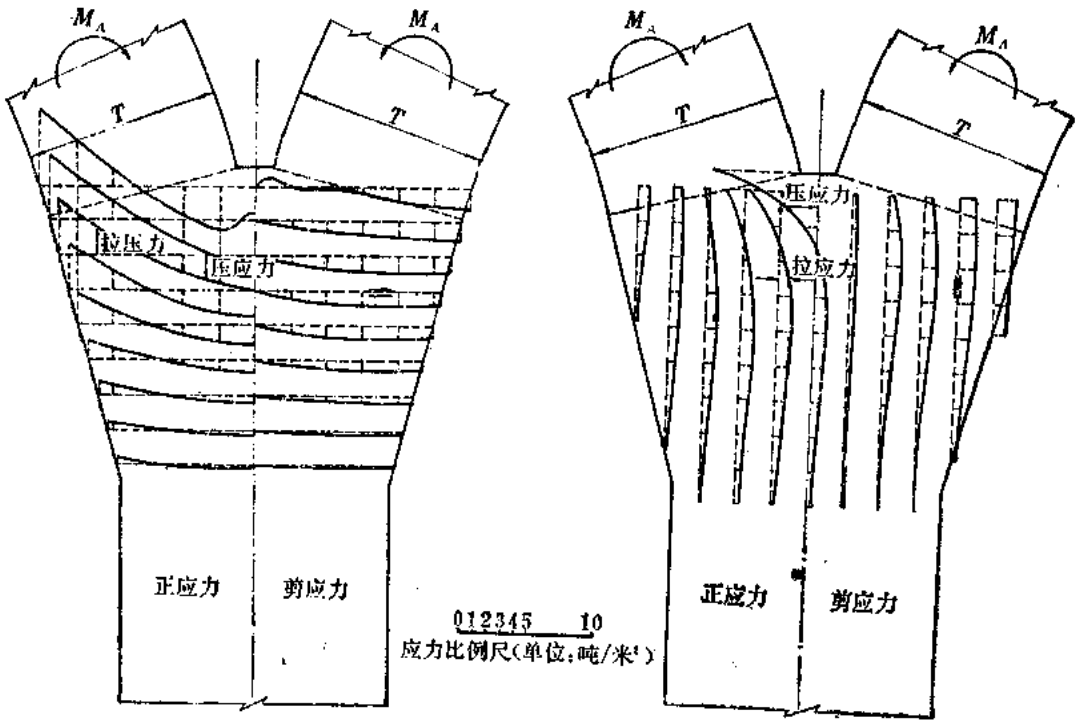


图 23-4-25　墩头应力图(拱圈中心角150°，拱端传递弯矩)

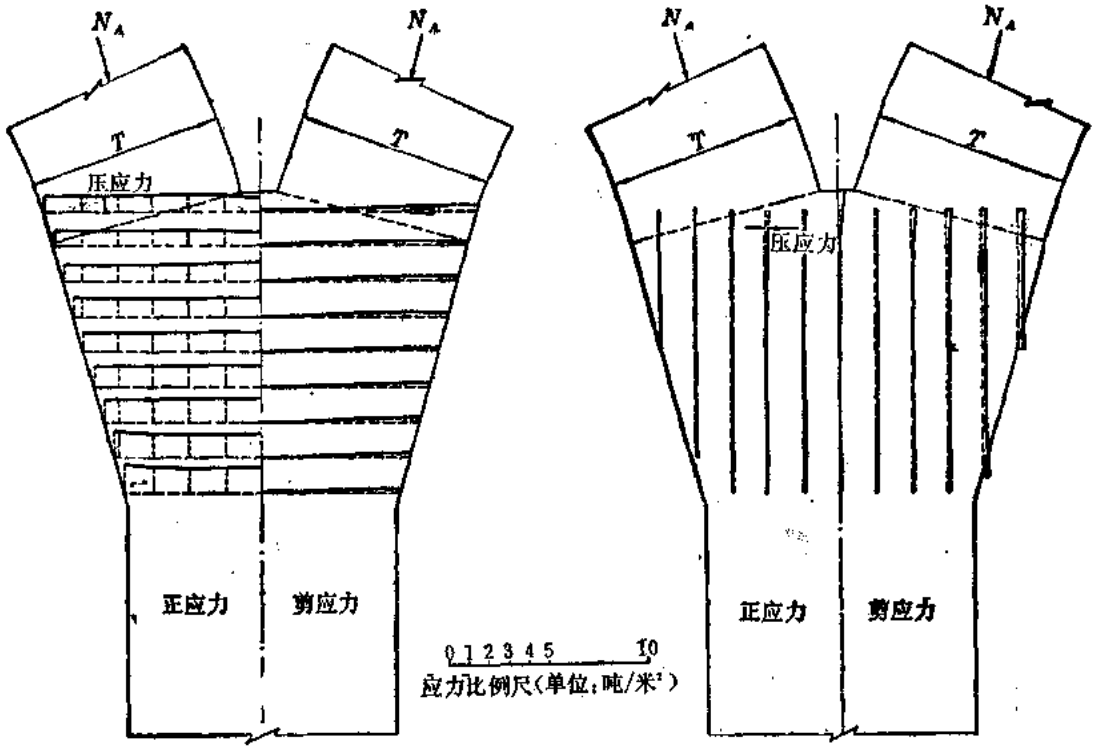


图 23-4-26 墩头应力图(拱圈中心角150°，拱端传递轴向力)

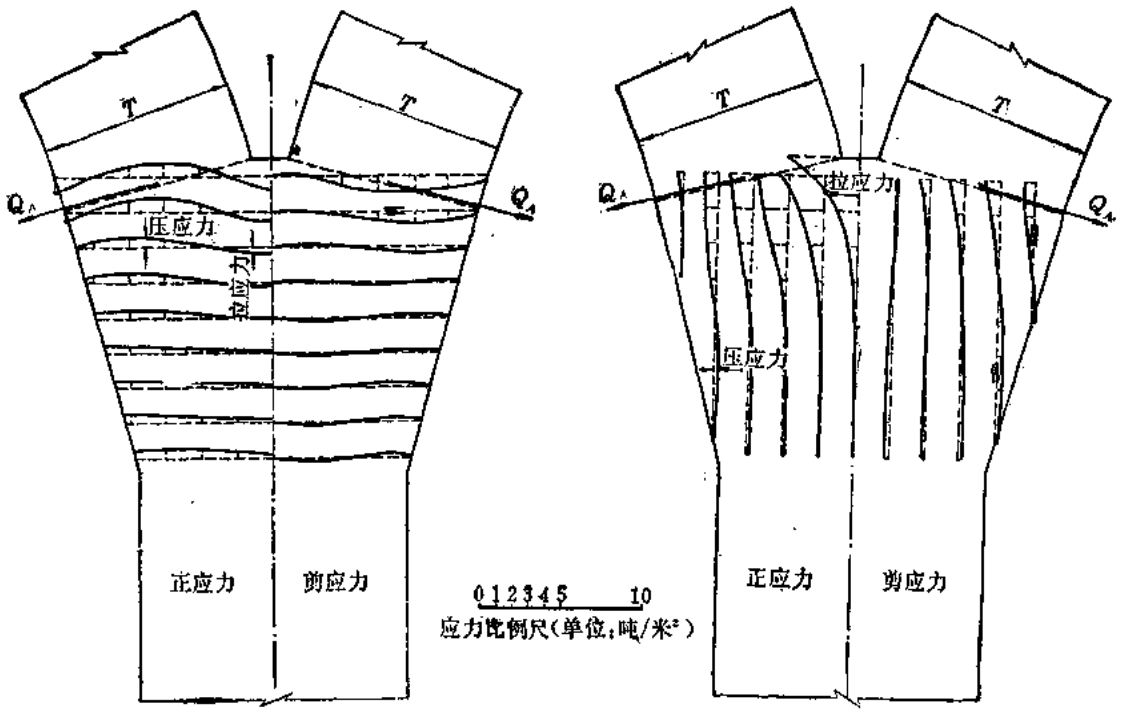


图 23-4-27 墩头应力图(拱圈中心角150°，拱端传递剪力)

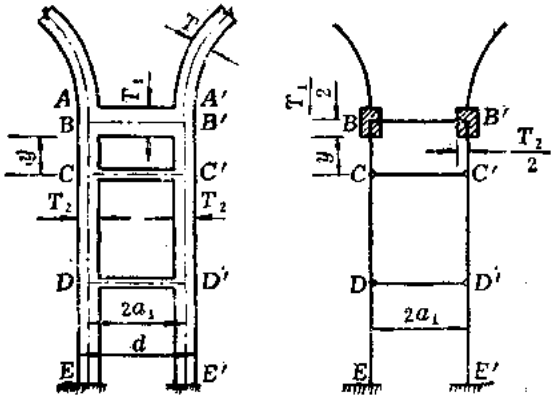


图 23-4-28　连拱坝空腹支墩面板计算图

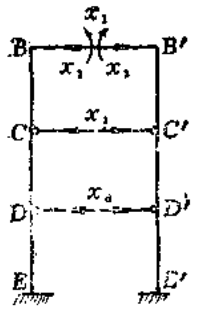


图 23-4-29　框架计算简图

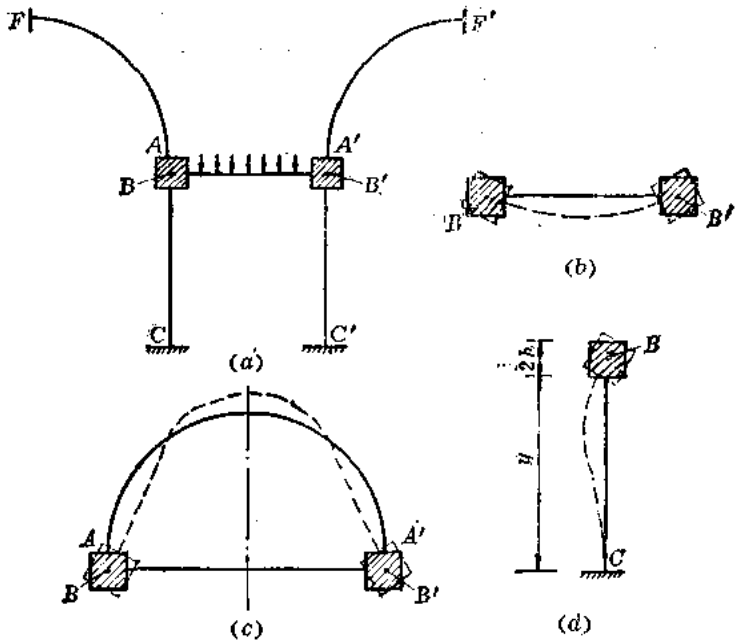


图 23-4-30　按力矩分配法计算简图(考虑结点宽度影响)

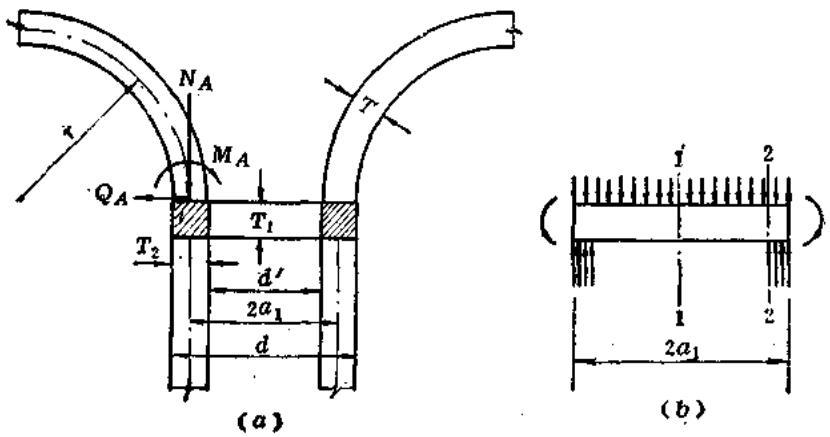


图 23-4-31　面板内力计算图

由于面板自重产生的固端弯矩

$$M_{F_1}=\frac{1}{12}wd'^2+\frac{1}{4}wd'T_1+\frac{1}{8}wT_1^2 \qquad (23\text{-}4\text{-}122)$$

式中　w——面板自重垂直其上游面的分量；

$$w=r_cT_1\cos\varphi \qquad (23\text{-}4\text{-}123)$$

其中　r_c——面板钢筋混凝土容重；

T_1——面板厚度；

φ——面板上游面倾角；

d'、T_2——同公式（23-4-121）。

由于拱端内力产生的固端弯矩

$$M_{F_2}=M_A-\frac{N_A}{2}(T_2-T)-Q_A\cdot\frac{T_1}{2} \qquad (23\text{-}4\text{-}124)$$

式中　M_A、N_A、Q_A——分别为拱端弯矩、轴向力和剪力。拱端弯矩在库满时常为负值，即与图21-4-31a中所示方向相反，故计算面板中央弯矩时应用最小拱端弯矩，求面板两端负弯矩时应用最大值；

T、T_1、T_2——分别为拱圈、面板和墩墙的厚度。

由于面板与墩墙相对温差产生的固端弯矩

$$M_{F_3}=\frac{3EI_{BC}}{y^2}\varepsilon a_1(t_d-t_u) \qquad (23\text{-}4\text{-}125)$$

式中　ε——混凝土膨胀系数；

a_1——空腹支墩两墩墙中心距之半；

t_u——面板上游面温度（即水温）；

t_d——面板下游面及墩墙的温度（即气温）。库满时水温高于气温则$t_u>t_d$；水温低于气温则$t_u<t_d$；

$\frac{t_u+t_d}{2}$——面板的平均温度；

E、I_{BC}、y——同公式（23-4-118）。

由于面板上下游面温差产生的固端弯矩

$$M_{F_5}=-\frac{E\cdot I_{BB'}}{T_1}\cdot(t_d-t_u)\cdot\varepsilon \qquad (23\text{-}4\text{-}126)$$

式中　T_1——面板厚度；

E、$I_{BB'}$——同公式（23-4-117）；

t_u、t_d、ε——同公式（23-4-125）。

以上各式中尺寸符号见图23-4-31a所示。

3）在求出各项固端弯矩后，即按各种不同设计情况加以组合，再按抗挠劲度分配到三个杆件上去，即得三个杆件在结点中心的弯矩。

对于面板的弯矩分布，除已求得的固端弯矩外，还需计算面板在简支情况下承受水压力、泥沙压力和面板自重（只计垂直其上游面的分量）的弯矩值，然后进行叠加。其计算简图如图23-4-31b所示。对于面板设计起控制作用的是其跨度中央（即图23-4-31b中所示1-1断面）的正弯矩和净跨边（即图23-4-31b中所示2-2断面）的负弯矩。

（6）面板的最大剪力值在净跨边，其计算公式为：

$$Q=\frac{1}{2}(p+w)d' \qquad (23\text{-}4\text{-}127)$$

式中　Q——剪力；

p、d'——同公式（23-4-121）；

w——同公式（23-4-122）。

面板内侧两端常布置有贴角，在内力分析时可不考虑，仅在进行面板两端抗剪强度计算时才予考虑。当面板有贴角时，除需核算净跨边的抗剪强度外，还需在贴角消失处核算其抗剪强度。

（7）在面板弯矩和剪力求出后，即按本手册第十一章及有关规范规定进行水工钢筋混凝土结构计算，满足强度和抗裂等要求。

面板不单纯是受弯受剪构件，同时还有一定的轴向力作用。如按偏心受压构件进行配筋计算，一般可节省钢筋10～12%。但初步计算时，如考虑轴向力的影响则计算工作较繁，故一般均按受弯构件计算。

墩墙主要是受压构件，仅在面板附近处有一定弯矩，但这些弯矩沿墩墙迅速减少，墩墙可基本按受压构件进行配筋计算。墩墙所受压力主要是拱端传来的轴向力和面板的支承反力等。

（四）刚度要求

当连拱坝的拱圈之间系用刚性较大的平板连接并搁置于支墩上时，除需对连接平板进行内力分析，满足强度要求外，还需满足拱圈对连接平板的刚度要求。一般这种刚性连接平板的厚度应大于拱厚，并需配置较多的钢筋。

七、支墩基础底板应力计算

当支墩地基地质条件较差，承载能力较低，或有其它结构要求时，需将支墩基础适当扩大（见图23-4-32），甚至将坝的基础全部作成底板（见图23-4-33）。底板可以按支墩中心距（即坝段宽度）分缝作成单跨式；亦可跨越几个支墩而后分缝作成连续式。当支墩扩大基础或设有基础底板时，应有可靠的排水措施，以减少扬压力。

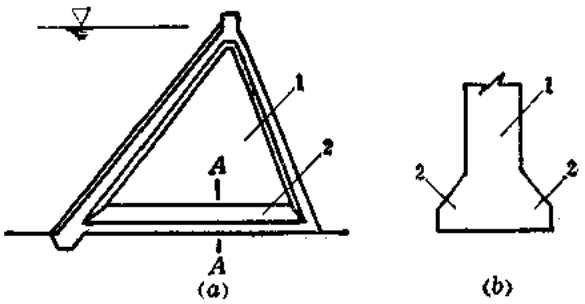


图 23-4-32　支墩扩大基础图
(a)坝身剖面；(b)A-A剖面
1—支墩；2—扩大基础

支墩扩大基础部分的内力是将支墩基础反力作为外荷载来计算的。一般情况，扩大基础的断面较大，设计时以不配置钢筋为原则。为了节省混凝土方量而作成短板的，一般需要配置钢筋。

支墩基础底板一般切取垂直于支墩侧面单位宽度的一条（见图23-4-33）按弹性基础梁计算。基础梁的长度以伸缩缝或沉陷缝为准。基础梁的内力计算需考虑库空和库满两种情况。弹性基础梁的计算方法详见本手册第二章。

如需精确计算，基础底板的内力分析还可按弹性基础板计算。

八、地震应力

（1）支墩坝是一种轻型结构，其抗震能力一般不及重力坝。根据我国水利电力部颁发的"水工建筑物抗震设计规范SDJ10—78"的规定，在设计烈度7度以上地区修建支墩坝时，需要进行抗震设计，即进行抗震计算和采取抗震结构及工程措施。对于1、2级水工建筑物宜根据需要进行动力分析和试验研究加以校核。对高度超过150米的坝应进行动力分析。对于地震烈度高于9度的水工建筑物应进行专门研究。

抗震计算包括抗震稳定计算和抗震强度计算。抗震计算中所考虑的地震荷载，一般包括地震惯性力、动水压力和动土压力等。

关于地震计算、抗震结构及工程措施，详见本手册第十六章及水工建筑物抗震设计规范和有关专著。

（2）地震可沿任何方向发生。对于水工建筑物一般按三个方向（竖向、纵向、横向）分别作抗震计算并进行组合。对1、2级水工建筑物，宜根据需要进行动力分析和试验研究加以校核。

竖向地震一般可使坝的应力较正常情况增加或减少10%左右，而混凝土允许应力可比静荷载情况适当提高在30%以内。故坝的地震荷载一般只考虑水平向地震作用。但按水工建筑物抗震设计规范规定：当设计烈度为8、9度的1、2级支墩坝时，应同时计入水平向和竖向地震惯性力。

纵向地震系指顺水流方向的地震。应力分析一般可采用拟静力法，即在外荷载中计入地震荷载。但据新丰江大坝抗震研究，地震时坝顶水平向加速度放大很多，故对于坝顶应力计算不能沿用一般静力法计算[96]。

坝体顶部是抗震薄弱部位，宜适当增加刚度，提高顶部混凝土标号，力求减轻重量，避免坝顶过于偏向上游和有单薄的突出部分。顶部折坡宜改用弧形，坝面和支墩顶部的几何形状宜尽量平缓，避免突变以减少应力集中。

横向地震系指垂直水流方向的地震，或指沿坝轴线方向的地震。由于支墩坝的横向刚度小，振动周期较大，故需分别进行静力分析和动力分析。

水工建筑物抗震设计规范规定：大头坝在抗震强度计算中允许出现瞬时拉应力，但需核算仅由地震荷载引起的拉应力。混凝土的抗拉安全系数不应小于

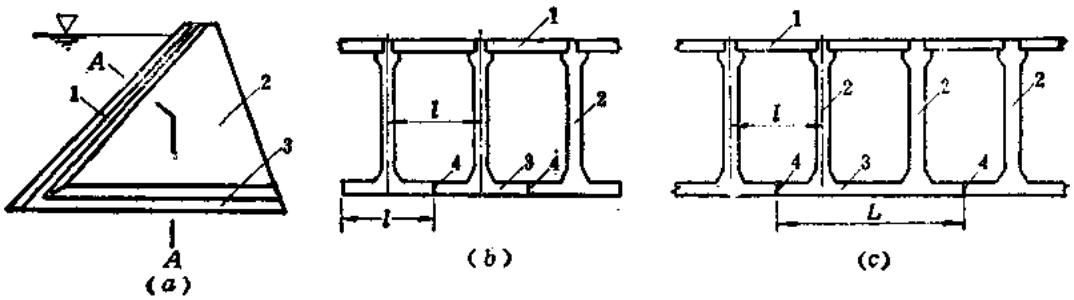


图 23-4-33　支墩基础底板图
(a)坝身剖面；(b)、(c)A-A剖面(b为单跨式底板，c为双跨连续式底板)
1—挡水面板；2—支墩；3—基础底板；4—底板分缝线

2.5。

（3）纵向及横向地震时，支墩的应力和稳定分析、平板坝的平板和大头坝头部的地震应力，按静力法计算均可引用本章有关公式。计算时只需将地震荷载计入。

（4）连拱坝拱圈在承受地震荷载时的应力计算

1）纵向地震计算时将支座视为刚固（图23-4-34），拱圈即为固端拱。

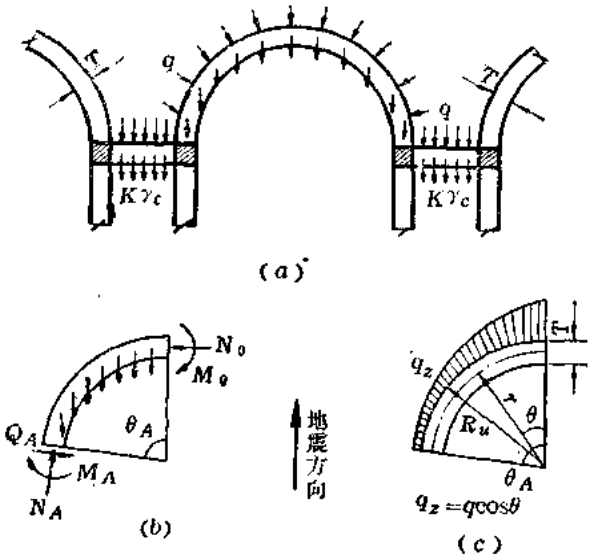


图 23-4-31　连拱坝纵向地震荷载图
(a)纵向地震荷载；(b)拱圈自重惯性力；(c)地震动水压力

（a）拱圈自重惯性力产生的内力

拱冠内力

$$M_0=K\gamma_c Tr^2Z_0 \qquad (23\text{-}4\text{-}128)$$

$$N_0=K\gamma_c TrZ_1 \qquad (23\text{-}4\text{-}129)$$

式中

$$Z_1=\Big[\ 8\sin^2\theta_A-\frac{7}{2}\theta_A\sin2\theta_A+\theta_A^2\cos2\theta_A-2\theta_A^2+k(\theta_A\sin2\theta_A-2\theta_A^2\cos2\theta_A)\Big]+[2\theta_A^2+\theta_A\sin2\theta_A-4\sin^2\theta_A+k(8\theta_A^2-2\theta_A\sin2\theta_A)] \qquad (23\text{-}4\text{-}130)$$

其中

$$k=\frac{1}{12}\left(\frac{T}{r}\right)^2 \qquad (23\text{-}4\text{-}131)$$

$$Z_0=\frac{2\sin\theta_A}{\theta_A}-(1+\cos\theta_A)-Z_1\left(1-\frac{\sin\theta_A}{\theta_A}\right) \qquad (23\text{-}4\text{-}132)$$

M_0、N_0——分别为拱冠弯矩、轴向力；

K——地震系数；

γ_c——拱圈钢筋混凝土（或混凝土）容重；

T、r、θ_A——见图23-4-34。

左半拱圈任一点的内力

$$M=K\gamma_c Tr^2[-\theta\cdot\sin\theta-\cos\theta+1+Z_0+Z_1(1-\cos\theta)] \qquad (23\text{-}4\text{-}133)$$

$$N=K\gamma_c Tr[\theta\cdot\sin\theta+Z_1\cdot\cos\theta] \qquad (23\text{-}4\text{-}134)$$

$$Q=K\gamma_c Tr[-\theta\cdot\sin\theta+Z_1\cdot\sin\theta] \qquad (23\text{-}4\text{-}135)$$

式中　M、N、Q——分别为左半拱圈任一点的弯矩、轴向力、剪力；

θ——见图23-4-34；

以上公式中其余符号同公式（23-4-128）、（23-4-129）。

求左拱端的内力时，可在公式(23-4-133、23-4-134、23-4-135)中将$\theta=\theta_A$代入。

（b）拱圈承受上游地震动水压力时的内力。此时假定地震动水压力按$q_z=q\cos\theta$分布（见图23-4-34c）

拱冠内力

$$M_0=qR_u rU_0 \qquad (23\text{-}4\text{-}136)$$

$$N_0=qR_u U_1 \qquad (23\text{-}4\text{-}137)$$

式中

$$U_0=\Big[\ -\theta_A^2\cos\theta_A-\frac{1}{2}\theta_A^2\cos2\theta_A+\theta_A\sin\theta_A+\frac{5}{4}\theta_A\sin2\theta_A-\frac{1}{2}\theta_A\sin2\theta_A\cos\theta_A+\frac{1}{2}\theta_A\sin\theta_A\cos2\theta_A-2\sin^2\theta_A+\frac{1}{4}\sin\theta_A\sin2\theta_A+k(-3\theta_A^2-4\theta_A^2\cos\theta_A+\theta_A^2\cos2\theta_A+7\theta_A\sin\theta_A+\theta_A\sin2\theta_A+\theta_A\sin2\theta_A\cos\theta_A-\theta_A\sin\theta_A\cos2\theta_A-2\sin\theta_A\sin2\theta_A)\Big]+[2\theta_A^2+\theta_A\sin2\theta_A-4\sin^2\theta_A+k(8\theta_A^2-2\theta_A\sin2\theta_A)] \qquad (23\text{-}4\text{-}138)$$

$$U_1=\Big[\ \frac{1}{2}\theta_A^2\cos2\theta_A-\frac{5}{4}\theta_A\sin2\theta_A+2\sin^2\theta_A+k(3\theta_A^2-\theta_A^2\cos2\theta_A-\theta_A\sin2\theta_A)\Big]+[2\theta_A^2+\theta_A\sin2\theta_A-4\sin^2\theta_A+k(8\theta_A^2-2\theta_A\sin2\theta_A)] \qquad (23\text{-}4\text{-}139)$$

q——拱冠处按地震荷载公式计算的动水压力；

q_z——拱圈任一点的地震动水压力；

R_u——见图23-4-34；

以上公式中其余符号同公式（23-4-128）、（23-4-129）。

左拱端内力

$$M_A=qR_u r\left[-\frac{1}{2}\theta_A\sin\theta_A+U_0+U_1\times(1-\cos\theta_A)\right] \quad (23\text{-}4\text{-}140)$$

$$N_A=qR_u\left[\frac{1}{2}\theta_A\sin\theta_A+U_1\cos\theta_A\right] \quad (23\text{-}4\text{-}141)$$

$$Q_A=qR_u\left[-\frac{1}{2}\theta_A\cos\theta_A-\frac{1}{2}\sin\theta_A+U_1\sin\theta_A\right] \quad (23\text{-}4\text{-}142)$$

式中　M_A、N_A、Q_A——分别为左拱端的弯矩、轴向力、剪力；

以上公式中其余符号同公式（23-4-136）、（23-4-137）。

空腹支墩的上游面板视为固端梁计算，只需将地震荷载计入。固端梁的内力计算方法详见本手册第　章。

2）横向地震

（a）拱圈自重惯性力产生的内力。此时系一反对称情况，在拱冠处只有一剪力Q_0（图23-4-35）。

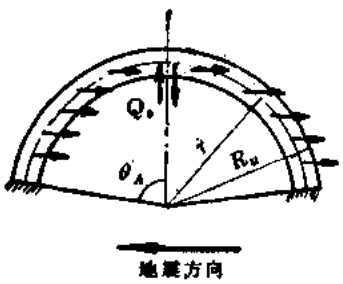


图 23-4-35　横向地震拱圈自重惯性力图

拱冠剪力

$$Q_0=K\gamma_c Try_0 \quad (23\text{-}4\text{-}143)$$

式中　$y_0=\left[3\theta_A-\frac{3}{2}\sin2\theta_A-2\theta_A\sin^2\theta_A+k\times(4\theta_A\sin^2\theta_A+\sin2\theta_A-2\theta_A)\right]+[2\theta_A-\sin2\theta_A+k(8\theta_A+2\sin2\theta_A)]$ (23-4-144)

Q_0——拱冠剪力；

上式中其余符号同公式（23-4-128）、（23-4-129）。

拱端内力

$$M_A=K\gamma_c Tr^2(-\sin\theta_A+\theta_A\cos\theta_A+y_0\sin\theta_A) \quad (23\text{-}4\text{-}145)$$

$$N_A=K\gamma_c Tr(-\theta_A\cos\theta_A-y_0\sin\theta_A) \quad (23\text{-}4\text{-}146)$$

$$Q_A=K\gamma_c Tr(-\theta_A\sin\theta_A+y_0\cos\theta_A) \quad (23\text{-}4\text{-}147)$$

式中　M_A、N_A、Q_A——分别为拱端弯矩、轴向力、剪力；

式中其余符号同公式（23-4-143）。

（b）拱圈承受地震动水压力时的内力。此时假定地震动水压力按$q_x=q\sin\theta$分布（见图23-4-36）。拱冠处仍只有一剪力Q_0。

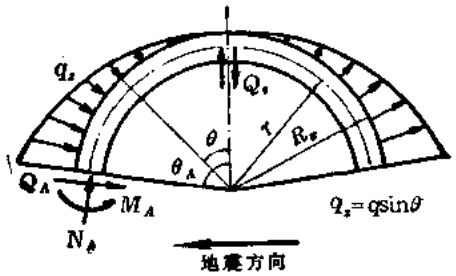


图 23-4-36　横向地震动水压力图

拱冠剪力

$$Q_0=qR_u x_0 \quad (23\text{-}4\text{-}148)$$

式中　$x_0=\left[\theta_A-\frac{3}{4}\sin2\theta_A+\frac{1}{2}\theta_A\cos2\theta_A+k\times(\theta_A-\theta_A\cos2\theta_A)\right]+[2\theta_A-\sin2\theta_A+k(8\theta_A+2\sin2\theta_A)]$ (23-4-149)

Q_0——拱冠剪力；

式中其余符号同公式（23-4-136）、（23-4-137）。

拱端内力

$$M_A=qR_u r\left[x_0\sin\theta_A-\frac{1}{2}(\sin\theta_A-\theta_A\cos\theta_A)\right] \quad (23\text{-}4\text{-}150)$$

$$N_A=-qR_u\left[x_0\sin\theta_A-\frac{1}{2}(\sin\theta_A-\theta_A\cos\theta_A)\right] \quad (23\text{-}4\text{-}151)$$

$$Q_A=qR_u\left[x_0\cos\theta_A-\frac{1}{2}\theta_A\sin\theta_A\right] \quad (23\text{-}4\text{-}152)$$

式中　M_A、N_A、Q_A——分别为拱端弯矩、轴向力、剪力；

以上公式中其余符号同公式（23-4-148）。

九、关于有限单元法及结构模型试验

（1）支墩坝的应力计算，由于边界条件复杂，精确求解费工费时。因此，在有限的人力和时间内，不得不将边界条件和工作条件加以简化，这样计算所得成果只能是近似的。

由于电子计算机的发展和有限单元法的应用，对于求解边界条件复杂的支墩坝应力提供了有利条件和工具。无论从提高计算精度或者节省工作量和时间，用有限单元法分析应力和用数学模型进行优化设计都是今后支墩坝设计的发展方向。甚至于包括支墩坝的各部位形状和结构尺寸、施工分缝型式、止水布置等在内的方案比较分析都可广泛应用这些先进的计算技术。

在支墩坝应力计算中，有些问题完全按空间问题计算还有一定困难。有些问题作为平面问题处理，其精度已能满足设计要求时，即可作为平面问题来分析。如平板坝的墩肩应力、单支墩连拱坝的墩头应力、大头坝的头部应力计算等。此类问题应用二维有限单元法计算十分方便。

关于有限单元法的详细介绍，详见本手册第二章及有关专著。

（2）支墩坝的应力除通过材料力学、结构力学、弹性力学以及有限单元法计算外，有时还需辅以结构模型试验。虽然电子计算机的发展大大开阔了数学模型的应用，但破坏现象的研究仍是物理模型做出贡献的一个领域。不但如此，对于一些在计算中难于反映的复杂边界条件（如坝基具有折线形台阶或“高低腿”的基础面），或复杂的地质条件，有时还能在结构模型中加以模拟和反映。虽然结构模型试验在模拟客观实际条件方面并不十分完善，但它仍不失为设计者了解工程情况的一个重要手段。特别是对于一些比较重要的工程和高坝，往往计算工作与试验工作同时并进，互相验证，取长补短。

结构模型试验的内容包括：坝体应力和变位的测量、结构稳定性试验、破坏试验、动力试验、温度应力试验等。又可分考虑空间的整体结构模型试验，和考虑平面的断面结构模型试验。

结构模型试验方法有：光弹试验，可用于研究几何形状比较复杂的断面和整体结构的应力与孔洞附近的应力，如大头坝的头部应力、平板坝的墩肩应力、连拱坝的墩头应力等。脆性材料（如石膏等）模型试验，可用于研究支墩坝整体结构（包括地基）的变形和破坏荷载。低弹性材料（如软胶、橡胶等）模型试验，一般只用于近似了解坝体应力和变形情况。还有用于研究坝体振动特性和地震应力的动力试验等。

伊太普大头坝除用常规的计算方法和有限单元法计算外，还利用结构模型（物理模型）进行了试验。验证了结构在弹性阶段和到破坏阶段的完整性和安全度。在弹性阶段由试验得出的成果与计算值很一致。但这只反映坝在弹性阶段的工作状态。而试验还提供了需要了解的关于坝的破坏机理和相应的安全度。图23-4-37示出了伊太普大头坝一个带下游倾斜“支座”坝段（即“高低腿”）的破坏试验成果。此外，伊太普坝还进行了地质力学模型试验，以了解坝与岩石基础联合系统中最脆弱的部位、破坏机理及其安全度。

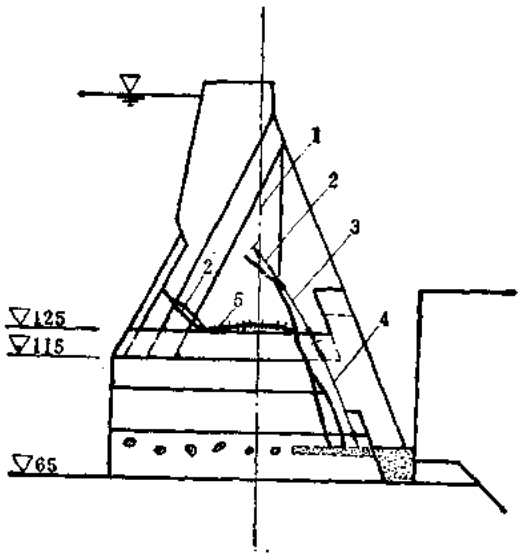


图 23-4-37　伊太普大头坝带下游倾斜“支座”坝段破坏试验成果图

1—坝轴线；2—张裂缝；3—在以前的试验中沿收缩缝剪断；4—剪切裂缝；5—挤压区

关于结构模型试验方法的选择和内容要求，需根据工程需要和具体情况提出。有关结构模型试验的详细介绍可参阅有关专著。

第五节　支墩坝的弹性稳定（纵向弯曲）计算

支墩坝（包括支墩、拱）的弹性稳定要求，一般情况下都是可以满足的，即不致发生结构失稳现象。如本章第二节所述，苏联建筑法规规定，当支墩厚度

无某一定要求时，可不必进行其纵向弯曲稳定计算。近年来，由于支墩坝坝高及拱跨日趋增大，对于坝较高而厚度较薄的支墩和跨度较大而厚度较薄的拱，进行弹性稳定校核有时是必要的。

在施工过程中由于严重模板走样，结构断面及尺寸、结构物的轴线达不到设计要求时，则更应重视结构的弹性稳定问题。

下面分别介绍支墩及拱的弹性稳定计算方法，这些计算方法多是近似的。为了简化计算条件，无论支墩或拱的弹性稳定分析都是切取一个单位宽度的柱条或拱圈来计算的。但支墩实际上是一个等厚或变厚的梯形或三角形板；连拱坝的拱则是一个变厚的拱筒，按近似公式求得的结果可能与实际有出入，必要时还需进行一定的试验验证。

在按本节公式进行弹性稳定计算时，可参阅本手册第二章有关内容。

一、无加劲肋和无加劲梁的单支墩

（一）按静力法计算

静力法是按理想弹性柱进行计算。即在支墩靠下游面（接近于第一主应力方向）切取几个柱条（见图23-5-1），并将柱条视作上端自由、下端固定的完全平直的中心受压柱，荷载全部集中作用于顶部，计算其临界压力，选其最小值核算纵向弯曲稳定。

柱条的临界压力计算公式

$$P_c=\frac{\pi^2EI}{4L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}1)$$

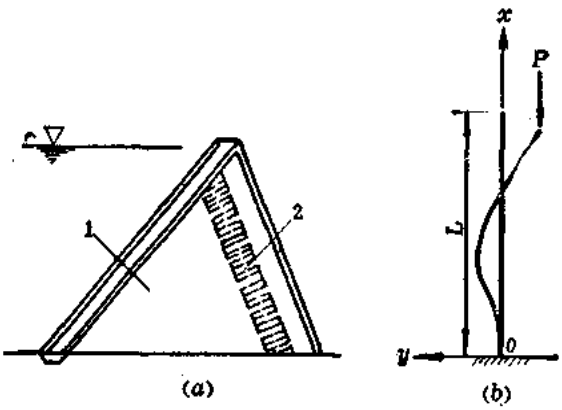


图 23-5-1　无加劲肋和无加劲梁的单支墩纵向弯曲计算图（静力法）
(a)坝身剖面；(b)计算图式
1—支墩；2—柱条

式中　P_c——柱条的临界压力；
L——柱条长；
E——柱条的弹性模量；
I——柱条截面的惯性矩。

柱条截面的宽度一般取单位宽度计算，厚度按支墩实际厚度计算。变厚的支墩，则取平均值计算。

求得临界压力之后，即可计算柱条截面上的临界应力。

$$\sigma_c=\frac{P_c}{A} \qquad (23\text{-}5\text{-}2)$$

式中　σ_c——柱条截面上的临界应力；
P_c——柱条临界压力；
A——柱条截面积。

支墩的第一主应力σ_1应不大于柱条相应部位临界应力的$\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}$。

$$k=\frac{\sigma_c}{\sigma_1}\geqslant 2\sim3 \qquad (23\text{-}5\text{-}3)$$

式中　k——安全系数；
σ_c——柱条的临界应力；
σ_1——相应柱条处的第一主应力（取最大值）。

（二）按能量法计算

由于支墩一般是自上而下变厚的。柱条所受荷载，除柱顶所受压力外，尚有沿柱条分布的荷载（图23-5-2）。在考虑这些因素后，可用能量法计算临界荷载。

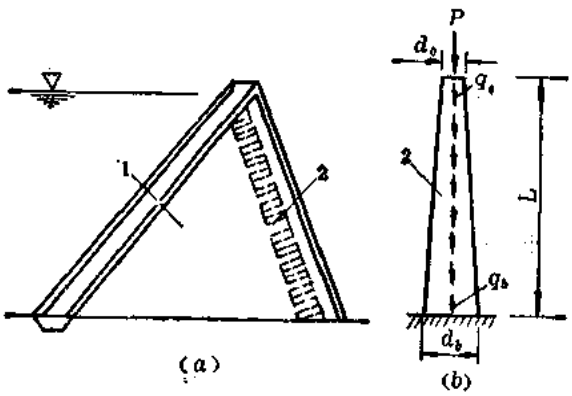


图 23-5-2　无加劲肋和无加劲梁的单支墩纵向弯曲计算图（能量法）
(a)坝身剖面；(b)计算图式
1—支墩；2—柱条

柱条的临界荷载计算公式

$$Q_c=\psi\frac{EI_m}{L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}4)$$

式中　Q_c——柱条的临界荷载；
L——柱条长；

E ——柱条的弹性模量；

I_m ——柱条截面平均厚度处的惯性矩。

$$I_m=\frac{bd_m'}{12} \qquad (23\text{-}5\text{-}5)$$

其中　b ——柱条的宽度；

d_m ——柱条的平均厚度；

ψ ——系数

$$\psi=\frac{\pi^2(1+\mu)(2+\xi)(r_1+r_2z+r_3z^2)}{2(1+\theta)^3(c_1'+c_2'z+c_3'z^2)} \qquad (23\text{-}5\text{-}6)$$

其中　$$z=\frac{r_1c_2'-r_2c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}+\left[\left(\frac{r_1c_2'-r_2c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}\right)^2+\frac{r_1c_1-r_3c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (23\text{-}5\text{-}7)$$

$$c_1'=0.14868+0.03267\xi+0.25\mu(2+\xi) \qquad (23\text{-}5\text{-}8)$$

$$c_2'=2.14868+0.69934\xi+2.25\mu(2+\xi) \qquad (23\text{-}5\text{-}9)$$

$$c_3=0.60792+0.22797\xi \qquad (23\text{-}5\text{-}10)$$

$$r_1=0.0692+0.1844\theta+0.3156\theta^2+0.4308\theta^3 \qquad (23\text{-}5\text{-}11)$$

$$r_2=17.6378+22.6160\theta+17.8824\theta^2+22.8639\theta^3 \qquad (23\text{-}5\text{-}12)$$

$$r_3=-1.8860-2.5488\theta-0.1868\theta^2+4.6217\theta^3 \qquad (23\text{-}5\text{-}13)$$

$$\theta=\frac{d_0}{d_b} \qquad (23\text{-}5\text{-}14)$$

其中　d_0 ——柱条顶部厚度；

d_b ——柱条底部厚度；

$$\xi=\frac{q_b-q_0}{q_0} \qquad (23\text{-}5\text{-}15)$$

其中　q_0 ——柱条顶部分布荷载；

q_b ——柱条底部分布荷载；

$$\mu=\frac{P}{q_mL} \qquad (23\text{-}5\text{-}16)$$

其中　μ ——柱条所受集中荷载与分布荷载之比；

P ——柱条所受集中荷载；

q_m ——柱条所受分布荷载平均值；

L ——柱条长。

在计算前，先需求出沿柱条的分布荷载 q 值。q 值可依本章第四节中的斜柱法求得。即取出一斜柱（柱条），划分为若干块，计算每块分界线上的压力。柱条分布荷载由下式计算。

$$q=\frac{P_n-P_{n-1}}{x_n-x_{n-1}} \qquad (23\text{-}5\text{-}17)$$

式中　q ——沿柱长的分布荷载；

P_n、P_{n-1} ——分别为柱条截面 n、$n-1$ 处的压力值；

x_n、x_{n-1} ——分别为柱条截面 n、$n-1$ 处沿柱长方向的座标值。

q 值一般呈梯形分布。在 q 值求得后，即可计算 ξ 值。

为简化计算，如先不求 q 值分布，可用下式直接计算 ξ 值。

$$\xi=\frac{4[(P_b-P_0)-2(P_m-P_0)]}{4(P_m-P_0)-(P_b-P_0)} \qquad (23\text{-}5\text{-}18)$$

式中　P_0 ——柱条顶部压力值；

P_m ——柱条平均厚度处压力值；

P_b ——柱条底部压力值。

当柱条顶部压力值 P_0 很小时，则 μ 值趋近于 0。此时 ψ 值可不用公式（23-5-6）计算，而直接查用表23-5-1或图23-5-4中的曲线。

由表23-5-1中数值绘制图23-5-4中的曲线。

在柱条的临界荷载求出之后，与柱条实际最大压力值比较，并要求有一定的安全系数。

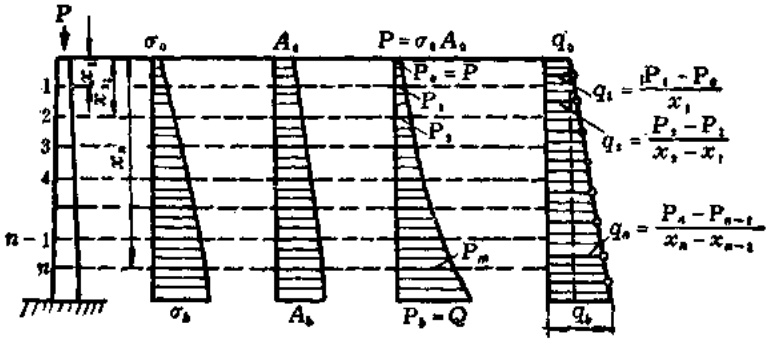


图 23-5-3　q 值计算图

表 23-5-1　　当$\mu=0$时的ψ值表

θ \ ξ	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
1.0	7.838	8.763	9.497	10.104	10.611	11.041	11.409
2.0	12.471	14.112	15.458	16.558	17.529	18.341	19.043
3.0	14.392	16.414	18.098	19.517	20.733	21.779	22.692
4.0	15.307	17.532	19.403	20.992	22.359	23.545	24.584
5.0	15.823	18.170	20.154	21.846	23.310	24.582	25.700

$$K=\frac{Q_c}{P+q_mL}\geqslant 2\sim 3 \qquad (23\text{-}5\text{-}19)$$

式中　K——安全系数；

Q_c——柱条的临界荷载；

P、q_m、L——同公式（23-5-16）。

二、有加劲肋的单支墩

（一）纵向弯曲稳定

为了增加单支墩的纵向弯曲稳定，往往在支墩上设加劲肋（图23-5-5），用以增加支墩的惯性矩。加劲肋一般沿铅直方向或第一主应力的倾斜方向布置，加劲肋的间距一般为 8～14米，厚约 2 米。也有同时采用加劲肋与加劲梁的。

（二）按静力法计算

有加劲肋的单支墩纵向弯曲计算与无加劲肋的基本相同，可引用公式（23-5-1）、（23-5-2）、（23-5-3），仅需将公式中柱条截面积和截面惯性矩改换为相应有肋的柱条截面积和截面惯性矩。

（三）按能量法计算

用能量法计算有肋单支墩纵向弯曲，仍引用公式（23-5-4）计算其临界荷载。但需将ψ值计算公式

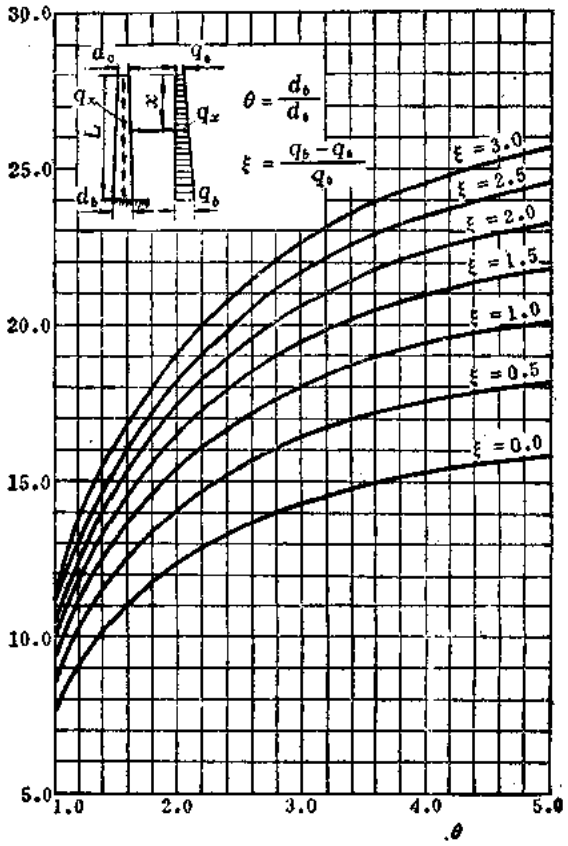


图 23-5-4　$\psi(\xi、\theta)$值曲线图

（23-5-6）中之r_1、r_2、r_3改用下列公式计算。

$$r_1=x_1+0.297357634x_2+0.130690968x_3-0.430771763x_4 \qquad (23\text{-}5\text{-}20)$$

$$r_2=81x_1+38.67621874x_2-28.82378131x_3-22.862480004x_4 \qquad (23\text{-}5\text{-}21)$$

$$r_3=-3.647562611x_2-2.735671958x_3-1.880055773x_4 \qquad (23\text{-}5\text{-}22)$$

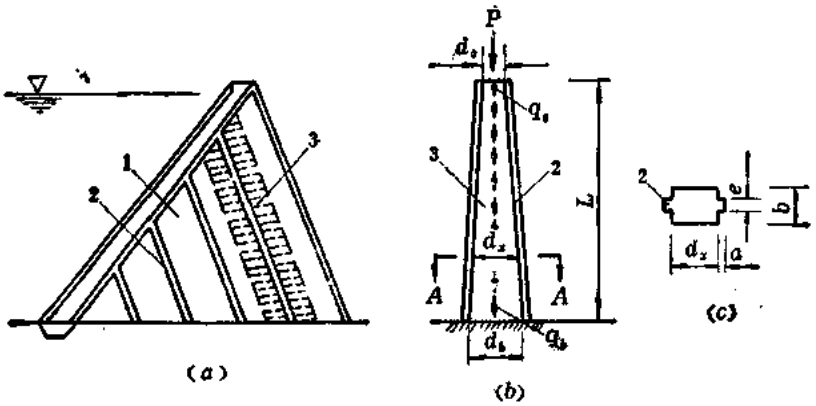


图 23-5-5　有加劲肋的单支墩纵向弯曲计算图

(a)坝身剖面；(b)计算图式；(c)A-A剖面

1—支墩；2—加劲肋；3—柱条

式中　$x_1=\theta^3+\frac{12\varepsilon\alpha}{\beta}\left(\frac{2}{3}\alpha^2+\frac{1}{2}\theta^2+\alpha\theta\right)$　（23-5-23）

$x_2=3(1-\theta)\left[\theta^2+\frac{4\varepsilon\cdot\alpha}{\beta}(\theta+\alpha)\right]$　（23-5-24）

$x_3=3(1-\theta)^2\left(\theta+\frac{2\varepsilon\cdot\alpha}{\beta}\right)$　（23-5-25）

$x_4=(1-\theta)^3$　（23-5-26）

其中　$\alpha=\frac{a}{d_0}$　（23-5-27）

$\beta=\frac{b}{d_0}$　（23-5-28）

$\varepsilon=\frac{e}{d_0}$　（23-5-29）

d_0——柱条顶部厚度；

b——柱条宽度；

a、e——加劲肋尺寸，见图23-5-5所示；

θ——同公式（23-5-14）。

α、ε为加劲肋的截面函数，如加劲肋截面尺寸沿高度变化时，可取其平均值。

在引用公式（23-5-4）时，还需将式中之柱条截面平均厚度处的惯性矩I_m，改换为相应有肋柱条截面平均厚度处的惯性矩。

其余均参照相应无加劲肋的公式计算。

在临界荷载Q_c求出后，引用公式（23-5-19）可计算相应的安全系数。

三、有加劲梁的单支墩

（一）设加劲梁

为了增加单支墩的纵向弯曲稳定，或为抵抗横向地震或其它横向荷载，可在支墩间设置加劲梁（亦称刚性梁）（图23-5-6）。梁的布置一般为沿铅直方向的间距为4～8米，水平方向为5～12米。加劲梁的断面有方形或长方形的。

加劲梁与支墩的连接方式，有铰接的、固接的；也有铰接和固接相间布置的。铰接式如图23-5-7所示。

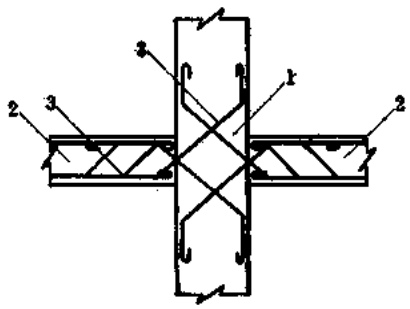


图 23-5-7　加劲梁与支墩铰接图
1—支墩；2—加劲梁；3—钢筋

固接方式由于温度和混凝土收缩的影响，在加劲梁内出现附加应力，在支墩内也引起附加应力。固接式的加劲梁对支墩变位和沉陷有较大的敏感性，铰接式则可允许支墩与加劲梁之间有一定的相对变位。但固接可以增加支墩纵向弯曲的稳定性，提高安全度。

在为增加支墩纵向弯曲稳定而设置加劲梁时，仍先按一般经验作加劲梁的布置并拟定断面尺寸，据此计算弹性介质柔性系数k和系数c值，进行纵向弯曲稳定性核算。设计时各坝段间之加劲梁采用相同的断面，并从一岸延续至另一岸。加劲梁内需配置一定的受力钢筋。

（二）按连续弹性介质法计算

计算图式仍取靠支墩下游面（接近第一主应力方向）的柱条，如图23-5-6所示。当加劲梁较多，分布

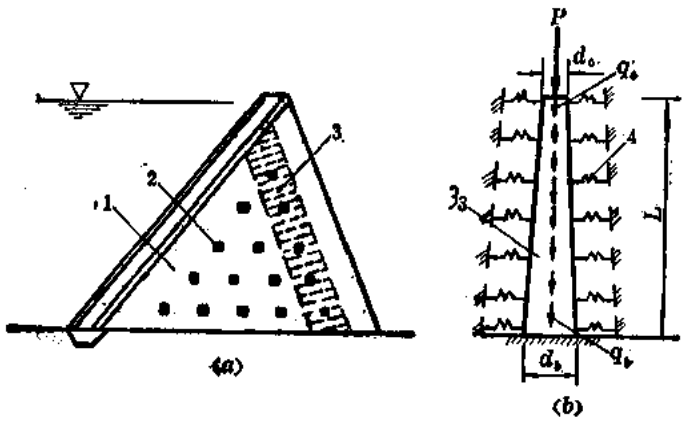


图 23-5-6　有加劲梁的单支墩纵向弯曲计算图
(a)坝身剖面；(b)计算图式
1—支墩；2—加劲梁；3—柱条；4—弹性支座

均匀，可将加劲梁的影响视为均匀的连续弹性介质进行计算。并假定柱条没有重量，下端视作固定，荷载集中作用于顶部，计算其临界压力。

（1）当加劲梁与支墩铰接时，其临界压力为：

$$P_c=\psi\frac{EI}{L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}30)$$

式中　P_c——柱条的临界压力；

L——柱条长；

E——柱条的弹性模量；

I——柱条截面惯性矩，如柱条自上而下变厚时，取其平均值；

ψ——系数，可查表25-5-2。

表 23-5-2　　ψ　值　表

$\frac{k\cdot L^4}{E\cdot I}$	0	1.2	2.31	6.3	12.95	19.5	29.1	58.5
ψ	$\frac{\pi^2}{4}$	2.828	2.88	3.58	4.086	5.60	6.80	9.54

$\frac{k\cdot L^4}{E\cdot I}$	100	150	200	250	300	350	400	450	500
ψ	11.9	14	15.8	17.2	18.4	19.7	20.8	21.9	22.9

式中　k——弹性介质柔性系数；

$$k=\frac{\pi^2EFl}{U^2l_1} \qquad (23\text{-}5\text{-}31)$$

式中　E——加劲梁的弹性模量；

F——加劲梁的截面积（如有钢筋，应考虑钢筋的换算面积）；

l——支墩之间的距离；

l_1——加劲梁之间的距离；

U——在河谷横断面中最长的一根加劲梁长度（指延续长度）；

l、l_1、U——见图23-5-8所示。

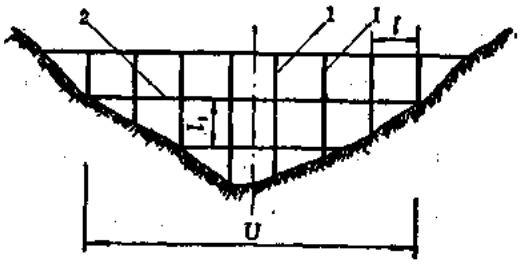


图 23-5-8　k 值计算图
1—支墩；2—加劲梁

当$\frac{kL^4}{EI}>500$时，临界压力可直接由下式计算：

$$P_c=\sqrt{EIk} \qquad (23\text{-}5\text{-}32)$$

式中　P_c、E、I——同公式（23-5-30）；

k——同公式（23-5-31）。

（2）当加劲梁与支墩固接时，临界压力为：

$$P_c=\psi\frac{EI}{L^2}+c \qquad (23\text{-}5\text{-}33)$$

式中　P_c、L、E、I、ψ——同公式（23-5-30）；

c——系数；

$$c=\frac{12EI_1}{ll_1} \qquad (23\text{-}5\text{-}34)$$

其中　E、l、l_1——同公式（23-5-31）；

I_1——加劲梁截面的最小惯性矩。

当$\frac{kL^4}{EI}>500$时，临界压力可直接由下式计算：

$$P_c=\sqrt{EIk}+c \qquad (23\text{-}5\text{-}35)$$

式中　P_c、c、E、I——同公式（23-5-33）；

k——同公式（23-5-31）。

求得临界压力后，可用公式（23-5-2）、（23-5-3）分别计算柱条的临界应力和抵抗纵向弯曲的安全系数。

（三）按能量法计算

按连续弹性介质法计算有加劲梁的单支墩纵向弯曲时，未考虑支墩断面的变化、沿柱条的分布荷载和加劲肋的影响（当有加劲肋时）。如需考虑这些影响，可用能量法计算。其临界荷载计算公式如下：

$$Q_c=\psi\frac{EI_m}{L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}36)$$

式中　Q_c、L、E、I_m——同公式（23-5-4），当有加劲肋时，柱条截面平均厚度处的惯性矩I_m，需改换为相应有肋柱条截面平均厚度处的惯性矩；

ψ——系数，

$$\psi=\frac{\pi^2(1+u)(2+\delta)(r_1+r_3Z+r_2Z^2)}{2(1+\theta)^2(c_1'+c_3Z+c_2'Z^2)}。$$

(23-5-37)

其中　$$Z=\frac{r_1c_2'-r_2c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}\pm\left[\left(\frac{r_1c_2'-r_2c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}\right)^2+\frac{r_1c_3-r_3c_1'}{r_2c_3-r_3c_2'}\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (23\text{-}5\text{-}38)$$

$$r_1=K_1+\frac{4(1+\theta)^2}{\pi^4}\left(\frac{3}{2}\mp\frac{4}{m\pi}\right)\frac{kL^4}{EI_m}+\frac{m^2(1+\theta)^4}{2\pi^2}\cdot\frac{cL^2}{EI_m} \qquad (23\text{-}5\text{-}39)$$

$$r_2=K_2+\frac{4(1+\theta)^3}{\pi^3}\left[\frac{3}{2}+\frac{4}{(m+2)\pi}\right]\times\frac{kL^4}{EI_m}+\frac{(m+2)^2(1+\theta)^3}{2\pi^2}\cdot\frac{cL^2}{EI_m}\qquad(23\text{-}5\text{-}40)$$

$$r_3=K_3+\frac{8(1+\theta)^3}{\pi^3}\left[1\mp\frac{4}{m(m+2)\pi}\right]\times\frac{kL^4}{EI_m}\qquad(23\text{-}5\text{-}41)$$

其中

$$K_1=m^4\left[x_1+2x_2\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{m^2\pi^2}\right)+2x_3\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{m^2\pi^2}\right)+2x_4\times\left(\frac{6}{m^4\pi^4}-\frac{1}{8}-\frac{3}{2m^2\pi^2}\right)\right]\qquad(23\text{-}5\text{-}42)$$

$$K_2=(m+2)^4\left\{x_1+2x_2\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{(m+2)^2\pi^2}\right]-2x_3\left[\frac{1}{6}+\frac{1}{(m+2)^2\pi^2}\right]+2x_4\left[\frac{6}{(m+2)^4\pi^4}-\frac{1}{8}-\frac{3}{2(m+2)^2\pi^2}\right]\right\}\qquad(23\text{-}5\text{-}43)$$

$$K_3=\frac{4m^2(m+2)^2}{\pi^2}\left\{-x_2-x_3\times\frac{m(m+2)}{(m+1)^2}+x_4\left[\frac{6}{\pi^2}-\frac{3}{2}+\frac{3}{2(m+1)^2}\right]\right\}\qquad(23\text{-}5\text{-}44)$$

$$c_1'=c_1+\frac{\mu(2+\xi)m^2}{4}\qquad(23\text{-}5\text{-}45)$$

$$c_2'=c_2+\frac{\mu(2+\xi)(m+2)^2}{4}\qquad(23\text{-}5\text{-}46)$$

$$c_1=\frac{m^2}{4}-\frac{1}{\pi^2}+\frac{\xi}{2}\left(\frac{m^2}{6}-\frac{1}{\pi^2}\right)\qquad(23\text{-}5\text{-}47)$$

$$c_2=\frac{(m+2)^2}{4}-\frac{1}{\pi^2}+\frac{\xi}{2}\left[\frac{(m+2)^2}{6}-\frac{1}{\pi^2}\right]\qquad(23\text{-}5\text{-}48)$$

$$c_3=\frac{m(m+2)}{\pi^2}\left[2+\frac{m(m+2)}{(m+1)^2}\xi\right]\qquad(23\text{-}5\text{-}49)$$

x_1、x_2、x_3、x_4——分别按公式（23-5-23）、（23-5-24）、（23-5-25）、（23-5-26）计算；

θ、ξ、μ、k、c——分别见公式（23-5-14）、（23-5-15）（23-5-16）、（23-5-31）、（23-5-34）。

m是受压柱条弯曲后的波数，其值为1、3、5、7……等，计算时，需先假定$m=1$、3、5、7……，并分别代入以上各式中，计算出相应的r_1、r_2、r_3、c_1'、c_2'、c_3及Z值（Z值有两个根，要分别计算），求出相应的临界荷载Q_c。在各个m值下，找出最小的Q_c，才是真正的临界值。在计算r_1、r_2、r_3值时，当m取值为1、5、9……时，在公式中有正负双号的地方，选用上面的一个符号；当m取值为3、7、11……时，用下面的一个符号。一般当$\frac{k\cdot L^4}{E\cdot I}$之值越大，则发生最小临界荷载$Q_c$的波数$m$越大。

当$\frac{kL^4}{EI}$值在1000以下时，用能量法计算可以得到较接近于实际的Q_c值；当$\frac{kL^4}{EI}$值超过1000很多时，所得Q_c值过大。故能量法计算只适宜于$\frac{kL^4}{EI}<1000$的情况，此时可取$m=1$，而求c_1'、c_2'、c_3、r_1、r_2、r_3的公式，可简化如下：

$$c_1'=0.14868+0.03267\xi+0.25\mu(2+\xi)\qquad(23\text{-}5\text{-}50)$$

$$c_2'=2.14868+0.69934\xi+2.25\mu(2+\xi)\qquad(23\text{-}5\text{-}51)$$

$$c_3=0.60792+0.22797\xi\qquad(23\text{-}5\text{-}52)$$

$$r_1=0.0692+(0.7842+3.5683\alpha+8\alpha^2)\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}+\left[0.1844+(1.9999+8.4317\alpha)\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right]\times\theta+\left(0.3156+3.2159\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right)\theta^2+0.4308\theta^3+0.0093117(1+\theta)^3\frac{kL^4}{EI_m}+0.05066(1+\theta)^3\frac{cL^2}{EI_m}\qquad(23\text{-}5\text{-}53)$$

$$r_2=17.6378+(151.0586+464.1106\alpha+648\alpha^2)\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}+\left[22.6160+(161.9935+507.8894\alpha)\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right]\theta+\left(17.8824+172.9480\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right)\theta^2+22.8639\theta^3+0.079024(1+\theta)^3\frac{kL^4}{EI_m}$$

$$+0.45594(1+\theta)^3\frac{cL^2}{EI_m} \qquad (23\text{-}5\text{-}54)$$

$$r_3=-1.8860-(16.4140+43.7708\alpha)\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}-\left[2.5488+(10.9427-43.7708\alpha)\times\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right]\theta-\left(0.1868-27.3568\frac{\varepsilon\alpha}{\beta}\right)\theta^2+4.6217\theta^3+0.047272(1+\theta)^3\frac{kL^4}{EI_m} \qquad (23\text{-}5\text{-}55)$$

式中　θ、ξ、μ、α、β、ε、k、c——分别按公式（23-5-14）、（23-5-15）、（23-5-16）、（23-5-27）、（23-5-28）、（23-5-29）、（23-5-31）、（23-5-34）计算；

L、E、I_m——同公式（23-5-4），当有加劲肋时，柱条截面平均厚度处的惯性矩I_m，需改换为相应有肋柱条截面平均厚度处的惯性矩。

四、有隔墙的空腹支墩

（1）为了增加支墩的纵向弯曲稳定和抵抗横向荷载的能力，可采用带隔墙的空腹支墩。空腹支墩由两片墩墙和墩墙间的若干隔墙及上下游面板相连而成，两片墩墙的总厚度等于或略大于实体支墩的厚度，墩墙厚度与连拱坝的拱圈厚度大致相等。

（2）按静力法计算。计算时，仍在空腹支墩靠近下游面（接近于第一主应力方向）切取柱条作为计算对象（见图23-5-9），其临界压力可按下列公式计算。

1）当隔墙（或加劲板）较多，在5～8个以上时，其临界压力由下式计算：

$$P_c=\alpha\frac{\pi^2EI_m}{4L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}56)$$

式中　P_c——柱条的临界压力；

E——弹性模量；

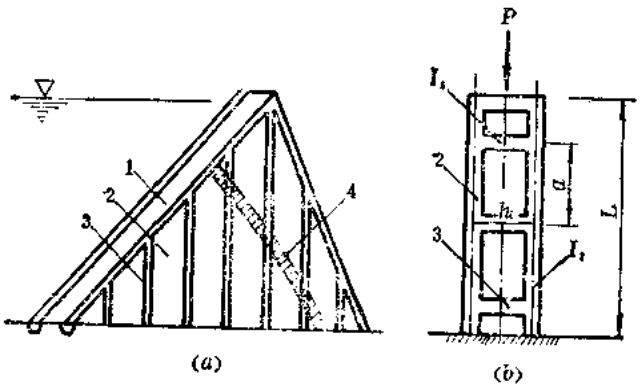


图 23-5-9　空腹支墩纵向弯曲计算图
(a)坝身剖面；(b)计算图式
1—拱；2—墩墙；3—隔墙；4—柱条

I_m——柱条在平均厚度处的截面惯性矩（不计隔墙）；

L——柱条长度；

$$\alpha=\frac{1}{1+\frac{\pi^2EI_m}{4L^2}\left(\frac{ah}{12EI_1}+\frac{a^2}{24EI_2}\right)} \qquad (23\text{-}5\text{-}57)$$

其中　a——隔墙（或加劲板）的间距；

h——在墩墙平均厚度处，两墩墙中心距；

I_1——隔墙截面惯性矩；

I_2——一片墩墙在平均厚度处的截面惯性矩。

2）当隔墙（或加劲板）的节间$n=\frac{L}{a}$为任意数目时，其临界压力由下式计算：

$$P_c=\frac{\pi^2EI_m}{4L^2}\cdot\frac{\omega}{k} \qquad (23\text{-}5\text{-}58)$$

式中

$$k=1+\frac{\pi^2EI_m}{4L^2}\left(\frac{ah}{12EI_1}+\frac{a^2}{24EI_2}\right)\omega \qquad (23\text{-}5\text{-}59)$$

其中

$$\omega=\frac{2n^2}{\pi^2}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right) \qquad (23\text{-}5\text{-}60)$$

n——柱条中隔墙的节间数；

$$n=\frac{L}{a} \qquad (23\text{-}5\text{-}61)$$

P_c、E、I_m、L——同公式（23-5-56）；

a、h、I_1、I_2——同公式（23-5-57）。

ω值还可查表23-5-3。

3）在求出临界压力P_c之后，即可按公式（23-5-2）、（23-5-3）计算相应的临界应力和安全系数。

表 23-5-3　　ω 数 值 表

n	1	2	3	4	5	6	∞
ω	0.41	0.81	0.91	0.95	0.97	0.98	1.00

（3）按能量法计算。空腹支墩亦可用能量法计算其临界荷载，所得结果接近于实际些。临界荷载的计算公式：

$$Q_c=\psi\frac{EI_m}{L^2}\cdot\frac{\omega}{k} \qquad (23\text{-}5\text{-}62)$$

式中 Q_c——临界荷载；

$$k=1+\frac{\psi EI_m}{L^2}\left(\frac{ah}{12EI_1}+\frac{a^2}{24EI_2}\right)\omega \qquad (23\text{-}5\text{-}63)$$

ω——按公式（23-5-60）计算；

E、I_m、L——同公式（23-5-56）；

a、h、I_1、I_2——同公式（23-5-57）；

ψ——可查表 23-5-1 或图 23-5-4，或用公式（23-5-6）计算。

当临界荷载Q_c求出后，再按公式（23-5-10）计算相应的安全系数。

五、双支墩（大头坝）

（一）纵向弯曲稳定分析

双支墩大头坝纵向弯曲稳定分析，文献[3]中推导了一些近似计算公式[19]。

（1）按有侧移框架计算。考虑在低温季节由于温度下降，坝体收缩，各坝段在伸缩缝处脱开，因此支墩可以发生侧移，以此作为最不利的情况。但伸缩缝收缩后的间隙较小，所以侧移也是有限的。故支墩实际的纵向弯曲稳定性比上端自由的构件有所提高。但从偏于安全考虑仍可将支墩上端视作完全自由，切取单位宽度框架进行计算。

（2）按能量法计算。可考虑支墩变厚度及其分布荷载等影响。

文献[3]中还介绍了一些其它计算方法和模型试验相似律。并对一个坝高 150 米的双支墩大头坝纵向弯曲稳定进行计算，所得安全系数较大，具有足够的稳定性。有人建议对高度在125米以下的大头坝，坝高与支墩平均厚度之比小于25者，可不必计算其纵向弯曲稳定。

（二）按有侧移框架计算

双支墩（大头坝）的纵向弯曲稳定计算，亦在靠支墩下游面附近，接近于第一主应力方向切取一单位宽度的框架（如图23-5-10所示），假定其上端自由且有侧移，底部为弹性固定端，荷载集中作用于顶部，计算其临界压力。

在选取计算图式时，不切取带有下游面板的槽形或Π形截面（当双支墩为封闭式时）的柱条，因其抵抗纵向弯曲的能力较大。

临界压力计算公式：

$$P_c=\psi^2\frac{EI_m}{L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}64)$$

式中 P_c——柱（一个支墩，下同）的临界压力；

E——柱的弹性模量；

I_m——柱平均厚度处的截面惯性矩；

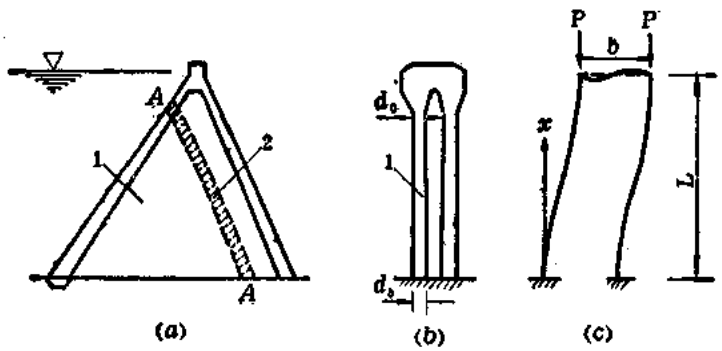
L——柱长；

ψ——系数，由下式确定；

$$\operatorname{tg}\psi=\frac{\left(1+\frac{\alpha}{\beta}\right)\psi}{\frac{EI_m}{\beta L}\psi^2-\frac{\alpha L}{EI_m}} \qquad (23\text{-}5\text{-}65)$$

其中 E、I_m、L——同公式（23-5-64）；

α——基础角变系数；



23-5-10　双支墩（大头坝）纵向弯曲计算图
（a）坝身剖面；（b）A-A柱条；（c）计算图式
1—支墩；2—柱条

$$\alpha=\frac{E_r d_b^2}{5.5} \qquad (23\text{-}5\text{-}66)$$

β ——柱顶端角变系数

$$\beta=\frac{Ed_0^2}{5.5} \qquad (23\text{-}5\text{-}67)$$

其中　E ——柱的弹性模量；

E_r ——基础弹性模量，在计算中可取 $E_r=E$；

d_b ——柱的底部厚度；

d_0 ——柱的顶部厚度。

在求出柱（即一个支墩）的临界压力 P_c 后，再用公式（23-5-2）、（23-5-3）计算相应的支墩临界应力和安全系数。

（三）按能量法计算

考虑支墩的变厚度影响；除柱顶的集中荷载外，还有沿柱条的分布荷载。计入这些影响，可用能量法计算其临界荷载。

$$Q_c=\psi\frac{EI_m}{L^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}68)$$

式中　Q_c ——柱的临界荷载；

E、I_m、L ——同公式（23-5-64）；

$$\psi=\frac{16(1+\mu)(2-\xi)}{(2-\theta)^3\pi^2}\cdot\frac{r_1+r_2z+r_3z^2}{c_1+c_2z+c_3z^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}69)$$

其中　$$r_1=3.044034-2.715501\theta+1.193484\theta^2-0.2107333\theta^3+\frac{(2-\theta)^4\pi^4\beta L}{32EI_m} \qquad (23\text{-}5\text{-}70)$$

$$r_2=10.335426+1.8924037\theta-5.296572\theta^2+1.671127\theta^3 \qquad (23\text{-}5\text{-}71)$$

$$r_3=48.704545-73.056819\theta+56.106744\theta^2-15.877237\theta^3 \qquad (23\text{-}5\text{-}72)$$

$$z=\frac{r_1c_3-r_3c_1}{r_3c_2-r_2c_3}\pm\sqrt{\left(\frac{r_1c_3-r_3c_1}{r_3c_2-r_2c_3}\right)^2+\frac{r_1c_2-r_2c_1}{r_3c_2-r_2c_3}} \qquad (23\text{-}5\text{-}73)$$

其中　β ——同公式（21-5-67）；

$$c_1=0.148679-0.116006\xi+\frac{\mu(2-\xi)}{4} \qquad (23\text{-}5\text{-}74)$$

$$c_2=0.720506-0.535137\xi+\frac{8\mu(2-\xi)}{3\pi} \qquad (23\text{-}5\text{-}75)$$

$$c_3=1-0.717327\xi+(2-\xi)\mu \qquad (23\text{-}5\text{-}76)$$

$$\xi=\frac{q_b-q_0}{q_b} \qquad (23\text{-}5\text{-}77)$$

其中　q_b ——柱底分布荷载；

q_0 ——柱顶分布荷载；

$$\mu=\frac{P}{q_mL} \qquad (23\text{-}5\text{-}78)$$

其中　P ——柱顶所受集中荷载；

q_m ——柱所受分布荷载平均值；

L ——柱长；

$$\theta=\frac{d_b-d_0}{d_b} \qquad (23\text{-}5\text{-}79)$$

其中　d_0 ——柱的顶部厚度；

d_b ——柱的底部厚度。

当柱的临界荷载 Q_c 求出之后，即可用公式（23-5-19）计算其安全系数。

六、拱的弹性稳定

对于连拱坝等厚度拱圈在承受均匀径向荷载，如水压力、泥沙压力时（见图23-5-11），其沿拱轴的径向临界荷载可用下式计算。

$$q_c=\frac{k\cdot E\cdot I}{r^3} \qquad (23\text{-}5\text{-}80)$$

式中　q_c ——沿拱轴的径向临界荷载；

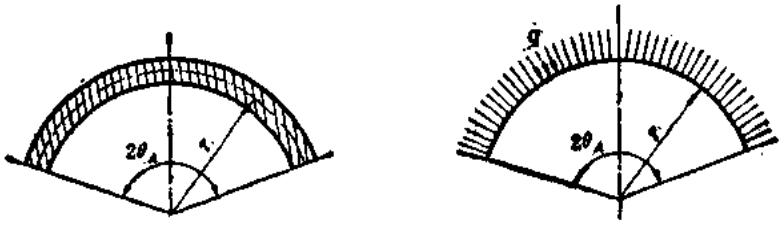
E ——拱圈的弹性模量；

I ——拱圈的截面惯性矩；

r ——拱轴半径；

k ——系数，可由表23-5-4查得。

表中　θ_A ——拱冠至拱端的夹角，见图23-5-11。



(a)　　(b)

图 23-5-11　拱的弹性稳定计算图

(a)拱圈剖面；(b)计算图式

表 23-5-4 k 值 表

中心角$2\theta_A$	无铰拱	双铰拱	三铰拱
30°	294.0	143.0	108.0
60°	73.3	35.0	27.6
90°	32.4	15.0	12.0
120°	18.1	8.0	6.75
150°	11.5	4.76	4.32
180°	8.0	3.0	3.0

拱的临界轴力为：

$$N_c=\frac{kEI}{r^2} \qquad (23\text{-}5\text{-}81)$$

式中 N_c——拱的临界轴力；

E、I、r——同公式（23-5-80）。

在拱轴的径向临界荷载（或拱的临界轴力）求出后，即可根据拱圈所承受的最大均匀径向荷载（或相应的拱圈轴力），计算拱的弹性稳定安全系数。

一般情况下，连拱坝拱的弹性稳定是足够的，只有在坝很高而拱的跨度大，拱圈又很薄的情况下可能有所例外。

七、弹性模量与安全系数

（1）混凝土的弹性模量（E），随着应力的增加而降低，尤其在构件接近丧失稳定时，E值会降低得多。因此在弹性稳定（纵向弯曲）计算时，不能采用一般试验数据。

弹性稳定分析中的E值可采用下式计算：

$$E=\frac{4E_1E_2}{E_1+E_2+2\sqrt{E_1E_2}} \qquad (23\text{-}5\text{-}82)$$

式中 E_1——相应于较小应力时的弹性模量，一般采用设计规范中建议的数值；

E_2——构件丧失稳定时的弹性模量，可由下式计算：

$$E_2=\frac{2.6R}{\varepsilon_R} \qquad (23\text{-}5\text{-}83)$$

其中 R——混凝土的极限抗压强度；

ε_R——混凝土受压极限变形，一般取为0.0015～0.0020。

（2）安全系数问题。当荷载或应力接近临界荷载或临界应力时，纵向弯曲（或弹性失稳）的变形开始急剧增加，并且受压构件很快达到完全失去稳定性的阶段。丧失稳定性与丧失强度同样危险。因此，一般纵向弯曲稳定的安全系数不能小于强度安全系数。

此外，弹性稳定安全系数的大小还与计算公式所作的假定关系很大。如计算假定条件偏于不安全方面，则安全系数需适当提高。如计算假定条件中含有较多的安全因素，则安全系数可以采用偏小数值。

在考虑不同岩石地基情况的影响后，实际采用的安全系数为：

$$\eta=\beta K \qquad (23\text{-}5\text{-}84)$$

式中 η——实际采用的弹性稳定安全系数；

K——一般常用的安全系数，可参考强度安全系数；

β——考虑计算假定条件的影响系数。文献[4]、[5]建议：对于坚固岩石地基$\beta=1.0\sim1.1$；中等岩石地基$\beta=1.1\sim1.3$；较差的岩石地基$\beta=1.3\sim1.6$。

主要参考文献

[1] 潘家铮，连拱坝，上海科学技术出版社，1959。

[2] 广东工学院《结构稳定》编写组，结构稳定，中国建筑工业出版社，1977。

[3] 朱伯芳，双支墩大头坝纵向弯曲的稳定性，水利水电建设，1958，第10期。

[4] Н.П.罗赞诺夫，支墩坝，大连工学院水工结构教研室、天津大学水工结构教研室译，电力工业出版社，1956。

[5] [苏]А.А.西多罗夫主编，水工手册，华东水利学院译，中国工业出版社，1963。

[6] М.М.格里申，水工建筑物，第一卷，第二分册，水力发电建设总局专家工作室译，水利电力出版社，1958。

[7] F.Tölke, Beton-Staumauern. VDI-Zeitschrift, Band 105(1963) 3.

[8] J.R.Cotrim, H.W.Krauch, J.Gelazio da Rocha, A.Gallico, G.S.Sarkaria, The bi-national Itaipu hydropower Project, Water Power & D.C., Oct & Nov.1977.

[9] A.Schoklitsch., Hydraulic Structures, Vol.II.

[10] F. Tölke., Talsperren, Sammlung Göschen Band 1044, Walter de Gruyter & co., Berlin, 1953.

[11] 日本大坝委员会，坝工设计规范（第二

次修订版），钱志睿译，水利出版社，1981。

[12] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范SDJ10-78，水利电力出版社，1979。

[13] 王志良，层状基岩上坝体抗滑稳定性的塑性理论极限平衡法，力学学报，1979，第1期。

[14] 李伯芹等，柘溪大头坝头部裂缝的三维光弹性研究，水利学报，1981，第1期。

[15] 李东升等，水工混凝土冻融破坏实例分析，水力发电，1983，第2期。

[16] D.M.Caric, L.P.Eigenheer, J.Uriarte, A.Szpilman, A.Gallico and G.S.Sarkaria, The Itaipu hollow gravity dam, Water Power & D.C., May 1982.

[17] N.Dinia & R.B.Bischol, Morocco's largest multipupose scheme, Water Power & D.C.July 1981.

[18] R.Priscu, A.Popovici & P.Suprovici, An optimized disign method for buttress dams, Water Power & D.C., March 1981.

[19] F.Y.El Yussif, Dimensioning Multiple arch dams, Water Power & D.C.July 1977.

[20] Alfred R.Golzé, Handbook of Dam Engineering, Van Nostrand Reinhold Company.

[21] 陈宗梁，伊太普水电站大坝基础深层处理，水力发电，1983，第1期。

[22] Treatise on Dams, Chapter XI, Buttress Dams, U.S.Bureau of Reclamation.

第二十四章　温度应力与温度控制

编　写　人

朱伯芳（水利水电科学研究院）

审　订　人

赵佩钰（水利水电科学研究院）

Thermal Stress and Temperature Control 24

第二十四章　温度应力与温度控制

第一节　概　述

在大体积混凝土结构中，温度应力与温度控制具有重要意义。一方面，在施工期间往往出现温度裂缝，影响到结构的整体性和耐久性。另一方面，在运用期间，温度变化对结构应力状态有显著影响，对拉应力的影响尤为重要。温度变化引起的拉应力往往大于外荷载引起的拉应力。

混凝土温度应力的发展过程可分为三个阶段：

（1）早期——自浇筑混凝土开始，至水泥发热作用基本结束时止，一般约1～1.5个月。这个阶段的特征是水泥放出大量水化热和混凝土弹性模量的急剧增长。这一时期在混凝土中会形成残余应力。

（2）中期——自水泥发热作用基本结束时起，至混凝土冷却到稳定温度时止。在这一阶段中，混凝土的弹性模量变化不大。温度应力是由混凝土的冷却及外界环境温度的变化所引起。

（3）晚期——混凝土完全冷却以后的运用期。温度应力主要由外界气温和水温的变化所引起。

根据引起应力的原因，温度应力可以分为以下两类（图24-1-1）：

（1）自生应力——由于结构本身各部分的互相约束而产生的温度应力，例如内外温差引起的应力。

（2）约束应力——结构边缘受到外界约束，温度变化时不能自由变形而产生的应力，例如，岩基上的浇筑块因温度变形受到基础约束而产生的应力。

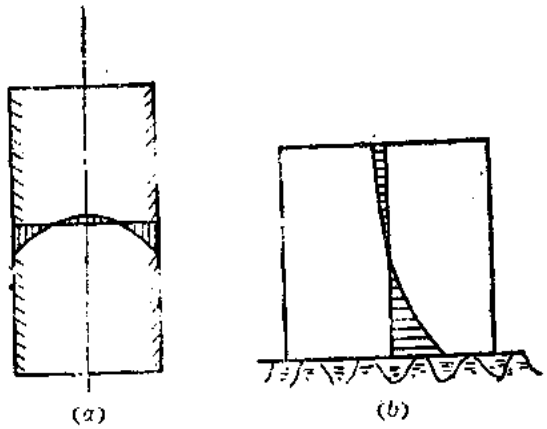


图 24-1-1　两类温度应力
（a）自生应力；（b）约束应力

第二节　热传导原理及基本资料

一、热传导方程及边值条件

在混凝土中，热的传导满足下列微分方程：

$$\frac{\partial T}{\partial \tau}=a\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)+\frac{\partial \theta}{\partial \tau} \tag{24-2-1}$$

式中　T——温度；

τ——时间；

x、y、z——直角坐标；

a——导温系数；

θ——绝热温升。

初始瞬时的温度一般可近似地认为是均匀的，由此得初始条件：

当$\tau=0$时，　　$T=T_0$　　（24-2-2）

边界条件有以下几种：

（1）混凝土表面温度是时间的已知函数，即

$$T_b=f(\tau) \tag{24-2-3}$$

式中脚标b表示混凝土表面。

（2）混凝土表面的热流量是时间的已知函数，即

$$-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_b=f(\tau) \tag{24-2-4}$$

式中　λ——混凝土导热系数；

n——表面的法线。

（3）混凝土表面与空气接触，并受到阳光照射时，边界条件为

$$-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_b=\beta(T_b-T_a)-R \tag{24-2-5}$$

式中　β——混凝土表面放热系数；

T_b——混凝土表面温度；

T_a——空气温度；

R——混凝土表面吸收的太阳辐射热。

上式可改写为

$$-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_b=\beta\left[T_b-\left(T_a+\frac{R}{\beta}\right)\right]$$

（24-2-6）

可见太阳辐射热的影响相当于周围空气温度增高了R/β℃。

二、边界条件的近似处理

上述的第三类边界条件适用范围最为广泛，但计算较复杂，可以简化。

（一）混凝土与空气接触

当混凝土与空气接触时，可以自真实边界向外延拓一个虚厚度：

$$d=\lambda/\beta \qquad (24\text{-}2\text{-}7)$$

得到一个虚边界，如图24-2-1(a)所示，在虚边界上，混凝土表面温度等于外界气温。如物体真实厚度为l，在温度计算中采用的厚度为$l'=l+2d$。

混凝土或其他固体与空气接触时，放热系数β的数值见表24-2-1。β与风速有密切关系。一般情况下，$\beta=10\sim20$大卡/米²·时·度，混凝土导热系数λ约为2.0大卡/米·时·度，虚厚度$\lambda/\beta=0.1\sim0.2$米。当气温迅速变化时，如寒潮及日变化，虚厚度0.1～0.2米使混凝土表面温度与气温有显著差别。当气温变化缓慢时，如年变化，虚厚度0.1～0.2米影响不大，混凝土表面温度接近于气温，此时可忽略虚厚度。假定混凝土表面温度等于气温。

混凝土与水接触时，表面放热系数$\beta=2000\sim4000$大卡/米²·时·度，虚厚度$\lambda/\beta=0.5\sim1.0$毫米，这在实际计算中完全可以忽略，可假定混凝土表面温度等于水温。

表24-2-1　固体在空气中放热系数

风速（米/秒）	放热系数β（大卡/米²·时·度）	
	光滑表面	粗糙表面
0	4.41	5.03
0.5	6.85	7.49
1.0	8.54	9.23
2.0	11.80	12.66
3.0	15.07	16.14
4.0	18.32	19.64
5.0	21.53	23.10
6.0	24.66	26.51
7.0	27.72	29.83
8.0	30.71	33.07
9.0	33.62	36.24
10.0	36.47	39.44

（二）外面有模板与保温层时

混凝土表面的模板或保温层对温度的影响可用等效放热系数β_s来考虑。每层保温材料的热阻为

$$R_i=\frac{h_i}{\lambda_i}$$

式中　h_i——第i层保温材料的厚度；

λ_i——第i层的导热系数。

最外层模板或保温材料与空气接触，它们中间的热阻为$1/\beta$，故总热阻为

$$R_s=\Sigma\frac{h_i}{\lambda_i}+\frac{1}{\beta} \qquad (24\text{-}2\text{-}8)$$

由此可得到等效放热系数β_s及虚厚度d如下：

$$\beta_s=\frac{1}{R_s},\quad d=\frac{\lambda}{\beta_s}=\lambda R_s \qquad (24\text{-}2\text{-}9)$$

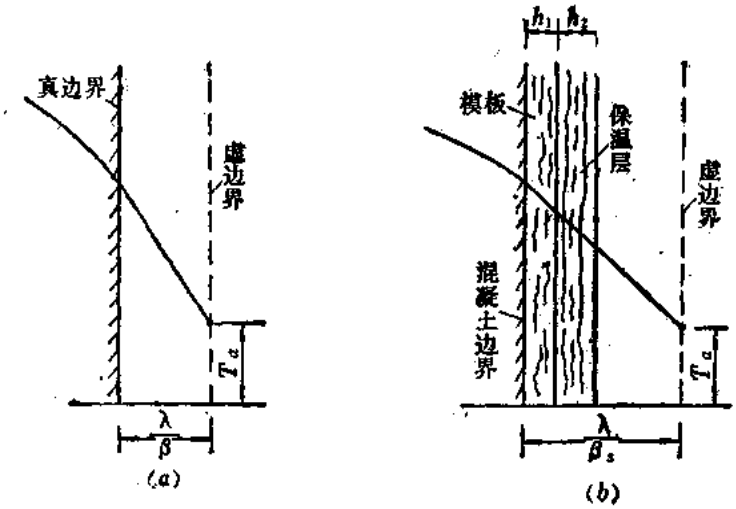


图24-2-1　边界条件的近似处理
（a）裸露表面；（b）外面有模板及保温层

例如，单层木模板，厚度4厘米，其导热系数为0.20大卡/米·时·度，则

$$R_s=\frac{0.04}{0.20}+\frac{1}{20}=0.20+0.05$$

$$=0.25\text{米}^2\cdot\text{时}\cdot\text{度}/\text{大卡}$$

$$\beta_s=\frac{1}{0.25}=4.0\text{大卡}/\text{米}^2\cdot\text{时}\cdot\text{度}$$

$$d=\frac{2.0}{4.0}=0.50\text{米}$$

各种保温材料的导热系数见表24-2-2。

表 24-2-2　保温材料的导热系数λ

（大卡/米·时·度）

材　料	λ	材　料	λ
木　板	0.20	泡沫塑料	0.03
木　屑	0.15	玻璃棉毡	0.04
麦秆或稻草席	0.12	油毛毡	0.04
炉　渣	0.40	填实的砂	0.75
石棉毡	0.10	麻　屑	0.04
泡沫混凝土	0.09	水泥膨胀珍珠岩	0.10

三、混凝土的热性能

混凝土的热性能包括导热系数λ、比热c、导温系数a及容重ρ，它们取决于骨料、水泥及水的特性。重要工程应由试验确定。一般工程可根据混凝土各种组成成分的重量百分比，利用表24-2-3，按加权平均方法估算λ和c，再按下式计算导温系数：

$$a=\frac{\lambda}{c\rho}$$

例如，设每立方米混凝土内含水泥168公斤，砂554公斤，花岗岩碎石1575公斤，水134公斤，总重2431公斤，求32℃时的混凝土热性能。由表24-2-3，用加权平均法得

表 24-2-3　混凝土成分的热系数

（用于估算热性能）

材　料	λ（大卡/米·时·度）			
	21℃	32℃	43℃	54℃
水	0.516	0.516	0.516	0.516
水　泥	1.062	1.097	1.131	1.162
石英砂	2.658	2.651	2.640	2.636
玄武岩	1.646	1.641	1.638	1.633
白云岩	3.710	3.645	3.586	3.424
花岗岩	2.509	2.500	2.494	2.479
石灰岩	3.470	3.390	3.324	3.262
石英岩	4.039	4.007	3.974	3.935
粗面岩	1.617	1.627	1.639	1.645

材　料	c（大卡/公斤·度）			
	21℃	32℃	43℃	54℃
水	1.000	1.000	1.000	1.000
水　泥	0.109	0.128	0.158	0.197
石英砂	0.167	0.178	0.190	0.207
玄武岩	0.183	0.181	0.187	0.200
白云岩	0.192	0.196	0.204	0.212
花岗岩	0.171	0.169	0.175	0.185
石灰岩	0.179	0.181	0.187	0.196
石英岩	0.165	0.173	0.181	0.189
粗面岩	0.183	0.185	0.191	0.193

$$\lambda=(1.097\times168+2.65\times554+2.50\times1575+0.516\times134)\div2431=2.33\text{大卡}/\text{米}\cdot\text{时}\cdot\text{度}$$

$$c=(0.128\times168+0.178\times554+0.169\times1575+1.00\times134)\div2431=0.214\text{大卡}/\text{公斤}\cdot\text{度}$$

$$\rho=2431\text{公斤}/\text{米}^3$$

$$a=\lambda/c\rho=2.33\div(0.214\times2431)$$

$$=0.00448\text{米}^2/\text{时}$$

重要工程的混凝土热性能应通过实验确定。表24-2-4列出了国内外一些混凝土坝的热性能。

表 24-2-4　混凝土坝的热性能

坝　名	λ（大卡/米·时·度）	c（大卡/公斤·度）	ρ（公斤/米³）	a（米²/时）
刘家峡	2.47	0.210	2450	0.00480
三门峡	2.43	0.257	2450	0.00385
新安江	2.85	0.251	2465	0.00460
富　阳	2.90	0.240	2450	0.00440
包尔漏	2.51	0.210	2500	0.00466
梅瓦西	2.22	0.225	2490	0.00395
大苦利	1.60	0.222	2530	0.00285

四、水泥水化热及混凝土绝热温升

水泥水化热可用以下两种公式表示：

（一）指数型公式

$$Q_\tau=Q_0(1-e^{-m\tau}) \qquad (24\text{-}2\text{-}10)$$

式中：Q_τ为在龄期τ时的累积水化热（大卡/公斤），Q_0为最终水化热；τ为龄期；m为常数；与水泥品种、比表面及养护温度有关。

（二）双曲线型公式

$$Q_\tau=\frac{Q_0\tau}{n+\tau} \qquad (24\text{-}2\text{-}11)$$

式中：n为常数（上式系由我国蔡正咏同志提出）。

混凝土的绝热温升也可以用以下两式表示

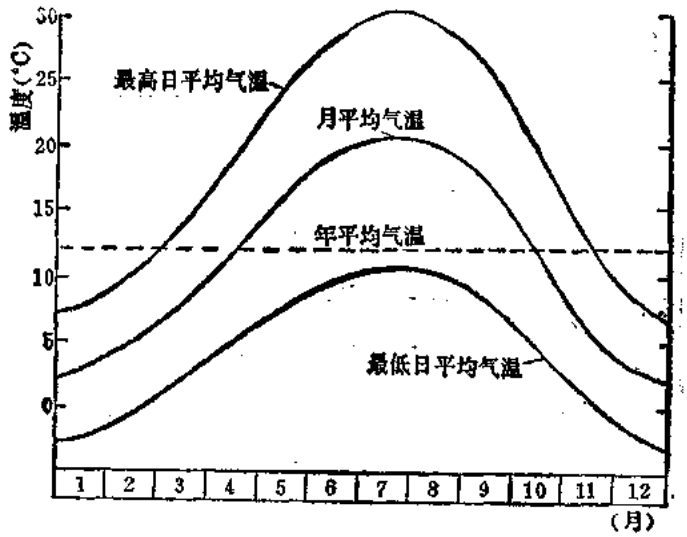


图 24-2-2　空气温度

$$\theta=\theta_0(1-e^{-m\tau})\text{（指数式）}\qquad(24\text{-}2\text{-}12)$$

或

$$\theta=\frac{\theta_0\tau}{n+\tau}\text{（双曲线式）}\qquad(24\text{-}2\text{-}13)$$

式中：θ为龄期τ时的绝热温升，℃；θ_0为最终绝热温升，℃。常数m和n与温度有关。由于试验条件的不同，绝热温升公式中的m和n可能与水化热公式中的m和n在数值上有所不同。重要工程应通过试验取得绝热温升资料。在缺乏试验资料时，也可由水泥水化热计算混凝土的绝热温升如下

$$\theta=\frac{WQ_\tau}{c\rho}\qquad(24\text{-}2\text{-}14)$$

式中：W为水泥用量，c为混凝土比热，ρ为混凝土容重。

水泥水化热资料应通过试验求得，对于大体积水工混凝土，为满足低热要求，最好采用大坝水泥。我国生产的几种大坝水泥的水化热上限值见表24-2-5。

表 24-2-5　我国各种大坝水泥水化热上限

（卡/克）

品种 / 水化热 / 标号	硅酸盐大坝水泥		普通大坝水泥		矿渣大坝水泥	
	3天	7天	3天	7天	3天	7天
325	—	—	—	—	45	55
425	60	70	55	65	45	55
525	60	70	55	65	—	—

五、空气温度

空气温度资料可自坝址附近气象站或水文站取得。需分析整理出年平均、月平均、最高日平均、最低日平均、寒潮等数值。气温有两个明显的变化周期，即年和日；另外还有一个不规则的变化周期，一般在10～15天左右。如图24-2-2所示，月平均气温的变化可用余弦函数表示如下

$$T_a=T_{am}+A_a\cos\omega(\tau-\tau_0)\qquad(24\text{-}2\text{-}15)$$

式中：T_{am}为年平均气温，A_a为年变幅，$\omega=2\pi/P$为圆频率，τ为时间，P为周期，通常以7月中旬温度最高，可取$\tau_0=6.5$月。

六、库水温度

水温的变化规律受到许多因素的影响，变化比较复杂。工程设计阶段能够取得的实测资料只有河水温度，但在温度控制设计中却需要水库建成以后的深水温度资料，因此只能从条件相似的已成水库的实测资料加以推算或根据水库运用条件进行数值分析●。

在图24-2-3及图24-2-4中表示了官厅和方坦那两个水库的实测水温变化情况。由此可以看出库水温度变化的下列一些规律：

（1）表面水温基本上随着气温的变化而变化，当然在寒冷地区，当水库表面结冰以后，水温就不再随气温而变化了；

● 关于国内外一些水库温度的实测资料可参阅：苗雨生，水库水温的确定（水利电力部十二工程局勘测设计院，1976年）及丁宝瑛、王国秉、黄源祥，关于大型水库温度的调查（水利水电科学研究院，1982年）；关于根据水库运用条件进行数值分析以推算水库温度的方法，见朱伯芳，水库温度的数值分析（水利水电科学研究院，1984年；砌石坝技术，1984.1；水利学报，1985年第2期，库水温度估算）。

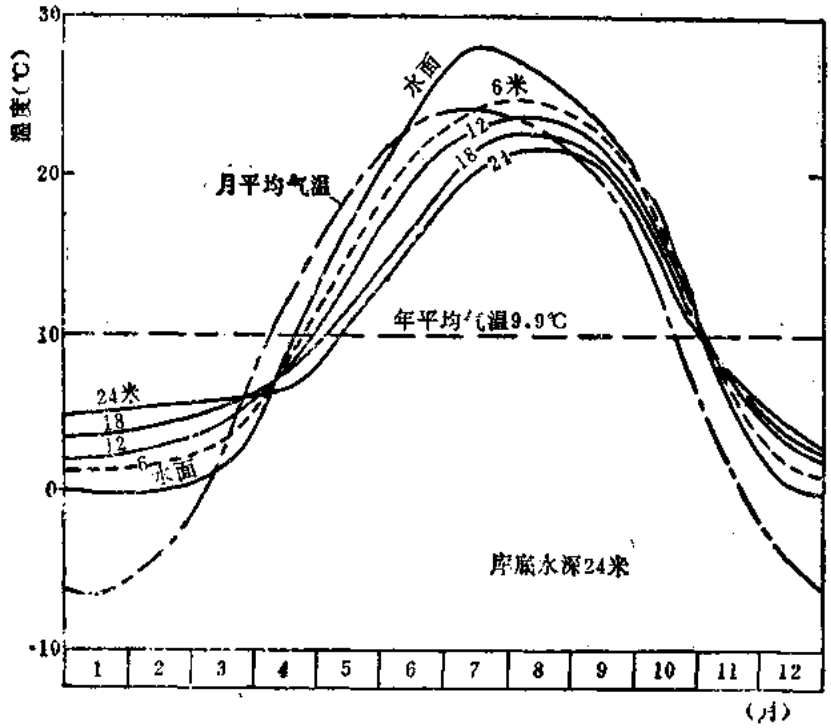


图 24-2-3　官厅水库水温变化

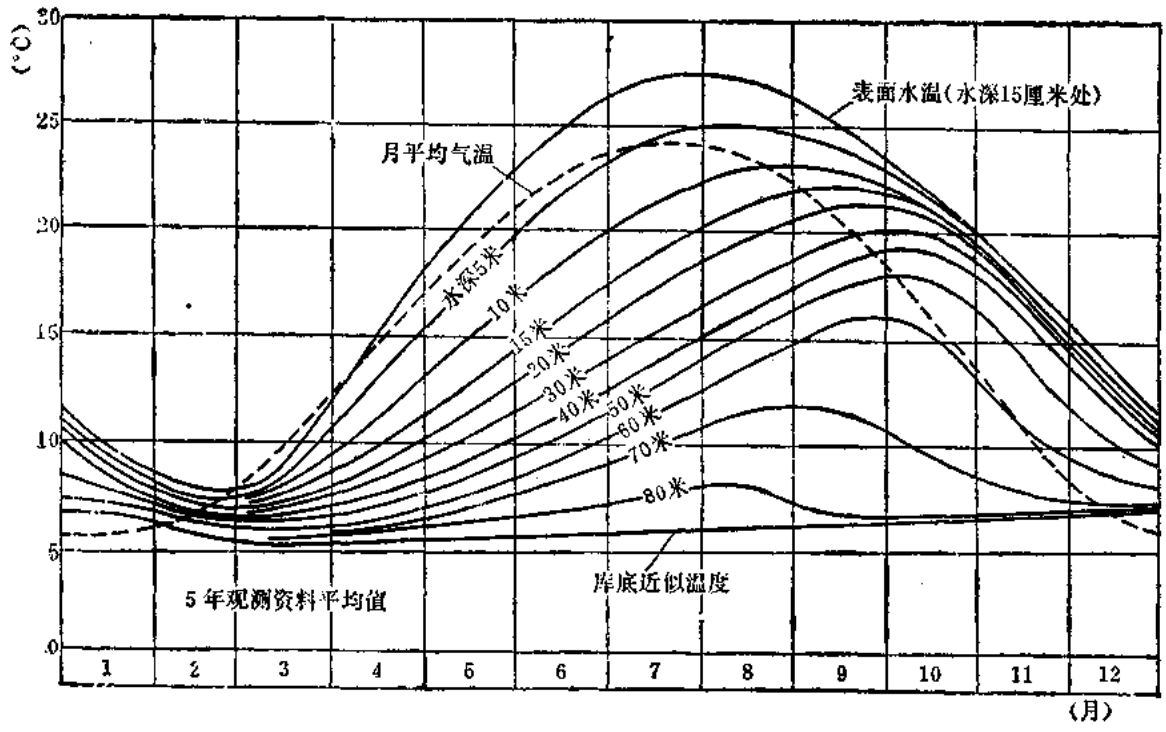
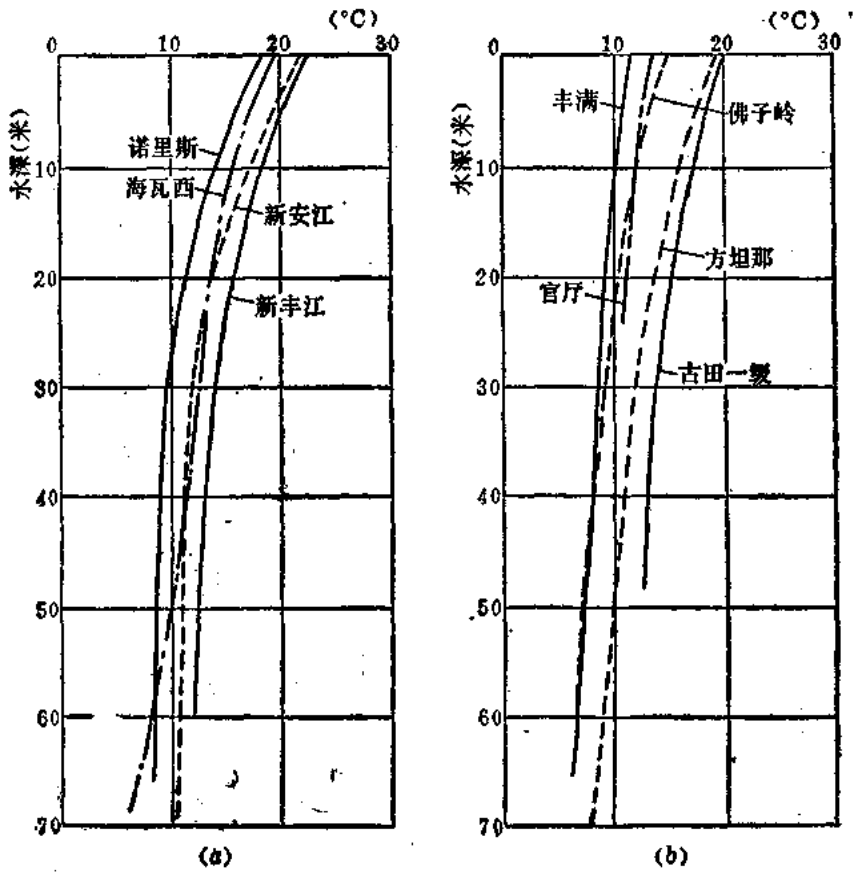


图 24-2-4　方坦那水库水温变化

表 24-2-6　　水 库 水 温 实 测 资 料

水库	国家	坝高（米）	空气温度（℃）						库水温度（℃）			
			年平均	修正年平均	最低月平均	最低三个月平均	年变幅	修正年变幅	表面年平均	库底年平均	表面年变幅	变温水层深度(米)
丰满	中	90.5	5.1	9.1	-17.5	-13.3	20.1	11.9	11.3	6.0	13.2	70
云峰	中、朝	117	6.1						10.5	4.5	13.3	
刘家峡	中	148	9.6				13.2	11.4	11.0	13.0*	12	
官厅	中	45	9.9	11.3	-6.8	-2.5	15.2	12.0	12.2		13.0	无稳定层
佛子岭	中	75	14.5		8.0	5.2	13.7		14.9	8.0	12.7	50米以上
新安江	中	105	17.3		7.6	8.1	11.2		21.1	10.2	10.2	70
枫树坝	中	95	20.6		12.9	15	7.6		24.0	12.0	8.2	60
新丰江	中	105	21.7		13.8	14.2	7.3		21.4	12.0	7.1	60
包尔德	美	221	22.3		12		12		19.5	12.8*	7.3	70
海瓦西	美	94	14.2		4	5.7	13.8		19.2	6.5	10.9	70
诺里斯	美	81	14.0		3	4.3	10.7		18.2	7.9	11.2	60
方坦那	美	143	15.3		5.2	6.8	9.4		18.2	6.5	9.9	80
布拉茨克	苏	125	-2.6						4.5	3.5		70
乌斯季伊里姆	苏	水深 65～87	-3.9						冰封6个月	2～3		
克拉斯诺雅尔斯克	苏	水深 90～100	0						冰封5个月	3～5		

* 刘家峡和包尔德坝含沙水流入库后形成异重流直达坝前，使库底水温显著增高。



■ 24-2-5　年平均水温沿深度变化

（2）不同深度的水温均以一年为周期呈周期性的变化，但变幅随深度的增加而减小，在深度超过80米以后，水温即很少变化；

（3）与气温比较，水温的年变化在相位上有滞后现象，相位差随着深度而改变。

在表24-2-6中列出了国内外一些水库水温的实测资料。在图24-2-5中表示了一些水库年平均水温沿深度变化的情况。

库水温度$T_w(y,\tau)$是水深y和时间τ的函数，可按下列方法计算[16,17]：

$$T_w(y,\tau)=T_{wm}(y)+A_w(y)\cos\omega[\tau-\tau_0-\varepsilon(y)] \quad (24\text{-}2\text{-}16)$$

式中　y——水深，米；

$T_w(y,\tau)$——深度y处在时间τ的水温，℃；

$T_{wm}(y)$——水深y处的年平均水温，℃；

$A_w(y)$——水深y处的年变幅，℃；

$\varepsilon(y)$——水深y处的水温滞后，即对于气温的相位差，月。

水温相位差可按下式估算[16,17]：

$$\varepsilon(y)=2.15-1.30e^{-0.085y} \quad (月) \quad (24\text{-}2\text{-}17)$$

水温年变幅按下式估算[16,17]：

$$A_w(y)=A_{w0}e^{-0.018y} \quad (24\text{-}2\text{-}18)$$

式中　A_{w0}——表面水温年变幅。

在一般地区，表面水温年变幅与气温年变幅相近，可按下式计算：

$$A_{w0}\simeq\frac{1}{2}(T_{a7}-T_{a1}) \quad (24\text{-}2\text{-}19)$$

式中　T_{a7}——最高月平均气温，通常为7月；

T_{a1}——最低月平均气温，通常为1月。

在寒冷地区，冬季水库表面结冰以后，表面水温不会随着气温下降至零下，故水温年变幅显著小于气温年变幅。在这种情况下，表面水温年变幅与修正气温年变幅很接近。所谓修正气温年变幅就是，当月平均气温小于0℃时，以0℃代替T_{a1}，故可计算A_{w0}。如下：

$$A_{w0}=\frac{1}{2}T_{a7}+\Delta a \quad (24\text{-}2\text{-}20)$$

式中：T_{a7}为7月份月平均气温，$\Delta a=1\sim2$℃，系用以考虑日照影响。

不同深度的年平均水温可按下式计算[16,17]

$$T_{wm}(y)=c+(b-c)e^{-0.04y} \quad (24\text{-}2\text{-}21)$$

$$c=\frac{T_{底}-bg}{1-g} \quad (24\text{-}2\text{-}22)$$

$$g=e^{-0.04H} \quad (24\text{-}2\text{-}23)$$

式中　$T_{wm}(y)$——水深y处年平均水温；

b——表面年平均水温；

$T_{底}$——库底年平均水温；

H——水库深度，米。

在一般地区，表面年平均水温可按下式估算

$$T_{表}=b=T_{am}+\Delta b \quad (24\text{-}2\text{-}24)$$

式中：T_{am}为年平均气温；$\Delta b=0\sim4$℃，初步计算中一般地区可取$\Delta b=3$℃，炎热地区可取$\Delta b=1$℃。

在寒冷地区，表面结冰后，水温与气温不再同步，上式中的T_{am}应换以修正年平均气温T'_{am}，并可用下式计算：

$$T'_{am}=\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}T'_{ai} \quad (24\text{-}2\text{-}25)$$

$$T'_{ai}=\begin{cases}T_{ai}, & 当T_{ai}\geqslant0\\ 0, & 当T_{ai}<0\end{cases}$$

式中：T'_{am}为修正年平均气温；T_{ai}为第i月的平均气温。

库底年平均水温$T_{底}$，在寒冷地区等于4～6℃，这是由于4℃水的密度最大。在温暖地区，约等于最低三个月的平均气温。初步设计中，可按表24-2-7采用。

表24-2-7　　库底水温

气候条件	严寒地区（东北）	寒冷地区（华北、西北）	一般地区（华东、华中、西南）	炎热地区（华南）
$T_{底}$	4～6℃	6～7℃	7～10℃	10～12℃

在多泥沙河流上，如有可能在水库中形成异重流，并且夏季高温浑水可沿库底直达坝前，则库底水温将有明显增高，如刘家峡水库虽地处西北，库底水温却达到13℃。设计中必须注意这个问题。

【例1】　设水库位于东北地区，库深70米，月平均气温如表24-2-8所示，把低于零度的月平均气温换以零度，得到修正月平均气温，从而得到修正年平均气温$T'_{am}=9.10$℃及修正气温年变幅$A=11.9$℃。

取$\Delta b=2$℃，由式（24-2-24），得到年平均表面水温$T_{表}=11.1$℃。参照表24-2-7，取$T_{底}=6$℃。由式（24-2-21），得到不同深度的年平均水温如下式：

$$T_{wm}(y)=5.67+5.43e^{-0.040y}$$

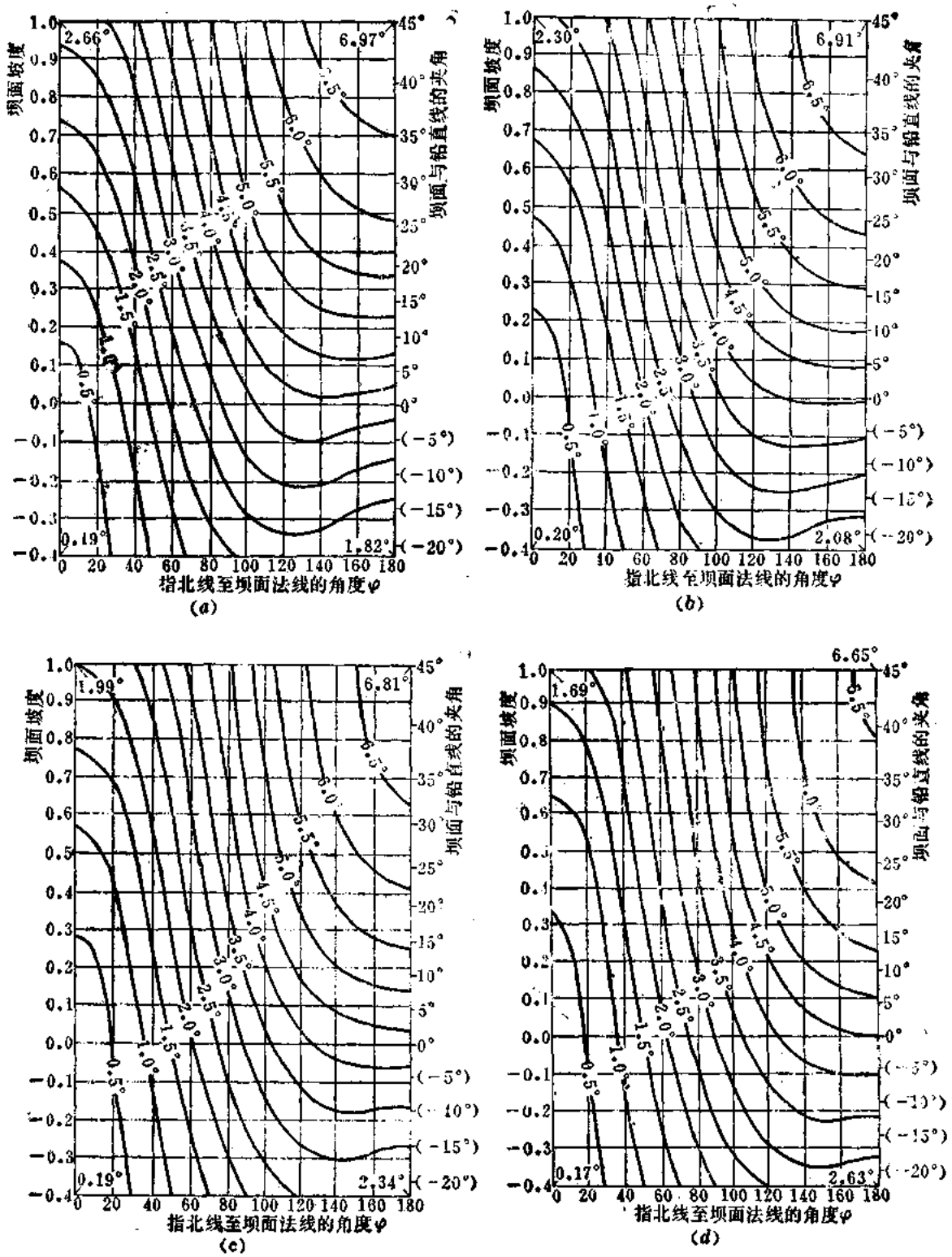


图 24-2-6　日照引起的年平均温度增量 ΔT_r

(a)北纬30～35°地区；(b)北纬35～40°地区；(c)北纬40～45°地区；(d)北纬45～50°地区

由（24-2-18）（24-2-20）两式，得到不同深度的水温年变幅如下式：

$$A_w(y)=11.9e^{-0.018y}$$

七、日　照

坝体下游表面及上游表面的水上部分，受到日照影响，其表面混凝土温度将高于当时的气温。

混凝土表面的年平均温度可按下式计算

$$T_{cm}=T_{am}+\Delta T_s \qquad (24\text{-}2\text{-}26)$$

式中　T_{cm}——混凝土表面年平均温度；

T_{am}——年平均气温；

ΔT_s——日照引起的年平均温度增量。

夏季日照较强，冬季日照较弱，因此日照对混凝土表面温度的年变幅也有影响，可按下式计算

$$A_c=A_a+\Delta A_s \qquad (24\text{-}2\text{-}27)$$

式中　A_c——混凝土表面温度年变幅；

A_a——气温年变幅；

ΔA_s——日照引起的温度年变幅增量，$\Delta A_s=1\sim2$℃。

美国垦务局根据一些坝面温度实测资料，结合一些理论分析，制定了图24-2-6，可用以计算日照引起的年平均温度增量ΔT_s。在计算图中曲线时，假定坝基是一水平面，实际上坝基是一峡谷，两岸山头会遮蔽一部分阳光，因此计算中应引入一个地形系数k。k等于实际曝晒时间与理论曝晒时间的比值。

【例 2】　如图24-2-7所示，计算下游面A点的日照影响。指北线与坝面法线的夹角为$\varphi=156°$，下游面坡度为0.26，坝址纬度为33°，由图24-2-6(a)查得100%曝晒时的增温为5.1℃，地形系数$k=132/180$，故日照引起的年平均增温为

$$\Delta T_s=5.1\times\frac{132}{180}=3.7℃$$

表 24-2-8　　修 正 月 平 均 气 温

月　份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	年变幅
月平均气温(℃)	-16.5	-11.5	-4.0	5.8	14.4	20.4	23.8	22.0	15.8	7.0	-3.0	-13.5	5.07	20.1
修正月平均气温(℃)	0	0	0	5.8	14.4	20.4	23.8	22.0	15.8	7.0	0	0	9.10	11.9

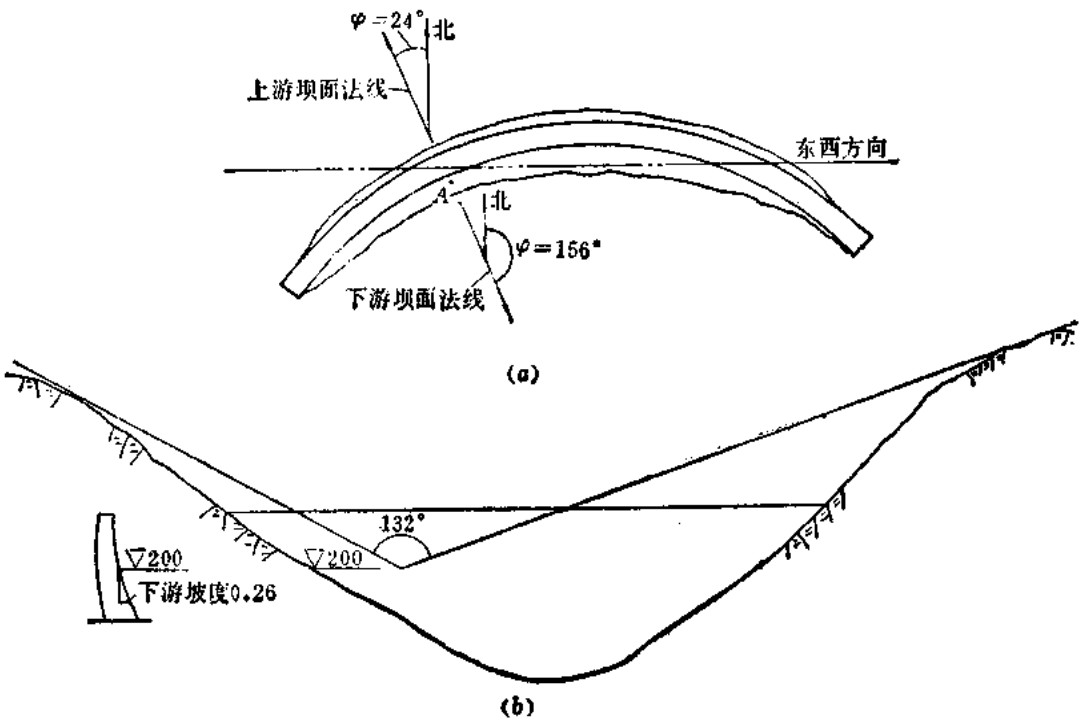


图 24-2-7　日照影响算例
(a)平面；(b)沿东西方向断面

第三节　外界温度变化的影响深度

外界水温和气温的周期性变化对混凝土温度有一定影响，其影响深度与温度变化的周期有关。对于大体积混凝土来说，外界温度变化的影响一般只限于表面部分，可按半无限体分析。设外界水温或气温的变化为$A\sin\omega\tau$，其中A为变幅，ω为温度变化的圆频率，按第三类边界条件计算，得到混凝土内部温度变幅等于0.10A及0.01A的深度，如表24-3-1所示（a=0.10米²/天）。

表 24-3-1　外界温度变化的影响深度

	λ/β	内部温度变幅	影响深度（米）		
			1天	15天	365天
气温	0.10米	0.10A	0.32	1.49	7.73
		0.01A	0.73	3.07	15.60
	0.20米	0.10A	0.25	1.40	7.65
		0.01A	0.68	3.00	15.50
水温	0	0.10A	0.41	1.59	7.85
		0.01A	0.82	3.19	15.75

混凝土与水接触时，混凝土表面温度即等于水温。混凝土与空气接触时，混凝土表面温度并不等于气温，温度变化越快，差别越大。在表24-3-2中列出了当气温作正弦变化时，混凝土表面的温度变幅，表中A为气温变幅。由表可见，混凝土表面温度变幅小于气温变幅。日变幅要小一半左右，半月变幅约小15%，年变幅则只小3～6%。因此，在计算年变化温度场时，可近似地假定混凝土表面温度等于气温，按第一类边界条件计算。

表 24-3-2　混凝土表面温度变幅

气温变化周期		1天	15天	365天
混凝土表面温度变幅	λ/β=0.10米	0.61A	0.87A	0.97A
	λ/β=0.20米	0.42A	0.77A	0.94A

第四节　混凝土的浇筑温度及水化热温升

一、混凝土的出机温度

根据热量平衡，拌合机口流态混凝土的温度由下式计算：

$$T_0=[(0.20+q_s)W_sT_s+(0.20+q_g)W_gT_g+0.20W_cT_c+(1-p)(W_w-q_sW_s-q_gW_g)T_w-80p(W_w-q_sW_s-q_gW_g)]+[0.20(W_s+W_g+W_c)+W_w] \quad (24\text{-}4\text{-}1)$$

式中　T_0——混凝土的出机温度（℃）；

q_s、q_g——砂、石的含水量（%）；

W_s、W_g、W_c、W_w——每立方米混凝土中砂、石、水泥、水的重量（公斤）；

T_s、T_g、T_c、T_w——砂、石、水泥、水的温度（℃）；

p——实际加水量的掺冰率（%）。

例如，W_w=115公斤，W_c=136公斤，W_s=478公斤，W_g=1750公斤，q_s=3%=0.03，q_g=1%=0.01，由上式可得到

$$T_0=0.187T_s+0.625T_g+0.046T_c+0.142\times(1-p)T_w-11.35p \quad (24\text{-}4\text{-}2)$$

由上式可见，各种原料中，对于混凝土出机温度影响大小顺序为：石子、砂、水、水泥。拌合水加冰的降温效果为：加冰率p=25%时，降温2.8℃；p=50%时，降温5.7℃；p=75%时，降温8.5℃。施工中可能达到的最大加冰率约为75%。在没有冷却措施的条件下，由于日照的影响，原材料温度将高于当时气温，因此混凝土出机温度将高于当时气温，据三门峡实测资料，约高5℃。

二、混凝土的浇筑温度

混凝土出机后经过运输、平仓、振捣，在覆盖新的流态混凝土前的温度为浇筑温度，可计算如下：

$$T_p=T_0+(T_a-T_0)(c_1+c_2+c_3+\cdots\cdots+c_n) \quad (24\text{-}4\text{-}3)$$

式中，T_p为混凝土浇筑温度，T_0为混凝土出机温度，

T_a为气温，c_1、c_2、c_3…c_n是一些系数，数值如下：

（1）混凝土的装、卸、转运，每次$c=0.032$。

（2）混凝土运输时，$c=A\tau$，τ为运输时间，以分计，A值见表24-4-1。

（3）混凝土浇筑时，$c=0.003\tau$，τ为浇筑时间，以分计。

三、混凝土板的水化热温升

如图24-4-1所示的无限平板，厚度为L，顶面温度为零，底面绝热，混凝土绝热温升为$\theta=\theta_0(1-e^{-mr})$，设$a=0.10$米^2/天，$m=0.384$(1/天)，则平均水化热温升见图24-4-2。混凝土坝施工中往往在间歇几天后即浇筑新混凝土，这以后，老混凝土中的热量即不易散发。如果近似地假定在浇筑上层新混凝土后，底下老混凝土处于绝热状态，则混凝土温度变化过程如图24-4-2中虚线所示。不同间歇时间和不同混凝土层厚度的最大温度上升值为

$$T_r=G\theta_0 \qquad (24\text{-}4\text{-}4)$$

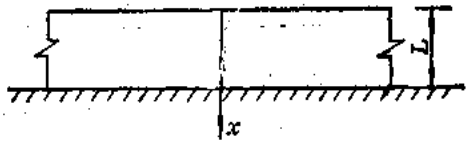


图 24-4-1　岩基上无限平板

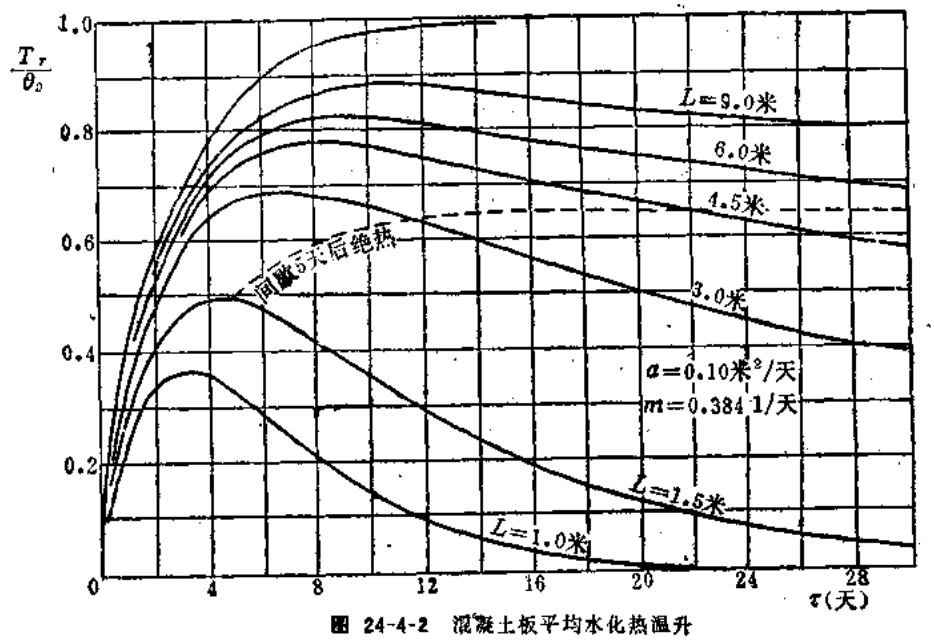


图 24-4-2　混凝土板平均水化热温升

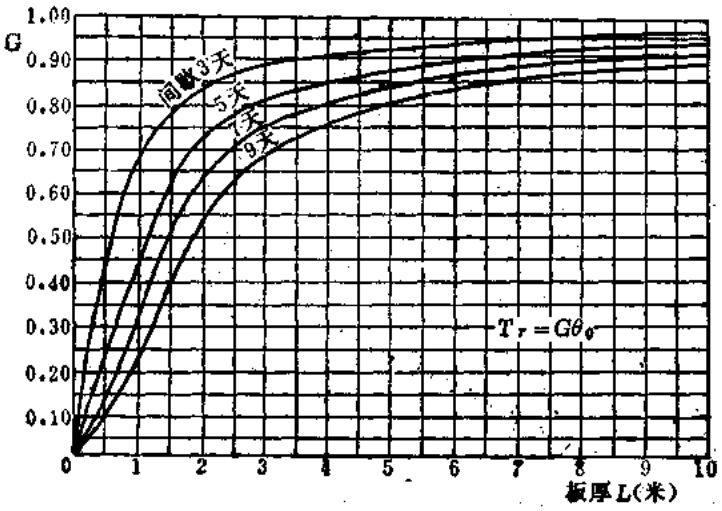


图 24-4-3　水化热温升系数G

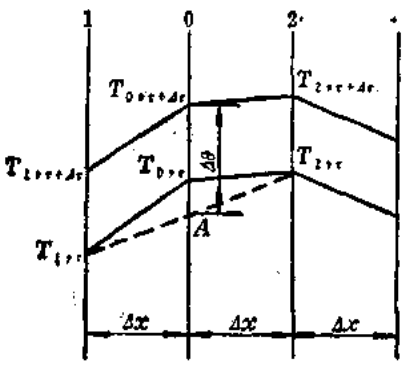


图 24-4-4　图解法计算温度场

表 24-4-1　　系　数　A

运输工具	混凝土容积（米³）	A
自卸汽车	1.0	0.0040
自卸汽车	1.4	0.0037
自卸汽车	2.0	0.0030
自卸汽车	4.0	0.0022
长方形吊斗	1.6	0.0013
圆柱形吊斗	1.6	0.0009
圆柱形吊斗	3.0	0.0007
圆柱形吊斗	6.0	0.0005

系数G见图24-4-3。此图可用来近似地估算混凝土块中平均水化热温升值。较详细的计算可采用下面所述差分法。

四、用差分法及图解法计算混凝土温度场

大体积混凝土通常是分层浇筑的，混凝土的温度场受到基础传热的影响，上下层混凝土之间也互有影响。分析这种温度场以采用差分法为方便。将混凝土和基础等分为若干薄层，每层厚度Δx，又将时间划分为若干时段，每段长度为$\Delta\tau$，把一维热传导方程写成差分方程，得到

$$T_{0,\tau+\Delta\tau}=T_{0,\tau}+\frac{a\Delta\tau}{(\Delta x)^2}(T_{1,\tau}+T_{2,\tau}-2T_{0,\tau})+\Delta\theta \qquad (24\text{-}4\text{-}5)$$

式中　$T_{i,\tau}$——第i点在时间τ的温度，$i=0,1,2$；

$T_{i,\tau+\Delta\tau}$——第i点在时间$\tau+\Delta\tau$的温度；

$\Delta\theta$——时间τ内绝热温升值。

为了保证计算结果的稳定性，必须满足

$$\frac{a\Delta\tau}{(\Delta x)^2}\leqslant 0.50 \qquad (24\text{-}4\text{-}6)$$

若取$a\Delta\tau/(\Delta x)^2=0.50$，代入（24-4-5）式，得到

$$T_{0,\tau+\Delta\tau}=\frac{1}{2}(T_{1,\tau}+T_{2,\tau})+\Delta\theta \qquad (24\text{-}4\text{-}7)$$

在这种情况下，温度计算可采用图解法，如图24-4-4。通过$T_{1,\tau}$和$T_{2,\tau}$作一直线，交直线AO于A点，即得到$\frac{1}{2}(T_{1,\tau}+T_{2,\tau})$；再加上$\Delta\theta$，即得到$T_{0,\tau+\Delta\tau}$。当温度梯度变化较大时，图解法可能产生一些误差，但在实用上问题不大。岩石无水化热，在地基内应取$\Delta\theta=0$。在新老混凝土接触面上，应取$\Delta\theta=(\Delta\theta_{上}+\Delta\theta_{下})/2$。

图24-4-5和图24-4-6是两种典型情况的基岩上混凝土温度分布，层厚分别为1.5米及3.0米，间歇时间为4天，绝热温升$\theta=27.3(1-e^{-0.384\tau})$。

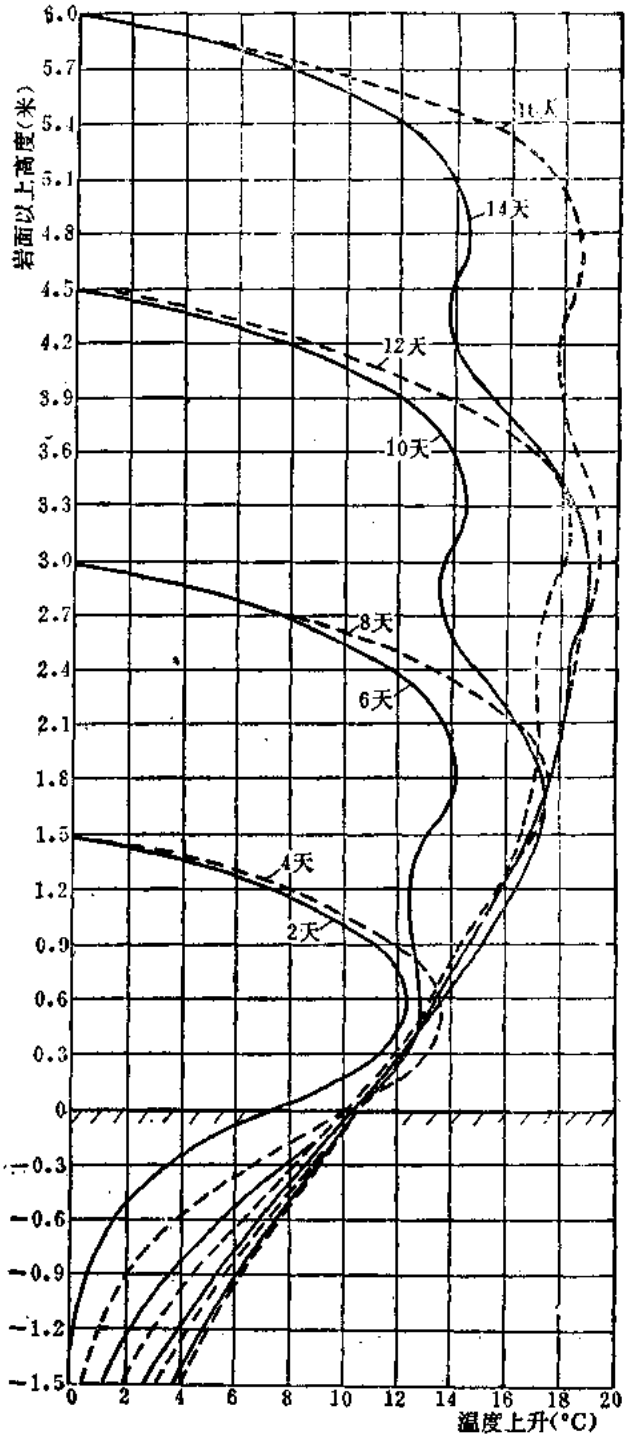


图 24-4-5　基岩上混凝土温度分布(层厚 1.5 米，间歇 4 天)

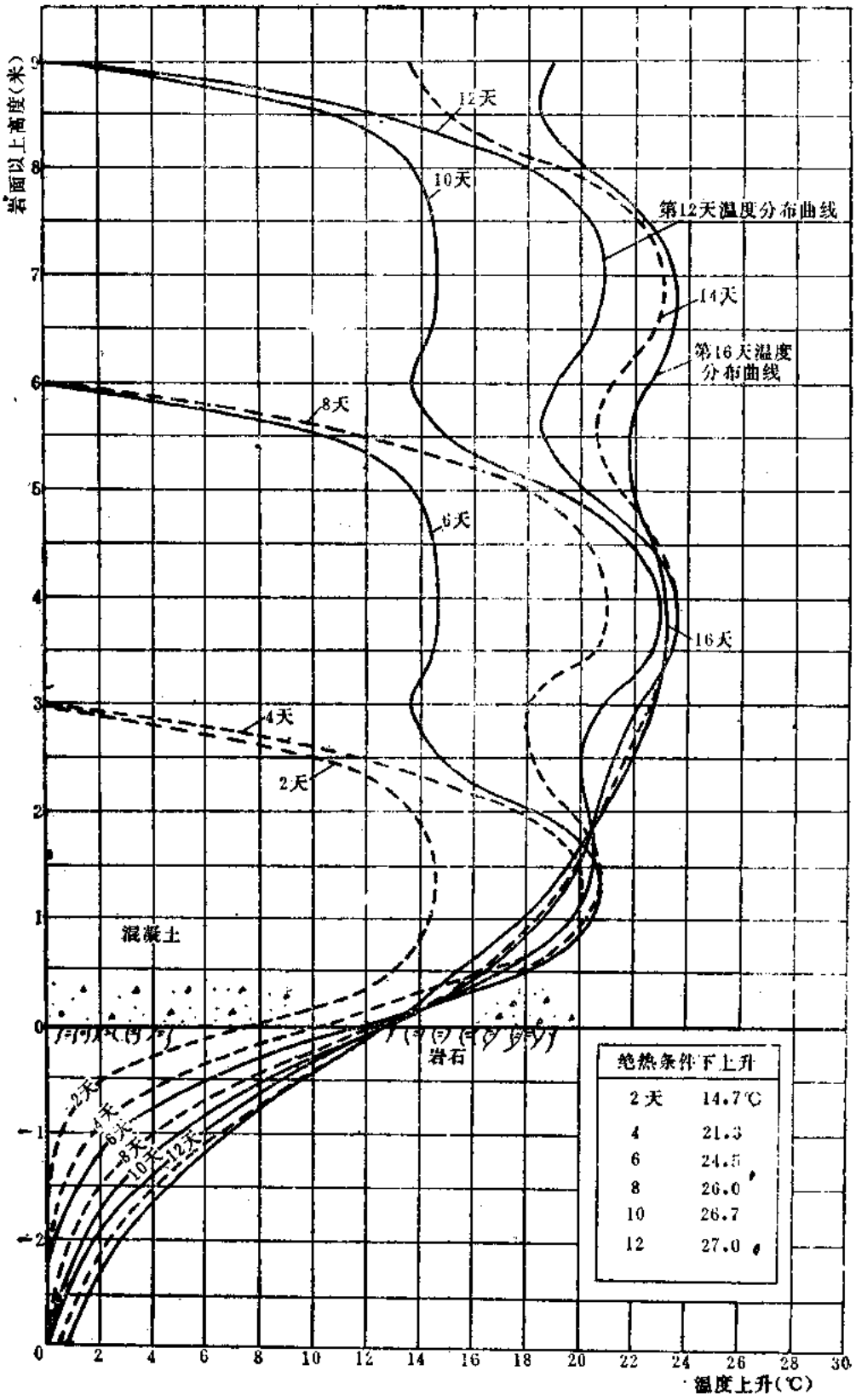


图 24-4-6　基岩上混凝土温度分布(层厚 3.0 米，间歇 4 天)

第五节　混凝土的天然冷　却

一、初温均匀分布、外温为零时平板的冷却

厚度为L的无限平板，初始温度均匀分布，两个表面的温度保持为零，经过时间τ后，板内平均温度可按下式计算

$$T_m = HT_0 \qquad (24\text{-}5\text{-}1)$$

式中：T_0为初始温度，系数H可根据$a\tau/L^2$值从图24-5-1查得。在图24-5-2中表示了厚度10米的平板在不同时间的温度分布。如有两个平板，厚度分别为L_1和L_2，导温系数分别为a_1和a_2，当冷却时间τ_1和τ_2满足关系

$$\frac{a_1\tau_1}{L_1^2} = \frac{a_2\tau_2}{L_2^2} \qquad (24\text{-}5\text{-}2)$$

时，两板的温度分布是相同的。可见冷却时间与厚度的平方成正比，而与导温系数成反比。

二、初温均匀分布、外温任意变化时平板的冷却

若平板初始温度为T_0，外界气温保持为T_e＝常，由上节可知，在任意时间τ，板的平均温度为

$$T(\tau) = T_e + (T_0 - T_e)H(\tau) = T_0 + (T_e - T_0)F(\tau)$$

式中$F(\tau) = 1 - H(\tau)$，$F(\tau)$和$H(\tau)$可自图24-5-1查得。

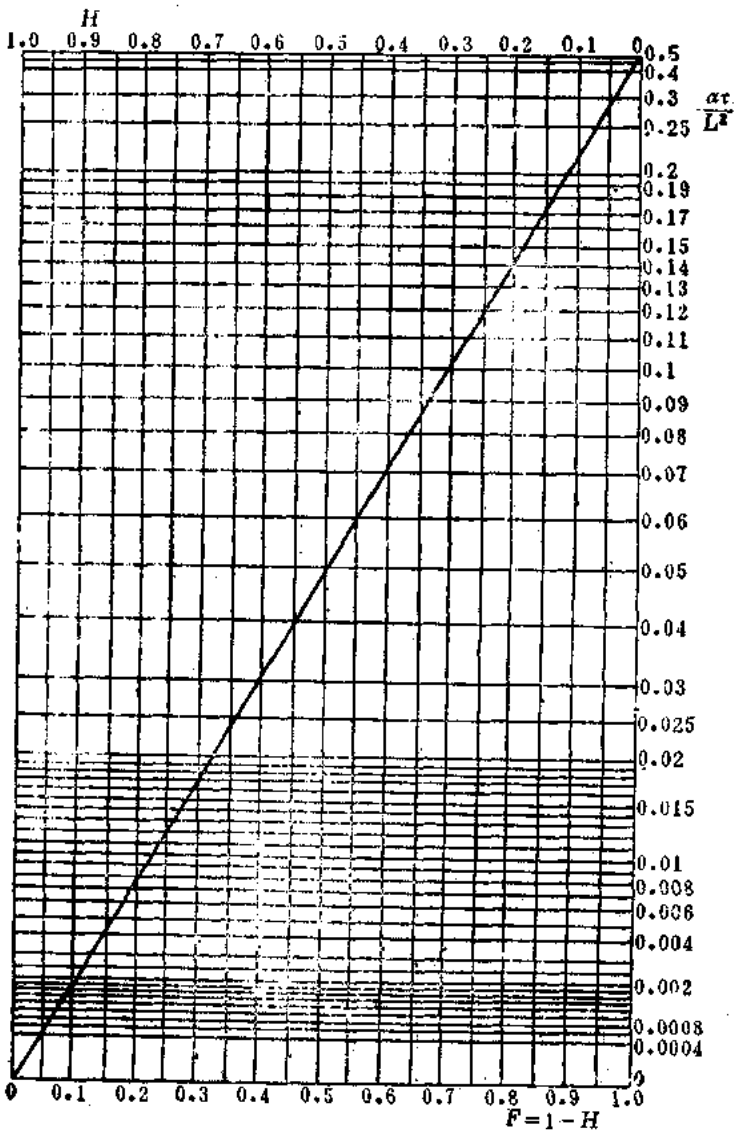


图 24-5-1　初温均匀分布外温为零时平板的平均温度系数H

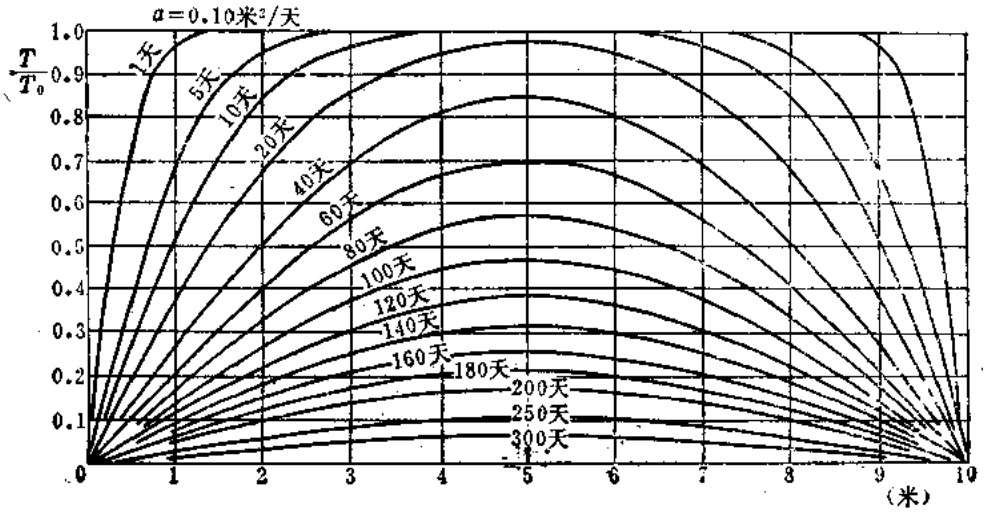


图 24-5-2　初温均匀分布外温为零时平板内部的温度分布

表 24-5-1　　气温任意变化时混凝土板温度计算表格（初温T_0）

时段	气温	温差	时间（τ）	$\frac{a\tau}{L^2}$	F	温度计算					
						第一时段	第二时段	第三时段	第四时段	第五时段	第六时段
1	T_1	T_1-T_0	0	0	F_1	$F_1(T_1-T_0)$	$F_2(T_1-T_0)$	$F_3(T_1-T_0)$	$F_4(T_1-T_0)$	$F_5(T_1-T_0)$	$F_6(T_1-T_0)$
2	T_2	T_2-T_1	$\Delta\tau$	$\frac{a\Delta\tau}{L^2}$	F_2	—	$F_1(T_2-T_1)$	$F_2(T_2-T_1)$	$F_3(T_2-T_1)$	$F_4(T_2-T_1)$	$F_5(T_2-T_1)$
3	T_3	T_3-T_2	$2\Delta\tau$	$\frac{2a\Delta\tau}{L^2}$	F_3		—	$F_1(T_3-T_2)$	$F_2(T_3-T_2)$	$F_3(T_3-T_2)$	$F_4(T_3-T_2)$
4	T_4	T_4-T_3	$3\Delta\tau$	$\frac{3a\Delta\tau}{L^2}$	F_4			—	$F_1(T_4-T_3)$	$F_2(T_4-T_3)$	$F_3(T_4-T_3)$
5	T_5	T_5-T_4	$4\Delta\tau$	$\frac{4a\Delta\tau}{L^2}$	F_5				—	$F_1(T_5-T_4)$	$F_2(T_5-T_4)$
6	T_6	T_6-T_5	$5\Delta\tau$	$\frac{5a\Delta\tau}{L^2}$	F_6					—	$F_1(T_6-T_5)$
$\Sigma F(T_i-T_{i-1})$											
$T=T_0+\Sigma F(T_i-T_{i-1})$											

表 24-5-2　　气温任意变化时混凝土板温度算例

月份	气温（℃）	温差（℃）	时间（月）	$\frac{a\tau}{L^2}$	F	温度计算（℃）					
						6月	7月	8月	9月	10月	11月
6	26.0	-9.0	0	0	0	0	-2.34	-3.33	-4.05	-4.68	-5.22
7	27.3	+1.3	1	0.0133	0.26		0	0.34	0.48	0.58	0.68
8	26.3	-1.0	2	0.0267	0.37			0	-0.26	-0.37	-0.45
9	22.6	-3.7	3	0.0400	0.45				0	-0.10	-0.14
10	16.5	-6.1	4	0.0533	0.52					0	-0.16
11	9.9	-6.6	5	0.0667	0.58						0
$\Sigma F(T_i-T_{i-1})$						0	-2.34	-2.99	-3.83	-4.37	-5.29
$T=35.0+\Sigma F(T_i-T_{i-1})$						35.0	32.7	32.0	31.2	30.1	29.7

当外界气温变化时，将时间划分为几个时段，设在时间ξ时气温的增量为$\Delta T_a(\xi)$，由叠加原理，板的平均温度为

$$T(\tau)=T_0+\Sigma\delta T_a(\xi)\cdot F(\tau-\xi) \quad (24\text{-}5\text{-}3)$$

由此可列表计算如表24-5-1。例如混凝土板厚度$L=15$米，$a=3.0$米^2/月，6月份的初温为$T_0=35$℃，以后各月的温度计算如表24-5-2。

三、两向及三向冷却

一个正六面体，长度、宽度和高度分别为L_1、L_2、L_3，初始温度为T_0，六个表面都保持温度为零。在三向散热条件下，可先分别计算三个一向散热问题，然后叠乘。即先由图24-5-1查出厚度分别为L_1、L_2、L_3的平板在时间τ的系数H_1、H_2、H_3，相乘之，得到六面体的温度如下：

$$T_m=T_0H_1H_2H_3 \quad (24\text{-}5\text{-}4)$$

如有一个方向为无限厚度，$L_3=\infty$，则$H_3=1.0$，成为两向散热问题，平均温度可计算如下

$$T_m=T_0H_1H_2 \quad (24\text{-}5\text{-}5)$$

第六节　坝体稳定温度场

混凝土坝在经过充分冷却以后，初始温度和水化热的影响完全消失，坝内温度决定于边界温度，即上游面的库水温度，下游面的空气温度和尾水温度。气温和水温呈周期性变化，但对坝体温度的影响只限于表面附近7～10米，因此，对于比较厚的实体坝，内部温度不受外界气温和水温变化的影响，处于稳定状态，如图24-6-1。

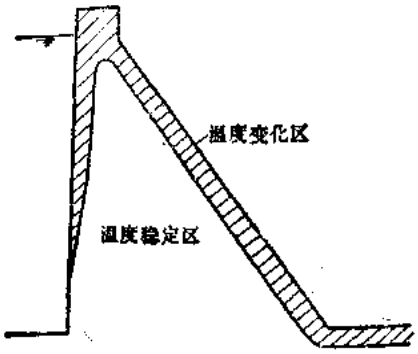


图 24-6-1　坝体温度分区

一、实体重力坝的稳定温度场

实体重力坝的稳定温度场一般可按平面问题分析，满足方程

$$\frac{\partial^2T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2T}{\partial y^2}=0 \quad (24\text{-}6\text{-}1)$$

上游面温度T_u等于相应高程的年平均水温，下游面温度T_D等于年平均气温加上日照影响，在尾水位以下则等于年平均尾水温度。

在初步设计阶段，可近似计算如下：在各水平截面上，上游表面等于T_u，下游表面等于T_D，中间按线性变化。在技术设计阶段，可用有限元法计算，图

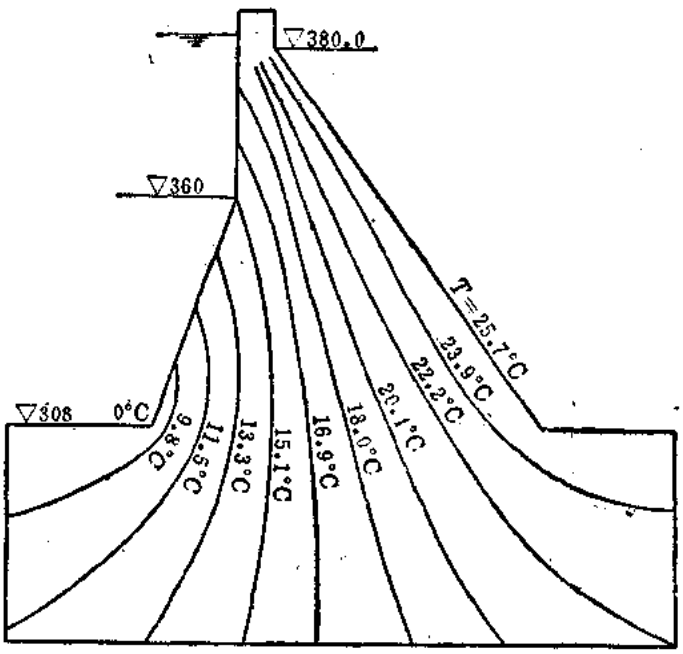


图 24-6-2　实体重力坝的稳定温度场

24-6-2表示了一个实体重力坝的稳定温度场。当坝内有引水管和泄水孔时，应注意其影响，可用三维有限元法计算。

二、宽缝重力坝的稳定温度场

宽缝重力坝的稳定温度场与实体重力坝是有区别的。在宽缝内由于空气的对流作用，将保持近乎均匀的温度。根据热量平衡原理，宽缝内的气温T_s可用作者建议的下列公式计算

$$T_s=\frac{\frac{T_u l_u}{b_u}+\frac{T_D l_D}{b_D}}{\frac{l_u}{b_u}+\frac{l_D}{b_D}} \qquad (24\text{-}6\text{-}2)$$

式中：T_u和T_D分别为上游及下游表面温度，其余符号见图24-6-3。边界温度确定后，可用三维有限元法计算内部温度场，水利水电科学研究院已编制成电算程序。也可用电拟试验。图24-6-4表示了一个宽缝重力坝的稳定温度场[11]。

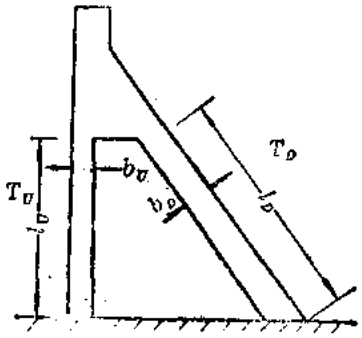


图 24-6-3　宽缝重力坝

第七节　嵌固板的温度应　力

如图24-7-1所示的嵌固板，假定混凝土浇筑在弹性基础上，完全嵌固，失去变形的可能性。混凝土上表面与空气接触，下表面与基础接触，温度只在垂直方向变化，温度计算以差分法为方便。

当混凝土弹性模量为常数时，温度应力由下式计算

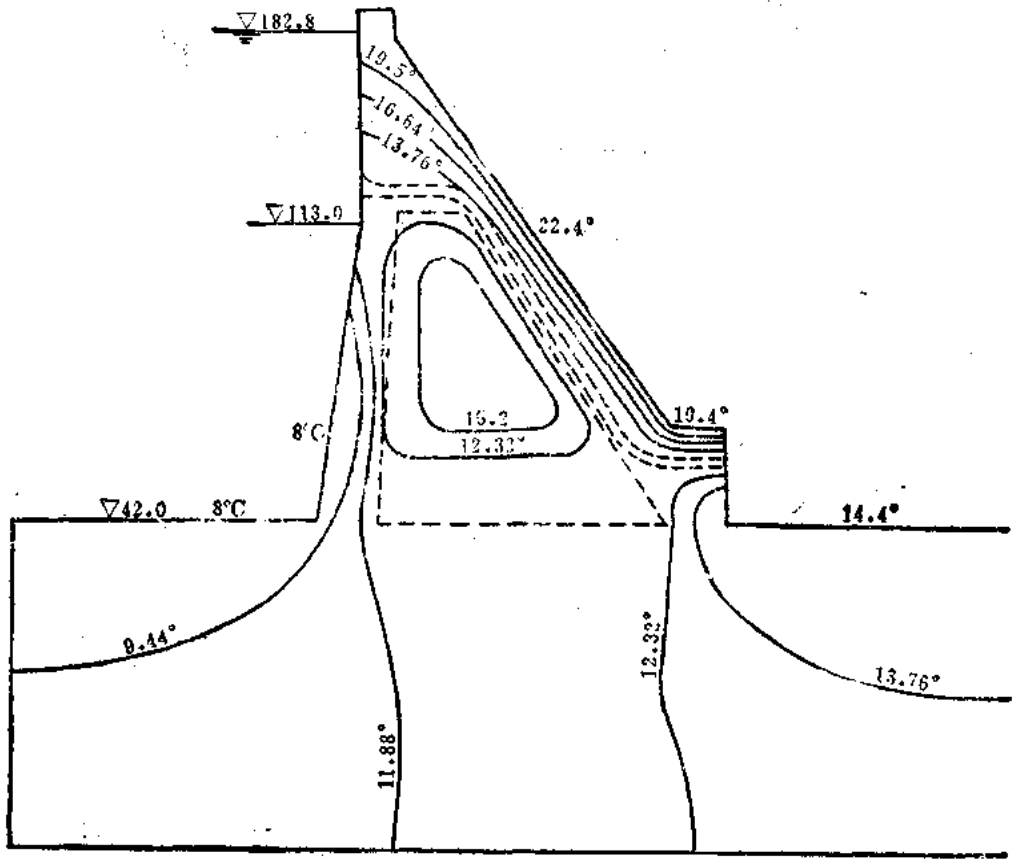


图 24-6-4　宽缝重力坝的稳定温度场

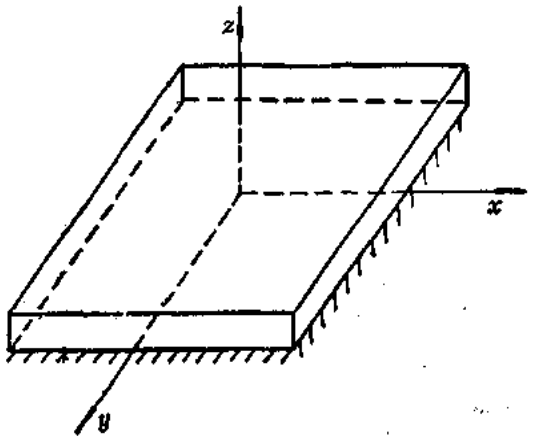


图 24-7-1　嵌固板

$$\sigma=\sigma_x=\sigma_y=-\frac{E\alpha T}{1-\mu} \qquad (24\text{-}7\text{-}1)$$

式中：E为弹性模量；α为线胀系数；μ为泊松比。

当混凝土弹性模量随时间而变化时，可将时间划分为一系列时段，如图24-7-2，计算每一时段首末的温差：

$$\Delta T_i=T_i-T_{i-1} \qquad (24\text{-}7\text{-}2)$$

又取该时段内的平均弹性模量E_i，于是在第i时段$\Delta\tau_i$内弹性温度应力的增量为

$$\Delta\sigma_i=-\frac{E_i\alpha\Delta T_i}{1-\mu} \qquad (24\text{-}7\text{-}3)$$

累积之，得到第n时段末的弹性温度应力为

$$\sigma=\sum_{i=1}^{n}\Delta\sigma_i \qquad (24\text{-}7\text{-}4)$$

下面具体分析水化热在嵌固板内产生的温度应力。设混凝土的初始温度等于气温，且气温保持常量，在水化热作用下，初期混凝土温度上升，出现压应力。由于当时弹性模量较小，压应力数值不大。以后水化热逐渐减小，由于向空气和基础散热的结果，混凝土温度逐渐降低，压应力逐渐降低。晚期混凝土弹性模量大，温度下降所引起的拉应力很大，除抵消早期的压应力外，最终在混凝土内还会出现很大的

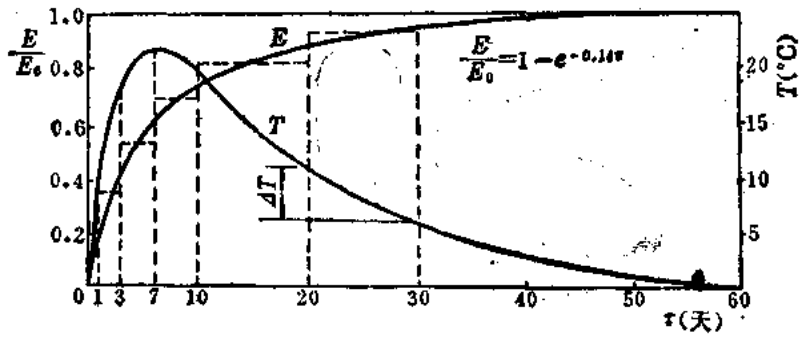


图 24-7-2　随时间变化的弹性模量与温度

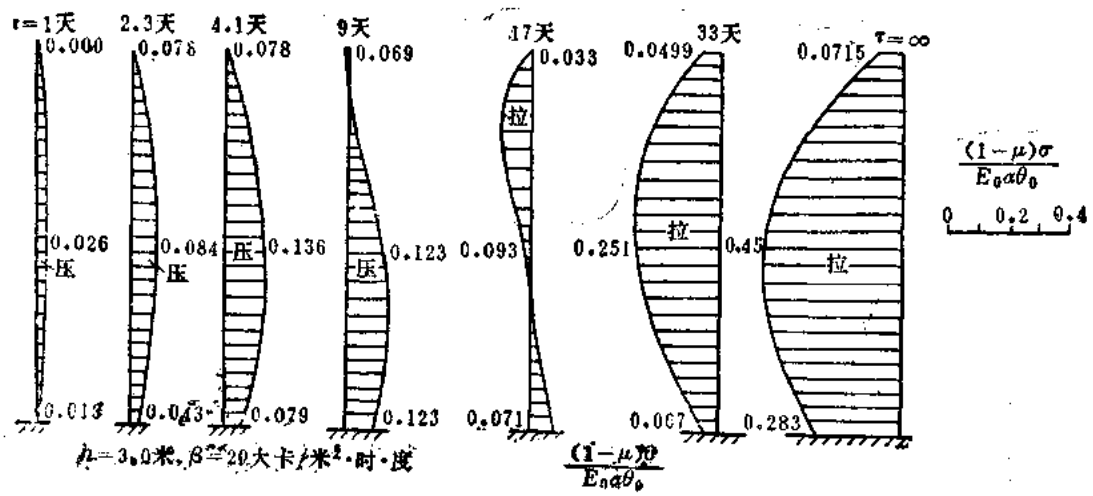


图 24-7-3　3米厚嵌固板由水化热引起的弹性温度应力(λ/β=0.108米)

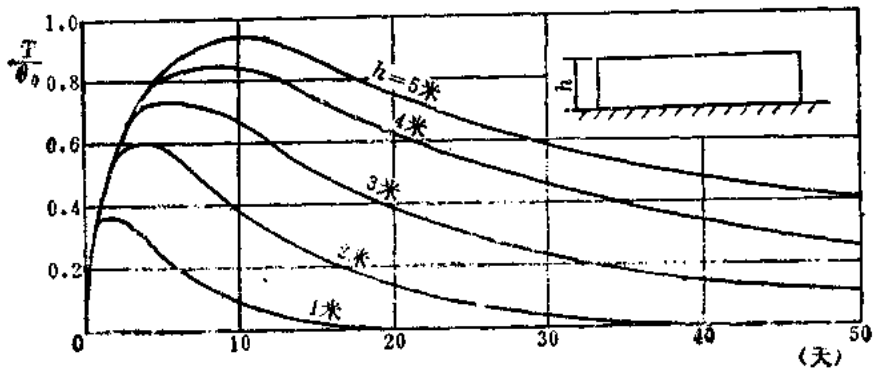


图 24-7-4　水化热引起的嵌固板中心温度变化

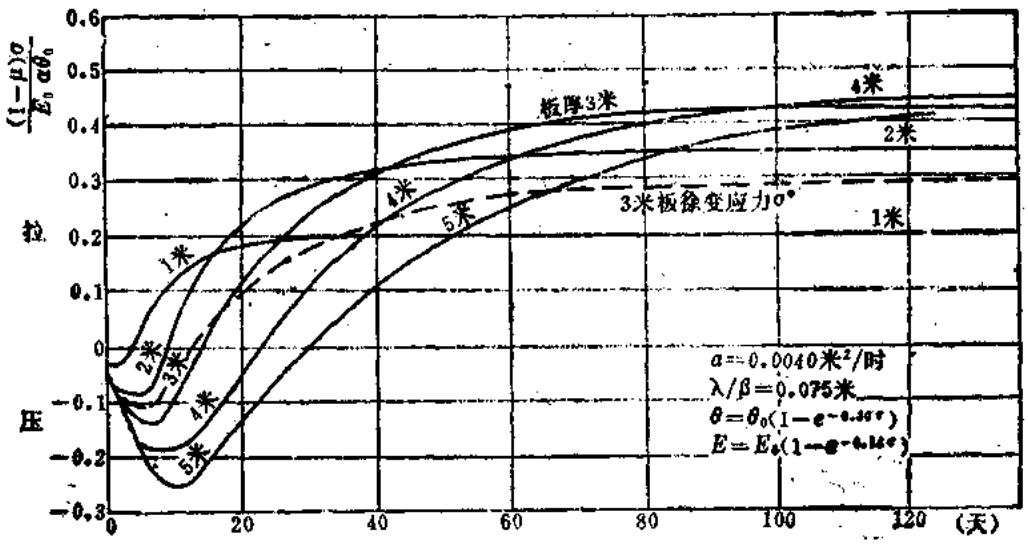


图 24-7-5　水化热引起的嵌固板中心弹性温度应力(拉应力为正)

余拉应力。

板的上、下表面由于向空气和基础散热，温度较低，应力较小。最高温升和最大应力一般出现在板的中心。3米厚嵌固板在不同时间的弹性温度应力分布，见图24-7-3。各种不同厚度嵌固板中心的温度变化过程，见图24-7-4。不同厚度嵌固板在板中心的弹性温度应力变化过程，见图24-7-5。图中应力是用无量纲数$(1-\mu)\sigma/E_0\alpha\theta_0$表示的。

第八节　自由板的温度应力

一、计算原理

如图24-8-1所示的自由板，在各个方向都可自由变形。设温度只沿厚度方向变化，将坐标原点放在板的中面上。当弹性模量为常数时，板内弹性温度应力

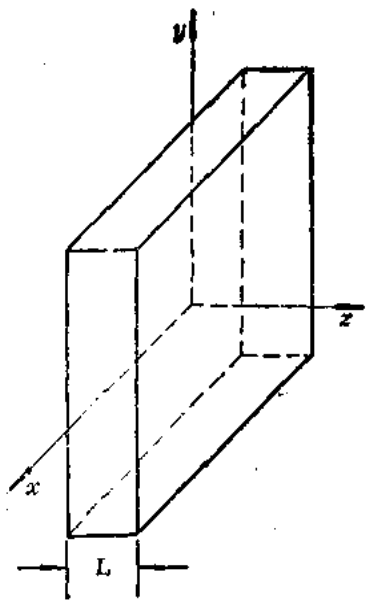


图 24-8-1　自由板

可计算如下

$$\sigma=\sigma_x=\sigma_y=\frac{E\alpha}{1-\mu}\cdot(A+Bz-T) \tag{24-8-1}$$

系数 A、B 可由平衡条件决定如下

$$A=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}T\,dz=T_m,$$

$$B=\frac{T_d}{L}=\frac{12S}{L^3} \tag{24-8-2}$$

式中 $T_d=\frac{12S}{L^2}$，$S=\int_{-L/2}^{L/2}Tz\,dz$ (24-8-3)

其中 T_m 为平均温度；T_d 为等效线性温差；S 为温度对中和轴的静力矩；L 为板厚度。

如果温度分布对称于板的中面，则温度静力矩 $S=0$，故 $B=0$，于是板内应力为

$$\sigma=\frac{E\alpha}{1-\mu}(T_m-T) \tag{24-8-4}$$

自由板内的温度，如图24-8-2所示，可分解成以下几部分：

（1）沿厚度平均温度 T_m，在自由板内不引起应力，只引起均匀伸缩变形 αT_m。

（2）等效线性温差 T_d，不引起应力，只引起角变形 $\alpha T_d/L$。

（3）非线性温差 $T_n=T-T_m-T_dz/L$，在自由板内引起应力，但不引起断面变形。

计算早期温度应力时必须考虑弹性模量随龄期的变化。如图24-7-2所示，将时间划分为一系列时段，设第 i 时段首末的温差为 $\Delta T_i=T_i-T_{i-1}$，平均弹性模量为 E_i，则第 i 时段内的弹性应力增量为

$$\Delta\sigma_i=\frac{E_i\alpha}{1-\mu}(\Delta A_i+\Delta B_iz-\Delta T_i) \tag{24-8-5}$$

式中 $\Delta A_i=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\Delta T_i\,dz$，

$$\Delta B_i=\frac{12}{L^3}\int_{-L/2}^{L/2}z\Delta T_i\,dz \tag{24-8-6}$$

累积之，得到时间 τ_n 时的弹性温度应力如（24-7-4）式。

二、水化热引起的温度应力

在图24-8-3中表示了自由板由于水化热而产生的应力。气温始终保持为常量，温度的变化完全是水化热引起的。由此图可看出，自由板因水化热而引起的应力具有下列特征：

（1）在早期，板表面受拉而内部受压，这是由于内部温度逐步升高形成内外温差的结果。

（2）在后期，板表面受压而内部受拉，这与混凝土弹性模量的变化有关。混凝土表面与空气接触，温度变化不大。混凝土内部温度先升后降。早期内部温度上升，在表面引起拉应力，但这时弹性模量不大，应力数值也不大。后期内部温度下降，在表面引起的应力增量却是压应力，这时弹性模量已增长了，此应力增量在绝对值上已超过了早期的拉应力，所以与早期应力叠加后，表面应力总值转变为压应力。同理，板内部由压应力转变为拉应力。

（3）混凝土板完全冷却后，板内有残余应力存在，表面是压应力，内部是不大的拉应力。

由于混凝土早期抗拉强度低，早期出现的表面拉应力容易引起表面裂缝。在图24-8-4中表示了不同厚度的自由板由于水化热而引起的表面应力变化过程[1]。

三、拆除模板时的温度冲击

由于模板的保温作用，在拆除模板前，混凝土表面的温度高于空气温度。在拆除模板时，混凝土表面突然与空气接触，表面温度骤然下降到接近于气温的数值，在混凝土表面形成很陡的温度梯度并引起很大的拉应力，有时可能引起裂缝。这种现象称为温度

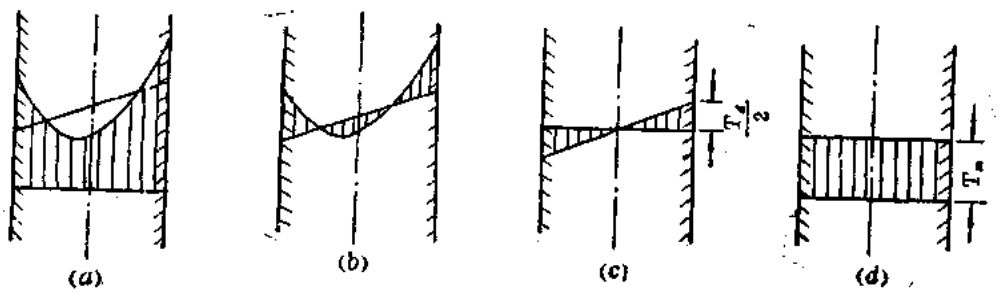


图 24-8-2　自由板内温度的分解
(a)实际温度；(b)非线性温差；(c)等效线性温差；(d)平均温度

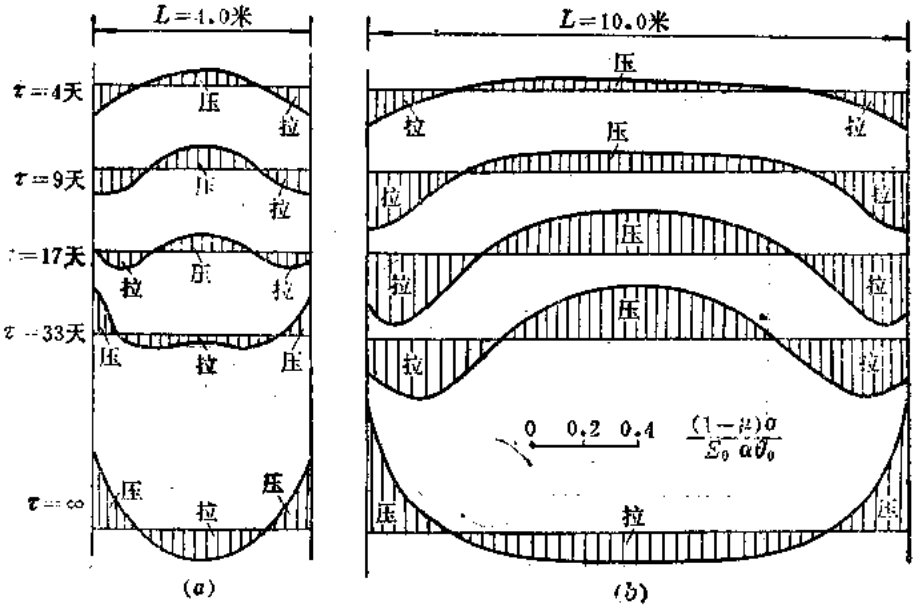


图 24-8-3　自由板内水化热应力分布
(a)板厚 4 米；(b)板厚10米

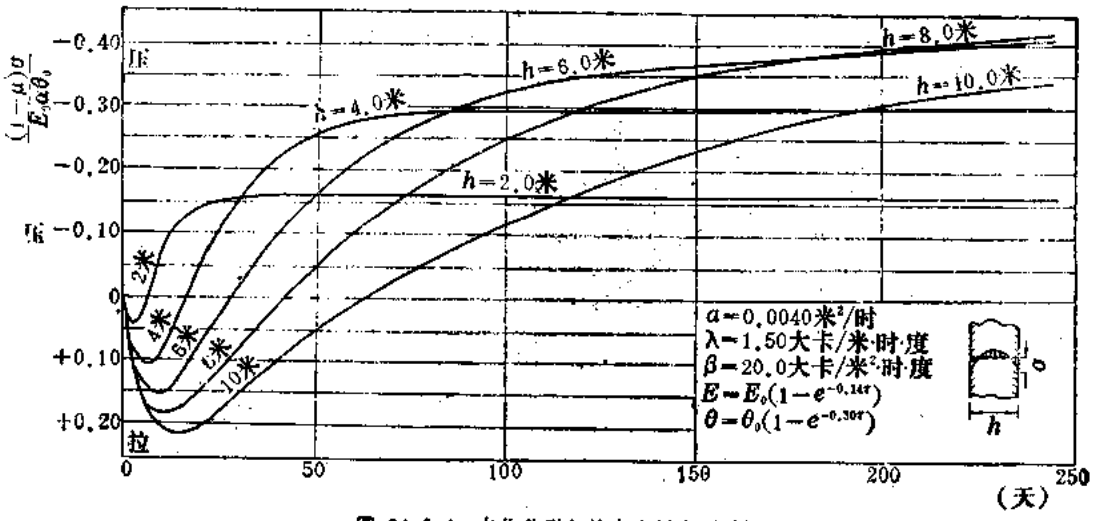


图 24-8-4　水化热引起的自由板表面弹性应力

冲击。

利用放热系数的突然改变，可以计算拆除模板时的温度冲击。如图24-8-5所示，用单向差分法计算板的温度场，分层厚度为Δx，气温为T_a，拆模前放热系数为β_1，当$\tau=\tau_1$时，内部第一层面的混凝土温度为$T_{内}$，此时混凝土表面温度为

$$T_1=\frac{\lambda T_{内}+\Delta x\beta_1 T_a}{\lambda+\Delta x\beta_1}$$

其中λ为混凝土导热系数。拆除模板后，放热系数突然改变为β_2，混凝土表面温度变为

$$T_2=\frac{\lambda T_{内}+\Delta x\beta_2 T_a}{\lambda+\Delta x\beta_2}$$

由于拆模而引起的温度应力增量为

$$\Delta\sigma=\frac{E\alpha}{1-\mu}(T_1-T_2)\qquad(24\text{-}8\text{-}7)$$

在图 24-8-6 中表示了拆除模板时的温度冲击应力。拆除模板前$\beta_1=2$大卡/米²·时·度，（1）在龄期22天时拆除模板，β突然变成20大卡/米²·时·度，混凝土表面的拉应力达到$0.35E_0\alpha\theta_0/(1-\mu)$。（2）

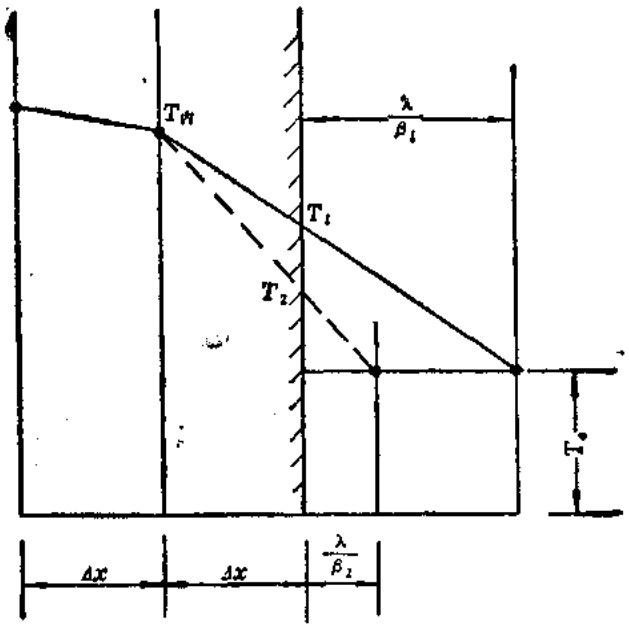


图 24-8-5　拆除模板时温度计算

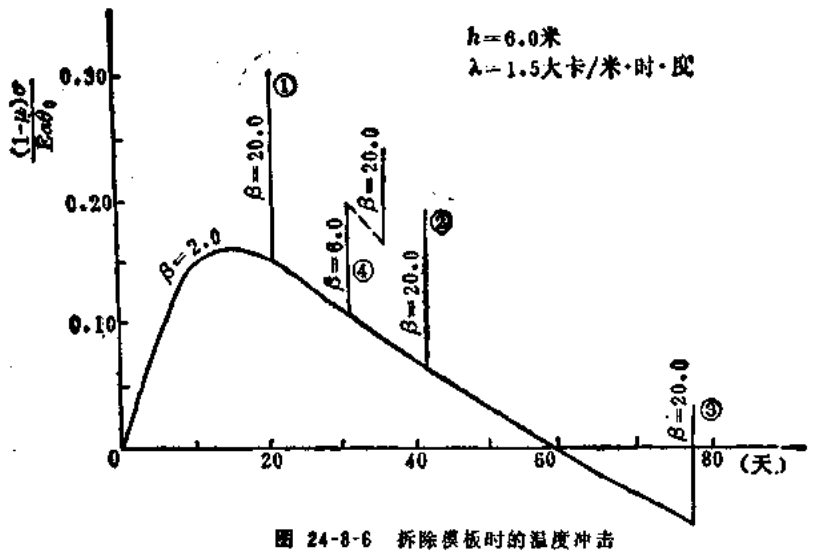


图 24-8-6　拆除模板时的温度冲击

如果推迟到龄期43天拆除模板，则拉应力为 $0.20E_0\alpha\times\theta_0/(1-\mu)$。（3）若推迟到79天拆除模板，则拉应力只有 $0.03E_0\alpha\theta_0/(1-\mu)$。

拆除模板时，如果代之以轻型保温材料，对于减轻温度应力也有好处。从图24-8-6(4)可见，在龄期33天拆除模板，盖上帆布，到38天时再全部拆除，即在33天时 β 由2.0变为6.0，到38天时再变为20.0，那么在混凝土表面的拉应力只有 $0.22E_0\alpha\theta_0/(1-\mu)$。

从这里可以看到，如采用预制混凝土模板或保温模板，也可减小新混凝土表面的拉应力。

四、初始温差对表面温度应力的影响

在图24-8-7中表示了初始温差 $T_{初}$ 对混凝土表面温度应力的影响。正的初始温差（混凝土初温高于气温）将使早期表面拉应力加大，相反，负的初始温差将使早期表面拉应力减小。当放热系数 β 较大时，混凝土表面温度迅速接近于气温，而早期混凝土弹性模数很低，所以在这种情况下初始温差对于表面早期温度应力的影响并不显著。

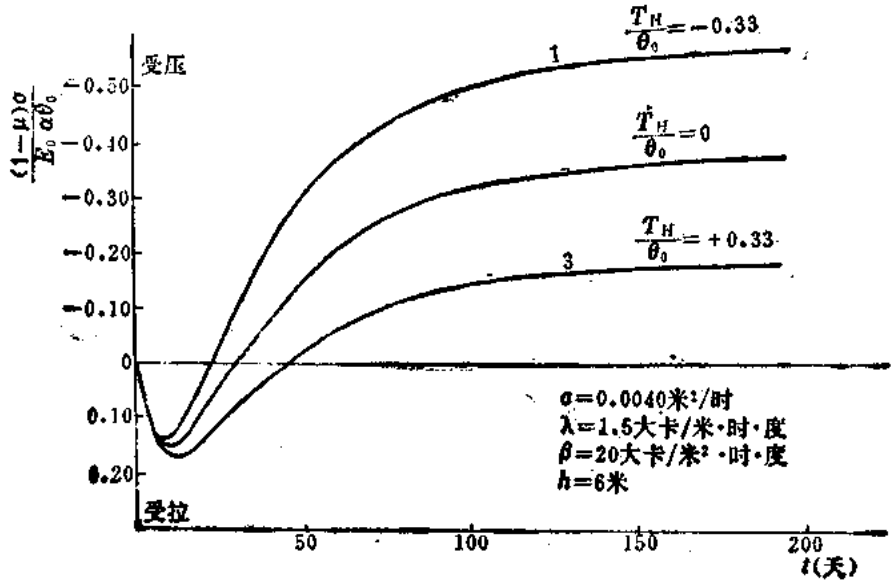


图 24-9-7　初始温差引起的自由板表面应力

第九节　混凝土的徐变与应力松弛

在龄期τ_1施加荷载，保持荷载不变，在单向应力$\sigma_x(\tau_1)$作用下，到时间t的应变可计算如下

$$\varepsilon_x(t)=\frac{\sigma_x(\tau_1)}{E(\tau_1)}+\sigma_x(\tau_1)C(t,\ \tau_1) \tag{24-9-1}$$

式中$E(\tau_1)$为混凝土弹性模量，$C(t,\ \tau_1)$为混凝土的徐变度，即在单位应力作用下的徐变变形。弹性模量和徐变度应通过试验确定。初步计算中可按作者建议的下列公式计算

$$E(\tau)=E_0(1-e^{-0.40\tau^{0.34}}) \tag{24-9-2}$$

$$\begin{aligned}C(t,\ \tau)=&0.23C_0\left(1+\frac{9.20}{\tau^{0.45}}\right)\\&\times[1-e^{-0.30(t-\tau)}]\\&+0.52C_0\left(1+\frac{1.70}{\tau^{0.45}}\right)\\&\times[1-e^{-0.005(t-\tau)}]\\C_0=&1/E_0\end{aligned} \tag{24-9-3}$$

式中：τ为加荷龄期，以天计；E_0为混凝土最终弹性模量，可按下式计算

$$E_0\cong 1.05E(360)\text{或}E_0\cong 1.2E(90)$$

其中$E(360)$和$E(90)$分别为龄期360天和90天的弹性模量，与混凝土标号有关。按90天龄期计算，100号混凝土$E(90)=190000$公斤/厘米²，150号混凝土$E(90)=240000$公斤/厘米²，200号混凝土$E(90)=280000$公斤/厘米²。

在龄期τ_1时混凝土受到强迫应变$\varepsilon_x(\tau_1)$，在单向受力状态下，当时产生的弹性应力为

$$\sigma_x(\tau_1)=E(\tau_1)\varepsilon_x(\tau_1)$$

若在$t>\tau_1$时，保持应变为常量，混凝土应力将逐步减小，到时刻t的应力可按下式计算

$$\sigma_x(t)=\sigma_x(\tau_1)K_p(t,\ \tau_1) \tag{24-9-4}$$

式中：$K_p(t,\ \tau)$为松弛系数，一般应通过试验确定。图24-9-1所示为刘家峡重力坝内部混凝土的松弛系数。

徐变对结构应力的影响，可分述如下：

（1）对于刚性基础上的均质结构，阿弗雷已证明，徐变不影响外荷载所产生的应力，只影响温度变化和基础位移所产生的应力，而且这种影响可用松弛系数法计算[12]。

（2）对于刚性基础上的非均质结构，作者已证明，当结构各部分的材料特性符合下列比例变形条件

$$E_1(\tau_1)C_1(t,\ \tau)=E_2(\tau)C_2(t,\ \tau) \tag{24-9-5}$$

时，徐变不影响外荷载所产生的应力，只影响温度变化和基础位移所产生的应力，而且这种影响可用松弛系数法计算[8]。

（3）对于弹性基础上的结构，可以把基础看成是结构的一部分，嵌固于无穷远处，因此，当基础和结构的材料特性符合比例变形条件（24-9-5）时，徐

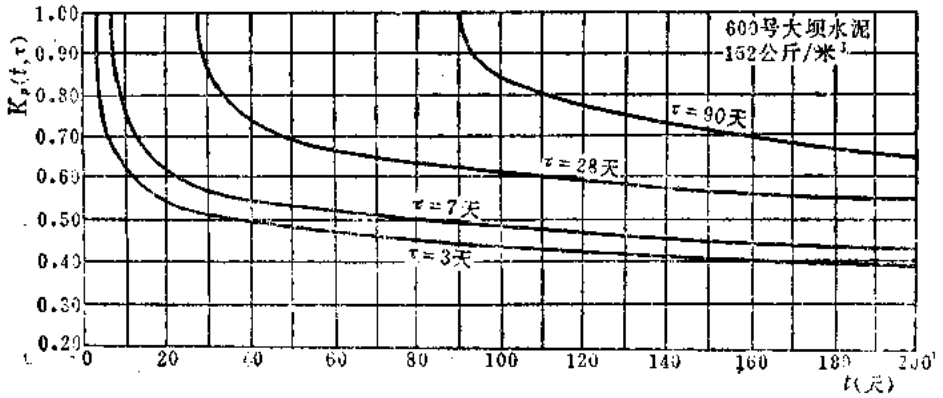


图 24-9-1　刘家峡重力坝内部混凝土的松弛系数

变不影响外荷载产生的应力，只影响温度应力，并可用松弛系数法计算[16]。

非均质结构和弹性基础上的结构，如不满足比例变形条件，在技术设计阶段，可用有限元方法计算温度应力，水利水电科学研究院编制了通用电算程序。如果温度不随时间而变化，可用有效弹性模量法计算，即在结构各部位，用相应的有效弹性模量代替瞬时弹性模量，然后按通常的弹性力学问题计算其应力，有效弹性模量按下式计算

$$E^*(t,\ \tau)=\frac{E(\tau)}{1+E(\tau)C(t,\tau)} \qquad (24\text{-}9\text{-}6)$$

式中：$E^*(t,\ \tau)$为在龄期τ加荷，到时间t的有效弹性

表 24-9-1　　用松弛系数法计算徐变温度应力

τ_{i-1}	τ_i	$\bar{\tau}_i$	$\sigma(t)$	$\Delta\sigma_i$	$\sigma^*(t)=\Sigma\Delta\sigma_iK_p(t,\ \bar{\tau}_i)$
τ_0	τ_1	$\bar{\tau}_1$	σ_1	$\Delta\sigma_1$	$\Delta\sigma_1K_p(\tau_1,\ \bar{\tau}_1)$
τ_1	τ_2	$\bar{\tau}_2$	σ_2	$\Delta\sigma_2$	$\Delta\sigma_1K_p(\tau_1,\ \bar{\tau}_1)+\Delta\sigma_2K_p(\tau_2,\ \bar{\tau}_2)$
τ_2	τ_3	$\bar{\tau}_3$	σ_3	$\Delta\sigma_3$	$\Delta\sigma_1K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_1)+\Delta\sigma_2K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_2)+\Delta\sigma_3K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_3)$
τ_3	τ_4	$\bar{\tau}_4$	σ_4	$\Delta\sigma_4$	……
…	…	…	…	…	……

$\Delta\sigma_iK_p(t,\ \bar{\tau}_i)$，$K_p(\tau,\ \bar{\tau}_i)$

$\Delta\sigma_1K_p(\tau_1,\bar{\tau}_1)$	$K_p(\tau_2,\ \bar{\tau}_1)$	$K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_1)$	$K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_1)$	$K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_1)$
$\Delta\sigma_1K_p(\tau_2,\bar{\tau}_1)$	$\Delta\sigma_2K_p(\tau_2,\ \bar{\tau}_2)$	$K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_2)$	$K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_2)$	$K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_2)$
$\Delta\sigma_1K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_1)$	$\Delta\sigma_2K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_2)$	$\Delta\sigma_3K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_3)$	$K_p(\tau_3,\ \bar{\tau}_3)$	$K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_3)$
$\Delta\sigma_1K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_1)$	$\Delta\sigma_2K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_2)$	$\Delta\sigma_3K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_3)$	$\Delta\sigma_4K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_4)$	$K_p(\tau_4,\ \bar{\tau}_4)$
…	…	…	…	…

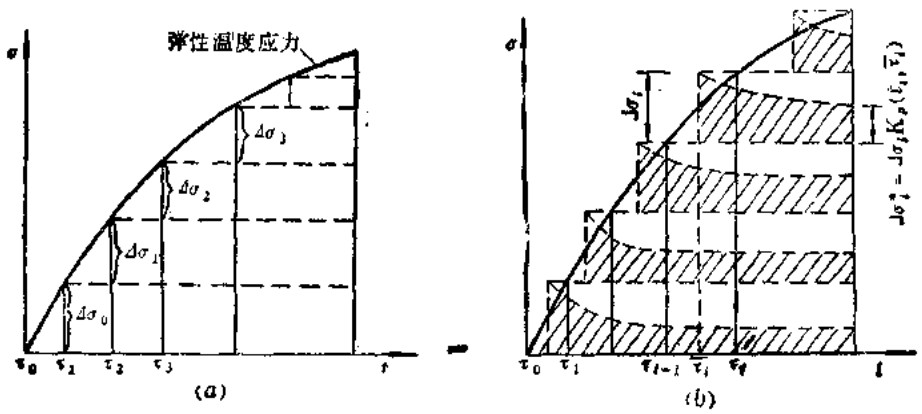


图 24-9-2　用松弛系数法计算徐变温度应力

模量。

在龄期τ发生温度变化T，用有效弹性模量$E^*(t,\tau)$，可算出在时间t的温度应力。如果只要计算$t=\infty$时的最终温度应力，可采用长期弹性模量，在式（24-9-6）中令$t=\infty$，可得到长期弹性模量算式如下

$$E^*(\tau)=\frac{E(\tau)}{1+E(\tau)C(\infty,\tau)} \qquad (24\text{-}9\text{-}7)$$

如果温度场是不稳定的，对于均质结构及满足比例变形条件的非均质结构，可用松弛系数法计算温度应力。对于不满足比例变形条件的非均质结构，在技术设计阶段，应用有限元法计算；在初步设计阶段，一般也可近似地用松弛系数法计算。

下面说明如何用松弛系数法计算温度应力。首先计算弹性温度应力σ，如图24-9-2所示，把时间划分为n个时段，得到各时段的弹性温度应力增量$\Delta\sigma_1$、$\Delta\sigma_2$、…，假设应力增量$\Delta\sigma_i$是在中点龄期$\overline{\tau_i}=(\tau_{i-1}+\tau_i)/2$发生的，可得到徐变温度应力如下

$$\sigma^*(t)=\sum_{i=1}^{n}\Delta\sigma_i K_p(t,\overline{\tau_i}) \qquad (24\text{-}9\text{-}8)$$

式中：$\sigma^*(t)$为徐变温度应力，$\Delta\sigma_i$为弹性温度应力增量，$\overline{\tau_i}$为中点龄期，$K_p(t,\overline{\tau_i})$为松弛系数。

用松弛系数方法计算徐变温度应力的表格，见表24-9-1。

重要工程，松弛系数应通过试验确定。初步计算中可按作者建议的下列公式计算松弛系数：

$$K_p(t,\tau)=1-(0.45+0.55e^{-0.8\tau^{0.26}})\times[1-e^{-0.33(t-\tau)^{0.45}}] \qquad (24\text{-}9\text{-}9)$$

第十节　弹性基础梁的温度应力

弹性基础梁温度应力可采用作者建议的下述方法计算[11]。

一、岩石基础上梁的温度应力

如图24-10-1所示，设梁的长度为$2l$，高度为$2h$，取单位厚度为1，梁内温度$T(y)$是y的函数，梁的弹性模量为E，基础弹性模量为E_f。

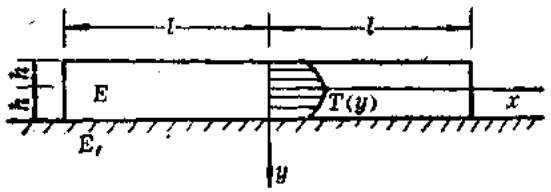


图 24-10-1　岩石基础上的梁

首先沿接触面切开，按下式计算梁内自生应力（平面应变）：

$$\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}[T_m+\psi y-T(y)] \qquad (24\text{-}10\text{-}1)$$

式中

$$T_m=\frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}T\,dy,$$

$$\psi=\frac{3}{2h^3}\int_{-h}^{h}yT\,dy \qquad (24\text{-}10\text{-}2)$$

式中，T_m是平均温度，ψ是等效温度梯度。下面计算约束应力，根据接触面上变形连续条件，用契贝雪夫多项式逼近，得到基础约束作用在梁内x断面上产生的弯矩$M(x)$和轴向力$P(x)$如下：

$$M(x)=B_1h\sqrt{l^2-x^2}-\frac{A_1}{3}(l^2-x^2)\sqrt{1-\frac{x^2}{l^2}} \qquad (24\text{-}10\text{-}3)$$

$$P(x)=-B_1\sqrt{l^2-x^2} \qquad (24\text{-}10\text{-}4)$$

在中央断面上的弯矩M_0和轴向力P_0为

$$M_0=B_1hl-\frac{A_2l^2}{3},\quad P_0=-B_1l \qquad (24\text{-}10\text{-}5)$$

求出弯矩M和轴向力P后，可按下式计算梁内约束应力：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{上缘}\\ \sigma_{下缘}\end{matrix}\right\}=\frac{P}{2h}\pm\frac{3M}{2h^2} \qquad (24\text{-}10\text{-}6)$$

约束应力在上、下缘之间是线性变化的。

系数B_1和A_2按下列各式计算：

$$B_1=\left(\frac{22.5}{\eta r^3}+180\right)\frac{E\alpha T_m}{(1-\mu)\Delta}+\frac{36E\alpha\psi h}{(1-\mu)r\Delta} \qquad (24\text{-}10\text{-}7)$$

$$A_2=\left(\frac{67.5}{\eta r^2}-36\right)\frac{E\alpha T_m}{(1-\mu)\Delta}-\left(\frac{22.5}{\eta r^2}+\frac{90}{r}\right)\frac{E\alpha\psi h}{(1-\mu)\Delta} \qquad (24\text{-}10\text{-}8)$$

$$\Delta=331.2\eta+\frac{90}{r}+\frac{54}{r^2}+\frac{45}{r^3}+\frac{11.25}{\eta r^4} \qquad (24\text{-}10\text{-}9)$$

式中　$r=h/l$，$\eta=E/E_f$。

按(24-10-1)式计算的自生应力与按（24-10-6）式计算的约束应力叠加后，得到梁的弹性温度应力，乘以松弛系数，得到徐变温度应力。

【例 1】 岩石基础上的梁，$h/l=0.25$，$E=E_f$，$\mu=1/6$，梁内有均匀温度T。由于梁内温度是均匀的，所以$T_m=T$，$\psi=0$；由式（24-10-1），自生应力为零；由（24-10-9）式，$\Delta=7315$，$r=0.25$，$\eta=1.0$；由（24-10-5）式得

$$P_0=-0.221\frac{E\alpha Tl}{1-\mu},$$

$$M_0=0.00778\frac{E\alpha Tl^2}{1-\mu}$$

由（24-10-6）式，梁内温度应力为

$$\sigma_{上缘}=-0.255\frac{E\alpha T}{1-\mu},$$

$$\sigma_{下缘}=-0.629\frac{E\alpha T}{1-\mu}$$

计算结果见图24-10-2。

弹性基础上多层梁温度应力计算方法见主要参考文献[11]。

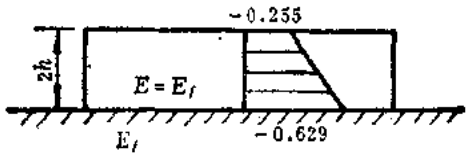


图 24-10-2　岩石基础上梁的温度应力算例（$h/l=0.25$）

二、老混凝土基础上梁的温度应力

如图24-10-3所示老混凝土基础上的梁，自生温度应力可仍按式（24-10-1）计算。设老混凝土弹性模量为E_f，在计算约束应力时，取等效弹性模量如下

$$E_f'=0.80E_f \qquad (24\text{-}10\text{-}10)$$

然后以E_f'作为半平面基础的弹性模量，由式（24-10-3）至式（24-10-6）计算梁的约束温度应力，并与自生应力叠加。

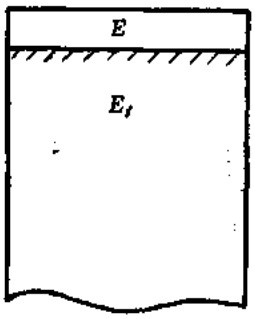


图 24-10-3　老混凝土基础上的梁

【例 2】 老混凝土上的梁，$h/l=0.20$，$E=E_f$，梁内有均匀温度T，取$E_f'=0.80E_f$，故$\eta=E/E_f'=1.25$，$r=0.20$，$\Delta=13463$，由（24-10-5）、（24-10-6）两式，算得温度应力如下

$$\sigma_{上缘}=-0.317\frac{E\alpha T}{1-\mu},$$

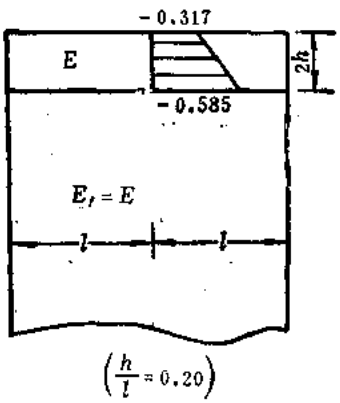


图 24-10-4　老混凝土基础上梁的温度应力算例

$$\sigma_{下端}=-0.585\frac{E\alpha T}{1-\mu}$$

自生应力为零。温度应力分布见图24-10-4。

在计算早期混凝土温度应力时，为了考虑弹性模量随龄期的变化，可划分时段，在每一时段内取温度增量及平均弹性模量，用上述方法计算应力增量，累积之，得到任一时刻的温度应力。

第十一节　混凝土浇筑块的温度应力

一、基础浇筑块在均匀温度作用下的应力

浇筑块高度为H，长度为L，弹性模量为E，基础弹性模量为E_f，浇筑块内有均匀温度T，基础内温度为零。作者与宋敬廷同志用矩形八结点等参数有限单元计算的应力状态见图24-11-1及图24-11-2。由于往往在浇筑块中部产生垂直裂缝，所以工程上对中央断面上水平应力最感兴趣，通常表示如下

$$\sigma_x=-R\frac{E\alpha T}{1-\mu}\qquad(24\text{-}11\text{-}1)$$

式中R为约束系数。由图24-11-1可以看出，约束系数在接触面上最大，随着高度y的增加而急剧减小。当高度$y>0.5L$时，约束系数接近于零。所以基础约束高度约为浇筑块长度的一半。实际上，约束作用较大的区域在$y=0.2L$以下，称为强约束区。

图24-11-2表示了当E/E_f比值不同时的约束系数[1]。由此图可见，对于不同的E/E_f，基础约束高度变化不大。但E/E_f比值对约束系数的数值影响很显著。E/E_f越小，R越大，并可用作者建议的下列公式计算

$$R=\frac{1}{1+0.639\left(\frac{E}{E_f}\right)^{0.90}}$$

影响基础约束系数的另一个因素是浇筑块的高长比H/L，当$E=E_f$时，不同H/L比值的浇筑块的约束系数见图24-11-3[1]，由图可见，当H/L从1.0减小到1/4时，约束系数实际上没有什么变化。但当$H/L<1/8$后，约束系数加大，而且沿高度的分布也比较均匀。不难设想，当H/L充分小时，薄浇筑块整个高度上的约束系数将趋于1.00，从而与嵌固板的情况相吻合。

由于薄浇筑块在降温过程中受到的基础约束作用比较大，拉应力沿高度的分布也比较均匀，而且内部降温和表面温度骤降引起的两种拉应力可能迭加，因而增加了产生裂缝的可能性。尤其是表面裂缝发展为贯穿裂缝的可能性很大，因此，在基础面上浇筑薄层

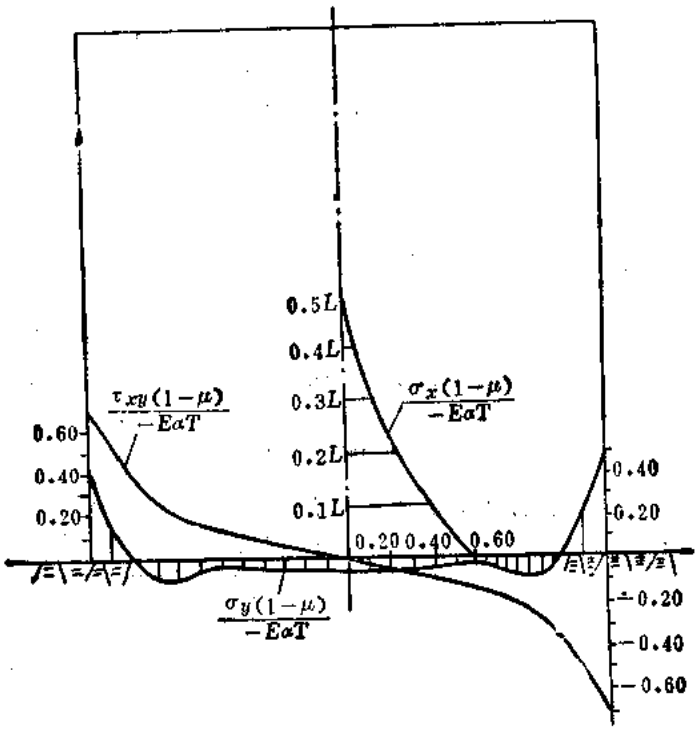


图 24-11-1　浇筑块在均匀温度作用下的弹性应力($E=E_f$)

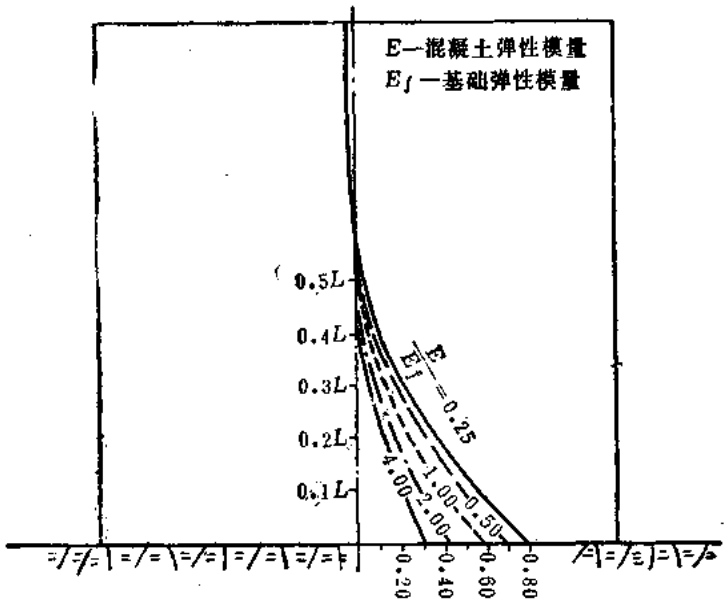


图 24-11-2　E/E_f比值不同时浇筑块的约束系数

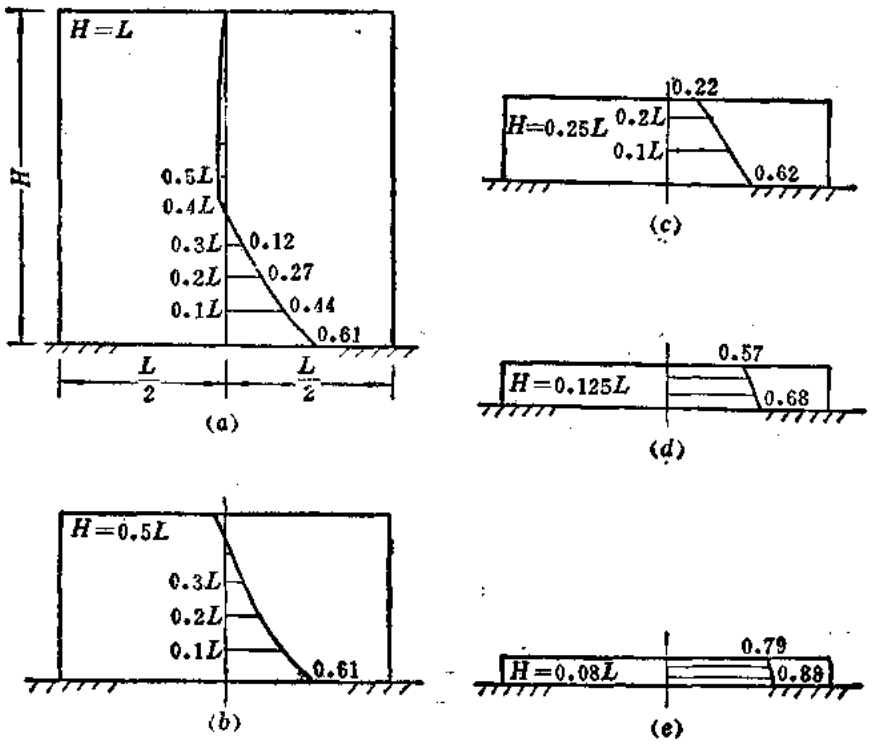


图 24-11-3　高长比不同时浇筑块的约束系数

混凝土以后不宜长期停歇。在长期冷却前，应使浇筑块的高度达到其长度的一半以上。

二、基础浇筑块在不均匀温度作用下的应力

在混凝土坝施工中，浇筑层厚度通常远比其平面尺寸为小，浇筑块的散热主要在铅直方向进行。岩石的传热方向主要也在铅直方向进行。所以浇筑块内温度在铅直方向往往是不均匀的。只要侧面没有过久的暴露，水平方向的温度分布就可以认为是均匀的。因此，在分析浇筑块内部温度应力时，可以假定温度$T(y)$只是铅直坐标y的函数。

如图 24-11-4 所示，浇筑块中央断面上y点水平应力$\sigma_x(y)$可计算如下：

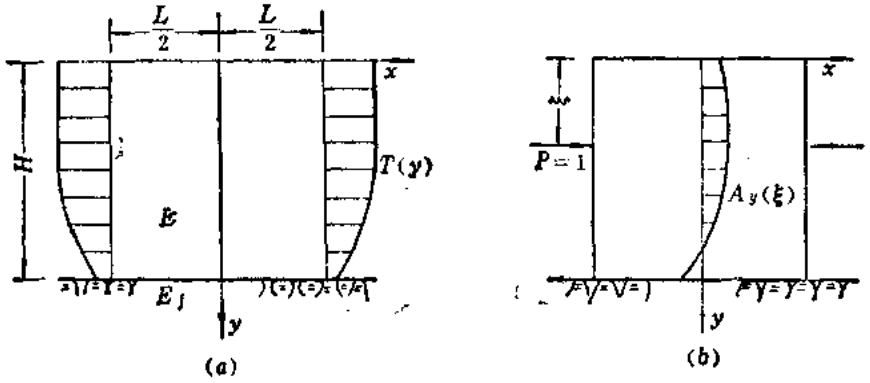


图 24-11-4　基础浇筑块在不均匀温度作用下的应力计算

表 24-11-1　　非均匀冷却时浇筑块温度应力计算

ξ	$\Delta\xi$	$T(\xi)$	(a) $T(\xi)\Delta\xi$	$y=H$ (b) $A_y(\xi)$	$y=H$ (a)(b)	$y=0.95H$ (b) $A_y(\xi)$	$y=0.95H$ (a)(b)	$y=0.90H$ (b) $A_y(\xi)$	$y=0.90H$ (a)(b)	$y=0.80H$ (b) $A_y(\xi)$	$y=0.80H$ (a)(b)	…… …	…… …
0.05H	0.10H	…	…										
0.15H	0.10H	…	…										
0.25H	0.10H	…											
…	…	…	…										
$\Sigma(a)(b)$													
$\frac{1}{L}\Sigma(a)(b)$													
$T(y)$													
$-\frac{1}{L}\Sigma(a)(b)-T(y)$													
$\sigma_x(y)=\frac{E\alpha}{1-\mu}\left[\frac{1}{L}\Sigma(a)(b)-T(y)\right]$													

$$\sigma_x(y)=-\frac{E\alpha T(y)}{1-\mu}+\frac{1}{L}\Sigma\frac{E\alpha T(\xi)A_y(\xi)}{1-\mu}\Delta\xi \qquad (24\text{-}11\text{-}2)$$

式中 L 为浇筑块长度，$A_y(\xi)$为应力影响系数，水利水电科学研究院求出了 $E/E_f=1$ 及 $E/E_f=0.50$ 两种情况下 $H=L$ 基础浇筑块的应力影响系数，如图24-11-5及图24-11-6[11]。计算表格见表24-11-1。

下面列举几个算例。

【例 1】 岩基上柱状浇筑块，分层浇筑，均匀上升，层厚 1.5 米，间歇 4 天，混凝土绝热温升 $\theta=20\times(1-e^{-0.34\tau})$，先用单向差分法算得水化热温升。浇筑块长度 $L=30$米，考虑到浇筑块冷却主要发生在后期，可以认为浇筑块具有均一弹性模量。$H=L$，$E=E_f$，在高度方向划分为 9 层，近基础部分每层高度 2 米，其余为 4 米，用（24-11-2）式计算，结果见图 24-11-7。最大应力 $\sigma_x=-0.45E\alpha T_r/(1-\mu)$，发生在基础面以上 $0.1H$ 处，基岩面上因温差较小拉应力只有 $-0.15E\alpha T_r/(1-\mu)$。

【例 2】 岩基上的柱状浇筑块，高30米，计算局部冷却受上下两面约束面产生的温度应力。考虑两种

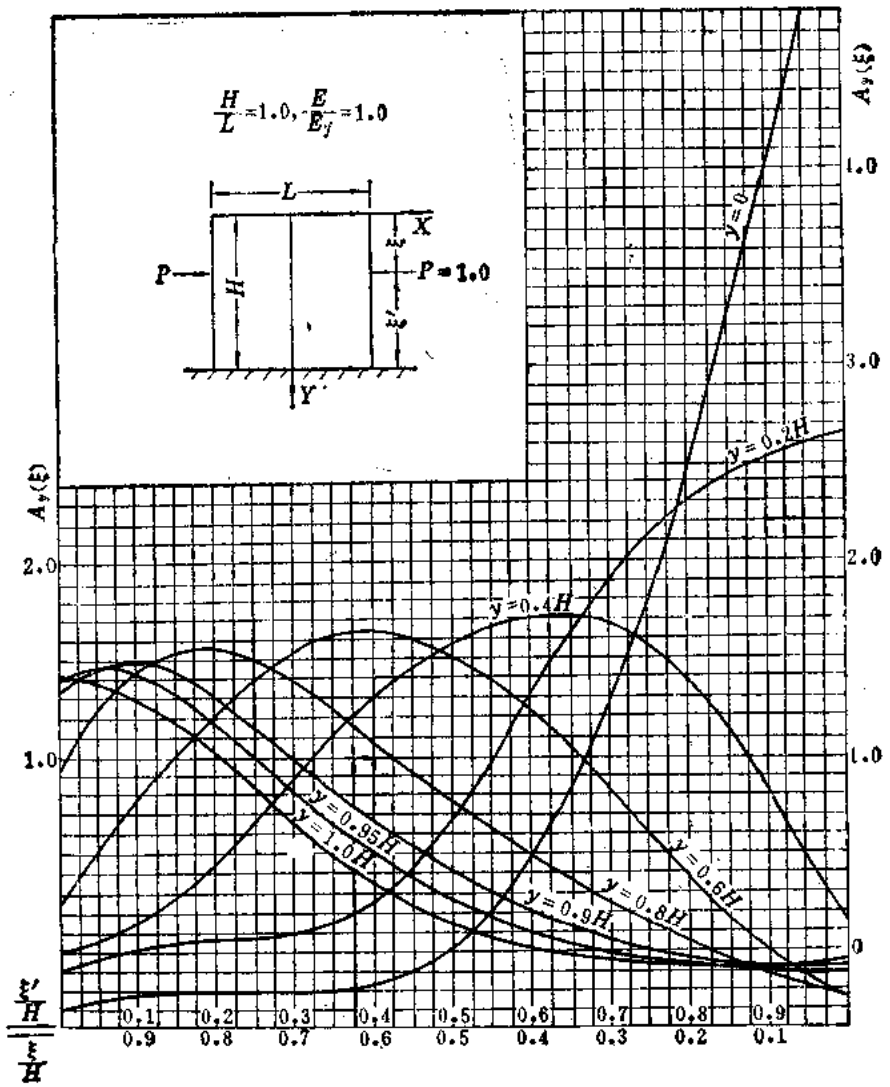


图 24-11-5　基础浇筑块温度应力影响线（$E=E_f$）

冷却层高度：$\Delta H=10$米及$\Delta H=18$米，$E=E_f$，冷却温差分布及应力状态见图 24-11-8。可以看出，冷却层愈低，拉应力愈大。除了浇筑块底部可能发生较大拉应力外，在冷却层顶部因受上层混凝土的约束也会产生很大拉应力，其值甚至超过了底部拉应力。当然，在冷却层顶部与上层未冷混凝土之间并不存在严格的温度分界，所以冷却层顶部实际的拉应力要较上述极端情况为小。

【例 3】 基础浇筑块在阶梯形温差作用下的温度应力，$E=E_f$，计算结果见图 24-11-9。由此可见，阶梯形温差引起分段变化的应力，有拉有压，在温差突变处，应力也发生跳跃。最大拉应力为$-0.121\times EaT_M/(1-\mu)$。

【例 4】 温度梯度对浇筑块温度应力的影响。用影响线分别计算四种温度图形作用下基础浇筑块的温度应力，见图24-11-10。由此可见，渐变的温度分布 2、3、4 比矩形温差 1 所引起的应力要小得多。

在以上计算中，假定混凝土是弹性体，而且弹性模量是常数。事实上混凝土在早期升温阶段会产生一定的压应力，可以抵消一部分后期降温阶段产生的拉应力，考虑这一因素，最大拉应力可减小15%左右。为了考虑徐变的影响，可以把弹性应力乘以松弛系数，也可以在混凝土部分采用长期弹性模量。后一种算法更合理一些。

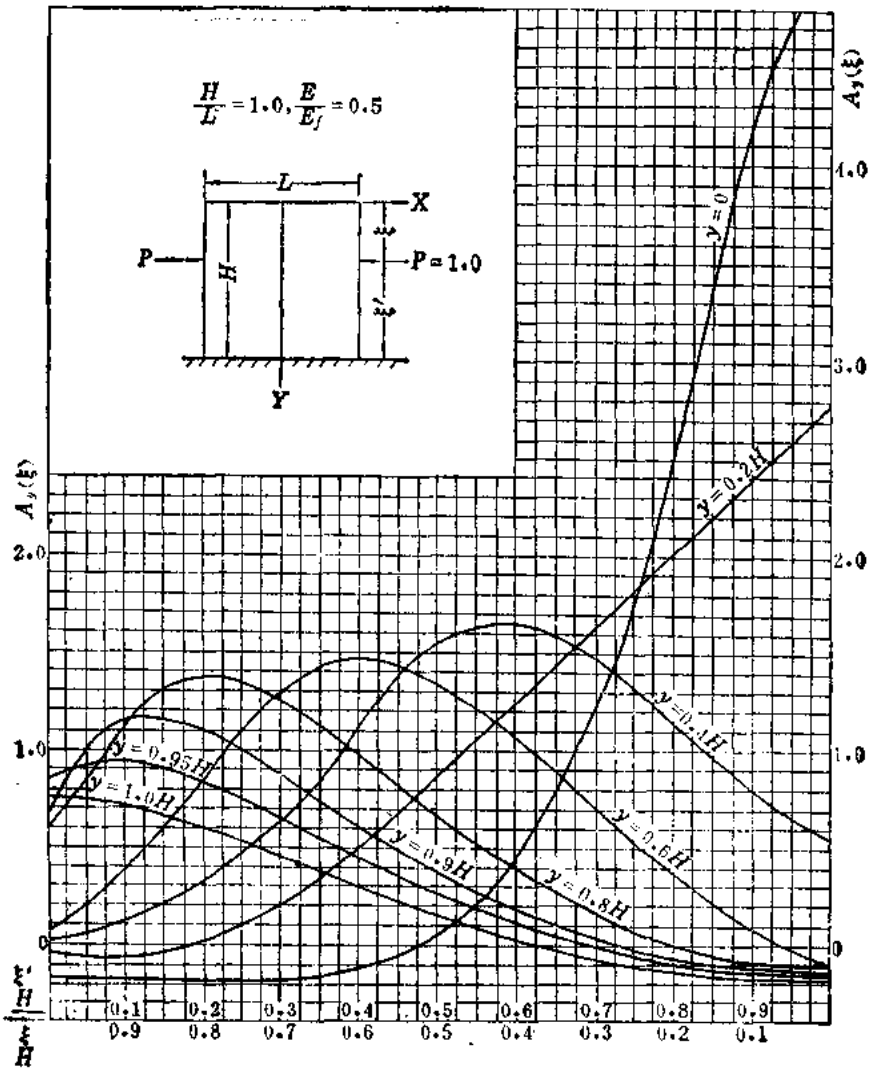


图 24-11-6　基础浇筑块温度应力影响线($E=0.5E_f$)

三、基础浇筑块温度应力近似计算

坝体温度变化有三个特征值：浇筑温度T_p，水化热温升T_r，最终稳定温度T_f。最高温度为T_p+T_r，最大温差为$T_p+T_r-T_f$。

温差$T_p+T_r-T_f$可以分为两部分：浇筑温差T_p-T_f及水化热温升T_r。等间歇、均匀上升的浇筑块，在离基础一定高程后，会出现一种近乎均匀的温度分布T_r。但在接近基础部分，由于岩石传热，形成温度梯度，如图 24-11-7 所示。这种不均匀温差所产生的应力与浇筑块的长度有关。浇筑温差T_p-T_f通常认为是均匀分布的，可用约束系数计算。故温差$T_p+T_r-T_f$在基础浇筑块中所引起的应力可按下式计算

$$\sigma=-\frac{RE^*\alpha(T_p-T_f)}{1-\mu}-\frac{k_rAE^*\alpha T_r}{1-\mu} \qquad (24\text{-}11\text{-}3)$$

式中　E^*——长期弹性模量，见（24-9-6）式，通常可取$E^*=0.5E_0$，E_0为 90 天龄期的瞬时弹性模量；

A——基础影响系数，见图24-11-11；

R——基础约束系数；

k_r——考虑早期升温的折减系数，其值约为0.85左右，但因问题比较复杂，在初步计算中通常取$k_r=1.0$，以策安全。

四、高浇筑块的温度应力

本节说明如何计算已脱离基础约束的高浇筑块，由于上下层温差及内外温差而产生的应力。

（一）上下层温差产生的温度应力

如图24-11-12所示，设温度$T(y)$是铅直方向坐标y的函数，按平面应变问题分析，中央垂直断面x

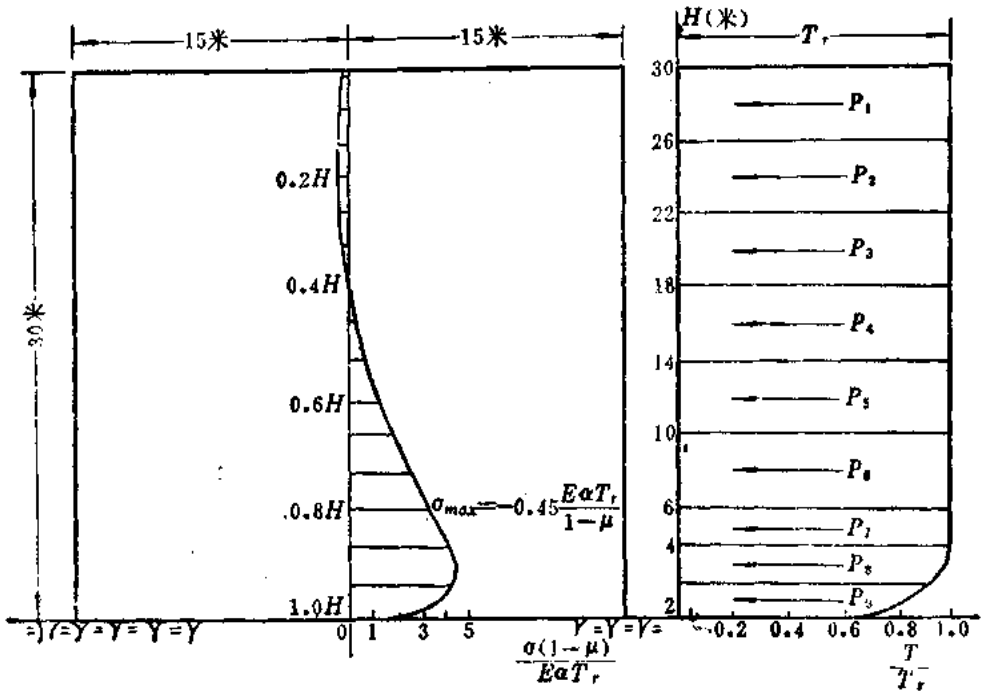


图 24-11-7　基础浇筑块由于水化热而产生的应力

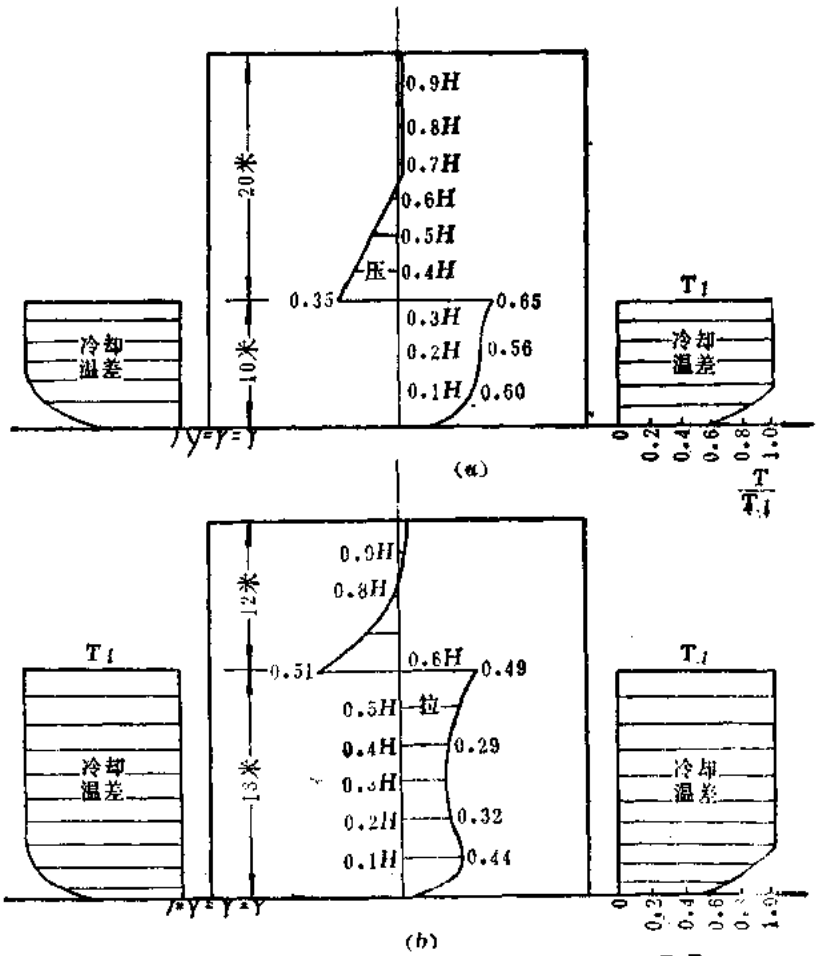


图 24-11-8　基础浇筑块局部冷却时的温度应力(单位：$-\frac{E\alpha T_1}{1-\mu}$)

(a)冷却层高度10米；(b)冷却层高度18米

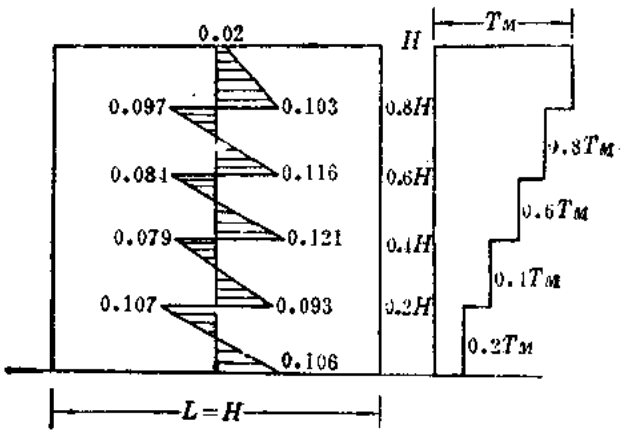


图 24-11-9　阶梯形温差作用下基础浇筑块的温度应力(单位：$-\frac{E\alpha T_M}{1-\mu}$)

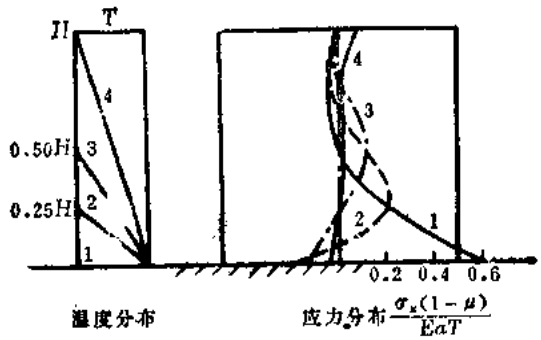


图 24-11-10　温度梯度对基础浇筑块温度应力的影响

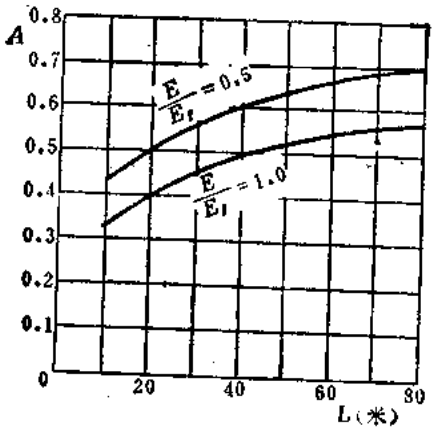


图 24-11-11　系数A

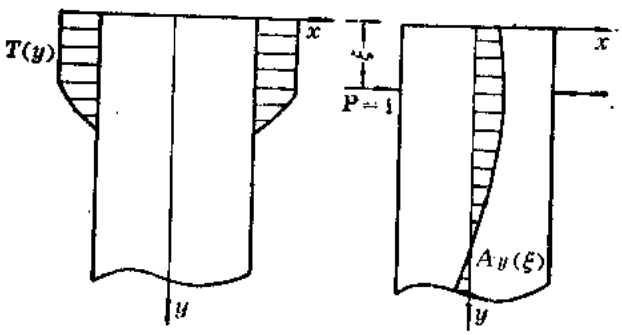


图 24-11-12　上下层温差应力计算

=0上的水平正应力σ_x可计算如下

$$\sigma_x(y)=\frac{1}{L}\Sigma\frac{E\alpha T(\xi)A_y(\xi)}{1-\mu}\Delta\xi-\frac{E\alpha T(y)}{1-\mu}\qquad(24\text{-}11\text{-}4)$$

式中L为浇筑块宽度，E为弹性模量，α为膨胀系数，μ为泊松比，$A_y(\xi)$为应力影响系数，见图24-11-13。为了考虑徐变，算得的应力应再乘以松弛系数K_ρ，或者用长期弹性模量代替式中的瞬时弹性模量。

（二）内外温差产生的温度应力

在宽缝重力坝的施工中会出现并列浇筑块，其水平剖面如图24-11-14所示。在相邻坝块之间无热量传递，块体中热量主要向宽缝面传递，取坐标y垂直于宽缝表面，块体中的温度场将是坐标y的函数$T(y)$，浇筑块中央断面上的应力也可用（24-11-4）式计算，但$A_y(\xi)$应采用图24-11-15中方形浇筑块的应力影响系数。至于实体重力坝，只要侧面暴露时间不长，在水平剖面内，浇筑块的温度接近于均匀分布，不至于产生过大的温度应力。

（三）年温度变化在坝体表面引起的温度应力

重力坝的上下游表面温度年变化可用余弦函数表示为

$$T(\tau)=A_0\cos\frac{2\pi\tau}{P}$$

式中A_0为表面年温度变幅，P为周期。如图24-11-16所示，在垂直于表面方向，在深度y处的温度为

$$T(y,\ \tau)=A_0e^{-k_y}\cos\left(\frac{2\pi\tau}{P}-k_y\right)$$

式中，$k=\sqrt{\pi/aP}$。把上式代入（24-11-4）式，

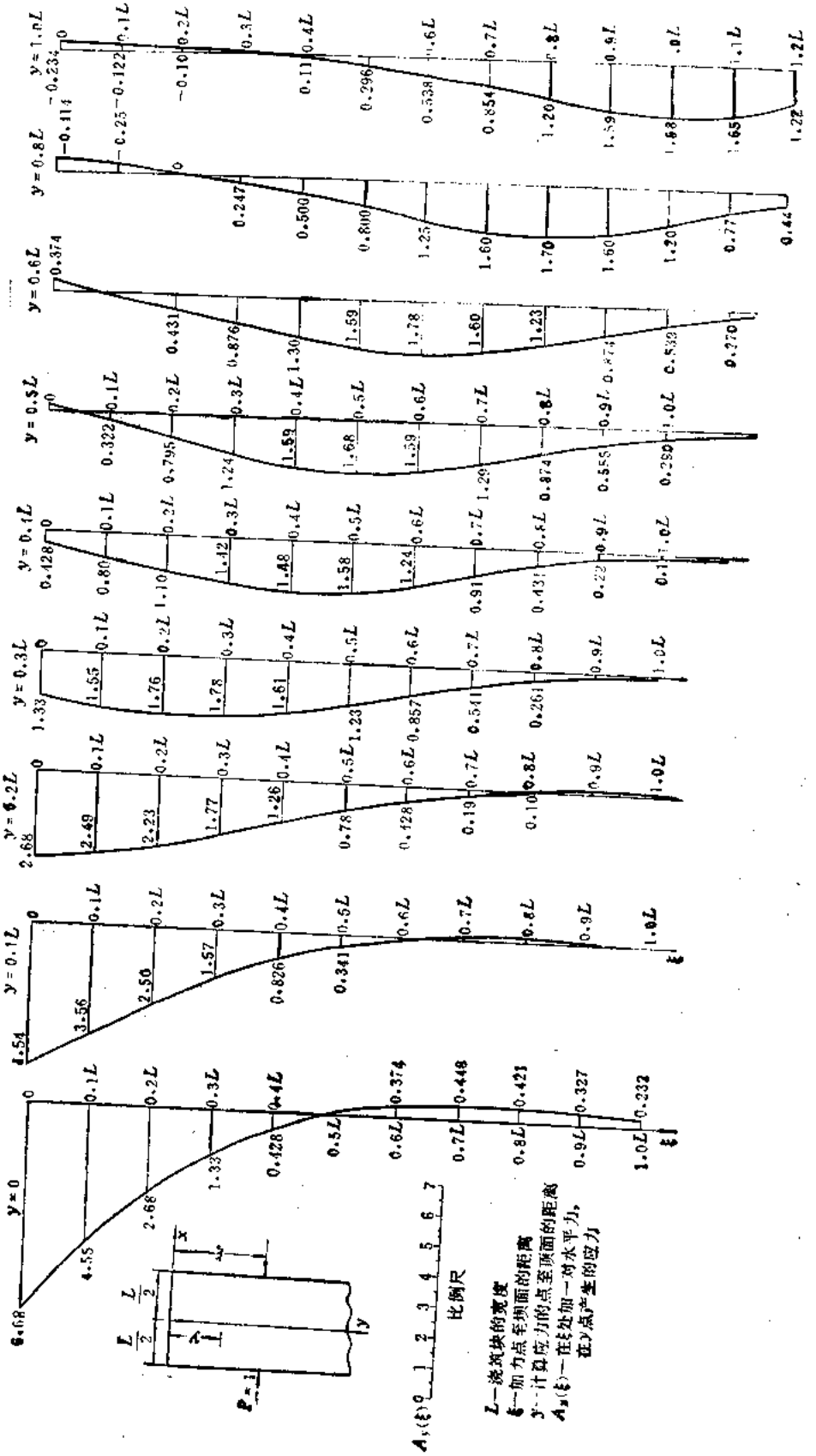


图 24-11-13 高浇块的应力影响线

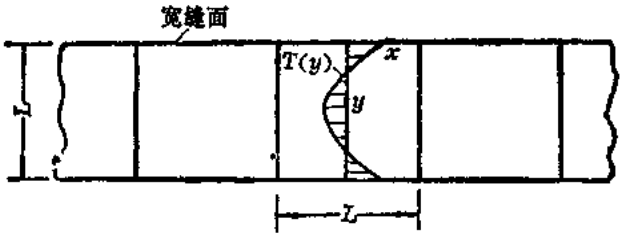


图 24-11-14　并列柱状浇筑块

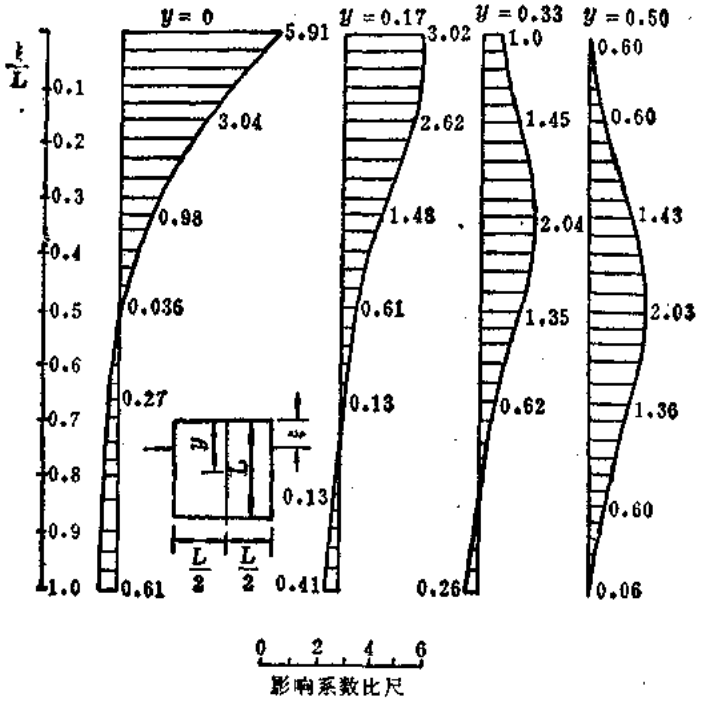


图 24-11-15　方形浇筑块中央断面上应力影响线

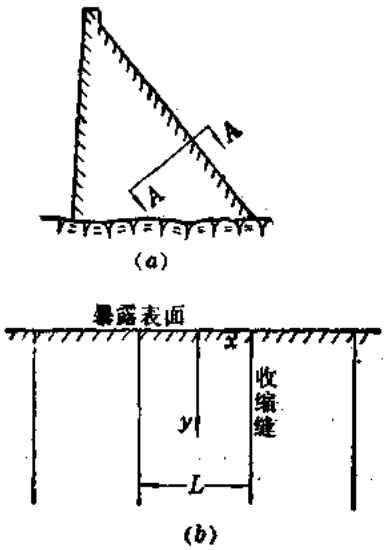


图 24-11-16　重力坝下游面
(a)坝体横剖面；(b)剖面A-A

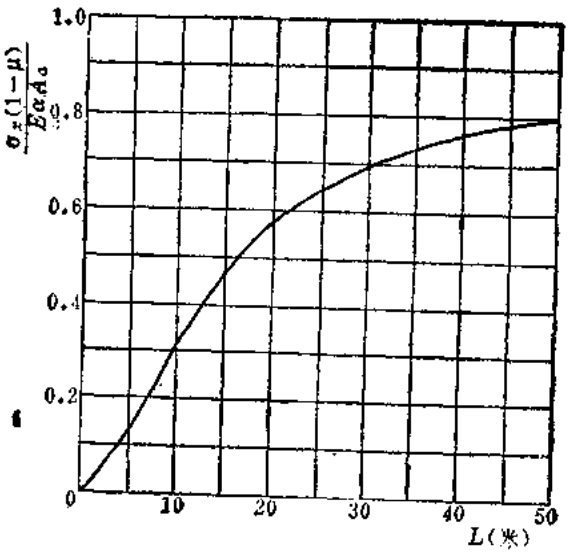


图 24-11-17　年温变化在重力坝表面产生的温度应力

利用图24-11-13所示高浇筑块应力影响线，可求出坝段中心剖面上的温度应力。在坝体表面，温度变幅最大，温度应力也最大。取导温系数$a=0.0040$米^2/时，周期$P=8760$小时，求得坝体表面最大弹性温度应力如图24-11-17。其中L为收缩缝间距，即坝段宽度，由图可见分缝间距L与温度应力的关系。

第十二节　寒潮引起的温度应力

实践经验表明，在施工过程中，寒潮是引起混凝土裂缝的重要原因。如不采取保温措施，往往在一次大寒潮之后即会出现一批裂缝。因此在设计中应分析当地气温资料、列出各月的寒潮次数、气温降低幅度及降温历时。用作者建议的下列方法可计算寒潮引起的温度应力，从而可决定不同季节的表面保温措施。

如图24-12-1所示，寒潮期间日平均气温的变化可用正弦函数表示如下：

$$T_a=-A\sin\omega(\tau-\tau_1),\quad \tau\geqslant\tau_1, \qquad (24\text{-}12\text{-}1)$$

式中$\omega=\pi/2Q$，其中T_a为气温，A为寒潮期间气温变幅，Q为降温历时，τ为时间，以天计。

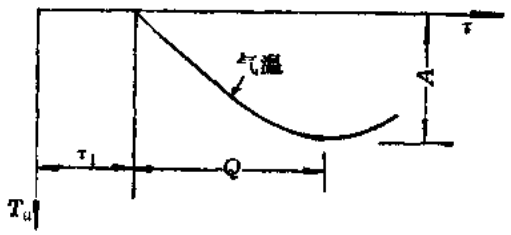


图 24-12-1　寒潮期间的气温

寒潮对大体积混凝土的影响限于表面部分，可按半无限体来计算温度场，混凝土表面温度可按下式计算：

$$T=-fA\sin\bar{\omega}(\tau-\tau_1-m) \qquad (24\text{-}12\text{-}2)$$

式中
$$\left.\begin{aligned} f&=1/\sqrt{1+1.85u+1.12u^2}\\ m&=0.4gQ\\ u&=\frac{\lambda}{\beta}\sqrt{\frac{\pi}{2a}}=\frac{\lambda}{2\beta}\sqrt{\frac{\pi}{Qa}}\\ g&=\frac{2}{\pi}\tan^{-1}\left(\frac{u}{1+u}\right)\end{aligned}\right\} \qquad (24\text{-}12\text{-}3)$$

$$\bar{\omega}=\pi/[2(Q+m)]$$

式中　λ——混凝土导热系数；

a——混凝土导温系数；

β——表面放热系数，对于裸露表面，其值见表24-2-1，当外面有保温层时，可用（24-2-9）式计算一个等效放热系数，系数g也可由图24-12-2查得。

表 24-12-1　寒潮引起的温度徐变应力（算例）

表面状态	β（大卡/米^2·时·度）	温度徐变应力（公斤/厘米^2）
表面裸露	20.0	15.72
覆盖厚2.5厘米稻草席	3.87	9.16
覆盖厚2.5厘米泡沫塑料板	1.13	4.26

由（24-12-2）式可知，混凝土表面的最大温度变幅为fA。寒潮期间，混凝土表面最大温度徐变应力可按下式计算：

$$\sigma=\frac{f\rho E\alpha A}{1-\mu} \qquad (24\text{-}12\text{-}4)$$

其中ρ为徐变影响系数，由图24-12-3查得，图中平均龄期τ_m按下式计算：

$$\tau_m=\tau_1+(0.50+0.6g)Q \qquad (24\text{-}12\text{-}5)$$

弹性模量E按下式计算：

$$E=E_0\psi,\quad \psi=1-e^{-0.40\tau^{0.34}} \qquad (24\text{-}12\text{-}6)$$

ψ值也可从图24-12-3查得，$E_0=1.20E(90)$，$E(90)$为90天龄期的弹性模量。

【例 8】 设在混凝土龄期$\tau_1=5$天时遇到一次寒潮，降温历时$Q=3$天、温度降幅$A=12.9$℃、90天龄期混凝土弹性模量$E(90)=240000$公斤/厘米^2，混凝土导热系数$\lambda=2.20$大卡/米·时·度，导温系数$a=0.10$米^2/天，泊松比$\mu=0.16$。考虑三种表面情况：（1）表面裸露，$\beta=20$大卡/米^2·时·度。（2）表面覆盖稻草席，厚度2.5厘米，等效表面放热系数$\beta=3.87$大卡/米^2·时·度。（3）表面覆盖泡沫塑料，厚度2.5厘米，$\beta=1.13$大卡/米^2·时·度。试计算三种情况下寒潮引起的混凝土温度徐变应力。

先计算表面裸露时的温度应力。

$$u=\frac{\lambda}{2\beta}\sqrt{\frac{\pi}{Qa}}=\frac{2.20}{2\times20}\sqrt{\frac{\pi}{3\times0.10}}=0.178$$

由式(24-12-2)得$f=0.856$，$g=0.095$。由式（24-12-3），平均龄期为

$$\tau_1=5.0+(0.50+0.6\times0.095)\times3=6.67\text{天}$$

查图24-12-3，得$\rho=0.759$，$\psi=0.533$。由式（24-12-6）

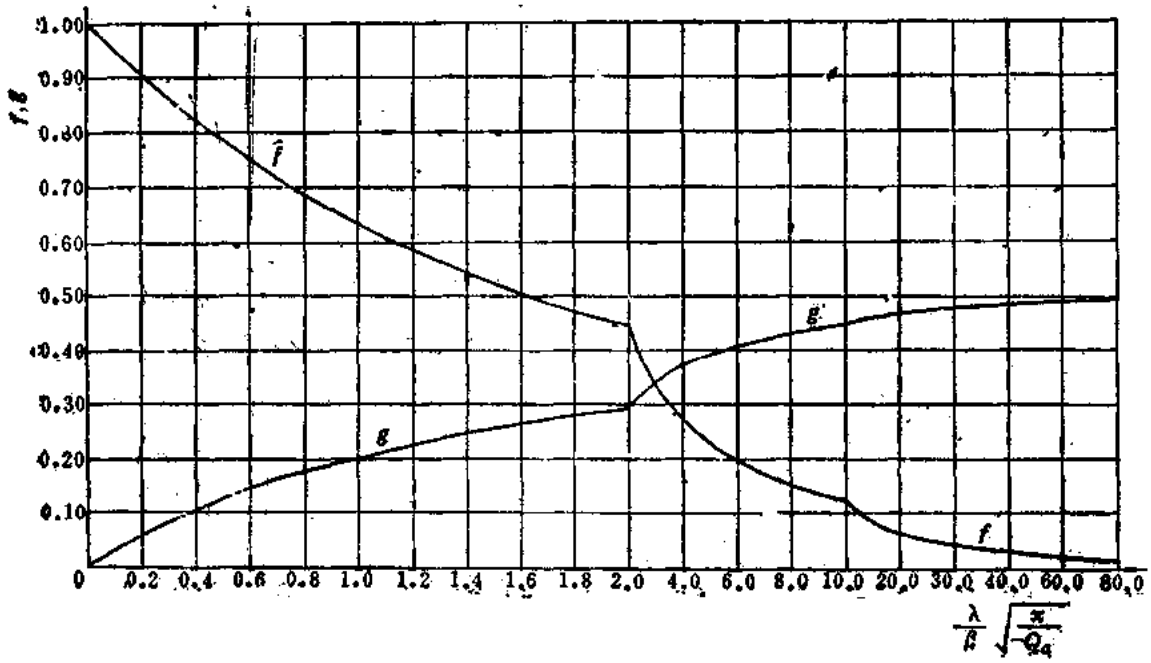


图 24-12-2　系数 f 和 g

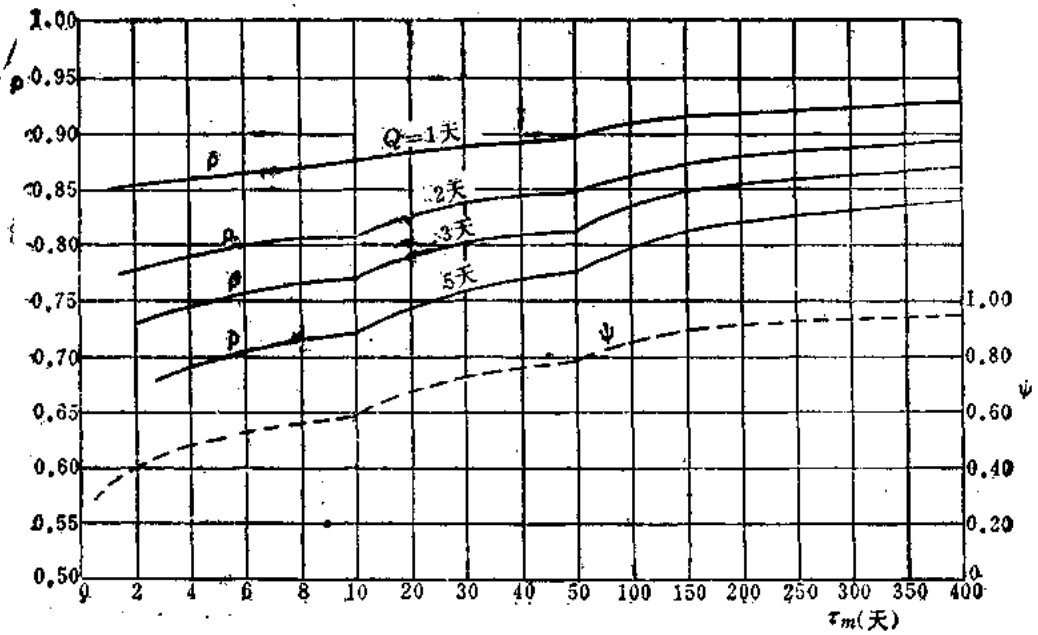


图 24-12-3　徐变影响系数 ρ

$$E = E_0\psi = 1.20E(90)\times\psi$$
$$= 1.20\times 240000\times 0.533$$
$$= 15.35\times 10^4 \text{公斤/厘米}^2$$

由式（24-12-4），得到表面裸露时寒潮引起的温度应力为

$$\sigma = \frac{f\rho E\alpha A}{1-\mu}$$
$$= \frac{0.856\times 0.759\times 15.35\times 10^4\times 10^{-5}\times 12.9}{1-0.16}$$
$$= 15.32 \text{公斤/厘米}^2$$

用同样方法可算得其他两种情况的温度应力。综合如表 24-12-1。由此表可以看出，表面保温的效果是十分显著的，详见参考文献[18]。

第十三节　软基上船闸与水闸的温度应力

船闸和水闸通常建筑在软基上。软基的约束作用很小，底板一般不出现贯穿性裂缝。但当闸墙、闸墩与底板连为整体，如其间存在温差时，因受底板约束，在闸墙和闸墩上会产生拉应力，从而可能引起裂缝。作者建议下列温度应力计算方法[10]。

一、船闸闸墙的温度应力

船闸计算模型如图 24-13-1 所示，闸墙与底板互相垂直。闸墙厚度为t_1，高度为h，长度为$2L$，弹性模量为E_1，具有均匀温度T_0。底板厚度为t_2，宽度为半无限大，弹性模量为E_2，温度为零，即闸墙与底板之间有相对温差T_0。由于底板的约束作用，在闸墙中产生的水平温度应力可按下式计算：

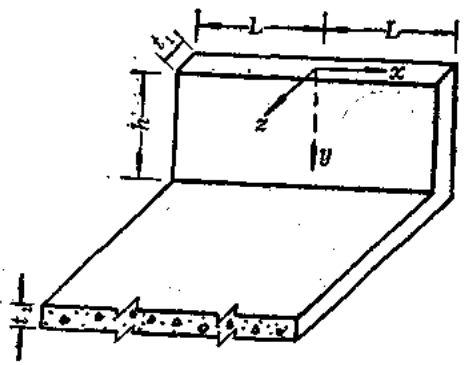


图 24-13-1　船闸计算模型

$$\sigma_x=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i D_i\cos\lambda_i x\cdot[q_i(sh\lambda_i y+\lambda_i y ch\lambda_i y)+2ch\lambda_i y+\lambda_i y sh\lambda_i y] \qquad (24\text{-}13\text{-}1)$$

式中
$$\lambda_i D_i=\frac{4E_1\alpha T_0(-1)^i}{(2i-1)\pi H_i}$$
$$H_i=(q_i+\rho)(sh\beta_i+\beta_i ch\beta_i)+(1+\rho q_i)\times\beta_i sh\beta_i+2ch\beta_i$$
$$q_i=\beta_i sh\beta_i/(sh\beta_i-\beta_i ch\beta_i)$$
$$\lambda_i=\frac{(2i-1)\pi}{2L},\quad \beta_i=\lambda_i h$$
$$\rho=2t_1E_1/t_2E_2 \qquad (24\text{-}13\text{-}2)$$

上述方法也可用于计算船坞的温度应力。

【例 9】 船闸闸墙高度$h=8$米，长度$2L=16$米，厚度$t_1=1.60$米，弹性模量E_1，均匀温降$-T$，线胀系数α。底板厚度$t_2=1.85$米，宽度为半无限大，弹性模量$E_2=E_1=E$，按（24-13-1）式计算其温度应力，计算成果用无量纲数$\sigma_x/E\alpha T$表示，见图 24-13-2。由此图可以看出，闸墙在下部2/3高度范围内受拉，最大拉应力为$0.62E\alpha T$，上部 1/3 高度范围内受压，最大压应力为$-0.30E\alpha T$。上述闸墙温度应力分布规律与岩基上浇筑块是不同的。对于高宽比等于1/2的岩基浇筑块，在均匀温降作用下，几乎整个断面都受拉。图中虚线是按后面所述简化方法计算的应力。

二、水闸闸墩的温度应力

水闸计算简图如图24-13-3所示，闸墩是矩形板，厚度为t_1，高度为h，长度为$2L$，弹性模量为E_1。底板厚度为t_2，长度为$2L$，弹性模量为E_2，宽度为无

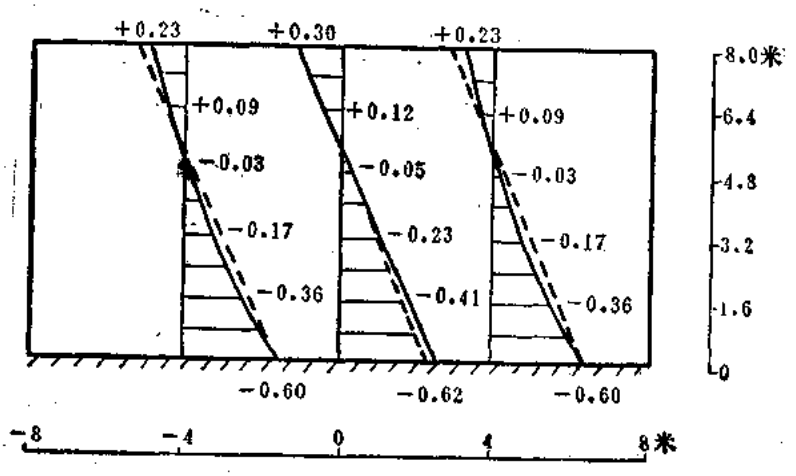


图 24-13-2　船闸闸墙温度应力算例($\sigma_x/E\alpha T$)

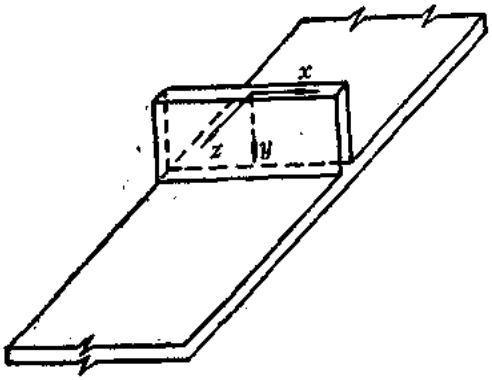


图 24-13-3　水闸温度应力计算模型

限大。闸墩具有均匀温度 T_0，底板温度为零，即相对温差为T_0。

水闸闸墩温度应力仍可用公式（24-13-1）、(24-13-2)计算，只是式中参数 ρ 按下式计算：

$$\rho=0.826t_1E_1/t_2E_2 \qquad (24\text{-}13\text{-}3)$$

【例 10】 水闸闸墩高度 $h=8$ 米，长度$2L=16$米，厚度$t_1=1.50$米，弹性模量为E_1。底板厚度$t_2=1.50$米，长度$2L=16$米，弹性模量 $E_2=E_1=E$，闸墩具有均匀温降 $-T$，按上述公式计算其温度应力，结果见图24-13-4，应力用无量纲数$\sigma_x/E\alpha T$表示。由此图可见，水闸闸墩温度应力分布规律与船闸相似，但应力数值大一些，这是由于水闸底板的约束作用大于船闸。图中虚线是用简化方法计算的结果。

三、船闸和水闸温度应力的简化计算

下面把船闸和水闸简化为等效T形梁以计算其温度应力。如图24-13-5所示，根据力学等效原则，船闸底板的等效宽度为

$$h_1=L/\pi \qquad (24\text{-}13\text{-}4)$$

水闸底板等效宽度为

$$h_2=0.773L \qquad (24\text{-}13\text{-}5)$$

在底板厚度方向，即铅直方向，底板温度是变化的，但在水平方向即 z、x 方向，底板温度变化不大。另外，在 z、x 平面内，闸墙和闸墩的抗弯刚度远小于底板的抗弯刚度，故可忽略 z 方向的弯曲，按下式计算T形梁的温度应力：

$$\sigma_x=E_i\alpha(T_m+\psi y-T) \qquad (24\text{-}13\text{-}6)$$

式中

$$T_m=\frac{\iint E_iT(y,z)dydz}{\iint E_idydz} \qquad (24\text{-}13\text{-}7)$$

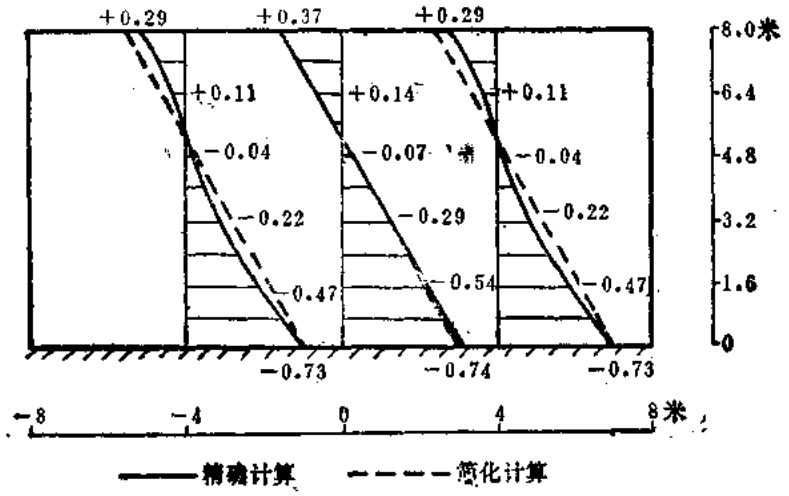


图 24-13-4　水闸闸墩温度应力算例($\sigma_x/E\alpha T$)

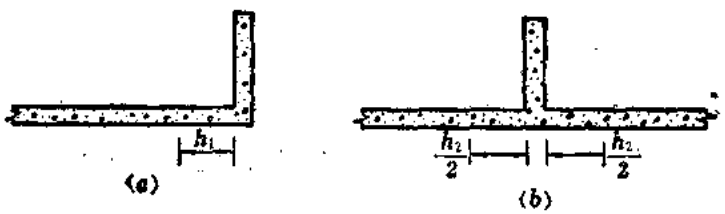


图 24-13-5　船闸和水闸的等效底板宽度

$$\psi=\frac{\iint E_iT(y,z)ydydz}{\iint E_iy^2dydz} \qquad (24\text{-}13\text{-}8)$$

式中E_i是第i层的弹性模量，坐标原点应放在以E_i为权的形心上。加权形心的高度由下式计算

$$y_0=\frac{\int E_ibydy}{\int E_ibdy} \qquad (24\text{-}13\text{-}9)$$

式中b是梁的宽度，可以随坐标y而变化。

如果T形梁各层具有相同的弹性模量，即$E_i=E$，那么以上三式可简化为

$$T_m=\frac{\iint Tdydz}{A},\quad \psi=\frac{\iint Tydydz}{J},$$

$$y_0=\frac{\int bydy}{A} \qquad (24\text{-}13\text{-}10)$$

式中A是截面积，J是惯性矩。

按等效T形梁计算船闸和水闸的温度应力，闸墙和闸墩可以是变厚度的。图24-13-2和图24-13-4中虚线表示了按上述简化方法计算的船闸和水闸温度应力。图24-13-7中表示了一个变厚度船闸闸墙在均匀温差T作用下用等效T形梁计算的温度应力。

以上计算的是弹性温度应力，为了考虑徐变，可再乘以松弛系数。

第十四节　重力坝的温度应力

对于设置了纵缝的重力坝，施工过程中的温度应力可按浇筑块计算。本节将阐明通仓浇筑重力坝及分期施工重力坝的温度应力。

一、重力坝通仓浇筑的温度应力

设坝体内存在着均匀分布温度T，基础内温度为零，重力坝温度应力见图24-14-1(光弹性实验结果)。由此图可看出：

（1）在坝体下部产生水平拉应力，最大值约为$0.6E\alpha T$，发生在坝与基础的接触面上。

（2）基础约束作用所达到的高度约为坝底宽度的一半。

（3）在邻近坝踵和坝趾的小范围内出现了铅直拉应力。

由于岩石的传热作用，实际上重力坝内的温降可

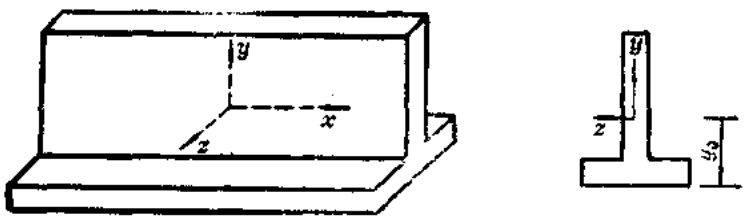


图 24-13-6　等效T形梁

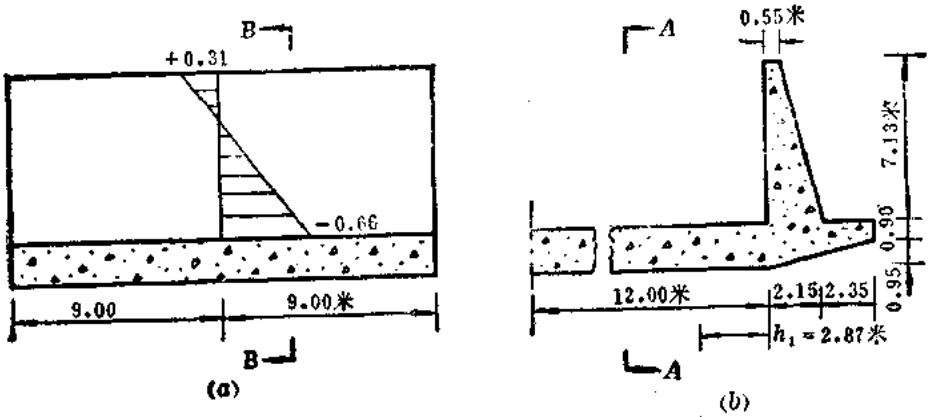


图 24-13-7　变厚度船闸的温度应力
(a)纵剖面A-A及$\sigma_x/E\alpha T$；(b)横剖面B-B

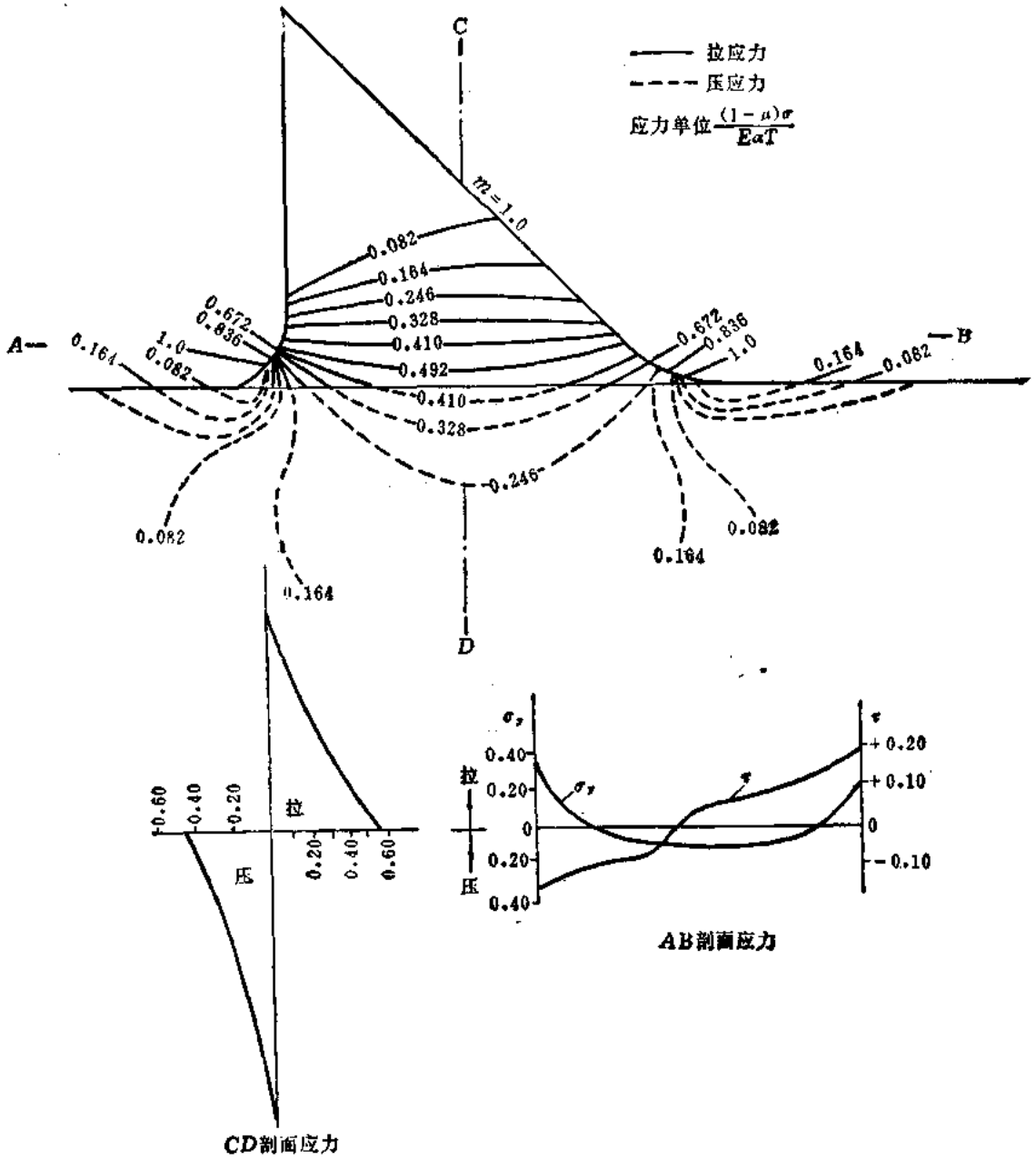


图 24-14-1　通仓浇筑重力坝在均匀温差作用下的应力

能是不均匀的，如图24-14-2中曲线ABC所示。在这种情况下，可将温度曲线看成是矩形$ADFG$减去BCD而得。矩形温差产生应力见上图，而BCD部分温差产生的应力可近似地用基础浇筑块应力影响线计算。

二、重力坝分期施工的温度应力

重力坝分期施工时，老坝块已充分冷却、新老坝块之间的温差所引起的应力，可用作者提出的方法计算[6]。

首先考虑新老坝面平行的情况，如图 24-14-3 所示。设新坝块内有温降T，沿AB方向温度是常量，在垂直于AB的方向，温度可以是变化的。如果新坝块在AB方向受到完全约束，但在垂直于AB方向可以自由变形，那么在新坝块中有平行于AB方向的拉应力（平面应变问题）：

$$\sigma_x=\frac{E\alpha T}{1-\mu},\quad \sigma_y=\tau_{xy}=0 \qquad (24\text{-}14\text{-}1)$$

在老坝块内所有应力均为零。在新坝块上游面，即

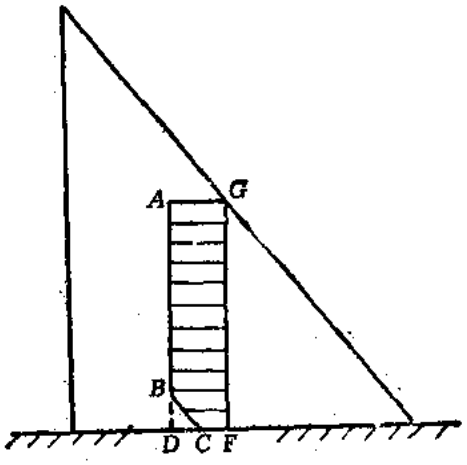


图 24-14-2　重力坝的实际温降

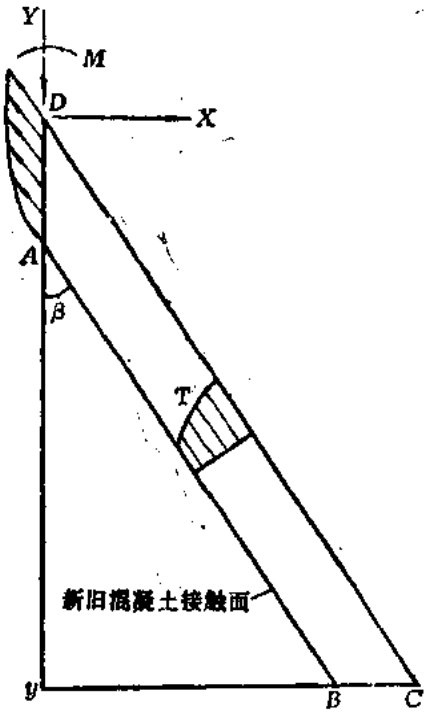


图 24-14-3　重力坝分期施工(新老坝面平行)

AD面上也出现了应力σ_y，实际上AD面是自由的，为了消除AD面上的边界力，应在它上面施加压应力$p=-E\alpha T/(1-\mu)$。今根据圣维南原理，以作用于坝顶的等效集中力X、Y及力矩M去代替分布力p：

$$X=\sin^2\beta\int\frac{E\alpha T}{1-\mu}dy,$$

$$Y=\sin\beta\cos\beta\int\frac{E\alpha T}{1-\mu}dy,$$

$$M=\sin^2\beta\int\frac{E\alpha T}{1-\mu}\cdot y\cdot dy \qquad (24\text{-}14\text{-}2)$$

在这组力和力矩作用下，坝内应力为

$$\sigma_y=-\frac{2Y}{my}F_1+\frac{2X}{y}c_1+\frac{2M}{y^2}D_1$$

(24-14-3)

式中
$$F_1=\frac{\beta(1+m^2)-m-km^2}{[\beta^2(1+m^2)-m^2](1+k^2)^2}$$
$$c_1=\frac{m-k[\beta(1+m^2)+m]}{[\beta^2(1+m^2)-m^2](1+k^2)^2}$$
$$D_1=\frac{(3k^2-1)m+2k(1-k^2)}{(m-\beta)(1+k^2)^2}$$
$$m=\operatorname{tg}\beta,\quad k=x/y$$

(24-14-4)

老坝块的应力直接由(24-14-3)式计算，新坝块中的应力还须迭加$\sigma_y=-E\alpha T/(1-\mu)$，即$\sigma_y=-E\alpha T\times\cos^2\beta/(1-\mu)$。

若新老坝块下游面不平行，而有夹角δ，如图24-14-4所示。设新坝块中有均匀温降T，将温度转换为边界力后，除了在坝顶施加集中力X、Y和力矩M外，在下游表面还须施加正应力q和切应力t如下：

$$q=+\frac{E\alpha T}{1-\mu}\sin^2\delta,\qquad t=+\frac{E\alpha T}{1-\mu}\sin\delta\cos\delta$$

(24-14-5)

温度是均匀的，q和t也是均匀的，在均布q和t作用下，坝内应力为

$$\sigma_y=\frac{q}{2}\cdot\frac{2\theta\cos\psi+\sin(2\theta-\psi)-\sin\psi}{\psi\cos\psi-\sin\psi}$$

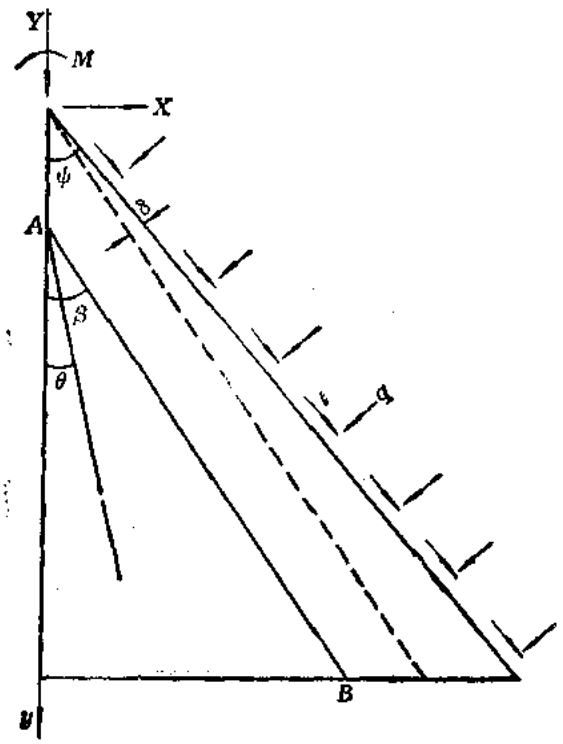


图 24-14-4　重力坝分期施工，新老坝面不平行

$$+\frac{t}{2}\cdot\frac{(2\theta+\sin2\theta)\sin^2\psi-(2\psi-\sin2\psi)\cos^2\theta}{(\psi\cos\psi-\sin\psi)\sin\psi}$$

（24-14-6）

$$\sigma_\theta=\frac{q}{2}\cdot\frac{2\theta\cos\psi-\sin(2\theta-\psi)-\sin\psi}{\psi\cos\psi-\sin\psi}+\frac{t}{2}\times\frac{(2\theta-\sin2\theta)\sin^2\psi-(2\psi-\sin2\psi)\sin^2\theta}{(\psi\cos\psi-\sin\psi)\sin\psi}$$

（24-14-7）

$$\tau_{r\theta}=-\frac{q}{2}\cdot\frac{\cos\psi-\cos(2\theta-\psi)}{\psi\cos\psi-\sin\psi}-\frac{t}{2}\times\frac{2\sin^2\psi\sin^2\theta-(2\psi-\sin2\psi)\sin\theta\cos\theta}{(\psi\cos\psi-\sin\psi)\sin\psi}$$

（24-14-8）

式中$\psi=\beta+\delta$，角度θ自上游表面计算。按上式计算的应力须与按（24-14-3）式计算的应力叠加；对于新坝块，还须叠加应力$\sigma_r=-E\alpha T/(1-\mu)$。

在图24-14-5中列出了重力坝分期施工温度应力算例。第一期坝高38米，第二期加高到43米，新坝块中有均匀温度T。由此图可见，不但新坝块受到拉应力，老坝块上游面也有拉应力。下游坝面坡度的变化对温度应力有重要影响。

第十五节　支墩坝的温度应力

由于结构单薄，支墩坝的温度应力与重力坝是有很大差别的。大头坝的支墩厚度一般为3～7米，平板坝和连拱坝的厚度只有0.5～2.5米。由于厚度很小，受外界温度变化的影响很大。

以6米厚的支墩为例，其温度变化如图24-15-1所示。从此图可以看出以下特征：

（1）如采用厚层浇筑，假定只能从支墩侧面散热，在水化热的作用下，支墩中心的最高温升可以达到$0.9\theta_0$（θ_0为绝热温升），沿厚度平均的水化热温升可以达到$0.7\theta_0$。可见对于6米厚的支墩来说，从侧面散发的水化热并不多。这是由于水化热主要是在龄期3天以前发生的，在这样短促的时间内，支墩内部水化热难以向外面散发。

（2）气温年变化对支墩内部温度影响很大，沿支墩厚度平均温度的年变化幅度可以达到$\pm0.85A$

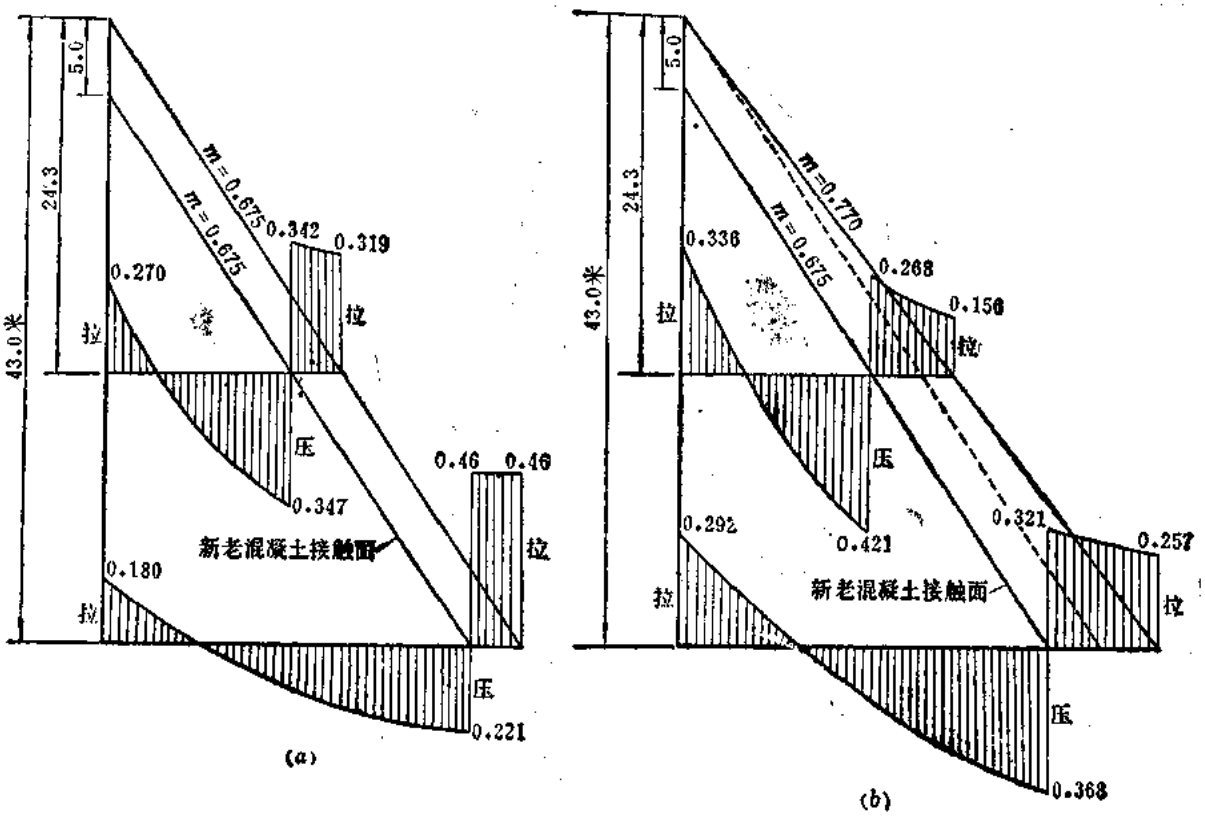


图 24-14-5　重力坝分期施工温度应力算例
(a)加高前后下游坝面平行；(b)加高前后下游坝面不平行

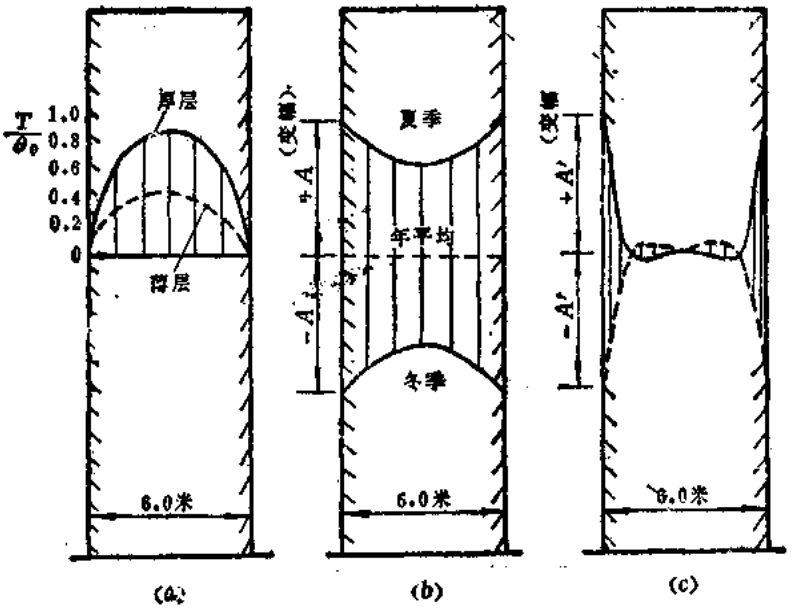


图 24-15-1　支墩坝的温度变化
(a)水化热温升(最高值)；(b)年变化温度(外温最高、墩低时)；(c)半月变化温度(外温最高、最低时)

(A为气温年变幅)，靠近表面1米以内还可以明显地感受到气温半月变化的影响。

(3)在长有人工冷却措施的条件下，如进行厚层浇筑，夏季浇筑的混凝土可以达到相当高的温度，到了冬季又可以降到年平均气温以下很大的幅度，因此，支墩坝在施工期和运行期都可能达到很大的温差，从而产生很大的温度应力，修建在寒冷地区的支墩坝尤为严重。为了防止裂缝，必须进行严格的温度控制。意大利修建支墩坝时，通常采用0.70米厚的薄层浇筑，以削减水化热温升；并在两支墩之间砌筑保温墙，防止冬季坝内温度急剧降低。

支墩坝的温度应力是比较复杂的。实用上可作如下近似分析：将支墩看成变厚度平板，首先计算沿厚度方向的平均温度T_m，根据平截面假设，在断面上存在着局部应力(设温度场对称)：

$$\sigma_x=\sigma_y=\frac{E\alpha}{1-\mu}[T_m-T(z)]$$

其中z是沿支墩厚度方向的坐标。然后按平面应力问题计算由平均温度T_m引起的应力，与上述局部应力叠加，即得到支墩内真实的温度应力。在考虑基础约束作用时，一方面应注意两个支墩之间的空腔部分的基础对支墩也有约束作用；另一方面应注意，空腔部分的基础岩石的温度也随着气温的变化而有所变化，这可减少支墩的温度应力；因此，基础部分的T_m应取两支墩中心之间的平均温度。比较细致的分析，应采用三维有限元。

在大头坝的头部也会出现比较大的温度应力。当浇筑层的厚度比较大(如3～5米)、与大头水平尺寸属于同一量级时，施工期间的头部温度应力应采用三维有限元计算。实际工程在施工期间头部往往出现裂缝，表明施工期间头部温度应力可以达到比较大的数值。意大利修建支墩坝时往往采用0.70米薄层，施工期温度应力可以削减不少。

在水库运用期，大头坝下游面温度随气温而变化，在大头部分也会引起温度应力。可在垂直于上游坝面的方向切取平面，按平面问题计算温度场和应力场。图24-15-2表示了一个双支墩大头坝在运用期的温度应力[1]。由于对称，只须取断面的一半计算，上游面水温变幅为零，下游面气温变幅为±9.6℃，周期为一年。连续计算了多年的温度场；在达到准稳定温度状态后取冬季外温最低瞬时的温度场计算应力。由图可见，不但在下游表面，而且在上游表面都出现了拉应力。显然，这是不利于坝的工作的。

支墩和头部的温度差也会引起应力。头部与库水接触，温度较稳定。支墩周边与空气接触，温度变化较大。在夏季，支墩温度高于头部温度，在头部会产生平行于上游坝面的拉应力。可采用材料力学方法或有限元法进行计算。

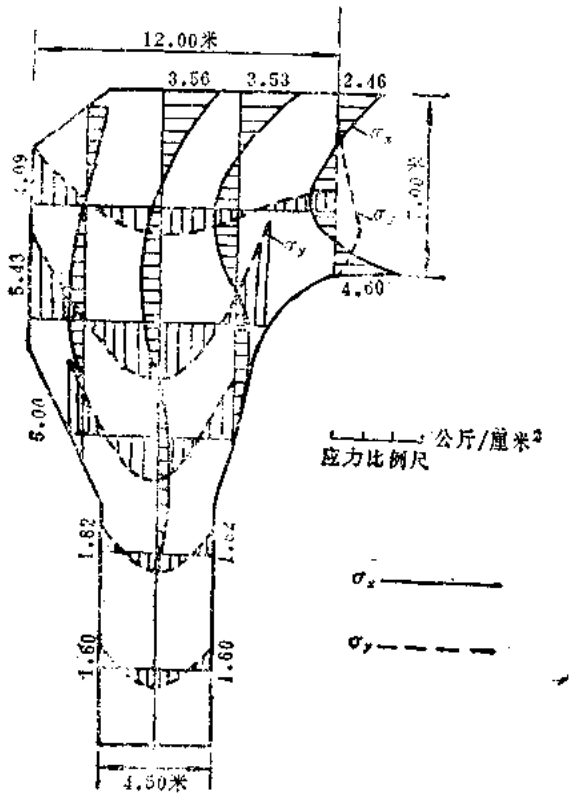


图 24-15-2　双支墩大头坝头部冬季温度应力
（下游面气温年变幅9.6°C，上游面水温年变幅为零，
$E\alpha=2.0$公斤/厘米²·度）

第十六节　拱坝的温度应力

在接缝灌浆以前，拱坝温度应力可按柱状浇筑块计算。本节阐明如何计算经过接缝灌浆、坝体已形成整体以后的温度应力。

关于拱坝的温度变化，美国垦务局曾经给出如下的经验公式

$$T=\frac{57.57}{L+2.44}\quad(°C)\qquad(24\text{-}16\text{-}1)$$

式中　T为均匀温度；L为坝体厚度，米。上式虽可部分地反映拱坝的温度变化，但有三个较明显的缺陷。首先，它只与坝体厚度有关，不能反映当地气候条件的影响；其次，它只是均匀温度，没有考虑上下游方向的温度差值；再次，它没有考虑水深的影响。

下面说明如何根据坝体实际工作条件来计算拱坝的温度荷载[13,17]。

一、一般计算公式

由于拱坝断面一般比较单薄，坝内温度主要是沿厚度方向变化的。当坝体厚度L与半径R的比值$L/R<0.50$时，坝面曲率对温度场的影响是不大的，拱坝温度场可以当作平板来计算。

如图 24-16-1 所示，坝内温度可分解为三部分，即沿厚度平均温度T_m，等效线性温差T_d和非线性温度T_n，可分别计算如下

$$T_m=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}T\,dx\qquad(24\text{-}16\text{-}2)$$

$$T_d=\frac{12}{L^2}\int_{-L/2}^{L/2}T\,x\,dx\qquad(24\text{-}16\text{-}3)$$

$$T_n=T(x)-T_m-\frac{T_d x}{L}\qquad(24\text{-}16\text{-}4)$$

等效线性温差T_d的涵义为：线性分布温度$T_d x/L$对截面中心轴的静力矩等于实际温度$T(x)$的静力矩。非线性温差T_n引起的应力可计算如下

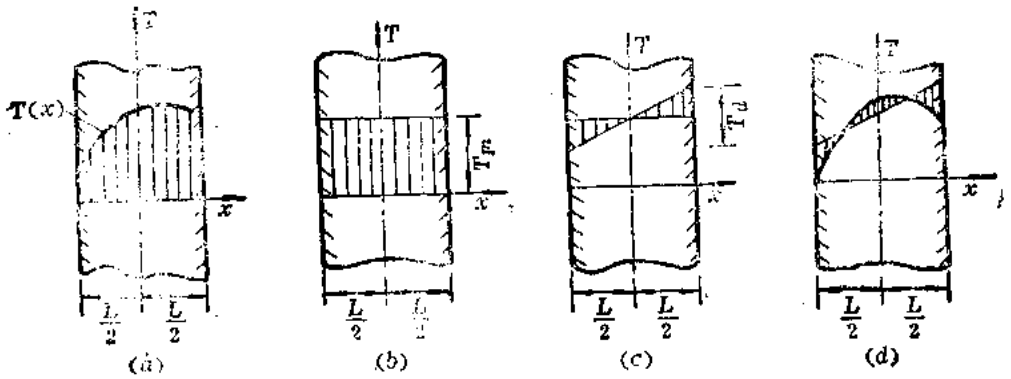


图 24-16-1　拱坝温度场的分解
（a）实际温度；（b）平均温度T_m；（c）等效线性温差T_d；（d）非线性温度T_n

$$\sigma=\frac{E\alpha}{1-\mu}\left[\ T_m+\frac{T_d x}{L}-T(x)\ \right]$$

（24-16-5）

这种温度应力沿厚度是非线性分布的，并是自身平衡的，即它在整个断面上所引起的轴力和弯矩都等于零。非线性温差不引起断面的变形。断面变形是由平均温度T_m和等效线性温差T_d引起的。如果没有外界的约束作用，平均温度将引起均匀伸长αT_m，等效线性温差将引起断面的角变形$\phi=\alpha T_d/L$。ϕ是沿坝轴线单位长度内的角变形。由于非线性温差不影响坝体的变位和内力计算，所以在拱坝设计中通常只考虑平均温度T_m和等效温差T_d。当然，非线性温差T_n是引起表面裂缝的重要原因。对于比较厚的坝，非线性温差对坝体应力的影响只限于表面部分，单侧影响深度约为6米左右。对于比较薄的坝，其影响实际上波及整个断面。但因计算拱坝变位和内力时只需考虑平均温度T_m和等效温差T_d，所以目前习惯上的所谓拱坝温度荷载是指T_m和T_d。

（一）拱坝的特征温度场

拱坝有下列三个特征温度场：

（1）封拱温度场，即接缝灌浆时的坝体温度，其平均温度为T_{m0}，等效温差为T_{d0}，可按封拱时实际温度由（24-16-2）、（24-16-3）两式进行数值积分求得。天然冷却时的封拱温度场可按（24-5-3）式计算。人工冷却时可由本章第十九节方法计算。

（2）年平均温度场，即运用期坝内每点的年平均温度，它沿厚度的平均温度为T_{m1}，等效温差为T_{d1}。通常年平均温度场沿厚度方向是线性分布的，T_{m1}和T_{d1}可计算如下

$$T_{m1}=\frac{1}{2}(T_{UM}+T_{DM})\qquad(24\text{-}16\text{-}6)$$

$$T_{d1}=T_{DM}-T_{UM}\qquad(24\text{-}16\text{-}7)$$

式中　T_{UM}——上游表面年平均温度；

T_{DM}——下游表面年平均温度。

（3）变化温度场，即气温、水温的变化所引起的坝体温度变化，沿厚度方向平均温度为T_{m2}，等效温差为T_{d2}。

（二）拱坝温度荷载

拱坝温度荷载由下列公式计算

$$T_m=T_{m1}-T_{m0}+T_{m2}\qquad(24\text{-}16\text{-}8)$$

$$T_d=T_{d1}-T_{d0}+T_{d2}\qquad(24\text{-}16\text{-}9)$$

由上两式可见，拱坝温度荷载包括两部分：一部分是坝体年平均温度与封拱温度之差，即$T_{m1}-T_{m0}$及$T_{d1}-T_{d0}$；另一部分是水温、气温的变化所引起的坝体温度变化。如果封拱温度等于坝体年平均温度，即

$$T_{m1}=T_{m0},\quad T_{d1}=T_{d0}$$

那末，拱坝温度荷载就只剩下T_{m2}和T_{d2}了。

二、坝内温度变幅计算

如图24-16-2及图24-16-3所示，设在截面ii上，上游表面温度为

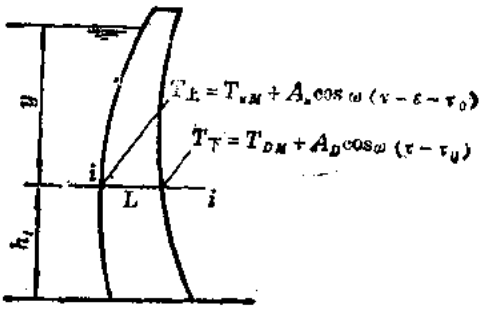


图 24-16-2　拱坝铅直剖面

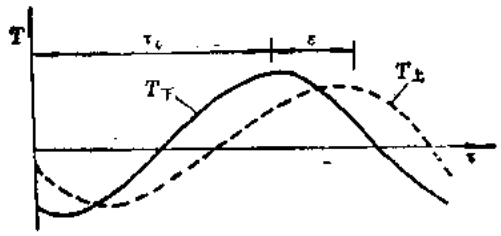


图 24-16-3　坝体上下游表面温度

$$T_{上}=T_{UM}+A_U\cos\omega(\tau-\tau_0-\varepsilon)$$

（24-16-10）

下游表面温度为

$$T_{下}=T_{DM}+A_D\cos\omega(\tau-\tau_0)$$

（24-16-11）

对于年变化，通常取$\tau_0=6$，5月，即在7月中旬下游表面温度最高。断面平均温度T_m及等效温差可按下式计算

$$T_m=T_{m1}+T_{m2},\quad T_d=T_{d1}+T_{d2}$$

（24-16-12）

式中：T_{m1}和T_{d1}是稳定温度，由（24-16-6）、（24-16-7）二式计算。T_{m2}和T_{d2}是变化温度，可按下列公式计算[19]

$$T_{m2}=\frac{\rho_1}{2}[A_D\cos\omega(\tau-\theta_1-\tau_0)+A_U\cos\omega(\tau-\varepsilon-\theta_1-\tau_0)]$$

（24-16-13）

$$T_{d2}=\rho_1[A_D\cos\omega(\tau-\theta_2-\tau_0)-A_U\cos\omega(\tau-\varepsilon-\theta_2-\tau_0)]$$

（24-16-14）

其中

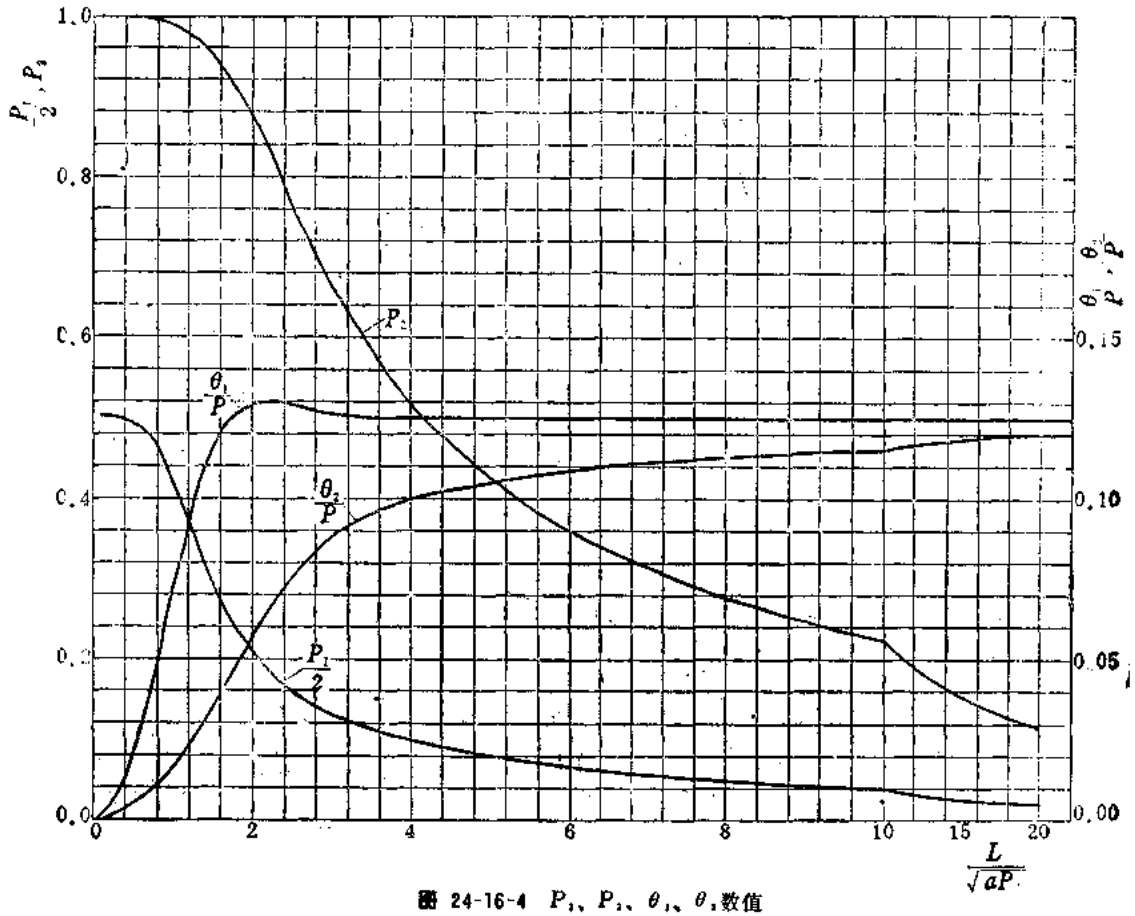


图 24-16-4　P_1、P_2、θ_1、θ_2数值

$$
\left.\begin{aligned}
\rho_1 &= \frac{1}{\eta}\sqrt{\frac{2(\mathrm{ch}\eta-\cos\eta)}{\mathrm{ch}\eta+\cos\eta}}\\
\rho_2 &= \sqrt{a_1^2+b_1^2}\\
\theta_1 &= \frac{1}{\omega}\left[\frac{\pi}{4}-\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{\sin\eta}{\mathrm{sh}\eta}\right)\right]\\
\theta_2 &= \frac{1}{\omega}\mathrm{tg}^{-1}(b_1/a_1)\\
a_1 &= \frac{6}{\rho_1\eta^2}\sin\omega\theta_1\\
b_1 &= \frac{6}{\eta^2}\left(-\frac{1}{\rho_1}\cos\omega\theta_1-1\right)\\
\omega &= \frac{2\pi}{P},\quad \eta=\sqrt{\frac{\pi}{aP}}L
\end{aligned}\right\}
\qquad (24\text{-}16\text{-}15)
$$

式中　P——温度变化周期；

a——导温系数；

L——坝体厚度；

ε——上游面温度对于下游面温度的滞后，即相位差；

A_U——上游面温度变幅，即水温变幅；

A_D——下游面温度变幅，即气温变幅。

ρ_1、ρ_2、θ_1、θ_2的数值，可从图24-16-4查得。

除了年变化外，半月变化及日变化也有一定影响，也可用（24-16-13）、（24-16-14）二式计算。在初步设计中通常只须计算年变化温度场。

三、最不利组合

温度应力的极值比气温约滞后 1.5 月，通常气温以一月中旬为最低、七月中旬为最高，温度应力的极值大致发生在二月底和八月底。年变化温度应力在时间上具有反对称性质，例如，二月底的温度应力与八月底的温度应力，数值相等而符号相反。当然，初始温差产生的应力是稳定的，不随时间而变化。

在拱坝设计中，“正常蓄水位＋温度下降”是最基本的荷载组合，通常据此确定设计断面，再对其他荷载组合进行校核计算，必要时对设计断面进行一些修改。

按照（24-16-13）、（24-16-14）二式，T_{m1}和T_{d1}是随着时间τ而不断变化的，通常可取$\tau=\tau_0+\theta_1$。计算拱坝最不利温度变化如下

$$T_{m2}=\pm\frac{\rho_1}{2}[A_D+A_U\cos\omega\varepsilon] \quad (24\text{-}16\text{-}16)$$

$$T_{d2}=\pm\rho_2[A_D\cos\omega(\theta_1-\theta_2)-A_U\cos\omega(\theta_1-\theta_2-\varepsilon)] \quad (24\text{-}16\text{-}17)$$

在以上二式中，夏季取正号（温升），冬季取负号（温降），$\omega=2\pi/P$，P为周期，如时间以月为单位，则$P=12$月。又角度以度计，则$\omega=360/12=30$。ρ_1、ρ_2、θ_1、θ_2，按（24-16-15）式计算。

四、有关参数的确定

坝体下游面年平均温度T_{DM}及年变幅A_D由（24-2-26）、(24-2-27)两式计算，上游面水上部分的年平均温度和年变幅也由此两式计算。

上游面水下部分的混凝土表面温度即等于水温，因此上游面的年平均温度T_{UM}可由（24-2-21）式计算，年变幅A_U可由（24-2-18）式计算，相位差ε可由（24-2-17）式计算。

在T_m、T_d算出以后，拱坝应力的计算可采用拱梁分载法或有限单元法。

【例 11】 设水库位于东北地区，当地气温年变幅$A_a=20.1$℃，按（24-2-20）式计算的修正气温年变幅为$A_{a0}=11.9$℃。由（24-2-18）式，水温年变幅为

$$A_w(y)=11.9e^{-0.018y}$$

由（24-2-17）式，水温相位差为

$$\varepsilon=2.15-1.30e^{-0.035y}$$

今计算水深$y=20$米，坝体厚度$L=12$米处的坝体温度年变化，以$y=20$米代入以上二式，得到水温年变幅$A_U=A_w(y)=8.30$℃，相位差为$\varepsilon=1.91$月。

设导温系数$a=3.0$米²/月，$L/\sqrt{aP}=12/\sqrt{3.0\times12}=2.00$，由（24-16-15）式算得

$\rho_1=0.420$，$\rho_2=0.864$，$\theta_1=1.494$月，$\theta_2=0.7428$月，

以$A_D=A_a=20.1$，$A_U=8.30$及ρ_1、ρ_2、θ_1、θ_2等数值代入（24-16-16）、（24-16-17）两式，得到

$$T_{m2}=\pm5.16℃,\quad T_{d2}=\pm10.14℃$$

五、简化计算

在初步设计中可采用作者建议的下列简化计算公式[17]

库水位以上：

$$T_{m1}=\pm\rho_1A_D$$

$$T_{d2}=0 \quad (24\text{-}16\text{-}18)$$

库水位以下：

$$T_{m1}=\pm\frac{\rho_1}{2}\left(A_D+\frac{13.1A_{a0}}{14.5+y}\right) \quad (24\text{-}16\text{-}19)$$

$$T_{d1}=\pm\rho_3\left[A_D-A_{a0}\left(\zeta+\frac{13.1}{14.5+y}\right)\right] \quad (24\text{-}16\text{-}20)$$

式中y为水深，$\rho_1/2$、ρ_3、ζ按下列公式计算：

当$L\leqslant10$米时：

$$\rho_1/2=0.50e^{-0.00067L^{3.0}} \quad (24\text{-}16\text{-}21)$$

$$\rho_3=e^{-0.00186L^{2.0}} \quad (24\text{-}16\text{-}22)$$

$$\zeta=(0.069e^{-0.022y}-0.0432e^{-0.081y})\cdot L, \quad (24\text{-}16\text{-}23)$$

当$L\geqslant10$米时：

$$\rho_1/2=\frac{2.33}{L-0.90} \quad (24\text{-}16\text{-}24)$$

$$\rho_3=\frac{18.76}{L+12.6} \quad (24\text{-}16\text{-}25)$$

$$\zeta=\frac{3.80e^{-0.022y}-2.38e^{-0.081y}}{L-4.50} \quad (24\text{-}16\text{-}26)$$

式中　L——坝体厚度；y——水深。

在（24-16-18）至（24-16-20）三式中，夏季取正号（温升），冬季取负号（温升）。

【例 12】 基本资料同算例一，用简化公式计算坝体年变化温度。

由（24-16-24）至（24-16-26）式，算得$\rho_1/2=0.210$，$\rho_3=0.7626$，$\zeta=0.2634$。再把这些数值及$A_D=20.1$、$A_{a0}=11.9$代入（24-16-19）、（24-16-20）式，得到

$$T_{m2}=5.17℃,\quad T_{d1}=9.81℃$$

与算例一计算结果比较，可知简化公式具有较好的计算精度。T_{m2}和T_{d1}的计算误差分别为0.2%及3.2%。

【例 13】 华中地区的一座拱坝，坝高120米，当地年平均气温18℃，气温年变幅10℃。按照（24-16-8）、（24-16-9）两式计算拱坝的温度荷载。

据计算，由于日照影响，下游面年平均温度增高4℃，故坝体下游表面的年平均温度为$T_{DM}=18+4=22$℃。又取$\Delta b=2$℃，由（24-2-24）式，水库表面年平均温度为$T_{表}=18+2=20$℃。由表24-2-7，库底年平均水温为9℃。水库深度$H=110$米。由（24-2-21）式，不同深度的库水年平均温度为

$$T_{wm}(y)=T_{UM}=8.86+11.14e^{-0.047y}$$

表 24-16-1　　华中地区一座拱坝的温度荷载（例13）

高程	水深 y	坝体厚度 L	T_{UM}	T_{DM}	运行期年平均温度		年变化温度		温度荷载(一) $T_{m_0}=T_{m_1}$, $T_{d_0}=T_{d_1}$		温度荷载(二) $T_{m_0}=T_{m_1}$, $T_{d_0}=0$		美国垦务局公式	
（米）	（米）	（米）	（℃）	（℃）	T_{m_1}	T_{d_1}	T_{m_2}	T_{d_2}	T_m	T_d	T_m	T_d	T_m	T_d
120	坝顶	7.0	20.00	22.00	21.00	2.00	-7.94	0	-7.94	0	-7.94	2.00	-6.10	0
110	0	8.0	20.00	22.00	21.00	2.00	-6.75	0.98	-6.75	0.98	-6.75	2.98	-5.62	0
100	10	9.2	16.33	22.00	19.17	5.67	-4.56	-1.13	-4.56	-1.13	-4.56	4.54	-1.95	0
80	30	11.7	12.22	22.00	17.11	9.78	-2.80	-3.75	-2.80	-3.75	-2.80	6.03	-4.07	0
60	50	15.0	10.37	22.00	16.19	11.63	-1.99	-4.63	-1.99	-4.63	-1.99	7.00	-3.30	0
40	70	18.6	9.54	22.00	15.77	12.46	-1.52	-4.74	-1.52	-4.74	-1.52	7.72	-2.74	0
20	90	23.8	9.17	22.00	15.59	12.83	-1.14	-4.37	-1.14	-4.37	-1.14	8.46	-2.19	0
0	110	30.0	9.00	22.00	15.50	13.00	-0.88	-3.88	-0.88	-3.88	-0.88	9.12	-1.77	0

由上式可计算不同高程坝体上游面年平均温度，再由（24-16-6）、（24-16-7）二式可计算T_{m_1}及T_{d_1}，计算结果见表24-16-1。

当地气候温和，冬季水库不结冰，故库水表面温度年变幅为

$$A_{w0}=A_0=10^{\circ}C$$

于是，根据水深y、坝体厚度L及A_{w0}，由(24-16-18)至（24-16-20）等式可计算T_{m_2}及T_{d_2}。

关于封拱温度场，可考虑两种情况：

（1）封拱前进行人工冷却，使封拱时坝体平均温度等于运行期坝体平均温度，即$T_{m0}=T_{m1}$，并使封拱时的等效温差等于运行期坝体等效温差，即$T_{d0}=T_{d1}$，由（24-16-8）、（24-16-9）二式计算拱坝温度荷载，得到温度荷载（一）。

（2）封拱时坝体平均温度等于运行期坝体平均温度，即$T_{m0}=T_{m1}$，但不控制封拱时的温度梯度，因而封拱时坝体等效温差为零(上下游温度场对称)，即$T_{m0}=0$。由（24-16-8）、（24-16-9）二式计算拱坝温度荷载，得到温度荷载（二）。

计算结果见表24-16-1。为了对比，表中也列出了按美国垦务局公式计算的结果。

第十七节　圆形孔口的温度应力

引水管穿过坝体，形成圆形孔口。孔内水温不同于坝体，从而产生温度应力。孔内缘温度可表示如下：

$$T_w=T_i+A\cos\omega\tau \qquad (24\text{-}17\text{-}1)$$

式中　T_w——水温；

T_i——年平均水温；

A——水温年变幅；

ω——$2\pi/P$；

P——周期，年。

下面分别计算年平均水温及水温年变化的影响。

一、稳定温度场产生的应力

将圆形孔口简化为空心圆柱体来分析。如图24-17-1所示，柱体内半径为c，外半径为b，内缘温度为T_i，外缘温度为T_0，按轴对称问题求解，在半径r处的温度为

$$T(r)=T_0+(T_i-T_0)\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/c)} \qquad (24\text{-}17\text{-}2)$$

在半径为r处的应力（平面应变）为

$$\sigma_r=\frac{E\alpha(T_i-T_0)}{2(1-\mu)\ln(b/c)}\times\left[-\ln\frac{b}{r}-\frac{c^2}{b^2-c^2}\left(1-\frac{b^2}{r^2}\right)\ln\frac{b}{c}\right] \qquad (24\text{-}17\text{-}3)$$

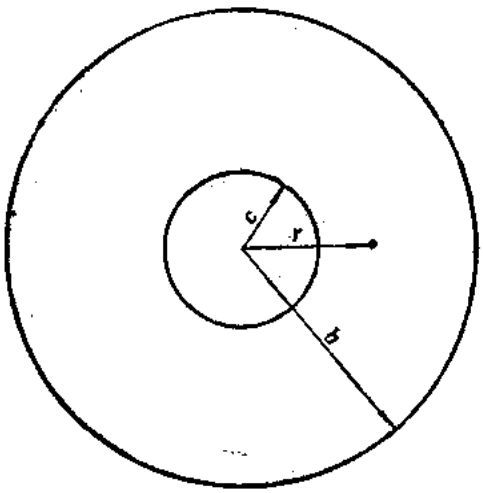


图 24-17-1　空心圆柱体

$$\sigma_\theta=\frac{E\alpha(T_i-T_0)}{2(1-\mu)\ln(b/c)}\times\left[1-\ln\frac{b}{r}-\frac{c^2}{b^2-c^2}\left(1+\frac{b^2}{r^2}\right)\ln\frac{b}{c}\right] \quad (24\text{-}17\text{-}4)$$

$$\sigma_z=\mu(\sigma_r+\sigma_\theta)-E\alpha T(r) \quad (24\text{-}17\text{-}5)$$

ln为自然对数。以上计算的是弹性应力，为了考虑徐变，可乘以松弛系数。严格说来，几何形状和温度场并不是轴对称的，对于重要工程，应用有限元法进行计算。

二、简谐温度场产生的应力

水温年变化的影响深度只有5～7米，所以可简化为无限域的圆形孔口来计算其温度应力，如图24-17-2所示。可采用作者对这个问题的解[1]。

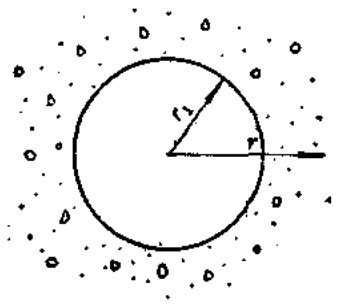


图 24-17-2　无限域圆孔

温度场的边界条件是

$$\left.\begin{array}{l}\text{当}r=c,\ T=A\cos\omega\tau\\ \text{当}r\to\infty,\ T=0\end{array}\right\} \quad (24\text{-}17\text{-}6)$$

孔口周围的温度场可计算如下

$$T(r,\ \tau)=\frac{AN_0(qr)}{N_0(qc)}\times\cos[\omega\tau+\phi_0(qr)-\phi_0(qc)] \quad (24\text{-}17\text{-}7)$$

式中

$$\omega=2\pi/P,\ q=\sqrt{\omega/a}=\sqrt{2\pi/aP} \quad (24\text{-}17\text{-}8)$$

a为导温系数，P为周期，年。

对于这种简谐温度应力，不能用简单的松弛系数考虑徐变影响。设混凝土的徐变度为

$$C(t,\ \tau)=C_0[1-e^{-b(t-\tau)}] \quad (24\text{-}17\text{-}9)$$

圆孔周围的徐变温度应力可计算如下

$$\sigma_r^*=\frac{-E\alpha A\rho}{(1-\mu)qr^2N_0(qc)}\times\left\{rN_1(qr)\sin\left[\omega\tau+\phi_1(qr)-\phi_0(qc)-\frac{\pi}{4}+\xi\right]-cN_1(qc)\sin\left[\omega\tau+\phi_1(qc)-\phi_0(qc)-\frac{\pi}{4}+\xi\right]\right\} \quad (24\text{-}17\text{-}10)$$

$$\sigma_\theta^*=\frac{-E\alpha A\rho N_0(qr)}{(1-\mu)N_0(qc)}\times\cos[\omega\tau+\phi_0(qr)-\phi_0(qc)+\xi] \quad (24\text{-}17\text{-}11)$$

$$\sigma_z^*=\sigma_\theta^*-\sigma_r^* \quad (24\text{-}17\text{-}12)$$

式中

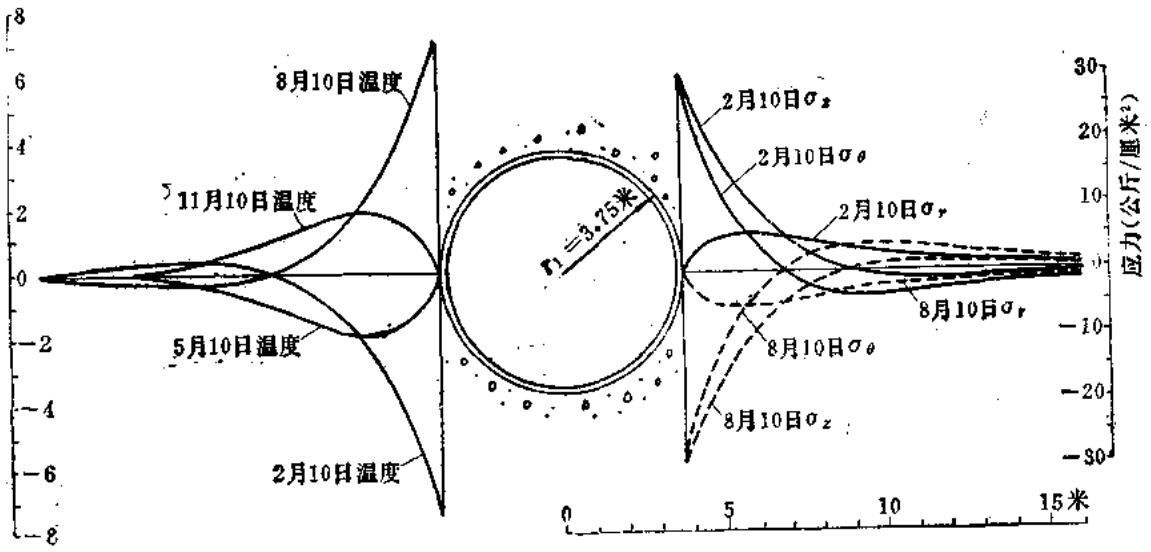


图 24-17-3　坝内引水管附近年变化温度场及徐变温度应力

表 24-17-1　　N_0、N_1、Φ_0、Φ_1 值

$z=qr$	$N_0(z)$	$-\phi_0(z)$（度）	$N_1(z)$	$-\phi_1(z)$（度）	$z=qr$	$N_0(z)$	$-\phi_0(z)$（度）	$N_1(z)$	$-\phi_1(z)$（度）
0.0	∞	0.00	∞	135.00	2.5	0.1308	122.19	0.1499	218.51
0.1	2.5421	17.79	9.9620	135.84	2.6	0.1197	126.29	0.1364	222.42
0.2	1.8917	23.63	4.9280	137.59	2.7	0.1095	130.39	0.1243	226.34
0.3	1.5250	28.73	3.2315	139.87	2.8	0.1003	134.48	0.1133	230.26
0.4	1.2746	33.51	2.3723	142.50	2.9	0.0919	138.58	0.1035	234.20
0.5	1.0879	38.12	1.8501	145.38	3.0	0.0843	142.67	0.0945	238.13
0.6	0.9417	42.60	1.4976	148.44	3.2	0.0710	150.84	0.0790	246.01
0.7	0.8233	47.01	1.2431	151.66	3.4	0.0599	159.01	0.0663	253.91
0.8	0.7252	51.35	1.0506	154.98	3.6	0.0506	167.17	0.0557	261.87
0.9	0.6425	55.63	0.8999	158.40	3.8	0.0428	175.33	0.0468	269.82
1.0	0.5720	59.92	0.7788	161.90	4.0	0.0362	183.48	0.0395	277.78
1.1	0.5112	64.16	0.6797	165.50	4.2	0.0307	191.62	0.0334	285.75
1.2	0.4584	68.37	0.5971	169.07	4.4	0.0261	199.77	0.0282	293.73
1.3	0.4122	72.57	0.5275	172.72	4.6	0.0222	207.91	0.0239	301.73
1.4	0.3716	76.76	0.4681	176.41	4.8	0.01886	216.25	0.0203	309.72
1.5	0.3356	80.93	0.4171	180.14	5.0	0.01605	224.18	0.01721	317.73
1.6	0.3037	85.08	0.3728	183.89	5.5	0.01076	244.51	0.01147	337.77
1.7	0.2752	89.23	0.3342	187.67	6.0	0.00725	264.83	0.00768	357.85
1.8	0.2498	93.37	0.3004	191.47	6.5	0.00489	285.14	0.00517	377.95
1.9	0.2271	97.50	0.2706	195.29	7.0	0.00331	305.41	0.00349	398.07
2.0	0.2066	101.63	0.2443	199.13	7.5	0.00225	325.74	0.00236	418.21
2.1	0.1882	105.75	0.2209	202.98	8.0	0.001531	346.03	0.001600	438.36
2.2	0.1716	109.87	0.2001	206.85	8.5	0.001043	366.32	0.001088	458.52
2.3	0.1566	113.98	0.1815	210.72	9.0	0.000713	386.61	0.000741	478.69
2.4	0.1431	118.09	0.1648	214.61	10.0	0.000334	427.17	0.000346	519.06

$$\left.\begin{aligned}
&\rho=\sqrt{m^2+n^2},\\
&\xi=\mathrm{tg}^{-1}(n/m)\\
&m=\frac{gk+\omega^2}{g^2+\omega^2},\\
&n=\frac{Ec_0k\omega}{g^2+\omega^2},\\
&g=(1+Ec_0)k
\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}17\text{-}13)$$

函数$N_0(qr)$、$N_1(qr)$、$\phi_0(qr)$、$\phi_1(qr)$可从表24-17-1查得。

【例 14】 混凝土坝内圆形孔口，半径$c=3.75$米，弹性模量$E=30\times10^4$公斤/厘米^2，膨胀系数$\alpha=11.2\times10^{-6}$ 1/度，泊松比$\mu=1/6$，导温系数$a=0.0924$米^2/天，温度变化周期$P=365$天，变幅$A=7.9$℃，最低水温出现在2月10日，按（24-17-7）式计算温度场，按（24-17-10）至（24-17-12）三式计算徐变温度应力，计算结果见图24-17-3。

第十八节　水工隧洞的温度应力

水工隧洞衬砌在施工期的温度应力与衬砌分块方式有关。通常以纵横接缝分成矩形块体浇筑，可近似地按浇筑块或弹性基础梁计算。水工隧洞运行期的温度徐变应力，可用作者提出的方法计算如下[11]。

一、水工隧洞的温度场

考虑洞内水温和气温的年变化，其影响深度约10米左右，水工隧洞围岩厚度一般在10米以上，因此可将围岩外半径视为无限大。对于年温变化来说，可把隧洞衬砌看作是围岩的一层保温板，具有放热系数β如下

$$\beta=\frac{\lambda_c}{r_1\ln(r_1/r_0)}\ (\text{大卡/米}^2\cdot\text{时}\cdot\text{度})\qquad(24\text{-}18\text{-}1)$$

式中　λ_1——衬砌的导热系数（大卡/米·时·度）；

r_1——衬砌的外半径（米）；

r_0——衬砌的内半径（米）；

ln——自然对数。

当衬砌很薄，r_1与r_0很接近时，可按下式计算

$$\beta=\frac{\lambda_1}{r_1-r_0}$$

设洞内缘温度（水温和气温）T_0是时间的余弦函数，年变幅为A，即当$r=r_0$时（图24-18-1）

$$T_0=A\cos\omega\tau$$

式中$\omega=2\pi/P$，P为周期，即一年。

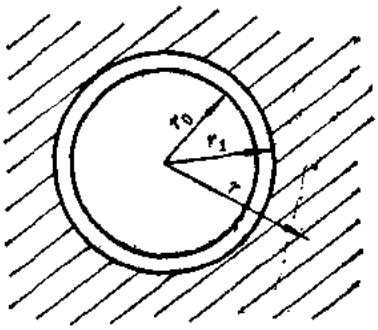


图 24-18-1　水工隧洞

我们考虑初始影响已经消失的准稳定温度场。由于隧洞内缘的水温和气温周而复始地作余弦变化，在衬砌和岩体内任一点的温度都以同一周期作余弦变化，但随着各点深度的不同，将具有不同的温度变幅和相位差。

在衬砌与岩体接触面上的温度（当$r=r_1$时）为

$$T_1=B\cos(\omega\tau+\varepsilon)\qquad(24\text{-}18\text{-}2)$$

在岩体内部半径为r处的温度为

$$T(r,\ \tau)=\frac{BN_0(qr)}{N_0(qr_1)}\times\cos[\omega\tau+\phi_0(qr)-\phi_0(qr_1)+\varepsilon]\qquad(24\text{-}18\text{-}3)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}&B=\frac{A}{\sqrt{b^2-2b\cos\psi+1}};\\&\varepsilon=\tan^{-1}\left(\frac{b\sin\psi}{1-b\cos\psi}\right);\\&b=\frac{\lambda_1 qN_1(qr_1)}{\beta N_0(qr_1)};\\&\psi=\phi_1(qr_1)-\phi_0(qr_1)-\frac{\pi}{4};\\&q=\sqrt{2\pi/a_2P}\text{。}\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}18\text{-}4)$$

式中A为衬砌内缘水温或气温的年变幅，B为衬砌与岩体接触面上的温度变幅，ε为接触面上温度变化的相位差，λ_2为岩体的导热系数，a_2为岩体的导温系数，P为温度变化的周期，即一年。

衬砌内温度由下式计算

$$\left.\begin{aligned}&T=\frac{T_0\ln\left(\frac{r_1}{r}\right)+T_1\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)}{\ln(r_1/r_0)}\\&T_0=A\cos\omega\tau,\\&T_1=B\cos(\omega\tau+\varepsilon)\end{aligned}\right\}$$

（24-18-5）

二、水工隧洞的温度徐变应力

分两步计算。第一步，假定衬砌和岩体各自独立，分别计算其自生温度应力。第二步，根据接触面上的变形连续条件，求出因衬砌和岩体互相制约而产生的约束应力。将自生应力与约束应力叠加，即得到真实温度徐变应力，均按平面应变问题分析。

（一）岩体自生温度徐变应力

设岩体弹性模量为E_2，泊桑比为μ_2，线胀系数为α_2，徐变度为

$$C(t,\ \tau)=C_2[1-e^{-k_2(t-\tau)}]$$

岩体的自生温度徐变应力为

$$\begin{aligned}\sigma_r^*=&-\frac{E_2\alpha_2B\rho_2}{(1-\mu_2)qr^2N_0(qr_1)}\\&\times\left\{rN_1(qr)\sin\left[\omega\tau+\phi_1(qr)-\phi_0(qr_1)-\frac{\pi}{4}+\varepsilon+\xi_1\right]\right.\\&\left.-r_1N_1(qr_1)\sin\left[\omega\tau+\phi_1(qr_1)-\phi_0(qr_1)-\frac{\pi}{4}+\varepsilon+\xi_2\right]\right\}\end{aligned}\qquad(24\text{-}18\text{-}6)$$

$$\sigma_\theta^*=-\frac{E_2\alpha_2B\rho_2N_0(qr)}{(1-\mu_2)N_0(qr_1)}\times\cos[\omega\tau+\phi_0(qr)-\phi_0(qr_1)+\varepsilon+\xi_2]\qquad(24\text{-}18\text{-}7)$$

$$\sigma_\theta^*=\sigma_1^*-\sigma_r^*\qquad(24\text{-}18\text{-}8)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}
\rho_2&=\sqrt{m_2^2+n_2^2},\\
\xi_2&=\tan^{-1}\left(\frac{n_2}{m_2}\right),\\
m_2&=\frac{g_2k_2+\omega^2}{g_2^2+\omega^2},\\
n_2&=\frac{E_2C_2k_2\omega}{g_2^2+\omega^2},\\
g_2&=(1+E_2C_2)k_2
\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}18\text{-}9)$$

式中σ_r^*、σ_θ^*、σ_z^*分别为径向、环向和轴向应力，若岩体无徐变，$C_2=0$，则$\rho_2=1$，$\xi_2=0$，按以上公式算出的即为弹性应力。

N_0、N_1、φ_0、φ_1等，可自表24-17-1中查得。

（二）衬砌自生温度徐变应力

设混凝土衬砌的弹性模量为E_1，泊桑比为μ_1，线胀系数为α_1，徐变度为

$$C(t,\tau)=C_1[1-e^{-k_1(t-\tau)}]$$

衬砌的自生温度徐变应力为

$$\sigma_r^*=\frac{\sigma_1-\sigma_0}{2(1-\mu_1)}\times\left[\frac{r_1^2(r^2-r_0^2)}{r^2(r_1^2-r_0^2)}-\frac{\ln(r/r_0)}{\ln(r_1/r_0)}\right]\qquad(24\text{-}18\text{-}10)$$

$$\sigma_\theta^*=\frac{\sigma_1-\sigma_0}{2(1-\mu_1)}\times\left[\frac{r_1^2(r^2+r_0^2)}{r^2(r_1^2-r_0^2)}-\frac{1+\ln(r/r_0)}{\ln(r_1/r_0)}\right]\qquad(24\text{-}18\text{-}11)$$

$$\sigma_z^*=\mu_1(\sigma_r^*+\sigma_\theta^*)-\frac{\sigma_1\ln(r_1/r_0)+\sigma_0\ln(r_1/r)}{\ln(r_1/r_0)}\qquad(24\text{-}18\text{-}12)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_1&=E_1\alpha_1B\rho_1\cos(\omega\tau+\varepsilon+\xi_1);\\
\sigma_0&=E_1\alpha_1A\rho_1\cos(\omega\tau+\varepsilon_1);\\
\rho_1&=\sqrt{m_1^2+n_1^2},\\
\xi_1&=\tan^{-1}\left(\frac{n_1}{m_1}\right);\\
m_1&=\frac{g_1k_1+\omega^2}{g_1^2+\omega^2},\\
n_1&=\frac{E_1C_1k_1\omega}{g_1^2+\omega^2},\\
g_1&=(1+E_1C_1)k_1.
\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}18\text{-}13)$$

（三）约束应力

在衬砌与岩体接触面上的接触应力为

$$p=\frac{E_1E_2\rho_3}{A_1^2+A_2^2}[\delta_3B\cos(\omega\tau+\varepsilon+\xi_3)+\delta_4A\cos(\omega\tau+\xi_3)]\qquad(24\text{-}18\text{-}14)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}
\rho_3&=[(A_1A_3+A_2A_4)^2+(A_1A_4-A_2A_3)^2]^{\frac{1}{2}};\\
\xi_3&=\tan^{-1}\left(\frac{A_1A_4-A_2A_3}{A_1A_3+A_2A_4}\right);\\
A_1&=\delta_1E_2m_2+\delta_2E_1m_1;\\
A_2&=\delta_1E_2n_2+\delta_2E_1n_1;\\
A_3&=m_1m_2-n_1n_2;\\
A_4&=m_1n_2+m_2n_1;\\
\delta_1&=\frac{(1+\mu_1)r_1[r_0^2+(1-2\mu_1)r_1^2]}{r_1^2-r_0^2};\\
\delta_2&=(1+\mu_1)r_1;\\
\delta_3&=(1+\mu_1)\alpha_1r_1\times\left[\frac{r_1^2}{r_1^2-r_0^2}-\frac{1}{2\ln(r_1/r_0)}\right];\\
\delta_4&=(1+\mu_1)\alpha_1r_1\times\left[\frac{1}{2\ln(r_1/r_0)}-\frac{r_0^2}{r_1^2-r_0^2}\right].
\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}18\text{-}15)$$

在p作用下，衬砌内部约束应力为

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_r^*&=-\frac{pr_1^2}{r_1^2-r_0^2}\left(1-\frac{r_0^2}{r^2}\right),\\
\sigma_\theta^*&=-\frac{pr_1^2}{r_1^2-r_0^2}\left(1+\frac{r_0^2}{r^2}\right),\\
\sigma_z^*&=\mu_1(\sigma_r^*+\sigma_\theta^*)
\end{aligned}\right\}\qquad(24\text{-}18\text{-}16)$$

在p作用下，岩体的约束应力为

$$\sigma_r^*=-\frac{pr_1^2}{r^2},\quad\sigma_\theta^*=\frac{pr_1^2}{r^2},\quad\sigma_z=0\qquad(24\text{-}18\text{-}17)$$

自生应力与约束应力叠加后，得到真实的温度徐变应力。在以上各式中，如取$C_1=C_2=0$，即得到弹性温度应力。

【例 15】 某水工隧洞，混凝土衬砌内半径$r_0=3.00$米，外半径$r_1=3.40$米，水温年变幅$A=10$°C。

混凝土的性能：导热系数$\lambda_1=2.20$大卡/米·时·°C，膨胀系数$\alpha_1=1\times10^{-5}$ 1/°C，弹性模量$E_1=20\times10^4$公斤/厘米^2，泊桑比$\mu_1=0.16$，徐变度$C_1=0.50\times10^{-5}$厘米^2/公斤，$k_1=0.25$ 1/天。

岩体的性能：导热系数$\lambda_2=3.30$大卡/米·时·°C，导温系数$a_2=0.0065$米^2/时，膨胀系数$\alpha_2=0.60\times10^{-5}$1/°C，弹性模量$E_2=6\times10^4$公斤/厘米^2，泊桑比

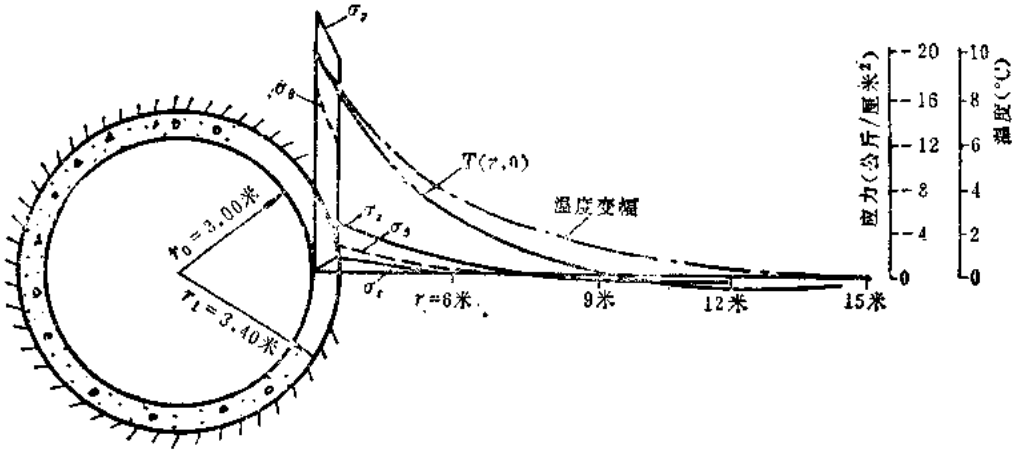


图 24-18-2　水工隧洞在 $\tau=0$ 时的温度与应力分布

$\mu_i=0.30$，徐变度 $C_i=0.30\times10^{-5}$ 厘米²/公斤，$k_i=0.020$ 1/天。

计算结果：在 $\tau=0$ 时的温度与应力分布见图24-18-2。由于混凝土与岩体的弹性模量不同，σ_θ 和 σ_r 都是不连续的。衬砌内缘的弹性应力 σ_θ 和徐变应力 σ_θ^* 的变化过程，见图24-18-3。由此图可以看出，考虑徐变以后，应力有所减小。

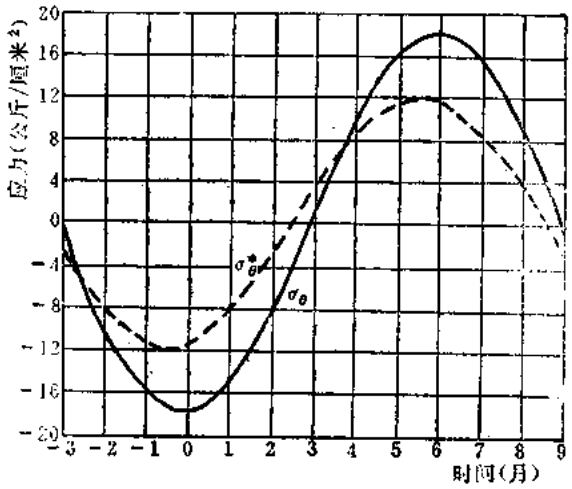


图 24-18-3　隧洞衬砌内缘环向应力变化过程
σ_θ—弹性应力；σ_θ^*—徐变应力

上述计算方法是比较严密的。在初步计算中，也可采用作者建议的等效模量法如下：设混凝土的弹性模量为 E，晚期徐变度为

$$C(t,\ \tau)=\sum_{i=1}^{R}C_i[\,1-e^{-r_i(t-\tau)}\,] \qquad (24\text{-}18\text{-}18)$$

按下式计算混凝土的等效弹性模量 E^*：

$$E^*=\eta E \qquad (24\text{-}18\text{-}19)$$

$$\left.\begin{aligned}\eta&=1/\sqrt{a^2+b^2}\\ a&=1+\sum_{i=1}^{R}\frac{EC_is_i^2}{s_i^2+\omega^2},\\ b&=\sum_{i=1}^{R}\frac{EC_is_i\omega}{s_i^2+\omega^2}\end{aligned}\right\} \qquad (24\text{-}18\text{-}20)$$

如果岩体也有徐变，用上列二式也可计算岩体的等效弹性模量，只是要采用岩体的相应徐变参数。对于混凝土和岩体，分别用等效弹性模量代替它们的弹性模量后，就可用常规的弹性结构力学方法计算其温度应力，其中已包含了徐变的影响。

第十九节　混凝土水管冷却计算

为了有效地控制混凝土的温度，可在混凝土中埋设水管，通水冷却。一般是在1.5～3.0米厚的浇筑层中，沿水平工作面，每隔1.5～3.0米，埋设直径19～25毫米的水管一根。通常进行两期冷却，一期冷却在开始浇筑混凝土时立即进行，经过14天左右后停止，其目的在于降低混凝土块体中的水化热温升。二期冷却在坝体接缝灌浆前进行，目的在于使坝体温度降至稳定温度以下，以便进行接缝灌浆。

一、二期冷却

设水管布置呈梅花形，每根水管所负担的冷却体积是一个正六角形的空心柱体，其横剖面如图24-19-1所示。由于对称，在柱体表面没有热流通过，温度梯度等于零，在空洞内缘，保持水温。为了简化计算，可将此正六角形柱体设想为一个空心圆柱体，外半径

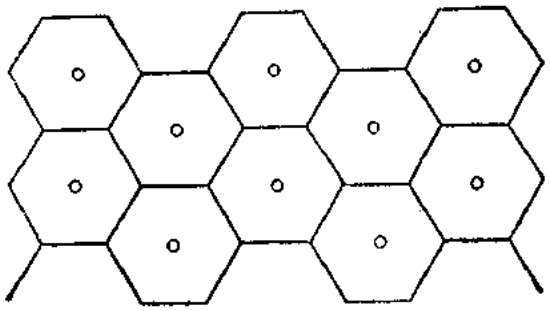


图 24-19-1　梅花形布置的冷却水管

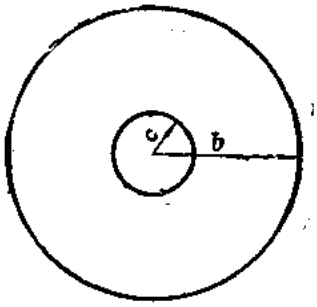


图 24-19-2　空心圆柱体

为b，内半径为c，如图24-19-2所示。格罗佛给出了这个问题的解[13]，混凝土的平均温度按下式计算

$$T_m=T_w+X(T_0-T_w) \qquad (24\text{-}19\text{-}1)$$

式中：T_m为沿水管全长L的混凝土平均温度；T_w为进口水温；T_0为混凝土初始温度；系数X，可自图24-19-3查得。系数X不但与时间τ有关，还与参数$\lambda L/c_w\rho_w q_w$有关，其中λ为混凝土导热系数，L为水管全长度，c_w为水的比热，ρ_w为水的容重，q_w为水的流量。此图适用于$b/c=100$的情况。当$b/c\neq100$时，可采用等效导温系数如下

$$a_f=\frac{\log 100}{\log(b/c)}\cdot a \qquad (24\text{-}19\text{-}2)$$

【例 16】 混凝土初温$T_0=20$℃，进口水温$T_w=4$℃，$\lambda=1.85$大卡/米·时·度，$a=0.0035$米²/时，$D=2b=1.69$米，$c_w=1$大卡/公斤·度，$\rho_w=1000$公斤/米³，$q_w=0.90$米³/时，$b/c=66.5$，$L=200$米，求冷却40天后的混凝土平均温度。

先计算参数

$$\frac{\lambda L}{c_w\rho_w q_w}=\frac{1.85\times200}{1\times1000\times0.90}=0.411$$

$$a_f=\frac{\log 100}{\log 66.5}\times0.0035=0.00384\text{米}^2/\text{时}$$

$$\frac{a\tau}{D^2}=\frac{0.00384\times40\times24}{1.69^2}=1.29$$

再由图24-19-3查得$X=0.133$，由（24-19-1）式求

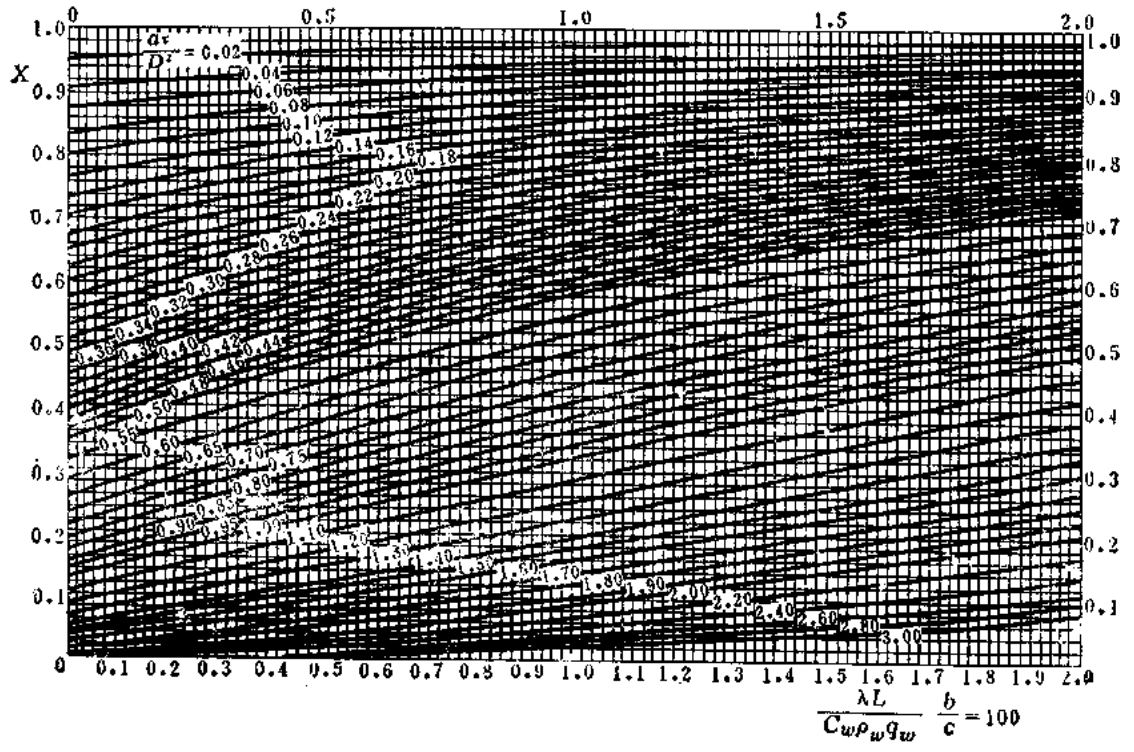


图 24-19-3　二期水管冷却X值

得混凝土在冷却40天后的平均温度为

$$T_m=4+0.133\times(20-4)=6.14℃$$

二、一期冷却

在一期冷却计算中应考虑水泥水化热的影响，对于图24-19-2所示空心圆柱体，设外表面绝热，混凝绝热温升为$\theta=\theta_0(1-e^{-mt})$，作者给出了理论解[15]。水管全长$L$范围内混凝土的平均温度可计算如下

$$T_m=T_w+X(T_p-T_w)+X_1\theta_0 \quad (24\text{-}19\text{-}3)$$

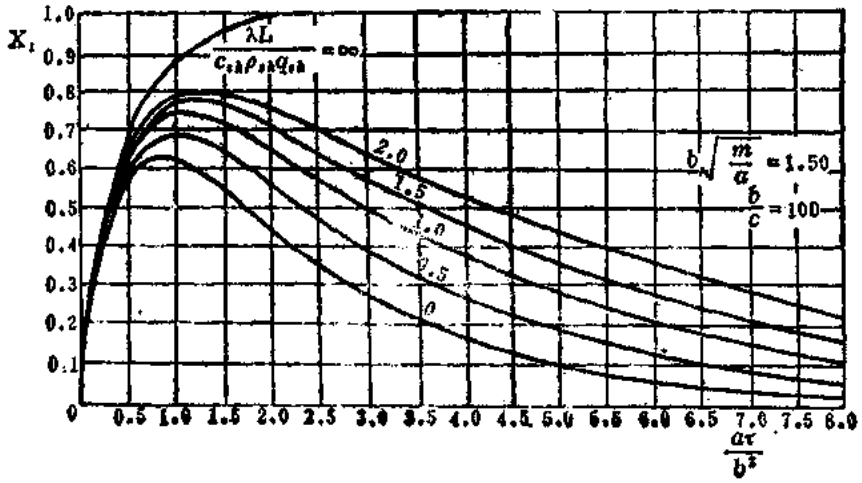
式中：T_p为混凝土的浇筑温度，T_w为进口水温，θ_0为最终绝热温升，系数X_1是$b\sqrt{m/a}$、$a\tau/b^2$、$\lambda L/c_w\rho_w q_w$等参数的函数，可自图24-19-4查得，这些曲线适用于$b/c=100$的情况，当$b/c\neq100$时，可按(24-19-2)式计算等效导温系数a_f，又当$b\sqrt{m/a}$不等于1.5或2.0时，可用内插法求值，系数X自图24-19-3查得。

【例17】 水温等于混凝土浇筑温度，为15℃，$\lambda=1.85$大卡/米·时·度，$a=0.0035$米²/时，$b=0.845$米，$c_w=1$大卡/公斤·度，$\rho_w=1000$公斤/米³，$q_w=0.90$米³/时，$b/c=66.5$，$L=200$米，$\theta_0=30℃$，$m=0.384(1/天)=0.016(1/时)$，求浇筑后20天的平均温度。

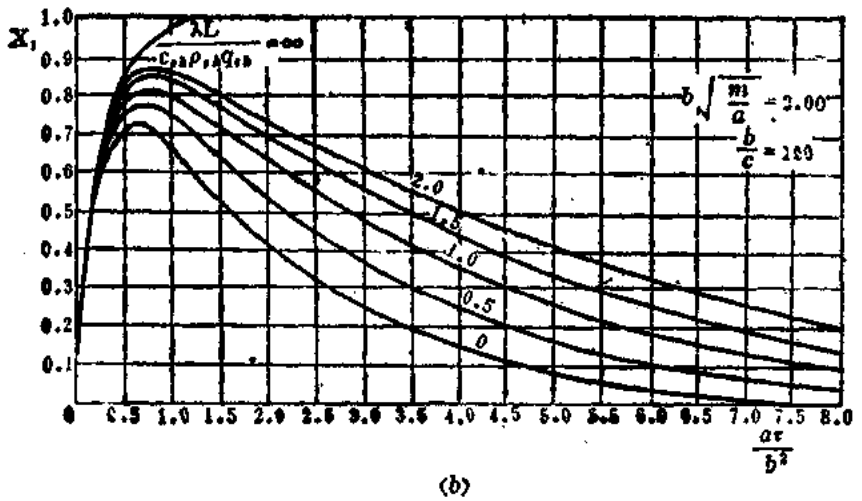
按所给资料，$\lambda L/c_w\rho_w q_w=0.411$，$a_f=0.00384$，$a_f\tau/b^2=2.58$，$b\sqrt{m/a}=1.72$，由图24-19-4查得，当$b\sqrt{m/a}=2.00$及1.50时，$X_1=0.41$及0.44，用内插法得到$X_1=0.43$，故混凝土的平均温度为

$$T_m=15.00+0.43\times30=15.00+12.90$$
$$=27.9℃$$

【例18】 水初温$T_w=15℃$，混凝土浇筑温度$T_p=25℃$，其余同算例2，求冷却20天后混凝土平均温



(a)



(b)

图24-19-4　一期水管冷却X_1值

(a) $b\sqrt{m/a}=1.50$；(b) $b\sqrt{m/a}=2.00$

度。根据所给参数，由图 24-19-3 及图 24-19-4 查得 $X=0.37$ 及 $X_1=0.43$，代入（24-19-3）式，得到混凝土平均温度

$$T_m=15.0+0.37(25.0-15.0)+0.43\times30.0$$
$$=15.0+3.7+12.9=31.6℃$$

对于梅花形排列的冷却水管，如上所述，可用一个圆柱体代替六角形柱体。对于矩形排列的冷却水管，其冷却效果比圆柱体要低一些，可以把矩形冷却断面的面积加大 10%，然后再按等面积的圆形断面计算。

由于混凝土是分层浇筑的，在一期水管冷却过程中，除了水管的冷却作用外，浇筑层顶面也可以散热，而且这两个因素是同时起作用的，故精确求解比较困难。作为近似估算，可先不考虑层面散热，只考虑冷却水管的作用，由（24-19-3）式算出混凝土的平均温度 T_m，然后把这个 T_m 看做是绝热温升：$\theta=T_m$，从而有 $d\theta=dT_m$，再考虑层面散热作用，用单向差分法计算混凝土的温度。

为了考虑水管冷却和层面散热的共同作用，采用有限单元法计算更为合理。作者和蔡建波用有限单元法系统地研究了这个问题，编制了通用电算程序，并提出了一套实用计算图表*，如图24-19-5所示，在岩石基础上浇筑混凝土，浇筑层厚度和水管间距均为 S，混凝土初温为 T_p，边界气温为 T_a，岩体初温等于气温，混凝土的绝热温升为

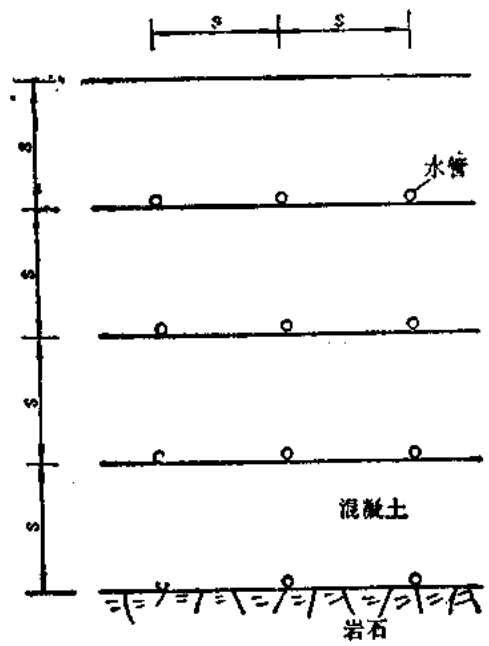


图 24-19-5　冷却水管布置

$$\theta=\frac{\theta_0\tau}{n+\tau}$$

混凝土导温系数为 $a=0.10$ 米²/天，$\lambda/\beta=0.2$ 米，间歇时间为 7 天，层厚 $s=1.5$ 米及 3.0 米，用有限元方法计算了等间歇均匀上升时各层混凝土的平均温度，第一、二两层受到岩石传热影响，从第三层以后即基本不受基岩的影响，沿水管全长 L 范围内混凝土的平均温度可表示如下：

$$T_m=T_w+X_1\theta_0+X_3(T_a-T_w)+X_4(T_p-T_w)$$
（24-19-4）

式中　T_m——沿全长 L 混凝土平均温度；
　　T_w——进口水温；
　　T_a——气温；
　　T_p——混凝土浇筑温度；
　　θ_0——最终绝热温升。

间歇 7 天、层厚1.5米及3.0米的系数 X_1、X_3、X_4，可从图24-19-6及图 24-19-7 中查得。计算了三种 n 值，即 $n=0.5$、1.0、2.0；对于其他的 n 值，可内插求值。

【例 19】 混凝土浇筑温度 $T_p=25℃$，气温 $T_a=20℃$，进口水温 $T_w=2℃$，混凝土最终绝热温升 $\theta_0=30℃$，间歇时间 7 天，浇筑层厚及水管间距 $s=1.5$ 米，$n=2$ 天，$\lambda=2.20$ 大卡/米·时·度 $=52.8$ 大卡/米·天·度，$c_w=1$ 大卡/公斤·度，$\rho_w=1000$ 公斤/米³，$q_w=0.90$ 米³/时 $=21.6$ 米³/天，水管长度 $L=200$ 米，混凝土浇筑后立即通水冷却，求第 3 天的混凝土平均温度。

先计算

$$\frac{\lambda L}{c_w\rho_w q_w}=\frac{52.8\times200}{1\times1000\times21.6}=0.489$$

查图24-19-6，得到 $X_1=0.401$，$X_3=0.400$，$X_4=0.495$，由（24-18-4）式，得混凝土平均温度如下：

$$T_m=2.0+0.401\times30+0.400\times(20.0-2.0)$$
$$+0.495\times(25.0-2.0)=32.6℃$$

* 朱伯芳、蔡建波，混凝土坝水管冷却效果的有限元分析，水利学报，1985.4。

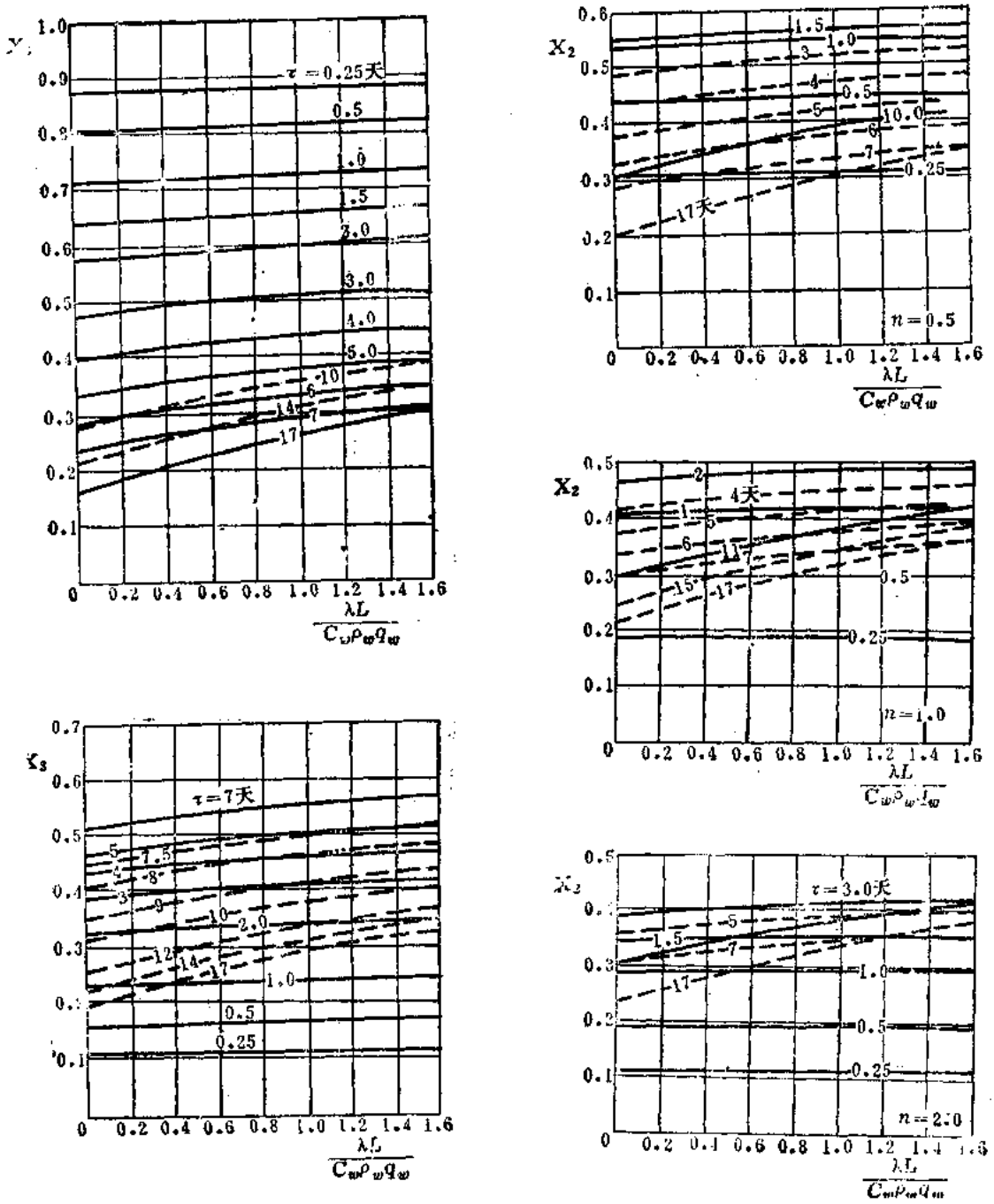


图 24-19-6　水管冷却与层面散热共同作用时X_1、X_2、X_3（层厚1.5米，间歇 7 天）

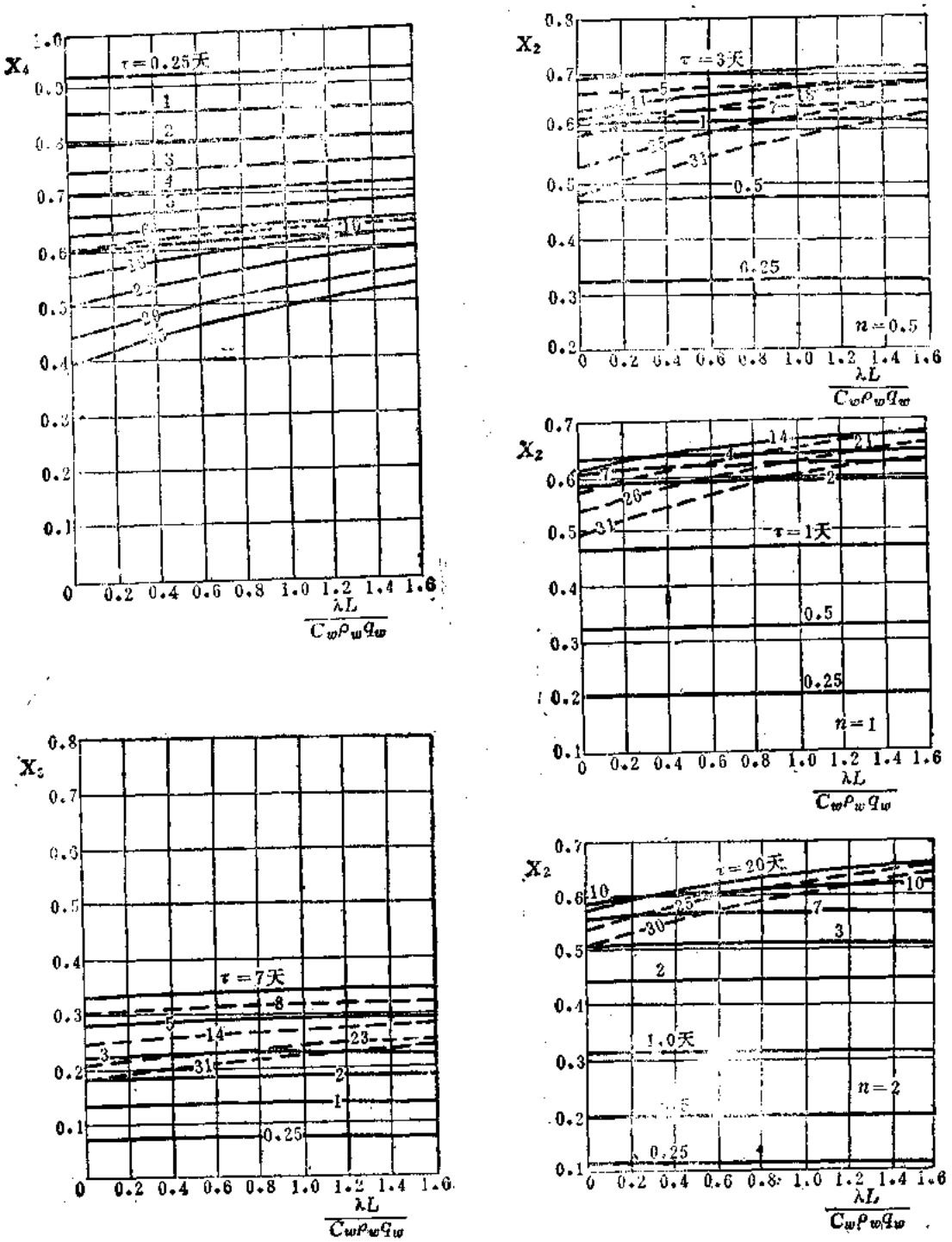


图 24 19-7　水管冷却与层面散热共同作用时X_1、X_2、X_3、X_4（层厚3.0米，间歇7天）

第二十节　混凝土的允许温差

为了防止裂缝，必须严格控制混凝土的温差，包括基础温差、上下层温差及表面温度骤降。

一、基础温差

基础温差系指基础约束范围以内混凝土最高温度与坝体稳定温度之差。我国混凝土重力坝设计规范规定，当基础混凝土28天龄期的极限拉伸值不低于0.85×10⁻⁴时，对于施工质量均匀、良好，基础与混凝土弹性模量相近，短间歇均匀上升的混凝土浇筑块，基础温差采用表24-20-1所列数值。

表 24-20-1　我国重力坝设计规范中的基础允许温差

浇筑块长边L / 离基础高度	16米以下	17～20米	21～30米	31～40米	通仓长块
0～0.2 L	26～25℃	24～22℃	22～19℃	19～16℃	16～14℃
0.2～0.4 L	28～27℃	26～25℃	25～22℃	22～19℃	19～17℃

美国垦务局设计的混凝土重力坝和拱坝的基础允许温差见表24-20-2[9]。在总结克拉斯诺雅尔斯克、乌斯季伊里姆等一系列工程的实践经验以后，文献[14，15]建议苏联混凝土坝采用如表24-20-3所列的允许温差，其数值与混凝土标号有关，当混凝土标号从150号提高到300号时，基础允许温差可提高3～5℃。

在某些情况下，例如探孔附近、宽缝坝段、闸底

表 24-20-2　美国垦务局规定的混凝土重力坝和拱坝基础允许温差

温差(℃) / 离基础高度 / 长边L(米)	0～0.2L	0.2L～0.5L	>0.5L
55～73	16.7	19.5	22.2
37～55	19.5	22.2	25.0
27～37	22.2	25.0	不限制
18～27	25.0	不限制	不限制
<18	27.8	不限制	不限制

表 24-20-3　苏联混凝土坝的允许温差

混凝土标号	浇筑块长度（米）	允许基础温差（℃）	允许内外温差（℃） 中心与侧表面	允许内外温差（℃） 中心与水平上表面
150	10	27～29	25	12
	15	22～23	24	11
	20	18～19	23	1
	25	16～17	22	10
	30	14～15	21	0
200	10	29～30	26	14
	15	23～24	25	13
	20	19～21	24	13
	25	17～19	23	12
	30	15～16	22	12
250	10	30～32	27	16
	15	24～26	26	15
	20	21～22.5	25	15
	25	18～20	24	14
	30	16～17	23	14
300	10	32～34	28	18
	15	26～28	27	17
	20	22～24	26	17
	25	19～21	25	16
	30	17～19	24	16

坂等，混凝土在施工和运用期间的温度可能低于稳定温度出现超冷现象，在设计中应考虑其影响。

以下几种情况的浇筑块，基础约束作用较大，基础允许温差应较严格：

（1）坝块高宽比小于0.5；

（2）在基础约束范围内长期间歇的浇筑块；

（3）基础填塘混凝土、混凝土塞及陡坡上混凝土块。

当基础弹性模量与混凝土弹性模量相差较大时，对基础允许温差应进行专门研究。

二、上下层温差

我国重力坝设计规范定义上下层温差为：在老混凝土面（龄期超过28天）上下各L/4范围内，上层混凝土最高平均温度与新混凝土开始浇筑时下层实际平均温度之差。该规范并规定，当上层混凝土短间歇均匀上升的高度大于0.5L时，上下层允许温差为15～20℃，浇筑块侧面长期暴露时宜采用较小值。

三、混凝土表面温度骤降与内外温差

浇筑初期的表面温度骤降是引起表面裂缝的重要

原因。如果以后继续受拉，表面裂缝就可能发展为贯穿或深层裂缝。我国重力坝设计规范规定，当日平均气温在2～4天内连续下降6～9℃时，在上游坝面、基础及其他重要部位、龄期未满28天的混凝土裸露表面，应有表面保温措施。

苏联在混凝土坝施工中控制内外温差，并把内外温差分为两种：中心与侧表面的温差；中心与水平上表面的温差。其允许值与混凝土标号及浇筑块长度有关，见表24-20-3。

四、允许温差的计算

一些典型情况下的允许温差已如上述，对于其他情况，可按下式确定允许温差：

$$K_p\sigma \leqslant \frac{E\varepsilon_p}{K} \qquad (24\text{-}20\text{-}1)$$

式中　σ——由温差ΔT引起的弹性温度应力；

ε_p——混凝土的极限拉伸，应通过试验确定，其大致数值是：低标号混凝土$\varepsilon_p=0.6\times10^{-4}\sim0.7\times10^{-4}$，高标号混凝土$\varepsilon_p=0.75\times10^{-4}\sim0.85\times10^{-4}$；

K——安全系数，在施工期出现而到运行期不复存在的温度应力，可取$K=1.3\sim1.4$；对基础混凝土温度应力及运行期出现的温度应力，可取$K=1.4\sim1.8$；

K_p——应力松弛系数。对于长期作用的温度应力，$K_p=0.5\sim0.6$；对于短期作用的温度应力，$K_p=0.8\sim1.0$；K_p值可按（24-9-9）式计算，对于重要工程应通过试验确定。

第二十一节　防止混凝土裂缝的技术措施

为了防止产生危害性的裂缝，必须采取一系列技术措施，包括合理选择混凝土原材料、严格控制施工质量、严格控制混凝土温度、选择合理的分缝分块和结构形式等。

一、合理选择混凝土原材料

通过材料试验，合理选择原材料的配合比，降低混凝土的热强比，以求得抗拉强度高、极限拉伸大、水化热小、收缩小的混凝土。可采用发热量小的水泥，使用外加剂，加掺合料，加大骨料粒径，改善骨料级配，以及浇筑低流态或干硬性混凝土等措施，通过综合措施，在不降低混凝土强度的前提下，最大限度地减少单位水泥用量。由于在早期和晚期都可能出现裂缝，应兼顾早龄期和晚龄期的混凝土抗裂能力。

二、严格控制混凝土施工质量

如施工质量控制不好，将降低混凝土的抗裂能力，从而产生裂缝，因此，必须对混凝土施工的各个环节严加控制，包括水灰比、骨料级配、拌合时间、运输、平仓、振捣、初凝等，而对水灰比、振捣及初凝的控制尤为重要。

混凝土强度离差系数C_v代表混凝土均匀性，统计理论分析证明，具有一定平均抗裂能力的混凝土，C_v值愈小，发生裂缝的机会越小。一般情况下，28天龄期按月计算的C_v值宜小于0.15，高标号混凝土宜小于0.12。

强度合格率从另一个方面反映混凝土的质量，一般情况下，大体积混凝土的强度合格率宜不小于90%，最低应不小于80%。

三、严格控制混凝土温度

应严格控制混凝土温度，以便不超过允许温差，尽量利用有利的季节浇筑基础的混凝土。为了降低混凝土的浇筑温度，骨料宜自地道中取料，在热天，皮带机路线须搭盖凉篷，运料卡车须遮盖防晒。小型工程缺乏地道设备时，骨料堆场须搭盖凉篷。用冷水拌合混凝土或加冰屑。如果采用以上措施还不能满足规定的浇筑温度要求，可以对骨料进行预冷。在采用加冰及预冷措施时，对混凝土吊罐、自卸卡车及皮带运输机等运输工具均须保冷，并须尽量缩小装卸、运输及浇筑时间，以减少冷量损失。为了有效地调节混凝土温度并削减水化热温升，可采用冷却水管。

在寒冷气候条件下，宽缝重力坝的宽缝部分及支墩坝的空腔应加以封闭，以免冷空气与混凝土表面直接接触。实体混凝土坝的相邻坝块应及时浇筑起来，避免混凝土侧面过久暴露。

应避免在夜间或寒潮低温时拆除模板，在寒潮期间，对混凝土表面应加以保温，其保温能力及拆除时间可通过计算确定。在寒冷地区，对混凝土表面可能要长期保温，迎水面要保护到蓄水淹没时为止。

当浇筑停歇时间较长时，在天气变冷前，应对表面加以保温。在重新浇筑混凝土时，应严格控制上下层温差。

实际经验表明，在基础约束范围以内，表面裂缝可能发展为贯穿裂缝，因此，应特别加强基础约束范

面内的表面保温。

改善基础浇筑块温度应力状态的一个重要途径是高速施工，即快速、薄层、短间歇、均匀上升。苏联乌斯季依里姆坝处于西伯利亚严寒地区，气候条件十分恶劣，浇筑块上升速度较低时，裂缝很多，上升速度较快部位，裂缝明显减少，该坝各坝块上升速度与裂缝数量的关系见下表[15]。

坝块上升速度(米/月)	1	2～5	15
每块裂缝条数	5～8	3～4	1

冬季浇筑混凝土时必须同时满足以下两方面的要求：一方面必须控制基础温差和内外温差，不超过允许值；另一方面，必须防止混凝土早期受冻，在降温至零度以前，混凝土必须获得设计强度的50%以上，强度应大于50公斤/厘米^2。严寒地区，在浇筑新混凝土以前，基础和老混凝土表面应加热，使在深度10厘米处温度达到5°C以上。加热方法可用蒸汽或热空气。在严寒条件下浇筑混凝土时，为了混凝土不受冻害，必须提高浇筑温度，但此时可能产生过大的内外温差。为了解决这一矛盾，可采用暖棚，在棚内创造人工气候。

四、采用合理的分缝分块和结构形式

合理的分缝分块对于防止裂缝有一定作用。在混凝土结构内设置一系列的纵横接缝，就是用事先设计好的、有键槽和止水设备的人工缝去代替自发的杂乱的裂缝。合理的分缝分块可以减小温度应力。据已有经验，横缝间距一般以12～18米为宜，在电厂坝段可以放宽到20～25米。

纵缝是平行于坝轴线的接缝。有直缝、斜缝和错缝等几种形式。实际经验表明，错缝在坝体降温过程中容易被拉开，影响坝的整体性，一般不宜采用。斜缝只用于低坝。总的说来，纵缝以采用直缝为宜，其间距通常为15～30米，可根据气候条件、制冷能力及施工设备而定。设置纵缝的优点是温度应力较小，基础约束范围也较小，但分块过小不利于大规模机械化施工，也需要较多的模板和灌浆设备。在具有足够的冷却设备和浇筑能力时，可采用无纵缝通仓浇筑，但此时需要提出较严格的允许温差，一般要求控制混凝土浇筑温度在10°C以下，在热天需进行预冷。

由于冬季水温可能低于设计的稳定温度，从而导致导流底孔周围混凝土的超冷并裂缝，所以这些部位的纵横接缝间距应尽可能小些，并布置足够的纵向和环向钢筋，以便在万一发生裂缝时，可限制裂缝的发展。

以下几种特殊浇筑块，最易产生贯穿性裂缝，应从施工安排及结构设计等方面采取措施，予以避免：①基础面上长期暴露的薄浇筑块；②基础高低起伏很大及岩石有尖角的浇筑块；③基础凹槽回填、三面受约束的浇筑块。

在浇筑块的高度超过其长度的一半前，不应长期停止浇筑。

施工过程中各坝块应尽量均匀上升，一般情况下相邻坝块的高差应不超过10米。均匀上升的目的，一方面是尽量减少混凝土侧面暴露时间，防止裂缝；另一方面是防止因相邻坝块过大的温度变形差值而引起接缝键槽被挤压，影响接缝灌浆。

混凝土内应尽可能避免方形孔口和尖角，以及其他易于引起应力集中的结构形式。施工中预埋混凝土柱子断面不宜过大，并应做成圆形或八角形，表面最好打毛，以加强与新混凝土的粘结力。

热天浇筑混凝土时，在基础部分宜采用0.75至1.50米左右的薄层，以利于散热。间歇时间以4～10天为宜，间歇时间太短不利于层面散热，间歇时间太长也易出现裂缝。在冷天浇筑混凝土或采用预冷措施时，浇筑层的厚度可以大些。

底孔或廊道顶上的建筑缝不宜长期暴露，否则易于裂缝。

五、加强养护、防止冷缝

收缩是引起裂缝的重要原因之一，在浇筑完毕以后，混凝土顶面应盖上草席，并洒水养护，对混凝土侧面也应经常洒水养护，并防止时干时湿。

混凝土冷缝的危害性也很大，必须设法防止初凝。

总之，为了有效地防止混凝土裂缝，必须精心设计、精心施工。尤其是在施工准备阶段，应切实做好有关控制温度、防止裂缝的各项技术准备工作。

第二十二节　制冷容量计算

一、计算公式

制冷容量决定于尖峰冷冻负荷。冷冻负荷可计算

如下

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = k\rho c\left[W(T_a + T_r - T_0) + \frac{V_1 \times \Delta T_1}{\tau_1} + \frac{V_2 \times \Delta T_2}{\tau_2}\right] \quad (24\text{-}22\text{-}1)$$

式中 Q——冷冻负荷，大卡/时；

Q_1、Q_2、Q_3——混凝土预冷、一期水管冷却、二期水管冷却所需冷冻负荷；

W——当时混凝土浇筑强度，米³/小时；

T_a——当时日平均气温，℃；

T_r——日照对混凝土原材料温度综合影响，约3～5℃；

T_0——要求的混凝土出机温度，℃；

V_1——当时进行一期水管冷却的混凝土体积，米³；

ΔT_1——一期水管冷却的平均降温量，℃，根据水管间距、长度及流速等由计算决定；

τ_1——一期水管冷却的平均时间，小时；

V_2——当时进行二期水管冷却的混凝土体积，米³；

ΔT_2——二期水管冷却的平均降温量，℃，等于混凝土最高温度与坝体稳定温度之差；

τ_2——二期水管冷却的平均时间，小时，由计算确定；

ρ——混凝土容重，公斤/米³；

c——混凝土比热，大卡/公斤·度；

k——备用系数，可取为1.1～1.3，用以考虑施工中的冷量损失及制冷厂的备用设备。

一期水管冷却的降温量可计算如下

$$\Delta T_1 = T_1 - T_2 \quad (24\text{-}22\text{-}2)$$

式中 T_1——混凝土经层面自然冷却在τ_1时的温度；

T_2——由于层面散热和水管冷却共同作用，在τ_1时的温度。由（24-19-4）计算。

而

$$T_1 = T_p + T_r \quad (24\text{-}22\text{-}3)$$

其中 T_p为混凝土浇筑温度，T_r为自然冷却的水化热温升，由（24-4-4）式或差分法计算。

二期水管冷却的降温量由下式计算

$$\Delta T_2 = T_3 - T_f \quad (24\text{-}22\text{-}4)$$

式中 T_3——二期冷却开始前的混凝土温度；

T_f——坝体灌浆温度。

出机温度T_0应根据允许温差决定。例如，基础混凝土的出机温度，可根据基础允许温差决定如下

$$T_0 = \Delta T_{允} + T_f - T_r - T_a \quad (24\text{-}22\text{-}5)$$

式中 $\Delta T_{允}$为允许温差，T_r为水化热温升，T_a为运输及浇筑过程中的温度回升。

计算步骤：先进行必要的温度控制计算，确定T_0、ΔT_1、ΔT_2等，再由（24-22-1）式按月计算冷冻负荷，最后由尖峰负荷决定工程的制冷容量。

二、经验公式

对制冷容量影响最大的因素是最高混凝土浇筑强度。从已有的工程资料来看，二者之间存在下列统计

表 24-22-1 混凝土坝的制冷容量

工程编号	施工时间（年）	混凝土体积（万立米）	最大浇筑强度（立米/时）	最高浇筑温度（℃）	主要冷却方法	制冷容量（万大卡/时）	β_1 每立米混凝土所需（大卡/时）	β_2 每立米/时所需（万大卡/时）
1	4	160	240	18.3	预冷骨料，局部水管冷却	360	2.25	1.50
2	4	115	190	10	预冷骨料、水泥、水，局部水管冷却	210	1.43	1.10
3	4	183	150	10	预冷骨料、水泥、水，拌合加冰屑	200	1.09	1.33
4	7	362	370	10	预冷骨料、水，拌合加冰屑，水管冷却	1200	3.32	3.24
5	6	360	245	18.3	预冷骨料，水管冷却	403	1.12	1.64
6	9	172	185	15.5	预冷骨料及水	302	1.76	1.63
7	9	168	170	14	预冷骨料，水管冷却	200	1.19	1.18
8	6	120	240	13	预冷骨料、水，拌合加冰屑，水管冷却	195	1.62	0.82
					平均值		1.72	1.56

关系

$$Q=\beta_1 W \qquad (24\text{-}22\text{-}6)$$

式中 Q——制冷容量，万大卡/时；

W——混凝土最高浇筑强度，米³/时；

β_1——经验系数；可取为1.3～1.6万大卡/米³。

混凝土浇筑强度与坝体混凝土总方量之间存在一定的关系，因此，制冷容量与坝体混凝土总方量之间也存在着下列统计关系

$$Q=\beta_2 V \qquad (24\text{-}22\text{-}7)$$

式中 V——坝体混凝土总方量，米³；

β_2——经验系数，可取为1.2～1.8大卡/米³·时。

（24-22-6）、（24-22-7）两式是经验公式，只能用于粗略估算。表24-22-1表示了一些混凝土坝的制冷容量及β_1、β_2值。

主要参考文献

[1] 朱伯芳，王同生，丁宝瑛，郭之章著，水工混凝土结构的温度应力与温度控制，水利电力出版社，1976。

[2] 朱伯芳，有限单元法原理与应用，水利电力出版社，1979。

[3] 美国垦务局编，混凝土坝的冷却，侯建功译，水利出版社，1958。

[4] 潘家铮，混凝土坝的温度控制计算，上海科学技术出版社，1959。

[5] 朱伯芳，有内部热源的大块混凝土用埋设水管冷却的降温计算，水利学报，1957，4；中国科学，1961，4。

[6] 朱伯芳，王同生，丁宝瑛，重力坝和混凝土浇筑块的温度应力，水利学报，1964，1。

[7] 朱伯芳，王同生，混凝土坝施工中相邻坝块高差的合理控制，水利学报，1962，5。

[8] 朱伯芳，在混合边界条件下非均质粘弹性体的应力与位移，力学学报，1964，2。

[9] C.L.Townsend, USBR Practice for Control of Cracking in Arch Dams, Proc.ASCE, PO4, Aug., 1959 and PO4, 1960。

[10] 朱伯芳，软基上船坞与水闸的温度应力，水利学报，1980，6。

[11] 朱伯芳，基础梁的温度应力，力学，1977，3。

[12] T. Alfrey, Non-homogeneous Stresses in Visco-elastic Bodies, Quart.Appl.Math., 1944。

[13] 黎展眉，拱坝温度荷载的计算，高拱等学术讨论会论文选集，电力工业出版社，1982。

[14] Гаркун, Л.М., Шайкин, Б.В., Назначение мероприятий по регулированию температурного режима массивных блоков бетонных плотин, возводимых в сибири, Гидро.строит., 1978, 6.

[15] Гаркун, Л.М., Епифанов, А.П., Сильнихий, В.И., Шайкин, Б.Е., Технология возведения высоких бетонных плотин в суровых климатических условиях и трещинообразование при их зимнем бетонировании, Гидрот. Строит., 1975, 10.

[16] 朱伯芳，水库温度估算，水利学报，1985年，第2期。

[17] 朱伯芳，论拱坝的温度荷载，水利发电，1984年第2期。

[18] 朱伯芳，大体积混凝土表面保温能力计算，水利学报，1987.2。

[19] 朱伯芳，混凝土的弹性模量、徐变度与应力松弛系数，水利学报，1985,9。

[20] 朱伯芳，基础温度变形及其对上部结构温度应力的影响，水利学报，1986.3。

[21] 朱伯芳，分析晚龄期混凝土结构简谐温度徐变应力的等效模量法和等效温度法，水利学报，1986,8。